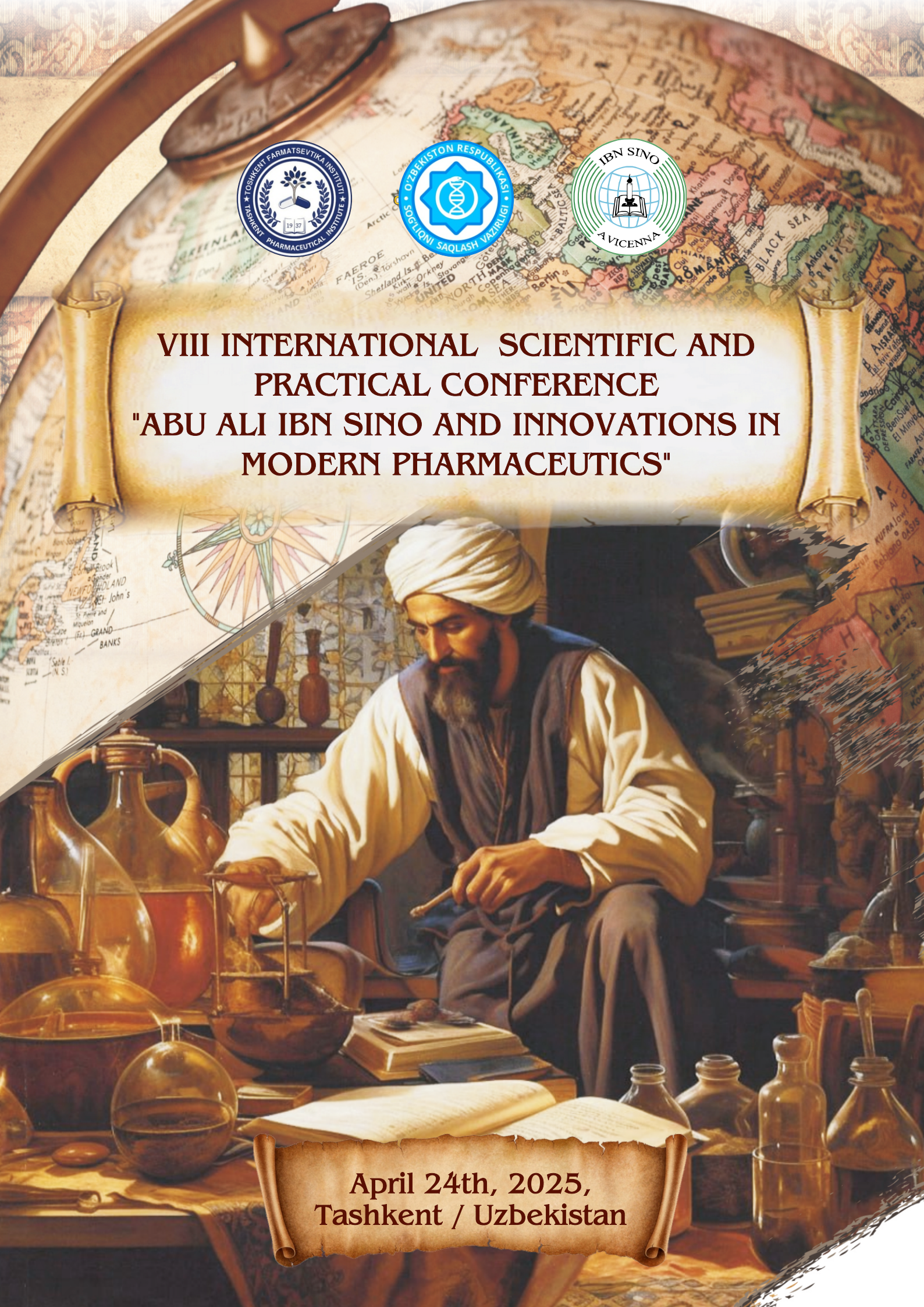


VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "ABU ALI IBN SINO AND INNOVATIONS IN MODERN PHARMACEUTICS"

April 24th, 2025,
Tashkent / Uzbekistan

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ФАРМАЦЕВТИКА ИНСТИТУТИ

ИБН СИНО ЖАМОАТ ФОНДИ

АБУ АЛИ ИБН СИНО ВА ЗАМОНАВИЙ ФАРМАЦЕВТИКАДА ИННОВАЦИЯЛАР

VIII ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН

МАҚОЛАЛАР ТЎПЛАМИ



АБУ АЛИ ИБН СИНО И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИКЕ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ТОШКЕНТ - 2025

Таҳрир ҳайъати

Раис: тиббиёт фанлари доктори К.С. Ризаев

Аъзолари:
Н.С. Нормахаматов - кимё фанлари доктори, катта илмий ходим;
Н.А. Махмудов - Ибн Сино жамоат фонди Бошқарув раиси;
М.Т. Муллажонова - фармацевтика фанлари номзоди, доцент

© IBN SINO JAMOAT FONDI, 2025 y.

1-SEKSIYA.

IBN SINO (AVITSENNA)NING FARMATSIYAGA DOIR TA'LIMOTI, BUGUNGI ILMIY ASOSLANGAN XALQ TABOBATI

IBN SINA'S (AVICENNA) TEACHING ON PHARMACY, TODAY'S SCIENCE-BASED TRADITIONAL MEDICINE

УЧЕНИЕ ИБН СИНЫ (АВИЦЕННЫ) О ФАРМАЦИИ, СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

IBN SINONING HOZIRGI ZAMON TIBBIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI

Abdiraxmanov R.J., Muxsinova Sh.M.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Dolzarbligi. Zamonasining buyuk allomasi va tabibi bo‘lgan Ibn Sinoning xalq tabobatiga qo‘shgan hissasi juda ham katta. Uning "Al-Qonun fi-t-Tibb" asarida xalq tabobatida qo‘llaniladigan tabiiy dori vositalari, dorivor o‘simliklar va davolash usullari bayon etilgan bo‘lib, bu ilmiy meros hanuzgacha amaliy tibbiyot va fitoterapiyada qo‘llanilib kelmoqda. Shu sababli Ibn Sinoning xalq tabobatiga qo‘shgan hissasini qayta baholash, uning g‘oyalarini hozirgi davrda ilmiy yondashuvlar asosida tahlil qilish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi. Mazkur tadqiqotda tarixiy manbalar, Ibn Sinoning asarlari va u haqidagi tibbiy adabiyotlar tahlil qilindi. Ayniqsa, "Tib qonunlari" asarining xalq tabobatiga oid boblari, dorivor o‘simliklarning tavsifi va ularning shifo beruvchi xususiyatlari o‘rganildi. Shuningdek, bugungi kundagi xalq tabobati amaliyotida Ibn Sino retseptlarining qanday saqlanib qolganligi bo‘yicha xalq orasida kuzatuv va so‘rovnoma usuli qo‘llanildi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – Ibn Sino tomonidan ishlab chiqilgan xalq tabobati tamoyillarini, ularning mazmun-mohiyatini va bugungi kun sharoitida qanday saqlanib qolganini tahlil qilishdan iborat.

Usul va uslublar. Ibn Sino tomonidan xalq tabobatiga kiritilgan yangiliklar hozirgi kunda fitoterapiya, aromaterapiya va boshqa muqobil tibbiyot sohalarining rivojlanishiga asos bo‘ldi. Tadqiqot shuni tasdiqladiki, Ibn Sino ilmiy merosining xalq tabobati orqali davom etayotgani, uni hozirgi zamonaviy sharoitda ham qo‘llash mumkinligini isbotlaydi. Tarixiy-tahliliy metodga ko‘ra Ibn Sinoning "Tib qonunlari", "Kitob ash-shifo", "Kitob an-Najat" kabi asarlari asosida xalq tabobatiga oid qarashlar tahlil qilindi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, Ibn Sinoning ilmiy qarashlari xalq tabobatida asrlar davomida yashab kelmoqda. U tasvirlagan 800 dan ortiq dorivor o‘simliklarning aksariyati hozirgi xalq tabobatida ham ishlatiladi. Ayniqsa, sariq sedana, qora zira, lavlagi, zarchava va zanjabil kabi o‘simliklar turli dardlar uchun xalq orasida keng tarqalgan. Bu o‘simliklarning ko‘pchiligi bugungi fitoterapiyada qo‘llaniladi. Ibn Sino xalq tabobatida qo‘llaniladigan vositalarni nafaqat tasvirlagan, balki ularni tayyorlash va qo‘llash texnologiyasini ham aniq ifodalagan (masalan: damlama, qaynatma, surtma, kokteyl, kapsula ko‘rinishidagi dori shakllari). Ibn Sino shifo topishni faqat dori bilan emas, balki sog‘lom turmush tarzi, to‘g‘ri ovqatlanish, gigiyena, jismoniy mashqlar, ruhiy holat va iqlim sharoitlariga mos hayot tarzi bilan birga ko‘rgan.

Xulosalar. Ibn Sinoning xalq tabobatiga oid qarashlari, ayniqsa, tabiiy dori vositalaridan foydalanish, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, muolajaning murakkab emas, balki oddiy va tabiiy bo‘lishi kerakligi haqidagi fikrlari hozirgi davrda ham dolzarbligini yo‘qotmagan. Uning asarlaridan olingan bilimlar fitoterapiya, xalq tabobati, muqobil tibbiyot, gomeopatiya kabi yo‘nalishlar uchun poydevor vazifasini bajarmoqda. Shu bois, Ibn Sinoning xalq tabobatiga qo‘shgan hissasi nafaqat tarixiy, balki zamonaviy fan va amaliyot uchun ham boy ilmiy manba sifatida izchil o‘rganilishi lozim. Uning ilmiy merosi nafaqat o‘z davri uchun, balki bugungi kun shifobaxsh amaliyoti uchun ham dolzarb ahamiyatga ega. Uning ishlari asosida xalq tabobatini yanada chuqur o‘rganish va zamonaviy tibbiyot bilan uyg‘unlashtirish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir.

“TEXNOGEN SIVILIZATSIYA DAVRI” DA FARMATSEVTIKA SOHASINIG IBN SINO ILMIY MEROSIGA EXTIYOJI

Abdujalilov A.K.

Toshkent farmatsevtika instituti, “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi

Dolzarbligi: Bugun texnika taraqqiyoti yuqori suratlar o‘sishda davom etmoqda va barcha sohada buning sezilarli ta’sirini ko‘rishimiz mumkin, jumladan, farmatsevtik sohada ham yangi-yangi ilmiy tadqiqotlar hatto “nano preparat” ixtrosigacha yetib kelindi. Biroq har bir narsaning ikkinchi tomoni bo‘lganidek, inson organizmi uchun har qanday “preparat”ning salbiy ta’sirlari mavjud. Shunday ekan farmatsevtika sohasi bugun, har qachongidanda ko‘ra ko‘proq, Ibn Sinoning tabobatini o‘rganishga, va amaliyotga tadbiq qilishga ehtiyoj sezmoqdamiz. Ibn Sino o‘zining “Tib qonunlari” asarida farmatsevtikaga oid juda ko‘plab bilimlarni bayon etgan. Uning dorivor o‘simliklar, minerallar va hayvon mahsulotlaridan foydalanish tamoyillari bugungi tabiiy tibbiyot va farmatsevtikada ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Ayniqsa, quyidagi jihatlar zamonaviy farmatsevtika uchun muhimdir: Tabiiy dorilar va kompleks yondashuv – Ibn Sino tabiiy ingredientlarga asoslangan dorilarni tavsiya qilgan. Nojo‘ya ta’sirlarni kamaytirish – Uning ilmiy qarashlari dorilarning organizmga ta’sirini muvozanatlashtirishga qaratilgan. Kasalliklarni oldini olish tamoyili – Ibn Sino sog‘lom turmush tarziga katta e’tibor qaratgan. Tadqiqotning maqsadi: Abu Ali Ibn Sinoning boy ilmiy merosini bugungi kundagi farmatsevtika sohasidagi ahamiyati va ro‘lini baholash.

Usul va uslublar: “Tibbiyot fani qonuni” («Kitab al-Kanun fi-t-tibb») - ensiklopedik xarakterdagi asar bo‘lib, unda qadimgi davr mediklarining ko‘rsatmalari arab meditsinasining yutuqlari bilan o‘zaro qayta ishlangan. “Qonun”da Ibn Sino kasalliklar allaqanday mayda bo‘laklar oqibatida paydo bo‘lishini ko‘rsatgan. U birinchi bo‘lib chechakning yuqumliligiga e’tibor qaratgan, vabo va o‘latning farqini aniqlagan, moxo‘v kasalligining boshqalardan farqini ko‘rsatib, unga izoh bergan va boshqa bir qator kasalliklarni o‘rganib chiqqan. “Tibbiyot fani qonuni”ning lotin tiliga o‘girilgan ko‘plab tarjimalari mavjud. “Qonun” besh qismdan iborat bo‘lib, ikkisi dori vositalari va dorivorlarga hamda ularning tayyorlanish ta’rifiga bag‘ishlangan. Kitobda keltirilgan 2600 dori vositalaridan 1400 tasining kelib chiqishi o‘simlik ko‘rinishidadir.

Natijalar: “Dori vositalari” («Al-Adviyat al kalbiya») – Xamadonga birinchi borishi vaqtida yozgan. Mazkur asarda pnevma hosil bo‘lganda va namoyon bo‘lganda yurak faoliyati, xususan, yurak kasalligi va davosi haqida batafsil yoritib berilgan. “Xatolarni to‘g‘irlash va ogohlantirish orqali turli usullarda olib tashlash” («Daf’ al-mazorr al kulliya an al-abdon al insoniya bi-tadorik anvo‘ xato an-tadbir»). “Sharobning foydasi va zarari haqida” («Siyosat al-badan va fazoil ash-sharob va manofi’ix va mazorix») – Ibn Sinoning eng qisqa risolasi. Arab tilida yozilgan ensiklopedik ishi “Shifo kitobi” («Kitab al-Shifa») mantiq, fizika, biologiya, psixologiya, geometriya, arifmetika, musiqa, astronomiya va metafizikaga bag‘ishlangan. “Donishmadlik kitobi” («Danish-name») ham ensiklopediya sanaladi.

Xulosalar: Ibn Sino tadqiqiy idrokka mukkasidan ketgan va barcha mavjud bilimlarni ensiklopedik darajada egallash ishtiyoqiga ega olim bo‘lgan. Faylasuf g‘ayritabiiy xotira egasi va o‘tkir aql sohibi bo‘lgan

THE CONTRIBUTION OF ABU ALI IBN SINO AND SCIENTISTS OF THE MEDIEVAL EAST TO THE DEVELOPMENT OF PHARMACY

Akhmadjonov K.K., Abdurakhmonov Kh.I.

Tashkent Pharmaceutical Institute

Relevance. Pharmaceutical science and practice are key components of healthcare, having a significant impact on the lives and well-being of humanity. A historical perspective on the development of pharmaceuticals allows us to understand its evolution and contribute to modern understanding and methodology. The topic is extremely relevant and interesting, as it touches on the history of the development of medicine and pharmaceuticals during the Middle Ages, and also considers the contribution of specific scientists, such as Abu Ali Ibn Sino (better known as Avicenna), to this process. Avicenna, who lived in the 9th-10th centuries, was an outstanding scientist of his time, whose contributions to various fields of knowledge, including medicine and pharmaceuticals, had a huge influence on subsequent generations of scientists. His works, including the Canon of Medicine, became one of the most authoritative sources of knowledge in the field of medicine in the Middle Ages and subsequently in the early modern period. The medieval East as a whole had a rich heritage in the field of medicine and pharmaceuticals, thanks to scientists such as Rhazes, Ibn Sina, Al-Razi and many others. Their work not only provided new treatments and drugs, but also formed the foundation for the development of medical science in subsequent centuries. In addition, this may have practical implications in the development of new drugs based on traditional recipes and methods used in the Middle Ages.

IBN SINONING MUSIQAGA OID QARASHLARI

Ashurova N.X., Xusanxonov A.A.

Toshkent farmatsevtika instituti,

Dunyoni go‘zallik qutqaradi deyishadi. Aslida go‘zallik har bir narsada, mavjudotda mujassam. U tabiat manzarasi, inson ko‘ngli, yulduzlar jilosi-yu, osmon kengliklarida, tomchi sehri-yu, quyosh nurlarida o‘z aksini ko‘rsatib turadi. Biroq dunyoda shunday bir sehrli kuy, navo borki, u go‘zallikdan yaralgan, go‘zallikni ulg‘aytiradi, asraydi, kamolga yetkazadi. Bu esa hammamiz uchun unutilmas musiqa sehridir...

Abu Ali ibn Sino musiqani inson ma’naviyatini, ruhiyatini, tafakkurini shakllantiruvchi omillardan biri deb bilgan. U ruhni davolamay turib, tanni davolab bo‘lmaydi, - degan iboralari bugungi kunda ham dasturamal bo‘lib xizmat qilmoqda. Inson ruhini, ma’naviy olamiga ozuqa bo‘luvchi musiqani har bir inson ko‘ngildan, dildan tinglaydi, orom oladi. Allomaning musiqa ilmiga bag‘ishlangan bir qator asarlari mavjud bo‘lib, bu soxaning sir-asrorlarini, inson ma’naviy olamida tutgan o‘rnini ochib berishga xizmat qiluvchi fikr-mulohazalari o‘rin olgan.

“Kitob ash - shifo” risolasining musiqa qismi olti bo‘limdan iborat. Ilm olamida bu bo‘limning “Javome’ ilm ul - musiqiy”, ya’ni, “Musiqa ilmiga oid to‘plam” degan nomi ham bor. Bundan tashqari, ulug‘ mutafakkir o‘zining “Risolai ishq”, “Kitob an - najot”, “Donishnoma” risolalarida, “Tib qonunlari”da ham musiqaning ayrim masalalari haqida mulohaza yuritgan. Musiqiy tovushlarning inson hissiyotiga fiziologik ta’siri xususida keyinchalik ham olimlar ko‘plab izlanishlar, tadqiqotlar olib bordilar, bu borada Abu Ali ibn Sinoning “Musiqa ilmiga oid to‘plam” asari asosiy manba vazifasini o‘tamoqda. Olimning fikricha, “Inson qalbi har bir yangi va ko‘ngildagidek nag‘madan orom oladi, keyinchalik xuddi shu yoqimli nag‘ma birdan g‘oyib bo‘lsa, qalb hayajonga tushadi. Xuddi shu oldingi nag‘maga o‘xshagan ikkinchi nag‘maning paydo bo‘lishi bilan qalbdagi hayajon yo‘qola boshlaydi. Demak, yoqimli narsalardan rohatlanishning birinchi sababi, yo‘qolgan narsadan qalb iztirob chekib turgan vaqtda, o‘sha istalgan tovushning qo‘qqisdan paydo bo‘lishidir”. Ya’ni, ulug‘ alloma Abu Ali ibn Sino musiqa kayfiyatini o‘zgartiradigan o‘ziga xos shifobaxsh vositagina bo‘lib qolmasdan, balki insonning fe’l - atvorini, dunyoqarashi, qiziqishlarini va hayotga bo‘lgan munosabatlarini ham ijobiy tomonga o‘zgartirishi mumkin, deb hisoblagan.

Shuningdek, tibbiyotda isbotlangan bir qarash mavjud, u ham bo‘lsa yosh bolalarni kuy-navo, allalar ohangida ulg‘aytirish ijobiy natijalarni beradi.

Allomaning “Tib qonunlari”da yozilishicha: “Bolaning mijozini kuchaytirmoq uchun unga ikki narsani qo‘llamoq kerak. Biri, bolani asta - sekin tebratish, ikkinchisi uni uxlatish uchun aytish odat bo‘lib qolgan musiqa va alladir. Shu ikkisini qabul qilish miqdoriga qarab, bolaning tanasi bilan badantarbiyaga va ruhi bilan musiqaga bo‘lgan iste’dodi hosil qilinadi”. Haqiqatda alla shunday qo‘shiqki, uni tinglay olish, tushunish, his etish uchun inson bo‘lib yaralmoq, tug‘ilmoq kerak. Zero, unda ona ko‘nglining orziqishlari, umidu, quvonchlari bor, mehru muhabbati yashirin. Alla yangrayotgan xonadonda baxt borligiga, hayot davomiyligi-yu, ayol saodati boqiyligiga ishoning. Bunda ona shunchaki kuylamayapti. U momolari udumi, qadriyatlarini madh etib, yaratuvchanlikka hissa qo‘shayapti. Necha yillik orzulari armonga aylanib qolmaganidan, oila posboni bo‘lmish turmush o‘rtog‘ini baxtiyor eta olganidan masrur u. Beshikda uning kelajagi, ishonchi, orzulari ulg‘ayayotgani, unga ko‘plar havas qilishini yaxshi biladi.

Alla aytayotgan ona ... U yaratuvchi, dunyoni yashnatuvchi, asrovchi, qutqaruvchi, go‘dakning onasi, ona va bola mehri olamning eng boqiy va davomli go‘zal ne’mati. Shunday dunyoni go‘zallik qutqarishiga, imon keltiramiz. Ibn Sino asarlarida ham inson ruhiga malham bo‘lguvchi musiqa har bir zamon va makonda inson ma’naviy kamolotini ulg‘aytiruvchi, ko‘ngliga orom beruvchi asosiy manba bo‘lib qoladi.

STRATIFICATION OF CARDIOMETABOLIC RISK IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND WITH VARIOUS PHENOTYPES OF OBESITY DURING THE DEVELOPMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE

Ernazarova M.M.

Tashkent Pediatric Medical Institute, Uzbekistan

One of the most important problems of modern society is the continued spread of "diseases of civilization": obesity, atherosclerosis, diabetes mellitus and high mortality associated with their complications. In this regard, the strategy of preventive medicine is at the heart of modern healthcare. The aim of the study was to assess the degree of stratification of cardiometabolic risk in patients with different phenotypes of obesity and grade I-III hypertension with the development of chronic kidney disease. Materials and methods of research: In the conditions of outpatient admission at the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Nephrology and Kidney Transplantation, as well as at the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Therapy and Medical Rehabilitation of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan. 100 patients with chronic kidney disease on the background of hypertension were selected according to the inclusion criteria (grade I-III hypertension

in the absence of kidney pathology (history of kidney disease, structural changes in the parenchyma and vessels of the kidneys during ultrasound examination) at the age of 46-58 years (average age – 40.34±7.63 years). All the study patients (n = 100) were divided into 3 study groups: Group 1 – patients with hypertension without obesity (BMI less than 30 kg/m2) (n=32); Group 2 - patients with hypertension and obesity (BMI > 30 kg/m2), but without metabolic changes (i.e. without HTH, hyperglycemia, DLP) – (n = 36) and the 3rd group of patients with metabolically complicated obesity, who, in addition to obesity (BMI ≥30 kg/m2) and hypertension, had impaired glucose tolerance (HTG) and dyslipidemia (n = 32). A general clinical study was conducted with the collection of anamnesis, assessment of anthropometric data (measurement of BMI according to the WHO classification (1997), OT and OB), physical examination with registration of office blood pressure (European recommendations on hypertension, 2013, mechanical tonometer A&D UA-200, manufactured in Japan), in doubtful cases, daily monitoring of blood pressure levels was carried out. HELL. The calculated glomerular filtration rate (GFR) was calculated using the CKD EPI formulas (ml/min/1.73 m2). Results of the study: Absolute and relative cardiometabolic risks were assessed in the study groups according to scales (SCORE, relative risk scale for people under 40 years of age), as well as an assessment of obesity-related diseases. The proportion of people with reduced HDL cholesterol was the same in groups 1 and 3 ($\chi 2 = 1.0$; $p > 0.05$), in group 1, people with triglyceridemia ($\chi 2 = 3.7$; $p = 0.04$) and with impaired carbohydrate metabolism ($\chi 2 = 23.0$; $p < 0.05$; #-p 35.10%) – 20.0% (n = 18). In the group of people with hypertension without obesity, according to the SCORE and relative risk scales, 70% of patients (n = 21) had a low total cardiovascular risk, and a moderate risk of 30% (n = 9). Patients in groups 1 and 3 had an equal proportion of individuals with low and moderate risk of developing cardiovascular death, while the risk of adverse SCORE (AH without obesity) SCORE (group 3) low risk, medium risk, high risk, very high risk of ischemic events was higher in the obese group. In the structure of obesity-associated diseases in groups 2 and 3, chronic kidney disease prevailed, which was established according to GFR calculations and proteinuria data in 70% of cases (n = 63). Conclusions: Thus, in the group of obese patients (group 2 and group 3), a combination of hypertension and metabolic disorders with diseases associated with obesity was revealed in more than a third of patients. The data obtained indicate the need to calculate unfavorable ischemic outcomes on the SCORE and PROCAM scale in patients with complicated obesity in order to motivate patients to lose weight more. According to generally accepted scales, group 1 had a low cardiometabolic risk and a low risk of developing CKD.

THE ROLE OF MEDICINAL PLANTS IN RESTORING GUT MICROFLORA

Ernazarova R.A.

Relevance: The gut microbiota plays a crucial role in digestion, metabolism, and immune regulation. A balanced microbiome supports nutrient absorption, vitamin synthesis, and protection against pathogens. However, factors like antibiotics, poor diet, and stress can disrupt this balance, leading to digestive disorders and inflammation. Medicinal plants have been traditionally used to support gut health due to their antimicrobial, anti-inflammatory, and prebiotic properties, offering a natural alternative to pharmaceuticals.

Purpose of the Study: This study explores the potential of medicinal plants in restoring gut microflora and promoting digestive health. By analyzing their prebiotic, antimicrobial, and anti-inflammatory effects, it seeks to identify plant-based solutions that can complement conventional treatments while minimizing side effects.

Materials and Methods: A literature review and experimental analysis were conducted on five key medicinal plants:

- **Chamomile (Matricaria chamomilla):** Anti-inflammatory and antimicrobial properties.
- **Ginger (Zingiber officinale):** Enhances gut motility and supports probiotics.
- **Licorice (Glycyrrhiza glabra):** Strengthens gut lining and combats harmful bacteria.
- **Fennel (Foeniculum vulgare):** Aids digestion and regulates gut flora.
- **Turmeric (Curcuma longa):** Rich in curcumin, with strong anti-inflammatory effects.
- **Results:**
- **Prebiotic Benefits:** Enhanced growth of beneficial bacteria like **Lactobacillus** and **Bifidobacterium**, which are essential for gut health and immunity.
- **Antimicrobial Activity:** Suppressed harmful microbes such as **Escherichia coli** and **Clostridium difficile** while preserving beneficial bacteria, promoting a balanced microbiome.
- **Anti-inflammatory Effects:** Reduced gut inflammation by modulating immune responses, improving gut barrier integrity, and alleviating symptoms of IBS and IBD.
- **Digestive Support:** Improved enzyme secretion, enhanced nutrient absorption, and reduced bloating, gas, and constipation, leading to better overall digestive health.

Conclusions: Medicinal plants provide a natural and effective approach to restoring gut microbiota. Their bioactive compounds support beneficial bacteria, reduce inflammation, and protect gut health. Additionally, their antimicrobial properties help prevent infections and maintain gut flora balance. The findings highlight their potential

in managing gastrointestinal disorders and improving overall well-being. However, further clinical research is needed to determine optimal dosages, long-term effects, and possible interactions with conventional treatments. Future studies should also explore personalized approaches, considering individual gut microbiome variations for more targeted therapies.

IMPORTANCE OF THE PHARMACEUITICAL TERMINOLOGY

Kenjaeva N.D.

Tashkent Pharmaceutical Institute

Topicality: Latin is currently used as an international scientific language in a number of biomedical disciplines and nomenclatures that are studied and used by doctors and health professionals around the world. Therefore, it is quite obvious that any specialist working in the medical field has the principles of education and understanding of Latin medical terminology. Over time, doctors and other medical workers in professional communication switched to national languages, but the dominance still belongs to Greek-Latin elements, words and phrases, primarily due to their national nature, so the names of diseases, diagnosis and treatment are recognized in any language.

The foundations for mastering medical terminology in Latin should be laid in the first year through practical study of the elements of grammar and principles of word formation, as well as the meanings of Latin and Greek word-formation elements and a certain minimum of terminological vocabulary.

Purpose of the study: At the end of the 20th and beginning of the 21st centuries, pharmaceuticals has become one of the most dynamically developing industries, which necessitates the need to consider the content of pharmaceutical Latin. The development of the modern pharmaceutical industry is impossible without the use of innovative technologies based on the achievements of many sciences. Currently, active microbiological synthesis of enzymes, vitamins, amino acids, antibiotics, etc. is developing. Pharmaceutical chemistry and pharmacognosy, traditionally associated with the production of medicines, are also receiving new impulses in development. All these factors lead to the emergence of new concepts in pharmaceutical science, and in pharmaceutical terminology - new lexical units denoting them. In addition to the professional aspects, studying Latin at university is also of great general cultural importance. The role of the Latin heritage in the scientific, cultural, educational and general intellectual sphere of humanity cannot be overestimated. In this regard, one of the goals of the manual is the harmonious humanitarian development of students, increasing the language knowledge and general cultural level of the future pharmacist.

Materials and methods: Pharmaceutical terminology is a set of special terminology systems that serve a complex of sciences united by the concept of "pharmacy". In accordance with these components, the second part of the manual contains the following sections: 1) terminology of pharmaceutical chemistry (chemical nomenclature); 2) terminology of pharmacognosy and botany (botanical nomenclature); 3) microbiological terminology and names of biological products; 4) general medical and clinical terminology; 5) terminology of pharmacology and nomenclature of drugs; 6) Pharmaceutical technology and formulation terminology Pharmaceutical terminology consists of the names of dosage forms (tablets, ointments, solutions), names of medicinal plants, names of medicinal substances, recipes and recipe abbreviations.

Results: The profession of a pharmacist is one of the most important and necessary on earth.

This is a very ancient profession. Archaeologists find recipes for medicines and potions used by ancient people on the walls of caves of prehistoric people. Medicine and the use of medicines (drugs) arose in the earliest stages of the existence of primitive man, and then changed and improved along with his evolution.

One of the first skills that will determine your success along this path will be your knowledge of pharmaceutical terminology and words and concepts of those special sciences that the future pharmacist will have to study.

Conclusions: In the training of future specialists in the field of medicine, the study of Latin is of great importance, of course. From the very first steps in medical science, students are introduced to special concepts in Latin. Therefore, it is necessary to focus on studying it not only as the language of one of the most ancient cultures, but also as a language necessary in the practice of a medical specialist.

ETHNOBOTANY AND DRUGS IN HISTORICAL PERSPECTIVE

prof. Kadircan H. Keskinbora, M.D., Ph.D.

Bahcesehir University, Istanbul, Turkiye

The impulse that drove early humans to collect botanical knowledge was the search for food. But that was not the only motivation. Natural selection had somehow endowed plants with a wide range of powerful chemicals to

attract or repel animals, and hunter-gatherers discovered that some of these chemicals could be used to cure physical ailments.

We still benefit today from the ancient knowledge of hunter-gatherers. Modern medicine has derived salicylic acid, ipecac, quinine, cocaine, and colchicine from saffron, ephedrine, digitalin from foxglove, ergot, a fungus growing on grain, and other herbs from traditionally used herbs.

Today, around 25% of medicines used to treat disease are derived from plants, most of which have been discovered through the study of *traditional therapies and folklore of Indigenous peoples*.

The heroic epic narrative of the history of science traditionally speaks of two first-century AD individuals as the "fathers" of ancient botany: Pliny the Elder and Dioscorides, and the eighteenth-century Swedish Carl Linnaeus, as their modern extension. However, Pliny and Dioscorides owed much of their knowledge to rhizotomies, people who made their living by preparing and selling roots and herbs considered medically important. Linnaeus also laid the foundations of ethnobotany by traveling to Lapland, north of the Arctic Circle, and learning about plants from reindeer herders.

My purpose here is not to minimize the contributions of Pliny, Dioscorides, and Linnaeus to the scientific world, but to show that their achievements were built on the knowledge of others, and to identify these others where possible.

Ethnobotanists note that "*ethnic natives have experimented with plants from their natural environment for more than a hundred generations and have identified bioactive ones*." For example, the botanical knowledge of Samoan healers (most of whom are women) is remarkable: *a typical healer can recognize more than 200 plants by name, know more than 180 disease categories, and formulate more than 100 healing combinations.* Once again, the contribution of Native Americans deserves special attention.

The heroic epic narrative of the history of science traditionally speaks of two first-century AD individuals as the "fathers" of ancient botany: Pliny the Elder and Dioscorides, and the eighteenth-century Swedish Carl Linnaeus, as their modern extension. However, Pliny and Dioscorides owed much of their knowledge to rhizotomies, people who made their living by preparing and selling roots and herbs considered medically important. Linnaeus also laid the foundations of ethnobotany by traveling to Lapland, north of the Arctic Circle, and learning about plants from reindeer herders.

Here, the purpose is not to minimize the contributions of Pliny, Dioscorides, and Linnaeus to the scientific world, but to show that their achievements were built on the knowledge of others, and to identify these others where possible.

By the early post-Columbus era, European physicians had realized that the Indians possessed the most sophisticated drug-making knowledge in the world. Nicholas Monardes, a physician who lived in Seville in the sixteenth century, praised them by saying, "All the things they brought from the Indian Islands served the art of making and using medicines. Without them, we would still not have found and treated many diseases." But in general, Native American medical knowledge did not directly enter mainstream Western medical practice; for a time, this transition was made by white folk healers. While elite doctors resisted these native medicines, common healers used them, demonstrated their healing effects, and thus eventually gained acceptance. Itinerant *Native American* medicine demonstrations are evidence of the popularity of native medical treatments in early American folk culture.

The medical knowledge of most indigenous peoples has been documented by anthropologists who described themselves as ethnobotanists. The main methods of data collection were '*interviews with healers, weavers, sweatshop workers, and other ethnic Indigenous laborers who made use of plants*.' For example, Richard Evans Schultes spent fourteen years working in the Amazon rainforest in the 1940s and 1950s, where he surveyed numerous Amazonian tribes and identified dozens of hallucinogens and hundreds of medicinal and toxic plants that they used.

The work of modern ethnobotanists cannot be separated from the history of folk medicine, but the first to bring scientific knowledge to light were none other than ethnic Indigenous healers. As an example, the preparation of the drug Quinine, its benefits and the interesting developments it caused.

One of the earliest and most important discoveries was a medicine used by the Ouechua (Peruvian Indians) to treat high fever, which was also useful in treating malaria, which the Europeans brought with them to the New World. This medicine, quinine, was made from the bark of the henna tree, which grows in the rainforests of the Peruvian highlands. Because the ground bark tasted bitter, it was dissolved in sugar water to make a 'tonic'.

According to Weatherford, *'the discovery of quinine marks the beginning of modern pharmaceutical science*'. But it is also an example of knowledge theft: *'Quinine soon became so valuable to Europeans that they avoided it from Indians. The whites monopolized the drug to eradicate malaria in Europe, while they allowed the disease, which had quickly become firmly established in the American tropics, to kill the Indians*.'

Later, quinine, which 'put an end to Africa becoming the grave of the white man', was also instrumental in the European colonization of the continent. In 1874, for example, 2,500 quinine-treated British soldiers marched from the Atlantic coast into the interior of the continent and reached the Asante Empire in West Africa without significant casualties. French soldiers treated with quinine landed in Algeria in large numbers.

Thanks to quinine, colonists were able to enter the Gold Coast, Nigeria, and other parts of West Africa with large armies, acquiring new fertile lands suitable for agriculture, introducing new animals and crops, building roads and railroads, employing indigenous people in the mines, and integrating the disruptions that cash economies could bring into their traditional ways of life. The importance of quinine is evident in historical efforts to gain control of its source. In the seventeenth century, Jesuit priests in Peru became familiar with a medicinal substance they called "Peruvian bark" and brought some back to Rome. From there, its fame spread throughout Europe. By the nineteenth century, millions of kilos of cinchona were being shipped to Europe each year. Peruvian governments and neighboring countries tried to monopolize this valuable resource by banning the export of cinchona seeds and seedlings, but this encouraged smuggling. In 1852, a Dutch colonist in the case made a secret trip to South America and, in exchange for a bribe, obtained a supply of cinchona seeds from a corrupt official–an attempt at theft that the Dutch government rewarded with a knighthood. But the cinchona trees he grew from the seeds were of a lower quality than those that could produce quinine, and so the smuggling attempts continued anyway.

In 1861, an Australian illegally purchased high-quality beetroot seeds from an Aymara native named Manuel Incra and smuggled them through Bolivia (when this was discovered, the Bolivian government arrested Incra and tortured him to death). Unfortunately, the Australian smuggler was also unable to convince his potential buyers of the authenticity of the contraband and ended up selling half a kilo of seeds to the Dutch government for twenty dollars! For the Dutch, this was undoubtedly the best investment of twenty dollars in history... In the 1930s, the Dutch plantations in Java yielded about 11 million henbane pods, which accounted for 97 percent of the world's quinine production.

Early in World War II, when the Germans entered the Netherlands and the Japanese occupied Indonesia and the Philippines, Allied access to quinine supplies was cut off. However, before the capture of the Philippines, the United States had managed to bring four million quinine seeds to sprout, germinate them there, and then send them to Costa Rica for planting. But it was too late: More than 600,000 American soldiers fighting in Africa and the South Pacific contracted malaria, with a mortality rate of 10 percent. Since malaria hit American soldiers more often than Japanese bullets, the shortage of henbane bark quickly became a serious national security issue.

The urgent need of the war period was met partly by American supplies of quinine from the black market and partly by the development of synthetic drugs such as chloroquine (the first synthetic example was produced in 1937). Synthetics were successful in the treatment of malaria, but 'the use of quinine in the treatment of cardiac arrhythmia suggests that this bark will continue to be utilized as an important botanical substance in the future.

AVICENNA'S REVOLUTIONARY CONTRIBUTIONS TO MEDICAL PRACTICE: A FOCUS ON BRAIN PHYSIOLOGY

Abdul Latif

Department of Unani Pharmacology, Aligarh Muslim University, Aligarh, India

Avicenna (Ibn Sina), a renowned Persian polymath, made groundbreaking contributions to medical practice, particularly in the field of brain physiology. This paper explores Avicenna's innovative ideas on the brain's functions, structure, and diseases, as presented in his magnum opus, "The Canon of Medicine." We discuss Avicenna's understanding of the brain's role in controlling movement, sensation, and cognition, as well as his descriptions of neurological disorders, such as epilepsy and stroke. Furthermore, we examine Avicenna's influence on the development of medieval European medicine and his enduring legacy in the history of neuroscience.

ABU ALI IBN SINONING XALQ TABOBATIGA QO`SHGAN HISSASI

Muhammadiyeva M.Z., Jalilova D.M.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Dolzarbligi. Abu Ali ibn Sino o'zining "Tib qonunlari" asarida cho`l guli, kovrak, bargizulf (zubturum) o`simliklaridan foydalanganliklarini keltirip o`tgan. Tushkunlikka tushgan, ruhan charchog`i bo`lgan bemorlarda tinchlantiruvchi vosita sifatida cho`l guli damlamasidan foydalangan. Balg`am ko`chiruvchi vosita sifatida, bo`g`im og`rig`iga kovrak shirasi (yelimi) davo ekanligini keltirib o`tgan. Oshqozon o`g`rig`ida, yiringli yaralarni davolashda bargizulfdan foydalanganliklarini ham aytib o`tganlar. Hozirgi kunga kelip bu o`simlikning shifobaxshligini tibbiyot isbotlab berdi.

Tadqiqotning maqsadi. O`tmishda Abu Ali Ibn Sino qo`llagan bu o`simliklarni organizmga ta`sir etishini bayon etgan bo`lsa, hozirda fan olimlari bu o`simlikni ko`plab kasalliklarda uy sharoitida tabiy maxsulot sifatida qo`llashni tavsiya etib kelmoqdalar va bu o`simliklar ustida ko`plab ilmiy ishlar olip bormoqdalar. Cho`l guli hozirgi

kunga qadar yer usti va yer osti poyasidan terpenoidlar, steroidlar, iridoidlar, fenolik birikmalar va lignanlar ajratilgan.

Usul va uslublar. Cistanche mongolica o‘simligining mikro va makro elementlar, vitamin PP, B1,B2,B6,B9 va aminokislotalar tutadi. O`simlik urug`larida B1,B2,B6,B9,PP,C vitaminlarini, glitsin, asparginat, glutamin kislotalar saqlaydi. Cistanche mongolica o‘simligi poya qismida Kversitin, Apiginin, Rutin, Lyutiolin flavanoidlari borligi aniqlandi. Kversitinning antioksidant bo`lib, Kversitin surunkali qon tomir o‘tkazuvchanligini normallantiradi. Apigenin saratonga qarshi profilaktik xususiyatlarga ega va bundan tashqari, xavfli hujayralarni yo‘q qiladi. Rutin kapillyar o‘tkazuvchanlikni pasaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi. Luteolin shishlarga qarshi kurashuvchi kuchli xususiyatlarga ega. U o‘smalarda yangi qon tomirlarining o‘sishini, kanserogenlarning metabolik faollashuvini bloklaydi va saraton hujayralari bo‘linishini to‘xtatadi. Luteolin, shuningdek, saraton hujayralarining har xil turlarini o‘ldirish xususiyatiga ega. Luteolin gipotalamusdagi nervlarni (miyaning hissiyot va xotira markazi) himoya qilish va GAMK (gamma amino moy kislota) retseptorlarini faollashtirish orqali depressiyaga qarshi kurasha oladi. O`simlik Na, K, Ca Mn, Fe makroelementlarini yer usti va yerosti poyalarida saqlashini ko`plab olimlar isbotlashgan. Zubturum O'simlikning yer usti qismlarida flavonoidlar, fenol karboksid kislotalar va ularning hosilalari mavjud. Barglarda uglevodlar va organik kislotalar (fumar, xlorogen, neoxlorogen, vanillin, para-gidroksibenzoy) mavjud. Gastritni, kolitni, xolesistitni davolashda yaxshi samara beradi.

Natijalar. Abu Ali Ibn Sino oshqozoni bezovta bo`lib kelgan bemorlarga och qoringa zubturum barglarini chaynab yeb turishni buyurgan va natijasiga xulosa qilib meda uchun foydali xususiyatga ega deb aytib o`tgan. Kovrak (assafetida) O‘rta Osiyo xalq tabobatida bronxial astma, sariq kasalligi, ko‘kyo‘tal, tish og‘rig’i, zaxmda foydalaniladi, shuningdek, u diabetga qarshi, qon to‘xtatadigan, quvvat beruvchi, balg‘am ko‘chiruvchi va gijja haydovchi dori sifatida, o‘t suyuqligini haydaydigan vosita tariqasida buyuriladi. Cistanche mongolica o‘simligi yer usti poyasini hamda urug`larini biologik faol qo‘shimcha sifatida ishlatilish uchun tavsiya etsa bo`ladi. Kovrak shirasi bo`gim yallig`lanishlarida va surunkali nafas yullari kasalliklarida samarali bezarar tabiy mahsulot sifatida tavsiya etsa bo`ladi. Zubturum o`simligi hamma viloyat va tumanlarda o`sishinini takidlab, tabiy uy sharoitida damlama va qaynatmalaridan doimiy istemol qilip yurish, gastrit va jig`ildon qaynashini oson yechimi hisoblanganligini inobatga olip, tavsiya etsa bo`ladi.

Xulosalar. Abu Ali Ibn Sino qo`llagan ushbu o`simliklar hozirda xalq tabobati durdonalaridandir. Hozirgi zamon talabiga javob beraoladigan tabiy bezarar, kamharj tabiy mahsulotlar aholi orasida keng qo`llanilib kelmoqda va bu zararli kimyoviy vositalardan avzaldir.

"IBN SINONING ILMIY XAZINASI: TIBBIYOT, JAMIYAT SALOMATLIGI VA ISLOM RENESSANSIDA ILM-FAN HAMDA FALSAFA UYG‘UNLIGI"

Musayeva G.I., Murodillayev A.A.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Ushbu maqolada o‘rta asr Sharq olimlaridan biri bo‘lgan Ibn Sinoning ilmiy merosi, xususan, tibbiyot, falsafa va ilmiy metodologiya sohasidagi yutuqlari keng yoritilgan. Ibn Sinoning tibbiyot borasidagi “Al-Qonun fit-tibb” asari o‘rganilib, uning zamonaviy tibbiyotga ta’siri tahlil qilingan. Shuningdek, olimning falsafiy qarashlari, mantiqiy tahlilga asoslangan metodologiyasi va ilmiy tadqiqot usullari ko‘rib chiqilgan.

Tadqiqotning maqsadi: Mazkur maqolada Ibn Sinoning ilmiy faoliyati, uning Islom renessansidagi o‘rni, zamonaviy ilm-fan taraqqiyotiga ta’siri va ilm-fan hamda falsafa uyg‘unligi konsepsiyasi batafsil o‘rganiladi. Ayniqsa, uning tibbiyot, falsafa va mantiq sohalariga qo‘shgan hissasi keng qamrovda tahlil qilinib, ularning zamonaviy ilmiy metodologiyaga ta’siri aniqlanadi. Ibn Sinoning ilmiy merosi bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmaganligi va uning asarlari hozirgi zamon tadqiqotlarida muhim manba bo‘lib xizmat qilayotganligi yoritib beriladi.

Usul va uslublar: Tibbiyot: Ibn Sinoning “Al-Qonun fit-tibb” asari dunyo ilm-fanining eng buyuk tibbiy darsliklaridan biri hisoblanadi. Bu asar besh kitobdan iborat bo‘lib, anatomiya, fiziologiya, farmakologiya, kasalliklar, ularni aniqlash va davolash usullari haqida keng ma’lumot beradi. Asar asrlar davomida Yevropada ham asosiy darslik sifatida o‘qitilgan.

- Falsafa: Uning “Kitab ash-Shifo” asari falsafiy ensiklopediya bo‘lib, mantiq, fizika, metafizika, matematika, etika kabi fanlarni qamrab oladi. Ibn Sino Aristotel falsafasini rivojlantirib, o‘ziga xos ilmiy yondashuvlarini yaratgan.
- Matematika va mantiq: U mantiqiy tafakkur usullarini ishlab chiqib, ilmiy metodologiyani takomillashtirishga katta hissa qo‘shgan.
- Astronomiya: Osmon jismlarini o‘rganish va ularning harakatlarini tahlil qilish bo‘yicha mulohazalar keltirgan.
- Kimyo: Ibn Sino moddalarning xossalarini o‘rganib, ularni tasniflashga uringan.

Natijalar: Ibn Sino nafaqat tibbiyot, balki falsafa sohasida ham ulkan meros qoldirgan olimdir. Uning falsafiy qarashlari, ayniqsa, ilmiy metodologiyani shakllantirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Ibn Sinoning falsafasi asosan metafizika, mantiq, bilim nazariyasi va axloqiy qarashlarni o‘z ichiga oladi. U ilmiy va falsafiy izlanishlarni birlashtirib, o‘z davrida ilg‘or yondashuvlarni ishlab chiqqan.

Xulosa: Ibn Sinoning ilmiy merosi bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Uning ilmiy yondashuvlari, ayniqsa, tibbiyot va falsafa sohalaridagi usullari zamonaviy ilm-fan uchun ham asosiy tamoyillar sifatida qo‘llanilmoqda. Ibn Sinoning asarlari va izlanishlari o‘z davridan ancha ilgarilab ketgan bo‘lib, insoniyat taraqqiyotiga bebaho hissa qo‘shgan.

IBN SINO VA ILMIY ASOSLANGAN XALQ TABOBATI

Nazirtashova R.M.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Tabobat tarixi va manbalari haqida gap borganda buyuk vatandoshimiz Abu Ali ibn Sino va uning tabobatga oid bebaho meroslari tilga olinadi, albatta. Uning “Tib qonunlari” asari asrlar davomida dunyo xalqlarining davolash sohasidagi asosiy qo‘llanmasiga aylandi. “Tib qonunlari” ulug‘ hakimdan keyin o‘tgan tabiblar va tibbiyot fani olimlariga yo‘lchi yulduz bo‘ldi.

Ibn Sino (Avitsenna) farmatsiya va dorishunoslik sohasida ham ulkan ilmiy meros qoldirgan. “Tib qonunlari” asarida mingdan ortiq dorivor moddalar va ularning inson salomatligiga ta’siri haqida batafsil ma’lumot berilgan. U o‘simliklar, minerallar va hayvon mahsulotlaridan tayyorlangan dori vositalarini tasniflab, ularning farmakologik xususiyatlarini o‘rgangan. Ibn Sino dori vositalarining ta’sirini aniqlashda tajriba va kuzatuvga katta ahamiyat bergan bo‘lib, ularning dozalanishi va ta’sirlarini ham yoritib bergan.

Ibn Sino birinchi bo‘lib kasalliklarning bir odamdan boshqasiga yuqishi mumkinligini ilmiy asos bilan izohlab bergan. Shuningdek, u qandli diabetni tashxislashning zamonaviy usullariga asos solgan. Ibn Sino siydik tarkibini, xususan, undagi shakar miqdorini tahlil qilish orqali diabet borligini aniqlagan. Bu usul Yevropada 1775-yilda kashf etilgan deb hisoblangan bo‘lsa-da, aslida Ibn Sino bu xulosaga yetti asr oldin kelgan edi. U nafaqat diabet kasalligini tashxislash, balki uni davolashning turli usullarini ham ishlab chiqqan. U parhez, jismoniy faollik va tabiiy dorilar yordamida qand miqdorini me’yorda ushlab turish mumkinligini ta’kidlagan.

Meningit, oshqozon yarasi, gepatit, plevrit, mohov, zaxm, qizamiq, suvchechak, kuydirgi kabi kasalliklarning klinik kechishini batafsil tasvirlab, ularni tashxislash va davolash usullarini ishlab chiqqan. Jarrohlik sohasida ham Ibn Sino muhim yangiliklar yaratgan. U yelka suyagining chiqishini oddiy bosish yordamida joyiga tushirish usulini ishlab chiqqan va bu usul “Avitsenna usuli” nomi bilan tibbiyot tarixida qolgan. Shuningdek, umurtqaning qiyshayishini yog‘och moslama yordamida tuzatish usulini ishlab chiqib, bu jarrohlik amaliyoti 15-asrda fransuz tabiblari tomonidan yana qayta amaliyotga tatbiq etilgan. Gips yordamida suyaklarni mahkamlash usuli ham Ibn Sino davrida qo‘llangan bo‘lsa-da, bu usul keyinchalik unutilgan va faqat 1852-yilda Yevropalik shifokorlar tomonidan qayta kashf etilgan.

Ibn Sino jarrohlikda og‘riqsizlantirishga ham katta e’tibor qaratgan. U anesteziya uchun afyun, mingdevona, ko‘knori kabi tabiiy moddalarni qo‘llagan. Shuningdek, murakkab jarrohlik amaliyotlari vaqtida bemorni chuqur uyqu holatiga keltirish usullarini ham tavsiya etgan. Eng qiziqarli jihatlardan biri shundaki, Ibn Sino ba’zi kasalliklarni boshqa bir kasallik orqali davolash usulini qo‘llagan. Masalan, u tutqanoq kasalligini isitma chaqirish orqali bartaraf etishga muvaffaq bo‘lgan. Ushbu usul bugungi zamonaviy immunoterapiyaning dastlabki shakllaridan biri bo‘lib, organizmni boshqa bir kasallikka qarshi kurashish orqali mustahkamlash g‘oyasiga asoslangan edi.

Bugungi kunda ilmiy asoslangan xalq tabobati aynan Ibn Sino tamoyillariga mos keladi. Zamonaviy fitoterapiya va naturoterapiya yo‘nalishlari ham uning dorivor o‘simliklarga oid ta’limotidan ildiz oladi. Shuningdek, Ibn Sino kasalliklarni davolashda kompleks yondashuvni qo‘llab-quvvatlagan. U dori vositalari bilan birga to‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy faollik va ruhiy xotirjamlikning ahamiyatini ta’kidlagan. Zamonaviy funksional tibbiyot va integrativ tibbiyot ham xuddi shu tamoyillarga asoslanadi. Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash kerakki, Ibn Sinoning ilmiy merosi nafaqat o‘z davrida, balki hozirgi zamonaviy tibbiyotda ham dolzarbligini yo‘qotmagan. Uning kasalliklarni tashxislash, davolash, jarrohlik, farmakologiya, epidemiologiya va gigiyena sohalaridagi yondashuvlari bugungi kunning ilmiy asoslangan tibbiyotiga hamohangdir. Ibn Sino fanga tatbiq etgan ko‘plab innovatsion usullar keyinchalik zamonaviy tibbiyot tamoyillariga asos bo‘lgan. Bu esa uning ilmiy asoslangan yondashuvlari nafaqat Sharq, balki butun dunyo tibbiyoti rivojiga ulkan hissa qo‘shganligini isbotlaydi.

IBN SINO: “DONISHMANDLIK VA TIBBIYOT SARCHASHMASI”

O‘dayev R.K., Tohirova A.T.

Toshkent Farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Ilm-fan tarixida shunday shaxslar borki, ularning asarlari va kashfiyotlari asrlar osha insoniyatga xizmat qiladi. Shunday buyuk allomalardan biri Shayx ur-rais, buyuk hakim, faylasuf, nozikta’b shoir, olim, ulug‘ ruhshunos, handasa, matematika, dinshunoslik, xullas, qomusiy bilimlar egasi bo‘lgan Abu Ali ibn Abdulloh ibn Hasan ibn Ali ibn Sinodir. U Sharq uyg‘onish davrining buyuk allomasi bo‘lib, zamondoshlari uni Shayx ur-rais deb atashgan. Ibn Sino nafaqat Sharq, balki butun dunyo ilm-fani rivojiga beqiyos hissa qo‘shgan. Ibn Sino faqat tabib emas, balki buyuk faylasuf ham bo‘lgan. Uning inson tabiati, ong, ruh, axloq haqidagi qarashlari bugungi kunda ham muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi. Buyuk allomaning ilm-fanga qo‘shgan hisasini tahlil qilish, uning tibbiyot, falsafa, ruhshunoslik va boshqa sohalardagi ta’sirini o‘rganish hamda bugungi kunda uning nazariyalari, g‘oyalari va yutuqlari qanchalik dolzarbligini aniqlashdan borat. U yaratgan nazariyalar va usullar hozirgi ilm-fan bilan qanchalik bog‘liq ekanligini o‘rganishimiz lozim.

Usul va uslublar. Abu Ali Ibn Sino dunyo tibbiyoti va ilm-faniga ulkan ta’sir ko‘rsatgan. U Yevropada “Avitsenna” nomi bilan mashhur bo‘lgan. Uning asarlari lotin tiliga tarjima qilinganda, arabcha “Ibn Sino” ismi lotincha talaffuzga mos ravishda “Avitsenna” shakliga o‘zgartirilgan. U juda yoshligidan ilmga qiziqqan va o‘zining tirishqoqligi bilan mashhur olim darajasiga yetgan. Uning oilasi ham o‘zi ham ilmiy muhitda yashagan. Otasi Abdulloh falsafiy va ilmiy suhbatlarga qiziqqanligi sababli, Ibn Sino bolaligidan yetuk olimlar bilan uchrashib ulardan saboq olgan. Ayniqsa, mashhur olimlar bilan o‘tkazilgan ilmiy bahslar uning tafakkuri shakllanishiga katta ta’sir ko‘rsatgan. Ibn Sino o‘z davrining yetuk tabibi bo‘lib, tibbiyot tarixiga ulkan hissa qo‘shgan. Uning eng mashhur asari 5 jildlik “Tib qonunlari” (“Al-Qonun fit-tibb”) hisoblanadi. U inson tanasi tuzilishini chuqur o‘rgangan, ba’zi kasalliklarning suv va havodan yuqishini tushuntirib, “karantin” tushunchasini ilgari surgan. Bundan tashqari, Ibn Sino ruhiy salomatlikning ahamiyatini tushunib, stress, depressiya va boshqa ruhiy kasalliklarni davolash bo‘yicha ilmiy usullarni ishlab chiqqan. U yaratgan bilimlar Sharq va G‘arb ilm-fani rivojiga ulkan ta’sir ko‘rsatgan va zamonaviy tibbiyot hamda fan uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Natijalar. Ibn Sino ilmiy merosini o‘rganish orqali biz ilmiy tafakkurni shakllantirish, tibbiyot va fan taraqqiyotiga qo‘shilgan hissani anglash hamda falsafiy va axloqiy qarashlar orqali hayotga chuqurroq yondashish kabi samarali natijalarga erishamiz.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, Ibn Sino ilmiy va falsafiy merosi insoniyat taraqqiyotida muhim o‘rin egallab, bugungi fan va tibbiyot rivojiga haligacha ta’sir ko‘rsatmoqda. U ilm-fanni taraqqiyotning asosiy omili deb bilgan va bugungi yosh avlodga ham izlanish, tafakkur va donishmandlikni o‘rganish zarurligini ko‘rsatib turibdi. Ibn Sino hayoti shuni isbotlaydiki, haqiqiy muvaffaqiyat faqat ilm, mehnat va insoniyatga xizmat qilish orqali qo‘lga kiritiladi.

ABU ALI IBN SINONING ZAMONAVIY FARMATSEVTIKA RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI

Sarvarova D.M., Yunusxodjayeva N.A.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Zamonaviy farmatsevtika - bu kasalliklarni davolash va oldini olish uchun dori vositalarini yaratish, ishlab chiqarish va ulardan foydalanish bilan shug'ullanadigan murakkab fandir. Abu Ali ibn Sinoning ushbu sohaga qo'shgan hissasi zamonaviy farmatsevtika fanining asosiy asoslari va tamoyillarini ifodalaydi. Avitsenna nomi bilan mashhur Ibn Sinoning zamonaviy farmatsevtika rivojiga qo‘shgan hissasini o‘rganish muhim tadqiqot mavzusidir. Ibn Sino XIX asrda yashagan buyuk olim va faylasuf bo‘lib, uning asarlari tibbiyot va farmatsevtika rivojiga katta ta’sir ko‘rsatgan.

Tib qonunlari (asl nomi arabchada „Kitob al-Qonun fit-tib“) – Abu Ali ibn Sinoning tibbiyotga oid asari. “Tib qonunlari” o‘z davridagi tabobatning mufassal ensiklopediyasi bo‘lib, unda inson sog‘ligi va kasalliklariga oid bo‘lgan barcha masalalar mantiqiy tartibda to‘la bayon etilgan. Oldinlari tabobat, asosan, hunar hisoblanar va u bilan shug‘ullanuvchilar nazariy masalalarga unchalik ahamiyat bermay uni amalda qo‘llash bilan cheklanar edilar. Ibn Sino esa tabobatni ilm darajasiga ko‘tardi va yunon, rim, hind, Yaqin va O‘rta Sharq tabiblarining tajriba va fikrlariga tayanib “Tib qonunlari”da uning ham nazariy, ham amaliy masalalarini chuqur ishlab chiqdi.

Tadqiqotning maqsadi: Ibn Sinoning farmatsevtika sohasidagi bugungi kungacha muhim sanalgan va zamonaviy tibbiyotda hali hanuzgacha qo‘llanilayotgan mashxur “Tib qonunlari” beshinchi kitobi ya’ni farmakopeya tamoyil va tushunchalarini o‘rganish va tahlil qilish.

Usul va uslublar: tahlil qilish uchun Ibn Sino ta'limotidan ma'lumotlar berilgan va zamonaviy tibbiyotda qo'llanilgan tamoyillar va tushunchalar tanlangan. Bunda Ibn Sinoning “Tib qonunlari” beshinchi kitobi ya’ni

farmakopeyani o‘zida mujassam etgan. Bunda murakkab dori vositalarini tayyorlash va qo'llash usullarini tavsiflaydi. U ikki moddadan (yoki bobdan) iborat: farmakopeyalarga kiritilgan murakkab dori vositalari haqida va Har bir alohida kasallik uchun tasdiqlangan dorilar.

Natijalar: Ba'zan har bir kasallik, ayniqsa davolanishi murakkablari uchun, unga qarshi kurashadigan oddiy dori-darmonlarni topa olmaymiz, lekin topsak ham, unga to‘g’ri qo‘llay olmaymiz. Ko'pincha murakkab kasallikga qarshi turuvchi dori preparatlarinng tarkibiy qismlaridan biri ko'proq ta’sirga ega bo'lishi kerak va biz unga dori ta’sirini oshiradigan biron bir vositani qo'shishga majbur bo'lamiz. Ibn Sinoning barcha asarlaridan orasida eng mashhuri, albatta, uning "Tib qonunlari" asaridir. Ushbu ensiklopediyaning beshinchi qismi farmakopeya bo‘lib, unda murakkab tarkibli doridarmonlarni tayyorlash va ulardan foydalanish usullari yoritilgan. Uning birinchi hemila turli taryoklar (ziddizaharlar), kukunlarlar, habdori, kulcha dori (tabletka), elaki dori, sharbatlar, qaynatmalar, sharob, marham va hokazo tavsifi berilsa, ikkinchi qismda muayyan a’zolar – bosh, ko‘z, quloq, tish, tomoq, ko‘krak qafasi va qorin bushligi a’zolari, bo‘gimlar va turli teri kasalliklarini davolash uchun ishlatiladigan hamda sinalgan dori darmonlar keltirilgan.

Tibbiyotda qo'llaniladigan dori shakli ham muhimdir. Ayrim kasalliklar uchun Ibn Sino dori-darmonlarni unga mos keladigan shaklda ishlatishni tavsiya qilgan. Ko'pincha maqsad uzoq joyga dorining ta'sir qilishida unga ta’sirini uzaytiruvchi yordamchi moddalar bilan aralashtirgan.

Xulosalar: Ibn Sino tomonidan yozilgan “Tib qonunlari” beshinchi kitobi ya’ni farmakopeyaning ushbu tamoyillari tibbiyot sohasida davolanishni individuallashtirish, dozani optimallashtirish, gomeostazni saqlash va kasalliklarning oldini olish, dori vositalarini tayyorlash va qo'llash muhimligini ta'kidlaydi va ular hali ham zamonaviy tibbiyot amaliyotiga ta'sir qiladi. “Tib qonunlari” kitobi ko‘p asrlar davomida farmatsevika sohasida asosiy dastur bo‘lib kelmoqda va hozirda ham butun dunyo dorilfununlar o‘rganib shu farmakopeyaga tayangan holda ilmiy ishlar bilan shug’ullanib bunda yangi, zamonaviy dori turlari, ularining yaratish texnologiyalarini yaratish jadal tus olib borilmoqda.

IBN SINONING O‘ZBEK ADABIYOTIDAGI O‘RNI

Shukurdjanova S.A.

Toshkent farmasevtika instituti

Aktualligi: Ibn Sino ma’rpfatparvar sifatida o‘zida shoirlik qobiliyatini sezgan chog‘laridayoq xalq o‘rtasida tabobatni keng ko‘lamda yoyishga intilganini ko‘ramiz. Uning tibbiyotga ond dostonlari shundan dalolat beradi. Ibn Sino bu dostonlarini aruzning rajaz vaznida yozgan. Shuning uchun ba’zan bu asarlarni urjuza deb ham ataganlar. Shu vaznda u tibbiyotga atab bir qancha she’riy asarlar yozdi, hozircha, bular soni to‘qqizta. Bu dostonlarning sakkiztasi tibbiyotga, bittasi mantiqqa ond asardir. Bu dostonlarning eng yirigi «Tibbiy doston» (Urjuza) nomi bilan mashhur bo‘lgan.

Maqsad: Tadqiqot o‘zbek adabiyotida Ibn Sino g‘oyalari mavjudligini aniq ko‘rsatib beradi. She’riyatdan nasrgacha uning falsafiy tushunchalari mahalliy adiblar ijodiga singib, o‘ziga xos adabiy o‘ziga xoslikni shakllantirishga hissa qo‘shadi. Uning intellektual merosining mahalliy ijodiy ifoda bilan uyg‘unlashuvi hozirgi o‘zbek adabiyotida hamon aks-sado berib kelayotgan o‘ziga xos sintezni yuzaga keltirdi.

Material va usul: O‘zbek adabiyotida Ibn Sino O‘rta Osiyo tafakkuri tarixidagi asosiy shaxslardan biri sifatida muhim o‘rin tutadi. Uning ta’siri adabiyotdan tashqari, falsafa va ilm-fanga ham yetib, uni o‘zbek intellektual tarixida hurmatli shaxsga aylantirdi. Ibn Sinoning o‘zbek adabiyotida tutgan o‘rni bilan bog‘liq ayrim jihatlar:

- Falsafiy va teologik ta'sir:

– Ibn Sinoning falsafiy asarlari, xususan, “Kitob ash-shifo” (“Shifo kitobi”) asari asrlar davomida O‘rta Osiyo mutafakkirlariga ta’sir etib kelgan. Uning metafizika, etika, borliq tabiati haqidagi g‘oyalari o‘zbek intellektual doiralarida o‘rganilib, muhokama qilinmoqda.

- Ilmiy hissalar:

– Ibn Sinoning "Tibbiyot qonuni" tibbiy ensiklopediyasi tibbiy bilimlar uchun asos bo'lib kelgan va uning bu sohadagi ta'siri, ehtimol, sog'liq va farovonlik haqidagi adabiy qarashlarga ta'sir qilgan.

- Madaniy va lingvistik meros:

– Ibn Sino arab tilida ko‘p ijod qilib, O‘rta Osiyoda arab tilining tarqalishi va saqlanib qolishiga hissa qo‘shgan. Uning asarlari o‘rganilib, tarjima qilinib, mintaqada til va madaniy an’analar rivojiga hissa qo‘shdi.

- Ta’lim merosi:

– Ibn Sinoning ta’lim-tarbiyaga, bilim olishga intilishiga alohida e’tibor qaratgani o‘zbek ma’rifiy an’analariga o‘z ta’sirini o‘tkazdi. Uning ilm olish va ilm olishning ahamiyati haqidagi g‘oyalari O‘zbekistondagi ta’lim muassasalarida hamon yangramoqda.

Natija: Ibn Sinoning o‘zbek adabiyotidagi o‘rni teran va serqirradir. Ushbu tadqiqot falsafa va adabiyot o‘rtasidagi chorrahalarni chuqur tushunish zarurligini ta’kidlab, Ibn Sinoning mintaqa madaniy va intellektual

merosiga qo‘shgan hissalarining doimiy dolzarbligini ta’kidlaydi

Xulosa: Ibn Sino O‘rta Osiyo intellektual tarixida asos sohibi sifatida o‘zbek adabiyotida salmoqli o‘rin tutadi. Uning falsafa, ilm-fan va ta’limga qo‘shgan hissalari o‘z ta’sirini o‘tkazdi va uning g‘oyalari O‘zbekiston madaniy va adabiy manzarasiga ta’sir qilishda davom etmoqda.

REVITALIZING AVICENNA’S PHARMACY WITH KOREAN FERMENTATION SCIENCE

Youngi Song

Korea International Cooperation Agency, Seongnam, Rep.of Korea

Avicenna’s contributions to medicine have influenced both Eastern and Western traditions, emphasizing natural substances for vitality, digestion, and overall health. Traditional Korean medicine enhances herbal efficacy through fermentation, improving bioavailability. While Avicenna used raw herbal extracts, modern fermentation techniques can optimize his principles. This study explores how fermentation can enhance Avicenna’s formulations, particularly for digestion, immunity, and metabolism.

Purpose of the Study:

The primary goal of this study is to integrate Avicenna’s pharmaceutical knowledge with modern Korean fermentation science. By investigating how fermentation can improve the potency and absorption of medicinal herbs used in both Avicenna’s Unani medicine and Hanbang, we aim to develop innovative herbal formulations. Specifically, we focus on how fermented herbal medicines can enhance gut microbiota balance, improve bioavailability, and strengthen therapeutic effects.

Materials and Methods:

1. Selection of Herbal Medicines:

- Herbs commonly used in both Avicenna’s and Korean traditional medicine were selected, including Allium sativum (garlic), Foeniculum vulgare (fennel), and Zingiber officinale (ginger).

2. Fermentation Process:

- These herbs were fermented using probiotic strains such as Lactobacillus plantarum and Saccharomyces cerevisiae, which are commonly used in traditional Korean fermentation techniques.

- The fermentation process lasted 7–14 days under controlled conditions (37°C, anaerobic environment).

3. Analytical Methods:

- HPLC (High-Performance Liquid Chromatography): Used to measure changes in bioactive compounds before and after fermentation.

- Microbiome Analysis: Evaluated the effect of fermented herbs on gut microbiota composition using 16S rRNA sequencing.

- In Vitro Bioavailability Test: Simulated gastric and intestinal conditions to assess how fermentation affects nutrient absorption.

Results:

1. Increased Bioavailability:

- Fermented garlic showed a 45% increase in allicin and S-allyl cysteine content, key bioactive compounds responsible for its antibacterial, cardiovascular, and immune-boosting effects.

- Fermented ginger demonstrated a higher gingerol-to-shogaol conversion rate, improving its bioavailability and anti-inflammatory potency.

2. Enhanced Gut Microbiota Modulation:

- Fermented garlic and fennel significantly increased the abundance of beneficial gut bacteria such as Bifidobacterium and Lactobacillus, known to support digestion, immunity, and metabolic health.

- A reduction in harmful bacteria like Escherichia coli and *Clostridium difficile was observed, indicating a positive shift in gut microbiota balance.

3. Stronger Pharmacological Effects:

- Fermented garlic exhibited enhanced antioxidant activity (27% increase in DPPH radical scavenging activity) compared to non-fermented garlic.

- Animal studies indicated that fermented garlic and ginger extracts improved digestion efficiency by 19% and immune response markers by 22% compared to non-fermented equivalents.

Conclusions:

This study shows that integrating Avicenna’s herbal formulations with Korean fermentation science enhances bioavailability, pharmacological effects, and gut microbiota modulation. Fermented garlic, in particular, offers immune, cardiovascular, and antimicrobial benefits, supporting Avicenna’s disease prevention principles. These findings highlight the potential for next-generation fermented herbal medicines, merging historical wisdom with modern biotechnology, though further clinical research is needed.

ABU ALI IBN SINONING TIBBIYOTGA QO`SHGAN HISSASI

Xaqberdiyeva I.O., Istamova S.N.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Dolzarbligi. Bugungi kunda farmatsiya sohasi hamda xalq tabobati o‘zaro uyg‘unlikda rivojlanib, muqobil tibbiyotning ilmiy asoslangan shakllariga aylanish yo‘lida izchil taraqqiyot kasb etmoqda. Bu jarayonda o‘rta asr Sharq tibbiyoti vakillarining, xususan, Abu Ali Ibn Sino (Avitsenna)ning ilmiy merosi muhim ahamiyat kasb etadi. Uning mashhur asari "Tib qonunlari" (Al-Qanun fi-t-Tibb) nafaqat klinik tibbiyot, balki farmatsiya va dorishunoslik sohasining shakllanishida ham muhim o‘rin tutadi. Ibn Sino tomonidan yaratilgan farmakologik tizim, dorivor o‘simliklarning tasnifi va qo‘llanilishi, preparatlarning tayyorlanish texnologiyasi va qo‘llanish yo‘llari bugungi zamonaviy farmatsiya ilmiga asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Ibn Sino davrida shakllangan farmatsiya haqidagi bilimlar bugungi zamonaviy xalq tabobati va fitoterapiya yo‘nalishlari uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu sababli uning ta’limotini chuqur o‘rganish va zamonaviy farmatsiya bilan uyg‘unlashtirish dolzarb ilmiy vazifalardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – Ibn Sinoning farmatsiyaga oid qarashlari, dorivor vositalarni ishlab chiqish, tasniflash va amaliyotda qo‘llash borasidagi ilmiy merosini tahlil qilish, ushbu ta’limotning bugungi zamonaviy, ilmiy asoslangan xalq tabobatida qanday aks etayotganini aniqlashdan iborat.

Usul va uslublar. Ushbu tadqiqotda tarixiy-tahliliy, solishtirma va zamonaviy farmatsevtik izlanishlar asosida tahlil metodi qo‘llanildi. Ibn Sinoning "Tib qonuni" asaridagi dorivor o‘simliklar, ularning ta’siri va qo‘llanishiga doir ma’lumotlar hozirgi fan bilan solishtirildi. Shuningdek, O‘zbekiston va boshqa mintaqalarda amaliyotda qo‘llanilayotgan xalq tabobati usullari o‘rganildi. Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo‘llanildi: Tarixiy-tahliliy usul – Ibn Sino asarlarining, xususan “Tib qonunlari” kitobining dorishunoslikka oid boblari o‘rganildi. Qiyosiy tahlil – Ibn Sino tomonidan tavsiya etilgan dorivor o‘simliklar va hozirgi farmakopiyada mavjud o‘simliklar qiyoslandi. Empirik kuzatuv – amaliyotda xalq tabobati vositalarining qo‘llanilishi va ularning samaradorligi to‘g‘risida xalq orasida so‘rovnomalar o‘tkazildi. Farmakologik tahlil – Ibn Sino tavsiya qilgan dorilar tarkibi va ularning zamonaviy tibbiyotdagi o‘rni tahlil qilindi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Ibn Sino tomonidan tavsiya etilgan 800 dan ortiq dorivor o‘simliklar bugungi kunda ham xalq tabobati va farmatsiyada qo‘llaniladi. Ulardan ayrimlari – zig'ir, rayhon, sedana, anjir, shuvoq va boshqalar ilmiy jihatdan ham isbotlangan davolovchi xususiyatlarga ega. Shuningdek, Ibn Sino o‘simliklar kimyosi, dozasi, xususiyatlari va ta’sir kuchini aniq ko‘rsatgan bo‘lib, bu tamoyillar zamonaviy dorishunoslikda ham saqlanib qolgan. Hozirgi xalq tabobatida Ibn Sino merosining davomiyligi – xalq orasida sariq sedana, qora zira, asal, zarchava, adaçay, zanjabil va boshqa dorivor vositalar aynan Ibn Sino retseptlariga tayanib qo‘llanilmoqda. Zamonaviy xalq tabobati, ilgari superstitiyaga asoslangan tarzda tanqid qilingan bo‘lsa-da, hozirda ilmiy asoslangan yondashuvlar bilan boyitilmoqda. Ibn Sino ta’limotlari bugungi an’anaviy tibbiyot va zamonaviy fitoterapiya o‘rtasida bog‘lovchi ilmiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Xalq tabobatining ilmiylashuvi, ayniqsa o‘simlik ekstraktlari, tabiiy dorilar va bioaktiv moddalarning o‘rganilishi orqali amalga oshirilmoqda.

Xulosa. Ibn Sino farmatsiyaga doir bilimlari nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki ular bugungi zamonaviy xalq tabobati va farmatsevtika sohalarida amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Uning ilmiy merosi, ayniqsa o‘simliklardan foydalanish, davo dozalarini aniqlash, organizmga kompleks ta’sir ko‘rsatish tamoyillari hozirgi ilm-fan bilan uyg‘unlashib, sog‘liqni saqlashda muhim o‘rin tutmoqda. Shu sababli Ibn Sino ta’limotlarini chuqur o‘rganish va ularni amaliyotga tadbiq etish – xalq tabobatini rivojlantirishda muhim omillardan biridir.

IBN SINONING TA’LIM-TARBIYAGA OID QARASHLARI

Xolboyev A.

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Ma’lumki, har bir davr va zamonda yoshlar ta’lim-tarbiyasi masalalari muhim sanalgan. Ayniqsa o‘zbek xalqi bu borada juda ahamiyatli va e’tiborli bo‘lishgani hech kimga sir emas. Zero, har bir davrda ilm, tafakkur, ta’lim-tarbiya har qanday masalalarning yechimini topishda dasturamal bo‘lgani sir emas. Shunday ekan bugungi kunda ham yoshlarimizga nafaqat mamlakatimiz balki dunyo talablariga mos ravishda ta’lim-tarbiya berishimiz muhim sanalib kelinmoqda. Buyuk allomalarimiz asarlarida ham yoshlar ta’lim-tarbiyasi masalalari yetakchi o‘rinlardan biri hisoblangan. Bu borada Ibn Sino o‘rta asrning mashhur allomalaridan biri hisoblanib, inson salomatligini tiklash borasidagi qarashlari bilan dunyoga mashhur faylasuflardan biri hisoblanadi. Allomaning turli fanlarga oid 450 dan ortiq ilmiy asarlari yaratilgan. Biroq bizgacha Ibn Sinoning 242 ta asari yetib kelgan. Shulardan 4 tasi adabiyotga, 5 tasi musiqaga, 10 dan ortig‘i astranomiyaga oid asarlar hisoblanadi. Ibn sino Sharqda “Shayxur - Rais”, G‘arbda esa “Avitsenna” nomi bilan mashhurdir. Uning nasriy asarlari arab tilida yozilgan.

Allomaning aksariyat asarlari tibbiyotga, inson salomatligini asrash masalalariga bag‘ishlanganligi ko‘pchiligimizga ma’lum. Ammo allomaning “Donishnoma” (“Bilim kitobi”), “Al-ishorat va - tanbihot” (“Ishoralar va tanbehlar”), “Hikmat al-mashriqiyn” (“Sharqchilar falsafasi”), “Kitob al-ishorat fil-mantiq va hikmat” (“Mantiq va falsafaning ishoralari”) asarlarida yoshlar ta’lim-tarbiyasi masalalariga ham alohida ahamiyat berilgan. Inson komillik sari intilar ekan uning ruhiy olamida, ma’naviy-axloqiy sifatlarida ham katta o‘zgarishlar bo‘lishligi isbotlangan. Zero, har bir inson o‘z ma’naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirishda atrof muhitning, oiladagi ta’lim-tarbiyaning ham o‘z o‘rni bor. U inson ma’naviy boyligining o‘zagi yaxshilik va ezgulik, odamiylik va do‘stlik deb bilgan: “Insonlar orasida seni yaxshi ko‘ruvchilar bo‘lsa, bu senga va sening yaqinlaringga yaxshilikni istovchilar bo‘ladi. Mabodo shundaylar topilib qolsa, u holda bu iltifot muntazam ravishda chin ko‘ngildan hamda beminnat bo‘lishi kerak. Haqiqiy do‘st sening do‘stingga do‘st, dushmaningga dushman bo‘ladi. U do‘stining dushmanidan uzoqlashadi, do‘stining do‘stiga yaqinlashadi. Buning aksi bo‘lishi mumkin emas. Chunki buning aksi bo‘lsa, dushmanlik sanaladi”.

Ibn Sino o‘z asarlarida va qarashlarida yoshlarni kamolotga erishishning birinchi asosiy mezoni sifatida ma’rifatni egallashga da’vat etadi. Go‘zal xulqli, odobi ko‘pga ibrat bo‘lguvchi yoshlarning go‘zal sifatlarini, fazilatlarini qadrlagan. Zero, ilmni targ‘ib etishda unga doimo yondosh turuvchi axloq, odob mezonlariga amal qilishni uqtiradi. Ta’lim, tarbiya bilan uzviy bog‘liqligini isbotlaydi. Inson ilmni sabot bilan o‘rgangani barobarida tarbiyani ham qunt bilan ado etishi, o‘ziga fazilat sifatida singdirishi lozim deb baho beriladi. Bu borada insondan jasurlikni, botirlikni talab etgan va allolma bu yo‘lda qo‘rqmaslik kerakligini uqtiradi: “Ey birodarlar! Odamning botiri mushkulotdan qo‘rqmaydi. Kamolot hosil qilishdan bosh tortgan kishi odamlarning eng qo‘rqog‘idir”. Zero, ma’rifatli inson botiru, jasoratda tengsiz bo‘ladi, ularning asosiy jihatlardan biri haqiqatni, adolatni bilishga intilishidir, - deb fikrini davom ettiradi. Bilimsiz kishilar johil bo‘ladi, ular haqiqatni bila olmaydilar, deb ularni yetuk bo‘lmagan kishilar qatoriga qo‘shadi.

Xulosa o‘rnida yurt kelajagi bo‘lmish yoshlar ta’lim-tarbiyasini shakllantirishda, rivojlantirishda allomalarning ilmiy merosi o‘z o‘ringa va ahamiyatga egadir. Zero, ularning o‘lsam asarlari biz kabi yoshlar ta’lim-tarbiyasida muhim o‘rinlardan biri hisoblanadi.

CAPSELLA BURSA-PASTORIS O`SIMLIGINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI

Yigitaliyeva M.A., Xo‘jayev V.U.

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

Achambiti (Capsella bursa-pastoris) karamdoshlar Brassicaceae oilasiga mansub, bo`yi 20-30 ba`zan 60 smga yetadigan o`t o`simlik. Jag`-jag` yovvoyi holda juda keng tarqalgan bo`lib o`tloqlarda, bog`larda, yo`l yoqalarida, aholi yashaydigan joylarda, begona o`t sifatida ekinzorlarda va boshqa yerlarda o`sadi. O‘simlikning 6 ta turi ma’lum. O‘zbekistonda bitta turi - Capsella bursa-pastoris uchraydi. Tukli, ba’zan tuksiz poyasi oddiy yoki shoxlangan, bo‘yi 10–50 sm. Poyasi bitta, ba`zan bir nechta, tik holatda o`sadi.

To‘p bargdagi barglari bandli, oddiy, ko‘pchiligi patsimon. Gullari esa mayda, siyrak shingilga to‘plangan. Tojbargi oq. Mevasi teskari yuraksimon uchburchak shaklli yoki ponasimon qo‘zoq. Bitta o‘simlikdan 70 minggacha yashovchan urug‘ olish mumkin. O‘simlik erta baxorda una boshlaydi va kech kuzgacha rivojlanishi davom etadi. Maysalari yer betida to‘pbarg hosil qiladi. Achambiti qor ostida qishlab, erta bahorda yana rivojlanishni davom ettiradi. Hamma yerda tarqalgan. Shuningdek, yo‘l yoqalari, ariq bo‘ylarida o‘sadi.

O‘simlikning yer ustki qismi tarkibida qandlar, flavonoidlar, organik kislotalar, efir moyi, saponinlar, vitamin C, B_2 va K, karotin, inozit, xolin, asetilxolin, gissopin glikozidi, bursa kislota, 0,12% askorbin kislota, oshlovchi va boshqa moddalar bor. Urug`i o`z tarkibida 28% gacha yog` va oz miqdorda siningrin glikozidi saqlaydi.

Antioksidant ta’sir**:** Jag’-jag’ tarkibida antioksidant yuqoriligi tufayli erkin radikallar keltirib chiqaradigan hujayra shikastlanishini kamaytirishga yordam beradi.

Yallig’lanishga qarshi xususiyatlar**:** Jag’-jag’ning yallig’lanishni kamaytiradigan flavonoidlar va taninlar mavjud. Shuning uchun u og’riq, shish va qizarish kabi yallig’lanish holatlarini davolashga yordam beradi.

Tarkibida xolin va asetilxolin bo`lgani uchun jag`-jag` qon bosimini pasaytirish – gipotenziv, vitamin K bo`lgani uchun qon ivishini tezlatish, natijada qon oqishini to`xtatish ta`siriga ega. Shuning uchun, achambiti o`simligidan tayyorlangan damlama va suyuq ekstrakt ilmiy tibbiyotda qon oqishini to`xtatuvchi vosita sifatida akusherlik va ginekologik amaliyotda qo`llaniladi.

Qadim-qadimdan momolarimiz bahoriy ko`katlardan pishiriqlar, turli taom va boshqa yeguliklar tayyorlashgan. Bu bejizga emas, albatta. jag`-jag`, yalpiz kabi ko`katlarning inson organizmiga keltiradigan foydasi behisob. Avvalambor, bu kabi ko`katlar qish bo`yi sarxil ne`matlarga tashna bo`lgan tanaga kuch-quvvat bag`ishlaydi. Undan turli ovqatlar tayyorlanadi. Organizmga kerakli bo`lgan biologik faol moddalarni erta bahorda o`sib chiqqan o`simliklarning yosh barglaridan, shu jumladan jag`-jag` bargidan olish mumkin. Jag`-jag` ishtaha ochadi, me`da shirasini ajralishini yaxshilaydi, yengil surgi va o`t haydash ta`siriga ega. Jag`-jag` urug`i xantal va qalampir o`rnida ziravor sifatida ovqatga ishlatiladi. Chayon chaqqan joyga ezib bog’lanadi. O‘simlikning yer ustki

qismi qaynatilib, bod, suyak og'rig'iga qarshi foydalanildi. Yaralardan, shilingan joydan va burundan qon oqishini to`xtatish uchun yangi yig`ilgan bargni ezib, qon oqqan joyga qo`yiladi. O`simlik damlamasi ichdan qon oqishini to`xtatadi. Isitma va ich ketganda damlamani ichishga beriladi.

Xulosa qilib aytganda, capsella bursa-pastoris o'simligining tarkibi, xalq tabobatidagi ahamiyati hamda farmakologik xususiyatlari o'rganildi. Uni madaniylashtirish, plantatsiyalarini yaratish masalasining muhimligi asosiy vazifa qilib belgilandi. Ushbu dorivor, yovvoyi holda o'suvchi o'simlikni shifobaxsh xususiyatlari asosida dori preparatlarini ishlab chiqish hozirgi kundagi zamon talabi va insonlarning salomatligi uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

TABOBAT VA TIBBIYOTDA MO'MIYONING TA'SIRINI SOLISHTIRISH VA TIBBIYOTDAGI SUYAK SAVDO XILTI BILAN OZIQLANISHINI ZAMONAVIY TALQINI

Yusupova A.Z.

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Dolzarbligi: Yaqin orada tabobatning ming yillarga borib taqaladigan ilmiy nazariyalariga zamonaviy tushuntirish topilganidan keyin, tabobat ilmlarini o'rganish kundan-kunga ortmoqda. Tabobat ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, qadimgi manbalarda kasalliklarning kelib chiqish sabablari va ularni davolash usullari haqida muhim ma'lumotlar mavjud. Masalan, Abu Bakr Roziy o'zining "Kasalliklar tarixi"va"Bo'g'im kasalliklari"asarida ko'plab kasalliklarni, jumladan bodni, tuzalishi haqida yozib ketgan, hozirda bu kasallik revmatoid artrit deb ataladi. Shu kabi ma'lumotlarni o'rganish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Suyak va bo'g'im kasalliklarini davolashda an'anaviy va zamonaviy tibbiyot yondashuvlarini taqqoslash, mo'miyoni zamonaviy tibbiyotda ishlatilishi va Ibn Sinoning tibbiy asarlariga mo'miyoni suyak to'qimalari va bo'g'imlarga ta'sirini solishtirish va o'rganish. Tabobatda savdo nomi ostidagi moddalar va ularni xususiyatlarini o'rganish.

Usul va uslublar: Ilmiy maqolalar, klinik tadqiqotlar va eksperimental tekshiruv natijalari bo'yicha mo'miyo tarkibi va uning suyak mineralizatsiyasiga ta'siri ilmiy tabobat va zamonaviy tibbiyotda solishtirildi.

Natijalar: Ibn Sino va boshqa qadimgi tabiblarning asarlaridan olingan ma'lumotlar tahlil qilindi, bunda mo'miyo sinishlarni tez bitkazish va bo'g'im og'riqlarini kamaytirish usullari aniqlanib, ularning suyak bitishini tezlashtirishi, yaxshi sifatli savdo moddasi paydo qilishi, mayda kapillyarlarda qon aylanishini yaxshilash va suyaklarni savdo bilan oziqlanishi qayd qilingan. Ibn Sino mo'miyo sinishlarni tez bitkazuvchi, bo'g'im og'riqlarini kamaytiruvchi va suyaklar tiklanishini rag'batlantiruvchi vosita sifatida tavsiflangan."Tib qonunlari, 2-kitob, 2020, 397-bet". "Zarurligi shundan iboratki, mizojida savdoning yaxshi qismidan anchagina miqdor bo'lishi kerak bo'lgan har bir a'zoni oziqlantirish uchun savdoning yetarli miqdorda qonga aralashishi zarur, masalan, suyaklar shunday"deydi, Tib qonunlari, 1-kitob, 2020, 88-bet". Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mo'miyo tarkibidagi bioaktiv moddalar osteoblastlar faolligini va kollagen sintezini kuchaytiradi. Bu holat suyak to'qimalarining mineralizatsiyasini kuchaytirib, osteoporoz va bo'g'im kasalliklarining oldini olishga yordam beradi. Mo'miyo yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lib, bo'g'imlardagi og'riq va shishlarni kamaytirishga yordam beradi. Ayniqsa, artrit va boshqa bo'g'im kasalliklarida foydali hisoblanadi va antioksidant ta'siri orqali suyak hujayralarini himoya qiladi."Gaurav Soni, Deepak Kumar, 2023 International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research Smith et al., 2021; Kumar et al., 2020".

Xulosa: Mo'miyo tarkibidagi bioaktiv moddalar zamonaviy ilmiy tadqiqotlar asosida suyak va bo'g'imlarning mustahkamlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Qadimgi tabobat, xususan, Ibn Sino tomonidan tavsiya etilgan yondashuv mo'miyoning shifobaxsh xususiyatlarini tasdiqlaydi. Ilmiy tabobatda savdo termini bilan keluvchi moddalar anorganik tuzlar, kaltsiy, fosfat, magniy, natriy, xlorid, ftorid kabi moddalar nazarda tutilgan degan fikr beradi. Yaxshi sifatli savdo deganda normada uchraydigan anorganik moddalar tushunilgan bo'lsa, tib qonunlarini ko'p joyida uchraydigan yomon sifatli savdo deganda normal tarkibdan boshqa tuzlar(og'ir metal tuzlari)va anorganik moddalar aralashishi nazarda tutilgan.

ABU ALI IBN SINA'S TRADITIONAL MEDICINE AND PHARMACEUTICS CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE FIELD

Zaripova R.Sh., Dusmurotov M.M., Tursinova T.Y.

Tashkent Pharmaceutical Institute

Relevance: One of the great thinkers who brought Central Asian culture to the forefront of world culture in the conditions of the Middle Ages was Abu Ali ibn Sina, known in Europe as "Avicenna." Ibn Sina's main legacy in

the field of medicine is the “Canon of Medicine,” which at that time was considered the most comprehensive guide to medicine. The Canon of Medicine comprises five books, each containing information about diseases of particular importance. Ibn Sina’s philosophy on pulse is also noteworthy. He was also among the first to describe plague, hepatitis, cholera, and other similar diseases. In addition, Ibn Sina, along with medicine, also laid the foundation for pharmacology. This can be clearly seen in the second and fifth books of the Canon of Medicine. Book 2 describes more than 800 medicines derived from plants, animals, and minerals at that time, their therapeutic properties, and methods of application. In addition to medicines from Central Asia, the Middle East, and the Near East, the author cites many medicines and substances imported from India, China, Greece, Africa, the Mediterranean region, and other places. Many medicines recommended by Ibn Sina are still used in the pharmacopoeia today. The 5th book is a pharmacopoeia, which describes the methods of preparing and using complex drugs. The first part describes various taryoks (anti-poisons), ma’jun, pills, kulcha medicine (tablets), sieve medicine, juices, decoctions, wine, ointments, while the second part lists medicines used and tested for treating certain organs – head, eyes, ears, teeth, throat, chest and abdominal organs, joints, and various skin diseases.

Purpose of the study: carefully study the spiritual heritage left by our ancestor Ibn Sina and educate young people who will contribute to the development of medicine and pharmaceuticals. We also set ourselves the goal of studying his achievements in the field of pharmaceuticals, his scientific research, and creating a new modern dosage form of various ointments listed in the “Canon of Medicine.”

Methods and techniques: Theoretically studied from scientific literature. Information was collected from the second and fifth books of Ibn Sina’s “Canon of Medicine.” The article about Ibn Sina in the Karaulbazar morning newspaper was also studied.

Results: Ibn Sina’s works dedicated to the field of medicine were studied. In addition to the “Canon of Medicine,” information was obtained about his works in the field of medicine, such as “Kitab ul-kulanj” (“Bowel Diseases”), “Kitab un-nabz” (“Book on Vascularization”), “Risala fi-dastur it-tibbiy” (“On Medical Instructions”) and others.

Conclusions: In conclusion, one of Abu Ali ibn Sina’s most famous books is “Kitab al-qonun fit-tib.” This work, as a comprehensive encyclopedia of medical science of its time, fully embodies all problems related to human health and diseases in a logical order. The services rendered by the great scientist are honored by the world’s scholars.

АЮРВЕДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдурахмонова Н.А.[1], Сатвиндер Сингх[2], Абдумажидов Х.Н.[2], Усманов У.Х.[1]

[1]Ташкентский фармацевтический институт
[2]СП «Nova Pharm», г.Термез

В результате реформ, за последние пять лет, в стране созданы политико-правовые, социально-экономические и научно-просветительские основы, необходимые для построения Нового Узбекистана, в том числе принято было десяти Постановлений и Указов Президента Республики Узбекистан в сфере выращивания и переработки лекарственных растений, такие как «О мерах по организации культурного выращивания, переработки и широкого использования лекарственных растений в лечении» за № ПП-251 от 20 мая 2022 года и «О мерах по созданию цепочки добавленной стоимости посредством эффективного использования сырьевой базы и поддержки переработки лекарственных растений» за № УП-139 от 20 мая 2022 года. В этих нормативно-правовых документах предусмотрены организация плантаций для выращивания и заготовки ряда лекарственных экспортоориентированных растений, поэтапное включение в стандарты и протоколы медицинской помощи лекарственных растений, эффективность которых доказана, а также пропаганда лекарственных растений среди населения и врачей. Также предусмотрено создание во всех государственных медицинских образовательных учреждениях кафедр, направленных на обучение применению лекарственных растений и народной медицине; организация переподготовки и специализации врачей на лечении посредством лекарственных растений и по методам народной медицины, а также углубленного обучения при подготовке терапевтов, врачей общей практики и семейных врачей; создание в государственных медицинских учреждениях, в частности в каждой поликлинике, кабинетов народной медицины и фитобаров для лечения посредством лекарственных растений. Во исполнение вышеперечисленных указов и постановлений, а также по решению Министерства здравоохранения РУз Узбекско-Индийское Совместное Предприятие «Nova Pharm» взяла инициативу по выпуску аюрведических препаратов на основе лекарственных растений, произрастающих на территории нашей республики. Ими уже освоен земельный участок «Бойсун-Фарм», под культивацию различных лекарственных растений, в частности растения куркумы и пажитника, завезенных из Индии, которые уже используются в качестве сырья для аюрведических препаратов.

Аюрведические комплексы – это проверенные тысячелетиями лекарственные формулы природного происхождения. Узбекско-Индийское Совместное Предприятие «Nova Pharm» на сегодняшний день производит ряд аюрведических комплексов, к которые успешно реализуются на фармацевтическом рынке Узбекистана.

Линейка аюрведических комплексов представлена весьма актуальными на сегодняшний день препаратами: капсулы «Фенугрек», «Кардиоклир», «Куркумин», «Лив-Протект Гепа+», «Ревмалин», «Вис Бест», «Хоуп», сиропы «Новастон», «Гербомикс Бронхо», «Аюр-G».

Лекарственные растения, входящие в состав аюрведических комплексов «Nova Pharm» это растения веками, доказавшие свою эффективность при лечении различных заболеваний: имбирь, фенугрек, тулси, куркума, солодка, ферула, якорцы и др. Кроме того, они неизменно присутствуют в каждодневной пище индийцев в виде пряностей, восполняя ферментативную, минеральную, витаминную недостаточность, улучшая процессы пищеварения и оказывая общеукрепляющее действие.

Аюрведические комплексы «Nova Pharm» это современные инновационные формулы натурального растительного происхождения с высокой фармакологической эффективностью, отличающиеся безопасностью и доступностью для населения.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИБН СИНЫ И НАУЧНАЯ ВАЛИДИЗАЦИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Абзалова Н.А., Гамлетова М.И.

Ташкентская медицинская академия

Актуальность: В условиях роста интереса к народной медицине важно научное обоснование её методов. Вклад Авиценны в становлении современной фармации сохраняет свою значимость и актуальность по сей день. Исследование его достижений в данной области способствует более глубокому пониманию и оценке исторических основ фармацевтической науки. Разработанные им методы и подходы продолжают применяться в медицинской и фармацевтической практиках, оказывая влияние на современные исследования и разработку новых лекарственных средств.

Цель исследования: Анализ и оценка вклада Авиценны в развитие современной фармацевтики, принципы и концепции в области фармакологии, а также выявление значимости его научных трудов и методов для современной фармации.

Материалы и методы исследования: В исследовании проведен анализ ключевых концепций Авиценны, изложенных в «Каноне медицины», с акцентом на их значение для современной науки. Применены методы историко-научного анализа и систематизации, сопоставлены принципы Авиценны с современными фармацевтическими подходами. Особое внимание уделено его вкладу в экстракцию активных компонентов и классификацию лекарственных средств по происхождению и влиянию на организм.

Результаты и обсуждение: Авиценна уделил значительное внимание фармакологии: в его трудах описано более 1500 лекарств, в том числе 811 простых растительных, минеральных и животных средств, а также разработал технологию приготовления сложных лекарств. Авиценна подчеркивал важность испытаний перед применением лекарств, что делает его подход актуальным и на сегодняшний день. Авиценна изучал взаимодействие лекарственных препаратов, описывая принципы совместимости, синергизма и антагонизма.

Принцип индивидуализации: Авиценна придерживался взгляда, что каждый пациент уникален и требует индивидуального подхода к лечению. Этот принцип индивидуализации лечения остается важным и сегодня, когда врачи стремятся адаптировать терапию к потребностям и характеристикам каждого пациента.

Принцип поддержания гомеостаза: Авиценна уделял внимание принципу поддержания гомеостаза или равновесия в организме. Поэтому важно соответствовать современному представлению о важности поддержания гомеостаза для достижения и поддержания здоровья.

Принцип предотвращения болезни: Авиценна придавал большое значение профилактике и предотвращению заболеваний. Принцип предотвращения болезни остается актуальным и важным в современной медицине, где акцент смещается с лечения заболеваний на сохранение здоровья.

Принцип дозирования: Авиценна подчеркивал важность правильного дозирования лекарственных средств, основанного на индивидуальных особенностях пациента. Ведь избыточное или недостаточное количество лекарственного средства может быть вредным.

Выводы: Авиценна заложил основы современной фармацевтики, его идеи в области народной медицины остаются значимыми в научных исследованиях и практике. Он внес значительный вклад в развитие медицины и фармации, предвосхитив многие современные представления о влиянии лекарств на организм. Его принципы индивидуализации лечения, классификации и технологии лекарств, профилактики заболеваний остаются актуальными, подтверждая его значимость в науке.

ТЕОРИИ АБУ АЛИ ИБН СИНЫ О ГЕМОДИАЛИЗЕ

Асадов Р.Х., Джалилова Г.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Авиценна (Ибн Сина), великий ученый, философ и врач, жил в X-XI веках и не мог предсказать или описать современные методы лечения, такие как гемодиализ. Однако его подходы к медицине, основанные на принципах наблюдения, диагностики и лечения заболеваний, заложили основы для дальнейшего развития медицины.

Современный гемодиализ представляет собой метод, с помощью которого очищают кровь пациента от токсинов, лишней жидкости и продуктов обмена веществ, когда почки не могут выполнять эту функцию. Этот метод появился только в 20 веке, и Авиценна, конечно, не мог бы предположить такое развитие технологий. Однако если бы он мог увидеть эти методы лечения, вероятно, он бы оценил их как один из прогрессивных шагов в лечении заболеваний почек, основанных на принципах очищения организма и восстановления его нормальных функций. Его подходы к медицинским процедурам, таким как кровопускание или использование различных видов диет, могли бы быть в некоторой степени связаны с идеей гемодиализа как способа очистки организма.

Авиценна в своей знаменитой работе «Канон врачебной науки», которая является одним из самых важных медицинских трудов средневековья, подробно описал различные заболевания почек и методы их лечения. Его подходы были основаны на глубоких знаниях анатомии, физиологии и фармакологии того времени. Он придерживался принципов баланса в организме и использовал различные методы, чтобы восстановить здоровье пациентов.

Авиценна предлагал проводить тщательную диагностику на основе симптомов и анализа мочи. Он уделял большое внимание цвету, запаху и консистенции мочи, а также использовал различные методы пальпации и опроса пациентов. В «Каноне» он разделял заболевания почек на несколько типов, например:

- Камни в почках (нефролитиаз).
- Воспаление почек (нефрит).
- Задержка мочеиспускания (анурия).
- Повышенная экскреция мочи (полиурия).

Авиценна использовал различные лекарственные растения для лечения почечных заболеваний. Он активно применял растительные препараты и настои для очищения почек, снятия воспаления и улучшения их функции. Вот несколько примеров:

- Корень солодки (Glycyrrhiza glabra) – использовался для улучшения функции почек и облегчения воспалений.
- Мелисса и лаванда – применялись для снятия стресса и улучшения мочеиспускания.
- Шиповник – использовался для улучшения общего состояния организма и укрепления почек.
- Семена тыквы – Авиценна советовал их для лечения заболеваний, связанных с мочеиспусканием, и для борьбы с камнями в почках.

Он также использовал смеси на основе различных растительных экстрактов для улучшения функций почек, снятия болей и воспалений, а также для растворения камней в почках.

Методы Авиценны в лечении заболеваний почек были в значительной степени ориентированы на использование природных средств и подходов, основанных на балансе жизненных сил. Он активно использовал диету, травяные лекарства, методы физического воздействия и психоэмоциональные рекомендации, что сделало его лечение довольно прогрессивным для своего времени.

ИДЕИ АВИЦЕННЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ИДЕЙ ДРУГИХ ВЫДАЮЩИХСЯ ИСЛАМСКИХ ФИЛОСОФОВ

Ахмедова Н.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Интеллектуальный вклад Авиценны, ключевой фигуры в сфере исламской философии, раскрывает гобелен мысли, заметно отличающийся от его современников. Известный в первую очередь своими основополагающими трудами в области медицины и метафизики, его идеи пересекли границы традиционного философского дискурса, распространенного среди исламских мыслителей средневекового периода.

Цель исследования: В основе философии Авиценны лежит тщательное примирение аристотелизма с неоплатонизмом, начинание, которое поставило его идеологическую основу отдельно от идеологических

рамок его коллег. В отличие от Аль-Фараби, который стремился гармонизировать политическую философию Платона и Аристотеля с исламскими учениями, Авиценна сосредоточился на сфере метафизического исследования. Его артикуляция бытия – существующего как сущность и существование – представляла собой глубокое исследование существования не как случайного свойства сущности, а скорее как чего-то отличного и необходимого.

Материалы и методы: Это метафизическое различие между сущностью и существованием, где существование является дополнительным атрибутом, приобретенным сущностью, проложило путь, который расходился с эссенциалистскими направлениями мысли, преследуемыми другими исламскими мыслителями. Еще одно поразительное отклонение от его современников можно наблюдать в исследовании Авиценной человеческой души и ее пути к интеллектуальному осуществлению и воссоединению с божественным. В то время как такие фигуры, как Аль-Газали, придерживались мистического трансцендентального подхода, Авиценна в своем аллегорическом труде «Книга исцеления» подчеркивал рациональное восхождение к божественному. Этот трактат позиционирует разум как средство, посредством которого божественная истина различима, что является ярким контрастом скептицизма Аль-Газали по отношению к рационалистическим методологиям, которые, как он считал, затмевают чистоту духовного просветления. Более того, вклад Авиценны в логику отражает тонкое новаторство по сравнению с выдающимися исламскими философами его времени. Хотя он поддерживал аристотелевский авторитет в логических принципах, он расширил их, разработав гипотетический силлогизм и теорию условных предложений. Его отличительный взгляд на логику стремился исследовать под поверхностью установленных аксиом, тем самым позволяя более всестороннее и динамичное понимание логических процессов. Интеграция Авиценной модальной логики еще больше подчеркнула его передовые аналитические наклонности, выходящие за рамки бинарных восприятий необходимого и возможного и предлагающие более универсальный логический инструментарий.

Результаты: С этической точки зрения, различение Авиценной «Добродетельного города», напоминающее в некоторых отношениях фантазии Аль-Фараби, тем не менее, очертило отчетливую предпосылку, где связь между поэзией и философией стала инструментальной. Его взгляд возвышал интеллектуальное над мистическим освобождением, представляя интеллектуальное и философское созерцание как пути к этической жизни и общественному управлению. В области медицины, где его magnum opus «Канон врачебной науки» процветал на восточных и западных границах, эмпиризм Авиценны призывал к синтезу знаний, которые как признавали, так и превосходили греческую античность. Его метод подчеркивал систематическое экспериментирование и документирование, научную строгость, непревзойденную многими его современниками, которые часто склонялись к спекулятивным рассуждениям.

Выводы: Благодаря этим отличительным доктринам наследие Авиценны проявляется не просто как приверженца господствующих парадигм, но и как преобразующая сила в исламской интеллектуальной истории. Его переплетение аристотелевских рамок с неоплатоническим мистицизмом, подчеркнутое эмпирическим подходом и рационалистическим этосом, выделяет Авиценну среди канвы исламской философии, которая ценила преемственность и почтение к ортодоксальным комментариям. Таким образом, его воплощение синтезатора и новатора делает Авиценну непреходящим маяком философской проницательности.

ИБН СИНА И ЕГО ВКЛАД В ФАРМАЦЕВТИКУ

Г.Е. Байдуллаева, В.О. Абдрасилова., Н.М. Алмабаева

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: С развитием науки и технологий медицина и фармацевтика достигли значительных успехов, однако работы выдающихся ученых, таких как Абу Али ибн Сина, остаются актуальными и востребованными и в наше время. Ибн Сина, как основатель множества медицинских и фармацевтических принципов, оставил неоценимое наследие. Его идеи и методы до сих пор используются и ценятся в медицине и фармацевтике, и они продолжают влиять на современные исследования и разработки новых лекарственных препаратов.

Цель исследования: Цель данного исследования заключается в том, чтобы рассмотреть вклад Абу Али ибн Сины в фармацевтику и его взгляды на здоровый образ жизни, а также оценить их значимость в современном медицинском контексте. Вклад Абу Али ибн Сины в развитие медицины и фармацевтики неоценим. Его учения и методы продолжают служить основой для многих современных подходов к лечению и профилактике заболеваний.

Материалы и методы: Для исследования использовались исторические и медицинские тексты, включая основные работы Ибн Сины, такие как его знаменитый трактат "Канон врачебной науки", а также другие его труды, посвященные фармацевтике, здоровью и лечению. В «Каноне» упоминается 65

растительных, 8 животных и 4 минеральных лекарства, используемых для растворения, выведения и профилактики камней в почках. Подчёркивается продвинутая разработка лекарств, основанная на доставке препарата, нацеливании на орган и поддержке его функций. В дополнение к этим источникам были использованы современные научные публикации и исследования, анализирующие вклад Ибн Сины в развитие медицины и фармацевтики, а также их актуальность в контексте современной медицины. Методология включала историко-аналитический подход, позволяющий исследовать и сопоставить медицинские принципы Ибн Сины с текущими достижениями в области фармацевтики и здравоохранения. Также был применен сравнительный метод, который позволил проанализировать, как его рекомендации о здоровье, лечении и профилактике болезней перекликаются с современными медицинскими практиками, подходами и методами лечения, использующими новейшие достижения в области науки и технологий.

Результаты: Исследования показали, что Ибн Сина сыграл ключевую роль в становлении фармацевтики, систематизировав знания о лекарствах, их приготовлении и применении. Его идеи о правильном питании, физической активности и значении психоэмоционального состояния человека по-прежнему актуальны. Множество принципов, выработанных им, нашли отражение в современной медицине и фармацевтической практике.

Выводы: Вклад Ибн Сины в развитие медицины и фармацевтики неоценим. Его учения и методы продолжают оставаться основой для многих современных подходов к лечению и профилактике заболеваний.

ДОСТИЖЕНИЯ АБУ АЛИ ИБН СИНА В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАКОЛОГИИ

Деканова Х.Ш.

Азиатский международный университет г. Бухара, Узбекистан

Актуальность: Авиценна (Ибн Сина) – выдающийся учёный средневекового Востока, чьи достижения в медицине и фармакологии оказали огромное влияние на развитие этих наук. Его главный труд, «Канон врачебной науки», на протяжении многих столетий оставался основным медицинским руководством в Европе и на Востоке.

Цель исследования: Цель исследования достижений Авиценны заключается в том, чтобы всесторонне изучить и оценить его вклад в различные области знаний, включая медицину, философию, науку и культуру. Основные направления исследования могут включать: Медицинские достижения: анализ его медицинских трудов, особенно «Канона врачебной науки», и оценка их влияния на развитие медицины. Изучение его методов диагностики и лечения, а также его вклада в фармакологию. Исследование его понимания анатомии и физиологии человека.

Материал и методы: основные достижения Авиценны в медицине: «Канон врачебной науки»: этот пятитомный труд стал энциклопедией медицинских знаний того времени, систематизировав и дополнив труды античных и арабских врачей. В нём были описаны симптомы, диагностика и лечение множества заболеваний, включая инфекционные болезни, болезни органов дыхания, пищеварения, нервной системы и др. Авиценна уделял большое внимание гигиене, диете и образу жизни как факторам, влияющим на здоровье. Он разработал методы диагностики по пульсу и моче, которые до сих пор используются в традиционной медицине. Авиценна описал такие заболевания, как сахарный диабет, менингит, язва желудка, и предложил методы их лечения. Он проводил хирургические операции, включая удаление опухолей и лечение переломов. Авиценна уделял внимание влиянию психического состояния на физическое здоровье, что делает его одним из пионеров психосоматической медицины. В «Каноне врачебной науки» Авиценна описал более 800 лекарственных средств, включая растительные, животные и минеральные. Он подробно описал способы приготовления и применения лекарств, их дозировку и побочные эффекты. Авиценна классифицировал лекарства по их свойствам и действию на организм, что стало основой для дальнейшего развития фармакологии. Он проводил эксперименты на животных, чтобы изучить действие лекарственных средств, что делает его одним из первых экспериментальных фармакологов. Авиценна не только использовал лекарства растительного происхождения, но и лекарства полученные химическим путём.

Результаты исследования: Вклад Авиценны в медицину и фармакологию трудно переоценить. Его труды оказали огромное влияние на развитие этих наук и до сих пор представляют интерес для исследователей. В целом, цель исследования состоит в том, чтобы понять и оценить наследие Авиценны как одного из величайших ученых и мыслителей своего времени, и его вклад в развитие человеческой цивилизации.

Выводы: Таким образом, наследие Авиценны продолжает оказывать влияние на современную фармакологию и медицину, а его принципы могут быть успешно реализованы с помощью новейших технологий.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ АВИЦЕННЫ О НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

Джалилова Г.А., Миролимова М.М.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Если бы Авиценна мог высказываться о современной научно обоснованной народной медицине, его мнение, вероятно, было бы интересным сочетанием философского подхода, основанного на его времени, и признания важности научных исследований в медицине.

Хотя в его время научные исследования были ограничены, Авиценна был приверженцем идеи, что знания должны быть подкреплены опытом и наблюдениями. Авиценна активно использовал различные растительные и натуральные средства в своей практике, о которых говорил, как о важной составляющей медицины. Он также подчеркивал, что каждый метод должен быть проверен и иметь научное обоснование, что создает параллели с подходом современной медицины. Это может означать, что он бы поддержал современную практику доказательной медицины, где научные исследования и клинические испытания используются для проверки эффективности народных средств.

Основные идеи Авиценны о народной медицине:

1. *Признание ценности народных методов лечения.* Авиценна не отвергал народную медицину, а наоборот, использовал многие из тех средств, которые были известны в народных традициях того времени. Он широко использовал растения, минералы и другие природные вещества, считая их важной частью терапевтической практики. Например, в его трудах упоминаются растения, такие как мята, шалфей, розмарин и многие другие, обладающие лечебными свойствами.
2. *Основной акцент на опыте и наблюдениях.* Авиценна считал, что любой метод лечения, будь то народный или научный, должен проверяться на практике. Он утверждал, что знание о целебных свойствах растений и других природных средств должно быть получено через эмпирические наблюдения и опыт. В этом смысле он был сторонником практического подхода, который широко применялся в народной медицине, особенно в области фитотерапии.
3. *Интеграция научных знаний с народной медициной***.** Авиценна пытался интегрировать научное знание с народной медициной, делая акцент на систематизации знаний. Он разработал основы фармакологии, создав классификацию лекарств и их применения, что можно рассматривать как развитие народной медицины в более научном русле. Вместо того, чтобы отвергать народные методы как неэффективные или суеверные, он стремился их систематизировать, классифицировать и обосновывать.
4. *Важность баланса и дозировки.* Авиценна всегда подчеркивал, что дозировка лекарств и средств должна быть сбалансирована. Он также говорил, что народные средства, как и все лекарственные препараты, могут быть полезны только при правильном применении. Превышение дозы или неправильное использование может нанести вред. Это было важным моментом в его подходе к лечению, который также находил отражение в народной медицине.
5. *Влияние на развитие медицинской практики*. Работы Авиценны, особенно его знаменитый труд *"Канон врачебной науки"*, оказали огромное влияние на развитие медицины, включая народную. Его подходы к лечению с использованием натуральных средств, а также включение в свою практику элементов народной медицины, легли в основу дальнейших медицинских исследований и знаний, которые до сих пор актуальны.

Таким образом, Авиценна рассматривал народную медицину как важный компонент своей медицинской практики. Он использовал многие народные методы лечения, но всегда акцентировал внимание на важности научного подхода, проверке лекарств и дозировок. Авиценна был сторонником интеграции знаний и опыта, что позволило ему значительно повлиять на развитие как традиционной, так и народной медицины.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБУ АЛИ ИБН СИНО

Махмудбекова Г.У.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Изучение и исследование учения Ибн Сины о воспитании, о роли наставников и родителей, о методах и средствах воспитания, о выборе профессии способствует до некоторой степени определению общей картины истории педагогической мысли тюркских народов и самого мыслителя. Несомненно, педагогическое наследие ибн Сины как составная и важная часть его мировоззрения взаимосвязано с различными аспектами его учения: философией, теорией познания, домоводством и медициной.

Цель исследования: Заключается в анализе, характеристике педагогической мысли и воспитательной значимости педагогических взглядов ибн Сины на становление личности, а также определение предпосылок

формирования педагогических взглядов и их связи с другими аспектами его мировоззрения, места этих воззрений в наследии мыслителя.

Материалы и методы: Каждый исторический этап и его видные представители способны оказать существенное влияние на социально- культурные процессы, происходящие в современный период, а конкретное изучение педагогических взглядов Ибн Сины позволит возродить национальную традиционную культуру воспитания молодёжи, что в конечном итоге обогатит современную практику обучения и воспитания.

Глубоко анализируя вопросы воспитания и обучения Ибн Сино предлагает следующие направления работы с молодёжью:

- Религиозное воспитание
- Интеллектуальное воспитание
- Телесное здоровье, ради которого служит медицина
- Эстетическое воспитание
- Профессиональное воспитание (ремёсла)

Результаты: Из анализа взглядов Ибн Сины на школьное воспитание и место учителя в нём, можно прийти к следующим выводам:

- коллективное школьное воспитание – это одно из важных и необходимых средств становления человека;
- в этом процессе важен учёт возрастного фактора;
- изучение наук должно осуществляться с учётом способности и склонности ребёнка;
- возглавить этот процесс должен непосредственно всесторонне достойный учитель;
- взгляд Ибн Сины о школьном воспитании свободен от социальных и массовых ограничений.

Выводы: Изучение научно-педагогических идей Ибн Сины как великого средневекового учёного, мыслителя, энциклопедиста доказывает, что он в большинстве своих глубоко содержательных научных, философских и медицинских произведениях в центре своего учения ставит вопрос воспитания всесторонне развитого человека и этим вносит достойный вклад в историю развития педагогической мысли.

НАЗВАНИЯ БОЛЕЗНЕЙ В «КАНОНЕ МЕДИЦИНЫ» ИБН СИНА

Миразимова С.Б.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. «Канон медицины» Ибн Сины - это важнейшая медицинская энциклопедия, в которой тщательно документированы и классифицированы многочисленные заболевания, даны подробные описания, причины, симптомы и методы лечения. Системный подход текста к классификации заболеваний и терминологии существенно повлиял как на историческую, так и на современную медицинскую науку.

Цель. В «Каноне медицины» болезни организованы систематически, часто по анатомическим областям или пораженным системам. Например, Книга 3 посвящена специальной патологии, обсуждая болезни, специфичные для определенных частей тела, прогрессирующие от головы вниз и охватывающие такие области, как глаза, уши, грудная клетка и пищеварительный тракт. Эта организация способствует всестороннему пониманию каждого заболевания в его анатомическом контексте.

Материалы и методы. Терминология, используемая Ибн Синой, отражает синтез греческих, персидских и арабских медицинских знаний. Каждое заболевание названо и подробно описано, причем термины часто основаны на наблюдаемых симптомах или предполагаемых причинах. Этот описательный подход не только помогает в диагностике, но и в понимании основной патологии, как это воспринималось в ту эпоху. Например, в тексте проводится различие между различными типами лихорадок, классифицируя их на основе таких факторов, как их происхождение и характеристики.

Подробный анализ названий болезней и медицинских терминов в «Каноне медицины» выявляет сложную структуру, находящуюся под влиянием языкового и культурного контекста того времени. Используемые термины являются не просто обозначениями, но и содержат подробные описания заболеваний, их симптомов и предлагаемых методов лечения. Это отражает целостный подход Ибн Сины, объединяющий различные медицинские традиции в единую структуру.

Результаты. Структурированная номенклатура, введенная Ибн Синой, оказала длительное влияние на медицинскую терминологию. Систематически классифицируя болезни и стандартизируя их названия, он способствовал более четкому общению между практикующими врачами и способствовал развитию более организованной медицинской науки. Его работы послужили ориентиром для последующей медицинской литературы и образования.

В заключение «Канон медицины» Ибн Сины предлагает всеобъемлющий и систематизированный сборник названий болезней и медицинских терминов. Его тщательная организация и описательная терминология глубоко повлияли на эволюцию медицинской науки и продолжают оставаться предметом изучения для тех, кто интересуется историей и развитием медицинской номенклатуры.

АБУ АЛИ ИБН СИНА ОБ ИННОВАЦИИ В ФАРМАЦЕВТИКЕ

Раджабова Н.А., Кариева М.Т., Джалилова Г.А.

Ташкентский фармацевтический институт,
Ташкентский педиатрический медицинский институт

Инновации в фармацевтике играют ключевую роль в улучшении качества жизни людей, продлении их здоровья и лечении различных заболеваний. Абу Али Ибн Сина (Авиценна) – это один из величайших мыслителей и врачей средневекового мира, который оказал значительное влияние на развитие медицины и фармацевтики. Хотя его время и подходы были далеки от современной концепции инноваций в фармацевтике, идеи Авиценны можно трактовать как примеры раннего научного подхода к лечению и созданию новых лекарств. В его работах есть важные моменты, которые можно рассматривать как своего рода «инновации» для его эпохи, касающиеся фармацевтики и медицинских знаний.

1. Научный подход к медицине и фармацевтике: Авиценна был одним из первых ученых, который предложил систематизировать медицинские знания и процедуры лечения, основываясь на научных методах, наблюдениях и опыте. Он ввел принципы эксперимента и эмпирического подхода в медицинскую практику. Это стало основой для дальнейших инноваций в фармацевтике и медицине, где каждый новый препарат или лечение тщательно проверяется и анализируется.

2. Развитие и использование новых препаратов: Авиценна активно использовал различные растения, минералы и другие природные вещества для лечения заболеваний, при этом он также исследовал их действие на организм. В *"Каноне врачебной науки"* он перечислил множество препаратов и рецептов, многие из которых использовались и в последующие века, что говорит о важности его работы в качестве инновационного подхода к лечению.

3. Наблюдения за эффектами лекарств: Для Авиценны было важно не просто использовать препараты, но и наблюдать за их воздействием на организм человека. Он внимательно следил за результатами лечения, анализируя их и выявляя наилучшие комбинации веществ. Это был ранний пример подхода, который мы сегодня воспринимаем как основополагающий для фармацевтической науки: инновации должны опираться на тщательные исследования и доказательства эффективности.

4. Инновации в медицинских концепциях: Авиценна также много писал о важности концепции здоровья как баланса, а не только лечения симптомов. Это философское понимание здоровья, как состояния гармонии между телом и душой, влияло на подходы к лечению заболеваний, в том числе с использованием фармацевтических препаратов. Это можно интерпретировать как инновационное видение, в котором учитываются все аспекты здоровья пациента, а не только физические симптомы.

5. Интеграция знаний из разных областей:

Авиценна активно заимствовал и развивал знания из различных областей – философии, химии, биологии и медицины. Его труды, помимо медицинской тематики, охватывали такие области, как алхимия, что также позволяло ему создавать инновационные подходы в фармацевтике. Эти междисциплинарные знания позволили ему разрабатывать более комплексные и эффективные методы лечения.

Таким образом, хотя Авиценна не использовал понятие «инновации» в современном смысле этого слова, его труды и подходы к медицине и фармацевтике можно смело считать ранними примерами инноваций. Он подходил к лечению не только как к ремеслу, но и как к науке, требующей систематизации, анализа и постоянного совершенствования. Эти идеи легли в основу многих медицинских практик, которые стали основой для дальнейших инноваций в фармацевтической отрасли.

НАУЧНАЯ МОДЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЕЁ РОЛЬ В РАСШИФРОВКЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Саидов Ф.Л., Шарофова М.У.

Институт медицины Авиценны и фармакологии, г. Душанбе, Таджикистан;
ГУ Центр по исследованию инновационных исследований;
Национальная академия наук Таджикистана, г. Душанбе

Медицинская наука включает в себя четыре основные медицинские школы: 1) Западная (современная) медицина. 2) Традиционная китайская медицина (ТКМ). 3) Медицина Аюрведа (МА), её ветвь – тибетская медицина. 4) Традиционная персидско-таджикская медицина (ТПТМ). При этом только западная медицина позиционирует себя как научная, в то время как остальные три направления классифицируются как народные и относятся к области эмпирической медицины.

Известный арабский философ Ибн Халдун утверждал, что среди кочевых арабских племён практиковались различные виды медицины, которыми занимались представители старшего поколения, передавая знания членам семьи. В племенах встречались отдельные искусные лекари, достигавшие успехов в лечении некоторых заболеваний, однако их практический опыт был ограничен, а методы лечения не базировались на медицинских законах и концепции "мизаджа". По мнению Ибн Халдуна, признаками научности традиционной медицины служат: наличие медицинских законов, применение концепции "мизаджа" (натуры), обширная лечебная практика и существование школ для подготовки специалистов. Традиционная персидско-таджикская медицина (ТПТМ) соответствует всем этим критериям. В настоящее время известно более 600 трудов древних авторов по различным направлениям традиционной медицины (ТМ).

Каждая медицинская школа является неотъемлемой частью научной системы своей цивилизации. Цивилизации формируются на основе определенных научных парадигм, которые определяют их подход к медицине. Западная медицина имеет физический, материалистический характер, что соответствует парадигме западной (греческой) цивилизации. Она построена на концепции четырех первоэлементов: воздуха, огня, земли и воды, что согласуется с материалистической философией Декарта и механической физикой Ньютона.

Традиционная китайская медицина (ТКМ) опирается на парадигму пяти первоэлементов: дерево, огонь, земля, металл и вода. В её основе лежит символика Тай Цзи, а также законы Инь-Ян и У-син. Медицина Аюрведы (МА) базируется на трех первоэлементах: капха, вата и пита. В этой системе также упоминается пятый элемент – эфир, который символизирует дух и душу.

Научная модель арийской цивилизации представлена тремя символическими изображениями: 1) Семиконечная звезда символизирует 7 первоэлементов, составляющих основу традиционной медицины: Воздух, Огонь, Земля, Вода, Дух, душа (нафс), Тьма, Свет. 2) Восьмигранная звезда отражает систему из восьми осей. Четыре простые оси: влажность, тепло, сухость, холод. Четыре сложные оси: тепло-влажность, тепло-сухость, холод-сухость, холод-влажность. Эта структура соответствует 8 типам "мизаджа" (4 простых и 4 сложных). 3) Колесо отображает эволюцию системы взаимодействия семи первоэлементов, происходящую под влиянием семи законов: созидания, антисозидания, подчинения, антиподчинения, сотрудничества, закона Аша и Дуруджа. Свет и тьма выступают как метафизические первоэлементы, контролирующие четыре физических первоэлемента. Метафизические первоэлементы количественно и качественно могут влиять на нафс и физические первоэлементы. В древних зороастрийских текстах «Авеста» (возрастом 4,5 тысяч лет) и «Бундахиш» упоминается о 10 тысячах лекарственных растений для лечения 99999 болезней. Там же описаны методы лечения: словом, лекарственными растениями, хирургическим вмешательством (ножом) и чтением Мантры. Также упоминается Трита – первый врач на Земле, начавший лечить больных. Согласно этой традиции, первопричиной всех заболеваний является тьма, имеющая два вида натуры: холод-сухость и патогенный огонь, обладающие сильным разрушительным потенциалом. Натура света (тепло-влажность) способствует росту и развитию организма, достижению зрелости и совершенства как физического тела, так и духовного мира человека.

Источником света является триада; добрые мысли, добрые слова, добрые дела. Злые мысли, злые слова и злые дела порождают тьму. Когда система переходит под контроль тьмы, нарушается гармоничная работа организма, что ведет к разрушению и распаду, возникновению болезней и, в конечном итоге, к гибели всей системы. На основе научной модели медицины нами были расшифрованы, дополнены и адаптированы теоретические положения медицины Авиценны к теории современной медицины. Особое достижение заключается в расшифровке "мизаджей" (натур) клинико-биохимических анализов крови, компонентов жидкостей организма, ферментов, гормонов, БАВ, витаминов, данные УЗИ и РГ исследований. Благодаря этим достижениям был создан своеобразный мостик, соединяющий традиционную медицину с современной медицинской наукой. В 2011 г. в рамках научной работы были исследованы эффективность двух рецептов Авиценны фитосборы «Фитопок» и «Синопок» при лечении гипертонической болезни на

основе мизаджедиагностики и мизаджетерапии. Целью лечения являлось выведение и организма материи болезни. Результаты исследования продемонстрировали высокую эффективность этих фитосборов с позиции доказательной медицины. Кроме того, на основе энергетической структуры ТПТМ был разработан новый метод иглотерапии - Синоакупунктура (иглотерапия по энергетическим осям), на который был получен патент на изобретение "Метод иглотерапии по энергетическим осям" № TJ 845 от 20.07.2017.

С учётом концепции целостного подхода, нами были созданы самые крупные функциональные системы 4-ёх ветвей души, включающие в себя элементы физического, эмоционального, ментального и духовного проявления человека. Впервые включили в функциональную систему 64 положительных качеств духовного уровня души. Изучены и описаны анатомия, физиология, этиология, патогенез четырёх ветвей души, слоев сознания и темпераментов, методы диагностики и исцеления. Разработали оригинальную методику диагностики и лечения эго, неотработанных негативных энергий семи поколений (карма), диагностики и лечения перенесённых стрессов, независимо от давности события, очищения четырёх слоев сознания, что существенно расширило возможности исцеления от тяжело протекающих и неизлечимых заболеваний. В настоящее время проводятся образовательные семинары УСО по традиционной психологии, Синоакупунктуре – иглотерапии по энергетическим осям, лечебной гимнастике Нуршифо на основе медицины Абу Али ибн Сино. Обучение проводится с официальной лицензией Агентства по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан (ЛИЦЕНЗИЯ №0003772, действующая с 30.05.2023 по 30.05.2028 г.).

Выражаем искреннюю благодарность узбекским коллегам и друзьям за их значительный вклад в дело популяризации медицинского наследия Абу Али ибн Сино - представителя школы медицины Арийской цивилизации. Их усилия по сохранению и распространению этих ценных знаний заслуживают глубокого уважения и признательности.

ТРАВЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В АФГАНСКОЙ БУХАРСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ

проф. Сач Михаэль

Фонд Авиценна Израиль

Медицина марихуаны была хорошо известна среди афганских евреев и передавалась из поколения в поколение. Пожилые женщины отвечали за приготовление травяных смесей для исцеления болезней и ран, исцеления и укрепления организма. Травы и специи продавались в супермаркетах Atari и развешивались на анколах дома, в матерчатых мешочках, называемых «Киса Атари» – мешочки для лекарственных трав.

Евреи признавали поговорку: «Будь твоей пищей, твоим исцелением и твоими исцелениями, твоей пищей», и ели пищу в соответствии с учением персидского врача Ибн Сины (930-1037). Согласно этой Мишне, виды пищи категорически сортируются в соответствии с четырьмя сущностями тела: эссенция крови (горячая и влажная), эссенция мокроты (холодная и влажная), эссенция красной желчи (горячая и сухая) и эссенция черной желчи (холодная и сухая).

По словам Чишти, члена суфийского ордена в Афганистане, эссенции физического тела находятся в печени и являются частью пищеварительного процесса. Каждая из эссенций характеризуется своим уровнем температуры и влажности, при изменении или нарушении которого этот уровень может возникнуть дисбаланс, который часто приводит к развитию заболевания. Несмотря на то, что каждая эссенция включает в себя четыре фактора: тепло, холод, влажность и сухость, их можно свести к двум. Холод, известный как бадари: сарди, и жара, известная как гарми. Холодная пища способствует замедлению метаболизма, а горячая – ускорению метаболизма. При правильном сочетании диеты с холодными/горячими продуктами в организме создается сбалансированная температура.

Травы составляли элитный кластер в народной медицине. Ниже приведена информация о травах и специях, используемых в кулинарии и традиционной медицине афганских бухарских евреев.



Название растения: Ромашка (Asteraceae)
Бадари: Имя Бабуна
Ромашка мамашковая

Происхождение и фольклор: Происхождение названия ромашка происходит от персидского слова бабуна. Женщины Персии и Рима использовали сухоцветы в косметических формулах для ухода за кожей лица и осветления волос.

В народной медицине: Эффективен при болях в животе и кишечнике. Успокаивает нервы, эффективен при головных болях,

снижает жар и облегчает простуду. Эффективен против воспаления внутренних органов, дезинфицирует инфекции и уменьшает отеки. Его эффективность велика у женщин: предотвращает обильные кровотечения, регулирует менструальные циклы, предотвращает менструальные спазмы и повышает молочный грипп кормящих женщин.

Наружное полоскание ромашковой водой эффективно против гингивита. Умывание лица ромашковой водой предотвращает появление морщин, а полоскание горла ромашковой водой эффективно против инфекций горла.

Способ применения: В чашку кипяченой воды поместить чайную ложку высушенного растения, процедить и выпить, полоскать горло или нанести для наружного применения на кожу. Для поднятия настроения принято вдыхать чайный пар.



Название растения: Дескорния пернатая (крестоцветная)
Бадари Имя: Хакшир
Научное название: Descurania sophia

Происхождение и фольклор: Значение растения на дари: haq-dir / порошок, певчий лев, львица / молоко. То есть порошок львицы, сухое молоко.

Пословица, напоминающая об этом растении: Жизнь Мани Мананд-е Шир, Сохаб и Шаб Бухор Хакшир.

А это значит: Если хочешь быть такой же сильной, как львица / Утром и вечером ешь хакшир.

В народной медицине: эффективен против высокой температуры, инфекций горла, головных болей, укрепляет женщин и эффективен для общего укрепления организма и профилактики заболеваний.

Способ применения: Семена мелкие, красноватые с пряным вкусом. Заберите чайную ложку семян в чашку кипятка. Вымачивайте, пока жидкость не остынет, и пейте до пяти чашек в день. Этот напиток относится к растениям, которые они охлаждают и поэтому питье эффективно в случаях сильной жары или слишком горячего темперамента человека.



Название растения: Сушеные цветки гвоздики (Hadassidae)
Бадари Имя: Микак
Научное название: Eugenia caryyophyllata

Происхождение и фольклор:
Из свадебной песни Раджастхани:
Приходи, невеста, приходи!
Я накормлю твою награду кормом
И я буду носить на твоей шее ожерелье из цветов гвоздики.
Я одобряю цветы и напою их ропщущие сердца
И в свой дом я возьму тебя с запахом пряностей и пробуждающейся силой моего тела
Приходи, невеста, приходи!

Аюрведические целители называют гвоздичное масло лучшим ароматическим маслом и используют его вместе с кунжутным маслом для массажа мышц и борьбы с артритом.

Когда Марко Поло вернулся из своего путешествия с Востока, он приписал гвоздике один из видов пряностей, обладающих ценными целебными свойствами.

В народной медицине: ранее применялся в качестве местного анестетика, в основном при лечении зубов и десен. Гвоздичное масло эффективно для подсушивания прыщей на лице и заживления бородавок и пятен на коже.

Согласно древним источникам, гвоздику использовали в качестве компонента таблетки, стимулирующей либидо.

Растение эффективно для обеззараживания горла путем питья и полоскания горла жидкостью.

Способ применения: При зубной боли возьмите аниц из сухоцвета и положите на больной зуб. Против простуды и гриппа. Смешать: 5 гвоздичных орехов, палочку корицы, 1 чайную ложку измельченного свежего имбиря, 5 ягод кардамона. Замочите смесь в чайнике с кипящей водой, процедите, подсластите чайной ложкой меда и выпейте чай. Этот напиток согревает и поэтому эффективен для согревания организма и укрепления иммунитета и фертильности.



Название растения: Роза (семейство Розоцветные)
Бадарское имя: gol(gol),gol-e āb
Научное название: Rosa sp. rosaceae

Происхождение и фольклор:
Персидский поэт Саади писал в одном из своих стихотворений:
«В бане кусочек душистой глины
Перешла из рук любимого в мои.
«Ты жасмин или мускус?
В чьем бегстве была схвачена моя душа?

– Нет, – ответила она. «Никчемной землей я был,
Но долгое время я сохраняла свою близость к розе.
Так его пьянящий запах приблизился ко мне.
Кроме того, я не что иное, как эта никчемная земля».

Похоже, что роза возникла из Ирана и что арабские кочевники распространили ее по всему древнему миру. Персидские сады изобиловали цветами роз, лепестки которых использовались в религиозных ритуалах и ритуалах. Персидский врач Ибн Сина открыл процесс дистилляции и применил это открытие для очистки листьев розы. Женщины Персии использовали экстракт розы для макияжа и питательную мазь для лица под названием оркуджа, которая состоит из роз, Жасмин, сандал и алоэ.

В Мишне, трактате Десятины 2-5 и трактате Шаббат 14-4 наши мудрецы упоминают розу в контексте приготовления лекарств, ароматизации тела и смазывания его. Диоскорид описывает использование особого сорта розы при лечении головных болей, проблем с желудком, кожных заболеваний, ран и гинекологических проблем.

В народной медицине: Использование листьев розы, розового масла и розовой воды, как для ароматизации тела, в традиционных продуктах питания, так и в качестве лечебных формул. Употребление розового чая эффективно для успокоения нервов, учащенного сердцебиения, бессонницы и беспокойства. Индуктор розы эффективен против глазных инфекций и усталости глаз.

Способ применения: Заварите горсть свежих или сушеных листьев розы в литре воды, процедите и выпейте, или обмакните ватные компрессы и положите на глаза и кожу лица.

Кроме того, вы можете купить «Гулаб» – натуральную розовую воду для приготовления освежающего напитка а также для использования при приготовлении тортов и печенья.



Название растения: Корица (семейство козьих)
Название Бадари: дарчин («Название подразумевает, что рево, высотой корица родом из китайских стран. Действительно, де до 20 метров, произрастает в низменных районах Китая)
Научное название: Cinnamomum cassia

Происхождение и фольклор: В древние времена кора дерева использовалась в лечебных целях, для использования благовоний в ритуальных церемониях, а также для приправы пищи и барабанов.

Во времена Храма корица была одним из видов благовоний, используемых для изготовления масла Святого Мирия (Книга Исхода, 30). Этим миром они помазывали священные сосуды и первосвященника.

Диоскорид описал использование растения для регулирования менструации, в качестве мочегонного средства, для лечения кашля и болезней почек, а также для лечения укусов и укусов ядовитых животных.

В средние века корицу использовали для усиления мужской потенции и сексуального возбуждения, лечения простудных заболеваний, лечения проблем с кожей, лечения геморроя, а также в качестве слабительного средства. Афганские женщины готовят послеродовой напиток чаве (даже во время траура) для очищения женского организма после родов и укрепления матки матери. Этот напиток состоит, помимо прочего, из палочек корицы, кардамона и кофейных зерен. Масло корицы эффективно при лечении кожных бородавок и кожных заболеваний.

В народной медицине: Растение согревает и поэтому эффективно против простуды и гриппа (кора корицы особенно богата витамином С, кальцием и железом). Индийцы и китайцы используют специю для

очищения печени. Массаж мышц маслом корицы эффективен для расслабления мышц.

Способ применения: Отварите на медленном огне 2 палочки корицы в воде пинджан в течение 1 минуты, процедите и выпейте. Так как специя сладкая, подслащивать напиток не нужно.



Название растения: Мушкетит душистый (мускатный орех – семейство мускатных)

Бадари Имя: Джоз

Научное название: Myristica fragrans

Происхождение и фольклор: Мускатный орех - это ядро плода персиковой ягоды, который используется в качестве специи в пищевых продуктах и в качестве ингредиента при приготовлении лекарств. В древности мускатный орех использовался для лечения проблем с кишечником и желудком, диареи и дизентерии. Позже, в Средние века, специя использовалась для лечения инфекций мочевыводящих путей, уменьшения газообразования, лечения желтухи, инфекций горла, проблем со зрением, болей в суставах и предотвращения неприятного запаха изо рта.

В народной медицине: стимулирует пищеварение, предотвращает рвоту и диарею, снимает газы, противовоспалительное, повышает либидо. Масло мускатного ореха эффективно против боли.

Способ применения: Щепотку измельченной специи размешивают в стакане кипятка (большое количество растения может вызвать галлюцинации и интоксикацию). И да, использовать в качестве пряности в супах, рагу и пирогах.



Название растения: Крокус (семейство ирисовых (zaafaron))

Научное название: Safran Crocus

Происхождение и фольклор: Крокус упоминается в Песни Песней 4:14, а в Вавилонском Талмуде, трактате Шаббат 10-11, растение упоминается как лекарство, вызывающее преднамеренное бесплодие. Во Второзаконии Раба, 8 растение упоминается как укрепляющее кишечник. В Ассирии и Вавилоне растение использовалось для лечения проблем с мочеиспусканием, для лечения женских болезней, а в средние века его использовали в качестве компонента формулы для лечения геморроя и для лечения заболеваний горла, рта и десен. Начиная с десятого века нашей эры, растение выращивали в Иране. Происхождение названия «шафран»' - араб. В Восточной Азии его используют для окрашивания, а его желто-золотой цвет символизирует совершенство во вселенной.

В народной медицине: Рубцы от цветков крокуса эффективны при заживлении ангины, снижении артериального давления и укреплении сердца.

Способ применения: Замочите 1 унцию шафрана в стакане кипятка и выпейте.



Название растения: Имбирь (семейство имбирных)

Название бадари: имбирь (зангафил)

Научное название: Zingiber officinale

Источники и фольклор: В Вавилонском Талмуде в трактате Шаббат 66-11 наши мудрецы отмечают, что корень зангвила эффективен в качестве жевательного вещества для удаления отчаянных запахов изо рта и эффективен для оздоровления организма. В средние века растение использовалось для лечения болей в желудке, уменьшения газообразования, отвода влаги, согревания тела, лечения желтухи и укрепления памяти. Поскольку корень имбиря по форме похож на тело человека, считается, что употребление половины чайной ложки корня на половине чайной ложки меда эффективно в укреплении и оздоровлении организма. По мнению мудрецов Аюрведы: «Имбирь – универсальное лекарство».

Известно, что Конфуций съедал кусочек свежего имбиря при каждом приеме пищи для стимуляции пищеварительной системы. Ароматическое масло имбиря использовали для массажа грудной клетки детей, страдающих простудой и пневмонией.

В народной медицине: Сегодня известно применение корневища имбиря для лечения инфекций горла и улучшения голоса, очищения женской репродуктивной системы и укрепления мужской силы, облегчения артрита и детоксикации печени и пищеварительной системы.

Способ применения: Чайную ложку свежего/тертого корня имбиря на стакан воды кипятить минуту, процедить и пить до 3 стаканов в день. (Не рекомендуется беременным женщинам в первом триместре).



Название растения: Кардамон (семейство имбирных)
Бадари Имя: Хель Сабз
Научное название: Elettaria cardamomum

Происхождение и фольклор: В Древнем Египте семена жевали, чтобы сохранить зубы белыми. Растение также упоминается в папирусе Эберса (см. конец статьи) как антисептическое растение, укрепляющее пищеварительную систему. Диоскорид отмечает, что применение семян эффективно при лечении паралича, судорог, укусов животных и абортов. В средние века семена использовали для растворения камней в почках, выведения кишечных глистов, лечения лихорадки и проблем с кожей. В аюрведической медицине (см. конец статьи) к кардамону относятся: «Семена рая».

В народной медицине: Усиливает пищеварение, возбуждает аппетит. Эффективен против мокроты и респираторных инфекций. Противодиабетическое (снижает уровень сахара в крови) Усиливает мужскую потенцию.

Жевание семян кардамона после еды освежает дыхание.

Способ применения: Разжевывайте 1-2 зерна кардамона в день или заваривайте в кипятке, остужайте и выпейте. Афганцы добавляют кардамон в чай и кофе.



Название растения: (семейство Маркизы)Gadi HaSade
Бадари Имя: (гашниз)
Научное название: Coriandrum sativum

Источники и фольклор: В еврейских источниках Гад ха-Саде описывается как манна, сошедшая с небес, как написано: «И Аман, как семя Гада, и глаз его, как хрустальный глаз» (Числа 11-7). В Талмуде в трактате Ктубот 61 говорится, что женщина, которая есткоц браво время беременности, родится толстой и здоровой. В сказаниях «Тысячи и одной ночи» кориандр описывается как пряность, возбуждающая желание и похоть, а у индейских племен семена пряности едят как защиту от злых духов. В афганской традиции говорится, что у мусульманского муллы было семь жен, и ради плодородия и укрепления он был Пережевывает семь семян поля, прежде чем отправиться на экспорт.



В народной медицине: Семена пряности едят как аппетитное и успокаивающее расстройство желудка. Дезинфицирует ротовую полость и избавляет от газов в желудке, служит для укрепления сердца.

Способ применения: Разжевывая семена или готовя отвар полевой – чайную ложку семян на стакан кипяченой воды, процедить, полоскать горло или выпить отвар.

Название растения:Haknum Basil (семейство Губная помада)
Имя Бадари:Тохме Шарбати
Научное название: Ocimum canum

Происхождение и фольклор: Римляне использовали этот напиток против тревоги и паники. Из этих семян готовили напиток для солдат, возвращавшихся с войны.

В народной медицине: эффективен при лечении головокружения, паники, тревоги, депрессии, сильного сердцебиения. Против аллергии и сыпи.

Способ применения: Семена базилика Канум черные и мелкие. Возьмите столовую ложку семян в миску и залейте водой. Семена покрыты слоем слизистых веществ. Этот слой снимают и смешивают в чашке с горячей водой и пьют.

Афганцы готовили напиток «Тучма шарбати» по летним субботам и свадьбам. Освежающий и освежающий напиток раздавался гостям и наслаждался выпивкой.



Название растения: Излом белый (семейство Зогановые)

Бадари Имя: Эспань

Научное название: Peganum Harmala

Происхождение и фольклор: В зороастрийских знаниях это растение входило в состав напитка хаома, нектара для вечной жизни. Жрецы пили этот напиток для того, чтобы укрепить свое сознание и передать древнюю мудрость. Распространенные в Средней Азии предания гласят, что древние персы пили этот напиток и переживали путешествия в сознании, когда видели красный фон с различными геометрическими символами. Затем эти символы передавались ковровщицам. Все ковры, которые мы знаем из Центральной Азии, имеют красный фон и символы, некоторые из которых останутся, а некоторые из них были утеряны с годами.

В народной медицине: Семена сегодня используют в качестве благовоний для снятия сглаза. В прошлом народные целители использовали траву для общего оздоровления, лечения сердечных заболеваний, облегчения болей в животе.

Способ применения: Посыпьте горсть семян поверх пасты углями, семена издают потрескивающие звуки и запах, характерный для ладана.



Название растения: Королевский манипан (семейство губных помад)

Бадари Имя: Балангу

Научное название: Lallemantia royleana

Происхождение и фольклор: Это многолетнее травянистое растение, произрастающее в Афганистане, Туркменистане, Иране и северной Индии. Аюрведические врачи использовали семена для приготовления препарата, который лечит пневмонию, инфекции горла и в целом для выведения лишней слизи из организма.

В народной медицине: эффективен для лечения пневмонии, кашля, боли в горле, застойных явлений мокроты и заболеваний дыхательных путей.

Способ применения: Семена мелкие черные и цилиндрической формы, при замачивании в воде выделяют слизь. Возьмите столовую ложку семян, замочите в стакане кипятка, процедите и пейте до 5 стаканов в день.



Название растения: Isobion (семейство губных помад)

Бадари имя: osa gudos

Lavendula officinalis

Происхождение и фольклор: Иностранное название растения, лаванда, происходит от латинского термина lavare, что означает «купаться». В банях во времена Римской империи посыпали цветами изобиона, чтобы надушить и успокоить кожу. Это растение упоминается в Мишне в трактате Шаббат 14:3. В средние века растение использовали для укрепления сердца.

В народной медицине:Употребление чая эффективно против бессонницы, масло лаванды эффективно для обеззараживания ран, заживления ожогов, экзем, грибков и псориаза. Масляный массаж успокаивает мышечную боль. В косметической сфере массаж на масле изобиона эффективен против растяжек и истонченной кожи. Небольшие подушки, наполненные цветками изобиона, эффективны против моли.

Способ применения: Чайную ложку цветков изобиона на стакан кипяченой воды, процедить и выпить.



Название растения: Бычий язык (семейство щетинниковых)

Бадари имя: гол-э гав зебон

Научное название: Большой голубой алканет

Происхождение и фольклор: В средние века считалось, что одной из причин бесплодия женщины является страх, поэтому ей давали растение пить. Это растение упоминается в Книге Тувии, глава 6 как ингредиент зелий рабби Иегуды Хасида. По традиции евреев Афганистана, они делали пластыри с растением, чтобы успокоить боль в суставах.

В народной медицине: эффективен для успокоения нервов, улучшения зрения, против анемии, артрита, менструальных спазмов и для лечения страха и шока.

Способ применения: Заварите столовую ложку сухих цветков, процедите и выпейте



Название растения: Антада вьющаяся (семейство Mimosaceae)

Имя Бадари: Гхорс Камар (бэкболы)

Научное название: Entada scandens

Происхождение и фольклор: Используется в Центральной и Восточной Азии для укрепления потенции и фертильности.

Кустарник антада представляет собой вьющееся растение, которое выращивает стручки длиной до одного метра. Когда стручок созревает, он разрывает главы и главы, и каждая глава имеет коричневое, пухлое семя, с которым используется народная медицина. Различают мужские сперматозоиды и женские сперматозоиды.

В народной медицине: используется для лечения болей в спине и усиления половой потенции.

Способ применения: Для усиления потенции у мужчин и женщин готовьте курса камар в спреде, известном как «тарак», а также делайте вагинальные суппозитории из семян для усиления фертильности у женщин и заваривайте чай для мужчин.



Ингредиенты для приготовления тарака:

5единиц Ку'раса Каммер. Обжарьте семена и снимите коричневую внешнюю оболочку. Содержимое белого и горького семени измельчается в листьях и в кратере (хаванг дасте).

1/2 стакана молотого миндаля

1/4 стакана очищенных и молотых грецких орехов

1/4 стакана жареного и молотого нута

1/4 стакана свежемолотого молочного пестока

1/4 стакана тертого кокоса

1/4 стакана органического изюма

1/4 стакана молотых цельных семян кунжута

1/4 стакана измельченного сахара Набат

1 стакан органических фиников без косточек и молотых

1/2 стакана молотого меда

20 штук измельченного винограда

2 столовые ложки миндального масла холодного отжима

1 ч. л. свежего тертого имбиря

1 ч. л. молотой корицы

1 ч. л. молотого кардамона

1 ч. л. молотого мускатного ореха

Смешайте все ингредиенты, сформируйте из смеси сосиски и обваляйте в молотом кокосовом орехе. Съедайте три сосиски тарак в день с чаем с корицей.

Чтобы сделать мазь для спины: 4 семечка Хораса Камер в листьях и ступке растолочь вместе с

кожурой, смешать со смолой (часпаком) и распределить на поясницу, прогревая участок теплым полотенцем на всю ночь.

Для приготовления чая: Мужскую сперму и женскую сперму Хорса Камар измельчить, заварить чайной ложкой смеси в стакане кипятка, подсластить сахаром Набат и пить до трех чашек в день.



Название растения: Мирт обыкновенный (Hadasidae)
Бадари Имя: Мурт
Myrtus communis

Происхождение и фольклор: Хадас является одним из четырех видов, благословляемых на Суккот. В трактате Брахот (55, 1) сказано: «Провидец Адаса во сне наследует ему свое имущество, а если у него нет имущества, то ему достается наследство откуда-то еще». В трактате Брахот Аб – Аб – рецепте от головной боли сказано: «Ибо кровь головы принесет и бук, и иву, и влажный мирт, и маслину, и тополь морской... И он соберет их и выльет себе на голову». Легенда из бассейна Средиземного моря гласит, что, когда Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, они взяли рядом с собой ветку мирта, чтобы напоминать им о благоухании сада. В греческой мифологии говорится, что Венера носила это растение в особые дни, а в еврейских общинах растение использовалось как для авдала-молитв так и для обрядов посвящения, таких как церемонии начала и конца жизни.

В народной медицине: миртовый порошок эффективен против кожной экземы, питье эффективно работает против диареи и болей в животе.

Способ применения: Для наружного применения листья высушить, измельчить, смешать чайную ложку молотых листьев мирта с чайной ложкой оливкового масла и нанести на пораженный участок, а также грибки на стопах. В древнем Израиле матери купали своих малышей в возрасте от одного месяца до одного года в миртовой воде. Сегодня друзские-друзы матери смазывают малышей миртовой пудрой. Для внутреннего применения заварить чайную ложку листьев мирта, Процедить и выпить.

• Перед применением трав желательно проконсультироваться с семейным врачом.

• Папирус Эберс – один из самых важных папирусов (древний вид бумаги, изготовленный из растения Гома), обнаруженных в Египте. Это древний документ, датируемый 16 веком до нашей эры. Подсчет, который содержит список из 867 видов растений, обладающих лечебными свойствами. Среди них: Фенхель, тимьян, мирра, ладан и многое другое. Этот папирус был обнаружен в 19 веке в городе Фивы, Египет, и расшифрован ученым Георгом Эберсом, поэтому этот папирус назван в его честь: Папирус Эберс.

Мы смотрим и наблюдаем сегодня на мир другим взглядом видим научно иследаватильную науку и к сожалению доверяем в основном ей. Мало кто из фарм лабораторий получает добро на обследование растительных трав лечебного подхода. Наука не понимает энергетику лечения фитотерапии. Видит результаты но не может обосновать их. Ведь не возможно уверять студентов тому чего сами научные работники не понимают.

И все то из-за неправильного подхода обучения в институтах которые в свое время получали один подход ботанический научный, не веря и не допуская народные подходы и обучения. Не веря что травы имеют энергетику такую или иную. На этом стоит вся фитотерапия народного метода лечения. С первого дня нужно преподавать разными подходами. Познавать другой мир.

К примеру в Китае изменилась китайская народная медицина в худшую сторону из-за коммунистической партии, народная философия не соответствует философии партии.

Нет энергии чего не можем увидеть измерить решить математически, это не медицина, но налицо мы видим факты если сочти два подхода, то результат лечения улучшается.

Обо всем этом писал великий Ибн Сина:

Вера в существование души

Божий огонёк в каждым человеке

Обратите внимания мы до сих пор при нашей речи выражаемся синергетикой например =джонам моя душа=люблю всем =

О чем мы говорим чего мы и как желаем. Ведь это и есть народная философия и медицина. Написано человек создан душой и обликом всевышнего. В каждом зеница ока.

Душа =печень

Божья искра =сердце

Сила покой =почки
И так далее…

Аюрведическая медицина – традиционная индийская медицина. Слово Аюрведа в переводе с санскрита: «знание жизни». Эта индийская медицина существует более 2000 лет и происходит от мудрецов Индии. Эта медицина оказала влияние на народную медицину в Афганистане. Аюрведа – это образ жизни и исцеление, которое стремится к балансу и гармонии между телом, разумом, обществом и вселенной. Аюрведа занимается всеми сферами жизни и включает в себя использование лекарственных трав, питание, массажи и йогу.

Литературные источники

Аарон Фикель, Народная природная медицина в персидском еврействе, Кохав Яаков 1997
Эфраим Лев и Зоар Амар, традиционные символы исцеления в Земле Израиля.
Дрора Хавкин, О специях и лекарственных травах, Пресса Министерства обороны, Тель-Авив, 1995.
Мина Фрэн, Книга о фитотерапии, 2003 г., издательство «Книжная ярмарка».
Моше Коэн Шаули, «Парфюмерный целитель: здоровье и лекарственные травы по методу Маймонида».
Амос Дзен-Бар, Лекарственные травы, Кибуц Эйн ха-Шофет, 2008.
Пенелопа Уди, Травы, издательство «Ам Овед», Тель-Авив 1995
Ричард и Луна Миллер, «Парфюмерия: магическое использование и ритуалы», издательство «Ор-Ам», Тель-Авив, 1997
Авив 2000-фийская медицина, ТельМ. Хешти, Су
Навин Патнаик, «Сад жизни: введение в целебные растения Индии», Нью-Йорк, 1993 г.
Грубый. Г. В. «Фолькмедицина в Афганистане», Афганский журнал, 1974, стр.: 51 – 64

АБУ АЛИ ИБН СИНА И ЕГО ВКЛАД В ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ

Хамраев Бехзод

Академия народной медицины Узбекистана

Неоценимый вклад Авиценны в лекарствоведение заключается в том, что он ввел классификацию лекарств как готовую систему, шаблон. Данная система и легла в основу диагностики и лечения заболеваний, написания учебников и обучения студентов в университетах Востока. После перевода “Канона” на латынь Герардом из Кремоны (1114 – 1187 г.г.) практически во всех университетах Европы эта книга была основным учебником по медицине. современная медицина и фармацевтика также устроена на данной системе.

Абу Али ибн Сина (Авиценна) в своем эпохальном Труде “Канон врачебной науки” разделил лекарственные средства на два тома. В первом томе описал простые лекарственные средства, куда входят лекарственные растения, минералы и продукты животного происхождения. Во втором томе, являющимся Фармакопеей (“Карабадин” на араб., фарси и урду, “Акрабадин” на ст. тур.) описаны сложные лекарственные средства, их рецептура приготовления, пропорции и назначения по заболеваниям.

В первом томе простые лекарства уложены в алфавитном порядке. Более того, по каждому препарату даны следующие показатели:

1. СУЩНОСТЬ – указывается внешний вид, географическое распространение и сравнение с другими препаратами, если есть внешнее сходство.
2. ВЫБОР – указываются параметры и характеристики качества, цвет, запах, растворимость и другое.
3. ЕСТЕСТВО – указывается натура данного препарата, например: горячее в начале третьей степени, сухое во второй.
4. ДЕЙСТВИЯ И СВОЙСТВА – указывается какое именно действие оказывает на организм: высушивание, потогонное, мочегонное, увлажнение.
5. Далее идет указание по каждому отдельно взято органу и системе всего организма.
6. Опухоли и прыщи. Раны и язвы. Орудия с суставами. Органы головы. Органы глаза. Органы дыхания и груди. Органы питания. Органы извержения. Яды. И в конце указывается ЗАМЕНИТЕЛИ. То есть отсутствие данного препарата можно заменить другим со схожими характеристиками.

Во втором томе уже указываются сложные лекарства. Сложными они называются по причине самого заболевания, количества ингридиентов, характеристики данного лекарства, методу и времени приготовления лекарства.

Сложные лекарства уложены в отдельно взятую систему параграфов. То есть: терьяки и кашки, послабляющие и непослабляющие сложно составные порошки с медом или сахарным сиропом, лекарства

для детей, лекарства для лизания, сиропы и сгущенные соки, варенья, лепешечки, отвары и пилюли, масла, пластыри и лекарственные повязки. Авиценна создал классификацию лекарственных форм, способы приготовления, пропорции и соотношения по каждому ингридиенту исходя из характеристик каждого из них и дозы применения. Вся эта система работает и сегодня.

В 19 столетии немецкий фармацевт и химик Ханс Юлиус Герман Хагер, основываясь на “Каноне”, написал шеститомник “Руководство Хагера”. В будущем на этом руководстве и создалась вся современная фармацевтика.

ТИБ ИЛМИ ТАРИХИДАН

Ҳамроев Беҳзод

фармацевт

“Яхши табиб инсон танасининг хамма аъзоларини билади,
жаррохлик амалиётини бажара олади, доривор гиёҳларни билади
ва дориларни ва тайёрлаб олади, ва кўп китоблар ўқийди ”
– бу қоида Авесто китобидаги этик қоидаларидан бири.

“Тўғри {тадбирни} ишлатмасликдан сақлан! Чунки унинг таъсири кечикади. Хато тадбир устида туриб олишдан сақлан! Чунки бунинг зарарига тадбир қилиб бўлмайди. Шу билан бирга биргина дорини ишлата беришинг зарур эмас, балки дориларни алмаштириб тур! Чунки бир хил дорига ўрганган {касаллик} у доридан таъсирланмайди. Касаллик ноаниқ бўлганда у билан табиатни ўз ҳолига қўй. Шошилма! Албатта, ё инсон {табиати} касалликка ғалаба қилади, ёки касаллик аниқ бўлади...
Абу Али ибн Сино

Ўрта асрларда яшаб фаолият кўрсатган тиб олимлари ва табиблар кўп китобларни ёзиб қолдиришган. Бу китоблар (Қарабоддин – фармакопея) ўз ичида кўп мураккаб дори турларини жамлаган. Тиб олимлари ўз китобларида касалликларни даволаш усуллари, содда ва мураккаб дориларни қўллаш тажрибасини ифодалашган. Ўша пайтларда клиник фармакология кескин ривожланган, сабабики экспериментал фармакологиянинг кўп дори турлари касалларда синов қилинган, фақат юқори мансабдорларга дори синовлари таъқиқ қўйилган. Тиб илми, фармацевтика, айниқса, янги дори турларини яратиш жараёнларида ботаника, кимё, геология, минералогия каби фанларидаги ютуқлари мухим ахамиятга эга бўлган.

Дорихоналарда доривор гиёх хом ашё асосида содда дори (кукунлар, настойлар, қайнатмалар, кашалар ва ҳоказо) турлари, ҳамда мураккаб (гален) дорилар (настойкалар, экстрактлар, таблеткалар, пилюлялар – ҳаб дори, мазь – суртма дори, пластырьлар, пасталар) тайёрланарди. Табиий хом ашё сифатида махаллий доривор гиёҳлар, минераллар ва хайвонот махсулотлари ишлатиларди. Сурия, Хитой, Миср, Хиндистон ва бошқа мамлакатлардан савдогарлар доривор гиёҳларни етқазишар эдилар.

Сомонийлар даврида Гундишопур тиб мактаби ривожланган эди. Бўлажак табиблар тиб (медицина ва фармакология) илмини ҳам устозларда, ҳам мадраса (университет) ларда таълим олишар эди. Алохида (якка тартибда) табиб уйида ёки касалхона базасида тиб таълимотини олишар эди. Энг машхур табибларга таълим олиш учун бошқа ўлкалардан келишар эди. Мисол учун, Абубакр Мухаммад ибн Закария ибн Яхья ар-Розийда Хитой ва Хиндистондан шогирдлар бўлган. Хукмдорлар, юқори мансабдорлар, таълимот учун табиб – устозларни ўз уйларига таклиф қилишган. Табиблар узоқ сафарда шахарларга борганда, кисқа муддатли таълим курсларни ўтказишар эди. Абу Али ибн Сино Сомонийлар мамлакатида шахардан шахарга йўл юрганда, ўша шахарларда тиб мактабларини ташкил қилган, ва бу мактабларда ўзи, ёрдамчилари ва шогирдлари дарс беришарди. Узоқ юртлардан келган талабалар табиб – устозлар уйларида истиқомат қилишарди. Устоз шогирдларга ташхис қўйиш ва даволаш амалиёти илмларини ўргатар эди.

Мадрасаларда талабалар Гиппократ, Гален, Диоскарид, Абу бакр Мухаммад ибн Закария ибн Яхья ар-Розий ва бошқа олимлар китоблари асосида тиб илми таълимотини олишар эди. Низоми Ар – рузи Самарқандий айтишича, Х аср ўрталарида, Абу – Бакр Рабеъ ибн Ахмад Ахавайни Бухорийнинг “Хидоят – ул – муталлимин фи – т – тибб” китоби, Абу – Иброхим Исмоил ибн Хасан Ал – Хусайни АЛ – Джурджонийнинг “Захираий Хоразмшохий” китоби, Али ибн Аббос Маджуси Ахвоси “Комил – ус – Синоат” китоби, Абу Али ибн Синонинг “Китаб Ал – Қонун фит - тиб” ва шу каби китоблар тиб илмининг ўқув дастури сифатида қўлланилган.

Ўқув мадрасасини битиргандай кейин, талабалар тажрибасини орттириш учун табиблар касалхоналарига ишга киришар эдилар, ҳамда Хитой, Бағдод, Хиндистон каби мамлакатлари да табибларда таълимотини давом эттиришарди. Ўз юртига қайганларида, қайси шахарда (Бағдод, Дехли, Хитой) малакасини оширган бўлса, ўша шахарни номини исмини охирига қўшар эди (Бағдодли табиб). Фармацевтлар – “Дорусоз”ларни тайёрлаш, тажрибасини ва малакасини ошириш мухим ахамиятга эга

бўлган. Сабабики, табибнинг ўзи доривор гиёҳларни йиғиш, улардан дори турларини тайёрлаш каби ишлар билан ўзи шуғулланган. Талабалар устозларидан “Қарабодин” – фармакопея: доривор гиёҳларнинг йиғиш, уларнинг сифатини бахолаш, содда дори турларини (настойлар, қайнатмалар, кукунлар) ва мураккаб дори турларини (таблеткалар, хаб дорилар – пилюлялар, шағамлар, мазьлар, пасталар ва бошқа суртма дорилар) яратиш ва тайёрлаш каби илмини мукаммал ўзлаштиришга харакат қилишарди. Кўп табиблар шогирдлари ва оила аъзолари ёрдамида беморлар учун дориларни тайёрлашарди. Бу учун табиблар алохида хоналарга ва асбоб ускуналарга эга бўлишган. Уйида ёки бозорда дорихоналари бўлган. Дорисозлар ўз тажрибасига қараб табақаларга бўлинган эди. Ёш, малакасини оширмаган табиб – дорисозлар, хар хил турдаги гулоб тайёрлашган (атиргул, ялпиз, лимонўт ва ҳоказо). Мовароуннахр ва Хорасоннинг катта шахар ва туманларида гулоб тайёрлаш учун махсус асбоб – ускуналар мавжуд бўлган. Бу ускуналар хозирги дистилляторларга ўхшаш бўлган, 70 хилдан ортиқ гулоб турлари даволаш учун ва пархез учун қўлланилган.

Тажрибаси ва малакаси юқори бўлган дорисозлар таблетка – “Хаб дори”ларни, пилюля – “ёра”ларни, пластирлар, спиртли дорилар, сиркадан экстрактлар ва концентратларни тайёрлашарди, ҳамда мумиёни тозалашардилар.

Хамма катта шахар ва туманларда дорихоналар ва дори сотиш шахобчалари мавжуд бўлган. Сомонийлар давридаги қўлёзмаларида юзлаб мураккаб дори турларини тайёрлаш усуллари айтилган, ва бу дориларни фақат хақиқий устоз, табиб – мутахассис тайёрла олган.

Фармацевт – дорисозлар, табибларга ўхшаб, касалхоналарда, устозларнинг мактабларида, дорихоналарнинг базаларида тиб илмидан таълим олишарди. Мутахассис ўқувчиларни, шогирд сифатида, асосан ўзининг қариндошларидан жалб қилар эди. Тиб илмининг хамма сирлари ва услублари авлоддан авлодга ўтар эди.

Мадрасани битирганлар тиб илмининг амалиётини дорихонада ёки табибда ўрганар эдилар. Малака ошириш мақсадида, табиблар араб мамлакатларига, Хиндистон, Хитой ва бошқа мамлакатларга кетишар эди. Ва шу тариқа Сомонийлар давлати билан қўшни мамлакатлари ўртасида илм манбаалари билан бирга дори турларини тайёрлаш тажрибаси алмашуви доимий тарзда кечган.

Абу Али ибн Сино, Абу Бакр Ар – розий ва бошқа олимларнинг китобларида баён этилган рецептларни таҳлил қилсак, уларда этилган мураккаб дориларни таркибида таръёқ (терьяк) мавжуд бўлган, бу захар моддаларига киради. Ва бу дориларни фақат мутахассис, кучли илмга ва тажрибага бой бўлган табиб, “дорисоз” – фармацевт, махсус лабораторияда, махсус асбоб ускуналар ёрдамида тайёрла олган. Кимёвий моддаларни олиш (мис, қўрғошин, симоб – сулема, олтингугурт), минераллар ва олтингугуртга бой моддаларни тозалаш ва қадоқлаш каби ишларни кимё лабораторияларда олиб бориларди. Шунинг учун Сомонийлар даврида турли шиша идишлар мавжуд эди.

Доривор гиёҳларни йиғиш ва уларга ишлов беришни табиблар ўзлари бажаришар эди, ёки уларнинг кўрсатмаларига қараб бошқалар қилишар эди. Шахарларда, қишлоқларда алохида оилалар доривор гиёҳларни, минералларни йиғиш, ва уларни сотиш билан шуғулланишарди. Бахор – ёз мавсумида хар туманларга махсус карвонлар отланарди. Тайёр дориларни табиб уйида, дорихоналарда ёки бозорларда, махсус шахобчаларда сотишарди. Савдо карвонлари Хиндистондан, Хитойдан, араб мамлакатларидан нафақат кундалик молларини етқазишар, ҳамда дориларни олиб келишар эдилар. Ўрта Осиёдан кучли таъсирга эга бўлган дориларга доимо катта талаб бўлган. Мумиё, атиргул мойи, гулоб, хазориспанд, эфедра, нефт махсулотлари ва шу каби дориларни савдогарлар узоқ мамлакатларга олиб кетишар эди.

Медицина тарихининг мутахассиси, олим Терновский В.Н. Гунди Шопур табобат мактаби тўғрисида шундай баён этади: “Тиб илмининг кескин юксалишига Гунди Шопур тиб мактабининг табиблари катта хиссаси бор. Келажакда уларнинг илми, тажрибаси ва малакаси, урф – одатлари ғарб медицинаси ривожланишига, жумладан, машхур “Салерно” медицина мактаби етарли даражада мухим таъсир этишган”.

Сосонийлар даврида касалликларни даволаш учта гуруҳга бўлинган:

1. Табиий дори воситалари, ҳамда доривор гиёлар;
2. Жарроҳлик амалиёти ва куйдириш билан даволаш;
3. Жодугарлик ва сехргарлик

Бу даврда, Венидатда келтирилган услублардан ташқари, янги воситалар қўлланилган, шу доирага ўсимликлар ҳам кирган. Мис, кумуш, олтин, темир, олтингугурт ҳамда таркибида хлор моддаси мавжуд бўлган препаратлар кенг қўлланилган. Авесто китобида келтирилган услублар ва дори воситаларидан ташқари, хинд ва грек дори воситалари хам қўлланилиши бошланган.

“Гиппократ йиғилмаси” китобида 250 дан ортиқ доривор гиёҳлар ва 50 дан ортиқ хайвонот махсулотлар баён келтирилган.

Қадимги ҳинд “Сушрут” китобида 760 дан ортиқ доривор гиёҳлар ва улардан тайёрланадиган дорилар келтирилган. Агар шу хисобга Авесто китобидаги дориларни, хайвонот махсулотларини, минералларни қўшсангиз, ўша даврдаги тиб илми, табобатини, доригарлик санъатини кўз олдингизга келтиришингиз мумкин. Шу учун Гунди Шопур мактабининг тиб олимлари қолдирган китобларида фармацевтика – доригарлик саволлари биринчи ўринга қўйилган. Абу Али ибн Синонинг “Китаб Ал – Қонун фит - тиб” китобида Гунди Шопурлик Бахтишо, Сабур ибн Сахл, ибн ал – Харис, Хусейн, Сахар Бухт каби

олимларнинг мураккаб дорилари келтирилган. “Қонун”нинг II китобида ибн Сино ашне (лишайник), абутилон (канантник), булле, джавзе (ёнғоқ), хасис, воловик лаблабу (вьюнок полевой), фирюийунк каби дориларни келтирган. Буларнинг хаммаси Гунди Шопур табиблари дори воситаси сифатида қўллашган. Бу фактлар Гунди Шопур тиб академияси Хорасонда ва Мовароуннахрда нақадар ривожланиб, фармакогнозия, фармакология ва фармацевтика фанлари ривожланиши учун сабабчи бўлганлиги тўғрисида айтади.

Араблар Эрон мамлакатини босиб олганидан сўнг, кўп тиб илмининг китоблари форс тилидан араб тилига таржима қилинган. Араблар Гунди Шопур ва бошқа Мовароуннахр ва Хорасон шахарларининг кўп давлат арбобларни, уламмоларни, мансабдорларини даволаш мақсадида табибларни ва дорисозларни мажбурий тарзда бошқа шахарларга кўчиришган. Шу факторлар сабабли араблар эронийлар мамлакатининг тиб илми ва тажрибаси эгалари бўлишди, ва шу тарзда Шарқ табобати ривожланиши учун кучли туртки бўлган.

VII асрнинг биринчи ярмида, китоблар араб тилига таржима қилинганлиги сабабли, араблар тиб илмини, Шарқ ва Ғарб мамлакатларида кенг тарқатишган. Сабабики, араблар мамлакатларни босиб олгандан сўнг, араб тилини мажбурий тарзда киритишган. Шу учун, кўп тарихий манбаалар бизнинг даврмизгача араб тилидаги қўлёзмалар кўринишида етиб келган. Мисол тариқасида бир нечта тиб илмининг олимларини ва уларнинг асарларини келтириш мумкин:

Шопур ибн Сахл (869 йилда вафот этган), Гунди Шопур шахрида, табиб оиласида дунёга келган, тиб илмининг юқори даражаларига етган, ва ўз даврида тиб илми олимига ва фармацевтига айланган. Сомонийлар мамлкатида кўп шахарларида фаолият қилган, ва катта фармакопея, “Китаб ал – Карабодин ул - кабир” китобининг муаллифидир. Бу асар 17 бобдан иборат бўлиб, хар биттаси доривор гиёҳлардан, минераллардан ва хайвонот махсулотлардан табиий дори воситаларини тайёрлаш ва уларнинг хусусиятларига, усулларига бағишланган. Бу китобнинг ягона нусхаси Мюнхен шахрининг кутубхонасида сақланади.

Абу Бакр Мухаммад ибн Закария ибн Яхья ар – Рози (924 в.э.) “Китоб – Ал – Хови фит – тиб”

Муваффак – Абумансур Муваффак (X асрнинг иккинчи ярми) – *Абу Мансур Муваффак ибн Али ал – Хирави “Китоб – ал – абния ан – хакоик – ал – адвия”* (Абумансур Фармакопеяси деб таржима қилинади). Бу китоб 967 – 976 йиллар ўртасида форс тилида ёзилган. Душанбе “Ирфон” нашриётида 1992 йилда чот этилган.

Абу – Бакр Рабеъ ибн Ахмад Ахавайни Бухори 980 йилда ёзилган китоб “Хидоят – ул – муталлимин фи – т – тибб”

Али ибн Аббос Маджуси Ахвоси (994 в.э.) “Комил – ус – Синоат”

Ибн Вофид Испанияда (997-1068) яшаган араб табиби бўлиб, унинг тўла исми *Абдураҳмон ибн Абдулкарим ибн Яҳё ибн Вофид ал – Лахмийдир.* У ҳам “Содда дорилар” ҳақида китоб тузган.

Абу – Сахл Иси ибн Яхъё Масихи Джурджони (1003 в.э.) “Ал – миа фи – синоат – ут – тиббия”

Абу – Иброхим Исмоил ибн Хасан Ал – Хусайни АЛ – Джурджоний (1045 – 1137, “Агрозий тиббия”, “Ал – мабохис – ал - Алоия”. Джурджоний “Захирайи Хоразмшохи” китобини Хоразм султонига – Кутбиддин Абулфатх Арслонга бағишланган.

Мансур ибн Мухаммад ибн Юсуф Факехуннос – “Кифояи Мансури” бу асар 1423 йилда ёзилган.

Юсуф ибн Муҳаммад ибн Юсуфи Табиб «Тибби Юсуфи» - “Юсуф табобати”. Мазкур асар 1500 йилда ёзилган ва Заҳириддин Муҳаммад Бобурга бағишланган. Юсуф ибн Муҳаммад Бобурнинг шахсий табиби бўлган.

Султон Али Тибиби Хуросони “Дастур – ул – илож” 1527 йилда ёзилган

Нуриддин Мухаммад ибн Абдуллох Хаким (1620 й) “Алфоз – ул – Адвия”китоби

Мухаммад Акбар Арзоний (XVII асрнинг охири) “Муджарработи Акбар” китоби

Мухаммад Хусейн ибн Мухаммад ал Окили. “Махзан – ул Адвия” 1777 ёзилган асар. Ота касби бўлган бу табиб Хиндистонда туғилиб ўсган, ва ёшлигидан тиб илмига қизиқиб, табобатнинг назарияси ва амалиётида улкан самараларга эришди. Икки жилддан иборат бўлган “Карабодини кабир” асарида ўсимликлардан, хайвонотлардан ва минераллардан олинган пишшиқ дори воситалари келтирилган.

Сахарбахт ибн Исо «Китаб-ал- кувва –и ал – адвия – ал муфрада»

Абул – Хасан Али ибн Раббан Ат – Табари IX асрнинг бошида “Фирдавс – ул – Хикмат” китоби

Гунди Шопур тиб мактабининг яна бир олими *Сахарбахт ибн Исо* «Китаб – ал – кувва – и ал – адвия – ал муфрада» китобининг муаллифидир. Бу асарда юзлаб оддий дори воситаларининг хусусиятлари тўғрисида тавсилотлар келтирилган.

Бугунги кунда, тиб илмининг буюк олими, Абу – Иброхим Исмоил ибн Хасан Ал – Хусайни Ал – Джурджонийнинг, 9 жилддан иборат бўлган, “Захирайи Хоразмшохи” асаридан, “Карабаддин ал – Кабир” деб аталган китобини Туркия жумхуриятидан Ўзбекистон халқ табобати Академиясига тухфа қилинди.

КЛИНИЧЕСКИЙ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД АВИЦЕННЫ И ПОЛЕЗНЫЕ MATERIA MEDICA ПРОТИВ ПЕРОРАЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ

Хашемимер М.

Кафедра истории медицины, Школа персидской медицины, Медицинский университет Мазандарана, Сари, Иран

Учитывая богатый опыт персидской медицины в использовании Materia medica для лечения болезней, огромное бремя пероральных отравлений в мире и острую необходимость поиска научных решений, целью данного исследования является определение подхода Авиценны к клинической токсикологии и предлагаемых им методов лечения пероральных отравлений. В «Аль-Канун фи аль-Тибб» Авиценна обратился к materia medica для лечения оральных отравлений после объяснения приема различных токсинов, а также разъяснения клинического токсикологического подхода к отравленным пациентам. Эти materia medica были из разных классов, включая рвотные, слабительные, клизмы, потогонные, противодиарейные, ингаляционные препараты, средства, вызывающие чихание, антикоагулянты, противоэпилептические, противокашлевые, диуретические, охлаждающие препараты, стимуляторы, кардиотонические препараты и согревающие масла. Применяя различные методы лечения, Авиценна стремился достичь основных целей в клинической токсикологии, которые сопоставимы с современной медициной. Они включали удаление токсинов из организма, уменьшение тяжести пагубного воздействия токсинов на организм и противодействие воздействию токсинов внутри организма. Помимо введения различных терапевтических средств, которые играли важную роль в лечении оральных отравлений, он подчеркивал улучшающее действие питательных продуктов и напитков. Рекомендуются дальнейшие исследования с использованием других персидских медицинских ресурсов для выяснения применимых подходов и методов лечения различных отравлений.

АБУ АЛИ ИБН СИНО - ЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Якубова М.М.

Национальная академия наук Таджикистана, Душанбе, Таджикистан

Ибн Сино принадлежит к числу величайших учёных Средней Азии, обогативших мировую науку достижениями первостепенной важности. Труды Ибн Сины ознаменовали наивысшую ступень развития науки на средневековом Востоке.

Как подлинный учёный-энциклопедист Ибн Сино с большим успехом работал почти во всех областях знания. В источниках упоминается свыше 450 названий его сочинений, а число дошедших до нас трудов около 240. Они охватывают такие области науки, как философия, медицина, логика, психология, "физика" (т. е. естествознание), астрономия, математика, музыка, химия, этика, литература, языкознание и др.

Ибн Сино использовал всё ценное, что было выработано его предшественниками в области естествознания и философии и создал философию, ставшую вершиной развития теоретической мысли в странах Ближнего и Среднего Востока в эпоху раннего средневековья. Несмотря на противоречивость отдельных положений, философское учение Ибн Сины в условиях феодализма сыграло прогрессивную роль. В нём отчетливо выступает материалистическая тенденция, стремление противопоставить религии, научные познания, основанные на опыте и логических доказательствах.

Определённый интерес представляют работы Ибн Сины по психологии. В этом вопросе он сделал большой шаг к материализму, ибо впервые пытался увязать отдельные виды психической деятельности человека с определёнными частями головного мозга.

Ибн Сино обладал широкими для своего времени познаниями в области химии, и ему приписываются несколько химических работ. Ибн Сино во многом содействовал последующему развитию химии, главным образом благодаря критике основного принципа алхимии, а именно, возможности превращения неблагородных металлов в благородные.

В области геологии он высказал оригинальную, близкую современной научной теории точку зрения на горообразование. По его мнению, горы образовались в результате 2 факторов: поднятие земной коры во время сильных землетрясений, или действие потока воды, которая в поисках пути делает большие углубления в долинах и этим самым обусловливает образование больших возвышенностей.

Ибн Сино много занимался и вопросами ботаники, ибо как врач, он не мог не уделять должного внимания изучению растений, имеющих целебные свойства. Карл Линней, учитывая заслуги Ибн Сины в области этой науки, назвал вечнозеленое тропическое растение его именем - Авиценния.

Ибн Сино справедливо считают одним из величайших учёных медиков в истории человечества. Главным медицинским трудом Ибн Сины, принесшим ему многовековую славу во всём культурном мире,

является «Канон врачебной науки». Это подлинно медицинская энциклопедия, в которой с логической стройностью излагается всё, что относится к профилактике и лечению болезней. В "Каноне врачебной науки", а также в ряде специальных работ по лекарствоведению. Ибн Сино не только объединил разрозненный опыт прошлого и дополнил его результатами собственных наблюдений, но и сформировал ряд принципиальных положений рациональной формации.

Ибн Сино связывал развитие рациональной фармации с применением лекарственных средств, полученных химическим путём. Ибн Сино описал много новых лекарственных средств растительного, животного и минерального происхождения. Из перечня лекарственных средств, приложенного к книге второй "Канона врачебной науки", около 150 значились в первых восьми изданиях русской фармакопеи.

На протяжении нескольких веков "Канон" служил основным учебным пособием в европейских университетах, оказав огромное влияние на уровень специальных знаний врачей средневековой Европы.

Удивительно, что до настоящего времени бытуют поучительные легенды об Ибн Сины. В одной из таких легенд рассказывается, что, состарившись, Ибн Сино приготовил сорок лекарств, которые могли воскресить умершее тело. Он взял со своего ученика слово, что тот после смерти Ибн Сины оживит его, применяя эти сорок лекарств в определенной последовательности. Вскоре Ибн Сино умер, и ученик приступил к врачеванию. Лекарства оказывали необычайное действие. Тело старца не только не разлагалось, но становилось все более юным и свежим. Когда же осталось применить содержимое последнего сосуда с лекарством, тело Ибн Сины напоминало прекрасного, сияющего юношу - казалось, готового проснуться и заговорить. Это глубоко потрясло ученика. И только он стал подносить к телу последнее, сороковое лекарство, как из-за сильного волнения не смог удержать в руках сосуд с чудесным составом. Сосуд выскользнул из его рук и разбился...

В этой поэтической легенде выражена вера в могущество знаний Ибн Сины, обрисованы черты, свойственные ему как учёному; о них свидетельствуют и его автобиография, и многочисленные труды. Это - пытливость и упорство в преодолении стоящих перед ним препятствий, стремление разгадать тайны природы, овладеть знанием её законов, чтобы победить недуги, сделать все для облегчения участи людей. Эти присущие Ибн Сине черты хорошо выражены в одном из его четверостиший (рубаи), которое перекликается с приведенной легендой:

От праха чёрного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел.
Коварства я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел.

В настоящее время учёные-философы, врачи, естествоиспытатели явились проводниками ряда идей Ибн Сины, получивших признание и развитие лишь несколько веков спустя. К ним относятся попытки внедрения экспериментального метода в патологию и лекарствоведение, утверждение естественно-научной сущности медицины как области научной и практической деятельности, идеи связи медицины с химией, взаимосвязи организма с окружающей средой и роли этой среды в патологии, неразрывной связи психического и телесного, предположение Ибн Сины о невидимых существах, могущих вызывать лихорадочные заболевания и распространяться через воздух, воду и почву и др.

Особо следует отметить необходимость внедрения учения великого Абу Али ибн Сино в образовательные программы в школах и ВУЗ-ах, особенно аспектов касающихся духовности и нравственности.

2-SEKSIYA.

INNOVATSION DORI PREPARATLARI, KOSMETIKA VA BIOLOGIK FAOL QO‘SHIMCHALARINI ISHLAB CHIQISH, ULARNING SIFATINI TA’MINLASH

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE MEDICINAL PREPARATIONS, COSMETICS AND BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENTS, ENSURING THEIR QUALITY

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И БАД К ПИЩЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ КАЧЕСТВА

INGICHGA BARGLI QO'G'A (TYPHA ANGUSTIFOLIA) XOMASHIYOSIDAN QURUQ EKSTRAKT OLISH VA TAHLILI

Abadjanov D.I., Saidvaliyev A.K., Olimov X.Q.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: hozirgi kunda farmatsevtika sanoatini yanada rivolantirishning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri - respublikamiz hududida o'suvchi mahalliy o'simliklar asosida dori vositalarni ishlab chiqish va mahalliy o'simlik xom ashyosi resurslaridan oqilona foydalanib, dorilar assortimentini oshirishdir.

Ingichga bargli Qo'g'a (Typha angustifolia) - Qo'g'adoshlar-Рогозовые-Tuphaceae Juss. Oilasi - o'simligi O'zbekiston hududida keng tarqalgan o'simliklardan biri bo'lib, tarkibi va biologik faolligi kam o'rganilgan o'simliklar qatoriga kiradi. Xalq tabobatida Qo'g'aning ildizidan olingan damlamasi enterokolitlarda, dizenteriya kasalliklarda qo'llanilgan, shu bilan birgalikda qandli diabetda tavsiya etiladi. Qo'g'a o'simligi gullari jarohatlarni yiringdan tozalash, va ularni tez tuzatish maqsadida yuvish uchun, yallig'lanishga qarshi, sitotoksik va antibakterial xususiyatlari aniqlangan. Qo'g'a kimyoviy tarkibi jihatdan juda boy bo'lib, er ustki qismida, gulida, barglarida seskviterpen laktoni uchraydi, shu bilan birga saponinlar, flavanoidlar, polisaxaridlar, askorbin kislotasi, kaliy tuzlari, kraxmal, efir moylari, karotin, organik kislotalarni ham saqlaydi, ular juda kam o'rganilgan.

Maqsad. *Ingichga bargli Qo'g'a (Typha angustifolia)* o'simligining er ustki qismi, poyasi, bargi va mevasidan quruq ekstrakt olish va uni tahlil qilish.

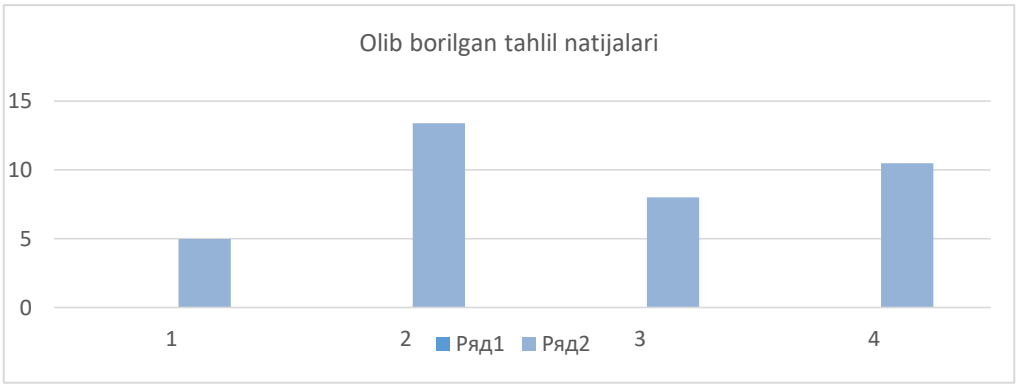
Materiallar va uslublar: Maydalangan *Ingichga bargli Qo'g'a (Typha angustifolia)* o'simligini yer ustki qismi, ekstraksiya usullari perkolyatsiya, erituvchi sifatida etil spirtining suvli eritmalari, suvdan foydalanildi. Ekstraksiya jarayonida qo'llaniladigan barcha materiallar, asbob va uskunalardan foydalanildi.

Natijalar: *Ingichga bargli Qo'g'a (Typha angustifolia)* o'simligining poyasi, bargi va mevasidan quruq ekstrakt olish uchun, olingan xomashyolarni alohida alohida tegirmonda maydalandi. Xomashyodan quruq ekstrakt olishda, ekstragentlar tanlandi, ya'ni xomashyoni tozalangan suvda uch marotaba, 70% etil spirtida uch marta ekstraktsiya qilinib, erituvchilar umumlashtirilib, suv hammomida bug'lantirilib, quruq qoldiq olinib, yig'indi % miqdorini aniqlandi. Suvda mevasini estraktsiya qilinganda 5,02%, Ingichga bargli Qo'g'a o'simligining barglarini suv yordamida ekstraktsiya qilinganda 11,36%, poyalarini ekstraktsiya qilinganda 8,2% quruq ekstrakt olinishi aniqlandi. Olib borilgan tahlil natijalari 1-qatorda mevasi, 2-qatorda bargi, 3-qarotda poyasi, 4-qatorda mevasining etil spirtidagi eritmasi keltirilgan.

Olib borilgan tahlil natijalaridan ko'rinib turganidek Ingichga bargli Qo'g'a o'simligining mevasidan 5,02%, bargidan 13,36%, poyasidan esa 8,2%, mevasidan 70% etil spirtida quruq ekstrakt olinganda, 10,66% ni tashkil qildi.

So‘ngi tahlilimiz olingan quruq ekstraktni suvda eritib tarkibidagi yot moddalardan qutulish maqsadida 2,0-2,5 sm bolgan 3 gr alyumini oksidi saqlagan kalonkadan otkazildi. Tozalab olingan eritmaga kimyoviy sifat reaksiyaalari olib borildi.

1. 5 ml eritmaga 5 ml Xlorid kislota eritmasi qo‘shilsa rangi o‘chib ketadi.
2. 5 ml eritmasiga 3-5ml konsentrlangan Sulfat kislotasi qo‘shilsa qizil binafsha rang hosil bo‘ladi.



3. Eritmadan 3 ml olib, teng hajimda reaktiv Feling (1.2) qo‘shib suv hammomida 5 daqiqa qizdirilsa, qizil cho‘kma tushadi.

4. Eritmadan 5 ml olib, 3 ml xlorid kislota va 3 ml 0.1 ml nitrit natriy eritmasi qo‘shib chayqatib, betta naftolni ishqoriydagi eritmasi qo‘shilsa qizil rangli aziyo bo‘yoq hosil bo‘ladi.

5. 5 ml eritmaga Mis sulfati qo‘shib suv hammomida 5 daqiqa qizdirilsa yashil rangli cho‘kma tushadi.

6. 5 ml eritmaga 5 ml Xlorid kislota va 3 ml 0,1 m Yod eritmasi qo‘shilsa qo‘ng’ir rangli cho‘kma tushadi.

7. Okis Alyuminiy surtilgan xromatografik plastinkasiga 0,1% eritmasidan diametri 5 mm bolgan nuqta shaklida tomizilib yonidan 2 sm masofa qoldirib guvoh sifatida Rutim va Kversetin eritmalardan tomiziladi, xona haroratida qurutib, Butanol-Sirka kislotasi-Suv (4:1:1) aralashmasida xromatografiya amalga oshirildi.

Front chizigi finish chizigiga kelganida plastinkani kameradan olib, qurutib Yod bugiga tutilsa, Kversetin hosil qilgan dog qarshisida to‘q havo rangli dog’ hosil bo‘lgani kuzatildi, uning Rf qymati Rf= 0,81±0,

Xulosa. Ingichga bargli Qo'g'a (Typha angustifolia) o'simligini xomashyosi mevasini (paxmoq) suv bilan ekstraktsiya qilinganida o'rtacha 5,02%; bargini suv bilan ekstraktsiya qilinganda 13,36%; poyasini ekstraktsiya qilinganda 8,2%; 70% etil spirti yordamida mevasi ekstraktsiya qilinganda o'rtacha 10,66% quruq ekstrakt ajralib chiqishi aniqlandi. Olingan quruq ekstraktsiyalarga sifat reaktsiyalar o'tkazilganda kontsentrlangan sulfat kislota bilan qizil qo'ng'ir, temir (III) xlorid eritmasi bilan binafsha, mis sulfat bilan ishqoriy sharoitda ko'k havorang, nitrit natriy, xlorid kislota, yangi tayyorlangan β-naftolni ishqoriy eritmasi bilan qizil rang hosil qilishi aniqlandi. Hozirda olingan quruq ekstraktning fizik-kimyoviy usullarda tahlil qilish hamda tarkibida triterpen saponinlar saqlagan moddalarni toza holda ajratib olish bo'yich ilmiy izlanishlar davom ettirilmoqda.

“AVENA-UZ” NI FARMAKOTEXNOLOGIK XOSSALARINI O‘RGANISH

Abdukarimova M.R., Tadjiyeva A.D., Farmonova N.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Tabiiy xom ashyodan olingan, yuqori darajada farmakologik faollikka ega bo‘lgan dori vositalariga talab ortib bormoqda. Xalq tabobatida hamda ilmiy tibbiyotda dorivor o‘simliklar asosida olingan turli dori shakllari muhim ahamiyatga ega. Ma’lumki, o‘simliklar kimyoviy tarkibida asosiy ta’sir etuvchi moddalardan tashqari makro va mikroelementlarni ham saqlaydi. Ular o‘simliklar tarkibida organik bog‘langan, qulay va o‘zlashtirilgan shaklda bo‘ladi. Zamonaviy farmatsevtika sanoatida sifatli dori shaklini yaratish uchun, substansiyaning texnologik xossalarini o‘rganish katta ahamiyatga ega. Jarayonda dozalash, kukunlar qayta ishlash, elakdan o‘tkazish, maydalash, aralashtirish, donadorlash, namlash va presslash kabi texnologik tadqiqotlar olib boriladi. Bu dori turlari massasi ma’lum texnologik xossalarga ega bo‘lib, ularni to‘g‘ri belgilay olish tayyor mahsulotning kerakli sifat ko‘rsatkichlariga erishishga imkoniyat beradi. **“Avena-Uz”** suli hamda na’matak mevalaridan olingan quruq ekstraktlar majmuasidan iborat bo‘lib moddalar almashinuvini yaxshilashda, jigar va o‘t yo‘llari kassaliklarida o‘t-safro haydovchi sifatida tavsiya etilgan.

Tadqiqotning maqsadi: Yordamchi moddalar turi va miqdorini ilmiy asosda tanlash, tabletka olish jarayonini to‘g’ri tanlashda muhim omil bo‘lib hisoblangan tabletka massasining farmakotexnologik xossalari: fraksion tarkib, sochiluvchanlik, sochiluvchan zichlik, presslanuvchanlik, qoldiq namlik va tabiiy og’ish burchagini o‘rganish.

Tadqiqot usullari: Tadqiqotlarimiz O‘zR DF 1-jild va DF XIV nashri (RF) da belgilangan usullar bo‘yicha amalga oshirildi.

Natijalar: 100,00 g quruq ekstrakt turli diametrli elaklardan o‘tkazilib saralandi hamda quyidagi natijalar olindi**:** +2000mkm, -2000mkm (0.396%) +1000mkm, -1000mkm (17.584%) +500mkm, -500mkm (25.772%) +250mkm, -250mkm (27.021%) +125mkm, -125mkm (16.495%) +90mkm, -90mkm (4.298%). Sochiluvchanlik va tabiiy og‘ish burchagi VP-12A (Germaniya, “Erveka”) asbobida, 50,0 g quruq ekstraktda aniqlandi. Tajribalar 5

marta olib borilibdi. Sochiluvchanlik: 0.217 kg/s va tabiiy og'ish burchagi: 62 gradus mos ravishda tashkil qildi. Quruq ekstraktning sochiluvchan zichligi maxsus silindrda o'lchandi va tegishli tenglamaga qo'yilib, uning qiymati 0.567 g/sm^3 teng ekanligi aniqlandi. **"Avena-Uz"** ning quritilganda yo'qotilgan massasini aniqlash Yaponiyaning "Kett" asbobida olib borildi. Tajriba 70^{0}S haroratda doimiy massaga kelguncha olib borildi. Natijalar tarkibidagi quritilganda yo'qotilgan massa 1.81% dan oshmasligini ko'rsatdi.

Xulosalar: Olingan natijalar tabletka dori shaklini texnologiyasini ishlab chiqishda tibbiyotda ishlatishga ruhsat berilgan yordamchi moddalardan foydalanib, massaning farmakotexnologik xossalarini ijobiy tomonga o'zgartirish maqsadga muvofiq deb topildi. Olingan natijalarga asoslanib, massaning salbiy texnologik xossalarini yaxshilash maqsadida ananaviy nam donadorlash usulini qo'llash maqsadga muvofiq deb topildi.

SUT ACHITUVCHI BAKTERIYALARNI O`T SUYUQLIGINING TURLI KONTSENTRATSIYALARI TA`SIRIGA CHIDAMLILIGI.

Abdulaxadova G.Sh.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Sut achituvchi bakteriyalar (SAB) probiotik xususiyatlari sababli tibbiyot va oziq-ovqat sanoatida keng qo'llaniladi. Ularning me'da-ichak traktida yashovchanligi va faoliyati o't suyuqligiga chidamlilikka bog'liq bo'ladi.

Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, *Lactobacillus* va *Pediococcus* avlodiga mansub shtammlar o't suyuqligining turli konsentratsiyalarida turli darajada yashovchanlik namoyish etadi. Masalan, *L. plantarum* shtammlari yuqori chidamlilik ko'rsatib, 2% o't suyuqligida yaxshi o'sish ko'rsatadi. *P. acidilactici* shtammlari esa o'rtacha chidamlilikka ega bo'lib, 4% gacha bo'lgan konsentratsiyalarda yashovchanligini qisman saqlaydi.

Boshqa manbalarda esa *L. brevis* va *L. fermentum* kabi shtammlarning chidamlilik darajasi pastroq ekanligi ta'kidlanadi. Ushbu shtammlar yuqori konsentratsiyadagi o't suyuqligida (4% va undan yuqori) hujayra titrining keskin kamayishini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, SABning o't suyuqligiga chidamliligi ularning membrana tuzilishi, stressga javob beruvchi mexanizmlari va metabolizm faoliyatiga bog'liq ekani aniqlangan (Begley va Hill, 2005). Chidamli shtammlar tanlab olinib, probiotik preparatlar yaratishda samarali foydalanilishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi. Mahalliy sut achituvchi bakteriyalarning o't suyuqligining turli kontsentratsiyalari ta`siriga chidamliligini aniqlash, ularning probiotik potensialini baholash va klinik qo'llash imkoniyatlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Eng chidamli shtammlar esa me'da-ichak traktida barqarorlik ko'rsatib, foydali mikroflora saqlanib qolishiga yordam beradi.

Usul va uslublar. Tadqiqotlar uchun qushxonada so'yilgan molning o't pufagidan o't suyuqligi steril sharoitda olindi. Steril probirkalarga 9 ml (2, 3 va 4% li) buqa o't suyuqligi saqlangan de Mann, Rogosa, Sharp (MRS) suyuq ozuqa muhitiga, 1ml 24 soat davomida o'stirilgan sut achituvchi bakteriya shtammlarini ekildi. Termostatda 24-48 soat davomida, 37–38 °C da o'stiriladi. Nazorat sifatida o't suyuqligi saqlamagan MRS suyuq ozuqa muhiti olindi. Tirik qolgan hujayralar soni MRS yarim suyuq ozuqa muxitida 10 marta suyultirish orqali aniqlandi.

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, sut achituvchi bakteriya shtammlari buqa o`t suyuqligining turli konsentratsiyalariga chidamlilikka ega ekanigini ko`rsatadi. Ma`lum bo`ldiki, MRS-suyuq ozuqa muhitida turli miqdordagi o't suyuqligi qo'shilganida hujayra titri (lg HHB/ml) natijalari quyidagicha bo'ldi: *P. acidilactici* 1G va *P. acidilactici* 2G shtammlari 4% o't suyuqligi konsentratsiyalarda hujayra sonining kamayishini ko'rsatdi, lekin 2% o't suyuqligi konsentratsiyalarda hali ham yuqori titrlar saqlanib qolganligi ko'rildi (3×10^8 dan1×10^9 gacha). *L. plantarum 3G* yuqori chidamlilik ko'rsatdi, 2% o't suyuqligida 4×10^9 hujayra soni bilan o'sish kuzatildi, 4% miqdorda esa 1×10^8 ga kamaydi. *L. brevis* 4G va *L. brevis* 6G shtammlari o't suyuqligiga nisbatan kamroq chidamli bo'lib, 4% miqdorda hujayra soni (5×10^7 va 1×10^6) titrga ega edi. *L. fermentum* LF1 va *P. acidilactici* P1 shtammlari 2% o't suyuqligida konsentratsiyalarida yashovchanligi ko'rilgan bo'lsa, ammo *P. acidilactici* P1 shtammida esa yuqori konsentratsiyalardagi o't suyuqligida hujayra soni keskin kamaydi.

Xulosalar. Bu natijalar shuni ko'rsatadiki, laktobakteriya shtammlarining o't suyuqligiga chidamliligi ularning turiga va o't suyuqligining konsentratsiyasiga bog'liq. Ushbu shtammlarni probiotik sifatida foydalanishda ularning ichakda tirik qolishi va faoliyat ko'rsatishi uchun ahamiyatini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, ba'zi shtammlar yuqori konsentratsiyalardagi o't suyuqligiga nisbatan chidamsizligi, ularning probiotik sifatida samaradorligini cheklashi mumkin. *L. plantarum* 3G eng yuqori chidamlilik ko'rsatgan shtamm sifatida ajralib turdi, bu esa uni istiqbolli probiotik sifatida qo'llash imkoniyatini beradi.

METRONIDAZOL SAQLAGAN STOMATOLOGIK GEL TARKIBIGA OPTIMAL ASOS TANLASH

Alqarov A.Q., Raxmatjonova L.B., Rizayeva N.M.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Aholi orasida stomatologik kasalliklarning keng tarqalganligi og‘iz bo‘shlig‘i kasalliklarini davolashda qo‘llaniladigan yangi samarali dori vositalarini izlash zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Parodont kasalliklarini davolashda kerakli davolash ta’sirini ta’minlash uchun dori shaklini va unga kiritilgan dori moddalarining eng maqbul tarkibini tanlash muhim ahamiyatga ega.

Tibbiyotda klinik stomatologiyaning muvaffaqiyatli yutuqlariga qaramay, og‘iz bo‘shlig‘i- parodontning yallig‘lanish kasalliklari aholi orasida keng tarqalgan bo‘lib, ushbu patologiyani davolash uchun yangi, yanada samarali usullarni ishlab chiqish zaruratini taqozo etmoqda.

So‘nggi vaqtlarda stomatologiya amaliyotida mahalliy davolash uchun gellardan keng foydalanilmoqda. Gellar yumshoq dorilarning xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan bo‘lib, shu sababli applikatsiyalarda juda samarali hisoblanadi. Bundan tashqari, tanlangan dori shakli gel ko‘rinishida bo‘lib, uning tarkibiga turli xil terapevtik substantsiyalarni kiritish imkonini beradi, bu esa keng tarmoqli ta’sirga ega bo‘lgan dori shaklini yaratish imkoniyatini berdi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, biz metronidazol va nistatin saqlagan stomatologik gelning tarkibi va texnologiyasini ishlab chiqish bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazdik.

Shu munosabat bilan mahalliy, uzoq muddatli davolash ta’sirini ta’minlaydigan dori shakllarini ishlab chiqishga alohida e’tibor qaratildi. Stomatologik gelning faol tarkibiy qismlari sifatida antibakterial vosita - metronidazol, to‘qimalardagi zamburug‘larga baktiriostatik ta’sirga ega bo‘lgan - nistatin tanlangan.

Tadqiqotning maqsadi: Tadqiqotning maqsadi og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavatining zararlanish o‘choqlariga davolovchi ta’sirga ega bo‘lgan stomatologiya amaliyot uchun gel dori vositalarining tarkibi, texnologiyasi va sifatini baholashdan iborat.

Stomatologik gelni tarkibini tanlashda optimal asosni xili va miqdorini tanlash, undagi dori moddasining konsentratsiyasini belgilashga alohida e’tibor qaratiladi. Shu maqsadda qator tadqiqotlar o‘tkazildi.

Usul va uslublar: Gelning tarkibi va texnologiyasini ishlab chiqish ikki yo‘nalishda olib borildi: keyinchalik unga dori moddalarini kiritish uchun asos bo‘la oladigan gel hosil qiluvchilar va plastifikatorlarni tanlash; dori moddalarining eng maqbul tarkibini aniqlash. Mumkin bo‘lgan gel asoslari sifatida tabiiy va yarim sintetik polimerlarning turli konsentratsiyalardagi eritmalari o‘rganildi.

Gidrofil asosda tayorlangan gelning tashqi ko‘rinishi va barqarorligi baholash mezoni bo‘lgan saralash tajribasi asosida eng xavfsiz va keng tarqalgan yuqori molekulyar moddalar (YUMB) sifatida metilsellyuloza (MC), jelatin, kraxmal, natriy karboksimetilsellyuloza (Na-KMC) va pektinning turli xil navlari va nisbatlari kombinatsiyasi tanlab olindi va asos sifatida o‘rganildi. Plastifikator sifatida glitserin qo‘llanildi va 10% miqdorda qo‘shildi.

Natijalar: metronidazol saqlagan stomatologik gel tarkibi va texnologiyasi ishlab chiqildi. Sifat ko‘rsatkichlaridan tashqi ko‘rinishi, bir xilligi, pH ko‘rsatkichi, suv va uchuvchan moddalarning massa ulushi (%), kolloid va termik turg‘unligi adabiyotlarda keltirilgan usullar yordamida baholandi. O‘tkazilgan tajribalar natijasida metronidazol saqlagan gel MC va pektin asoslarini saqlagan gel hosil qiluvchi xususiyati yuqoriligi aniqlandi stomatologik gelning tarkibi va texnologiyasi ishlab chiqildi.

Xulosalar: Shunday qilib, o‘tkazilgan tajriba natijalari parodontning yallig‘lanish kasalliklarini davolash uchun mo‘ljallangan ko‘p tarkibli gidrofil asosli surtmalarning tarkibi va texnologiyasini asoslash imkonini berdi.

QUYOSHDAN HIMOYALOVCHI KREM TARKIBI VA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Aripova N.X., Baratova M.B.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: O‘zbekiston bozorlarida kosmetika vositalarining ko‘plab turlari mavjud (krem, yuvinish vositalari, gigiyena vositalari, sovun, skrablar, losonlar, toniklar, gellar, niqoblar). Krem yumshoq kosmetik shakl bo‘lib, teriga himoya, oziqlantiruvchi, namlantiruvchi ta’sir ko‘rsatadi. Kosmetik kremlar orasida terimizni tabiatning noqulay (shamol, quyosh, chang, sovuq) sharoitlaridan himoya qiluvchi quyoshdan himoyalovchi kremlar muhim rol o‘ynaydi. Agar himoya kremlaridan foydalanilmasa, teri yupqalashadi, quriydi, pigmentatsiya paydo bo‘ladi va hokazo. Quyoshdan himoyalovchi kremlarni yilning barcha fasllarida ishlatish maqsadga muvofiqdir. Chunki bu turdagi krem terini turli xil tashqi muhit omillaridan himoya qiladi.

Tadqiqotning maqsadi: fizik filtrlar asosida quyoshdan himoyalovchi kremning optimal tarkibi va texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Usul va uslublar: Fizik va kimyoviy quyoshdan himoyalovchi filtrlar mavjud. Birinchisi - bunga rux oksidi va titan dioksidi kiradi - quyosh nurlarini xuddi ko‘zgu kabi aks ettiradi.

Fizik yoki mineral filtrlar ta’sirlanish va allergiyani keltirib chiqarmaydi, bolalar, sezgir va reaktiv teri uchun mos keladi. Ular teri yuzasida quyosh nurlarining epidermisga chuqur kirib borishiga to‘sqinlik qiladigan yengil plarda hosil qiladi.

Kimyoviy va fizik filtrlardan himoyalangan kimyoviy moddalar fotostabilizatorlar deb ataladi. Ular materiallarni ultrabinafsha nurlar, issiqlik va boshqa zararli omillar ta’sirida yemirilishdan himoya qilishga yordam beradi. Fizik filtrli kremlar tarkibi va texnologiyasini ishlab chiqishda 3 ta krem tarkibi ishlab chiqildi.

Natijalar: Tadqiqot davomida olingan gellarning sifati quyidagi ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholandi: tavsifi, vodorod ko‘rsatkichi pH, kolloid barqarorligi, termik barqarorligi va surtiluvchanligi.

Organoleptik xususiyatlarni baholash tarkiblarning tashqi ko‘rinishi, rangi va hidini tavsiflash hamda ularning bir xilligini aniqlashdan iborat bo‘ldi. Bir xillik mezoni sifatida DVning alohida ko‘rinadigan zarralari, begona aralashmalar, shuningdek, koagulyatsiya, zarrachalar agregatsiyasi, fazalar ajralishi belgilarining yo‘qligi xizmat qildi.

2-namunadan tashqari barcha tarkiblar rangsiz, biroz oq rangli, hidsiz bir xil massalardan iborat. Asosi asalari mumi va zaytun moyi bo‘lgan 2-namuna xira yopishqoq massa bo‘lib, och sariq rangda, kuchsiz o‘ziga xos hidga ega. Vodorod ko‘rsatkichi potensiometrik usulda aniqlandi.

Kolloid barqarorlikni aniqlashda ikkitadan probirka o‘rganilayotgan namunalar bilan to‘ldirildi, tortildi va termostatga qo‘yildi va +45°C haroratda 20 daqiqa ushlab turildi. Keyin probirkalar 5 daqiqa davomida 1000 aylanish tezligida sentrifugalandi, shundan so‘ng qavatlanishi aniqlandi.

Termik barqarorlikni aniqlash uchun uchtadan probirka havo pufakchalari qolmaydigan tarzda tajriba namunalari bilan to‘ldirildi, so‘ngra ular +40°C haroratda 1 soat davomida termostatda qoldirildi, shundan so‘ng probirkalar tarkibi shisha tayoqchalar yordamida ehtiyotkorlik bilan aralashtirildi va termostatda 24 soat qoldirildi

Yuqoridagi laboratoriya tadqiqotlari natijalariga asoslanib, biz 1-raqamli tarkibni tanladik. Ushbu tarkibda quyidagi tarkibiy qismlarni o‘z ichiga olgan krem keltirilgan:

Vismut nitrat asosi 3,0, rux oksidi 20,0, vazelin 30,0, bodom yog‘i 40,0, suvsiz lanolin 5,0, tozalangan suv 2,0.

Xulosalar: Biz quyoshdan himoyalovchi kremning uchta tarkibini tayyorladik. Tadqiqot natijalari asosida tashqi ko‘rinishi, rangi, surtiluvchanligi, kolloidligi, termik barqarorligi kabi sifat ko‘rsatkichlari aniqlandi. Organoleptik va fizik-kimyoviy tadqiqotlar ma’lumotlariga ko‘ra, biz 1-raqamli tarkibni tanladik. Texnologik ko‘rsatkichlarni o‘rganish asosida quyoshdan himoyalovchi kremning optimal tarkibi va texnologiyasi ishlab chiqildi.

ANALGETIK-ANTIPIRETIK TA’SIRLI INFUZION ERITMA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Aslonova M.A., Yusupova Sh.B.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Tibbiyot amaliyotida analgetik va antipiretik ta’sirga ega dori vositalari keng qo‘llaniladi. Bunday preparatlar og‘riqni kamaytirish va tana haroratini me’yorlashtirish uchun ishlatiladi. Infuzion eritma shaklida ishlab chiqilgan analgetik-antipiretik vositalar tezkor va samarali ta’sir ko‘rsatish xususiyatiga ega bo‘lib, og‘ir holatlardagi bemorlarni davolashda katta ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi: Analgetik-antipiretik ta’sirga ega paratsetamol substansiyasi asosida «Temfulgan» infuziya uchun 1% li eritmasi tarkibi va texnologiyasini ishlab chiqish.

Tadqiqot usullari: Paratsetamol substansiyasi asosida infuzion eritmaning texnologiyasini ishlab chiqish maqsadida 15 ga yaqin namunaviy tarkiblar tayyorlandi, ulardan qoniqarli natija bergan 10 ta tarkib “TEMUR MED FARM” MChJ farmatsevtika korxonasining laboratoriya sharoitida kichik hajmda tayyorlandi.

Natijalar: Farmakologlar tomonidan olib borilgan klinik oldi sinovlari «Temfulgan» infuziya uchun 1% li 100 ml eritmasining tarkibini quyidagi tartibda tanlashga asos bo‘lib xizmat qildi.

«Temfulgan» infuziyasi uchun 1% li 100 ml eritmasi tarkibida ta’sir etuvchi asosiy modda sifatida 1,0 g paratsetomol (EuPh, BP., USP.,) va yordamchi moddalar 4,0 g sorbitol (EuPh, BP., USP.,), 0,08 g natriy sitrat digidrat (EuPh, BP., USP.,), 0,2 g natriy sulfit (EuPh, BP., USP.,), 100 mlgacha inyeksiya uchun suv (EuPh, BP., USP.,) dan foydalaniladi. Eritmaning pH qiymatini to‘g’irlash uchun limon kislotasi yoki natriy ishqoridan foydalaniladi.

«Temfulgan» infuziya uchun 1% li 100 ml eritmasini tayyorlash R-1 reaktorida amalga oshiriladi. Tayyorlanadigan eritma hajmining taxminan 0,8 miqdorida inyeksiya uchun suv saqlash idishidan toza reaktor R-1 ga o‘tkaziladi. Keyin 40-45°C gacha sovutiladi. Ushbu 4500 l hajmli seriya uchun tortib olingan paratsetamol- 45,0 kg, 180,0 - kg sorbitol, 3,6 kg - natriy sitrat digidrat va 9,0 kg - natriy sulfit reaktorning xomashyolarni solish lyukidan inyeksion suvga solinadi. Lyuk yopilib, reaktorning pastki qismidagi aralashtirgich ishga tushuriladi va

solingan massa to‘liq erigunicha 20-30 daqiqa davomida aralashtiriladi. Ushbu eritmaning pH qiymatini 5 ga keltirish uchun limon kislotasi yoki natriy ishqoridan foydalaniladi. Moddalar eritilib pH qiymati to‘g’rilangach reaktordagi eritmaning hajmi 4500 litr yetgunicha suvning reaktorga o‘tayotgan miqdori bilan taqqoslagan holda inyeksion suv qo‘shiladi va yana 20 min davomida aralashiriladi. Hosil bo‘lgan eritmadan uning tashqi ko‘rinishi, pH qiymati va asosiy moddalarning miqdorini nazorat qilish uchun tahlilga namuna olinadi.

Xulosalar: «Temfulgan» infuziya uchun 1% eritmasining maqsadga muvofiq tarkibi tanlandi tayyorlash texnologiyasi laboratoriya sharoitida ishlab chiqilib, ishlab chiqarish amaliyotida, “TEMUR MED FARM” MChJda muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazildi. Keyingi qilinadigan ishlar, tayyor mahsulotning sifat ko‘rsatkichlarini o‘rganishga qaratildi.

DORIVOR O‘SIMLIKLAR CHAMOMILLA RECUTITA, ROSAE FRUCTUS QUERCUS CORTEXDAN YALLIG‘LANISHGA QARSHI YIG‘MA TARKIBI VA TEXNOLOGIYASINI ASOSLASH

Axmatoxunova M.K.

Vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti

Dolzarbligi: Hozirgi vaqtda fitoterapiya turli lokalizatsiyadagi yallig‘lanish jarayonlarining oldini olish va davolashda muhim o‘rin tutishda davom etmoqda. Yallig‘lanishga qarshi ta’sirga ega bo‘lgan ko‘plab dorivor o‘simliklar orasida dorivor moychechak (Chamomilla recutita), na’matak mevasi (Rosae fructus) va eman po‘stlog‘i (Quercus cortex) alohida e’tiborga loyiqdir. Ushbu komponentlarni tanlashni asoslash ularning isbotlangan farmakologik xususiyatlariga, ta’sir qiluvchi moddalarning yuqori biologik samaradorligiga va birgalikda qo‘llanilganda sinergizmga asoslangan.

Dorivor moychechak tarkibida yallig‘lanishga qarshi, antiseptik va spazmolitik ta’sir ko‘rsatadigan flavonoidlar (apigenin, lyuteolin), azulenlar (xamazulen) va efir moyi mavjudligi sababli an’anaviy va rasmiy tibbiyotda keng qo‘llaniladi. Moychechakning yallig‘lanishga qarshi ta’siri yallig‘lanish mediatorlari, xususan, prostaglandinlar va leykotriyenlar sintezini ingibirlashi bilan bog‘liq bo‘lib, bu uni shilliq pardalar, teri va ichki organlarning yallig‘lanishlarida samarali qiladi.

Na’matak mevasi, C vitamini, flavonoidlar, organik kislotalar va oshlovchi moddalarning qimmatli manbai hisoblanadi. Askorbin kislotasi to‘qimalar regeneratsiyasi va hujayra membranalari barqarorlashuvida ishtirok etadi, tomirlar o‘tkazuvchanligini pasaytiradi va boshqa komponentlarning yallig‘lanishga qarshi ta’sirini kuchaytiradi. Bundan tashqari, na’matak umumiy mustahkamlovchi, antioksidant va yumshoq immunostimulyator ta’sir ko‘rsatadi, bu ayniqsa surunkali yallig‘lanish jarayonlarida dolzarbdir.

Materiallar va usullar: Eman po‘stlog‘ida ko‘p miqdorda gidrolizlanadigan va kondensatsiyalangan oshlovchi moddalar (taninlar) mavjud bo‘lib, ular kuchli burishtiruvchi va yallig‘lanishga qarshi ta’sirga ega. Taninlarning ta’sir mexanizmi yallig‘langan to‘qima yuzasida himoya pardasi hosil bo‘lishi, ekssudatsiyaning kamayishi, proteolitik fermentlar faolligining susayishi va patogen mikroflora o‘sishining susayishi bilan bog‘liq. Eman po‘stlog‘i preparatlari og‘iz bo‘shlig‘i shilliq qavati, halqum, teri va oshqozon-ichak trakti yallig‘lanishlarida ayniqsa yaxshi samara beradi.

Usul va uslublar: Yig‘ma tarkibini asoslash turli xil ta’sir mexanizmiga va maksimal sinergetik ta’sirga ega bo‘lgan o‘simliklarni birlashtirishni nazarda tutuvchi oqilona fitoterapiya tamoyillariga asoslanadi. Moychechak yallig‘lanishga qarshi va spazmolitik ta’sir ko‘rsatadi, na’matak antioksidant himoyani kuchaytiradi va hujayra tuzilmalarini barqarorlashtiradi, eman po‘stlog‘i esa yig‘mani burishtiruvchi va antiseptik ta’sir bilan to‘ldiradi. Shunday qilib, ularni birgalikda qo‘llash yallig‘lanish kasalliklarini davolashda patogenetik asoslangan yondashuvni ta’minlaydi.

Natijalar: Taklif etilayotgan yig‘ma tarkibi: moychechak - 3 qism, na’matak mevasi - 2 qism, eman po‘stlog‘i - 2 qism. Komponentlarning bunday nisbati yig‘maning muvozanatli ta’sirini va ajratma ta’sir etuvchi moddalarning optimal ekstraksiyasini ta’minlaydi.

Yig‘mani tayyorlash texnologiyasi o‘simlik xom ashyosini optimal disperslikkacha (2-3 mm) maydalash, komponentlarni yaxshilab aralashtirish, germetik idishlarga qadoqlash va quruq, yorug‘likdan himoyalangan joyda saqlash bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Ajratma olish uchun damlamadan foydalanish tavsiya etiladi: 10 g yig‘ma ustiga 200 ml qaynoq suv quyiladi, termosda 30-40 daqiqa tindiriladi, suziladi. Olingan vosita oshqozon-ichak trakti yallig‘lanishi, O‘RK, teri toshmalari va boshqa ko‘rsatmalarda 1/3 stakandan kuniga 2-3 marta ovqatdan keyin qabul qilinadi.

Xulosa: Shunday qilib, moychechak, na’matak va eman po‘stlog‘i asosida ishlab chiqilgan yallig‘lanishga qarshi yig‘ma farmakologik tadqiqotlar va an’anaviy qo‘llash amaliyoti bilan tasdiqlangan ko‘p komponentli ta’sir mexanizmiga ega. Yig‘ma mustaqil vosita sifatida yoki yallig‘lanish kasalliklarini kompleks davolashda qo‘llanilishi mumkin, bu esa uning keyingi klinik tadqiqotlar va farmatsevtika amaliyotiga joriy etish uchun dolzarbligi va istiqbolliligini tasdiqlaydi.

DORIVOR O‘SIMLIKLARDAN AJRATILGAN QORA RANGLI ENDOFIT ZAMBURUG‘LARINING TAV'SIFNOMASI

Bo‘rieva M.R., Nuralieva X.A., Kodirova D.E.

Dolzarbligi: Dunyoda sintetik yoki o‘simlik pigmentlariga qaraganda xavfsizroq, tabiiy, biologik parchalanadigan va ekologik toza mahsulotlar sifatida mikrobial pigmentlarni ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Endofitlar – bu tirik o‘simliklarning har xil to‘qimalarida, ularning o‘sishi va rivojlanishi uchun salbiy oqibatlarga olib kelmasdan yashaydigan mikroorganizmlardir. Ular zamburug‘lar, bakteriyalar, aktinomisetlar va aktinobakteriyalar bo‘lishi mumkin. Bulardan eng ko‘p uchraydigan va ajratib olinadigan bu endofit zamburug‘lardir. Ular turli biologik faollikga ega moddalarini ishlab chiqaradi, shu jumladan xilma-xil pigmentlar xam bor.

Tadqiqotning maqsadi: O‘zbekiston dorivor o‘simliklarning melanin pigmentini hosil qiluvchi endofit zambrug‘lari xilma-xilligi va xususiyatlarini o‘rganish.

Usul va uslublar: Farmasevtikada va dori-darmon ishlab chikarishda keng foydalaniladigan melanin pigmentlarini qora rangli endofit zambrug‘lar ishlab chiqaradi. Bu pigmentlar hujayra devorida mavjud bo‘lib, ularni ishkoriy ekstrksiya usuli bilan ajratish mumkin. Melanin - tartibsiz tuzilishga va murakkab kimèviy tarkibga ega bo‘lgan yuuqori molekulyar og‘irlikdagi pigmentdir. U erimaydigan polimer bo‘lib, tirozin aminokislotasining oksidlanish o‘zgarishi mahsulotidir. Kimèviy tuzilishiga qarab, melanin quydagilarga: eumelanin, feomelanin va allomelaninlarga bo‘linadi.

Natija: O‘zRFA Mikrobiologiya Instituti fiziologik faol birikmalarning biokimè va biotexnologiya laboratoriyasida respublikamizning har xil xududdan olib kelingan dorivor o‘simliklaridan ajratib olingan qora rangli endofit zamburug‘lar saqlanib kelmoqda. Lekin ayrim shtammlarning morfologik - kultural hususiyatlari to‘lik o‘rganilmagan. Shuning uchun bizning maksadimiz sassiq qovrak (*Ferula foetida*), eremurus *(Eremurus*), topinamburlardan (*Helianrus tuberosu*s) ajratib olingan 5ta qora rangli endofit zamburug‘lar morfologik hususiyatlarini aniqlashdir. Sassiq qovrak *(Ferula foetida*), eremurus (*Eremurus*), topinamburlardan (*Helianrus tuberosus*) ajratib olingan 5ta qora rangli endofit zamburug‘lar morfologik hususiyatlarini o‘rganildi. Chapeka – Doksa muhitda 5 kun mobaynida 28^0S o‘stiriglan shtammlarning koloniyalari xajmi, shakli, miseliy va reverzum ranglari aniqlandi. Shu bilan birga miseliyning gifa va sporalar mikroskopik usuli bilan o‘rganildi. 3ta shtammda qalin qora rangli xujayra devorlari aniqlandi, bu melanin pigmentning mavjduligiga boqlik. Keyingi bosqichda endofit zambrug‘lardan qora pigment - melanin ajratib olish uchun bu 3 shtammlar: *Sclerotium sp.-HT196L, Ulocladium consortiae - FF155L* va *Cladosporium sp.-HT 207* tanlab olingan.

Xulosa: Respublikamizning 16 dorivor o‘simliklardan 58 qora rangli endofitlar ajratib olindi va biomassaning yuqori o‘sish sur'ati bilan farq qiladigan 12 kultura sarralab olindi. Morfologik va kultural xususiyatlariga ko‘ra shtammlar *Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium*, *Sclerotium* va *Ulocladium* avlodlariga mansub bo‘lganligi aniqlandi.

"IDENOL" TABLETKASINING TEXNOLOGIYASI VA MIQDORIY TAHLILI

Dusmetova J.R. Rakhimova G.R.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Jahon miqyosida yuqori nafas yo‘llari yallig‘lanishi kasalliklarida keng ishlatiladigan dori preparatlarining muayyan tarkib va texnologiyasini ishlab chiqish, ularning zamonaviy tahlil usullarini yaratish va sanoat miqyosida ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo‘yicha bir qator ilmiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ular orasida bo‘lsa o‘simlik xom ashyosi asosida olingan dori vositalariga e’tibor alohida o‘rinlarda bo‘lganligi bugungi mavzuning dolzarbligidr.

Tadqiqot maqsadi: Yuqori nafas yo‘llari yallig’lanish kasalliklariga qarshi samarali ta’sir ko‘rsatadigan va organizmga salbiy ta’sir ko‘rsatmaydigan o‘simlik xom ashyosi asosida olingan tabletka texnologiyasini ishlab chiqish va uning sifat va miqdorini aniqlash orqali sifatini tahlil qilish.

Metod va materiallar: Tadqiqot materiallari sifatida maymunjon barglari, qoraqarag’at barglari, na’matak mevalari va shirinmiya ildizi asosida olingan quruq ekstraktlar, tayyorlangan tabletkalar xisoblanib, ularni sifatini baxolashda ishlatilgan uslublarga boshlang’ich xom ashyoni fizik kimyoviy va texnologik ko‘rsatkichlari, fraksion tarkibi, eruvchanligi, gigroskopikligi, sochiluvchanligi va sochiluvchan zichligi, shuningdek xosil qilingan tabletkalarning tarkibidan ta’sir etuvchi moddalarning ajralib chiqishini o‘rganishda qo‘llangan fizik kimyoviy usullar: saponinlar(glitserrizin kislota)ni aniqlashda yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi, bioflavonoidlar(rutin)ni aniqlashda spektrofotometrik usul, askorbin kislotani aniqlashda yodametrik usul va oshlovchi moddalarni aniqlashda permangonometrik usullardan foydalanildi.

Natijalar: Tadqiqotlar ekstraktlar tarkibini tahlil qilish va faol moddalarning miqdorini aniqlash bilan boshlandi. Quruq ekstraktlar tarkibidan askorbin kislotasi, flavonoidlar, glitserrizin kislotasi va oshlovchi moddalarining borligi aniqlanib, bu moddalar yuqori nafas yo'llari yallig'lanishlarini davolash uchun dori vositasini ishlab chiqishda muhimdir, chunki ular balg'am chiqishini rag'batlantiradi va organizm immunitetini stimulyatsiya qiladi. Miqdoriy tadqiqotlar natijasida askorbin kislotasi miqdori 9%, oshlovchi moddalar 16%, glitserrizin kislotasi 7%, bioflavonoidlar esa 3,14% ekanligi aniqlangan. Ushbu ma'lumotlar faol moddalarning tabletkadan chiqish vaqtini aniqlash uchun qo'llanilgan. Miqdoriy tahlildan keyin substansiyaning texnologik va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari o'rganilishi amalga oshirildi. Texnologik ko‘rsatkichlar fraktsion tarkib, sochiluvchanligi, sochiluvchan zichligi, tabiy og'ish burchagi va presslanuvchanliklar aniqlandi. Fizik xususiyatlar esa erish, namlik miqdori va gigroskopikligi o‘rganildi. Natijada, substansiyamiz gigroskopik moddalar guruhiga kirishi, sochiluvchanligi va tabiy og'ish burchagi qoniqarsiz natijalarni ko'rsatdi. Biroq, presslanuvchanligi va sochiluvchan zichligi ijobiy natijalar ko'rsatdi. Gigroskopiklikni kamaytirish va sochiluvchanlikni yaxshilash uchun mos yordamchi modda taklif etildi, yordamchi modda sifatida tozalangan suv, kartoshka kraxmali, laktoza, kaltsiy stearate (CaS), mikrokrestallik tselluloza (MKS), natriy kraxmal glikolyat (NaKG), polivinilpirrolidon va etil spirtining 70-96% quvvatliklari taklif etildi.

Tadqiqotlar olib boorish natijasida quyidagi tarkibning xossalari eng muqobil chiqganligi sababli tabletka uchun ushbu tarkibda qolishga qaror qildik: Quruq ekstarktlar aralashmasi – 3 gr, MKS – 1 gr, NaKG – 1 gr, 70% li etil spirti – nam massa xosil bo‘lguncha, CaS – 0,05 gr gacha.

Xosil qilingan tabletkalarni fizik kimyoviy ko‘rsatkichlari o‘rganilishi natijasida granulyatsiyalash bilan teshigining diametric 500 mkm bo‘lgan elakdan o‘tkazib maqsadga muvofik granulalar xosil bo‘ldi, sochiluvchanlik ijobiy tomonga siljidi va gogroskopikligi ham boshlang'ich natijadan 10% ga kamayganligi kuzatildi, tabletkaning parchalanuvchanligi 13 daqiqani tashkil etdi, tasir etuvchi moddalarning ajralib chiqishi 15 daqiqada 70-73% oralig'ini tashkil etgan bo‘lsa, 20-daqiqada 81-85% ni tashkil etdi. Tabletkaning ishqalanishga bo‘lgan qattiqligi 99 (±0,2)% ni sinishga bo‘lgan qattiqligi esa 85 (±5,0) N ni ko‘rsatdi. Turg'unligini o‘rganishda 4 xil qadoqdan tabiy usulda es kirish metodidan foydalanildi. Qadoqlar sifatida shaffof shisha, qo‘ng'ir rangli shisha, qo‘ng'ir rangli platmassa qadoqlar va yacheykali blister qadoqdan foydalanildi. Ular orasida 12 oy davomida saqlanish muddatida eng yaxshi natijani ko‘rsatgan qadoqlar sifatida qo‘ng'ir rangli shisha va qo‘ng'ir rangli platmassa qadoqlar bo‘ldi.

Xulosa: tadqiqotdan shu aniqlandiki, boshlang'ich xom ashyolar sochiluvchanlik va gigroskopiklik ko‘rsatkichlari bo‘yicha talab darajadisa bo‘lmaganligi sababli tabletka tayyorlash uchun yordamchi moddalar ishlatish van am donadorlash usulidan foydalanishga ehtiyot tug'dirdi. Tanlangan tarkib asosida olingan tabletkalar barcha xossalari bo‘yicha yaxshilanganligi va tarkibidan ta'sir etuvchi moddalarning ajralib chiqishi talab darajasida bo‘lgani texnologiya tog'ri tanlanganidan dalolat beradi. Qadoq turini tanlashda ham shisha qo‘ng'ir qadoq ham plastmassa qo‘ng'ir qadoq deyarli 1 xil natijani bergani iqtisodiy jihatdan plastmassa qadoqni tanlashga turtki bo‘ladi.

ITTIKANAK O‘SIMLIGI ASOSIDA TAYYORLANGAN YIG‘MADAN SUYUQ EKSTRAKT OLISH TEXNOLOGIYASIGA OID IZLANISHLAR

Erkaeva Sh.Q., Pazilbekova Z.T., Abdullaeva R.A.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: Dorivor o‘simliklar xom ashyosini chuqur qayti ishlash orqali turli fitopreparatlarni ishlab chiqarish O‘zbekiston Respublikasida farmasevtika sanoatini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 20 maydagi “Dorivor o‘simliklar xom ashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo‘llab-quvvatlash orqali qo‘shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–139 - sonli Farmonida qator imtiyozlar berilgan. Jumladan, dorivor o‘simliklar xom ashyosidan biologik faol qo‘shimchalar, essensiyalar va ekstraktlar ishlab chiqarish uchun olib kelinadigan uskunalari, butlovchi va ehtiyot qismlari bojxona bojidan ozod qilinib, ularni olib kirishda qo‘shimcha qiymat solig‘ini kechiktirib to‘lash imkoniyati berilgan hamda mahsulotlarni eksport qilishda sarflangan transport xarajatlarining 50 foizigacha qismi Eksportni rag‘batlantirish agentligi tomonidan qoplanishi belgilab qo‘yildi.

Tadqiqotning maqsadi: Ushbu tadqiqotlardan maqsad, mahalliy o‘simliklar asosida tayyorlangan allergiyaga qarshi yig‘madan suyuq ekstrakt olish texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat bo‘ldi.

Usul va uslublar: tadqiqotlar uchun “Gerbofarm” xususiy korxonasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan “Gerboren” ozuqaviy biologik qo‘shimcha (OBQ) tarkibidan foydalanildi. Yig‘ma tarkibi ittikanak va dalachoy o‘simliklarining yer ustki qismlari, gazanda va yalpiz o‘simliklarining barglaridan iborat bo‘lib, ular 3-5 mm gacha o‘lchamda maydalab olindi. Yig‘madan suyuq ekstraktlar 20%, 40% va 70% li etil spirtida maseratsiya va reperkolyatsiya usullarida 1:1 va 1:2 nisbatlarda laboratoriya sharoitida olindi.

Natijalar: “Gerboren” OBQ yig‘masidan 20% li etil spirtida xar ikkala usulda olingan suyuq ekstraktlarda loykalanish hosil bo‘lib, saqlash jarayonida cho‘kma tushdi va suyuq ekstraktlar tashqi ko‘rinishi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi DF I (O‘zR DF I) talablariga javob bermadi. Shuning uchun keyingi izlanishlarda ushbu

suyuq ekstraktlar taxlil qilinmadi. 40% va 70% li etil spirtida maseratsiya va reperkolyatsiya usullarida olingan suyuq ekstraktlar yashil-qo‘ng‘ir rangli, o‘ziga hos hidli tiniq suyuqliklar bo‘lib, saqlash jarayonida biroz loyqalanishi mumkin. Olingan bu suyuq ekstraktlar tashqi ko‘rinishi bo‘yicha O‘zR DF I talablariga javob beradi. Shuning uchun, keyingi izlanishlarda 40% va 70% li etil spirtida maseratsiya va reperkolyatsiya usullarida olingan suyuq ekstraktlarning quruq qoldiq miqdori O‘zR DF I talablari bo‘yicha o‘rganildi. Tajriba natijalari jadvalda keltirilgan.

№	Ekstraksiya usuli	Ekstragent	Gidromodul	Quruq qoldiq miqdori, %
1.	Maseratsiya	20% li etil spirti	1:2	DFI talabiga javob bermaydi
2.	Maseratsiya	40% li etil spirti	1:2	4,28
3.	Maseratsiya	70% li etil spirti	1:2	2,32
4.	Reperkolyatsiya	20% li etil spirti	1:1	DFI talabiga javob bermaydi
5.	Reperkolyatsiya	40% li etil spirti	1:1	6,90
6.	Reperkolyatsiya	70% li etil spirti	1:1	5,24

Xulosalar: “Gerboren” OBQ yig‘masidan maseratsiya usuli bilan suyuk ekstrakt olishda ko‘proq ajratuvchi sarflangani uchun, gidromodul 1:2 nisbatda qo‘llanildi. Reperkolyatsiya usulida 40% va 70% li etil spirtida olingan suyuq ekstraktlarning quruq qoldiq miqdori ko‘proq (6,90% va 5,24%), maseratsiya usulida esa, nisbatan kamroq (4,28% va 2,32%) natija ko‘rsatdi. Keyingi izlanishlar uchun “Gerboren” yig‘masidan reperkolyatsiya usulida 40% li etil spirtida olingan suyuq ekstrakt istiqbolli deb topildi.

STUDY OF THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF TABLET SUBSTATIONS "PODAGRIN"

Ernazarov A.M., Yunusova H.M.

Tashkent pharmaceutical institute

Relevance: gout is a disease that occurs as a result of metabolic disorders, characterized by the accumulation of urate salts and uric acid crystals in the form of sodium monourate in various tissues of the body. The basis of this disease is the accumulation of uric acid in the body and its impaired excretion by the kidneys.

The development of complex dosage forms, as well as their mechanism of action, is associated with the manifestation of the properties of regulators of inflammation and metabolism in the body, as well as water-electrolyte balance and acid-base balance.

Citric acid is used as a substance that improves energy metabolism in the Krebs cycle in the body. When citrus fruits are consumed, it activates the Krebs cycle and helps to accelerate metabolism. Sodium bicarbonate is a regulator of water-electrolyte balance and acid-base balance in the body. Diclofenac includes the treatment of inflammatory diseases of the musculoskeletal system, especially arthritis, osteoarthritis, and gout.

The purpose of the research: to study the technological properties of substances with a complex composition and to develop drug forms with high efficiency.

Materials and methods: from the technological properties of the obtained substations, indicators such as sorting composition, scattering, scattering density, free deposition angle, porosity and residual moisture were studied. Scientific research was carried out using generally accepted methods of physical and chemical and technological properties of substations.

Results: the forms of substations obtained on the basis of scientific research are different in appearance, consisting of crystals of anisodiametric, isodiametric, polyhedral, cubic-shaped appearance. The microscopic structure of sodium bicarbonate, diclofenac sodium and citric acid is cubic, prismatic crystals when viewed, with an average height of. 0,10 - 0,15- 0,33 - mkmni, with a width of. 0,031 - 0,069- 0,352 - mkmni, form factors -0,938 - 2,17 - 3,22 mkmni, formed. Sorting contents -1000+500 μm sieve pack 38.55 -37.65 -2.78% s -160 in the MKM interleaved package 1,10 - 1,24 - 2,6% is a high percentage in sieves of large sizes, a relatively low percentage in a small sieve, and they differ greatly from each other.

When the technological properties of substations are studied on the basis of research, diclofenac contains sodium, sodium bicarbonate and citric acids, solvency 1,85-6,25-12,28 *10-3 KG / s, scattering density 625,10 – 714,20 - 989,25 kg / m3, free hairpin angle 35,45 – 40,75 – 70,35 indicators such as grade, pressability 30.45-75.58 -88.25 N, residual moisture 1,35 – 1,60 – 6,75%, of which was studied on the basis of scientific research.

Conclusion: the composition of sorting substations based on the results of the experiment, based on the results of scientific research, was not distributed among themselves with respect to the sets of sieves, which, since the crystallinity forms in the composition of the substations varied, the distribution in large-sized sieves moistened a high percentage. In order to change the technological properties to the positive side, based on auxiliary substances, fillers and binders, the application of the wet granulation method will be appropriate for the purpose

QIZIL DO‘LANA (CRATAEGUS SANGUINEA) MEVALARIDAN DAMLAMA OLISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH VA SIFATINI BAHOLASH

Erzat N., Djienbekov A.K.

S.J. Asfendiyarov nomidagi Qozoq milliy tibbiyot universiteti QAJ, Olmaota, Qozog'iston

Mavzuning dolzarbligi. Hawthorn (Crataegus sanguinea) Qozog'istonda keng tarqalgan o'simlik bo'lib, farmatsevtika va an'anaviy tibbiyotda foydali xususiyatlari bilan mashhur. Uning mevalarida ko'plab biologik faol moddalar mavjud: S vitamini, flavonoidlar, pektinlar, organik kislotalar va mikroelementlar. Ushbu komponentlar yurak-qon tomir tizimini mustahkamlash, immunitetni oshirish, oshqozon-ichak kasalliklarining oldini olish va umumiy salomatlikni yaxshilash uchun muhimdir. Ushbu mavzuning dolzarbligi, birinchi navbatda, ekologik toza mahsulotlarga talab ortib borayotganligi va aholi salomatligini saqlash uchun an'anaviy tibbiyotni qayta rivojlantirish zarurati bilan bog'liq. Shu nuqtai nazardan mazkur tadqiqot qizil do‘lana mevalaridan damlama olish texnologiyasini ilmiy asoslab berish, sifatini baholash, tabiiy va arzon dori vositalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi. O‘rganish jarayonida qizil do‘lana mevalarining biologik tarkibi va foydali xususiyatlarini hisobga olgan holda damlamalar ishlab chiqarishning samarali texnologik jarayonlari aniqlanib, tayyor mahsulot sifati organoleptik, kimyoviy, fizik ko‘rsatkichlari bo‘yicha baholandi. Tadqiqotlar natijasida olingan damlamaning sifati va samaradorligi xalq tabobati va farmatsevtikada foydalanishga yaroqli mahsulotlar turlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot materiallari. Tadqiqot materiali uchun to'liq pishgan va patogen zamburug'lardan tozalangan qizil do'lana mevalari tanlanadi. Ular Qozog‘istonning turli viloyatlaridan to‘planishi, sifatli va ekologik toza bo‘lishi kerak. Mevalarning kimyoviy tarkibi va organoleptik xususiyatlarini o'rganish uchun o'rtacha kattalikdagi va to'liq pishgan, buzilmagan mevalar tanlanadi.

Tadqiqot natijalari. Do‘lana mevalari to‘liq pishganda, sentyabr oyining oxiridan sovuqgacha yig‘ib olinadi. Pishgan mevalar quyoshda, shiyponlarda yoki yaxshi havalandırılan xonalarda quritiladi, qog'oz yoki matoga yupqa qatlamda yoyiladi yoki quritgichlarda 70 ° S gacha bo'lgan haroratda. Quritish odatda 7-8 kun davom etadi. Quruq xom ashyoning hosildorligi yangi olingan massaning 25-30% ni tashkil qiladi. Xom ashyoni qalin qog'oz, shisha idishlar yoki qattiq qoplar bilan qoplangan kontrplak qutilarda saqlang. Xom ashyoning ta'mi achchiq yoki ozgina nordon-shirin, hidi zaif. Bundan tashqari, qizil do‘lana mevalaridan damlama olish texnologiyasi samarali deb topilib, uning yuqori sifati va foydali xususiyatlari aniqlandi. Damlamaning tarkibidagi biologik faol moddalar salomatlikka ijobiy ta'sir ko'rsatib, uni xalq tabobatida qo'llash uchun to'liq mos keladi. Do‘lana mevalaridan damlamalar olish texnologiyasini takomillashtirish va keng qo‘llash tabiiy va arzon dorivor mahsulotlar bozorini rivojlantirish imkonini beradi.

Xulosa. Tadqiqot davomida qizil do‘lana mevalaridan damlama olish texnologiyasi ishlab chiqilib, sifatiga baho berildi. Qizil do'lana mevalarida vitamin C, flavonoidlar, pektinlar, organik kislotalar kabi biologik faol moddalar mavjudligi aniqlandi. Ushbu moddalar damlamaning sog'liq uchun foydasini oshiradi, ayniqsa yurak-qon tomir tizimini yaxshilash va immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradi.

ROLE OF AI IN ROBOTICS IN NEW DRUG WITH PHYTOMEDICINE IN CLINICAL PHARMACOLOGY

Abdul Majeed Kaamran

C.E:O – (Bachelor of Robotic engineering _IUBH _Bad Honnef_ Germany), AAH. Natüralich.GmBH, Bonn

AI has revolutionised robotics in clinical pharmacology, particularly with phytomedicine. AI algorithms allow robots to accurately identify and quantify bioactive compounds in medicinal plants, aiding new drug creation. This technology predicts drug efficacy and safety by analysing large datasets and improves lab automation, reducing errors and speeding up drug development.

The integration of robots in new drug discovery has significantly impacted pharmacology. Robots with advanced AI capabilities can perform high-throughput screening of phytochemicals, speeding up the identification of potential drug candidates. These robots operate continuously, executing tasks with precision and consistency beyond human capability.

Robotic systems also facilitate combinatorial chemistry and the synthesis of complex compounds, enabling researchers to explore a broader range of chemical entities. By integrating AI-driven predictive models, robots can assess the potential interactions and effects of new compounds, ensuring that only the most promising candidates advance to the next stages of testing.

Furthermore, robots enhance the reproducibility of experiments, maintaining stringent control over experimental variables. This consistency is crucial in the validation and replication of scientific findings, ultimately leading to more reliable and robust outcomes in drug discovery.

Acknowledgements.
Prof. Dr. Ather A., Director integrative medicine, EMA, Germany
Dr. Vincenzo Costiolga, President, EMA Brussels

"GLABRUS" QURUQ EKSTRAKTNING FARMAKOTEXNOLOGIK XOSSALARINI O'RGANISH

Karayeva N.Yu.[1], Abdulladjanova N.G.[2]

Toshkent farmasevtika instituti,
[2]O'zRFA Bioorganik kimyo instituti

Dolzarbligi: Hozirgi kunda neyroinfeksiyalar va ularning asoratlari, neyrodegenerativ kasalliklar (Parkinson, Altsgeymer kasalliklari va boshqalar), vegetativ-qon tomir distoniyasi, aqliy zo'riqish davri – bularning barchasi neyroprotektorlar qo'llanilishini talab qiladi. Neyroprotektorlar xotira va diqqatni yaxshilaydi, tafakkurni faollashtiradi hamda qo'l-oyoqlardagi kuch va sezgirlikni tiklaydi. Olib borayotgan ilmiy tadqiqot ishlarimiz Parkinson va Altsgeymer kasalliklarida tavsiya etishga mo'ljallangan Rhus glabra (yalong'och totum) o'simligining yer ustki qismidan Biorganik kimyo instituti olimlari bilan birgalikda quruq ekstrakt olindi. Olingan ekstrakt shartli ravishda "Glabrus" deb nomlandi. Hozirgi kunda olingan ekstraktning hossalarini o'rganish va shu asosda dori vositalarini ishlab chiqish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: o'simlik xom ashyolaridan olingan quruq ekstraktlardan dori vositalarini yaratish quruq ekstraktlarning fizik, kimyoviy, texnologik va struktura mexanik xossalarini o'rganishni taqazo etadi. Shundan kelib chiqqan holda Rhus glabra o'simligidan olingan shartli nomdagi "Glabrus" quruq ekstraktining O'zR DF ga asoslangan holda texnologik xossalarini o'rganish maqsad qilib olindi.

Usul va uslublar: quruq ekstraktning farmokotexnologik xossalarini o'rganish O'zR DF birinchi nashri, I-jild, 1-qismining 2.9. Farmasevtik-texnologik sinovlar bo'limi bo'yicha taklif etilgan usullarga ko'ra shuningdek O'zR DF birinchi nashri, I-jild, 2-qismining 5.11. Farmakopeya maqolalarida "Ta'rif" bo'limi keltirilgan usullar bo'yicha tajribalar o'tkazildi. Quruq ekstaraktning quyidagi texnologik xossalari: tashqi ko'rinishi- vizual usulda baholandi, zarrachalar o'lchami- Motic B1-220A-3 rusumli mikroskop (Rossiya), fraksion tarkib -laboratoriya elaklar to'plami "Sieve laboratory SLP" (Altair Plus, Ukraina), sochiluvchanlik va tabbiy og'ish burchagi- VP–12A (Rossiya), sochiluvchan zichlik va zichlanishdan keyingi sochiluvchan zichlik-diametri 25mm va balandligi 22,3mm bo'lgan qolipda, qoldiq namlik - "Kett" (Yaponiya) qurilmasida, gigroskopiklik –3 kun davomida, 105ºC haroratda 120 daqiqa davomida byuks va eksikatorlarda olib borildi. Sochiluvchan zichlik va zichlanishdan keyingi sochiluvchan zichlik natijalari asosida Xausner indeksi va Karra indeksi hisoblab chiqildi.

Natijalar: tekshirilayotgan quruq ekstraktni tashqi ko'rinishi to'q sariq rangdan och jigarrang ranggacha bo'lgan kukun bo'lib, fraksion tarkibi o'rganilganda fraksiyalarga ajralmadi. Quruq ekstraktning sochiluvchanligi yomon bo'lganligi uchun uning tabiiy og'ish burchagi aniqlanmadi. Sochiluvchan zichlik 0,24 g/sm^3 va zichlanishdan keyingi sochiluvchan zichlik-0,28 g/sm^3 ni ko'rsatdi, ushbu natijalar asosida mos ravishda hisoblab chiqilganda Xausner indeksi -1,168 ni va Karra indeksi -13,80 ni, ekstraktning qoldiq namligi - 3,6% ni, gigroskopiklik ko'rsatkichi - 5,5% ni, quritishdagi massa yo'qotish -4,6% ni tashkil etdi.

Xulosalar: quruq ekstraktning texnologik xossalarini o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki taklif etilayotgan quruq ekstraktimizdan maqsadga muofiq dori vositalarini olish texnologiyasini ishlab chiqishda yordamchi moddalar qo'shish kerakligi olib borgan tadqiqotlarimiz davomida ilmiy asosda isbotlandi.

DEVELOPMENT OF POLYMER PATCHES BASED ON GELLAN GUM

Kuldanova A.A., Akhelova A.L., Begimova G.U.

Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Republic of Kazakhstan

Relevance: Modern biopolymers are widely used in medicine due to their compatibility with living tissues and a wide range of functional properties. Gellan gum, as one of these biopolymers, attracts the attention of researchers because of its ability to form stable gels and interact with other components. Studies have shown that gellan gum is able to improve the rheological and mechanical properties of composite materials, as well as control the release of drugs, which makes it a valuable component in the creation of modern dressings, and its unique structural and mucoadhesive properties allow it to be used in pharmaceuticals, functional nutrition and cosmetics. However, despite its potential, there are still unresolved issues related to the optimization of its structure,

improvement of adhesive characteristics and expansion of application possibilities. In this regard, the study of gellan gum and its combinations with other polymers is an urgent task of modern science aimed at creating innovative medical materials.

Purpose of the Research: Synthesis of polymer composite materials based on gellan gum as drug carriers in pharmaceutical products.



Materials and methods: In the synthesis of polymer samples of gellan gum with the addition of N-isopropylacrylamide and poly(2-ethyl-2-oxazoline) were considered in various ratios. The presence of an poly(2-ethyl-2-oxazoline) copolymer suggests that the samples have thermoregulated properties. Gellan gum ensures the biodegradability and accessibility of the product. Compounds such as glycerin and benzoic acid are also used to give flexibility and stability during storage of the samples.

Results: The obtained samples were studied using IR spectrometry, UV spectrophotometry, SEM and the influence of temperature, composition, and pH environment.

Conclusions: As a result of the research, polymer patches based on gellan gum, oxazoline and acrylamide with thermal sensitivity have been developed. Further research is aimed at introducing medicinal extracts and studying their release.

POVIDON YOD ASOSIDA DORIVOR POLIMER PARDALARNI OLISHDA TURLI XIL POLIMERLAR TA`SIRINI O`RGANISH

Mamajonova M.N., Ishmuxamedova M.A.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Dorilarni dermatologik dorivor polimer pardalar shaklida qo`llanishi bir qancha afzalliklarga ega. Polimer dorivor pardalar ishlatishning qulayligi, samaradorligi, dozasining aniqligi, ta'sirining uzaytirilganligi, dori moddasining tananing kerakli qismiga yo`naltirilganligi bilan ahamiyatga ega. Povidon yod organizmdagi oqsillarning denaturasiyasiga, bakteriyalarning cho'kib qolishiga va natijada patogen mikroorganizmlarning halok bo`lishiga sabab bo'ladi. U dezinfeksiya va sterilizatsiya qilishda samarali hisoblanadi. U viruslar, bakteriyalar, zamburug'larni nobud qila oladi hamda shu bilan birga, inson uchun kam toksiklikka ega.

Maqsad. Povidon yod saqlovchi dorivor polimerni olish uchun mo`tadil polimerni tanlash tadqiqotlar maqsadini tashkil etdi.

Usul va uslublar. Polimer pardalarni olishda ma`lum bo`lgan quyush usulidan foydalanildi. Polimer pardalarning sifat ko`rsatkichlari me`yoriy hujjatlarda keltirilgan usullar bo`yicha aniqlandi: tashqi ko`rinishi, o`rtacha og`irligi, erish vaqti, pH ko`rsatkichi, qolipdan ko`chishi. Tashqi ko`rinishi qurollanmagan ko`z bilan aniqlandi. Polimer pardaning o`rtacha og`irligi va undan chetlanish 10 ta pardada 0.0001 gacha aniqlikda aniqlandi. Pardaning erish vaqti 0,5 gr pardani 100 ml hajmli kolbaga joylashtirilib ustiga 25ml (37 ±1ºC) li suv quyib, minutiga 1-2 marta chayqatilish usuli bilan aniqlandi. Erish vaqti parda to`liq erib ketgandan keyin aniqlandi. Pardaning pH ko`rsatkichi potensiometr usulda DF XI da keltirilgan usul bo`yicha pH metre "Seven Easy class A" asbobida aniqlandi.

Natijalar. Polimer pardalarning o`rganilgan ko`rsatkichlari va natijalar jadvalda keltirilgan.

Turli xil polimerlarda olingan Povidon yod saqlagan polimer dorivor pardalarning ko`rsatkichlarini aniqlash natijalari

Ko`rsatkichlar	NaKMS	Kollagen	MS	PVP
Tashqi ko`rinishi	To`q qo`ngir rangli elastik parda	Qo`ng`ir rangli, tiniq elastik emas	To`q qo`ngir rangli elastik emas	Qo`ng`ir rangli, tiniq elastik emas
Bir xilligi va qolipdan ko`chishi	Bir xil qoliplardan oson kochdi	Tiniq shaffof qolipdan ko`chmadi	Yig`ilib qoldi, qolipdan ko`chmadi	Tiniq shaffof qolipdan ko`chmadi
Erish vaqti, daq	52,4	25	60	26
pH ko`rsatkichi	6,12	4,34	5,42	5,27
O`rtacha og`irligi	1,34g	0,920g	1,13g	0,912g

Bunda kollagen va PVP polimerlarda olingan pardalar elastik emas va qolipdan ham ko`chmadi. MS polimer bilan gomogen parda xosil qilmadi yig`ilib qoldi. Faqat NaKMS da olingan parda ijobiy natija berdi qolipdan yaxshi

ko`chdi. Polimer pardalarning pH ko`rsatkichi polimerning tabiatiga ko`ra 4,34-6,12 oralig`ida bo`lishi aniqlandi. Olingan polimer pardalarning erish vaqti 25-60 daq. oralig`ida bo`lishi kuzatildi. Bunda eng yaxshi natijani NaKMS polimerda olingan polimer polimer pardalar namoyon etdi. MS asosidagi polimer pardalarda erish vaqti eng uzoq 60-daq. tashkil etdi. Olingan natijalarga asoslanib, Povidon yod polimer pardalarini olish uchun mo`tadil parda hosil qiluvchi polimer sifatida NaKMS tanlab olindi.

Xulosa. Povidon yod polimer pardalarini olish uchun qator polimerlar o`rganildi: NaKMS, MS, PVP, Kollagen. Olingan pardalarning ko`rsatkichlarini baholash natijalariga ko`ra mo`tadil parda hosil qiluvchi polimer-NaKMS tanlandi.

ALFA-LIPOY KISLOTASI SAQLAGAN DORI PREPARATLARI DINAMIK O‘ZGARISHLAR TAHLILI

[1]Matyaqubova Sh.N., [2]Zakirova R.Yu.

[1]Toshkent farmatsevtika instituti;
[2]O'zbekiston kimyo-farmatsevtika ilmiy-tadqiqot instituti

Dolzarbligi. Bugungi kunda qandli diabet (QD) bilan kasallanganlar soni yil sayin ortib bormoqda. Qandli diabet kasalligining asosiy kelib chiqish sabablaridan bu - insulin tanqisligi yoki insulin sezgirligining kamayishi natijasida qonda glyukoza miqdorining normadan oshishi bilan tavsiflanadi. Xalqaro diabetlar federatsiyasi ma’lumotiga ko‘ra, 2045-yilga kelib, yer shari aholisining katta yoshdagi har sakkizinchisi, taxminan 783 million kishi diabet bilan yashaydi, ya’ni bu dunyo aholisining 46% ni tashkil qiladi. Shu bois bu kasallik bilan kurashuvchi insonlarda kasallik asoratlarini kamaytiruvchi dori vositalarini ishlab chiqish farmatsevtika sanoatining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: 2017–2024 yillar davomida O‘zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlarining Davlat Reyestrlarida, lipoy kislotasi saqlagan dori vositalarning dinamik o‘zgarishlar tahlilini amalga oshirish.

Tadqiqot material va usullari: O‘zbekistonga kirib keladigan alfa-lipoy kislota tarkibli dori preperatlarini 2017–2024 yillar davomida O‘zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlarining Davlat Reyestrlaridan foydalangan holda o‘zgarish dinamikasini tahlili usulida amalga oshiriladi.

Tadqiqot natijalari: O‘zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlarining Davlat Reyestrlarida tarkibida alfa-lipoy kislota (ALK) bo‘lgan dori preparatlari qayd etish natijalari tahlil qilindi. Buning uchun 2017-yil №21, 2018-yil №22, 2019-yil №23, 2020-yil №24, 2021-yil №25, 2022 yil №26, 2023-yil №27 va 2024-yil №28 sonlari o‘rganildi. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Reyestrining 2017 yil №21 soni tahlil qilinganda ALK saqlagan dori vositalarning jami 19 ta dori vositasi qayd etilgan. Ulardan 10 tasi xorijiy, 9 tasi MDH davlatlarida ishlab chiqarilgan. 2018-yil 22-sonli O‘zbekiston Respublikasi Davlat Reyestrida ALK saqlagan dori vositalardan jami 20 ta dori vositasi qayd etilgan, ulardan 10 tasi xorijiy, 9 tasi MDH davlatlarida va 1 tasi mahalliy korxonada ishlab chiqarilgan. 2019 yil №23 sonida Davlat jami 21 ta dori vositasi qayd etilgan, ulardan 10 tasi xorijiy davlatlarda, 10 tasi MDH davlatlarida va 1 tasi mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan. 2020 yil №24 sonida jami 20 ta dori vositasi qayd etilgan, ulardan 9 tasi xorijiy davlatlarda, 8 tasi MDH davlatlarida va 3 tasi mahalliy korxonalar. 2021 yil №25 sonli Davlat Reyestri tahlil qilinganda ALK saqlagan dori vositalarning jami 21 ta dori vositasi qayd etilgan, ulardan 9 tasi xorijiy davlatlarda, 8 tasi MDH davlatlarida va 4 tasi O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan. 2022 yil №26 sonli Davlat Reyestri tahlil qilinganda ALK saqlagan dori vositalarning jami 26 ta dori vositasi qayd etilganligi, ulardan 10 tasi xorijiy davlatlarda, 8 tasi MDH davlatlarida va 8 tasi O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan. 2023 yil №27 va 2024 yil №28 sonli Davlat Reyestri tahlil qilinganda ALK saqlagan dori vositalarning jami 27 ta dori vosita si qayd etilganligi, ulardan 11 tasi xorijiy davlatlarda, 8 tasi MDH davlatlarida va 8 tasi O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilganligi ma’lum bo‘ldi.

Xulosa: Demak, ALK saqlagan dori preparatlarining O‘zbekiston Davlat Reyestrlaridan ro‘yxatdan o‘tgan assortimentning tahlili amalga oshirildi. Unga ko‘ra, 2017-yil dan 2023-yillar oralig‘ida, ya’ni 7 yil mobaynida ALK saqlagan dori preparatlari soni 19 tadan 27 tagacha oshgan. Bu ko‘rsatkich ichida ko‘p ALK saqlagan dori preparatlarini ro‘yxatdan o‘tkazgan davlat Germaniya ekanligi aniqlangan. Ammo, mahalliy ishlab chiqaruvchi farmatsevtik korxonalar tomonidan ham bu dori preparatlarini ishlab chiqarish va bu dori preparatiga ehtiyoj oshib borayotganligi son ko‘rsatkichlaridan ma’lum bo‘ldi.

KOSMETIKA VOSITALARINI VA BIOLOGIK FAOL QO‘SHIMCHALARINI ISHLAB CHIQARISH SIFATINI ANIQLASHNING AHAMIYATI

Mexriddinov A., Djurayeva S.Z.

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Farmatsiya fakulteti

Dolzarbligi. XXI asrda global sog‘liqni saqlash sohasida yuzaga kelayotgan yangi chaqiriqlar, ekologik omillar, stress, noto‘g‘ri ovqatlanish va turmush tarzining o‘zgarishi tufayli innovatsion farmatsevtik mahsulotlar – ya’ni zamonaviy dori vositalari, kosmetik preparatlar va biologik faol qo‘shimchalarga (BFQ) ehtiyoj ortib bormoqda. Ayniqsa, tabiiy asosli, kam yon ta’sirli, ekologik toza va inson organizmiga mos mahsulotlarga talab yuqori. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ishlab chiqarilayotgan preparatlar nafaqat kasalliklarni davolash, balki ularning oldini olish, immunitetni mustahkamlash, teri salomatligini saqlash, umumiy hayot sifatini oshirishda ham katta rol o‘ynamoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – innovatsion yondashuvlar asosida yaratilgan dori preparatlari, kosmetik vositalar va biologik faol qo‘shimchalarni ishlab chiqish jarayonlarini o‘rganish hamda ularning sifatini ta’minlash tizimlarini chuqur tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, quyidagi vazifalar belgilandiBiologik faol qo‘shimchalarning terapevtik samaradorligi va xavfsizligini baholash;Sifat nazorati va sertifikatlashtirish tizimlarining zamonaviy yondashuvlarini ko‘rib chiqish.

Usul va uslublar. Tadqiqot davomida farmatsevtik va kosmetik mahsulotlarni ishlab chiqishning innovatsion texnologiyalari, jumladan nanoemulsiyalar, liposomal tizimlar, fitoekstrakt asosidagi formulalar tahlil qilindi. Sifatni nazorat qilishda xalqaro GMP, ISO 22716 hamda ICH Q8 standartlariga asoslangan tizimli yondashuv qo‘llanildi. Klinik sinovlar, toksikologik baholash va mahsulot barqarorligini aniqlash uchun in vitro va in vivo metodlari tatbiq etildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, yangi ishlab chiqilgan mahsulotlar tarkibidagi faol moddalarning biokiraolishligi yuqori, ularning antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va regeneratsiya xususiyatlari ishonchli tarzda tasdiqlandi. Kosmetik vositalarda kollagen sintezini faollashtiruvchi biopeptidlar, BFQlarda esa immunomodulyator va adaptogen ta’sir ko‘rsatuvchi tabiiy komponentlar muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazildiFoydalanuvchi ishonchi: so‘rovnomalar asosida aniqlanishicha, aholining 65% dan ortig‘i tabiiy asosli dori va kosmetik mahsulotlarni afzal ko‘radi, 70% iste’molchilar esa mahsulot sifati kafolatlanganida innovatsion BFQlarni doimiy iste’mol qilishga tayyor. Innovatsion yondashuvlar asosida yaratilgan farmatsevtik va kosmetik mahsulotlar, BFQlar inson organizmiga yuqori darajada moslashuvchanligi, kam nojo‘ya ta’sirlar bilan ajralib turishi bilan ahamiyatlidir. Shu bilan birga, ularning ishlab chiqarilishi, saqlanishi va iste’molga yetkazilishi jarayonida sifat menejmenti tizimini joriy etish muhim hisoblanadi. Bozordagi raqobatbardoshlikni ta’minlash uchun ilmiy-innovatsion faoliyat va xalqaro standartlarga mos ishlab chiqarish strategiyalarini uyg‘unlashtirish zarur.

Xulosalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, innovatsion dori vositalari, kosmetika va biologik faol qo‘shimchalar sog‘liqni mustahkamlash, go‘zallikni saqlash va kasalliklarni oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Mahsulotlarning samaradorligi bilan birga, ularning sifati, xavfsizligi va ekologik tozaligi eng muhim mezonlar hisoblanadi. Shuning uchun zamonaviy xalqaro standartlarga asoslangan ishlab chiqarish va sifat nazorati tizimlarini joriy etish zarur.

OBTAINING EXTRACTS BASED ON FAN-SHAPED HAWTHORN FRUITS

Namozov F.Sh., Farmonova G.Z.

Tashkent Pharmaceutical Institute

Abstract: The content of the sum of flavonoids in terms of catechin in dried fruits of hawthorn fan-shaped is 3.75±0.15%, in a thick extract - 4.65±0.05%, in a liquid extract - 1.07±0.18%. Fruits of hawthorn fan-shaped, along with pharmacopoeial species, are a promising source of biologically active substances for the creation of drugs.

Key words: hawthorn fan-shaped, fruits, dried fruits, liquid extract, thick extract.

Crataegus flabellata (Bosc ex Spach) K. Koch. is successfully cultivated in the Republic of Uzbekistan as an ornamental and food plant, being somewhat inferior in popularity to Crataegus submollis Sarg. Both species originate from the Russian Federation. In our opinion, the fruits of Crataegus flabellata can be used in medical practice as raw material for obtaining medicinal products. According to our data, the fruits of Crataegus flabellata contain a high level of flavonoids (oxidized and reduced), exceeding that of some pharmacopoeial species of hawthorn. Currently, a tincture is obtained from the fruits of Crataegus, intended for the treatment of the cardiovascular system. Previously, we demonstrated the possibility of obtaining medicinal products that do not contain ethyl alcohol in their composition for the fruits of Crataegus. As is known, ethyl alcohol is contraindicated for many patients.

The aim of the study is to obtain a liquid and thick extract of the fruits of hawthorn fan-shaped.

Materials and methods of the study. The fruits of hawthorn fan-shaped were harvested in the fall of 2023 on the territory of the Botanical Garden of the Samarkand State Medical University. The fruits were air-dried and used to obtain a liquid extract. Before obtaining the extract, the raw materials were crushed to a particle size of 5 mm. The liquid extract was obtained by the modified maceration method in the ratio (raw materials - extractant) - 1: 1. 70% ethyl alcohol served as an extractant. Then, from the liquid extract, by removing the extractant under vacuum, we obtained a thick extract of the fruits of hawthorn fan-shaped. The fruits, liquid extract and thick extract were studied by us for the content of the sum of reduced flavonoids in terms of catechin according to the method we developed earlier.

Results of the study and their discussion. As our studies have shown, dried fruits of Crataegus fan-shaped contain 3.75±0.15% of flavonoids in terms of catechin. The liquid extract we obtained from dried fruits of Crataegus fan-shaped contains 1.07±0.18%. At the same time, the thick extract of Crataegus fan-shaped fruits contains 4.65±0.05% of flavonoids in terms of catechin.

Conclusions. Dried fruits of Crataegus fan-shaped can be a raw material base for obtaining new drugs. Crataegus fan-shaped fruits, along with pharmacopoeial species, are a promising source of biologically active substances for the creation of drugs.

KOSMETIK VOSITALAR TARKIBIDAN KADMIY IONINI INVERSION-VOLTAMPEROMETRIK ANIQLASH

[1]Nazarova M.Q., [2]Sayfiyev M.N., [2]Boqiyev Q.S., [2]Ziyayev D.A.

[1]Toshkent davlat texnika universiteti,
[2]O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent sh.

Dolzarbligi: kosmetika vositalarining inson terisi bilan bevosita aloqasi ularning tarkibidagi zararli elementlar, jumladan kadmiyning salomatlikka salbiy ta’sir ko‘rsatish xavfini oshiradi. Kadmiyning yuqori toksikligi va kanserogenligi uni hatto minimal miqdorda ham xavfli qiladi. Kadmiyning mavjudligi terining allergik reaksiyalaridan tortib, jiddiy zaharlanishlargacha olib kelishi mumkin. Shu sababli, kosmetika sanoatida kadmiy miqdorini nazorat qilish va uni aniqlashning yuqori sezuvchanlikka ega usullarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Inversion-voltamperometriya usuli yuqori sezuvchanligi, aniqligi va nisbatan arzonligi tufayli qulay analitik vosita hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: kosmetika mahsulotlarida kadmiy ionini aniqlash uchun inversion-voltamperometrik usulni optimallashtirish: kosmetika namunalarini tayyorlash usullarini ishlab chiqish, fon elektroliti, pH, to‘plash potensiali va vaqti; usulning aniqlik, sezuvchanlik, takrorlanuvchanlik kabi metrologik xarakteristikalarini aniqlash; turli xil kosmetika mahsulotlarida (qo‘l krem namunalari) kadmiy miqdorini aniqlash.

Usul va uslublar: tadqiqot laboratoriya sharoitida amalga oshirilib, sun’iy tayyorlangan eritmalar hamda real qo‘l uchun mo‘ljallangan 2 xil turdagi krem namunalarida sinovlar o‘tkazildi. Har bir kremdan namuna tayyorlash PDP – 18M mufel pechda krem namunalarini bosqichma-bosqich kuydirish va mineralizatsiyalash orqali olib borildi. Voltamperometrik o‘lchovlar grafit asosidagi elektrokimyoviy sensor, to‘yingan kaliy xloridli solishtirma electrod, hamda katta yuza sathiga ega grafit elektrodidan o‘z ichiga olgan uch elektrodli elektrolizyor, xamda kompyuter bilan ta’minlangan ABC-1.1 qurilmasida amalga oshirildi. Inversion-voltamperometrik o‘lchashlarda to‘plangan modda elektrod yuzasidan “inversiya” qilinadi, ya'ni potensialni o‘zgartirish orqali eritiladi. Oksidlanish jarayonida hosil bo‘lgan tok o‘lchanadi. Tokning maksimal qiymati analitning konsentratsiyasiga to‘g‘ri proporsional bo‘ladi.

Natijalar: inversion-voltamperometrik o'lchashlarining optimal sharoitlari aniqlandi: fon elektroliti: 0,1 n HCl; potensiali: -650 mV; to‘planish vaqti: 120 sekund; aniqlash chegarasi: 0,6 µg/L; sezgirligi 1,5 µA/µg L^{-1}; takrorlanuvchanlik 95% ni tashkil etdi. Ishlab chiqilgan optimal sharoitlarni qo‘llagan holda qo‘l uchun mo‘ljallangan 2 xil turdagi krem namunalari tarkibidan Cd(II) ionlarining voltamperogrammalari olindi. Natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Qo‘l uchun mo‘ljallangan 2 xil turdagi krem namunalari tarkibidan Cd(II) ionini aniqlash natijalari (t.o.=2,5 mkA; t= 120 s)

№	Topildi Cd(II) (P=0,95; n=3) mg/kg	S_r
1	1,63±0,06	0,030
2	0,22±0,04	0,149

Xulosa: Ushbu tadqiqot natijalari kosmetika mahsulotlarida kadmiy ionini aniqlash uchun inversion-voltamperometriya usulining samaradorligini isbotladi. Ishlab chiqilgan usul yuqori sezuvchanlikka, aniqlikka va takrorlanuvchanlikka ega bo‘lib, kosmetika mahsulotlarining sifatini nazorat qilishda muvaffaqiyatli qo‘llanilishi mumkin. Kosmetika mahsulotlaridagi kadmiy miqdorini muntazam ravishda monitoring qilish inson salomatligini himoya qilish uchun muhim ahamiyatga ega.

KLARITROMITSIN SUBSTANSIYASINING TEXNOLOGIK XOSSALARINI O‘RGANISH

Nusratova N.N., Maksudova F.X., Karimova.Y.Z.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: Antibiotik dori preparatlari hozirgi davrda eng ko‘p qo‘llaniladigan farmokologik guruhlardan biri hisoblanadi. Ular ko‘plab kasalliklarni davolashda asosiy vosita hisoblanadi. Hayot uchun xavfli kasalliklarning oldini olish, og‘ir va hayot uchun xavfli bo‘lgan infeksiyalarni davolashda hayotni saqlab qolishi, shuningdek, bakterial infeksiyalarga qarshi kurashda eng samarali vosita hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Yuqoridagilarni inobatga olgan holda klaritromitsin substansiyasining texnologik xossalarini o‘rganish maqsad qilib olindi.

Usul va uslublar: Sifatli dori shaklini yaratish uchun klaritromitsin substansiyasini texnologik ko’rsatkichlari (fraksion tarkib, sochiluvchanlik, sochilma zichlik, tabiiy og’ish burchagi, zichlanish koeffitsiyenti, presslanuvchanlik, qoldiq namlik) O‘zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasining 1-jildda keltirilgan usullar bo‘yicha amalga oshirildi.

Natijalar: Klaritromitsin substansiyasining fraksion tarkibini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan tahlil natijalari zarrachalarning fraksiyalar orasida quyidagicha taqsimlanganini ko‘rsatdi, ya’ni ushbu substansiyaning asosiy qismi 62,7% 250 mkm dan kichik bo‘lgan zarrachalardan iboratligi aniq bo‘ldi. 1000 mkmdan katta bo‘lgan zarrachalar atigi 1,9% ni tashkil qilgan bo‘lsa, -1000+500 mkmli fraksiyada 11,8%, -500+250 mkmli fraksiyada esa - 23,6% zarrachalar borligi aniqlandi. Demak, klaritromitsin substansiyasi polidispers kukun bo‘lib, asosan mayda zarrachalardan tashkil topgan.

Klaritromitsin substansiyasining texnologik xossalarini aniqlash natijalari

Aniqlangan ko‘rsatkichlar	O‘lchov birligi	Olingan natijalar
Vibrotebranishsiz sochiluvchanlik	10^{-3} kg/s	0,87±0,08
Vibrotebranish bilan sochiluvchanlik	10^{-3} kg/s	1,32±0,13
Kukunning zichlanish koeffisenti	sm^3	0,54±0,06
Zichlanishgacha bo‘lgan sochiluvchan zichlik	kg/m^3	338,10 ±21,3
Zichlanishdan keyingi sochiluvchan zichlik	kg/m^3	458,2±17,7
Tabiiy og‘ish burchagi	gradus	50±5
Presslanuvchanlik	N	66,4±6,4
Qoldiq namlik	%	3,2±0,16

Jadvalda keltirilgan natijalardan ko‘rinib turibdiki, klaritromitsin substansiyasining sochiluvchanligi juda past ko‘rsatkichlarga ega. Bunda ushbu ko‘rsatkich vibrotebranishsiz 0,87±0,08kg/s ga teng bo‘lsa, vibrotebranish bilan ham salbiy natija 1,32±0,13kg/s ni ko‘rsatdi. Tabiiy og‘ish burchagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri sochiluvchanlikka bog‘liq bo‘lgani sababli 50±5 gradusga teng bo‘lgan salbiy ko‘rsatgichga ega bo‘ldi. Shuningdek, 338,10±21,3kg/m^3 ga teng bo‘lgan sochiluvchan zichlik ham ijobiy ko‘rsatkich hisoblanmaydi va tabletkalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri presslash yo‘li bilan olish imkonini bermaydi. Sochiluvchan zichlikga bog’liq bo‘lgan presslanuvchanlik 66,4±6,4 N va zichlanish koeffitsiyenti 0,54±0,06 sm^3 ham talab darajasida bo‘lmadi. Substansiyaning qoldiq namligi 3,2±0,16% teng bo‘ldi va belgilangan me’yordan oshmadi.

Xulosalar: Klaritromitsin substansiyasi zarrachalarining shakli, o’lchamlari hamda texnologik xossalarini aniqlash natijasida undan to’g‘ridan-to‘g‘ri presslab tabletka dori shaklini olish imkoni yo‘qligi ma’lum bo‘ldi. Demak, sifatli tabletka olish uchun yordamchi moddalar majmuasidan foydalanib, presslanadigan massani nam donadorlash usulida tayyorlash lozimligi belgilandi.

“TIOTSIN” KAPSULALARINING TARKIBI VA TEXNOLOGIYASI BORASIDAGI OLIB BORILGAN ILMIY IZLANISHLAR

Odilova Sh.I.[1], Sharipov A.T.[1], Zakirova R.Yu.[2]

[1]Toshkent Farmatsevtika Instituti,
[2] O‘zbekiston kimyo farmatsevtika ilmiy-tadqiqot instituti

Dolzarbligi: Qandli diabet – global epidemiya bo’lib, uning tarqalishi yil sayin oshib bormoqda. Jahon Sog’liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko’ra, 2021-yilda diabet va buyrak kasalliklari 2 milliondan ortiq o’limga olib keldi. Bundan tashqari, yurak-qon tomir kasalliklaridan o’limning taxminan 11% qon glyukoza darajasining yuqoriligidan kelib chiqqan. Xalqaro diabet federatsiyasi ma’lumotlariga ko’ra, 2045-yilga kelib, qandli

diabet bilan kasallanganlar soni 783 million kishiga yetishi kutilmoqda. Alfa-lipoy kislota qandli diabet va oksidlovchi stress bilan bog‘liq kasalliklarni davolashda muhim antioksidant sifatida keng qo‘llaniladi. Rux ionlari insulinning ta’sirini kuchaytiradi, yallig‘lanishni kamaytiradi va hujayralarni oksidlovchi shikastlanishdan himoya qiladi. Shu sababli, alfa-lipoy kislota va rux asetatidan iborat yangi murakkab kompleks birikma bo‘lib, u shartli ravishda “Tiotsin” deb nomlangan.

Tadqiqotning maqsadi: “Tiotsin” subsansiyasi asosida kapsula dori shaklini optimal tarkibini va texnologiyasini yaratishdir.

Usul va uslublar: Ilmiy izlanishlar “Tiotsin” subsansiyasining farmako-texnologik ko‘rsatkichlarini o‘rganish asosida amalga oshirildi. Farmakologlar tavsiyasiga ko‘ra “Tiotsin” substansiyasining terapevtik dozasini 150 mg deb topilgan. O‘rganilgan ko‘rsatkichlardan ma’lum bo‘ldiki, kapsula dori shaklini yaratish uchun yordamchi moddalar qo‘llanilishi lozim. Bunda bir qator yordamchi moddalardan foydalanildi: aerosil, magniy stearat, MKS, povidon, natriy kroskarmelloza, kalsiy stearat, gipromelloza va talk. Yuqoridagi yordamchi moddalardan foydalanib 5 ta tarkib tayyorlandi. 1-tarkib: aerosil, povidon, kalsiy stearat; 2-tarkib: MKS, povidon, kalsiy stearat, talk; 3-tarkib: MKS, povidon, talk, magniy stearat; 4-tarkib: aerosil, natriy kroskarmelloza, MKS, magniy stearat; 5-tarkib: aerosil, dipromelloza, MKS, magniy stearat. Yuqoridagi tarkiblarni farmako-texnologik ko‘rsatkichlari o‘rganilganda 3-tarkibning olingan ko‘rsatkichlari eng yuqori deb topildi.

Natijalar: Substansiyaning sochiluvchan zichligi 0,32 g/sm^3 ga teng bo‘lib, terapevtik dozasi va sochiluvchan zichligi yordamida uning uchun to‘g’ri keladigan kapsula o‘lchamini topish mumkin. Unga ko‘ra, umumiy inkapsulalanadigan massa 200 mg ni tashkil etib, unga to‘g’ri keladigan kapsula o‘lchami “0” o‘lcham deb topildi. 3-tarkib: *Faol modda:* “Tiotsin” – 150 mg. *Yordamchi moddalar:* mikrokristallik sellyuloza (MKS) – 40,0 mg, povidon (PVP K30) – 6,5 mg, talk – 1,5 mg, magniy stearati – 2.0 mg. *Inkapsulalanadigan massani tayyorlash texnologiyasi:* 1. Xom ashyoni tayyorlash – barcha ingredientlar elakdan o‘tkaziladi. 2. Quruq aralashtirish – “Tiotsin” va MKS 8-10 daqiqa davomida aralashtiriladi. 3. Nam granulatsiya – povidon eritmasi yordamida granulatsiya amalga oshiriladi. 4. Quritish – namlik darajasi 40-60°C da ≤ 5% gacha kamaytiriladi. 5. Yakuniy aralashtirish – magniy stearati va talk massa (granulalar) ustiga sepiladi. 6. Kapsulalarga solish – granulalar qattiq jelatin kapsulalarga joylashtiriladi. Olingan “Tiotsin” kapsulalarining sifat ko‘rsatkichlari o‘rganildi, unda: kapsulalarning tashqi ko'rinishi, kapsula massasining bir xilligi, kapsulalarning parchalanishi, Tiotsinning miqdoriy tahlili. Barcha sifat ko'rsatkichlari MH talablariga javob beridi.

Xulosalar: “Tiotsin” kapsulalarini tarkibi va texnologiyasini ishlab chiqishda nam granulatsiya usuli yordamida muvaffaqiyatli optimallashtirildi. Unda yordamchi moddalar asosida tayyorlanga 5 ta tarkibdan 3-tarkib muqobil deb topildi. Ushbu texnologiya preparatning yuqori sifati va barqarorligini ta’minladi. Kelgusida “Tiotsin” kapsulasining barqarorligi va klinik oldi sinovlarini o‘tkazish, “Tiotsin” substansiyasi asosida yana yangi samarador dori vositalarini yaratish diabetga qarshi yangi dori vositalarini yaratishda muhim qadamdir.

O‘SIMLIK XOM ASHYOLARINI IMMUNITET TIKLOVCHI DORIVOR VOSITA SIFATIDA QOLLANISHI

Qarshiyeva F.A., Zufarova Z.X.

Dolzarbligi: Organizmning bakteriya va viruslardan himoya qiluvchi immun tizimining susayishi salomatlik bilan bog‘liq turli muammolarga olib keladi. Shu sababli ham bugungi kunda immunomodulyator – immunitetni mustahkamlovchi biologik faol qo‘shimchalarga talab har doimgidan oshib bormoqda. Dorivor o‘simliklardan olingan biologik aktiv ekstraktlar va ular asosida olingan preparatlar hozirgi vaqtda keng spektrda qo‘llab kelinmoqda.

Zaxiralari etarli mahalliy xomashyo bo‘lgan Qizilmiya (Glycyrrhiza glabra) hamda Zanjabil (Zingiber officinale Rose) qadimdan xalq tabobatida keng ishlatib kelingan. Hozirgi kunda qizilmiya ildizidan tayyorlangan quruq va quyuq ekstraktlar shamollash, sil, o‘pka, jigar, nafas yo‘llari va onkologik kasalliklarda tavsiya etiladi. Qizilmiya ildizining tarkibida bo‘lgan glitserizin kislotasi viruslarga qarshi kurashadi, to‘qimalarni yangilaydi va immunitetni mustahkamlaydi.

Bugungi kunda zabjabil ko‘pgina dori vositalari tarkibiga kiritilib, organizmni turli kasalliklardan himoya qilishda va bir qancha kasalliklarga qarshi kurashda foydalaniladi.

Tadqiqotning maqsadi: Dorivor o‘simliklar asosida tayyorlangan farmatsevtik mahsulotning organizmga nojo‘ya ta’siri kamligini hisobga olib, dorivor xomashyo bo‘lgan Qizilmiya (Glycyrrhiza glabra) va Zanjabil (Zingiber officinale Rose)o‘simliklari asosida immunomodulyator – immunitetni mustahkamlovchi biologik faol qo‘shimchalar olish texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Usul va uslublar: O‘simlik xom ashyolaridan iborat quruq ekstrakt fizik va texnologik xossalarini o‘rganish adabiyotlarda keltirilgan usullar, “Erveka” firmasining asbob uskunalarida olib borildi.

Natijalar: Substansiyalarning nam tortish xossasiga qarab, olinadigan yordamchi moddalarning turi va miqdorini, hamda texnologik jarayonni qanday kechishini oldindan aytish mumkin. O‘rganilayotgan substansiya

gigroskopiklik darajasini aniqlash uchun tibbiyotda ishlatishga ruxsat etilgan idishlarga va Petri kosachasiga kukundan 5 g dan solindi.

Eksikatorlarda 58, 79 va 90%, va 100% nisbiy namlik hosil qilindi va har 24 soatda 6 kundan 120 kun oralig‘ida tekshirib borildi. Olingan natijalar o‘rganilayotgan material nam yutish xossasi yuqori ekanligidan dalolat berdi.

Quruq ekstraktlar substansiyasi tadqiqot materiali bo‘lib, tadqiqot maqsadi esa ushbu maxsulotning fizik-kimyoviy va texnologik xossalarini o‘rganish edi. Substansiya texnologik xossalaridan fraksion tarkib, g‘ovaklik, sochiluvchanlik, sochiluvchan zichlik, tabiiy og‘ish burchagi, presslanuvchanlik, zichlanish koeffitsienti va qoldiq namlik adabiyotlarda keltirilgan usullar yordamida o‘rganildi. Shu bilan birga, quruq ekstraktning texnologik xossalarini o‘rganish uchun quyidagi asbob-uskunalar qo‘llanildi:

standart elaklar to‘plami (fraksion tarkibini aniqlash uchun);

VP-12A qurilmasi (sochiluvchanlikni aniqlash uchun), teshigining diametri 25 mm, balandligi 22,3 mm li qolip (sochiluvchan zichlikni aniqlash uchun);

transportir (og‘ish burchagini aniqlash uchun);

qo‘l gidropressi va qolip (presslanuvchanlik va zichlanish koeffitsientini aniqlash uchun);

mikrometr (g‘ovaklikni aniqlash uchun);

prof. S.M. Maxkamov tomonidan taklif etilgan asbob (tabletkalarning sinishga bo‘lgan qattiqligini aniqlash uchun);

“Keet” namlik o‘lchagich (qoldiq namlikni aniqlash uchun).

Xulosalar: substansiya qoniqarsiz fraksion tarkib, yomon sochiluvchanlik va yuqori gigroskopiklik xossalarga ega ekanligini ko‘rsatdi. Bunday moddalardan to‘g‘ridan-to‘g‘ri presslash usulini qo‘llash va yordamchi moddalar qo‘shmasdan yuqori sifatli tabletka dori shaklini olish mumkin emas. Bu esa, o‘z navbatida yordamchi moddalar turi va miqdorini ilmiy asoslangan xolda tanlab, nam donadorlash usuli orqali tabletka olishni taqozo etadi.

MAHALLIY FARMATSEVTIKA BOZORIDA ANTIDEPRESSANT DORI PREPARATLARINING ISHLAB CHIQARUVCHILARNI TAHLILI

Radjabova D.Q., Ilxamova N.B.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Antidepressant dorilar depressiya, tashvish va boshqa ruhiy holatlar uchun ishlatiladigan dori vositalaridir. Bugungi kunda gajetlar rivojlanishi, ijtimoiy muhitda kuzatilayotgan o‘zgarishlar, nosog‘lom turmush tarzi va shu kabi omillar insonlarda ruhiy zo‘riqish, stress, depressiya ko‘rsatkichlarini yuqori bo‘lishiga olib kelmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Mahalliy farmatsevtika bozoridagi antidepressant dori preparatlari ishlab chiqaruvchi farmatsevtika korxonalarni tahlil qilish.

Tadqiqot usullari: O‘zbekiston Respublikasining dori vositalari va tibbiy buyumlarini ro‘yxatdan o‘tkazish Davlat Reestri ma’lumotlaridan foydalanilgan holatda mahalliy farmatsevtika bozori tahlil qilindi.

Natijalar: Ko‘pgina mamlakatlarda, shu jumladan O‘zbekistonda ham, farmatsevtika sanoati so‘nggi yillarda sezilarli darajada rivojlanib bormoqda. Bu rivojlanish davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlangan farmatsevtika tarmoqlarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishni kengaytirish va importni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar bilan bog‘liq. Ayniqsa, mahalliy dori vositalarini ishlab chiqarish bo‘yicha katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Mahalliy farmatsevtika bozorida antidepressant preparatlarining ishlab chiqarilishi ko‘plab yirik kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladi.

“Norma” kompaniyasi. “Norma” kompaniyasi antidepressantlar, shu jumladan, SSRI (serotonin qayta so‘rilishini ingibitorlari) va SNRI (serotonin-noradrenalin qayta so‘rilishini ingibitorlari) guruhlariga kiruvchi preparatlarni ishlab chiqaradi. O‘zbekistondagi bozordagi o‘rni: Bu kompaniya mahalliy bozorga katta ta'sir ko‘rsatadi, chunki u sifatli va arzon narxdagi dorilarni taqdim etadi.

“Kengayish” farmatsevtik kompaniyasi. “Kengayish” kompaniyasi o‘z faoliyatida antidepressantlar, ayniqsa, tritsiklik antidepressantlar va serotonin va noradrenalin qayta so‘rilishini ingibitorlari bo‘yicha faoliyat yuritadi. O‘zbekistondagi bozordagi o‘rni: Kompaniya mahalliy bozor uchun importni kamaytirishga va import o‘rnini bosadigan dori vositalarini ishlab chiqarishga qaratilgan.

“Pharmstandard”. “Pharmstandard” kompaniyasi antidepressantlarning keng assortimentini ishlab chiqaradi, jumladan, SSRI va SNRI guruhlariga mansub dorilar. O‘zbekistondagi bozordagi o‘rni: Ushbu kompaniya import qiluvchilarga qarshi raqobatbardosh narxlarda mahsulotlar taklif qiladi.

“Biosintez” kompaniyasi. “Biosintez” kompaniyasi antidepressantlar, shu jumladan, monoamin oksidaza ingibitorlari (MAOI) va bupropion (Wellbutrin) kabi dorilarni ishlab chiqaradi. O‘zbekistondagi bozordagi o‘rni: "Biosintez" kompaniyasining antidepressantlarining talabi ortib bormoqda va bozorda nisbatan o‘z o‘rniga ega.

Shuningdek, yuqoridagi izlanishlar natijasida antidepressant dori preparatlari mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan deyarli ishlab chiqarmasligi kuzatildi. Bu esa o'z navbatida iste'molchilar talabini to‘la qondirish maqsadida bu qator preparatlarni ishlab chiqarilishini mahalliylashtirish va amaliyotga tatbiq etish kerakligini bildiradi.

Xulosalar: Shundan kelib chiqib, xorijiy hamda mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan antidepressant dori preparatlari bo‘yicha assortiment tahlili olib borilganda mahalliy ishlab chiqarish korxonalari tomonidan dorivor o‘simlik xom ashyolari asosida antidepressant preparatlarining mavjud emasligi, keyingi tadqiqotlarni olib borishda obyekt tanlash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

“YUGELM-MAL” KAPSULALARINING YAROQLILIK MUDDATINI ANIQLASH

Radjapova N.Sh., Kariyeva Y.S.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Grek yong’og’i bargidan olingan quruq ekstrakt asosida “Yugelm-mal” kapsulalarining yaroqlilik muddati va saqlash shartlarini belgilash bo‘yicha tadqiqotlar olib borildi.

Kapsula namunalari ikki xil: GOST 25250-88 bo‘yicha polivinilxlorid plyonkasidan OST 64-074-91 bo‘yicha kontur-uyali o‘rami (qadoq №1) va TU 48-21-270-78 bo‘yicha laklangan bosma alyuminiy folgadan OST 64-074-91 bo‘yicha kontur-uyali o‘ram (qadoq №2) qadoqga qadoqlandi. Kapsula namunalarining turg’unligi tabiiy saqlash usuli yordamida o‘rganildi. Eksperimental usulda saqlashning birinchi yilida sifat ko‘rsatkichlarini qayta nazorat qilish bo‘yicha tadqiqotlar har 3 oyda, keyingi yillarda esa har 6 oyda amalga oshirildi.

Tadqiqotning maqsadi: Grek yong’ogi (*Juglans regia* L.) barglaridan olingan quruq ekstrakt asosida “Yugelm-mal” kapsulalarining yaroqlilik muddatini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazish.

Usul va uslublar: Kapsulalar quyidagi qadoqlash materiallarida qadoqlangan holda saqlandi:

• GOST 25250-88 bo‘yicha polivinilxlorid plyonkasidan OST 64-074-91 bo‘yicha kontur-uyali o‘rami (qadoq №1);

• TU 48-21-270-78 bo‘yicha laklangan bosma alyuminiy folgadan OST 64-074-91 bo‘yicha kontur-uyali o‘ram (qadoq №2).

Natijalar: Eksperimental saqlashning har 3 oyida kapsulalarning barcha sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlari qayta tekshirildi.

Kapsulalarning sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlarini o‘rganish natijalariga ko‘ra, yuqorida

ko‘rsatilgan ko‘rsatkichlar O‘zbekiston Respublikasi Davlat Farmakopeyasi I jild va RF XIV Davlat Farmakopeyasi talablariga to‘liq muvofiqligi aniqlandi.

Olingan natijalarga ko‘ra, tahlil qilingan kapsulalar birinchi turdagi qadoq idishda 30 oylik kuzatish davomida tashqi ko‘rinishini o‘zgartirmagan. Kapsulalarning o‘rtacha og’irligi 0,266-0,326 g gacha bo‘lib, 0,307 - 0,321g gacha o‘zgargan. Shu bilan birga, chetlanishlar 10% oshmadi.

Kapsulalar ichidagi massaning og’irligidagi chetlanish ham MH ko‘rsatilgan me’yorlar ichida bo‘ldi va og’ishlar 0,4% - 6,8% chegarasida o‘zgardi.

30 oylik kuzatuv davomida kapsulalarning parchalanish ko‘rsatkichi 13 daqiqa 45 soniyani tashkil qildi, ya’ni 20 daqiqa deb belgilangan me’yordan oshmadi.

Ikkinchi turdagi qadoqqa (TU 48-21-270-78 bo‘yicha laklangan bosma alyuminiy folgadan OST 64-074-91 bo‘yicha kontur-uyali o‘ram) qadoqlangan kapsulalar uchun olingan natijalar birinchi qadoqdagi namunalarning ko‘rsatkichlaridan katta farq qilmadi. Bunday holda, 30 oydan keyin biologik faol moddalar miqdori 0,76% tashkil etdi. Kapsulalar hamda inkapsulalangan massaning o‘rtacha og’irligidan chetlanish, mos ravishda, 8,4% va 6,8% oshmadi. Tahlil qilinayotgan kapsulalarning parchalanish vaqti 14 daqiqa 15 soniyani tashkil qildi.

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib, grek yong’og’i (*Juglans regia* L.) bargidan olingan quruq ekstrakt asosida ishlab chiqilgan kapsula uchun foydalanilgan qadoq turlarida saqlash muddatini 24 oy qilib belgilashga qaror qilindi, ya’ni “Yugelm-mal” kapsulalarining yaroqlilik muddati 2 yil deb belgilandi.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING A PHYTOPASTE

Rasulova M.R., Shukhratulloeva M.A., Ziyamukhamedova M.M.

Tashkent Pharmaceutical Institute

Relevance: Periodontitis, an inflammatory disease of the mucous membrane and gum tissues, affects 75% of the global population. Therefore, the development of an application-based medicinal form using local raw materials is a significant issue in pharmaceutical technology.

Research objective: To develop a rational technology for obtaining a phytopaste for external use, combining a liquid extract of Hedysarum neglectum, calendula tincture, and sage oil.

Materials and methods: The study utilized calendula tincture, a liquid extract of Hedysarum neglectum, and sage oil. The liquid extract of Hedysarum neglectum is used for treating trophic skin ulcers, skin inflammation, itching, and inflammatory conditions of the oral cavity and throat. Calendula tincture has antiseptic, anti-inflammatory, and wound-healing properties. Sage oil exerts an astringent and antiseptic effect on mucous membranes, disinfects wounds, and promotes healing.

The base in toothpaste formulations, responsible for releasing active substances, determines the efficacy of the medicinal product. To find the optimal base, we used well-known hydrophilic bases: bentonite and sodium carboxymethyl cellulose (Na-CMC). The preparation technology involves weighing bentonite or Na-CMC in a porcelain dish, adding purified water, and allowing it to swell for 30-40 minutes. Glycerin is then added and thoroughly ground. The mixture is stirred until a homogeneous mass is obtained. Taking the above into account, we formulated seven variants of the paste, containing liquid extract of Hedysarum neglectum, calendula tincture, sage oil, Na-CMC base, bentonite base, precipitated chalk, sodium bicarbonate, glycerin, and purified water. Preliminary studies assessed the compatibility of the phytopreparations with excipients. In the initial selection phase, criteria included appearance, homogeneity, and resistance to stratification. The results indicated that the components were compatible with the phytopreparations, with no observed changes in color, odor, or stratification. In the second phase, homogeneity and thermo-colloidal stability of the paste were examined.

Results: Following the second selection stage, the formulation containing calendula tincture, liquid extract of Hedysarum neglectum, sage oil, Na-CMC, sodium bicarbonate, glycerin, precipitated chalk, and purified water was chosen for further study, while other compositions were excluded due to instability. The selected paste was prepared as follows: glycerin was added to the prepared Na-CMC base and mixed. Sodium bicarbonate was dissolved in purified water and added to the base. Next, calendula tincture and the liquid extract of Hedysarum neglectum were introduced and mixed. Finally, precipitated chalk was added as a suspension and thoroughly blended until a homogeneous consistency was achieved.

Conclusion: For the first time, a phytopaste composition has been developed, and a scientifically substantiated technology has been proposed for its application in dental practice.

ETORIKOKSIB SUBSTANSIYASINING TEXNOLOGIK KO‘RSATKICHKARINI ANIQLASH

Raximova M.A., Maksudova F.X.

Toshkent Farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Etorikoksib – nosteroid yallig‘lanishga qarshi dori vositalari (YAQNV) guruhining eng mashhur vakillaridan biri bo‘lib, Rossiya va dunyoning boshqa mamlakatlarida keng qo‘llaniladi. Bu siklooksigenaza-2 (COX-2) ning yuqori selektiv ingibitori bo‘lib, tez va aniq og‘riq qoldiruvchi ta’sirga, yuqori yallig‘lanishga qarshi potensialga hamda markaziy sensitisizatsiya rivojlanishiga (surunkali og‘riq shakllanishining markaziy mexanizmlaridan biri) ta’sir qilish qobiliyatiga ega.

Tadqiqotning maqsad: Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, etorikoksib tabletkasini ishlab chiqish uchun substansiyaning texnologik xossalarini aniqlash maqsad qilib belgilandi.

Usul va uslublar: Etorikoksib substansiyasining texnologik xossalari sifatida fraksion tarkib, sochiluvchan zichlik, sochiluvchanlik, qoldiq namlik, tabiiy og’ish burchagi, presslanuvchanlik, zichlanish koeffitsiyenti kabi ko‘rsatkichlar aniqlandi. O‘zR DF1-jildda belgilangan usullar bo‘yicha amalga oshirildi. Sinovlar besh marta o‘tkazildi va o‘rtacha qiymatlar hisoblab chiqildi.

Olingan natijalar: Etorikoksib substansiyasining texnologik xossalarini aniqlash natijalari jadvalda keltirildi. Jadvalda keltirilgan natijalarda etorikoksib substansiyasining fraksion tarkibini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan tahlil natijalari zarrachalarning fraksiyalar orasida quyidagicha taqsimlanganini ko‘rsatdi: -1000 mkm (6,23%); -1000+500 mkm (22,6%); -500+250 (45,9%); -250+160 mkm (21,8%); -160 mkm (3,47%). Zarrachalarning kichik o‘lchamga ega bo‘lishi etorikoksib substansiyasining qattiq dori turlari texnologiyasini ishlab chiqishdagi asosiy texnologik xossalaridan bo‘lgan sochiluvchanlikni ham ijobiy bo‘lmasligiga sabab bo‘ladi. Jadvalda keltirilgan natijalar asosida ushbu ko‘rsatkich salbiy ekanligi ($0,871\pm0,013 * 10^{-3}$ kg/s) ko‘rinib turibti.

Izlanishlarda substansiyaning vibrotebranish bilan sochiluvchanlik va vibrotebranishsiz sochiluvchanlik ko‘rsatkichlari ($0,871\pm0,013$ va $0,015\pm0,087*10^{-3}$ kg/s) ga teng bo‘ldi. Izlanishlarda substansiyaning sochiluvchanligini belgilaydigan yana bir ko‘rsatkich – tabiiy og‘ish burchagi ham aniqlandi. Ushbu ko‘rsatkich $56,2\pm0,25$ gradusga teng bo‘ldi va etorikoksib kukunining salbiy sochiluvchanligiga mos keldi. Substansiyalarning presslanuvchanligi – bu zarrachalarning bosim ta’sirida kogeziyaga uchrashiga, mustaxkam strukturalangan tizimlarni hosil qilishga bo‘lgan qobiliyati hisoblanib, etorikoksib substansiyasining presslanuvchanligi $57\pm2,25$ N, zichlanish koeffitsienti esa - $5,15\pm0,16$ ga teng bo‘ldi. Biz tahlil qilayotgan substansiyani qoldiq namligi 3,26% tashkil etdi.

Etorikoksib substansiyasining texnologik xossalarini aniqlash natijalari

№	Aniqlangan ko‘rsatkichlar	O‘lchov birligi	Olingan natijalar
1	Fraksion tarkib: -1000 mkm -1000+500 mkm -500+250 mkm -250+160 mkm -160 mkm	%	 6,23 22,6 45,9 21,8 3,47
2	Vibrotebranish bilan sochiluvchanlik	10^{-3} kg/s	0,871±0,013
3	Vibrotebranishsiz sochiluvchanlik	10^{-3} kg/s	0,015±0,087
4	Sochiluvchan zichlik	sm^3	271,3±1,12
5	Tabiiy og’ish burchagi	gradus	56,2±0,25
6	Presslanuvchanlik	N	57±2,25
7	Zichlanish koeffitsiyenti		5,15±0,16
7	Qoldiq namlik	%	3,26

Xulosalar: Olib borilgan izlanishlar natijalariga asosan etorikoksib substantsiyasining texnologik xossalari salbiy ko’rsatkichlarni namoyon qildi, ya’ni ushbu substansiyadan qattiq dori shakllarini ishlab chiqishda yordamchi moddalardan foydalanish va nam donadorlash usulini qo’llash maqsadga muvofiq.

MAHALLIY DORIVOR O‘SIMLIK *CARTHAMUS TINCTORIUS* L. XOMASHYOSI ASOSIDA SUYUQ EKSTRAKT OLISH USULLARINI ISHLAB CHIQISH

Raxmonova D.S., Tursunov X.O.

Tashkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Dorivor o‘simliklar asosida olingan turli dori vositalari o‘zining kam zaxarliligi, tanaga oson so‘rilishi, uzoq vaqt qo‘llash munkinligi va nojo‘ya ta’sirining kamligi sababli unga bo‘lgan qiziqish mutaxassislar tomonida ortib bormoqda. Shu asnoda, O‘zbekistonda o‘stiriladigan *Carthamus tinctorius* L., o‘simligi xalq tabobatida yurak qon-tomir kasalliklari hamda qandli diabetga qarshi gipoglikemik vosita sifatida qo‘llanilib kelinadi. Xalqaro diabet federatsiyasi (The Internetional Diabetes Federation, IDF) ma’lumotlariga ko‘ra bugungi kunda qandli diabet bilan jabrlanganlar soni 452 mln kishini tashkil qilib, ularning soni 2030-yilga kelib 565 mlngacha oshishi mumkinligi tahmin qilinmoqda. Har yili dunyoda qandli diabet va uning asoratlari tufayli 5 mln atrofida bemorlar hayotdan ko‘z yummoqdalar. Bu OITS-infektsiyasi, sil va bezgak kasalliklarni qo‘shib hisoblaganda ham ulardan ko‘prog‘ini tashkil qiladi. Jahon miqyosida gipoglikemik ta’sirga ega samarali, xavfsiz vositalarni va biologik faol qo‘shimchalarni ishlab chiqish uchun istiqbolli dorivor o‘simliklarning farmakognostik ko‘rsatkichlarini aniqlash bo’yicha ilmiy izlanishlarga kata e’tibor qaratilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, O‘zbekistonda o‘stiriladigan dorivor *Carthamus tinctorius L.,* o‘simligi xomashyosining biologik faol moddalarini tahlil qilish maqsadida xomashyo asosida suyuq ekstrakt olish usullarini ishlab chiqish.

Usul va uslublar. 2024-yil sentyabr oyida Navoiy viloyati Xatirchi tumani hududidan terib kelingan *Carthamus tinctorius* L. o‘simligini ekstraksiya qilishda dastlab ekstraksiya jarayoniga ekstragentning ta’siri o‘rganildi. Buning uchun maydalangan xomashyodan (Carthamus tinctorius L. yer ustki qismi) 8 ta idishga 50 gr dan maydalanib (3-5 mm) 1:5 nisbatda ekstraksiya olib borildi. Maydalangan 50 gr xomashyo solingan birinchi idishga distillangan suv quyib, 40-50°C da plitikda 1 soat qizdirildi va ekstraksiya 2 marta qilindi. Ikkinchi idishga ham suv quyildi va xona haroratida 1 kunga qoldirildi. Ekstraksiya 3 marta olib borildi. Uchinchi idishga solingan xomashyo ustiga 40% li spirt solib, xona haroratida 5 marta ekstraksiya qilindi. To‘rtinchi idishga 50% li spirt solib, xona haroratida 5 marta ekstraksiya qilindi. Beshinchi idishdagi 50 gr maydalangan xomashyo ustiga 60% li etanol solinib xona haroratida 5 marotaba ekstraksiya qilindi. Qolgan idishlardagi xomashyolar 70% li, 80% li va 90% li spirtlarda ekstraksiyalandi va har biri 5 marta ekstraksiya qilindi. Olingan spirtli ekstraktlarning spirti rotorli bug‘latgich (RE-100 PRO (DLAB))orqali haydab olindi.

Natijalar. Ekstraksiya jarayoni 1:5 nisbatda turli xil ekstragentlar orqali olib borildi. Bunda xomashyoning maydalik darajasi 3-5 mm bo‘lishi mo‘tadil deb olindi. Maydalangan o‘simlik xomashyosi tozalangan suvda, 40% li, 50% li, 70% li, 80% li va 90% li etanolda matseratsiya usuli bo‘yicha ekstraksiya qilindi. Ekstraktlar bir-biriga solishtirildi. Bunda rangining tiniq va to‘qligi kabi ko‘rsatkichlari solishtirildi. Suvli ekstrakt talabga javob bermadi. Ekstragent sifatida turli foizli etanol orqali tanlab olingan ekstraktlar spirti haydalgandan so‘ng o‘zida ko‘proq biofaol moddalar saqlaganligiga ko‘ra farqlab chiqildi.

Xulosalar. Ekstragent va ekstraksiya sharoitlarining to‘g‘ri tanlanishi muhim omil hisoblanib, o‘rganilayotgan obyektning biologik faol moddalari tahlili to‘g‘ri va aniq bo‘lishini belgilab beradi. Olingan natijalar *Carthamus tinctorius* L., o‘simligini 80% li etanolda, xomashyo maydalik darajasi (3-5 mm) bo‘lgan holda ekstraksiya qilish mo‘tadilligini ko‘rsatdi.

SARIQ ROMASHKA (ANTHEMIS TINCTORIA L.) O’SIMLIGI XOM ASHYOSIDAN SUYUQ EKSTRAKT OLISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Sadikova N.S., Ernazarov O.M., Tulaganov A.A.

Toshkent Farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Butunjaxon Sog’liqni Saqlash tashkilotining ma’lumotiga ko’ra, jahon farmatsevtika bozoridagi dori darmonlarini 61% ni dorivor o’simliklar xom ashyosidan olingan dori vositalari tashkil etadi. Chunki ular arzon, sifatli nojo’ya ta`siri deyarli yo`q. Shuning uchun biz Anthemis tinctoria L. o’simligi xom ashyosidan suyuq ekstrakt olish texnologiyasini ishlab chiqishni maqsad qilib qo’ydiq. Anthemis tinctoria L. o‘simligi O‘zbekistonda tabiiy xolda uchraydi. Xalq tabobatida o‘simlikning xom ashyosidan xoleretik, antipiretik va gemostatik uyqusizlik, asabiylashish va xavotirning kuchayishi, shu jumladan menopauza, neyrodermatit, dermatozlar, ekzema, meteorizm, dispepsiya, kolit, anoreksiya, dismenoreya, hayz paytida og‘riq bilan kechadigan kasalliklarda keng qo‘llaniladi. P. D. Sokolov va boshqalar Anthemis tinctoria L. ning shifobaxsh xususiyati uning ildizlarida poliatsetilen birikmalarining mavjudligi bilan bog‘liqligini keltirib o`tgan. Gullarida flavonoidlar, glyukozidlar, kvertsetin, efir moyi mavjudligini aniqlashgan. Anthemis tinctoria L. xom ashyosi tarkibida organizm uchun foydali bo`lgan flavonoidlar, efir moylari, glikozidlar, kvertsetin, kauchuk, Vitamin R, ksantofill, poliatsetilenlar, alkaloidlar rang beruvchi moddalar saqlaydi.

Tadqiqotning maqsadi: Sariq romashka(Anthemis tinctoria L.) o‘simligi xom ashyosidan suyuq ekstrakt olish.

Usul va uslublar: Ushbu tadqiqotni bajarishda matseratsiya usulidan foydalanildi. Matseratsiya - namlash so‘zidan olingan. G‘alvirsimon tub ustiga maydalangan xom ashyo (1-8 mm), ko‘rsatilgan miqdordagi ajratuvchi solinib, 15-20°S haroratda, vaqti ko‘rsatilmagan bo‘lsa, 7 kunga qoldiriladi xamda vaqti-vaqti bilan aralashtirib turiladi. Ko‘rsatilgan vaqt o‘tgandan so‘ng ajratma quyib olinadi. Qoldiq siqiladi. Xom ashyo oz-roq toza ajratuvchi bilan chayib olinib, yana siqib olinadi. Ajratmalar birlashtiriladi va toza ajratuvchi bilan kerakli hajmga yetkaziladi.

Ajratuvchi sifatida tozalangan suv, etil spirtining xar xil foizdagi kontsentratsiyasi, ya'ni 40, 70, 90, 96% li etil spirtidan foydalanildi.

Natijalar: Sariq romashka(Anthemis tinctoria L.) dorivor o‘simligini yer ustki qismi terib olinib, mo‘'tadil xona xaroratida quritib olindi. Quritib olingan o‘simlik Davlat Farmakopiyasida keltirilgan maydalik ko‘rsatkichi asosida maydalab olindi. Maydalab olingan dorivor o‘simlikni yer ustki qismini tarkibidagi biofaol moddlarni ajratib olish maqsadida xar xil o‘lchamlarda maydalab olindi. O‘simlik tarkibidagi biofaol moddalarni ajratish maqsadida quyidagi ajratuvchilar tajribalar asosida o‘rganib chiqildi. Sariq romashka (Anthemis tinctoria L.) o‘simligi tarkibidagi ta'sir etuvchi biofaol moddani ajratib olishda quyidagi ajratuvchilar qo‘llanilib, bir qancha tajribalar olib borildi. Ajratuvchi sifatida tozalangan suv, etil spirtining xar xil foizdagi kontsentratsiyasi, ya'ni 40, 70, 90, 96% li etil spirtidan foydalanildi. O‘simlikning maydalik darajalari 0,5, 1, 2mkm o‘lchamda olinib, ajratuvchini nisbati 1:5, 1:10 nisbatlarda adabiyotlarda keltirilgan usullarda ajratmalar olindi. Tajribalar asosida matseratsiya usuli qo‘llanilib, 1:5 nisbatda 0,5 mkm maydalik darajasi asosida sariq romashka o‘simligi tarkibidagi biofaol modda, ajratuvchi sifatida tozalangan suv, etil spirtining 40, 70, 90, 96% li kontsentratsiyasidan foydalanib ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. Ilmiy tadqiqot natijalarida 0,5, 1, 2 mkm o‘lchamda sariq romashka o‘simligini yer ustki qismidan ajratmalar ajratib olindi. Maydalab olingan sariq romashka o‘simligini 1:5 nisbatdagi va xar xil kontsentratsiyadagi etil spirti ajratuvchi qo‘llanilib matseratsiya usulida ekstrakt tayyorlandi. Matseratsiya usulini bajarish jarayonida 0,5, 1, 2 mkm o‘lchamdagi dorivor xom ashyoni ustiga 1:5 nisbatda ajratuvchi quyilib, 24 soat davomida qoldirildi. 24 soatdan keyin ajratmani ajratish uchun 8 qavatli doka orqali suzib olinadi. Suzib olingan ajratmani qo‘ng‘ir idishga solib, 7 kunga qoldirildi. Tayyor olingan ajratmani fil`trlab uni tarkibidagi flavanoidlar miqdori qancha ajralgani tajribalar asosida o‘rganildi.

Xulosalar: Sariq romashka (Anthemis tinctoria L.) xom-ashyosidan suyuq ekstrakt olishni sublimatsiya usulini ishlab chiqilib, olingan suyuq ekstrakt tarkibidagi biologik faol moddalardan flavonoidlarni aniqlashni UF-spektroskopiya usuli ishlab chiqildi.

GREEN EXTRACTION AND ENRICHMENT OF NATURAL BERBERINE: AN INNOVATIVE AND ECONOMICAL APPROACH IN PHYTOMEDICINE

Shah M.A.

Department of Pharmacy, Hazara University, Mansehra, Pakistan

Relevance: Traditional methods for isolating bioactive compounds from plants are time-consuming, energy-intensive, and rely on toxic solvents, increasing production costs and environmental impact. Green extraction technologies, such as microwave-assisted extraction and biodegradable resin enrichment, offer a sustainable and economical alternative for producing bioactive-enriched extracts in phytomedicine.

Purpose of study: This study aimed to develop an eco-friendly, cost-effective method to prepare berberine-rich extract (BRE) from *Berberis lyceum* root bark and evaluate its pharmacological bioequivalence to commercially available pure berberine.

Material and methods: Recently, berberine rich extract (BRE) has been prepared from *Berberis lyceum* root bark, having 58% w/w of berberine using microwave extractor and hydrophobic resin Diaion®HP-20 column using hydro-ethanol solvent only. BRE was compared with commercially available pure berberine (more expensive) in various pharmacological models including, anti-inflammatory (*in vitro* chemiluminescence technique and *in vivo* carrageenan and formaldehyde-induced rodent inflammation models), antidiabetic (nicotinamide-streptozotocin induced diabetic rat model), and ant-Alzheimer ($AlCl_3$ induced rat model) models.

Results: Green BRE demonstrated dose-dependent, potent, and statistically significant bioequivalent effects to pure berberine in all tested models. Notably, it showed comparable efficacy in inflammation reduction, glycemic control, and neuroprotection.

Conclusion: The study confirms that the green-prepared BRE is pharmacologically equivalent to synthetic/commercial berberine. BRE offers a sustainable, economical, and eco-friendly alternative for pharmaceutical applications, reducing reliance on costly pure berberine while maintaining therapeutic efficacy.

«DEPRESFAN» TABLETKA TARKIBI VA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Shermatova H.B., Umarova F.A.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikga erishgandan so‘ng, mamlakatimizda farmatsevtika sohasi keng hamda barqaror rivojlanayotgan sohaga aylanib bormoqda. Nevroz bilan kasallanishlar soni dunyoda ortishi bilan birga, uni davolash uchun qo‘llanilayotgan dori vositalari va BFQlarga bo‘lgan talab va taklif ham ortib bormoqda. Tibbiyot amaliyotida ishlatib kelinayotgan aksariyat dori vositalarining katta foizini sintetik guruh dori vositalari tashkil qiladi. Lekin, ushbu dori vositalarning nojo‘ya ta’sirlarining hilma-xilligi sababli, dorivor o‘simliklar asosida dori vositalarini yaratish hamda ularni sanoat miqyosida ishlab chiqish hozirgi kunda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Dunyo miqyosida stress bilan kechadigan kasalliklarni davolash va ularni oldini olish maqsadida yangi dori vositalarni ishlab chiqish va mavjudlarini takomillashtirish bo‘yicha bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, asab tizimi kasalliklarini davolashda qo‘llaniladigan dorivor o‘simliklarni o‘rganish, ularni xomashyosini standartlash, ilg‘or texnologiyalarini qo‘llagan holda ulardan samarali dori vositalarini yaratish hamda tibbiyot amaliyotiga tadbiq etishga alohida e’tibor berib kelinmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: “Depresfan” tabletka tarkibi va texnologiyasini ishlab chiqish.

Usul va uslublar: Tadqiqot obyekti sifatida valeriana ildizi quruq ekstrakti, arslonquyruq o‘ti quruq ekstrakti, dalachoy o‘ti quruq ekstrakti, Regel qo‘ziqulog‘i o‘ti quruq ekstrakti va gingo biloba bargi quruq ekstraktlarini saqlagan “Depresfan” substansiyasi. Yordamchi moddalar sifatida mikrokristallik sellyuloza MKC-101 (JRS Pharma, Germaniya), kartoshka kraxmali, magniy stearat (OOO “TD “Ximmed”, Rossiya), bog‘lovchi modda sifatida 70% etil spirti tanlangan.

Natijalar: Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida “Depresfan” tabletkasining quyidagi tarkibi tanlab olindi: “Depresfan”substansiyasi – 0,39 g; mikrokristallik sellyuloza - 0,05 g; kartoshka kraxmali - 0,055 g; magniy stearat. Umumiy massa - 0,500 g. “Depresfan” tabletkasining olish texnologiyasi quyidagilarni o‘z ichiga oladi: yordamchi moddalardan kartoshka kraxmali, MKS-101 navi va “Depresfan” substansiyalari teshikcha diametri 160 mkm bo‘lgan elakdan o‘tkazildi. Tabletka massani bir xilda tarqalishini ta’minlash maqsadida, yordamchi moddalar va substansiyani alohida qismlarga bo‘lib, har bir bo‘lak yordamchi moddalar va substansiya bilan alohida-alohida o‘zaro yaxshilab aralashtirildi. So‘ng alohida tayyorlangan bo‘lakli massalar birlashtirilib, bir xil massa hosil bo‘lgunga qadar aralashtirildi. Tayyor massani 70% li etil spirti yordamida namlandi va teshikchasining diametri 1000 mkm bo‘lgan elakdan o‘tkazildi. So‘ngra donadorlangan massani quritish shkafida 55-60^{0}S haroratda granulalarning namligi 5% dan ortiq bo‘lmagan holda quritildi. Quritilgan massaga oldindan elangan magniy stearat solib aralashtirildi. Tabletka massaning o‘rtacha og‘irligi 0,5 g gacha o‘lchab olinib, diametri 11 mm qolipda

laboratoriya qo‘l gidropressida presslab olindi.

Xulosalar: “Depresfan” substansiyasining farmakotexnologik xossalaridan kelib chiqib, tabletka tarkibi tanlandi va olish texnologiyasi ishlab chiqildi. “Depresfan” tabletkasi nam donadorlash usulida olindi. Tabletka tarkibiga yordamchi moddalardan mikrokristallik sellyuloza, kartoshka kraxmali, bog‘lovchi modda sifatida 70% etil spirti**,** sirpantiruvchi modda sifatida magniy stearat tanlab olindi.

TINCHLANTIRUVCHI TA'SIRGA EGA “DEPRESFAN” SUBSTANSIYASINING TEXNOLOGIK XOSSALARINI O'RGANISH

Shermatova H.B., Umarova F.A.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Jadallashib borayotgan XXI-asrda asab tizimi kasalliklari, jumladan stress xolatlarini kuchayishi so‘ngi 10 yilga qaragandan ko‘ra yuqori o‘sish ko‘rsatgichiga ega bo‘lib kelmoqda. Butunjahon Sog‘liqni Saqlash Tashkilotining tomonidan berilgan ma’lumotiga ko‘ra, insonlarni ruhiy holatlarini himoya qilish hozirgi zamon tibbiyotining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Dori-darmonlar bilan davolash kasallikni boshlang‘ich davrida yaxshi samara beradi. Asab tizimi kasalliklarini davolashda yuqori terapevtik samarani dorivor o‘simliklar asosida olingan tinchlantiruvchi ta'sirga ega dori vositalar orasida ham kuzatish mumkin. Bunga sabab, ular bilan uzoq vaqt bemorlarni bezarar davolash imkoniyatining mavjudligida.

Tadqiqotning maqsadi: valeriana ildizi quruq ekstrakti, arslonquyruq o‘ti quruq ekstrakti, dalachoy o‘ti quruq ekstrakti, Regel qo‘ziqulog‘i o‘ti quruq ekstrakti va gingo biloba bargi quruq ekstraktlarini saqlagan tinchlantiruvchi ta'sirga ega «Depresfan» substansiyasining farmakotexnologik xossalarini o‘rganish.

Usul va uslublar: Tadqiqot obyekti sifatida valeriana ildizi quruq ekstrakti, arslonquyruq o‘ti quruq ekstrakti, dalachoy o‘ti quruq ekstrakti, Regel qo‘ziqulog‘i o‘ti quruq ekstrakti va gingo biloba bargi quruq ekstraktlarini saqlagan «Depresfan» substansiyasi. «Depresfan» substansiyasi to‘q-qo‘ng‘ir rangli, tarkibidagi dorivor o‘simliklarga xos nam shirin ta'm va hidga ega, sochiluvchan kukun. Substansiyaning texnologik ko‘rsatkichlaridan: fraksion tarkib maxsus elaklar yig‘indisi yordamida, sochiluvchan zichligi Mariupol zavodida ishlab chiqarilgan 545P-AK-3 asbobida, sochiluvchanligi VP-12A, tabiiy og‘ish burchagi lineyka va shkalada maxsus usul orqali, qoldiq namligi Shvesiyaning MV 35 Halogen apparatida aniqlandi.

Natijalar: Tajriba natijalariga ko‘ra «Depresfan» substansiyasining texnologik xossalari o‘rganilganda qoldiq namlik (6,1%) va tabiiy og‘ish burchagi (50,00 grad.) qoniqarsiz xossalarga ega hamda substansiya gigroskopiklik darajasi bo‘yicha (15,6%) o‘ta gigroskopik xossali kukunlar turkumiga kirganligi tufayli, uning asosida tinchlantiruvchi ta'sirga ega tabletka dori shaklini olish uchun tarkibga namlikni me'yorlovchi yordamchi moddalarni qo‘shish va gigroskopiklik xossasini kamaytiradigan texnologik usullardan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi.

Xulosa: Yuqorida keltirilgan natijalar taklif etilayotgan tinchlantiruvchi ta'sirga ega bo‘lgan «Depresfan» substansiyasidan tabletka dori shaklini olish maqsadga muvofiq ekanligini va keyingi izlanishlarda presslanadigan tabletka massa tarkibiga namlikni me'yorlovchi yordamchi va bog‘lovchi moddalar qo‘shib, fizik-kimyoviy va texnologik xossalarini o‘rganish kerakligi belgilab olindi.

GIPOGLIKEMIK TA’SIRGA EGA TABLETKA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH BORASIDAGI TADQIQOTLAR

Tashmatova M.A., Ilxamova N.B.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Qandli diabet - inson organizmida surunkali kechuvchi, modda almashinuv jarayoninig deyarli barcha turlari birinchi navbatda qand almashinuvining izdan chiqishi bilan tavsiflanuvchi xamda inson xayoti uchun katta xavf tugdiruvchi, uning sifatini pasaytirishiga olib kechuvchi xastalikdir.

Qandli diabet kasalligida ishlatishga mo‘ljallangan preparatlarning muayyanlashtirilgan tarkibi va texnologiyasini ishlab chiqish, turg‘unligini va sifatini baholash, ishlab chiqarish amaliyotiga tatbiq etish alohida dolzarblikni kasb etadi

Tadqiqotning maqsadi: tavsiya etilayotgan tarkib asosida metformin gidroxlorid dastlabki xom ashyosidan nam donadorlash usulida tabletka texnologiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Usul va uslublar: Tabletka massasi nam donadorlash usulida olindi. Tabletka texnologiyasini ishlab chiqishda bog‘lovchilarning turi, konsentratsiyasi va miqdorini tanlashga alohida e’tibor beriladi. Tabletka tarkibi uchun bog‘lovchi modda turi va miqdorini tanlash uchun amaliyotda ishlatish mumkin bo‘lgan bir qator bog‘lovchi moddalar: tozalangan suv, 2-10% kraxmal kleystri, natriy kroskormiloza va polivinil pirrolidonni to‘yingan

eritmasidan foydalanib massalar tayyorlashga harakat qilindi.

«Enformin» tabletkalari texnologiyasi: dastlab biofaol moddalar tortib olinib elanadi. So‘ngra 5%kraxmal kleysteri tayyorlanib bog‘lovchi modda polivinil pirrolidonni (PVP) tozalangan suvda eritiladi va ushbu eritma bilan metformin gidroxlorid substansiyasi hamda jo‘xori kraxmali aralashmasi granulyatsiya qilinadi. So‘ngra massa quritgichda 40^0 S haroratda quritiladi. Qurigan massa elanib upalovchi massa (natriy kroskarmeloza + kremniy dioksidi + magniy stearati) bilan upalanadi.

Natijalar: Tadqiqot natijalariga ko‘ra, kraxmalning 2% konsentratsiyasi tabletkalarning parchalanish vaqtini uzaytirdi, shuningdek, kraxmal eritmasining 7-10% konsentratsiyadagi eritmasi granulaning parchalanishini tezlashtirdi, ammo granula hosil bo‘lish jarayoni qiyinlashdi. 5% li kraxmal eritmasi bilan olingan granulalar sifatli bo‘lib keyingi tadqiqotlarda 5% kraxmal eritmasidan foydalanishga qaror qilindi.

Xulosalar: Presslanadigan massa texnologik xossalari tavsiya etilayotgan tarkib va texnologiya asosida olindi va dastlabki xom ashyo bilan qiyosiy o‘rganilib dastlabki xom ashyoning salbiy ko‘rsatkichlarini presslanadigan massada ijobiy tomonga o‘zgarganligini tadqiqotlarda aniqladik.

Tavsiya etilayotgan tarkibda tabletkalar olish maqsadida texnologik jarayon bosqichlari ishlab chiqildi.

DIURETIK XUSUSIYATGA EGA BO‘LGAN QURUQ EKSTRAKTNING FIZIK KIMYOVIY VA TEXNOLOGIK XOSSALARINI O‘RGANISH

Ubaydullayeva X.A., Zairova X.T.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: Bugungi kunda dorivor o‘simlik xomashyolaridan fitopreparatlar, ayniqsa quruq ekstraktlarni olish texnologiyalarini ishlab chiqish, standartlash, sifat me’yorlarini belgilash bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu borada o‘simlik xomashyosidan biologik faol moddalarni ajralib chiqishiga omillarni ta’sirini aniqlash, zamonaviy usullardan foydalangan holda ekstraktlar olish texnologiyasini yaratish, ular asosida tabletka dori shaklini ishlab chiqish, sifat me’yorlarini belgilash, samaradorligini biofarmasevtik nuqtai nazardan asoslash, saqlanish muddatini belgilashga alohida e’tibor berilmoqda. Tibbiyotda diuretik preparatlar asosan yallig‘lanish, siydik yo‘llari spazmini yo‘q qilish uchun ishlatiladi. Shuningdek buyrak va siydik pufagidagi yallig‘lanish jarayonlarini davolashda diuretiklar muhim o‘rin tutadi. U hozirgi zamonning eng keng tarqalgan va prognozli noqulay kasalliklaridan biri bo‘lib, kasalligi dunyo aholisining 2-4 foiziga ta’sir qiladi

Tadqiqot maqsadi: Qushtoron va tubulg‘a bargli bo‘ymodaron o‘simliklari arashmasidan (2:1) olingan quruq ekstraktning fizik kimyoviy va texnologik xossalarini o‘rganishdir.

Usul va uslublar: Quruq ekstraktning fizik kimyoviy va texnologik xossalarini o‘rganishda quyidagi usullar yordamida aniqlandi. Olingan quruq ekstraktning sifat va miqdor ko‘rsatkichlari MH **(**XI DF**)** ko‘rsatilgan usullar bo‘yicha aniqlandi.

Quruq ekstraktning fizik kimyoviy va sifat ko‘rsatkichlari o‘rganildi: eruvchanligi, quruq qoldiq, namligi, og‘ir metallarni aniqlash va flavonoidlar unumi miqdori % va boshqa ko‘rsatkichlari DFXI da keltirilgan usullar bo‘yicha o‘rganildi.

Quruq ekstraktning tashqi ko‘rinishi amorf, qo‘ng‘ir rangli o‘ziga xos xidli, gigroskopik kukun. Quruq ekstrakt qaynoq suvda va spirtda yaxshi eriydi. Quruq ekstraktning chinligi quyidagicha aniqlandi: 0,05 g quruq ekstraktni 0,5 ml tozalangan suvda eritib, eritmaga temir (III) oksi xloridi qo‘shildi. Namligini aniqlash XI DF 1chi nashr 176 b. ga ko‘ra aniqlandi. 0,5 g (aniq tortma) quruq ekstraktni doimiy og‘irlikka kelguncha $102,5^0$ S xaroratda 5 soat davomida quritiladi. So‘nra eksikatorda 30 minut sovitilib og‘irligi aniqlanadi. Og‘ir metallarni aniqlash uchun 1gr quruq ekstraktga 1 ml konsentrlangan sulfat kislota qo‘shilib, 5 ml ammoniy asetat to‘yingan eritmasini qizdirish yordamida qayta ishlanadi. So‘ngra filtrlanib, 5 ml suv bilan yuviladi va filtrat xajmini 200 ml ga yetkaziladi. Xosil bo‘lgan eritmaning 10 ml miqdorini og‘ir metallarga bo‘lgan sinovlarda ishlatildi. (0,01% dan ko‘p emas) Mikrobiologik tozaligi XI DF2-nashr, kategoriya 3.2 bo‘yicha aniqlandi. Shuningdek quruq ekstrakt olinib, uning sifat va miqdor ko‘rsatkichlari aniqlandi. Flavonoidlar summasining miqdorini miqdoriy tahlili spektrofotometrik usulda DFXI 2 nashr 234 betda berilgan metodika bo‘yicha olib borildi.

Natijalar: Quruq ekstraktning asosiy texnologik ko‘rsatkichlari sochiluvchanligi, sochiluvchan zichligi, saralanish tarkibi, taxtakachlanishi, qoldiq namligi o‘rganildi. Tenzimetrik usulda aniqlangan quruq ekstraktning namligi 4,2% ga teng bo‘ldi. Sochiluvchanlik $0,1310^{-3}$ kg/sek., Sochilma zichlik 387 kg/m^3, Tabiiy ogish burchagi 59grad, Presslanuvchanlik 43 H, Zichlanish koeffitsienti 3,9 K. Quruq ekstrakt tarkibidagi flavonoidlar miqdori 1,35% ni tashkil qildi.

Xulosalar: Diuretik xususiyatga ega bo‘lgan qushtoron va tubulg‘ibargli bo‘ymodaron (2:1) o‘simliklari aralashmasi asosida olingan quruq ekstraktning fizik kimyoviy xossalari va texnologik xossalari o‘rganildi. Quruq ekstrakt tarkibidagi flavonoidlar unumi miqdori spektrofotometrik usulda aniqlandi. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra dori shakllari tarkibiga yordamchi moddalarni kompleksini kiritish va dastlabki nam donadorlash usulini qo‘llash maqsadga muvofiq deb topildi.

MURAKKAB TARKIBLI YIG‘MA ASOSIDA OSHQOZON-ICHAK TIZIMI YALLIG‘LANISH KASALLIKLARIDA ISHLATILADIGAN SUYUQ EKSTRAKT OLISH USULLARINI ILMIY ASOSLASH

Ulug'bekova S.T., Pazilbekova Z.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: O‘zbekistonning issiq iqlimi, xalqimizning ovqatlanishdagi o‘ziga xos xususiyatlari, ayrim hududlarda ekologik vaziyatning yomonlashishi respublikamiz aholisi orasida oshqozon-ichak tizimi kasalliklari ko‘payishiga sabab bo‘lmoqda. Oshqozon-ichak tizimi yallig‘lanish kasalliklari o‘z vaqtida ovqatlanmaslik, quruq yeguliklar, o‘ta achchiq yoki issiq taomlar, luqmani yaxshi chaynamaslik me’da shirasining yetarlicha ajralmasligidan kelib chiqib va bu xolatning tez-tez takrorlanishi gastritning surunkali ko‘rinishini keltirib chiqaradi. Shuningdek, ayrim dori preparatlari (aspirin, prednizolon)ni uzoq muddat va tartibsiz qabul qilish ham surunkali gastrit sababchilaridan biri bo‘lib, asoson oshqozon-ichak tizimi yallig‘lanish kasalliklarini davolashda ko‘proq sintetik preparatlardan foydalanishadi.

Mahalliy dorivor o‘simliklardan tashkil topgan murakkab tarkibli yig‘madagi asosiy dorivor o‘simliklar xomashyolari: moychechak gullari ichaklarning yopishib qolishiga, mikroblarga, allergiyaga va yalliglanishga qarshi hamda yaralarni davolovchi ta’sirga ega, tirnoqgul gullarini dorivor preparatlari esa turli yaralar, kuyganni davolashda, stomatit, angina va boshqa tomoq og’rigi kasalliklarida og’iz hamda tomoqni chayqash uchun ishlatiladi, shuningdek, gastrit, me’da va o‘n ikki barmoq ichakning yara kasalliklari hamda jigar kasalliklarini davolashda qo‘llaniladi. Dalachoy o‘simligi dorivor preparatlari burishtiruvchi, antiseptik va yara to‘qimalarini tez bitiruvchi ta’sirga ega.

Oshqozon-ichak tizimi kasalliklarini davolash va oldini olish uchun mahalliy dorivor o‘simlik xom ashyolari: moychechak gullari, tirnoqgul gullari, dalachoy yer ustki qismi, asosida murakkab tarkibli yig‘madan yangi, yuqori samaradorlikka ega oshqozon ichak kasalliklarida yallig‘lanishga qarshi keng ta’sir doirasiga ega gastritni davolashda ishlatiladigan hamda antiseptik xususiyatga ega suyuq ekstrakt tarkibini tanlash va texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb ilmiy masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Murakkab tarkibli yig‘ma asosida oshqozon-ichak yallig‘lanish kasalliklarida ishlatiladigan yallig‘lanishga qarshi, og‘riq qoldiruvchi antiseptik xususiyatga ega bo‘lgan yangi suyuq ekstrakt texnologiyasini ishlab chiqish.

Usul va uslublar: Murakkab tarkibli yig‘madan matseratsiya, reperkolyatsiya usullarida, etil spirtining turli xil konsentratsiyalarida (20%,40%,70%), o‘simlik xom ashyolarini turli xil maydalik darajalarida suyuq ekstrakt olindi. Murakkab tarkibli yig‘ma tarkibidagi biologik faol moddalarni ekstraksiya jarayoniga ta’sir etuvchi omillarni (maydalik darajasi, gidromodul, ekstraksiya usuli, bo‘ktirish vaqti, ekstragent turi va b.) ta’sirini o‘rganildi.

Natijalar: Murakkab tarkibli yig‘madan turli xil usullarda, 20%,40%,70% li etil spirtida olingan suyuq ekstraktlarda, 20% li etil spirtida olingan suyuq ekstraktlar saqlash jarayonida cho‘kma tushganligi sababli, tashqi ko‘rinishi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi DF I (O‘zR DF I) talablariga javob bermadi. Xom ashyolarni maydalik darjasi 3-5 mm bo‘lganda etil spirtini 40%, 70% kotsentratsiyasida olingan ekstraktlar tashqi ko‘rinishi, spirt quvvati og‘ir metallar miqdori bo‘yicha talabga javob berdi va quruq qoldiq miqdori esa matseratsiya usulida 40%li etil spirtida olingan suyuq ekstraktlarda eng yuqori ko‘rsatkichni berdi (6,8%). 70% li etil spirtida olingan suyuq ekstraktlarda 5,9% ni tashkil etdi. Reperkolyatsiya usulida 40% va 70%li etil spirtida olingan suyuq ekstraktlarda quruq qoldiq miqdori kamaygan (6,1 va 4,7%).

Xulosalar: Murakkab tarkibli yig’ma asosida turli xil usulda ajratuvchi 40%, 70%li etil spirti yordamida olingan suyuq ekstraktlar son va sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha O‘zR DF I talablari bo‘yicha javob berdi. Keyingi izlanishlarimizda ushbu suyuq ekstraktlarni tarkibidagi biofaol moddalar miqdorini aniqlab, ta’sir etuvchi moddalar miqdori bo‘yicha istiqbolli bo‘lgan usulni tanlashga tavsiya etiladi.

ANTIGIPERTENZIV TA’SIRGA EGA SUBSTANSIYALARNING TEXNOLOGIK XOSSALARINI O‘RGANISH

Vaxidova N.M., Maksudova F.X., Xamdamov M.M.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'limning asosiy sababi bo'lib qolmoqda. Arterial gipertoniya yurak qon-tomir kasalliklari orasida eng keng tarqalgani bo‘lib, katta yoshli odamlar orasida ko‘p uchraydi, ammo so‘nggi yillarda yoshlarda ham tez-tez kuzatilmoqda. Bu kasallikdan ayollar ham, erkaklar ham bir xil aziyat chekishadi. U miokard infarkti, insult, yurak yetishmovchiligi kabi ko‘pincha o‘lim yoki nogironlikka sabab bo‘ladigan asosiy patogenetik omil hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, sakubitril va valsartan substansiyalarining texnologik xossalarini aniqlash maqsad qilib belgilandi.

Usul va uslublar: Qattiq dori shakllari texnologiyasini ishlab chiqishda substansiyalarning texnologik xossalarini o‘rganish katta ahamiyatga ega. Aynan shu (fraksion tarkib, sochiluvchanlik, sochilma zichlik, tabiiy og’ish burchagi, zichlanish koeffitsiyenti, presslanuvchanlik, qoldiq namlik) ko‘rsatkichlar aniqlash O‘zR DF1-jild va DF XIV nashri (RF) da belgilangan usullar bo‘yicha amalga oshirildi. Sinovlar besh marta o‘tkazildi va o‘rtacha qiymatlar hisoblab chiqildi.

Natijalar: Sakubitril va valsartan substansiyalarning texnologik xossalarini aniqlash natijalari jadvalda keltirildi.

Faol substansiyalarning texnologik xossalarini aniqlash natijalari

№	O‘rganilgan ko‘rsatkichlar	O‘lchov birligi	Substansiyalar	
			sakubitril	valsartan
1	Fraksion tarkib: +1000 mkm -1000+500 mkm -500+250 mkm -250+160 mkm -160 mkm	%	 6,36 21,82 47,35 20,21 4,26	 16,21 39,33 26,15 12,23 5,98
2	Vibrotebranish bilan sochiluvchanlik	10^{-3} kg/s	0,962±0,011	0,821±0,021
3	Vibrotebranishsiz sochiluvchanlik	10^{-3} kg/s	1,25±0,11	1,32±0,18
4	Sochiluvchan zichlik	sm^3	244,13±14,2	168,13±11,9
5	Tabiiy og’ish burchagi	gradus	66,2±3	61,82±2
6	Presslanuvchanlik	N	64,4±4,9	53,0
7	Zichlanish koeffitsiyenti		2,52±0,21	3,11±0,06
7	Qoldiq namlik	%	3,1	2,7

Olingan natijalarga ko'ra, barcha o'rganilgan moddalar mayda kukunlar bo'lib, fraktsiyalar orasida bir xil bo'lmagan massa taqsimotiga ega. Masalan, sakubitril substansiyasining katta qismi fraktsiyada taqsimlanadi: -500+250 mkm - 47,35%, 1000+500 mkm va 250+160 mkm fraktsiyalarda deyarli bir xil taqsimot mos ravishda 21,82% va 20,21%, +1000 mkm li fraksiyada 6,36% modda ushlanib qoldi. Valsartan substansiyasining fraksiyalar tahlili ma'lumotlari -1000+500 mkm (39,33%), -500+250 mkm (26,15%) va -250+160 mkm (12,23,%) fraktsiyalar bo'ylab massaning deyarli bir o'lchovli tarqalishini ko'rsatadi. Valsartan va sakubitril substansiyalarining eng kam miqdori - 160 mkm sakubitril (4,26%), valsartan (5,98%) ni tashkil etdi.

Izlanishlarda barcha o'rganilgan substansiyalarning vibrotebranish bilan sochiluvchanlik qoniqarsiz qiymatlari (0,962±0,011dan 0,821±0,021 10-^{3}kg/s gacha), vibrotebranishsiz sochiluvchanlik (1,25±0,11 dan 1,32±0,18 10^{-3} kg/s gacha) bilan tavsiflanadi. Sochiluvchan zichlik (244,13±14,2 sm^3 dan 168,13±11,9 sm^3 gacha), tabiiy og’ish burchagi (66,2±3 gradusdan 61,82±2 gradusgacha) ham ijobiy ko'rsatkich hisoblanmaydi. Preslanuvchanlik va zichlanish koefitsenti kabi ko'rsatkichlar ham yuqori sifatli qattiq dori shakllarini yaratish uchun yaxshilanishni talab qiladi. Qoldiq namlik ko'rsatkichlari 3,1% (sakubitril substansiyasi) va 2,7% (valsartan substansiyasi).

Xulosalar: Sakubitril va valsartan substantsiyalarning texnologik ko‘rsatkichlarni salbiy ekanligi aniqlandi. Demak, sifatli tabletka dori shakli olish uchun yordamchi moddalar majmuasidan foydalanib, taxtakachlanadigan massani nam donadorlash usulidan foydalanish lozimligi belgilandi.

BAMIYA (H. ESCULENTUS) O‘SIMLIGINI IN VITRO SHAROITDA O‘STIRISH TEXNOLOGIYASINI YARATISH

Xudayarova Yu.Sh., Arifdjanova D.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so‘ng barcha sohalarni isloh qilish bilan bir qatorda farmatsevtika sohasining rivojlanishiga ham katta e’tibor qaratdi. Hozirgi kunga kelib, farmatsevtika sohasi mamlakatimizda jadallik bilan rivojlanib borayotgan sohalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda farmatsevtika sohasini ilg‘or jahon standartlari asosida jadal rivojlantirishda mahalliy xomashyolar asosida samarali dorivor preparatlar va biologik faol qo‘shimchalar ishlab chiqarishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Mamlakatimiz aholisini dori-darmonga bo‘lgan ehtiyojini qondirishda yangi biofaol moddalar izlash va ulardan dori vositalarini yaratish, hamda ularni tibbiyot amaliyotiga tadbiq qilishga qaratilgan.

Tadqiqot maqsadi: Bamiya (H. esculentus) o‘simligini *in vitro* kulturasiga kiritish hamda o‘simlikni mikroko‘paytirish uchun optimal sharoit ko‘rsatkichlarini ishlab chiqish.

Usul va uslublar : Tadqiqot obyekti Bamiya (H. esculentus) o‘simligini tanlab olingan.

Natijalar: Zamonaviy ilmiy adabiyotlarning ma’lumotlariga ko‘ra, bamiya o‘simligining in vitro ko‘paytirish ishlari asosan Janubiy mamlakatlarda keng tarqalgan bo‘lib (asosan Afrika, Janubiy Yevropa, Amerika va Osiyo mamlakatlari), aholisi ehtiyoji uchun ozuqa manbai va inson salomatligi uchun kerakli manba hisoblanadi. Bamiya o‘simligini in vitro kulturasiga kiritish uchun kerakli ilmiy materiallar tayyorlandi.

Bamiya o‘simligini in vitro steril va tirik to‘qima materialini olish va in vitro usulida mikroko‘paytirish uchun quyida sterilovchi moddalar qo‘llanilib eng samarali natija beradigani tanlab olindi:

1. Timerosal 0, 0005 – 0, 001 mg/l.
2. Gipoxlorid (Na yoki Ca li tuzi) 1 – 10% li eritmasi.
3. Kumush nitrat (AgNO3) 0, 001 - 0, 005% va etil spirti 30-70% li eritmasi.

Bu sterillovchi moddalardan timerosal 0, 005 – 0, 001 mg/l qoniqarli natija berdi va ish davomiyligida har xil konsentratsiyadan foydalanildi.

In vitro kulturasiga kiritish jarayonida sterillanadigan to‘qima sterillovchi agentlar ta’sirida nekrozga uchrashi mumkin. Ayniqsa simobli sterillovchi moddalar ishlatganda ushbu moddalarni eksudatsiya vaqtini to‘g‘ri tanlab olish ahamiyatga ega. Bunda etil spirti eritmasidan foydalanamiz.

Urug’lar aseptik kulturaga kiritish 1-bosqichi bo‘lib, ushbu bosqichda biz Bamiya (H. esculentus) o‘simligini urug′larini aseptik sharoitda undirib oldik. Urug’larni undirib olishdan avval bir necha bosqichli sterilizatsiya jarayoni amalga oshirildi. Bunda biz urug’larni avval distillangan suvda 15 daqiqa davomida, so‘ngra deionizatsiyalangan suvda 5 marotaba yuvib oldik. Sterilizatsiya qilishning keying bosqichida yuvib, mehanik zarrachalardan tozalab olingan urug’lar natriy gipoxlorit hamda faol moddalar aralashmasi saqlagan suyuqlik bilan dezinfeksiya qilindi hamda deionizatsiyalangan suv bilan faol modda qoldiqlari yuvib tashlandi. Ushbu ishlar laminar boksda amalga oshirildi. Sterilizatsiya ishlari amalga oshirilgandan so‘ng, tayyor urug’lar o′sish regulyatorlarisiz muhitiga ekildi.

Xulosa. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, mamlakatimiz aholisini dori-darmonga bo‘lgan ehtiyojini qondirishda yangi biofaol moddalar izlash va ulardan dori vositalarini yaratish, hamda ularni tibbiyot amaliyotiga tadbiq qilishga qaratilgan. Bamiya o‘simligini in vitro usulida mikroko‘paytirish aholiga terapevtik yordam berish uchun hizmat qiladi.

MAHALLIY DORIVOR O‘SIMLIKLARDAN YANGI O‘T HAYDOVCHI VOSITA TARKIBIGA DOIR

Xudoyberdiyeva M.J., Eshmuratov Z.N.

Vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti, Toshkent sh.

Dolzarbligi: Fitoterapiya oshqozon-ichak trakti kasalliklarini, shu jumladan o‘t ajralishining buzilishi bilan kechadigan patologiyalarni kompleks davolashda muhim yo‘nalish bo‘lib qolmoqda. O‘t haydovchi ta’sirga ega bo‘lgan o‘simlik vositalari, odatda, o‘t ishlab chiqarilishi va chiqishini yumshoq rag‘batlantirishni ta’minlaydi, ovqat hazm qilishni yaxshilashga, xolestaz va yallig‘lanish jarayonlarining oldini olishga yordam beradi. Xoleretik va xolekinetik ta’siri isbotlangan o‘simliklardan dorivor tirnoqgul (Calendula officinalis), qalampir yalpiz (Mentha piperita) va dastarbosh (Tanacetum vulgare) ajralib turadi. Ushbu komponentlarni tanlashni asoslash ularning ta’sir mexanizmlariga, birgalikda qo‘llanilganda isbotlangan samaradorligi va sinergizm potensialiga asoslanadi.

Dorivor tirnoqgul tarkibida yallig‘lanishga qarshi, o‘t haydovchi va spazmolitik ta’sir ko‘rsatadigan triterpen saponinlar, flavonoidlar, efir moylari va karotinoidlar mavjud. Tirnoqgul preparatlari o‘t sekretsiyasini kuchaytirishga, uning fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilashga yordam beradi, shuningdek, o‘rtacha gepatoprotektor ta’sirga ega. U surunkali xoletsistitlarda, o‘t yo‘llari diskineziyalarida, oshqozon-ichak traktining funksional buzilishlarida samarali hisoblanadi. Bundan tashqari, tirnoqgul to‘qimalarning tiklanishiga va ichak mikroflorasining normallashishiga yordam beradi.

Qalampir yalpiz gastroenterologik amaliyotda eng ko‘p qo‘llaniladigan o‘simliklardan biri bo‘lib, kuchli spazmolitik va o‘t haydovchi ta’sirga ega. Yalpizning efir moyi, xususan, mentol o‘t yo‘llarining silliq mushaklariga bo‘shashtiruvchi ta’sir ko‘rsatib, o‘tning yaxshiroq chiqishiga va og‘riq sindromini bartaraf etishga yordam beradi. Shuningdek, yalpiz oshqozon va ichakning sekretor faoliyatini tartibga soladi, ishtahani yaxshilaydi va dispeptik holatlarni bartaraf etadi, bu esa uni ovqat hazm qilishning funksional buzilishlarida ayniqsa qimmatli qiladi.

Dastarbosh tarkibida flavonoidlar, efir moyi, fenol birikmalari va alkaloidlar mavjudligi sababli samarali safro haydovchi vosita sifatida tanilgan. Efir moyining asosiy tarkibiy qismi tuyon bo‘lib, u xoleretik va antiseptik ta’sirga ega. Dastarbosh o‘t va me’da shirasi ajralishini rag‘batlantiradi, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, jigar va o‘t yo‘llari sohasidagi yallig‘lanish jarayonlarini susaytiradi. Biroq, ta’sirning dozaga bog‘liq xususiyatini va ortiqcha qo‘llanilganda potensial toksiklik tufayli tavsiya etilgan dozalarga qat’iy rioya qilish zarurligini hisobga olish kerak.

Materiallar va usullar: Yig‘ma tarkibi sinergik ta’sirga ega va turli qo‘llash nuqtalariga ega o‘simliklarni birlashtirishga qaratilgan ratsional fitoterapiya tamoyillarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Tirnoqgul

yallig‘lanishga qarshi va safro haydovchi ta’sir ko‘rsatadi, yalpiz spazmolitik ta’sir tufayli safro chiqishini kuchaytiradi, dastarbosh esa safro sekretsiyasini rag‘batlantiradi va antiseptik ta’sir ko‘rsatadi. Shunday qilib, yig‘ma ham xolesterik, ham xolekinetik ta’sir ko‘rsatadi, bu esa uni gepatobiliar tizimning keng ko‘lamli kasalliklarida qo‘llash imkonini beradi.

Komponentlarning taklif etilayotgan nisbati: tirnoqgul - 3 qism, yalpiz - 2 qism, dastarbosh - 1 qism. Bunday nisbat muvozanatli ta’sirni ta’minlaydi va dastarboshning potensial zaharli moddalari dozasini kamaytirish orqali nojo‘ya ta’sirlar xavfini kamaytiradi.

Yig‘mani tayyorlash texnologiyasi o‘simlik xom ashyosini oldindan 2-3 mm fraksiyagacha maydalash, aralashmani gomogenlash, germetik idishlarga qadoqlash va quruq, yorug‘likdan himoyalangan joyda saqlashni o‘z ichiga oladi. Damlama tayyorlash uchun quyidagi usul qo‘llaniladi: 10 g yig‘ma ustiga 200 ml qaynoq suv quyiladi, 20-30 daqiqa termosda tindiriladi, suziladi. Olingan damlamani 1/2 stakandan kuniga 2 mahal ovqatdan 15-20 daqiqa oldin 10-14 kun davomida ichish tavsiya etiladi. Zarur bo‘lsa, kurs 2-3 haftadan keyin takrorlanishi mumkin.

Xulosa: Shunday qilib, tirnoqgul, yalpiz va dastarbosh asosida ishlab chiqilgan safro haydovchi yig‘ma safro sekretsiyasi va chiqishi jarayonlariga kompleks ta’sir ko‘rsatadi, yallig‘lanishga qarshi va spazmolitik xususiyatlarga ega bo‘lib, jigar va o‘t yo‘llarining surunkali kasalliklarini davolashda yordamchi vosita sifatida tavsiya etilishi mumkin. Yig‘ma tarkibiy qismlarining mavjudligi, tayyorlash texnologiyasining soddaligi va yaxshi chidamliligi bilan ajralib turadi, bu esa uni klinik va ambulatoriya amaliyotida keng qo‘llash uchun istiqbolli qiladi.

MAHALLIY DORIVOR O‘SIMLIKLARDAN OLINGAN DIABETGA QARSHI YIG‘MADAN AJRATMA OLISHNING MAQBUL TEXNOLOGIYASI

Xolmatov S.A., Kamilov X.M.

Vaksina va zardoblar ilmiy tadqiqot instituti, Toshkent sh.

Dolzarbligi: Fitoterapiya qandli diabet, ayniqsa, 2-turini davolashda kompleks yondashuvda muhim rol o‘ynaydi. O‘simlik preparatlari uglevod almashinuvini normallashtirishga, metabolik jarayonlarni yaxshilashga va glikemiya darajasini pasaytirishga yordam beradi. Loviya po‘stlog‘i (Phaseolus vulgares), anjir barglari (Ficus carica), sikoriy (Cichorium intybus) va dorivor galega (Galega officinalis) asosida antidiabetik yig‘mani ishlab chiqish preparatning maksimal samaradorligi va xavfsizligini ta’minlaydigan tarkibini asoslash va tayyorlashning ratsional texnologiyasini ishlab chiqish zarur.

Loviya po‘stlog‘i (Phaseolus vulgaris), anjir barglari (Ficus carica), sachratqi ildizlari (Cichorium intybus) va galega o‘tini (Galega officinalis) o‘z ichiga olgan diabetga qarshi o‘simlik yig‘masidan ekstrakt olish texnologiyasini ishlab chiqish, maksimal samaradorlikni ta’minlash va biologik faol moddalarni saqlab qolish uchun har bir komponentning individual xususiyatlarini hisobga olishni talab qiladi.

Materiallar va usullar: Loviya po‘stlog‘i tarkibida arginin va insulinga o‘xshash ta’sirga ega boshqa birikmalar mavjud. Tayyorlash dukkaklar to‘liq pishgandan so‘ng amalga oshiriladi, 50°C dan yuqori bo‘lmagan haroratda soyada quritiladi, so‘ngra 3-5 mm o‘lchamdagi zarrachalargacha maydalanadi.

Anjir barglari flavonoidlar va boshqa biologik faol moddalarga boy. Faol o‘suv davrida yig‘ib olinadi, yaxshi shamollatiladigan xonalarda 45°C gacha haroratda quritiladi, 3-5 mm gacha maydalanadi.

Sachratqi ildizlari tarkibida uglevod almashinuvini normallashtirishga yordam beradigan inulin mavjud. Kuzda yig’ib olinadi, tuproqdan tozalanadi, yuviladi, 60-70°S haroratda quritiladi, 3-5 mm gacha maydalanadi.

Galega o‘ti tarkibida gipoglikemik ta’sirga ega bo‘lgan galegin mavjud. Gullash davrida tayyorlanadi, soyada 50°C gacha quritiladi, 3-5 mm gacha maydalanadi.

Usul va uslublar: Barcha o‘simliklarning faol komponentlarini saqlovchi ekstrakt olish uchun suv-spirtli matseratsiya usulidan foydalanish tavsiya etiladi. Xom ashyo va ekstragent nisbati 1:10 ni tashkil etadi. Ekstragent sifatida suvda eriydigan va spirtda eriydigan birikmalarning samarali ekstraksiyasini ta’minlaydigan 40-50% li suv-spirtli eritma qo‘llaniladi.

Maydalangan xom ashyo quyidagi nisbatlarda aralashtiriladi: loviya po‘stlog‘i - 40%, anjir barglari - 20%, sachratqi ildizlari - 20%, galega o‘ti - 20%. Aralashma ekstraksion apparatga solinadi va ustiga 1:10 nisbatda suv-spirtli eritma quyiladi. Matseratsiya jarayoni xona haroratida 7-10 sutka davomida bir tekis ekstraksiya qilish uchun vaqti-vaqti bilan aralashtirib turiladi. Matseratsiya tugagandan so‘ng ekstrakt o‘simlik qoldig‘idan ko‘p qavatli doka yoki filtr qog‘oz orqali filtrlash yo‘li bilan ajratib olinadi. Filtrat 50°C dan yuqori bo‘lmagan haroratda tarkibida 25-30% quruq modda bo‘lgan quyuq ekstrakt hosil bo‘lguncha bug‘latiladi.

Ekstraktning tashqi ko‘rinishi, rangi, hidi va ta’mi baholanadi. Zichligi, quruq moddalar miqdori, pH i aniqlanadi. Preparatning standartlashtirilishini ta’minlash uchun inulin, flavonoidlar va galogen kabi asosiy tarkibiy qismlarning tarkibi tahlil qilinadi. Patogen mikroorganizmlarning yo‘qligi va sanitariya-gigiyena me’yorlariga muvofiqligi tekshiriladi.

Tayyor ekstrakt germetik qopqoqli qoramtir shisha flakonlarga 50-100 ml hajmda qadoqlanadi. Yorug‘lik tushmaydigan salqin joyda 8-15°C haroratda saqlanadi. Ekstraktning saqlanish muddati 12 oy.

Ekstraktni qo‘llashdan oldin shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Odatda ovqatdan 30 daqiqa oldin 20-30 tomchidan kuniga 2-3 marta oz miqdordagi suvda suyultirib ichish buyuriladi. Qabul qilish kursi 1 oy, keyinchalik 2 haftalik tanaffus bilan davom etadi.

Xulosa: Diabetga qarshi o‘simlik yig‘masidan ajratma olishning ishlab chiqilgan texnologiyasi har bir komponentning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, biologik faol moddalarning saqlanishi va konsentratsiyasini ta’minlaydi. Ushbu ekstraktni qo‘llash qondagi glyukoza darajasini normallashtirishga va 2-toifa qandli diabet bilan og‘rigan bemorlarning umumiy ahvolini yaxshilashga yordam beradi. Jarayonni standartlashtirish va sifat nazorati preparatning samaradorligi va xavfsizligini kafolatlaydi.

GEMO-POVIDON BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHASINI TEZLASHTIRILGAN ESKIRISH SHAROITLARIDA SAQLASHDA GEMOSTATIK TA’SIRINI O‘RGANISH

Xujimov A.X., Olimov N.Q.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Dunyoda ishlatiladigan ko‘plab qon to‘xtatuvchilar sintetik dori vositalari bo‘lib, ular ayrim nojo‘ya ta’sirlarga ega. Dorivor o‘simliklarni o‘rganish, ulardan tibbiyotda foydalanish, o‘simlik tarkibidagi biologik faol birikmalarini inson organizimiga yengil, uzoq muddatli va nojo‘ya ta’sirlarining deyarli yo‘qligi bilan izohlanadi. O‘simlikdan olingan tabiiy birikmalar biologik faollikning keng doirasiga ega bo‘lib, ham rasmiy, ham xalq tabobatida qo‘llaniladi. Ana shunday o‘simliklardan Lagockilus turidagi o‘simlik o‘zining qon to‘xtatuvchi vosita sifatida qadimdan ma’lum. Lagockilus o‘simligi asosidagi qaynatma va damlamalari turli qon oqishlarini to‘xtatish amaliyotida qo‘llanilib kelmokda. Glilagin kam toksik moddalarning V sinfiga kiradi va kümülativ, mahalliy sekvestr, mutagen, embriotoksik, teratogen yoki allergen xususiyatlarga ega emas. Surunkali kasalliklar uchun ichkaridan foydalanilganda periferik qon tizimi, jigar va buyraklar, patomorfologiya va organ to'qimalariga ta'sir qilmaydi.

Gemo-Povidon biologik faol qo‘shimchasi tarkibiga kiritilgan glilagin tufayli samarali yallig'lanishga qarshi, og'riq qoldiruvchi va yara bitishida shifobaxsh ta'sirga ega. Shunga o'xshash ta'sirga ega bo'lgan va bugungi kunda amaliy tibbiyotda qo'llaniladigan "Dizinon", "Vikasol" va "Aminokapron kislotasi" preparatlari sintetik birikmalardir, ulardan farqli o'laroq, glilagin hech qanday nojo'ya ta'sirga ega emas, chunki u 100% tabiiy o'simlik birikmalari asosida ishlab chiqariladi. Glilagin lagockilus o‘simligidан olingan lagoxilindan sintez asosida uning suvda eruvchan xosilasi bo‘lib, lagoden deb nom berilgan. Lagoden ikki xil dori shaklida ishlab chiqariladi: vena qon tomirlari orqali yuborish uchun muljallangan 10 ml ampulalarda 0,5% suvli eritmasi ko‘rinishida va yaralangan joylarga sepish uchun 0,5 g kristall kukun ko‘rinishida.

Maqsad: Glilagin asosida ishlab chiqilgan Hemo-Povidon biologik faol qo‘shimchasining gemostatik ta'sirini o'rganish maqsad qilib olindi.

Usul va uslublar: Tajribalar kalamushlarda 3 yil davomida 30^0 C haroratda saqlanadigan biologik faol qo‘shimchasining Gemo-Povidon namunalari bilan o'tkazildi. Shu bilan birga, olingan ma'lumotlar asosida ishlab chiqilgan Gemo-Povidon barqaror va tezlashtirilgan eskirish sharoitida saqlanganida uning terapevtik xususiyatlariga ta’siri o‘rganildi.

1.Gemo-Povidon BFQ № 0 eritmasi quyuq jigar rangga ega, namunasi (04.06.2024y).
2. Gemo-Povidon BFQ №1 eritmasi quyuq jigar rangga ega, 6 oy saqlandi (01.05. 2024 y).
3. Gemo-Povidon BFQ №2 eritmasi quyuq jigar rangga ega 1 yil saqlandi (24.05.2024 y).
4. Gemo-Povidon BFQ №3 eritmasi quyuq jigar rangga ega 1,5 yil saqlandi (17.06.2024 y).
5. Gemo-Povidon BFQ №4 eritmasi quyuq jigar rangga ega от 2,0 yil saqlandi (10.07.2024 y)
6. Gemo-Povidon BFQ №5 eritmasi quyuq jigar rangga ega 2,5 yil saqlandi (03.08.2024 y)
7. Gemo-Povidon BFQ №6 eritmasi quyuq jigar rangga ega 3,0 yil saqlandi (26.08.2024 y).

Natijalar: Tezlashtirilgan usulda Gemo-Povidon biologik faol qo‘shimcha (BFQ)ni yaroqlilik muddati aniqlandi. Tajriba otkazilgan hayvonlarning har bir guruhi uchun qon ketishning o'rtacha davomiyligi, tajriba va nazorat o'rtasidagi farqlarning ahamiyati va gemostatik faollik foiz sifatida hisoblab chiqildi.

Xulosa: Sog’lom kalamushlar jigaridan kapillyar-parenxima qon ketishi modelida 3 yil davomida jadal eskirish sharoitida saqlangan Gemo-Povidon BFQ eritmalari namunalarining gemostatik ta'sirini o'rganish shuni ko'rsatdiki, barcha o'rganilgan eritma namunalari biologik faollikda Gemo-Povidon (mahalliy gemostatik ta'sir) qon ketish vaqti va kalamushlarning jigaridan qon yo'qotish miqdori bo'yicha dastlabki namunadan sezilarli darajada farq qilmadi. Namunadagi BFQ eritmalarini yara bitishidagi shifobaxsh ta'siri o‘zgarmadi.

ИЗУЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ СУБЛИНГВАЛЬНЫХ ТАБЛЕТОК ДЛЯ АСИТ-ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Абдугофурова М.Р., Азимова Н.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) является единственным патогенетическим методом лечения аллергических заболеваний, способным не только ослабить симптомы, но и предотвратить развитие новых аллергий и снизить риск прогрессирования заболевания. Среди различных форм АСИТ особый интерес представляют сублингвальные таблетки (СЛИТ) благодаря их удобству применения, безопасности и эффективности. В условиях Узбекистана, где распространенность сезонной аллергии значительно возросла за последние годы, разработка локализованных и адаптированных форм сублингвальных таблеток становится актуальной задачей.

Цель исследования: Целью данной работы является обоснование научной работы, направленной на разработку нового препарата в виде сублингвальных таблеток с содержанием аллергенов поллиноза и объяснение его актуальности.

Материалы и методы: Были изучены работы соотечественников и зарубежных исследователей, направленные на проблему сезонной аллергии, а так же преимущества сублингвальных таблеток в применении в АСИТ терапии.

Результаты: По данным эпидемиологических исследований, аллергические заболевания, включая поллиноз (сезонный аллергический ринит), в Узбекистане встречаются все чаще, особенно среди городского населения. Основными аллергенами выступают пыльца растений, таких как полынь, амброзия и злаковые травы, которые широко распространены в регионе. Климатические условия, длительный период цветения растений и высокая концентрация аллергенов в воздухе увеличивают риск развития сезонной аллергии.

АСИТ зарекомендовала себя как высокоэффективный метод лечения аллергии, позволяющий достичь долгосрочной ремиссии и снизить потребность в симптоматической терапии. Сублингвальные таблетки представляют собой одну из наиболее перспективных форм АСИТ благодаря их удобству в применении, возможности самостоятельного приема пациентом и меньшему риску системных побочных реакций по сравнению с инъекционной формой.

Сублингвальная форма обладает рядом преимуществ, которые делают её особенно подходящей для пациентов в Узбекистане:

• Удобство применения – таблетки можно принимать в домашних условиях, что снижает необходимость частых визитов к врачу.

• Безопасность – исследования показали, что СЛИТ реже вызывает тяжелые системные реакции по сравнению с инъекционными формами.

• Высокая приверженность пациентов – благодаря простоте приема и меньшему дискомфорту пациенты реже прекращают терапию преждевременно.

Разработка сублингвальных таблеток с учётом специфических аллергенов, распространенных в Узбекистане, представляет собой перспективное направление. Локализация производства позволит снизить стоимость препарата, что особенно важно для доступности лечения широким слоям населения.

Выводы: С учетом роста заболеваемости сезонной аллергией среди населения Узбекистана и доказанной эффективности сублингвальных таблеток для АСИТ, разработка подобных препаратов представляет значимую задачу. Создание локализованных таблеток, адаптированных к региональному спектру аллергенов, позволит повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациентов.

КАРАНДАШИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ДЛЯ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Абенова А.С., Кадырбаева Г.М.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: Дерматологические заболевания, включая воспалительные поражения кожи, занимают одно из ведущих мест среди патологий, требующих локального лечения. Среди множества лекарственных форм наружного применения (мазей, кремов, гелей, растворов) особое внимание в последнее время привлекают карандаши лекарственные, представляющие собой твердую лекарственную форму. Они обладают рядом преимуществ, включая точечное нанесение, удобство использования, точность дозирования, локальное воздействие на пораженные участки кожи, отсутствие контакта с руками и минимизацию потерь активного вещества. Несмотря на очевидные преимущества, карандаши лекарственные практически не

представлены на отечественном фармацевтическом рынке. Это обусловливает актуальность их всестороннего теоретического анализа и изучения перспектив разработки данной лекарственной формы.

Цель исследования: Провести теоретическое обоснование целесообразности использования карандашей лекарственных в дерматологической практике на основе анализа их преимуществ, технологических возможностей и потенциальных терапевтических направлений.

Материалы и методы: В рамках исследования был проведён аналитический обзор отечественной и зарубежной научной литературы, опубликованных в базах данных Scopus, Google Scholar, Pubmed, Cyberleninka, а также патентных данных. Анализу подверглись публикации, освещающие классификацию, состав, технологические особенности и фармакологические характеристики твердых форм для дерматологического применения.

Результаты: В ходе аналитического обзора было изучено около 80 публикаций, включая научные статьи, патенты и обзорные материалы за период 2000-2024 г. Из них лишь около 10 источников непосредственно касаются карандашей лекарственных как самостоятельной лекарственной формы.

Сравнительный анализ с традиционными формами показывает, что использование карандашей лекарственных снижает риск загрязнения кожи и обеспечивает экономичный расход препарата. Выявлены ключевые преимущества данной формы, включая уменьшение потерь активного вещества и высокую биодоступность. Особое внимание уделено растительным компонентам, демонстрирующим высокую биологическую активность и хорошую совместимость с твёрдой основой. В качестве основы преимущественно применяются воск, парафин и полиэтиленгликоли, а в качестве действующих веществ – растительные экстракты с противовоспалительной, антимикробной и ранозаживляющей активностью, а также синтетические соединения с установленной фармакологической активностью (антисептики, антибиотики, гормональные препараты). Карандаши лекарственные могут быть изготовлены методами выливания, прессования или погружения. Введение активных фармацевтических веществ в основу, в зависимости от их физико-химических свойств, возможно в виде раствора, эмульсии или суспензии.

Выводы: Комплексный обзор литературы показал, что карандаши лекарственные представляют собой инновационную, перспективную лекарственную форму для дерматологического применения. Они обладают потенциалом для включения широкого спектра действующих веществ, что делает их удобным и эффективным средством для лечения кожных заболеваний. Разработка и внедрение данной лекарственной формы может существенно повысить качество дерматологической терапии.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГЛИНЫ БЕЛОЙ-КАОЛИНА

Әмірбек Ә.Т., Бекежанова Т.С., Караубаева А.А.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: Рост фармацевтической промышленности-рост спроса на качественное сырье для лекарственных препаратов. Каолин используется как адсорбент в пероральных лекарствах, как вспомогательное вещество в пастах и мазях для наружного применения, капсулах, таблетках. Расширяется использование в биофармацевтике и косметической фармацевтике. В настоящее время во всем мире растет спрос на экологически чистое природное сырье. Каолин-натуральный и экологически чистый материал. В настоящее время натуральные компоненты предпочтительнее синтетических вспомогательных веществ. По мере ужесточения требований безопасности в составе лекарственных препаратов возрастает спрос на природные компоненты, такие как каолин. Во всем мире очень мало мест по производству каолиновой субстанции. Китай и США являются основными производителями каолина, но открытие новых производственных мощностей может сократить дефицит сырья и снизить логистические затраты. Многие государства стремятся снизить зависимость от импорта и развивать местное производство, обеспечивая стабильность цен.

Цель исследования: Целью этого концептуального проекта является создание модели предприятия, способной производить субстанцию в промышленных масштабах с учетом международных стандартов, таких как Good Manufacturing Practice (GMP), Good Engineering Practice (GEP) и национальных нормативных требований. Проектирование каолинового завода включает в себя разработку всех необходимых этапов, от технологического процесса производства и выбора оборудования до проектирования инфраструктуры, обеспечивающей условия стерильности и безопасности. Особое внимание уделяется развитию чистых помещений, систем водоснабжения и климат-контроля. Проект направлен на создание предприятия по производству каолина, обеспечивающего надежное, устойчивое и качественное производство с высоким уровнем безопасности и эффективности.

Результаты: На основе проведенных исследований и проекта был разработан концептуальный проект каолинового завода, включающий основные элементы инфраструктуры, планирование технологических

процессов, подбор оборудования, системы контроля качества и безопасности. Было выбрано местоположение и спроектирован генеральный план. Проектирование чистых зон завершено, каждая зона спроектирована в соответствии с классификацией чистых помещений на разных этапах, что снижает риск микробного загрязнения. Зоны изолированы друг от друга с учетом потоков материалов и персонала, обеспечивающих безопасные условия производства. Разработан план предупреждения чрезвычайных ситуаций, эвакуации. Технико-экономическое обоснование разработана смета финансирования проекта.

Вывод: Концептуальный проект по созданию фармацевтического каолинового производства базировался на формировании современного производственного комплекса, полностью отвечающего требованиям качества, безопасности и эффективности. В результате проведенных исследований и проектных работ были разработаны инфраструктурная структура, технологические процессы, чистые зоны, системы безопасности и контроля качества. Производственные потоки организованы в соответствии с международными стандартами (GMP, GEP), соблюдены требования экологической и технологической безопасности.

ИБН СИНА И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ

Анварова С.Р., Оспанова Г.С., Байзаков О.Д.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность: Современная медицина всё чаще обращается к природным методам лечения, что связано с растущим интересом к фитотерапии и безопасным продуктам. В условиях устойчивости микроорганизмов к антибиотикам и увеличения числа хронических заболеваний, поиск альтернативных методов лечения становится особенно актуальным. Учения Ибн Сины, включающие использование растительных средств, продолжают сохранять свою значимость и для сегодняшней науки. Современные исследования подтверждают эффективность многих народных методов, что открывает перспективы для их интеграции в практическую медицину.

Цель исследования: Изучить вклад учений Ибн Сины в развитие медицины и фармацевтики. Проанализировать методы лечения, предложенные Ибн Синой, и исследовать их научное обоснование в рамках современной доказательной медицины, а также оценить эффективность этих народных средств на основе современных исследований.

Материалы и методы исследования: В качестве материалов исследования были использованы труды Ибн Сины, содержащие описания растительных препаратов и методов лечения. Для анализа эффективности этих средств использовались данные современных клинических исследований, результаты которых были сопоставлены с рекомендациями ученого. Методы включают систематический обзор литературы, анализ научных публикаций и мета-анализ существующих данных о фитотерапевтических средствах.

Результаты исследования: Результаты исследования показывают, что многие методы лечения, предложенные Ибн Синой, подтверждаются современными научными данными. Например, растительные препараты, такие как душица и череда, оказывают положительное влияние на иммунную систему и помогают при воспалениях. Душица содержит флавоноиды и эфирные масла, которые обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Череда, в свою очередь, эффективно используется для лечения кожных заболеваний и воспалений, способствуя снижению воспаления и ускорению заживления ран благодаря антисептическим и ранозаживляющим свойствам. Эти средства продолжают оставаться актуальными в современной фитотерапии, о чём свидетельствуют результаты клинических исследований.

Вывод. Анализ показал, что многие подходы Ибн Сины к лечению с использованием натуральных средств остаются научно обоснованными, эффективными и применимыми в современной медицине, что подчеркивает важность их дальнейшего изучения и использования в качестве дополнения к традиционным методам лечения.

СИНЕРГИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТ С АЦИКЛОВИРОМ В КОМБИНИРОВАННОЙ ПРЕПАРАТЕ

Әпсемет Н.С.

Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Актуальность. Одним из приоритетных направлений современной фармацевтической науки является создание комбинированных лекарственных препаратов, способных обеспечить более высокую эффективность лечения за счёт синергического действия компонентов, при этом минимизируя риск побочных эффектов и лекарственной устойчивости. Особенно остро стоит задача повышения эффективности терапии герпесвирусных инфекций (HSV-1, HSV-2, VZV), которые широко распространены и имеют склонность к рецидивирующему течению, особенно у лиц с ослабленным иммунитетом, включая детей, пожилых людей и пациентов с иммунодефицитными состояниями. Ацикловир остаётся препаратом выбора при лечении таких инфекций, однако его низкая биодоступность, необходимость многократного приёма и риск развития резистентных штаммов вирусов ограничивают его терапевтический потенциал. В этой связи особый интерес вызывает комбинирование ацикловира с природными биологически активными веществами, обладающими противовирусными, иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами. В данной работе представлено фармакологическое обоснование использования глицирризиновой кислоты (ГК) и аскорбиновой кислоты (АК) в составе комбинированной суспензии с ацикловиром.

Цель исследования: Обосновать возможность и преимущества использования ГК и АК в составе комбинированного противовирусного препарата на основе ацикловира.

Материалы и методы: Литературные данные.

Результаты: Глицирризиновая кислота (ГК) – активный компонент корня солодки (*Glycyrrhiza glabra*) – обладает выраженными противовирусными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Агликоновая часть ГК ингибирует репликацию широкого спектра ДНК- и РНК-вирусов, включая HSV-1/2, Varicella zoster, вирус папилломы человека (включая онкогенные штаммы), вирусы гепатита В и С, ВИЧ и SARS-CoV-2. Механизм действия связан с подавлением активности фосфорилирующей киназы и нарушением вирусной репликации на ранних стадиях, а также препятствием проникновению вируса в клетку. Кроме того, структурное сходство ГК с кортикостероидами объясняет её способность снижать воспаление.

Натрия глицирризинат (НГ) – водорастворимая соль ГК – характеризуется высокой биодоступностью и благоприятным профилем безопасности при длительном применении. Он быстрее всасывается в кишечнике и эффективно проникает в системный кровоток. НГ взаимодействует с белковыми структурами вирусов, изменяя фазы их жизненного цикла, активирует лимфоциты, подавляет образование активных форм кислорода нейтрофилами и уменьшает воспалительные процессы. Использование водорастворимого производного ГК предотвращает её накопление в организме, снижая риск развития водно-электролитных нарушений. Исследования показывают, что вирусные штаммы, устойчивые к ацикловиру, остаются чувствительными к глицирризиновой кислоте, что делает её особенно перспективной для терапии резистентных форм герпетических инфекций и для пациентов с ослабленным иммунитетом.

Аскорбиновая кислота (АК, витамин С) представляет собой мощный антиоксидант, который эффективно нейтрализует свободные радикалы, снижает оксидативный стресс, индуцированный противовирусной терапией, и улучшает общее состояние организма. АК регулирует иммунные процессы, стимулируя синтез интерферонов, антител и компонентов комплемента, а также усиливает фагоцитарную активность. Дополнительно витамин С улучшает микроциркуляцию и ускоряет выведение ацикловира, снижая его концентрацию в почках и тем самым уменьшая риск нефротоксичности.

Исследования показали, что парентеральное введение высоких доз аскорбиновой кислоты способствует ускоренному заживлению герпетических поражений и предотвращает вторичные инфекции, включая случаи у пациентов с COVID-19. Совместное применение ГК и АК усиливает противовирусное действие ацикловира и значительно повышает безопасность терапии.

Таким образом, сочетание глицирризиновой кислоты и аскорбиновой кислоты с ацикловиром обладает выраженным синергическим действием, позволяющим не только снизить дозу основного противовирусного препарата, но и уменьшить токсическую нагрузку, повысить эффективность лечения и устойчивость организма к вирусной агрессии.

Вывод: Комбинированное применение глицирризиновой и аскорбиновой кислот с ацикловиром демонстрирует выраженный синергизм, направленный на усиление антивирусного и противовоспалительного эффекта, снижение токсичности и повышение терапевтической эффективности. Такое сочетание представляет перспективное направление в разработке новых форм противовирусных препаратов.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ АЦИКЛОВИРА, ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТ

Эпсемет Н.С.

Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Аннотация. В данном тезисе представлены результаты разработки технологии жидкой лекарственной формы с комбинированным составом, обладающей антивирусной активностью. Оценены физико-химические свойства, стабильность и органолептические характеристики суспензионного сиропа на основе ацикловира, глицирризиновой и аскорбиновой кислот.

Ключевые слова: комбинированный препарат, суспензионный сироп, ацикловир, глицирризиновая кислота, аскорбиновая кислота.

Актуальность. Герпесвирусные инфекции (HSV-1, HSV-2, VZV) широко распространены и сопровождаются частыми рецидивами, особенно у лиц с ослабленным иммунитетом. Ацикловир – один из наиболее применяемых противовирусных препаратов, однако при длительном применении возможно развитие резистентности вируса, а высокая дозировка сопровождается побочными эффектами. В связи с этим актуальной задачей является создание комбинированной формы с возможностью потенцирования действия и снижения токсичности.

Цель исследования: Разработка состава и технологии комбинированного препарата в форме суспензионного сиропа с антивирусной активностью на основе ацикловира, натрия глицирризината и аскорбиновой кислоты.

Материалы и методы: В качестве активных компонентов использовали: ацикловир, натрия глицирризинат (водорастворимая форма ГК) и аскорбиновую кислоту. Проведена стадийная разработка технологического процесса, оптимизация состава, изучены органолептические, физико-химические и микробиологические характеристики. Определяли стабильность и гомогенность суспензионного сиропа в течение хранения.

Результаты: Разработан состав суспензионного сиропа, обеспечивающий стабильность действующих веществ и равномерное распределение твердых частиц. Установлены оптимальные пропорции активных и вспомогательных компонентов, обеспечивающие высокую биодоступность, хорошую переносимость и приемлемые органолептические свойства. Препарат обладает приятным вкусом и однородной структурой, легко дозируется и хорошо переносится. Показатели pH, вязкости и микробной чистоты соответствуют требованиям нормативной документации. Полученный сироп оценивали по внешнему виду, плотности. Определение плотности проводили по методике, описанной в ГФ Республики Казахстан II том. Изучена стабильность фармацевтической композиции в процессе хранения методом «ускоренного старения» и заложены на хранение в естественных условиях. По результатам хранения в условиях «ускоренного старения» установлен ориентировочный срок хранения - 2 года.

Выводы: Разработанная технология позволяет получить комбинированный суспензионный сироп с выраженной антивирусной активностью и высокой стабильностью. Препарат может быть использован в качестве эффективного средства для лечения и профилактики герпесвирусных инфекций, особенно у детей и пожилых пациентов.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАКЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПИЖМЫ ОБЫКНОВЕННОЙ И ХВОЩА ПОЛЕВОГО С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СТАНДАРТИЗАЦИЕЙ

Аскаров А.Н.

Андижанский государственный медицинский институт

Актуальность: Пижма обыкновенная (*Tanacetum vulgare*) и хвощ полевой (*Equisetum arvense*) являются перспективными источниками биологически активных веществ (БАВ), обладающих антиоксидантными, противовоспалительными и антимикробными свойствами. Однако эффективность их фармакологического действия во многом зависит от метода экстракции БАВ, что делает актуальным изучение различных технологий получения экстрактов и их стандартизации.

Цель исследования: Определить оптимальный метод экстракции БАВ из пижмы обыкновенной и хвоща полевого, а также разработать критерии стандартизации полученных экстрактов.

Материалы и методы: Объектами исследования служили надземные части пижмы обыкновенной и хвоща полевого, собранные на территории Узбекистана. Исследованы три метода экстракции: ультразвуковая, термическая и мацерация. Для оценки выхода БАВ использованы спектрофотометрический

анализ, ВЭЖХ (высокоэффективная жидкостная хроматография) и гравиметрические методы. Влияние каждого метода на содержание флавоноидов, фенольных соединений и сапонинов определено сравнительным анализом.

Результаты: Предварительные данные показали, что ультразвуковая экстракция обеспечивает максимальный выход флавоноидов и фенольных соединений (на 25-30% выше, чем при мацерации), а также снижает время экстракции. Термическая обработка приводила к частичной деградации термолабильных соединений. Метод мацерации показал наименьшую эффективность по выходу БАВ, но позволил сохранить максимальное количество эфирных масел в экстракте пижмы.

Выводы: Наиболее эффективным методом экстракции БАВ из пижмы обыкновенной и хвоща полевого является ультразвуковая экстракция, обеспечивающая высокую концентрацию целевых соединений при минимальных потерях. Разработка стандартизации экстрактов включает оценку их химического состава, антиоксидантной активности и физико-химических характеристик, что позволит рекомендовать их в качестве перспективных фитопрепаратов для фармацевтической промышленности.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ЛЕДЕНЦОВ С ЭКСТРАКТОМ МАТЬ-И-МАЧЕХИ (*TUSSILAGO FARFARA L.)*

Аскербек А.К., Койлыбаева М.К., Жұмабай Д.С.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Цель исследовательской работы: Разработать состав леденцов с экстрактом мать-и-мачехи *(Tussilago Farfara L.)*.

Материал и методы: Объект исследования – лекарственные леденцы с экстрактом мать-и-мачехи. Обоснование состава лекарственной формы включало использование изомальта в качестве основы леденцов, а также очищенной воды, глицерина, лимонной кислоты, ароматизатора «малина» и красителя малиново-красный Е129 в качестве вспомогательных веществ. Леденцы были получены методом литья.

В настоящее время в государственном реестре Казахстана зарегистрировано 90 препаратов против боли в горле, 8 из которых представлены в виде леденцов для лечения заболеваний горла. Их производителями являются Индия и Словения.

Мать-и-мачеха (*Tussilago farfara L.*) обладает антиоксидантными, противовоспалительными, отхаркивающими, противокашлевыми, гипогликемическими, противоопухолевыми и нейропротекторными свойствами. Поэтому она применяется для лечения воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек, мочевого пузыря, а также при простудных заболеваниях.

В связи с этим разработка леденцов на основе лекарственного растительного сырья является актуальной задачей для обеспечения фармацевтического рынка Республики Казахстан отечественной продукцией.

Результаты и обсуждение: Во время работы было составлено 8 моделей леденцов. Из 8 моделей выявился 1 оптимальный вариант. Состав оптимальный модели состоит из 50 г изомальта, 10 мл жидкого экстракта мать-и-мачехи *(Tussilago Farfara L.)*, 4,5 мл малинового ароматизатора, 4 г глицерина, 15 мл воды очищенной, 0,3 г красителя и 5 г ментолового эфира. Результате были получены леденцы в форме сердца.

Заключение. В результате исследования были определены оптимальный состав и технология изготовления леденцов с экстрактом мать-и-мачехи *(Tussilago farfara L.)*. Для получения готового продукта были отобраны основные активные и вспомогательные компоненты, а также изучены их количественные соотношения. Показано, что технологический процесс включает несколько этапов, таких как нагревание изомальта, смешивание с экстрактом и формование. Полученные в ходе исследования данные позволяют создать эффективную лекарственную форму леденцов. Для сохранения природных свойств мать-и-мачехи были оптимизированы методы обработки. Применение данной технологии в фармацевтическом производстве открывает новые возможности для создания натуральных противокашлевых препаратов. Полученные результаты могут быть использованы в будущем для разработки фитотерапевтических лекарственных средств.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО КАРАНДАША С ЭКСТРАКТОМ ЛАБАЗНИКА ОБЫКНОВЕННОГО И ЕГО КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Аульбек Ж., Жандабаева М.А.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: С развитием фармацевтической промышленности и растущим интересом к натуральным продуктам, использование экстрактов растений в производстве лекарственных форм становится все более актуальным. Лабазник обыкновенный (*Filipendula vulgaris*) обладает рядом активных веществ, таких как флавоноиды, фенольные кислоты и салициловая кислота, что придает ему выраженные антисептические, противовоспалительные и ранозаживляющие свойства. Лекарственный карандаш с экстрактом лабазника обыкновенного представляет собой перспективную форму дозирования, которая сочетает в себе удобство применения и эффективность растительных экстрактов. В этой работе предлагается разработка технологии получения такого карандаша и контроль его качества.

Цель: Разработка технологии получения лекарственного карандаша с экстрактом лабазника обыкновенного и оценка его качества.

Материалы: в качестве активного компонента был выбран экстракт, полученный из сырья лабазника обыкновенного (цветущие части растения). Экстракт представлял собой темно-бурую жидкость с характерным запахом и горьким вкусом.

При разработке карандаша в качестве были использованы активные фармацевтические субстанции экстракта лабазника обыкновенного, формообразователей полиэтиленгликоль (ПЭГ- 400), парафин. Пластификаторами выступали вазелин, персиковое масло, вазелиновое масло, в качестве эмульгатора был выбран ланолин безводный.

Результаты: Была разработана технология изготовления медицинского карандаша содержащего растительный экстракт сырья лабазника обыкновенного. При разработке технологии карандаша медицинского учитывали физико-химические свойства активных и вспомогательных компонентов, их взаимодействие при совместном присутствии, влияние на качество готового продукта и сохранение его стабильности. Технология изготовления карандаша включала следующие стадии:

- получение экстракта лабазника обыкновенного;
- получение основы;
- добавление в основу активного компонента – экстракта лабазника обыкновенного;
- прибавление к смеси остальных компонентов карандаша

Лекарственный карандаш должен равномерно наноситься на кожу, иметь гладкую и ровную поверхность, не крошиться и не ломаться, поэтому оценку качества полученного карандаша медицинского определяли по следующим показателям: внешний вид, однородность, равномерность мазка, температура плавления.

Заключение: Разработка технологии получения лекарственного карандаша с экстрактом лабазника обыкновенного представляет собой перспективный и эффективный способ применения растительных экстрактов в фармацевтической практике. Применение данной формы дозировки позволит улучшить доступность и удобство лечения различных кожных заболеваний и воспалений слизистых оболочек. Система контроля качества, включающая физико-химические, микробиологические и терапевтические тесты, обеспечивает высокую безопасность и эффективность данного продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Баймуратова Ж.А., Ермеков С.Р.

Южно-Казахстанский исследовательский университет им. М. Ауэзова,г. Шымкент, Казахстан

Актуальность: В статье рассматривается современное состояние ультразвуковых технологий выделения биологически активных компонентов из лекарственного растительного сырья и перспективность растительного сырья для использования в медицинской и косметологической практике. Основное внимание уделяется "зеленым" технологиям, которые интенсифицируют извлечение таких компонентов, как флавоноиды.

Цель исследования: Целью данной работы является информационно-аналитическое исследование по использованию ультразвука при извлечении биологически активных соединений из лекарственного растительного сырья.

Материалы и методы: Современные технологии предполагают использование комбинированных методов, включающих, помимо ультразвука, значительное измельчение сырья перед процессом экстракции,

а также использование сверхкритических растворителей (сжиженных газов) под избыточным давлением. Также было рассмотрено влияние мощности ультразвука и температуры на выход экстрагируемых компонентов.

Результаты: Результаты исследования показали, что оптимальное количество фенольных соединений для микроволновой экстракции было получено при концентрации этанола 55%, микроволновой мощности 140 Вт в течение 45 секунд и кратности экстракции в 8 раз. Между тем, наибольшее количество фенольных соединений при ультразвуковой экстракции наблюдалось при концентрации этанола 55%, амплитуде ультразвука 38% и времени экстракции 4 минуты. Ультразвуковая экстракция зарекомендовала себя как более эффективный метод полного извлечения фенольных соединений с высокой антиоксидантной активностью и сокращением времени экстракции на 33% по сравнению с микроволновой экстракцией. Таким образом, ультразвуковая экстракция более предпочтительна для извлечения фенольных соединений из отходов кожуры лайма.

Выводы:

1. Для увеличения выхода биологически активных соединений из растительного сырья среди различных физических методов интенсификации экстракции преобладает использование ультразвука.
2. Ультразвуковую экстракцию можно разделить на несколько основных видов: экстракция в ультразвуковой ванне, использование погружных ультразвуковых излучателей, а также сочетание ультразвуковой экстракции с дополнительными видами воздействия.
3. Приведены примеры использования ультразвуковой экстракции для выделения фенольных соединений, и отмечено, что параметры следует подбирать индивидуально для каждого отдельного растительного объекта.
4. Мощность ультразвука и природа экстрагента могут влиять на протекание окислительных процессов в экстракте, и такие явления характерны не только для слишком высоких мощностей, но и для низких.
5. Ультразвук может значительно увеличить выход биологически активных соединений даже при водной экстракции свежего сырья.
6. Ассортимент экстрагентов для ультразвуковой экстракции растительного сырья достаточно велик. Могут использоваться как органические растворители (этанол, метанол, этилацетат, ацетон) и вода, так и смеси различных экстрагентов.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЙКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЁ КАЧЕСТВА ИЗ СЫРЬЯ ПУСТЫРНИКА СЕРДЕЧНОГО (LEONURUS CARDIACA L.)

Батырхан А., Жиенбеков А.К.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность исследования. Фармацевтическая промышленность Республики Казахстан удовлетворяет всего 4-8% потребностей местного населения. Согласно анализу фармацевтического рынка растительных лекарственных средств, более 60% фитопрепаратов импортируется из ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому важно развивать отечественный фармацевтический рынок для обеспечения полного цикла производства. В связи с этим научные разработки имеют высокую значимость для развития производства растительного сырья и фармацевтической отрасли.

С учетом этого, актуальной задачей является получение настойки из пустырника сердечного (Leonurus cardiaca L.), обладающей высоким качеством, низкой токсичностью, биологически активными соединениями, широким спектром действия и высокой биодоступностью.

Цель исследования. Разработка технологии получения настойки из сырья пустырника сердечного (Leonurus cardiaca L.) и определение её качества. В ходе исследования учитываются биологический состав и полезные свойства плодов боярышника для выявления эффективных технологических процессов производства настойки. Качество готового продукта оценивается по органолептическим, химическим и физическим показателям. Полученные результаты будут способствовать увеличению доступности качественных и эффективных продуктов для народной медицины и фармацевтики.

Материалы исследования. В качестве материалов исследования используется трава пустырника сердечного и стерилизованное от патогенных грибов сырье. Они собираются в различных регионах Казахстана и должны быть высококачественными и экологически чистыми.

Результаты исследования. В ходе исследования экстракта, полученного из пустырника сердечного (Leonurus cardiaca L.), было выявлено 36 соединений в 40%-ном спирте и 30 соединений в 70%-ном спирте. Были идентифицированы органические кислоты, терпеноиды, стероиды, флавоноиды и другие органические соединения. Так как экстракт, полученный из подземной части растения, не был очищен, выявить дополнительные соединения не представлялось возможным. Однако состав и чистота всех ключевых

веществ, выделенных из фракций, были подтверждены хроматографическими и масс-спектрометрическими методами.

Выводы. В ходе исследования была разработана технология получения настойки из сырья пустырника сердечного и проведена оценка её качества. Установлено, что пустырник сердечный содержит биологически активные вещества, такие как витамин С, флавоноиды и органические кислоты, которые усиливают полезное воздействие настойки на здоровье.

ВЫБОР СОСТАВА ЛЕЧЕБНО КОСМЕТИЧЕСКОГО КРЕМА НА ОСНОВЕ ЦВЕТКОВ САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО (*CARTHAMUS TINCTORIUS L.*)

Бахриддинова Д.Б., Ризаева Н.М.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: На данный момент растения являются одним из самых важных источников получения лекарственных препаратов, которые используются в различных областях медицины. Это объясняется тем, что лекарственные растения обладают широким спектром фармакологической активности и, как правило, не оказывают побочных эффектов при рациональном применении. Весь спектр биологически активных соединений, входящих в состав лекарственного растительного сырья, выполняет сложные и взаимодополняющие функции, поэтому растет интерес к новым источникам биологически активных веществ растительного происхождения.

Инновационное применение сафлора красильного (*Carthamus tinctorius L.*) в мире (Китай, Индия и США) – это его лепестки. Сафлор красильный известен как целебное растительное масло, а лепестки этого растения уже давно добавляют в чай. Они придают чаю приятный и необычный аромат. На протяжении многих веков его рекомендуют как успокоительное средство и как средство от кишечных недугов. Цветки содержат питательные вещества и используются для лечения многих недугов, включая менструальные спазмы и сердечно-сосудистые заболевания, а также в качестве тонизирующего чая. Кроме того, сафлор красильный подавляет пролиферацию (гибель клеток), поэтому экстракты из него могут быть полезны при лечении псориаза и мутагенных заболеваний**.**

Цель исследования: Цель данного исследования заключается в разработке рецептуры и технологии лечебно-косметологического крема на основе экстракта цветков сафлора красильного. Ключевыми задачами являются не только создание эффективного средства по уходу за кожей, но и подтверждение его безопасности и стабильности, а также оценка его пригодности для использования в дерматологии и косметологии.

Материалы и методы: Для создания мягкой лекарственной формы важнейшей задачей является правильный подбор её компонентов, что требует детального подхода к выбору активных веществ, основы и вспомогательных ингредиентов. Этот процесс включает в себя несколько ключевых этапов: выбор активных компонентов, разработка формулы и оценка безопасности. Компоненты, образующие основу – вазелин, ланолин безводный, воск желтый, парафин твердый, аэросил, глицерин, масло подсолнечное, масло персиковое, натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ).

Результаты: Эффективность мягких лекарственных форм во многом определяется выбором подходящей мазевой основы, так как именно она регулирует скорость и полноту высвобождения действующего вещества. В ходе исследования были созданы 8 мазевых моделей, отличающихся гидрофильными, гидрофобными и эмульсионными свойствами. В результате предварительной визуальной оценки были отсеяны образцы, не соответствующие следующим требованиям: внешний вид, однородная консистенция, намазываемаесть, pH, коллоидная стабильность и термостабильность. Для последующих исследований были выделены три композиции мягкой лекарственной формы.

Выводы. В ходе проведенного исследования были разработаны образцы для создания эффективной мягкой лекарственной формы с экстрактом цветков *Carthamus tinctorius L.* (сафлор красильный). Создано 8 вариантов мазевых формул с различными свойствами, из которых были отобраны три наиболее подходящих композиции для дальнейших исследований.

ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ СУБСТАНЦИИ «ЛЕВОДОН»

Бекназарова Н.С.[1], Мардикулова Д.Х.[3], Абрекова Н.Н.[2], Махмудов С.Д.[1], Турабоев Ш.М.[1], Сагдуллаев Б.Т.[2]

[1]Институт биоорганической химии имени академика А.С. Садыкова АН РУз;
[2]Агентство по интеллектуальной собственности РУз;
[3]Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Один из важных этапов фармацевтической разработки является изучение технологических параметров субстанции биологически активного вещества и вспомогательных веществ для предотвращения критических моментов в технологии получения лекарственного препарата и получения качественного готового продукта. Гигроскопичность – это физическое свойство порошков, определяющее степень поглощаемости влаги. При сильной гигроскопичности субстанции, она может превратится в комочки, что также влияет на ритмичность технологического процесса. При таких случаях добавляют вспомогательные вещества – влагостимуляторов. Но перед этим возникает необходимость изучения степени гигроскопичности действующего вещества.

Цель исследования – определение степени гигроскопичности субстанции оригинального антибактериального средства «Леводон», разработанного на основе комплекса левофлоксацина (антибиотическое вещество группы фторхинолонов) и синтетического полимера поливинилпирролидона.

Материалы и методы. Исследование проводили согласно методике, описанной в Европейской фармакопее (Ph. Eur. 7.0, vol. 1 general texts 5.11). Точную навеску в пределах 0,15-0,20 г испытуемого образца (в данном случае 0,1569 г), помещали в бюкс высотой 35 мм и диаметром 25 мм, двукратно высушивали в течение 2 ч с открытой пробкой при температурах 80°С и 90°С в сушильном шкафу ШС–80-01СПУ. Затем бюкс вместе с образцом плотно закрывали стеклянной пробкой, помещали для охлаждения в эксикатор на 40 минут и взвешивали на аналитических весах. Последующие взвешивания проводили после каждого часа дальнейшего высушивания до достижения постоянной массы. Далее в эксикатор заливали раствор хлористого аммония - NH_4cI, сверху ставили охлажденный бюкс (без пробки) вместе с образцом, закрывали крышку эксикатора, отсасывали воздух из эксикатора с помощью вакуумного насоса через стеклянный кран и выдерживали в климатической камере при температуре 25(±1)°С в течении 24 ч. Через сутки открывали крышку эксикатора, бюкс укупоривали стеклянной пробкой и взвешивали.

Гигроскопичность субстанции в процентах рассчитывали по формуле:

$$\text{Гигр.}_{\text{субс.}} = \frac{m_3 - m_2}{m_2 - m_1}\ x\ 100\%$$

m_1 – масса бюкса с пробкой, г;
m_2 – масса бюкса с пробкой и образцом, после высушивания до постоянной массы, г;
m_3 – масса бюкса с пробкой и образцом, после выдержки в климатической камере, г.

Результаты: m_1 = 21,5353 г, m_2 = 21,6855 г, m_3 = 21,7154 г. $\text{Гигр.}_{\text{субс.}}$= 15,02%.

Полученные результаты трактуют следующим образом:
– (4) расплывается на воздухе: абсорбирует достаточное количество воды для образования жидкости;
– (3) очень гигроскопичен: равно или более 15%;
– (2) гигроскопичен: менее 15% и равно или более 2%;
– (1) слегка гигроскопичен: менее 2% и равно или более 0,2%.

Вывод. Основываясь на полученных данных, установили, что данная субстанция обладает второй степенью гигроскопичности (15,02%).

ПОЛУЧЕНИЕ КАТИОНИТОВ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МИКРОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ, ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ ИОНОВ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

Бектенов Н.А., Розбакиева Д.

Институт химических наук имени А.Б. Бектурова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: В современной фармацевтической промышленности важную роль играют методы очистки лекарственных веществ и выделения биологически значимых компонентов, включая редкие металлы. Одним из перспективных направлений является использование фосфорсодержащих катионитов, обладающих высокой сорбционной способностью. Исследование фосфорнокислотных катионитов, модифицированных на микроволновым излучением, является актуальным, так как разработка эффективных сорбентов для удаления ионов редких металлов, в частности молибдена, имеет важное значение для

фармацевтики, радиофармацевтики и экологической безопасности. Полученные результаты могут быть применены в очистке фармацевтической воды, создании генераторов технеция – 99m и совершенствовании технологий выделения и разделения лекарственных субстанций.

Цель исследования: Получение фосфорсодержащего катионита на основе вермикулита, модифицированного ортофосфорной и оксиэтилендифосфоновой кислотами, а также его всестороннее исследование с использованием физико-химических методов на основе способности сорбции ионов молибдена.

Материалы и методы: В данном исследовании рассмотрено влияние фосфорсодержащих соединений на минерал Кулантауский вермикулит, относящийся к группе гидрослюд и обладающий высокой сорбционной способностью, а также сорбционные свойства фосфорсодержащего катионита в отношении ионов редких металлов, в частности иона молибдена Mo^{6+}. Использование сорбентов, таких как Кулантауский вермикулит, отличается низкой стоимостью, экологической чистотой, природным происхождением, возможности повторного использования и способностью поглащать различные загрязняющие вещества.

Результаты: При получении фосфорсодержащего катионита исследовалось не только воздействие раствора ортофосфорной кислоты, но и влияние оксиэтилендифосфоновой кислоты (ОЭДФ) на сорбцию ионов редких металлов благодаря присутствия фосфорных групп. Эффективность сорбционного процесса оценивались путем статической обменной емкости. В ходе исследования фосфорсодержащий катионит подвергался обработке микроволновым излучением, а затем его химический состав и структурные особенности анализировались с использованием ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа. Также при помощи термогравиметрического анализатора (ТГА) были определены термическая стабильность полученного катионита, температура его разложения и состав материала. Кристаллическая структура и элементный состав изучались с помощью сканирующей электронной микроскопии. Для анализа сорбции ионов редких металлов, в частности способности к поглощению ионов молибдена, был проведен экспериментальный анализ методом атомно-эмиссионной спектроскопии.

Выводы: Результаты исследований показали, что сорбционная активность фосфорнокислотного катионита, полученного с использованием микроволновой обработки, увеличивается. Катионит, модифицированный ортофосфорной кислотой и ОЭДФ, продемонстрировал хорошие показатели статической обменной емкости (СОЕ = 3,10-6,0 мг-экв/г). Полученные результаты подтверждают перспективность использования модифицированных катионитов в процессах очистки и разделения веществ, что может быть полезно для фармацевтической промышленности.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ КОРЫ ОСИНЫ (CORTEX POPULI) КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Бершинбекова А.Ж., Ахелова А.Л., Бошкаева А.К.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность темы: Корка осины (*Cortex Populi*) – это уникальное сырьё, обладающее множеством биологически активных веществ, которые могут быть использованы в медицине для лечения различных заболеваний. Экстракты коры осины, благодаря наличию таких компонентов как флавоноиды, таннины, фенолы, алкалоиды, проявляют антисептические, противовоспалительные и обезболивающие свойства. Это открывает перспективы для использования осинового сырья в комплексной терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также в борьбе с воспалительными процессами и инфекциями. Изучение экстрактов коры осины в качестве компонента терапии является актуальной темой для разработки новых препаратов с растительным происхождением.

Цель исследования: Целью исследования является изучение фармакологических свойств экстрактов коры осины (*Cortex Populi*) и оценка их эффективности в качестве перспективного средства для комплексной терапии различных заболеваний. Оценка возможности использования экстрактов коры осины в качестве биологически активной добавки, а также разработка рекомендаций по их применению в медицине.

Методы исследования: Химический анализ – для определения состава экстракта коры осины с целью выделения биологически активных компонентов (флавоноидов, таннинов, алкалоидов, фенолов). Биологический тест – проведение инвитро и инвиво испытаний для оценки антисептических, противовоспалительных и анальгезирующих свойств экстрактов. Фармакологические испытания – оценка действия экстрактов на различные органические системы: сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную и нервную системы. Фармакокинетика – изучение усвояемости, распределения и выведения экстракта в организме. Статистическая обработка данных – использование методов статистического анализа для оценки достоверности результатов и выводов.

Результаты исследования: В ходе исследований было установлено, что экстракты коры осины содержат значительное количество флавоноидов, таннинов, органических кислот, а также катехинов и

сапонинов. Эти компоненты обладают антиоксидантными, противовоспалительными и антисептическими свойствами, что подтверждается результатами тестов на клеточных культурах и животных моделях. Экстракты показали выраженное противовоспалительное действие, которое проявляется при использовании как в составе комплексной терапии воспалительных заболеваний, так и в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, экстракты коры осины имеют анальгезирующие свойства и могут быть использованы для снижения болевых ощущений при остеоартрите и других воспалительных заболеваниях суставов. В клинических испытаниях экстракты коры осины также продемонстрировали свою эффективность в лечении заболеваний органов дыхания, а также в качестве иммуномодуляторов.

Вывод: Таким образом, экстракты коры осины (*Cortex Populi*) представляют собой перспективное средство для комплексной терапии различных заболеваний, благодаря своим антисептическим, противовоспалительным, анальгезирующим и иммуномодулирующим свойствам. Их применение в фармацевтической и лечебной практике может способствовать созданию новых растительных препаратов с высокоэффективными компонентами для лечения широкого спектра заболеваний.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПИРОВЕИНОГРАДНОЙ КИСЛОТЫ В СОСТАВ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ

Беседина Е.С., Тимошенко Е.Ю.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия

Актуальность: акне является одним из самых распространённых дерматологических заболеваний среди лиц подросткового возраста и молодёжи. Наиболее частые проявления заболевания: раздражения, воспаления, сыпь, зуд, изменение пигментации и рельефа кожи способны негативно повлиять на качество жизни пациента. У больных появляется чувство неуверенности в себе, тревожность, замкнутость, в редких случаях проявляется депрессия и дисморфофобия. В связи с этим появляется необходимость тщательного подбора методов лечения акне. В последние годы всё большую популярность приобретают космецевтические средства на основе органических кислот, обладающих кератолитическими, бактерицидными и себостатическими свойствами, и пировиноградная кислота – одна из этих кислот.

Цель исследования: оценить перспективы применения пировиноградной кислоты в качестве компонента средств для лечения акне, предложить состав и технологию крема.

Материалы и методы: анализ, сравнение.

Результаты: пировиноградная кислота (ПВК) благодаря своим кератолитическим, себостатическим и бактерицидным свойствам эффективно отшелушивает ороговевшие клетки кожи, уменьшает продукцию кожного сала, уничтожает микроорганизмов, принадлежащих к виду Propionibacterium acnes, являющихся одной из причин развития заболевания.

В ходе проведения работы был осуществлён анализ научных исследований и публикаций, посвящённых сравнению эффективности пилингов на основе раствора азелаиновой кислоты 40% и раствора пировиноградной кислоты 40%. Было выявлено, что пировиноградная кислота более эффективно снижает жирность и пористость кожи. Эти изменения свойств кожи оказывают существенное влияние на способность к размножению штамма Propionibacterium acnes, подавляя его.

Бактерицидные свойства кислоты проявляются при высоких концентрациях и низком значении pH. Пировиноградная кислота проникает внутрь бактериальной клетки при помощи транспортёров, в результате чего снижается pH внутренней среды клетки и нарушается гомеостаз. Это приводит к изменению метаболических процессов микроорганизма. Также низкий уровень pH отрицательно влияет на активность некоторых белков, участвующих в синтезе ДНК, что обеспечивает дополнительный бактериостатический эффект.

Установлено, что ПВК способна глубоко проникать в кожу и воздействовать на себоциты, в результате чего продукция кожного сала (себума) возвращается к нормальному уровню, себум своевременно эвакуируется, не накапливается в протоке фолликула.

Выводы: пировиноградная кислота непосредственно воздействует на основные причину заболевания (микроорганизмы, гиперкератоз, избыточное выделение себума), что открывает перспективы её использования в составах средств для лечения акне в низких концентрациях.

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСТРАКЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА СУХОГО ЭКСТРАКТА ЧИСТОТЕЛА БОЛЬШОГО (CHELIDONIUM MAJUS L.)

Бигаликызы С., Мифтахова А.Ф.

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Цель работы: Разработка схемы получения сухого экстракта из растительного сырья чистотела большого (Chelidonium majus L.), проанализировать современные методы экстракции.

Актуальность исследования: Чистотел большой является ценным источником биологически активных соединений. Разработка эффективных методов его переработки позволит получать экстракты с высокой концентрацией целевых алкалоидов. Современные методы экстракции, включая ультразвуковую обработку и селективное использование растворителей (например, 70% ацетона), позволяют селективно извлекать активные компоненты, сводя к минимуму выброс примесей. Это не только повышает чистоту конечного продукта, но и облегчает дальнейшую фармакологическую оценку и потенциальное клиническое применение.

Материалы и методы: Объектом исследования являлось сухое сырье большой, собранное в естественных условиях. Методология исследования полностью соответствует Государственной фармакопее Республики Казахстан.

Результаты: В данном исследовании разработана эффективная методика получения и фракционирования сухого экстракта чистотела большого (Chelidonium majus L.), направленная на избирательное извлечение алкалоидов.

В ходе проведенного исследования был разработан и оптимизирован метод получения сухого экстракта чистотела большого (Chelidonium majus L.), включающий ультразвуковую экстракцию, фракционирование и лиофильную сушку. Использование ультразвукового воздействия (40 кГц, 30 °C) способствовало интенсификации экстракционного процесса, повышая выход алкалоидов за счет разрушения клеточных структур сырья и улучшения диффузии растворителя. Применение 70% ацетона и подкисление среды позволило целенаправленно извлекать алкалоиды, минимизируя содержание балластных веществ.

Для обеспечения стабильности и удобства хранения экстракт подвергли лиофильной сушке, что позволило получить сухую форму препарата, сохраняющую биологическую активность.

Затем полученный сухой экстракт подвергли фракционированию методом колоночной хроматографии с оксидом алюминия. В результате элюирования различными соотношениями метанола и хлороформа была выделена фракция, содержащая сумму двух алкалоидов. Их анализ методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ГХ-МС) подтвердил наличие биологически активных соединений, среди которых доминирующими компонентами оказались протопин и стиламин.

Заключение: В результате проведенного исследования была разработана и оптимизирована методика получения сухого экстракта чистотела большого (Chelidonium majus L.), включающая этапы ультразвуковой экстракции, фракционирования и лиофильной сушки. Применение ультразвукового воздействия (40 кГц, 30 °C) позволило повысить эффективность экстракции, обеспечив целенаправленный выход алкалоидов при минимальном извлечении балластных веществ. Фракционирование экстракта методом колоночной хроматографии с оксидом алюминия и последующий анализ методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором (ГХ-МС) подтвердили наличие высоких концентраций биологически активных соединений. Оптимизация условий экстракции позволило увеличению выхода продукта на 30%, что подтверждает эффективность для дальнейшего применения в фармацевтической практике.

РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЛИСТЬЕВ ФЕЙХОА (FEIJOA SELLOWIANA BERG.) ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Вдовенко-Мартынова Н.Н.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. Пятигорск, Россия

Актуальность: Дефицит йода в организме возникает, если количество поступления микроэлемента в день менее 10 мкг. Основные источники – это вода, морские продукты, овощи, и то если выращены на почве, богатой йодом. Согласно оценкам ВОЗ один миллиард людей имеют высокую вероятность развития заболеваний, вызванных недостатком йода. Фейхоа (*Feijoa sellowiana Berg*.) больше известно своими плодами, как пищевое, однако листья как продукт, из литературных источников, используют в этномедицине при заболеваниях щитовидной железы, атеросклерозе, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Листья фейхоа (*Feijoa sellowiana Berg.*) на данный момент не используются в

фармации. Преимуществами данного сырья являются его дешевизна, большая сырьевая база. В 1900 году фейхоа было завезено в наши края, в г. Ялту, со временем распространилось дальше. В настоящее время в России это растение широко и успешно культивируется на Черноморском побережье Кавказа, в Крыму, в Краснодарском крае в связи с чем можно говорить о достаточной сырьевой базе.

Цель исследования: Определение показателей подлинности сырья фейхоа (*Feijoa sellowiana Berg.*) листьев, позволяющих идентифицировать сырье; определение в нём содержания преобладающих биологически активных веществ и установление товароведческих показателей, разработка лекарственной формы-капсулы.

Материалы и методы: Объект исследований - листья, заготовленные с культивируемых растений *Feijoa sellowiana Berg.* Применяли методы фармакогностического анализа и фармако-технологического исследования, фармакопейные методики Государственной фармакопеи РФ XVиздания.

Результаты: Проведенное морфолого-анатомическое изучение листьев фейхоа позволило описать отличительные диагностические признаки, с помощью которых можно проводить достоверную идентификацию предложенного вида сырья и исключить ошибки при заготовке. Фитохимическим анализом определено присутствие БАВ: сумма флавоноидов в пересчете на кверцетин (0,29±0,01%), дубильные вещества (15,29±0,3%), гидроксикоричные кислоты (6,09±0,1%), аскорбиновая кислота(0,12±0,01%), свободные органические кислоты в пересчете на яблочную кислоту (12,19±0,07%), хлорофилл (0,05 ±0,001%), арбутин (1,45±0,004%), тритерпеновые сапонины (9,48±0,3%), йод (0,36%). Предложена лекарственная форма-капсулы, т.к. для растительного сырья является перспективным использование его в форме порошка, заключенного в капсулы. Капсулы – удобная, современная форма, с помощью которой обеспечивается удобство дозировки и пользования, большая эффективность. Состав оболочки продумывается таким образом, чтобы ее расщепление происходило довольно быстро и только там, где это действительно необходимо. Такая форма является одной из наиболее предпочтительной. Поэтому альтернативой явился выбор именно этой лекарственной формы.

Выводы: Определены внешние и микродиагностические признаки сырья *Feijoa Sellowiana Berg.*, установлено содержание преобладающих БАВ, на основании результатов фитохимического исследования предлагается лекарственное средство - биологически активная добавка в форме капсул с порошком листьев фейхоа, для комплексной профилактики и сопутствующей терапии при заболеваниях, связанных с недостатком йода.

ЛЕДЕНЦЫ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ: ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Гайбуллаева М.Б, Гаибназарова Д.Т.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: В последние годы наблюдается растущий интерес к разработке и применению лекарственных средств на основе натуральных компонентов. Леденцы на растительной основе занимают особое место среди средств для профилактики и лечения заболеваний горла, благодаря своей эффективности, доступности и удобству применения. Это проблема актуализируется в связи с растущим спросом в мире на растительные функциональные леденцы, содержащие биологически активные добавки (БАД). Однако недостаточная стандартизация методов контроля качества создаёт риски достоверности анализа таковых, связанные с определением нестабильности состава и несоответствия требованиям безопасности. Для решения этой проблемы необходимо разрабатывать и валидировать комплексные методы анализа, включая физико-химические и микробиологические исследования.

Цель исследования: изучение особенности контроля качества леденцов растительного состава.

Материалы и методы: ОФС «Леденцы лекарственные», ГФ РУз, потенциометрия, титриметрия.

Результаты: Леденцы лекарственные должны соответствовать общим требованиям ОФС «Лекарственные формы» и выдерживать испытания, характерные для данной лекарственной формы.

По описанию: леденцы лекарственные растительного состава имеют округлую форму, гладкую и однородную поверхность. Диаметр леденцов округлой формы составил 15 мм. Лекарственные леденцы имеют специфический запах и вкус.

Поверхность лекарственных леденцов гладкая, однородная. Допускалась неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краёв.

Однородность массы определяли в соответствии с требованиями ОФС «Однородность массы дозированных лекарственных форм» согласно указаниям фармакопейной статье. Так, *о*днородность дозирования леденцов лекарственных выдержали требования ОФС «Однородность дозирования», отклонения составили до ±15%. Испытание проводили как для лекарственной формы «Таблетки».

Определена средняя масса лекарственных леденцов, весом для детского употребления 3,0 и для взрослых 5,0. Определяли взвешиванием 20 леденцов с точностью до 0,001г. Массу отдельных леденцов

определяли взвешиванием порознь 20 леденцов с точностью до 0,001г. Отклонение в массе отдельных леденцов допускалась в пределах: - массой 0,3г и более ±5% от средний массы таковых.

Только двум леденцам допускается отклонения от средней массы, превышающие указанные пределы, но не более чем вдвое.

Потенциометрическим методом определен показатель pH водного раствора лекарственных леденцов на растительной основе, который составил 8,2.

Выводы: Изучены и разработаны методы контроля качества леденцов на растительной основе по показателям «Описание», «pH», «Однородность дозирования».

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ МЫЛА С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ ЛАВАНДЫ УЗКОЛИСТНОЙ (*LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.*)

Дүйсембай А.Е., Саякова Г.М., Турдиев Т.Т.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность. Комплексный план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности в Республике Казахстан на период с 2020 по 2025 годы содержит важные меры по улучшению биологически активных добавок и иных препаратов на растительной основе, нормативно-правовой базы, поддержке отечественных производителей и повышению их конкурентоспособности.

Сегодня использование мыла является необходимым условием для гигиены человека и важным гигиеническим веществом для борьбы с кожными заболеваниями. Однако производство мыла в Казахстане до сих пор не выросло и не достигло должных уровней.

В последнее время растет спрос на продукты с добавлением лекарственных растений: травы лаванды, лавандового масла, эфирного масла особенно на натуральную косметику и гипоаллергенные товары. Мыло с эфирным маслом лаванды широко используется в повседневной жизни благодаря своему свежему запаху и антимикробным свойствам.

Разработка косметического мыла с эфирным маслом лаванды узколистной для ежедневного ухода за лицом является перспективным направлением в развитии нашего рынка. В этом аспекте высококачественное натуральное мыло для ухода кожи продолжает пользоваться высоким спросом.

Цель исследования: Разработка технологии получения мыла с эфирным маслом лаванды узколистной (Lavandula angustifolia Mill.) и оценка его соответствия ГОСТу.

Материалы и методы: Для производства пять моделей мыла были использованы следующие компоненты: эфирное мало лаванды узколистной, пальмовое масло, кокосовое масло, касторовое масло, пчелиный воск, стеариновая кислота, ароматизатор, глицерин, гидроксид натрия, вода очищенная, краситель.

Результаты: Для производства мыла в первую очередь основные и вспомогательные вещества, входящие в состав мыла, взвешивают с помощью аналитических весов до необходимого количества. На водяной бане берется растопленная смесь кокосового, пальмового и ши масел. Затем предварительно смешивается отмеренный раствор NaOH и очищенная вода до полного растворения. В созданную вначале смесь равномерно вливается раствор натрия гидроксида и при этом необходимо часто помешивать. Затем в смесь добавляют эфирное масло лаванды, ароматизатор и краситель. После этого полученную массу вливают в формочки для мыла и отправляют на заморозку в холодильник. После застывания вынимают полученное твердое мыло и хранят до использования в сухом и прохладном месте.

Выводы: В ходе исследования было создано уникальное мыло с эфирным маслом лаванды узколистной. Оно не только тщательно очищает кожу, но и интенсивно увлажняет, защищает от вредных микроорганизмов. Это средство идеально подходит для ухода за кожей лица и рук, помогает успокоить раздражение, предотвращая воспаление. Регулярное использование мыла обеспечивает здоровую и чистую кожу.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ СУХОГО ЭКСТРАКТА АСТИЛЬБЫ КИТАЙСКОЙ (ASTILBE CHINENSIS L.)

Жаббарова Ш.А.[1], Зупарова З.А.[2], Исмоилова Г.М.[1]

[1]Ташкентский фармацевтический институт,
[2]Ташкентская медицинская академия

Введение. Поиск новых видов сырья и изучение ранее применявшихся растений в качестве потенциальных источников для получения препаратов противовоспалительного действия актуальна. Лечебное действие лекарственных растений обусловлено комплексным действием различных по

химической природе биологически активных соединений.

Цель исследования разработка условий получения сухого экстракта из сырья асильбы китайской методом полиэкстракции, и изучение его полисахаридного и витаминного составов.

Материалы и методы При проведение эксперимента использовали следующие установки: экстрактор KD-2KY, роторно вакуумный испаритель DLAB RE 100-Pro, сушильная установка "Ангидро-2", форсунчатого типа. Изучение полисахаридного состава в сухом экстракте проводили в жидкостном хроматографе Agilent 1100, укомплектованным дегазатором Degasser G1379A, насосом QuatPump G1311A, автосемплером ALS G1313A, термостатом колонок Colcom G1316A, рефрактометрическим детектором RID G1362Аи системой обработки данных Agilent ChemStation Rev. B.01.03. Колонка SupelcosilLC-NH2 5micron 4.6x250 mm, "Supelco", USA. Микропипетки объемом 100 и 1000 мкл, "VWR", Poland. Пипетка объемом 5 мл, "Biohit", Finland. Весы аналитические AnD GR-202 (точность 0,00001 г), "AnD", Japan. Деионизаторводы Millipore Simplicity, "Millipore", France. Ультразвуковая баня S 30 H Elmasonic, "Elma", Germany. Фильтр Nylon 0.45 micron 13 mm. Витаминный состав определяли методом ВЭЖХ. Исследование проводили на приборе Agilent 1200 серии, с колонкой Exlipse XDB C 18 (обращенно-фазный), 5 мкм, 4,6×250мм.

Экспериментальная часть: Из измельчённого сырья астильбы китайской методом полиэкстракции используя 70%; 40%этиловый спирт и очищенную воду получили экстракт. Упаривание экстракта проводили в вакуум-роторном испарителе при давлении 0,7–0,4 кгс/см^{2}и температуре 70–80°С. Концентрированный раствор сушили в распылительной сушилке "Ангидро-2" форсунчатого типа распылением при температуре теплоносителя при входе 170°С и на выходе 70°С. Определение полисахаридов сухого экстракта из астильбы китайской (Astilbe chinensis L.) проводили при методом ВЭЖХ в изократическом режиме элюирования, в качестве подвижной фазы использовали ацетонитрил и воду используя из двух отдельных ёмкостей, в объемном соотношении 82:18

Идентификацию водорастворимых витаминов проводили с диодовой матрицей детектор (ДАД), 250 нм, при скорости потока 0,8 мл/мин. В качестве элюента использовали ацетатный буфер: ацетонитрил: В соотношении 0-5 мин 96:4; 6-8 мин 90:10; 9-15 мин 80:20; 15-17 мин 96:4. Вводимое количество 5 мкл, температура термостата 25ºС. После хроматографирования стандартных образцов, вводили испытуемый раствор. Для каждого водорастворимого витамина приготовили рабочие стандартные образцы концентрации 1мг/мл.

Заключение Методом полиэкстракции получен сухой экстракт из травы астильбы китайской (Astilbe chinensis L.). Разработана технологическая схема получения сухого экстракта. Методом ВЭЖХа изучены и идентифицированы полисахариды, которые представлены такими моносахаридами как фруктоза в количестве 9.671мг/гр, глюкоза 7,29 мг/гр, сахарозой 4.415 мг/гр, мальтоза 0,046 мг/гр. В результате хроматографирования идентифицированы и количественно определены, в сухом экстракте астильбы китайской (Astilbe chinensis L.), такие водорастворимые витамины как С в количестве 28,3 мг/гр, B_1 -1,6 мг/гр, B_2- 29,1 мг/гр, B_6- 17,2мг/гр, B_9- 42,4 мг/гр, витамин B_3-22,5 мг/гр.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ФИТОЧАЯ, РЕКОМЕНДУЕМОГО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Жалилов У.М., Косимов С.Д.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Среди стран Центральной Азии процент распространения сахарного диабета в Узбекистане один из самых высоких и составляет 7% согласно данным Международной федерации диабета, что делает проблему борьбы с сахарным диабетом очень актуальной. Рост численности больных сахарным диабетом диктует необходимость разработки антидиабетических препаратов на основе местного растительного сырья.

Цель исследования: разработка состава фиточая, рекомендуемого для лечения сахарного диабет 2-типа.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования были исследован сбор, состав которого был подобран методом ранжирования, состоящий из листья тутовника белого, листья шалфея лекарственного, корни цикория обыкновенного и корни одуванчика лекарственного, в соотношении соответственно 5:1:1:1.

Результаты. Был проведен мониторинг лекарственных растений верхней челюсти, обладающих вышеуказанными терапевтическими свойствами. При этом состав и количество биологически активных веществ (БАВ) и их фармакотерапевтическая активность в растениях, входящих в состав сбора "Антидиабет", оценивались методом экспертной оценки от 1 до 5 баллов (методика А.Я. Кобзаря и О.М. Гриценко, 2002 г.).

Результат ранжирования n-мерных чисел в натуральном выражении равен сумме чисел из n-мерных чисел в n-мерном выражении:

$$S_N = \sum_{j=1}^{n} r_j = \frac{n(n+1)}{2}$$

В ходе расчёта индексов для подбора данной композиции, обладающей гипогликемическим эффектом, учитывались основные симптоматические показатели заболевания инсулиннезависимым сахарным диабетом (тип 2).

Результатом сравнения всех факторов по скомпилированной процедуре является организация последовательности, где первое число определяется как наиболее желательный факт- ор. Второй пронумерованный объект менее целесообразен, чем первый, но более целесообразен, чем остальные объекты, и т.д. расположение индексов приобрёл следующий приоритетный ряд: активаторы β-субъединиц Лангерганса при действии инсулина - 1,0, бигуанидин, содержащие -1,0, содержащие цинк и хром - 1,0, растения-адаптогены - 0,2, инулин содержащие растения – 1,5, диуретики – 0,3, итого: 5,0.

Как показали результаты исследований, входящие в данный сбор листья тутовника белого, оказывают ингибирующее действие на обратный захвата инсулина, активирующие β-адренорецепторы островков Лангерганса в поджелудочной железе; содержащие цинк - корни цикория обыкновенного, снижающие уровень глюкозы и обладающие мочегонным действием растения – корни цикория обыкновенного и одуванчика лекарственного; растения с высоким содержанием хрома – листья шалфея лекарственного.

Выводы. В ходе исследований был разработан состав фиточая, рекомендуемого для лечения сахарного диабет 2-типа. Исследования по изучению числовых показателей антидиабетического фиточая продолжаются.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВАЯ ПАРАДИГМА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Жилякова Е.Т., Фадеева Д.А.

ФГАОУ «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), г. Белгород, Россия

Высшее фармацевтическое образование в России опирается на современные вызовы по подготовке кадров. Цифровая трансформация промышленности, в том числе и фармацевтической является одним из ключевых аспектов развития современного мира, позволяющим промышленным компаниям внедрять передовые технологии, четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0» (Industry 4.0), обеспечивая переход к цифровому умному производству будущего (Smart Factory). Развитие цифровых платформ позволяет оптимизировать технологические процессы, логистику, улучшить контроль качества продукции, вести автоматизацию, компьютеризацию и роботизацию и сделать фармацевтическую индустрию более эффективной и конкурентоспособной. В этой связи трансформируются и требования к выпускникам фармацевтических ВУЗов.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, являясь классическим университетом, имеет профессионально-кадровую возможность обеспечивать образовательный процесс подготовки фармацевтических кадров преподавателями для организации занятий по дисциплинам компьютерного профиля, введенных в общую образовательную программу (ООП) подготовки фармацевтических специалистов с 2023 года. К таким дисциплинам были отнесены: информатика и информационные технологии (1 семестр, 2 zet); фармацевтические информационные технологии (9 семестр, 2 zet); базы данных (БД) (6 семестр, 2 zet); интернет технологии в фармации (8 семестр, 4 zet); компьютерные технологии в биомедицинских и биофармацевтических исследованиях (8 семестр, 2 zet). И если первые 2 дисциплины традиционно присутствовали в ООП, то остальные дисциплины введены впервые по следующим соображениям:

1. Базы данных – дисциплина, позволяющая специалисту оперировать огромными информационными массивами, структурированными по множеству критериев в области поиска специфической информации и создания собственных БД.

2. Интернет технологии в фармации – направление, позволяющее выпускникам создавать в сети Интернет различные информационные ресурсы, в том числе сайты, блоги, форумы, чаты, электронные библиотеки и энциклопедии.

3. Компьютерные технологии в биомедицинских и биофармацевтических исследованиях позволяют студентам освоить работу с большими объемами экспериментальных данных, со специализированными информационными системами, получать навыки управления технологическими процессами на производствах.

Таким образом, современный выпускник, в первую очередь готов к решению технологических и других профессиональных задач с применением высокотехнологических платформ, и понимание профессиональной важности провизора как высокоэффективного специалиста, а не только как «продавца лекарств», мнение которое к, сожалению сложилось и укрепилось потребительском социуме.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА MnЛК

Жумабаев Ф.Р., Маннопова В.Х., Абдуллоева М.Г., Шарипов А.Т.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Липоевая кислота (ЛК), также известная как тиоктовая кислота, является сероорганическим веществом, широко используемым для лечения диабета, рака, болезни Альцгеймера, катаракты и нарушений метаболизма. Марганец – кофактор ферментов, участвующих в метаболизме углеводов, жиров и белков, а также оказывает влияние на антиоксидантную активность, защищая клетки от окислительного стресса. Он является частью фермента марганцевой супероксиддисмутазы (MnSOD), нейтрализующего свободные радикалы, и улучшает инсулиновую чувствительность, что полезно при диабете 2 типа. Вышеперечисленное подчеркивает актуальность изучения свойств MnЛК для разработки препаратов против указанных заболеваний.

Цель исследования: Определение наиболее стабильное конформации с точки зрение энергетической эффективности для комплекса MnЛК с белками мышенями.

Материалы и методы исследование: Молекулярной докинг MnЛК с использованием программы обеспечение Biovia DS Visualizer и веб-сервера CB-Dock 2.

Результаты и их обсуждение: Молекулярный докинг, являясь основным инструментом в области in silico исследований, представляет собой реальную возможность для разработки эффективных лекарственных средств, что, в свою очередь, способствует созданию препаратов для широкого спектра заболеваний. Данный метод, основываясь на физико-химических и фармакокинетических свойствах веществ, позволяет предсказать определенные биоактивности лигандов в отношении целевых белков.

В начале работы белковые структуры, имеющие PDB ID: 1ZSX, 2IQD, 1X2H, 2ART, 1HS6, 1Q5M, 1C8L, 2C8M, 2GPA, 5IJ6 были загружены из Protein Data Bank (PDB) (https://www.rcsb.org/) в формате *pdb*. После мы хотели проверить эффективность связывание и образование устойчивых конфармации вышеуказанных белков для MnЛК так как эти белки является белками мышенями для липоевой кислоты и должны были показать высокий эффективность связывание в случае MnЛК чем ЛК.

На следующем этапе для точности результатов сперва мы удалили молекулы воды, а также гетероатомы, в частности лиганды в составе белковых структур. Очистка белков, с последующим сохранением в формате *pdb* для дальнейшего исследование осуществили с помощью программы Biovia DS Visualizer. Докинг анализа вышеуказанных очищенных белков осуществили с помощью веб-сервера CB-Dock 2. Данный веб-сервер автоматически определяет активный центр белков, представляя 5 наилучших конфармации энергии связывание лиганда (в данном случае MnЛК) и белка, как результат докинг исследование.

В результате исследования было установлено, что рецептор 5IJ6 имеет самую низкую энергию связывания (ЭС), равную -8.2 кДж/моль, в то время как белки, такие как 1ZSX и 1X2H, обладают самой высокой энергией связывания -9.0 и -9.4 кДж/моль, соответственно. Примечательно, что комплекс MnЛК с белком 2IQD образует две водородные связи через остатки TYR A48 и HIS A110, тогда как белок 2C8M формирует шесть прочных водородных связей с MnЛК, вовлекая остатки ARG B72, GLY B77, THR B137, ASP B138, ALA B149 и THR B192.

Выводы: В данной работе первые было осуществлено молекулярный докинг MnЛК через веб-сервер CB-Dock 2. В ходе исследования было установлено, что данный комплекс образует более прочные связи, в среднем на 41–49% выше по сравнению с биолигандом ЛК. Полученные результаты позволяют предположить высокую эффективность комплекса MnЛК в отношении таких заболеваний, как сахарный диабет второго типа и рак. Несмотря на обнадеживающие in silico результаты, для подтверждения их достоверности необходимы дальнейшие исследования с использованием методов in vitro и in vivo.

«GPO NIVS» ҚУРУҚ ЭКСТРАКТИ АСОСИДАГИ КАПСУЛАНИНГ ТУРҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШ

Жумаев А.А., Шарипова С.Т., Таджиева А.Д.

Тошкент фармацевтика институти

Долзарблиги:Тиббиёт амалиётида қўлланиб келинаётган дори воситаларининг деярли 40 - 50% ни табиий хом ашёлардан, жумладан доривор ўсимликлар асосида олинган тайёр дори воситалари ташкил этади. Фармацевтик маҳсулотнинг яроқлилик муддати – сифатнинг асосий кўрсаткичи бўлиб, маълум белгиланган вақт оралиғида турли шароитда сақлаш давомида ўзининг сифат кўрсаткичлари тегишли МҲ талабига жавоб бериши дори воситасининг турғунлигини белгилаб беради

Тадқиқотнинг мақсади: доривор ўсимликнинг хом-ашёларидан биологик фаол моддаларнинг ажратиб олинган қуруқ экстракти ўзига хос хусусиятларга эга. Бу қуруқ экстрактнинг технологик хоссаларини яхшилаш орқали капсула олиш учун турли гурухдаги ёрдамчи моддалар асосида капсула технологияси яратилди. Капсулаларнинг турғунлигига ташқи омиллар, яъни сақлаш шароити, харорат, ташқи муҳит, ёруғлик, қадоқ тури. дори шакли, қўлланилган технология ва маҳсулот таркибидаги ёрдамчи моддаларнинг табиати ва миқдори кабилар бевосита таъсир кўрсатади. Натижада дори воситасининг биологик таъсири пасайиши ёки бутунлай йуқолиши, хатто кутилмаган ножўя таъсирлари пайдо булиши мумкин. Уларнинг яроқлилик муддатини ўрганиш ва мўътадил сақлаш шарт шароитларини белгилаш илмий тадқиқотларнинг муҳим қисми бўлиб хисобланади. Қуйида олинган капсулаларнинг сақланиш шароитларини ўрганиш ва яроқлилик муддатини белгилаш бўйича олиб борилган илмий изланиш натижаларини келтирамиз.

Усуллар: Капсулаларнинг турғунлиги икки хил усулда ўрганилди. Табиий шариоитда ва тезлаштирилган усулда И-42-2-82 йуриқномасига биноан 40ºС хароратда. Табиий шароитда капсулалар 20-25ºС хароратда ва 40-80% нисбий намликга эга бўлган хоналарда сақланди. Капсулалар ОСТ 64-2-71-8 -тўқ жигар ранг шишали, ТУ 64-2-250-75- бураладиган пластмасса қопқоқли банкалар, ТУ 13-7308001-477-85 - контурли - ячейкасиз ламинирланган полиэтилен билан қопланган қоғозли қадоқлар, контур-ячейкали поливинилхлоридли ЭП-73 маркали пленкаларга ва алюминли лакланган фольга қадоқлар - ТУ 48-21-270-78 қадоқланди. Капсулаларни қадоқлашдан аввал бошланғич сифат ва миқдор кўрсаткичлари аниқланди. Бу намуна капсулаларнинг ташқи кўриниши, ўртача массаси ва ундан четланиши, парчаланиши, эриши, таъсир этувчи модда миқдори каби кўрсаткичлари бўйича бахоланди. Капсулаларнинг сифат ва миқдор кўрсаткичлари хар 6 даойда (табиий шароит учун ва хар 46 кунда тезлаштирилган усулда 6 ойга мос равишда) ўрганиб борилди. Капсулаларнинг барча кўрсаткичлари ЎзРФ 1-жилдда келтирилган талабларига биноан олиб борилди. Миқдорий таҳлили спектрофотометрик усулда амалга оширилди.

Натижалар: № 4 ўлчамли, оқ рангли қаттиқ желатина капсулалари, капсула ичига тўқ қизил қўнғир рангдаги, ўзига хос ҳидга эга донадорланган гранула солинган, чинлиги флавоноидлар унуми (рутин), ўртача оғирлик ва ундан четланиш, 0,501±2,24 г,%, уларнинг парчаланиши 12-14 дақиқа, эрувчанлик 97,78 ±2,44%, таъсир этувчи модда 99,57% ±4,12 ташкил этди.

Хулоса: олинган натижалар танланган таркиб ва технология бўйича олинган капсулалар турли сақлаш шароитларида турғунлиги ўрганилган 2,0 йил давомида сезиларли ўзгариш кузатилмади.

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ «АРТРАБИО»

Завьялова В.В., Деняева А.В., Озодбоев.А.У., Гаврилов А.С.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Екатеринбург, Россия

Актуальность: В соответствии с современной теорией питания соединительным белкам была причислена функция в пищеварении, аналогичная пищевым волокнам полисахаридной природы. В связи с этим появились новые сведения по поиску и использованию коллагенсодержащего сырья, которое представляет большой интерес и открывает перспективы в создании экологически чистых, безопасных и улучшающих функционирование желудочно-кишечного тракта продуктов и напитков функционального назначения.

Цель исследования: Разработка концентрата для производства функциональных продуктов питания на основе коллагена без сахара, консервантов и стабилизаторов, отличающегося улучшенными органолептическими свойствами, фармакологической безопасностью, пригодностью для промышленной расфасовки в стик–пакеты массой 10–20 грамм, с полным соответствием требованиям ТР ТС 021/2012, 022/2012, 027/2012, 029/2012, ГОСТ 28188–2014.Напитки безалкогольные.

Материалы и методы: В качестве коллагена использованы коллагены различного происхождения или их смеси, вкусоароматических ингредиентов – концентрированный сок плодов или ягод, и компоненты взяты в следующем соотношении, % (масс.): коллаген 5,0 – 15, концентрированный сок 55,0 – 75,0, глицерин 20,0 – 30,0. Математический анализ органолептических и физико–химических свойств. Количественный анализ коллагена методом ОФС.1.2.3.0011.15 Определение азота в органических соединениях. Микробиологический анализ: ОФС.1.2.4.0002.15 (КМАФА–М, КОЕ), ОФС.1.2.4.0002.15(БГКП), ОФС.1.2.4.0002.15 (Патогенные м/о), ОФС.1.2.4.0002.15 (Дрожжи, плесени).

Результаты: Увеличение концентрации коллагена увеличивает время растворения, вязкость и снижает органолептические показатели. Увеличение концентрации сока незначительно увеличивает вязкость, но улучшает органолептические показатели. Глицерин значительно ускоряет растворение и улучшает вкус. Концентрация коллагена при хранении при температуре +18 – +25 °С не изменяется в пределах допустимой погрешности ±7%. Хранение в закрытых упаковках в стик пакетах по 15 г нетто при комнатной температуре показало стабильность качественных и количественных свойств в течение 365 суток. Опрос респондентов (15) показал 70% отличных и 30% удовлетворительных оценок органолептических свойств приготовленного из концентрата с коллагеном сока (15 мл концентрата+75 мл воды).

Выводы: Получен концентрат для производства функциональных продуктов питания на основе коллагена, обладающего фармакологической и пищевой безопасностью, с улучшенными органолептическими свойствами, содержащего только натуральные ингредиенты, стабильный при хранении при температуре от +18 до+ 25 °С, в условиях закрытой и/или часто открываемой упаковки 365 суток.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФИТОЧАЯ ИЗ КОРНЕВИЩА ИМБИРЯ ОБЫКНОВЕННОГО (*ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE*)

Зейдин Ш.К., Саякова Г.М., Ахатаева У.А.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: В последние годы фиточаи становятся все более популярными благодаря своим полезным свойствам, натуральному составу и благоприятному воздействию на здоровье человека. Среди наиболее ценных компонентов для приготовления фиточая выделяется имбирь обыкновенный (*Zingiber officinale Roscoe*), который содержит биологически активные соединения, обладающие антиоксидантными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Разработка технологии получения фиточая из имбиря с оптимальными параметрами экстракции позволит создать натуральный продукт с максимальным содержанием полезных веществ. В ходе исследования изучается влияние степени измельчения сырья и условий экстракции на выход активных компонентов.

Цель исследования: Разработать технологию фиточая на основе корневища имбиря обыкновенного, определив степень измельчения корневищ имбиря по количеству экстрактивных веществ.

Материалы и методы исследования: Для исследования использовали сухое корневище имбиря (*Zingiber officinale Roscoe*). Затем его измельчали до различных фракций:

- 1 мм (мелкодисперсное сырье),
- 2 мм (средняя фракция),
- 3 мм (крупная фракция).

Определение экстрактивных веществ из корневищ имбиря проводили согласно Фармакопейным требования ЕАЭС.

Процедуру повторяли для всех фракций сырья (1 мм, 2 мм, 3 мм) при одинаковых условиях.

Результаты исследования: Эффективность экстракции биологически активных веществ зависела от степени измельчения имбиря.

Фракция 1 мм обеспечивала наибольший выход экстрактивных веществ за счет увеличенной площади контакта с водой.

Фракция 2 мм имела средний уровень извлечения активных соединений.

Фракция 3 мм показала наименьший выход экстракта, что свидетельствует о недостаточной экстракции.

Органолептические показатели также зависели от степени измельчения: чай из более мелких фракций (1 мм) имел насыщенный вкус и аромат, в то время как экстракты из крупных частиц (3 мм) были менее выраженными.

Выводы: Проведенные эксперименты показали, что размер частиц сырья оказывает значительное влияние на выход биологически активных веществ. Максимальный уровень экстракции достигается при размере частиц 1 мм, тогда как увеличение фракции до 2 мм и 3 мм приводит к снижению выхода экстрактивных соединений. Таким образом, оптимальная степень измельчения сырья составляет 1 мм, что позволяет получить наибольшее количество биологически активных компонентов. Полученное сырье было

расфасовано в фильтр-пакеты с помощью оборудования DXDC-125 (Упаковочная машина для чая в пакетиках), что обеспечивает удобство применения и сохранение активных соединений.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИКОМПЛЕКСНЫХ КОМПОЗИТОВ КАК ОСНОВЫ ДЛЯ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

[1]Инагамов С.Я., [2]Байдуллаева Г.Э., [1]Емгиров О.Т.

Ташкентский фармацевтический институт;
Казахский национальный университет имени С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан

Актуальность: В настоящее время основными способами получения композиционных материалов являются смешение и полимеризационное наполнение. Первым способом получен новый водорастворимый поликомплексный композит (ВПКК) на основе производной целлюлозы - полианиона натрийкарбокси-метилцеллюлозы (Na-КМЦ) и линейного полиакриламида (ПАА).

Цель исследования: Такие ВПКК весьма перспективны, занимают важное место в технологии материалов, технике, медицине, других областях народного хозяйства, поскольку обнаруживают ряд уникальных и наиболее ценных свойств.

Материалы и методы: В качестве основного объекта исследования использовали очищенную натрий-карбоксиметилцеллюлозу (Na-КМЦ) - ГОСТ 5.588-79 и ОСТ 6-05-386-80, продукт Наманганского химического завода, со степенью замещения (СЗ) - 70 и степенью полимеризации (СП) - 450. Второй компонент водорастворимого поликомплексного композита – это полиакриламид, продукт Навоийского химического завода по TSh 6.1 - 00203849-64:1997. Полиакриламид представляет собой твердое аморфное вещество без запаха, имеющее бело-желтоватый цвет, молекулярная масса которого равна 10^4-10^7, обладающий гигроскопическими свойствами, безвредный, при растворении в воде образует мягкий гель.

Результаты: Реакционные смеси готовили при смешении концентрированных (С=0,4 осн. молъ/л) растворов Na-КМЦ и ПАА в определенных технологических условиях и в определенных соотношениях компонентов. Растворы ВПКК приготовляются следующим образом: в емкость реактора заливают дистиллированную воду до половины отметки. Включается – мешалка реактора. Сухой очищенный компонент Na-КМЦ подается в количестве, предусмотренном технологическим регламентом посредством весового мерника в реактор равномерными порциями с одновременным перемешиванием. Далее воду наполняют до полной отметки. После прибавления всего количества Na-КМЦ смесь перемешивают в течение 4-5 часов до получения однородной массы. При перемешивании в реактор заливают готовый раствор ПАА в количестве 40% от общей массы Na–КМЦ. Потом при постоянном перемешивании добавляют глицерин в количестве 20% от общей массы поликомплексного композита. Готовый раствор водорастворимого поликомплексного композита перемешивают до образования однородной массы. После анализа готового поликомплексного композита его пропускают с помощью вакуумного насоса через фильтр и расфасовывают с помощью фасовочной машины в полиэтиленовые флаконы.

Выводы: Таким образом, разработана технология получения водорастворимых поликомплексных композитов на базе натрийкарбоксиметилцеллюлозы с полиакриламидом как основы для мягких лекарственных препаратов пролонгированного действия с оптимальными физико-химическими, физико-механическими и эксплуатационными характеристиками. Установлена возможности использования водорастворимых поликомплексных композитов на основе Na-КМЦ-ПАА в качестве основы для лекарственных систем с направленными транспортными свойствами и контролируемым выделением лекарственных препаратов.

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ СУХОГО ЭКСТРАКТА «ЭКСАНТИОКСИДАНТ»

Исмаилова Ф.Б.[1], Илхамова Н.Б.[2], Юнусова Х.М.[2]

[1]Ташкентский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток,
[2]Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан

Актуальность. На протяжении многих лет лекарственные растения активно используются в народной и научной медицине во многих странах мира. Уникальность лекарственных растений заключается в их седативных, иммуномодулирующих, противовирусных, антигистаминных, антиоксидантных, противовоспалительных, антимикробных и других свойствах, что делает их природными фитотранквилизаторами. В связи с этим актуальной задачей является разработка лекарственной формы капсул, содержащих лекарственные растения с антиоксидантным действием. Изучение влагопоглощающей

способности сухого экстракта «Эксантиоксидант» позволит определить вспомогательные вещества, входящие в состав капсул.

Цель исследования. Изучение свойств влагопоглощения сухого экстракта «Эксантиоксидант» на основе лекарственных растений.

Методы и методология. Для проведения эксперимента в бюксы диаметром 5 см аналитическими весами с точностью 0,001 г было взвешено по 5,0 г сухого экстракта. Для создания искусственной относительной влажности окружающей среды использовались три эксикатора, содержащие насыщенные растворы бромида натрия, сульфата цинка и хлорида аммония, обеспечивающие влажность 58%, 79% и 90% соответственно. В четвёртом эксикаторе при помощи очищенной воды была создана относительная влажность 100%. Образцы помещались в эксикаторы и оставлялись при комнатной температуре (20±2°C). Количество поглощенной влаги определялось путем взвешивания бюксов каждые 24 часа в течение 7 дней. Влагопоглощение рассчитывалось по следующей формуле:

$$B = ((m-m_0) / m_0) \times 100$$

где:

B – количество поглощенной влаги, %;

m – масса образца в данный момент времени, г;

m_o – начальная масса образца, г.

Результаты. Согласно полученным данным, при относительной влажности 100% сухой экстракт за период исследования продемонстрировал влагопоглощение от 16,15% до 65,45%. При относительной влажности 90%, 79% и 58% влагопоглощение составило 13,65–72,12%, 11,44–51,62% и 6,35–47,13% соответственно. Таким образом, при влажности 100% сухой экстракт «Эксантиоксидант» в первый день эксперимента поглотил 16,15% влаги, проявляя сыпучесть.

Выводы: Результаты эксперимента показали, что сухой экстракт «Эксантиоксидант» обладает высокой гигроскопичностью, и с увеличением влажности окружающей среды его влагопоглощающая способность возрастает. Полученные данные важны для разработки состава капсульной лекарственной формы, выбора вспомогательных веществ, снижающих или стабилизирующих гигроскопические свойства, а также для определения технологического процесса, условий хранения и срока годности препарата.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ С ФИТОКОМПОЗИЦИЕЙ

Кадырбаева Г.М., Сайед Ризви С.

Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: Мягкие лекарственные формы востребованы в фармации благодаря удобству использования, длительному терапевтическому эффекту и возможности локального воздействия. Среди направлений применения особое внимание уделяется стоматологии, так как заболевания ротовой полости затрагивают значительную часть населения. По данным Глобального доклада ВОЗ о состоянии здоровья полости рта (2022 г.), более 3,5 млрд человек во всем мире страдают от патологий ротовой полости. В связи с этим возрастает потребность в эффективных препаратах, обладающих противовоспалительным, антимикробным и ранозаживляющим действием. В качестве активных компонентов были выбраны облепиха крушиновидная (H*ippophae rhamnoides L.*) и календула лекарственная (*Calendula officinalis L.*), содержащие каротиноиды, флавоноиды, органические кислоты, обладающие высокой регенеративной активностью.

Цель исследования: Разработка состава и оценка качества мягкой лекарственной формы (стоматологической мази) с фитокомпозицией из облепихи крушиновидной (*Hippophaes rhamnoides L.*) и календулы лекарственной (*Calendula officinalis L.*)

Материалы и методы: в ходе работы были использованы масляные экстракты облепихи крушиновидной (*Hippophae rhamnoides L.*) и календулы лекарственной (*Calendula officinalis L.*), а также вспомогательные вещества, обеспечивающие фармакологическую активность мази. Разработка состава мази проводится в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи Республики Казахстан (ГФ РК) и руководства ICH Q8 (Pharmaceutical Development), с учетом принципов качества на основе проектирования (QbD). Оценивались критические параметры, влияющие на качество мази, такие как физико-химическая стабильность, совместимость компонентов и технологичность производственного процесса. Физико-химические характеристики образцов (однородность, pH, равномерность распределения активных веществ) определяли в соответствии с методиками, установленными в ГФ РК.

Результаты: На основании принципов фармацевтической разработки (ICH Q8) и требований Государственной фармакопеи Республики Казахстан (ГФ РК) был разработан оптимальный состав, включающий: активные вещества экстракты облепихи крушиновидной (*Hippophae rhamnoides L.*) и

календулы лекарственной (*Calendula officinalis L.*) в суммарной концентрации 10% от массы мази, обладающие противовоспалительным, антимикробным и ранозаживляющим действием; основа - гидрофобная, на основе пчелиного воска, масла оливкового и масла льняного обеспечивает оптимальную биодоступность; вспомогательные вещества для регулирования стабильности (токоферол жирорастворимый). Проведенные исследования позволили установить основные физико-химические характеристики мази и оценить её потенциальную эффективность. Подбор состава обеспечил получение однородной текстуры, удобной для нанесения на слизистую оболочку. Исследования стабильности находятся на стадии мониторинга для определения срока годности и сохранности биологически активных веществ.

Выводы: Разработан оптимальный состав мягкой лекарственной формы на основе фитокомпозиции, соответствующий фармакопейным требованиям. Определены физико-химические параметры, включая оптимальный уровень вязкости и pH, соответствующий требованиям для лекарственных форм, предназначенных для применения на слизистых оболочках.

РАЗРАБОТКА ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА *IRIDACEAE*

Кайдарбекова Д.Б., Мифтахова А.Ф.

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Актуальность: Согласно данным ВОЗ, фитопрепараты, полученные из растительного сырья, широко используются для лечения и профилактики заболеваний благодаря активным веществам с лечебными свойствами. В Казахстане многие растения, включая семейство *Iridaceae*, остаются малоизученными, хотя играют важную роль в экосистемах и перспективны для создания лекарственных средств.

Цель исследования: Сбор корней трех видов ирисов (Iris sogdiana, Iris alberti, Iris pallasii) и проведение их сравнительного фитохимического исследования.

Материалы и методы: в качестве объектов исследования использовали сухую подземную часть трех видов ирисов (Iris sogdiana, Iris alberti, Iris pallasii), собранную в природных условиях. Сырье было измельчено и подготовлено для проведения лабораторных анализов. Методология исследования полностью соответствует Государственной Фармакопее Республики Казахстана.

Результаты: Исследование подлинности и экстрактивных показателей трех видов *Iris* выявило существенные различия в их составе. Наибольшее содержание влаги зафиксировано у *I. pallasii* (6,9%), тогда как *I. sogdiana* (5,9%) и *I. alberti* (5,1%) имеют более низкие показатели. Показатели зольности колеблются от 9,7% (*I. alberti*) до 11,6% (*I. pallasii*), что свидетельствует о различном содержании минеральных веществ. Более высокое значение у *I. pallasii* может указывать на повышенную минерализацию его тканей.

Содержание экстрактивных веществ варьируется в зависимости от используемого растворителя, например, в 50% водно-спиртовом экстракте наибольший выход наблюдается у *I. alberti* (36,7%), далее идут *I. sogdiana* (31,2%) и *I. pallasii* (18,9%). Во всех видах выход экстрактивных веществ при 50% водно-спиртовом растворителе больше по сравнению с 70%. При анализе микро- и макроэлементов, наибольшее содержание цинка (0,833 мкг/мл), железа (24,63 мкг/мл) и кальция (840,1 мкг/мл) обнаружено в *I. sogdiana,* что указывает на его богатый минеральный состав. *I. pallasii* характеризуется самым высоким уровнем магния (109,8 мкг/мл) и натрия (76,55 мкг/мл). *I. alberti* выделяется наибольшим содержанием калия (502,8 мкг/мл), что делает его потенциально ценным для использования в биомедицинских исследованиях.

Количественный анализ флавоноидов и алкалоидов в трех растениях показал значительные различия в содержании этих биологически активных соединений. Наибольшее количество флавоноидов выявлено у I. alberti (0,334%), затем следуют I. sogdiana (0,313%) и I. pallasii (0,292%). Флавоноиды обладают мощным антиоксидантным, противовоспалительным и противоопухолевым действием, что делает Iris alberti перспективным сырьем для создания фитопрепаратов с антиоксидантными и кардиопротекторными свойствами. Содержание алкалоидов оказалось наибольшим у Iris pallasii (0,771%), за ним следуют Iris sogdiana (0,726%) и Iris alberti (0,629%). Алкалоиды известны своими анальгезирующими, спазмолитическими и седативными эффектами, поэтому Iris pallasii представляет наибольшую ценность для разработки фармацевтических препаратов, предназначенных для обезболивания и снятия спазмов.

Вывод: Растения семейства *Iridaceae* обладают высоким содержанием биологически активных соединений и минералов, что делает их перспективными для фитотерапии и фармакологии. Выявленные различия в составе *Iris sogdiana*, *Iris alberti* и *Iris pallasii* подтверждают их ценность как источников флавоноидов и алкалоидов, требующих дальнейшего изучения.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ГЕНЕРАТОРОВ 99MO/99MTC ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В СООТВЕТСТВИИ С GMP

Кайыржанова А.А., Амренова А.О.

Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Актуальность. Радиофармацевтические препараты, получаемые на основе генераторов $^{99}Mo/^{99m}Tc$, широко применяются в ядерной медицине для диагностики различных заболеваний, включая онкологические, кардиологические и неврологические патологии. Технеций-99m является наиболее востребованным радионуклидом благодаря своим оптимальным физико-химическим характеристикам, обеспечивающим высокую точность визуализации при минимальной лучевой нагрузке на пациента.

Производство генераторов $^{99}Mo/^{99m}Tc$ должно соответствовать международным стандартам GMP, что требует строгого контроля качества, обеспечения стерильности, радиохимической чистоты и валидации процессов. В современных условиях наблюдается дефицит ^{99}Mo, обусловленный ограничениями в работе ядерных реакторов, что делает актуальным поиск альтернативных методов получения ^{99}Mo и совершенствование технологий генераторов.

Цель исследования. Разработка и оптимизация технологии производства генераторов $^{99}Mo/^{99m}Tc$ с учетом требований GMP для повышения качества и безопасности радиофармацевтических препаратов.

Материалы и методы. Объект исследования – генераторы $^{99}Mo/^{99m}Tc$ на основе молибдата натрия (облученный уран-235).

Методы – гамма-спектрометрия (радионуклидная чистота), хроматография (радиохимическая чистота), микробиологический контроль (стерильность, эндотоксины), валидация по GMP.

Материалы – растворы ^{99}Mo, сорбенты (алюмооксид, цеолит), буферные растворы, стандартные радионуклиды.

Результаты исследования. 1. Оптимизированы параметры сорбции и элюции ^{99m}Tc, что позволило повысить радиохимическую чистоту препарата до 99,5%.

2. Разработан улучшенный метод стерилизации, обеспечивающий уровень бактериальной контаминации не выше 10 КОЕ/100 мл и содержание эндотоксинов менее 0,5 ЕД/мл.

3. Предложены рекомендации по выбору сорбента для повышения выхода ^{99m}Tc, что позволило увеличить эффективность элюции до 85% при снижении содержания примесей молибдена до 0,001%.

Выводы. Разработанный метод оптимизации генераторов $^{99}Mo/^{99m}Tc$ повышает качество радиофармацевтических препаратов, снижает примеси и обеспечивает соответствие GMP, что важно для модернизации производства в условиях дефицита высокообогащенного урана.

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА ГЕЛЯ АЛОЭ ВЕРА (*ALOE VERA* L.)

Кеңесова К.К., Хамитова А.Е.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: Алоэ вера (*Aloe vera* L.) – многолетнее, вечнозелёное суккулентное растение. В природных условиях оно произрастает в тропических и субтропических регионах, однако во многих странах мира культивируется как декоративное и лекарственное растение. Алоэ вера обладает высокой устойчивостью к засухе, имеет средние и низкие требования к почве и отличается экологической приспособляемостью. Это растение богато биологически активными веществами, в частности витаминами С, Е и группы В, а также каротиноидами, флавоноидами, аминокислотами и полисахаридами. В косметической индустрии гель алоэ вера широко используется в различных средствах по уходу за кожей (лосьоны, кремы, маски). Гель на основе алоэ вера способствует восстановлению кожи, питает и увлажняет её.

Цель исследования: Разработка оптимального состава геля на основе Алоэ вера (*Aloe vera* L.)

Материалы и методы: Гель на основе Алоэ вера разработана на кафедре фармакогнозии с курсом ботаники в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Для выбора оптимального состава геля было разработано 5 моделей с различным составом и соотношением. Основным активным веществом геля являлось растение алоэ вера, а в качестве вспомогательных веществ использовались глицерин, карбомер, сорбат калия, аскорбиновая кислота, токоферол, масло чайного дерева, пантенол, лимонная кислота, полисорбат-20, ароматизаторы и вода очищенная. Технология изготовления геля включала 9 этапов. Сначала все компоненты были взвешены и подготовлены. Затем карбомер растворяли в глицерине, а сорбат калия смешивали с очищенной водой. Основной ингредиент Алоэ вера нагревали на водяной бане, после чего все подготовленные компоненты смешивали в гомогенизаторе. Готовый гель фасовали в упаковки по 100 г и маркировали. Контроль качества геля осуществляли согласно требованиям Государственной Фармакопей

Республики Казахстан.

Результаты: При выборе модели учитывали состав и количество вспомогательных веществ. Все модели были анализированы по следующим параметрам: внешний вид, цвет, запах, однородность, pH и вязкость. Модель №1 получился жидкой консистенции и наблюдалось множество дисперсных частиц. Модели №2 и №3 представляли собой жидкую консистенцию с резким запахом и не соответствовали органолептическим показателям. Модель №4 имел мягкую консистенцию белого цвета и не имел запаха. Модель №5 был выбран в качестве оптимального: однородная масса мягкой консистенции, прозрачного цвета, с приятным, характерным запахом. Органолептические показатели полностью соответствовали требованиям. По результатам испытаний качества геля, pH составил 6,0. Термостатные испытания показали отсутствие выделения пузырьков воды, что свидетельствует о термической стабильности продукта. Вязкость, измеренная с помощью капиллярного вискозиметра, соответствовала стандарту. Микробиологическая чистота определялась методом мембранной фильтрации, в результате чего *E. coli* и *Salmonella* в геле не были обнаружены, а количество аэробных и анаэробных бактерий не превышало норму (7×10^1).

Выводы: Был разработан оптимальный состав геля на основе Алоэ вера. Гель с содержанием Алоэ вера (*Aloe vera* L.) обладает чистым, натуральным и мягким составом, соответствующим показателям качества лекарственных форм. Он оказывает увлажняющее, защитное и лечебное действие на кожу.

РОЛЬ ПАПАИНА КАК НАТУРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ – ПУДРАХ ДЛЯ УМЫВАНИЯ

Литвинова М.Б., Тимошенко Е.Ю.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), г. Белгород, Россия

Актуальность: на рынке косметических средств наблюдается тенденция к увеличению спроса на продукцию с высоким содержанием натуральных ингредиентов. Данный рост потребности в этом связывают с повышенными требованиями к качеству составов вследствие повышения уровня образованности людей в данном вопросе, высокой информированностью населения о причинах проблем с кожей лица, интересом к эффективному домашнему уходу, а также с тем, что потенциальные потребители уделяют большее предпочтение к косметическим средствам с маркировкой «Натуральный», «Не испытано на животных», «Эко». Таким образом, потребительский спрос в сфере косметических средств строится на продукциях с натуральными компонентами. Папаин является протеолитическим ферментом, получаемый из плодов и листьев папайи (Carica papaya L.). Он обладает широким спектром действия в косметологии.

Цель исследования: изучить роль папаина как натурального компонента в космецевтических средствах – пудрах для умывания.

Материалы и методы: в работе для достижения поставленной цели были использованы следующие материалы и метод: анализ представленных на косметическом рынке пудр для умываний, научных публикаций, статей, клинических исследований, связанных с практическим применением папаина в медицинской сфере, сравнительный анализ полученной информации.

Результаты: пудры для умывания становятся все более популярными на косметическом рынке благодаря своей способности эффективно очищать кожу и отшелушивать ее омертвевшие клетки. Ключевым активным ингредиентом в таких продуктах является папаин, который относится к протеолитическим ферментам. Папаин способен расщеплять загрязнения белковой природы, находящиеся на коже лица, а также отмершие клетки эпидермиса. Папаин в первую очередь используют в качестве мягкого отшелушивающего средства, которое добавляют, например, в пилинги, пудры для умывания, маски для лица, вследствие чего текстура кожи становится приятной на ощупь. Также отмечается, что папаин способен разглаживать небольшие мимические морщины на лице. Благодаря протеолитическим свойствам папаин способствует предотвращению появления акне и других заболеваний кожи, связанных с усиленной работой ее сальных желе. Еще одним свойством папаина является способность осветлять кожу и уменьшать пигментацию небольших пятен. В натуральных пудрах для умывания часто встречаются дополнительные компоненты, способные выполнять как отдельную функцию, так и синергировать действие папаина. К ним относятся: рисовая пудра, которая содержит антиоксиданты и витамины, помогающие выравнивать тон кожи. Также часто встречаются растительные компоненты, как вспомогательные вещества, например, зеленый чай, ромашка, которые помогают уменьшить раздражение после процедуры и увлажняют кожу. Еще встречаются витамины, например, витамин С, действующий как антиоксидант и способный осветлять кожу лица, как и папаин.

Выводы: пудры для умывания с папаином представляют собой перспективный сегмент на косметическом рынке. Их роль заключается в эффективном и доступном уходе за кожей лица. Особенное свойство папаина как мягкое отшелушивающее средство показывает актуальность его использования как

оптимального ингредиента в космецевтических средствах, а именно в пудрах для умывания. Важно отметить, что папаин в составе космецевтических средств способен соответствовать современным спросом потребителей в использовании натуральных компонентов в процедурах по уходу за кожей лица.

АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ КЛЮКВЫ БОЛОТНОЙ В ВИДЕ ПАКЕТ-САШЕ 5 ГРАММОВ

Лукашук С.П., Федосюк М.Д.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрав России, г. Пятигорск, Россия

Актуальность: клюква болотная – растение сем. Вересковые Ericaceae (L.), находит широкое применение как в современной медицине, так и в народной, особенно для профилактики рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей. Извлечения из клюквы болотной проявляют антимикробную, антиоксидантную, противовоспалительную активность.

Цель исследования: провести анализ лекарственной формы клюквы болотной в виде пакет-саше 5 граммов, включающий обоснование рациональности ее применения для профилактики и лечения инфекций мочевыводящих путей.

Материалы и методы: Качественное и количественное определение биологически активных веществ (БАВ), микроскопический метод анализа, органолептический анализ.

Результаты: в качестве исследуемого материала предлагается клюква болотнаяв виде пакет-саше 5 граммов. Подготовка пакет-саше включает в себя несколько этапов: подбор материала для упаковки, формирование пакет-саше и контроль качества. Лекарственная форма содержит простые фенолы, фенол гидрохинон, арбутин, сухой экстракт клюквы. Данная упаковка обеспечивает значительное удобство благодаря своей способности предоставлять точную дозировку. Пакет-саше способны защищать содержимое от влаги и света на 97%, что является преимуществом по сравнению с другими формами упаковки. Пакет-саше способны сохранять активные вещества в течение длительного времени, что обеспечивает стабильность препарата на протяжении 24 месяцев хранения.

На основе анализа предпочтений потребителей было выявлено, что данная форма удобна и практична для применения.

Клюква болотная знаменита высоким содержанием таких биологически активных веществ, как проантоцианидины. Эти соединения предотвращают адгезию бактерий Escherichia coli, к эпителиальным клеткам мочевыводящих путей.

Биологически активные вещества накапливаются в определенных частях растения и в определенные периоды вегетации. Необходимо выбирать оптимальное время для сбора клюквы.

Выводы: в ходе проведённого исследования была проанализирована лекарственная форма клюквы болотной в виде пакет-саше 5 граммов. Изучены её фармацевтические свойства, эффективность и удобство применения. Исследование показало, что данная форма обеспечивает точность дозировки, сохранность активных веществ и удобство использования, что делает её перспективной для фармацевтической практики.

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ СУБСТАНЦИИ АЗИТРОМИЦИНА РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Мансуров А.Х.

Государственное учреждение "Центр безопасности фармацевтической продукции" при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент

Актуальность. Азитромицин – широко применяемый антибиотик для профилактики и лечения ряда инфекционных заболеваний. В Республике Узбекистан таблетки азитромицина в дозировке 250 мг и 500 мг зарегистрированы всего от 42 производителей, в том числе от 8 (19%) отечественных компаний.

Считается актуальным усовершенствование технологии таблеток азитромицина с последующим внедрением в производство на отечественных предприятиях.

Следует отметить, что технологические свойства таблетируемой массы, такие как сыпучесть, насыпная плотность, прессуемость и другие, а также физико-механические характеристики готовой продукции напрямую зависят от формы и размеров частиц активных субстанций и вспомогательных веществ. Метод оптической микроскопии позволяет с высокой точностью определять форму и размеры частиц, а также такие свойства кристаллов, как поверхность, прозрачность, склонность к когезии.

Целью исследования явились подбор оптимального состава и разработка усовершенствованной технологии таблеток азитромицина. В данном сообщении представлены результаты оптической микроскопии образцов субстанции различных производителей.

Материалы и методы. Исследованиям подверглись образцы всего 19 серий субстанций азитромицина разных производителей, а именно индийской компании Envee Drugs, а также китайских компаний Huangshi Shixing Pharmaceutical Co. Ltd, CSPC OUYI Pharmaceutical Ltd и Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co. Ltd. Исследования проводились методом 2.9.37. «Оптическая микроскопия» ГФ РУз на цифровом бинокулярном микроскопе модели DN-300M компании Refine Medical Technology Co., Ltd. Jiangsu, Китай.

Результаты. Установлено, что все исследованные образцы представляют собой полудисперсные и полукристаллические смеси, значительно различающиеся по форме и размерам частиц. Вероятно, это связано с различиями в используемом сырье, особенностями синтеза и технологическими условиями кристаллизации.

6 образцов субстанций компании CSPC OUYI Pharmaceutical Ltd в основном состоят из кристаллов пластинчатой и призматической формы крупных размеров с четкими краями и гладкой поверхностью. Большинство кристаллов прозрачны, что свидетельствует о хорошей степени кристаллизации. Все исследованные образцы серии азитромицина данной компании склонны к фрагментации в разной степени.

7 образцов субстанций компании Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co. Ltd также преимущественно состоят из призматических и пластинчатых кристаллов, также в сериях обнаружены кристаллы, приближенные к кубической и игольчатой формам. Выраженные межчастичные связи способствуют агрегации и образованию конгломератов.

Аналогичная картина наблюдается в исследованиях одной серии субстанции компании Envee Drugs и 5-ти серий фирмы Huangshi Shixing Pharmaceutical Co. Ltd.

Средние минимальные и максимальные размеры исследуемых частиц составляют 16,47-29,28 мкм и 168,05-266,02 мкм соответственно, а средние показатели факторов формы частиц (Д/Ш) находятся в пределах 1,38-1,90.

Выводы. Исследования выявили значительные различия в морфологических характеристиках субстанций азитромицина различных производителей. Полученные данные позволяют отобрать образцы субстанции с наилучшими характеристиками для их рекомендации к применению в промышленном производстве таблетированной формы азитромицина.

РАЗРАБОТКА МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ ФТОРУРАЦИЛА С НАНОЧАСТИЦАМИ

Мельников А.М., Петров А.Ю.

Уральский государственқй медицинский университет, Екатеринбург, Россия.

Цель работы: разработка мягкой лекарственной формы 5-Фторурцила с грибами Мейтаки и наночастицами серебра.

Материал и методы исследования: В работе были использованы методы спектрофотометрии, сканирующей электронной микроскопии.

Результаты исследования: На первом этапе создания мягкой лекарственной формы были получены наночастицы серебра. Процесс синтеза наночастиц состоял из шести этапов:

1) Измельчения гриба Мейтаки до порошкового состояния;
2) Приготовление настоя действующих частиц из растительного экстракта;
3) Добавление аскорбиновой кислоты в качестве восстановителя;
4) Введение нитрата серебра для инициирования реакции синтеза наночастиц;
5) Контроль условий реакций (температура, время, pH);
6) Использование сканирующего электронного микроскопа для анализа полученных наночастиц.

Наночастицы серебра, синтезированные с использованием экстракта гриба Мейтаки имели характерную морфологию, которую можно четко различить на изображениях, полученных с помощью электронного микроскопа. Изображения для сканирующей электронной микроскопии получены с помощью Nova в условиях высокого вакуума (10-7 мбар). Очищенные образцы наносили на кобальтовую подложку, давали высохнуть и прикрепляли к стандартной заглушке СЭМ с помощью углеродной ленты. Изображения были получены с помощью детектора вторичных электронов через линзы (TLD) при энергии первичного пучка 10 кВ и рабочем расстоянии 4,8 мм. Средние диаметры наночастиц серебра были рассчитаны на основе изображений СЭМ с использованием программного обеспечения ImageJ путем измерения не менее 100 частиц на образец. Химический анализ образца дополнительно подтверждает присутствие серебра, что

видно по характерному пику на графике. Этот пик не просто показатель состава образца, он также свидетельствует о чистоте и однородности синтезированных наночастиц. Наличие этого пика является ключевым моментом, подтверждающим успешное внедрение серебряных атомов в структуру наночастиц. Соотношение действующего вещества гриба Мейтаке и $AgNO_3$ 1:1 (шкала: 10 нм). На втором этапе исследования создавалась мягкая лекарственная форма на основе фторурацила и наночастицами серебра, сформированного «зеленым синтезом». Подбор состава осуществлялся подбором вспомогательных веществ для содержания фторурацила в концентрации 5% органолептическим методом. Рецептура мягкой лекарственной формы включала в себя: фторурацил (натриевая соль), гидроксипропилцеллюлоза, глицерин, наночастицы, ПЭГ-400, ПЭГ-4000, ЭДТА, феноксиэтанол и воду. Количественное определение фторурацила в мази проводили по следующей методике: 0,1 г (точная навеска) мази фторурацила растворяли в соляной кислоте (0,1 М) в мерной колбе на 25 мл, нагревали на водяной бане до растворения. Затем раствор перемещали в мерную колбу на 100 мл и доводили до метки 0,1М HCL. Измеряли оптическую плотность, раствор сравнения соляная кислота при $\lambda = 264$ нм.

Выводы: в данной статье было осуществлено получение «зеленым синтезом» наночастиц серебра, как инновационных средств доставки лекарственного препарата, и сформирован на их основе металлоорганический каркасный комплекс с фторурацилом, разработана технология создания мягкой лекарственной формы 5-ФУ с инновационными способами доставки, определено количественное содержание лекарственного препарата.

СУЮЛТИРИЛГАН ЭРИТМАЛАРДА НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ВА ПОВИДОН-ЙОДНИНГ МАКРОМОЛЕКУЛЯР ЎЗАРО ТАЪСИРИ

Мисирова М.О., Зокирова Н.Т.

Тошкент фармацевтика институти

Долзарблиги: Натрий карбоксиметилцеллюлоза (NaКМЦ) сувда яхши эрувчанлиги, интерполимер комплекс (ИПК) реакцияларига киришиш қобилияти, полиэлектролит хусусияти, фазовий тармоқларнинг ҳосил бўлиши, ион ва ион-координацион алоқалар орқали комплекс ҳосил қилиш қобилияти туфайли алоҳида ўрин тутади. Повидон-йод эса касалликларни тери ва шиллиқ пардалардаги замбуруғлар, вирусларни даволаш учун антисептик профилактика қилиш мақсадида хам қўлланилади. Повидон-йод кимёвий таркибига кўра, у йоднинг поливинилпирролидонни билан мураккаб бирикмаси ҳисобланади. Поливинилпирролидон фармацевтика соҳасида энг кўп ишлатиладиган ёрдамчи моддалардан бири ҳисобланади. Шу мақсадда биз NaКМЦ билан повидон-йод интерполимер комплексини физик ва кимёвий хоссасини ўрганиш олдимизга мақсад қилдик.

Тадқиқотнинг мақсади: NaКМЦ/Повидон-йод аралашмаси эритмаларининг Уббелоде вискозиметр асбоби ёрдамида қовушқоқлиги ва адсорбцион қобилиятини ўрганиш.

Усул ва услублар: Вискометрик тадқиқотлар 20^0C; 25^0C; 30^0C да Убеллоде типидаги капилляр вискозиметрда (капилляр узунлиги 9,8 см; тўпнинг ҳажми 2 $см^3$; тўпдаги эритманинг чиқиши бошланиши ва охирига тўғри келадиган масофа 1,5 см) ўлчанди. Сирт таранглиги Ребиндер усули ёрдамида аниқланди.

Натижалар: Ҳар хил ҳароратларда Na-КМЦ/повидон-йод аралашмаси эритмаларининг сувли эритмаларини қовушқоқлиги ўлчанди. Натижага кўра, эритманинг қовушқоқлиги NaКМЦ/повидон-йод нисбатига боғлиқлик графигида, эгри чизиқ кескин пасайиши кузатилди, бу 1,5:1,0 нисбатда кучли молекулалараро ўзаро таъсир борлигини кўрсатди. Маълумки, интерполимер комплекси ҳосил бўлиши жараёнида реакцияга киришувчи макромолекулалар конформацияси ўзгаради ва аралашманинг таркибига қараб оптик зичлик ортиб боради, қовушқоқлик, электр ўтказувчанлик, потенциометрик титрлаш эгри чизиқлари эса кескиг равишда камайиб боради. Ҳар хил нисбатда Na-КМЦ/Повидон-йод аралашмаси компонентларининг сувли эритмаларини сирт таранглиги Ребиндер усули ёрдамида уларни адсорбцион қобиляти аниқланди. Na-КМЦ/Повидон-йод эритмасининг концентрацияси ортиб борган сари сирт таранглигини камайиб бориши кузатилди. Бу эса повидон-йод сувнинг сирт таранглигини янада камайтиришига олиб келди. Бунга сабаб, NaКМЦ қўшилганда унинг сирт фаоллигини янада оширганлигини кўриш мумкин. Адсорбцион қобилиятини Фрейндлих тенгламаси орқали адсорбцион константалари К ва 1/n график усулида топилди. Ўзгармас катталиклар К нинг қиймати адсорбент ва адсорбтив табиатига ва ҳароратга боғлиқ бўлганлиги сабабли, ҳарорат ортганда унинг қиймати камайиб борди, 1/n нинг қиймати эса адсорбтив табиатига ва ҳароратга боғлиқ бўлганлиги учун, ҳарорат ортганда унинг қиймати ортиб борди.

Хулосалар: Иккита полиэлектролит Na-КМЦ карбоксилат анионлари ва повидон-йоддаги метилен гуруҳининг ҳаракатчан водород атоми билан ўзаро таъсири туфайли кимёвий ўзгаришларга олиб келиши натижасида, интерполимер комплекс ҳосил бўлиши ва адсобцияланиш қобиляти аниқланди.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ТРАВЫ СКАБИОЗЫ БЛЕДНО-ЖЕЛТОЙ (SCABIOSA OCHROLEUCA L.)

Муканова А.Б., Абдуллабекова Р.М.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: Развитие инфраструктуры здравоохранения для обеспечения эффективной работы является одной из ключевых задач системы здравоохранения и улучшения здоровья населения («Концепция развития инфраструктуры здравоохранения на 2024 – 2030 годы» Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2024 года № 454). Для достижения целей и реализации задач развития фармацевтической промышленности необходимо проведение полномасштабных научно-практических исследований по рациональному, ресурсосберегающему использованию отечественного природного сырья как источника биологически активных веществ.

Особый интерес представляют исследования по изучению фитохимического состава некоторых перспективных видов растений рода *Scabiosa*, произрастающих на территории нашей страны.

Цель исследования: Обоснование технологии экстрактов из травы Scabiosa ochroleuca L., с применением современных технологий, стандартизация, определение их безопасности и биологической активности.

Материалы исследования: экстракты *Scabiosa ochroleuca* L. густые, полученные методами ультразвукового и микроволнового извлечения.

Методы исследования: фармакопейные и не фармакопейные методы, информационно-аналитические, статистические, а также маркетинговые методы анализа.

Результаты: Определены биологические активные вещества. Основные соединения, выявленные в ходе исследования компонентного состава экстрактов из травы *Scabiosa ochroleuca* L. методом газовой хроматографии с масс-спектродетектированием (ГХ-МС): в ультразвуковом спиртовом экстракте 43 соединений, в микроволновом спиртовом экстракте 46 соединений. Данные экстракты *Scabiosa ochroleuca* L. также исследовали при помощи высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для определения профиля флавоноидных соединений.

Разработана рациональная технология получения из сырья *Scabiosa ochroleuca* L.: представлена технологическая схема производства, дана характеристика технологического процесса. В результате технико-экономического обоснования производства экстрактов из сырья *Scabiosa ochroleuca* L. произведены расчеты по себестоимости продукции, оптовой цене, рентабельности проекта, составлено технико-экономическое обоснование.

Установлены показатели качества густых экстрактов из травы *Scabiosa ochroleuca* L. Спецификация качества экстрактов была разработана по показателям: описание, идентификация, сухой остаток, потеря в массе при высушивании, тяжелые металлы, микробиологическая чистота, количественное определение, упаковка, маркировка, транспортировка, срок хранения, основное фармакологическое действие.

Выводы: Исследование экстрактов из травы *Scabiosa ochroleuca L.* продемонстрировало наличие биологически активных веществ, таких как флавоноиды и другие соединения, с использованием современных методов экстракции, включая ультразвуковое и микроволновое извлечение. Разработана эффективная технология производства экстрактов, проведены технико-экономические расчёты, подтверждающие рентабельность проекта. Установлены показатели качества экстрактов, включая идентификацию, содержание активных веществ и их фармакологическое действие. Полученные данные могут быть использованы для дальнейшего развития фармацевтической промышленности Казахстана, с акцентом на рациональное использование природного сырья и создание безопасных и эффективных препаратов.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ В СПИРТОВОМ ИЗВЛЕЧЕНИИ СЫРЬЯ КУКУРУЗЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Назирова К.М., Садикова Р.К.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Кукуруза (лат. Zea)-род растений, относящийся к семейству злаковых, будучи зерновой культурой, применяется не только в кормовой сфере, но и в медицине. В основном в медицинских целях используют столбики кукурузы с рыльцами, которые оказывают желчегонное и мочегонное действие и применяются при заболеваниях печени, желчного пузыря, диабета и др. Кукурузные рыльца содержат множества биологически активных веществ, таких как флавоноиды, жирные масла, горькие гликозиды, эфирное масло, различные алкалоиды, сапонины, витамин С, витамин К, стволистые вещества. Флавоноиды

относятся к ряду пигментов. Растения, богатые флавоноидами, использовались для лечения различных заболеваний благодаря их антибактериальным, противовирусным, противогрибковым и противораковым свойствам.

Цель: количественное определение суммы флавоноидов в спиртовых извлечениях сырья кукурузы обыкновенной.

Материалы: в качестве объекта исследования было использовано 60% спиртовое извлечение кукурузных рыльцев.

Методы исследования: 1. Подготовка испытуемого материала: 1 мл извлечения помещаем в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляем 1 мл 3% раствора алюминия хлорида в 60% этиловом спирте и 0,1 мл разведенной 30% уксусной кислоты, далее доводим объем раствора до метки 60% этиловым спиртом, перемешиваем и оставляем на 40 минут. 2. Подготовка раствора сравнения: берем мерную колбу вместимостью 25 мл, в него помещаем 1 мл извлечения и 0,1 мл уксусной кислоты 30%, далее доводим объем раствора до метки 60% этиловым спиртом. 3. Оптическую плотность испытуемого раствора на спектрофотометре определяем при длине волны 405 нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм относительно раствора сравнения. 4. Количественное определение суммы флавоноидов производится в пересчете на лютеолин-7-гликозид в процентах.

Результаты: Результаты количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин-7-гликозид и их метрологическая характеристика приведены в таблице.

Результаты количественного определения суммы флавоноидов

Навеска, г	Найденное количество биологически активных веществ, %	Метрологические характеристики
2,017	0,465	$X_{ср}$=0,469
2,057	0,470	S^2=0,0001 S=0,0099
2,075	0,475	S_x=0,0044 ΔX=0,0275 $\Delta X_{ср}$=0,0123
2,099	0,455	eps=5,871
2,088	0,481	$eps_{ср}$=2,625

Выводы: В спиртовых извлечениях кукурузных рылец определено количественное содержание суммы флавоноидов методом спектрофотометрии в пересчете на лютеолин-7-гликозид, составляющее 0,465% (среднее из 5-ти определений), при относительной ошибке с 95% вероятностью = 2,62%. Установлена норма содержания БАВ в анализируемом спиртовом извлечении, равная 0,35%.

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КРЕМА ПРИ ХРАНЕНИИ И УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ

Нурматова С.Н., Назарова З.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Стабильность лекарственных форм и препаратов является ключевым показателем их качества, определяющим безопасность и эффективность применения. Установление сроков годности стоматологического крема позволяет обеспечить его стабильность на протяжении всего жизненного цикла.

Цель. Изучение стабильности стоматологического крема в условиях хранения и установление его срока годности на основании результатов долгосрочных испытаний.

Материалы и методы. Объектом исследования являлся стоматологический крем, содержащий масло облепиховое и настойку йода 5%. Образцы фасовали в алюминиевые тубы (ТУ 64-7-678-90). Оценка стабильности проводилась методом долгосрочных испытаний в соответствии с требованиями НД Контроль качества включал анализ следующих параметров: внешний вид, однородность, устойчивость к температурным колебаниям, pH, коллоидная стабильность, микробиологическая чистота и количественное содержание активных веществ. Определение содержания облепихового масла проводили спектрофотометрическим методом при длине волны 450.нм.

Результаты и обсуждение. Контроль качества образцов проводился каждые 3 месяца в течение 12 месяцев. Установлено, что микробиологическая чистота исследуемого крема соответствовала Tsh 42-01: 2002. Значение pH водного извлечения оставалось в пределах допустимых значений (5,0–7,0). Количественное содержание облепихового масла оставалось стабильным в течение всего периода наблюдений. Исследуемые образцы соответствовали установленной спецификации, что подтверждает неизменность качественных характеристик препарата при хранении.

Вывод. Долгосрочные испытания показали, что стоматологический крем сохраняет стабильность качественных и количественных характеристик в течение 1 года (12 месяцев). Полученные данные

подтверждают возможность его безопасного и эффективного применения в течение установленного срока годности. Дальнейшие исследования продолжаются.

РАЗРАБОТКА СПРЕЯ СЛОЖНОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ КРЕМНИЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОВ

Омонтошева М.Т., Файзуллаева Н.С.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Аллергические дерматозы, такие как атопический дерматит, экзема и контактный дерматит, представляют собой одну из наиболее распространенных форм кожных заболеваний, связанных с гиперчувствительностью иммунной системы. С каждым годом наблюдается рост числа случаев аллергических заболеваний, что связано как с экологическими проблемами, так и с изменениями в питании и образе жизни людей. На данный момент около 20% мирового населения страдает от различных форм аллергических кожных реакций, и эта тенденция неуклонно увеличивается. В Узбекистане аллергические дерматозы занимают значительное место среди кожных заболеваний, и существует необходимость разработки современных и эффективных лекарственных средств для их лечения.

Разработка препаратов на основе инновационных компонентов, таких как кремниевая вода, становится особенно актуальной. Кремний играет важную роль в процессе регенерации тканей, обладает противовоспалительным и заживляющим эффектом, что делает его перспективным компонентом в терапии кожных заболеваний. Разработка новой технологии приготовления спрея на основе кремниевой воды с улучшенными свойствами может стать перспективным направлением для лечения аллергодерматозов и удовлетворить потребности пациентов в более эффективных и безопасных методах лечения.

Цель исследования: является разработка научно обоснованного состава и технологии получения спрея сложного состава на основе кремниевой воды и экстракта «Fatiallergoderm», а также изучение их взаимосовместимости и оценка качества.

Материалы и методы: жидкий и сухой экстракты «Fatiallergoderm», получали из листьев календулы лекарственной, крапивы двудомной, травы тысячелистника обыкновенного и хвоща полевого (в соотношении 2:1:2:1) методом перколяции, с последующим сгущением и сушкой сухого экстракта в сушильном шкафу при температуре 50± 5ºС. Совместимости жидкого и сухого экстрактов «Fatiallergoderm» и 0,05% раствора кремния диоксида, предоставленного ООО «FATI DERM», изучали визуально и по соответствующим физико-химическим показателям.

Результаты: в рамках исследования были разработаны два варианта сложного спрея «Fatiallergoderm»: 1) на основе кремниевой воды с использованием жидкого экстракта, а также 2) на основе кремниевой воды с использованием сухого экстракта, полученных из листьев календулы лекарственной, крапивы двудомной, травы тысячелистника обыкновенного и хвоща полевого. В качестве экстрагента использовались 70% и 90% спирт этиловый, а также вода очищенная. На этапе предварительной оценки анализировались органолептические свойства, прозрачность, наличие примесей, показатель pH, взаимосовместимость жидкого экстракта и растворимость сухого экстракта в кремниевой воде, а также были проведены качественные реакции на наличие характерных БАВ. Установлено, что выбор экстрагента влияет на физико-химические характеристики полученных композиций. По итогам визуального анализа были отобраны наиболее стабильные образцы, которые будут исследоваться на эффективность и безопасность в лечении аллергодерматозов.

Выводы: в ходе исследования были разработаны варианты сложного спрея «Fatiallergoderm» на основе кремниевой воды с использованием жидкого и сухого экстрактов «Fatiallergoderm». Установлено, что выбор экрагента влияет на физико-химические свойства и содержание БАВ в полученном продукте. Исследования по разработке состава и технологии спрея «Fatiallergoderm» продолжаются.

ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ДИСПЕРСИЙ ДЕЗЛОРАТАДИНА

Полковникова Ю.А., Беленова А.С., Васильева С.И., Тульская У.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия

В настоящее время для повышения растворимости и скорости растворения плохо растворимых в воде фармацевтических субстанций возможно использовать различные подходы, такие как образование солей, солюбилизация сорастворителями, уменьшение размера частиц или приготовление твердых дисперсий.

Перспективным и актуальным направлением в фармацевтической науке представляет получение твердых дисперсий. В качестве полимеров-носителей при производстве твердых дисперсий чаще всего используют поливинилпирролидон и полиэтиленгликоли различной молекулярной массы.

Цель исследования. Анализ твердых дисперсий дезлоратадина физико-химическими и термическим методами с целью обоснования оптимального состава и технологии получения твердых дисперсий.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования использованы твердые дисперсии дезлоратадина с полиэтиленгликолем-1500, полиэтиленгликолем-4000, полиэтиленгликолем-6000, поливинилпирролидоном-10000 в качестве носителей в соотношениях 1:1, 1:2, 1:5. Для определения морфологических особенностей полученных образцов использовали растровую электронную микроскопию (РЭМ) на приборе JSM–6380LV, JEOL, Япония. ИК-спектроскопию проводили на приборе Vertex-70 (Bruker Optik GmbH, Германия), в средней ИК-области диапазоне 4000–400 см–1 методом НПВО. С целью изучения кристаллической структуры твердых дисперсий с полимерными носителями проводили рентгенофазный анализ методом порошковой рентгеновской дифрактометрии на приборе типа ДРОН. Исследования методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) осуществляли на приборе синхронного термического анализа модели STA 449 F3 (NETZSCH, Германия).

Результаты. ИК-спектры твердых дисперсий дезлоратадина продемонстрировали колебания в областях, соответствующих функциональным группам фармацевтической субстанции и полимерам. На рентген-дифрактограмме образцов твердых дисперсий дезлоратадина с полимерами наблюдается потеря фармацевтической субстанцией кристаллической структуры. При проведении дифференциальной сканирующей калориметрии установлено наименьшее значение удельной теплоты комплексообразования у твердых дисперсий дезлоратадина с полиэтиленгликолем -1500 и полиэтиленгликолем -6000.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕСОРБЦИИ ДЕЗЛОРАТАДИНА ИЗ СПЛАВОВ С ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ–1500 МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ

Полковникова Ю.А., Беленова А.С., Тульская У.А., Головина А.А.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет», г. Воронеж, Россия

Дезлоратадин, лекарственный препарат с доказанной антигистаминной активностью, в настоящее время на фармацевтическом рынке представлен в лекарственных формах: таблетки, раствор и сироп. Существенным фактором, ограничивающим разработку новых лекарственных средств дезлоратадина, является его низкая растворимость в воде. Весьма актуальным направлением фармацевтической технологии в связи в этим являются исследования по созданию лекарственных форм дезлоратадина, направленные на повышение его растворимости в воде, в том числе и на основе твердых дисперсий. В настоящее время перспективным направлением в фармацевтической технологии при разработке состава лекарственного средства является применение компьютерного моделирования.

Цель настоящего исследования является сравнительный анализ десорбции дезлоратадина из сплавов с полиэтиленгликолем -1500 в среду растворения по результатам моделирования молекулярной динамики.

Для моделирования десорбции дезлоратадина из сплавов с полимером использован метод молекулярной динамики с использованием программы Gromacs 2023, силовое поле Amber 99. Параметризация силового поля для молекул компонентов моделируемых систем, а также сборка полимерных цепей ПЭГ проведены с использованием программы ParmEd. В качестве основы для изучения десорбции дезлоратадина были построены модели сплавов дезлоратадина с полиэтиленгликолем -1500. Моделирование молекулярной динамики проводилось с использованием термостатирования и баростатирования с шагом 2 фс в течение 25 нс. По результатам моделирования рассчитаны энергии взаимодействия дезлоратадина с носителем и с растворителем в пересчете на 1 молекулу дезлоратадина, а также доля молекул дезлоратадина потерявших связь с носителем.

Проведенные исследования высвобождения дезлоратадина из сплавов с ПЭГ–1500 методом молекулярной динамики показали, что наибольшая степень высвобождения дезлоратадина из ПЭГ–1500 в водную среду была достигнута при соотношении 1:2, а наименьшая - при соотношении 1:5. При соотношении 1:2 средняя энергия взаимодействия дезлоратадина с ПЭГ–1500 в пересчёте на одну молекулу дезлоратадина была наибольшей (-71,36±0,77 кДж/моль) при низкой энергии взаимодействия дезлоратадина с водой (-42,11±0,73 кДж/моль), что свидетельствует о наибольшем вовлечении дезлоратадина в процесс сольватации и десорбции при данном соотношении.

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-25-20015, https://rscf.ru/project/24-25-20015/

ГЮРЗАТАЛ СУРТМАСИ ТАРКИБИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Рамазонова Ш.Ш., Камилов Х.М

Тошкент ваксина ва зардоблар илмий-тадқиқот институти

Долзарблиги: Илон заҳари – илонларнинг заҳар безидан чиқадиган сарғиш ёки оч яшил рангли, ҳидсиз тиниқ суюқлик бўлиб, таркиби оқсил, фермент, аминокислоталар, ёғ ва ёғ кислоталари ҳамда минераллардан иборат. Заҳар асосида яратилган препаратлар турли касалликлар давосида кенг қўлланилади. Таркибида заҳар сақлаган малҳамлар тиббиётда асосан оғриқ қолдирувчи ва яллиғланишга қарши воситалар сифатида ишлатилади. Республикамиз фармацевтика бозорида бугунги кунда ушбу турдаги 3 та дори препарати – Випратокс, Наятокс, Випросал В мавжуд бўлиб, улар хориж ва МДҲ давлатларидан импорт қилинади.

Тадқиқотнинг мақсади: Кўлвор илон заҳри асосида импорт ўрнини босувчи ва ушбу турдаги дори воситалари ассортиментини кенгайишига хизмат қилувчи суртма оптимал таркиби ва технологиясини ишлаб чиқиш.

Усул ва услублар: Ўрганилган миллий ва хориж адабиётлари асосида Гюрзатал суртмаси учун асосий таъсир этувчи ва ёрдамчи моддалар танлаб олинди, уларнинг хусусиятлари асосида, суртма умумий технологияси ишлаб чиқилди. Суртма намуналари тайёрланиб, уларнинг сифат кўрсаткичлари меъёрий ҳужжатларга асосан текширилди ва суртма учун оптимал таркиб танлаб олинди.

Натижалар; Гюрзатал суртмаси учун қуйидаги асосий таъсир этувчи ва ёрдамчи моддалар танланди:

Малҳам таркибидаги моддалар	Хусусиятлари
Кўлвор илон заҳри	Биостимулятор, оғриқ қолдирувчи, яллиғланишга қарши
Хантал	Маҳаллий қон айланишни яхшилаб, заҳар таъсирини тез ва самарали намоён этувчи оғриқ қолдирувчи
Салицил кислота	Антисептик, оғриқ қолдирувчи
Ланолин	Юмшатувчи, дори моддани терига яхши сўрилишини таъминловчи
Асалари муми	Суртмага керакли зичлик, мустаҳкамлик берувчи
Вазелин	Суртмага керакли мустаҳкамлик ва ҳарорат ўзгаришига чидамлилик хусусиятини берувчи
Шафтоли мойи	Суртма структурасини ҳосил қилиш учун
Метил парабен	Консерватор, микробиологик ифлосланишини олдини олиш учун
Полисорбат	Эмулгатор, заҳарнинг суртма таркибида бир текис тарқалишини таъминлаш учун
Тозаланган сув	Асосий таъсир этувчи моддаларни асосга эритиб киритишда

Гюрзатал суртмаси технологияси:

Метилпарабен ҳовончада дастлаб яхшилаб диспергирлангач, эритиб олинди. Қуруқ кўлвор илон заҳари ҳам яхшилаб эзилиб, тозаланган сувда эритилди. Хантал кукуни ҳовончада эзилгач, эритилди. Салицил кислота дастлаб қуруқ ҳолда, сўнг эритилган вазелин билан диспергирланди. Барча сувли эритмалар ланолин билан яхшилаб аралаштирилди. Вазелин 50 - 60^0 С да эритилгач, устига шафтоли мойи ва ланолинли масса қўшилди. Асалари муми 75 - 80^0 С да эритилиб, вазелинли аралашма солинди ва аралаштирилди. Сўнг массага твин-80 қўшиб, суртма массаси ҳосил бўлгунча гомогенизация қилинди. Олинган суртма қаймоқрангли, кучсиз хантал ҳидли қуюқ массани ташкил этиб, суртмага хос сифат кўрсаткичларини намоён этди.

Хулосалар: Кўлвор илон заҳри таркибли Гюрзатал суртмаси учун оптимал таркиб ва технология ишлаб чиқилди.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ФИТОПАСТЫ

Расулова М.Р., Шухратуллаева М.А., Зиямухамедова М.М.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Как известно пародонтит – воспалительное заболевание слизистой оболочки и тканей дёсен встречается у 75% людей земного шара. Поэтому разработка аппликационной лекарственной формы на основе местного сырья является актуальной проблемой фармацевтической технологии.

Цель исследования: Разработка рациональной технологии получения фитопасты для наружного применения, представляющего комбинацию жидкого экстракта ханделии волосолистной, настойки календулы и масло шалфея.

Материалы и методы: В качестве объектов исследования были использованы настойка календулы, жидкий экстракт ханделии волосолистной и масло шалфея. Жидкий экстракт ханделии волосолистной применяется в лечении трофических кожных изъязвлений, воспаление кожи, зуда, воспалительных изменений в полости рта и горле. Настойка календулы обладает антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим действием. Масло шалфея оказывает вяжущее и антисептическое действие на слизистую, дезинфицирует раны и способствует их заживлению. Основа в зубных пастах, обеспечивающая высвобождение лекарственных веществ, отвечает за эффективность лекарственного препарата. Для поиска оптимальной основы нами использовались широко известные гидрофильные основы: бентонитовая и основа Na-КМЦ. Технология заключается в следующем: отвесив бентонит или Na-КМЦ в фарфорувую чашку, заливают водой очищенной и оставляют для набухания на 30-40мин. Добавляют глицерин и тщательно растирают. Перемешивают до образования однородной массы. Учитывая вышеизложенное, были подобраны 7 составов пасты, содержащие: жидкий экстракт ханделии волосолистной, настойка календулы, масло шалфея, Na-КМЦ основа, бентонитовая основа, мел осажденный, натрий гидрокарбонат, глицерин, вода очищенная. Предварительными исследованиями была изучена совместимость фитопрепаратов со вспомогательными веществами. На первом этапе выбора оптимальных составов пасты критериями отбора были: внешний вид, однородность, устойчивость к расслоению. По результатам исследований было найдено, что компоненты пасты совместимы с фитопрепаратами, изменение цвета, запаха и расслоения не наблюдалось. На втором этапе были изучены однородность, термо-коллоидная устойчивость пасты.

Результаты: После второго этапа отбора к дальнейшему исследованию была выбрана паста содержащая: настойка календулы, жидкий экстракт ханделии волосолистной, масло шалфея, Na-КМЦ, натрий гидрокарбонат, глицерин, мел осажденный, вода очищенная, а остальные составы исключены из объектов дальнейших исследований, как не устойчивые. Паста была приготовлена по следующей технологии: к готовой основе Na-КМЦ добавляют глицерин и перемешивают. В воде очищенной растворяют натрий гидрокарбонат, добавлют к основе. Потом настойку календулы и жидкий экстракт ханделии волосолистной и перемешивают. В последнюю очередь добавляют мел осаждённый по типу суспензии тщательно перемешивают до получения массы однородной консистенции.

Выводы: В первые разработана состав фитопасты и предложено научно-обоснованная технология пасты для применения в стоматологической практике.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И БАД К ПИЩЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ КАЧЕСТВА

Рахмонова Ш.Ш., Бурханова Д.С.

Самаркандский государственный медицинский университет

На сегодняшний день одной из актуальных задач фармацевтической науки считается разработка инновационных лекарственных препаратов, специализированных космических средств и биологически активных добавок (БАД) к пище. Это связано с тем, что потребность общества в эффективных, безопасных и доступных способах профилактики и лечения различных заболеваний постоянно растёт. Особое значение данный процесс приобретает в условиях увеличения продолжительности жизни, глобализации, а также роста числа хронических заболеваний неинфекционного характера. Кроме того, актуальной остаётся задача обеспечения здоровья человека в экстремальных условиях, таких как пребывание в космосе. Всё это требует постоянного развития и внедрения новых фармацевтических продуктов, соответствующих современным стандартам качества и безопасности, с учётом физиологических особенностей различных категорий населения.

Цель работы. Целью настоящей работы является проведение анализа современных подходов и методов, применяемых при разработке инновационных лекарственных средств, космических препаратов и биологически активных добавок к пище, а также определение ключевых этапов и механизмов, обеспечивающих их качество, эффективность и безопасность.

Материалы и методы:

Для выполнения работы были использованы актуальные научные источники, включая статьи в рецензируемых медицинских и фармацевтических журналах, данные клинических и доклинических исследований, а также отчёты ведущих фармацевтических компаний и космических агентств. Помимо этого, в качестве информационной базы применялись нормативно-правовые документы и международные стандарты, регулирующие процесс разработки, производства и внедрения лекарственных средств и БАД (GMP, ISO 22000, Фармакопея РФ, EMA, FDA и др.). В процессе исследования были использованы аналитический и сравнительный методы, которые позволили сопоставить различные этапы синтеза и регистрации новых препаратов. Также применялся биоинформационный анализ для оценки молекулярных механизмов действия лекарственных веществ и нутриентов. Дополнительно был использован системный

подход для изучения производственных процессов и технологий обеспечения качества. Особое внимание уделялось методам фармацевтического контроля, включая физико-химический, микробиологический и токсикологический анализы, а также процедурам клинической апробации и постмаркетингового мониторинга безопасности и эффективности продукции.

Результаты. Проведённый анализ позволил сделать вывод, что процесс разработки инновационных лекарственных средств является многоэтапным и включает в себя ряд последовательно выполняемых задач. На начальных стадиях осуществляется поиск и синтез новых биологически активных соединений, обладающих фармакологическим потенциалом. Далее следуют доклинические исследования, направленные на изучение фармакокинетических параметров, метаболизма, токсичности и безопасности данных веществ. После этого проводятся клинические испытания, которые позволяют подтвердить эффективность и безопасность препаратов в условиях применения у человека. Только после успешного завершения всех этих этапов возможно проведение государственной регистрации и внедрение препарата в практическое здравоохранение. В области космической медицины разработка специализированных средств ориентирована на профилактику и коррекцию функциональных изменений, возникающих в организме человека в условиях невесомости, гиподинамии и повышенного уровня стресса. В частности, внимание уделяется поддержанию нормального функционирования опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем.

Процесс создания биологически активных добавок также требует учёта физиологических потребностей различных групп населения и направлен на восполнение дефицита витаминов, минералов, аминокислот и других нутриентов, необходимых для поддержания нормального обмена веществ и профилактики заболеваний. Важно отметить, что при разработке БАД применяются стандарты, аналогичные тем, что используются при производстве лекарственных средств, что позволяет обеспечить их безопасность и стабильное качество.

Внедрение многоуровневой системы обеспечения качества (GMP, ISO, HACCP) играет ключевую роль в создании как лекарственных препаратов, так и БАД. Эти стандарты охватывают все этапы жизненного цикла продукции – от выбора и проверки сырья до выпуска готового продукта и его последующего наблюдения в процессе использования. Таким образом, обеспечивается контроль качества и безопасности на каждом этапе.

Выводы. Проведённый анализ позволяет утверждать, что процесс создания инновационных лекарственных средств, космических препаратов и БАД является сложным и требует тесного взаимодействия научных исследований, фармацевтического производства и системы контроля качества. Каждый этап разработки сопровождается строгими требованиями к безопасности и эффективности продукции, что отражается в международных стандартах и нормативных документах. Особое значение имеет применение современных аналитических методов и технологий, позволяющих своевременно выявлять возможные риски и повышать качество конечного продукта.

Создание новых фармацевтических средств не только способствует укреплению здоровья населения и повышению качества жизни, но и открывает перспективы для медицины в условиях экстремальных нагрузок, в частности, в космической отрасли. Дальнейшее развитие данного направления требует совершенствования законодательной базы, внедрения инновационных технологий и активного продвижения научных исследований в области фармацевтики, биотехнологий и смежных дисциплин.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ НА ОСНОВЕ КАКАО-БОБОВ

Романова Х.С., Стрижевская В.Н., Тупикин Д.В.

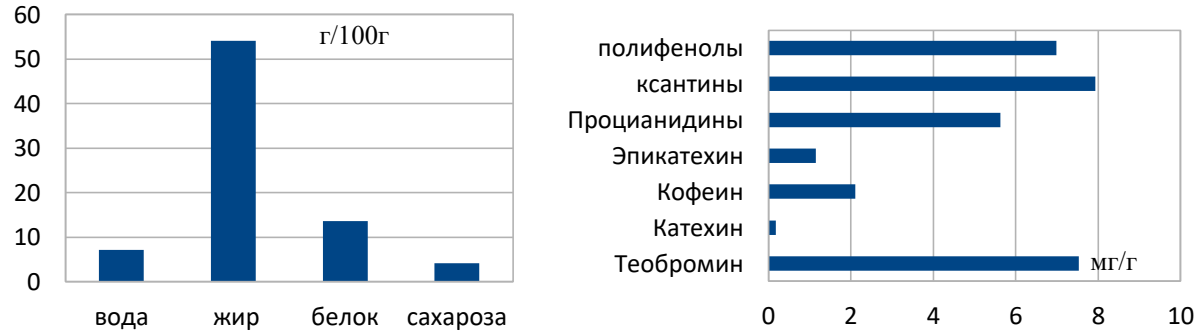
Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского, Саратов, Россия

Актуальность:в настоящее время практические доказательства положительного влияния метилксантинов и полифенолов на различные заболевания породили новые ожидания в отношении улучшения здоровья, а индустрия продуктов питания и пищевых добавок проявила большой интерес к продвижению и разработке продуктов. На самом деле высокое содержание полифенолов в какао в сочетании с их широким распространением во многих продуктах питания делает этот продукт особенно интересным с точки зрения питания и фармакологии.

Цель исследования: обосновать применение какао-бобов в целом нативном виде без разделения на составляющие как основу для биологически активной добавки к пище.

Материалы и методы: объектами исследования явились сырые ферментированные какао-бобы сорта Форастеро из Кот-д'Ивуар. Для определения массовой доли влаги, жира, белка и сахарозы применялись общепринятые стандартные методы. Для определения полифенолов и ксантинов -метод ВЭЖХ.

Результаты: результаты исследований приведены (рис.) показали достаточно высокое содержание веществ, которые относят к минорным биологически активным соединениям.



Химический состав какао-бобов

Общепринятым в фармацевтической пищевой промышленности является разделение на действующие вещества и затем определение оптимальной дозы этого вещества. Однако для БАД и БАВ предпочтителен принцип комбинированного воздействия на организм в целом, кроме того это является обоснованным с физиологической точки зрения. Роль полифенолов и метилксантинов общеизвестны своей способностью предотвращать сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания, бронхообструктивный синдром, снижают вязкость крови. Недавние исследования подчеркнули их положительную роль в лечении нарушений обмена веществ, связанных с питанием, таких как диабет и ожирение.

Выводы: какао-бобы проявляют свойства нутрицевтиков, а высокое содержание метилксантинов и полифенолов обусловит парафармацевтические эффекты, усиленные природными макронутриентами. Это делает какао-бобы как сырье перспективным для продукта – парафармацевтика.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА В ТАБЛЕТОЧНОМ ЦЕХЕ ПРОИЗВОДСТВА ООО “SULTON MEDPHARM”

Рустамов И.Х., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. В настоящее время в Республики Узбекистан неизбежно встает задача создания собственной индустриальной фармацевтической базы, способной решить возникающие проблемы. В этой связи уже сейчас необходимо иметь комплексную гигиеническую характеристику фармацевтического производства, функционирующего в наших природно-климатических условиях, что позволит предусмотреть создание оптимальных условий труда на таких предприятиях.

Целью наших исследований является проведение анализа и определение гигиенической характеристики условий труда в таблеточном цехе производства ООО “Sulton Medpharm”.

Материалы и методы исследования. В таблеточном цехе предприятия производится выпуск нескольких десятков наименований лекарственных препаратов. Основные препараты – это анабазин, ампициллин, папаверин, терпингидрат, гидрокарбонат, стрептоцид, сенадексин, дезоксипеганин, псоберан, бекарбон, псорален, кальция глицерофосфат, мятные таблетки. Технологический процесс производства таблетированных препаратов соответствует современным требованиям, имеет автоматическое и полуавтоматическое управление с использованием отечественного и импортного оборудования. Принципиальная схема производства таблеток включает несколько стадий: 1) подготовка сырья; 2) приготовление таблетируемой массы; 3) таблетирование и отбраковка таблеток; 4) фасовка таблеток; 5) переработка отходов.

Результаты: Анализом установлено, что процесс изготовления таблеток начинается с тщательной подготовки помещения, оборудования и персонала с целью обеспечения чистоты и снижения бактериальной обсемененности воздуха, рабочих поверхностей, рук и одежды работающих. Обработка проводится моющими средствами, 0,5-1% раствором перекиси водорода и 70% этиловым спиртом. Процесс получения таблеток начинается со взвешивания необходимости ингредиентов. При этом, помимо основного сырья (лекарственных препаратов), в состав таблетируемой массы включают также вещества, такие как картофельный крахмал, стеариновую кислоту, тальк, ванилин, сахар. Каждый компонент подвергается тщательному измельчению, которое проводится с помощью промышленной мясорубки (модель МИМ), а затем просеиванию через вибросито (тип ВС-2), причём загрузка сырья производится вручную. Далее необходимые компоненты подвергаются смешиванию в системе (марка СМ-200), загрузка сырья в которых также производится вручную. Полученная смесь подается либо непосредственно на таблеточную машину, либо предварительно подвергается обработке крахмальным клейстером, гранулированию и сушке, в

зависимости от характера выпускаемого на линии препарата. На таблеточной машине (тип РТМ-41М2В) производится прессовка таблеток необходимой формы и массы.

Обсуждение: Вентиляция цеха – приточно-вытяжная, с использованием вентиляторов Ц14-46, ЭВР, ВЦ14-16, ЦП-7-40 и др. Приток воздуха осуществляется с предварительным кондиционированием, объём притока 17700 м^3/ч. Вытяжная вентиляция – общеобменная и местная, общий объём вытяжки – 61600 м^3/ч. Соотношение притока и вытяжки – 1:3,5.

Выводы: Таким образом, выявлено, что при производстве таблеток имеет место целый ряд неблагоприятных факторов, а именно: опасность механических травм (при измельчении сырья, его загрузке в оборудование); запыленность воздуха почти на всех этапах технологического процесса; шум (подготовка сырья, измельчение, просеивание и смешивание компонентов, таблетирование); загрязнение воздуха химическими веществами; повышенная температура оборудования и воздуха (калориферная сушка смеси, LLC).

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ

Сагдуллаев Ш.Ш.

Институт химии растительных веществ имени С.Ю. Юнусова АН РУз

Растения, помимо первичных метаболитов, являющихся необходимыми для их жизнедеятельности (углеводы, белки, липиды), синтезируют и вторичные метаболиты (ВМ) – органические вещества, которые не участвуют в росте, развитии и размножении растений.

ВМ растений, как правило, являются источником новых соединений с потенциальным фармацевтическим, косметическим и пищевым применением. Следовательно, химическая природа этих метаболитов, а также способы их выделения и очистки представляют собой большой научный и практический интерес.

Содержание и распределение ВМ в лекарственных растениях (ЛР) тесно связаны с факторами окружающей среды. Исследование этих соединений всегда актуально из-за их большого химического разнообразия, чувствительности к экологическим факторам, широкого спектра биологической активности, а также совершенствования технологических методов их выделения.

Повышение эффективности переработки ЛР может быть достигнуто путем разработки эффективных технологий производства препаратов на основе ВМ, утилизации отходов и комплексной переработки сырья. Одним из направлений рационального использования сырьевых ресурсов и снижения себестоимости выпускаемых препаратов является разработка технологий, которые позволяют из одного растительного объекта получать несколько фармакологически активных субстанций. Такие технологии включают подготовку сырья и извлечение сырых субстанций ВМ и первичных метаболитов последовательно экстрагентами разной полярности (сжиженный газ, легкокипящий органический растворитель, низкомолекулярный спирт или спирто-водная смесь, вода или водный раствор неорганических веществ). Эта технология позволяет получать несколько комплексов: липофильный, содержащий эфирные и жирные масла, жирорастворимые витамины, стерины, жирные кислоты, тритерпеновые и стероидные сапонины; комплекс полифенольных соединений (флавоноиды, кумарины); комплекс высокомолекулярных соединений – полисахариды, белки и другие.

В настоящее время в Институте химии растительных веществ АН РУз разработаны несколько комплексных технологий для получения алкалоидов, кумаринов, гликозидов и других ВМ. Например, для растения *Thermopsis alterniflora* была разработана эффективная технология получения по единой технологической схеме термопсина, N-метилцитизина, цитизина и флатерона. Кроме того, из отходов производства были получены пектиновые вещества и продукт ферментативного гидролиза (биотопливо). Также была создана технология переработки растения *Ajuga turkestanica* с получением на основе иридоидов и экдистероидов препаратов «Аюстан» с адаптогенной и лактостимулирующей активностью, «Экдистен» и «Эксумид» тонизирующего действия, «Гарпахол» с желчестимулирующим эффектом.

Технология переработки растения *Glycyrrhiza glabra* позволила получить антиоксидантный препарат для отбеливания кожи «Глабридин», противовоспалительное средство «Пиноцембрин» для лечения ревматоидного артрита, а также гепатопротекторный препарат на основе глицирризиновой кислоты «Гепалипин».

Кроме того, по новой технологии комплексной переработки растений рода *Ferula* были получены эстрогенные препараты «Паноферол», «Тефестрол» и «Куфестрол», которые в настоящее время активно используются в медицине и ветеринарной практике.

Таким образом, дальнейшее развитие технологий комплексной переработки ЛР, с выделением, химическим и фармакологическим исследованием первичных и вторичных метаболитов, имеет ключевое

значение для создания инновационных лекарственных препаратов, повышения устойчивости фармацевтической отрасли и рационального использования природных ресурсов.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ОДУВАНЧИКА

Саденова А.А., Османов Р.И.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность: Актуальность темы разработки технологии получения лекарственных средств из одуванчика обусловлена несколькими факторами:

Повышенный интерес к фитотерапии. Современная медицина все чаще обращается к использованию природных компонентов в терапии различных заболеваний. Разработка технологий получения лекарственных средств из одуванчика позволяет удовлетворить растущий спрос на натуральные препараты с минимальными побочными эффектами.

Современные достижения в области экстракции и стандартизации натуральных компонентов открывают новые возможности для создания препаратов с высокой биодоступностью и специфической направленностью действия. Разработка современной технологии позволит повысить качество и эффективность лекарственных средств, что может способствовать улучшению здоровья населения.

Таким образом, изучение и внедрение технологий получения лекарственных средств из одуванчика является важным направлением научных исследований, способствующим развитию фитотерапии и улучшению качества фармацевтической продукции.

Цель исследования: Разработка эффективной технологии получения лекарственных средств из одуванчика с учетом его химического состава, фармакологических свойств и методов экстракции биологически активных веществ. В исследовании рассматриваются оптимальные условия переработки сырья, способы выделения и стандартизации активных компонентов, а также перспективы применения одуванчика в фармацевтической практике.

Материалы и методы: Изучены экстракты Taraxacum officinale, полученные с использованием воды, спирта (70%, 50°C, 2 часа) и CO_2. Компонентный анализ экстрактов выполнен посредством ВЭЖХ. Определены показатели выхода инулина, флавоноидных соединений, а также их биоактивность.

Результаты: Максимальный выход флавоноидов наблюдался при спиртовой экстракции. Водная экстракция предпочтительна для извлечения инулина, но характеризуется большей продолжительностью. Экстракция CO_2 обеспечивает высокую чистоту продукта, однако технически более сложна.

Выводы: Разработана усовершенствованная методика экстракции биологически активных веществ из одуванчика. Определены оптимальные параметры обработки исходного сырья. Полученные экстракты демонстрируют потенциал для применения в фармацевтической отрасли.

ИЗУЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ПОЛУЧЕННОГО СУХОГО ЭКСТРАКТА ИЗ ПИОНА ЛЕКАРСТВЕННОГО (PAEÓNIA OFFICINÁLIS L.)

Садикова Г.И., Зупарова З.А., Исмоилова Г.М.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: За последнее время особый интерес вызывают препараты растительного происхождения успокаивающего и седативного действия, применяющиеся для лечения расстройств связанных с нарушением психики и неврозоподобных состояний. К одним из растений, используемым для лечения неврозов являются фитопрепараты, полученные из различных частей пиона лекарственного.

Цель исследования: Изучение доброкачественности сухого экстракта из пиона лекарственного (Paeónia officinális L.) полученного методом полиэкстракции.

Материалы и методы: При проведение эксперимента использовали следующие установки: Корнерезка, набор сит с различным диаметром, влагомер DRAWELL DW-110MW, муфельная печь ТУ 16-531.098-67, экстрактор KD-2KY, роторно вакуумный испаритель DLAB RE 100-Pro, сушильная установка “Ангидро-2”, форсунчатого типа, ВЭЖХ Agilent Technologies 1200 с DAD детектором. Тяжёлые металлы определяли на приборе ИСПМCNEXION-2000 аналогичный масс-спектрометр, прибор микроволнового разложения тефлоновые колбы мерные. Используемые реактивы: мультиэлементный стандарт №3 (на 29 элементов для МС), стандарт на – Hg (ртуть), азотная кислота (х/ч) перекись водорода (х/ч) вода бидистиллированная, аргон (газ чистота 99,995%). Количественное определение флавоноидов и аминокислот содержащихся в

экстракте пиона лекарственного (Paeónia officinális L.) проводили методом обращено - фазной ВЭЖХа. С автодозатором Zorbax Eclipse XDB-C18 колонка (4,6×250 мм) с размером частиц 5 мкм.

Результаты: Для разработки оптимальных условий получения экстракта из корней и корневищ пиона лекарственного (Paeónia officinális L.) определены внешний вид и числовые показатели лекарственного сырья. Для определения условий экстракции выбрана оптимальная степень измельчённости сырья 2-5 мм, продолжительность времени настаивания -8 ч, метод полиэкстракции с экстрагентами -70% и 40% этиловый спирт, очищенная вода. Изучение доброкачественности выделенного экстракта проводили по массовой доле металлов в сухом экстрате и по качественному и количественному содержанию флавоноидов и аминокислот. При определении ВЭЖХа методом свободных аминокислот в сухом экстракте идентифицированы 20 свободных аминокислот количественное содержание которого составило 27,984 мг/г из них 8 незаменимых аминокислот с количественным содержанием 10,708мг/г, которое составило 38,26%, из всех определённых аминокислот самое большое количество состовляет, незаменимая аминокислота метионин с количественным содержанием 4,060мг/г. При количественном определении флавоноидов в сухом экстракте пиона лекарственного (Paeónia officinális L.) обнаружены, такие флавоноиды как, дигидроквецетин в количестве 2,6 мг/г; лютиолин 0,54 мг/г; рутин 21,12 мг/г; розавин 5,65 мг/г; кверцетин 0,24 мг/г; салидрозида 7,8 мг/г.

Выводы: Определены органолептические показатели сырья корней и корневищ пиона лекарственного (Paeónia officinális L.): внешний вид, цвет, запах, величина измельчённости.

Для полного представления о качестве сырья определены содержание золы не растворимая в хлористоводородной кислоте, органические и минеральные примеси, а также определено количественное содержание массовой доли металлов в сырье пиона лекарственного (Paeónia officinális L.). Самым оптимальным установлен метод полиэкстракции. Установлена доброкачественность выделенного экстракта из корней и корневищ пиона лекарственного (Paeónia officinális L.), по таким показателям, как массовая доля металлов в сухом экстракте, а также по качественному и количественному содержанию флавоноидов и аминокислотному составу.

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА МАЗИ С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО (*SALVIA OFFICINALIS*)

Сарсенбекова Д.Е., Хамитова А.Е.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: Кожные заболевания являются серьезной проблемой здравоохранения, затрагивающей миллионы людей во всем мире. Установлено, что уровень заболеваний кожи на территории Республики Казахстан в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырос в 1,2 раза. Кроме того, по данным статистики, во всем мире кожными заболеваниями страдают 1,9 млрд человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает важность снижения воздействия кожных заболеваний и считает расширение доступа к медицинской помощи и снижение социально-экономического бремени этих заболеваний одним из своих приоритетов.

Мазь является одним из распространенных местных лекарственных форм, используемых в клинической практике, служащих для лечения различных симптомов, таких как ожоги, травмы, воспаления и кожные заболевания. Состоящая из двух компонентов, а именно лекарственного средства и мазевой основы, соотношение этих компонентов напрямую влияет на реологические свойства мази и, следовательно, на ее экструзию, растяжимость и стабильность. Поэтому оптимизация процесса приготовления мази имеет большое значение для обеспечения ее высокого качества.

Цель исследования: Разработка оптимального состава мази с эфирным маслом шалфея лекарственного (*Salvia officinalis*).

Материалы и методы: Мазь на основе эфирного масла шалфея лекарственного разработана на кафедре фармакогнозии с курсом ботаники в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. Для выбора оптимального состава мази было разработано 5 образцов мазей с различным составом и соотношением. В качестве активных компонентов использовали Эфирное масло шалфея лекарственного фирмы ООО ТД «СиНаМ» г. Новосибирск, токоферол ацетат фирмы АО «Алтайвитамины» как антиоксидантное средство, в качестве вспомогательных веществ использовали – ланолин безводный (Россия), вазелин (ТОО «Шаншаров-Фарм», г. Алматы), камфорный спирт (ТОО «Фармация 2010», г. Караганды), камфорное масло (ТОО «Шаншаров-Фарм», г. Алматы), масло какао (Фитоаптека "Медовая лавка здоровья", г. Караганды). Взвесили заранее определенное количество ингредиентов основы мази, а именно вазелин, ланолин безводный, камфорный спирт, камфорное масло и масло какао в подходящую емкость. Нагревали емкость в термостатической водяной бане до 85°С, позволяя ингредиентам основы расплавиться и равномерно перемешаться. Мазь готовили путем добавления к полученной основе эфирного масла шалфея лекарственного и непрерывного

перемешивания до получения однородной массы. Контроль качества мази осуществляли согласно требованиям Государстенной Фармакопей Республики Казахстан.

Результаты: При выборе модели учитывали состав и количество вспомогательных веществ. Все образцы мазей были анализированы по следующим параметрам: внешний вид, цвет, запах, однородность, pH и вязкость. Образец №1 получился жидкой консистенции, коричневого цвета с резким запахом. Образцы №2 и №3 представляли собой мягкую, жидкую консистенцию желтого цвета с резким запахом. Образец №4 имел твердую восковую консистенцию, желтый цвет и не имел запаха. Образец № 5 был выбран в качестве оптимального: однородная масса мягкой консистенции, желтоватого цвета, с приятным, характерным запахом эфирного масла шалфея.

Выводы: разработан оптимальный состав мази, содержащий эфирное масло шалфея, который можно использовать как антибактериальное и антиоксидантное средство при различных повреждениях кожи.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Серикбаева А.М., Абдулова Э.Н.

Южно-Казахстанский исследовательский университет им. М. Ауэзова, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность проблемы. На сегодняшний день одной из актуальных проблем в сфере здравоохранения является обеспечение больниц жизненно важными лекарствами, отвечающими высоким требованиям современной медицины. Одним из важных критериев внедрения стандартов GMP и его дальнейшего соответствия является процесс валидации, который описывает критические точки критического оборудования и критических процессов. Жидкие лекарственные формы занимают важное место в фармацевтическом производстве. Они используются для лечения различных заболеваний и отличаются более быстрым всасыванием, чем лекарства в форме таблеток или капсул. В этой статье рассматриваются организация производства жидких лекарственных форм, основные технологические процессы и меры контроля качества. Качество инфузионных растворов должно соответствовать строгим требованиям современных стандартов. Только в условиях фармацевтического производства можно максимально устранить влияние человеческого фактора и ввести многоступенчатый контроль качества. Кроме того, к стерильному производству, в котором производятся иньекционные препараты, предъявляются особые, наиболее катастрофические требования. Производство инфузионных растворов осуществляется в помещениях главного здания, спроектированных с учетом требований к производству стерильной продукции. Производственные процессы частично или полностью автоматизированы.

Цель исследования. Организация производства жидких лекарственных форм.

Материалы и методы исследования.

Лекарственный препарат: Глюкоза

Химическое название: 2,3,4,5,6-пентагидроксигексаналь

Молекулярная формула: C6H1206

Молекулярная масса: 180,16 г / моль

Ключевые слова: инфузия, фармакокинетика, инъекционные препараты, жидкие лекарственные формы.

Материалы и методы: Физико-химические свойства- прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость, теоретическая осмолярность 278 мосмоль / л, PH 3,5-6,5. средство для регидратации и детоксикации. Средство для регидратации и детоксикации. Глюкоза улучшает окислительные процессы в организме, способствует, улучшает антитоксическую функцию, покрывает часть энергетических затрат организма, так как является источником легкоусвояемых углеводов. При введении гипертонического раствора в Вену повышается осмотическое артериальное давление, стимулируются обменные процессы, улучшается детоксикационная функция печени, повышается диурез. 5% раствор глюкозы изотонический. Декстроза проникает в ткани и фосфорилируется, превращается в глюкозо-6-фосфат, который активно присоединяется ко многим метаболическим связям организма.

Результаты: Фармакокинетика. При введении раствора, прежде всего, декстроза проникает во внутрисосудистое пространство с последующим переходом в клетки. В процессе гликолиза глюкоза превращается в пируват или лактат. Кроме того, лактат может снова участвовать в метаболизме глюкозы через частичную реакцию цикла свеклы. Пируват полностью окисляется кислородом до CO_2 и H_2O, продукты окисления глюкозы выводятся через легкие (CO_2) и почки (H_2O). Глюкоза обычно не выводится почками. При патологических состояниях, таких как диабет, нарушение обмена веществ с гипергликемией, глюкоза выводится почками, когда концентрация глюкозы в крови превышает 180 мг/100 мл или 10 ммоль/л (глюкозурия). Фармакодинамика: компенсация дефицита углеводов в организме. Коррекция обезвоживания вследствие рвоты, диареи в послеоперационном периоде. дезинтоксикационная инфузионная терапия.

Коллапс, шок (как компонент различных кровезамещающих и противошоковых жидкостей). Используется для приготовления растворов лекарственных средств для В / В введения. Применение • * гипогликемия, недостаточность углеводного питания;

* токсикоинфекция, интоксикация при заболеваниях печени (гепатит, дистрофия и атрофия печени, в том числе печеночная недостаточность);

* геморрагический диатез;

• обезвоживание (рвота, диарея, послеоперационный период); коллапс, шок;

*для приготовления растворов лекарственных средств для внутривенного введения;

Заключение. Организация производства жидких лекарственных форм, в том числе инфузионных растворов, является важным направлением фармацевтического производства. Соблюдение производственных требований для осуществления этого процесса, использование высококачественного сырья, внедрение современных технологий и необходим строгий контроль качества. Стерильность, апирогенность, изотонические свойства и долгосрочная стабильность при производстве инфузионных растворов среди главных требований. Поэтому производство ведется в соответствии со стандартами GMP, а все технологические процессы автоматизированы должны контролироваться системами.

РАЗРАБОТКА БАДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА

Сламбек Ж.Т., Торланова Б.О., Умирзакова У.Н.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность: В условиях современного мира, усугубленных глобальными вызовами, такими как увеличение заболеваемости вирусными и бактериальными инфекциями, поддержание и укрепление иммунной системы человека становится приоритетной задачей. Разработка биологически активной добавки (БАД) для повышения иммунитета на основе экстрактов растительных сырьевых компонентов, таких как верблюжья колючка, калган, мелисса лекарственная и арония, представляет собой важный шаг в области фитотерапии и профилактической медицины.

Цель исследования: Цель данного исследования заключается в разработке и оценке эффективности БАД для повышения иммунитета, основанной на экстрактах указанных растений, а также в изучении их фитохимических свойств и механизмов действия.

Материалы и методы: В ходе исследования были собраны образцы верблюжьей колючки, калгана, мелиссы и аронии из экологически чистых районов Казахстана. Сырье подвергалось экстракции с использованием 70% этанола, после чего полученные экстракты стандартизировались по содержанию активных веществ. Лабораторные испытания проводились для оценки иммуномодулирующего действия экстрактов, включая определение уровня интерлейкинов и активности макрофагов.

Верблюжья колючка: Содержит флавоноиды, сапонины, алкалоиды и полифенолы, известные своей антиоксидантной активностью и способностью модулировать иммунный ответ. Лабораторные исследования показали, что экстракты увеличивают уровень интерлейкина-2 и других цитокинов, способствующих активации Т-лимфоцитов.

Калган: Обогащен эфирными маслами и флавоноидами, обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Экстракты усиливают активность макрофагов, повышая их фагоцитарную способность.

Мелисса лекарственная: Содержит эфирные масла и флавоноиды, способствует снижению стресса и укреплению иммунной системы. Исследования показали, что экстракты повышают уровень тимоцитов и снижают уровень кортизола.

Арония: Является источником антоцианов и витамина С, обладающих высокой антиоксидантной активностью. Экстракты способствуют увеличению уровня иммуноглобулинов и активируют как клеточный, так и гуморальный иммунный ответ.

Результаты: Разработанная БАД продемонстрировала многообещающие результаты в повышении иммунной активности. Экстракты верблюжьей колючки увеличивают уровень интерлейкина-2 и других цитокинов, способствующих активации Т-лимфоцитов. Экстракты калгана усиливают фагоцитарную активность макрофагов. Мелисса лекарственная повышает уровень тимоцитов и снижает уровень кортизола, что улучшает состояние иммунной системы. Арония, богатая антоцианами и витамином С, активирует как клеточный, так и гуморальный иммунный ответ. Сравнительные испытания различных экстрактов показали синергизм их комбинации, что подчеркивает потенциал разработанного БАД в повышении иммунной активности.

Выводы: Ожидается, что клинические испытания подтвердят эффективность и безопасность разработанной БАД, предоставляя новые возможности для использования растительных экстрактов в укреплении здоровья человека. Разработка данной добавки открывает перспективы для применения

фитотерапии в профилактике инфекционных заболеваний и поддержании иммунной системы в условиях современных вызовов.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ АППЛИКАЦИОННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ С ЭКСТРАКТОМ ТРАВЫ I. MACROPHYLLA И I. RHIZOCEPHALA

Султонов Р.А., Навруззода Г.Ф., Раджабов У.Р., Юсуфи С.Дж.

Хатлонский государственный медицинский университет
ГОУ «ТГМУ им. имени Абуали ибни Сино»,
ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр МЗ и СЗН РТ», Таджикистан

Актуальность Благодаря ряду работ в том числе анализ сведений о народной медицины Таджикистана, показатель возможных химиотерапевтических и фармакологических активностей БАС, которые содержатся в метаболоме растения, проведенные нами фитохимические исследование сыря, показали перспективы применения в медицинских целях растения I. Macrophylla and I. Rhizoctphala в процессе лечения разных болезней. Флавоноиды определяли после реакции комплексообразования с хлоридом алюминия, являющейся селективной для этой группы фенольных соединений и дающей сдвиг спектра в длинноволновую область, что позволяет измерять содержание преимущественно флавоноидов при наличии в извлечении из сырья других сопутствующих групп фенольных веществ. Методики, предложенные для количественной оценки качества травы I. Macrophylla и I. Rhizocephala, валидированы и позволяют оценить их положительно по всем параметрам. Можно сделать заключение, что использование разработанных методик для оценки содержания суммы фенольных веществ и флавоноидов даёт результаты, соответствующие требованиям НД на ЛРС и препараты на его основе.

Цель исследования разработка состава и технологии аппликационной лекарственной формы с экстрактом травы i. macrophylla и i. Rhizocephala**.**

Материал и методы исследования. Работа проводилась на кафедре биохимии и биологии Хатлонского государственного медицинского университета, ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»**,** ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр МЗ и СЗ РТ».

Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных в опытах in vivo и in vitro установлено наличие выраженной антимикробной и противовоспалительной активности разработанного препарата «Инулан», что свидетельствует о возможности разработки его аппликационной формы гель. В последнее время виды рода Инулы (в частности, Инула крупнолистная) изучаются как источник антиоксидантов и применяются для удаления свободных радикалов из организма, при лечении заболеваний сердечно-сосудистой, нервной системы, а также обмена веществ. Разработка состава аппликационной формы с экстрактом I. Macrophylla и I. Rhizocephala предполагала выбор марки полимера РАП, установление концентрации для конкретного загустителя. Принимая во внимание, что экстракт содержит не менее 48 мас% спирта, необходимо обеспечить устойчивость дисперсной 106 системы и поддержать БАС в растворенном виде, не допуская конденсации в присутствии водной гелевой основы РАП. Для получения гелевой основы препарата «Инулан» использовали редкосшитые акриловые полимеры – РАП. Гели на основе РАП являются основой большинства современных аппликационных средств, используемых как для трансдермальной подачи ЛВ (НПВС – Нимулид гель, Найз гель, антигистаминных – Фенистил и др.), так и для лечения первой фазы раневого процесса (Фурагель). Разработка состава геля предполагает выбор марки полимера, установление рабочей концентрации РАП в присутствии действующего вещества, а также изучение влияния различных ВВ, в частности спиртов глицерина, ПГ и ПЭО-400. Присутствие спиртов в составе различных дерматологических гелей позволяет оказывать однонаправленное с ЛВ действие на составляющие патологического процесса и обеспечивать физическую, химическую стабильность действующих веществ, а также при достаточном количестве и микробиологическую чистоту ЛП. Глицерин в составе дерматологических мазей оказывает увлажняющее действие и повышает комфортность применения, препятствует высыханию ЛФ. ПГ является промотором всасывания и используется в составе аппликационных ЛФ в концентрации до 60%. ПЭО-400, как осмотически активный компонент актуален в составах, предназначенных для лечения первой фазы раневого процесса с экссудатом и риском инфицирования. Учитывали биофармацевтическую роль со растворителей. Критериями приемлемости считались удовлетворительный внешний вид – прозрачный однородный гель со слабой опалесценцией и динамическая вязкость в диапазоне 80-120 Пахс, при 9 об/сек. Результаты свидетельствуют о негативном влиянии спиртов на динамическую вязкость образцов гелей при содержании Ареспола 1,5%. Одновременно суммарное содержание спиртов (ПГ, ПЭО-400 и глицерина) от 10 до 30 индивидуально и в комбинациях не позволяет добиться получения прозрачного, не опалесцирующего геля. Ведение спирта этилового 70% позволяет повысить прозрачность, но приводит к резкому разжижению (образец 14), что исключило его из состава образцов. Наиболее удачным по совокупности выбранных критериев признан образец 17.

Выводы. Таким образом, по угнетению скорости ферментативной реакции, катализируемой iNOS, подтверждено наличие противовоспалительной активности БАС целевого фрагмента метаболома I. Macrophylla и I. Rhizocephala, входящих в состав разработанного препарата гель « Инулан». Согласно выявленной противовоспалительной активности в рабочих концентрациях экспериментального образца, содержание гель «Инулан» в составе аппликационной ЛФ для местного применения должно быть около 1,0-1,5%.

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТАБЛЕТОК «ФЕНОСИМ»

Суннатова Ш.Ш., Анварова Ф.Ж., Юнусова Х.М.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Исследование сроков годности лекарственных препаратов является одним из основных и завершающих этапов при разработке и усовершенствовании технологии каких либо лакарственных форм. Так, как при обеспечении высокой терапевтической эффективности и качества лекарственных форм изучения условий хранения и сроков годности препарата является немаловажным. Известно, что под воздействием внешних факторов, в том числе тароупаковочные материалы, в лекарственных препаратах могут происходить изменения физико-химических свойств, что в свою очередь влияет на их качественных показателей. На стабильность лекарственных препаратов также оказывает большое влияние физическое состояние вещества, т.е. температура хранения, окружающая атмосфера, свет, упаковка, способ приготовления, подбор вспомогательных веществ и др. Заключительной стадией исследований по разработке лекарственных форм является изучение сроков годности, времени, в течение которого данный лекарственный препарат должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым в НД.

Исходя из выше изложенного, в дальнейших исследованиях изучали влияние различных условий на стабильность рекомендуемых таблеток «Феносим».

Цель изучение условий хранения и стабильность рекомендуемых таблеток «Феносим».

Материалы и методы. Исследовании проводили методом обычного хранения при температуре 22±2º С. Первым этапом исследования явилось изучение качественных и количественных показателей исходных образцов. Исходные образцы оценивались следующими качественнымы показателями, как внешний вид, средняя масса и отклонение от нее, распадаемость, прочность, растворение, количественное содержание действующего вещества. Все перечисленные качественные показатели определялись согласно ГФ РУз по требованиям предъявляемым к таблетированным лекарственным формам. Таблетки упаковывали в следующие 4 вида упаковки: банки из бесцветного стекла (ТУ-64-228-84) с навинчивающимися пластмассовыми крышками и прокладкой(ТУ-64-2-250-75); банки из оранжевого стекла(ОСТ 64-2-71-8) с навинчивающимися пластмассовыми крышками и прокладкой(ТУ 64-2-250-75); контурно - без ячейковая упаковка из ламинированной бумаги с полиэтиленовым покрытием по ТУ13-7308001-477-85; контурно-ячейковая упаковка из поливинилхлоридной пленки марки ЭП-73 и фольги алюминиевой лакированной (ТУ 48-21-270-78). В обычных условиях хранения исследование проводились хранением таблеток в вышеуказанных упаковках на стеллажах и шкафах лабораторного помещения. Пробы на анализ при исследовании в обычных условиях брали через каждые шесть месяцев и определяли вышеуказанные показатели таблеток.

Результаты. Результаты изучения влияния времени на прочность таблеток «Феносим» при хранении незначительно уменьшается, т.е. на стабильность таблеток время влияет непосредственно, но умеренно. Внешний вид таблеток оценивался невооруженным глазом и было определено, что таблетки коричневого цвета с вкраплениями, средняя масса одной таблетки и отклонение от нее не менялись. Результаты изучения влияния времени хранения на количественное содержание действующих веществ, проходя несколько лет, показали, что количественное содержание почти не меняется.

На следующем этапе исследования изучали влияние времени хранения на высвобождение действующего вещества из таблеток «Феносим». Время и условия хранения не влияют на растворимость действующего вещество.

Выводы. Таким образом, рекомендуемый нами состав и технология получения таблеток «Феносим», а также использованные виды упаковки обеспечивают стабильность таблеток в исследованиях при хранении в обычных условиях в течении 1,5 года.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ЭКСТРАКТОМ КЛИМАКОПТЕРЫ ТУПОЛИСТНОЙ (*CLIMACOPTERA OBTUSIFOLIA* С.)

Тәлет А.А., Устенова Г.О.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность. Современный рынок требует новых эффективных и безопасных стоматологических средств. Экстракт Climacoptera obtusifolia C. обладает антисептическими, противовоспалительными и заживляющими свойствами, что важно для ухода за полостью рта. Создание зубного эликсира и пасты с этим экстрактом помогает защищать зубы и дёсны, предотвращая кариес и воспаления. Использование отечественного сырья снижает зависимость от импорта и повышает конкурентоспособность продукции.

Цель исследования. Разработать состав и технологию изготовления зубного эликсира и зубной пасты с экстрактом климакоптеры туполистной *(Climacoptera obtusifolia*), изучить их физико-химические свойства, биологическую активность и обосновать эффективность применения в стоматологической гигиене.

Материал и методы. Для выбора оптимального состава зубного эликсира и зубной пасты было разработано 5 различных композиций зубного эликсира и 3 различных композиции зубной пасты. При составлении композиций учитывались следующие фармацевтические факторы: природа и количество активных веществ и вспомогательных компонентов, однородность и стабильность зубного эликсира и пасты, уровень pH, консистенция и органолептические свойства (вкус, запах, цвет), стабильность хранения и микробиологическая чистота.

Для эффективного состава зубного эликсира оптимальным оказалось добавление сухого экстракта растения *Climacoptera obtusifolia* C., очищённой воды, натрия бензоата, сорбитола и мятного эфирного масла. Потому что высокое содержание сорбитола (15 г) в составе выбранной 2-й модели обеспечивает необходимую вязкость зубного эликсира, повышает его увлажняющие свойства и улучшает вкус. Кроме того, в данной модели отсутствует этиловый спирт, что делает продукт мягким и менее раздражающим.

В состав оптимальной зубной пасты вошли сухой экстракт растения *Climacoptera obtusifolia* C., очищённая вода, бензоат натрия, глицерин, лаурилсульфат натрия (SLS), карбонат натрия, карбонат кальция, эфирное масло мяты, сорбит и ксантановая камедь.

Третья модель, по сравнению с другими, имеет однородную и густую консистенцию, приятный освежающий аромат и отличается высоким пенообразованием.

Технологическая схема получения зубного эликсира включает следующие этапы: подготовка сырья; приготовление раствора; добавление вспомогательных веществ; фильтрация; фасовка и упаковка; получение готового продукта.

Получение зубной пасты осуществляется по следующим этапам: подготовка сырья; смешивание; добавление увлажнителя; введение ароматизатора; деаэрация; первичная упаковка; вторичная упаковка; упаковка, маркировка; получение готового продукта.

Результаты исследования. Зубной эликсир исследовался по следующим показателям качества: внешний вид (прозрачная, однородная масса характерного коричневого цвета для *Climacoptera obtusifolia* C., с приятным запахом и характерным вкусом); идентификация (в составе обнаружены флавоноиды и сапонины); плотность (1,085 г/см³); pH (5,5); микробиологическая чистота (количество плесневых грибков и дрожжей ≤ 10^2 CFU/мл (4–12); E. coli не обнаружено).

Зубная паста исследовалась по следующим показателям качества: внешний вид и консистенция (внешний вид – однородный, гомогенный; консистенция – густая, однородная, легко выдавливается); цвет (характерный для экстракта – желтоватый); запах (приятный, освежающий); вкус (характерный для зубной пасты); pH (8,7).

Выводы. Разработанные зубной эликсир и зубная паста с сухим экстрактом *Climacoptera obtusifolia* C. обладают высокой биологической активностью и эффективностью. Оптимальная модель эликсира отличается нужной вязкостью, улучшенными увлажняющими свойствами и приятным вкусом благодаря повышенному содержанию сорбитола. Зубная паста имеет однородную густую консистенцию, освежающий аромат и высокое пенообразование, что способствует эффективному очищению. Технологические схемы получения обоих средств полностью соответствуют современным фармацевтическим требованиям. Полученные результаты подтверждают перспективность использования отечественного растительного сырья для производства безопасных и эффективных стоматологических средств.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА ИЗ КОРНЕЙ ОБЫКНОВЕННОГО ОДУВАНЧИКА (*TARAXACUM OFFICINALE* L.) И ОЦЕНКА ЕГО КАЧЕСТВА

Тастан А., Джиенбеков А.К.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность темы. В настоящее время спрос на лекарственные средства растительного происхождения в народной и научной медицине постоянно растет. Одним из доступных и широко распространенных в Казахстане растений с высокими лечебными свойствами является обыкновенный одуванчик (Taraxacum officinale). Корни одуванчика являются источником полезных биологически активных веществ, таких как инулин, гликозиды, органические кислоты, горькие вещества, витамины и минералы. Эти компоненты способствуют улучшению пищеварения, обладают желчегонным, мочегонным и противовоспалительным действием. Фитопрепараты, изготовленные из экстракта корней одуванчика, используются для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей, а также как аппетитные и слабительные средства. В связи с этим создание технологии получения качественного и безопасного лекарственного экстракта из отечественного сырья является важной задачей для фармацевтической промышленности.

Цель исследования. Определить оптимальные условия экстракции (тип растворителя, время экстракции, температура, соотношение сырья и растворителя) для максимального извлечения биологически активных веществ (инулин, органические кислоты, горькие вещества и другие соединения) из корней одуванчика. Также планируется оценить органолептические, физико-химические и качественные показатели экстракта, а также его микробиологическую чистоту. В результате исследования предполагается разработать эффективный и безопасный фитопрепарат, пригодный для применения в народной медицине и фармацевтической промышленности.

Материалы исследования. В качестве сырья использовались корни лекарственного растения – обыкновенного одуванчика (Taraxacum officinale). Сбор корней осуществлялся в экологически чистых районах вегетационного периода – весной или осенью. Сырье очищалось от земли и посторонних примесей, промывалось проточной водой и сушилось в тени. Высушенные корни механически измельчались и подготавливались для исследования.

Результаты исследования. Для получения качественного экстракта оптимальным растворителем был выбран 70% этиловый спирт в соотношении сырья и растворителя 1:5. Экстракция проводилась методом перколяции при комнатной температуре в течение суток, обеспечивая максимальное выделение биологически активных веществ посредством перемешивания.

Заключение. В результате исследования было установлено, что экстракт из корней обыкновенного одуванчика содержит биологически активные вещества, включая инулин, органические кислоты, горькие вещества и фенольные соединения, что было подтверждено качественными реакциями. Экстракт, полученный с использованием эффективного метода экстракции, можно использовать в фармацевтическом производстве в качестве натурального и безопасного фитопрепарата. Это исследование является актуальным в контексте глубокого переработки отечественного растительного сырья, обеспечения населения качественными лекарственными средствами и замещения импортной продукции.

РАЗРАБОТКА ГРАНУЛИРОВАННОГО РАСТВОРИМОГО ФИТОЧАЯ, РЕКОМЕНДУЕМОГО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ

Ташмухамедова М.А., Файзуллаева Н.С.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. По данным ВОЗ, анемией во всём мире болеют более 2 миллиардов человек. В нашей республике почти каждый седьмой ребенок в стране (15,6%) страдает анемией, среди которых 1% страдает тяжелой формой анемии. Около 75% случаев анемии связаны с дефицитом железа. Это тревожно высокий уровень дефицита железа, говорится в отчете. Дефицит железа может стать причиной задержки когнитивного развития детей. Самые высокие показатели анемии среди детей до 5 лет наблюдаются в Бухарской области (23%), самые низкие в Наманганской области – 8,7%. Однако, для успешного усвоения организмом гемовой формы железосодержащих препаратов необходимы аскорбиновая кислота, которая играет ключевую роль в усвоении железа, переводя препарат в более легко усваиваемую форму, также в свою очередь железо необходимо для синтеза гема, входящего в состав белка гемоглобина – переносчика кислорода. Исследования показали, что существуют более 20 белков, которые участвуют в синтезе гемоглобина в присутствии соответствующих кофакторов – витаминов B_6, B_5, цинка, хрома и др. Поэтому, актуально применение препаратов железа сочетать с фитопрепаратами содержащие вышеперечисленные соединения.

Цель исследования: разработка гранулированного растворимого фиточая, рекомендуемого для лечения анемии.

Материалы и методы. В качестве объектов исследования были исследован сбор, состоящий из плодов аниса (содержание цинка – 5,3 мг, т.е. 48,2% от доли суточной нормы в 100 г), листья подорожника большого (27,55 мг), свекла (0,4 мг, 14,5%), корни цикория обыкновенного (0,42 мг, т.е. 15,2%), изюме (0,3 мг, 10,85%), также растения, способствующие увеличению интерферонов и интелейкинов – листья подорожника большого, корни цикория обыкновенного, растение, улучшающее гэмопоэз и содержание витаминов – листья крапивы плоды шиповника и барбариса. Соотношение сырья в сборе: плоды аниса, листья подорожника, листья крапивы, корни цикория, плоды шиповника плоды барбариса, изюм и плоды свеклы – 0,1:1:1:1:1:1:1:10:20). На основе данного сбора был получен водный экстракт в соотношении (1:1), путём нагревания на водяной бане в течении 1 часа, далее который после настаивания в течении 24 часов, фильтровали, экстракт сгущали и сушили при 40±5 ºС. Были изучены технологические показатели сухого экстракта и подобраны вспомогательные вещества для влажной грануляции.

Результаты. Как показали результаты исследований, водный экстракт, полученный на основе противоанемического сбора, представляет собой полидисперсный гигроскопический порошок, имеющий плохую сыпучесть, малую насыпную плотность и угол естественного откоса. Для обеспечения соответствующих технологических показателей необходимо было проведено влажное гранулирование с использованием в качестве увлажнителя воды очищенной, спирта в концентрации 70-96%, 5% крахмального клейстера и 2% гель Na-КМЦ. Грануляция проводилась по общей технологии, где наибольший положительный результат показали гранулы, увлажнённые этиловым спиртом

Выводы. В ходе исследований был разработан состав противонемического сбора, получен водный экстракт, изучены технологические характеристики и подобраны увлажнители. Исследования по оптимизвции методов грануляции растворимого противоанемического фиточая продолжаются.

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ФИТОПЛЁНОК НА ОСНОВЕ МАСЛА ШИПОВНИКА И НАСТОЙКИ КАЛЕНДУЛЫ

Туреева Г.М., Носирова Н.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Одной из перспективной лекарственной формой являются фитоплёнки, имеющие в своём составе растительных компоненты. Учитывая широкое применение в стоматологии масла шиповника и настойки календулы представляло интерес разработать фитоплёнки, включающих комбинацию этих компонентов, поскольку содержащиеся в них БАВ обладают выраженными антибактериальными и противовоспалительными свойствами, способствуют ускорению процессов заживление тканей полости рта, восстанов-лению поврежденных участков и улучшают их питание.

Цель исследования. целью исследования явилось разработка оптимального состава фитоплёнок на основе масла шиповника и настойки календулы, в частности выбору оптимального плёнкообразующего полимера и пластификатора.

Материалы и методы. В исследованиях были использованы лекарственные компоненты (масло шиповника, настойка календулы), плёнкообразующие полимеры: натрий–карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ), метилцеллюлоза (МЦ), желатин, а также пласти-фикаторы: глицерин, полиэтиленгликоль, широко применяемые в технологии фитоплёнок. Для формирования полимерных плёнок был использован общеизвестный метод полива.

Исследования были проведены с использованием математического планирования эксперимента, в частности по матрице латинского квадрата 3×3. При этом была изучена зависимость показателей фитоплёнок от вида полимера (фактор А) и пластификатора (фактор В) в плёночной массе. Уровни изученных факторов приведены в таблице.

Изученные факторы и их уровни

Факторы	Уровни факторов
А –вид полимера	a_1 - Na-КМЦ; a_2 -МЦ a_3 -желатин;
В– пластификатор	$в_1$-глицерин; $в_2$-ПЭГ; $в_3$- без пластификатора

Сформированные фитоплёнки были изучены по параметрам оптимизации: способ-ность отставать от поверхности подложки -Y_1, времени растворения- Y_2, показателю pH- Y_3 по методикам, приведенным в ГФ РФ. – 14 изд.,: 2018., ОФС.1.4.1.0035.18. – «Плёнки», ГФ РУз,1 изд., том 1, часть 1, 2021г и литературных источниках.

Результаты. Выбор наиболее оптимальных вспомогательных веществ проводили с использованием обобщенного параметра оптимизации – функции желательности. и построенной нами шкала желательности для изученных параметров оптимизации. По ре-зультатам преобразования изученных показателей в частные значения функции жела-тельности была рассчитана обобщенная функция желательности. Данные статистического анализа полученных результатов свидетельствует, что по трем параметрам оптимизации ряд предпочтительности по фактору А имел вид: $a_1 > a_2 > a_3$, а по фактору В: $в_1 > в_2 > в_3$, соответственно. Таким образом, результатами проведенных исследований оптимальным полимером была выбрана Na-КМЦ, а пластификатором глицерин, соответственно.

Выводы. С использованием метода математического планирования эксперимента, в частности матрицы латинского квадрата 3×3 была изучена зависимость показателей фитоплёнок, содержащих масло шиповника и настойку календулы от вида полимера (фактор А) и пластификатора (фактор В) в плёночной массе.

Результатами проведенных исследований установлено, что оптимальным плёнко-образующим полимером является Na-КМЦ, а в качестве пластификатора был выбран глицерин.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКА ФАКЕЛА РАСПЫЛА ОСНОВЫ СПРЕЯ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Треногина Д.В., Романтеева Ю.В.

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Саратов, Россия

Актуальность: Спреи – лекарственная форма, представляющая собой раствор, эмульсию или суспензию, высвобождение действующих веществ которых, происходит за счёт давления воздуха, создаваемого с помощью механического распылителя насосного типа или при сжатии полимерной упаковки, обеспечивающей высвобождение содержимого в виде дисперсии твёрдых или жидких частиц в воздухе, размер которых соответствует пути введения. Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность распыления спрея, является его статический отпечаток, который отвечает за эффективность одной дозы при нужной дозировке (нажатие) и уровень распыления.

Цель исследования: Разработать состав спрея для местного применения и оценить статический отпечаток факела распыла.

Материалы и методы: Объектом исследования является разработанная основа спрея для местного применения. Для оценки статического отпечатка факела распыла во флаконы помещали, подкрашенные метиленовым синим для четкости визуализации, модельные составы и укупоривали насадкой-распылителем. В ходе исследования сравнили 2 вида насадок: с кнопочным распылением и гортанную. С разных расстояний (2 см, 5 см, 10 см) на фильтровальную бумагу высвобождали одну дозу состава. Измерительным прибором замеряли диаметры всего отпечатка, рабочей зоны и радиус внутреннего участка, определяли их площадь, а также определяли тип распыления.

Результаты: Разработку состава основы спрея вели, создавая комбинации растворителей в разном соотношении глицерина, воды и полиэтиленоксид-400 (ПЭО-400). Приготовлено было 5 различных модельных составов (I-V).

При распылении вещества на экран (фильтровальная бумага) образуется статический отпечаток факела распыла кольцевой формы. При хорошем распылении препарата статический отпечаток имеет оптимальный диаметр плотного участка (S_1), наибольшую площадь рабочей зоны (S_2) и наименьший разброс во внешней зоне (S_3). По статическому отпечатку факела распыла можно установить правильность подбора оптимальной спрей композиции.

Состав I показал лучшую эффективность распыления, поскольку внутренняя зона крупнодисперсных частиц оптимальна, а полезная площадь больше площади внешней зоны ($S_2 > S_3$). Состав II имеет внутреннюю зону больше, а также обладает наибольшей площадью рабочей зоны и наименьшим разбросом во внешней зоне ($S_2 > S_3$).

Состав III не обеспечивает необходимые требования, так как имеет обширную внутреннюю зону и площадь внешней зоны значительно превышает полезную площадь ($S_2 < S_3$).

В составах IV, V не было возможности посчитать площадь статического отпечатка факела распыла, поскольку за счет сильной вязкости основы при однократном распылении состав моментально стекал, не фиксировался на фильтровальной бумаге и не обладал четкой геометрической формой.

Выводы: В ходе разработки основы спрея для местного применения выбраны составы I и II, которые обеспечивают равномерный струйный распыл при использовании гортанной насадки-распылителя на расстоянии от 2 до 5 см от слизистой оболочки. Таким образом, выбранный состав может быть предложен как перспективная основа спрея для местного применения.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСХОДНОГО ГЛАУКОНИТА И СУБСТАНЦИИ «ГЛАУКОНИТ-НЕО» ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛ «FATIFILTRUM»

Умаралиева Н.Р., Максудова Ф.Х.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность:Сравнительное изучение физико-механических показателей природного глауконита, очищенной и активированной субстанции «Глауконит-Нео»

Цель исследования: для разработки капсул «Fatifiltrum» были изучены технологические показатели субстанции очищенного и активированного глауконита, далее именуемого как «Глауконит-Нео»

Методы исследования: технологические показатели были определены по методам описанным в литературе: внешний вид, фракционный состав, относительная и насыпная плотности, сыпучесть, угол естественного откоса, степень уплотнения, прессуемость и остаточная влажность.

Основные результаты: Внешние показатели глауконита до и после очистки относительно мало изменились: полидисперсный порошок, изодиаметрической формы в виде сферических зёрен желтовато-зелёного цвета, без запаха и вкуса, не растворимые в воде.

Фракционный состав природного глауконита представлен частицами от 100 до 800 мкм, где средне массовый размер представлен частицами размером от 200 до 500 мкм (85,4±1,7%), основная фракция субстанции очищенного и активированного глауконита составляют частицы от 150 до 800 мкм (91,9%), относительная плотность до очистки - 1,29 г/см³, после очистки - 1,26 г/см³, насыпная плотность до очистки – 652±4,2 кг/м^3, после очистки – 413,2±2,2 кг/м^3. Сыпучесть - 8,43±0,5x10^{-3} кг/с и 4,19±1,2x10^{-3} кг/с; угол естественного откоса - 25,2±0,5 и 32,2±1,2 градус; прессуемость –25±1,7 Н и 26±1,5 Н, остаточная влажность (%, 100 ºС) – 8,1±1.24 и 2,02±1,4 до и после очистки соответственно.

Результаты изучения технологических показателей исходного глауконита и субстанции «Глауконит-Нео»

№	Изученные показатели	Единица измерения	Полученные результаты	
			Природный глауконит	Очищенная и активированная субстанция «Глауконит-Нео»
1.	Внешний вид		Полидисперсный порошок изодиаметрической формы, в виде сферических зёрен, желтовато-зелёного цвета, без запаха и вкуса, не растворимые в воде	
2.	Фракционный состав: +1000 - 1000 +800 - 800 +500 - 500 +200 - 200 +150 - 150 +100 - 100	Мкм, %	 1,1 3,2 4,2 38,9 46,5 3,6 2,5	 0,1 3,9 56,9 18,5 16,5 3,0 1,1
3.	Относительная плотность	г/см³	1,29	1,26
4.	Насыпная плотность	кг/м^3	652±4,2	413,2±2,2
5.	Сыпучесть	10^{-3} кг/с	8,43±0,5	4,19±1,2
6.	Угол естественного откоса	градус	25,2±0,5	23,2±1,2
7.	Степень уплотнения		1,25	1,22
8.	Прессуемость	Н	25±1,7	26±1,5
9.	Остаочная влажность	%, (100 ºС)	8,1±2,4	2,02±1,4

Субстанция обладает сравнительной малой степенью уплотнения (1,25) и небольшой величиной прессуемостью (26±1,5 Н). неудовлетворительная прочность (1-4 кг/см^2) глауконита при их прессовании по 0,5 г в пресс-форме с диаметром отверстий 11 мм на ручном гидравлическом прессе при давлении 120 МПа. Небольшая величина угла естественного откоса - 23,2±1,2 градус характеризует неоднородность размера частиц, а также плотной их укладкой.

Выводы: непозитивные технологические показатели «Глауконит-Нео» - фракционного состава и угла естественного откоса способствовали ошибке при дозировании более 12% (при норме 6%) что требует необходимости проведения влажной грануляции

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЙКИ ИЗ ПЛОДОВ БОЯРЫШНИКА КРОВАВО-КРАСНОГО (CRATAEGUS SANGUINEA) И ОЦЕНКА ЕЕ КАЧЕСТВА

Эрзат Н., Джиенбеков А.К.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность темы. Боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea) – широко распространенное в Казахстане растение, известное своими полезными свойствами в фармацевтике и народной медицине. В его плодах содержится много биологически активных веществ: витамин С, флавоноиды, пектины, органические кислоты и микроэлементы. Эти компоненты важны для укрепления сердечно-сосудистой системы, повышения иммунитета, профилактики желудочно-кишечных заболеваний и улучшения общего состояния здоровья. Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, растущим спросом на экологически чистую продукцию и необходимостью возрождения традиционной медицины для сохранения здоровья населения. В связи с этим данное исследование имеет важное значение для создания научных основ технологии получения настойки из плодов боярышника красного, оценки ее качества, а также разработки натуральных и доступных лекарственных средств.

Цель исследования. В ходе исследования выявлены эффективные технологические процессы производства настоек, учитывающие биологический состав и полезные свойства плодов боярышника красного, а также проведена оценка качества готовой продукции по органолептическим, химическим и физическим показателям. Качество и эффективность настойки, полученной в результате исследований, будут способствовать расширению ассортимента продукции, пригодной для использования в народной медицине и фармацевтике.

Материалы исследования. Для исследования отбирают полностью созревшие и свободные от патогенных грибов плоды боярышника алого. Они должны быть собраны из разных регионов Казахстана, быть качественными и экологически чистыми. Для изучения химического состава и органолептических свойств плодов отбирают средние, полностью созревшие, неповрежденные плоды.

Результаты исследования. Плоды боярышника собирают после полного созревания, с конца сентября до заморозков. Спелые плоды сушат на солнце, в навесах или в хорошо проветриваемых помещениях, разложив тонким слоем на бумаге или ткани, или в сушилках при температуре до 70°C. Сушка обычно занимает 7-8 дней. Выход сухого сырья составляет 25-30% от свежеубранной массы. Храните сырье в фанерных ящиках, выстланных плотной бумагой, в стеклянных контейнерах или плотных пакетах. Вкус сырья горький или слегка кисло-сладкий, запах слабый. Кроме того, была установлена эффективность технологии получения настойки из плодов боярышника красного, определены ее высокое качество и полезные свойства. Биологически активные вещества, содержащиеся в настойке, оказывают положительное влияние на здоровье, что делает ее вполне пригодной для использования в народной медицине. Совершенствование и широкое использование технологии получения настоек из плодов боярышника позволит развить рынок натуральных и доступных лекарственных средств.

Заключение. В ходе исследований разработана технология получения настойки из плодов боярышника красного и дана оценка ее качества. Установлено, что плоды боярышника содержат биологически активные вещества, такие как витамин С, флавоноиды, пектины и органические кислоты. Эти вещества усиливают полезные свойства настойки, особенно способствуя улучшению работы сердечно-сосудистой системы и укреплению иммунной системы.

ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТНОЙ ВОДЫ МЕТОДОМ ПЕРЕГОНКИ ВОДЯНЫМ ПАРОМ ИЗ ТРАВЫ ТИМЬЯНА ПОЛЗУЧЕГО *(THYMUS SERPYLLUM)* ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Эркебаева А.Н., Жалалова Н.К., Муратбекова З.М.

Кыргызская Государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызстан

Актуальность: Ароматные воды широко применяются в фармации и фитокосметологии благодаря своим натуральным свойствам и мягкому воздействию на кожу. Гидролат травы тимьяна ползучего *(Thymus serpyllum)* известен своими антисептическими и противовоспалительными свойствами, что делает его перспективным компонентом для косметических и лекарственных средств. Исследование направлено на получение данного продукта с использованием традиционного метода перегонки водяным паром. Полученный гидролат сохраняет характерный аромат и обладает подтвержденными антисептическими и противовоспалительными свойствами, что свидетельствует о целесообразности его использования в фармацевтической и косметической промышленности.

Цель исследования: Получения ароматной воды из травы тимьяна ползучего *(Thymus serpyllum)* методом перегонки водяным паром.

Материалы и методы: Объектом исследования была трава тимьяна ползучего *(Thymus serpyllum)* собранная в июне-июле 2024г в период цветения на территории Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области, джайлоо Каркыра.

Для получения ароматной воды использовали метод перегонки с водяным паром.

Содержание суммы полученной ароматной воды в пересчете на тимол в абсолютно сухом сырье в процентах (X) вычисляли по формуле:

$$X = \frac{V * 100}{m * (100 - W)}$$

V – объем ароматной воды содержащий тимол в мл
m – масса абсолютного сухого сырья в граммах
W – потеря массы при высушивании сырья в %;

Результаты: В ходе исследования методом перегонки с водяным паром было получено 500 мл ароматной воды тимьяна ползучего в течение 90 минут. Для перегонки водяным паром использовали 10,0 г (точная навеска) предварительно измельченного сухого сырья, которое поместили в перегонный аппарат вместимостью 1000 мл и добавили 600 мл воды.

Перегонный аппарат был подключен к обратному холодильнику, после чего смесь нагревали на кипящей водяной бане в течение 90 минут. В результате перегонки водяным паром образовался конденсат, содержащий водорастворимые ароматические соединения тимьяна, включая тимол, что придало полученному гидролату характерный травяной аромат. Данный метод позволил получить стабильный продукт, пригодный для дальнейшего использования в фармации и фитокосметологии

Выводы: Полученный гидролат обладает мягким антисептическим и противовоспалительным действием, что делает его перспективным для использования в косметологии и фармацевтике, и дальнейшее исследования могут быть направлены на изучение антиоксидантной активности ароматной воды и ее стабильности при длительном хранении.

“ПОДАГРИН” ТАБЛЕТКА СУБСТАНЦИЯЛАРНИ ТЕХНОЛОГИК ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Эрназаров А.М., Юнусова Х.М.

Тошкент фармацевтика институти

Долзарблиги: подагра – метаболизм моддалар алмашинувининг бузилиши натижасида юзага келадиган касаллик бўлиб, организмнинг турли тўқималарига натрий моноурати кўринишида урат тузлари ва сийдик кислотаси кристаллари тўпланиши билан тавсифланади. Ушбу хасталик асосида организмда пешоб кислотасининг йиғилиши ва унинг буйраклар орқали чиқарилишининг бузилиши ётади.

Мураккаб таркибли дори шаклларини ишлаб чиқиш, ҳамда уларнинг таъсир механизми асосида организмда яллиғланиш ва модда алмашинуви ҳамда сув электролитлар баланси ва кислота – мувозанатининг регуляторлари хоссаларини намаён қилиш билан боғлиқдир.

Лимон кислотаси организмда кребс цикилдаги энергия алмашинувини яхшилайдиган модда сифатида ишлатилади. Цитрус меваларини истеъмол қилинганда кребс цикилини фаоллаштиради, ҳамда метаболизмни тезлаштиришга ёрдам беради. Натрий гидрокарбонат эса организмда сув электролитлар баланси ва кислота – мувозанатининг регуляторлари ҳисобланади. Диклофенак организмда яллиғланиш касалликлари мушак–скелет тизимидаги оғриқлар, айниқса артрит, остеоартрит, подагра оғриқларини даволашни ўз ичига олади.

Тадқиқот мақсади: мураккаб таркибли субстанцияларни технологик хоссаларини ўрганиш ва юқори самародорликга эга бўлган дори шаклларини ишлаб чиқиш.

Материаллар ва усуллар: олинган субстанцияларни технологик хоссаларидан сараланиш таркиби, сочулувчанлик, сочилма зичлик, эркин тўкилиш бурчаги, ғавоклиги ва қолдиқ намлиги каби кўрсаткичлар ўрганилди. Субстанцияларнинг физик – кимёвий ва технологик хоссалари умумий қабул қилинган усуллар ёрдамида илмий тадқиқот изланишлар олиб борилди.

Натижалар: илмий тадқиқот асосида олинган субстанцияларни шакллари ҳар хил кўринишга эга бўлиб, анизодиаметрик, изодиаметрик, кўп қиррали, куб шаклли кўринишдаги кристаллардан иборат. Натрий гидрокарбонат, диклофенак натрий ва лимон кислотасини микроскопик тузилиши кўрилганда кубсимон, призмасимон кристаллар бўлиб, унинг бўйини ўртача ўлчамлари 0,10 - 0,15- 0,33 - мкмни, энини ўртача ўлчамлари 0,031 - 0,069- 0,352 - мкмни, шакл омиллари -0,938 - 2,17 - 3,22 мкмни, ташкил этди.

Сараланиш таркиблари -1000+500 мкм элак тўпламида 38,55 -37,65 -2,78% ларни

-160 мкм элакларо тўпламида 1,10 - 1,24 - 2,6% катта ўлчамлардаги элакларда юқори фоизни, кичик элакдаги нисбатан паст фоиз эканлиги ва улар бири – биридан катта фарқ қилади.

Субстанцияларни технологик хоссалари тадқиқотлар асосида ўрганилганда, диклофенак натрий, натрий гидрокарбонат ва лимон кислоталарни, сочилувчанлиги 1,85-6,25-12,28 $*10^{-3}$ кг/с, сочилма зичлиги 625,10 – 714,20 - 989,25 кг/$м^3$, эркин тукилиш бурчаги 35,45 – 40,75 – 70,35 градус, прессланувчанлик 30,45-75,58 -88,25 Н, қолдиқ намлик каби кўрсаткичлар 1,35 – 1,60 – 6,75% ни, ташкил этганлиги илмий изланишлар асосида ўрганиб чиқилди.

Хулоса: илмий изланиш натижалар асосида тажриба натижаларига асосланган ҳолда субстанцияларни сараланиш таркиби, элаклар тўпламларига нисбатан ўзаро тақсимланмади, бу эса субстанцияларнинг таркибидаги кристаллик шаклларини ҳар хил бўлганлиги сабабли, катта ўлчамдаги элаклардаги тақсимланиш юқори фоизни намаён қилди. Технологик хоссаларни ижобий тарафга ўзгартириш учун ёрдамчи моддалардан, тўлдирувчи ва боғловчи моддалар асосида, нам донадорлаш усулини қўллаш мақсадга муваффиқ бўлади.

ГЕПАТОПРОТЕКТОР ХУСУСИЯТГА ЭГА БЎЛГАН БИОЛОГИК ФАОЛ ҚЎШИМЧАНИНГ ЯРОҚЛИЛИК МУДДАТИНИ ЎРГАНИШ

[1]Эшмуратов З.Н., [2]Ubaydullayeva X.A.

[1]Вакцина ва зардоблар илмий тадқиқот институти,
[2]Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: Тиббиётда ўсимликлардан олинадиган дори воситаларига бўлган талабнинг ортиб боришига синтетик дори воситаларига нисбатан инсон организмига зарари камлиги, осон ўзлаштирилиши ва деярли аллергия чақирмаслиги катта аҳамиятга эга. Шуларни ҳисобга олган ҳолда доривор ўсимликлар асосида янги БФҚ лар технологиясини ишлаб чиқиш хозирги кунда долзарб вазифалардан биридир. Silybum marianum L. ўсимлиги инсон организми учун муҳим бўлган каротиноидлар (А витаминнинг дастлабки маҳсулоти), Е, D, К, В –гуруҳ витаминлари, макро - ва микроэлементлар (К, Са, Mg, Mn, Fe, Zn, Se, Cu, Cr, V ва бошқалар), флаволигнанлар (силибин, силикристин ва силидианин), флавоноидлар (кверцетин, рутин ва б.), биоген аминокислоталар ва бошқа бирикмалар сақлайди.

Tadqiqot maqsadi: Гепатопротектор таъсирга эга бўлган ўсимликлар асосида олинган БФҚ капсуласининг турғунлигини яроқлилик муддатини табиий усулда аниқлаш.

Usul va uslublar: Тадқиқотларни олиб боришда гепатопротектор таъсирга эга бўлган ўсимликлар асосида олинган БФҚ капсуласи, аналитик тарози (Ohaus Corp. Хитой), фильтр қоғоз “Белая лента”, чинлигини аниқлаш учун керакли рективлар, “Agilent 1260” суюқлик хроматографиясидан фойдаланилди. БФҚ нинг яроқлилик муддатини “табиий шароит” усулида олиб бориш ўсимликлар асосида олинган биофаол қўшимчалар (БФҚ) учун яроқлилик муддатини фақат “табиий” усулидан фойдаланишга руҳсат этилади. БФҚ капсулаларини яроқлилик муддатларини аниқлаш бўйича илмий изланишлар “табиий” шароитда олиб борилди. Қуйидаги тиббиётда қўллаш учун тавсия этилган қадоқлардан: бурама пластмасса қопқоқли (64-20-8780) қўнғир рангли шиша идиш (ТСТ 64-2-71-80), пластмасса қопқоқли қўнғир рангли шиша идиш (64-287-81), контур-уячали қадоқлаш идиши (ДСТ 64-744-6-81) фойдаланилди. Олиб борилган тадқиқотнинг дастлабки босқичида тайёр капсулаларнинг сифат назорати ўтказилиб, уларнинг ташқи кўриниши, чинлиги, капсула массасининг ўртача оғирлиги ва ундан четланиши, парчаланиши, “эриши” (“айланувчи кажава” асбобида), микробиологик тозалиги ҳамда таркибидаги биологик фаол моддаларнинг миқдорий кўрсаткичлари бўйича таҳлил қилинди. ЎзДФ талабига мувофиқ капсулаларнинг сифат кўрсаткичлари аниқланди. “GEPO НИИВС” капсулаларининг миқдорий таҳлили унинг таркибидаги силимаринга нисбатан аниқланди.

Natijalar: Капсулалар таркибидаги силимарин ЮССХ усулида аниқланиб, унинг миқдори 0,025г±1,88% ни ташкил қилди. Таҳлил натижаларига кўра капсулалардаги силимарин миқдори талаб этилган четланиш (±5%), чегарасини ташкил қилди. Капсуланинг яроқлилик муддатини ўрганиш учун капсулалар тажрибалар бошланишидан аввал, капсулаларнинг сифат кўрсаткичлари тегишли МҲга мувофиқ равишда текширилди. Тадқиқот давомида капсулаларнинг ташқи кўриниши, чинлиги, капсула ичидаги масса ва ундан четланиши, парчаланиши, эриши, микробиологик тозалиги ҳамда таркибидаги таъсир қилувчи модданинг миқдори ҳар 6 ой мобайнида таҳлил қилиб борилди. Сақланиш давомийлиги 2,5 йилни ташкил қилди.

Xulosalar: Олиб борилган тажрибалар натижасида шуни кўриш мумкинки, турли қадоқларга қадоқланган БФҚ капсулаларининг яроқлилик муддати “табиий” усулда ўрганилганда 2 йил 6 ой муддат давомида сифат кўрсаткичлари тегишли МҲ талабларига жавоб бериши кузатилди.

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАБЛЕТОК СПАЗМОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

Юнусова Х.М., Исмаилова М.К.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: В настоящее время биофармацевтические исследования играют важную роль в оценке эффективности и безопасности лекарственных средств. Изучение биофармацевтических свойств таблеток обусловлено рядом существенных факторов, таких как, влияние скорости всасывания и достижение высокой терапевтической концентрации в плазме крови для достижения максимальной эффективности препарата; установление биоэквивалентности между международными и генерическими препаратами, которое позволяет добиться того, что новые препараты с фармакологической активностью не уступают по эффективности и безопасности; способствует обеспечению их соответствием международными стандартами и нормативами, что необходимо для регистрации препаратов на рынке.

Цель исследования: Таблетки на основе дротаверина гидрохлорида и симетикона обладают спазмолитическими и ветрогонными свойствами. Данное исследование посвящено изучению биофармацевтических характеристик этих веществ.

Материалы и методы: В рамках биофармацевтических исследований были проведены следующие этапы:

- анализ растворимости – оценка степени растворимости активных веществ препарата. Исследование проводилось в водной среде и при различных значениях pH;
- фармакокинетические исследования – наблюдение за изменением концентрации препарата в крови. Использовались in vivo и in vitro модели;
- оценка биоэквивалентности – анализ различий между оригинальным препаратом и его аналогами.

В качестве оригинального препарата был выбран «Но-шпа®»-таблетки, производства Chinoin Pharmaceutical & Chemical Works Private Co. Ltd Венгрия и «Метеоспазмил» - капсулы, производства Laboratories Mayoly Spindler, Франция. Исследование проводились на модели BaCL- индуцированной контрактуры гладких мышц изолированного отрезка кишечника морских свинок.

Результаты: Результаты исследования показали, что таблетки на основе дротаверина гидрохлорида и симетикона обладают следующими характеристиками:

- высокая степень растворимости обеспечивается в кислой среде - 0,1 н раствор HCL, скорость вращения корзинки 50 об/мин;
- фармакокинетический анализ подтвердил равномерное распределение активных веществ в организме и их пролонгированное действие;
- результаты биоэквивалентности показали, что аналоги препарата практически идентичны оригинальному средству по эффективности;
- выявлены возможности улучшения формы таблеток для повышения их всасываемости в желудочно-кишечном тракте.

Заключение: Биофармацевтические исследования таблеток на основе дротаверина гидрохлорида и симетикона подтвердили их эффективность и безопасность. Эти препараты играют важную роль в устранении проблем желудочно-кишечного тракта. В дальнейшем целесообразно совершенствование различных фармацевтических форм препарата, улучшение методов дозирования и проведение дополнительных исследований. Также необходимы более масштабные клинические испытания для оценки воздействия препарата на различные возрастные группы.

3-SEKSIYA.

DORI VOSITALARINI STANDARTLASH, FARMATSEVTIK VA TOKSIKOLOGIK KIMYOVIY TAHLIL

STANDARDIZATION OF DRUGS, PHARMACEUTICAL AND TOXICOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

TORASEMID DORI VOSITASINI SUVLI MUHITDAN EKSTRAKSIYA SHAROITLARINI O‘RGANISH

Abdullabekova N.A[1]., Usmanaliyeva Z.U[2].

[1]Toshkent farmatsevtika instituti,
[2]Farmatsevtika ta’lim va tadqiqot instituti

Dolzarbligi: Diuretik dori moddalari qatoriga kiruvchi torasemid tibbiyot amaliyotida keng qo`llaniladi. Ammo qo`llash mumkin bo`lmagan holatlarda qo`llash har xil salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Torasemid yuqoriroq dozalarda yuqori diurezni keltirib chiqaradi. Shishlarni bartaraf qiladi, antigipertenziv ta’sir ko‘rsatadi. Bu arteriyalarning mushak qavatining hujayralarida erkin kalsiyning miqdorini kamayishi hisobiga tomirlarning periferik qarshiligini kamayishi va buzilgan elektrolit muvozanatini normallashishi bilan bog‘liq. Yurak yoki jigar yetishmovchiligi bo‘lgan bemorlarda torasemid va M5 metabolitining yarim chiqarilish davri biroz oshadi, lekin bu moddalarni to‘planishi ehtimoli kam. Keksa bemorlarda torasemidni dozalash bo‘yicha standart tavsiyalar qo‘llanadi. Jigar yoki buyrak yetishmovchili bo‘lgan bemorlarda dozaga tuzatish kiritish zarurati haqida ma’lumotlar cheklangan. Bunday bemorlar torasemidni qabul qilganda ma’lum ehtiyotkorlikka rioya qilishlari kerak, chunki qon plazmasida dori moddasining konsentratsiyasi oshishi mumkin. Torasemid dori moddasi kimyo-toksikologik jihatdan yetarli o`rganilmaganligi sababli ushbu dori moddani kimyo-toksikologik jihatidan o`rganish dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Ishning maqsadi: Torasemid dori vositasini suvli muhitdan ajratib olishning mo‘tadil sharoitlarini (pH-muhitning ta’siri, organik erituvchi tabiati, elektrolitlar va qayta takror ekstraksiyalash ta’siri) o‘rganish.

Tadqiqot uslubi va materiallari: Torasemidni suvli muhitdan ekstraksiyalab ajratib olish jarayoniga organik erituvchi tabiatining ta’sirini o‘rganish uchun etilatsetat (T_{qay}=77,1ºC), benzol (T_{qay}=80,1ºC), xloroform (T_{qay}=61ºC), geksan (T_{qay}=69ºC), efir (T_{qay}=34,6ºC) kabi erituvchilardan foydalanildi. Torasemidning suvli muhitdan ajratib olinishiga pH ko‘rsatkichining ta’sirini o‘rganish maqsadida standart fiksanallar yordamida (GOST 8.135 – 74, pH standart) pH - muhitining ko‘rsatkichlari 3,56; 4,01; 6,86; 9,18 va 12,45 ga teng bo‘lgan eritmalar tayyorlandi. Sig‘imi 100 ml bo‘lgan og‘zi zich yopiladigan konussimon kolbalarga 9 ml turli pH ko‘rsatkichli eritmalardan olinib, unga tarkibida 100 mkg/ml saqlagan torasemidning ishchi standart eritmasidan 1 ml qo‘shildi va organik erituvchilardan 10 ml qo‘shib, 15 daqiqa davomida mexanik chayqatgichda bir me’yorda chayqatildi. Kolbalarni qatlamlar ajralishi uchun 5 daqiqa qoldirildi. Qatlamlar to‘liq ajralgach, ajratish voronkasi yordamida organik erituvchi qatlami oldindan 5 g suvsizlantirilgan natriy sulfat solib, erituvchi bilan namlangan filtr qog‘oz orqali quruq chinni kosachalarga filtrlab olindi. Filtr qog‘ozi 3-5 ml organik erituvchi bilan yuvildi va chayindi asosiy ekstraktga qo‘shildi. Ekstraktlardan organik erituvchilar issiq havo oqimida quruq qoldiq qolguncha bug‘latildi. Quruq qoldiq 0.1M xlorid kislotada eritilib, sig‘imi 25 ml bo‘lgan o‘lchov kolbasiga o‘tkazilib hajmi belgisigacha yetkazildi va “Agilent Technologies” firmasining 8453E Spectroscopy System markali UB-spektrofotometrda qatlam qalinligi 10 mm, to‘lqin uzunligi 287 nmda tahlil amalga oshirildi. Solishtiriluvchi eritma sifatida 0.1M xlorid kislota qo‘llanildi. So‘ngra torasemidni miqdori uning ishchi standart namuna eritmalari asosida oldindan tuzib olingan kalibrlash chizmasi orqali aniqlandi.

Natijalar: Olib borilgan tahlil natijalariga asosan, torasemidni suvli muhitdan pH=4,01 sharoitda etilatsetat bilan besh qayta ekstraksiyalab, ammoniy sulfat elektroliti ta’sirida 91,82% miqdorda ajratib olishga erishildi.

Xulosalar: Suvli muhitdan torasemidni ajratib olishda ta’sir etuvchi omillar: organik erituvchilar tabiati, eritmaning pH ko‘rsatkichi, ekstraksiya soni va elektrolitlar ta’siri o‘rganildi. Olingan natijalar biologik suyuqliklardan ajratib olingan torasemidni aniqlashda qo‘llanildi.

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF LAYERED DOUBLE HYDROXIDE TWO DIMENSIONAL NANOSTRUCTURES

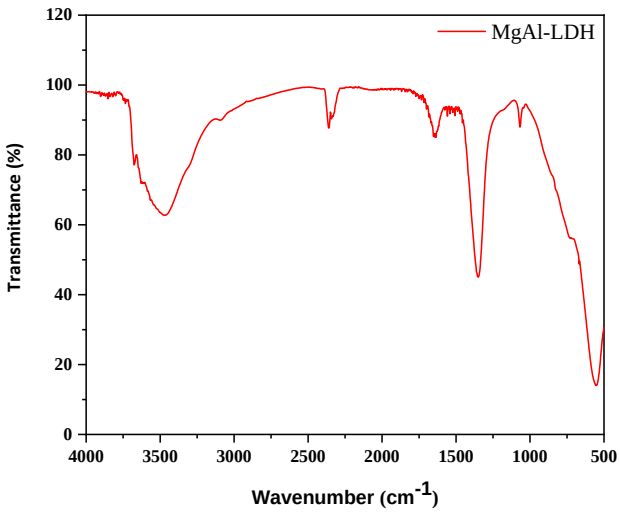
Abdusalomov J.T[1], Suyundikov M.K[1], Azizov Sh.I[1,2], Sharipov M.A.[3], Turayev A.S[1], Yong-Ill Lee[2].

[1]Institute of Bioorganic Chemistry, Uzbekistan;
[2]Pharmaceutical Technical University, Uzbekistan;
[3]Yonsei University, South Korea

Kirish: So‘nggi yillarda ilg‘or dori yetkazib berish tizimlarining rivojlanishi farmatsevtika sanoatini sezilarli darajada o‘zgartirdi, terapiya samaradorligini oshirib, nojo‘ya ta’sirlarni kamaytirdi. An’anaviy dori yetkazib berish usullari, jumladan, og‘iz orqali yoki tomir ichiga yuborish, ko‘pincha past biofaollik, tez parchalanish va tizimli toksiklik kabi muammolarga duch keladi. Ushbu cheklovlarni bartaraf etish maqsadida, tadqiqotchilar turli nano tashuvchilar va nazoratli chiqarilish tizimlarini o‘rgandilar. Ushbu tizimlar orasida qatlamli qo‘sh gidroksidlar (LDH) istiqbolli alternativ sifatida ajralib turadi. LDHlar o‘ziga xos fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega bo‘lib, samarali dori inkapsulyatsiyasini, nazoratli chiqarilishini va barqarorligini ta’minlaydi, bu esa ularni zamonaviy tibbiyot uchun juda qimmatli qiladi.

Tadqiqotning maqsadi: An’anaviy dori tashuvchilar qon oqimida dorining konsentratsiyasining o‘zgaruvchan bo‘lishiga olib keladi, bu esa davolash samaradorligini pasaytirishi va nojo‘ya ta’sirlar xavfini oshirishi mumkin. Nanozarrachalar, liposomalar va LDH kabi ilg‘or dori tashish tizimlari dori chiqarilish kinetikasini aniq nazorat qilish imkonini beradi, bu esa tizimli toksiklikni kamaytirgan holda uzoq muddatli terapevtik ta’sirni ta’minlaydi. Bundan tashqari, ushbu tizimlar dori qabul qilish davomiyligini kamaytirib, bemorlarning davolanish jarayoniga rioya qilishini yaxshilaydi. Ushbu tadqiqotda gidrotermik usul yordamida Mg/Al-LDH molekulalari sintez qilindi va fizik-kimyoviy metodlar yordamida tahlil qilindi.

Usul va uslublar: Sintez jarayonlari bir necha bosqichlarda amalga oshirildi. Dastlab Mg^{2+} va Al^{3+} tuzlari 2:1 nisbatda olindi va suvda eritildi. Hosil bo‘lgan eritmani pH qiymati 9-10 da saqlash uchun NaOH eritmasidan (1M) qo‘shildi va oq rangdagi kolloid eritma hosil bo‘ldi. Eritma teflon idishga qo‘yildi va 12 soat davomida 140 ˚C haroratda qizdirildi. Olingan mahsulot sentrifuga yordamida ajratib olindi va 3 marta dionizatsiyalangan suv va bir marta etil spirt bilan yuvilib quritib olindi. Quruq massaning fizik xossalari o‘rganildi va IQ tahlillari olindi (1-rasm).



Natija va xulosalar: 590 va 550 sm−1 dagi yutilish zonalari Mg(Al)–O, Mg(Al)–OH va O–Mg(Al)–O qatlamlardagi panjara tebranishlariga mos keladi. 655, 751 va 1002 sm-1 sohasidagi yutilishlar Al-OH bog’lariga to‘g’ri keladi. Ushbu tahlil natijalaridan ko‘rinadiki, Mg va Al metallari o‘zaro bog’lanib LDH molekulalarini hosil qilgan deb tahmin qilish mumkin.

MEFEDRONNI SUVLI MUHITDAN EKSTRAKSIYA QILISH USLUBLARINI ISHLAB CHIQISH

Abduxaliqova N.O`., Yuldashev Z.A., Primuxamedova X.I.

Toshkent farmasevtika instituti

Ishning dolzarbligi: toksikologiya va narkologiya sohasidagi epidemiologik holat noqonuniy bozorda yangi psixoaktiv moddalar (YaPM) paydo bo‘lishi bilan sezilarli darajada o‘zgardi. Ushbu masala bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilganiga qaramay, YaPM tarqalish ko‘lami hali ham aniq baholanishi qiyin. Yangi psixoaktiv moddalar orasida eng keng tarqalgan sinflardan biri amfetaminlardir. Ushbu sinf vakillari orasida “iste'molchilar” orasida eng mashhurlari mefedron hisoblanadi.

Ishning maqsadi: mefedronni suvli muhitdan ekstraksiya qilish uslubini ishlab chiqish hamda bu jarayonga organik erituvchilar tabiati va pH-muhit ko‘rsatkichining ta'sirlarini o‘rganish.

Usul va uslublar. tahlillarda mefedronni suvli aralashmalardan maksimal ekstraksiyalanadigan pH-muhitni aniqlash uchun turli pH-muhit ko‘rsatkichlariga ega eritmalar tayyorlandi. Eritmalarni tayyorlash uchun pH-muhit

ko‘rsatkich qiymatlari 1,88; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; va 12,45 bo‘lgan standart fiksanallardan foydalanildi. Tayyorlangan eritmalarni pH ko‘rsatkichi «Metler Toledo» rusumli pH-metr yordamida aniqlab olindi. Tajriba uchun mefedronning standart namunasidan 0,01 g (a.t.) olinib sig‘imi 100 ml bo‘lgan o‘lchov kolbalariga solindi va 4-5 ml tozalangan suvda eritilib, so‘ngra eritma hajmi ushbu suv yordamida belgisigacha etkazildi. Ushbu ishchi standart eritmasidan 1 ml olinib sig‘imi 100 ml bo‘lgan konussimon kolbalarga solindi va ularga turli pH-muhitiga mos universal bufer eritmalardan 9,0 ml qo‘shilib yaxshilab aralashtirilib 1 soatga xona haroratida qoldirildi. Belgilangan vaqt o‘tgach ushbu aralashmalar ajratuvchi voronkalarga o‘tkazildi va har biriga alohida-alohida 10 ml 5 xil organik erituvchilar qo‘shildi. Aralashmalar 15 daqiqa davomida chayqatildi. Organik erituvchilar qatlamlari suvli qismlardan to‘liq ajralgach ularni chinni idishlarga 5 g suvsiz natriy sulfat tuzi solinib aynan shu erituvchi bilan namlangan filtr qog‘ozlaridan o‘tkazib suvli qatlamdan ajratildi. So‘ngra filtr qog‘ozlar shu erituvchi bilan yuvildi va yuvilgan qismlar asosiy filtratlarga qo‘shildi. Organik erituvchi yordamida olingan ekstraktlar harorati 40-50 °S bo‘lgan suv hammomida portlatildi. Chinni idishdagi quruq qoldiqlar 4-5 ml tozalangan suvda eritildi va ularning sig‘imi 25 ml bo‘lgan o‘lchov kolbasiga o‘tkazildi, so‘ngra belgisigacha tozalangan suv bilan etkazildi. Kolbadagi eritmalar yaxshilab aralashtirilib, ekstraksiyalangan mefedronni miqdori UB-spektrofotometrik usulda tahlil qilindi. Izlanishlarning keyingi bosqichida mefedronni suvli muhitdan ekstraksiyasiga ekstraksiya soni va elektrolitlarni ta'siri o‘rganildi. Tahlillarda elektrolit sifatida natriy xloridning 5% va ammoniy sulfatning 25% eritmalaridan foydalanildi. Ekstraktlar ajratilib yuqorida keltirilgan tartibda quruq qoldiq olinib unda ekstraksiyalangan mefedronning miqdori aniqlandi.

Natijalar: tahlil qilinayotgan mefedronni ekstraksiyalashda qo‘llanilgan organik erituvchilar (xloroform, benzol, geksan, dietil efiri va etilasetat) bilan kislotali va ishqoriy sharoitlarda turli xil natijalar olindi. Mefedronni ekstraksiyalashda etilasetat bilan pH-muhit qiymati 4,01 bo‘lganda uni suvli qavatdan organik erituvchi qavatiga o‘tishining maksimal darajasi 87,0% tashkil qildi. Tajribalarda xloroform, benzol, geksan, dietil efiri kabi organik erituvchilar mefedronni ajratib olishda ekstraksiyalash darajasi nisbatan kam ekanligi qayd etildi. Shuning uchun mefedronni suvli muhitdan ekstraksiya qilishda pH--muhitni 4,01 keltirish hamda organik erituvchi sifatida etilasetat dan foydalanish maqsadga muvofiq deb topildi.

Xulosa: mefedronni suvli muhitdan organik erituvchilar va turli pH-muhit ko‘rsatkichida ekstraksiya tahlil qilish uslubi ishlab chiqildi. Mefedronni UB-spektroftometrik usulda miqdoriy tahlil qilindi va miqdori aniqlandi.

YANTOQ O‘SIMLIGIDAN QURUQ EKSTRAKT OLISH VA UNI TAHLILI

Azlarova N.X., Saidvaliev A.K.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: O‘zbekiston hududlarida keng tarqalib o‘sadigan yantoq (верблюжья колючка) o‘simligini hom ashyosidan quruq ekstrakt olishda ekstragentlarni tanlash, ekstrakt tarkibidagi moddalarga nisbatan kimyoviy reaksiyalar qilindi

Tayanch iboralar: Yantoq - (верблюжья колючка), sirka kislotasi, natriy ishqori, magniy oksidi, Temit (III).

Ishni maqsadi: O‘zbekiston Respublikasida o‘sadigan yantoq o‘simligi to‘liq o‘rganilmagan hisoblanadi. Yuqoridigilardan kelib chiqqan holda yantoq – (Alhagi pseudalhagi - Верблюжья колючка) o‘simligining yer ustki qismidan quruq ekstrakt olindi. Ekstrakt tarkibidagi moddalarga nisbatan kimyoviy sifat reaksiyalar qilindi**.**

Tajriba qismi: Idishga yantoq o‘simligini er ustki qismidan quruq ekstrakt olish maqsadida tegirmon yordamida maydalab kukun holiga keltirilgan aniq tortma 10 gr, olib, 250 ml hajmli kolbaga solib, xom ashyo ko‘milguncha tozalangan suv qo‘shildi, so‘ngra qaynab turgan suv hammomida (90°-100°) 2 soat davomida isitilib issiq holda paxta orqali filtrlab olindi. Qoldiq ikkinchi marotaba ekstraksiya qilindi, shu jarayon yana 3 marotaba qaytarildi. Filtratlar umumlashtirilib, 250 ml chinni koschaga o‘tkazilib qaynab turgan suv hammmomida quruq qoldiq qolguncha bug’latildi va qoldiq qirib olinib, tortib foiz miqdori aniqlandi. Olingan natijalar jadvalda keltirilgan.

Yantoq o‘simlik xom ashyosidan suv yordamida olingan quruq eskstrakt % miqdori

Olingan tortma (gr)	**Aniqlandi**		**Metrologik tavsifi**
	gr	**%**	
10,0	2,32	23,20	$\bar{X}$ = 23,41
10,0	2,30	23,00	S^2= 1,189
			S=1,09
10,0	2,50	25,00	ΔX=3,03
10,0	2,25	22,50	$\Delta\bar{X}$= 1,5
			E= 12,94
			$\bar{E}$=6,45

Yantoq o‘simlik xom ashyosidan olingan ekstraktlarga sifat reaksiyalari o‘rganildi.

1. Natriy ishqor 10% eritmasi qo‘shilganda sariq rang kuzatildi,

2. Temit (III) xlorid eritmasi qo‘shilganda ko‘k – yashil rang hosil bolishi kuzatildi.

3. Mis (II) sulfat eritmasi bilan ishqoriy sharoitda qo‘shilganda ko‘k - siyoh rang hosil bolishi kuzatildi.

4. Eritmaga natriy nitrit, xlorid kislota qo‘shib aralashtirib -β- naftolni ishqoriy eritmasi qo‘shilganida qizil rang hosil bo‘lishi aniqlandi.

Xulosa: Yantoq o‘simligi hom-ashyosidan suv yordamida ekstraksiya qilingach quruq estrakt yig’indisi 23,41% tashkil qildi. Ekstrakt tarkibidagi moddalarga nisbatan kimyoviy sifat reaksiyalar qilinganda ijobiy natijalar olindi.

DETERMINATION OF MAPROTYLINE IN BLOOD AND URINE BY UV SPECTROPHOTOMETRIC METHOD

Baiurka S.V.[1], Karpushyna S.A.[2]

[1]National University of Pharmacy of the Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
[2]Uman National University of Horticulture, Uman, Ukraine

Topicality. Maprotyline – (*N*-methyl-9,10-ethaneanthracene-9(10*H*)-propanamine hydrochloride) is a tetracyclic antidepressant of the non-selective neuronal monoamine reuptake inhibitor group. The drug has shown its effectiveness in the treatment of depressive disorders with an anxiety component. A case of serotonin syndrome has been reported following concomitant treatment with maprotyline and mirtazapine. Fatal maprotyline poisoning has been reported after ingestion of 4.5–6 g of the drug; analytical diagnostics have shown that maprotyline concentrations in blood and urine in various fatal cases ranged from 2.0–44.5 mg/L and 12.6 mg/L, respectively. Analytical aspects of the toxicology of maprotyline are not sufficiently developed.

The aim of the research. To develop the conditions for maprotyline determination in blood and urine by UV spectrophotometric method after liquid-liquid extraction as sample preparation step.

Materials and methods. Model samples of human biological fluids spiked with maprotyline were studied in the research. The antidepressant was isolated from blood and urine by the method of liquid-liquid extraction with methylene chloride from an alkaline aqueous medium at pH 9 in the presence of ammonium sulphate as a salting-out agent. Biogenic co-extractive impurities from biological fluids were removed by extraction with hexane from an acidic medium at pH 1. The red blood cell mass was pre-precipitated by adding 10% trichloroacetic acid solution. The quantitative content of the drug in the extracts was determined using the UV spectrophotometric method after additional TLC purification. Chromatograms were developed in two mobile phases sequentially: first in chloroform followed by using toluene-acetone-ethanol-25% ammonium hydroxide solution (45:45:7.5:2.5) mobile phase. Dragendorff-Mounier reagent was used for visualization.

Results. Maprotyline was detected on the chromatograms as orange spots with R_f 0,31±0,03. Identification of the drug in the extracts from the biological fluids was carried out by UV spectra, which coincided with the standard solution of the antidepressant under study in 0.1 M hydrochloric acid solution and had light absorption maxima at wavelengths of 265±2 and 272±2 nm. Quantitative determination of the drug in the extracts was performed at λ_{max}=272 nm using the equation of the calibration curve $y=(0.00320\pm5\times10^{-5})\times x+(0.03\pm0.01)$, ($r$=0.999; $S_o^2=2.0\times10^{-4}$; S_a=0.00521), which was linear in the range of the analyte concentrations of 20.0–360.0 μg/mL. Limit of Detection (LOD) and Limit of Quantification (LOQ) were calculated from the standard deviation of y-intercept (S_a) and a slope b; they were, respectively, 5.4 μg/mL and 16.3 μg/mL. The optimal conditions for maprotyline isolation from blood and urine were based on the preliminary study of the extraction yield of the drug depending on the pH of the aqueous solutions, kinds of organic solvents and salting-out agents. A wide range of organic solvents, sodium sulphate and ammonium sulphate as salting-out agents were tested at the aqueous phase pH ranging from 1 to 12. The recovery of maprotyline from blood was 49.3±3.5% and from urine it was equal to 82.6±2.2%.

Conclusions. The method for maprotyline determination in blood and urine by UV spectrophotometric method after isolation using liquid-liquid extraction have been developed. Recovery values of the developed sample pretreatment steps were determined in the range of the drug concentrations of 10–50 μg/mL and 4–20 μg/mL for blood and urine respectively. The suitability of the UV spectrophotometric method for maprotyline determination in the biological fluids has been proven, which was confirmed by a number of the validation parameters relating to the expected content of the antidepressant under study in the biological fluids in fatal poisonings. The results obtained can be used for forensic toxicological examinations in acute and fatal poisonings with antidepressant drugs.

FORMULATION AND EVALUATION OF DIFFERENT NANOGELS OF TAPINAROF FOR TREATMENT OF PSORIASIS

Balogh[1,2] B., Pető[1,3] Á., Haimhoffer[1] Á., Sinka[1,3]D., Dóra[1,3] K., Argenziano[4] M., Cavalli[4] R., Bácskay[1,3] I.

[1]Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Debrecen, Debrecen;
[2] Doctoral School of Pharmaceutical Sciences, University of Debrecen, Debrecen;
[3]Institute of Healthcare Industry, University of Debrecen, Debrecen;
[4]Department of Drug Science and Technology, University of Turin, Turin

Psoriasis is a complex, multifactorial skin disorder characterized by overproliferation of keratinocytes. Despite the availability of various therapeutic options, none of them provide a definitive cure. Tapinarof, a novel small-molecule drug recently approved by the FDA, has shown promise in psoriasis treatment. The aim of this study was to develop and formulate innovative topical nanogel formulations of tapinarof to enhance its bioavailability and therapeutic efficacy.

The formulations were evaluated for their rheological and textural properties, and in vitro drug release was assessed using the Franz diffusion method. Additionally, an in vitro wound healing assay was performed to explore the antiproliferative effects of the formulations. Biocompatibility was assessed by MTT assay, while particle size distribution was determined using dynamic light scattering (DLS).

Our findings demonstrated that the formulations were nanoscale in range, biocompatible, and well tolerated by HaCaT cells. Among the tested formulations, nanogel II exhibited higher drug release. Furthermore, wound healing studies indicated that nanoencapsulation increased the antiproliferative effects of tapinarof. Overall, these results suggest that tapinarof-loaded nanogels could be a novel topical therapeutic approach for psoriasis treatment.

QUANTITATIVE DETERMINATION OF ANISE OIL IN AMMONIA-ANISE DROPS BY HPLC METHOD

Blazheyevskiy M.Ye., Kryskiv O.S., Moroz V.P.

National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine

Introduction. Ammonia spirit-anise spirit drops (*lat.* Spiritus ammoniacatus anisatus, ATC code R05C A10) – combined medication with expectorant and anti-inflammatory action. 100 ml of drops contain anise oil 2.81 g, ammonia solution 15 ml the rest – auxiliary substances ethyl alcohol 90%. Anise oil stimulates the secretion of bronchial glands, ammonia contributes to the release of sputum and its easy release. In addition, anise oil helps digestion and has a laxative and antiseptic effect. Narrow-anise drops are used in the complex treatment of respiratory diseases: pharyngitis, tracheitis, bronchitis (acute and chronic), bronchopneumonia, bronchiectasis, pertussis in children. As a result of treatment, the digestion improves in the patients, the secretory and motor functions of the stomach and intestine are normalized, and flatulence disappears.

As anethole in essential oils in a mixture with other terpene compounds and does not contain strongly functional groups, quantitative determination of it, based on the application of classical chemical or physicochemical methods, is a rather difficult task. For the medicinal plant raw material Anise and Fennel, the Pharmacopeia provides for the definition of the total content of essential oils. During the analysis of essential oil of Fennel, indicators such as density, refractive index, etc. are determined, and then on the basis of these data it is concluded about its quality. It is generally accepted that the main indicator of the quality of medicinal plant raw material and drugs of these is the content of biologically active substances.

Nowadays, to study the composition of Essential oils of Anise and Fennel is used the method of gas-liquid chromatography. However, in our opinion, the issue of quantitative determination of anethole in plant raw materials and medicines was not enough attention.

Aim. To develop of a simple method for quantitative determination of anise oil in ammonium anise drop by means of method high performance liquid chromatography (HPLC).

Materials and methods. Object of the study was «Ammonia-anise drops» oral drops, solution in 25 ml bottles produced by «Ternopharm» (Ukraine, Ternopil). In 100 ml drops - anise oil 2.81 g, 10% ammonia solution 15 ml. 90% ethanol – 100 ml as excipient. The stock solution trans-Anethole was prepared using trans-Anethole ALDRICH/117870 – 99%. HPLC analysis was performed using an Agilent Technologies 1200 Infinity chromatograph made in the USA. The chromatography process was performed under the following conditions: eluent (A): 1% aqueous formic acid solution, second eluent (B): ethanol 96% in gradient feed mode; chromatographic clamp parameters: Supelco Ascentis express C18 2.7μm × 100 mm × 4.6 mm; eluent feed rate: 0.5 ml / min; chromatographic column thermostating temperature: +35 ° C; sample volume: 1 μl.

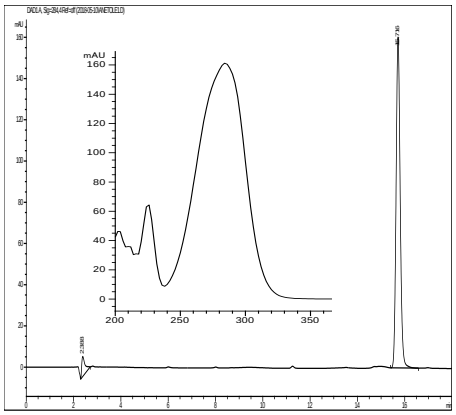
Results and discussion. The chromatographic profile of the Trance-Anethole standard is shown in Fig. The calibration graph is linear in the range (g/mL) from 0,00028 to 0,01:

$S = (19.34 \pm 0.22) \times 10^4 C + (4.03 \pm 10.73)$;

$LOQ = 17.43 \times 10^{-5}$ g/mL.

The content of trans-Anethole was 2.73±0,10%. *RSD*=2,8% (*n*=5; *P*=0,95%).

Conclusions. A simple method of analysis anise oil has been developed and is a good alternative to the classical GC technique for analysis of the essential oil of Anise and quantitative determination of anethole in medicines.



HPLC profile of anethole standard at 284 nm

DEVELOPMENT OF *SALVIA OFFICINALIS*–BASED SELF-EMULSIFYING SYSTEMS FOR DERMAL APPLICATION: ANTIOXIDANT, ANTI-INFLAMMATORY, AND SKIN PENETRATION ENHANCEMENT

Bodnár K., Papp B., Sinka D., Fehér P., Ujhelyi Z., Lekli I., Kajtár R., Nacsa F., Bácskay I., Józsa L.

Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, University of Debrecen, 4032 Debrecen, Hungary

In dermatology, *Salvia officinalis* has gained recognition for its rich natural ingredients, leading many to prefer it over steroid-based treatments. Known for its antimicrobial properties, it effectively addresses various skin infections such as acne vulgaris, eczema, and psoriasis by reducing inflammation and infection. Additionally, its potent antioxidant properties combat skin damage caused by UV radiation and help diminish wrinkle formation [1]. Studies suggest that the carnosic acid and carnosol in sage leaves possess substantial antioxidant activity, even surpassing that of vitamin E [2].

Our experimental work aims to develop modern antioxidant and anti-inflammatory creams targeting the treatment of acne, using medical sage as a natural active ingredient. A key goal is to enhance the solubility and bioavailability of sage extract by incorporating self-nanoemulsifying drug delivery systems (SNEDDS) [3]. In our formulations, we used Labrafil M as nonionic surfactant, Transcutol HP as a cosolvent, and isopropyl myristate as the oil phase. For ointments and gels, surfactants (Cremophor (CR)) and different gel-forming agents (Carbopol 974P, Pemulen TR1) were included. We assessed the zeta potential and particle size of the nanoemulsions with the Malvern Zetasizer NanoS instrument, and we tested the pH and texture of various formulations using the CT3 Texture Analyzer. The Franz diffusion method was used to model the release of carnosol from the carrier, and its membrane diffusion was investigated. Diffusion coefficients and release rates were also determined. These parameters are connected to how carnozol moves through the skin. In addition, the biocompatibility of the preparations is mapped using the MTT (2-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide) cytotoxicity test examination of its capacity using DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) solution and UV-VIS spectrophotometric measurement. The anti-inflammatory effect was investigated by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The in vivo anti-inflammatory effects of the formulations were assessed by measuring rat paw edema.

Based on the obtained particle size and zeta potential, it can be established that the self-emulsifying system formulated with Labrafil M surfactant falls into the nano size range, therefore this composition was chosen for the creation of external pharmaceutical preparations. Tests on the pharmaceutical form have shown that sage preparations containing surfactants (Cremophort and Transcutol HP) have a favorable diffusion profile and do not pose a toxic threat to keratinocytes. In the future, sage may be a promising alternative to steroids or antibiotics, or can be used as a supplement to them, as its natural anti-inflammatory and antimicrobial properties can help reduce side effects and support the body's natural defences.

Literature:

[1] Bittner Fialová, S., Rendeková, K., Mučaji, P., Nagy, M., & Slobodníková, L. (2021). Antibacterial Activity of Medicinal Plants and Their Constituents in the Context of Skin and Wound Infections, Considering European Legislation and Folk Medicine-A Review. *International journal of molecular sciences, 22*(19), 10746. https://doi.org/10.3390/ijms221910746

[2] Wang, H., Liu, F., Yang, L., Zu, Y., Wang, H., Qu, S., & Zhang, Y. (2011). Oxidative stability of fish oil supplemented with carnosic acid compared with synthetic antioxidants during long-term storage. *Food chemistry, 128*(1), 93–99. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.02.082

[3] Gursoy, R. N., & Benita, S. (2004). Self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS) for improved oral delivery of lipophilic drugs. *Biomedicine & pharmacotherapy*, *58*(3), 173-182.

TROPIKAMIDNI YUQORI SAMARALI SUYUQLIK XROMATOGRAFIYASI USULIDA ANIQLASH SHAROITLARINI ISHLAB CHIQISH

Boisxo‘jayeva A.A[1], Xalilova N.Sh.[1], Usmanaliyeva Z.U.[2]

[1]X. Sulaymonova nomidagi Respublika Sud ekspertiza markazi, Toshkent sh.,
[2]Farmatsevtika ta`lim va tadqiqot instituti, Toshkent sh.

Dolzarbligi. Jamiyatimizda yoshlarimizning ruhan va jismonan sog‘lom bo‘lib yetishishlari, zamonaviy bilim va kasbga ega bo‘lishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilib berilgan bo‘lishiga qaramay, giyohvandlik vositalari, kuchli ta`sir etuvchi psixotrop moddalar bilan bog‘liq jinoyatlarni sodir qilishlari va giyohvandlik yo‘liga kirib ketayotganligi achinarli holdir. Sud ekspertiza amaliyotidan ko‘rish mumkinki, ko‘p hollarda ayrim yoshlar bu zahri qotil domiga tushib qolmoqdalar. Bugungi kunda bu preparatlarning turi va soni kun sayin ortib bormoqda. So‘nggi yillarda sud ekspertiza amaliyotida ko‘plab uchrayotgan – Tropikamid dori preparati shular jumlasidandir. Tropikamid giyohvandlik vositalari mavjud bo‘lmaganda, giyohvandlik vositalari beradigan kayf va gallyusinatsiyalarni beradi. Moddaning ta’sir qilish muddati taxminan 30 daqiqani tashkil qiladi va shuning uchun tropikamidni kuniga 7-8 marta yoki undan ham ko‘proq iste’mol qilishga majbur bo‘ladi.

Tadqiqotning maqsadi: Kimyo-toksikologik va sud-kimyo ob’ektlarida tropikamidni yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulida tahlil qilishning mo`ta`dil sharoitlarini ishlab chiqish va takomillashtirishdan iborat.

Usullar va uslublar: Uslubni ishlab chiqish uchun Amerikaning “Shimadzu” korxonasida ishlab chiqarilgan Shimadzu rusumli yuqori samarali suyuqlik xromatografida – o‘zgaruvchan to‘lqin uzunligi 190 dan 600 nm gacha bo'lgan UB detektori bilan jihozlangan suyuqlik xromatografidan foydalanildi. Izlanishlar quyidagi sharoitlarda olib borildi: xromatografik kolonka – 4x150 mm; sorbent – LiChospher 100RP-18e; zarracha o‘lchami – 5 mkm; deteksiyalash to‘lqin uzunligi – 254 nm; mobil faza – suv : asetonitril : sirka kislota (450:180:7); elyuent oqimi tezligi – 2,0 ml/daqiqa; kolonka harorati – 40°C; tahlil davomiyligi 15 daqiqani tashkil qildi. Tropikamidning standart namunasidan 20,0 mg (a.t.) tortilib, sig‘imi 100 ml bo‘lgan o‘lchov kolbasida asetonitril bilan eritildi va eritmaning hajmi belgisigacha yetkazildi. Ushbu eritmadan 1 ml olinib eritmaning hajmi 10 ml o‘lchov kolbasiga solindi va hajmi qo‘zg‘aluvchi faza bilan chizig‘igacha yetkazilib, tropikamidning tahlili amalga oshirildi. So`ngra olingan tropikamidning standart namuna eritmasidan 0,5mkl hajmda olib xromatografiya qilindi. Tropikamidni miqdorini aniqlash uchun xromatografik cho‘qqi balandligini moddaning konsentratsiyasiga bog‘liqlik chizmasi tuzildi. Buning uchun tarkibida 0,1-0,7 mkg tropikamidning standart moddasini saqlagan ishchi eritmalar tayyorlandi. Ushbu eritmalarning namunalarini mikroshprits yordamida 0,5 mkl hajmda xromatograf injektoriga ketma-ket yuborildi va xromatografiya qilindi. Tahlil uchun olingan tropikamidning miqdorlari va ularga mos keluvchi xromatografik cho`qqi maydon yuzalariga bog`liqlik asosida kalibrlash chizmasi asbob boshqaruv dasturi orqali tuzildi.

Natijalar: Tropikamidni yuqoridagi sharoitda xromatografiya qilinganda, ushlanish vaqti 5,289 daqiqani tashkil qildi. Ishlab chiqilgan sharoitda yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulida standart eritma tarkibidagi tropikamidning miqdori aniqlandi. Tropikamidning miqdori 0,1-0,7 mkg konsentratsiya oralig‘ida tuzilgan kalibrlash chizmasi orqali aniqlandi. Tropikamidning Yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulida aniqlash chegarasi 0,01 mkg⁄mkl tashkil etdi. Yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulida aniqlangan tropikamidning standart eritmasidagi miqdori 99,5% ni tashkil etdi.

Xulosa: O`tkazilgan tadqiqotlar asosida yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulida tropikamidni aniqlashning mo`tadil sharoitlari tanlab olindi.

GRAFIT ASOSIDAGI MODIFIKATSIYALANGAN ELEKTRODLAR YORDAMIDA TEMIR VA RUX SAQLAGAN DORI VOSITALARINI TAHLIL QILISH

[1]Boqiyev Q.S., [1]Sayfiyev M.N., [2]Nazarova M.Q., [1]Ziyayev D.A.

[1]O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent sh.,
[2]Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent sh.

Dolzarbligi. Dori vositalarining sifat nazorati muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, ayniqsa, tarkibida temir va rux kabi muhim mikroelementlarni o‘z ichiga olgan preparatlarning tarkibini aniq aniqlash muhim hisoblanadi. Ushbu ionlarning organizmdagi roli katta bo‘lib, ularning ortiqcha yoki yetishmovchiligi sog‘liq uchun salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. An’anaviy kimyoviy va spektroskopik usullar bilan bir qatorda, elektroanalitik

usullar, xususan, modifikatsiyalangan elektrodlar asosidagi voltamperometriya yuqori sezuvchanlik va aniqlikni ta’minlaydi.

Temir va rux inson organizmi uchun muhim mikroelementlar bo‘lib, ular qon hosil bo‘lish jarayonida, immun tizimining faoliyatida va fermentativ reaksiyalarda ishtirok etadi. Farmatsevtik bozorda ushbu elementlarni o‘z ichiga olgan turli xil dori vositalari, jumladan, temir sulfati, temir glyukonati va rux oksidi asosidagi preparatlar keng qo‘llaniladi. Ularning doimiy monitoringi va sifat nazorati dori vositalarining samaradorligini ta’minlash va nojo‘ya ta’sirlarning oldini olish uchun zarur. Ayniqsa, innovatsion elektrokimyoviy sensorlar yordamida ushbu elementlarni aniq aniqlash usullarining rivojlanishi farmatsevtika va tibbiyot sohalarida katta ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi grafit asosidagi modifikatsiyalangan elektrodlar yordamida temir va rux saqlagan dori vositalarining elektrokimyoviy tahlilini o‘tkazish va ushbu yondashuvning samaradorligini baholashdan iborat.

Usul va uslublar. Tadqiqot davomida modifikatsiyalangan grafit elektrodlari tayyorlandi va ularning elektrokimyoviy xususiyatlari o‘rganildi. Inversion voltamperometriya usuli yordamida dori vositalaridagi temir va rux ionlarining kontsentratsiyasi aniqlanib, natijalar standart analitik usullar bilan taqqoslandi. Olingan voltamperogrammalar asosida ionlarning aniqlash chegarasi va takrorlanuvchanligi baholandi.

Tahlil uchun quyidagi dori vositasi tanlab olindi:

Kompleks vitamin va minerallar saqlagan dori vositalari.

Natijalar. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, modifikatsiyalangan grafit elektrodlar temir va rux ionlarini aniqlashda yuqori sezuvchanlik va takrorlanuvchanlikni namoyon etdi.

Dori vositasi	Ion	An’anaviy usul (mg/L)	Modifikatsiyalangan elektrod (mg/L)
Kompleks vitaminlar	Fe^{2+}	0.78 ± 0.03	0.80 ± 0.02
Kompleks vitaminlar	Zn^{2+}	0.65 ± 0.02	0.67 ± 0.01

Modifikatsiyalangan elektrod yordamida olingan natijalar an’anaviy usullarga juda yaqin bo‘lib, uning yuqori aniqlik va sezuvchanlikka ega ekanligini tasdiqladi. Voltamperometrik signal intensivligi ham aniq ajratilgan piklarni namoyon qildi, bu esa elektrodning sezuvchanligi oshganini ko‘rsatadi.

Xulosa. Grafit asosidagi modifikatsiyalangan elektrodlar temir va rux ionlarini tez va aniq aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari ushbu elektrodlardan farmatsevtik tahlil sohasida samarali foydalanish mumkinligini ko‘rsatdi. An’anaviy usullar bilan taqqoslaganda, ushbu yondashuv arzonroq, ekologik xavfsiz va yuqori sezuvchanlikka ega bo‘lib, aniq natijalar olish imkonini beradi.

Kelajakda ushbu modifikatsiyalangan elektrodlarni yanada rivojlantirish va ularni boshqa muhim mikroelementlarning aniqlash jarayoniga moslashtirish ustida tadqiqotlar olib borish mumkin. Shuningdek, ushbu usulni kengroq dori vositalarini tahlil qilish va sifat nazoratini takomillashtirish uchun qo‘llash istiqbollari mavjud. Bu esa farmatsevtika sanoatida yuqori aniqlikka ega, tezkor va iqtisodiy jihatdan samarali tahlil usulini yo‘lga qo‘yishga imkon yaratadi.

GLABTAN SUBSTANSIYASI TARKIBIDAGI RUTIN MIQDORINI ANIQLASHNING YUSSX USULI

Danaboyev N.G‘., Boboyev Z.D., Yunusxodjayeva N.A.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Flavonoidlar farmakologik ahamiyatga ega bo‘lgan tabiiy birikmalar bo‘lib, ularning antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va antimikrob xususiyatlari keng o‘rganilgan. So‘nggi yillarda o‘simlikdan olingan biofaol moddalarga bo‘lgan talab ortib bormoqda, chunki ular tabiiy kelib chiqishi va kam nojo‘ya ta’sirlari bilan ajralib turadi. Shu jihatdan, Rhus glabra o‘simligidan olingan. Bunda ayni qaysi flavonoid qanday miqdorda mavjudligini aniqlash imkoni yo‘q. Shu sababli flavonoidlarni miqdoriy baholashda yuqori samarali suyuq xromatografiyasi (YuSSX) usulni qo‘llash maqsadga muvofiqdir. Ushbu usul murakkab aratahlil qilish va flavonoidlar miqdorini aniq aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. YuSSX usuli yordamida flavonoidlarning past konsentratsiyadagi miqdorini ham aniq aniqlash, tahlil jarayonini tezkor va ishonchli amalga oshirish mumkin. Mazkur tadqiqotda YuSSX usuli orqali glabtan substansiyasi tarkibidagi rutin miqdori aniqlandi.

Tadqiqotning maqsadi: Rhus glabra o‘simligidan olingan Glabtan substansiyasi tarkibidagi rutin miqdorini aniqlashning YuSSX usulini ishlab chiqish.

Usul va uslublar: Flavonoidlarning YuSSX tahlili SHIMADZU (Yaponiya) kompaniyasining “LC-2030” suyuqlik xromatografi yordamida amalga oshirildi. Tahlil jarayonida “Lab Solution” dasturiy ta’minoti, hamda spektrofotometrik detektor qo‘llanildi.

Xromatografiyalash sharoitlari: Ajratish jarayoni 4,6×150 mm o‘lchamdagi Zorbax Eclipse C-18 (zarralar o‘lchami – 5 mkm) kolonkasi yordamida amalga oshirildi. Harakatlanuvchi faza sifatida 0,3% fosfat kislotasi va metanol aralashmasi ishlatildi. Deteksiyalash 330 nm to‘lqin uzunligida amalga oshirildi, bu mos ravishda rutin va

kvertsitin uchun maksimal nur yutish (L_{max}) to‘lqin uzunliklari hisoblanadi. Eluent oqim tezligi – 1 ml/min, inyeksiya hajmi – 10 mkl, xromatografiya jarayonining harorat rejimi – 40°C, umumiy tahlil davomiyligi – 30 daqiqa. Rutin va kvertsitinni identifikatsiya qilish maqsadida ularning standart namunalarining xromatografik tahlili ham parallel ravishda o‘tkazildi.

Rutin standart eritmasini tayyorlash: 0,0055 g (a.t.) rutin (RS) 100 ml hajmdagi o‘lchov kolbasiga solindi va 40 ml metanol bilan eritildi. So‘ngra kolba belgisigacha metanol bilan yetkazildi.

Tekshiriluvchi namuna eritmasini tayyorlash: 1,0 g (a.t.) glabtan substansiyasi 100 ml hajmdagi o‘lchov kolbasiga solindi va 40 ml metanol bilan eritildi. So‘ngra kolba belgisigacha metanol bilan yetkazildi. Olingan eritma poralari o‘lchami 0,45 mkm bo‘lgan millipor filtr orqali filtrlandi.

Standart va tekshiriluvchi eritmalar 3 martadan xromatografiyalandi va substansiya tarkibidagi rutin miqdori aniqlandi.

Natijalar: Tadqiqot davomida Rhus glabra o‘simligidan olingan glabtan substansiyasidagi rutin miqdorini aniqlash uchun yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YUSSX) usuli qo‘llanildi. Olingan natijalar ushbu usulning flavonoidlarni ajratish va miqdoriy tahlil qilishda yuqori sezuvchanlik va ishonchlilikka ega ekanligini ko‘rsatdi.

Xromatografik tahlil natijalariga ko‘ra, glabtan substansiyasi tarkibidagi rutin miqdori 0,43% ni tashkil etishi aniqlandi. Olingan natijalar ushbu usulning aniqligi va takrorlanuvchanligi yuqori ekanligini tasdiqladi.

Xulosalar: Tadqiqot natijasida Rhus glabra o‘simligidan olingan glabtan substansiyasi tarkibidagi rutin miqdorini aniqlashning YuSSX usuli ishlab chiqildi. Ushbu usul substansiyani rutin miqdori bo‘yicha standartlash imkonini beradi.

DROPERIDOL TAHLILIDA YUPQA QATLAMLI XROMATOGRAFIYA USULINI QO‘LLASH

Fozilov B.N.[1], Bektursinov A.M.[1], Primuxamedova X.I.[2]

[1]Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi Toshkent viloyat filiali, Toshkent sh.,
[2]Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi, Toshkent sh.

Dolzarbligi. Ma’lumki, markaziy va periferik asab tizimlari odam va hayvon organizmi faoliyatini belgilab beruvchi asosiy tizimlardan biri xisoblanadi. Zero, u butun organ va tizimlar faoliyatini boshqaradi va nazorat qilib turadi. 2022 yildagi O‘zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlarning Davlat Reestri №24-son malumotlariga asosan, O‘zbekiston xududida umumiy 103 nomdagi neyroleptik dori vositalaridan foydalanilmoqda. Ushbu guruh moddalariga droperidol vositasi xam kiradi. Droperidol- tez, kuchli, qisqa ta’sirga ega neyroleptik vosita bo‘lib, 3-10 minutda o‘z tasirini ko‘rsatadi. Tibbiyotda anestiziya, narkozga tayyorlash oldidan ishlatiladi. Preparatning maqsadsiz ishlatilishi natijasida neyroleptik trankvilizator va sedativ samarasi tufayli orqaga qaytmas nojo‘ya ta’sirli zaxarlanish xolatlari yuzaga kelishi mumkin. Markaziy nerv tizimiga susaytiruvchi tasiri davomiyligi 12 soatgacha yetishi mumkinligini inobatga olib, tez va samarali tashhis qo‘yish va davolash dolzarb muammolardan xisoblanadi. Metabolitlar buyrak orqali (75%), ichaklar orqali(15%) chiqib ketishini xisobga olinsa, tekshiruvlar uchun siydikning olinishi maqsadga muvofiq.

Tadqiqotning maqsadi. Droperidolni yupqa qatlam xromatografiya tahlil usullarini o‘rganish va sud-kimyo amaliyotiga tadbiq etish, yupqa qatlam xromatografiya usulida eng maqbul sistema va ochuvchi reaktivlarni tanlash maqsad qilib olindi.

Usul va uslublar. Yupqa qatlam xromatografiya usuli “TLC Silica gel 60 F 254” xromatografik plastinkalarida olib borildi, Moskva endokrin zavodida ishlab chiqarilgan 0,25%li droperidol eritmasidan namuna tayyorlandi.

Natijalar. Yupqa qatlam xromatografiya tahlilini amalga oshirishda xromatografik sistemalar adabiyotlardagi ma’lumotlardan foylananilgan holda tanlab olindi. Birinchi sistema- xloroform-metanol-aseton 39,2:0,8:4,0 nisbatda va ikkinchi sistema- etilasetat-metanol-25% li ammiak eritmasi 85:10:5 nisbatda tayyorlandi. Xromatografik plastinkalar finish chizig‘i 10 sm qilib olindi va xar ikkala sistemalarda moddaning ko‘tarilishi kuzatildi. Ochuvchi reagentlar sifatida Dragendorfning Mune modifikatsiyasidagi eritmasi va Marki reaktivi (sulfat kislota 1ml va formaldegid 0,1 ml aralashmasi)dan foydalanildi. Xromatografiya qilingan plastinkalardagi moddani ko‘tarilib, to‘plangan joyini aniqlash maqsadida Marki reaktivi bilan ishlov berilganda pushti rangli dog‘lar, Dragendorf bilan zarg‘aldoq rangli dog‘lar hosil bo‘lishi kuzatildi, dog’larning Rf qiymatlari aniqlandi. 1-sistemada droperidolning Rf kiymati 0,1, 2-sistemada Rf kiymati 0,7 bo‘ldi. Droperidolning 0,01mg/ml, 0,02mg/ml, 0,03mg/ml va 0,04mg/ml konsentratsiyadagi eritmalari tayyorlanib usul sezgirligi tekshirildi. Xar bir konsentratsiyadagi eritmalar etilasetat-metanol-ammiakning 25%li eritmasining 85:10:5 nisbatdagi aralashmasidan tayyorlangan sistemalarda ko‘tarildi va ochuvchi reagentlar bilan ishlov berildi.

Xulosalar. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, droperidol moddasini tahlilida yupqa qatlam xromatografiya usulida etilasetat-metanol-ammiakning 25%li eritmasining 85:10:5 nisbatdagi aralashmasi eng maqbul sistema deb

topildi. Ochuvchi reagent sifatida Dragendorf reaktivi sezgirligi yuqoriligi aniqlandi. Droperidolning 0,01mg/ml konsentratsiyadagi eritmasi 2-sistemada ko‘tarilib Dragendorf reagenti bilan purkalganda, Rf kiymati 0,7 bo‘lgan och rangli dog‘ hosil qilganligi usulning sezgirligidan dalolat beradi va sud-kimyo tekshiruvlari uchun tavsiya etiladi.

ESSINNING SIKLODEKSTRINLAR BILAN INKLYUZIV BIRIKMASI SINTEZI

Hakimov Sh.D., Sharipov A.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Farmatsevtika sohasi tibbiyotning ajralmas qismi bo‘lib, tibbiy muammolarni hal etishda katta rol o‘ynaydi. O'simliklardan olingan ko'p qirrali aktiv biologik moddalardan biri essindir, u odatda soxta kashtan (Aesculus hippocastanum) o‘simligidan ajratib olinadigan triterpen saponin turidir. Essinning 30 dan ortiq izomerlari kashf qilinib, chuqur ilmiy o‘rganilgan. Dastlab essin yallig'lanishga qarshi, surunkali venoz yetishmovchilikni bartaraf etishga yordam beruvchi va kapillyar to‘qimalarni himoya qilishda samarali sifatlari bilan e'tirof etilgan. Ushbu xususiyatlar orqali essin, asosan, qon aylanish tizimi bilan bog‘liq muammolarni hal etishda keng qo‘llanildi. Ammo so‘nggi yigirma yil ichida essinning biologik faolligi va terapevtik xususiyatlari yanada kengayib, yangi ilmiy kashfiyotlar asosida bir qator qo‘shimcha ta'sirlarining mavjudligi aniqlangan. Bu davrda essinning saraton kasalligiga qarshi ta'siri va uning antitumoral xususiyatlari ham ko‘plab tadqiqotlar natijasida tasdiqlandi. Supramolekulyar kimyo, sof sintetik kimyodan jadal rivojlanib borgan yangi ilmiy yo‘nalish bo‘lib, bu soha o‘zining yangiligi bilan organik va noorganik kimyo, biokimyo, fizik va nazariy kimyo, shuningdek, fizika sohalari o‘rtasida kuchli hamkorlikni rivojlantirdi.

Tadqiqotning maqsadi: Mahalliy xomashyo asosida asosida olingan essinni siklodekstrinlar bilan inklyuziv birikmasi sintez qilish.

Usul va uslublar: Kukunli rengent difraktometrik tahlil usulidan foydalandik.

Natija: Olingan Essin/HP-β-CD ning yangi modda ekanligini aniqlash maqsadida, dastlabki moddalar va olingan Essin/2HP-β-CD ning kukunli rentgen-diffraktometrik (XRD) tahlili amalga oshirildi. Tahlil Shimadzu XRD-6100 asbobida (Yaponiya) olib borildi. Bu jarayon dastlabki moddalar va ularning 1:1 nisbatdagi mexanik aralashmasi bilan taqqoslash asosida bajarildi. Essin va 2HP-β-CD ning 1:1 molar nisbatdagi quruq aralashmasining XRD difraktogrammasida 12.28; 18; 43.77; 22.8; 37.56 va 64.14 2θ difraksion cho‘qqilari kuzatildi, bu esa alohida olingan essin va siklodekstrinlarning XRD difraktogrammasidagi cho‘qqilar bilan deyarli bir xil natija berdi. Biroq, dastlabki sintez uchun olingan xomashyolar bilan solishtirganda, essin/HP-β-CD ning XRD difraktogrammasida 24,85; 38,1; 45,43 va 40,9 kabi yangi 2θ cho‘qqilari ko‘rindi, bu cho‘qqilar dastlabki moddalar tahlilida aniqlanmagan edi. Tahlilning natijalari shuni ko'rsatdiki, essin/HP-β-CD ning XRD difraktogrammasida yangi cho‘qqilarning paydo bo‘lishi, uning molekulyar tuzilishidagi o‘zgarishlarni va yangi birikmaning hosil bo‘lishini tasdiqlaydi. Ushbu o‘zgarishlar, essin va HP-β-CD moddalari o'rtasidagi kompleks shaklini va ular orasidagi o'zaro ta'sirlarni aks ettiradi. 2θ cho‘qqilarining yangi paydo bo‘lishi, shuningdek, bu ikki moddaning molekulalararo kompleks shaklida tashkil topishi va o'ziga xos fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lishini ko'rsatadi. Bu esa, olingan Essin/HP-β-CD moddasining yangi birikma sifatida qabul qilinishini yana bir bor tasdiqlaydi. Shunday qilib, XRD tahlili bu materialning modifikatsiyalangan va birikma sifatida yangi fazaga o'tishini tasdiqlaydi, bu esa keyingi tadqiqotlar va qo'llanmalar uchun muhim ma'lumotlarni beradi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, XRD tahlili orqali olingan Essin/HP-β-CD birikmasining yangi modda ekanligi isbotlandi. Dastlabki moddalar va ularning 1:1 nisbatdagi aralashmasi bilan solishtirilganda, Essin/HP-β-CD ning XRD difraktogrammasida yangi 2θ cho‘qqilari paydo bo‘ldi, bu esa yangi birikmaning hosil bo‘lganini ko‘rsatadi. Ushbu natijalar, essin va HP-β-CD o'rtasida molekulyar kompleks shaklida o‘zgarishlar sodir bo‘lganini va yangi fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega bo‘lgan material yuzaga kelganini tasdiqlaydi.

AVICENNA’S CLINICAL TOXICOLOGY APPROACH AND BENEFICIAL MATERIA MEDICA AGAINST ORAL POISONING

Hashemimehr M.

Department of History of Medicine, School of Persian Medicine, Mazandaran, University of Medical Sciences, Sari, Iran

Considering the rich background of Persian Medicine in the use of materia medica for the treatment of diseases, the huge burden of oral poisonings in the world, and the urgent need to find scientific solutions, the purpose of this study is to determine Avicenna’s approach toward clinical toxicology and his proposed treatments for oral poisonings.

In Al-Qanun fi al-Tibb, Avicenna addressed the materia medica for the treatments of oral poisonings after explaining the ingestion of different toxins and also elucidating the clinical toxicology approach toward poisoned patients. These materia medica were from different classes including emetics, purgatives, enemas, diaphoretics, antidiarrheals, inhaled drugs, sternutators, anticoagulants, antiepileptics, antitussives, diuretics, cooling drugs, stimulants, cardiotonic drugs, and heating oils. By applying different therapies, Avicenna endeavored to attain main goals in clinical toxicology that are comparable with modern medicine. They included removing the toxins from the body, decreasing the severity of the deleterious effects of toxins on the body, and counteracting the effects of toxins inside the body.

Aside from introducing different therapeutic agents that played an important role in the treatment of oral poisonings, he emphasized the ameliorating effects of nutritive foods and beverages. Further research using other Persian Medical Resources is recommended to elucidate the applicable approaches and treatments for different poisonings.

POLIAKRILAMIDO N-SUT KISLOTASI ASOSIDA SUVDA ERIYDIGAN YELIM SINTEZI

Hazratqulova S.M.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Akrilamid (AA) va boshqa to‘yinmagan amidlar asosida polimerlarni sintez qilishning asosiy usuli radikal polimerizatsiya bo‘lib, u barcha ma’lum usullar bilan amalga oshirilishi mumkin. Usullarning har biri o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, polimerlarning xossalarini va ishlab chiqarishning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini belgilaydi. Poliakrilamid asosan polielektrolit xususiyatiga ega arzon suvda eruvcha polimersifatida ishlatiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Yuqoridagilarning inobatga olgan holda poliakrilamidning yopishqoqlik xususiyatini oshirish maqsadida sut kislotasi qo‘shldi. Bu esa uning yopishqoqligini oshirishga olib keldi.

Usul va uslublar: ^{13}C YAMR, IQ, SEM-SED-028 spektroskopiya usullsr yordamida strukturasi aniqlandi.

Natijalar: PAA 10% li bo‘lguncha suv bilan meshalkada bir xil massa bulguncha aralashtirildi, keyin 8% li bulishi uchun suv bilan suyultirib 80 gradus 30 min suvli xammomda kizdirildi. Bir xil massali bulguncha kizdirib aralashtiriladi. Keyin uning ustiga gelni yukotish uchun 30% li vodorod peroksiddan kushib 60 gradus 3 soat kizdirildi. Gel ko‘rinishi umuman yukolgandan keyin unga 80% li sut kislota kushildi va kuyulguncha 60 gradusda aralashtirildi. Olingan suvda eriydigan polimer kley 80% unum bilan olindi. Poliakrilamid (PAA) asosida olingan kleyni akrilamidning suvli muhitda kaliy persulfat ishtirokida radikal polimerlanish yo‘li bilan olingan. Reaksiya natijasida tarkibida karboksil guruhlari bo‘lgan polimer hosil bo‘ladi, shuning uchun akrilamid guruhlarining karboksil o‘z ichiga olganlarga aylanish darajasi potensiometrik usul bilan aniqlandi. Olingan polimerning strukturasi IQ spektroskopiya yordamida aniqlandi. Polimerlarni olish uchun hosil bo‘lgan monomerlar suvli muhitda radikal polimerizatsiyaga duchor bo‘ldi. Boshlovchi sifatida kaliy persulfat ishlatilgan. Olingan polimerlar izopropil spirtiga cho‘ktirish yo‘li bilan ajratilgan va vakuumda quritilgan. Gidroksi kislotali polimerlar suvda eriydigan oq kukunli modda. Olingan polimerning strukturasini tasdiqlash maqsadida fizik tadqiqat usullaridan foydalanib, polimerning tuzilishi tasdiqlandi. Sintez qilingan polimerrning miqdoriy tahlili SEM-SED-028 yordamida amalga oshirildi. PSK-N-AA ning SEM-SED-028 tahlili poliakrilamidning sut kislotasi bilan muvaffaqiyatli modifikatsiyasini aks ettiruvchi uning sirt morfologiyasi va strukturaviy xususiyatlari haqida qimmatli tushunchalarni ochib beradi. SEM-SED-028 tasvirlari qo'pol va notekis sirt tuzilishini ko'rsatadi, bu modifikatsiya paytida kiritilgan qo'shimcha funktsional guruhlarni (masalan, karboksil guruhlari) ko'rsatadi, bu esa sirt murakkabligini oshiradi. Ushbu morfologik nosimmetriklik PSK-N-AA ning yopishqoq xususiyatlariga mos keladigan vodorod bog'lanishi va o'zaro bog'liqlik o'zaro ta'sirini kuchaytiradi. Polimer matritsasida kuzatilgan g'ovaklik sut kislotasining qo'shilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, bu suvda eruvchanligini va pH sezgirligini yaxshilaydigan bo'shliqlar yoki kanallarni hosil qiladi - uning ko'p qirrali yopishtiruvchi ilovalari uchun asosiy xususiyatlar. Bir hil taqsimlangan gözenekli tekstura uning shishishi va turli xil muhitlar bilan o'zaro ta'sir qilish qobiliyatini qo'llab-quvvatlaydi, bu turli xil pH sharoitida yuqori yopishtiruvchi ish faoliyatini tushuntiradi. Bundan tashqari, agar mavjud bo'lsa, zarrachalar to'plami yoki aglomeratlar elektrostatik yoki vodorod bog'lanish o'zaro ta'siridan kelib chiqishi mumkin, bu suvli eritmalarda kuzatilgan yopishqoqlikning oshishiga yordam beradi. Turli xil pH darajalarida morfologiyadagi o'zgarishlar yuqori pHda karboksil guruhlarining ionlanishini ko'rsatishi mumkin, bu esa strukturalarning kengayishiga olib keladi, pastroq pH sharoitlari esa yanada ixcham konfiguratsiyani beradi.

Xulosalar: Bundan tashqari, polimerizatsiya vaqti va sut kislotasi kontsentratsiyasi kabi sintez parametrlarining ta'siri SEM tasvirlarida aniq bo'lib, PAM-LA xususiyatlarining sozlanishini ta'kidlaydi.

“GEPA-LAYK” QURUQ EKSTRAKTINING SON KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH

Iminova I.M., Sodiqova G.A.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Markaziy Osiyoda, shu jumladan O’zbekiston Respublikasida ham jigar kasalliklari bilan og'rigan bemorlar soni yildan yilga ortib bormoqda. Hozirgi kunda farmatsevtika sanoati oldida turgan dolzab muammolardan biri terapevtik samaradorligi yuqori bolgan tabiiy va arzon dori vositalarini ishlab chiqarishdir. Dorivor o‘simliklar va ulardan olinadigan dori vositalariga tibbiyot sohasida bo‘lgan talab ortib bormoqda. Bunga sabab, sintetik yo‘l bilan olingan dori preparatlarini surunkali iste’mol qilish natijasida inson organizmida turli salbiy oqibatlarni yuzaga keltirishidir. Bu borada dorivor o‘simliklar asosida yangi, samarali, yumshoq tasir etuvchi va nojo‘ya tasiri deyarli bo‘lmagan dori vositalarini yaratish va tibbiyotga tadbiq etish bo‘yicha muhim izlanishlar olib borilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: O`zbekiston Respublikasida jigar kasalliklarida qo`llaniladigan tabiiy preparatlarning assortimentini kengaytirish. Jigar kasalliklarida ishlatiladigan quruq ekstraktini har tomonlama iste’mol uchun foydali ekanligini ochib berish. Yuqoridagilarni inobatga olib, mahalliy o‘simliklar hom ashyosi asosida jigar va o‘t pufak tizimini davolash, jigar hujairalarini tiklash uchun mo‘ljallangan yangi “GEPA-LAYK” quruq ekstraktini olish va son ko'rsatkichlarini aniqlashni ishning asosiy maqsadi qilib belgilandi.

Usul va uslublar: tadqiqot ob’ekti sifatida mahalliy ishlab chiqaruvchi korxona talabiga ko‘ra mahalliy xom ashyo Artishok (Cynara scolymus) va Rastoropsha (Silybii marianum) o’simliklarining xomashyosidan olingan “GEPA-LAYK” quruq ekstrakti olindi. Olingan “GEPA-LAYK” quruq ekstraktini sifatini baholash uchun uning son ko'rsatkichlari aniqlandi.

Natijalar: Dastlab suyuq ekstrakt olindi, buning uchun avvalo farmakologlar bilan birgalikda suyuq ekstrakt uchun dozalangan tarkib tanlandi.

Tanlangan tarkib quyidagicha:

Artishok (Cynara scolymus) yer ustki qismi-50,0;

Rastoropsha (Silybii marianum) yer ustki qismi -50,0;

Suyuq ekstrakt 70% li etil spirtida 1:1 nisbatda perkoliatsya usulida olindi. O‘simlik hom ashyosidan ekstrakt olishda VNIIF 1 usuli qo‘llandi. Olingan suyuq ekstrakt tarkibidagi spirt quvvati, og’ir metallar, quruq qoldiq DF talabi bo‘yicha aniqlandi.

Bug’latish: Olingan suyuq ekstrakt tarkibidagi spirtni vaakumli bug’latkich yordamida ajratib olindi. Qurutish: Olingan quyuq ekstraktni qurutgichda 70°C da chinni tigellarda qurutib olindi.

Olingan quruq ekstraktlar barcha ko‘rsatkichlari bo‘yicha DF talablariga to‘liq javob berdi. Quruq ekstrakt yashil-qo‘ng’ir rangli, o‘ziga xos hidli, taxir mazali kukun.

Tarkibidagi namlik miqdorini aniqlash uchun quruq ekstraktning analitik namunasi taxminan 10 mm qilib maydalandi va 0,01 g aniqlikda ikkita tortma (3 g dan 5 g gacha) tortib olinadi. Olingan quruq ekstrakt oldindan quritilgan va qopqog’i bilan tortilgan byuksga solindi va 100-105°C gacha qizdirilgan quritish javoniga qo‘yildi. Quritish doimiy og’irlikkacha olib borildi. Oxirgi ikkita tortish natijalari 30 daqiqa quritib, 30 daqiqa eksikatorda sovutilgandan so‘ng tortishdagi farq 0,01 g dan oshmasa, doimiy og’irlikka erishilgan deb hisoblanadi. Bunda oxirigi ikki tortishdagi farq o‘zaro 0,0005 g dan oshmasligi lozim. Preparat namligi X% larda hisoblandi.

Biz olgan quruq ekstrakt tarkibida namlik 3,0% ni tashkil etdi. Bu esa quruq ekstraktlar uchun xos bo‘lgan belgi bo‘lib hisoblanadi.

Xulosalar: O‘simlik hom ashyosidan ekstrakt olishda VNIIF 1 usuli qo‘llandi. Olingan suyuq ekstrakt tarkibidagi spirt quvvati, og’ir metallar, quruq qoldiq DF talabi bo‘yicha aniqlandi. Suyuq ekstraktdan bug’latish va quritish usuli yordamida quruq ekstrakt olinib uning son ko‘rsatkichlari aniqlandi. Bunda quruq ekstrakt tarkibida og’ir metallar 0,01%, namlik 3,0% ni tashkil etdi.

“UGRINOL” ERITMASI TARKIBIDAGI BIOFAOL MODDALAR MIQDORINI ANIQLASH

Iminova I.M[1]., Turg’unov D.M[2]., Saidkarimova Yo.T.[1]

[1]Toshkent farmatsevtika instituti,
[2]Andijon davlat tibbiyot instituti

Dolzarbligi: bugungi kunda aholini bezarar, samarador tabiiy dori vositalari bilan ta’minlash dolzarb masalalardan biridir. Farmatsevtik korxonalarda aksariyat sintetik preparatlar ishlab chiqarilmoqda. Mahalliy xom ashyo asosida yuzdagi husnbuzarlarga qarshi dori vositasini olish uchun izlanishlar olib borildi.

Tadqiqotning maqsadi: yuqoridagilarni inobatga olgan holda mahalliy xom ashyolar moychechak (Matricaria chamomilla) gullari va aloe (Aloe vera) o‘simligi er ystki qismi asosida olingan yuzdagi xusunbuzarlarni davolash uchun qo‘llaniladigan “Ugrinol” eritmasining sifatini aniqlash usullarini ishlab chiqishni maqsad qilib olindi.

Usul va uslublar: tadqiqot ob'ekti sifatida mahalliy ishlab chiqaruvchi korxona talabiga ko‘ra mahalliy xom ashyo moychechak (Matricaria chamomilla) gullari va aloe (Aloe vera) o‘simligi er ystki qismi asosida olingan "Ugrinol" eritmasi olindi. Olingan "Ugrinol" eritmasini sifatini baholash uchun uning tarkibidagi asosiy biofaol moddalarni sifat tahlil usullarining YuSSX usulida optimal sharoitlari ishlab chiqildi.

Natijalar: bunda xromatografiyalash AgilentTechnologies -1260, USA rusumli YuSSX dan foydalanildi. Xromatografiyalash uchun optimal sharoit: to‘lqin uzunligini o‘zgartirish uchun UB detektorli suyuqlik xromatografi, kolonka - Nucleosil 100-5, C18 HD, 125 mm x 4 mm, 5mkm, Macherey-Nagel yoki ekvivalentli, oqim tezligi - 1,0 ml/min, kalonka harorati - 40°C, to‘lqin uzunligi -220 nm, yuboriluvchi namuna miqdori -20 mkl. A-qo‘zg'aluvchi faza - atsetonitril (YuSSX uchun), B-bufer eritma 1% li muz holidagi sirka kislota. Na'muna sifatida 1:5 nisbatda tayyorlangan eritmadan foydalanildi. Standart namuna miqdori 0,1 mg/ml.

"Ugrinol" eritmasini YuSSX usulida 220 nm to‘lqin uzunligida aniqlanganda, xromatogrammada 4 ta cho‘qqi yuzaga chiqdi. Ta'sir etuvchi moddalarning ushlanish vaqti va miqdorini quyidagi jadval orqali bilib olishimiz mumkin:

Tekshiriluvchi eritma (Ugrinol) da aniqlangan ko‘rsatkichlar

№	Ta'sir etuvchi modda nomi	Ushlanish vaqti	Pik maydoni
1	Azulen	3,366	3555288
2	Aloin	5,646	2056858
3	Metilparaben	3,997	1737380
4	Probilparaben	6,661	3901820

Eritma tarkibidagi Azulen, Aloin va yordamchi moddalar metilpraben va propilparabenlarning xromatogrammalardagi ushlanish vaqtlari, standart moddalarning ushlanish vaqtlariga mos ekanligi aniqlandi.

Xulosalar: 1."Ugrinol" eritmasi tarkibidagi asosiy ta'sir etuvchi moddalarning YuSSX usulida sifat tahlil usullari ishlab chiqildi.

2. "Ugrinol" eritmasi tarkibidagi o‘simliklarning ta'sir etuvchi Azulen va Aloin moddalari YuSSX usulida aniqlandi. Eritma tarkibidagi yordamchi moddalar metilparaben va propilbarabenlarning ham borligini ko‘rishimiz mumkin.

POLISAXARID XOSILALARINING BIOAKTIVLIGINI WAY2DRUG (PASSONLINE) DASTURI ORQALI O'RGANISH

Karimov M.Sh., Pardaboyeva S.A.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: Saraton kasalligi bugungi kunda global sog‘liqni saqlash tizimi oldida turgan eng jiddiy muammolardan biridir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko‘ra, har yili millionlab insonlar turli xil saraton turlaridan aziyat chekmoqda. Ushbu kasallikni davolash uchun tabiiy birikmalar, ayniqsa polisaxaridlar, saratonga qarshi vositalar sifatida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Fucoidan – jigarrang dengiz o‘tlari tarkibida uchraydigan polisaxarid bo‘lib, u o‘zining antitumor, antioksidant, immunomodulyator va antivirus faolligi bilan ajralib turadi. U hujayra o‘sishini bostirish, apoptozni (o‘z-o‘zini yo‘q qilish) rag‘batlantirish va metastazlarning oldini olish orqali saraton kasalligiga qarshi sezilarli natijalar ko‘rsatgan. Biologik faollikni yanada oshirish maqsadida, fucoidan molekulasining funksional guruhlarini modifikatsiya qilish uning terapevtik imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin.

Way2Drug (PASS Online) – bu tabiiy va sintetik birikmalarning biologik faolligini bashorat qilish uchun mo‘ljallangan onlayn platforma bo‘lib, u sun'iy intellekt va ma'lumotlar bazasiga asoslangan tahlil tizimiga ega. Ushbu dastur yordamida yangi fucoidan hosilalarining saraton, yallig‘lanish, antioksidant va boshqa xususiyatlari oldindan tahlil qilinishi va istiqbolli modifikatsiyalar aniqlanishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqot fucoidanning biologik faolligini oshirish uchun uning funksional guruhlarini o‘zgartirish orqali yangi potentsial terapevtik vositalarni aniqlashga qaratilgan. Way2Drug platformasidan foydalanish natijasida eng samarali molekulyar modifikatsiyalar aniqlanib, keyinchalik laboratoriya tadqiqotlarida sinovdan o‘tkazilishi mumkin. Bu esa kelajakda saraton kasalligini davolash uchun yangi tabiiy asosli dori vositalari ishlab chiqishga asos bo‘lishi mumkin.

Usul va uslublar: Fucoidan molekulasi Avogadro dasturida modellashtirilib, *.mol* formatida saqlangan va Way2Drug (PASS Online) platformasida tahlil qilingan. Dastlab, COOH guruhi qo‘shilib mono-, di-, tri- va tetra-hosilalar yaratildi, so‘ng COOH guruhi NH_2 bilan almashtirilib yana to‘rtta hosila yaratildi. Tadqiqotda beshta asosiy biologik faollik tanlanib, shu faollik qiymatlari fucoidan va uning modifikatsiyalangan hosilalari o‘rtasida solishtirildi. Olingan natijalar jadvalda keltirilgan.

Natijalar:

	Fucoi-dane	COOH (mono)	COOH (Di)	COOH (Tri)	COOH (tetra)	NH2 (Mono)	NH2 (Di)	NH2 (Tri)	NH2 (Tetra)
RNA directed DNA polymerase inhibitor	0,99	0,985	0,985	0,985	0,988	0,985	0,984	0,984	0,988
Antiviral	0,985	0,954	0,954	0,954	0,973	0,94	0,939	0,939	0,972
Antimetastatic	0,579	0,535	0,535	0,535	0,463	0,536	0,527	0,527	0,38
Antioxidant	0,298	0,32	0,32	0,32	0,31	0,225	0,208	0,208	0,142
Anticarcinogenic	0,27	0,332	0,332	0,332	0,287	0,195	0,177	0,177	0,01

Xulosa: Fucoidanning biologik faolligi tanlangan beshta aktivlik qiymatlari orqali modifikatsiyalangan hosilalar bilan solishtirildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, tetra-hosilalar antiviral faolligi eng yuqori, antioksidant va antikarsinogen faollik esa COOH saqlagan hosilalarda NH_2 hosilalariga nisbatan yuqori bo‘ldi. Xulosa qilib aytganda Way2Drug (PASS Online) platformasida polisaxaridlar xosilalarini tahlil qilish, ularning biologik faolligini baholashda birlamchi ma’lumotlarni beradi va bu maqsadli sintez imkoniyatlarini kengaytirib sintez qilishga sarflanadigan vaqtni keskin kamaytiradi.

KOMBINIRLANGAN DORI VOSITALARI BILAN ZAXARLANISH HOLATLARINI O‘RGANISH

Karimova X.D., Zulfikarieva D.A.

Toshkent farmatsevtika instituti

Ishning dolzarbligi. Hozirgi farmasevtika olamida dori vositalarining xilma xilligi va keng tarqalganligi dori vositalariga talab va takliflarning ko‘pligi va aholi tomonidan dori vositalarining erkin muomila qilinishi turli kasalliklar uchun mo‘ljallangan dori vositalarining o‘zbilarmonlik bilan qo‘llash, shuningdek, ba’zi hollarda o‘z joniga suiqasd qilish maqsadida dozasini oshirib qo‘llash kabi turli omillar natijasida dori vositasidan zaharlanish holatlari juda ko‘plab uchrab turadi. Yoshlar orasida bilib bilmasdan yoki suitsid maqsadida dori vositasidan foydalanish holati ham uchrab turibdi.

Ishning maqsadi. Kombinirlangan dori vositalari bilan zaharlanish holarlarini o‘rganish.

Tibbiyot muassasalari toksikologiya bo‘limida o‘z joniga qasd qilish bilan zaharlangan bemorlarni o‘z vaqtida birlamchi klinik-psixologik tekshiruvni qachon o‘tkazish kerakligi va o‘tkir zaharlanishni bartaraf etgandan so‘ng zaharlangan bemorlarga keyingi kuzatuvni qanday tashkil etish kerakligi aniq tizimga keltirilmagan. 2020-2024 yillarda O‘zbekiston Respublikasi Sog‘likni saqlash vazirligi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining toksikologiya bo‘limida yotqizilgan 18 yoshdan 50 yoshgacha bo‘lgan dori vositalarini qabul qilish orqali o‘z joniga qasd qilishga uringan 202 nafar bemorlar tekshirilgan. O‘rtacha hisobda bemorlarning o‘zlariga zarar yetkazish maqsadida o‘nta tabletkadan bir necha o‘nta tabletkagacha qabul qilgan. Eng ko‘p tarqalgan dori vositasi tinchlantiruvchi, nosteroid yallig‘lanishga qarshi preparatlar va antidepressantlar, shuningdek, kombinirlangan preparatlar qabul qilingan. O‘z joniga qasd qilish va zaharlanishga urinish holatlaridan eng ko‘p uchraydigan aksariyati amitriptilin va karbamazepin dori vositasi bo‘lib, ularning barchasi og‘ir ahvolda reanimatsiya bo‘limiga yotqizilgan. Statistik ma’lumotlarga asosan 43,3% holatda tritsiklik antidepressandlar (amitriptilin), 25,0% tutqanoqga qarshi vositalar (karbamazepin), 20,0% neyroliptiklar (klozapin), 8,4% barbituratlar (fenobarbital, fenibut), 3,3% kombinirlangan preparatlar bilan zaharlanish holatiga to‘g‘ri keladi. Bugungi kunda kombinirlangan dori vositalari muomilasi salmoqli o‘rin egallamoqda. Kombinirlangan dori vositalari tarkibida bir necha faol moddalar mavjud bo‘lgan dori vositalaridir. Bu turdagi dori vositalar bir necha kasalliklarni davolash yoki bir necha simptomlarni yengillashtirish maqsadida ishlab chiqiladi. Bunday dorilarni qo‘llashda ehtiyotkorlik zarur, chunki turli komponentlarning o‘zaro ta’siri natijasida nohush yon ta’sirlar paydo bo‘lishi mumkin. Suitsid holatlari yuz berganda jabrlanuvchining hayotini saqlab qolish uchun u qabul qilgan dori vositasini biologik suyuqliklardan tezkor aniqlash zarur. Biz o‘rganmoqchi bo‘lgan “Andipal” preparati ham aynan shunday kombinirlangan preparat qatoriga kiradi. Uning tarkibi fenobalbital, bendazol, papaverin, analgindan tashkil topgan. Ushbu preparatni noto‘g‘ri qo‘llash yoki o‘z joniga suiqasd qilish maqsadida ko‘p miqdorda qabul qilish oqibatida zaharlanish holatlari uchrab turibdi. Bunday hollarda asosan bemor yonida topilgan dori qutilariga asoslanib xulosa chikariladi. Biroq noma’lum holatlarda dori vositasinig komponentlarini biologik suyuqliklar tarkibidan aniqlash bir muncha qiyinchilik tug‘diradi. Adabiyotlarda ko‘p komponentli kombinirlangan dori vositalarini tahlili uchun asosan YuQX usuli taklif etilgan. Biologik suyuqliklar tarkibidan ularni ajratib olish va aniqlash uchun tizimlashgan usul mavjud emas. Har bir komponent alohida kimyo-toksikologik jihatdan o‘rganilgan, lekin kombinirlangan dori vositalari uchun bu tahlil usullarini qo‘llashda xatoliklar yuzaga keladi. Natijada aniq xulosa berishda qiyinchilik tug‘diradi.

Xulosa. Kombinirlangan“ Andipal” dori vositalaridan o‘tkir zaharlanish holatlarini o‘rganish, Andipal dori vositasini bilib bilmasdan iste’mol qilish, shifokorlar tomonidan yangi tug`ilgan chaqaloqlarga, keksa yoshli bemorlarga tavsiya etilishi yoki aholi tomonidan o‘zbilarmonlik qilib sutkalik dozani noto‘g‘ri qo‘llanishidan salbiy holatlar zaharlanish holatlarini xavfini oshiradi. Zaharlanish holatlari yuzaga kelganda tez tibbiy yordam berish uchun aniq sezgir tahlil usullarini ishlab chiqish lozim. Zaharlanish holatlari yuzaga kelganda tez tibbiy yordam berish uchun aniq va sezgir tahlil usullarini ishlab chiqish lozim.

ANOR MEVASI PO‘STLOG’IDAN OLINGAN QURUQ EKSTRAKT TARKIBIDAGI OSHLOVCHI MODDALAR MIQDORINI ANIQLASH

Masharipova R.R., Olimov N.K.

Toshknet farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Hozirgi kunda tibbiyotda tabiiy o'simliklardan olingan mahsulotlar bilan davolash keng yo‘lga qo'yilgan bo‘lib shulardan tarkibida oshlovchi moddalar saqlagan o'simliklar muhim o'rni egallaydi. Xalq tabobatida Abu Ali Ibn Sino anor mevasi po‘stlog’i damlamasini diareyaga qo‘llab kelgan. Anor po‘sti organizmni zaharlovchi ko‘plab bakteriyalar hamda infeksiyalardan tozalaydi. Po‘stloqting tindirmasi bilan qisqa muddatda ichak yaralari, dizenteriya, disbakterioz, salmonellioz, gijja, vabo, qorin tifi va boshqa ko‘plab kasalliklarni davolashi mumkin. Anor mevasi po‘stlog’i tarkibida oshlovchi moddalar, kaliy, kal’siy, magniy, temir, xrom, bor va boshqa makro va mikroelementlar mavjud. Anor mevasi po‘stlog’ida 25% gacha oshlovchi moddalar mavjud bo‘lib uning preparatlari organizimdan lentasimon gijjalarni haydashda, diareyani va yaralarni davolashda ishlatiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Anor mevasi po‘stlog’idan turli xil erituvchilar yordamida olingan quruq ekstrakt tarkibidagi oshlovchi moddalar miqdorining tahlilini olib borish.

Usul va uslublar: Anor mevasi po‘stlog’idan olingan quruq ekstrakt tarkibidagi oshlovchi moddalar miqdorini spektrofotometrik usulda aniqlash.

Natijalar: Miqdoriy tahlil turli xil erituvchilar yordamida olingan anor mevasi po‘stlog’idan olingan quruq ekstrakt tarkibidagi taninlar miqdori aniqlandi va qiyosiy tahlil qilindi. Quruq ekstrakt tarkibidagi oshlivchi moddalarning miqdori spektrofotometrik usulda aniqlandi. Buning uchun 0.52 gr (aniq tortma) quruq ekstrakt tortib olinib 100 ml suvda 30 minut davomida suv hammomida eritildi. Eritma sovutilgandan so‘g 100 ml li o‘lchov kolbasiga filtirlandi va belgisigacha suv bilan etkazildi. Ushbu eritmadan 1ml tortib olinib 100 ml li o‘lchov kolbasiga o‘tkazildi va 70% spirt bilan belgisigacha etkazildi. Tayyorlangan eritmaning optik zichligi 277 nm to‘lqin uzunligida qatlam qalinligi 10 mm bo'lgan kyuvetda o‘lchandi. Etalon eritma sifatida 70% etil spirti ishlatiladi. Bir vaqtning o‘zida pararel ravishda taninni standart eritmasining ham optik zichligi o‘lchanadi. Taninning standart na’muna eritmasini tayyorlash uchun 0.0025 gr (aniq tortma) tanin tortib olindi, 100-105^{0}C haroratda doimiy og’irlikgacha quritilib 50 ml li o‘lchov kolbasiga solinadi, 70% spirt bilan eritilib belgisigacha etkaziladi. Tayyorlangan eritmadan 2.5 ml olinib 25 ml li kolbaga o‘tkazilib 70% spirt bilan belgisigacha etkaziladi.

Turli xil ajratuvchi eritmalar yordamida olinga anor mevasi po‘stlog’ining quruq ekstrakti takibidagi taninlar miqdorining qiyosiy tahlili

№	Ajratuvchi	Taninlar miqdori, %
1	40% li etil spirti	51.2
2	50% li etil spirti	49.1
3	70% li etil spirti	32.8
4	96% li etil spirti	6.5
5	Suv (90^{0}C)	49.7

Xulosalar: Tahlil natijalaridan shuni xulosa qilish mumkinki boshqa ajratuvchilar yordamida olingan ekstraktlarga qaraganda 40% li etil spirti yordamida olingan quruq ekstrakt tarkibidagi taninlar miqdori yuqori ko‘rsatkich bilan 51.2% ni tashkil qildi.

CONSTRUCTION AND EXPRESSION OF SARS-COV-2 SPIKE AND RBD ANTIGEN ENCODING PLASMIDS IN CHO CELLS

Muminov[1] M., Tsiferova[1,2] N., Pshenichnov[1] Ye., Charishnikova[1] O., Tsoy[1] V., Abdurakhimov[1,2] A., Bozorov[1] S., Levitskaya[1] Y., Dalimova[1] D., Abdullaev[1] A., Turdikulova[1] S.

[1]Center for Advanced Technologies, Tashkent,
2 Institute of Biophysics and Biochemistry, National University of Uzbekistan, Tashkent

Abstract. The SARS-CoV-2 pandemic has underscored the urgent need for innovative and scalable vaccine platforms. Protein-based vaccines, with their established safety profile, scalability, and ability to induce robust immune responses, remain a promising approach for combating viral threats. Among the viral targets, the spike protein and its receptor-binding domain (RBD) are critical for vaccine development due to their central role in viral entry and immunogenic potential. Developing efficient and scalable expression systems for these proteins is essential for advancing protein-based vaccine development.

Objective. This study aimed to develop and evaluate the expression levels of spike and dimeric RBD proteins of SARS-CoV-2 in mammalian cell systems, assessing their potential as candidates for protein-based vaccines.

Methods. Synthetic constructs encoding the spike protein and a dimeric RBD were designed using the pcDNA3.4 vector. To enhance the stability and immunogenicity of the spike protein, modifications were incorporated, including the removal of the furin cleavage site and stabilization mutations (K986P and V987P). All constructs were transfected into CHO-S cells, a well-established mammalian expression system, to evaluate their ability to express the target proteins.

Results. Expression analysis demonstrated that the dimeric RBD constructs were effectively expressed in CHO-S cells, indicating their suitability for scalable production. In contrast, the expression levels of the full-length spike protein were significantly lower, limiting its potential for further development as a protein-based vaccine candidate. The molecular masses of the spike constructs were within the expected range of 135–200 kDa, aligning with their calculated values of 137.9 kDa and 134.9 kDa, depending on the specific modifications included. The dimeric RBD protein exhibited a molecular mass of approximately 50–55 kDa, consistent with predictions for its tandem RBD arrangement and glycosylation.

Conclusion. This study highlights the feasibility of using mammalian expression systems, such as CHO-S cells, for the scalable production of SARS-CoV-2 dimeric RBD proteins. The efficient expression of dimeric RBD emphasizes its potential as a viable candidate for protein-based vaccine development. Conversely, the low expression levels of the spike protein emphasize the need for further optimization to enhance its production efficiency.

ARTEMESIA ANNUA VA SALVIA OFFICINALIS O‘SIMLIKLARI TARKIBIDAGI TANNINLAR MIQDORINI ANIQLASH

[1]Normaxamatov N.S., [1]Toshtemirova Ch.T., [1]Turaboyev A.A., [2]Qodiraliyeva F.A., [1]Siddiqova A.A.

[1]Toshkent farmatsevtika institute
[2]O`zR FA O`simlik moddalari kimyosi instituti

Dolzarbligi. Bugungi kunda shamollashga va yallig`lanishga qarshi tabiiy dorivor vositalar, biologik faol qo`shimchalar muhim ahamiyat kasb etadi. Artemesia annua va Salvia officinalis o‘simliklaridan olingan quruq ekstraktlar, suvda oson eriydi, o‘ziga xos hidga ega hamda dorivor hususiyatga egadur.

Tadqiqot maqsadi: Artemesia annua va Salvia officinalis o‘simliklari hamda ulardan olingan ekstraktlar quruq ekstraktlar tarkibidagi tanninlar miqdorini aniqlashdan iborat.

Usul va uslublar. Artemesia annua va Salvia officinalis o‘simligidan 2 gr dan olib, o‘simlik ustiga 250 ml qaynagan suv solindi, qaytar sovutgichli suv xammomida 30 minutgacha ekstraksiyaga qo‘yildi. Ekstraktni olib sovitilib va 25 ml olib, ularni 500 ml gacha suv bilan suyultirildi. Keyin ustiga 25 ml dan indigosulfon solib, 0,02 M $KMnO_4$ bilan titrlandi.

Kontrol uchun 500 ml suv solib, unga ham 25 ml indigosulfon solib, 0,02 M $KMnO_4$ bilan titrlandi.

Artemesia annua va Salvia officinalis o‘simligidan 10 gr tortib olindi. O‘simlik ustiga 800 ml suv solib, qaytar sovutgichli suv hammomida 3-4 soatgacha ekstraksiyaga qo‘yildi. Ekstrakt olib sovutildi va 25 ml qolgunicha bug`latgichli rotorli quritgichda quyultirildi, ularni 500 ml gacha suv bilan suyultirildi. Keyin ustiga 25 ml dan indigosulfon solib, 0,02 M $KMnO_4$ bilan titrlandi.

Olingan tadqiqot natijalari. Natijalar olindi hamda jadval holatiga keltirildi.

Sarflangan $KMnO_4$ (ml) miqdori

№	O‘simlik nomi	Sarflangan $KMnO_4$ (ml)
1	Kontrol	3
2	*Artemesia annua* (o‘simlik)	4.8
3	*Salvia officianilis* (o‘simlik)	5.2
4	*Artemesia annua* (suvli ekstrakt)	8.8
5	*Salvia officianilis* (suvli ekstrakt)	8.4

O‘simlikdagi taninlar miqdori %

№	Ekstrakt nomi	Piragallol guruxi %	Pirokatexin guruxi %
1	*Artemesia annua* (o‘simlik)	**1.42**	**1.98**
2	*Salvia officianilis* (o‘simlik)	**1.57**	**2.2**
3	*Artemesia annua* (suvli ekstrakt)	**22.83**	**31.9**
4	*Salvia officianilis* (suvli ekstrakt)	**19.35**	**27.1**

Xulosa. Artemesia annua va Salvia officinalis o‘simliklari hamda ulardan olingan ekstraktlar quruq ekstraktlar tarkibidagi tanninlar miqdori aniqlanganda o`simlik xomashyosiga nisbatan o`lingan ekstraktlarida tanninlar miqori yuqori ekanligi aniqlandi.

TESTOSTERON FENILPROPIONATNI YUQORI SAMARALI SUYUQLIK XROMATOGRAFIYASI USULIDA TAHLIL QILISH

Nurmatova M.I., Yuldashev Z.A.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 27 sentabrdagi 818-son qarorining 1-ilovasida kuchli ta’sir qiluvchi ayrim dori vositalar ro‘yxatga olingan. Ushbu ro‘yxatda keltirilgan kuchli ta’sir qiluvchi dori vositalarni tibbiyotda qanday maqsadda qo‘llanilishi va ularni nojo‘ya ta’sirini chuqur o‘rganish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Testosteron fenilpropionat ham mazkur ro‘yxatga kiritilgan. Testosteron fenilpropionat farmakologik xususiyatiga ko‘ra, erkaklarda gormonal muvozanatni doimiy ravishda saqlash uchun, tibbiyotda esa gipogonadizm, osteoporoz va boshqa kasalliklarni davolashda keng qo‘llaniladi. Lekin hozirgi kunda voyaga yetmagan o‘smir-yoshlarning ushbu dori vositasidan sportning og‘ir atletika, bodibilding kabi turlari bilan shug‘ullanuvchilari tomonidan tana mushaklari hajmini oshirish va jismoniy kuch-quvvat olish uchun ulardan notibbiy maqsadlarda foydalanilmoqda. So‘ngi yillarda Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi va uning viloyatlardagi filiallarining sud-kimyo bo‘limlariga sud-tergov xodimlari tomonidan qabul qilingan qarorlar, tibbiyot xodimlarini yo‘llanmalari asosida testosteron fenilpropionat dori vositasidan o‘tkir zaharlangan insonlardan olingan biologik suyuqliklar va boshqa namunalar tekshiruvi uchun taqdim etilgan.

Ishning maqsadi. Testosteron fenilpropionatni yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX) usulida tahlil qilish uslubini ishlab chiqish.

Usul va uslublar. Tahlillar UB-detektor bilan jihozlangan “SHIMADZU” LC-20 Prominence SPD-M20A xromatografida olib borildi. Tahlillarda o‘lchami 150×4,6 mm, 5µm bo‘lgan, Perfekt Sil 300 ODS C-18 qo‘zg‘olmas fazali sorbent bilan to‘ldirilgan kolonkadan, qo‘zg‘oluvchi faza sifatida esa asetonitril va tozalangan suvning 20:80 nisbatidagi aralashmasidan foydalanildi. UB-detektori to‘lqin uzunligi 240 nm etib belgilandi. Kolonka harorati 25°C, oqim tezligi 1,0 ml/daq etib belgilandi. Yuboriladigan hajm 20 mkl, xromatografiyalash vaqti esa 10 daqiqani tashkil qildi.

Testosteron fenilpropionatni standart namunasi eritmasini tayyorlash.

Buning uchun sig‘imi 100 ml bo‘lgan o‘lchov kolbasiga testosteron fenilpropionatning standart namunasi kukunidan 35 mg (a.t.) analitik tarozida o‘lchab solindi va ustiga 50 ml asetonitril quyildi. Aralashma yaxshilab chayqatilib, hajmi o‘lchov kolbasining belgisigacha shu erituvchi bilan yetkazildi va ushbu eritmadan tarkibida 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mkg/ml testosteron fenilpropionat saqlagan ishchi standart eritmalar tayyorlandi. Tayyor ishchi standart eritmalar teshiklar diametri 0,45 mkm bo‘lgan maxsus filtrdan o‘tkazildi va yuqorida keltirilgan sharoitlarda xromatografiyalandi.

Natija. Testosteron fenilpropionatni ishchi standart eritmasi ishlab chiqilgan uslub yordamida xromatografiyalanganda 9,466 daqiqaga ega bo‘lgan xromatografik cho‘qqi hosil qildi. Olingan natijalar metrologik qayta ishlandi. Ishlab chiqilgan yuqori samarali suyuqlik xromatografiya tahlil uslubi yordamida testosteron fenilpropionatni o‘rtacha 99,66% miqdorda aniqlash mumkinligi ko‘rsatildi. Uslubning o‘rtacha nisbiy xatolik 0,6411% tashkil qildi.

Xulosa

1. Testosteron fenilpropionatni yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasida tahlil qilish uslubi ishlab chiqildi va testosteron fenilpropionat xromatografik cho‘qqisining ushlanish vaqti 9,466 daqiqani tashkil qildi.

2. Ishlab chiqilgan uslubning aniqlash chegarasi 10 mkg/ml, chiziqli diapazoni esa 10-30 mkg/ml tashkil qildi. Testosteron fenilpropionatni 0,6411% o‘rtacha nisbiy xatolik bilan 99,66% aniqlash mumkinligi ko‘rsatildi. Testosteron fenilpropionatni chinligini va miqdorini aniqlashda ushbu uslubdan foydalanishga tavsiya etildi

RAMAN SPECTROSCOPY IDENTIFICATION OF IBUPROFEN AND PARACETAMOL-BASED DRUG

Saidkarimova N.B.

Tashkent Pharmaceutical Institute

Introduction. Paracetamol, a non-opioid analgesic and antipyretic, is chemically classified as N-(4-hydroxyphenyl) acetamide. It is a centrally and peripherally acting analgesic and antipyretic agent that is widely utilised as an over-the-counter analgesic.

Ibuprofen, a nonsteroidal anti-inflammatory drug, has become one of the most widely used pharmaceuticals on the global market. This is primarily due to its ability to provide therapeutic effects for a variety of diseases. Some research has also suggested that regular intake of ibuprofen may also be effective as a chemopreventive agent against breast cancer.

The combination of paracetamol and ibuprofen has been shown to be synergistic, complement each other’s properties, and exert three main effects: namely, antipyretic, analgesic (pain relieving) and anti-inflammatory. In practice, for their simultaneous evaluation, a range of methods of varying complexity are presented, including UV spectrophotometric, high-performance liquid chromatography (HPLC) and thin layer chromatography. These analytical methods involve complex processes that require time and sample preparation. Therefore, the objective of this study is to develop a rapid, non-destructive and easily implementable assay method for the simultaneous determination of a combination drug formulation.

The aim of research. The present study is to explore the potential of Raman spectroscopy as an analytical method for the characterisation of pharmaceuticals with complex composition.

Materials and methods. The analyses on Raman spectrometer were performed on a model R-532 (“Enhanced Spectroscopy” USA) with a spectral range from 100 to 6000 cm^{-1}, the spectral resolution of 5-8 cm^{-1}, laser wavelength 532 nm, laser power 50 mW, linear CCD array, pixel number 3648, focal length 75 mm, entrance aperture 20-30 microns, holographic diffraction grating 1800 lines/mm. The measurements were conducted at room temperature.

Results. The Raman spectrum of the “Ibuclin” tablet contains the following combination scattering lines in the ibuprofen drug substance: lines in the range of 200-400 cm^{-1} correspond to deformation vibrations of the aliphatic C-C bond, those in the range of 630-830 cm^{-1} correspond to the C-H bonds in the aromatic ring, and those in the range of 1000 and 1110 cm^{-1} correspond to the vibrations of the C-C bonds in the benzene ring. In the paracetamol drug substance, there are scattering lines corresponding to the C-N-C bond at 855 cm^{-1}, the para-substituted benzene ring vibration at 1234 cm^{-1}, the deformation vibrations of the C-H bonds in the methyl group at 1323 and 1370 cm^{-1}, and the C-NH bond vibration at 1558 cm^{-1}, which are preserved in the “Ibuclin” drug substance. Furthermore, rotational and pendulum vibrations of the methyl group at 1166-1176 cm^{-1}, vibrations characteristic of the C-O bond at 1275-1280 cm^{-1}, and vibrations of the C=O bond at 1600-1650 cm^{-1}, can be seen in all three spectra. Symmetric and asymmetric vibrations belonging to the $-CH_3$ group can be observed in the range of 2860-3100 cm^{-1} of the spectrum.

Conclusion. The present study focused on the Raman spectra of combined tablet dosage form based on ibuprofen and paracetamol drug. The objective of the study was to ascertain the characteristic scattering lines that are indicative of the functional groups present in the chemical structure of the aforementioned medicinal substance. The possibility of employing Raman spectroscopy in the identification of drugs with complex compositions was demonstrated.

ZAMONAVIY SPEKTROSKOPIYA TAHLIL USULIDA LOMATRIDJIN DORI MODDASINI ANIQLASH

Saidkarimova Yo.T., Jalilov F.S.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: tibbiyot amaliyotida lamotridjin dori vositalari tutqanoq kasalligiga qarshi preparatlar tarkibiga kiradi. Tutqanoq kasalligi – turli xil xurujlar va hushdan ketishlar bilan namoyon bo‘luvchi bosh miyaning surunkali kasalligi bo‘lib, hozirgi kunda har 1000 kishidan 5-10 ta odamda tutqanoq kasalligi aniqlanib kelinadi. Tutqanoq kasalligi bilan og’rigan bemorlar uchun kech uyquga ketish va majburan erta uyg’onish xavflidir. Uyquning devomiyligi 6-8 soatdan kam bo‘lmasligi kerak. Ertalab uyg’ongandan so‘ng majburan ko‘p uxlayverish ham yaxshimas. Tutqanoq kasalligi (epilipsiya) ruhiy kasallik emas. Ammo bu kasallik bilan kasallanganlarning deyarli yarmida keyinchalik ruhiy buzilishlar rivojlanadi. Aksariyat hollarda ruhiy buzilishlar darajasi xurujlar soniga bog’liq. Tutqanoq kasalligida bemor shaxsning o‘zgarishi o‘ziga xosligi bilan ajralib turadiki, buning natijasida “epileptik xarakter” degan ibora paydo bo‘ladi. Bu bemorlarda ozgarishlar yuzaga keladi. Bu kasallikka qarshi bir nechta dori preparatlari MDH davlatlarida, Chet el davlatlarida va O‘zbekiston Respublikasida ishlab chiqilgan. Bu kasallikda keng qo‘llaniladigan preparatlardan lamotridjin - tutqanoq kasalligini davolashda ishlatiladigan dori vositalari bo‘lib, neyropatik og'riqni davolash uchun ishlatiladigan antikonvulsant dorilardan hisoblanadi. Lamotridjin bipolyar buzilishi bo'lgan kattalardagi past kayfiyat (depressiya) ning oldini olishga yordam beradi. Lamotriginning eng keng tarqalgan nojo‘ya ta'siri terida toshma toshishi va bosh og'rig‘ining kelib chiqishi. Shu sababli lamotridgin dori vositasini kontent tahlilini o‘rganish, farmakologik xususiyati va zaharlanish holatlarida bemorlarga tez tibbiy yordam ko‘rsatish uchun to‘g‘ri tashhis qo‘yish juda muhim. Bunda zaharlanish sabablarini tezkorlik bilan aniqlash muhim, biologik suyuqliklaridan (qon, peshob, oshqozon chayindi suvlari) zaharlarni ajratib olib, aniqlash lozim. Klinik va sud toksikologiyasi amaliyotida lomatridgin aniqlash usullarini takomillashtirish, sezgir tahlil usulini yaratish dolzarb masalalardan biri bo‘lib kelmoqda

Usul va uslublar: shunga asosan lomatriginni termodesorbsion sirt ionlashuv spektroskopiyasi usulda tahlil usullarini ishlab chiqish hamda biologik suyuqliklar tarkibidan aniqlashga joriy qilishni o‘rganish maqsad qilib olindi.

Materiallar va usullar: lamotrigin dori vositasini termodesorbsion sirt ionlashuv spektroskopik tahlilini amalga oshirishda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi U.A. Orifov nomidagi Elektronika instituti tomonidan yaratilgan sirt ionlashuv indikatori PII-N-S “Iskovich-1” dan foydalanildi. Lomatrigin dori vositasini termodesorbsion sirt ionlashuv spektroskopik tahlili quyidagi sharoitda olib borildi: emitter harorati 390÷420°C, emitter kuchlanishi – 400 V, spektrlarni yozib olish bevosita kompyuter dasturi yordamida amalga oshirildi. Buning uchun 1 mg (a.t.) lomatrijin dori vositasidan tortilib, 50 ml li o‘lchov kolbasiga solib, 96% etil spirti bilan eritildi. Tayyorlangan eritmaning hajmini belgisigacha 96% li etil spirti bilan etkazildi. Shu eritmadan lomatrijinning 25 mkg/ml, 50 mkg/ml, ishchi standart eritmalari tayyorlanib, mikroshiprits yordamida 1 mkl miqdorida bug‘latgich lentasidagi silindrik chuqurchaga solindi va lomatrijinning termodesorbsion spektrlari olindi.

Natijalar: bunda ~180±15 °C harorat oralig‘ida lomatrijinga xos chiziqli cho‘qqilarning paydo bo‘lishi kuzatildi. Olingan termodesorbsion spektrlarni kompyuterning ma’lumotlar bankiga etalon spektr sifatida yozib qo‘yildi. Usulning sezgirlik darajasi 10^{-9} g ni tashkil qildi.

Bajarilgan tahlil natijalari yordamida lomatrijin dori vositasi va dori shakllari hamda biologik suyuqliklardan olingan eritmalardan tahlilini olib borishda ijobiy natijalarga erishildi.

Xulosalar: lomatrijin dori vositasini termodesorbsion sirt ionlashuv spektroskopik usulda sifat tahlili o‘rganildi. Bunda ~180±15 °C lomatrijinga xos chiziqli cho‘qqilar paydo bo‘ldi. Usulning sezgirlik darajasi 10^{-9} g ni tashkil qildi. Termodesorbsion sirt ionlashuv spektroskopiya usuli yordamida lomatriginni dori vositasi va dori shakllari hamda biosuyuqliklardan (qon, peshob) olingan ajratmalardan tasdiqlab olishga erishildi.

ESSIMATRINNING KUKUNLI RENTGEN DIFFRAKTOMETRIK TAHLILI

Saidov R.R., Sharipov A.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Saraton kasalligi o‘lim tendensiyasi xavfi eng yuqori kasalliklardan biri hisoblanadi. Saraton kasalligini davolash maqsadida bir necha farmakoterapevtik guruhlar mavjud bo‘lib, ular orasida nisbatan kam zaxarli va keng ta’sir doirasiga ega bo‘lgani tirozin kinaza ingibitorlaridir (TKI). Biroq ushbu dori vositalarining ham ko‘plab nojo‘ya ta’sirlari mavjud bo‘lib ushbu kamchiliklar bartaraf etish maqsadida keng miqyosda ilmiy ishlar olib borilmoqda. Dori vositalari keltirib chiqaradigan nojo‘ya ta’sirlarni kamytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda siklodekstrinlar orqali inklyuziv birikmalar hosil qilish orqali dori moddasi nojo‘ya ta’sirlarini kamaytirish katta amaliy ahamiy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi: “Essimatrin” substansiyasini kukunli rentgen diffraktometriya (KRD) tahlilini amalga oshirish, zero har bir kimyoviy modda rentgent nurlarini turli burchak ostida qabul qiladi.

Tadqiqot materiali va usullar: “Innovatsion farmatsevtik birikmalar” ilmiy laboratoriyasida imatinib essinat substansiyasining gidroksipropil-β-siklodekstrin bilan inkluyuziv birikmasi sintez qilingan edi. KRD tahlili yangi sintezlangan birikmalarni identifikatsiyalashda ularning kristal yoki amorf tuzilishini, yo‘nalishini aniqlash maqsadida amalga oshiriladigan tahlil usulidir. Na’munaning kristall yoki amorf tuzilishli ekanligini aniqlash va tekshiriluvchi na’munalar diffraktsion cho‘qqilarini aniq kuzatish maqsadida rentgen nurlari manbai sifatida mis (Cu) elektroddan foldalanildi va to'lqin manbasi 1,5406 Å sozlandi. Tahlildan oldin imatinib essinat, gidroksipropil-β-siklodekstrin va essimatrin substansiylari maydalanib kukun holiga keltirib olinadi. KRD tahlil jarayonida namunalar 5,0° dan 70,0° gacha bo'lgan (2th) burchak oralig'ida skanerlandi. Bu masofa KRD tahlil uchun zarur bo'lgan miqdor va sifat ko‘rsatkichlarini baholash imkonini beradi. Diffraktsion cho‘qqilarni aniq farqlash uchun masofa 0,05° etib belgilandi. Skanerlash 2°/min bo'lib, bu diffraktsion cho‘qqilarni yuqori aniqlikda kuzatish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari: KRD tahlilini amalga oshirish uchun dastlab, imatinib essinat, gidroksipropil-β-siklodekstrin va essimatrin na’munalari kukun holiga kelguncha maydalanadi va maxsus na’muna ushlagichga joylashtirildi. Diffraksiyalangan rentgen nurlari rentgen detektori tomonidan yig'ilganda gidroksipropil-β-siklodekstrin kukun na’munasi 11,05°, 18,61°, 25,10°, 43,82°, 64,18°, 2th qiymatlarida diffraksiya cho'qqilarini ko'rsatdi. Imatinib essinat kukun na’munasi KRD tahlili 10,74°, 13,82°, 14,72°, 15,67°, 16,27°, 18,55°, 19,51°, 20,51°, 43,80°, 64,20°, 2th qiymatlarida cho'qqilarni ko'rsatdi. Essimatrin diffraktogrammasida 18,55°, 2th qiymatlarida kuchli, 12,43°, 24,00°,2th qiymatlarida past intensivlikdagi cho‘qqilar mavjudligi aniqlandi. 43,82°, 64,18°2th cho‘qqilar imatinib essinat va gidroksipropil-β-siklodekstrinda mavjud bo‘lib, ushbu diffraksiya cho‘qqilari essimatrin diffraktogrammasida kuchli yutilishga uchraganligi kuzatildi. Essimatrin KRD tahlilidan olingan natijalar amalda, eksperimental kukun na’munasi Xalqaro diffraksiya ma’lumotlar markazi (www.icdd.com) tomonidan ishlab chiqarilgan umumiy 700 000 ortiq sof birikmalar difragtogrammalarini o‘z ichiga olgan ma’lumotlar bazasi Powder Diffraction File’dan qidirilganda o‘xshashlik aniqlanmadi. Essimatrinning kristallik va amorflik darajasi Search Match 3 dasturiy ta’minoti yordamida baholanganda amorflilik darajasi imatinib essinat va gidroksipropil-β-siklodekstrindan yuqori bo‘lib 98,36% teng ekanligi aniqlandi Amorf tuzilish birikmaning eruvchanligi va barqarorligi kristall tuzilishli birikmalarga nisbatan yuqoridir. Essimatrinning amorf tuzilishga ega ekanligi uning organizmda nisbatan oson so‘rilishini va terapevtik samaradorligini oshirishda muhim o‘rin tutishi mumkin.

Xulosa: KRD tahlili imatinib essinat va gidroksipropil-β-siklodekstrin o‘zaro ta’sirlashuvidan yangi supramolekulyar birikma “Essimatrin” hosil bo‘lganligini tasdiqlovchi dastlabki xulosa chiqarish imkoniyatini, uning amorf tuzilishli ekanligini hamda kelgusida olib boriladigan tadqiqotlar uchun zarur ma’lumotlarni taqdim etdi.

SUPRASTIN DORI MODDASINI XROMOTOSPEKTROFOTOMETRIK USULDA SIFAT VA MIQDORINI ANIQLASH

Sapayeva L.U.[1], Usmanaliyeva Z.U.[2]

[1]Toshkent farmatsevtika instituti,
[2]Farmatsevtika ta’lim va tadqiqot instituti

Dolzarbligi: Suprastin antigistamin dori vositalarining birinchi guruhiga kiruvchi tibbiyot amaliyotida ko‘p foydalaniladigan dori preparatlaridan hisoblanadi. Bu dori vositasidan noto'g'ri foydalanish yoki uning me'yorini oshirib yuborish oqibatida o'tkir zaharlanishga olib kelishi mumkin. Suprastin (xlorpiramin) antigistamin va m-xolinolitik ta'sirga ega, gemato-ensefalitik to'siq orqali kiradi, regeneratsiyani yaxshilaydi, shilliq pardalar, oshqozon-ichak trakti, bosh og'rig’i, peshobni ajralish xususiyatini kuchaytiradi, taxikardiya, glaukoma ta’sirini namoyon qiladi. Xloropiramin gidroxloridining dozasi oshirib yuborilganida atropin bilan intoksikatsiyaga o‘xshash belgilarlar: gallyutsinatsiyalar, bezovtalik, ataksiya, harakatlar koordinatsiyasining buzilishi, atsetoz, tirishishlar rivojlanadi. Xlorpiraminning eng ko‘p uchraydigan nojo‘ya ta’siri bu uyquchanlikdir. Bu dori markaziy nerv tizimiga ta’sir qiladi va bemorlarda uyquchanlik keltirib chiqaradi. Ba’zi bemorlarda bosh og’rig’i yoki bosh aylanishi yuzaga kelishi mumkin. Xlorpiramin ko‘pincha og’iz va burunda qurish holatini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari bemorlarda ko‘ngil aynishi yoki qusish holatlari kuzatiladi. Ba’zi hollarda ko‘rishning pasayib ketishi, yani, vizual muammolar yuzaga kelishi mumkin. Xlorpiramin yurak ritmini tezlashtirishi mumkin. Shuningdek, yuqori dozada yoki uzoq muddat davomida yurak va jigar faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shuning uchun, xlorpiramin faqat shifokor ko‘rsatmasi bilan va to‘g’ri dozada olinishi kerak. O`rganilgan adabiyotlardan suprastinni kimyo-toksikologik jihatdan yetarli o`rganilmaganligi aniqlandi.

Tadqiqotning maqsadi: Sud-kimyo amaliyotida keng qollaniladigan xromatospektrofotometrik usulda tahlil qilishni maqsad qilib olindi.

Usul va uslublar: Tahlilni olib borish uchun “Aluminium on TLC Al foils silicagel matrix, L*W10cm*20cm”, “Silufol KAVALIER” markali tayyor xromatografik plastinkalardan 5ta olindi. So`ngra xromatografik plastinkalarning start chizig`iga 1 mg/ml saqlagan suprastinni etil spirtidagi standart eritmalaridan 0,1 ml dan tomizilib, xona haroratida quritildi. Modda tomizilgan xromatografik plastinkalarni oldindan tayyorlab qo`yilgan asetonitril : etilasetat : 10% ammoniy gidroksid (6:3:1) nisbatdagi erituvchilar aralashmasi solingan xromatografik kameralarga tushirildi. Erituvchilar aralashmasi 10 sm balandlikka ko`tarilib finish chizig`iga yetganida xromatografik plastinkalar olinib xona haroratida quritildi. So`ngra plastinkalar yuzasida yopishtirilgan sorbentlar tarkibidagi suprastinni ko`tarilib to‘plangan joyini aniqlash maqsadida sorbent yuzasidan modda qirib olinadigan qismi oyna bilan berkitilib Mun`ye bo'yicha modifikatsiyalangan Dragendorf reaktivi bilan purkaldi. Hosil bo`lgan dog`ning qarshisidagi oyna bilan berkitilgan toza qismi skalpel yordamida qirib olindi. Elyuatlar 95% etil spirti yordamida eritib olindi. Eritmalarni filtr qog`ozlar yordamida filtrlab hajmini 10 mlga yetkazildi va “Metash” firmasining UV-5100 UV-VIS Spectrtrophotometer HE1905107 markali UB-spektrofotometrda, qatlam qalinligi 10 mm bo`lgan kyuvetada, 244 nm to`lqin uzunligida tahlili amalga oshirildi. Suprastinni miqdorini oldindan tayyorlab qo`yilgan tarkibida 1-10 mkg/ml saqlagan suprastinni etil spirtidagi standart namuna eritmalari asosida tuzilgan kalibrlash chizmasidan foydalanib spektrofotometrik usulda aniqlandi. Xromotospektrofotometrik usulda aniqlangan supratinning miqdoriy tahlilini metrologik hisoboti DF XI nashri bo`yicha hisoblab topildi.

Natijalar: Suprastinni miqdorini xromatospektrofotometrik tahlil natijasida o`rtacha 91,51% nisbiy xatolik 0,22 qiymatlarni tashkil qildi.

Xulosalar: Olingan natijalar ishlab chiqilgan uslubning sud-kimyo va kimyo-toksikologik tahlillarda suprastinning sifat va miqdorini aniqlash uchun qo`llash mumkinligini ko`rsatadi.

B GURUH VITAMINLARI SAQLAGAN DORI VOSITALARI TAHLILINING MUQOBIL USULLARINI ISHLAB CHIQISH VA VALIDATSIYALASH

Shamsiev Sh.Sh., Sobirjonov D.B.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: Bugungi kunda farmatsevtika sohasida dorivor vositalarning sifat nazoratini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, B guruhi vitaminlari saqlovchi dori vositalarining tarkibini aniqlash va tahlil qilish muqobil usullarini ishlab chiqish va validatsiyalash dolzarb masala hisoblanadi. Ushbu mavzuning dolzarbligi quyidagi jihatlar bilan asoslanadi:

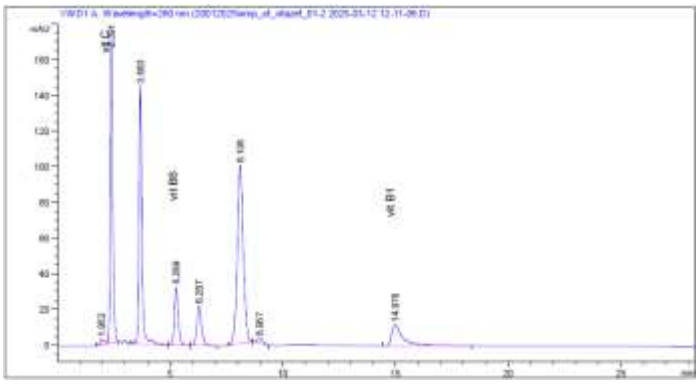
1) An’anaviy tahlil usullari (masalan, spektrofotometriya, titrlash) ba’zan aniq va tezkor natija bermasligi mumkin.

2) Muqobil usullar (masalan, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi – HPLC, gaz xromatografiyasi – GC, elektroforez) dori vositalarining tarkibini aniqlashda aniqlik va ishonchlilikni oshiradi.

3)Validatsiyalangan usullar dorilarning farmakopeya talablariga muvofiqligini tasdiqlash uchun muhimdir.

Tadqiqotning maqsadi: Biologik faol moddalar saqlagan Vitazef kapsulasida vitamin B1 va B6 ning miqdorini aniqlash

Usul va uslublar: Vitazef kapsulasi, piridoksin gidroxlorid standarti, tiamin gidroxlorid standarti, ”Agilent 1260” yuqori samarali suyuqlik xromatografi



Biologik faol moddalar saqlagan “Vitazef kapsula” xromatogrammasi.

Natijalar va xulosa: Tadqiqot davomida B guruhi vitaminlarini o‘z ichiga olgan dori vositalari tarkibini aniqlash va ularning sifatini baholash uchun muqobil tahlil usullari ishlab chiqildi va validatsiya qilindi. Tahlil natijalariga ko‘ra:Vitamin B_1 (tiamin) moddasining ushlanish vaqti 14.978 minut deb aniqlandi. Vitamin B6 (piridoksin) moddasining ushlanish vaqti 5.269 minut ni tashkil etdi. Olingan spektral ma’lumotlar asosida aniqlik,

takrorlanish va qayta tiklanish kabi validatsiya mezonlari baholandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ishlab chiqilgan usul yuqori sezuvchanlik va takrorlanuvchanlik ko‘rsatkichlariga ega bo‘lib, dori vositalarining sifatini nazorat qilish uchun mos keladi.

BIOLOGIK SUYUKLIKLARDAN METFORMINNI ANIQLASH

Sultanova A.A.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda dunyo bo'yicha 1,9 milliard kishi ortiqcha vazn muammosiga duchor bo' lgan, 450 million nafarga yaqin kishi qandli diabet kasalligiga chalingan. Bugungi kunga qadar diabetning rivojlanishini qo'zg'atadigan 11 ta o'zaro bog'liq mexanizmi ma'lum. 2-toifa qandli diabet genetik va umrbod omillarning kombinatsiyasidan kelib chiqadi. Metformin semizlikni kompleks davolovchi dori sifatida va II turdagi qandli diabet kasalligida vazn saqlash uchun, xamda turli xil nom ostidagi biologik faol moddalar tarkibida ozdiruvchi sifatida qo llaniladi. Bunday preparatlar ozdirish xususiyati bilan bir qatorda noto‘g’ri qo‘llanilishi oqibatida kuchli zaharlanish holatlariga olib kelishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi. Biologik suyukliklar tarkibidagi metformin dori moddasini ajratib olish va aniklash.

Usulva uslublar: ishimiz sun’iy tajribalarda olib borildi. Buning uchun ob’ekt sifatida (5 ml) qon va (20 ml) peshob ishlatildi. Tarkibida 1 mg/ml metformin dori vositasini saqlagan standart eritma tayyorlab olindi. Biologik suyuqlikka (qon yoki peshob) 1 ml standart eritmadan solindi. Stakandagi aralashmani ikki soat davomida vaqti-vaqti bilan mexanik chayqatgichda aralashtirib turildi. Shundan so`ng aralashmani 5 daqiqa (3000 ayl/daq) sentifugalandi. Shu tariqa qonning suyuq qismi ajratib olindi. Aralashmalar 10% xlorid kislota bilan muhiti pH 2-3 sharoitga keltirilib, 5 ml dietil efiri bilan bir marta ekstraktsiyalab, tozalandi. Ajratgich varonkada suvli qatlam ajratib olinib, 10% natriy gidroksid eritmasi bilan muhiti pH 9-10 ga yetkazildi. So`ngra 10 ml xloroform bilan ekstraktsiya jarayoni amalga oshirildi. Ekstraksiya uch marta qayta takrorlandi. Ajratgich varonkadagi organik qatlam ajratib olinib, 5 g suvsiz natriy sulfat saklagan filtrdan chinni tavoqchaga o`tkazildi va quruk qoldik qolguncha bug`latildi. Quruq qoldik 5 ml 96% etil spirtida eritildi. Undan 1 ml olib KSK sorbenti saqlagan plastinkaning start chizig`iga tomizildi, sal masofa saqlab yoniga quruq qoldiq eritilgan spirtli eritmadan 5-6 tomchi tomizildi va yoniga metforminning standart guvoh eritmasidan tomizildi. Tayyor plastinka organik erituvchilar etanol:sirka kislota:suv:benzol 5:3:1.5:1 nisbatdagi aralashmasini saqlagan kalonkaga tushirildi va xromatografik jarayon olib borildi. Qo`zg`aluvchi faza finishga yetganida qalonkadan plastinkalar olindi va xona xaroratida quritildi. Xromatografik plastinkaning 1 ml ajratma tomizilgan chap tarafi yopildi va qolgan qismiga ochuvchi reaktiv Dragendorf purkaldi. Bunda ekstraksiyalab ajratib olingan ajratma Dragendorf bilan hosil qilgan qo`ng`ir rangli dog`i va Rf qiymati bo`yicha guvoh eritma metformin hosil qilgan dog` va Rf bo`yicha bir hil ekanligi kuzatildi. Shundan so`ng qo`ng`ir dog` ro`parasi qirib olinib, sorbent tozalangan suv bilan eritildi, filtrlandi. 3 ml dan uch marotaba elyuatsiya kilindi. Eritma 10 ml xajmdagi o`lchov kolbasiga solinib, belgisigacha tozalangan suv yordamida yetkazildi. Tayyor eritma UB-spektrofotometrda qatlam qalinligi 10 mm kyuvetada, to`lqin uzunligi 190-350 nm atrofida tahlil olib borildi. Solishtiruvchi eritma sifatida tozalangan suvdan foydalanildi. Bunda tekshirilayotgan eritma 233 nm to`lqin uzunligida yuqori optik kursatkichini berdi. Tegishli formula asosida foiz miqdori hisoblab topildi va metrologik hisoboti amalga oshirildi.

Xulosalar. Biologik suyuqliklar (qon va peshob) tarkibidan ajratib olingan metforminni YUQX usulida identifikatsiya qilindi va tozalandi.

Biologik suyuqliklar (qon va peshob) tarkibidan metforminni UB-spektrofotometrik usulida identifikatsiya qilindi va miqdoriy tahlili aniqlandi.

Biologik suyuqliklar (qon va peshob) tarkibidan metforminni ishqoriy muhitda ekstraksiyalash natijasida qondan 55,49%, peshobdan 70,47% miqdorida ajratib olishga erishildi.

SITOSTATIK DORILARNI YETKAZIB BERISH UCHUN PEG_{2000}-SA-C_{16} SER MITSELLA ASOSINI KRITIK MITSELLAR KONTSENTRATSIYASINI ANIQLASH

Suyundikov M.K.[1], Abdusalomov J.T.[1], Azizov Sh.I.[1,2], Sharipov M.A.[3], Turayev A.S.[1]

[1] *Bioorganik kimyo instituti,*
[2] *Farmasevtik texnika universiteti, O‘zbekiston,*
[3] *Yonsei Universiteti, Janubiy Koreya*

Kirish: Nanotuzilishli dori vositalarini yetkazib berish tizimlari samaradorligi uchun past kritik mitsellar konsentratsiyaga (CMC) ega bo‘lgan nanomitsellalar foydalidir. Chunki, ular past konsentratsiyalarda barqarorligini va *in-vivo* jonli ravishda dorining biologik mavjudligini oshiradi. Bu esa eruvchanlik va yetkazib berish tizim

samaradorligini oshirish uchun barqaror tashuvchilarni talab qiladigan gidrofobik dori vositalari uchun ayniqsa muhim hisoblanadi. CMCga gidrofilik va gidrofobik domenlar o'rtasidagi muvozanat hamda nanomitsellaning tarkibi sezilarli darajada ta'sir ko‘rsatadi. Masalan, agar mitsellalar supergidrofil va supergidrofobik domenlarga ega bo‘lsa, ular o‘ta past CMC ga erishishi mumkin, bu esa ularning barqarorligini oshirib, dori yetkazib berish samaradorligini yaxshilaydi.

Tadqiqot maqsadi: CMC mitsellar dori vositalarini yetkazib berish tizimlarini loyihalashda muhim parametr hisoblanadi, chunki u mitsellalarrning hosil bo‘lish chegarasini belgilaydi va dorilarning samarali inkapsulyatsiyasini ta’minlaydi. PEG_{2000}-SA-C_{16} Ser mitsella asosi uchun CMCni aniqlash sitostatik dorilarni yetkazib berish samaradorligini oshirish va ularning farmakokinetik xususiyatlarini optimallashtirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Materiallar va usullar: PEG_{2000}-SA-C_{16} Ser mitsella asosi “Biologik faol makromolekulyar tizimlar” laboratoriyasida biz tamonimizdan sintez qilingan bo‘lib, uning CMCsi piren floresan usulidan foydalanib aniqlandi. Dastlab, oldindan tayyorlangan 1 mMli piren (≥99%, Sigma-Aldrich) eritmasi 8 ta yorug’likdan himoyalangan shisha idishlarga 20 µLdan tomizildi va azot gazi ostida bug’latilib xona haroratida quritildi. PEG_{2000}-SA-C_{16} Ser mitsella asosining eritmalari esa 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000 va 10000 µg/mL konsentratsiyalarda ketma-ket suyultirish bilan tayyorlandi. Turli konsentratsiyadagi mitsella asosi eritmalari pirenli shisha idishlarga bir xil hajmda qo‘shildi. Eritmalar yaxshi aralashishi uchun avval vortekslandi so‘ngra, 24 soat xona haroratida orbital sheyker (SK-0180-S, DLAB) jihozida yumshoq chayqatish bilan aralashtirildi. Belgilangan vaqtdan keyin aralashtirish to‘xtatildi va RF-6000 spektrofluorometri (Shimadzu) jihozida floresans o‘lchovlar amalga oshirildi. Pirenning qo‘zg‘atish to‘lqin uzunligi 335 nmga o‘rnatildi va emissiya spektri 350–500 nm diapazonga sozlandi. Mitsellalar hosil bo‘lish jarayonini aniqlash uchun PEG_{2000}-SA-C_{16} Ser mitsella asosining turli konsentratsiyalardagi I_{372}/I_{383} intensivlik nisbati o‘lchandi. Olingan flüoresans intensivlik nisbati bo‘yicha Boltzmann sigmoidal moslashuvi amalga oshirildi. Mitsella hosil bo‘lish jarayonida I_{372}/I_{383} nisbati keskin kamaygan nuqta o‘tish nuqtasi ya’ni ikki to‘g’ri chiziqning kesishgan nuqta CMC sifatida qabul qilindi. Grafik analiz va moslash jarayoni uchun OriginPro dasturidan foydalanildi.

Natijalar va xulosalar: CMC – bu surfaktant yoki amfifilik molekulalar erkin molekulalar va mitsellalar o‘rtasida muvozanat hosil qiladigan konsentratsiya bo‘lib, biz sintez qilgan mitsella asosining mitsella hosil bo‘lish chegarasi 28,84 µg/mL ekanligini aniqlandi. Bu qiymat piren asosida o‘lchangan mitsella asosining kritik konsentratsiyasini bildiradi, ya’ni konsentratsiya 28,84 µg/mL dan oshganda mitsellalar shakllana boshlaydi. PEG_{2000}-SA-C_{16} Ser mitsella asosi eritmaga solinganda 28,84 µg/mL konsentratsiyadan past bo‘lsa, monomerlar holatida agar yuqori bo‘lsa, molekulalar bir-biri bilan o‘zaro ta’sirlashib o‘z-o‘zidan yig’ilish orqali mitsellalar hosil qiladi. Fluoresans intensivlik nisbati (I_{372}/I_{383}) ning keskin kamayishi mitsella hosil bo‘lishining yaqqol belgisidir. Bu eruvchanligi qiyin bo‘lgan sitostatik dori vositalari eruvchanligini oshirish va yetkazib berish uchun ijobiy natija hisoblanadi. Fluoresans nisbati kamayishi gidrofobik muhit shakllanganini ko‘rsatadi, bu esa molekulalar o‘zaro to‘planib, mitsella yadrosida joylashayotganini bildiradi. Fluoresans usuli bilan o‘lchangan CMC qiymati yuqori ishonchlilikka ega bo‘lib, R^2=0.99944 ko‘rsatkichi orqali tasdiqlandi. Bu natijalar PEG_{2000}-SA-C_{16} Ser mitsella asosining potensial dori tashuvchi tizim sifatida qo‘llanishi mumkinligini ko‘rsatadi.

KUMUSH VA MIS IONLARINING SU`NIY ARALASHMALARI TARKIBIDAN SORBTSION SPEKTROSKOPIK USULIDA ANIQLASH

[1]Tojiboyeva F.M., [2]Madatov O`.A., [2]Smanova Z.A.

[1]Toshkent farmatsevtika instituti,
[2]O`zbekiston Milliy universiteti

Kirish: Og'ir metallar bilan ifloslanish inson salomatligi va atrof-muhitga turli xil ta'sir ko'rsatishi sababli muhim mavzu bo'lib, ma'lum og'ir metallarning oz miqdorida ta'siri tiklanmaydigan va og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kumush ko'plab mikroblarga qarshi xususiyatlarga ega, qadimgi rimliklar ichimlik suvini tozalash uchun kumush tangalarni ishlatishgan; bundan tashqari, ko'plab bakteriyalarning antibiotiklarga chidamliligi oshishi kumushga biosid agenti sifatida qiziqishning yangilanishiga olib keldi. Mis inson tanasi uchun zarur bo'lgan ajralmas element bo'lsa-da, ortiqcha miqdorda jiddiy kasalliklarga olib kelishi mumkin. Yillar davomida misning 2 mg/l ruxsat etilgan darajadan oshib ketishi oshqozon va ichakning buzilishi, jigar va buyraklarning shikastlanishi, kamqonlik kabi xavfli muammolarga olib kelishi mumkin. Shunday ekan kumush (I) va mis (II) ionlarini immobillangan organik azoreagentlar bilan kompleks hosil bo`lish reaksiyasi deyarli o`rganilmaganligi sababli, Immobillangan organik reagentlardan foydalanib, yangi yondashuvlardan biri bo`lgan qattiq fazali-spektroskopik usullar yordamida aniqlash usullarini ishlab chiqish dolzarb. Organik azoreagentlarning tolali materiallarga immobillanishi orqali kumush va mis ionlarini aniqlashda tanlab ta'sir etuvchanligi, sezgirligi oshadi.

Tadqiqotning maqsadi: Su'niy aralashmalar tarkibidan mis va kumush ionlarini aniqlash uchun binar aralashma tayyorlandi: mis va kumushning aralashmasi 1:1 nisbatda tayyorlandi va pHi 2,65 bo`lgan 0,1 g tola

immobillangan reagent bilan binar aralashma qo`shildi. 10 daqiqa aralashtirildi va eritmaning optik zichligi o`lchandi. Sorbsiyadan keyin yana pH o`lchandi. Tekshiruv tahlili sifatida mis va kumushning dietilditiokarbamati bilan xloroformdagi eritmasidan ekstraksion-fotometrik usul bilan aniqlandi. Kumush ionlari ditizon bilan fotometrik usul yordamida aniqlandi. Immobillash va kompleks hosil qilishda quyidagi natijalar olindi:

Ag^+ ва Cu^{2+} ni aniqlashning maqbul sharoitlari

№	Kattaliklar	Metall ioni	
		Cu^{2+}	**Ag^+**
1	C_{Me}^{2+}, mkg/ml	0,162	0,910
2	ε, 10^{-4}	1,38	5,42
3	pH	3-6	3-5
4	Bufer eritma	universal	universal
5	Vaqt, daqiqa	6	7
6	$\lambda_{max,}$ nm kompleks	540	590
7	Δλ	100	150

AMFETAMINNING SUD-KIMYO AMALIYOTIDA YUPQA QATLAM XROMATOGRAFIYA USULIDA TAHLILI

Tursunova B.X.[1], Primuxamedova X.I.[2]

[1]Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi Toshkent viloyat filiali, Toshkent sh.,
[2]Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi, Toshkent sh.

Dolzarbligi. Amfetamin stimullovchi giyohvand moddalar guruhiga mansub bo‘lib, xozirgi kunda yoshlar orasida qo‘llanilishi ko‘payib bormoqda. Asosan tabletka, in’eksiya ko‘rinishida qo‘llaniladi, rangli va rangsiz kukun shakllarida ishlatiladi. Amfetamin markaziy va periferik asab tizimiga stimullovchi ta’sir ko‘rsatib, ba’zi mamlakatlarda tibbiyotda aqliy zaiflikni davolashda ham qo‘llaniladi. Davolovchi dozasi 5-10mg, o‘limga olib keluvchi dozasi 20-25mg/kg, bolalarda esa 5mg/kgni tashkil etadi. 10-30mg dozasi qaramlik chaqiradi. Qabul qilingandan so‘ng organizmda oson so‘riladi, farmakologik ta’siri 4-soatdan 3-kungacha kuzatiladi. Qabul qilish yo‘llariga ko‘ra venadan 5 daqiqada, og‘iz orqali qabul qilinganda 30 daqiqa, burun orqali qabul qilinganda 10 daqiqada farmakologik ta’siri namoyon bo‘ladi. Jigarda biotransformatsiya bo‘ladi, 40-60% so‘lak va siydik orqali ajraladi. Siydikda ajralishi siydik muhitiga bog‘liq bo‘lib, nordon sharoitli bo‘lganda 2-3 marta kamayadi, ishqoriy sharoitda 60% dan 5-7%gacha kamayib ketadi. Ko‘z qorachig’ining kengayishi, diqqatning oshishi, charchamaslik, qorin ochmaslik (ozish), yurak tez urishi, qon bosimi oshishi, og’iz qurishi va tana xaroratining oshishi va qaltirash kuzatiladi. Amfetamin eyforiya chaqiradi, ta’siri kamayganda xolsizlik, charchash, vaxima kabi xolatlar kuzatiladi. Bekor qilish sindromida bemor agressiv va qo‘zg’aluvchan xolatda bo‘ladi.

Tadqiqotning maqsadi. Fenilalkilaminlarning dastlabki vakili bo‘lmish amfetaminning yupqa qatlam xromatografiya tahlil usullarini o‘rganish va amaliyotga tadbiq etish.

Usul va uslublar. Yupqa qatlamli xroatografiya usuli, **e**lektron laboratoriya tarozisi 19AF0056, UV-1900 ikki nurli spektrofotometr, 0,1 M xlorid kislota, 96% etanol, ningidrinning 40% spirtli eritmasi, xromatografiya uchun sistemalar, "Silufol" xromatografik plastinkasi, shisha kapillyar, purkagich va probirkalar.

Natijalar. 3,6mg amfetamin standart namunasi kukuni analitik elektron tarozida tortib olindi va 10ml distillangan suvda eritildi va 3,6mg/ml konsentratsiyadagi eritma tayyorlandi. 1 ml spirtli eritma 0,5 ml xajm qolgunga qadar uchirildi, so‘ng shisha kapillyar yordamida xromatografik plastinkalarning start chiziqlariga 5 mm nuqta ko‘rinishda tomizildi. Plastinkalar bir necha xil sistemalarda ko‘tarildi: 1-sistema etilasetat:metanol:suv 7:2:1 nisbatda, 2-sistema - etanol: ammiak 100:1,5 nisbatda, 3-sistema- xloroform:aseton:etanol:ammiak 20:20:3:1 nisbatda, 4-sistema siklogeksan: toluol:dietilamin 75:15:10 nisbatdagi eritmalar aralashmasi. Plastinkalar sistemalardan olinib quritilgach, ochuvchi reagent- ningidrinning spirtli eritmasi bilan purkaldi va 10 daqiqa 60^0C li termostatda ushlandi. 1chi va 4chi sistemalarda ko‘tarilgan plastinkalarda dog‘lar hosil bo‘lmadi, 2chi sistemada Rf qiymati 0,48 va 3chi sistemada Rf qiymati 0,78da qizil pushti rangli dog‘lar hosil bo‘ldi.

Xulosalar. Adabiyotlarda amfetamin tahlilida bir necha xil xromatografik sistemalar tavsiya qilingan bo‘lsada, amaliyotda bu sistemalarning ba’zilari natija olish uchun samarasizligi aniqlandi. Amfetaminni yupqa qatlam xromatografiya usulida tahlilda etanol:ammiak (100:1,5) va xloroform: aseton:etanol:ammiak (20:20:3:1) sistemalari yaxshi natija berdi. Rf qiymatining eng optimal sharoiti etanol-amiiak (100:1,5) xromatografik sistemada natija berganligi sababli shu sistemani sud-kimyo amaliyotiga qo‘llash uchun tavsiya etiladi.

PROSPECTS FOR STUDYING THE *SALVIA HISPANICA* PLANT AND DEVELOPING MEDICINAL PHYTOPREPARATIONS BASED ON IT

Uchkunova A.A., Tuynazarova I.A.

Jizzakh Polytechnic Institute

Introduction. Salvia hispanica L., commonly known as chia, is an annual herbaceous plant from the Lamiaceae family, traditionally cultivated in Central and South America. In recent years, interest in chia has grown due to its unique chemical composition and potential therapeutic properties. Chia seeds are rich in omega-3 fatty acids, proteins, dietary fiber, and antioxidants, making them a promising raw material for the development of phytopharmaceuticals.

Chemical Composition and Biological Activity. Chia seeds contain a significant amount of α-linolenic acid, an omega-3 fatty acid that plays a crucial role in the prevention of cardiovascular diseases. Additionally, they serve as a source of phenolic compounds, such as chlorogenic and caffeic acids, which exhibit antioxidant activity. Studies have demonstrated that extracts from chia leaves and stems also possess high antioxidant activity, expanding the potential applications of various plant parts.

Therapeutic Potential. Due to its rich chemical composition, chia is considered a promising agent for the prevention and treatment of various diseases. The inclusion of chia seeds in the diet may contribute to weight loss, improvement of lipid profiles, and blood glucose control in patients with type 2 diabetes. The antioxidant properties of chia phenolic compounds may provide protective effects on the cardiovascular system and liver, as well as exhibit anti-inflammatory and anticancer activities.

Prospects for the Development of Phytopharmaceuticals. Given these properties, chia is of interest to the pharmaceutical industry. The development of phytopharmaceuticals based on chia may involve the creation of capsules or tablets containing extracts from seeds, leaves, or stems, aimed at preventing and treating cardiovascular diseases, metabolic disorders, and inflammatory conditions. Further clinical studies are required to confirm the efficacy and safety of such preparations, as well as to determine optimal dosages and administration regimens.

Salvia hispanica L. has significant potential as a source of biologically active compounds for the development of medicinal phytopharmaceuticals. Its rich chemical composition and research-supported therapeutic effects make chia a promising subject for further scientific investigations and practical applications in medicine.

GETEROPOLIMETALLOFOSFATLI IONOFORLAR ASOSIDA DORI VOSITALARINI TEZKOR ANIQLOVCHI IONOSELEKTIV ELEKTRODLAR SEZGIRLIGINI O‘RGANISH

Uktamov O.Sh., Abduraxmonova Z.E.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Dolzarbligi: Dori tarkibini skrining baholash uchun mos bo‘lgan tezkor, nisbatan sodda va iqtisodiy jihatdan arzon usullarni ishlab chiqish alohida diqqatga sazovordir. Plastifikatsiyalangan membranali ion selektiv elektrodlar bu muammoning muvaffaqiyatli yechimidir.

Tadqiqotning maqsadi: Ionometriyani rivojlantirishning istiqbolli yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan geteropolimetallofosfatli ionoforlar asosida dori vositalarini tezkor aniqlovchi PVX membranali ionoselektiv elektrodlar sezgirligini o‘rganish

Usul va uslublar: Ishni bajarish davomida qator dori vositalarini aniqlaovchi yuqori sezgir elektrodlar yaratish maqsadida geteropolimetallofosfatli ionoforlar saqlagan membranalar asosida ISE lar tayyorlangan Har qanday ISE ning asosiy elektrokimyoviy ko‘rsatgichlaridan biri uning aniqlanuvchi birikmaga nisbatan sezgirligi. Ishlab chiqilgan elektrodlarni aniqlanuvchi komponentga nisbatan sezgirligi tekshirilayotgan elektrod tizimining EYUK ni o‘lchash yo‘li bilan aniqlanadi. Potensialni o‘lchashdan oldin elektrodlarni belgilangan tartibda ishga tayyorlash talab etiladi. Tekshirish va kalibrlashda quyidagi shartlarga rioya qilinishi kerak: atrof-muhit harorati 25±10 ^{0}S; nisbiy namlik 80% dan oshmasligi kerak; O‘lchov aniqligiga ta’sir qiluvchi elektr va magnit maydonlarining qiymati GOST 8.213-76- mos kelishi kerak. Dastlabki tekshirish vaqtida elektrod potensiali unga tegishli xujjatda ko‘rsatilgan qiymatlarga mos kelishi kerak. Ionselektiv elektrodning signalini konsentratsiyasiga bog‘liqligining qiyaligi va chiziqliligidan chetlanishi (1) va (2) formulalar yordamida hisoblanadi. Bu qiymatlar A, B va C eritmalarida potensialni o‘lchash yo‘li bilan topiladi.

A eritmasi – bu elektrodni yuqori o‘lchov chegarasiga mos keladigan *konsentratsiyali* eritma. (Eng yuqori konsentratsiya).

B eritmasi pX qiymati A eritmasining pX qiymatidan 0,7-1 birlik kam bo‘lgan eritma.

S eritmasi pX qiymati elektrodni pastki o‘lchov chegarasiga mos keladigan eritmaning pX qiymatidan 0,7-1 birlik katta bo‘lgan eritma.

S elektrodning ion xarakteristikasining qiyaligi, mV/ pH birlik. B va C eritmalardagi potensiallarni o‘lchash yo‘li bilan aniqlanadi va quyidagi tenglama bilan hisoblanadi:

$$S=(E_2-E_1)/(pX_2-pX_1) \quad (1)$$

E_1 va pH_1 –S eritmasini potensial (mV) va pH. E_2 va pX_2 B- eritmasini potensial(mV) va pX qiymati.

$$\Delta = (pH_3- pH_1) – (E_3-E_2)/S \quad (2)$$

Δ – elektrodning ion xarakteristikasining chiziqliligidan og‘ishi, (elektrod signalini chiziqli ko‘rinishidan chetlanishi) A va B eritmalaridagi potensiallarni o‘lchash va hisoblash yo‘li bilan aniqlanadi pH_3 va E_3 - B eritma uchun, mV va pH birliklarida kuzatilgan natijalar; pH_2 va E_2 A-eritmadagi mV va pH birliklarida kuzatilgan natijalar; S-elektrodning (1) tenglama buyicha hisoblangan qiyalik tavsifi. Elektrodning ion xarakteristikasi qiymatining chiziqlilikdan og‘ishi ± 0,2 pH birlikdan oshmasligi kerak.

Natijalar: Ushbu ishni bajarish davomida qator dori vositalarini aniqlaovchi yuqori sezgir elektrodlar yaratish maqsadida geteropolimetallofosfatli ionoforlar saqlagan membranalar asosida ISE lar tayyorlandi. Geteropolimetallofosfatli elektrodlar tayyorlashda jami 12 ta tibbiyot amaliyotida keng ishlatiladigan dori vositalari tanlab olindi. Tadqiqotlar davomida aniqlanuvchi komponent konsentratsiyasining 10^{-1} – 10^{-7} mol/l soxasida ishlab chiqilgan elektrodlarning aniqlash oralig‘i va sezgirligi o‘rganildi.

Xulosa. O‘tkazilgan tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda dori vositasi-FMK tarkibli ionoforlar asosida ishlab chiqilgan ISE larni dibazol va piridoksinni xamda dori vositasi-FVK tarkibli ionoforlar asosida ishlab chiqilgan ISE larni diprazin va bromgeksinni aniqlashda qo‘llash imkoniyatlari isbotlandi.

SUD-KIMYO AMALIYOTIDA SIPERMETRIN SINTETIK PIRETROIDINI ASNYOVIY DALILLARDA TAHLIL QILISN

Yaxyaeva O.E[1]., Berdiyarova Sh.N[1]., Nurmatova M.I[2].

[1]Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi Toshkent viloyat filiali;
[2]Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi. Hozirgi kunda **s**ipermetrin pestitsidi qishloq xo‘jaligida, oq kanot, burga, kuya, makkajo`xori va o`tloq parvonasi, kolarado qungizi, shilliq qurtlar, turli hashoratlarga qarshi keng ko‘lamda qo`llanilib kelinmoqda. Aholi o‘rtasida sipermetrindan foydalanilganda ehtiyotsizlikka yo‘l qo‘yilishi oqibatida tez-tez zaharlanish va o`lim holatlari uchrab turadi.

Respublika sud-tibbiy ekspertiza ilmiy-amaliy markazi Toshkent viloyat filiali sud-kimyo bo‘limiga yo‘llanma asosida 2022 y.t “X.D.” ismli 3 yoshdagi bola murdasidan olingan biologik ob`ektlar jigar, buyrak, o‘pka, oshqozon hamda ashyoviy dalil sifatida “sipermetrin” qoldig‘i saqlagan 500 ml plastmassa idish taqdim etildi. *Voqea tafsilotiga ko‘ra***,** “X.D.” ismli 3 yoshli bola issiqxonada saqlanayotgan “sipermetrin” sintetik piretroidi suyukligini bexosdan ichib zaharlanib vafot etgan.

Ishning maqsadi. Ashyoviy dalillardan ajratib olingan ajralmalardan sipermetrin sintetik piretroidini yupqa qatlam xromatografiya usulidan tahlil qilish.

Usul va uslublar. 100 gr biologik obekt olinib, yaxshilab maydalandi va hajmi 500 ml toza quruq kolbaga solindi ustidan 200 ml tozalangan suv solib bo‘ktirildi. Aralashma 10% natriy gidrokisidi eritmasi yordamida pH sharoiti 9,0-9,5 ga keltirildi. Aralashma 2 soatga chayqatgichga qo‘yildi. Aralashmani suvli qismi doka yordamida toza quruq kolbaga suzib olindi. Ajralma 10 ml natriy xloridning to‘yingan eritmasi yordamida oqsil va yot moddalar cho‘ktirildi va sentrifuga qilindi. Sentrifugat ajratgich voronkasiga o‘tkazildi va 10 ml xloroform yordamida 3 qayta ekstraksiya qilindi. Extraktlar 5 g miqdordagi suvsiz natriy sulfat tuzi saqlovchi filtr qog`ozi orqali chinni idishga filtrlandi va xona haroratida parlatildi. Quruq qoldiqlar 1 ml 96% etil spirtida eritildi va yupqa qatlam xromatografiyasi usulida tahlil qilindi. Buning uchun ikkita xromatografik “Sorbfil” plastinkalarning start chizig‘iga tekshiriluvchi ajralmalar 1 mkl miqdorda nuqta ko‘rinishida o‘tkazildi. Tekshiriluvchi eritma tomizilgan nuqtalardan 0,5 mm oralig‘ida guvoh sifatida sipermetrin spirtli eritmasidan 1 mkl miqdorda tomizildi. Plastinkalar xona haroratida quritildi va oldindan geksan-atceton (5:1) nisbatdagi aralashmasi pari bilan to‘yintirilgan xromatografik kameraga tushirildi. Front chiziqlari bo‘ylab namlik 10 sm ko‘tarilgach plastinkalar kameradan olinib xona haroratida quritildi va sifat tahlillari uchun olib qo‘yildi.

Natijalar 1. Plastinkalarga bromfenol ko‘ki va sirka kislotasining 5% li eritmasi bilan purkalganda Rf qiymati 0.58 teng bo`lgan sariq fonda ko‘k rangli dog` hosil bo‘ldi.

2. Plastinkalarga Mun’e bo‘yicha tayyorlangan Dragendorf reaktivi purkalganda tekshiriluvchi ajratma va ashyoviy dalil sifatida keltirilgan suyuklik tomizilgan nuqtalarda Rf qiymati 0.60 teng bo`lgan zarg`aldoq qo‘ng‘ir rangli dog` hosil bo‘lganligi kuzatildi.

3. Plastinkalarga xlor-rux-yod eritmasi bilan purkalganda tekshiriluvchi ajratma va ashyoviy dalil sifatida keltirilgan suyuklik tomizilgan nuqtalarda Rf qiymati 0.62 teng bo`lgan qo`ngir qora rangli dog` hosil bo‘ldi.

Parallel ravishda, ashyoviy dalil sifatida keltirilgan 0,5 l baklajkadagi sipermetrin pestitsidining suyultirilgan eritmasida olib borilgan tahlillarda ham xuddi shunday natijalar qayd qilindi.

Xulosa. Olib borilgan tahlillar natijasida, sud-tergov organlari tomonidan taqdim etilgan “X.D.” murdasudan olingan ichki a’zo bulaklari tarkibida sipermetrin sintetik piretroidini borligi aniqlandi. Olib borilgan tekshiruv natijasida murda “XD” sipermetrin sintetik piretroididan o‘tkir zaharlanganligi bo‘yicha xulosa berildi.

GLYCYRRHETINIC ACID: MECHANISMS AND THERAPEUTIC POTENTIAL IN CANCER

Yoqubova N.J., Tursunov Kh.O., Sharipov A.T., Rizaev K.S.

Tashkent Pharmaceutical Institute

Relevance: Cancer presents a significant and growing global health challenge in the 21st century, marked by a growing number of new diagnoses and cancer-related deaths reported annually. Glycyrrhetinic acid (GA), a triterpenoid compound derived from the licorice plant, Glycyrrhiza glabra, has a long-standing history of use in traditional healing practices. In this paper, we critically analyze the evolving literature on GA's pharmacological properties published between 2018 and 2024, with a specific focus on its potential as a cancer therapy. Preclinical studies have demonstrated promising anti-tumor activities, highlighting GA's ability to modulate various cellular pathways involved in cancer progression. Despite promising anti-tumor activity observed in preclinical studies, clinical efficacy is still being evaluated. This analysis explores the diverse mechanisms of action through which GA exerts its anti-cancer effects, including its capacity to enhance chemotherapeutic treatments and its interactions within the tumor microenvironment. A critical evaluation of GA's therapeutic potential across various cancer types is presented, identifying key directions for future clinical and translational research. Further research is necessary to explore GA's efficacy and safety in clinical studies. Such investigations will help bridge the gap between promising laboratory findings and clinical applications.

Aim: This study aims to synthesize and analyze the recent body of literature to comprehensively assess the potential of glycyrrhetinic acid as a therapeutic agent in oncology.

Methods: A systematic literature review was conducted to analyze peer-reviewed articles published between 2018-2024 on the anticancer effects of GA. Databases searched included PubMed, Scopus, and Web of Science. The search utilized keywords including "glycyrrhetinic acid," "cancer," "anticancer," and "antitumor”. Studies were included if they examined GA's effects on cancer cells, animal models, or clinical settings.

Results: This paper comprehensively examines the multifaceted pharmacological properties, with a primary focus on the anticancer effects, of GA, a triterpenoid compound derived from licorice root. GA exhibits a broad spectrum of biological activities, including anti-inflammatory, anti-viral, anti-tumor, and anti-fibrotic effects. Notably, GA exhibits significant antiproliferative and proapoptotic effects across a range of cancers, including those of the liver, breast, lung, stomach, and reproductive systems. These anticancer actions are mediated through a variety of mechanisms, including the induction of oxidative stress, activation of both intrinsic and extrinsic apoptotic pathways, cell cycle arrest, suppression of tumor cell invasion and metastasis, and modulation of key signaling pathways such as MAPK, PI3K/Akt, and NF-κB. Furthermore, GA demonstrates the capacity to enhance chemotherapeutic efficacy and modulate the tumor microenvironment. These findings underscore the promising potential of GA, while also highlighting the imperative for further research to fully realize its clinical applications.

Conclusion: While preclinical findings are promising, further research is imperative to fully realize the therapeutic potential of GA and its derivatives. Exploring synergistic interactions between GA and conventional chemotherapeutic agents, immunotherapies, and targeted therapies also holds considerable promise for enhancing cancer treatment outcomes. A deeper understanding of the precise molecular mechanisms underlying GA’s anticancer effects, particularly across diverse cancer types, is essential. It is critical to acknowledge the potential for mineralocorticoid-like side effects, including hypertension and hypokalemia, associated with prolonged or high-dose GA exposure. Therefore, careful monitoring and mitigation strategies for these side effects must be integrated into future clinical studies. By addressing these key areas, future research can facilitate the successful translation of GA into a clinically viable therapeutic agent for various cancers.

ANALYSIS OF QUALITY MARKERS OF *SWERTIA PATENS BURK* BASED ON CHROMATOGRAPHIC FINGERPRINT

Zhenlian Zhang, Hushan Zhang, Hongyang Dai, Guiying Yang, Qian Zhang, Zhi Li, Jiao Zhang, Tingting Yang

Zhaotong health vocational college, Zhaotong, Yunnan province, 657000; Zhenlian Zhang, No. 603 Yucai road, Zhaotong, Yunnan province, 657000, China

Objective: Based on the essential indicators required by medicinal material quality standards and establish a fingerprint profile, thereby providing a scientific basis for comprehensive quality evaluation, development and utilization of this herb.

Methods: Identification of the original plant, macroscopic characteristics, and microscopic features were conducted to identify distinctive markers. Moisture content and extractable matter range were determined. Thin-layer chromatography (TLC) and high-performance liquid chromatography (HPLC) conditions were optimized to establish optimal qualitative and quantitative detection methods.

Results: Exclusive characteristics at various levels, including the original plant, macroscopic appearance, microscopic tissues, and TLC patterns of *Swertia patens Burk*., were identified. The limits of moisture content and extractable matter were clarified. An HPLC method for the quantitative determination of four major constituents–sweroside, swertiamarin, isoorientin, and swertianolin–was established. The contents of these compounds were measured in 24 batches of samples and in five different parts from the same harvest period. An HPLC fingerprint profile encompassing 21 batches of samples was established, identifying 14 common peaks and assigning 4 components, with a similarity range of 0.657 to 0.930.

Conclusion: The four components, sweroside, swertiamarin, isoorientin, and swertianolin could serve as quality markers for *Swertia patens Burk.*

OBSERVATION ON THE EFFECT OF MUCOPOLYSACCHARIDE POLYSULFATE CREAM IN PREVENTING RARE SKIN ABSCESS REACTION CAUSED BY LEUPROLIDE ACETATE INJECTION

Zhong Huiyun

College of Drug and Food, Sichuan Health Rehabilitation Vocational College, China

Objective To observe and analyze the efficacy of polysulfated mucopolysaccharide cream (Hiliotol) in the prevention and treatment of rare skin abscess reactions caused by leuprolide acetate injection, and to provide guidance and reference for the effective prevention and treatment of rare skin abscess reactions caused by leuprolide acetate injection in clinical practice.

Methods The clinical efficacy observation method after adverse reaction treatment was adopted, that is, after subcutaneous injection of leuprolide acetate microsphere injection, Hiliotol was applied topically 3 times a day to observe its effect.

Results After daily application of Hiliotol, there was no obvious adverse reaction such as redness, swelling and induration in the local skin of leuprolide acetate microsphere injection, indicating that the prevention and treatment was effective.

Conclusion Hiliotol can inhibit inflammatory reaction, anti-infection and anti-exudation, and has a significant effect in preventing rare skin abscess reactions caused by injection of leuprolide acetate microsphere injection, which is worthy of clinical promotion and application.

ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

Абдугаффаров Ж.Ш., Эшкобилова М.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет

Актуальность. Сегодня в мире фармацевтическая промышленность активно развивается, и аптечные учреждения, имеющие широкую сеть контролирующих и аналитических подразделений, испытывают потребность в аналитических методах для контроля лекарственных средств, включая готовые формы, растительное сырьё и различные лекарственные вещества. Один из самых распространенных методов для определения лекарственных средств – ионометрический метод. Оборудование, основанное на этом методе

(иономеры), доступно практически в каждой лаборатории, поэтому данные о методах ионометрического определения различных лекарственных веществ имеют особое значение.

Цель данной работы – разработать пластиковые мембранные ион-селективные электроды на основе гетерополикислот вольфрама и молибдена для экспресс-анализа лекарственных веществ и исследовать влияние различных факторов на их характеристики.

В качестве электрод-активных веществ использовались фосфорованолфрамовая кислота (ФВК) и соединения, полученные на основе лекарственных препаратов: димедрол, дипразол, пиридоксин, бромгексин, дипразин, новокаин, дротаверин и лидокаин. Синтез проводился при комнатной температуре (25°C).

Результаты и их обсуждение. Разработанные ион-селективные электроды для определения лекарственных средств были проверены, и перед калибровкой электродов они были подготовлены в установленном порядке. Основные электрокимические показатели любого ISE включают: линейный диапазон сигнала (функция электрода), крутизна функции электрода, минимальная граница определения иона, коэффициент селективности и динамика сигнала электрода (время отклика). Все параметры, кроме динамики сигнала, определяются через зависимость электролитного потенциала (YE) от активности иона (pA) по выражению YE = rA. Используя показатели ISE, делается вывод о функционировании электрода. Основной характеристикой измерительного электрода является интервал его выполнения функции (Нернстовский диапазон), который представляет собой часть диапазона, где зависимость сигнала от концентрации иона имеет линейный вид. То есть это диапазон, в котором потенциал электрода (YE) линейно зависит от активности определяемого иона (pA), с обратной логарифмической зависимостью. В следующей таблице представлены результаты определения связи сигнала разработанных ISE с количеством компонента в смеси для некоторых лекарственных препаратов. Результаты, полученные при определении Нернстовского диапазона для мембранного электрода на основе фосфорованолфрамата и соответствующего лекарственного средства, показали, что разработанные электроды способны определять лекарственные средства в диапазоне концентраций от 10^-1 до 10^-5 мол/л. При этом наибольший диапазон определения для исследованных ISE составил 10^-5 мол/л.

Выводы: Для экспресс-анализа лекарственных средств разработаны пластиковые мембранные ион-селективные электроды на основе фосфорвольфрамовых и молибденовых гетерополикислот, и исследовано влияние различных факторов на их характеристики. Разработаны методы получения пластиковых мембран на основе синтезированных ионофоров. Также были выявлены физико-химические свойства ЭФС и влияние состава мембраны и раствора на потенциометрические характеристики ИСЭ.

СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕИЗВЕСТНОЙ ТАБЛЕТКИ МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

Абдуллаева М.У.[1], Халилова Н.Ш.[2], Боисходжаева А.А.[2], Олимов Н.К.[1]

[1]Ташкентский фармацевтический институт,
[2]Республиканский центр судебной экспертизы им. Х. Сулаймановой

Актуальность. В Республиканский центр судебной экспертизы им. Х. Сулаймановой из судебно-следственных органов поступил маленький бумажный сверток, в котором находился кусочек - 1/6 часть таблетки ярко-розового цвета, без какой-либо метки или надписи. Перед экспертами на разрешение поставлены вопросы: Относится ли кусочек таблетки, представленной на анализ в бумажном свертке, к наркотическим или сильнодействующим веществам? Если относятся, то к какой группе, определить название этого веществ.

Целью данного исследования является изучение возможности использования метода хромато-масс-спектрометрии при судебно-химическом анализе неизвестного фармацевтического препарата.

Материалы и методы. Для этого кусочек таблетки экстрагировали минимальным количеством смеси 96% этилового спирта с хлороформом в соотношении 9:1. Полученный экстракт фильтровали и исследовали на хромато-масс-спектрометре фирмы «SHIMADZU GCMS-QP2020» с использованием капиллярной колонки размером 30м×0,25 мм 5% фенилметилсилоксана в диметилсилоксане, газ носитель – гелий. Условия анализа: скорость потока газа в колонке 2,2 мл/мин, при температуре инжектора 250ºС, при программировании температуры термостата колонки от 150 до 280ºС, скорость подъема температуры 10 ºС/мин выдержка 10 мин, линейная скорость 56,3 см/сек, скорость общего потока газа 118,2 мл/мин, контроль по линейной скорости давления 185,9 кПа, величина пробы 1 мкл., в режиме с делением потока 1:50.

Результаты и обсуждение. Идентификацию полученных пиков проводили путем сопоставления масс-спектров и пиков исследуемого объекта с имеющимися в базе данных библиотеки масс-спектров: NIST2017.L, SWDRUG.L, Designer Drug, Synthetic catinones. Анализ полученных хроматограмм и масс-

спектров свидетельствует о том, что в исследуемом объекте выявлен один основной пик со временем удерживания 10,11 мин, осколочными ионами m/z 58, 77, 105, 135, 193, соответствующий 3,4-метилендиоксиметамфетамину (экстази, MDMA).

Выводы. Таким образом, в результате проведенного анализа установлено, что представленный на исследование кусочек таблетки ярко-розового цвета содержит в своем составе наркотическое средство 3,4-метилендиоксиметамфетамиин (MDMA, МДМА, экстази). Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 878 от 27 октября 2018 года «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров от 12 ноября 2015 года № 330 «О совершенствовании порядка ввоза, вывоза и транзита через территорию Республики Узбекистан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также контроля за их оборотом»» и ПКМ РУз №399 от 19.08.2023 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения правительства Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее совершенствование контроля за оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ» МДМА (d,L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) включен в «Список наркотических средств, оборот которых в Республике Узбекистан запрещен» (Список I, позиция 79).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ИНФУЗИОННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Аглоходжаева Ш.М., Жураева М.А., Ташпулатова А.Д.

Ташкентский фармацевтический институт

Проблема микробной загрязненности лекарственных препаратов одна из наиболее важных в медицинской практике. Инфицирование лекарств может происходить на всех этапах их приготовления, в процессе получения из лекарственного сырья, через используемую воду, недостаточно стерильную лекарственную посуду, воздух производственных помещений, руки персонала, нарушения санитарных условий хранения, особенно температурно-влажностного режима. Поэтому необходим тщательный микробиологический контроль на всех этапах получения и хранения препаратов лекарственных препаратов, для которых предъявляется требование отсутствие микроорганизмов в конечном продукте.

При составлении нормативной документации на лекарственные препараты для парентерального применения и фармацевтические субстанции, предназначенные для их производства, обязательным требованием является включение показателей, нормирующего содержание пирогенных примесей, – “Бактериальные эндотоксины” и “Стерильность”. Стерильность препарата во многом влияет на такие критерии качества как эффективность и стабильность препарата, поэтому, согласно международным требованиям, инфузионные растворы должны быть стерильными. «Бактериальные эндотоксины» – один из важнейших показателей качества, определяющий безопасность применения лекарственных препаратов для парентерального применения, благодаря нормированию содержания пирогенных примесей. Норма предельного содержания бактериальных эндотоксинов (ПС БЭ) для лекарственных препаратов, а также фармацевтических субстанций рассчитывается по формуле, приведенной в Государственной Фармакопее Узбекистана.

Цель исследования. Оценка качества инфузионного раствора “Гепатон” по микробиологическим показателям “Стерильность” и “Бактериальные эндотоксины”.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали лекарственный препарат «Гепатон» раствор для инфузий, являющийся оригинальной комбинированной композицией, обладающая гепатопротекторным действием. При изучении стерильности препарата применяли метод мембранной фильтрации.

Для определения стерильности препарата использовали метод мембранной фильтрации, описанный в Государственной Фармакопее Узбекистана. Испытания методом мембранной фильтрации проводили на приборе фирмы Merck «Milliflex® PLUS Pump», обеспечивающем неразрушающий метод количественного определения микроорганизмов при фильтрации через мембраны из целлюлозы с диаметром пор 0,45 мкм. Для проведения ЛАЛ-теста в модификации гель-тромб использовали ЛАЛ-реактив с чувствительностью 0,03 ЕЭ/мл (где ЕЭ – единицы эндотоксина), контрольный стандарт эндотоксина соответствующий реактиву, вода для ЛАЛ-теста, трис-буфер (трис-гидроксиметиламинометана гидрохлорида), этиловый спирт 96%.

Результаты: В ходе испытаний было установлено, что все серии образцов испытуемого раствора являются стерильными и по количествам бактериальных эндотоксинов соответствовали теоретически рассчитанной и установленной норме («не более 0,87 ЕЭ/мл»).

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПЛОДА *CALENDULA OFFICINALIS* L. ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Азизова М., Азизов И.К., Азизов Ш.И., Мусаева Н.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Calendula officinalis L. принадлежит к роду календулы семейства Asteraceae, которое насчитывает 15 видов, и считается, что он возник в юго-западном средиземноморском регионе. Это однолетнее или многолетнее растение с деревянистым основанием, которое может достигать высоты 70 см. Календула имеет долгую историю традиционного использования в качестве лекарственного растения. Ее выращивали египтяне, греки, индусы и арабы, и она была названа в честь латинского слова calends, что означает первый день каждого месяца, из-за ее длительного периода цветения. В Средиземноморском регионе ее использовали в качестве растительного лекарственного средства против ожогов, сердечно-сосудистых заболеваний, нервозности и бессонницы, проблем с печенью и желтухой, воспалений глаз, язв и проблем с пищеварением, кожных мозолей и бородавок.

Целью исследования является изучение макро и микро элементного состава семян *Calendula officinalis*, при контроле качества лекарственных средств элементный анализ является одним из важных составных звеньев. Этот метод основывается на системе целей, методов и средств, позволяющих установить качественный и количественный элементный состав готовой фармацевтической продукции. Минеральные компоненты растения подчеркивают его терапевтическую значимость и позволяют использовать данные виды в дальнейшем для комплексного создания лекарственных средств.

Материал и методы

С целью определения элементного состава представленного объекта проводили ICP-масс спектральный анализ на приборе ICP-масс спектрометр Nexion 2000B (фирмы «Perkin Elmer»).

Подготовка пробы к анализу: от представленного на исследование объекта отбирали навеску массой 0,1 грамм в термостойкий контейнер для разложения, приливали по 6 мл концентрированной азотной кислоты и 2 мл перекиси водорода, помещали в микроволновую систему разложения «Speedwave Xpert» и разлагали до получения прозрачного раствора, который количественно переносили в мерную колбу объемом 100 мл и использовали для дальнейшего анализа методом ICP-MS.

Подготовленную таким образом пробу анализировали на масс-спектрометре индуктивно-связанной плазмы. Параметры прибора: мощность плазмы 1200 Вт, время интегрирования 0,1 сек. Калибровка прибора и количественный расчет проводились на основе мульти-элементного калибровочного стандарта фирмы «Perkin Elmer», при этом были определены 44 элемента. Полученные результаты приведены в таблице.

Элементный состав плода *Calendula officinalis*, произрастающего в Республике Узбекистан

Элемент	Кол-во мг/л	Элемент	Кол-во мг/л	Элемент	Кол-во мг/л	Элемент	Кол-во мг/л
Li	0,236	**Ti**	7,203	**As**	0,131	**Sb**	0,000
Be	0,000	**V**	0,433	**Se**	0,192	**Cs**	0,045
B	21,903	**Cr**	1,590	**Rb**	5,728	**Ba**	12,415
Na	1926,516	**Mn**	19,237	**Sr**	28,803	**Ta**	0,017
Mg	2783,785	**Fe**	379,524	**Zr**	0,258	**W**	0,077
Al	273,397	**Co**	0,153	**Nb**	0,041	**Re**	0,000
Si	129,444	**Ni**	0,990	**Mo**	2,473	**Hg**	0,000
P	4040,640	**Cu**	13,977	**Ag**	0,000	**Tl**	0,111
S	17,153	**Zn**	61,889	**Cd**	0,001	**Pb**	0,001
K	17644,556	**Ga**	0,170	**In**	0,114	**Bi**	0,240
Ca	2280,986	**Ge**	0,007	**Sn**	0,660	**U**	0,087

Результаты исследования: Изучен элементный состав семян календулы. Исследование токсических элементов показало, что их содержание не превышает нормы, которая составляет для Cd, Hg, Pb -0,001; 0,0000 и 0,001 соответственно.

Выводы: При изучении спектрометрическим методом элементного состава семян календулы, обнаружено 33 микро- и макроэлементов, которые расположены следующим образом в порядке понижения концентрации: K>P>Mg>Ca>Na>Fe>Al>Si>Zn>Sr>B>Mn>S>Cu>Ba>Ti>Rb>Mo>Cr>Ni. Содержание токсических микроэлементов семян календулы не превышает допустимых концентрации. Полученные результаты могут быть использованы при стандартизации семян *Calendula officinalis*, произрастающего в Республике Узбекистан.

РАЗРАБОТКА ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ХЛОРБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ НА ПРИМЕРЕ ГЕРБИЦИДА ДИКАМБА

Александров М.А., Стрелова О.Ю.

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Актуальность: Активное и зачастую не регламентируемое применение соединений для борьбы с сорняками грозит контаминацией лекарственных растений, использующегося для производства лекарственных препаратов (ЛП) и биологически-активных добавок (БАД). Одним из таких экополлютантов является гербицид дикамба. В общей фармакопейной статьей (ОФС) 1.5.3.0011 «Определение содержания остаточных пестицидов в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах Государственной Фармакопеи РФ XV (ГФ РФ) издания отсутствуют селективные и высокочувствительные методики его определения.

Цель исследования: разработать частную методику определения гербицида дикамба в лекарственном растительном сырье.

Материалы и методы: стандартный образца Дикамбы (3,6-дихлор-2-метоксибензойной кислоты) от PolyScience Corporation, исследование проводили на приборе ВЭЖХ-МС система Agilent Technologies InfinityLab LC/MSD.

Результаты: в результате проведенного исследования была разработана методика определения дикамбы методом ВЭЖХ-МС. На хроматограмме присутствует один пик со временем удерживания чуть более 6 мин и соответствующая ему спектрограмма (рис. 1).

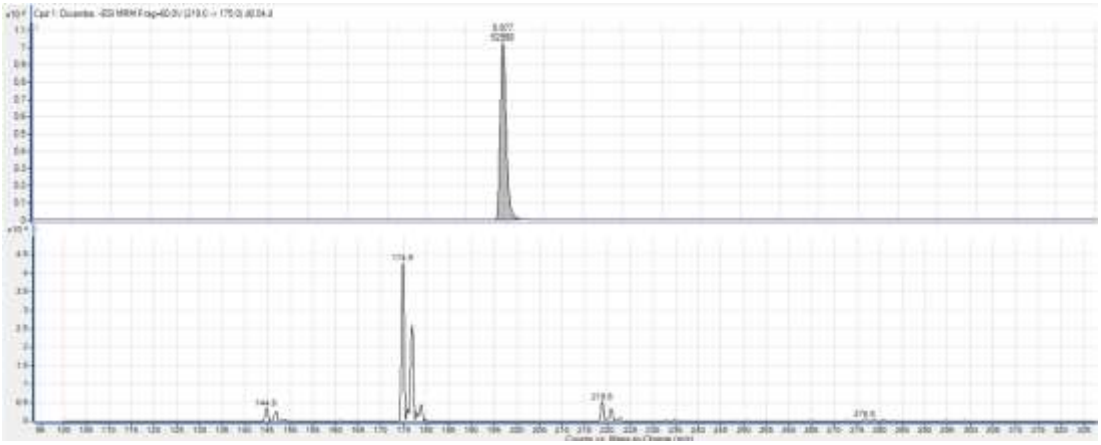


Рис. 1. Хроматограмма и спектрограмма дикамбы.

По серии разведений стандартного образца строили градуировочный график. Получено: коэффициент корреляции $0.9 \leq |r| \geq 1.0$, что соответствует критерию приемлемости (рис. 2).

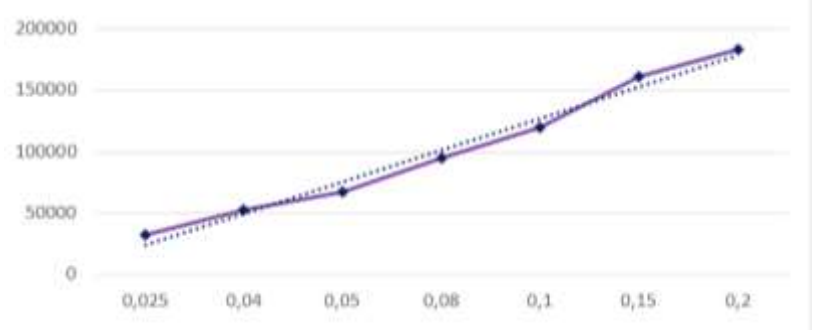


Рис. 2. Градуировочный график ВЭЖХ-МС определения дикамбы.

Выводы: разработана частная методика определения гербицида дикамба, соответствующая требованиям ГФ РФ XV издания.

ОБНАРУЖЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТИЛОВОГО И ЭТИЛОВОГО СПИРТОВ В ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

[1]Алиев А.Э., [1]Алиева А.Э., [2]Юлдашев З.А.

[1]Сырдарьинский филиал Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы г. Гулистан
[2]Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Метиловый спирт – бесцветная жидкость, по запаху и вкусу почти не отличающийся от этилового. С 2022 года в Сырдарьинской области стали встречаться случаи смертельных отравлений метиловым спиртом принятых по ошибке вместо этилового. С целью внесения ясности в ход следствия возникает необходимость в обнаружении и количественном определении метилового и этилового спиртов в вещественных доказательствах, в частности в остатках жидкостей бутылок, баклажек и флаконов. Сложность в проведении данных анализов заключается в малом количестве исследуемых объектов, а также концентраций спиртов, отличных от концентраций в биологических жидкостях.

Цель исследования: Обнаружение и количественное определение метилового и этилового спиртов в вещественных доказательствах методом газо-жидкостной хроматографии.

Материалы и методы: Материалами служили остатки жидкостей в бутылке из-под водки «Мельница», 1 литровой баклажки “Biolife”, 3х флаконов «Спирт Антисептик лосьон», 1 флакона “70% спирт этиловый медицинский”. Анализ проводили на хроматографе ЛХМ8МД М3 с детектором по теплопроводности. Колонка металлическая длиной 2 м и диаметром 3 мм заполненная сорбентом хроматон N-AW-NDMS, 15% сквалан. Температура колонки 60°С. Ток детектора 60 мА. Самописец КСП-4. Пробы отбирали в количестве 5 мкл для обнаружения этилового спирта во всех объектах. Для определения метилового спирта в спиртовом лосьоне отбирали пробу в количестве 100 мкл. Для обнаружения метилового спирта в баклажке – 20 мкл.

Результаты: В результате проведенных анализов в жидкости бутылки из под водки обнаружен этиловый спирт в концентрации 28% (34% по объему), метиловый спирт не обнаружен. В жидкости флакона “70% спирт этиловый медицинский” обнаружен этиловый спирт в концентрации 28% (34% по объему), метиловый спирт не обнаружен. В жидкостях 3х флаконов «Спирт Антисептик лосьон» обнаружен этиловый спирт в концентрациях 28% (34% по объему), 24% (29% по объему) и 24% (29% по объему),. Метиловый спирт в концентрациях 0,8% (1% по объему), 0,6% (0,75% по объему) и 0,6% (0,75% по объему) соответственно. В жидкости 1 литровой баклажки обнаружен метиловый спирт в концентрации 3,5% (4,4% по объему). Этиловый спирт не обнаружен.

Выводы: Максимально допустимой концентрацией метилового спирта в растворах содержащих этанол в концентрации 40% по объему принятых в количестве 4 порции по 25 мл в течении 2 часов считается 2%, по объему. В нашем случае в остатках жидкости флаконов «Спирт Антисептик лосьон» при наличии 34% и 29% этанола, концентрация метанола составляет 1% и 0,75% по объему. Следовательно, жидкости безопасны для употребления внутрь. Метиловый спирт найденный в 1 литровой баклажке в концентрации 4,4% по объему опасен для употребления внутрь. Жидкости в бутылке из под водки «Мельница» и “70% спирт этиловый медицинский” безопасны для употребления.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КАРБАМАЗЕПИНА В КРОВИ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ ТРУПА

[1]Алиев А.Э., [1]Алиева А.Э., [2]Юлдашев З.А.

[1]Сырдарьинский филиал Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы г. Гулистан
[2]Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Карбамазепин применяется в лечении эпилепсии и судорожных состояний. Для взрослых начальная доза составляет 100-200 мг. В изученной нами литературе отсутствуют данные о количественном содержании карбамазепина во внутренних органах при терапевтическом приеме. Поэтому для интерпретации результатов судебно-химического анализа важно знать терапевтическую концентрацию карбамазепина не только в крови, но и во внутренних органах.

Цель исследования: определение концентрации карбамазепина в крови и во внутренних органах больной употребившей одну таблетку, содержащую 200 мг карбамазепина за 6 часов до смерти.

Материалы и методы: материалами служили кровь, печень, почка, желудок и тонкий кишечник трупа. Изолирование проводили из 5 мл крови и 30 г внутренних органов по методу Васильевой. Из водной вытяжки карбамазепин экстрагировали хлороформом при pH=8. Хлороформные слои отделяли

фильтрованием через безводный натрия сульфата. Фильтрат упаривали до получения сухого остатка и растворяли в 2 мл 14% раствора хлористоводородной кислоты. Полученный раствор переносили в фиксатор и нагревали 10 минут при 150 ºС. После охлаждения раствор фильтровали и измеряли оптическую плотность в кварцевой кювете с толщиной слоя 10 мм на спектрофотометре UV-5100 в диапазоне длин волн от 200 до 400 нм. В качестве раствора сравнения использовали 14% хлористоводородную кислоту. На спектре появляется два максимума поглощения карбазепина при длинах волн 258 и 354нм. Количественное определение карбамазепина, изолированного из биологического объекта и крови проводили при длине волны 258 нм. Для количественного определения карбамазепина предварительно строили калибровочный график. Линейный диапазон измерений в интервале концентраций 0,4-4,0 мкг/мл является прямолинейным.

Результаты: проведенные исследования показали, что в крови карбамазепин определяется в количестве 0,48 мг% (4,8 мкг/мл), в печени – 0,045 мг% (0,45 мкг/г), в почке – 0,078 мг% (0,78 мкг/г), в желудке – 0,072 мг% (0,72 мкг/г), в тонком кишечнике – 0,124 мг% (1,24 мкг/г).

Выводы: По данным литературы терапевтическая концентрация карбамазепина в крови составляет 2-8 (4-12) мкг/мл. В нашем случае концентрация карбамазепина в крови составила 4,8мкг/мл, подтверждая данные обстоятельства дела о том, что больная за 6 часов до смерти приняла одну таблетку карбамазепина. При этом концентрация карбамазепина во внутренних органах была ниже чем концентрация в крови.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ГЛИЦИРРИЗИНОЙ КИСЛОТЫ В ЖИДКОМ ЭКСТРАКТЕ МЕТОДОМ ВЭЖХ

Аллиярова А.А., Мухитдинова К.Ш.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: В настоящее время особую значимость приобретают лекарственные растительные препараты (фитопрепараты), применяемые для профилактики и лечения различных заболеваний.

Фитопрепараты при рациональном использовании действуют комплексно и редко вызывают нежелательные реакции. Особый интерес представляют такие группы биологически активных соединений (БАС), как дубильные вещества, флавоноиды, терпеноидные сапонины, а также эфирные масла, витамины и полисахариды. Именно благодаря разнообразию перечисленных БАС фитопрепараты обладают широким спектром биологической активности, что особенно актуально при лечении острых респираторных вирусных инфекций, осложнённых заболеваний органов дыхания и других болезней вирусной или микробной этиологии. Они проявляют противовоспалительное, противовирусное, антимикробное, антиоксидантное и иммуномодулирующее действие.

Цель исследования: Разработка методики количественного определения глицирризиновой кислоты в жидком экстракте, полученном на основе растительного сырья.

Материалы и методы: В качестве объекта исследования использовался жидкий экстракт, содержащий корни солодки голой (*Glycyrrhiza glabra* L.). Для анализа была использована высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ). В качестве вторичного стандартного образца брали моноаммониевую соль глицирризиновой кислоты (96%). Исследования проводили в следующих хроматографических условиях: хроматограф модели Shimadzu RF-20AXS, колонка Shim-pack Velox C18 (4.6 x 150мм), измерение при 254нм, время хроматографирования 15 мин, подвижная фаза: Ацетонитрил:Вода (40:60) pH=3.0 (±0.05), введение пробы 0,5мл/мин., объем пробы 10 мкл.

Результаты: В хроматограф по отдельности были введены равные объемы растворов вторичного стандарта моноаммониевую соль глицирризиновой кислоты и испытуемый жидкий экстракт (10 мкл). Регистрировали хроматограммы и измерили площадь основных пиков. Время удерживания вторичного стандарта моноаммониевую соль глицирризиновой кислоты составило 2,2 мин., что соответствует пику полученному в хроматограмме жидкого экстракта 2,2 мин. Рассчитали количественного содержание (%) глицирризиновой кислоты в жидком экстракте. Глицирризиновой кислоты в жидком экстракте составило 0,0946 г/мл.

Выводы: Таким образом, были проведены исследования по разработке методики количественного определения содержания глицирризиновой кислоты методов ВЭЖХ. Полученные результаты будут использованы при разработке проекта нормативной документации.

АРСЛОНҚУЙРУҚ ЎСИМЛИК ХОМАШЁСИДАН ҚУРУҚ ЭКСТРАКТ ОЛИШ ВА УНИ ТАХЛИЛИ

Анарметова У.Б., Саидвалиев А.К.

Тошкент фармацевтика институти

Долзарблиги: Ушбу мақолада Арслонқуйруқ ўсимлик хомашёсидан қуруқ экстракт олишда эритувчиларни танлаш, қуруқ экстракт олиш ва тахлил усулларини ишлаб чиқиш. Чинлигини аниқлашда ЮҚХ усулини ишлаб чиқиш, таркибидаги флаваноидларни миқдорини аниқлаш усулини яратиш.

Тадқиқот мақсади: Ишни мақсади Тошкент вилояти, Бўстонлиқ районида ўстирилган Арслонқуйруқ (пустырник) ўсимлигини хомашёсидан қуруқ экстракт олиш, экстракт олишда экстрагент танлаш, биофаол моддаларни ажратиб олишда экстракция қилиш жараёнини сонини аниқлаш, ажратиб олинган қуруқ экстрактга реактивлар ёрдамида сифат реакцияларини ишлаб чиқиш, юпқа қатламли хромотография усулида тахлил қилиш, фотоэлектроколориметрия усулида биофаол моддани миқдорини аниқлаш ва тегишли хулоса чиқариш.

Тажриба қилиш. Арслонқуйруқ (пустырник) Яснотқадошлар (Lamiaceae) оиласига мансуб бўлиб, Республикани тоғ олди худудларида бута сифатида ўсадиган ўсимлик ҳисобланади. Арслонқуйруқ ўсимлиги хом ашёсидан олинган спиртли тиндирмаси илмий тиббиёт амалиётида тинчлантирувчи, седатив модда сифатида 30-40 томчи сифатида қўлланилади. Арслонқуйруқ ўсимлиги хом ашёсидан қуруқ экстрактини олиш ва тиббиёт амалиётида қўллаш тавсия этилмаган.

Қуруқ хомашёдан маълум миқдорда 10 гр аниқ тортма олиб 250 мл хажмли колбага солиб, 1:5 нисбатда тозаланган сув солиб, қайнаб турган сув ҳаммомида 2 соат давомида иситилади, иссиқ холда фильтирланади, шу жараён яна икки марта бажарилади. Фильтратлар умумлаштирилади ва 250 мл хажмли чинни косачага ўтказилади. Сўнгра қуруқ қолдиқ олиш мақсадида сув ҳаммомида буғлатилади, қуруқ қолдиқ қириб олиниб, фоиз миқдори аниқланади. Олинган қуруқ экстракт миқдори 20% ни ташкил қилди. Йиғиндини ажралиб чиқишини янада ўрганиш мақсадидиа этил спирти билан экстракция қилинганида, йиғинди миқдори 6,5% бўлиши аниқланди.

Сўнги ишимиз қуруқ экстрактни 1% ли эритмасидан 0,001 мл хажмда алюминий оксидидан (II) тайёрланган хромотографик пластинкани старт чизиғига 3 мм қилиб нуқта шаклида кверцетин ва ёнидан 2 см масофа қолдириб рутин стандарт эритмаси томизилиб, сўнгра уй хароратида қуритиб 15% сирка кислотаси буғи билан тўйинтирилган хромотографик камерага туширилди. Старт чизиғи финиш чизиғига етиб келганида пластинкани камерадан олиб, уй хароратида қуритиб йод солинган эксикаторга солиб йод буғи билан ишланганида кўк ранг хосил бўлиши кузатилди. Rf қиймати 0,42 га тенг бўлиб, стандарт моддани Rf қийматига тенг бўлиши кузатилди. Қуруқ экстрак таркибидаги флаваноидлар йиғиндисини фоиз миқдорида аниқлаш мақсадида ундан 0,1 гр олиб (аниқ тортма) 100мл ли хажмдаги ўлчов колбасига солиб,50 мл сув қўшиб иситилган холда эритиб, унга 5 мл 10% ли натрий ишқор эритмасидан қўшилди ва 10 дақиқага қолдирилди, сўнгра сув билан белгисигача етказилди (А-эритма). Эритмадан 10 мл олиб иккинчи 50 мл ли хажмли ўлчов колбасига солиб сув билан белгисигача етказилди. Сўнгра рангли эритмани оптик зичлиги фотоэлектроколориметрик усулда аниқланганида максимум нур ютилиши 315нм содир бўлиши кузатилди.

Хулоса: Арслонқуйруқ ўсимлик хомашёсидан қуруқ экстракт олинди, қуруқ экстракт 20% ни ташкил килди. ЮКХ усулида таҳлил қилинганда Rf қиймати 0,42 га тенг бўлиши аниқланди, қуруқ экстракт таркибидаги флавоноидлар йиғиндиси 15,95%.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИПТОТАНШИНОНА И ТАНШИНОНА II МЕТОДОМ ВЭЖХ В КОРНЯХ *PEROVSKIA SCROPHULARIIFOLIA*

Аткияева С.И., Охундедаев Б.С., Ботиров Э.Х.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

Растения рода *Perovskia* (семейство *Lamiaceae*) включают 9 видов полукустарников и встречается в горных районах Средней Азии. Некоторые ученые предлагают классифицировать *Perovskia* как подрод внутри рода *Salvia*. На территории Узбекистана произрастают четыре вида растений этого рода, при этом *P. angustifolia* и *P. scrophulariifolia,* являющиеся таксономически близкими, распространены достаточно широко и образуют значительные фитоценозы. *Perovskia scrophulariifolia* Bunge (Перовския норичниковолистная) – полукустарник с густо разветвленной системой стеблей, покрытой метельчатыми листьями и мелкими цветками.

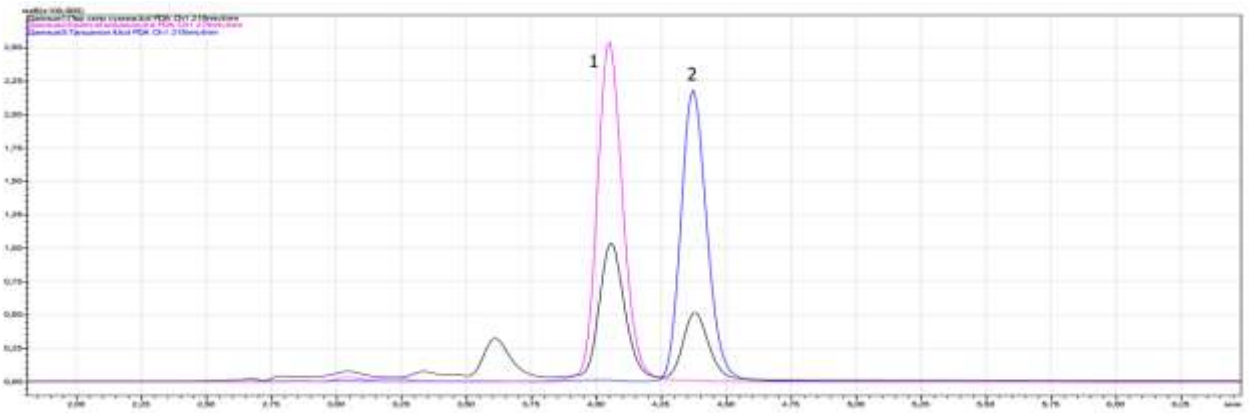
Основными вторичными метаболитами *P. scrophulariifolia*, являются биологически активные флавоноиды и дитерпеноиды.

Исходя из этого, целью настоящей работы явилось определение содержания дитерпеноидов криптотаншинона (1) и таншинона II (2) в корнях *P. scrophulariifolia* произростающего в Узбекистане.

В связи с этим, исследовали компонентный состав осадка бензиновой фракции спиртового экстракта корней исследуемого растения. Количественное определение проводили методом ВЭЖХ с использованием внешних стандартов - РСО образцов криптотаншинона (**1**) и таншинона II (**2**) соответствующей чистоты, подтверждённые спектральными методами (ИК-,^{1}Н и ^{13}С ЯМР спектроскопии).

Хроматографический анализ проводился на хроматографе Shimadzu LC-20AD (Япония) с Уф-детектором SPD-20A, колонка Shim-pack GIST C18 4.6x250 мм, с размером частиц 5 мкм. Длина волны детектирования 215 нм, скорость потока подвижной фазы - 0,8 мл/мин. Температура колонки поддерживалась на уровне 40°С. Элюирование проводилось в градиентном режиме с использованием двух подвижных фаз (ПФ): ПФ А: 0,5% ортофосфорная кислота в деионизированной воде и ПФ В: ацетонитрил.

Анализ показал наличие пика исследуемого образца бензинового фракции спиртового экстракта *P. scrophulariifolia*, сходного по времени удерживания с пиками РСО образцов.



Суммарное содержание соединений **1** и **2** в *P. scrophulariifolia* составляло 0.046 и 0.021% (от массы воздушно-сухого сырья) соответственно.

Высокое содержание криптотаншинона позволяет считать корни *P. scrophulariifolia* перспективными для создания медицинских фитопрепаратов.

Работа выполнена при поддержке Бюджетной программы фундаментальных научных исследований ИХРВ АН РУз.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ С СУХИМ ЭКСТРАКТОМ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ КОЛЮЧКИ КИРГИЗСКОЙ

Ахметкан Д.А., Устенова Г.О.

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность. В настоящее время в стоматологии широко применяются гели с растительными экстрактами, обладающие противовоспалительным, антисептическим и ранозаживляющим действием. Однако ассортимент таких средств остается ограниченным, а синтетические компоненты в их составе могут вызывать побочные эффекты. Сухой экстракт верблюжьей колючки киргизской (Alhagi kirghizorum Schrenk) известен своими антимикробными, противовоспалительными и регенерирующими свойствами. Использование данного растительного компонента в составе стоматологического геля может способствовать ускоренному заживлению поврежденных тканей ротовой полости, снижению воспалительных процессов и улучшению местного иммунитета. Разработка стоматологического геля с сухим экстрактом верблюжьей колючки киргизской является актуальной задачей, направленной на создание эффективного и безопасного средства для профилактики и лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Цель исследования. Провести оценку качества стоматологического геля с сухим экстрактом верблюжьей колючки киргизской и изучить его физико-химические свойства.

Материал и методы. Оценка качества геля включала определение pH, однородности, коллоидной и термической стабильности, а также идентификацию активного вещества с помощью цветных реакций. Для получения стоматологического геля использовали сухой экстракт верблюжьей колючки киргизской, метилцеллюлозу, глицерин, ПЭГ-400, эвкалиптовое масло, Твин-80, бензоат натрия и очищенную воду. Гель готовили в три этапа: набухание метилцеллюлозы, растворение вспомогательных веществ и гомогенизация с введением масляной фазы.

Результаты исследования. В ходе работы была проведена оценка качества стоматологического геля с сухим экстрактом верблюжьей колючки киргизской. Изучены его физико-химические свойства, включая pH, однородность, коллоидную и термическую стабильность, а также проведены идентификационные исследования активного компонента. Полученный гель имел однородную консистенцию без видимых механических включений. Значение pH составило 6,04, что соответствует требованиям к стоматологическим гелям. Исследование коллоидной стабильности показало отсутствие фазового расслоения, а тест на термическую стабильность не выявил изменений в структуре геля после инкубации. Идентификационные исследования проводились для подтверждения наличия дубильных веществ и флавоноидов. Реакция с 1%-ным раствором хлорида железа (III) привела к появлению зелено-коричневого окрашивания, что свидетельствует о наличии дубильных веществ. Реакция с 5%-ным раствором хлорида алюминия вызвала желтое окрашивание, подтверждающее присутствие флавоноидов. Таким образом, разработанный состав стоматологического геля обладает необходимыми физико-химическими характеристиками, стабильностью и пригодностью для применения в стоматологической практике.

Выводы. Стоматологический гель с сухим экстрактом верблюжьей колючки киргизской предназначен для ухода за полостью рта и лечения воспалительных заболеваний. Природные компоненты обеспечивают противовоспалительное, антимикробное и увлажняющее действие. Оценены физико-химические свойства геля, включая pH, однородность, коллоидную и термическую стабильность, а также идентифицирован активный компонент с помощью цветных реакций. Все показатели качества соответствуют требованиям нормативных документов и находятся в допустимых пределах. Дальнейшие исследования могут быть направлены на оптимизацию состава и расширение его применения в стоматологической практике.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ СКРАБА С ЭКСТРАКТОМ ГУСТЫМ ИЗ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ *(MENTHA PIPERITA L.)*

Ахмоллаева Д.А., Саякова Г.М., Ахатаева У.А.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: На сегодняшний день на полках в магазине мы видим косметические средства, которые полны химии, и из не натуральных составов. А поколение сегодняшнего дня все больше переходят на натуральные составы будь то косметика, лекарства или продукты питания. Последние пару лет слияние двух наук в одно единое стало неотъемлемой частью в сфере косметологии и фармации так называемая «космецевтика» все больше и больше набирает популярность и требуется большим спросом. Инновационные продукты космецевтики в особенности скрабов с использованием многофункциональных компонентов, помогают комплексно улучшить или предотвратить определенные виды кожных изменений. Одним из таких важных компонентов является мята перечная *(Mentha piperita L.).* Мята способствует снижению оттеков на теле, повышению тонуса кожи стимулируя кровообращение. Из за этого использование мяты перечной в скрабах для тела очень положительно влияет на здоровье и красоту.

Актуальность дипломной работы заключается в том, что косметические средства, на натуральных компонентах (составах) требуются большим спросом среди покупателей

Цель исследования: Разработка технологии получения и оценка соответствия скраба с экстрактом густым из мяты перечной *(Mentha piperita L.)*

Материалы и методы: В экспериментальных методах исследования использовались материалы, вещества, методы и методики, соответствующие требованиям Государственной Фармакопеи Республики Казахстан, ГОСТ и других нормативных документов.

Скраб – это косметическое средство с отшелушивающим действием (абразивным эффектом), предназначенное для слущивания ороговевших клеток с поверхности кожи, способствуя тем самым ее естественному обновлению.

Активное вещество: Экстракт мяты перечной представляет собой концентрированное вещество, полученное путем экстракции листьев мяты перечной (*Mentha piperita L)* темно-коричневую или зеленоватую массу с характерным мятным ароматом.

Вспомогательные вещества:

Кофе - основа, абразив, антиоксидант;

Морская соль - абразив, антисептик;

Лимонная кислота - консервант, регулятор pH.

Результаты: Полученный скраб имеет имеет густую, пастообразную консистенцию с ощутимой зернистостью за счёт молотого кофе и морской соли, обеспечивая мягкий абразивный эффект. По цвету тёмно-коричневый, почти чёрный, что обусловлено присутствием кофе. Аромат выраженный, бодрящий, с яркими нотами кофе и освежающим мятным оттенком. Скраб имеет слабокислую среду (4,5–5,5) благодаря лимонной кислоте, что способствует мягкому отшелушиванию и выравниванию тона кожи.

Выводы: Разработанный скраб с экстрактом мяты перечной и натуральными компонентами показал, что сбалансированная формула обеспечивает эффективное очищение, мягкое отшелушивание и поддержание оптимального pH, что делает продукт безопасным для регулярного применения.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ БОЛЬШОГО ПОДОРОЖНИКА

Бабакова А.Ш.

Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Актуальность: Актуальность исследования экстракта листьев большого подорожника (*Plantago major* L.) обусловлена рядом факторов. Прежде всего, экстракт обладает выраженными противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает его перспективным компонентом растительных лекарственных средств. Кроме того, на фоне растущего интереса к фитотерапии особенно важным становится создание стандартизированных экстрактов с подтверждённой эффективностью и стабильным составом. Таким образом, разработка методов химико-фармацевтического анализа и стандартизации экстракта подорожника позволит обеспечить качество и безопасность препаратов на его основе, что и определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования: Разработка и обоснование методов химико-фармацевтического анализа и стандартизации экстракта листьев большого подорожника для его применения в качестве действующего вещества в растительных лекарственных средствах.

Материалы и методы: В исследовании использовались стандартные методы, регламентированные ГФ РК. Для химико-фармацевтического анализа использован метод газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ-МС) для выявления биологически активных веществ. Стандартизация экстракта проводилась в соответствии с требованиями ГФ РК путём разработки спецификации качества, включающей все необходимые физико-химические и микробиологические показатели.

Результаты: Анализ проводился с использованием капиллярной хроматографической колонки DB-WaxExt при постоянной скорости потока транспортирующего газа 1 мл/мин. Хроматографический процесс осуществлялся в режиме SCAN в диапазоне m/z 34–750 с контролем скорости нагрева и температуры, что позволило установить оптимальное время анализа. Система газовой хроматографии управлялась с помощью программного обеспечения Agilent MSD ChemStation. В результате из экстракта было идентифицировано 49 биологически активных компонентов. Проведённый анализ показал, что среди обнаруженных соединений присутствует полисахарид, подтверждающий фармакологическое действие экстракта. На основе полученных результатов была оформлена таблица со спецификацией качества. Органолептические характеристики соответствовали требованиям. Содержание тяжёлых металлов не превышало 0,001%, а относительная плотность составила 0,910 г/см³. Кроме того, количественное определение этанола и действующих веществ подтвердило стабильность состава. Таким образом, проведённая стандартизация показала, что экстракт соответствует основным критериям качества.

Выводы: Исходя из результатов, мы делаем вывод, что экстракт листьев большого подорожника соответствует основным требованиям качества, установленным фармакопейными нормативами. В заключение, результаты подчёркивают научную и практическую значимость стандартизации растительного сырья и перспективность его применения в фармацевтической практике.

СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ N-БЕНЗОИЛПИПЕРИДИНА

Бажыкова К.Б., Койшыбай А.М.

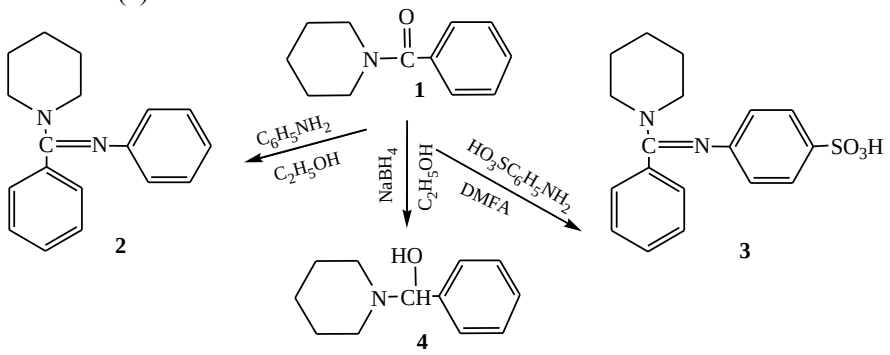
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан

Производные пиперидина демонстрируют широкий спектр фармакологических свойств, включая противоопухолевую, антигистаминную, антибактериальную, фунгицидную и нейротропную активность. В связи с этим синтез новых функциональных производных пиперидина представляет значительный интерес для медицинской химии и фармацевтики. Особое внимание привлекает N-бензоилпиперидин, в структуре которого сочетаются два биологически значимых фрагмента- пиперидиновое кольцо и бензоильная группа. Это обусловливает его способность к нуклеофильному замещению, образованию оснований Шиффа и комплексообразованию с ионами металлов.

Целью исследования является разработка методов синтеза новых производных N-бензоилпиперидина, изучение их химических и физико-химических свойств, а также оценка их потенциальной биологической активности.

В качестве исходного соединения использовали N-бензоилпиперидин, обладающий высокой реакционной способностью. Взаимодействие бензоилпиперидина (**1**) с анилином и сульфаниловой кислотой проводили в различных растворителях (этанол, N,N-диметилформамид (ДМФА)), что позволило модифицировать его структуру и получить новые основании Шиффа (2 и 3).

Проведено восстановление бензоилпиперидина (1) с боргидридом натрия с целью получения продукта восстановление (4).



Определены физические характеристики соединений (2-4), значения Rf и температуры плавления (в диапазоне 170–200 ºС). Структуры полученных соединений (2-4) подтверждены ИК-спектроскопии.

Исследована способность синтезированных соединений к комплексообразованию с ионами металлов. Комплексообразовательные свойства синтезированных соединений с ионами металлов открывают перспективы их использования в качестве потенциальных хелатирующих агентов.

Оценка потенциальной биологической активности проведена с использованием программы Prediction of Activity Spectra for Substances Online.

Прогнозирование биологической активности с помощью PASS Online показало, что полученные соединения обладают высокой вероятностью антибактериального, антиоксидантного и другого фармакологического действия (вероятность выше 50%).

Таким образом, бензоилпиперидин и его производные представляют собой важный класс органических соединений, имеющий широкий спектр применения в медицине и фармацевтике. Полученные результаты могут быть использованы в будущем при синтезе лекарств, использовании комплексных соединений и в различных областях органической химии.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВОВ ТАБЛЕТОК ПАРАЦЕТАМОЛА, ПРОИЗВОДИМЫХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

Бердиев Н.Н.

Государственное учреждение "Центр безопасности фармацевтической продукции" при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент

Актуальность. Одним из путей улучшения обеспечения населения качественными и эффективными лекарственными средствами является расширение ассортимента и объемов производства востребованных дженериковых препаратов. Парацетамол представляет собой N-(4-гидроксифенил)ацетамид по коду АТХ N02BE01 классифицируется как нестероидное противовоспалительное средство (НПВС) – анальгетик-антипиретик.

В Республике Узбекистан зарегистрированы различные лекарственные формы парацетамола, производимые как отечественными, так и иностранными фармацевтическими компаниями. В настоящее время потребности населения в лекарственных средствах, содержащих парацетамол, не полностью покрываются за счет отечественного производства. В связи с этим является актуальной задачей расширение ассортимента и увеличение объемов выпуска таблетированных форм парацетамола.

Целью исследования явилось проведение сравнительного анализа составов таблеток парацетомола для дальнейшего совершенствования технологии и внедрения в практику.

Материалы и методы. Перечень таблеток парацетамола для исследования составлен в соответствии с Государственным Реестром лекарственных средств и изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике Республики Узбекистан №29, 2025 г. (17.01.2025 г.).

Сравнительный анализ проводился на основании 18 нормативных документов, регламентирующих составы и качественные показатели таблеток парацетамола в различных дозировках, утвержденных Фармакопейным комитетом.

Результаты. Установлено, что таблетки парацетомола в Республике Узбекистан зарегистрированы всего от 18 фармацевтических предприятий в различных дозировках: по 200 мг от 9-ти, по 250 мг от 1-го, по 325 мг от 1-го и 500 мг от 18-ти фармацевтических производителей. Таблетки парацетомола в различных дозировках 17-ю производителям выпускаются в виде обычных таблеток. От 1 компании в 3-ех дозировках выпускаются в виде таблеток, покрытых плёночной оболочкой. Всего в производстве таблеток используется 21 наименование вспомогательных веществ, в основном классифицирующиеся по группам разрыхлителей, антифрикционных и связывающих веществ. Для плёночного покрытия таблеток парацетомола в 3-ех дозировках применяются всего 3 наименования вспомогательных веществ: макрогол 6000, титана диоксид и гипермеллоза. Из указанного общего количества вспомогательных веществ в зависимости от индивидуальной рецептуры производителей применяются от 2 до 11 наименований вспомогательных веществ и соответственно средние массы выпускаемых таблеток также варьируются в зависимости от дозировок. В частности, установленные средние массы для таблеток парацетомола по 200 мг составляют 220 - 296 мг; по 250 мг - 370 мг; по 325 мг- 389,9 мг и по 500 мг 550 мг-740 мг.

Выводы. Проведенным анализом установлены значительные отличия вида и количества используемых вспомогательных веществ для таблеток парацетомола, производимых различными предприятиями. Для усовершенствования технологии таблеток парацетомола с целью дальнейшего внедрения в производство считается целесообразной оптимизация состава препарата, что обеспечит способствует улучшение качества, эффективности и безопасности готовой продукции.

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИЭТАНОЛАМИНА ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА ПЕНООБРАЗОВАНИЕ

[1]Болтаева Г.Х., [2]Усмоналиев Ж.И., [2]Абдикамалова А.Б.

[1]Ташкентский фармацевтический институт,
[2]Институт общей и неорганической химии, АН РУз

Пенообразующие вещества играют важную роль в различных отраслях промышленности, таких как производство моющих средств, косметики, фармацевтики, а также в нефтехимической и химической промышленности. Одним из таких веществ является диэтаноламид жирных кислот (ДЭАЖК), который используется в качестве поверхностно-активного компонента для улучшения пенообразования. Эти вещества обладают способностью снижать поверхностное натяжение воды, что способствует образованию устойчивой пены. Диэтаноламиды жирных кислот могут быть получены из различных источников, таких как кокос, олеиновая кислота и семена растений, и каждый тип имеет свои особенности, которые могут существенно повлиять на их пенообразующие свойства. Важно отметить, что концентрация ДЭАЖК в растворе является ключевым фактором, определяющим эффективность пенообразования и стабильность пены. Повышение или снижение концентрации этих веществ может как улучшить, так и ухудшить свойства пены, что требует детального изучения. Целью настоящего исследования является изучение влияния концентрации диэтаноламида жирных кислот различных источников на процесс пенообразования. В рамках работы рассматривается, как изменения концентрации вещества в растворе влияют на объём и стабильность образующейся пены. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации процессов, связанных с применением пенообразующих средств, в различных отраслях, где пена является важным компонентом технологического процесса.

Ход исследования: В ходе исследования было проанализировано влияние концентрации раствора диэтаноламида жирных кислот, полученных из различных источников (кокоса, олеина и семечек), на процесс пенообразования. В экспериментах использовались растворы с концентрацией 0,3%, 0,2% и 0,1%. Все растворы имели объем 40 мл, и пена, образующаяся при их использовании, наблюдалась в течение 10 минут.

Диэтаноламид кокоса: При концентрации 0,3% раствор объёмом 40 мл образовал пену объёмом 49 мл, которая уменьшилась до 38 мл за 10 минут. При концентрации 0,2% объем пены составил 37 мл, который через 10 минут уменьшился до 27 мл. При концентрации 0,1% пена была менее выраженной – 19 мл, которая уменьшилась до 12 мл за тот же период.

Диэтаноламид семечек: Раствор с концентрацией 0,3% образовал пену объёмом 5 мл, которая через 10 минут уменьшилась до 4,5 мл. При концентрации 0,2% пена составила 3,5 мл, и за 10 минут объем уменьшился до 2,5 мл. При концентрации 0,1% пена была минимальной – 2 мл, с дальнейшим снижением до 2 мл за 10 минут.

Результаты экспериментов подтверждают, что наибольшее пенообразование и более длительная стабильность пены наблюдаются при концентрациях 0,3%, но с течением времени объем пены снижается, особенно при использовании диэтаноламида олеина и семечек. Это может быть связано с разницей в химической структуре и поверхностной активности различных типов ДЭАЖК.

Заключение. Результаты исследования показали, что концентрация диэтаноламида жирных кислот значительно влияет на пенообразование. Наиболее выраженные пенные характеристики наблюдаются при концентрации 0,3%, однако, независимо от типа исходного масла, пена со временем теряет свою стабильность. Концентрация и тип ДЭАЖК являются важными факторами, которые необходимо учитывать при разработке пенообразующих средств, что имеет значение для химической и косметической промышленности.

БИОИНФОРМАТИКА В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА

Видяшева И.В., Османова А.А., Архангельская А.А., Тупикин Д.В.

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского, Саратов, Россия

Актуальность: в настоящее время диагностическими критериями пародонтита являются клинические параметры, которые недостаточно актуальны и точны. Из-за отсутствия ранних диагностических биомолекул терапия часто проводится на тяжелой стадии пародонтита. Использование методов биоинформатики для выявления биомаркеров может способствовать ранней и точной диагностике заболеваний полости рта и снижению риска прогрессирования заболевания, тем самым улучшая прогноз.

Цель исследования: аналитический обзор современных методов биоинформатики

Материалы и методы: обзор литературы проводился по наукометрическим базам данных PubMed, Scopus, Web of Science, eLibrary, Академия Google и другим. Глубина поиска составила 5 лет.

Результаты: пародонтит - это воспалительное заболевание, вызываемое бактериями. Полость рта по составу микробиологических сообществ представляет сложную систему, изменения в которой способны оказывать влияние на здоровье всего организма.

Инициация и прогрессирование пародонтита тесно связаны с несколькими факторами, но точные механизмы остаются неясными, особенно на молекулярном уровне. Было показано, что бактерии, их метаболиты и иммуновоспалительная реакция организма играют совместную роль.

Биоинформационный анализ применяется для доказательства этиологической и прогностической роли ключевых пародонтопатогенов, например, бактерии Filifactor alocis и Porphyromonas gingivalis.

Omnibus Gene Expression (GEO) - это общедоступная база данных функциональной геномики, которая содержит высокопроизводительные данные о экспрессии генов. Она предназначена для анализа данных о микробиоме.

С развитием пародонтита могут быть связаны мутации, определяющие чувствительность тканей пародонта к колонизации специфическими микроорганизмами, поэтому изучение микробиома полости рта играет важную роль, например, используя биоинформационную платформу QIIME2.

В настоящее время не существует общепринятых специфических биомаркеров пародонтита. Группа исследователей в 2023 выявила взаимосвязь между пародонтитом и активацией стресса эндоплазматического ретикулума (ЭПР). Поиск биомаркеров, связанных с ЭПР-стресс, и выявление их корреляции с пародонтитом может стать важным параметром для ранней его диагностики.

Алгоритмы машинного обучения используются для идентификации высокоспецифических взаимодействий биомаркеров с клиническими параметрами и их реализации в точно интерпретируемые клинические диагнозы.

В 2022 году в своем исследовании Мудров В. П. оценивал показатели лабораторной диагностики для прогноза тяжести пародонтита. Для этого использовались алгоритмы логистической регрессии, наивного классификатора Байеса.

В 2022 год группа турецких учёных под руководством доктора Мухаммета Бурак Явуза показала, что алгоритмы искусственного интеллекта с глубоким обучением способны идентифицировать патологии пародонта по двумерным рентгенограммам.

Выводы: анализируя иммунную микросреду, связанную с биомаркерами, мы можем определить состояние пародонтальных тканей. И эти результаты могут дать подсказки для точной диагностики и прогнозирования реакции на лечение.

КОНЦЕПЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ ИЗ МОЛОЧАЯ ПРИЗЕМИСТОГО (EUPHORBIA HUMIFUSA WILLD.)

Ғани Г.М., Жакипбеков К.С., Рахымбаев Н.А.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: Лекарственные средства растительного происхождения не утратили своей актуальности в медицинской практике, так как обладают широким спектром биологического воздействия. Это позволяет использовать их для профилактики и лечения многих заболеваний. Казахстан очень богат растительным миром, богатая флора страны стимулирует поиски, направленные на изучение лекарственных растений. Практический интерес представляет молочай приземистый, состав которой богат биологически активными веществами, являющаяся перспективным противовоспалительным лекарственным растением. *Euphorbia humifusa* Willd. – однолетнее растение семейство *Euphorbiaceae*. *Euphorbia humifusa* Willd. его основной ареал распространения охватывает территорию от Кавказа до западной части Азии, а также встречается в Средиземноморском регионе, Центральной Азии, Западной и центральной частях Европы.

Цель исследования: Изучение фитохимического состава Euphorbia humifusa Willd. для разработки стандартизированной растительной фармацевтической субстанции с потенциальным терапевтическим применением.

Материалы и методы: В качестве объекта исследования на основе обзора зарубежной и отечественной научной литературы был выбран вид растения молочай приземистый (Euphorbia humifusa Willd.). Основные методы исследования: физические и физико-химические, фитохимические, фармако-технологические, биологические, микробиологические и статистические методы.

Результаты: Краткий обзор научной литературы показал, что паратокарпин Е, выделенный из фракции этилацетатного экстракта растения молочая приземистого (*Euphorbia humifusa* Willd.), обладает противоопухолевой активностью, а содержащиеся в нем флавоноиды проявляют противовоспалительное действие, а также эффекты расширения и расслабления кровеносных сосудов. Кроме того, 1,3,4,6-тетра-О-галлоил-β-глюкопиранозид, присутствующий в составе растения, показал хорошую эффективность против нескольких штаммов сезонного гриппа и принципиально отличается по механизму действия от других противогриппозных препаратов.

На основе анализа научной литературы была определена цель исследования, а для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

- Провести фитохимические исследования растения *Euphorbia humifusa* Willd.;
- Выбрать оптимальную технологию экстракции и стандартизировать экстракт *Euphorbia humifusa* Willd.;

Выводы: В результате полного выполнения поставленных цели и задач исследования будут достигнуты следующие результаты:

1. Будет проведено фитохимическое исследование растения молочая приземистого (*Euphorbia humifusa* Willd.).
2. Из сырья молочая приземистого будет получена растительная фармацевтическая субстанция.
3. Будут разработаны показатели качества и методы стандартизации для сырья *Euphorbia humifusa* Willd. и её экстракта.

АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА ПЕГАНИНА В РАСТЕНИЯХ PEGANUM HARMALA

Ганиев Б.Ш., Холикова Г.К., Баходирова С.У., Худойназарова Г.А.

Бухарский государственный университет

Роль алкалоидов в природе и в биологических системах имеет решающее значение. Большинство алкалоидов необходимы для поддержания гомеостаза человека и играют жизненно важную роль во многих биологических процессах, действуя как ко-факторы в функционировании белка, тем самым стабилизируя, регулируя и завершая ряд клеточных функций.

Цель работы: Изучение характеристики, пути и способы связывание пеганина с целевыми белками 6S5A помощью с помощью программного пакета *Argus Lab.*

Материал и методы исследования: ранее нами было исследована состав алкалоидов растении *Peganum Harmala*, а в данной работе для изучения биологической активности более составляющего алкалоидов пеганина (21-35%) с проведением молекулярного докинга использованием программного обеспечения Argus Lab. Активный центр белков был объяснен в пределах сетки размером 60E×60×60E. 3D

структура белка для данного исследования (PDB ID: 6S5A) получена из базы данных Protein Data Bank (www.rcsb.org). Результаты молекулярного докинга были визуализированы с помощью программы визуализатора *Discover Studio Visualizer 4.0 software*.

Результаты исследования: В случае анализа молекулярного докинга Peganine-6S5A наиболее подходящее положение, полученное посредством различных взаимодействий в месте связывания, имеет самый высокий индекс связывания -7.5878 kcal/mol. Обнаружено электростатическое взаимодействие Ван-Дер-Ваальса ASP312, LYS317, TYR319, VAL308, LEU306 и THR307 с молекулой пеганина. В частности, пеганин в качестве лиганда с углеродными и алкильными группами создают аминокислотным фрагментом белка VAL284 и LEU309 взаимодействует с ароматическим циклом образует π-алкил гидрофобные эффекты. Также, VAL279 с ароматическим циклом образует π-анион. Примечательно, что кислородом ASN286 и водородом HIS285 участвуют во взаимодействии с молекулой H_2L^1 посредством водородных связей.

Выводы: По полученным данным молекулярного докинга можно сделать вывод, что молекула среди алкалоидов *Peganum Harmala* пеганин играют качественную роль против бактерии *P. Aeruginosa.*

МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРЫ ДУБА

Гулямова Н.Р.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность темы. Дубильные вещества представляют собой биологически активные соединения, обладающие вяжущими, антисептическими, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Они широко применяются в медицине, фармацевтике, кожевенной и текстильной промышленности. Кора дуба (Quercus spp.) является традиционным источником дубильных веществ и используется в фармакопейных препаратах для лечения воспалительных заболеваний слизистых оболочек, кожных заболеваний и кишечных расстройств.

Исследование микроскопического строения коры дуба позволяет оценить морфологические особенности растительного сырья, подтвердить его подлинность и определить качественный состав дубильных веществ. В условиях Ташкента, с учётом климатических факторов, важно анализировать дубильное сырьё для изучения его адаптационных механизмов и фармакогностической ценности.

Методы анализа. Для исследования использовали образцы коры дуба, собранные в Ботаническом саду города Ташкент с дерева возрастом около 90 лет. Анализ включал следующие методы:

1. **Микроскопический анализ** поперечного среза коры**:**
    - Образцы коры предварительно высушивали, измельчали и готовили срезы с использованием микротома.
    - Препараты окрашивали специфическими реактивами:
        - Раствором железо-аммонийных квасцов – для выявления дубильных веществ.
        - Раствором флороглюцина с соляной кислотой – для определения лигнина.
        - Раствором хлорида кальция – для обнаружения оксалатов кальция.
    - Исследование проводилось под световым микроскопом при увеличениях ×100, ×400 и ×1000.
2. **Микроскопический анализ** порошка коры:
    - Образцы коры измельчали в порошок и рассматривали под микроскопом.
    - Оценивали присутствие диагностических микроскопических элементов: механических волокон, сосудов, кристаллов оксалата кальция, клеток паренхимы с дубильными веществами.
3. **Химико-микроскопический анализ:**
    - Для обнаружения дубильных веществ на срезы и порошок коры наносили 1%-й раствор железного хлорида ($FeCl_3$), который дал характерное тёмно-синее и зелёное окрашивание, подтверждающее высокое содержание дубильных веществ.

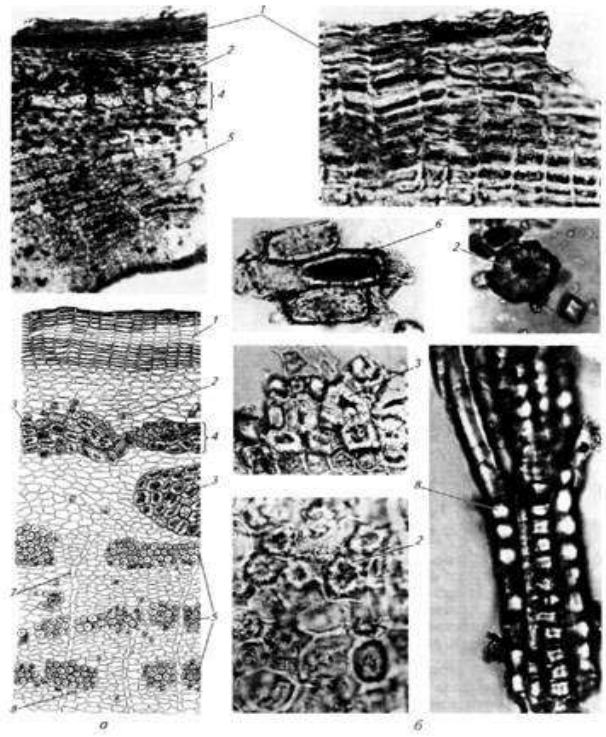
Результаты исследования. Поперечный срез коры дуба. Микроскопический анализ коры дуба выявил следующие анатомические структуры:

- **Пробка (перидерма):** Состояла из нескольких слоёв плотно расположенных клеток, обладающих защитной функцией. Внешний слой имел коричневатую окраску, обусловленную пропиткой суберином.
- **Колленхима:** Обнаружена в наружных слоях коры, состояла из живых клеток с утолщёнными стенками, обеспечивающих механическую поддержку.
- **Механический пояс:** Включал группы склеренхимных волокон, расположенных вблизи луба. Эти клетки отличались толстыми одревесневшими стенками, придавая коре прочность.

- **Лубяные волокна:** Представляли собой вытянутые клетки с утолщёнными стенками, участвующие в проведении органических веществ.
- **Сердцевинные лучи:** Были хорошо развиты, располагались радиально и участвовали в горизонтальном перемещении питательных веществ.
- **Оксалаты кальция:** Обнаружены в виде друз в паренхиме коры. Их наличие свидетельствовало о метаболической активности тканей.

Микроскопический анализ порошка коры дуба. При исследовании порошка коры под микроскопом были выявлены:

- Изолированные механические волокна с утолщёнными стенками.
- Фрагменты сосудов с характерной пористой структурой.
- Клетки паренхимы с включениями дубильных веществ.
- Друзы и одиночные кристаллы оксалата кальция.
- Химико-микроскопический анализ с раствором $FeCl_3$ подтвердил присутствие дубильных веществ, которые локализовались преимущественно в паренхимных клетках, особенно вблизи механического пояса и сосудистых элементов.



а – фрагменты поперечного среза; б– элементы порошка; 1 – многослойная пробка; 2 –друзы кальция оксалата; 3– каменистые клетки; 4– механический пояс, состоящий из каменистых клеток (3) и лубяных волокон; 5–группы волокон с кристаллоносной обкладкой; 6– клетки паренхимы, некоторые заполнены красно-бурыми флобафенами; 7–сердцевинные лучи однорядные, реже – более широкие; 8 – кристалло-носная обкладка лубяных волокон.

Вывод. Микроскопический анализ коры дуба, собранной в Ботаническом саду Ташкента, подтвердил её морфологические особенности, характерные для дубильного сырья. Обнаруженные анатомические структуры (пробка, колленхима, механический пояс, лубяные волокна, сердцевинные лучи) и наличие дубильных веществ указывали на высокое качество сырья. Результаты исследования могли быть использованы для фармакогностической стандартизации коры дуба и её дальнейшего применения в медицинской и фармацевтической практике.

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ПЕДИАТРИИ И ГЕРИАТРИИ

Дахма Н.Д., Жилякова Е.Т.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия

Актуальность. Возраст-специфические лекарственные формы имеют ключевое значение для обеспечения безопасности, эффективности и соблюдения режима лечения у уязвимых групп населения, таких как дети и пожилые люди. Обе группы характеризуются особыми физиологическими и психологическими особенностями, требующими индивидуального подхода к разработке препаратов.

Цель исследования. Целью данного исследования является обзор последних достижений в разработке лекарственных форм для педиатрии и гериатрии, с акцентом на инновационные технологии и подходы, ориентированные на пациента.

Материалы и методы. Проведен анализ научной литературы, опубликованной в период с 2020 по 2024 год. Использовались поисковые термины: «педиатрические лекарственные формы», «доставка лекарств пожилым», «ориентированные на пациента препараты». Отбирались исследования с клинической значимостью и описанием новейших подходов в дизайне форм.

Результаты. Среди последних инноваций – мини-таблетки, оральные диспергируемые пленки и препараты, изготовленные с помощью 3D-печати. Мини-таблетки показали перспективность для обеих возрастных групп благодаря удобству проглатывания и возможности точной дозировки. ОДП обеспечивают быстрое растворение и повышенное соблюдение режима у детей и пациентов с дисфагией. В гериатрии используются многокомпонентные системы и технологии модифицированного высвобождения, которые позволяют лучше контролировать фармакокинетику и снижать лекарственную нагрузку. Персонализированные препараты, полученные с помощью 3D-печати, становятся передовой технологией, обеспечивающей индивидуальный подбор дозировки и улучшение переносимости.

Заключение. Современные разработки в области педиатрических и гериатрических лекарственных форм отражают переход к пациент-ориентированному подходу. Технологии, такие как мини-таблетки, ОДП и 3D-печать, трансформируют доставку лекарств, способствуя повышению приверженности терапии, снижению ошибок дозирования и персонализации лечения. Будущие исследования должны быть направлены на масштабируемость, пути регистрации и оценку клинических результатов в долгосрочной перспективе.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ГАЛОПЕРИДОЛА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Дегтяренко Б.В.[1], Маринин А.С.[1], Стрелова О.Ю.[1], Гребенюк А.Н.[1,2]

[1]ФГБОУ ВО «СПХФУ» МЗ РФ,
[2]ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт- Петербург, Россия

Актуальность: в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ №243н от 30 июня 2022 г. «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжёлыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями» (ред. от 01.11.2024) психическим больным необходимо не реже 1 раза в 6 месяцев проходить медицинское освидетельствование, включающее лабораторные исследования биологических объектов на наличие и (или) концентрацию лекарственных препаратов, назначенных врачом и их метаболитов.

Цель исследования: разработка и валидация методик определения галоперидола и его метаболитов в биообъектах (кровь, моча).

Материалы и методы: таблетки ООО «Озон» галоперидол, 5 мг; лабораторные животные; кровь лиц свободная от галоперидола; установки высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с тандемным масс-селективным детектированием (МС-МС); газовой хроматографии (ГХ) с масс-селективным детектированием (МС); программы обработки данных – Excel, Agilent MassHunter; библиотеки масс-спектров NIST. Методы – жидкость-жидкостная экстракция (ЖЖЭ); твёрдофазная экстракция (ТФЭ).

Результаты: разработана методика определения галоперидола методом ВЭЖХ-МС/МС с электроспреем в положительном режиме: в режиме SCAN установлен молекулярный ион (376,2 m/z), для него выбраны оптимальные MRM-переходы (376,2 → 165,1; 376,2 → 123,0 m/z), построен градуировочный график, предел определения составляет 4,6 нг/мл, предел количественного определения 14,0 нг/мл, коэффициент корреляции (r^2) > 0,993, что соответствует критериям приемлемости. Разработана методика определения галоперидола методом ГХ-МС с электронным ударом: установлен молекулярный ион (375,2 m/z), его фрагментация (наиболее интенсивные пики 224,1; 237,1; 123,0; 165,1 m/z) – по базам данных

полученный масс спектр сходится более, чем на 95% со спектром галоперидола. Разработаны оптимальные условия ЖЖЭ: этилацетат при pH=10,5. Установлено, что из модельного образца плазмы «крови+галоперидол» экстрагируется до 26,87±0,42% (RSD = 3,82%) галоперидола, после осаждения белков плазмы крови ацетонитрилом извлекается 93,39±0,59% (RSD = 1,56%) галоперидола; методикой ТФЭ извлекается метанолом не более 41,50±0,84% (RSD = 4,95%), при элюировании ацетонитрилом – 36,81±1,60% (RSD = 9,73%).

Выводы: разработаны частные методики пробоподготовки и определения галоперидола в биологических объектах методами ВЭЖХ-МС/МС и ГХ-МС и показано, что они пригодны для обнаружения и количественного определения данного лекарственного вещества в биологических объектах.

В дальнейшем с целью получения данных о ретроспективе и регулярности приема галоперидола в соответствии с медицинским назначением планируется разработать частую методику определения галоперидола в волосах. В данном биообъекте преимущественно накапливаются нативные молекулы лекарственных веществ и сохраняются длительный промежуток времени, до тех пор, пока волос находится на теле, следовательно волосы пригодны для ретроспективных исследований.

МЕТОД ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ТРАЗОДОНА В БИОМАТЕРИАЛЕ НА МОДЕЛЬНОМ ОБРАЗЦЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДИК СЕЛЕКТИВНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРИЕМА АНТИДЕПРЕССАНТОВ ПАЦИЕНТАМИ С ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Джуга М.В., Стрелова О.Ю.

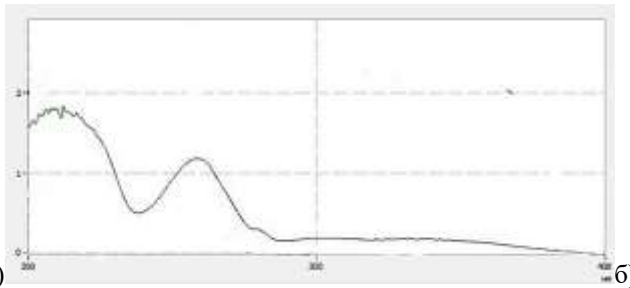
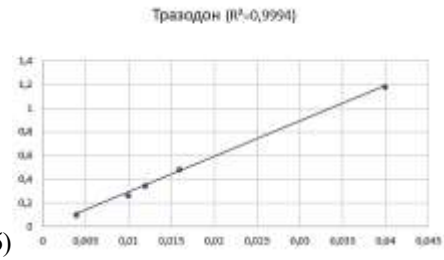
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России

Актуальность. Соблюдение режима приема препаратов у пациентов с аффективными расстройствами является очень важным условием для достижения желаемого терапевтического эффекта. Мониторинг уровня препаратов помогает выявить случаи несоблюдения режима и принять меры для повышения приверженности к лечению. Выбранный нами для дальнейших исследований препарат тразодон является антидепрессантом, который широко применяются в психиатрической практике.

Целью исследования является разработка методик определения тразадона в биоматериале.

Материалы и методы: в работе использовался прибор СФМ-2000 и лекарственное средство тразодон (Trittiko, Angeliny Pharma).

Методика построения градуировоных графиков: точную навеску субстанции около 0,025 г для тразодона растворяли в колбе на 25 мл в ацетонитриле и готовили серию разведений с концентрациями– 0,004 мг/мл, 0,01 мг/мл, 0,012 мг/мл, 0,016 мг/мл, 0,4 мг/мл, 0,08 мг/мл. Записывали спектр поглощения в диапазоне 220 – 340 нм (рис. 1а). Были построены градуировочные графики зависимости плотности поглощения от концентрации для количественного определения исследуемых веществ (рис. 1б).

а)  б) 

Спектр поглощения УФ-области тразодона (а) и градуировочный график СФМ (б).

Результаты. Провели спектрофотометрическое определения тразадона и постоили градуировочный график, устанолили, что предел количественного определения методом СФМ для тразодона составляет 5 мкг/мл. Градуировочные графики имеют линейную зависимость в диапазоне исследуемых концентраций, $0,9 \leq |r| \leq 1,0$, что соответствует критерию приемлемости.

Выводы. Разработана методика количественного определения препарата с использованием физико-химических методов (спектрофотометрическое определение по градуировочным графикам), построен градуировочный график и установлено, что он соответствуют критерию приемлемости – коэффициент корреляции для тразодона равен 0,9994, что обозначает хорошую статистическую взаимосвязь у показателей концентрации и поглощения, это в свою очередь позволяет использовать данный метод определения с уверенностью, что ошибки будут минимальны, что указывает на возможность определения малых количеств токсикантов в извлечениях из биоматериале данным методом.

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЛИСТЬЕВ ЩАВЕЛЯ КИСЛОГО

Джулаев У.Н.

ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино", г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность. Щавель кислый (Rumex acetosa L.) – лекарственное растение из семейства гречишных (Polygonaceae), обладающее богатым химическим составом. В народной медицине его применяют как противовоспалительное, кровоостанавливающее и вяжущее средство. Основными биологически активными веществами (БАВ) являются флавоноиды, антраценпроизводные, кумарины, дубильные вещества и органические кислоты. Однако отсутствие фармакопейных стандартов на данное растительное сырье затрудняет его использование в официальной медицине. Это обуславливает необходимость детального изучения химического состава и показателей качества Rumex acetosa для дальнейшего внедрения в фармакопейную практику.

Цель исследования. Определение химического состава, подлинности и доброкачественности листьев щавеля кислого для возможного включения в нормативную документацию.

Материалы и методы. Объектом исследования стали образцы надземной части Rumex acetosa, собранные в 2023–2024 гг. в Согдийской и Хатлонской областях Таджикистана. Анализ химического состава проводили с использованием качественных реакций, тонкослойной хроматографии (ТСХ), высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и спектроскопии. Показатели доброкачественности оценивали по методикам Государственной фармакопеи XIII издания. Статистическая обработка данных выполнена согласно требованиям ОФС 1.1.0013.15.

Результаты и обсуждение. В листьях Rumex acetosa выявлены основные группы БАВ: флавоноиды (флавонолы, флавоны, флаваноны), антраценпроизводные (1,8-диоксиантрахиноны), кумарины и конденсированные дубильные вещества. Проведённые исследования позволили определить следующие показатели качества сырья: Влажность – 8,6%; Общее содержание золы – 13,33%; Зола, нерастворимая в 10% HCl – 0,49%; Измельченность (фракция ≤5 мм) – 3,39%; Органическая примесь – 1,7%; Минеральная примесь – 0,78%;

Определение экстрактивных веществ показало, что наибольшее количество БАВ извлекается 70% этанолом (59,13%), что свидетельствует о высокой растворимости фенольных соединений. ВЭЖХ-анализ подтвердил наличие кверцетина, ртутина и кемпферола, обладающих антиоксидантной активностью.

Заключение. Полученные данные позволили установить ключевые показатели подлинности и доброкачественности листьев Rumex acetosa, что способствует их стандартизации и дальнейшему применению в фармации. Исследование подтверждает перспективность использования данного сырья для разработки фитопрепаратов с антиоксидантным и противовоспалительным действием.

ГЕНИСТЕИН КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНТИДОТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЙ ГЕПАТОТОКСИКАНТАМИ

Ерлин Г.В., Гребенюк А.Н., Стрелова О.Ю.

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, г. Санкт-Петербург, Россия

Генистеин – изофлавон, содержится в растениях сем. *Fabaceae,* соя культурная (*Glycine max L. Merr.* Данный литературы указывают на широкий спектр биологической активности генистеина, среди которых, на наш взгляд, следует особенно отметить его антиоксидантную активность. Следует особо подчеркнуть, что в доклинических испытаниях генистеин показал умеренную противолучевую активность, повышая при этом выживаемость облученных животных при рентгеновском облучении. (Гребенюк А.Н., Тарумов Р.А., 2014 г.)

Согласно современным представлениям, значительную роль в развитии патологии при токсических поражениях печени играют свободнорадикальные процессы. Важную роль в патогенезе интоксикаций гепатотоксикантами, к которым следует отнести хлорированные углеводороды, спирты, бензол и его производные, ряд лекарственных препаратов (антибиотики (хлорамфеникол), парацетамол) и другие, принадлежит оксидативному стрессу. Наличие у генистеина антиоксидантной активности позволяет рассматривать его как перспективный антидот для лечения интоксикаций веществами, вызывающими токсическую гепатопатию.

На кафедре фармацевтической химии ФГБОУ ВО СПХФУ на протяжении ряда лет проводится работа исследование по совершенствованию схемы синтеза, разработки параметров стандартизации и контроля качества генистеина синтетического происхождения (Жигалина А.А., Стрелова О.Ю. 2020-2023 г.).

Установленные спектральные характеристики следует включить в нормативную документацию, впервые получен спектр комбинационного рассеяния (раман-спектр) гениятеина. Разработана и проведена валидационная оценка методики неводного титрования генистеина с потенциометрическим определением конечной точки титрования в среде ДМФА. Разработанную методику рекомендуется включить в нормативную документацию. Разработана методика ВЭЖХ количественного определения генистеина для дальнейшего исследования биологически-активных добавок и лекарственных препаратов на его основе.

В результате проведенного нами исследования будет изучена эффективность генистеина для профилактики и лечения отравлений гепатотоксикантами на модели интоксикации хлорированными углеводородами и алифатическими спиртами. Будут установлены токсикокинетические параметры токсикантов (тетрахлорметан, хлороформ, дихлорэтан, этанол) в случае применения генистеина в качестве медицинского средства защиты. Будут установлены фармакокинетические параметры генистеина в случае применения в качестве медицинского средства защиты для лечения интоксикаций хлорированными углеводородами.

Также будет проведен сравнительный токсикологический анализ Генистеина с имеющимися на рынке гепатопротекторными лекарственными препаратами на основе растительного лекарственного сырья Расторопши пятнистой (*Silybum mariánum*) – Легалон 140. Оцениваться будут: летальность, масса животных, масса печени, анализ ферментов печени (аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфотаза), пропофоловая проба, гистологический анализ клеток печени.

В результате данного исследования кафедрой фармацевтической химии будет предложена потенциальная активная фармацевтическая субстанция генистеина для внедрения в практическую медицину и, прежде всего клиническую токсикологию.

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА *PARMELIA SULCATA*

Ертай Б.К.

Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Аннотация. В работе рассматриваются методы качественного анализа биологически активных веществ в *Parmelia sulcata*. С использованием стандартных реакций выявлены фенольные соединения, сапонины, флавоноиды, кумарины, дубильные вещества что подтверждает фармакологическую ценность данного растения для медицинского применения.

Актуальность: В последние годы растет интерес к растениям и лишайникам, содержащим биологически активные вещества (БАВ), которые обладают различными терапевтическими свойствами. *Parmelia sulcata*, как лишайник, имеет богатый химический состав, включая фенольные компоненты, сапонины, флавоноиды и другие вещества, которые активно используются в народной медицине. Оценка состава *Parmelia sulcata* с помощью качественных реакций позволяет выделить ключевые компоненты, которые могут быть использованы в фармакологии, а также выявить возможные способы улучшения качества и применения данного сырья.

Цель исследования: Определить биологически активные вещества в *Parmelia sulcata* и их влияние на фармакологические свойства растения с использованием качественных реакций для выявления фенолов, флавоноидов, кумаринов, сапонинов, дубильных веществ.

Материалы и методы: В качестве исследуемого материала использовали экстракты *Parmelia sulcata*, добавляли соответствующий реактив и наблюдали за появлением результатов в виде изменения цвета, выпадения осадка или образования пены.

Результаты: В ходе исследования было подтверждено наличие фенольных соединений в *Parmelia sulcata* с использованием реакции с $FeCl_3$. Разделение флавоноидов проводилось методом бумажной хроматографии, в результате чего в спиртовых экстрактах были выявлены такие классы флавоноидов, как флавоны, халконы и ауроны.

Для подтверждения присутствия в экстракте кумаринов была проведена лактонная проба. Наблюдалось помутнение раствора в результате выпадения в осадок солей кумариновых кислот, что подтверждает присутствие кумаринов в экстракте.

Проба на пенообразование, осаждение сапонинов солями бария и ацетатом свинца, а также цветные реакции, включая реакцию с концентрированной серной кислотой и пробу Лафона, продемонстрировали положительный результат для водных и водно-спиртовых экстрактов *Parmelia sulcata*, подтверждая присутствие сапонинов в данном растении.

Танины были обнаружены в экстрактах *Parmelia sulcata* с использованием качественной реакции на образование осадка при добавлении солей свинца. При добавлении раствора ацетата свинца в экстракты наблюдалось образование белого осадка, что является характерным признаком присутствия танинов. Эта реакция свидетельствует о наличии гидролизуемых и конденсированных танинов.

Выводы: Таким образом, с помощью проведения качественных реакций удалось определить группы биологически активных веществ в составе *Parmelia sulcata*, такие как: флавоноиды, кумарины, сапонины, дубильные вещества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ *PARMELIA SULCATA*

Ертай Б.К.

Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Аннотация. В тезисе приведены результаты определение влажности таллома *Parmelia sulcata*. Данное сырьё было заготовлено на территории Республики Казахстан (Алматинская область) в 2024 году. В результате проведенных исследований впервые определены качественные показатели и разработаны требования и нормы влажности для таллома *Parmelia sulcata*.

Актуальность: Определение влажности в лекарственных растительных препаратах (ЛРП), таких как *Parmelia sulcata*, является важной задачей, поскольку оно необходимо для оценки их стандартного состояния и точности расчета содержания активных компонентов. Повышенный уровень влаги может привести к разрушению биологически активных веществ, увеличению микробной активности, росту грибков и изменению цвета препарата. В свою очередь, при недостаточной влажности сырьё становится более хрупким, что может повлиять на измельчение и извлечение активных веществ из *Parmelia sulcata*, а также снизить её фармакологическую эффективность.

Цель исследования: Разработать влажности по показателям и граничные значения сырья таллома *Parmelia sulcata* для включения в проект НД.

Материалы и методы: В качестве исследуемого материала использовались высушенные талломы *Parmelia sulcata*¸ заготовленные на территории Республики Казахстан (Алматинская область) весной 2024 года, в соответствии с требованиями методик ГФ XI издания.

Результаты: Результаты исследования представлены в табл. 1,2.

Таблица 1. Влажность таллома *Parmelia sulcata* %

№	Влажность таллома %
1.	5.9
2.	6.3
3.	6.1

Таблица 2. Статистический анализ таллома *Parmelia sulcata*

№	y	$y`$	$(y-y`)^2$	Sy`	E_a	$E_{отн}$
1.	5.9	6.1	0.04	0.08	0.267	1.311
2.	6.3		0.04			
3.	6.1		0			

Выводы: В результате исследование числовых показателей *Parmelia sulcata* указанных на табл. 1,2 установили следующие выводы: - влажность *Parmelia sulcata* составила от 5.9 до 6.1%. Разработаны граничные значения числовых показателей *Parmelia sulcata* для включения в проект НД: для травы - влажность не более 10%.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В МОДЕЛЬНОЙ СМЕСИ МЕТОДОМ ВЭЖХ

Жаъфарий З., Тиллаева Г.У., Файзуллаева Н.С.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Комбинация ибупрофена с серратиопептидазой – ферментом с противовоспалительным и фибринолитическим действием – может снизить побочные эффекты. Однако низкая стабильность серратиопептидазы в желудочной среде требует разработки инновационных подходов. Например использование некоторые из методов иммобилизации для повышения эффективности.

С целью обоснования подбора нами проводятся исследования с лекарственными модельными смесями различных комбинаций и различными методами покрытия для создания стабильной лекарственной смеси с последующим переносом (трансфером) состава в рациональную лекарственную форму.

Цель исследования: Разработать методику высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для определения количественного содержания активных действующих ингредиентов (серратиопептидза, ибупруфен) в смеси до и после покрытия фермента, с целью получения стабильной лекарственной модельной смеси.

Материалы и методы исследований: Субтанция серратиопептидаза – CLEARSYNTH Mumbai |Hyderabad| Canada Inc., Ибупруфена (DentaFill Plus). Анализ проводили методом ВЭЖХ. Условия хроматографирования: Agilent Technologies (АҚШ) 1260 серия, "Chemstation 09.03.a", со спектрофотометрическим детектором, колонка размером 4,6 x 150 mm, сорбент Zorbax EclipseC-18 сорбент, объемом 5 mkm). Система Ацетонитрил (А) ва 0,1% ледяная уксусная кислота в соотношении (В) 70:30. Определение проводили при длине волны 227нм. Скорость введения эллюэнта 1 мл/мин шприцом инжектором объемом 10 mkl.

Скорость потока элюента – 1 мл/мин, объем вводимой пробы – 10 мкл, температура хроматографии – 40°С. Время проведения 15 минут.

После приготовление испытуемого раствора количество серратиопептидазы в продукте рассчитывают по формуле:

$$X = \frac{S_{исп} \times a_{стд} \times V_{исп} \times P \times 1000}{S_{стд} \times V_{стд} \times a_{исп} \times 100} = \frac{S_{исп} \times a_{стд} \times P \times V_{исп} \times 10}{S_{стд} \times a_{исп}. \times V_{стд}}$$

$S_{стд}$- площадь пика хроматограммы ибупрофена или серротиопептидазы. mAU;
$S_{исп}$- площадь пика ибупрофена или серратиопептидазы на хроматограмме исследуемого образца.mAU;
$a_{стд}$ – РСО субстанции и стандартный образец, г;
P – состав юглона стандартного образца, %.

Также были приготовлены различные смеси и подборка метода покрытия фермента при защите полимерами (МКЦ хлопоковый-местный, МКЦ энтроцел, МКЦ –Германия).

Результаты: согласно полученным результатам ВЭЖХ установлено, что МКЦ-хлопоковый содержит 43,4% серратиопептидазы, энтроцель содержит 30,1% серратиопептидазы, а МКЦ –Германия содержит 13% серротиопептидазы.

Выводы: наилучшие результаты по стабильности показали состав смеси содержащий фермент при защите полимером МКЦ-хлопоковый. Для разработки методики количественного содержания активных действующих ингредиентов – серратиопептидзы и ибупрофена использовали метод ВЭЖХ с спектрофотометрическим детектором.

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ АДСОРБЦИИ МОДЕЛЬНОГО ТОКСИКАНТА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ-ЭНТЕРОСОРБЕНТАМИ

Иванищева И.А.[1], Архангельская А.А.[1], Тупикин Д.В.[1]

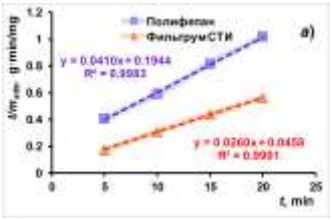
Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского, Саратов, Россия

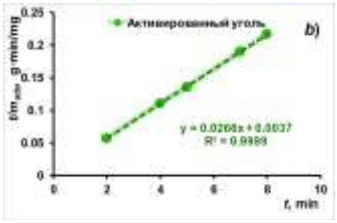
Применение углеродных сорбентов в медицинских целях продиктовано их универсальностью по отношению к природе токсиканта и прекрасными дезинтоксикационными свойствами. Об эффективности энтеросорбентов следует судить не только по термодинамическим величинам, но и по их кинетическим характеристикам, определяющим скорость элиминации токсичных веществ из организма.

Целью данной работы являлось изучение кинетики адсорбционных процессов лекарственных средств «Полифепан» (ООО «Восток»), «Фильтрум СТИ» (АО «АВВА РУС») и «Уголь активированный» (АО «Фармстандарт») и определение константы скорости процесса адсорбции по отношению к маркерному токсиканту – метиленовому синему (МС). Природа основного адсорбирующего вещества одинаковая для первых двух препаратов – лигнин гидролизный. «Уголь активированный» в основном является продуктом пиролиза каменного угля. Количество остаточного МС в водном растворе определялось спектрофотометрически при $\lambda = 670$ нм.

Скорость адсорбции МС поверхностью углеродного компонента лекарственного средства характеризуется константой скорости адсорбции ($К_{адс}$), для определения которой необходимо в первую очередь знать порядок реакции. Построение кинетических кривых в различных координатах (для 1-го и 2-го порядка) позволило экспериментально определить, что скорость адсорбции идеально (R^2>0,998) подчиняется уравнению псевдо-второго порядка (рис.), в то время как линеаризация в полулогарифмических координатах (соответствующих кинетики 1-го порядка) приводит к низкому коэффициенту детерминации (R^2<0,922).

Природа адсорбционного процесса, согласно модели псевдо-второго порядка, определяется не только силами молекулярного взаимодействия, но и возникающей хемосорбцией, сопровождающейся перераспределением электронов между адсорбентом и адсорбатом, что может приводить к образованию слабых химических связей.





Кинетические кривые адсорбции МС лекарственными препаратами (по модели псевдо-второго порядка)

Из тангенса угла наклона полученных зависимостей (Рис.1) была рассчитана равновесная адсорбционная емкость по отношению к МС, которая составила 24,4; 38,5 и 37,6 мг/г-адсорбента для «Полифепана», «Фильтрум СТИ» и «Активированного угля» соответственно. Более низкая сорбционная способность «Полифепана» обусловлена его монокомпонентным составом, тогда как «Фильтрум СТИ» содержит дополнительные энтеросорбирующие компоненты (повидон К17 и кремния диоксид коллоидный). Отсечка по оси ординат была использована для расчета $К_{адс}$, которая составила для 0,009; 0,015 и 0,191 г/(мг·мин$^{1/2}$) для «Полифепана», «Фильтрума СТИ» и «Угля активированного», соответственно. Таким образом, несмотря на практически одинаковую сорбционную способность препаратов «Фильтрум СТИ» и «Уголь активированный», скорость самого процесса адсорбции для последнего более, чем в 10 раз больше, чем препаратов на основе лигнина гидролизного. Такая быстрая кинетика связывания токсиканта «Углем активированным» по сравнению с другими препаратами является неоспоримым преимуществом при лечении острых отравлений.

ВАЛИДАЦИОННАЯ ОЦЕНКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗИТРОМИЦИНА В КАПСУЛАХ

Касимова Д.Б, Тиллаева Г.У.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Современный этап развития системы контроля качества медицинской продукции требует введение стандартизованных методик. Так, валидация аналитических методик состоит в определении: правильности, воспроизводимости, прецизионности и ряда других метрологических характеристик.

Цель исследования. Целью данной работы явилось валидация методики спектрофотометрического количественного определения азитромицина дигидрата в капсулированной лекарственной форме.

Материалы и методы. Азитромицин капсулы, спектрофотометрия, валидация.

Результаты. Около 100 мг порошка капсул азитромицина (Азирем НЕО капсулы 250 мг производства СПООО«REMEDY GROUP») помещали в мерную колбу 100 мл растворяли в фосфатном буфере pH=6,0 доводили тем же буферным раствором до метки. Раствор фильтровали, отбрасывали первые 10 мл. 7 мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводили фосфатным буферным раствором pH=6,0 до метки. 2 мл полученного раствора помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляли 10 мл серной кислоты и нагревали на водяной бане. Раствор охлаждали, измеряли оптическую плотность раствора на спектрофотометре при длине волны 481±2 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали раствор серной кислоты. Параллельно измеряли оптическую плотность РСО азитромицина.

Документ ICH Q2 B-содержит рекомендации и требования, которые должны быть учтены при валидации аналитических методик. Для определения правильности (accuracy) методики количественного определения проводилось не менее 15 измерений (независимые навески по 5 концентраций внутри определённого диапазона применения, то есть 5 концентраций с соответствующим трёхкратным повтором всей аналитической методики. Оценка проводилась путём сравнения полученного результата с ожидаемым значением. В данной методике средний процент открываемости составил 97,70%, а относительное стандартное отклонение не превысило 3% (1,673). Сходимость была показана при помощи анализа 5 подготовленных проб при 100% концентраций фармацевтической субстанции в исследуемом растворе. Оценка и расчёт полученных результатов проводилась путём вычисления среднего значения (228,0мг), стандартного отклонения (1,673), коэффициента вариации (0,35) и доверительного интервала (225,0-231,0). С помощью промежуточной прецинзионности показано, что аналитическая методика обеспечивает получение согласующихся результатов независимо от изменений внешних обстоятельств (вариабельность, сотрудники, день проведения анализа и прибор) при условии однородности исследуемой пробы.

Выводы. Валидирована методика количественного определения азитромицина в капсулах спектрофотометрическим методом по показателям : правильность, сходимость и промежуточная прецинзионность.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СУБСТАНЦИИ НИСТАТИНА ПО ТРЕБОВАНИЯМ ВЕДУЩИХ ФАРМАКОПЕЙ

Қодиров М.М.

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент

Актуальность: одной из приоритетных задач ведущих фармакопей мира является гармонизация требований к стандартам качества, обеспечивающим объективную и сопоставимую оценку качества фармацевтической продукции. Особую значимость для реализации этих целей имеет деятельность Фармакопейной дискуссионной группы (PDG), созданной по рекомендации ВОЗ, в состав которой входят Фармакопейная конвенция США (USP), Европейская, Японская и Индийская фармакопейные комиссии.

Нистатин полиеновый противогрибковый антибиотик, обладающий выраженной фунгистатической и фунгицидной активностью. Он широко применяется для лечения и профилактики кандидозов кожи, слизистых оболочек, желудочно-кишечного тракта и влагалища, особенно в условиях антибиотикотерапии и иммунодефицитных состояний. В Республике Узбекистан зарегистрированы 26 наименований лекарственных средств, содержащих нистатин. Предварительный анализ состава зарегистрированных препаратов выявил различия в спецификациях субстанции нистатина, используемой при их производстве. В связи с этим представляется актуальным проведение сравнительного анализа фармакопейных монографий на субстанцию нистатина, утверждённых ведущими мировыми фармакопеями.

Цель исследования: анализ требований к качеству субстанции нистатина с последующей их гармонизацией. В данном сообщении представлены результаты сравнительного анализа показателей качества субстанции нистатина в соответствии с требованиями различных фармакопей.

Материалы и методы: проведён сравнительный анализ показателей качества субстанции нистатина в соответствии с «Общим техническим регламентом о безопасности лекарственных средств», утверждённым постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 365 от 27 октября 2016 г., требованиями ведущих мировых фармакопей, а также других нормативных документов, действующих в Республике Узбекистан.

Результаты: анализ показал значительную вариабельность требований к ряду показателей качества субстанции нистатина. Показатели Описание, Идентификация, Определение посторонних примесей, Потеря в массе при высушивании и Количественное определение включены в обязательный перечень требований всех изученных стандартов. Показатели Растворимость и Оптическая плотность (удельный показатель поглощения) регламентируются большинством фармакопей, однако отсутствуют в USP и IP. Показатель pH (кислотность) контролируется только в пяти из десяти анализируемых стандартов качества, что отражает различия в подходах к оценке химической стабильности субстанции.

Показатели Суспендируемость и Кристалличность регламентируются исключительно в НД 42 Уз-0067-2018, НД 42 Уз-9149-2018 и USP. Эти параметры оказывают непосредственное влияние на технологические свойства субстанции и биодоступность готовых лекарственных форм. Отдельные нормативные документы содержат особые требования, отсутствующие в других фармакопеях, такие как Контроль специфических примесей, образующихся в процессе производства и хранения субстанции (НД 42 Уз-0067-2018), а также Контроль размера частиц (НД 42 Уз-9149-2018).

Выводы: 1. Проведено сравнительное изучение показателей качества субстанции нистатина по требованиям ведущих фармакопей и отдельных нормативных документов. Выявлен ряд различий в показателях контроля качества субстанции нистатина. 2. Для обеспечения объективной оценки качества препаратов нистатина целесообразно проведение унификации фармакопейных монографий посредством их гармонизации.

HELICHRYSUM MARACANDICUM ГУЛЛАРИДАГИ ФЛАВОНОИДЛАРНИНГ МИҚДОРИЙ ТАРКИБИ

Махмудова Л.А.[1], Охундедаев Б.С.[2], Нишанбаев С.З.[2], Хусаинова Р.А.[1]

[1]Тошкент фармацевтика институти,
[2]ЎзР ФА Ўсимлик моддалари кимёси институти

Долзарблиги. Доривор ўсимликлар таркибидаги флавоноидлар асосан антиоксидант таъсирга эга бўлиб, шу қаторда саратонга қарши, антивирус ҳамда яллиғланишга қарши таъсир кўрсатиши олимлар томонидан ўрганилган. Лекин уларни фармакологик активлиги албатта доривор ўсимлик таркибидаги флавоноидлар турига боғлиқ. Хозирги кунда доривор ўсимликлар асосида турли ҳил таркибли дори препаратларни олиш, уларни маълум бир касалликларни даволашга ишлатилиниши мухим масалалардан бирига киради. Шуларни инобатга олган ҳолда илк бор буйрак яллиғланишида қўлланиладиган маҳаллий

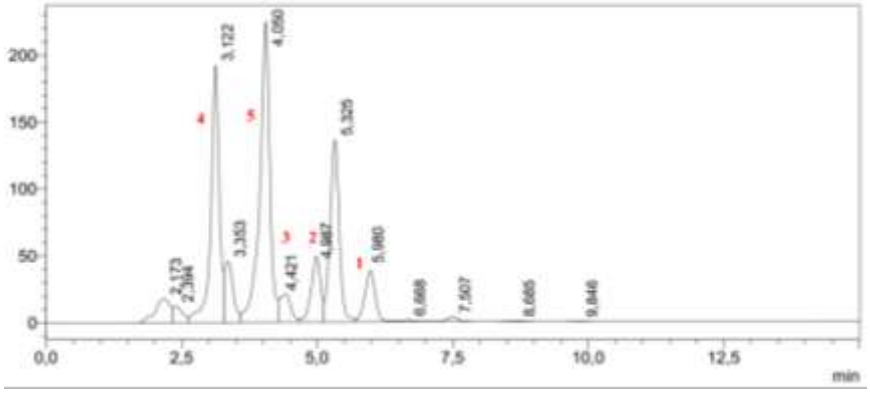
ўсимликлар Acorus calamus L., Helichrysi maracandicum Pop ex Kirp. ва Aerva lanata L. асосида қуруқ экстракт олинган бўлиб, уни стандартлашдан аввал хар бир ўсимлик таркибидаги биологик фаол моддаларни ўрганиш, таркибни тўғри танланганлигини қисман иботлаб беришига олиб келади.

Тадқиқотнинг мақсади. Helichrysum maracandicum гулларидаги флавоноидларнинг миқдорини ЮССХ усулида аниқлаш.

Усул ва услублар. Таҳлил қилиш учун Helichrysum maracandicum ўсилигидан 100 г (аниқ тортилган) майдаланган хомашёси (гуллари) олиниб, 8 соат давомида 95% этил спирти ёрдамида экстракция қилинди. Олинган экстракт қуритилди, тортилди ва умумий 22,4 г экстракт олинди. Олинган экстрактга тенг миқдорда тозаланган сув солинди ва экстракцион бензини, хлороформ ва этил ацетат билан кетма-кет ишлов берилганда 0,98 г бензинли, 3,25 г хлороформли ва 7,83 г этил ацетатли фракциялари ажратиб олинди.

ЮССХ усулида таҳлилни олиб бориш учун олинган субфракция этанол билан эритилди ва 0,22 мкм ўлчамли мембранали фильтрдан ўтказилади. Стандарт намуна сифатида *Helichrysum maracandicum* Popov ўсимлигини ер устки қисмидан ажратиб олинган ва тозалик даражаси спектраль усуллар билан исботланган кемпферола (**1**), кверцетина (**2**), комосиина (**3**), салипурпозида (**4**) и изосалипурпозида (**5**) моддалардан фойдаланилди. Хроматографик таҳлил Agilent 1280 (Agilent Technologies, США) ускунасида, заррачалар ўлчами 5 мкм бўлган Zorbax C18 (Agilent Technologies, США) 4.6x250 мм ли колонкада олиб борилди. Қўзғалувчи фаза: элюент А – 0.5% ортофосфор кислотани сувли эритмаси (деионизирланган сув), элюент Б ацетонитрил эритмаси.

Натижалар. *H. Maracandicum* асосида олинган спиртли экстрактининг этил ацетатли фракциясининг хроматографик натижалари шуни кўрсатдики, стандарт намунанинг чўққиларига текширилувчи намунадаги олинган чўқиллар мос келгани ва унинг таркибида кемпферол (**1**), кверцетин (**2**), комосиин (**3**), салипурпозид (**4**) ва изосалипурпозид (**5**) флавоноидлар борлиги аниқланди.



H. Maracandicum асосида олинган спиртли экстрактнинг хроматограммаси.

Helichrysum maracandicum гулларидаги флавоноидлар миқдори

Намуна	Намуна таркиби, мг/100 г				
	Кемпферол	Кверцетин	Космосиин	Сали-пурпозид	Изосали-пурпозид
Helichrysum maracandicum гуллари	1.12±0.03	1.29±0.03	0.67±0.02	4.57±0.05	6.41±0.05

Хулосалар. *Helichrysum maracandicum* гулларидаги флавоноидлар миқдорини аниқлаш учун аввал экстракт олинди ва уни ЮССХ усули ёрдамида стандарт эритмалар билан солиштирган ҳолда аниқланди ва унинг таркибида кемпферол 1.12 г, кверцетин 1.29 г, космосиин 0.67г, салипурпозид 4.57г, изосалипурпозид 6.41 г борлиги аниқланди.

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ГИГРОСКОПИЧНОСТИ В СУБСТАНЦИИ ГЛЮКОБРАССИЦИНА

Мелибоева Ш.Ш., Болтаев М.М.

Бухарский государственный университет имени Абу Али ибн Сино

Актуальность. Брокколи (Brassica oleracea var. italica) – известный, но малоиспользуемый овощ, содержащий множество полезных для здоровья соединений.

По данным литературы, брокколи значительно богаче биологически активными веществами, чем цветная и белокочанная капуста. Наиболее важными биологически активными соединениями являются сульфорафан и индол-3-карбинол, которые подавляют развитие рака на молекулярном уровне. По

содержанию минеральных веществ брокколи занимает первое место не только среди других видов капусты, но и среди овощных культур. Также было показано, что он содержит фенольные соединения (флавоноиды и гидроксикоричные кислоты), каротиноиды, витамины А, С и К, стерины, минералы и клетчатку.

Цель исследования. Определение степень гигроскопичности экстракта брокколи.

Методы и методология. Эксперименты проводились на образце сухого экстракта брокколи (ТУ 310619568-003-2023). В ходе исследования было отмечено, что температура в помещении составляла от 20°C до 25°C, а относительная влажность воздуха – 45±5%.

Степень гигроскопичности вещества определяется Европейской Фармакопеей – Ph. Евро. 7.0, т. 1 общие тексты были определены с использованием метода 5.11. Для этого использовался контейнер прибора Aczet MB200 с наружным диаметром 95,0 мм и высотой 0,8 мм. Массу контейнера взвешивали на приборе Aczet MB200 (μ1). Вещество распределяли в один слой в контейнере и взвешивали в диапазоне 0,5-2,0 г (м^2). Сушку проводили в сушильном приборе Aczet MB200 при температуре 100-105ºС. Высушенный образец помещали в чистый сухой эксикатор при комнатной температуре с вакуумным насосом ФД-3 и охлаждали в течение 50 минут. Затем его поместили во второй эксикатор с открытым верхом, где была создана среда с контролируемым климатом. Перед помещением образца в эксикатор готовили насыщенный раствор, растворяя 74,4 г соли хлорида аммония в 200 мл дистиллированной воды и заливая его в эксикатор для создания климатических условий (температура 20-23ºС). После помещения контейнера в эксикатор крышку эксикатора плотно закрывали и оставляли на 24 часа. Через 24 часа массу вещества в контейнере, оставленном в климатической камере, взвешивали (μ3) и рассчитывали гигроскопичность вещества ($\mathcal{X}$) по следующей формуле:

$$\mathcal{X} = \frac{m_3 - m_2}{m_2 - m_1} \cdot 100\%$$

Результаты: Результаты исследования показали, что вещество обладает высокой гигроскопичностью ($\mathcal{X}$ – более 15%).

Вывод. Так как вещество проявляет очень гигроскопичные свойства, комкуясь и намокая под воздействием влажности воздуха, то не удалось напрямую определить такие его технологические параметры, как фракционный состав, естественный угол отклонения, дисперсность и дисперсную плотность. В дальнейшем для продолжения исследований необходимо использовать вспомогательные вещества.

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МАСЛЯНОГО ЭКСТРАКТА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Мирзалиева[1] Г.А., Камилов[1] Х.М., Пулатова[2] Ф.А.

[1]Ташкентский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток,
[2]Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. В последние годы производители препаратов все большее внимание концентрируют на производстве растительных масел и масляных экстрактов. Масляные экстракты содержат полезные вещества, сбалансированные по составу ценные биологически активные вещества растительного сырья

Цель исследования. Целью настоящего исследования является стандартизация полученного нами маслянистого экстракта из лекарственных растений: зверобоя (Herba Hyperici), аира обыкновенного (Acorus Calamus), плодов шиповника (Fructus Rosae), корня солодки (Radices Glicyrrhizae), и череды (Herba Bidentis). предназначенного для лечения дерматологических заболеваний.

Материалы и методы. Масляный экстракт лекарственных растений получали методами: горячей мацерации (1-образец) и ультразвуковой экстракции (2-образец). Для разработки нормативной документации на экстракт были проведены анализы образцов препарата с целью определения физико-химических показателей и содержания биологически активных веществ. Полученные нами оба образца препарата представляют собой маслянистую жидкость желтого цвета с зеленоватым оттенком, со специфическим запахом.

Качественное и количественное содержание флавоноидов в экстракте определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (серия YUSSX Agilent Technologies (США) 1260, «Chemstation 09.03.a») с программным обеспечением. Подвижную фазу осуществляли в градиенте 0,3% ортофосфорной кислоты и метанола.

На этапе определения (обычная длина волны 357 нм, используется Юглон Lmax. Расход производственного элюента 1 мл/мин, объем вводимой пробы 10 мкл, температура хроматографирования 40°C. Продолжительность анализа 25 минут. В качестве стандартного образца использовали 0,0055 г рутина. Определение показателя преломления проводили по рефрактометрическому методу, описанное в ГФ. Из результатов видно, что у обоих образцов значение показателей преломления близки: в 1-образце 1,464 и в 2-образце 1,467.

С помощью спектрофотометрического метода (UV-1900 спектрофотометр (Shimadzu, Япония)) определяли содержание каротиноидов. В качестве растворителя использовали 95% этиловкй спирт. Оптическую плотность полученного расвора измеряли в СФ при длине волны 450 нм. Содержание суммы каратиноидов в пересчете на β–каротин составило в 1-образце 10,43мг%, в 2-образце-9,78м.

Результаты: Кислотное и эфирное число определяли по методике указанный в ГФ. Кислотное число 1-образца составило 0,45 мг/КОН, 2-образца 0,32 мг/КОН. Эфирное число соответственно составило 3.2 мг/КОН и 2.8 мг/КОН.

Определение содержания суммы флаваноидов в пересчете на рутин позволит проводить оценку качества лекарственного препарата. Проведенные иследования по определению содержания флавоноидов в пересчете на кверцетин (ГФ) показали, что флавоноиды в препарате присутствуют в малом количестве (1,02 и 0,98).

Выводы. Анализ образцов на содержание биологически активных веществ показал, что препарат наиболее богат каратиноидами (10,43 мг, 9,78 мг). Также проведенные исследования показали, что содержание флавоноидов в масле низкое. Поэтому было решено проводить стандартизацию препарата полифитомасла по β- каротину.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ АНТИБИОТИКОВ МЕТОДОМ ^{13}C СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР

Моисеев С.В., Якупов И.Ю.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России, Москва

Актуальность: Переход от микробиологических методов к физико-химическим методам анализа в области контроля качества природных антибиотиков тесно связан с проблемой стандартизации их компонентного состава.

Цель исследования: Разработать методики селективного определения методом ^{13}C спектроскопии ЯМР содержания тех компонентов поликомпонентных природных антибиотиков, которые в силу разных причин в настоящее время нормируют суммарно.

Материалы и методы: Объектами исследования были препараты капреомицина сульфата (основные компоненты IA и IB, норма суммарного содержания не менее 90%), полимиксина B сульфата (основные компоненты B1, B2, B3, B1-I, сумма полимиксинов B1, B2, B3 и B1-I не менее 80,0%; норма на полимиксин B1-I: не более 15,0%, на полимиксин B3: не более 6,0%), гентамицина сульфата (основные компоненты C1A, C1, C2, C2A, C2B; сумма гентамицинов C2, C2a и C2b: от 35,0 до 55,0%, норма на гентамицин C1: от 25,0 до 45,0%, на гентамицин C1a: от 10,0 до 30,0%). Использовали ЯМР спектрометр Agilent DD2 NMR System 600.

Результаты: Фармакопейным методом определения компонентного состава природных антибиотиков является метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Результат измерения с помощью ВЭЖХ при использовании метода внутренней нормализации не всегда корректен, так как интенсивность сигнала на хроматограмме зависит не только от концентрации компонента, но и от его сорбционных свойств. В методе ЯМР отношение нормализованных интегральных интенсивностей сигналов компонентов смеси равно отношению их молярных концентраций.

На основе обобщения данных двумерных спектров ^{1}H-^{1}H gCOSY, ^{1}H-^{1}H TOCSY, ^{1}H-^{13}C gHSQC, ^{1}H-^{13}C gHMBC проведена структурная интерпретация одномерных спектров ^{1}H и ^{13}C. В спектрах ^{13}C выявлены характеристические сигналы однотипных структурных фрагментов основных компонентов анализируемых антибиотиков, которые пригодны для корректного интегрирования. Для капреомицина сульфата это сигналы α-углеродных атомов пентапептидного цикла 57,35 и 51,31, 56,20 и 55,96, 57,94 и 57,82, 54,37 и 54,44 для пар IA и IB соответственно. В полимиксине B сульфата характеристическими сигналами являются сигналы двух метильных групп лейцина, входящих в состав гептапептидного цикла компонентов B1, B2 и B3 (23,08 и 25,26 для B1, 24,72 для B2, 24,77и 24,78 для B3) и изолейцина, входящего в состав макроцикла B1-I (13,77 и 17,68). Характеристическими сигналами гентамицинов являются сигналы аномерной CH-группы пиранозного цикла 94,57 (C1); 94,26 (C1A); 94,69 (C2); 94,01 (C2A); 97,21 (C2B). Результаты измерения содержания основных компонентов анализируемых антибиотиков методами ^{13}C ЯМР и ВЭЖХ практически совпадают в том случае, когда условия хроматографирования позволяют разделить на хроматограмме сигналы основных и примесных компонентов.

Выводы: Разработаны методики идентификации и количественного определения компонентов капреомицина сульфата, полимиксина B сульфата и гентамицина сульфата, которые позволяют оценивать эти показатели с высокой точностью без использования стандартных образцов компонентов антибиотиков и построения калибровочного графика. Показано, что результаты количественных измерений методом ^{13}C ЯМР и ВЭЖХ практически совпадают.

КОАСК 30 КАПСУЛАСИ ТАРКИБИДАГИ АСКОРБИН КИСЛОТА МИҚДОРИНИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ

Мухамедова Б.И., Сагатова М.Э.

Тошкент фармацевтика институти

Долзарблиги: Ўзбекистон Республикасида капсула дори турлари ишлаб чиқаришни ва унинг сифатини ошириш, бу дори турини ишлаб чиқариш учун чет эл инвестицияси ва технологиясини жалб қилиш, дори воситаларини сифатли ишлаб чиқариш амалиёти (GMP) қоидалари бўйича ташкил қилиш бугунги кунда маҳаллий фармацевтик маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи корхоналар олдида турган муҳим вазифалардан ҳисобланадиАскорбин кислота кўплаб редокс реакцияларида фаол иштирок этади ва организмга ўзига хос бўлмаган умумий огоҳлантирувчи таъсир кўрсатади. Тананинг мослашиш қобилиятини ва инфекцияларга чидамлилигини оширади; регенерация жараёнларини рағбатлантиради.

Ишнинг мақсади:Аскорбин кислотасини субстанцияси ва капсула массасининг толконининг 0,1 моль/л хлорид кислотадаги 0,0001г/мл эритмасини нур ютиш зичлиги «Agilent technologies» спектрофотометрида, 10мм қалинликдаги кюветада λ=200-400нм тўлқин узунлигида аниқланди. Олинган натижалар аскорбин кислотаси учун юқори нур ютиш зичлиги λ=262±2 нм ва кичик нур ютиш зичлиги λ=204±2нм мос келишини кўрсатди. Тажриба давомида капсула таркибидаги ёрдамчи моддаларни салбий таъсири кузатилмади. Изланиш натижалари адабиётдаги маълумотларга мос келади.

Усул ва услублар: Аниқлаш учун капсула толқонидан 0,36г (аниқ тортма) тортиб олинди устига 20-30 мл тозаланган сув солиб яхшилаб аралаштирилди сўнгра қат-қат қоғоз фильтр орқали фильтрланди. Бу жараён 3 марта қайтарилди ва фильтратлар бирлаштирилди. Фильтратни ҳажми 250мл бўлган ўлчов колбасига ўтказилади ва белгисигача сув билан етказилди. Эритма қат-қат қоғоз фильтр орқали фильтрланди, биринчи 20-30мл миқдордаги фильтрат ташлаб юборилди. Сўнгра 5 мл эритма 25 мл ўлчов колбасига солинди, ҳажмини сув билан белгисигача етказилди. Эритмани нур ютиш зичлиги спектрофотометр ёрдамида λ=261нм тўлкин узунлигида, қалинлиги 10мм бўлган кювета ёрдамида аниқланди. Солиштирма эритма сифатида тозаланган сувдан фойдаланилди. Бир вақтнинг ўзида ишчи андоза эритманинг нур ютиш зичлиги текширилди.

Олинган натижалар: Айрим аминокислоталар ва аскорбин кислотанинг ютилиш спектрлари бир-бирига мос келиши аниқланган. Бу калибрлаш графиги ёрдамида УВ минтақасида ютилиш орқали уларни алоҳида аниқлашни имконсиз қилади. аскорбин кислотас**ини** ёруғлик ютилишининг асоси, уларнинг аралашмаси учун қўшимча коидаларги риоя қилган ҳолда, алоҳида моддаларни аниқлаш учун Фироорт усули қўлланилади. Спектрофотометрик усул ёрдамида дозалаш шаклларида (ДФ) аскорбин кислотани аниқлашнинг метрологик хусусиятлари урганилди ва куйдаги формула оркали аникланди. Ишчи андоза эритмани тайёрлаш 0,05 г (аниқ тортма) аскорбин кислотасини субстанцияси (ФС 42 -2668 -89) тортиб олинди ва ҳажми 250 мл ўлчов колбасига солинди ҳамда белгисигача тозаланган сув билан етказилди. Сўнгра 5 мл эритма 25 мл ўлчов колбасига солинди, ҳажми сув билан белгисигача етказилди. 1 мл эритма таркибида 0,00004 г аскорбин кислотаси сакланиши аникланди.

Хулоса Коаск -30 капсуласи таркибидаги аскорбин кислота миқдорини миқдорий таҳлили натижалари асосида таклиф этилаётган усул билан Коаск-30 капсулаларнинг таҳлилини аскорбин кислотага нисбатан спектрофотометрик усулда қониқарли даражада олиб бориш мумкинлигини кўрсатди.

УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАДАЛАФИЛА ДЛЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Мухамедова Д.Ш., Султанова А.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Тадалафил является селективным и обратимым ингибитором фермента фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ5), который расщепляет циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ). В последнее время наблюдается рост употребления тадалафила среди несовершеннолетних подростков. Кроме того, появились сообщения о его сочетании с сильнодействующими веществами с целью продления психотропного эффекта. Такое использование может негативно повлиять на развитие подростков и усилить риск появления инфаркт миокарда и инсульт.

Цель исследования: Разработка УФ-спектрофотометрического метода качественного и количественного анализа тадалафила.

Материалы и методы: Для разработки методики иденфикации и количественного определения субстанции тадалафила Reference Standart Tadalafil WS D5382-20 (частота 99,9%) методом УФ-спектрофотометрии использовали в качестве растворителя смеси ацетонитрила (степени ВЭЖХ) и воды

(Milli-Q, Millipore) (1:1). Исследование проводили на УФ- спектрофотометре марки «Metler Toledo UV 7» при интервале длины волн от 150 до 400 нм, в кювете с толщиной слоя 10 мм.

Результаты: При измерении оптической плотности тадалафила наблюдается один максимум поглощения при длине волны 284 нм.

Количественный анализ тадалафила методом УФ-спектрофотометрии рассчитывали с использованием калибровочного графика. Для этого 25 мг (т.н.) стандартного образца тадалафила, поместили в мерную колбу емкостью 250 мл и растворили в смеси ацетонитрила и воды (1:1 об/об), дегазировали. Приготовленный раствор довели до метки мерной колбы растворили в смеси ацетонитрила и воды (1:1 об/об) и из этого раствора готовили рабочие стандартные растворы различной концентрации. На основании полученных результатов анализа установлено, что растворы стандартного образца тадалафил подчиняются закону Бугера-Ламберта-Бера в концентрации 0,1-0,8 мг/мл.

Далее согласно современным требованиям для подтверждения пригодности методики проводили валидацию. С целью определения чувствительности данного метода анализа для вещества тадалафила из раствора стандартного образца таладалафила были приготовлены рабочие стандартные растворы с понижающейся концентрацией, и их оптическая плотность определялась при длине волны 284 нм. На основании полученных результатов чувствительность метода УФ-спектрофотометрии для вещества тадалафила составила 5 мкг/мл.

С целью подтверждения точности и воспроизводимости разработанного УФ-спектрофотометрического метода анализа тадалафила проводили количественное определение препарата мегалиса. Для этого из 10 мг/мл раствора тадалафила, содержащегося в препарате мегалис, было подготовлено 5 образцов, оптическая плотность растворов измерялась на УФ-спектрофотометре при длине волны 284 нм.

Полученные результаты показывают, что разработанную методику можно применять для определения количества тадалафил в лекарственных препаратах и в биологических жидкостях.

Выводы: При измерении оптической плотности тадалафила имеется один максимум поглощения при длине волны 284 нм. Был разработан методика иденфикации и количественного определения тадалафила с использованием УФ-спектрофотометрии. Предложенный метод прошёл валидацию по параметрам линейности и чувствительности, что подтверждает его пригодность для анализа лекарственного препарата «Мегалис» в судебно-химической практике.

СИНТЕЗ ПЕПТИДА ВИЛОНА И ЕГО КОМПОЗИЦИЯ С ЭКСТРАКТОМ ЗВЕРОБОЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

Навруззода Г.Ф.

Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино, г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность: Интеграция синтетических пептидов с растительными экстрактами является перспективным направлением фармацевтической химии. Пептид вилон обладает выраженным иммуностимулирующим действием, а экстракт зверобоя (Hypericum perforatum) известен своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Комбинированное использование этих компонентов позволяет усилить терапевтический эффект и снизить побочные действия.

Цель исследования: Разработать и изучить фармакологические свойства композиции на основе пептида вилона и экстракта зверобоя для создания инновационного лекарственного средства с потенциалом применения в комплексной терапии иммунных и воспалительных заболеваний.

Материалы и методы:

1. Синтез пептида H-Lys-Glu-OH осуществляли методом активированных эфиров с применением катализатора Pd/C.
2. Очистка конечного продукта проводилась методом гидрирования для достижения высокой степени чистоты.
3. Экстракт зверобоя получали методом ультразвуковой экстракции, с последующим анализом состава с помощью ВЭЖХ и спектрофотомерии.
4. Биологическая активность композиции оценивалась in vitro с использованием клеточных моделей иммунного ответа.
5. Цитотоксичность исследовали на клеточных культурах, оценивая влияние на жизнеспособность лимфоцитов.

Результаты: Синтезированный пептид вилон обладал высокой степенью чистоты и стабильностью. Анализ экстракта зверобоя подтвердил наличие флавоноидов, фенольных соединений и полисахаридов, обладающих выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Проведённые in vitro исследования показали, что композиция пептида и экстракта зверобоя оказывает синергетический

эффект, усиливая иммуномодулирующее действие и снижая уровень воспалительных маркеров. Кроме того, цитотоксическое тестирование показало, что комбинированный препарат не оказывает отрицательного воздействия на жизнеспособность клеток в терапевтических концентрациях.

Выводы: Композиция вилона с экстрактом зверобоя демонстрирует высокую биологическую активность и перспективна для разработки новых препаратов, направленных на укрепление иммунной системы и снижение воспалительных реакций. Дальнейшие исследования будут направлены на углубленный анализ механизма действия данной композиции и её применение в клинической практике. Разработка таких препаратов способствует созданию эффективных и безопасных средств для лечения воспалительных и иммунных заболеваний, что актуально для современной медицины.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ КОРЫ ДУБА ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Назарова З.А., Турсунова Ф.Х.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Одной из эффективных лекарственных форм для аппликационного применения с пролонгированным действием являются стоматологические гели. Они удобны для местного лечения воспалительных заболеваний пародонта, поскольку обладают хорошей распределяемостью и высокой биодоступностью, что обеспечивает эффективное проникновение лекарственного вещества через слизистую оболочку полости рта. Нистатин – противогрибковый антибиотик местного действия, обладающий выраженной активностью против широкого спектра патогенных микроорганизмов. Препарат широко применяется в стоматологической практике для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и горла, включая кандидозный стоматит и фарингомикоз. Кора дуба – содержит дубильные вещества (до 20%), что обеспечивают вяжущий эффект, укрепляют мембраны клеток, препятствуют проникновению патогенных микроорганизмов и способствуют быстрому заживлению поврежденных тканей. Аммонийные квасцы широко применяются в стоматологической практике в виде водных растворов (0,5–1%), которые используются для полосканий и местного нанесения. Они известны своим вяжущим, кровоостанавливающим, антисептическим, успокаивающим и очищающим действием, что делает их эффективным средством для лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Разработка технологии. Воспалительные заболевания десен сопровождаются болью, отечностью и ощущением дискомфорта, что затрудняет жевание, речь и другие повседневные процессы. Для их облегчения в стоматологии широко применяют местные лекарственные формы, такие как гели и мази. Эти препараты оказывают прямое воздействие на слизистую оболочку полости рта, быстро впитываются и обеспечивают комплексный лечебный эффект, включая антимикробное, противовоспалительное и регенерирующее действие. Цель данного исследования заключается в разработке технологии стоматологического геля. Для этого готовили отвар коры дуба, после процеживания и после охлаждения добавили гелеобразователь -карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ). Постепенно добавляя глицерин в основу, тщательно перемешивали. Часть глицерина в отдельной посуде растворяли квасцы и также добавили в общую массу. В конце добавили стабилизатор – нипагин. Готовую гелевую основу поместили в затемненную склянку и оставили на определенный срок для хранения для дальнейших исследований.

Цель исследования. Разработка технологии и проведение оценки качества стоматологического геля, включающего в состав антибиотик нистатин, отвар коры дуба, аммонийные квасцы и основу.

Материалы и методы: Для создания мягкой лекарственной формы важнейшей задачей является правильный подбор её компонентов, что требует детального подхода к выбору активных веществ, основы и вспомогательных ингредиентов. Компоненты, образующие основу – отвар коры дуба, антибиотик – нистатин, глицерин, нипагин, натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ).

Выводы. Разработаны оптимальный состав и технология стоматологического для лечения заболеваний полости рта. Эта лекарственная форма удобна для местного лечения воспалительных заболеваний пародонта, поскольку обладают хорошей распределяемостью и высокой биодоступностью, что обеспечивает эффективное проникновение лекарственного вещества через слизистую оболочку полости рта.

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОГО ПОЛИСАХАРИДА ИЗ *ARTEMISIA ANNUA* L.

[1]Нормахаматов Н.С., [1]Турабоев А.А., [1]Тоштемирова Ч.Т., [1]Акрамова Н., [2]Қодиралиева Ф.А., [2]Сиддиқова А.А.

[1]Ташкентский фармацевтический институт,
[2]Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова

Ране нами было выделено и изучено полисахариды *Artemisia annua* L. Продолжая исследование провели определение вязкостей в разных концентрациях для определение молекулярный массы. Определение молекулярную массу проводили по методу Дублие. Молекулярный вес его, рассчитанный по константе седиментации и методу Дублие.

Таблица 1. Вязкость полисахаридов

Тип ПС	Концентрация (С), %	Время истечения (t), с	$\eta_{отн}$	$\eta_{уд}$	$\eta_{пр}$	ММ, кДа
H_2O	-	28	-	-	-	
ВРПС	1	77	2.75	1.75	1.75	75
	0.5	60	2.14	1.14	2.28	
	0.25	50	1.78	0.75	3.12	
	0.125	41	1.46	0.46	3.68	
ПВ	1	100	3.6	2.57	2.57	115
	0.5	86	3.07	2.07	4.14	
	0.25	73	2.6	1.6	6.4	
	0.125	52	1.85	0.86	6.8	
ГМЦ	1	85	3.03	2.03	2.03	63
	0.5	63	2.25	1.25	2.5	
	0.25	46	1.64	0.64	0.16	
	0.125	35	1.25	0.25	0.03	

Большинство свойства высокомолекулярных веществ, к которым относятся полисахариды, определяются, вязкость от чего зависит их способность к набуханию и растворению. Согласно полученным результатам, вязкость ПВ несколько раз больше, чем ВРПС и ГМЦ (табл. 1).

ВРПС из надземной части *Artemisia annua* L. получили экстракцией холодной водой с последующей очисткой раствором Фелинга. Установили, что моносахаридный состав очищенного полисахарида представляет собой Rha *Ara, Glc*, и *Gal*. Результаты гель - хроматографии показали гетерогенность полисахарида. Для получения гомогенной фракции данный полисахарид фракционировали спиртом. Для этого 2 г ВРПС растворяли в 200 мл воды и добавляли при перемешивании 100 мл спирта. Выпавший осадок отделяли и получили фракцию I с выходом 0.44 г, к надосадочному раствору добавляли еще 200 мл спирта и получили фракцию II с выходом 0,72 г, добавив к надосадочному раствору еще 300 мл спирта получили фракцию III с выходом 0.28 г. Далее к спиртовому раствору добавляли еще 400 мл спирта и выделили фракцию IV с выходом 0.16 г фракцию V выделяли упариванием из маточного раствора в виде сиропа с выходом 0.24 г Полный кислотный гидролиз показал, что все фракции основном состоит из галактозы, глюкозы, арабинозы и малых количествах рамнозы. Они отличаются лишь содержанием, количественным соотношением. Установили, что выход фракция II наибольшей, а вязкость больше у фракции I, чем остальных выделенных фракции (табл. 2).

Таблица 2. Выход полисахаридов и их моносахаридный состав из надземной части *Artemisia annua* L.

Тип ПС	Соотношения (H_2O:C_2H_5OH)	Выход, %	Соотношение моносахаридных остатков, ГХ					UA, %
			Gal	*Glc*	*Ara*	*Xyl*	*Rha*	
I -фракция	1:0.5	22.0	2.1	2.5	2.0	-	1.0	23
II - фракция	1:1	36.0	1.8	2.6	3.0	-	-	18
III – фракция	1:1.5	14.0	1.5	1.9	2.1	-	1.0	26
IV- фракция	1:2	8.0	1.3	1.0	2.0	-	1.1	17
V- фракция	сп./ост	12.0	1.6	2.2	1.4	-	1.0	30

Из табл 1 видно, что основными моносахаридами являются галактозы (*Gal*), глюкозы (*Glc*), арабинозы (*Ara*), малых количествах рамнозы (*Rha)* и уроновой кислоты (UA). – характерно наличие UA – 17 и 30% соответсвенно (табл. 2).

Таблица 3. Вязкость полученных фракции *Artemisia annua* L.

Тип ПС	Концентрация (С), %	Время истечения (t), с	$\eta_{отн}$	$\eta_{уд}$	$\eta_{пр}$	ММ кДа
H_2O	-	28	-	-	-	
I -фракция	1 0.5 0.25 0.125	70 61 49 33	2.5 2.17 1.75 1.17	1.5 1.17 0.75 0.17	1.5 2.23 3.0 1.36	70
II - фракция	1 0.5 0.25 0.125	65 52 43 31	2.32 1.86 1.53 1.1	1.32 0.86 0.53 0.10	1.32 1.72 2.12 0.85	50
III - фракция	1 0.5 0.25 0.125	65 50 39 30	2.17 1.78 1.39 1.07	1.17 0.78 0.39 0.07	1.17 1.56 1.56 0.56	40
IV- фракция	1 0.5 0.25 0.125	58 53 45 33	2.07 1.89 1.6 1.17	1.07 0.89 0.6 0.17	1.07 1.78 2.4 1.36	30
V- фракция	1 0.5 0.25 0.125	54 44 38 29	1.93 1.57 1.36 1.03	0.93 0.57 0.36 0.03	0.93 1.14 1.44 0.28	18

«САФРОАРТ»ҚУРУҚ ЭКСТРАКТИНИ ОЛИШ ВА БАЪЗИ БИР КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Олимов Х.Қ.

Тошкент фармацевтика институти

Долзарблиги. Ҳозирда доривор ўсимликлар хомашёси асосида жигар ва ўт йўллари хасталикларини даволашда қўлланиладиган юқори самарали дори воситаларини ишлаб чиқиш учун янги биологик фаол бирикмалар манбаини аниқлаш, уларни сифатини назорат қилиш ва стандартлаш борасидаги илмий изланишларга катта эътибор берилмоқда. Доривор ўсимликлардан олинадиган холеретиклар, жигарнинг ўт ҳосил қилувчи фаолиятини кучайтирувчи, ўзининг таркибида эфир мойлари, смола, флавоноидлар, витаминлар, фитостеринлар ва бошқа моддаларни тутади. Улар ўт секрециясини оширади шу билан бир вақтда сафрони қовушқоқлигини камайтиради (бўзноч), холатларни миқдорини оширади (наъматак), микробларга қарши, яллиғланишга қарши таъсир кўрсатади (ялпиз, тирноқгул), гепатопротектор (артишок) холеспазмолитик ва холекинетик ўт қопи тонусини оширувчи ва ўт йўлларин тонусини пасайтирувчи фаолиятга эга бўлади.

Тадқиқод мақсади. «Сафроарт» қуруқ экстрактини олиш технологияси ишлаб чиқиб, унинг таркибидаги баъзи бир кўрсаткичларини аниқлаш

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот объекти сифатида «Сафроарт фиточай» йиғмаси танланган.

«Сафроарт фиточай» йиғмасини таркиби қуйдагилардан иборат (Артишок барглари – 40 г; Тирноқгул гуллари -20 г; Ялпиз барглари-20 г; Бўзноч гуллари-20 г).

Тажриба қисми.

Сафро ҳайдовчи фаоллигини таъминловчи катта гуруҳ БФМлар: флавоноидлар 70% ли этанол максимал ажралиши, асосий таъсир этувчи биологик фаол моддаларнинг терапевтик фаоллигини кучайтирувчи ёндош бирикмалар 40% ли этанол, полисахаридлар совуқ сувда ажралиши сабабли, эритувчи сифатида сув ва 40%, 70% ли этанол фойдаланилди

Шунинг учун сафро ҳайдовчи таъсирга эга қуруқ экстрактни олишда полиэкстракция усули танланди.

«Сафроарт фиточай» йиғмасидан қуруқ экстракт олишда хомашёнинг майдалик даражасининг ахамияти катта бўлганлиги учун ушбу кўрсаткичлар ҳам ўрганилди. Бунда 3 мм дан кичик, 3-5 мм, 5-7 мм, 7-9 мм, 11 мм дан катта майдалик даражасидаги хомашёдан фойдаланилди.

Ажратмалар экстрактив моддалар ва флавоноидлар миқдорига нисбатан текширилди. Флавоноидларни ажратиб олиш учун 3-5 мм ўлчамдаги хомашё мўътадил деб танланди.

Экстракция жараёнига ҳароратни таъсири ўрганилиб, 50-60°С ҳароратда экстрактив моддалар ажралиши энг юқори даражада эканлиги, аммо флавоноидлар йиғиндиси 20-30°С, 30-40°С, 40-50°С ҳароратдагидан деярли фарқ қилмаётганлиги аниқланди. Шу сабаб иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлиги бўйича «Сафроарт фиточай» йиғмаси хомашёсидан флавоноидлар йиғиндисини хона ҳароратида ажратиб олиш мўътадил деб топилди.

Экстрактларни тозалашда суюқлик-суюқлик тизимида экстракциялаш усулида сувда аралашмайдиган органик эритувчилар ацетон, гексан, экстракцион бензин, хлороформлардан фойдаланилди. Хлороформ билан ишлов берилган экстрактнинг тиниқлик даражаси юқорилиги, липофил моддалар ва хлорофиллар миқдорининг камлиги аниқланди.

Экстракция жараёнидаги экстрагент тури, хомашёнинг майдалик даражаси, ҳарорат танланганидан сўнг, «Сафроарт фиточай» йиғмаси хомашёсидан полиэкстракция усулида қуруқ экстракт олиш технологияси ва технологик схема ишлаб чиқилди.

Ажратиб олинган «Сафроарт» қуруқ экстратнинг сараланишини, масса сочилувчанлиги, сочилувчан зичлик, қолдиқ намлик, массанинг табиий оғиш бурчаги каби технологик хоссалари ўрганилди. «Сафроарт» қуруқ экстракти pH қиймати, умумий кул миқдорини, хлорид кислотада эримайдиган кул миқдорини, оғир металлар миқдори каби кўрсаткичлар аниқланди.

Хулоса. «Сафроарт фиточай» йиғмасидан қуруқ экстрактнинг олиш шароитларидан экстракция жараёнида экстрагент турини, хомашёнинг майдалик даражасини, ҳароратни экстрактив моддалар ажралиб чиқиш даражасига таъсири ўрганилди ва мўътадил усул сифатида полиэкстракция таклиф этилди. «Сафроарт» қуруқ экстратнинг олиш технологик схемаси ишлаб чиқилди.

«Сафроарт» қуруқ экстратнинг физик-механик хоссаларидан экстратнинг сараланишини, масса сочилувчанлиги, сочилувчан зичлик, қолдиқ намлик, массанинг табиий оғиш бурчаги каби технологик хоссалари ўрганилди. «Сафроарт» қуруқ экстратнинг сон кўрсаткичларидан экстракти pH қиймати, умумий кул миқдорини, хлорид кислотада эримайдиган кул миқдорини, оғир металлар миқдори каби кўрсаткичлар аниқланди.

НАТРИЙ ГИАЛУРОНАТНИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ ТАРКИБИДАН АНИҚЛАШНИНГ АНАЛИТИК УСЛУБЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Оманов Д.Ғ., Рахимов С.Б., Сманова З.А.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети, Тошкент шаҳри

Тадқиқот мақсади: Таркибида натрий гиалуронат сақлаган дори воситалари ва тиббий буюмларда натрий гиалуронатни миқдорий аниқлашнинг спектрофотометрик (СФ) усулини ишлаб чиқиш ва валидация қилиш.

Материаллар ва усуллар. Таҳлилнинг энг содда, энг қулай, тезкор, ишончли, умумий, арзон усулларини ишлаб чиқиш асосий масала деб белгиланди. Натрий гиалуронатнинг кислотали муҳитда борат буффери иштирокида карбазол билан рангли бирикма ҳосил қилиш фаразига асосланиб уларнинг хосслари ўрганилди. Ишда А синфидаги ўлчаш асбоблари, CAI-234 CONTECH (Ҳиндистон) аналитик тарозилари, "UV-1800" УБ-спектрофотометри (Shimadzu Corporation, Япония) ишлатилган: (тўлқин узунлиги диапазони 190 дан 1100 нм гача, нисбий хато 0,1% дан кам).

Усулнинг чизиқлилиги: синов эритмасида таҳлил қилинадиган модданинг камида 80-120% концентрацияли синов эритмасининг камида 5 та суюлтирилган эритмаларида аниқланади.

Мосликни аниқлаш учун камида 6 та тайёрланган намуна, синов эритмасидаги фаол модданинг 100% концентрациясида синаб кўрилди.

Натижалар: Натрий гиалуронат стандарт намунаси эритмасини тайёрлаш. 50,0 мг натрий гиалуронат 50 мл ўлчов колбасига солинади ва 30 мл сувда эритилади, сўнгра белгисигача сув солинади. 1,0 мл эритма 20 мл ўлчамли колбага солинади ва сув билан белгисигача тўлдирилади.

Синаладиган эритмани тайёрлаш.

5.0 мл (2.0 мг/мл) препарат 100 мл ўлчов колбасига солиниб, белгисигача сув билан тўлдирилади. Тайёр эритмадан 1,0 мл олиниб, 5.0 мл натрий тетраборат-сульфат кислота эритмасидан қўшилади. Кейин ҳар бир эритмага 0,2 мл карбазол эритмаси солинади ва сув ҳаммомида 10 минут қайнатилиб, совуқ сувда хона ҳароратигача совутилади. Стандарт ва синов эритмаларининг оптик зичлиги плацебо эритмага нисбатан қатлам қалинлиги 1 см бўлган кюветаларда 520 ± 2 нм тўлқин узунлигида ўлчанди.

Спектрофотометрик усулда 1,9878 мг/мл (P=95%, u=±0.09 мг/мл) (2 мг/мл препарат) натижа олинди.

Юқори самари суюқлик хроматографияси (ЮССХ) усули:

Хроматографик шароитлар – калонка Shim-pack VP-ODS 250×4,6 мм заррачалар ўлчами 5 мкм ёки аналоги.

Детектор спектрофотометрик – 205 нм.

Ҳаракатчан фаза тезлиги – 1.0 мл/мин

Темростат ҳарорати – 25ºС.

Ҳаракатчан фаза 0.05 М калий дигидрофосфат (10% ли КОН билин pH=7.0 га етказилади) ва ацетонитрил 80:20.

Бу услда 0.4 мг/мл ли стандарт ва намуна эритмалари тайёрланиб 10 мкл дан ЮССХ га юборилади.

Юқори самари суюқлик хроматографияси усулида 1,9941 мг/мл (P=95%, u=±0.05 мг/мл) (2 мг/мл препарат) натижа олинди.

Хулоса: Биз таклиф қилган спектрофотометрик усул валидацион параметрлари ва статистик маълумотларини ўрганиб чиқиш нисбий хатоликнинг камлиги, усулнинг ишончлилиги ва бошқа аниқлаш усуллари билан рақобатбардошлигини кўрсатди. Олинган натижаларга асосланиб, усул натрий гаилуронат тутган дорилар сифатини баҳолаш учун қўлланса бўлади, деб ҳисобланиши мумкин.

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИСТЬЕВ HIPPOPHAE RHAMNOIDES

Раимова К.В., Абдулладжанова Н.Г., Рахимов Р.Н., Махмудов Р.Р., Ощепкова Ю.И.

Институт биоорганической химии им. акад. А.С. Садыкова АН РУ

Актуальность: в настоящее время среди лекарственных средств, применяемых в медицинской практике, большое значение приобретают препараты, полученные из природного сырья. Их преимущество перед искусственными препаратами состоит в том, что большинство природных соединений обладают широким спектром фармакологического действия и являются безвредными соединениями по сравнению с синтетическими лекарствами. Нами был изучен полифенольный состав листьев растения ***Hhippophae rhamnoides*** методами ВЭЖХ и ЖХ-МС. С использованием этих методов можно определить количественный состав полифенолов и идентифицировать их.

Цель исследования: Целью настоящей работы является изучение полифенолов листьев растения Hippophae *rhamnoides,* в качестве перспективного лекарственного сырья фармацевтической промышленности.

Материалы и методы: Собранное из горных районов Наманганской области и высушенное растительного сырья и экстрагировано хлороформом 3 раза. Затем сырье экстрагировали 70%-ым водным ацетоном (соотношение 1:8, по объему) при 45ºС в течение 3 часов, тоже 3 раза. Водную фракцию экстрагировали этилацетатом (1:4, по объему) с получением этилацетатной фракции. При осаждении концентрата хлороформом в соотношении 1:4 выделено 3,8% полифенолов в пересчете на сухую массу растения. Условия хроматографии: - хроматограф -ВЭЖХ Ultimate 3000, Thermo Fisher Scientific (США), снабженный автоматическим пробоотборником, - колонка Hypersil GOLDaQ 100 мм x 2.1 мм, размер частиц 1.9 мкм; - мобильная фаза: А-ацетонитрил, В-0,1% буфер трифторуксусной кислоты (pH=3). Градиент концентрации буфера с ацетонитрилом: 0-35 мин - ацетонитрил 10% (v/v), 35-37 мин - ацетонитрил 20% (v/v), 37-40 мин - ацетонитрил 40% (v/v), 40-50 мин - ацетонитрил 10% (v/v), скорость потока – 0,1 мл/мин. Температура термостата (колонки) 30ºС. Для идентификации соединений, обнаруженных в этой работе, они были предварительно охарактеризованы с помощью результатов МС, вместе с интерпретацией МС/МС спектров, по сравнению с приведенными в литературе. В процессе идентификации были использованы следующие публичные базы данных: Chemical Entities of Biological Interest (ChEBI, https://www.ebi.ac.uk/chebi/), Chemical Compounds Deep Data Source (https://www.molinstincts.com/), ChemSpider (www.chemspider.com) и Phenol_Explorer (www.phenol-explorer.eu).

Результаты: В результате ВЭЖХ-анализа суммы полифенолов было получено 28 фракции, интенсивно поглощающие при 254 нм. Для идентификации таннинов проводились масс-спектрометрические исследования. Идентификацию проводили по спектрам поглощения в ультрафиолетовой области, а также с интерпретацией МС/МС спектров по сравнению с представленными в литературе данными. Удалось идентифицировать 4 таннина- 6-О-галлоил-1,3-О-гексагидроксидифеноил-β-D-глюкоза, 1-О-галлоил-4,6-О-гексагидроксидифеноил-β-D-глюкоза, 1-О-галлоил-2,3-О-гексагидроксидифеноил-β-D-глюкоза, 1,2,6-три-О-галлоил- β -D-глюкоза; 7 флавоноида- кемпферол-3-галактозид, кемпферол, кверцетин-3-О-глюкозид, кверцетин, рутин, катехин, мирицетин, и 2 фенолоксикислот- галловая кислота, эллаговая кислота.

Выводы: Впервые изучен химический состав листьев *Hippophae rhamnoides* облепихи крушиновидная произрастающая горных районах Намангансой области. Методами ВЭЖХ и МС идентифицирован состав полифенолов и рекомендован как перспективный источник для создания лекарственных препаратов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОДА В СУХОМ ЭКСТРАКТЕ ДУРНИШНИКА

Саидвалиев А.К., Холов Ж.Х., Мирзаева М.М.

Тошкент фармацевтика институти

Актуальность. Дурнишник обыкновенной относится к однолетним растениям, высотой от 30-90 мм, семейства Asteracae. Народные названия растения, зобник, дурнишник зобовидный, йод-трава, золотая колючка, коловатник, овечий репяшок, строхополох. Дурнишник в народной медицине, применяется в основном гипотериозе, при нехватке йода в организма. Все части растения содержат большое количество йода, плоды содержат сесквитерпеновые и стероидные сапонины, флавоноиды, гликозид, ксанто-струмарин и кумарины, а также аскорбиновой кислоты, йода.

Дурнишник прорастают во всех территории Узбекистана, относится мало изученым растениям.

Цель. Получения сухого экстракта, из надземной части растения, проводит качественные и количественные анализ, определит содержание йода в сухом экстракте.

Материалы и методы. Для получения сухого экстракта нами изучено экстрагенты, спирт 70%,вода, Выявлено, что самим хорошим экстрагентом является вода, при этом трех кратном экстракт получен до 32%,сухого экстракта.

Для идентификации йода в сухом экстракте берется 0,025 г сухого экстракта в фосфоровую чашку объемом 50 мл растворяют 15 мл 33% азотной кислоты и нагревают упаривают досуха на кипящей водяной бане, сухой остаток растворяют в 16% серной кислоте добавляют несколько капли раствор крахмала и 1-2 капли 10% йодида калия, появляется синие окрашивания, также при наревании сухого экстракта, появляется фиолетовое окрашивания на стенках фарфоровой чашки.

Для определения количественного содержания йода в сухом экстракте,

А)около 0,0550 г сухого экстракта вносят в коническую колбу емкостью 250 мл, добавляют 15 мл 0,1М раствора перманганата калия, и нагревают на кипящей водяной бане в течение 10 минут, затем добавляют 5 мл концентрированную серную кислоту,20 мл воды, затем 1 мл 10% йодида калия, 2-3 мл раствора крахмала (появления синие окрашивания, зависит от количество йода и концентрированная серная кислота), затем титруют 0,01 М раствором тиосульфатом натрия 1 мл 0,01 М раствора тиосульфата натрия связывают 0,0006345 г йода. Установлено содержание йода в средном 3,32%, п=5.

Б) Путем окисление азотной кислотой. Около 0,0250 г сухом экстракте вносят в фарфорувую чашку, объемом 50 мл растворяют 15 мл 33% раствором азотной кислоты и нагревают кипящей водяной бане, досуха, сухой остаток растворяют 15 мл 16% серной кислотой, переносят в колбу для титрования, чашку промывают, с 10 мл 16% серной кислотой и объединяют основному раствору.

К раствором добавляют 1 мл 10% йодида калия и раствора крахмала до появления синего окрашивания и титруют 0,01 М раствором тиосульфата натрия.1 мл тиосульфата натрия связывают 0,0006345 г йода. Установлено содержание йода в сухом экстракте в средном (п-5) до 3,27%.

Выводы. Получен сухой экстракт Дурнишника, изучены реакции подлинности и разработано количестивенное определение йода в сухом экстракте, которое составляет 3,27-3,32%.

СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ Ni(II) С ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ И НИКОТИНАМИДОМ

Сафокулов Б., Пулатова Г.У.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. В организме человека весьма значительную роль играют такие микроэлементы, как цинк, медь, кобальт, никель, железо и некоторые другие элементы, которые находятся в составе ряда витаминных комплексов в виде простых неорганических солей металлов. Никель как микроэлемент необходим всем живым организмам. Он оказывает влияние на ферментативные процессы, ускоряет окисление аскорбиновой кислоты, а также, переход сульфгидрильных групп в дисульфидные и активно способствует обмену витаминов. Янтарная кислота оказывает метоболическое, антиоксидантное, антигипоксическое действие. Он является мощным регулятором защитных сил организма, улучшает энергетический обмен, активизирует иммунитет, повышает работаспособность, способствует выведению из организма токсических веществ, устраняет токсическое воздействие на организм радиации, магнитных волн. Никотинамид (амид никотиновой кислоты) оказывает противопеллагрическое действие, при подагре, вызванное дефицитом витамина РР, как и ниацин (никотиновая кислота, также называют витамином РР).

Цель. На основании вышеизложенного нами был осуществлен целенаправленный синтез координационного соединения Ni (II), с янтарной кислотой и никотинамидом, обладающих малой токсичностью и высокой биологической активностью.

Материал и методы. При выполнении данного исследования применялись азотнокислый соль металла, едкий натр, янтарьная кислота (ЯНК) и никотинамид (АНК) марки «ч».

Индивидуальность выделенного комплекса изучено сравнением рентгенограммы исходного вещества и комплексного соединения, которые получали на порошковой дифрактометре XRD-6100. Термический анализ комплекса проводили на термоанализаторе NETZSCH STA-409 PG в диапазоне температур – 400°C. Количественное определение металла проводили в атомно-адсорбционном спектрофотометре АА-7000 (Shimadzu, Япония). Азот определяли микрометодом Дюма, а содержание воды – гравиметрически. ИК-спектры снимали на ИК-Фурье-спектрофотометре «Cary 630» в диапазоне 400-4000 см$^{-1}$ (Ftir Agilent Technologies, USA).

Синтез комплексного соединения Ni (ЯНК-2H)(АНК)$_2$ H_2O (где знаком «-H» обозначен депротонированный лиганд) проводили следующим образом: 0,004 моля янтаровой кислоты добавили 0,008 моля едкого натра. 0,004 моля прибавили готовые растворы 0,004 моля азотнокислого соля металла и натриевую соль янтаровой кислоты. Смесь перемешивали на магнитной мешалке в течение 2 суток. Выпавший осадок отделяли, промывали эфиром.

Результаты. Для установления чистоты и индивидуальности полученного комплекса снята рентгенограммы. Рентгенограммы лигандов резко отличаются от токово синтезированного комплекса, что подтверждает индивидуальность и чистоту. Состав выделенного соединения установлен элементным анализом и также изучены некоторые физико-химические свойства. Для установления способа координации янтаровой кислоты и никотинамида, а также в известной степени, строения синтезированного комплексного соединения проведены их ИК спектрокопические и дериватографические исследования.

Выводы. Таким образом, янтарная кислота в комплексе координирован к металлу с участием карбоксильных групп в депротонированной форме, вероятно, бидентатно. Атом азота амидникотиновой кислоты протонирован за счет миграции атома водорода карбоксильной группы и лиганды находятся в комплексе в цвиттер-ионной форме.

ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФИБРОИНА ШЕЛКОПРЯДА И МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ФИБРОИНА

[1,2]Содикова М.А., [2]Каримов А., [1,2]Шомуротов Ш.А.

[1]Институт биоорганической химии Академии наук РУз
[2]Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность:Процесс очистки шелковых волокон обычно осуществляется путем удаления серицина и жиров с помощью щелочных или солевых растворов, что является простым и эффективным методом. Шелковые волокна, производимые тутовым шелкопрядом *Bombyx mori*, состоят из двух основных белков – серицина и фиброина. Кроме того, в их составе присутствует небольшое количество других аминокислотных остатков и примесей, таких как жиры, воски и минеральные соли. В зависимости от типа кокона содержание фиброина может составлять 66,5–73,5 мас. %, а серицина – 26,5–33,5 мас. %. Фиброин шелкопряда B. mori состоит из тяжелых (H) и легких (L) цепей (соответственно H- и L-фиброин), которые соединены друг с другом дисульфидными связями.

Цель исследования: Необходимо получить раствор фиброина для использования в различных медицинских целях, включая создание каркасов для медицинских устройств, биоматериалов в виде пленок и других применений. При подготовке растворов фиброина часто используют безводный хлорид кальция или бромид лития.

Методы и методики: В исследовании использовались коконы шелкопряда. Сначала коконы были измельчены для увеличения их поверхности. Затем они подвергались очистке от серицина тремя различными методами. В каждом случае соотношение шелка и раствора составляло 1:100, а процесс нагревания проводился при 80°C в течение 1 часа. В первом методе в качестве растворителя использовали дистиллированную воду. Во втором методе в дистиллированную воду добавляли нейтральное моющее средство. В третьем методе в дистиллированную воду добавляли карбонат натрия. После завершения процесса во всех трех методах шелк несколько раз промывали дистиллированной водой и высушивали на открытом воздухе. Исследованы свойства выделенного фиброина и его структура с использованием физико-химических методов анализа. Результаты показали, что в фиброине, выделенном с использованием первых двух методов (дистиллированная вода и моющее средство), осталось небольшое количество серицина, тогда как фиброин, очищенный с помощью карбоната натрия, не содержал серицин. На следующем этапе полученный фиброин растворяли в слабокислом реактиве (раствор $CaCl_2$:C_2H_5OH:H_2Oв молярном соотношении 1:8:2). Фиброин растворяли в слабокислом растворе при температуре 55°C в течение 1 часа при постоянном перемешивании.

Результаты: Для очистки раствора фиброина от солей применяли диализ. Процесс диализа проводили в дистиллированной воде в течение 1–7 дней с использованием диализных мешков с диаметром пор 3 кДа. Полнота удаления ионов соли из фиброина определялась с помощью качественной реакции с $AgNO_3$ на хлорид-ионы и измерения электропроводности растворов. Результаты исследований показали, что при регулярной замене диализной воды концентрация солевых ионов значительно снижалась, и через 5 дней раствор фиброина был существенно очищен от солей. Однако для медицинских целей фиброин должен быть полностью очищен от солей. Для достижения этого диализ проводили в течение 7 дней.

Выводы: Сравнение трех методов очистки показало, что метод с использованием карбоната натрия является более эффективным для отделения серицина и фиброина по сравнению с обработкой дистиллированной водой и моющим средством. Было продемонстрировано, что метод диализа является эффективным способом удаления солей из раствора фиброина в слабокислом реактиве. Для значительного удаления солей диализ следует проводить в течение 5 дней, а для полного очищения – в течение 7 дней.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЧИСТКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ 5-БУТИЛ-6-ГИДРОКСИ-2,3-ДИФЕНИЛПИРИМИДИН-4(3Н)-ОНА

Сотникова Т.В., Киселева Е.О, Стрелова О.Ю.

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. В Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете была синтезирована новая потенциально активная фармацевтическая субстанция (АФС) 5-бутил-6-гидрокси-2,3-дифенилпиримидин-4(3Н)-он по патенту № RU2738605C1. Одним из важных этапов стандартизации субстанции является разработка методов количественного определения. Однако для решения данной задачи необходимо определить чистоту субстанции.

Цель исследования. Провести анализ чистоты потенциальной АФС 5-бутил-6-гидрокси-2,3-дифенилпиримидин-4(3Н)-она и разработать методику ее очистки.

Материалы и методы. Инфракрасный спектр снимали в области частот от 4000 до 400 $см^{-1}$ на ИК-Фурье спектрометре PerkinElmer Spectrum 3 (PerkinElmer Inc., США). Также была проведена высокоэффективная жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС/МС) на приборе Agilent 1260 Infinity Triple Quad с детектированием по полному ионизационному току. Ультрафиолетовые (УФ) спектры снимали на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ СПЕКТР) в области 250-400 нм.

Результаты. Метод инфракрасной спектроскопии не является основным методом определения примесей в субстанции. Однако некоторые примеси все же проявляются на спектре. Для двух серий субстанции снимались инфракрасные спектры. Спектры имеют одинаковые характеристические полосы поглощения, однако одна широкая полоса в области 2800 до 2400 $см^{-1}$ не относится к какому-либо фрагменту структуры вещества. Согласно справочникам Б.Н. Тарасевича и Л. Беллами данную полосу относят к катиону аммония. Исходя из схемы синтеза было выдвинуто предположение, что данный катион образуется на последних стадиях синтеза, когда добавляется разбавленная соляная кислота до pH=4 и формируется осадок целевого продукта. В результате соляная кислота взаимодействует с основным центром у атома азота в 1 положении пиримидиного кольца и происходит солеобразование. Затем для исследования возможного присутствия органических примесей в субстанции было проведено ВЭЖХ-МС/МС, на котором присутствуют помимо пика основного вещества (7,037 мин), два дополнительный пика на 7,465 мин и 7,819 мин. Следовательно для дальнейшей разработки методов контроля качества субстанции было необходимо провести очистку субстанции. Основываясь на физико-химических свойствах субстанции, был выбран метод перекристаллизации из этанола с последующей горячей фильтрацией и медленным охлаждением на воздухе полученного фильтрата. После фильтрации и сушки получали белый мелкокристаллический порошок, который при проведении повторного анализа ВЭЖХ-МС/МС показал только один пик (7,045 мин), соответствующий основному веществу. Одним из методов количественного определения 5-бутил-6-гидрокси-2,3-дифенилпиримидин-4(3Н)-она является УФ-спектроскопия. Поэтому были сняты спектры в ультрафиолетовой области двух партий субстанции до перекристаллизации и после перекристаллизации при одной концентрации. Все четыре спектра имели один максимум при 297 нм, однако оптические плотности отличались. Обе партии до перекристаллизации показали заниженные результаты, в то время как обе серии после перекристаллизации дают идентичные результаты.

Выводы. В результате проведенной работы была разработана методика перекристаллизации, которая обеспечивает получение чистой субстанции, а также показано влияние примесей на результаты количественного определения методом УФ-спектрофотомерии.

МЕТОДАМИ УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ И ТСХ УСТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ СЫРЬЯ I. MACROPHYLLA И I. RHIZOCEPHALA

Султонов Р.А., Навруззода Г.Ф., Раджабов У.Р., Юсуфи С.Дж.

Хатлонский государственный медицинский университет
ГОУ « ТГМУ им. имени Абуали ибни Сино»,
ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр МЗ и СЗН РТ»

Актуальность Методики, предложенные для количественной оценки качества травы I. Macrophylla и I. Rhizocephala, валидированы и позволяют оценить их положительно по всем параметрам. Можно сделать заключение, что использование разработанных методик для оценки содержания суммы фенольных веществ и флавоноидов даёт результаты, соответствующие требованиям НД на ЛРС и препараты на его основе В УФ-спектре извлечения (70% спирт из ЛРС I. Macrophylla и I. Rhizocephala) зарегистрировано два максимума поглощения при длинах волн 298 и 329 нм. Это обстоятельство позволяет предположить присутствие в сырье 72 фенольных соединений, в частности фенолкарбоновых кислот и флавоноидов. Полученный спектр поглощения может служить дополнительной качественной характеристикой для установления подлинности ЛРС I. Macrophylla и I. Rhizocephala.

Цель исследования. Установление подлинности сырья I. Macrophylla и I. Rhizocephala методами УФ - спектрофотометрии и ТСХ

Материал и методы исследования. Работа проводилась на кафедре биохимии и биологии Хатлонского государственного медицинского университета, ГОУ « ТГМУ им. Абуали ибни Сино»**,** ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр МЗ и СЗ РТ»,

Результаты и их обсуждение. С применением ТСХ проведено изучение состава БАС целевого фрагмента метаболома в сырье I. viscosa в системе н-бутанол-ЛУК-вода (4:1:1). Зоны адсорбции веществ детектировали в УФ при 365 нм до и после обработки хроматограмм последовательно растворами дифенилборилоксиэтиламина (1% в метаноле) и ПЭО-400 (5% в метаноле). На хроматограмму наносили испытуемое извлечение из ЛРС, при этом в качестве стандартов использовали таковые растворы СО: кофейной кислоты, рутина, галловой и хлорогеновой кислот в этаноле. Растворы стандартов, на хроматограмме, проявляются в виде зон с Rf около 0,58 для рутина, с Rf около 0,76 галловой кислоты; с Rf около 0,51 хлорогеновой кислоты и с Rf около 0,75 кофейной кислоты. На хроматограмме испытуемого извлечения видны несколько зон голубого цвета (фенолкарбоновые кислоты), самые интенсивные из которых имеют Rf около 0,51 и 0,75, что идентично хлорогеновой и кофейной кислотам соответственно. Зоны коричневатого свечения, сливающиеся с зонами голубого цвета, одна из которых соответствует стандарту рутина, другая близка к зоне стандарта галловой кислоты. Зона красного цвета, хлорофилл, видна ближе к фронту подвижной фазы После опрыскивания хроматограммы растворами реактивов при дневном свете на ней проявляются три интенсивно окрашенные зоны флавоноидов: с Rf около 0,58 (соответствует рутину) и с Rf около 0,69 и с Rf около 0,78 (два не идентифицированных вещества). На хроматограмме при длине волны 365 нм, зоны адсорбции сине-зеленоватого цвета принадлежат фенолкарбоновым кислотам, а зоны оранжевого цвета соответствуют флавоноидам (Rf около 0,58, 0,68 и 0,77) –. Фиолетовую флуоресценцию на 74 хроматограмме имеет зона адсорбции СО галловой кислоты, но соответствующая ей зона, на хроматограмме испытуемого извлечения окрашена слабо, из-за наложения на зоны других веществ.

Выводы. Таким образом, на основании изучения состава биомассы, экстрактивных веществ, извлекаемых водой и 70% спиртом оба вида сырья сопоставимы, но показатель содержания фенольных соединений около 7% в траве, собранной до цветения, подтверждает целесообразность выбора ее в качестве ЛРС. Также, сравнительное изучение двух возможных видов сырья позволило провести оптимизацию таких значимых факторов для технологии как степень дисперсности частиц сырья, концентрация экстрагента, соотношение сырьё-экстрагент и время экстракции. Таким образом, изучение извлечения из сырья I. Macrophylla и I. Rhizocephala методом ТСХ позволило установить присутствие фенольных веществ, превалирующее (судя по площади зон и их интенсивности окрашивания и флуоресценции) содержание среди которых имеют фенолкарбоновые кислоты, в частности хлорогеновая, кофейная и галловая, а также флавоноиды (рутин).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АМИГДАЛИНА В ПРОДУКТАХ НА ОСНОВЕ ЯДЕР ГОРЬКОГО МИНДАЛЯ

Тухтаев[1] Х.Р., Хамидов[2] О.Ж.

[1]Ташкентский фармацевтический институт,
[2]Навоийский государственный горно-технологический университет

Актуальность: полезные свойства ядер горького миндаля известны со времен Ибн Сина.

Масло горького миндаля, содержание которого в составе плода до 50%, применяется для ухода кожи и волос. После отделения масла из ядер горького миндаля остается шрот, богатый белком с ценными аминокислотами в своем составе. Однако применение этого белка ограничено из-за токсичности вследствие содержания в них амигдалина. Амигдалина можно удалить спиртовой экстракцией из шрота. Экстракты горького миндаля в различных растворителях обладают фунгицидными свойствами и являются экологически безвредными природными средствами. Измельченный порошок, спиртовые экстракты и дисперсные системы на их основе оказались эффективными средствами против клещей. Поэтому широкое применение продуктов на основе горького миндаля ограничивается из-за наличия амигдалина в их составе.

Цель исследования: разработка методов определения содержания амигдалина в составе масла, обезжиренных порошков и экстрактов горького миндаля.

Методы и методики: определение количества амигдалина химическим путем в пробах порошка горького миндаля проводили методом спектрального анализа на приборе DR 3900. Сначала от образца порошка отбирали 10 г, приливали к нему 20 мл 33% -ного раствора $MgSO_4$ и обрабатывали 5 мл (конц.) серной кислоты. Смесь разбавляли дистиллированной водой до объема 1 л. Процесс смешивания проводили при 25-26°С в течение 70-80 минут. Выделившуюся цианистую кислоту растворяли в 0,01 н. растворе NaOH и из полученного раствора отбирали пробы по 5 мл в 5 пробирок. К образцам в каждой пробирке добавляли по 0,2 мл $FeCl_3$, 0,2 мл хлорамина и 0,6 мл барбитуровой кислоты, цвет растворов в пробирках становился розово-красным. Количество амигдалина в полученных образцах определяли путем расчета оптической плотности на аппаратуре DR 3900.

Количество амигдалина в маслах определяли с помощью ВЭЖХ. В качестве твердой фазы использовали колонку Shim-pack GIST-HP C18 250x4,6 мм 5 мм C18 (Shimadzu Japan) 55/45, скорость потока ацетонитрил/вода 0,5 мл/мин при температуре термостата 40 ºС с использованием длины волны 215 нм LC 2030 C 3D Plus. Хроматограмма получена с использованием стандартного образца, предоставленного компанией «Сигма». Полученный образец экстрагировали спиртом в соотношении 1:1 в течение 40 минут при комнатной температуре, фильтровали через фильтр 0,45 мкм и вводили в прибор 10 мкл.

Результаты: При использовании ВЭЖХ перед обезжириванием было обнаружено, что молотый порошок горького миндаля содержит около 1% амигдалина. Анализ масла горького миндаля холодного отжима показал, что масло содержит 0,56 мг/мл амигдалина. Установлено, что количество амигдалина в обезжиренном шроте достигает 3,24%. При экстракции с этанолом образуется порошок слабо коричневого цвета, с характерным запахом с содержанием амигдалина 27,2%. На основе спиртового экстракта получены концентрированные эмульсии типа В/М на основе эмульгатора Т-2. Эмульсии после разбавления применялись для уничтожения клещей крупно-рогатого скота.

Выводы: химическим способом и методом ВЭЖХ определены содержания амигдалина в измельченном порошке ядер горького миндаля, в обезжиренном порошке, масле и спиртовом экстракте. Полученные результаты показали, что содержание амигдалина в масле высокое и использовать это масло в пищу не рекомендуется. Спиртовой экстракт горького миндаля рекомендован в качестве инсектоакарицидного средства против клещей, переносчиков инфекционных заболеваний животных.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕРИЛЬНОСТИ НОВОГО КОМБИНИРОВАННОГО ИНФУЗИОННОГО ПРЕПАРАТА

Улугбеков С.С., Умарова Ш.С.

Ташкентский фармацевтический институт

В настоящее время наиболее приоритетным направлением фармацевтической отрасли Республики Узбекистан является обеспечение населения качественными лекарственными средствами. Высокий уровень качества действующих и вспомогательных субстанций, используемых для их производства, является одним из условий, обеспечивающих эффективность и безопасность готовых лекарственных средств. Испытание на стерильность является обязательным показателем для оценки качества лекарственных препаратов, для которых предъявляется требование отсутствие микроорганизмов в конечном продукте. Стерильность препарата во многом влияет на такие критерии качества как эффективность и стабильность препарата.

Подтверждением микробиологической безопасности лекарственных препаратов, наряду с соответствием условий их производства требованиям надлежащих практик GMP и GLP, является использование при оценке их качества точных, высокочувствительных и эффективных методов, обеспечивающих достоверные результаты исследований.

Цель исследования. Разработка показателя «стерильность» для лекарственного препарата «Эсцилар» раствор для инфузий.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали лекарственный препарат «Эсцилар» раствор для инфузий, являющийся оригинальной комбинированной композицией, действующим, началом которого является L-аргинина гидрохлорид и эсцин. При изучении стерильности препарата применяли метод мембранной фильтрации.

При изучении стабильности препарата исследование проводили в соответствии с требованиями Фармакопеи республики Узбекистан. При этом использовали метод мембранной фильтрации. Использовали фильтрационную установку открытого типа, через мембрану аппарата с внешним диаметром 47 мм и диаметром пор 45 мкм фильтровали 20 мл испытуемого препарата. Использован фильтр из нитроцеллюлозы. В последнюю порцию препарата добавили 100 КОЕ тест – штаммов. После окончания фильтрации мембрану опустили в питательную среду.

Результаты: Через 14 дней на испытуемом образце не обнаружено колоний микроорганизмов. Полученные результаты доказывают, что препарат соответствует требованиям.

Выводы: В ходе исследования выявлено, что препарат стерильный. Подобраны условия проведения теста стерильности методом мембранной фильтрации для нового комбинированного инфузионного препарата. Для испытания на стерильность нового препарата следует провести проверку пригодности методики для испытания на стерильность. Разработана методика проведения теста на стерильность для комбинированного инфузионного препарата «Эсцилар».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТКОВ ПЕСТИЦИДА ТИАМЕТОКСАМ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ

Уринбоева И.Р., Зулфикариева Д.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. При изучении источников литературы, были получены сведения, о случаях заражения различными пестицидами лекарственных растений, произрастающих в дикорастущем и культивируемых в специализированных хозяйствах. Даже там, где пестициды не применяются, их остаточные количества обнаружены в сырье лекарственных растений. Одной из основных причин этого является распространение пестицидов через сточные воды и воздух. Важно определить остаточные количества широко используемых в настоящее время пестицидов группы неоникатиноидов в составе лекарственных растений.

Цель исследований. Разработка методов определения остаточных количеств пестицида тиаметоксам из лекарственных растений.

Материалы и методы. Разработана методика изолирования и анализа тиаметоксама из различных продуктов на основе их физико-химических свойств. При использовании в качестве экстрагента органического хлороформа, используемого для экстракции из водных сред и биологических материалов, полученный из растения хлороформный экстракт оказался чрезмерно загрязненным и посторонние примеси, в том числе остатки хлорофилла, мешали при обнаружении тиаметоксама. Учитывая это, в качестве экстрагента для изолирования тиаметоксама из лекарственных растений использовали ацетонитрил. Эксперименты проводились на модельных растительных продуктах. Для приготовления модели к 10 г измельченного растительного продукта добавляли спиртовый раствор, содержащий 50,0 мкг пестицида, до полного покрытия продукта (20 мл), тщательно перемешивали и оставляли при комнатной температуре на 3-4 часа. После полного испарения спирта к сухому продукту добавляли 50 мл ацетонитрила и встряхивали на механическом шейкере в течение 30 минут. Органический слой фильтровали через фильтровальную бумагу в делительную воронку емкостью 500 мл. К оставшемуся в колбе растительному продукту еще 2 раза добавляли по 30 мл ацетонитрила и встряхивали в течение 10 минут. Слой органического растворителя отделяли. Полученные экстракты объединяли и обрабатывали петролейным эфиром 3 раза (30, 20, 20 мл) для удаления посторонних примесей. Слой ацетонитрила отделяли и смешивали с 50 мл воды, 10 мл насыщенного раствора хлорида натрия, хорошо встряхивали с 50 мл хлороформа в течение 10 мин и оставляли на 15 мин для разделения слоев. Процесс экстракции повторяли дважды по 25 мл хлороформа по 10 мин. Хлороформные экстракты объединяли и упаривали, до 1-2 мл в роторно-вакуумном испарителе при температуре 400°С. Полученный экстракт переносили в фарфоровую чашку, колбу ополаскивали 1-2 мл хлороформа и добавляли исходный экстракт. Объединенные экстракты высушили при комнатной температуре. Сухой остаток растворяли в 1,0 мл ацетонитрила, пропускали через фильтр Millipore 0,45 мкм

и проводили хроматографический анализ.

Результаты. Анализы проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Образовался хроматографический пик со временем удерживания 6,7402 мин, соответствующий стандартному образцу тиаметоксама. Количественный анализ проводили на основании калибровочного графика. В условиях данного анализа из сырья ромашки лекарственной можно извлечь и обнаружить 87,8% пестицида тиаметоксам.

Заключение. Разработана оптимальная методика определения остаточных количеств пестицида тиаметоксам в лекарственных растениях. В качестве моделей для эксперимента было изучено сырье ромашки лекарственной и получены соответствующие результаты. Положительный результат получен при изучении специфичности метода в сравнении с другими неоникатиноидными пестицидами. Разработанный метод рекомендован для определения остаточных количеств пестицидов нового поколения в лекарственных растениях.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В ПЛОДАХ СУМАХА ДУБИЛЬНОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ТАДЖИКИСТАНЕ

Хабибуллоева Н.Ш., Юсуфзода А.Дж.

Таджикский национальный университет, г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность: Сумах дубильный (лат. Rhus coriaria L.) – это небольшое дерево или кустарник, принадлежащий к роду Сумах (лат. Rhus) из семейства Сумаховые (лат. Anacardiaceae). Это растение достигает высоты от 1 до 3 метров и имеет очередные, шершавые, непарноперистые листья. Его мелкие цветки собраны в метельчатые соцветия.

Сумах дубильный растет на сухих известняковых скалистых склонах, в нижних и средних горных поясах, а также на скалах. Кислая оболочка плодов богата яблочной и винной кислотами, экстрактивными веществами и эфирным маслом (0,01%). В листьях преобладает галловая кислота, также обнаружены метиловый эфир галловой кислоты, мирицитрин и другие флавоноиды, а также до 15% таннина и аскорбиновая кислота.

С учетом важности и популярности органических кислот, актуальным становится поиск растительных источников этих природных соединений. Анализ научной литературы выявил увеличенный интерес исследователей к глубокому изучению сырья сумаха дубильного в качестве источника природных органических кислот.

Цель исследования. Определении органических кислот в плодах сумаха дубильного, произрастающего в Таджикистане.

Материалы и методы. Объектом исследования стали плоды сумаха дубильного, произрастающего на территории Таджикистана. Для исследования использовали плоды сумаха дубильного высушенные, собранные в начале августа 2024 г. Сушили плоды естественным путем при температуре 23–25 °С. В работе использовали фракции сырья с размером частиц 1.0–2.0 мм. Для качественного анализа органических кислот и аскорбиновой кислоты были получены водные извлечения по методике ГФ XIV, ОФС.1.4.1.0018.15 «Настои и отвары». Качественный состав свободных органических кислот в извлечениях из плодов сумаха дубильного был определен с использованием метода тонкослойной хроматографии (ТСХ) в сочетании с водными растворами стандартных образцов (СО) кислот. Идентификацию аскорбиновой кислоты проводили 0.04% раствором 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия в воде (белое пятно на розовом фоне); 2% раствором хлорида железа (III) – темно-зеленое пятно. Идентификацию других органических кислот проводили 0.4% раствором бромкрезолового зеленого.

Результаты. Наличие аскорбиновой кислоты в полученном экстракте было подтверждено с помощью качественных реакций, основанных на её восстановительных свойствах: реакция с реактивом Фелинга, которая дает желто-коричневый осадок, и реакция «серебряного зеркала». Присутствие других свободных органических кислот в экстрактах также было подтверждено качественными реакциями: реакцией комплексообразования с раствором сульфата меди, которая проявляется в зеленовато-синем окрашивании, реакцией с раствором хлорида кальция, дающей белый осадок, и реакцией с реактивом Паули, которая приводит к образованию кремового осадка. С помощью хроматографического анализа в тонком слое сорбента по ТСХ- профилю была проведена качественная оценка органических кислот в полученном экстракте. Наилучшее разделение органических кислот было достигнуто в системе этилацетат – уксусная кислота – муравьиная кислота – вода (100:11:11:25). Методом ТСХ в экстракте были идентифицированы аскорбиновая, винная, лимонная, щавелевая и яблочная кислоты, в то время как янтарная кислота не была обнаружена. Органические кислоты проявлялись с помощью раствора бромкрезолового зеленого, и на синем фоне наблюдались зеленые полосы адсорбции этих кислот.

Выводы: В ходе проведенного исследования было установлено, что плоды сумаха дубильного содержат пять органических кислот: аскорбиновую, яблочную, лимонную, щавелевую и винную. Высокое содержание этих кислот, особенно аскорбиновой кислоты, делает плоды сумаха дубильного ценным источником биологически активных соединений.

РАЗРАБОТКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИГИДРОАТИЗИНА ГИДРОХЛОРИДА МЕТОДОМ ВЭЖХ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ВАЛИДАЦИЕЙ МЕТОДИКИ

Хакимова М.М., Убайдуллаев К.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Одним из самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы является нарушение сердечного ритма (аритмия). Поэтому актуальным является создание новых оригинальных лекарственных средств необходимых для профилактики и лечения этого заболевания. В настоящее время лекарственные растения продолжают оставаться источником получения многих лекарственных препаратов для лечения разных заболеваний, в том числе и аритмии. Особое внимание привлекают лекарственные растения, содержащие в своем составе дитерпеновые алкалоиды, так как они обладают высокой антиаритмической активностью. Одним из них является растение Aconitum zeravschanicum Worosch. (борец зеравшанский), который содержит в себе алкалоид атизин. Из атизина путем восстановления был получен дигидроатизина гидрохлорид, который проявляет высокую противоаритмическую активность. При создании нового противоаритмического препарата дигидроатизина гидрохлорида возникает необходимость разработки унифицированного метода анализа и создание нормативного документа для его стандартизации и контроля качества.

Цель. Разработать методику количественного определения дигидроатизина гидрохлорида методом ВЭЖХ с последующей валидацией методики.

Материалы и методы. Для анализа использовали производное атизина - дигидроатизина гидрохлорид. Провели количественное определение дигидроатизина гидрохлорида методом ВЭЖХ.

Результаты. Данные, полученные при статистической обработке результатов ВЭЖХ анализа количественного определения дигидроатизина гидрохлорида, приведены в таблице. Также провели валидирование разработанной методики ВЭЖХ анализа по валидационным параметрам: специфичность, прецизионность, правильность, линейность.

Показатели статистической обработки результатов ВЭЖХ дигидроатизина гидрохлорида

n	a	$X_{\%}$	$\bar{x}$	S^2	S	Δx	$\Delta\bar{x}$	E	$\bar{\varepsilon}$	RSD
5	30,00 30,25 30,12 30,54 30,15	99,77 99,83 99,87 100,18 100,10	99,81	0,017	0,131	0,122	0,323	0,32%	0,122%	0,046

Выводы. Разработана методика количественного анализа дигидроатизина гидрохлорида методом ВЭЖХ. Согласно полученным результатам статистической обработки относительная ошибка методики не превышает величину, предусмотренную для хроматографических методов, RSD=0,046 и $\bar{\varepsilon}$ = 0,122% меньше 2%. Была проведена валидация методики по следующим валидационным параметрам: специфичность, правильность, прецизионность, линейность.

АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА СБОРА «АЛЕРВА»

Хасанова Б.Ж., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У., Сидаметова З.Э.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. На сегодняшний день одним из актуальных задач фармацевтики является разработка производства и внедрение оригинальных лекарственных средств природного растительного происхождения. Аминокислоты – вещества, которые помимо специфического воздействия на организм человека также являются биогенетическими предшественниками большинства биологически активных веществ – флавоноидов, алкалоидов и др. Также аминокислоты придают легкоусвояемую форму с одновременным синергизмом их фармакологического действия. Наряду с нуклеиновыми кислотами, углеводами и липидами аминокислоты как составные части белков участвуют во всех жизненных процессах.

Целью наших исследований является изучение аминокислотного состава диуретического лекарственного средства Алерва, состоящего из растения верблюжьей колючки и травы пол-пола в соотношении 50:50. Анализ проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Материалы и методы: Для выполнения поставленной задачи использовали образцы сбора Алерва в фильтр-пакетиках. С целью выделения свободных аминокислот проводили осаждение белков и пептидов из образцов, затем с помощью реакции с фенилтиоизоцианатом получали фенилтиокарбамаил-производные (ФТК) аминокислот по методу Steven A., Cohen Daviel. Идентификацию фенилтиокарбамаил производных аминокислот проводили методом ВЭЖХ. Условия проведения анализа: хроматограф Agilent Technologies 1200 с DAD – диодно-матричным детектором, колонка размером 75x4.6 mm, неподвижная фаза Discovery HS C_{18}. Раствор А: 0,14М CH_3COONa + 0,05% триэтаноламин, pH 6,4, B:CH_3CN. Скорость потока 1,2 мл/мин, поглощение при длине волны 269 нм. Хроматографирование проводили при градиентном режиме: % В/мин: 1-6%/0-2.5мин; 6-30%/2.51-40мин; 30-60%/40,1-45мин; 60-60%/45,1-50мин; 60-0%/50,1-55мин. В этих условиях проводили хроматографирование свободных аминокислот диуретического сбора Алерва и стандартной смеси аминокислот с известной концентрацией последовательно, в результате чего было обнаружено присутствие разнообразного состава свободных аминокислот, обуславливающих фармакологическую активность лекарственного средства. Идентификацию и количественное определение аминокислот, проводили путем сравнения времен удерживания и площадей пиков аминокислот сбора Алерва и стандартной смеси аминокислот с известной концентрацией.

Результаты: По результатам анализа установлено, что сбор Алерва содержит 20 аминокислот, 8 из которых - незаменимые (триптофан, валин, лизин, фенилаланин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин) аминокислоты, среди которых преобладают триптофан, валин и лейцин, которые выполняют важные функции в организме человека. Они помогают наладить режим сна, участвуют в выработке серотонина, витамина B_3, снижают чрезмерный аппетит и лишний вес, гиперактивность у детей, обеспечивают организм энергией, участвуют в мышечном метаболизме, выводят из печени токсичные избытки азота, поддерживают метаболизм, участвуют в синтезе и распаде протеина, способствуют правильному формированию мышечных тканей, снижают уровень сахара в крови, способствуют быстрой регенерации.

Выводы. Изучение аминокислотного состава показало, что исследованный лекарственный растительный сбор Алерва содержит 8 незаменимых аминокислот. Среди них преобладают триптофан, валин и лейцин, которые выполняют важные функции в организме человека: обеспечивают организм энергией, участвуют в мышечном метаболизме, выводят из печени токсичные избытки азота, помогают наладить режим сна, участвуют в выработке серотонина, витамина B_3, снижают чрезмерный аппетит и лишний вес, гиперактивность у детей, участвуют в синтезе и распаде протеина, способствуют правильному формированию мышечных тканей, снижают уровень сахара в крови, способствуют быстрой регенерации. Общее содержание аминокислот в исследованном сборе Алерва составляет 14.57589 μg/г.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ *SALVIA HISPANICA L.* И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Холматов Б.Т.

Джизакский политехнически институт

Введение. *Salvia hispanica L.*, известная как чиа, представляет собой однолетнее травянистое растение семейства яснотковых, издавна культивируемое в Центральной и Южной Америке. В последние годы интерес к чиа возрос благодаря её уникальному химическому составу и потенциальным лечебным свойствам. Семена чиа богаты омега-3 жирными кислотами, белками, пищевыми волокнами и антиоксидантами, что делает их перспективным сырьём для разработки фитопрепаратов.

Химический состав и биологическая активность. Семена чиа содержат значительное количество α-линоленовой кислоты, относящейся к омега-3 жирным кислотам, которая играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они являются источником фенольных соединений, таких как хлорогеновая и кофейная кислоты, обладающих антиоксидантной активностью. Исследования показали, что экстракты листьев и стеблей чиа также обладают высокой антиоксидантной активностью, что расширяет спектр потенциального использования различных частей растения.

Терапевтический потенциал. Благодаря богатому химическому составу, чиа рассматривается как перспективное средство для профилактики и лечения различных заболеваний. Добавление семян чиа в рацион может способствовать снижению массы тела, улучшению липидного профиля и контролю уровня глюкозы в крови у пациентов с диабетом 2 типа. Антиоксидантные свойства фенольных соединений чиа могут оказывать защитное действие на сердечно-сосудистую систему и печень, а также обладать противовоспалительным и антиканцерогенным эффектами.

Перспективы разработки фитопрепаратов. Учитывая вышеупомянутые свойства, чиа представляет интерес для фармацевтической промышленности. Разработка фитопрепаратов на основе чиа может включать создание капсул или таблеток с экстрактами семян, листьев или стеблей, направленных на профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, метаболических нарушений и воспалительных процессов. Необходимы дальнейшие клинические исследования для подтверждения эффективности и безопасности таких препаратов, а также для определения оптимальных дозировок и схем применения.

Salvia hispanica L. обладает значительным потенциалом в качестве источника биологически активных веществ для разработки лекарственных фитопрепаратов. Богатый химический состав и подтверждённые исследованиями терапевтические эффекты делают чиа перспективным объектом для дальнейших научных изысканий и практического применения в медицине.

КООРДИНАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО (II) С ГЛУТАРОВОЙ КИСЛОТОЙ И ДИЭТИЛАМИДОМ

Шамсутдинова М., Газиева А.С., Фатхуллаева М.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: процессы, протекающие in vivo, в которых участвуют биогенные металлы и биологически активные вещества органической природы, играют исключительно важную роль в жизнедеятельности организма человека. Изменения в их экзогенном поступлении, их эндогенного синтеза либо метаболизма приводят к существенному нарушению ряда жизненно важных процессов. Кобальт играет важнейшую роль при эндогенном синтезе витамина B_{12} (цианкобаламина), который участвует в синтезе гемоглобина. Его недостаток вызывает пернициозную анемию и сопровождается снижением противоопухолевого иммунитета. Диэтиламид (кордиамин) стимулирует центральную нервную систему, возбуждает дыхательную функцию и улучшает кислородного обмена. Глутаровая кислота участвуют в окислительно-восстановительных процессах, в стимуляции белкового обмена и усилении ферментативных процессов.

Цель исследования: синтез и изучение физико-химических свойств смешаннолигандного координационного соединения Co(II) с биолигандами – глутаровой кислотой (ГЛК) и диэтиламидом (ДЭ).

Материалы и методы: при выполнении данного исследования применялись азотнокислая соль кобальта и едкий натр марки «ч.д.а». Лиганды глутаровая кислота (ГЛК) и диэтиламид (ДЭ) марки «фармакопейная». Индивидуальность комплексного соединения изучали дифрактометре XRD-6100. Термический анализ комплекса проводили на термоанализаторе NETZSCH STA-409 PG в диапазоне температур – 400°C. Количественное определение металла проводили в атомно-адсорбционном спектрофотометре AA-7000 (Shimadzu, Япония). Азот определяли микрометодом Дюма. ИК-спектры снимали на ИК-Фурье-спектрофотометре «Cary 630» в диапазоне 400-4000 $см^{-1}$ (Ftir Agilent Technologies, USA) в комплекте с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) MIRacle-10 с призмой diamond/ZnSe (спектральный диапазон по шкале волновых чисел - 4000÷400 $см^{-1}$; разрешение - 4 $см^{-1}$, чувствительность соотношение сигнал/шум - 60,000:1; скорость сканирования - 20 спектров в секунду).

Синтез комплексного соединения кобальта проводили следующим образом: к водному раствору 0,006 моля глутаровой и 0,006 моля ДЭ прибавляли по 0,006 моля NaOH. К полученным натриевым солям лигандов добавляли насыщенный водный раствор соли азотнокислого кобальта. После перемешивания маточный раствор выпаривали до вязкой массы и высаживали ацетоном. Выпавший осадок отделяли, промывали ацетоном и эфиром.

Результаты: изучено индивидуальность выделенного комплексного соединения со сравнением рентгенограммы исходных веществ. Состав выделенного соединения установлен элементным анализом и также изучены некоторые физико-химические свойства. Для установления строения синтезированных комплексных соединений проведены ИК спектрокопические и дериватографические исследования. По дериватографическим исследованиям молекулы воды в комплексе являются внешнесферными.

Выводы: методами ИК-спектроскопии и дериватографии установлено, что лиганды глутаровая и диэтиламид координируются к кобальту бидентантно в депротонированной форме.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В АНАЛИЗЕ ТАБЛЕТОК

Щелочкова О.А., Варшаломидзе И.Э.

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов, Россия

Актуальность. Современная фармацевтическая отрасль насыщена различными лекарственными формами (ЛФ) с разнообразными действующими веществами (ДВ) и их комбинациями. Несмотря на это продолжаются работы по расширению ассортимента отечественных лекарственных препаратов (ЛП). Это одновременно приводит к увеличению потребности в контроле качества выпускаемых к реализации ЛП. При этом ритм жизни диктует минимизацию временного фактора получения результатов. В связи с этим совершенствуются подходы и методы к контролю качества как субстанций, так и ЛП. Переработка фармакопейных статей (ФС) Государственной фармакопеи Российской Федерации (ГФ РФ) занимает одно из ведущих мест в гармонизации с общемировыми фармакопеями, что и объясняет необходимость следования за современными тенденциями в области достижений фармацевтического анализа. С течением времени все большая доля испытаний приходится на инструментальные методы, причем наиболее актуальными являются простые в использовании и быстрые методы с высокой точностью.

Цель исследования. Проведение анализа фармакопейных требований по использованию физико-химических методов для оценки качества таблеток.

Материалы и методы анализа. Информационно-аналитический анализ частных ФС ГФ РФ XIV издания, которые устанавливают требования к качеству таблеток.

Результаты. В результате исследования установлено, что в ГФ РФ XIV издания включены 82 ФС на таблетки, из которых 65,8% приходится на ФС таблеток с одним ДВ, 18,3% – на ФС комбинированных таблеток и 15,9% приходится на ФС таблеток с компонентами растительного, животного происхождения, а также пробиотики, вакцины и бактериофаги.

При анализе однокомпонентных таблеток с чисто химическим ДВ установлено, что для идентификации, установления чистоты, фармацевтико-технологических испытаний ЛФ и количественной оценки содержания ДВ в таблетках ФС ГФ РФ XIV издания рекомендует к использованию такие методы как: высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) в 50,2% случаях; спектрофотометрию в УФ- и видимой областях (СФ) в 25,1%; химические методы (титриметрия и качественные реакции) в 13,3%; тонкослойную хроматографию (ТСХ) в 6,7% случаев; на спектрометрии в ближней и средней инфракрасной области (ИК), газовую хроматографию (ГХ), ионометрию, ионообменную хроматографию, электрофорез и флуориметрию приходится в сумме 4,7%. При рассмотрении отдельных испытаний установлено, что для целей идентификации ДВ в таблетках в 34,4% случаев рекомендуется ВЭЖХ, в 26,0% случаев – СФ и доля качественных реакций составляет 20,8%, а на долю ИК, ТСХ, ГХ и электрофореза приходится в сумме 18,8%. При оценке примесного состава таблеток предпочтение отдано также ВЭЖХ (71,1%), СФ, ТСХ, ГХ и ионообменная хроматография в сумме – 28,9%. Для количественного определения в 61,0% случаев рекомендуется ВЭЖХ, в 20,3% – СФ и титриметрия в 13,6% случаев, а также еще ионометрия и ГХ (в сумме 5,1%).

При анализе ФС на комбинированные таблетки установлено, что в подавляющем большинстве случаев (87,3%) рекомендуется ВЭЖХ для всех указанных выше испытаний, а оставшиеся 12,7% включают химические методы, СФ, ТСХ, масс-спектрометрию и атомно-абсорбционную спектроскопия.

Выводы. По результатам исследования видно, что большую долю составляют хроматографические методы, что неизбежно ведет к приобретению дорогостоящего оборудования и реактивов, а также требует высокопрофессиональных специалистов-хроматографистов. Методы СФ более просты и менее затратны и, поскольку, их доля значительно меньше, позволяет вести поиск методик и приемов для адаптации к данным ЛФ.

ВЛИЯНИЕ МАТРИЦЫ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ^{18}F ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗЫ НА РЕЗУЛЬТАТ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ

Щукин В.М., Кузьмина Н.Е.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России, Москва

Актуальность: При разработке и валидации технологического процесса производства радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП) в соответствии с отечественными фармакопейными требованиями необходимо контролировать содержание Pb, Fe, As и металлов, присутствующих в

конструкционных материалах мишеней и/или радионуклидных генераторах, а также в исходных реагентах. В ходе предварительного мониторинга этим методом элементного состава инъекционных РФЛП на основе ^{18}F фтордезоксиглюкозы российского производства (54 образца) установлено, что такими металлами являются Al, Cu и Zn. Наиболее перспективным методом определения содержания элементных примесей в РФЛП является метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмы (ИСП-МС). Его специфическим свойством является влияние матрицы анализируемого образца на результат измерения содержания элементов.

Цель исследования: изучить влияние матрицы РФЛП на основе ^{18}F фтордезоксиглюкозы на результат измерения содержания элементов Pb, Fe, As, Al, Cu и Zn методом ИСП-МС.

Материалы и методы: модельные смеси с добавлением стандартных растворов Pb, Fe, As, Al, Cu и Zn, которые готовили на основе 0,9% раствора NaCl (основной компонент препаратов), раствора 500 мг/дм^3 D-глюкозы (примесной компонент препаратов) и смеси растворов NaCl и D-глюкозы (18:1 об/об). Количественное определение содержания элементов проводили на масс-спектрометре Agilent 7900, фиксируя интенсивности сигналов по следующим атомным единицам массы: Al – 27, Fe – 57, Cu – 63, Zn – 66, As – 75, Pb – 208. В ходе исследования модельные смеси разбавляли деионизованной водой в 2, 5, 10 и 20 раз.

Результаты: В неразбавленных модельных смесях на основе D-глюкозы органический компонент матрицы не оказывает влияние на определение содержания целевых элементов. Открываемость элементов составила: Pb - 94÷101%, As - 101÷106%, Fe - 95÷104%, Al - 96÷103%, Zn - 103÷109%, Cu - 97÷104%. В неразбавленных модельных смесях на основе NaCl неорганический компонент значительно занижает результат измерения. Открываемость элементов составила: Pb - 60÷80%, As - 85÷96%, Fe - 79÷91%, Al - 33÷53%, Zn - 68÷75%, Cu - 72÷80%. Открываемость элементов в смеси NaCl+D-глюкоза: Pb - 60÷78%, As - 88÷102%, Fe - 80÷94%, Al - 30÷55%, Zn - 66÷76%, Cu - 70÷80%. При разбавлении испытуемых растворов негативное влияние NaCl снижается. Оптимальным является разбавление в 10 раз. Открываемость в этом случае составила: Pb - 95÷104%, As - 98÷101%, Fe - 90÷98%, Al - 90÷100%, Zn - 91÷100%, Cu - 85÷95%. При разбавлении в 20 раз минимальная определяемая концентрация железа (200 ppb) ниже его предела количественного обнаружения (220 ppb). Полученные результаты подтверждены на инъекционных РФЛП на основе ^{18}F фтордезоксиглюкозы.

Выводы: Изучено влияние матрицы РФЛП на основе ^{18}F фтордезоксиглюкозы на результат измерения содержания элементов Pb, Fe, As, Al, Cu и Zn методом ИСП-МС. Показано, что основной компонент матрицы (NaCl) существенно занижает результат измерения содержания примесей Al, Pb, Zn, Cu в РФЛП, в то время как органический компонент матрицы на него не влияет. Разбавление испытуемых растворов в 10 раз деионизованной водой позволяет определять содержание анализируемых элементов с высокой точностью.

ФУРАДРАЗОЛ КАПСУЛАСИНИ ИҚ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИК УСУЛДА ТАҲЛИЛИ

Юнусходжиева Н.Э., Абдуравидов Т.А., Хусаинова Р.А.

Тошкент фармацевтика институти

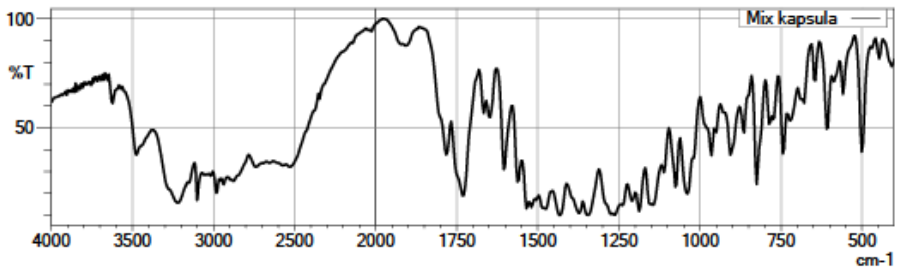
Долзарблиги: Янги таркибли кўп компонентли дори шаклини сифатини назорат қилишда уларни ўзига хос таҳлил усулларидан фойдаланишга ва янги услубларни ишлаб чиқишга олиб келади. Хозирги кунда кўплаб ривожланган давлатларнинг фармакопеяларида мономолекула сақлаган дори моддаларни таҳлилини ИҚ-спектрофотометрик усулда аниқлаш кенг қўлланилиб келинмоқда.

Инфрақизил спектрни стандарт наъмуна ва текширилувчи моддалар билан таққослашда спектрларнинг ютилиш диапазонлари билан ютилиш чизиқларининг тўлиқ мос келиши керак. Бироқ, ҳозирги вақтда ИҚ-спектрларни шарҳлашда бир қатор омилларни ҳисобга олиш керак. Замонавий ИҚ-спектрофотометрлар жуда юқори сезувчанликка эга ва жиддий дастурий таъминот томонидан бошқарилади.

ИК-спектрофотометрик усулнинг бир қанча афзаллиги шундан иборатки, у дори моддаларни кимёвий тузилишига бирламчи баҳо бериш имкониятига эга ва шу қаторда чинлиги ҳамда миқдорини аниқлаш ва бази ҳолларда тозалик даражасини аниқлаш каби кўрсаткичлар бўйича таҳлил усулларини олиб бориш имкониятини беради. Фармацевтик таҳлилда дори моддаларни миқдорини ИҚ-спектрометрик усулда аниқлаш истисно сифатида айрим моддалар учун келтириб ўтилган, лекин ҳамма дори воситаларни миқдорини аниқлашга тавсия этилмайди, чунки бу таҳлилни олиб боришда кўп вақт сарфлашга олиб келади.

Тадқиқотнинг мақсади: Таркибида метронидазол, дротаверин ва фурадонин сақлайдиган “Фурадразол” капсула дори шаклини ИҚ-спектрометрик усули ёрдамида чинлигини аниқлаш.

Усул ва услублар: Мазкур тадқиқот ишида фурадонин, метронидазол ва дротаверин субстанциялари, стандарт намуналари ва шу моддаларни сақлаган капсула дори шакли ишлатилинган, ҳамда уни таҳлили учун “IRAffinity-1S” (Shimadzu, Япония) ИҚ-Фурье спектрофотометридан фойдаланилган.



“Фурадразол” капсула дори шаклини ИҚ-спектрометри

Натижалар ва хулоса: Цистит касаллигини даволаш учун ишлаб чиқарилган капсула дори шаклини ИСН билан солиштирилганда ҳам аралашма таркибида олинган ИҚ-спектрдаги 1653, 3020 см-^{1} сохада тебранишлар бу дротаверин таркибидаги хинолин халқасига мос келиши, 900,930,1048 см-^{1} сохалар дротаверин кимёвий тузилишидаги араматик халқага тегишлилиги, шу қаторда С-Н 800 см-^{1},С-О, С-Н 1100 см-^{1}, С-N 1302 см-^{1}, С=С 1653 см-^{1} гурухларга хослиги, фурадонинга оид спектрлар 1770-1513 см-^{1} нитрофуран халқасига тегишлилиги, 1520-1560 см-^{1} даги тебранишлар NO_2 гурухга мослиги, ҳамда 1500-1750 см-^{1} гача оралиғида тебранишлар С=N, С=О гурухларга мослигини кўришимиз мумкин ва 1187 см-^{1} сохада -CH_2-CH_2-OH, 1535 R–NO_2, 1400 С–N 500 см-^{1}тебранишлар эса асосан N гетроатомини сақлайдиган гетроциклик бирикмаларга кирадиган метронидазолга тегишлилиги капсула таркибида метронидазол, фурадонин ҳамда дротаверин борлигини исботлайди.

4-SEKSIYA.

DORIVOR O‘SIMLIK XOM-ASHYOLARINI O‘RGANISH VA ULAR ASOSIDA FITOPREPARATLAR YARATISH ISTIQBOLLARI

PROSPECTS FOR STUDYING MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS AND CREATING PHYTOPREPARATIONS BASED ON THEM

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И СОЗДАНИЯ ФИТОПРЕПАРАТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ

NAMUNAVIY DORIVOR O‘SIMLIKLAR PLANTASIYALARINI TASHKIL ETISHGA OID

Abduraxmonova N.A., Usmanov U.X.

Toshkent farmasevtika instituti

2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida "Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari ulushini 80 foizga yetkazish..." kabi muhim vazifalar belgilab berilgan. Bu borada dorivor o‘simliklar asosida zamonaviy sifat me'yorlari talablariga, javob beradigan dori vositalari va biologik faol qo‘shimchalar assortimentini kengaytirish va ularni xalqaro me'yoriy hujjatlar talablariga muvofiq uyg‘unlashtirish hamda mahalliy farmasevtika ishlab chiqarishiga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Islohotlar natijasida so‘nggi besh yilda mamlakatimizda Yangi O‘zbekistonni barpo etish uchun zarur bo‘lgan siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslar yaratildi, jumladan, dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash sohasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 10 dan oshiq qaror va farmonlari qabul qilindi. 2022 yil 20 maydagi PF-139 sonli «Dorivor o‘simliklar xomashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo‘llab-quvvatlash orqali qo‘shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonida Respublikaning barcha tumanlari qizilmiya, za'faron, kavrak, lavanda, steviya, moychechak, na'matak, ravoch, mavrak, dalachoy, tog‘rayhon, bo‘ymadaron, kiyik o‘ti, kovul, qalampir yalpiz va boshqa dorivor o‘simliklar yetishtirish bo‘yicha hududlar kesimida ixtisoslashtirilishi va bunda 2022 yildan 2026 yilgacha 36 000 gektar maydonda yangi dorivor o‘simliklar plantasiyalari tashkil etilishi masalasi belgilangan edi. 2025 yil 28 yanvarda qabul qilingan «Farmasevtika tarmog‘ini jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risda”gi 13-son O‘zR Prezident Farmoni yanada ushbu sohani rivojlantirishga qaratilganidan dalolat beradi.

Farmasevtika tarmog‘ini jadal rivojlantirish, sohaga jalb etilayotgan investisiyalar va eksport hajmini sezilarli darajada oshirish hamda aholini sifatli, xavfsizligi va samaradorligi kafolatlangan dori vositalari bilan ta'minlashga oid yangi boshqaruv tizimini joriy qilish maqsadida bu Farmon bilan «Asakabank» AJga, Farmasevtika tarmog‘ini rivojlantirish agentligiga, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari bilan birgalikda tashabbuskor tadbirkorlik sub'ektlarini jalb qilgan holda 2025 yil 1 iyulga qadar 5 ta namunaviy dorivor o‘simliklar plantasiyalarini tashkil etish va 2026 yil yakuniga qadar ushbu plantasiyalarda yetishtirilgan dorivor o‘simliklarni qayta ishlash loyihalari ishga tushirilishiga ko‘maklashish vazifalari yuklatilgan. Har bir namunaviy dorivor o‘simliklar plantasiyalariga 5 gektar yer maydoni ajratilishi ham rejalashtirilgan. Hususan, Buxoro viloyatining Romitan tumaniga - tukli erva, moychechak, shumg‘iya, isiriq, tirnoqgul, steviya, gulxayri; Jizzax viloyatining Baxmal tumaniga - dalachoy, tog‘rayhon, kiyik o‘ti, kovul, na'matak, tojik kavrak, za'faron; Sirdaryo viloyatining Sardoba tumaniga- maxsar, na'matak, moychechak, dalachoy, tog‘rayhon, kovul, oshqovoq; Toshkent viloyatining Bo‘stonliq tumaniga- na'matak, moychechak, dalachoy, tog‘rayhon, gazanda o‘ti, andiz, qalampir yalpiz, lavanda, gulxayri; Farg‘ona viloyatining Beshariq tumaniga- moychechak, lavanda, gulxayri, exinaseya, malina, ola o‘t, kiyik o‘ti kabi dorivor o‘simliklar o‘stirilishi rejalashtirilgan. Shu bilan birga, «Bo‘stonliq-farm» Erkin iqtisodiy zona hududini 6 gektarga kengaytirish hamda «Parkent-farm» Erkin iqtisodiy zona hududini 17 gektarga kengaytirish masalasi xam ushbu Farmonda o‘z aksini topgan.

Bugungi kunda dorivor o‘simliklardan olinadigan fitopreparatlar iste'mol bozorini yaratish, xususan, ularning dorixonalar tizimida sotuvini yo‘lga qo‘yish, fitopreparatlar yaratish texnologiyasida xalq tabobati usullarini keng qo‘llash, sog‘liqni saqlash tizimining birlamchi bo‘g‘inida dorivor o‘simliklardan olinadigan fitopreparatlarni

qo‘llash bo‘yicha ishlar olib borilmoqda. Bu borada 5 namunaviy dorivor o‘simliklar plantasiyalarini tashkil etish esa ushbu ishlarni jadallashtirishiga imkon beradi.

ZYGOPHYLLUM OXIANUM NING TRITERPEN GLIKOSIDI

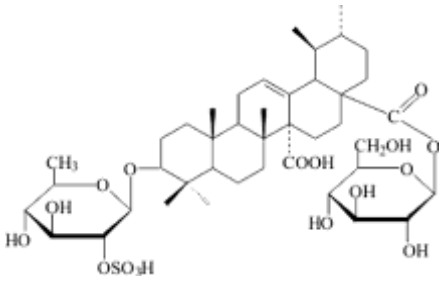
Akhmedov A.D[1,2], Mamadalieva N.Z[1, 2]

[1] Institute of the Chemistry of Plant Substances, Academy of Sciences of RUz,
[2] Alfraganus University

Zygophyllum turkum o'simliklari Zygophyllaceae oilasining eng keng tarqalgan vakillari hisoblanadi. Bu turkum dunyo florasining 100 ga yaqin vakillarini o'z ichiga oladi, asosan Markaziy Osiyo, Janubiy Yevropa va Avstraliya cho'llarida uchraydi. MDH davlatlarida *Zygophyllum* turkumiga oid 39 tur o‘sadi, ulardan 13 tasi O‘zbekistonda uchraydi. Ushbu turkumdagi o'simliklar uzoq vaqtdan beri Osiyoning turli mamlakatlarida xalq tabobatida turli kasalliklarni davolash uchun ishlatilib kelingan. *Zygophyllum* turkum o‘simliklari, birinchi navbatda, triterpen glikozidlari kabi biologik faol birikmalarning manbalari hisoblanadi va hozirgi ish ushbu moddalarni mahalliy *Zygophyllum oxianum* turidan ajratib olishga qaratilgan.

O‘zbekistonda o‘sadigan *Zygophyllum oxianum* Boriss o‘simligining yer ustki qismlari Buxoro viloyati G‘ijduvon tumani yaqinidan yig‘ilgan. Yer usti qismlari quritilgan, maydalangan va metanol bilan ekstraksiya qilingan. Ekstraksiya jarayonini kuzatish uchun yupqa qatlamli xromatografiya (YQX) 70:23:2 (v/v/v) va 65:35:8 (v/v/v) nisbatda xloroform: metanol: suvdan tashkil topgan erituvchi tizimlardan foydalangan holda ishlangan. Ekstraktlar rotor yordamida konsentrlangan. Quyuq ekstraktni xlorform va suvda eritib, ajratkich voronka yordamida xloroformda va suvda erigan fazalariga ajratildi. Xloroform fazasining keyingi konsentratsiyasidan so'ng, u yana ikkita alohida fraksiyaga bo'lindi - suvli va xloroformli fraksiyalar. Suvli fraksiya rotor evaporatator yordamida qo'shimcha konsentratsiya qilindi, so'ngra Diaion HP-20 da ustun xromatografiyasidan o'tkazildi, so'ngra YQX tahlili o'tkazildi.

YQXda bir nechta moddalar mavjudligini aniqladi. Biz adabiyotlarni ko'rib chiqib, asosiy birikmalardan biri triterpen glikozid bo'lishi mumkin degan xulosaga keldik. Ushbu modda triterpen glikozidi - qinonik kislotaning 3-O-β-D-(2-sulfonil) quinovopiranozil- 28-O-β-D-glukopiranozid (zigofilozid E), ($C_{42}H_{66}O_{17}S$) ekanligi aniqlandi.



Zygophyllum oxianum dan ajratilgan zigofilozid E

ALLIUM CEPA O‘SIMLIGI GULLARI TARKIBIDAGI AYRIM FLAVONOIDLARNI UHPLC-MS TAHLILI YORDAMIDA O‘RGANISH

Akramov D.X.,[1] Mamadaliyava N.Z. [2,3]

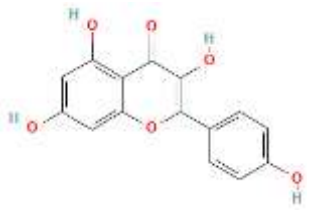
[1]Samarqand davlat universiteti, Biokimyo instituti,
[2]O‘zbekiston Fanlar akademiyasi O‘simlik moddalari kimyosi instituti,
[3]Alfraganus universiteti, Farmatsiya va kimyo fakulteti

Allium turkumi bir urug’ pallali o‘simliklarning eng yirik turkumlaridan biri bo‘lib, murakkab taksonomik tuzilishga ega. Bu turkum taxminan 850 dan ortiq turdan iborat bo‘lib, dunyodagi eng yirik bir urug‘ pallali o‘simliklar turlaridan biri hisoblanadi. *Allium* turlari qadimdan ma’lum bo‘lib, ular asosan ziravor, sabzavot va dorivor o‘simlik sifatida ishlatilib kelinmoqda.

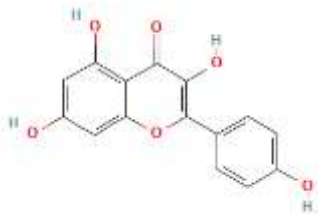
Allium turkumiga xos bo‘lgan kimyoviy birikmalar orasida polisaxaridlar (asosan fruktanlar), polifenollar, saponinlar va ayniqsa, oltingugurt saqlovchi sistein aminokislotasining hosilalari mavjud. Ushbu oltingugurt saqlovchi organik birikmalarning fermentativ parchalanish mahsulotlari o‘simliklarning o‘ziga xos dorivor, hid va ta’m xususiyatlarini belgilaydi.

Ushbu tadqiqot ishida *Allium cepa* L. o‘simligining gullari tarkibidagi ayrim flavonoidlar UHPLC-MS (ultra-yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi - mass-spektrometriya) tahlili yordamida o‘rganildi. Ushbu usul bugungi

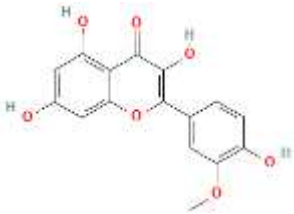
kunda biologik faol birikmalar, dorivor moddalar va oziq-ovqat tarkibidagi metabolitlarni aniqlashda keng qo‘llanilmoqda. Qizil piyoz (*Allium cepa*) gullari O‘zbekistonning Toshkent viloyatidagi fermer xo‘jaliklaridan may va iyun oylarida gullash davrida terib olindi. Tahlil qilishdan oldin gullar bir hafta davomida qorong’i joyda 17-25 °C haroratda quritildi. Piyoz gullarining metanolli ekstraktidan jami 5 ta flavonoidlar aniqlandi va ularning tuzilishini identifikatsiya qilishda tajribadan olingan mass-spektrometriya ma’lumotlari Allium turkumi o‘simliklarida uchraydigan tabiiy birikmalarning ilmiy manbalaridagi ma’lumotlar bilan taqqoslandi.



Kempferol



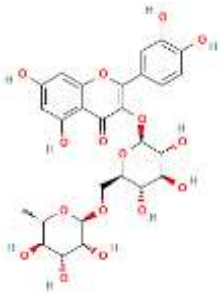
Kversetin



Izoramnetin



Arbutin



Rutin

Xulosa qilib aytganda, piyoz va uning qo‘shimcha mahsulotlaridagi aminokislotalar, fenollar va flavonoidlar antioksidantlar, konservantlar va antibakterial agentlar sifatida oziq-ovqat mahsulotlari uchun muhim tarkibiy qismlar bo‘lib, turli ko‘rinishdagi oziq-ovqat maxsulotlarini ishlab chiqishda ishlatilishi mumkin.

TAGETES PATULA L. ASOSIDA OLINGAN FITOCHOYNING VITAMIN TARKIBINI ANIQLASH

Akramova N.Sh., Ismoilova G.M., Toshtemirova Ch.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Dorivor o‘simlik xom ashyosi nojo‘ya ta’sirining yo‘qligi, ishlab chiqarishning arzonligi va mavjudligi tufayli zamonaviy farmasevtika sanoatida farmakologik faollikning keng spektrini o‘zida mujassamlashtirgan bir qator dori vositalarini olish uchun keng qo‘llaniladi.

Bu borada, kelgusida xavfsiz va samarali dori vositalarini yaratish uchun xomashyo manbai bo‘lib xizmat qiladigan yangi dorivor o‘simliklarni izlab topish dolzarb hisoblanadi. Shunday o‘simliklardan biri *Tagetes patula L.* hisoblanadi.

Xalq tabobatida, asosan, murakkab efirlar, fenollar va boshqa biologik faol moddalar saqlovchi efir moyli bezchalar bilan qalin qoplangan *Tagetes patula L.* to‘pgullari ishlatiladi. Aynan *Tagetes patula L.* ko‘rish funksiyalarini qo‘llab-quvvatlash uchun biologik faol qo‘shimcha sifatida faol qo‘llaniladigan lyuteolinning (flavonoid) bebaho manbai hisoblanadi. O‘simlik gullaridan ko‘pincha terpenoidlar, vitaminlar, makro- va mikroelementlar, karotinoidlar, alkaloidlar, flavonoidlar, fitonsid, organik kislotalar kabi biologik faol moddalar hisobiga yallig‘lanishga qarshi, antibakterial, antioksidant, terlatuvchi, siydik haydovchi, tinchlantiruvchi, oftalmoprotektor va gastroprotektor, jumladan, gelmintlarga qarshi xususiyatlarga ega bo‘lgan damlama va qaynatmalar olinadi.

Tadqiqot maqsadi. *Tagetes patula L.* asosida olingan fitochoyning vitamin tarkibini aniqlash.

Materiallar va usullar. Fitochoy tarkibidagi vitaminlar YuSSX usulida aniqlandi. Xromotograf Agilent-1200 (avtodozator bilan jihiozlangan). Kolonka Exlipse XDB C 18 (обращенно-фазный), 5 mkm, 4,6 x250mm. Diod matritsali detektor (DAD), 250 nm identifikatsiya qilindi. Oqim tezligi 0,8 ml/min. Elyuent asetatli bufer: asetonitril: Sharoit 0-5 min 96:4; 6-8 min 90:10; 9-15 min 80:20; 15-17 min 96:4, termostat harorati 25 °C, 5 mkl kiritilgan miqdor. Xromotografga dastlab ishchi standart eritmalar, keyinchalik tayyorlangan ishchi eritmalar kiritildi.

Tajriba qismi. *Tagetes patula L.* xom ashyosi tarkibidagi suvda eruvchi vitaminlar yuqori samaradorlikka ega bo‘lgan suyuqlik xromatografiyasi usuli yordamida aniqlandi. Tortmadan 5-10 gr miqdorida analitik tarozida

tortib olinib, 300 ml hajmdagi yassi kolbaga solinadi. Ustiga 50 ml 40% li etanol eritmasidan qo‘shiladi. Aralashma magnit aralashtirgich, teskari sovutkich bilan jihozlanib, 1 soat davomida intensiv aralashtirib turgan holda qaynatiladi va keyinchalik 2 soat davomida xona haroratida aralashtiriladi. Aralashma tindirilib filtrlab olinadi. Qolgan qismiga 25 ml 40 foiz etanoldan solib 2 marta qayta ekstraksiya qilindi. Filtratlar birlashtirildi va 100 ml o‘lchagich kolbaga solinib chizig‘igacha 40% etanol bilan to‘ldiriladi (5-10%). Hosil bo‘lgan eritma sentrafugada 7000 aylanma/minut tezlikda 10 daqiqa davomida aylantiriladi. Hosil bo‘lgan eritma ustki qismidan tahlil uchun olindi.

Suvda eruvchan vitaminlar 1mg/ml konsentratsiyali ishchi eritmalari tayyorlab olindi. Buning uchun har bitta vitamin standartidan analitik tarozida 50,0 mg aniq tortma tortib olinadi va 50 ml o‘lchagich kolbaga 40 foizli etanolda eritildi va chizig‘igacha to‘ldirildi.

Xulosa. *Tagetes patula L.* xom ashyosi tarkibida quyidagi vitaminlar ajratildi va miqdori aniqlandi: B_1- 1,37 mg/g; B_2- 15,36 mg/g; B_6- 23,72; B_9- 9,15; C-11,6mg/g; PP- 1,09 mg.

ANTIGELMENT TA’SIRGA EGA BO‘LGAN MAHALLIY DORIVOR O‘SIMLIK XOM ASHYOLARIDAN TAYYORLANGAN YIG’MANI FARMAKOGNOSTIK TAHLILI ODDIY TOG‘RAYXON O‘SIMLIGINING BIOEKOLOGIYASI

Dusmuratova F.M., Yulchiyeva M.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: bugungi kunda ko‘p olimlar efir moyi saqlovchi dorivor o‘simliklar turlarini aniqlab, ulardagi efir moylari tarkibiga qarab turli kasalliklarni davolashda va ziravor o‘esimliklar sifatida qo‘llanib kelmoqda. Bu esa efir moyli o‘simliklarni o‘stirish va yetishtirishga katta extiyojning ortishiga olib kelmoqda. Buyuk qomusiy olim Abu Ali ibn Sino bemorlarni davolashda ziravor o‘simliklardan bo‘lgan dolchin, qoraqand, zira, sedana va tog‘rayxon kabi ziravor o‘simliklardan foydalangan. Xalq xo‘jaligining turli soxalarida qo‘llaniladigan efir moylari o‘simliklardan tarkibida 0,12-1,20% gacha efir moyi saqlovchi oddiy tog‘rayxon o‘simligining o‘sish va rivojlanishiga ekologik ta'sirlarni o‘rganish muxim axamiyatga egadir.

Oddiy tog‘rayxon – Origanum vulgare L. yasnotkaguldoshlar oilasiga mansub bo‘lgan ko‘p yillik, bo‘yi 30–60sm, ba'zan 90 sm ga yetadigan xushbo‘y o‘t o‘simlik. Poyasi bir nechta, tik o‘suvchi, yuqori qismi sershox, tukli va to‘rt qirrali bo‘lib, bargi oddiy, cho‘ziq tuxumsimon, o‘tkir uchli bandi bilan poyada qarama-qarshi o‘rnashgan. Gullari mayda, qalqonsimon to‘pgul hosil qiladi.

Tadqiqotning maqsadi: Tibbiyotda va xalq tabobatida ko‘p kasallilarni davolashda qo‘llaniladigan oddiy tog’rayxon o‘simligining rivojlanishiga ekologik omillarning ta’sirini o‘rganish.

Usul va uslublar: Origanum vulgare L. Tuproq namligining o‘simlikka ta'sirini aniqlashda A.A. Rode [1969] uslubi bo‘yicha olib borildi.

Natijalar: Origanum vulgare L. 2018 yili ekilgan maydonda tuproq namligi 40-50 sm li qatlamda mart-aprelь oyida o‘rtacha 22,9-18,8%, mayda 15,2%, iyunda 12,6%, iyulda 9,8%, avgustda 12,61%, sentyabrda 16,9% oktyabrda 18,2% va noyabr oyida 25,8% oralig‘ida nam saqlangani aniqlandi. 2019 yilda esa bu ko‘rsatkichlarni sentyabr oyigacha aniqlandi va shu yil yog‘in miqdorining baxorgi oylarda biroz yuqori bo‘lganligi (aprel oyida) bilan farqlanadi. Bu yilda tuproq namligi 40-50 sm li qatlamda iyun va iyul oylarida nisbatan past 13,5,-8,9% bo‘lganligi aniqlandi. Tuproqdagi o‘rtacha namlik aprelь oyida 26,2,%, mayda 16,5%, avgustda 10,2% ni tashkil etdi.

2018 yil vegetatsiya oxirilarida (28.09.2018) o‘simliklarning bo‘yi o‘rtacha 61,1±1,5 sm ni, 2019 yil sentyabr oyi boshlarida o‘simliklarning balandligi 101,5±2,8 sm ni tashkil etganligi aniqlandi. 2018-2019 vegetatsiya yillarda turlicha miqdorda sug‘orilgan oddiy tog‘rayxon o‘sish va rivojlanishida sezilarli o‘zgarishlar kuzatildi. 2018 yilda may oyida sug‘orishlar kamaytirilgan uchastkada yetishtirilgan o‘simliklarning o‘rtacha balandligi 21,3±1,8 sm ni, 2019 yil bu vaqtda o‘simliklarning o‘rtacha balandligi 33,1±2,5 sm ni ni tashkil etdi. 2018 yil avgust oyida tuproq namligi10,4±1,3% bo‘lganda o‘simliklarning balandligi 60,4±1,3 sm ni, 2019 yil bu vaqtda tuproq namligi 14,1±1,9% ni tashkil etib, o‘simliklarning o‘rtacha balanligi 100,5±2,7 sm ga yetib o‘simlik biomassasining oshishi yaqqol namoyon bo‘ldi. Tuproqning namligi yetarli miqdorda bo‘lganda o‘simliklarning mavsumiy gullash davri 2019 yil 75-85 kun, tuproqda namlikning miqdori past bo‘lgan 2018 vegetatsiya yilgi gullash davri 45-55 kun davom etganligi aniqlandi.

Xulosalar: 2018-2019 vegetatsiya yillarda Origanum vulgare L. ning o‘sish va rivojlanishi turlicha bo‘lib, tuproqda namlik yetarli darajada bo‘lganda o‘simlikning biomassasining ortishi va fenologik fazalarning davomiyligi uzoqroq bo‘lishi aniqlandi. O‘simlik yetishtirilgan uchastkaning tuproq namligi 2018 2019 vegetatsiya yillarida tuproq namligi taqqoslanganda 1,5-5,0% ga o‘zgarib turishi o‘simliklarning rivojlanish fazalari davomiyligiga ta'sir etdi. Tuproq namligining normal bo‘lishi Origanum vulgare L. ning o‘sish rivojlanishiga va mavsumiy gullash davriga ijobiy ta'sir ko‘rsatib yuqori darajadagi xom ashyo yetishtirishning imkoniyatini tug‘diradi.

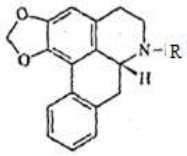
АЛКАЛОИДЫ ЛИСТЬЕВ И КОРЫ *ANNONA SENEGALENSIS* PERS

Fofana[1] S., Зияев[1,2] Р., Арипова[3] С. Ф.

[1]University of Kindia, Department of Chemistry Republic of Guinea,
[2]Ташкентский гос. аграрный университет

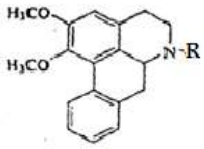
Впервые исследованы алкалоиды *Annona senegalensis* Pers. (листья и кора стволов), собранного в окрестностях г. Киндия (Гвинейская Республика). Определено общее содержание суммы алкалоидов в листьях (0,098%) и коре ствола (0,105%) от массы сырья.

Сумму алкалоидов листьев разделяли на фенольные и нефенольные основания и с помощью хроматографии на колонке с силикагелем проведено разделение каждой из этих групп алкалоидов. Алкалоиды элюировали бензолом и смесью бензол-этанол в различных соотношениях (99:1, 98:2, 95:5 и 90:10). Всего было выделено девять алкалоидов. Из нефенольной части смеси алкалоидов выделили шесть оснований (**1-6)**, из фенольной части - три алкалоида (**7-9)**, из суммы алкалоидов коры стволов - пять алкалоидов: **1, 3**, **6**, **10, 11.** Все полученные алкалоиды по спектральным характеристикам имеют изохинолиновую природу и относятся к структурным типам бензилтетраизохинолинов и апорфиноидов. Выделенные алкалоиды идентифицированы путем изучения их спектральных данных и непосредственным сравнением с подлинными образцами веществ.



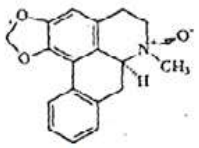
1-2

Анонаин R=H (**1**)
Ремерин R=CH_3 (**2**)



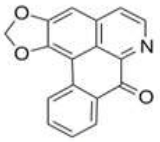
3-4

Норнуциферин R= H **(3)**
Нуциферин R =CH_3 (**4**)



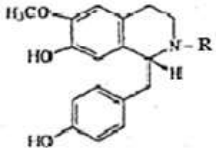
5

N-окись ремерина **(5**)



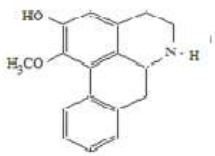
6

Лириоденин **(6)**



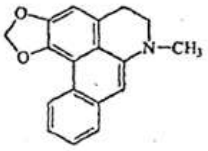
7-8

Коклаурин **(7)**
N-метилкоклаурин **(8)**



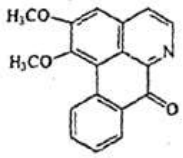
9

Асимилобин **(9)**



10

Дегидроремерин **(10)**



11

Лизикамин **(11)**

ARTEMISIA PORRECTA O‘SIMLIGIDAN AJRATIB OLINGAN YANGI O‘ZIGA XOS TUZILISHLI 14(4)-SIKLOEUDESMANOLIDLAR

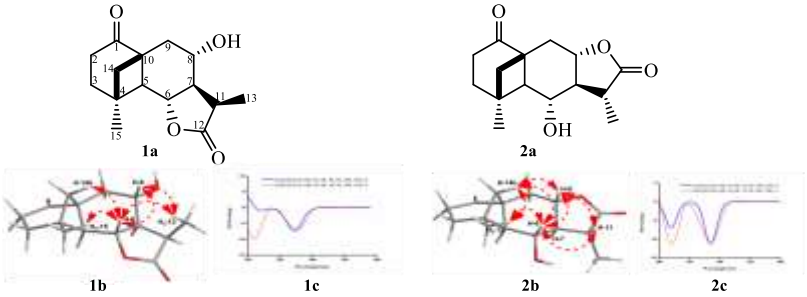
G‘aniyev A.A.[1], Abdullajanov O.A.[2,3], Bobakulov Kh.M.[1], Turak A.[2], Begmatov N.B.[1,2], Abdullayev N.D.[1], Zhao J.[2], Aisa H.A.[2,4]

[1] Akad. S.Y. Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi instituti,
[2] Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Urumqi, China;
[3] University of Chinese Academy of Sciences, Beijing, China;
[4] College of Pharmacy, Xinjiang Medical University, Urumqi, , China

Annotatsiya. Eudesmanolidlar – bu 15 ta uglerod atomlaridan iborat eudesman skeletiga ega bisiklik tuzilishli seskviterpen lakton (SL) larning kichik sinfidir. Ushbu tabiiy birikmalar Asteraceae oilasiga tegishli o‘simliklarda keng tarqalgan bo‘lib, ularning tuzilishlaridagi o‘ziga xosliklar yallig‘lanishga qarshi, antimikrobiyal, saratonga qarshi va antioksidant ta‘sirlar kabi ko‘plab biologik faolliklarni namoyon etadi. Biz mazkur tadqiqotimizda, oldin aniqlanmagan 14(4)-sikloeudesmanolidlarning tuzilishidagi xususiyatlarini izohlaymiz va ularning *Artemisia persica* o‘simligidan ajratib olingan ikkita yangi hosilalari haqida bayon etamiz.

14(4)-siklik tuzilishiga ega bo‘lgan eudesmanolidlarning noyob kichik sinfining yaqinda kashf etilishi SLlar tuzilishining xilma-xilligi haqidagi tushunchalarimizni sezilarli darajada kengaytirdi. Ushbu 14(4)-sikloeudesmanolidlar C-14 va C-4 uglerod atomlarining be’vosita bog‘lanishidan hosil bo‘lgan noyob siklik tuzulishi bilan ajralib turadi, bu esa boshqa an’anaviy eudesmanolidlarda mavjud bo‘lmagan yangi murakkab halqali tizimini yaratadi. Mumkin bo‘lgan biogenetik yo‘l sifatida 14(4)-siklodesmanolidlar biosintetik jarayonlarda hosil

bo‘lgan, hamda 4,5 va 10,14 qo‘sh bog‘larni o‘z ichiga olgan germakran tipidagi seskviterpenoidlardan o‘sha ikki qo‘sh bog‘larning fermentativ *trans*-[2+2] halqalanishi natijasida hosil bo‘lishi mumkin.



1-rasm. Ikki yangi 14(4)-cycloeudesmanolidlarning kimyoviy tuzilishlari (**1a** and **2a**), NOESY (↷) korrelasiyalari (**1b** and **2b**) va tajribaviy/hisoblangan ECD spektrlari (**1c** and **2c**)

Tadqiqotlarimiz davomida, biz *A. porrecta* o‘simligidan ikkita yangi 14(4)-cyclo-eudesmanolidlar (8*α*-hydroxy-1-keto-14(4)*β*-cycloeudesman-7*α*,11*α*H,12,6*α*-olid (**1a**) hamda 6*α*-hydroxy-1-keto-14(4)*β*-cycloeudesman-7*α*,11*β*H,12,8*α*-olid (**1b**)) va shu bilan birga ularning o‘tmishdoshlarini (mos ravishda 11-epishonachalin A and 1*β*,6*α*-dihydroxy-11*β*H,13-dihydro-4*E*,10(14)-germacradien-8*α*,12-olid) muvoffaqiyatli ajratib oldik. Shuningdek, barcha birikmalarning tuzilishi 1D, 2D YMR spektroskopik va HR-ESI-MS ma’lumotlar, elektron aylanma dixroizm (ECD), hamda rentgan tuzilish tahlil usullari orqali aniqlandi.

BURNAKI O‘SIMLIGINI XALQ TABOBATIDA QO‘LLANILISHI VA UNING IDENTIFIKATSIYASI

Ganiyev A.K., G’ulomjonova N.A., Abdullayeva X.Q.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: Tibbiyot amaliyotini yangi dorivor o‘simliklar bilan boyitishda xalq tabobati o‘rganish muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 apreldagi “O‘zbekiston respublikasida xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4668 - son qarorida xalq tabobatida foydalaniladigan o‘simliklarni o‘stirish va o‘simlik ko‘rinishida bo‘lmagan xom ashyo tayyorlashni, ushbu yo‘nalishda laboratoriya va ilmiy tadqiqotlar o‘tkazishni tashkil etish, shuningdek, xalq tabobatida eng ko‘p ishlatiladigan o‘simliklar va xom ashyoni o‘stirishni mahalliylashtirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan. Bugungi kunda xalq tabobatida gaymorit kasalligini davolashda burnaki o‘simligi mevalaridan keng foydalanib kelinmoqda. Xalq tabiblaridan tashqari, burnaki mevalari bemorlarga uy sharoitida davolanish uchun internet-savdogarlar tomonidan ham yetkazib berilmoqda. Bu hizmat turi nafaqat O‘zbekistonda, balki qo‘shni Qozog‘iston, Rossiya, Hindiston va Eronda ommaviy tus olgan bo‘lib, narxlari va qo‘llash usullari bo‘yicha bir - biridan keskin farqlanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Burnaki - xalq tabobatida gaymoritga qarshi samarali vosita hisoblangan mevalarning xalqona nomi bo‘lib, bu nom o‘simlik turi va turkumiga mutlaqo aloqador emas. Shu bilan birga, mevalardan foydalanish usullari turlicha bo‘lib, ba’zi foydalanuvchilar, va ayniqsa shifokorlar tomonidan, nojo‘ya ta’siri tufayli, shubha ostiga olinadi.

O‘simlikni identifikatsiya qilish, uning morfologik tuzilishini o‘rganish, kimyoviy tarkibi va tibbiyotda ishlatish imkoniyatlariga ilmiy baxo berish maqsadida, uni urug’laridan yetishtirib, gerbariy namunalari tayyorlandi.

Usul va uslublar: Burnaki mevalarini identifikatsiya qilish uchun, avvalo o‘simlikni izlab topish, undan gerbariy tayyorlash va mutaxassislar yordamida chinligini tasdiqlab olish zarur. Ba’zi foydalanuvchilar bu o‘simlikni tuya tikani (ruscha - “верблюжьи колючки”, yoki “бурнаки колючие”) deb atashadi, lekin u bunday emas. Biz o‘simlikni mevalarning morfologik belgilariga ko‘ra aniqlashga harakat qildik. Burnaki mevalari ehinocystis (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray) va sachratqi yoki xalqona - yovvoyi bodring (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) o‘simliklarining mevalariga o‘xshashatdik. Bizda mavjud manbalardan o‘sayotgan o‘simlik yoki uning gerbariy materiallarini topish imkoni bo‘lmadi. Shu munosabat bilan, biz gerbariy tayyorlash va o‘simlikni botanik nomini aniqlash uchun 2024-yilda tajriba uchastkasida o‘simlikni urug’laridan muvaffaqiyatli o‘stirdik.

Natijalar: O‘simlik urug’lari 2024 yil aprel oyida Toshkent shaxridagi tajriba maydonchasida ekildi. O‘simlik o‘z vaqtida begona o‘tlardan tozalanib, sug’orib turildi. Iyul oyidan boshlab o‘simlik gullay boshladi. Avgust-sentabr oylarida meva tugib, pisha boshladi. Mana shu davrda o‘simlikdan gerbariylar tayyorlandi. O‘simlik gerbariysini O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika institutining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari nomzodi Beshko N.Yu. tikanli lyuffa (lot. *Luffa echinata Roxb.*) sifatida aniqladi. Va ma’lum bo‘lishicha, burnaki o‘simligi introduksiyalangan (keltirilgan) tur ekan. Burnaki o‘simligi Lyuffa (*Luffa*) turkumiga mansub bo‘lib, Qovoqdoshlar (*Cucurbitaceae*) oilasiga kiradi. O‘zbekistonda lyuffa (qozonyuvg‘ich) turkumining ikki turi –

mevasi duksimon va silliq, uzunligi 50 sm gacha boradigan dov Lyuffa (L. cylindrica) va mevasi qirrali, uzunligi 15–30 sm bo‘ladigan kirrali Lyuffa (L. acutangula) ekiladi. Burnaki - tikanli lyuffa (lot. *Luffa echinata Roxb.*) o‘simligi esa madaniy holda oson yetishitrilishi mumkinligi isbotlandi.

Xulosalar: Xalq tabobatida gaymorit kasalligini davolashda keng qo‘llanilib kelayotgan burnaki mevalari tikanli lyuffa (lot. *Luffa echinata Roxb.*) o‘simligiga mansub bo‘lib, ilk bor o‘simlik idintifikatsiya qilindi. Adabiyot ma’lumotlariga ko‘ra, o‘simlikdan ehtiyotkorlik bilan foydalanish zarurligi, mutaxassis nazoratida muolaja qilinishi maqsadga muvofiqligi aniqlandi.

COUSINIA *MARACANDICA* URUG‘I‘ YOG‘ KISLOTALARI

Hamidov A.F., Kaypnazarov T.N., Ramazonov N.Sh.

Akad. S. Yunusov nomidagi O‘zbekiston Fanlar akademiyasi O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Cousinia turkumi o‘simliklari, Asteraceae oilasining eng yirik vakillaridan biri bo‘lib, Markaziy va G‘arbiy Osiyoda taxminan 650-700 turi tarqalgan. Shindan O‘zbekiston hududida 137 ta turi uchraydi.

Cousinia maracandika - ko‘p yillik o‘simlik bo‘lib asosan tog‘li hududlarida va uning atrofida ko‘p tarqalgan. Barglari qattiq va tukli, tikanli tuzilishga ega, bu o‘simlikni yuqori harorat va quruq sharoitga chidamligini oshiradi. Odatda yoz oxirida gullaydi va pushti yoki binafsha rangga ega bo‘lib, bu turni boshqa tur vakillaridan ajratib turadi.

Bundan tashqari, bu o‘simlik endemik va ekologik jihatdan ahamiyatli tur bo‘lib, uning tarqalishi ekotizimida muhim rol o‘ynaydi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, Cousinia turkimi o‘simliklarida antioksidant va sitotoksik xususiyatlarga ega bo‘lgan flavonoidlar va fenolik birikmalar kabi turli xil tabiiy birikmalar mavjud. Ushbu birikmalarning ba‘zilari sarotanga qarshi faolligi uchun o‘rganilgan. Shu munosabat bilan o‘simlikning kimyoviy tarkibini batafsil o‘rganish va uning biologik faolligini tekshirish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Biologik faol birikmalarni tadqiq qilish doirasida birinchi marta C. maracandica o‘simligining urug‘idan ajratilgan yog‘ kislotalari tarkibiga tahlili o‘tkazildi.

C. *Maracandica* o‘simligi yer ustgi qismi (1 kg) iyul oxirlari avgust oyinig boshlarida o‘simlikning generativ ravojlanish davrida terib olindi. Soya joyda quritilib, urug‘i o‘simlikdan ajratib tozalandi, maydalandi hamda geksanda (12 soat) ekstraksiya qilindi va filtrlab olindi. So‘ngra geksan bo‘g‘lantiruvchi rotorda haydab olindi. Yog‘ kislotalarining miqdori GC-2030 Shimadzu apparatida tekshirildi.

Yog‘ kislotalar nomi	Namunadagi yog‘lar			Yog‘ kislotalarining o‘rtacha miqdori va standart chetlanish, %
	1	2	3	
Miristin	0.35	0.35	0.34	0,35 ±0,01
Polmitin	6,36	6,35	6,33	6,35±0,02
Polmitolein	0,31	0,31	0,31	0,31±0
Stearin	1,87	1,86	1,88	1,87±0.01
Olein	30,41	30,47	30,2	30,36±0,14
Linol	54,1	53,9	53,8	53,93±0,15
Linolen	0,24	0,33	0,33	0,3±0,05
Boshqa	6,36	6,43	6,81	6,53±0,24

C. maracandika turli xil an‘anaviy tibbiyot amaliyotlarida qo‘llanilishi bilan mashhur, ammo bu borada aniq tavsiflar va ilmiy ma‘lumotlar etarli emas. Tarkibidagi linol, olein, polmitin va shunga o‘qshash yog‘ kislotalari antibakterial, antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va antifungal xususiyatlarga ega bo‘lishi mumkin.

Bu ish O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Fundamental ilmiy tadqiqotlar budjet mablag‘lari tomonidan qo‘llab-quvvatlandi.

IBN SINO TAVSIYA QILGAN DORIVOR O‘SIMLIKLARDAGI B-GLYUKANNING ZAMONAVIY FARMATSEVTIKADAGI AHAMIYATI

Ismatova M.Z., Sharipov A.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Abu Ali ibn Sino o'zining “Tib qonunlari” (The Canon of Medicine) asarida ko‘plab o‘simliklarning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumot bergan. Ibn Sino qo‘llagan dorivor o‘simliklar qayta tadqiq etish va uni zamonaviy tibbiyotga joriy etish farmatsevtika sohasining dolzarb muammolaridan biridir. Beta-glyukan (β-glyukan) – bu tabiiy polisaxarid bo‘lib, immunitetni kuchaytirish, yallig‘lanishga qarshi va antioksidant ta’siri bilan

farmatsevtikada keng qo‘llanilmoqda. Ilmiy tahlillar natijasida bu o‘simliklarning tarkibida hozirgi kunda immunitet va saratonni davolashda ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan β -glyukanning miqdori yuqori ekanligi aniqlangan. β-glyukan - murakkab uglevodlar sinfiga mansub tabiiy polisaxarid. Asosiy struktura elementi β-D-glyukopiranoza. Ularning asosiy zanjiri β-1,3 bog'laridan tashkil topgan bo'lib, ba'zi hollarda β-1,6 yoki β-1,4 bog'lari orqali tarmoqlangan bo'lishi mumkin. Bu tuzilish β-glyukanlarning fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlariga ta'sir qiladi. β-glyukan makrofaglar, dendrit hujayralari va tabiiy qotil hujayralar (NK-cells)ni faollashtiradi. Natijada organizmning mikroblar (bakteriyalar, zamburug‘lar, viruslar)ni yutib olish va yo‘q qilish xususiyati ortadi. Bundan tashqari interleykinlar, tumor nekroz omili va interferon kabi oqsillarning ishlab chiqarilishi kuchayadi. Uning ta‘sir mexanizmi bilvosita hisoblanadi, ya‘ni β-glyukan organizmdagi makrofaglar, qotil hujayralarni faollashtirib o‘simta hujayralarining apoptazini (hujayraning tabiiy o‘limi) tezlashtiradi. O‘zbekistonda β-glyukan saqlagan xomashyo-larni izlab topish va ular asosida kombinirlangan dori vositalar yaratish muhim ahamiyatga ega.

Ishning maqsadi: Ibn Sino qo‘llagan β-glyukan saqlagan xomashyolarni tadqiq etish.

Natija: Hozirgi kunda olib borilayotgan tadqiqotlar natijasida Ibn Sino aniqlagan bir qancha dorivor o‘simliklar tarkibida β-glyukan borligi aniqlangan.

1. Qo‘ziqorinlar (Ganoderma lucidum, Trametes versicolor): Ibn Sino qo‘ziqorinlarni immunitetni mustahkamlash va yallig‘lanishga qarshi vosita sifatida tavsiya qilgan. Ganoderma lucidum (Reishi) va Trametes versicolor (Turk quyruqchasi) tarkibida β-glyukan mavjud bo‘lib, ular immunitetni kuchaytiradi va saratonga qarshi ta’sir ko‘rsatadi.

2. Arpa (Hordeum vulgare): Ibn Sino arpa qaynatmasini ichki organlarni tozalash va immunitetni mustahkamlash uchun tavsiya qilgan. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, arpa β-glyukanga boy bo‘lib, u immunomodulyator xususiyatga ega.

3. Bug‘doy kepagi (Triticum aestivum bran): Ibn Sino bug‘doy kepagini ichak faoliyatini yaxshilash va organizmni tozalash vositasi sifatida ishlatgan. Bug‘doy kepagida β-glyukan mavjud bo‘lib, u probiotik xususiyatlarga ega va ichak mikroflorasini qo‘llab-quvvatlaydi.

4. Aloe vera: Ibn Sino bu o‘simlikning yallig’lanishga qarshi va antiseptik xususiyatidan yara va kuyishlarni davolash jarayonida foydalangan. Bundan tashqari aloe o‘simligidan ichaklar faoliyatini yaxshilash va oshoqozon-ichak hazm qilish tizimini tozlashda, ichak mikroflora balansini tiklashda foydalangan. Ilmiy tadqiqotlar natijasida aloe tarkibidagi β-glyukan acemannan tarkibida bo‘lib, organizmdagi yallig’lanish jarayonlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan.

Xulosa: Ibn Sino qo‘llagan dorivor o‘simliklar tahlil qilindi. Ular orasidan β-glyukan saqlagan Qo‘ziqorinlar, Arpa, Bug’doy va Aloe o‘simliklari aniqlandi. Ibn Sino o‘z amaliyotida bu vositalardan organizmni tozalash, immunitetni mustahkamlash, oshoqozon-ichak hazm qilish tizimini va ichak mikroflorasini yaxshilshda foydalangan. Bu xomshyolar keyinchalik β-glyukan saqlagan original dori vositalar ishlab chiqishga zamin yaratadi.

NEPETA SCHTSCHUROWSKIANA O‘SIMLIGI EFIR MOYLARINING KIMYOVIY TARKIBI VA BIOLOGIK FAOLLIKLARI

Mamadaliyeva R.Z.[1], Mamajonov A.B.[2]

University of Business and Science, Namangan,
Andijon davlat tibbiyot instituti

Lamiaceae oilasiga mansub bo‘lgan *Nepeta* turkumi mo‘tadil Yevrosiyo va Makaroneziyadan sharqiy tropik Afrikagacha cho‘zilgan tabiiy arealga ega. Bu turkum asosan Turkiya, Eron, Xitoy, O‘rta Osiyo, Afg‘oniston va Mo‘g‘ulistonda tarqalganligi aniqlangan 295 ga yaqin turlardan iborat. *Nepeta* turlari xushbo‘y va dorivor xususiyatlariga boy bo‘lib, ularning uchuvchan va biofaol xususiyatlari tufayli odatda xushbo‘y o‘simlik choylari tayyorlashda qo‘llaniladi. Bugungi kunga qadar faqat bir nechta *Nepeta* turlari kimyoviy jihatdan o‘rganilgan.

So‘nggi tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, *Nepeta schtschurowskiana* Regel tarkibida flavonoidlar va fenolli birikmalar mavjud. Bizning ma’lumotlarimizga ko‘ra, *N. shtschurovskiana* efir moylarini o‘rganish bo‘yicha hech qanday tadqiqotlar o‘tkazilmagan. Ushbu tadqiqot *N. shtschurowskiana* yer ustki qismlarining efir moylari tarkibiy qismlarini kimyoviy tahlil qilish uchun amalga oshirildi.

N. shtschurovskiana ning yer ustki qismlari gullash davrida O‘zbekistonning Jizzax viloyati Nurota qo‘riqxonasidan (Hayotsoy) yig‘ib olingan. *N. schtschurowskiana* ning yer ustki qismlari ochiq havoda, soyada quritilgan. Efir moylari 3 soat davomida Clevenger tipidagi apparat yordamida gidrodistillyatsiya qilingan (1 litr distillangan suvda 400 g quruq o‘simlik kukuni). *N. schtschurowskiana* uchun efir moylarini chiqish unumi w/w 1,1% ni tashkil etdi. Haydab olingan efir moylari suvsiz natriy sulfat ustida quritilgan va keyingi tahlilga qadar 4°C haroratda yopiq, qorong‘i flakonlarda saqlangan.

Nepeta efir moylarining GC-MS tahlili Agilent 7890 B gaz xromatografi (Agilent Technologies, Rotterdam, Niderlandiya) yordamida amalga oshirildi. Tahlil VF-Wax CP 9205 eritilgan silika ustunidan (30 m × 0,25 mm, ID 0,25 mkm) foydalanilgan. Geliy tashuvchi gaz sifatida 0,9 ml/min oqim tezligida ishlatilgan. Agilent 5977A massa

selektiv detektori skanerlash diapazoni 45-950 atom massa birligi, detektor harorati 270°C va 1:20 nisbatda split-rejimli in‘ektsiya bilan ishlatilgan.

Ushbu tadqiqot *N. schtschurowskiana* efir moylarining kimyoviy tarkibi va biologik faolligi haqida dastlabki ma’lumotlarni taqdim etadi. Efir moylari antioksidant va ferment ingibirlovchi ta’sirga ega ekanligi aniqlandi. *N. schtschurowskiana* (AChE: 2,40 mg GALAE/g; BChE: 2,96 mg GALAE/g) yuqori AChE va BChE ingibirlovchi ta’sirini ko‘rsatdi. *N. Schtschurowskiana* da yuqori darajadagi karyofillin va gumulen aniqlanganligi sababli, kuzatilgan AChE faolligi ushbu moddalarning mavjudligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Gumulen ham muhim tirozinaza agenti sifatida qayd etilgan. *N. schtschurowskiana* tirozinazaga (48,08 mg KAE/g) eng kuchli ingibirlovchi ta’sir ko‘rsatdi. *N. shtschurowskiana* ning antitirozinaza faolligi uning asosiy biofaol seskviterpenlari, masalan, karyofillin, sis-karyofillin oksidi va trans-karyofilin oksidi, shuningdek, ularning sinergik ta’siri bilan tasdiqlanishi mumkin.

DERMATOLOGIYADA AYRIM KASALLIKLARNI DAVOLASHDA QO‘LLANUVCHI DORI VOSITALARI VA BIOFAOL QO‘SHIMCHALAR TARKIBIDAGI DORIVOR O‘SIMLIKLARNI FARMAKOGNOSTIK TAHLILI

Mardonov Sh.T., Komilov X.M.

Dolzarbligi: Teri kasalliklari turi ko‘p xil bo‘lib, ularni kelib chiqishi nihoyatda ko‘p sabablarga bog’liq, ushbu kasalliklarni davolashda qo‘llaniladigan dori vositalari ko‘pincha tarkibida gormonal vositalari turli antibiotiklar saqlaydigan surtma doridan iborat. Borgan sari turli kasalliklar kamayish o‘rniga ko‘payib bormoqda. Ushbu kasalliklarni davolashda samarali ta’sir qiluvchi dori vositalarga bo‘lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Shunga ko‘ra, mahalliy dorivor o‘simliklar asosida bezarar dori vositasi ishlab chiqish katta ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi: Teri kasalliklari bilan aziyat chekadigan insonlarda mahalliy biofaol qo‘shimchalari bor dorivor o‘simliklardan olingan dori vositalari bilan davolash, kasallikni oldini olish, samarali ta’sir ko‘rsatish.

Usul va uslublar: Shuningdek O‘zbekistonda zahirasi yetarli bo‘lgan teri kasalliklarida yoki yalig’lanishga qarshi kasalliklarda qo‘llaniladigan o‘simliklardan quyidagilar tanlab olindi. Hippophae ramnoides-jumrutsimon chakanda-Elaeagnaceae, Rosa canina-itburun na’matagi-Rosaceae, Herba Bidentis -ittikanak yer ustki qismi-Asteraceae, Styphnolobium japonicum-yapon saforasi g’nchalari-Fabaceae. Bu yig’maga tanlab olingan o‘simliklar xom ashyolari tarkibi nisbati farmakologik skrening asosida tanlandi.

Natija: Ushbu tarkibdagi yig’madan tayyorlangan qaynatma va ekstraktlar yalig’lanishga ta’siri bo‘yicha boshqalardan abzalligi o‘simlik xom ashyolari karotinoidlar, flavonoidlar, askorbin kislotasi kabi biofaol moddalar bo‘yicha chinligi va sifati aniqlandi. Yig’ma tayyorlashda tarkibga kiruvchi xom ashyo standart holatiga ya’ni farmakopeya maqolalariga to‘liq javob beradigan holga keltirildi. Ushbu biologik faol moddalar qog’ozli xromatografiya hamda miqdoriy tahlil usulida olib borildi. Tayyorlangan yig’madan quruq ekstrakt olinib undan surtma dori tayyorlanib qo‘llanilganda terini qichishi sezilarli kamaydi va yalig’lanish natijalari izchil o‘zgarishga erishildi.

Xulosa: Tadqiqotlar farmakognostik, fitokimyoviy va farmakologiklar tomonidan o‘rganish davom etiriladi.

STACHYS HISSARICA NING TARKIBIDAGI IRIDOID VA FENOL BIRIKMALARI

Muhammadiyev E.A., Mamadaliyeva N.Z.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi, O‘simlik moddalari kimyosi instituti

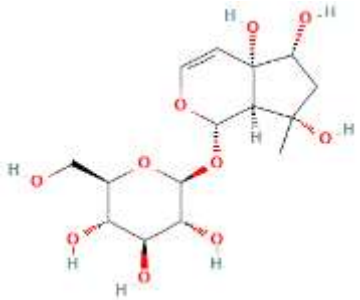
Stachys turkumi Lamiaceae oilasiga mansub bo‘lib, odatda yara o‘ti sifatida tanilgan. Bu turkum o‘simliklari dunyoning mo‘tadil mintaqalarida, xususan, Yevropa, Osiyo va Shimoliy Amerikada keng tarqalgan va 300 dan ortiq turga ega. MDH mamlakatlarida 37 turi, O‘zbekistonda esa 6 ta turi o‘sadi.

Stachys hissarica Regel (mahalliy nomi Hisor quddusi) ko’p yillik o’simlik bo’lib, Toshkent, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida uchraydi. Bu o’simlik Pomir-Oloyning endemigi bo’lib, tog’li hududlarda, toshloq joylarda o’sadi. *S. hissarica* urug’ida lipidlar, yog’ kislotalari va uglevodlar aniqlangan.

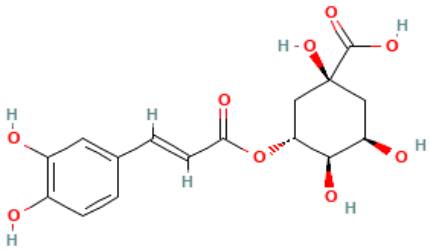
Shunga ko‘ra, ushbu tadqiqotning maqsadi *S. hissarica* ning metabolitlarini aniqlashning analitik usullarini ishlab chiqish va ularning teskari fazali ultra yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi massa spektrometriyasi (RP-UHPLC-MS) yordamida aniqlash edi.

S. hissarica (4 mg) yer ustki qismlari xona haroratida 10 daqiqa davomida ultratovushli vanna yordamida 2 ml metanol bilan ekstraksiya qilindi va keyin qoldiqlarni olib tashlash uchun 14000 g da 10 daqiqa davomida sentrifuga qilindi. Sentrifugalash tugagandan so‘ng, supernatant flakonlarga (1 ml) o‘tkazildi. Ushbu eritma (konsentratsiyasi 2 mg/ml) UHPLC-MS tahlillari uchun ishlatildi.

Tadqiqotlarimiz natijalari shuni ko‘rsatdiki, *S. hissarica* ning metanol ekstraktining aniqlangan metabolitlarining aksariyati flavonoid glikozidlar, iridoid glikozidlar va fenolik birikmalardir. Dastlabki tadqiqotlar natijasida *S. hissarica* tarkibida birinchi marta garpagid **(1)** va xlorogen kislota **(2)** uchrashi aniqlandi.



1



2

Adabiyotlarda *Stachys* turlarida iridoid glikozidlar va fenol birikmalari uchrashi haqida xabarlar keltirilgan. Bizning natijalarimiz buni tasdiqlagan holda bizgacha ma'lum natijalar bilan mos keladi. Hozirda *S. hissarica* o'simligini metabolitlarini va ularning biologik faolliklarini aniqlash ustida ish olib borilmoqda.

AJRIQ (CYNODON DACTYLON (L.) PERS.) ISTIQBOLLI DORIVOR O'SIMLIK

Nazarov U.Z., Ganiyev A.K., Abdullayeva X.K.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: Xalq tabobatida qo'llaniladigan o'simliklarni fitokimyoviy va farmakologik o'rganish asosida ularni ilmiy tibbiyotga tatbiq etish dori vositalarining assortimentini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 apreldagi "O'zbekiston Ryespublikasida xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4668 - son qarorida xalq tabobatida foydalaniladigan o'simliklarni o'stirish va xom ashyosini tayyorlashni, ushbu yo'nalishda laboratoriya va ilmiy tadqiqotlar o'tkazishni tashkil etish, shuningdek, xalq tabobatida eng ko'p ishlatiladigan o'simliklar xom ashyosini mahalliylashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Xalq tabobatida keng qo'llaniladigan, boshoqdoshlar(Poaceae) oilasiga kiruvchi o'simliklardan biri - oddiy ajriq (Cynodon dactylon (L.) Pers.) o'simligidir.

Tadqiqotning maqsadi: O'zbekistonning barcha viloyatlarida begona o't sifatida o'suvchi oddiy ajriq (Cynodon dactylon (L.) Pers.) o'simligi bo'yicha ilmiy va Internet ma'lumotlarini taxlil qilish, olingan ma'lumotlar asosida o'simlikdan xalq tabobati va ilmiy tibbiyotda foydalanish bo'yicha tavsiyalar tayyorlashdan iborat bo'ldi.

Usul va uslublar: Tadqiqotlar uchun mavjud manbalardan Cynodon dactylon (L.) Pers. o'simligiga oid ilmiy adabiyotlar va Internet ma'lumotlarini qiyosiy o'rganildi. Ommabop va shubhali ilmiy adabiyot manbalaridan olingan ma'lumotlarni izlanishlardi qo'llanilmadi. Bir necha manbalarda tasdiqlangan ma'lumotlar "ishonchli" deb qabul qilindi.

Natijalar: Oddiy ajriq (Cynodon dactylon (L.) Pers.) o'simligi - ko'p yillik, ildizpoyali, boshoqli, o'simta va sudralib o'suvchi novdalardan o'tsimon tup hosil qiluvchi begona o't. O'simlikning keng tarqalgan nomlari: Bermud o'ti, Bagam o'ti; durbagxas (Bangladesh); gou ya gen (Xitoy); arugampullu, dramun, durba (Hindiston); barava (Pokiston). O'simlikning yer ustki qismi chorva mollari uchun yaxshi ozuqa bo'lishi barobarida, ular tibbiy maqsadlarda, shuningdek, landshaft dizaynida ham qo'llaniladi. Xalq tabobatida dizenteriyaga qarshi (Bangladesh, Hindiston va Pokiston), Hindistonda gijjaga qarshi vosita sifatida ishlatiladi, biroq antiparazitar ta'siriga oid aniq farmakologik ma'lumotlar tasdiqlanmagan. O'simlikning tabobatda qo'llanilishi uning tarkibidagi biologik faol moddalari bilan izohlanadi. U flavonoidlarga, jumladan katexin, kversetin, mirisetin, rutin va kempferolga boy. Bundan tashqari, o'simlik tarkibida karotinoidlar (violaksantin, lyutein, zeaksantin va β-karotin) va xlorofill-ß, askorbin kislotasi, qahva kislotasi va siren kislotasi kabi moddalar bor. O'simlikning ildizpoyalari ekstraktlari va qaynatmalari yallig'lanishga qarshi, siydik haydovchi va qusishga qarshi xususiyatlarni namoyon qiladi. Bundan tashqari, o'simlikning suvli ekstraktlari yuqori antidiabetik faollikka, etanolli ekstraktlari esa grammusbat va grammanfiy bakteriyalarga qarshi o'rtacha antibakterial faollikka ega.

Xulosalar: Oddiy ajriq (Cynodon dactylon (L.) Pers.) o'simligi xalq tabobatidan tashqari, OBQ shaklida: quritilgan ildizlari, 50 g dan (Tria Enniaria); "Suveren" ichish uchun 600 ml li eritma; CYNODON DACTYLON gomeopatik preparati o't pufagi yetishmovchiligida qusishni to'xtish, burundan qon ketish, gemotoptoz, gemotemiz, menorragiya, leykoreya, dizenteriya, qon ketish yaralari, siydikni ushlab turish yoki bostirish, kataral oftalmiya uchun ajoyib vositadir. Vaholanki, o'simlik nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo davlatlarida keng tarqalgan bo'lib, chuqur fitokimyoviy va farmakologik o'rganishlar asosida o'zining ilmiy tibbiyotdagi munosib o'rnini egallashi kutilmoqda.

RINDERA CYCLODONTA O‘SIMLIGIDAN AJRATILGAN XINOZOLIDIN ALKALOIDI

Olimova H.N[1]., Kurbanov U.X[1]., Turgunov K.K[1,2]., Mukarramov N.I[3].

[1]O‘zR FA akad. S.Y. Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi instituti,
[2]Turin Politexnika Universiteti,
[3]O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti

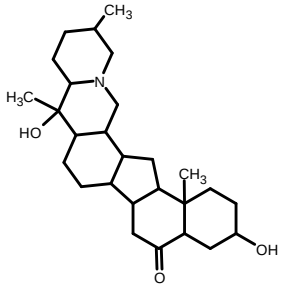
Dolzarbligi. “Alkaloidlar” – o‘simliklarda, kamdan-kam hollarda hayvonot organizmida uchraydigan va asos xossasiga ega bo‘lgan azotli organik birikmalar. Izosteroid alkaloidlari, *Fritillariae, Cirrhosae* Bulbus o‘simligidan olingan tabiiy mahsulotlar, yo‘talga qarshi, balg‘am ko‘chiruvchi, astmaga qarshi va yallig‘lanishga qarshi xususiyatlari bilan mashhur. Biroq, ularning yallig‘lanishga qarshi ta’siri va ushbu jarayonning aniq mexanizmi hali to‘liq o‘rganilmagan.

Tadqiqotning maqsadi. *Rindera cyclodonta* – bu Boraginaceae oilasiga mansub o‘simlik turi bo‘lib, asosan Markaziy Osiyo hududlarida uchraydi. Uning o‘sish joylari tog‘li va quruq dasht mintaqalarini o‘z ichiga oladi. *R. cyclodonta* o‘simligi o‘zining dorivor xususiyatlari bilan tanilgan bo‘lib, xalq tabobatida turli kasalliklarni davolashda qo‘llaniladi. Shuningdek, bu o'simlik tarkibida biologik faol birikmalar mavjud bo‘lib, ular ilmiy tadqiqotlarning obyekti hisoblanadi. Biroq, *R. cyclodonta*ning aniq kimyoviy tarkibi va farmakologik ta’siri bo‘yicha ma’lumotlar cheklangan. Shu maqsadda ushbu o‘simlik tadqiqot obyekti sifatida tanlangandi.

Usul va uslublar. Boraginaceae, *R. cyclodonta,* Imprealin alkaloidi, RTT, xromatogarafik taqqoslash (YuSYuQX), Ustunli xromatografiya.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. O‘simlik gullash davrida Jizzax viloyatining Forish tumanidan terilgan. O‘simlikning yer ustki qismi quritilib, tegirmon yordamida maydalandi. O‘simlik namunasi 80% li etanol bilan 8 marta ekstraksiya qilindi. Ekstraktdan alkaloidlar yig‘indisi ajratib olindi va xloroformli alkaloidlar yig‘indisini silikogelli (0.063 – 0.100 nm) kolonka yordamida bo‘lish ishlari amalga oshirildi. Ustunli xromatografiyalashda elyuent sifatida xloroform – metanol aralashmasining har xil (200:1 →1:1gacha) nisbatlaridan foydalanildi. Olingan 86-91 fraksiyalardan xinozolidin sinfiga mansub imperialin izosteroid tuzilishdagi alkaloid (16.22 mg) individual holda ajratildi. Ajratilgan alkaloidning tuzilishi rentgen tuzulish tahlili yordamida isbotlandi.

Xulosa. Imperialin alkaloidi *Rindera cyclodonta* o‘simligidan birinchi marotaba ajratib olindi. Molekulyar formula - $C_{27}H_{43}NO_3$. E_{har}.-265-267^oC.



Imperialin alkaloidining tuzilish formulasi.

“GEPAGAL” QURUQ EKSTRAKTINING SUVDA ERUVCHI VITAMINLAR TAHLILI

Qayumova G.G’., Qayumov F.S., Mamatqulov Z.U.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Vitaminlar kimyoviy jihatdan juda murakkab bo‘lishi bilan bir qatorda ularning inson organizmida bajaradigan vazifasi juda ham xilma-xildir. Suvda eriydigan vitaminlar tabiatan yog‘lar, inson organizmi uchun foydali bo‘lgan uglevodlar va aminokislotalardan tashkil topgan oqsillardan birmuncha farq qiladi. Vitaminlar kimyoviy jihatdan murakkab guruhlar bo‘lib ular tabiatda oziq-ovqat mahsulotlarida hamda o‘vsimlik xomashyolaridan olinadigan vositalar va qo‘shimchalarda mavjud bo‘lib, ularning yetishmovchiligi inson organizmida turli xildagi kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Lekin ushbu yetishmovchiliklarning oldini olish mumkinligi ham o‘ziga xos ahamiyatga ega hisoblanadi. Suvda eruvchi vitaminlarga tiamin, riboflavin, niatsin, piridoksin, biotin va Vitamin C singari vitaminlar kiradi

Tadqiqot maqsadi: “GEPAGAL” quruq ekstrakti tarkibidagi vitaminlarni zamonaviy usulda tahlil qilish.

Usul va uslublar: eng zamonaviy tahlil usullaridan Yuqori samarali suyuqlik xromotografiyasini qo‘llagan holda “GEPAGAL” quruq ekstrakti tarkibidagi suvda eruvchi vitaminlar miqdori quyidagi tartibda aniqlandi. So‘ngi yillarga kelib inson organizmi uchun foydali bo‘lgfan dori preparatlari hamda vositalarining miqdori va turning ko‘payib borishi sababli ularni to‘liq tahlil qilish usullarini ham takomillashtirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan bo‘lib qolmoqda. Avvalo, xomashyo va materiallarni tayyorlash uchun analitik tarozida 5

grammdan 10 grammgacha bo'lgan namunalar tortib olindi va 300 ml hajmli yassi kolba ichiga solindi. So'ngra kolbaga 50 ml 40% li etanol eritmasi qo'shildi. Hosil bo'lgan aralashma magnit aralashtirgich va qaytar sovutgich yordamida 60 daqiqa davomida qizdirilib, tinimsiz aralashtirildi, keyin esa xona haroratida 2 soat davomida aralashtirildi. Aralashma tindirilib, cho'kmalar tushirilgandan so'ng filtrdan o'tkazilib tozalandi. Qoldiqqa 25 ml 40% li etil spirti qo'shilib, ikki marta ekstraksiya qilindi. Bu ekstraktlar ham tindirilib filtrlandi. Barcha filtratlar birlashtirilib, 100 ml hajmli o'lchov kolbasiga solindi va 40% li etanol eritmasi bilan to'ldirildi (5-10%). Ushbu eritma 7000 aylanish/daqiqada ishlaydigan sentrifugada 10 daqiqa davomida cho'kmadan tozalandi. Hosil bo'lgan sentrifugat keyingi tahlillar uchun namuna sifatida ishlatildi.

Natijalar: "GEPAGAL" tarkibidagi suvda eruvchi vitaminlarni aniqlash uchun zamonaviy YuSSX usuli ishlatildi. Ushbu usul vitaminlarning ushlanish vaqtini aniqlashga asoslangan bo'lib, natijalarning ishonchliligini ta'minlaydi.

Xulosalar: O'tkazilgan tadqiqotlar davomida "GEPAGAL" quruq ekstrakti tarkibidagi suvda eruvchi vitaminlar, ilgari qo'llanilmagan Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX) usuli yordamida birinchi marta aniqlandi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, ekstraktda tiamin gidroxlorid (B1) – 0,0104 mg, riboflavin (B2) – 0,1136 mg, piridoksin (B6) – 0,3994 mg, nikotinamid (PP) – 0,0144 mg, vitamin B9 – 1,3764 mg, askorbin kislota (C) – 1,6923 mg miqdorida ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, tahlillar "GEPAGAL" tarkibida vitamin B9 va vitamin C miqdori boshqa suvda eruvchi vitaminlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanligini ko'rsatdi.

CHIA URUҒINING FOYDALI XUSUSIYATLARI

Quyliyeva M.U.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Dolzarbligi: Chia urug‘larining ozuqa tarkibi va foydalari Chia urug‘lari ko‘plab foydali ozuqa moddalariga boy, jumladan, omega-3 yog‘ kislotalari, tolalar, oqsillar, vitaminlar va minerallar. Ushbu ozuqa moddalari inson organizmi uchun zarur bo‘lgan turli funktsiyalarni qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi. Quyida chia urug‘larining asosiy foydalari keltirilgan:

Tadqiqotning maqsadi:Yurak salomatligi uchun foydalari Chia urug‘larining tarkibida omega-3 yog‘ kislotalari, ayniqsa alfa-linolenik kislota (ALA) mavjud. Bu kislotalar yurak-qon tomir tizimi uchun foydali bo‘lib, qon bosimini pasaytiradi, yallig‘lanishni kamaytiradi va xolesterin darajasini nazorat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, chia urug‘larining muntazam iste’moli yurak kasalliklari xavfini pasaytiradi va yurakni qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi. Qondagi shakarni nazorat qilishChia urug‘lari qondagi shakarni barqarorlashtirishga yordam beradi. Ular eruvchan tolalar bilan boy bo‘lib, oshqozon-ichak tizimida shakarning so‘rilishini sekinlashtiradi, bu esa qondagi shakar darajasining o‘zgarishini kamaytiradi. Bu xususiyat chia urug‘larini diabet bilan og‘riganlar uchun foydali qiladi. Oshqozon-ichak tizimini yaxshilash Chia urug‘larining tarkibida ko‘p miqdorda tolalar mavjud. Ular oshqozon-ichak tizimining to‘g‘ri ishlashini ta’minlaydi, ich qotishini oldini oladi va hazm jarayonini yaxshilaydi. Eruvchan tolalar suyuqlikni o‘ziga tortib, oshqozonda shishishni kamaytiradi va uzun muddat davomida to‘qlik hissini yaratadi. Shuningdek, chia urug‘lari ichak harakatini rag‘batlantirib, toksinlarni organizmdan chiqarishga yordam beradi. Immun tizimining mustahkamlanishi Chia urug‘larida mavjud bo‘lgan zinc, temir va manganez kabi minerallar immun tizimining samarali ishlashini ta’minlaydi. Bu moddalar organizmning kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatini oshiradi va infektsiyalarga qarshi chidamliligini kuchaytiradi. Sog‘lom teri va yoshartirish ta’siri Chia urug‘lari antioksidantlarga boy bo‘lib, ular erkin radikallarning ta’siridan himoya qiladi va terining yoshartirishga yordam beradi. Antioksidantlar hujayralarni yallig‘lanishdan saqlaydi va terining umumiy holatini yaxshilaydi. Ushbu xususiyat chia urug‘larini terining sog‘lomligini ta’minlash uchun ideal mahsulot qiladi.

Usul va uslublar: Chia urug’ini iste’mol qilishning to‘g’ri usuli qanday?

Ushbu mahsulot tarkibidagi ozuqa moddalarining bir qismi tananing kundalik ehtiyojidan oshib ketishini hisobga olsak yuqori kaloriya tarkibi, bu urug’lardan foydalanishni cheklash haqida eslash kerak. Kattalar uchun kunlik norma - 1-2 osh qoshiq, bola uchun - 1-2 choy qoshiq. Bunday mahsulot tanani foydali moddalar bilan to‘yintirish uchun etarli. Urug’larni namlangan holatda ishlatish maqsadga muvofiqdir, chunki bu holda mahsulot kerakli miqdordagi namlikni oladi va tanadagi suyuqlikni o‘zlashtirmaydi. Shuningdek, chia urug‘lari metabolizmni rag‘batlantiradi va oshqozondagi yog‘larni kamaytirishga yordam beradi. Suyaklar va tishlar uchun foydali Chia urug‘larida kalsiy, fosfor va marganez kabi minerallar mavjud bo‘lib, ular suyaklar va tishlarning mustahkamligini saqlashga yordam beradi. Bu minerallar suyaklarning kuchayishini ta’minlab, osteoporoz kabi kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Hidratatsiyani qo‘llab-quvvatlash Chia urug‘lari suyuqlikni o‘zida ushlab turish xususiyatiga ega, bu esa organizmni yaxshi gidratatsiya qilishga yordam beradi. Bu xususiyat chia urug‘larini sportchilar va jismoniy faoliyatda bo‘lgan insonlar uchun juda foydali qiladi, chunki ular tanani tezda namlantirishga yordam beradi.

Xulosa:Chia urug‘lari o‘zining yuqori ozuqa tarkibi bilan inson organizmi uchun juda foydali hisoblanadi. Ular yurak salomatligi, qondagi shakarni nazorat qilish, oshqozon-ichak tizimini yaxshilash, immun tizimini

mustahkamlash, va og‘irlikni boshqarish kabi ko‘plab foydali xususiyatlarga ega. Shunisi e’tiborga loyiqki, urug’lar ishlatishdan oldin hech qanday ishlov berishni talab qilmaydi va neytral ta’mi tufayli yong’oqni biroz eslatadi, bu mahsulot urug’larining maydaligi sababli har qanday ko‘rinishdagi idishlarga muammosiz saqlash imkonini beradi.

O‘ZBEKISTON HUDUDIDA TARQALGAN *HERNIARA GLABRA* O‘SIMLIGI BARGLARI TARKIBIDAN EFIR MOYINI AJRATIB OLISH

Sanoyev A.I., Oxundedayev B.S., Chulpanov K.A.[1], Makhmudkhonova N.S. [1]

[1]Toshkent farmatsevtika instituti,
O’zR FA S.Yu. Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Dolzarbligi: Grinjnik glabrami (lotincha: Herniaria glabra) – Chinniguldoshlar oilasiga mansub bir yillik va ko‘p yillik o‘simliklar turkumi bo‘lib, O‘zbekistonda uning 2 turi o‘sadi. *Herniara glabra* o‘simligining efir moylari, flavonoidlar, alkaloidlar va terpenoidlar kabi biologik faol moddalar, o‘zining dorivor xususiyatlari bilan e’tiborni tortadi. O‘simlik tarkibidagi flavonoidlar va saponinlar, immun tizimini mustahkamlash, stressni kamaytirish va metabolizmni yaxshilashda ham faol rol o‘ynaydi. Herniara glabra o‘simligi O‘zbekistonning Farg‘ona vodiysida keng tarqalgan o‘simlik bo‘lib, uning tarkibidagi biologik faol moddalar ayniqsa uning efir moylari deyarli o‘rganilmagan. Herniara glabra o‘simligi barglari tarkibidagi efir moylarini ajratib olish, uning kimyoviy tarkibini aniqlash va biologik aktivligini tekshirish eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Farg’ona vodiysidan terib kelingan *Herniara glabra* o‘simligi yer ustki qismidan yani barglari tarkibidan efir moylarini ajratib olish jarayonga ta‘sir etuvchi omillarni o‘ganish va yuqori unumlar bilan mahsulot ajratib olishdan iborat.

Materiallar va uslublar: Farg’ona vodiysi hududidan 2024-yil may oyida terib kelingan *Herniara glabra* o‘simligi barglari poyasidan ajratib olinib, xona haroratida quyosh nuri tushmaydigan joyda quritib olindi. Quritib olingan *Herniara glabra* barglari tarkibidan efir moylarini ajratib olishda gidrodistillyasiya usulidan foydalanildi, jarayonga ta‘sir etuvchi omillar o‘rganildi.

Натижалар: *Herniara glabra* o‘simligi barglaridan 50 g olib maydalanadi va suv bug’i yordamida 3-4 soat davomida gidrodistillyasiya usuli yordamida efir moylari ekstraksiya qilib olinadi. Suv va efir moylari arashgan eritma tarkibidan efir moylarini ajratib olish uchun n.geksan yordamida suyuqlik – suyuqlik ekstraksiya qilib olindi. Olingan geksanli ekstrakt suvsiz Na_2SO_4 yordamida tarkibidagi suvdan tozalab olinadi. Suvdan tozalangan geksanli ekstrakt 4ºC dan yoqori bo‘lmagan haroratda uni tarkibidagi moddalarni sifat va miqdoriy tahlil qilish uchun saqlanadi. Olingan efir moylari och sariq rangda bo‘lib o‘ziga xos hidga ega. *Herniara glabra* o‘simligi barglaridan olingan efir moyining miqdori 52,5 mg tashkil qildi. Bu 0,105% tashkil qiladi.

Xulosalar: Tadqiqot natijalari, *Herniara glabra* o‘simligining barglaridan efir moylarini ajratib olish optimal sharoitlari o‘rganildi. Hozirda olingan efir moyining sifat va miqdoriy tahlil qilish va shu orqali uning biologik aktivligini aniqlash ustida ilmiy izlanishlar davom etmoqda. Ushbu tadqiqot natijalari asosida kelgusida ushbu o‘simlikni tibbiyot va farmatsevtika sanoatida qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

OQ KARRAK O′SIMLIGINI (*SILYBUM MARIANUM*) IN VITRO KULTURAGA KIRITISH USULLARINI TADQIQ ETISH

Sattarov A.N., Qayumov F.S.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: O′zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so′ng barcha sohalarni isloh qilish bilan bir qatorda farmatsevtika sohasining rivojlanishiga ham katta e’tibor qaratdi. Hozirgi kunga kelib, farmatsevtika sohasi mamlakatimizda jadallik bilan rivojlanib borayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz aholisini dori-darmonga bo′lgan ehtiyojini qondirishda yangi biofaol moddalar izlash va ulardan dori vositalarini yaratish, hamda ularni tibbiyot amaliyotiga tadbiq qilishga qaratilgan.

Tadqiqot maqsadi: *Silybum marianum* ya’ni oq karrak o′simligini in vitro kulturasiga kiritish hamda o′simlikni mikro klonal ko′paytirish uchun optimal sharoit ko′rsatkichlarini ishlab chiqish.

Usul va uslublar: Kallus va o′sma (shish) kulturalari, mikroklonal ko′payish va gormonal regulyasiyani o′rganish uchun eksplantlar olish uchun steril ko′chatlar ishlatiladi. Undirish uchun urug′lar yoki suvga, yoki ozuqaviy muhitga ekiladi. Sterilizatsiyadan oldin o′simlik ob’ektlari oqayotgan suv bilan yaxshilab yuviladi, ba’zida yuvish vositalari bilan yuviladi va ortiqcha to′qimalardan tozalanadi. Ildiz mevalardan va ildizlardan po′sti olib, o′simtalardan po′stlog′i kurtaklardan tangachalari olib tashlanadi. O′simlik eksplantlari faol xlor (xloramin, gipoxloritNa), brom (bromli suv), tween-20, vodorod periks, spirt, kumush nitrat, diatsid, antibiotiklar bo′lgan moddalar eritmalari bilan sterilizatsiya qilinadi. Urug′larning o′zlarigagina zarar beradigan, ularning o′sishiga

to′sqinlik qilmaydigan va maksimal sterillikni ta’minlaydigan sterilizatsiya qiluvchi vositalarning konsentratsiyasini tanlash kerak bo′ladi. Etil spirti ko′pincha materialni sirtini artib yoki bir necha soniya davomida mutlaq spirtga botirib oldindan sterilizatsiya qilish uchun ishlatiladi. Ba’zida bunday sterilizatsiya yetarli, u mevalar, urug′lar, o′simtalar, tugunlar bilan ishlashda qo′llaniladi. Kalsiy gipoxlorid (oqartiruvchi) 5-7% eritma shaklida kurtaklarni, o′simtalarni, gullarni, urug′larni, kurtaklarni 5-8 daqiqa sterillash uchun ishlatiladi. Natriy gipoxlorit har qanday eksplantlarni 1-20 minut ichida qayta ishlov berish uchun 0,5-5% li eritma sifatida ishlatiladi. Bu modda xujayra uchun zahardir, shuning uchun sterilizatsiya vaqti va konsentratsiyasi eksperimental tarzda tanlanadi.

Natijalar: Laboratoriya sharoitida ildiz otgan oq karrak o'simliklari qumli torf substratida muvaffaqiyatli ko'chirildi (90-98% o'simliklar o'sishda davom etdi). Tabiatdagi sharoitga ko'chirilgan oq karrak o'simliklari tez o'sib, bir oy ichida yaxshi rivojlangan ildiz tizimi, ko'plab yon kurtaklari va sog'lom barglar hosil qildi.

Xulosalar: Oq karrak o'simligini mikrokopiyalash bo'yicha dastlabki tajribalar quyidagilardan iborat bo'ldi: avvalo, o'simlik urug'lari ozuqa muhitida o'stiriladi, so'ngra unib chiqqan ko'chatlardan eksplantlar olinib, turli konsentratsiyadagi ozuqa muhitlarida o'stiriladi. Keyin fitogormonlar va vitaminlar yordamida ularning barg, kurtak va ildiz otishi amalga oshirilib, eng yaxshi o'sish sharoitlari solishtiriladi. Oxirida yaxshi o'sgan va kuchli ildiz tizimiga ega o'simliklar tashqi muhitga moslashtiriladi. Tugunli eksplantlar barg eksplantlariga qaraganda tezroq o'sadi, chunki ularda kurtaklar tezroq paydo bo'ladi. VarIII ozuqa muhitida ma'lum gormonlar muvozanati saqlanganda, eksplantlarda bir vaqtning o'zida ko'plab kurtaklar va ildizlar rivojlanadi. ldiz otish jarayonida peroksidaza faolligi va auksin miqdori o'zgaradi. Poliaminlar esa ildiz otish jarayonini tezroq aniqlashga yordam beradigan ko'rsatkich sifatida ishlatilishi mumkin.

QUSHTORON O‘SIMLIGINI IN VITRO SHAROITIDA KALLUS TO‘QIMASINI OLISH

Ubaydullayeva X.A., Usubboeva Sh.M., Xadjimetova S.R.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: O’zbekiston dorivor o’simliklar yetishtirish bo’yicha oldingi o’rindaligi ma’lumdir. Qushtoron xalq tabobatida safro yo’llarini kengaytiradi va safroning o’n ikki barmoqli ichakka ajralishini ko’paytirib, ichak silliq to’qimalariga, siydik yo’llariga, va safro yo’llariga spazmolitik ta’sir ko‘rsatishi tufayli turli kasalliklarda azaldan ishlatilib kelingan. Ilmiy izlanishlar qushtoron o’simligining mahalliy dorivor o’simlik hisoblangani uchun uni dorivor o’simliklar biotexnologiyasi sohasida ham ishlatishi mumkinligini ko’rsatdi. Hozirgi kunda biotexnologiya sohasining rivojlanishida hujayra muhandisligining usul va uslublari yordamida qushtoron o’simligini in vitro usulida o’stirish va undagi endofit mikroorganizmlarini biologik faol moddaning miqdoriga ta’sirini o’rganish ham farmatsevtika sohasida hamda biotexnologiya yo’nalishlarida yangi ilmiy tadqiqot ishi hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: Qushtoron o‘simligini in vitro sharoitida ekish uchun oziqa muhitining optimal tarkibini tanlash; Qushtoron o‘simligidan olingan eksplantni in vitro sharoitida oziqa muhitiga ekish; Qushtoron o‘simligining kallus to`qimasini olish.

Usul va uslublar: Qushtoron o‘simligidan ajratib olingan to‘qimasini oziqa muhitining tayyorlash uchun uning optimal tarkibi tanlandi.

Ajratib olingan to’qimalar bilan ishlashni asosiy sharti – sterillikga qat’iy rioya qilishdir. Tarkibi boy bo’lgan ozuqa muhiti mikroorganizmlarni rivojlanishi uchun ham juda yaxshi substrat hisoblanadi, o’simliklardan ajratib olingan fragmentlar (eksplantlar) oziqa muhiti bilan aralashtirilganda mikroorganizmlar ta’siriga tez uchraydilar. Shuning uchun ham eksplantni ham, oziqa muhitini ham sterilizatsiya qilish kerak. Ajratilgan hujayralar va to’qimalar bilan qilinadigan barcha nozik ishlar (manipulyatsiya) aseptik sharoitda (laminar-bokslarda) sterillangan uskunalar yordamida bajariladi. Kallus to’qima olish uchun, alohida hollarda oziqa muhitiga kakos yong’og’ini (kakos suti), kashtan daraxtini endospermasi qo’shiladi. Karbon suvlar oziqa uchun eng kerakli komponentlar hisoblanadi. Bunga sabab, ko’p hollarda ajratib olingan hujayra va to’qimalarni avtotrof oziqlanishga qurblari yetmaydi. Karbon suv sifatida ko’proq 2-3% li saxaroza yoki glyukoza eritmasidan foydalaniladi. Auksin manbai sifatida oziqa muhitiga 2,4-dixlorfenoksi sirka kislota (2,4-D), indolil–3–sirka kislota (IUK), L–naftil sirka kislota (NUK) qo’shiladi. Yaxshi o’suvchi kallus olish uchun ko’proq 2,4–D dan foydalaniladi, chunki IUK, 2,4–D ga nisbatan 30 marotaba kuchsizdir.

Oziqa muhtitining tarkibi quyidagicha tuzildi: NH_4NO_3 -1650 *mg/l,* KNO_3 -1900 *mg/l,* $CaCl_2{\times}2H_2O$ – 440, Mg $SO_4{\times}7H_2O$, KH_2PO_4 -170 *mg/l,* Na_2EDTA-37,3, $FeSO_4{\times}7H_2O$ - 27,95 *mg/l,* N_3VO_3 -*mg/l*. Oziqa muhitiga eksplant ekillgandan so‘ng kallusli kultura tabaqalashmagan (dedifferensirovanniy) hujayralar xosil bo‘ladi. Kallus o‘stiriladigan xonada namlik 60-70%, mo‘tadil harorat 25-26 S^0, Yorug‘ uychani yorug‘ligi 1000–10000 lk bo‘lishi kerak.

Natijalar: 21 kundan so‘ng ekilgan eksplantdan In vitro sharoitida kallus to’qima xosil bo‘ldi. Kallus to‘qima oq yoki sariqroq rangda xosil bo’ldi.

Xulosalar: Amalga oshirilgan ishlar kallusogenez induksiyasi uchun maqbul bo'lgan ilgari olingan ma'lumotlarni tasdiqladi. Polygonum aviculare L. o‘sish regulyatorlari BAP va NAA birikmasidir, ammo bizning

ishimizda natija NAA ning 3 baravar kam konsentratsiyasida olingan. Shuni ham ta'kidlash kerakki, 2,4-D ning NAA va sistein kabi boshqa o'sish regulyatorlari bilan birikmasi ham kallus hosil bo'lishiga olib keladi, bu ishda juda zich kallus massasi shakllanishi bilan ham kuzatildi. Olingan kallus kulturalar turli konsentratsiyali o'sish regulyatorlari (2,4-D, NAA, kinetin, BAP) bo'lgan MS ozuqa muhitiga keyingi transplantatsiya qilish uchun tanlangan. Bir sikl (21 kun) davomida biz to'rtta takrorlashda kallusning yangi vaznining o'sish dinamikasini o‘rganildi.

DORIVOR O‘SIMLIKLARNI YETISHTIRISHDA RIZOBAKTERIYALARNING AHAMIYATI

Xalkuziyeva M.A.[1], Kiryigitov X.B.[2], Qudratov Sh.[2]

[1]O‘zbekiston milliy universiteti ,
[2]Jizzax politexnika instituti

Kirish: Dorivor o‘simliklar inson salomatligi uchun muhim bo‘lib, ularni samarali yetishtirish agrotexnologiyalarning rivojlanishini talab etadi. Bu jarayonda rizobakteriyalar muhim rol o‘ynaydi. Rizobakteriyalar – o‘simliklarning ildiz tizimi atrofida yashovchi foydali mikroorganizmlar bo‘lib, ular o‘simlik o‘sishini rag‘batlantirish, kasalliklarga chidamliligini oshirish va tuproq unumdorligini yaxshilash xususiyatiga ega.

Mavzuning dolzarbligi: Jahonda tabiiy va antropogen omillar taъsiri natijasida dorivor o'simlik turlarining kamayib ketish sabablarini aniqlash, ularni saqlab qolish va ko'paytirish yo'llarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ayniqsa, shifobaxsh o'simliklardan *Apiaceae* Lindl. oilasiga mansub *Ferula* L. turkumi turlaridan *Ferula foetida* (Bunge) Regel va F. tadshikorum Pimenov o'simliklaridan olinadigan dorivor vositalarga bo'lgan talabning kundan-kunga kuchayib borishi, o'simlik biologik xilma-xilligi va ularning zahiralari kamayishiga sabab bo‘lmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Smola saqlagan *Ferula foetida* (Bunge) Regel va *F. tadshikorum* Pimenov o‘simliklarning o‘sishida rizobakteriyalar ahamiyati, qo‘llanilish samaradorligi o‘rganish.

Tadqiqot uslublari: *Ferula foetida* (Bunge) Regel va *F. tadshikorum* Pimenov o‘simliklarda bio‘g’itlarini qo‘llanildi. Vegetasiyasi davomida ikkala tur kuzatildi.

Olingan natijalar: *Ferula*ning yovvoyi zahiralari keskin kamaydi, chunki yuqori iqtisodiy qiymat haddan tashqari yig'ib olishga olib keldi. Ferulaning to'rtta turining rizosfera mikrobial jamoasini solishtirilgan. Xitoyning Shinjonning shimoliy qismida rizosfera bakteriyalarining 16S rRNK ketma-ketligi Illumina juft uchli ketma-ketlik platformasi yordamida olingan. Rizosfera bakterial jamoalarining boyligi va xilma-xilligini aniqlash uchun tahlil o'tkazilgan. Tahlil natijasida *Ferula* L. turlari tanlab olingan.

Z. Wang boshq. maqolalarida rizosfera bakteriyalar jamoasi xilma-xilligining cho'l efemer o'simligi *Ferula sinkiangensis*da atrof-muhit gradientlari bo'yicha o'zgarishih haqida ma’lumot berilgan. *F. sinkiangensis* rizosferasi bakteriya jamoasining xilma-xilligi va o‘zgaruvchan tendentsiyasini qiyalik holati va tuproq chuqurligi bo‘yicha ko‘pligini aniqladi va aktinobakteriyalar (25,5%), atsidobakteriyalar (16,9%), proteobakteriyalar (16,6%), gemmatimonadlar (11,5%) va 11,5% ni aniqladi. *F. sinkiangensis* rizosfera tuprog‘ida bakteriya filasining dominanti bakterioidlar (5,8%) edi. Maqolada ko'rsatilgan barcha tuproq fizik-kimyoviy o'zgaruvchilari orasida fosfor (AP) va *F. sinkiangensis*dagi rizosfera bakteriya jamoasining xilma-xilligi o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik mavjud edi. Bundan tashqari, tuproq fizik-kimyoviy omillari *F. sinkiangensis* rizosfera bakteriya jamoasi tarkibidagi o'zgaruvchanlikning 24,28% ni birgalikda tushuntirdi. Ularning orasida pH asosan *F. sinkiangensis* rizosfera bakteriya jamoasi tuzilishi (5,58%) o'zgarishini tushuntirdi, keyin umumiy tuz (TS, 5,21%) va fosfor (TP, 4,90%) ko‘rsatilgan.

Xulosa: *F. foetida* va *F. tadshikorum* ikkala tur monokarp o‘simliklar bo‘lganligi, generativ davriga 7-8 yillarda o‘tganligi hamda bu o‘simliklarning antropogen ta’siri ostida kamayib ketmoqda. Buni oldini olishda plantasiyalar tashkil etish, ularga samarali boiog’itlar qo‘llash natijasida o‘simliklarning kamayib ketishini, sifatli smola olishga erishish mumkin.

DORIXONA UKROPI (FOENICULUM VULGARE MILL.) YER USTKI QISMI EFIR MOYI SIFAT TAHLILI

[1]Xursandov A.Y., [1]Umarov U.A., [2]Kurbonova N.U.

[1]Toshkent farmatsevtika instituti,
[2]Andijon davlat tibbiyot instituti

Dolzarbligi: Dorixona ukropi (Foeniculum vulgare Mill.) – ko‘p yillik (plantatsiyalarda ikki yillik qilib o‘stiriladi), bo‘yi 90-200 sm ga yetadigan soyabonguldoshlar (Apiaceae) oilasiga mansub o‘simlik. Manbalarga ko‘ra, O‘rta yer dengizi janubida paydo bo‘lgan va tabiiylashtirish, yetishtirish orqali u Shimoliy, Sharqiy va

G’arbiy yarim sharlarda, xususan, Osiyo, Shimoliy Amerika va Yevropada yovvoyi holda o‘sadi. Bu o‘t qadimgi Misrda, Rimda, Hindistonda va Xitoyda keng qo‘llanilgan va eng qadimgi dorivor o‘simliklardan biri hisoblanadi. U qadimgi misrliklar tomonidan oziq-ovqat va dori vositasi sifatida ishlatilgan, qadimgi xitoyliklar esa ilon chaqqanda davo vositasi sifatida foydalanishgan. Dorixona ukropi mevasi tarkibida 6,3% suv, 9,5% oqsil, 10% yog’, 18,5% tola lar mavjud. Uning barglarida kalsiy, kaliy, temir, fosfor, tiamin, riboflavin, niatsin, askorbin kislotasi va boshqa vitaminlar mavjud. Mevasi yog’i tarkibida 6% petrozelin kislotasi, 22% olein kislotasi, 14% linolein kislotasi va 4% palmitin kislotasi uchraydi. Efir moyi tarkibida 30 dan ortiq turli xil terpen kimyoviy moddalarini o‘z ichiga olib, ular orasida dominant moddalar 50-80% trans-anetol va 5% limonendir. O‘simlik oshqozon-ichak kasalliklarini davolashda foydalidir, chunki u yallig’lanishga qarshi, spazmolitik, antibakterial, diuretik va og’riq qoldiruvchi xususiyatlarga ega. Arab, rim, hind, yevropa, eron va an’anaviy xitoy tibbiyotida muqobil va muvozanatlashtiruvchi dori vositasi sifatida turli shakllarda qo‘llaniladi. Masalan, isitma, qorin og’rig’i, meteorizm, gastrit, uyqusizlik, va boshqa shu kabi turli kasalliklar. O‘simlik mevasi yuqori qon bosimini tushirish dori vositasi sifatida ko‘rsatilgan. Shuni ta’kidlash joizki, dorixona ukropi mevasi terib olingandan so‘ng katta miqdorda keyinchalik amalda foydalanilmaydigan yer ustki qismi qoladi.

Tadqiqotning maqsadi: Dorixona ukropi efir moyi saqlovchi o‘simliklar qatoriga kirganligi sababli, uning yer ustki qismi efir moyi sifat tarkibini o‘rganish tadqiqotning maqsadi bo‘ldi.

Usul va uslublar: Tadqiqotni bajarishda yupqa qatlam xromatografiyasi usulidan foydalanildi. Sinov eritmasini tayyorlash uchun 1,0 g atrofidagi 0,5 mm teshikli elakdan o‘tuvchi zarracha kattaligida maydalangan xomashyo 100 ml sig’imli kolbaga solindi, 10 ml geksan qo‘shildi va 15 minut davomida aralashtirgich yordamida aralashtirildi. Olingan ekstrakt kulsiz filtr orqali filtrlandi. Namoyon qiluvchi reaktivni tayyorlash uchun ketma-ketlikda 85 ml etanol, 10 ml kontsentrlangan sirka kislota va 5 ml kontsentrlangan sulfat kislotalar aralashtirildi va unda 0,5 g vanilin eritildi. Standart namuna eritmasini tayyorlash uchun 20 µl trans-anetol 10 ml geksanda eritildi. 20 µl sinov va 5 µl trans-anetol standart namuna eritmalarini plastinkaning (Silufol markali) boshlang‘ich chizig‘iga uzunligi 10 mm va eni 2 mm bo‘lgan chiziqlar shaklida surtildi. So‘ng plastinka havoda quritildi, 30 daqiqa davomida qo‘zg’aluvchan faza (toluol:etilatsetat (95:5)) bilan oldindan to‘yintirilgan kameraga joylashtirildi va ko‘tarilish usulida xromatografiya qilindi. Qo‘zg’aluvchan faza plastinka uzunligining taxminan 80-90% boshlanish chizig’idan o‘tganda kameradan chiqarib olinib qo‘zg’aluvchan faza izlari yo‘qolguncha quritildi. Plastinka namoyon qiluvchi reaktiv bilan purkaldi va 2-3 daqiqa davomida 100-105 °C haroratda quritish shkafida quritildi va ko‘rildi.

Natijalar: Sinov eritmasining xromatogrammasi trans-anetolning standart namuna eritmasining adsorbsion zonasi darajasida qizil-jigarrangdan binafsha-jigarrang ranggacha bo‘lgan adsorbsiya zonasini ko‘rsatdi, uning ostida ko‘k-binafshadan binafsha-qizilgacha intensiv adsorbsiya zonasi joylashdi, boshqa adsorbsion zonalari ham aniqlandi.

Xulosalar: Tadqiqot natijasida xom ashyo tarkibida o‘simlik mevasi efir moyining asosiy moddasi bo‘lgan trans-anetol aniqlandi. Olingan natijadan xom ashyo uchun me’yoriy hujjatlarni ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

YUQUMLI KASALLIKLARNI DAVOLASHDA VIRUSLARGA QARSHI GIYOHLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Yo'ldosheva G.B., Eshniyozova N.A.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Ishning maqsadi: Zamonaviy tibbiyotda antivirus preparatlar yuqumli kasalliklarni samarali davolashda juda muhim rol o'ynaydi. Viruslar tanaga kirgandan so'ng, ular hujayralar ichida ko'payadi va turli patologik jarayonlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ularni yo'q qilish uchun maxsus antiviral preparatlar qo'llaniladi. Antivirus preparatlar viruslarning hujayralarga kirishi, ko'payishi yoki tarqalishining oldini olishga qaratilgan. Masalan, gripp, gepatit, OIV kabi kasalliklarda qo'llaniladigan dorilar kasallikning kechishini engillashtiradi, asoratlarni oldini oladi va bemorning tiklanishini tezlashtiradi. Ba'zi antiviral preparatlar profilaktika maqsadida ham qo'llaniladi, bu immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradi. Biroq, ularning samaradorligi va xavfsizligi uchun mutaxassisning tavsiyalariga amal qilish muhimdir. Shunday qilib, antiviral preparatlar yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi va ulardan to'g'ri foydalanish sog'liqni saqlash tizimi uchun katta ahamiyatga ega.

Tadqiqot materiallari va usullari: Yuqumli kasalliklar butun dunyo bo'ylab inson salomatligiga jiddiy tahdid soladigan asosiy omillardan biridir. Ushbu kasalliklarning muhim qismini viruslar keltirib chiqaradi va ular nafaqat odamlarning, balki butun jamiyatning sog'lig'iga tahdid soladi. Virusli infektsiyalar tez tarqalish xususiyatiga ega va ba'zida epidemiya va pandemiyaga olib kelishi mumkin. Viruslarning tuzilishi va hayot aylanishi bakteriyalarnikidan sezilarli darajada farq qiladi, shuning uchun ularni davolash uchun antibiotiklardan foydalanish samarasiz. Biz viruslarga qarshi guyohlardan foydalanib ko‘rdik. Ushbu dorilar viruslarning tanaga

kirishi, ko'payishi va tarqalishining oldini olishga qaratilgan va zamonaviy tibbiyotda keng qo'llaniladi. Antivirus preparatlar immunitet tizimini rag'batlantirish, viruslarning replikatsiya jarayonini to'xtatish yoki ularning hujayralarga bog'lanishiga yo'l qo'ymaslik orqali harakat qiladi. So'nggi yillarda ilm-fan va tibbiyotning rivojlanishi natijasida yuqori samarali antiviral preparatlarning yangi turlari ishlab chiqildi.

Taatqiqot natijalari: Isiriq giyohni ta'riflashga hojat bulmasa kerak. Bobomiz Abu Ali ibn Sino quymich asablari shamollashiga tizza va suyaklar qaqshab og'riganida, og'riq qoldiruvchi dori sifatida isiriqni tavsiya etgan. Shuni eslatib o'taman - isiriqning hamma qismi zaharli, ammo unga qo'shimcha giyohlar qo'shgan holda iste'molga yaroqli qilish mumkin.

Yoki 300 gramm isiriqni 2 litr shirin suvda ivitib keyin suvini suzib, undan 50-70 grammdan iste'mol qilib tursa badandagi savdo moddalar chiqib qon tozalanadi.

Yoki 25 gramm quruq isiriqni 100 gramm suvda qaynatib, uni suzib 75 gramm asal, 50 gramm kunjut bilan iste'mol qilsa kuchli qusadi. Bu qusish ko'krak ostidagi va tananing yuqori qismidagi a'zolarni yopishqoq balg'amdan tozalaydi. Nafas qisish va ho'l yo'talni daf qiladi. Yoki 300 gramm quruq isiriqni 9 litr uzum suvida to suvning to'rtdan bir qismi qolguncha qaynatib ichib turilsa, eskidan kelayotgan boshog'riq va tutqanoq dardlarini daf etadi, homilador bo'lib yurgan ayol ayrim sabablar-kasalliklar bois homilador bo'lmayotgan bo'lsa, shu qaynatmadan uch kungacha har kuni 50 grammdan ichsa homilador bo'ladi.

Yoki 100 gramm tuyilgan isiriq 100 gramm tuyilgan zig'ir urug'ini 1, 5 kg asalga aralashtirib, ushbu aralashmadan har kuni 3 mahal 1 qoshiqdan yeyilsa, qon bosimi baland bo'lmasa nafas qisish dardini daf qiladi. Shu aralashmaga 4-5 gramm kuydirilganini qo'shib yeyilsa, buyrak va qovuqlardagi toshlarni maydalab tushirib yuboradi.

Xulosa: Yana bir bor eslatib o'taman, issiq mijozli kishilarga isiriqni iste'mol qilish zararlidir, u bosh og'rig'i keltiradi va yuraklarni behuzur qiladi. Ho'l mevalar, skanjabin va boshqa turli narsalar iste'mol qilib turilsa, bu zararlar isloh bo'ladi. Isiriqning bir kunlik miqdori 4.5 grammdan 9 grammgachadir.

ZARCHAVA - CURCUMA LONGA L. NING SHIFOBAHX XUSUSIYATLARI

Yulchiyeva M.T., Dusmuratova F.M.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Curcuma longa L. – uzun zarchava Zingiberaceae oilasiga mansub ko‘p yillik o‘t o‘simlik. Ildizpoyasi tuganakli, yumaloq, sarg‘ish-kulrang, diametri 4 sm gacha etadi. Barglari cho‘zinchoq-ovalsimon, uzunligi 20-40 sm, eni 6-15 sm, uchki qismi ingichka o‘tkirlashgan barg bandi qisqa. Generativ novdasi barg qo‘ltiqlaridan hosil bo‘lgan. Curcuma longa L. tabiiy holda Hindiston, Janubiy va Shar qiy Xitoy, Tayvan, Filippin, Indoneziya (Yava oroli), Gaiti, Yamayka, Peru, Kambodja, Shri-Lankada tarqalgan bo‘lib, ko‘pgina subtropik mamlakatlarda Janubiy Yevropa va Kichik Osiyo, Markaziy Osiyodan G’arbiy Xitoygacha bo‘lgan hududlarda madaniy holda etishtirib kelinadi. Curcuma turkumining 40 ga yaqin turi Hindistonning aborigen o‘simliklari bo‘l ganligi sababli, uning kelib chiqishi Hindistondan deb qaraladi. Ushbu turkum ni Curcuma longa turidan tashqari iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan bir qancha vakillari ham mavjud, ularga Curcuma zedoaria Roscov., Curcuma aromatica Salisb., Curcuma amada Roxb., Curcuma caesia Roxb., Curcuma aeruginosa Roxb., Curcuma zanthorrizha Roxb. misol bo‘la oladi. Buyuk alloma mutafakkir olim Abu Ali ibn Sino zarchavaning Curcuma zedoaria Roscov turidan turli kasalliklarni davolashda foydalangan.

O'simlikning ildizpoyalaridan olingan kurkumin moddasi yallig'lanishga qarshi va antioksidant xususiyatlarga ega, miya faoliyatini yaxshilaydi, yurak-qon tomir kasalliklari va saraton xavfini kamaytiradi. Zarchava altsgeymer kasalligining oldini olishda, artritda va depressiyaga qarshi kurashishda, shuningdek, tanadagi qarish jarayonini sekinlashtirishda, o‘simlik tuganak ildizidan siqib olingan sharbati ko‘z kasalliklarini davolashda, geli tish olingandan keyingi jarohatlarni davolashda qo‘llaniladi. Zarchava ildizpoyasidan ajratib olingan ekstract tarkibida uglevodlar, efir moylari, yog‘lar va ko'plab foydali moddalar C, K, B vitaminlari, temir, fosfor, yod va kaltsiy kabi menerallarga xam boy. 100 g ziravorda 2–7% gacha oziq-ovqat minerallari, 3–7% efir moylari, 6–8% oqsillar, 60–70% uglevodlar va 3–7% yog‘lar mavjudligi aniqlangan.

Tadqiqotning maqsadi: Bizning floramizda Curcuma longa L. uchramaganligi sababli va yuqoridagi foydali xususiyatlarini inobatga olib, iqlimlashtirish maqsadida ekib o‘stirish va bioekologiyasini o‘rganishni maqsad qilidik.

Usul va uslublar: O‘simlikning yer ustki qismining o‘sishi va rivojlanishi kuzatidi va yer ostki qismi (tuganakli ildizpoyalar) ning biomorfologiyasi o‘rganildi.

Natijalar: Yaponiyadan keltirilgan Curcuma longa ning 3-4 sm li tuganak ildizlari erta bahorda (mart oyining boshlari) ekishga tayorlandi. Mart oyining o‘rtalarida 5-6 sm chuqurlikda tuganakli ildizpoylar ekib qo‘yildi. Mart oyinng ikkinchi dekadasida tuganaksimon ildizpoyalar 8-10 kun o‘tib unib chiqa boshladi. Mart oyining oxirlariga kelib (28.03.2024) trubka hosil qilib dastlabki barglari hosil bo‘ldi. Aprel oyining oxirida o‘simlikning bargalarining o‘sishi jadallashdi va barglarning uzunligi 9-11 sm ni barg eni 5-7 sm ni tashkil etdi.

May oyi o‘rtalariga kelib ikkinchi va uchinchi barglarning hosil bo‘lishi kuzatildi. Iyun oyida o‘simliklarning rivojlanishi yanayam jadallashib, bargalar soni 3-4 taga etdi va yirik barglarning uzunligi 16-18 sm, barglaning eni 8-10 sm ni tashkil etdi. Avgust, sentyabr oylarida o‘simlikning yer ustki qismi umumiy balanligi o‘rtacha 65-75 sm ni barg plastinkasining uzunligi 28-32 sm, eni 13-15 sm ni tashkil etdi. Sentyabr oyining oxirlarida o‘smlikning tuganaksimon ildipoyalaridan ikkilamchi yer ustki poyalar hosil bo‘lgan.

Xulosalar: Curcuma longa ning yer ustki qismlari iuyl va avgust oylarida jadal rivojlanib, bir tup o‘simlikda ja’mi 6-7 tagacha barglarni hosil qildi. Vegetatsiya oxirida tuganak ildizlarining soni 6-8 tani tashkil qildi. O‘simlik respublikamizdagi tipik bo‘z tuproqlarda yaxshi o‘sadi. O‘simliklarni vegetativ yo‘l bilan ko‘paytirish keng maydonlarda plantatsiyalar tashkil etishga yordam beradi.

BROUSSONETIA PAPYRIFERA O‘SIMLIGI BARGIDAN POLIFENOLLAR AJRATIB OLISH

Yulchiyeva U.A.[1], Abdullajonova N.G.[2], Abdullayev Sh.V.[3]

[1]Alfraganus University,
[2]O‘zR FA Bioorganik kimyo instituti,
[3]Namangan davlat universiteti

Mavzuning dolzarbligi: Bugungi kunda dorivor o‘simliklardan ajratib olingan tabiiy dori vositalariga talab ortib bormoqda. Shuni inobatga olgan holda, mahalliy o‘simliklardan biologik faol moddalarni ajratib olib, ularni tibbiyot amaliyotiga tadbiq qilish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biridir.

Maqsad:*Broussonetia papyrifera* bargidan polifenollarni ajratib olish va ularning miqdorini aniqlash.

Obyekt va predmet: *Broussonetia papyrifera* bargi, polifenollar.

Material va metod: organik erituvchilar (xloroform, etilatsetat, atseton, geksan), ekstraksiya, haydash, ajratish, cho‘ktirish.

Natijalar va muhokamasi: *Broussoneyia papyrifera* Osiyodan kelib chiqqan, Moraceae (tutdoshlar) oilasiga mansub ko‘p yillik daraxt. Adabiyotlarda keltirilgan ma’lumotlar asosida ushbu o‘simlik bargi tarkibi polifenollarga boy bo‘lib, ular antioksidant va antibakterial xususiyatlariga ega. *Broussonetia papyrifera* ning polifenollarini o‘rganish maqsadida kuzgi barglari yig’ib olindi va doimiy massaga kelguncha salqin joyda quritildi. O‘simlik bargi tarkibidagi polifenollar miqdorini aniqlash maqsadida, oldin polifenollar uchun sifat reaksiyalar o‘tkazib ko‘rildi. Polifenollarni ajratib olish uchun organik erituvchilar: xloroform, atseton va etilatsetatdan foydalanildi. Ekstraksiya har bir erituvchida 3- marta takrorlanib, fraksiyalarga ajratildi. Natijada polifenollar yig’indisini o‘z ichiga olgan etilatsetatli fraksiya geksan bilan cho‘ktirib olindi.

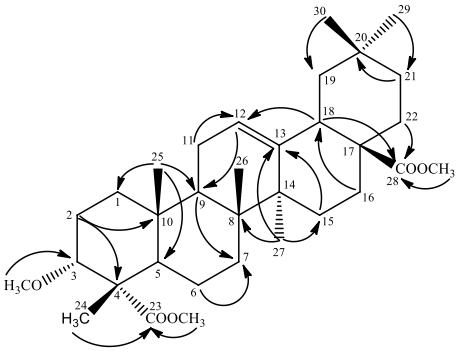
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, *Broussonetia papyrifera* o‘simligi kuzgi barglaridan 100gr o‘simlik quruq xomashyosiga nisbatan 1.7% polifenollar yig’indisi ajratib olindi.

SILENE POPOVII SCHISCHK NING YALLIG‘LANISHGA QARSHI FAOLLIKKA EGA BO‘LGAN YANGI TRITERPENOID

Yusupova U.Yu., Usmanov D.A., Ramazonov N.Sh.

S.Yu. Yunusov nomidagi O'MKI 77, M. Ulug‘bek ko‘chasi, 100170, Toshkent, O‘zbekiston

Ushbu tadqiqotda Silene popovii Schischk ning yer ustki qismlarining fitokimyoviy tarkibi yangi bioaktiv birikmalarni aniqlash maqsadida o‘rganildi. Metanol ekstrakti ustun xromatografiyasi yordamida fraksiyalarga ajratilib, triterpen saponin – silepovin (rasm) ajratib olindi. Ushbu birikmalarning tuzilishi 1D va 2D yadroviy magnit rezonans (NMR) spektroskopiyasi hamda suyuq xromatografiya-mass spektrometriyasi (LC-MS) yordamida aniqlangan. Silepovinning biologik baholanishi uning yallig‘lanishga qarshi sezilarli faollikka ega ekanligini ko‘rsatdi. Shuningdek, yallig‘lanishning proliferativ bosqichi ham ta’sirga uchragan bo‘lib, silepovin paxta granulomasi yordamida chaqirilgan yallig‘lanish modelida granuloma shakllanishini 54,9% ga ingibirlagan.



Silene popovii Schischk dan ajratilgan yangi triterpenoidning tuzilishi.

ИНГИЧГА БАРГЛИ ҚЎҒА ЎСИМЛИГИ ТАРКИБИДАГИ БИОФАОЛ МОДДАЛАРНИ АНИҚЛАШ

Абаджанов Д.И., Саидвалиев А.Қ., Шамсиев Ш.Ш.

Тошкент фармацевтика институти

Долзарблиги: Бутун жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотига кўра тиббиёт амалиётида қўлланилаётган дори воситаларининг 40% дан кўпроғи ўсимлик хом ашёсидан ажратиб олинадиган биологик фаол моддалар – алкалоидлар, флавоноидлар, гликозидлар, углеводлар ва бошқалар асосида ишлаб чиқарилади. Ингичга баргли қўға (Typha angustifolia, Tyhaceae, Рогоз узколистный) ўсимлиги Ўзбекистон ҳудудида кенг тарқалган ўсимликлардан бири бўлиб, таркиби ва биологик фаоллиги кам ўрганилган ўсимликлар қаторига киради. Ингичга баргли қўға (Typha angustifolia) ўсимлиги - бу кўп йиллик, баландлиги 1,5-2 м бўлган гумбазли ўсимлик, поялари қалин, цилиндрсимон тугунларсиз, барглари ингичга чизиқли, узун, поянинг тагида жойлашган. Гуллари бир жинсли, цилиндрсимон қора рангда, тўпланган-жигарранг бўлади. Унинг халқ табобатида фойдаланилиши ҳақида маълумотлар кам. Илдизлари пиширилган ҳолда истеъмол қилинган. Барглари диуретик сифатида қўлланилади. Ўткир экспериментал миокард инфаркт касаллигида тавсия этилади. Гулчанги диуретик, гемостатик ва ярани даволовчи таъсирга эга. У бурун қонашлари, қонли қусиш, гематурия, бачадон қон кетиши, дисменорея, туғруқдан кейинги қорин оғриғи ва гастралгия, скрофулоз ва хўппозларни даволашда кенг фойдаланилади.

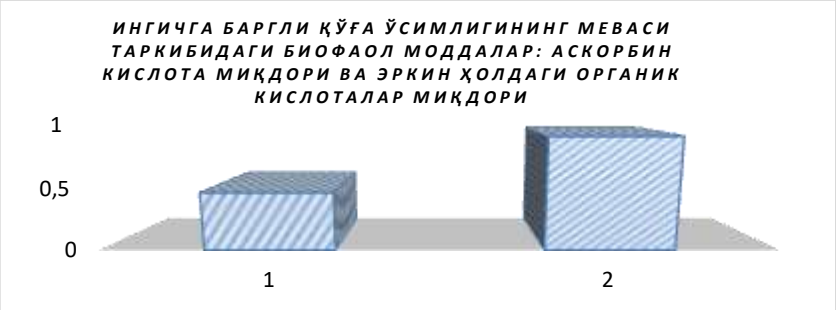
Олиб борилган таҳлилда ингичга баргли қўға (Typha angustifolia, Tyhaceae, Рогоз узколистный) ўсимлигининг меваси таркибидаги биофоал моддалар: аскорбин кислота ва эркин ҳолдаги органик кислоталарни аниқлаш бўлиб, аскорбин кислотасини фармакопея мақоласи (ДФ X) бўйича аниқланди.

Тадқиқотнинг мақсади. Ингичга баргли қўға (Typha angustifolia**,** Tyhaceae, Рогоз узколистный) ўсимлигининг хомашёси таркибидаги биофоал моддалар аскорбин кислотаси ва эркин ҳолдаги органик кислоталарнинг фоиз миқдорини аниқлаш.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқот объекти сифатида Қоракалпоғистонда ёввойи ҳолда ўсадиган ингичга баргли қўға ўсимлигининг майдаланган меваси, экстракция усуллари экстрагент сифатида этил спиртининг сувли эритмаларидан ва сувдан фойдаланилди. Экстракция жараёнида қўлланиладиган барча материаллар, асбоб ва ускуналардан фойдаланилди.

Натижалар: таҳлилни амалга ошириш мақсадида ўсимликнинг хомашёси таркибидаги аскорбин кислотани аниқлашда майдаланган ингичга баргли қўға ўсимлигининг қуритилган мевасидан 20,0 г оғирликдаги намуна олиб, тегирмонда майдалаб хомашёдан 5,0 грамм атрофида аниқ тортма олиб, 300 мл тозаланган сув қўшиб, вақти вақти билан чайқатиб, 10 дақиқага қолдирилди. Сўнгра зич фильтр қоғоз орқали фильтрланди. 100 мл ҳажмли конуссимон колбага 1,0 мл фильтратдан олиниб, 1,0 мл - 2% хлорид кислотаси эритмаси ҳамда 13,0 мл тозаланган сув қўшиб чайқатилди. Эритма аралаштирилган ҳолда 2,6-диҳлорфенолиндофенолят натрий (0,001 мол/л) эритмаси билан микробюретка ёрдамида аралаштирилган ҳолда, титрланди.

Ингичга баргли қўға ўсимлиги хомашёсининг таркибидаги, эркин органик кислоталарни аниқлашда, қуритиб, майдалаб, кукун ҳолатига келтирилган хомашёдан 5,0 грамм атрофида аниқ тортма олиб, 250 мл ҳажмли конуссимон колбага солиб, аста секин 200 мл тозаланган сув қўшиб, вақти вақти билан чайқатилан ҳолда, 2 соатга сув ҳаммомида қолдирилди. Сўнгра, совутилиб, зич фильтр орқали фильтрланди. Фильтратдан 10 мл олиб, иккинчи 500 мл ҳажмли конуссимон колбага солиб, 300 мл тозаланган сув, 1,0 мл 1% фенолфталеинни спиртли эритмаси, ва 2,0 мл 0,1%- метилен кўки эритмасидан қўшиб, 0,1 М ли ишқор эритмаси билан турғун қизил ранг пайдо бўлгунига қадар титрланди.



ХУЛОСА. Ингичга баргли қўға (Typha angustifolia) ўсимлигининг меваси таркибидаги биофаол моддалар: аскорбин кислота миқдори 0,46 фоизни, эркин ҳолдаги органик кислоталар миқдори эса ўртача 0,99 фоизни ташкил қилиши аниқланди.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ КЛЕВЕРА ПОЛЗУЧЕГО

Абдуганиева М.Ф., Халилова Ш.Р., Урманова Ф.Ф.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: впервые изучен аминокислотный состав надземной части клевера ползучего, произрастающего в Узбекистане. Установлено, что специфический набор аминокислот изучаемого растения включает 20 аминокислот, из которых 10 являются незаменимыми.

Цель исследования: принимая во внимание, что терапевтический эффект лекарственных растений комплексным действием различных по химической природе и фармакологической активности биологически активных соединений, в том числе аминокислотами, выполняющими структурную и функциональную роль в деятельности различных систем и органов, нами изучен состав аминокислот травы клевера ползучего.

Материалы и методы: объектом исследования служили серийные образцы травы клевера ползучего. Аминокислотный состав определяли по методике.

Результаты: проведенные исследования аминокислотного состава травы клевера ползучего, определено 20 компонентов, в том числе 10 незаменимых аминокислот (табл.).

Аминокислотный состав травы клевера ползучего

№	Название аминокислоты		Содержание аминокислот, мг/гр	№	Название аминокислоты		Содержание аминокислот, мг/гр
1.	Аланин	Ala	0.847458	11.	Пролин	Pro	2.745808
2.	Валин*	Val	0.542414	12.	Глутамин	Glu	13.00432
3.	Глицин	Gly	3.799647	13.	Аспарагин	Asp	21.82262
4.	Изолейцин*	Ile	2.400411	14.	Метионин*	Met	0.437277
5.	Лейцин*	Leu	0.321968	15.	Фенилаланин*	Phe	0.244943
6.	Серин	Ser	0.651786	16.	Тирозин	Tyr	0.601781
7.	Треонин*	Thr	1.365917	17.	Триптофан*	Tryp	0.728301
8.	Аргинин*	Arg	1.293265	18.	Цистеин	Cys	7.940984
9.	Лизин*	Lys	0.656513	19.	Аспарагиновая к-та	Asp	3.775478
10.	Гистидин*	His	2.614002	20.	Глутаминовая к-та	Gl	2.527112
*-*незаменимые аминокислоты*							

Как видно из приведенных данных в траве клевера ползучего мажорными компонентами являлись треонин, глутамин, изолейцин, глутаминовая кислота, гистидин, пролин, аспарагин, аспарагиновая кислота, глицин, цистеин; минорными – фенилаланин, лейцин, метионин, валин, тирозин, серин, лизин, триптофан, аланин, аргинин.

Выводы: впервые определен аминокислотный состав травы клевера ползучего, включающий 20 компонентов, в том числе 10 незаменимых аминокислот.

ФИТОХИМИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ СЫРЬЯ ЧЕРЕДЫ ОЛИСТВЕННОЙ (*BIDENS FRONDOSA* L.) ФЛОРЫ УЗБЕКИСТАНА

Абдуллаева Р.А., Фарманова Н.Т.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Изучение растений семейства *Asteraceae* является перспективным направлением в реализации поиска источников биологически активных веществ. Как противоаллергическое и противовоспалительное средство *Bidens frondosa* L. имеет широкое применение в народной медицине на территории стран СНГ и в других странах. Из литературных источников известно, что в народной медицине траву череды применяют при крапивнице (выраженная антианафилактическая активность), потницах, атопических дерматитах в детской практике, почесухе, псориазе, себорее, чесотке, экземе, диатезе, подагре и золотухе. Данный вид череды является перспективным альтернативным источником лекарственного растительного сырья в дополнение к фармакопейному виду *Bidens tripartita* L. и, следовательно, фитохимическое изучение этого сырья приобретает особую актуальность.

Цель исследования: Цель работы заключалась в фитохимическом исследование травы череды олиственной для внедрения в медицинскую практику в качестве лекарственного растительного сырья.

Материалы и методы: Объектом исследований явилась собранная и высушенная трава череды олиственной, на территории Ташкентской области (Кибрай, август-сентябрь 2023 - 2024 гг). Для проведения фитохимического анализа использованы методы, указанные в ГФ I РУз.

Результаты: В ходе фитохимического анализа травы череды олиственной выполнены реакции на следующие биологически активные вещества, таких как флавоноиды, полисахариды и дубильные вещества.

Результаты фитохимического скрининга основных биологически активных веществ в надземных частях *Bidens frondosa L.*

Реактивы	Аналитический эффект	Результат проведения реакции
Полисахариды		
Р-р Люголя, NaOH 10%	синее окрашивание, затем обесцвечивание	+
Спирт этиловый 96%	хлопьевидные сгустки	+
Р-р $Pb(CH_3COOH)_2$	объемный осадок слизи	+
Флавоноиды		
Цианидиновая проба	красное или оранжевое окрашивание	+
Р-р $AlCl_3$	желтое или зеленое окрашивание	+
Р-р NH_4OH	оранжево-красное окрашивание	+
Р-р $FeCl_3$	темно-зеленая окраска	+
Таниды		
Р-р $Pb(CH_3COOH)_2$	выпадение осадка	+
Р-р $NH_4Fe(SO_4)_2$ 1%	черно-синее окрашивание	+

Выводы: На основании результатов химических реакций можно потверждать присутствие в извлечениях травы *Bidens frondosa L.* флавоноидов, полисахаридов и дубильных веществ. Эти выводы являются составной частью комплексного фитохимического анализа данного растения.

НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Альдекова Р.А., Оспанова Г.С., Байзаков О.Д.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность. Лекарственные растения издавна занимают важное место в медицине благодаря своим биологически активным веществам. В последние десятилетия наблюдается возрождение интереса к фитопрепаратам как альтернативе синтетическим лекарствам. Однако для обеспечения их безопасности и эффективности необходимо проводить тщательную стандартизацию растительного сырья, что возможно лишь при использовании современных аналитических методов. Это определяет актуальность разработки интегрированного подхода, объединяющего хроматографические, спектрофотометрические методы и масс-спектрометрию для комплексного анализа химического состава лекарственных растений.

Методы и материалы: в обзорной статье мы опирались на данные уже опубликованных исследований и литературе по профилю. Основное внимание при изучении литературы уделялось следующим методам: Тонкослойная хроматография (ТСХ) для предварительного качественного анализа компонентов, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) для точного качественного и количественного анализа экстрактов, газовая хроматография (ГХ) для анализа летучих соединений, например, как эфирные масла, УФ-спектрофотометрия для количественного определения активных компонентов (полифенолы, флавоноиды, антоцианы), ИК-спектроскопия для идентификации функциональных групп и получения характерного «отпечатка» вещества, масс-спектрометрия (МС).

Результаты. Анализ опубликованных исследований показал, что хроматографические методы, такие как ТСХ, ВЭЖХ и ГХ, позволяют выявить широкий спектр биологически активных соединений в лекарственных растениях, обеспечивая предварительную идентификацию и точное количественное определение компонентов. Спектрофотометрические методы эффективно используются для быстрого скрининга и количественного анализа активных веществ, а ИК-спектроскопия обеспечивает детальную идентификацию функциональных групп. Интеграция методов, например, ВЭЖХ-МС (МС -масс-спектрометрия), позволяет разделить, идентифицировать и количественно измерить различные соединения в сложных смесях, также значительно повышает точность и чувствительность анализа, позволяя обнаружить компоненты даже в следовых количествах и выявлять ранее неизвестные соединения. Совокупность данных, полученных с использованием различных методов, позволяет комплексно оценить химический профиль растительного сырья и выявить синергетические эффекты между компонентами, что важно для стандартизации и повышения качества фитопрепаратов.

Выводы: Современные аналитические методы, такие как хроматография, спектрофотометрия и масс-спектрометрия, играют ключевую роль в обеспечении качественного анализа лекарственного растительного

сырья. Интегрированный аналитический подход, объединяющий эти методы, обеспечивает комплексное понимание химического состава, повышает точность, чувствительность и воспроизводимость результатов анализа, что является важным для стандартизации и контроля качества фитопрепаратов. Дальнейшее развитие и совершенствование этих методов позволит создавать более эффективные и безопасные растительные лекарственные средства, способствуя расширению возможностей современной фитотерапии.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГО-АНОТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛИСТЬЕВ И ПЛОДОВ ПСОРАЛЕИ КОСТЯНКОВОЙ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

Асетқызы А., Бисимбаева А.В., Бабаева Г.Б., Абленова А.Т.

НАО «Медицинский университет Семей», город Семей, Казахстан

Актуальность. В последние десятилетия во всем мире отмечается стремительный рост производства фитопрепаратов, благодаря их многостороннему воздействию и меньшему количеству побочных эффектов по сравнению с синтетическими аналогами. В связи с этим, важной задачей фармации является изучение флоры Казахстана для разработки эффективных фитопрепаратов и внедрения нового лекарственного растительного сырья в фармацевтическую практику.

Отмечено появление профессионального витилиго из-за использования химических веществ, характеризующийся очагами депигментации. Лечение включает препараты с фотосенсибилизирующим эффектом на основе фурокумаринов. В Казахстане имеется ресурсная база псоралеи костянковой, плоды которой – источники фурокумаринов, используемых в лечении заболевания. Несмотря на это, до сих пор не разработан лекарственный препарат на основе данного растительного сырья.

Цель работы. Проведение морфолого-анатомических и фармакогностических исследований. Установление подлинности псоралеи костянковой.

Материалы и методы исследования. Материалы и методы, использованные для проведения научных исследований, соответствуют требованиям Государственной фармакопеи Республики Казахстан Т.1, ВАНД и прочим нормативным документам, регламентирующим качество лекарственных средств в стране. Лекарственные вещества, используемые в качестве сырья, включают плоды псоралеи костянковой (Psoralea drupacea Bunge) согласно ФС РК 42-511-2003. Также были собраны отзывы о применении препаратов, содержащих фурокумарины из лекарственного растения.

Результаты исследования: Микроскопический анализ, проведенный для определения подлинности, подтвердил соответствие нормативным документам, касающимся качества лекарственных средств. Эпидермис молодых побегов характеризуется заметно утолщенными и кутинизированными наружными стенками клеток. Под эпидермисом располагаются обширные группы клеток колленхимы. Клетки корковой паренхимы имеют частично смятое строение. В периферической зоне центрального цилиндра обнаруживаются крупные тяжи склеренхимы. Ниже них расположены несколько рядов флоэмы. Клетки эпидермиса обладают тонкими четковидными стенками. Устьица небольшие, овальной формы с отчетливо выраженной устьичной щелью, окружены 2-4 клетками парацитного типа. Опираясь на отзывы по применению средств на основе растения была сделана диограмма с процентным соотношением мнении. Около 58,8% из 39 пользователей удоволетворены действием мази, содержащий экстракт псоралеи, 23,5% не увидели явного эффекта от использования препарата. Шестеро (11,8%) отметили ухудшение состояния или побочные эффекты в виде аллергических реакций. Остальные 5,9% из 39 на стадий ожидание результатов.

Выводы. Проведенное иследование дало понять что растение Просалеи костянковой является важным компонентом при лечении многофакторных кожных заболеваний. Таким образом, псоралея представляет собой перспективное сырьё для разработки фитопрепаратов, несмотря на необходимость дальнейших исследований для минимизации побочных эффектов и улучшения эффективности.

ЛИПИДЫ СЕМЯН DATISCA CANNABINA L.

Ахмедова Д.Ш., Юлдашева Н.К., Нишанбаев С.З., Гусакова С.Д.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

Актуальность. *Datisca cannabina* L. (датиска коноплевая), травянистое растение из семейства Datiscaceae, является полукустарником, который напоминает коноплю (*Cannabis sativa* L.) во многих отношениях, включая общую морфологию и расположение своих листьев. Семейство датисковых включает 3 рода и 4 вида, род Datisca состоит из двух видов: *Datisca glomerata* (Presl) Baill., который встречается в Калифорнии, и *Datisca cannabina,* который встречается с Юго-Западной Азии до острова Крит.

Целью работы было изучение состава нейтральных липидов семян *Datisca cannabina*, собранных в Бостанлыкской районе Ташкентской области в сентябре 2024 г.

Материалы и методы. Влажность измельченных семян установили стандартным методом высушивания при температуре не выше 105°С. Нейтральные липиды (НЛ) выделили экстракцией измельченного сырья гексаном в аппарате Сокслета. Состав классов НЛ установили методом ТСХ на силикагеле L 5/40 меш (Чехия) в системах растворителей гексан - диэтиловый эфир 4:1; 3:2, проявителями служили пары J_2, 50% H_2SO_4 с последующим нагреванием.

Полученные результаты. Образец семян *D. cannabina* имел влажность 5,60% и содержал 34,81% НЛ и 3,95% НВ. В НЛ семян основными компонентами были триацилглицериды, что характерно обычно для семян высших растений. Кроме этого в НЛ обнаружили углеводороды, каротиноиды, сложные эфиры ЖК с алифатическими спиртами, тритерпенолами и фитостеролами, а также свободные тритерпенолы и фитостеролы. Щелочной гидролиз НЛ с целью выделения жирных кислот (ЖК) и неомыляемых компонентов (НВ) проводили 10% гидроксидом калия в метаноле при нагревании на водяной бане в течение 1часа. Полученные ЖК переводили в метиловые эфиры обработкой свежеприготовленным диазометаном. Анализ состава ЖК осуществляли методом ГХ на газовом хроматографе Agilent 8860 GC (таблица).

Состав жирных кислот нейтральных липидов семян *Datisca cannabina*, ГХ, % от массы кислот

Кислота	Содержание, %	Кислота	Содержание, %
12:0	Следы	18:2	34,51
14:0	0,07	18:3	39,96
15:0	0,03	20:0	0,20
16:0	7,55	20:1	0,20
16:1	0,06	20:4	0,99
17:0	0,08	22:0	0,03
18:0	3,72	24:0	0,02
18:1	12,58	$\Sigma_{\text{насыщенных ЖК}}$	11,70
		$\Sigma_{\text{ненасыщенных ЖК}}$	88,30

Таким образом, впервые установлено, что семена ***Datisca cannabina*** произрастающей в Узбекистане содержат 34,81% НЛ, компонентный состав которых соответствует запасным липидам высших растений. В липидах найдено 15 жирных кислот с преобладанием ненасыщенных (88,30%). Отмечено присутствие жирной кислоты с повышенной биологической активностью (18:3-α-линоленовая 39,96% и 20:4 арахидоновая 0,1%).

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАРҚАЛГАН FABACEAE ОИЛАСИ ВАКИЛЛАРИНИНГ ДОРИВОР ТУРЛАРИ

Ачилова Н.Т.

Жиззах давлат политехника институти

Долзарблиги: Маълумки, табиий биохилма-хиллик жамиятнинг иқтисодий, экологик, фармацевтик ва маданий эҳтиёжларини қондиришнинг улкан манбаи бўлиб, усиз табиат ва жамият барқарор ривожлана олмайди. Ҳозирги кунда бутун ер юзида бўлгани каби, Ўзбекистонда ҳам долзарб муаммолардан бири – биохилма-хилликни асраш, унинг камайиб бориши билан боғлиқ муаммоларни ва мавжуд ҳолатни барқарор ривожланиш асоси сифатида сақлаб қолиш ҳисобланади. Ҳар хил антропоген омилларнинг таьсирида ўсимлик турлари ареалларининг қисқариб бориши баъзи бир тур ўсимликларнинг бутунлай йўқолишига ёки камайишига сабаб бўлмоқда. Шу боис, ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш ҳамда чет ўлкалардан келтирилган турлар ҳисобига бойитиш долзарб муаммодир. Ўсимликлар дунёси ҳайвонот оламида ем-хашак ва инсоният ҳаётида озиқ-овқат, дори-дармон сифатида қадимдан маълум. Халқ табобатида доривор ўсимликлардан ҳар хил дамламалар ва малҳамлар сифатида фойдаланиб келишган, кейинчалик фан ва техниканинг аста-секин ривожланиши билан олимларнинг уларга бўлган қизиқиши ортиб борди.

Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистонда тарқалган Fabaceae оиласи вакилларининг доривор турларини таҳлил қилиш.

Усул ва услублар: Олиб борилган тадқиқотларида А.В. Щербаков, С.Р. Майоровлар (2006) томонидан ишлаб чиқилган маршурутли методдан фойдаланилди. Тадқиқотлар давомида терилган гербарий намуналарини аниқлашда 11 жилдли “Определитель растений Средней Азии” (1968-2016), 6 жилдли “Флора Узбекистана” (1941-1962), Туркум ва турларнинг номлари “Определитель растений Средней Азии” (2015) ва

International Plants Names Index (www.ipni.org), World Checklist of Selected Plant Families (wcsp.science.kew.org.) бўйича келтирилди. Таксонларнинг муаллифлари “Authors of Plant Names” R.K. Brummit, C.E. Powell (1992) қўлланмаси асосида, камёб ва эндем турларни аниқлашда Ўзбекистон Республикасининг Қизил китоби (2009) дан, Миллий гербарий (TASH) фондидаги гербарий намуналаридан фойдаланилди.

Натижалар: Fabaceae оиласи ер юзининг ҳамма минтақаларида кенг тарқалган. Ер шарида 12000 турни бирлаштирган 500 туркуми, шу билан бирга Ўзбекистонда полиморф оилалар қаторига кириб, 518 турни уз ичига олган 37 та туркуми бор. Бурчоқдошлардан оқсилга бой бўлган мош, нўхат, ловия, соя, йер ёнғоқ озиқ-овқат учун, тўйимли ўтлоқ ўсимликларидан беда, себарга, еспарсет йемхашак учун кўплаб екилади. Бурчоқдошлар орасида техникада ишлатиладиган қимматбаҳо маҳсулотлар олинадиган, балзамли ва қимматбаҳо ёғоч олинадиган дарахтлар бор. Ер ёнғоқ, Сано, қашқарбеда, ширинмия, шилдирбош, оққурай, афсонак кабилардан олинадиган алкалоидлар, глюкозидлар, смолалар, витаминлар ва органик кислоталар тиббиётда турли касалликларни даволашда ишлатилади. Чўлларда учрайдиган қизболтир, оқмия, аччиқмия кабилар заҳарли ҳисобланади. Куп бурчоқдошлар (акация, гледичия, тухумак ва бурчоқдошлар) манзарали ўсимлик сифатида екилади. Бурчоқдошларга мансуб кўп ўсимликларнинг илдизида атмосфера азотини ўзлаштирадиган азотобактер яшайди. Шунинг учун бурчоқдошлар азот бирикмалари кам бўлган тупроқда ҳам яхши ўсади. Fabaceae оиласининг Ўзбекистонда тарқалган доривор вакиллари 35 турни ташкил этади. Раункиер таснифи буйича 70% доривор турлар кўп йиллик ўтлардир.

Fabaceae оиласининг Ўзбекистонда тарқалган доривор вакиллари

№	Турлар	Ўзбекча номи	Ҳаётий шакли
1	*Lagonichium farctum*	қуёнтирноқ	чала бута
2	*Sophora korolkowii*	королков тухумаги	бута
3	*Thermopsis alterniflora*	кетма-кет гулли афсонак	кўп йиллик
4	*Ononis arvensis*	шудгор онониси	кўп йиллик
5	*Trigonella orthoceras*	тикшох шамбала	бир йиллик
6	*Medicago denticulata*	тишсимон беда	бир йиллик
7	*Medicago falcata*	ўроқсимон беда	кўп йиллик
8	*Medicago lupulina*	қашқар беда	бир йиллик
9	*Medicago sativa*	экиладиган беда	кўп йиллик
10	*Medicago tianschanica*	тиён шон бедаси	кўп йиллик
11	*Melilotus albus*	оқ йўнғичқа, оқ қашқарбеда	икки йиллик
12	*Melilotus dentatus*	тишли йўнғичқа	икки йиллик
13	*Melilotus indicus*	хинд йўнғичқаси	бир йиллик
14	*Melilotus officinalis*	доривор йўнғичқа	икки йиллик
15	*Trifolium pratense*	ўтлоқ себаргаси	кўп йиллик
16	*Cullen drupaceum*	данакли оққурай	кўп йиллик
17	*Sphaerophysa salsula*	шўрҳоқ шилдирбоши	кўп йиллик
18	*Smirnovia turkestana*	туркистон смирновияси, патлоқ	бута
19	*Caragana arborescens*	ёғочсимон қораған	дарахт, бута
20	*Caragana jubata*	узунёлли қораған	бута
21	*Caragana turkestanica*	туркистон қорағани	бута
22	*Astragalus corrugatus*	мушуктирноқ, бужур астрагал	бир йиллик
23	*Astragalus filicaulis*	ингичкапоя астрагал, нўхотак	бир йиллик
24	*Astragalus sieversianus*	сиверс астрагали	кўп йиллик
25	*Glycyrrhiza aspera*	тиканли ширинмия	кўп йиллик
26	*Glycyrrhiza bucharica*	бухоро ширинмияси	кўп йиллик
27	*Glycyrrhiza glabra*	ялонғоч ширинмия	кўп йиллик
28	*Glycyrrhiza triphylla*	учбаргли ширинмия	кўп йиллик
29	*Glycyrrhiza uralensis*	Ўрал ширинмияси	кўп йиллик
30	*Alhagi canescens*	оппоқ янтоқ	кўп йиллик
31	*Alhagi kirghisorum*	қирғиз янтоғи	кўп йиллик
32	*Alhagi persarum*	форс янтоғи	кўп йиллик
33	*Alhagi pseudalhagi*	сохта янтоқ	кўп йиллик
34	*Vicia cracca*	сичқонсимон боқла	кўп йиллик
35	*Lathyrus aphaca*	нўхатгул бурчоқ	бир йиллик
36	*Lathyrus cicera*	нўхатак бурчоқ	бир йиллик
37	*Lathyrus pratensis*	ўтлоқ бурчоғи	кўп йиллик
Жами: 37			

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, *Medicago, Melilotus, Astragalus, Glycyrrhiza, Alhagi* ва *Lathyrus* турларининг улуши катта.

Glycyrrhiza glabra L. (Fabaceae) - Ширинмия ҳозирги кунда кимё, озиқ овқат, фармацевтика соҳасида кенг миқёсда ишлатиладиган тур ҳисобланади, Ўзбекистоннинг Хоразм вилояти, Қоракалпогистон республикасида кўплаб плантациялари барпо этилган, у ерларда етиштирилган ширинмияга чет давлатларидан жуда талаб катта.

Хулоса: Ёввойи ҳолда ўсадиган доривор ўсимликлар дори тайёрлаш учун йиғиб олингандан сўнг (айниқса, ер ости органлари ковлаб олингандан сўнг) уларнинг кейинчалик яна ўсиб чиқиши учун шароитлар яратишга катта аҳамият бериш лозим. Бунинг учун бир ердан неча йилгача ўсимлик маҳсулотини йиғиш мумкин ва неча йил дам бериш кераклиги ҳақидаги ўрнатилган қоидаларга қатъий риоя қилиш керак.

СОРНЯК С ПОЛЬЗОЙ: БОДЯК ПОЛЕВОЙ (*CIRSIUM ARVENSE* L.) В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ И НАУКЕ

Бакытжанова А.Б., Жакипбеков К.С.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Цель исследования. Поделиться последней информацией о комплексных исследованиях, которые облегчают разработку вещества, обладающего лечебным эффектом из растении бодяк полевой (*Cirsium arvense* L.)

Материал и методы. Систематический обзор литературных источников, мета-анализ.

Результаты исследования. Даже при опасных для жизни заболеваниях в настоящее время препараты растительного происхождения считаются безопасным источником лекарств, поскольку обладают хорошей биологической совместимостью с человеком. Несмотря на свои полезные свойства, лечебные свойства большинства видов растений, особенно диких, еще не определены. Они могут содержать скрытые полезные соединения, которые приводят к открытию новых фармацевтических препаратов.

Бодяк полевой (*Cirsium arvense* L.) - дикорастущее травянистое многолетнее растение высотой более метра.

Этноботаники сообщили, что его различные части обладают уникальным лечебным потенциалом для лечения различных заболеваний человека. Например, трава используется для укрепления иммунитета, обладает противовоспалительными, антибактериальными, противогрибковыми, антиоксидантными, глистогонными, цитотоксическими, кровоостанавливающими, антисептическими, потогонными, мочегонными и рвотными свойствами. А соцветия обладают рвотными свойствами. Листья используется для лечения ран, зубной боли, головной боли, боли в горле, боли в животе, противовоспалительных средств и рвоты. Корень используется для уничтожения кишечных паразитов, лечения воспалений кожи, туберкулеза, заболеваний полости рта и гастрита;

Также *Cirsium arvense* L. является богатым источником вторичных метаболитов. Богат фитохимическими веществами, такими как алкалоиды, флавоноиды, фенолы, дубильные вещества, терпеноиды, гликозиды, белки и т. д. Различные специалисты выделили из его состава некоторые соединения, обладающие антимикробными и лечебными свойствами, а именно: углеводы: инулин; эфирное масло; алкалоиды, тритерпеноиды: β-амирин, тараксастерол, ацетат тараксастерола; флавоноиды: глюкозид 5-О-трицина, галактозид 3-О-кверцетин, глюкозид 3-О-рамнозил кверцетин, пектолинаригенин, цирсимаритин, галактозид 3-о-кемпферола (трифолин); спирты с высоким содержанием алифатов: тетракозанол, гексакозанол, октакозанол и др.

Выводы. Проанализировав доступную литературу об сорняке *Cirsium arvense* L. установлено, что растение обладает замечательными лечебными свойствами. Было сказано, что его можно использовать для лечения различных заболеваний надземной и подземной части. Алкалоиды, гликозиды, флавоноиды, терпаноиды, дубильные вещества и фенольные соединения являются доминирующими фитокомпонентами этого сорняка.

Таким образом, *Cirsium arvense* L. обладает огромным потенциалом стать ведущей заменой для разработки нового лекарственного вида с лечебными свойствами. Кроме того, это растение, которое считается нежелательным (сорняком), может помочь в проведении дополнительных исследований и процессе определения его лечебных свойств.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ CAPPARIS SPINOSA L. (КОЛЮЧЕГО КАПЕРСА) В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Бердимуратова Г.Е., Пазылбекова З.Т., Калмуратова Ш.Т.

Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук

Актуальность. Capparis spinosa L., известный как колючий каперс, представляет собой засухоустойчивый кустарник, широко распространённый в аридных зонах. Данное исследование направлено на изучение распространения, морфологических характеристик, химического состава и значимости этого растения в условиях Республики Каракалпакстан.

Несмотря на то, что Capparis spinosa L. традиционно используется в народной медицине, пищевой и фармацевтической промышленности, его распространение и потенциал в регионе остаются недостаточно изученными. В данной работе проведён анализ ареала обитания растения, условий его роста и перспективных сфер применения в сельском хозяйстве, медицине и промышленности**.**

Материалы и методы. Для исследования использованы полевые наблюдения, литературные источники и лабораторные методы анализа. Проведён комплексный анализ климатических и почвенных условий, а также биохимического состава растительного сырья.

Методы исследования: Географический анализ: картирование мест произрастания Capparis spinosa L. в различных экосистемах Каракалпакстана. Морфологический анализ: изучение внешних признаков растений в естественных условиях.

Результаты и обсуждение. Анализ данных показал, что Capparis spinosa L. встречается преимущественно в районах с засолёнными, песчаными и каменистыми почвами. Основные места его произрастания включают дельту Амударьи, плато Устюрт и южную часть пустыни Кызылкум. Благодаря высокой устойчивости к экстремальным условиям, данное растение выполняет важную экологическую функцию, предотвращая эрозию почвы и стабилизируя ландшафты.

Морфологические характеристики Capparis spinosa L. Колючий каперс - кустарник высотой 0,3–1 м, с круглыми, мясистыми листьями и колючками на черешках. Цветки белые или розовые, имеют длинные тычинки.

Фитохимический анализ, проведённый на основании литературных данных и лабораторных исследований, подтвердил наличие широкого спектра биологически активных соединений, включая фенольные соединения, флавоноиды (рутин, кверцетин, кемпферол), алкалоиды, эфирные масла и органические кислоты. Эти соединения обладают антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Благодаря такому составу Capparis spinosa L. широко применяется в традиционной медицине, а его перспективное использование в фармацевтической промышленности требует дальнейших исследований.

Заключение. Capparis spinosa L. является перспективным растением для Республики Каракалпакстан с точки зрения экологии, медицины и экономики. Исследование подтвердило его роль в стабилизации почв, а также его потенциал в качестве источника биологически активных соединений. Дальнейшие исследования должны быть направлены на детальный фитохимический анализ растения для разработки новых лекарственных препаратов и эффективного использования его ресурсов в пищевой и фармацевтической промышленности.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ВЕЩЕСТВ – АНТИОКИСЛИТЕЛЕЙ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА АСКОРБИНОВУЮ КИСЛОТУ В НЕКОТОРЫХ ВИДАХ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Болгов А.С., Чистякова А.С., Гудкова А.А.

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

Актуальность. В настоящее время большое внимание уделяется природным соединениям, способным проявлять антиокислительную активность. Данная группа биологически активных веществ представлена витаминами, фенольными соединениями, полисахаридами и иными соединениями. Главенствующее место в защите организма от свободных радикалов занимает аскорбиновая кислота, легко проникающая во все жидкости организма **(**плазму, внеклеточную жидкость и т.д.).

Целью исследования выступала оценка количественного содержания суммы биологически – активных соединений, проявляющих антиокислительную активность методом спектрофотометрии в некоторых видах растительного сырья.

Материалы и методы. В качестве объектов использовали образцы растительного сырья, приобретенные через аптечную сеть – липы цветки, боярышника цветки, зверобоя продырявленного трава,

горца перечного трава, горца птичьего трава, а также сбор успокоительный и сбор витаминный. Для оценки количественного содержания веществ - антиоксидантов готовили водные извлечения в соотношении сырье – экстрагент 1:30 путем кипячения на водяной бане с обратным холодильником в течение 40 минут. Анализ содержания веществ – антиоксидантов в пересчете на аскорбиновую кислоту проводили согласно спектрофотометрической методики, приведенной в патенте Тринеевой О.В. с соавторами [Патент № 2712069 C2 Российская Федерация, МПК G01N 33/15, G01N 33/52, G01N 21/75. Способ определения антиокислительной активности лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов методом дифференциальной спектрофотометрии].

Расчет концентрации соединений с антиокислительной активностью проводили с помощью калибровочного графика, построенного при использовании различных концентраций кислоты аскорбиновой.

Результаты. В результате оценки полученных в рамках эксперимента данных, выявлено, что наименьшее содержание суммы веществ – антиокислителей в пересчете на кислоту аскорбиновую характерно для сбора успокоительного (валерианы лекарственной корневища с корнями, донника трава, чабреца трава, душицы обыкновенной трава, пустырника трава), горца перечного травы, сбора витаминного (шиповника плоды, рябины обыкновенной плоды), липы цветков (0,04; 0,09; 0,11 и 0,12% соответственно). подобные данные, скорее всего, связаны с разным механизмом антиокислительного воздействия главных химических компонентов вышеперечисленных объектов (флавоноидов, дубильных веществ, и др.) и аскорбиновой кислоты, используемой в качестве стандарта в эксперименте. наибольшее содержание суммы веществ – антиокислителей характерно для боярышника цветков, зверобоя травы и горца птичьего травы (0,18; 0,23 и 0,25% соответственно), что связано с высоким содержанием аскорбиновой кислоты в изучаемых объектах [Кувакова А.Р. Использование горца птичьего в профилактике, лечении и реабилитации рака // url: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-gortsa-ptichiego-v-profilaktike-lechenii-i-reabilitatsii-raka (дата обращения: 18.03.2025).].

Выводы. Таким образом, установлено, что, несмотря на сходный химический состав растительного сырья, сопутствующие компоненты существенно влияют на проявляемые антиокислительные свойства. присутствие аскорбиновой кислоты оказывают синергетический вклад, усиливая данный вид активности.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ ДЕВЯСИЛА КРУПНОЛИСТНОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ТАДЖИКИСТАНЕ

Валиева М.З., Юсуфзода А.Дж.

Таджикский национальный университет, г. Душанбе, Таджикистан,

Актуальность: Таджикский край славится своим богатым разнообразием флоры. На это природное многообразие растительности оказали влияние как геологические особенности региона, включая уникальный минеральный состав почвы и характерный рельеф, так и климат, который отличается высоким уровнем солнечного света и умеренными температурами для Таджикистана. Многие растения имеют долгую историю использования в традиционной медицине, что делает изучение неофициальных лекарственных растений особенно актуальным. Одним из таких растений является девясил крупнолистный, который широко применяется в таджикской народной медицине. Настой из его корней используется для лечения воспалительных процессов в дыхательных путях. Девясил крупнолистный – это многолетнее травянистое растение, вызывающее интерес как в научной, так и в практической сферах благодаря своему широкому применению в медицине народов Средней Азии, а также наличию достаточных запасов растительного сырья и возможностям его переработки в фармацевтической и пищевой промышленности.

Цель исследования: Систематизация данных о составе и фармакологических свойствах биологически активных веществ девясила крупнолистного, произрастающего на территории Таджикистана.

Материалы и методы: Для подготовки данного обзора были использованы литературные источники за период с 2021 по 2025 годы.

Результаты. Химический состав тканей девясила крупнолистного, растущего в различных регионах Таджикистана, был изучен и описан многими исследователями. Элементный состав стеблей, листьев и цветков этого растения варьируется и значительно зависит от сезона, периода вегетации, возраста растения, особенностей минерального состава почвы и других факторов. Девясил крупнолистный содержит не менее 16 биологически значимых микро- и макроэлементов, что делает его потенциально важным источником этих минералов. Литературные данные свидетельствуют о неравномерном распределении микроэлементов в листьях и стеблях растений. Исследования показали, что состав элементов в тканях и органах растения изменяется в зависимости от фазы жизненного цикла и возраста девясила крупнолистного. В некоторых случаях факторы, влияющие на вариабельность элементного состава, могут играть ключевую роль при сборе и заготовки лекарственного сырья. В корнях девясила крупнолистного обнаружены 3,77-4,31%

дубильных веществ, в листьях 2,21% и цветках 1,77%. В корнях девясила крупнолистного обнаружены 3,77-4,31% дубильных веществ, в листьях 2,21% и цветках 1,77%. Сахар – 2-20% (в листьях 6-9% и в цветках 6-10%), инулина 12-40%, смол 5,68-13,71%, эфирные масла 2,20-3,17%. Из листьев выделены лактоны ивалин, гранилин, каробон, а из корней игалан, игалин, гранидин и др. Важно учитывать, что химический состав сырья девясила крупнолистного может меняться под воздействием техногенных факторов, влияющих на окружающую среду. В частности, наблюдаются изменения в содержании фенольных компонентов в растительных тканях и заметные колебания в их накоплении в разные сезоны. Для оценки и прогнозирования таких антропогенных влияний необходимо отдельно рассмотреть вопросы сохранения и перспектив интродукции девясила крупнолистного как потенциального источника лекарственного сырья.

Выводы: Таким образом, следует заключить, что девясил крупнолистный- лекарственное растение, имеющее высокий потенциал для включения его в фармакопейный перечень лекарственных растений. Лекарственное растительное сырье девясила крупнолистного рекомендуется как преимущественно антиоксидантное и противовоспалительное средство, эффективное при заболеваниях дыхательных путей и обладающее выраженной фармакологической активностью для профилактики и лечения различных заболеваний.

КОМПОНЕНТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ И КОРНЕЙ *SOPHORA PACHYCARPA*

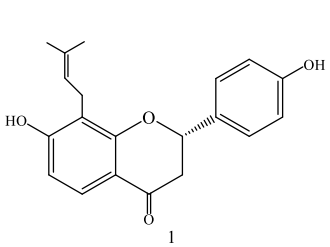
Гафуров[1] А.Ж., Ботиров[2] Э.Х.

[1]Самаркандский институт экономики и сервиса,
[2]Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

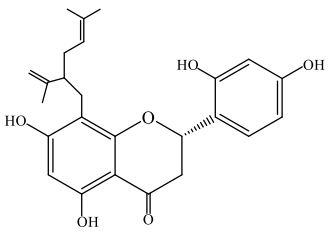
Sophóra pachycárpa C.A. Mey (Fabaceae) - травянистое многолетнее растение, обладающее сильным инсектицидным действием. В народной медицине надземную часть используют при экземе, склеродермии, как антигельминтное, болеутоляющее и спазмолитическое средство, семена используют при плохом пищеварении и отсутствии аппетита. Трава в промышленном масштабе используется для получения алкалоида пахикарпина. Установлено, что компоненты и экстракты растения обладают антидиабетическими, цитотоксическими, антитоксическими, антимикробными, протистоцидными и другими свойствами. С целью поиска источников биологически активных веществ и учитывая большие запасы растительного сырья мы изучали природные компоненты надземной части и корней данного растения. на территории Булунгурского района Самаркандской области.

Ранее нами из надземной части *S. pachycarpa* были выделены флавоноиды кемпферол, кверцетин, генистеин, генистеин 7-О-ксилоглюкозид, из корней - софорафлаванон G.

Из этанольного экстракта надземной части и корней выделили 6 индивидуальных соединений. На основании изучения их спектральных данных УФ, ЯМР ^{1}H и ^{13}C, а также экспериментов HSQC и HMBC с последующим сопоставлением с таковыми литературных данных выделенные вещества идентифицированы с флаванонами изобавахином (1), леачианоном А (2), циклическим многоатомным спиртом D-пинитолом (3), фито- стеринами β-ситостеролом (4), стигмастеролом (5) и даукостерином (6).



1



2

D-Пинитол обладает противодиабетическими и антиоксидантными свойствами. Его рекомендуют для лечения состояний, связанных с резистентностью к инсулину, таких как сахарный диабет и его хронические осложнения, ожирение, гиперлипидемии и дислипидемии, атеросклероз, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, сепсис, травмы, связанные с ожогами, а также другие аутоиммунные и эндокринные заболевания.

Изучено цитотоксическое действие ЭМ из надземной части и корней *S. pachycárpa* на 4-х линиях раковых клеток методом МТТ. Результаты тестов показали, что небольшую цитотоксичность проявило ЭМ из надземной части, который подавлял 47.6% раковых клеток аденокарциномы гортани, а ЭМ из корней подавлял 48.2% эпителиальной карциномы шейки матки.

СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В СЫРЬЕ МЯТЫ ПОЛЕВОЙ (MENTHA ARVENSIS L.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА

Давлатзода А.Д., Рахимова М.Х.

Таджикский национальный университет, г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность: В последние годы ученые проявляют повышенный интерес к растительному сырью как к перспективному источнику вторичных метаболитов, используемых в современной медицине. Это обусловлено огромным разнообразием этих веществ – известно несколько десятков тысяч различных соединений, среди которых фенольные соединения, встречаются наиболее часто. Вопросам изучения фенольных соединений, включая их классификацию, свойства, строение, распространение в растительном мире, а также их биохимическую и физиологическую роль в жизни растений, не обойтись без обширного количества научных работ. Также значительное внимание уделяется методам извлечения и их применению в медицине, косметологии и пищевой промышленности. Обзор литературных источников показал, что, несмотря на присутствие фенольных соединений практически во всех растениях, существуют семейства, демонстрирующие повышенную способность к их накоплению. Одним из таких семейств является семейство Яснотковых (Lamiaceae). Фенольные соединения, такие как флавоноиды и дубильные вещества, играют ключевую роль в составе мяты и отвечают за ее разностороннее фармакологическое действие, которое проявляется в антиоксидантных, успокаивающих, противовоспалительных и фунгицидных свойствах.

Цель исследования: оценка содержания суммы фенольных соединений и флавоноидов в сырье мяты полевой произрастающего на территории Таджикистана.

Материалы и методы: Объектом исследования являлись листья, стебли и корни мяты полевой произрастающего на территории Таджикистана. Сырье собирали в сухую солнечную погоду, следуя общепринятым правилам. Сушили сырьё с использованием воздушно-теневого метода. Перед проведением исследования сырье измельчали на лабораторной мельнице.

Для выделения фенольных соединений из исследуемого растения применяли экстракцию с использованием воды и водно-спиртового раствора. С использованием качественных реакций и метод УФ-спектра, определен состав фенольных соединений в листьях, стеблях и корнях полевой мяты. В качестве метода исследования использовали прямую спектрофотометрию, проведенную по ОФС.1.2.1.1.0003.15 «Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях».

Результаты: Аналогично другим видам мяты, качественный состав фенольных соединений в траве мяты полевой, преимущественно состоит из флавонолов и фенольных кислот. Исследования выявили, что помимо этих соединений, в надземной и подземной частях мяты полевой присутствуют и другие классы флавоноидов: халконы, ауроны и катехины. Спектрофотометрическим методом были определены суммы фенольных соединения в листьях, стеблях и корнях мяты полевой. Исследования показали, что сырьё мяты полевой характеризуется высоким содержанием суммы фенольных соединений (от 4,43% до 9,77%). Содержание флавоноидов в мяте полевой колебалось от 2,25% до 4,06%, что является достаточно высоким показателем.

Выводы. Сравнение количественного содержания фенольных соединений в различных частях мяты полевой показывает, что в основном фенольные соединения накапливаются в листьях, в корнях их содержание больше и наименьшее количество фенольных соединений содержится в стеблях растений. Следовательно, мята полевая произрастающего на территории Таджикистана способна накапливаться значительные количества фенольных соединений.

РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ *ABUTILON THEOPHRASTI* MEDIC. В МЕДИЦИНЕ

Егизбаева А.А., Рахымбаев Н.А., Жакипбеков К.С.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: Лекарственные растения с древних времен играют важную роль в медицине и повседневной жизни различных народов, обеспечивая не только пищевые потребности, но и служа источником лечебных средств. В мире идентифицировано более 50 000 видов лекарственных растений, что подчеркивает их значимость для разработки новых фармакологических препаратов.

Семейство *Malvaceae*, включающее многочисленные виды с широким спектром биологической активности. В частности, род *Abutilon* включает около 150 видов травянистых растений, кустарников и небольших деревьев, распространенных в тропических и субтропических регионах. Растения этого рода характеризуются простыми, очередными листьями, обычно сердцевидной формы, пальчатым жилкованием, а также цветками с пятью лепестками желтого, оранжевого или красного цвета. Одним из наиболее

значимых представителей является *Abutilon theophrasti* Medic., известный своей древней историей использования в традиционной китайской медицине и других лечебных системах.

Abutilon theophrasti Medic. традиционно используется в народной медицине благодаря своим антиоксидантным, противовоспалительным и антимикробным свойствам.

Цель исследования: Изучить по литературным данным химический состав и биологическую активность *Abutilon theophrasti* Medic. для оценки его фармакологического потенциала.

Материалы и методы: Проведен анализ литературных источников из рецензируемых журналов по фитохимическому составу и фармакологической активности.

Результаты: Исследования показали, что из *Abutilon theophrasti* Medic. было выделено более 100 фитохимических соединений, включая флавоноиды (рутин, кверцетин, гиперин), более 27 различных жирных кислот, включая линолевую, пальмитиновую и стеариновую кислоты, эфирные масла такие как фитол и пальмитиновая кислота и другие соединения это кумарины и алкалоиды, обладающие фармакологическими эффектами.

Полезные свойства *Abutilon theophrasti* Medic. связаны с наличием в корнях и надземной части растения флавоноидов, сапонинов, слизи, рутина и других биологически активных веществ. Согласно проведенным лабораторным исследованиям европейскими учеными выявлены противовоспалительные и отхаркивающие свойства растения.

Экстракт *Abutilon theophrasti* Medic. богат фенольными соединениями, полифенолами, терпенами и другими фитохимическими веществами, которые обусловливают его выраженную антибактериальную активность. Исследование антиоксидантных свойств экстрактов листьев показало, что экстракты, полученные с использованием различных растворителей, обладают высокой способностью к нейтрализации свободных радикалов, подтверждая их потенциал в качестве источников природных антиоксидантов. Экстракт из листьев также проявил значительную противовоспалительную активность: он снижал отек легких, регулировал уровни противовоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1β, IL-6) и повышал уровень противовоспалительного цитокина IL-10.

Выводы: Исследования подтверждают фармакологический потенциал *Abutilon theophrasti* Medic. благодаря содержанию флавоноидов, полифенолов, жирных кислот и алкалоидов. Экстракты растения обладают антиоксидантной, противовоспалительной и антибактериальной активностью, что подтверждает перспективность его дальнейшего изучения и применения в медицине.

ПОЛУЧЕНИЕ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ПОЛЫНИ ЭСТРАГОН (*ARTEMISIA DRACUNCULUS* L.) ТРАВЫ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ

Емелина С.С., Романтеева Ю.В.

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Саратов, Россия

Актуальность: Полынь эстрагон - перспективный источник эфирных масел и флавоноидов, фармакологические эффекты которых варьируют от противомикробного и противовоспалительного, до анальгезирующего и антиоксидантного (Ekiert H., 2021).

Цель исследования: получение водных извлечений из полыни эстрагон травы различными методами.

Материалы и методы: В ходе работы проанализированы литературные данные о полыни эстрагонной и ее свойствах. В качестве объектов исследования использовали приобретенный в интернет-магазине образец измельченного сырья полыни эстрагон фирмы ООО «Ванбокс Систем». Далее были изучены различные методики изготовления настоев в соотношении 1:10 согласно указаниям Государственной Фармакопеи России; с применением магнитной мешалки с нагреванием (40°С) и без; а также путем ультразвуковой экстракции при комнатной температуре и при t = 40°С. В соответствии с указаниями общей фармакопейной статьи «Настои и отвары» ГФ XV МЗ РФ проводилась оценка качества водных извлечений и определение сухого остатка.

Результаты: При описании настоев отмечали цвет, запах и вкус. Цвет настоя, изготовленного по фармакопейной методике, является самым насыщенным. Запах и вкус у всех извлечений практически одинаков – пряный, травянистый. Величина показателя pH у всех полученных водных извлечений составил 6-7. Значения сухих остатков, полученных при ультразвуковой экстракции при нагревании, и с помощью магнитной мешалки при нагревании превышают значения тех же методов без нагревания.

Выводы: Нагревание, перемешивание при экстракции значительно влияет на выход экстрактивных веществ в извлечение, ускоряя взаимодействие молекул экстрагента и экстрагируемых веществ между собой.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ СБОРЕ С ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Зафарова М.З.

Ташкентский фармацевтический институт

Цель исследования: Методом ICP-MS определен элементный состав растительного сбора с гепатопротекторной активностью, включающий сырье отечественных лекарственных растений: траву клевера лугового, плоды расторопши пятнистой, цветки бессмертника песчаного и кукурузные столбики с рыльцами. В результате проведенного анализа установлено наличие 61 минеральных элементов. Отмечено также содержание таких важнейших элементов, как калий, кальций, фосфор, магний, натрий и др., оказывающих положительное влияние на жизнедеятельность организма. Установлено, что анализируемое лекарственный растительный сбор является экологически безопасным, т.к. содержание в нем токсичных элементов не превышает допустимых значений.

Объектом исследования служили серийные образцы растительного сбора, заготовленные на территории Республики Узбекистан в 2023-2024 гг. и приготовленные в соответствии с требованиями статьи «Сборы» ГФ РУз.

Сбор включает экологически чистое сырье травы клевера лугового, плоды расторопши пятнистой, цветки бессмертника песчаного и кукурузные столбики с рыльцами. При подборе компонентов сбора исходили из литературных данных о фармакологических свойствах, химическом составе и практике применения их в народной и научной медицине, а также достаточности сырьевой базы на территории нашей республики для организации промышленного производства.

Материал и методы исследования: Определение элементного состава проводили методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Для разложения исследуемых образцов использовали азотную кислоту. Полученные растворы анализировали на спектрально-аналитическом комплексе ICP-MS AT 7500 «Agilent Technologies» (США) в режиме Semiquant.

Пробу сырья подготавливали по методике, «Количественный химический анализ почв». Методика выполнения измерений содержания металлов в твердых объектах методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой». Навеску анализируемой пробы массой 0,5 г поместили во фторопластовый вкладыш микроволновой печи и добавили 10 $см^3$ концентрированной азотной кислоты.

Результаты: Применение указанной выше методики позволило определить в надземной части звездчаткой средней 61 минеральных элемента Обнаруженные элементы по степени убывания их количеств можно представить в виде следующего ряда: K>Al>Ca>Mg>P>Na>Fe>Ba>Ti>B>Sr>Mn>Rb>Ce>Zn>Cu> Li> La>Nd>Th>Y>Cr>Zr>Ni>Pb>Pr>Sc>Mo>V>Sm>Ag>Gd>Ga>Cs>Dy>Se>Eu>Co>Er>Yb>As>Nb>U>Tb>Ho> Sn>W>Sb>Te>Hf>Be>Cd>Lu>Tm>Pt=Au>Bi>Ta=Re>In=TI.

Видно, что 3 элемента (K, Al, Ca) в концентрации более 10000 мг/кг, 3 элемента (Na, Mg, P) по содержанию находятся в пределах от 1000 до 10000 мг/кг, 3 элемента (Ti, Fe, Ba) в пределах от 100 до 1000 мг/кг, 9 элемента (Li, B, Mn, Cu, Zn, Rb, Sr, La, Ce) - от 10 до 100 мг/кг, 15 элементов (Sc, V, Cr, Ni, Ga, Y, Zr, Mo, Cs, Pr, Nd, Sm, Gd, Pb, Th) - от 10 до 1 мг/кг и менее одного мг/кг – 28 элемента (Be, Co, As, Se, Nb, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Hf, Ta, W, Re, Pt, Au, TI, Bi, U).

Таким образом в исследуемом сборе из 61элементов, 4 являются макроэлементами. Перечисленные элементы можно разделить на: имеющие важное биологическое значение (Ca, Co, Mg, Mn, Cu, Mo, Cr, Zn), условно важное (B, V, As), токсичные элементы (Ba, Bi, Cd, Pb, Hg), потенциально токсичные (Sr, Sn, Ti).

Следует отметить, что содержание в исследуемом сырье кальция, марганца, магния, меди, молибдена, хрома и цинка, относимых по своей биологической активности к числу важнейших элементов, положительно влияющих на жизнидеятельность организма, в определенной степени соответствует повышению фармакологической ценности данного лекарственного растительного средства благодаря благоприятному сочетанию с его основными биологически активными веществами.

Сравнение концентрации тяжелых металлов в сырье с их кларками показало, что содержание их практически соответствует незагрязненным территориям. Токсичные минеральные элементы (Pb, Hg, Cd) определялись в образцах в пределах допустимых значений, принятых СанПиН для биологически активных добавок на растительной основе, что свидетельствует об их экологической безопасности.

Выводы. Методом ICP-MS (масс-спектрометр индуктивно-связанной плазмы) в антисклеротическом сборе определено содержание 61 минеральных элементов, из них 4 макроэлементы. Уровень концентрации токсичных элементов находится в пределах фоновых значений, что позволяет отнести рекомендуемый сбор к категории экологически чистых. Изученный сбор, может быть использован как лекарственное сырье, обогащенное калием, кальцием, магнием, фосфором, натрием, железом, алюминием, марганцем и другими элементами, положительно влияющих на жизнедеятельность организма.

Установленный для растительного сбора уровень тяжелых металлов может быть принят в качестве ориентировочного критерия чистоты сбора в дальнейших экологических исследованиях.

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА В ЦВЕТКАХ *MATRICARIA CHAMOMILLA L.*

Ибрагимов А.А., Назирова Г., Иброхимова Н.Б.

Ферганский государственный университет

Актуальность. Исследование химического состава дикорастущих растений обогащает химию новыми структурами и позволяет выявить соединения, ответственные за ту или иную биологическую активность, проявляемую данным растением.

Целью нашей работы является количественное определение белка в цветках ***Matricaria chamomilla L.*** (ромашка) семейства *Asteraceae,* собранного 15 мая 2024 года с относительно мало изученного места произрастания, а именно на северном склоне перевала Камчик. Химический состав ромашки довольно хорошо изучен в различных регионах мира, описано свыше 120 индивидуальных компонентов. Однако большую их часть составляют летучие вещества фракции эфирного масла

Методика эксперимента. Метод заключается в определении азота по Кьельдалю с последующим пересчетом на белок. Сущность метода состоит в разложении органического вещества пробы кипящей концентрированной серной кислотой с образованием солей аммония, переведении аммония в аммиак, отгонке его в раствор кислоты, количественном учете аммиака титрометрическим методом и расчете содержания азота в исследуемом материале. Из усредненной измельченной гомогенной пробы исследуемого образца для анализа взвешивали в пробирке точную навеску, с погрешностью не более 0,1%. Навеску количественно переносили в колбу Къельдаля. Далее эксперименты проводили по методическому указанию. Массовую долю азота (X) в испытуемой пробе в процентах от ее массы вычисляли по формуле:

$$X = \frac{(V_1 - V_0) \times K \times 0{,}0014 \times 100}{M},$$

где *Vo* – объем 0,1 моль/л раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование 0,05 моль/л серной кислоты в контрольном опыте, мл. V_1 – объем 0,1 моль/л раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование серной кислоты в испытуемом растворе, мл; *K* – поправка к титру 0,1 моль/л раствора гидроокиси натрия; 0,0014 – количество азота, эквивалентное 1 мл 0,05 моль/л раствора серной кислоты; *M* – масса навески, г. За окончательный результат испытания принимали среднее арифметическое результатов пяти параллельных испытаний. Результаты вычисляли до третьего десятичного знака и округляли до второго знака.

Массовую долю азота в пересчете на сухое вещество продукта (X_3), в процентах, вычисляли по формуле:

$$X_3 = \frac{X_1 \times 100}{100 - W},$$

где X_1 – массовая доля азота в испытуемой пробе, %; *W* – влажность испытуемой пробы, %.

Результаты расчётов показали, что процент азота составил 0,98%, а содержание белка составляет 6,125%.

Выводы. Анализ литературы показывает, что в среднем в цветках ромашки обнаруживается около 4% белка. В изученном нами образце белка в 1,5 раз больше.

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОРНЕЙ *PEROVSKIA KUDRJASCHEVII*

Икромова[1] Г.М., Ботиров[2] Э.Х.

[1]Наманганский государственный университет,
[2]Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

Актуальность. Род *Perovskia* Kar. (семейство Lamiacaeae) представлен 9 видами полукустарников, большинство из которых дико произрастают в горных районах в Юго-Западной и Центральной Азии. В Узбекистане произрастают 4 вида растений данного рода (*P. angustifolia, P. scrophulariifolia, P. botschantzevii, P. kudrjaschevii*). Некоторые виды данного рода используются местным населением для лечения чесотки, солнечных ожогов, кожных заболеваний и для выведения кишечных паразитов из организма.

Perovskia kudrjaschevii Gorschk. & Pjataeva – полукустарник, произрастающий на галечниках по руслам рек, на каменистых склонах ущелий от предгорий до среднего пояса гор. Лекарственное, эфиромасличное, красильное, медонос. Химический состав данного вида ранее не был исследован.

Цель исследования. С целью поиска биологически активных соединений нами изучен состав эфирного масла и гексанового экстракта корней *P. kudrjaschevii*, собранной на территории Бостандыкского района Ташкентской области.

Материалы и методы. Выделение эфирного масла из измельченных воздушно-сухих корней осуществляли методом гидродистилляции при атмосферном давлении.

Результаты. Методом ГХ-МС в составе эфирного масла охарактеризовано 70 соединений, что составляет 95.2% от общего количества масла. Доминирующими компонентами эфирного масла являются сесквитерпены (46.9%) и окисленные монотерпены (30.7%). Мажорными компонентами эфирного масла оказались 1,8-цинеол (16.0%), β-кариофиллен (8.3%), аллоаромадендрен (8.0%), камфора (7.4%), β-бисаболен (7.0%), α-кариофиллен (5.9%). В составе гексанового экстракта обнаружили 1,8-цинеол (11.7%) и циклопентадекан (19.6%). 1,8-Цинеол (эвкалиптол) относится к бициклическим монотерпенам и обладает умеренно выраженной антиэкссудативной и цитотоксической активностью, а также значительными анальгетическими и противоопухолевыми свойствами.

Из различных фракций метанольного экстракта корней методом колоночной хроматографии на силикагеле и сефадексе LH-20 выделили 3 индивидуальных соединения. На основании изучения данных УФ, ^{1}H и ^{13}C ЯМР спектров, а также экспериментов HSQC и HMBC выделенные вещества идентифицировали с нор-дитепеноидом криптотанши- ноном, кофейной и розмариновой кислотами.

Для определения антибактериальной и противогрибковой активности эфирного масла и гексанового экстракта корней *P. kudrjaschevii* использовали модифицированный метод диск-диффузии в агаре. В качестве тест культур были использованы следующие штаммы микроорганизмов: граммположительные бактерий - *Bacillus subtilis* (RKMUz - 5), *Staphylococcus aureus* (ATCC 25923); граммотрицательные бактерий - *Pseudomonas aeruginosa* (ATCC 27879), *Escherichia coli* (RKMUz - 221) и грибковый штамм *Candida albicans* (RKMUz - 247).

Результаты *in vitro* антимикробных тестов показали, что *B. subtilis, E. coli* и *C. albicans* чувствительны к действию эфирного масла, тогда как *B. subtilis, S. aureus* и *P. aeruginosa* - к действию гексанового экстракта. При этом наибольший антибактериальный эффект в отношении грамотрицательной бактерии *P. aeruginosa* с диаметром зоны ингибирования 17.04±0.10 мм проявляет гексановый экстракт.

Выводы. Впервые изучен компонентный состав эфирного масла корней *P. kudrjaschevii,* из корней выделены криптотаншинон, кофейная и розмариновая кислоты.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВИТАМИНА С И ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В HELIANTHUS TUBEROSUS ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭКСТРАКЦИИ

Иманакунова А.Ы.[1], Токторбек кызы Д.[1], Джуманазарова А.З.[1], Мураталиева А.Д.[2] [1]

Кыргызская Государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева,
[2]Национальная Академия наук Кыргызской Республики, Институт химии и фитотехнологий,
г. Бишкек, Кыргызстан

Актуальность. Современные методы экстракции направлены на повышение выхода биологически активных соединений. Витамин С – важный антиоксидант, разрушающийся при нагревании. Ультразвуковая экстракция помогает лучше сохранить его. Топинамбур (Helianthus tuberosus) богат витамином С и другими полезными веществами, что делает его ценным объектом исследования.

Цель. Оценить влияние ультразвуковой обработки на содержание витамина С и экстрактивных веществ в сравнении с традиционной экстракцией.

Материалы и методы. Проведены два вида экстракции: ультразвуковая (10, 30, 50 мин) и нагревание на магнитной мешалке (те же интервалы). Витамин С определяли йодометрическим титрованием, экстрактивные вещества – по разности масс.

Результаты. Ультразвук увеличивал содержание витамина С по сравнению с нагреванием. Максимальный уровень витамина С наблюдался при 10 мин обработки, а выход экстрактивных веществ – при 30 мин. При 50 мин происходило разрушение соединений.

Выводы. Ультразвуковая экстракция эффективнее сохраняет витамин С и выход экстрактивных веществ. Оптимальные условия: 10 минут – для витамина С, 30 минут – для экстрактивных веществ. Метод перспективен для пищевой и фармацевтической промышленности.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Казакова Р.Ж.[1], Абдурахмонова Н.А.[2], Усманов У.Х.[2]

[1]Жалал-Абадский Государственный университет им. Б. Осмонова, г. Жалал-Абад, Кыргызстан
[2]Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Лекарственные растения – растения содержащие биологически активные вещества, действующие на организм человека и животных используемые для заготовки лекарственного растительного сырья, применяемого с лечебной целью.

В настоящее время из 100 тысяч лекарственных средств, применяемых в мировой медицинской практике, лечебные препараты из растений составляют свыше 30%.

Цель исследования: Сейчас пришло понимание, что лекарственные растения имеют огромное значение, и их не могут полностью заменить синтетические лекарственные препараты. С той же поспешностью, с какой 100 лет назад отвергали лекарственные растения, сейчас к ним возвращаются вновь, но на другом уровне познания, имея в своем распоряжении другие методы их выделения, более полные научные сведения и возможности в области фармакологии. Тщательному изучению подвергаются не только традиционные лекарственные растения, но и мало изученные.

Лекарственные растения имеют целый ряд преимуществ перед химическими медикаментами. Так, будучи природными, они лучше переносятся организмом. Растения имеют меньше побочных действий, а потому их можно применять длительно при хронических заболеваниях и эффект применения выше, чем химических. Лечения растениями доступно каждому, что имеет немаловажное значение при хронических заболеваниях.

Материалы и методы: Ниже приводятся некоторые лекарственные растения, обладающие желчегонными свойствами, которые традиционно используются в официальной и народной медицине Кыргызстана:

Achillea millefolium (Mill.) - Тысячелистник обыкновенный - Кадимки каз таңдай. Сырье: надземная часть. Используется как желчегонное, ранозаживляющее, общеукрепляющее, жаропонижающее, антигельминтное, контрацептивное;

Tanacetum vulgare L.- Пижма обыкновенная – Кадимки пижма, сары пүпү. Многие, встречается как сорное растение по долинам рек, на каменистых местах, вблизи построек. Сырьё: соцветия. Используется как антигельминтное, желчегонное, противовоспалительное, инсектицидное, гипотензивное.

Результаты: Растительное лекарственное сырьё используется для приготовления чайных сборов, которые принимаются в виде отвара или настоя. Основным достоинством лекарственного чая является действие всего комплекса составляющих его веществ. Чай пьют главным образом как вспомогательное средство, которое своим физиологическим действием способствует более эффективному действию основного лекарства. При многих хронических заболеваниях применение лечебного чая дает лучшие результаты, чем ударные дозы медикаментов.

Выводы: Лекарственные растения можно использовать при лечении хронических болезней как поддерживающее лечение и отдельно как лечебное средство.

НОВЫЙ ЦИКЛОАРТАНОВЫЙ ГЛИКОЗИД ИЗ РАСТЕНИЯ *ASTRAGALUS MACRONYX*

[1]Кайпназаров Т.Н., [1]Бобакулов Х.М., [2]Абдиреймов К.Б., [1]Рамазонов Н.Ш.

[1]Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз.,
[2]Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, Нукус

Мы продолжили химические исследования изопреноидов растения рода *Astragalus* (Leguminosae), из бутанольной фракции этанольного экстракта корней *Astragalus macronyx* Bunge, изолировали известный гликозиды циклосиверсиозид Е (**1**), циклоунифолиозида В (**2**) и новый циклоартановый гликозид макранозид А (**3**) (рис. 1).

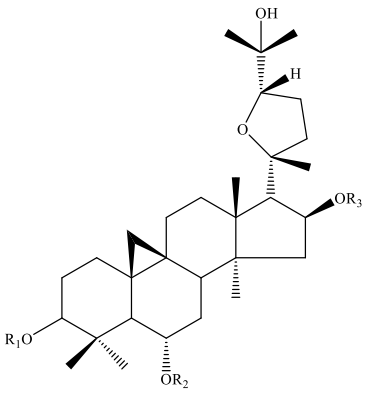


Рис. 1. Химические структуры соединений 1-3.
1. R_1=R_2=β-D-Xyl*p*, R_3=OH.
2. R_1=β-D-Glc*p*(1→2)-β-D-Glc*p*, R_2=H, R_3=OH.
3. R_1=β-D-Xyl*p*, R_2=H, R_3=Ac

Щелочной гидролиз макранозида А (**3**) приводит к образованию гликозида **4**, идентифицированного с 3-О-β-*D*-ксилопиранозидом циклосиверсигенина.

Кислотный гидролиз соединения **4** привёл к получению генина, идентифицированного по спектральным и литературным данным с циклосиверсигенином (**5**).

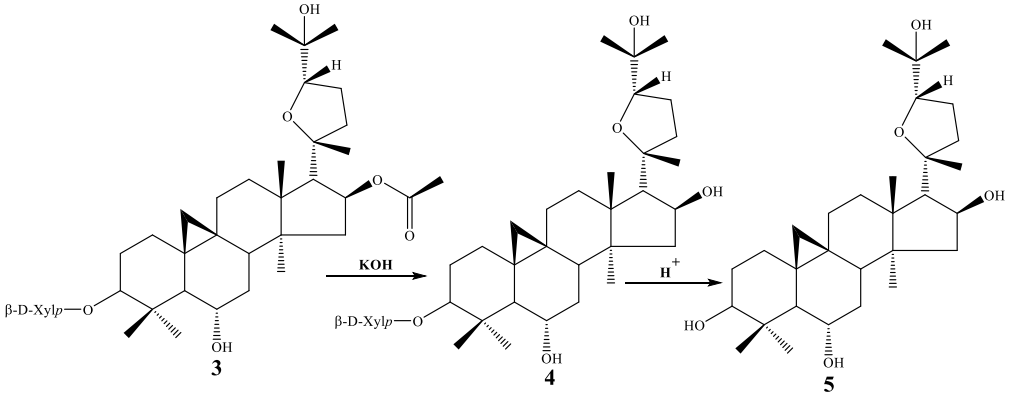


Рис. 2. Щелочной и кислотной гидролиз соединения 3 и 4.

Таким образом, после изучения спектров ЯМР (^{1}H, ^{13}C, HMBC, HSQC, COSY, TOCSY) макранозида А (**3**) предложено строение 3-O-β-D-ксилопиранозид 16-O-ацетил-20R,24S-эпоксициклоартан-3β,6α,16β,25-тетраола.

SACCHAROMYCES ТУРКУМИ ТУРЛАРИНИ БИЖҒИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

[1]Камолова Ш.М., [1]Синдоров С., [2]Халқузиева М.А., [2]Ропиева Ф.Ғ.

[1]Жиззах политехика институти,
[2]Ўзбекистон Миллий университети

Аннотация. Ушбу мақолада *Saccharomyces* туркуми турларини озиқ овқат саноатида кенг қўлланилади. Уларнинг бижғишида паст частатали электромагнит тўлқинларининг таъсири хақида маълумолар келтирилган.

Таянч иборалар: ачитқи, шакар, хужайра, сусло, модда, концентрация, озиқ-овқат

Кириш: *Saccharomyces* - ачитқиларнинг кўп турларини ўз ичига олган замбуруғлардир туркуми. *Saccharomyces* юнонча скинапарон (шакар) ва мōкēс (кўзиқорин) дан бўлиб, шакар қўзиқорин деган маънони англатади. Ушбу турнинг кўплаб вакиллари озиқ-овқат ишлаб чиқаришда жуда муҳим ҳисобланади, бу эрда улар пиво хамиртуруши, новвой хамиртуруши ва бошқалар қаторида хамиртуруш хамиртуруши сифатида танилган. Улар бир ҳужайрали ва сапротроф замбуруғлардир. Бир мисол, *S. cerevisiae* бўлиб, у нон, шароб ва пиво тайёрлашда, инсон ва ҳайвонлар саломатлиги учун ишлатилади.

Мавзунинг долзарблиги: Бугунги кунда сифатли озиқ овқат махсулотларини яратиш, ишлаб чиқиш долзарб масалалар хисобланади. Меланодин тутган озиқа муҳитда ачитқи замбуруғларини кўпайиши секин кечади. Ачитқи замбуруғлари бўлган озуқа муҳитига паст частатали тўлқинлар таъсир эттирилган.

Қуйи частатали электромагнит тўлқинларининг таъсири 30 мТл бўлган импулсли магнит майдон таъсирида 60 мин. давомида *S. cerevisiae* дан ферментлар ажратилган. Ушбу тадқиқотларда NAD иштирокида глюкоза дегидрогеназаси фаоллигининг 18% га ошиши ва шу вақт ичида NAD ёки NADP бўлмаганда ҳеч қандай самарадорлик ҳам бўлмаслиги кўрсатилган. Анэроб шароитда ўстирилган ҳужайраларда коферментлар иштирок этмаганда алкогольдегидрогеназасининг фаоллиги 10,7% га, аэроб ҳужайраларда эса 19,9% га ошди. Ушбу ферментга аэроб културада NAD қўшилганда, фаоллигини 20,5% га ошди. Шундай қилиб, импулсли ЭММ ҳар икки дегидрогеназанинг фаоллигини кучайтирганлиги аниқланган.

Тадқиқот мақсади: *Saccharomyces* туркуми турларини бижғиш самарадорлигини ошириш йўлларини аниқлаш.

Тадқиқот услублари: Горяев камераси (Модель 851, Россия), аналитик тарози (ЗЛГ, Россия), техник тарози (Керн, Германия), сув ҳаммомли термостат, термостат методларидан фойданилган.

Олинган натижалар: *Saccharomyces lactis* ачитқиларига ЭММ таъсир эттирилганда (бевосита муҳитга 50 та ўрам симдан иборат индуктур 19 А ли синусанд ток ўтказилади) бижғиш тезлиги тахминан 2 мартага ошади. *Physarum polycephalum* ачитқи культураларига 45,60 ва 75 Гц частотали синусонд ЭММ таъсир эттирилганда митоз жараёни назоратдан бошлаб, 30 дақиқадан 60 дақиқагача кечиктирилишига олиб келди [Goodman et all., 1976]. Интенсивлиги 0,1 мТл 60Гц частатали ЭММ митоз жараёнини кечиктирилиши билан бирга АТФ даражасини ҳам камайтирди, лекин нафас олишига таъсир кўрсатмалари ни камайтирмади, магнит индукция 0,2 мТл га кўпайтирилганда эса нафас олишини камайтирди.

S. cerevisiae ачитқиларига 10-200 Гц частотали ва 0,5мкТл (0,4 А/м) магнит индукцияли ЭММ таъсир эттирилганда ҳужайраларнинг нафас олиши 30% камайди.

Текширлаётган частоталар ва кучланишглар диопазанда ЭММ тавсифи мавжуд бўлиб, уларда бажарилиши қанчалик ошса шунчалик камайиши мумкин. Бунда самарадорлик катталиги 2,5% ни ташкил этади.

Ачитқилар бижғиш жараёнига 2 частатали комбинациянинг таъсирини ўрганишдан маълум бўлдики ачитқилар бижғишига ачитқиларнинг турли кичик системалари жавоб беради.

Кичик системалардан бири 0,1 -0,7 Гц ва 7-400 ГЦ частоталарни қабул қилса, иккинчиси эса 1-4 Гц частатали майдонларни қабул қилади. Икки система бир вақтнинг ўзида фаоллашса биологик самарадорлик ҳосил бўлади [Плеханов 1990]. 200 А/м бўлган даврий магнит майдони ва 50 Гц (200 ва 400 А/м), 100 Гц (80-800 А/м), 1000 Гц (800-А/м) бўлган ЭММ нинг даврий ўстириш вақтида логарофиклик ўсиш босқичида ачитқилар бўлинишни тезлигига ва турбидиастатда узликсиз ўстириш жараёнига доир тадқиқотлар ЭММ нинг ачитқилар кўпайишига таъсрини намоён қилмади [Плеханов 1990]. *S. cerevisiae* ни синусанд 50Гц частатали ва 0,5 мТл индукцияли ЭММ да 9 соат давомида ўстириш ачитқилар биомассасини 6,8 г/л дан 8,0 г/л гача кўпайишига олиб келди. *Kluyeromyces marxianus* IMB-3 иссиқликка чидамли ачитқи штаммларига 250 В импулсли электр майдонини таъсир эттирилганда этанол ажралиб чиқиши ва целлобиозанинг сарфланиши кўпайди.

S. cerevisiae ни 50 Гц частотали ва 0,2-12 мТл индукциялари синусоид ЭММ таъсир эттирилганда ЭММ интенсивлигига боғлиқ ҳолда культуранинг ўсишини 25% гача ошиши ёки 5% гача камайиши мумкин. Ачитқи ҳужайраларининг куртакланишини кўпайишига культуранинг ўсиш ва органик кислоталарни ҳосил бўлишига олиб келди. ишларида микроорганизмлар стимулясияси учун кўп қутбли электромагнит системалар (6-қутбли энг самарадор ҳисобланади) дан фойдаланиш ғояси илгари сурилган бўлиб, ушбу система марказидаги зонада (майдон интенсивлиги ноль) 60 Гц ва 350-2100 Гц частатали диопозонда микроорганизмларга ЭММ таъсир эттирилганда турли микроорганизмларда ЭММ таъсир эттирилганда турли микроорганизмлар ўсиши ва маҳсулдорлиги ошди, жумладан ачитқиларда 200% ни ташкил этди.

200 Гц частотали ЭММ *S. accrtomyces, S. cerevisiae* ачитқи ҳужайралари миқдорий ўсишини ва уларнинг метоболизми тезлигини оширди. 800 Гц частотали ЭММ эса аксинча ҳужайралар пролиферациясини ва уларнинг метаболизми тезлигини камайтирди. Виночиликда ишлатиладиган ёввойи узум ачитқилари ва *S. cerevisiae* культураларининг 14 штаммини 160 Гц частота ва 5 мТл магнит инкубацияли ЭММ билан 48 соат оралиғида 30 дақиқа давомида таъсир эттирилганда маълум бўлдики, 30 дан70% гача ЭММ таъсирида бўлган ҳужайраларнинг ҳар бир штаммда нобуд бўлиши кузатилади [Bayraktar V.N. 2012] Бироқ, яшаб қолганларини узум суслосига солинганда уларнинг алькоголдегидрогеназа, аланинаминотрансфераза, аспаратаминотрансфераза, амилаза, кокоарбоксилаза, лактатдегидрогеназа ва фосфатаза каби ферментатаив фоллиги ошиб, глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа фаоллиги аксинча, камайган. Келтирилган маълумотларга, ЭММ нинг таъсири ачитқи микроорганизмларини нобуд қилади, муаллиф винодаги ферментатаив фаолликни ингибирлаш учун берилган параметрлар асосида ЭММ қўллаш лозимлигини таъкидлайди.

Қуйи частатали ЭММ нинг ачитқиларга таъсири тўғрисидаги ишлашдан ташқари ЭММ нинг ҳеч қандай самародорлиги маълум бўлмаган ишлар ҳам мавжуд. Масалан, шларида *S. cerevisiae* ачитқиларини 1 соатдан 72 соатгача бўлган вақт давомида частотаси 50Гц ва 0,3 мТл, 1,4 мТл интенсивлигида доимий ва синисоид ЭММ нинг таъсири аниқланмаган. Бироқ айнан шу муаллифлар томонидан 50Гц ЭММ-2,45 мТл да 96 соатлик экспозийия таъсирида ДНК тикланиш механизми бўйича *S. cerevisiae* бир қанча камёб штаммларининг ўсиш тезлиги ошган.

Хулоса: Тажрибаларда кузатганимизда Паст частотали электромагнит тўлқиларини ачитқиларга таъсирини ўрганиш мақсадида сусло муҳитида тажриба ва назорат (оддий шароитда) вариантларда қўлланилди. Паст частатали электромагнит тўлқинлари ачитқиларнинг купайганли кузатилган.

ПОЛУЧЕНИЕ СУХОГО ЭКСТРАКТА, СОДЕРЖАЩЕГО ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ПОЛИСАХАРИДЫ, ИЗ СЫРЬЯ БАЗИДИОМИЦЕТА *INONOTUS HISPIDUS*

Кимсанова Г.С., Нормахаматов Н.С.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Флора Узбекистана богата малоизученными природными ресурсами, и наряду с растениями в ней наблюдается разнообразие грибов. Базидиомицеты (Inonotus hispidus), принадлежащие к семейству Hymenochaetaceae, произрастающие в естественной среде, являются лекарственными грибами, широко применяемыми в традиционной медицине стран Азии. Установлено, что химические вещества, содержащиеся в этих грибах, обладают противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами, что признано как в народной, так и в современной медицине. Однако в научной литературе до сих пор

недостаточно доказательств, оценивающих их эффективность и фармакологическое действие. Отмечено, что молекулярные вещества, выделенные из этого гриба, могут быть полезны в качестве дополнительной терапии для пациентов с раком поджелудочной железы. Изучение видов этих грибов, произрастающих в Узбекистане, и научная оценка их эффективности имеют большое значение.

Цель исследования: Получение сухого экстракта, содержащего водорастворимые полисахариды, из сырья базидиомицета *Inonotus hispidus*.

Материалы и методы: Материалы, необходимые для осуществления метода: измельчитель, аппарат Сокслета, сушильный шкаф, хлороформ, 96%-ный этиловый спирт, масляный экстрактор, роторный испаритель, лиофильный испаритель. Для предварительной очистки сырья 100 г. измельченное плодовое тело трутовика промывают в аппарате Сокслета реагентом, растворяющим смолу (хлороформ-этиловый спирт 1:3), что приводит к инактивации ферментов, расщепляющих полисахариды, а также к удалению липидов, частично белков, моно- и олигосахаридов, красителей и неорганических примесей. После очистки сырье сушат на открытом воздухе, при этом обезжиривающий реагент должен улетучиваться. После удаления смолы из сырья для выделения водорастворимых полисахаридов сырье последовательно экстрагируют водой и осаждают этиловым спиртом. Образовавшийся жидкий экстракт удаляют избыточные растворители с помощью роторного испарителя. Затем оставшуюся густую массу сушат с помощью лиофильного испарителя.

Результаты: При получении экстракта вышеуказанным способом выход после предварительной очистки составил 3,2%, а выход последнего полученного сухого экстракта - 9,4%.

Выводы. В заключение можно сказать, что благодаря очистке сухого экстракта, полученного указанным методом, от ненужных веществ и последующей экстракции удалось сохранить в составе экстракта водорастворимые полисахариды. данное исследование послужит основой для дальнейшего изучения состава полученного сухого экстракта, его микробиологической чистоты, фармакологических свойств и получения на их основе биологически активной добавки, применяемой в медицине.

ДОРИВОР ЎСИМЛИК *FERULA TADSHIKORUM PIMENOV* НИ ЕТИШТИРИШНИ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Кирйигитов Х.Б.[1], Халкузиева М.А.[2]

[1]Жиззах политехника институти,
[2]Ўзбекистон миллий университети

Кейинги йилларда сассиқ коврак (*Ferula foetida* (Bunge) Regel.), тожик ковраги (*F. tadshikorum* Pimen) илдизларидан смола тайёрланиб, четга экспорт қилиниши ва смола тайёрловчилар ўсимликдан смола олиш қоидаларига амал қиламасликлари натижасида уларнинг табиий захиралари йил сайин кескин камайиб бормоқда.

Ferula L. турларининг систематикаси Е.П. Коровин (1947) ва замонавий таҳлили М.Г. Пименов (1983) томонидан ўрганилган.

Ўсимликларнинг ҳаётий шакллари И.А. Раменский (1935), И.А. Раменский ва б. (1956), эколого-морфологик белгилари И.Т. Серебряков (1962) ва И.Т. Серебряков ва б. (1967) методларида аниқланди.

Турларни аниқлаш учун Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ботаника институти гербарий маркази (Тошкент ш.) материалларидан ҳамда («Определитель растений Средней Азии» (Т. I-X. 1968-1993), Е.П. Коровин (1947), А.Л. Тахтаджян (1978), С.П. Черепанов (1981; 1995), М.Г. Пименов ва б. (1993) маълумотларидан фойдаланилди.

Ferula tadshikorum M. Pimen. - Тожик (улжан) ковраги - кўп йиллик монокарп, баландлиги 1,5 - 1,8 метргача борадиган, пояси 1 баъзан 2 та дан шохланган, қўланса, саримсоқ ҳидли ўсимлик. Илдизи шакли, цилиндрсимон, урчуқсимон, барглари пояга 45 градусда жойлашади. Гултожбарглари сарғиш, узунлиги 2-2.5 мм, чўзинчоқ, учи ичкарига қайрилган. Уруғи(меркарпийси) узунлиги 1,5-2.0 см, эни-0.8-1.0 см, абсолют (минг донасининг) оғирлиги 35-40 гр, У фақат Жануби-ғарбий Помир-Олойда–Бойсун, Боботоғ ва Кўҳистон тоғларида тарқалган.

Уруғлар алоҳида қумли, оч бўз ва калий ўғитига бой бўлган тупроқларга 100 тадан, 0.5-1.0 см чуқурликда декабр ойида 2 хил вариантда экилди, *биринчи назорат варианти* –Уруғ ташқи табиий шароитда (муҳитда) ундирилди. Тожик ковраги калийга бой бўлган тупроқда уруғлар униб чиқиши бошқа тупроқларда қараганда анча юқори(62%)бўлиб, энг кам униб чиқиш (32%) қумли тупроқда кузатилди. *Иккинчи назорат варианти* - Тожик коврагининг сув билан намлаб турилганда уруғларнинг униб чиқиши ўрганилди. Сув билан таъминланган муҳитда ундирилганда калийга бой бўлган ва органик ўғитда уруғлар униб чиқиши анча юқори(80%) бўлиб, қумли тупроққа экилган уруғлар энг паст (26%) кўрсаткич берди. Тожик ковраги табиий ва сув билан таъминланган муҳитда экилганда, 80 кунда уруғларни асосий қисми униб чиқди.

Тожик ковраги уруғларининг униб чиқиш даражаси иккала вариантда ҳам калийли тупроқларда анча юқори (62- 0%) эканлиги аниқланди. Тожик коврагини уруғларидан экиб плантациялар ташкил қилинганда тупроқларга калийли ўғитлар солишни таклиф этамиз.

АЛЛЕРГИК ДЕРМАТИТ КАСАЛЛИГИГА КАРШИ ДОРИ ВОСИТАСИ ВА УНИ СТАНДАРТИЗАЦИЯСИ

Комилов Х.М., Икрамова М.Ш., Мухитдинова М.К.

Toshkent farmatsevtika instituti

Ўзбекистон флораси ичида турли биологик фаол моддалар сақловчи доривор ўсимликлар кўп тарқалган. Абу Али ибн Сино ўз даврида қўллаган доривор ўсимликлар маҳсулотлари 700 дан ортиқни ташкил қилган. Ҳалқ табобатида тери касалликларини даволлашда кўплаб доривор ўсимликлар асосида тапйёрланган йиғмалардан олинган дамлама, қайнатмалар тайёрлаб ичишга тавсия қилинган.

Долзарблиги. Халқ орасида экзема ва бошқа тери касалликлари кўп тарқалган бўлиб, яллиғланишга қарши самарали таъсир қилувчи дори воситасини ишлаб чиқиш, албатта долзарб масалалардан хисобланади. Йиғмалар кўпинча мармарак, зубтурум, бўймадарон, аччиқ эрмон, чаёнўт, далачой, қирқбўғим, маккажўхори оналик гули ва устунчаси, арча меваси ва бошқалар асосида тайёрланади.

Тадқиқотни мақсади. Адабиётларда келтирилган маълумотларга асосланиб, хамда халқ табобатида қўлланиб келинаётган доривор ўсимликлар зом ашёларидан фойдаланиб шартли равишда “Экземал” деб номланган ўсимликлар композициясини танлаш ва аллергик дерматит касаллиги мовжуд беморларга тавсия қилиш учун ишлаб чиқиш.

Усул ва услублар. Қуйидаги жадвалда ишлаб чиқилган йиғма таркиби келтирилган.

“Экземал” таркиби:

1. Folium Salviae officinalis L. – 10 г.
2. Folium Plantaginis majoris L. – 10 г.
3. Herba Achillea millefolium L. – 5 г.
4. Herba Artemisia absinthium L. – 5 г.
5. Folia Urtica dioica L. – 10 г.
6. Herba Karelinia caspia (Pall)Less. – 10 г.
7. Herba Chamaenerion angustifolium L. – 10 г.
8. Herba Bidentis tripartita L. – 10 г.
9. Herba Polygoni avicularis L. – 10 г.
10. Herba Equiseti arvense L. – 5 г.
11. Folium Menthe piperitae L. – 5 г.

Натижалар. Жадвалда келтирилган доривор ўсимлик маҳсулотлари қуритилиб, тозаланиб, стандарт холига келтирилгандан кейин, майдалаб тешигини диаметри 0.7 мм элак орқали ўтказиб, кукунларидан ажратилгандан кейин кўрсатилган нисбатда аралаштирилади ва доривор йиғма тайёрланади. Йиғмани чинлиги ва сифатини белгиловчи сон кўрсатгичлари аниқланди. Ичиш учун мўлжалланган йиғмадан қайнатма тайёрланди ва унинг яллиғланишига қарши таъсири лаборатория сичқонларида ўрганилди.

Хулоса. Олинган маълумотлар яллиғланишга қарши таъсири ижобий натижа берганлиги учун, йиғма таркиби ва нисбати хамда фармакологик таъсирини ўрганиш давом этдирилмоқда.

ЎЗБЕКИСТОН ФЛОРАСИДАГИ OXYTROPIS DC. ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ ФИТОКИМЁВИЙ ТАРКИБИ ТЎҒРИСИДА

Комилов Х.М., Икрамова М.Ш., Мухитдинова М.К.

Toshkent farmatsevtika instituti

Fabaceae L оиласига мансуб Oxytropis DC ўсимлиглари ер юзида кенг тарқалган бўлиб 310 турдан ташкил топган. Ўзбекистонда эса мазкур туркумга кирувчи 63 тур учраши адабиётларда келтирилган бўлиб улар асосан тоғли худудларда тарқалган.

Долзарблиги. Ўзбекистонда кенг тарқалган, аммо кимёвий таркиби деярли ўрганилмаган Fabaceae L. оиласига кирувчи Oxytropis DC. Тур ўсимликларини биофаол моддаларини аниқлаб, фармакологик томондан уларни таъсирини ўрганиб тиббиётга жорий қилиш мақсадида ўрганиш долзарб масалалардан хисобланади.

Тадқиқотни мақсади. Ушбу туркумга кирувчи Ўзбекистонни турли худудларидан йиғилган ўсимликларни таркибидаги кумаринлар ва флавоноидларни аниқлаш, идентификация қилиш ва биологик

фаоллигини ўрганиш.

Қуйида жадвалда келтирилган ушбу туркумга кирувчи 6 та тур ўсимликларни хомашёсини фитокимёвий ўрганиш натижасида биологик фаол моддалардан кумаринлар ва флавоноидлар сақлаши аниқланди.

Ўрганилаётган ўсимлик хомашёлари таркибидаги биофаол моддалар

№	Ўсимликнинг номи	Тайёрланган даври	Ўсадиган жойи	хомашё	Кумаринлар Rf	Флавоноидлар Rf
1	Oxytropis capusii Franch	Гуллаш	Қашқадарё вил. Дехқонобод тоғли худуд. Тулгашасой дарё атрофида	Илдиз, поя, барг, гуллари	0,5 0,7 0,27	0,35 0,42 0,7 0,91
2	O.lencicyarsea (Bunge)	Гуллаш	Шимолий Туркистон баландлиги ён бағри, Кулсой	the above-ground part	-	0,25 0.49
3	O. pilosissima Vved	Гуллаш ва мева	Ғарбий Тан-Шань, Чотқол дарёси Аурахмат қишлоғи тепалиги	Илдиз, поя, барг, гуллари	0,0 0,03 0,22 0.29 0.70 0,90	0,16 0,29
4	O. tachtensis Franch	Гуллаш	Хисор тоғ баландликлари, Сурхон дарё ўзани, Гулиоб дарёси	Ер устки қисми	0,0 0,05 0,23 0,20	-
5	O. rosea Bunge	Ғунчалаш	Фарғона тоғли худуди	Илдиз, барг, ғунчалар	0,0 0,03 0,16 0,23 0,92	-
6	O. microsphaera Bunge	Мевалаш	Шахристон девони	Барг, мевалар	0.5 0,03	-

Усул ва услублар. Ўсимлик хомашёларини қуритиб майдалаб 95% ли этил спирти ёрдамида хона хароратида экстракция олинди ва қоғозли хроматография усулидан фойдаланилди.

Натижалар. Кумаринларни гексан-бензол-метанол 5:4:1 ва флавоноидларни эса Бутанол-сирка кислота-сув 5:1:4 системаларида аниқланди. Кумаринларни диазореактив ва флавоноидларни 3% $AlCl_3$ ни спиртдаги эритмасини хроматограммага пуркаб уларни Rf лари аниқланди.

Хулоса. Жадвалда келтирилган ўсимликлардан O. pilosissima Vved ва O. rosea Bunge турларида хроматограммадаги Rf 0,90 ва 0,92 диазореактив ёрдамида қизғиш ранга бўялган доғлар кумаринларга хос бўлиб, гувох бирикмалар ёрдамида скополетин ва умбеллиферонлар билан идентификация қилинди.

ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И АНТИОКСИДАНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА *LAVANDULA ANGUSTIFOLIA*

Ксенофонтова Д.Б., Назаров О.М.

Ферганский государственный университет

Актуальность: Лаванда узколистная (*Lavandula angustifolia*) многолетнее полукустарниковое растение из сесейства Яснотковые (*Lamiaceae*). Впервые вид был описан в 1768 году английским ботаником Филиппом Миллером в книге «The Gardener’s Dictionary». Вид был назван из-за узкой формы листа, но ранее была известна как Lavandula officinalis благодаря своим лечебным свойствам. В культуре с 1500 года. Высота во время цветения 45-50 см. Цветет с июня по сентябрь. Цветы мелкие. В зависимости от сорта имеют разные цвета от темно или светло-фиолетового до синего или розового. Растение родом из западной части Средиземного моря – в основном в Пиренеях и на других горах северной части Испании. Встречается также в Италии, Андорре и Франции. Натурализована практически по всей Европе, Северной Африке и Северной Европе. Лаванда традиционно использовалась для снижения стресса, улучшения качества сна и снижения тревожности, все из которых тесно связаны со здоровьем мозга. Считается, что успокаивающее действие лаванды отчасти обусловлено ее антиоксидантными свойствами, которые снижают окислительный

стресс и воспаление, оба из которых пагубно влияют на функцию мозга. В доступной в научной литературе, в основном приведены результаты изучения эфирных масел растения. Фенольные соединения лаванды изучены ограниченно. Традиционная медицина использовала лаванду из-за ее антидепрессантных, противовоспалительных, седативных, спазмолитических и тонизирующих свойств. Антиоксидантные соединения лаванды, такие как полифенолы и флавоноиды, могут нейтрализовать свободные радикалы и предотвращать повреждение нейронов, что делает ее важным элементом защиты здоровья мозг. Полифенолы и флавоноиды способствуют широкому спектру фармакологических эффектов лаванды, которая уже много лет используется в местном лечении в разных странах.

Цель исследования: оптимизация экстракции для максимального выхода биологически активных соединений и оценка химических профилей экстрактов и их антиоксидантного потенциала *in vitro*.

Материалы и методы: Образцы травы собраны в июне 2024 года в фазе массового цветения в Алтиарыкском районе Ферганской области. Растительное сырье высушивали на воздухе в тени при температуре воздуха 35°С. В качестве растворителей использовали 50% и 70% ный этанол. Экстракты готовили из травы растения в соотношении 1:5; 1:10 и 1:15. Температура экстракции 40-70°С. Общее содержание фенольных соединений измеряли спектрофотометрическом методом. Идентификацию фенольных соединений проводили методом ВЭЖХ с использованием хроматографа Agilent-1200.

Результаты: В результате исследований определены оптимальные условия экстракции. Экстракцию травы целесообразно проводить при соотношении сырья к экстрагенту 1:10, концентрация этанола 50%, время экстракции 24 часа при температуре 60-70°С. Также рекомендуется проведение экстракции без разделения травы на отдельные части. Также методом ВЭЖХ идентифицированы розмариновая кислота, хлорогеновая кислота и лютеолин. Эти соединения способствуют антиоксидантному эффекту лаванды.

Выводы: Показано оптимальные условия для экстракции полифенольных соединений. Исследование доказывает антиоксидантную активность лаванды. Антиоксидантная активность лаванды связана наличием розмариновой и хлорогеновой кислоты. Результаты исследования способствует широкому использованию травы лаванды для разработки различных терапевтических препаратов.

РОЛЬ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПМФИ В СОХРАНЕНИИ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ СЕВЕРНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ

Лукашук С.П., Погорелова К.И.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. Пятигорск, Россия

Актуальность: связана с критическим положением растений, численность которых сокращается.

Цель исследования: определение роли ботанического сада института в общей системе природоохранных мероприятий, проводимых на Ставрополье.

Материалы: исследование территорий Северного Кавказа, и привезённые в ботанический сад многие виды редких и исчезающих растений.

Методы: для сохранения редких растений используются методы интродукции.

Результаты: описаны природоохранные мероприятия, проводимые на территории ботанического сада ПМФИ по исчезающим видам.

Природа Ставропольского края разнообразна. Уникальное видовое разнообразие растений обусловлено географическим положением. Экологическая ситуация в крае ухудшается из-за загрязнения окружающей среды. Для их сохранения создаются особо охраняемые природные территории (ООПТ), такие как: заповедники, заказники и национальные парки. На территории Кавказских Минеральных Вод в охране растений значительную роль выполняет ботанический сад Пятигорского медико-фармацевтического института и эколого-ботаническая станция. Они решают задачи сохранения генофонда растений в условиях интродукции.

В настоящее время коллекция растений ботанического сада включает более 850 видов. Ботанический сад является уникальным центром охраны генофонда растительного мира. Интродукция следующих видов растений:

Пион тонколистый (Paeonia tenuifolia L.)- многолетнее травянистое растение высотой 20-50 см. Корневище короткое, с шишковидно утолщенными корнями. Стебли прямостоячие. Листья рассечены. Цветки одиночные, темно-красные, с золотистыми тычинками. Плод – листовка (1-3 шт.), густо опушенная золотистыми волосками. Семена овальные. Цветет в мае. Размножается семенами и делением корневища. Экология: Растет в степях, на сухих травянистых склонах, в равнинных и предгорных районах.

Морозник кавказский (Helleborus caucasicus A.Br.) -многолетнее травянистое растение. Эндемик Кавказа. Имеет толстое корневище и прикорневые пальчато-рассеченные листья. Цветки крупные с бледно-зелеными чашелистиками. Лепестки редуцированы в нектарники. Плод - многолистовка. Цветёт с декабря.

Размножается семенами и делением корневища. Растет в широколиственных и смешанных лесах, на опушках.

Горицвет весенний (Adonis vemalis L.) Представители рода Горицвет распространены в Европе, Сибири, и на Северном Кавказе Корневище короткое, с буровато-чёрными корнями. Побеги густолиственные, неветвящиеся. Листья разделены на узкие линейные доли. Цветки крупные, одиночные, ярко-жёлтые. Плод - многоорешек. Горицвет весенний является эфемероидом. Цветёт рано весной, в марте-апреле. Размножается преимущественно семенами. Экология: Растёт на степных и травянистых склонах, в равнинной и предгорной частях республики.

Безвременник великолепный (Colchicum speciosum Stev). декоративное растение. Луковица крупная, снаружи покрыта кожистыми перепончатыми чешуями. Цветки довольно крупные, розовые, иногда беловатые. Лепестки до 5 см длиной. Основной ареал этого вида расположен на Западном Закавказье.

Вывод: На территории Ставропольского края активно расширяется сеть ООПТ, а ботанические сады и станции такие как: ботанический сад Пятигорского института и эколого-ботаническая станция БИН РАН - вводят в культуру редкие и исчезающие виды растений. Это способствует сохранению биоразнообразия региона.

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРАВЫ КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО (CHAMAENÉRION ANGUSTIFOLIUM)

Лукашук С.П., Сергеева Е.Б.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. Пятигорск, Россия

Актуальность: кипрей узколистный – растение сем. Кипрейные Onagraceae (L.), применяемое в научной и народной медицине, в том числе при онкологических заболеваниях. Извлечения из кипрея проявляют бактерицидную, антиоксидантную, противоопухолевую, противовирусную, желчегонную активность.

Цель исследования: изучить химический состав и микроскопические признаки травы кипрея узколистного, произрастающего на Северном Кавказе (Карачаево-Черкессия).

Материалы и методы: использованы материалы Государственной фармакопеи XIV и XV изданий. Микроскопический метод анализа, качественное и количественное определение биологически активных веществ (БАВ).

Результаты: в качестве лекарственного сырья предлагается трава кипрея узколистного. Заготавливать их следует с крупных побегов в фазу бутонизации и начала цветения, высушивать в тени под навесом. Лекарственное сырье содержит флавоноиды, дубильные вещества, конденсированные свободные и связанные аминокислоты. В фитотерапии используют надземную часть растения. Чаще всего применяют водный настой, который помогает при головной боли, успокаивает и обладает вяжущими свойствами, в связи с чем его пьют при нервных и желудочно-кишечных расстройствах.

Проведены исследования на просветленных, поверхностных и поперечных срезах листа. Использовали бинокулярный микроскоп производство Ломо, г. Санкт-Петербург. Рассматривали микропрепарат при увеличении ×4, ×10. Для идентификации флавоноидов проводили цианидиновую пробу, на дубильные вещества – реакцию с раствором железо-аммониевых квасцов, на сапонины- реакцию пенообразования. Проведенные реакции дали положительный результат. Лист имеет дорсовентральное строение в препарате с обеих сторон на просвете видны многочисленные идиобласты – продолговатые клетки и пучки рафид, располагающиеся вдоль жилок. Клетки верхнего эпидермиса почти со слабо бородавчатой кутикулой, приурочены к крупным жилкам и краю листа. Клетки нижнего эпидермиса тоже тонкостенные. Устьица имеются только на нижней стороне листа. Лист покрыт кутикулой с обеих сторон.

Устьица очень редкие с нижней стороны листа. Под эпидермисом находится довольно мощный слой колленхимы, отгороженный от расположенной глубже паренхимы и флоэмы толстостенными лубяными волокнами. Ксилема образует в поперечном разрезе мощное кольцо, прорезанное узкими сердцевидными лучами. Сосуды пористые, сетчатые, лестничные и спиральные, с простой перфорацией; они собраны группами, чаще радиальными, или одиночные. В коре и сердцевине имеются многочисленные идиобласты. В поперечных разрезах рафиды обычно оказываются выпавшими из клеток; в продольных срезах удается обнаружить их в клетке. Лучше всего в поверхностных препаратах листа.

Выводы: в результате проведенного исследования были изучены анатомические особенности строения листа кипрея узколистного, проведены качественные реакции для обнаружения основных групп биологически активных веществ: флавоноидов, сапонинов, дубильных веществ, что позволяет проводить диагностику данного растения.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, АНТИОКСИДАНТНОЙ, ПРОТИВОМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ ЛИСТЬЕВ БРУСНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ

Маслов А.Ю., Комиссаренко Н.А.

Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, Украина

Актуальность: Бактериальные и грибковые инфекции остаются одной из основных причин смертности людей во всем мире. Эта проблема еще больше усугубляется растущей устойчивостью бактерий к широко используемым антибиотикам, что делает лечение более сложным, длительным и дорогостоящим. Таким образом поиск новых лекарственных средств с противомикробным действием является актуальным. На наш взгляд листья брусники являются перспективным сырьем, поскольку содержат производные гидрохинона, катехинов, флавоноидов, гидроксикоричных кислот и органические кислот.

Цель исследования: исследовать зависимость между содержанием биологически активных веществ, антиоксидантной, противомикробной активности экстрактов листьев брусники обыкновенной.

Материалы и методы исследования: Объектом исследования послужили листья брусники (*Vaccinum vitis-idaea),* собраны в октябре 2022 г. в с. Костивцы Житомирской области, Украина (50°32′94″ N, 29°53′68″ E). Было подготовлено шесть образцов листьев *V. vitis-idaea* (по 10,0 г каждый, точная масса) с размером частиц 1–2 мм. Экстракцию проводили с использованием дистиллированной воды, 20%, 40%, 60% и 96% этанола при температуре 80°C в течение 1 часа с холодильником, поддерживая соотношение сырья к растворителю 1:20. Процесс экстракции проводили дважды для обеспечения полноты извлечения биологически активных веществ. Затем фильтраты объединяли и упаривали под вакуумом с помощью роторного испарителя до достижения конечного соотношения экстракта к сырью 1:2. Сумму фенольных соединений была количественно определена с использованием метода Фолина-Чокальтеу, показания поглощения снимались при 760 нм. Сумму катехинов определяли с помощью ванильного реактива, оптическую плотность измеряли при 505 нм. Сумму флавоноидов оценивали с помощью комплексного анализа $AlCl_3$ с измерением поглощения при 415 нм. Сумму гидроксикоричных кислот определяли с помощью реакции с $NaNO_2$ и Na_2MoO_4, при этом оптическая плотность измерялась при 525 нм. Сумму органических кислот устанавливали кислотно-основным титрованием, используя потенциометрический метод определения конечной точки. Антиоксидантный эффект определялся потенциометрическим методом. Для оценки противомикробной активности препарата был использован метод диффузии в агаре метод «колодцев». Для определения корреляций использовали коэффициент Пирсона.

Результаты: По результатам исследования было найдено, что в 60% этаноловом экстракте было доминировало содержание фенольных соединений (2,20±0,06%), флавоноидов (1,39±0,01%), и катехинов (0,65±0,01%). В водном экстракте содержалось наибольшее количество суммы органических кислот (0,89±0,01%), в то время как гидроксикоричных кислот было наиболее высокое содержание в 40% этаноловом экстракте (0,80±0,04%). 60% этаноловый экстракт листьев брусники продемонстрировал самый высокий уровень антиоксидантного действия. Была установлена сильная корреляция между содержанием фенольных соединений, флавоноидов и ингибированием *Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Proteus vulgaris, Candida albicans* и *Escherichia coli*, которая существенно была зависела от содержания гидроксикоричных кислот.

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о большом потенциале в разработке и создании новых лекарственных средств на основе листа брусники с антибактериальным, антиоксидантным и противогрибковым действием, не уступающим и даже превосходящим действие синтетических аналогов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНСКОГО КАШТАНА (*AESCULUS HIPPOCASTANUM* L.) В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ

Мукашева Ж. Ж., Жумашова Г.Т.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: Конский каштан (*Aesculus hippocastanum* L.) широко используется в народной и официальной медицине благодаря содержанию биологически активных веществ, таких как сапонины, кумарины, флавоноиды и дубильные вещества. На современном фармацевтическом рынке преобладают препараты на основе семян каштана, однако научные исследования указывают на перспективность использования листьев, цветков и коры растения в медицинской практике.

Цель исследования: Анализ современного состояния и перспектив использования различных морфологических частей конского каштана в качестве лекарственного растительного сырья в фармации и медицине.

Материалы и методы: Обзор отечественной и зарубежной научной литературы, анализ химического состава и фармакологических свойств компонентов растения.

Результаты: Главным биологический активным веществом в семенах конского каштана является тритерпеновый сапонин – эсцин. Он обладает выраженным ангиопротекторным, противовоспалительным, противоотечным и антиоксидантным действиям, что обуславливает его применение в терапии хронической венозной недостаточности и варикозной болезни. Экстракты из семян конского каштана используются в сухом, жидком и густом виде, благодаря чему из него можно изготовить разные лекарственные формы. Известны множество новых способов получения из сырья конского каштана экстрактов методами ультразвуковой экстракции, экстракции сверхкритическим диоксидом углерода (CO2), а также традиционными методами мацерации и перколяции.

На фармацевтическом рынке зарегистрированы таблетки, капсулы, суппозитории, гели, мази, крема и настойки из семян конского каштана.

Анализ отечественных и зарубежных источников литературы позволил установить, что листья и цветки конского кащтана также содержат сапонины, флавоноиды и витамины, способствующие улучшению микроциркуляции и снятию воспаления. Кора конского каштана богата сапонинами и дубильными веществами, что делает ее перспективной для разработки новых фармацевтических препаратов. Листья, цветки и кору часто используют в косметологии для получения шампуней, косметических масок, гелей и кремов.

Выводы: Дальнейшие исследования химического состава, фармакологического действия биологически активных веществ различных морфологических частей (листьев, цветков и коры) конского каштана, как лекарственное растительное сырье, разработка их показателей качества являются актуальным.

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ *PEROVSKIA BOTSCHANTZEVII*

Муллабаева С.Х., Сиддиков Д.Р., Ботиров Э.Х.

[1]Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

Актуальность. Род *Perovskia* Kar., принадлежащий к семейству яснотковых (Lamiacaeae), включает девять видов обладающих этноботанической ценностью и лекарственным потенциалом. В Узбекистане произрастают 4 вида растений рода *Perovskia,* фитоценозы которых занимают большие площади. *Perovskia botschantzevii* Kovalevsk. & Koczk – полукустарник, произрастающий на каменистых склонах, галечниках, в долинах рек Самаркандской, Джизакской, Навоийской областей Узбекистана.

Цель исследования. С целью поиска биологически активных соединений мы проводили фитохимическое исследование терпеноидов и фенольных соединений надземной части и корней *P. botschantzevii,* произрастающего на территории Фаришского района Джизакской области.

Материалы и методы. Выделение эфирного масла из измельченных воздушно-сухих корней осуществляли методом гидродистилляции при атмосферном давлении в течении 3-х часов. Из различных фракций метанольного экстракта надземной части хроматографированием на колонках с силикагелем и сефадексом LH-20 выделили 10 индивидуальных соединений.

Результаты. Методом ГХ-МС в составе эфирного масла корней *P. botschantzevii* охарактеризовано 36 соединений, что составляет 96.4% от общего количества масла. В составе эфирного масла обнаружено высокое содержание сесквитерпенов (77.4%), мажорным компонентом является β-кариофиллен (38.4%), транс-β-фарнезен (17.9%), аморфа-4,11-диен (4.0%), α-куркумен (3.9%), оксид кариофиллена (3.3%), α-цедрен (3.1%), α-гумулен (2.8%), эндо-борнеол (2.6%). Доминирующими компонентами в составе гексанового экстракта корней оказались окисленные дитерпены (37.6%) и жирные кислоты (10.4%), а мажорными компонентами являются ферругинол (19.1%), склареол (10.1%), лигноцериновая кислота (5.6%), сальвиканол (4.5%) и абиета-6,8,11,13-тетраен-12-ил ацетат (3.3%).

Идентификацию выделенных из надземной части соединений проводили изучением их спектральных данных УФ, ЯМР ^{1}H и ^{13}C, а также экспериментов HSQC, HMBC, COSY с последующим сопоставлением с таковыми литературных данных для этих соединений, а также непосредственным сравнением с подлинными образцами веществ.

Выделенные вещества представлены флавоноидам лютеолином, цирсилиолом, кемпферолом, кверцетином, таксифолином (дигидрокверцетином), фенилпропаноидами кофейной и розмариновой кислотами, тритерпеноидами олеаноловой и урсоловой кислотами, а также дитерпеноидом карнозолом. Вышеуказанные соединения из *P. botschantzevii* выделены впервые.

Для исследования антибактериальных и противогрибковых свойств кофейной и розмариновой кислот использовали модифицированный метод диффузии на агаре.

Результаты in vitro тестов показали, что значительный антибактериальный эффект наблюдается у розмариновой кислоты в отношении грамположительной бактерий B. subtilis и S. aureus с диаметрами зон ингибирования 18.04±0.10 и 18.08±0.12 мм соответственно.

Заключение. Впервые изучен химический состав компонентов надземной части и корней корней P. botschantzevii. Из надземной части выделены и идентифицированы 10 соединений, относящихся к флавоноидам, фенилпропаноидам, тритерпенам и детерпеноидам.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ФИТОЧАЯ «ГИПАТОШИП»

Олимов Х.К., Миррахимова Т.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Аминокислоты строительный материал для строительства белков, необходимые для организма они являются биогенитическими предшественниками большой группы ценных биологически активных веществ. Для определения биологической ценности белка необходимо исследование аминокислотного состава лекарственно растительного сырья.

Лечебное действие лекарственных растений обусловлено комплексным действием различных по химической природе биологически активных соединений. Растительные препараты выгодно отличаются от синтетических аналогов малой токсичностью, широким спектром действия, хорошей переносимостью в терапевтических дозах.

Цель исследования: Определение свободных и связанных аминокислот в фиточае «Гипатошип».

Материалы иметоды: В прозрачном супернатанте, полученном после центрифугирования определяли количественное содержание белка, используя метод Каар-Каля. Спектрофотометрический метод количественного определения белка основан на способности ароматических аминокислот (триптофан и тирозин) поглощать ультрафиолетовый свет с максимумом поглощения 280 нм.

Измеряя величину оптической плотности при этой длине волны, можно судить о количестве белка, присутствующего в объекте. Для характеристики АК состава проводили кислотный гидролиз образца 5,7 Н соляной кислотой в течение 24 часов при 110ºС в вакуумных условиях и передавали гидрализат на аминокислотный анализатор марки Т 339 (Microtechna- Prague) с программным управлением, используемые колонки размером 3,7 х 45 см (Ostion LG ANB), набитые катионитом.

Результаты: Проведен количественный анализ свободных и связанных аминокислот фиточая «Гипатошип». Точную навеску сырья экстрагировали 5 г гидроокисью натрия (0,2 н) на магнитной мешалке в течение часа. Полученный экстракт центрифугировали на рефрижераторной центрифуге РС-6 при 6000 об/мин. в течение 30 мин. Центрифугат (супернатант) разделяли на две части. Одну часть супернатанта диализовали в проточной воде в течение 24 часов и лиофильно высушивали при низкой температуре (-35ºС) и высоком вакууме для дальнейшего изучения свободных аминокислот в образце. Точную навеску (50 мг) лиофилизата подвергали кислотному гидролизу 5,7 н соляной кислотой в течение 24 часов при 110ºС в вакуумных условиях. Полученный гидролизат упаривали на роторном испарителе и передавали на аминокислотный анализатор.

Изучение аминокислотного состава белков проводили следующим образом: точную навеску исследуемого объекта в течение одного часа экстрагировали, перемешивая на магнитной мешалке 0,2 Н гидроокисью натрия. Полученный экстракт центрифугировали на рефрижераторной центрифуге РС-6 при 6000 об/мин. в течение 30 мин. Полученный супернатант (надосадочный раствор) диализовали в проточной воде в течение 24 часов и лиофильно сушили при низкой температуре (-35ºС) и высоком вакууме.

Выводы: Таким образом в фиточае «Гипатошип» среди свободных аминокислот преобладает такая важная, в частности для пролиферации клеток аминокислота, как глутамин, на втором месте по содержанию находится аспарагин, кроме этого идентифицированы треонин, серин, глицин, аланин, валин, лейцин, пролин, изолейцин, фенилаланин, гистидин и аргинин. Качественный состав связанных аминокислот не отличается от состава свободных аминокислот, также имеются 9 незаменимых аминокислот, но варьируется количественный состав.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СТАНДАРТИЗАЦИИ НОВОГО ВИДА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ – ТРАВЫ ФАЦЕЛИИ ПИЖМОЛИСТНОЙ (PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH.)

Попова О.И.

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ВолгГМУ, г. Пятигорск, Россия

Актуальность. Стратегия развития фармацевтического рынка в России (Фарма 2030) направлена на разработку новых отечественных лекарственных средств и фитопрепаратов для лечения и профилактики

заболеваний, валидацию методик контроля качества лекарственного растительного сырья (ЛРС). Предлагаемые методики должны быть объективными, точными, селективными, экспрессивными и экономически обоснованными. В основе их разработок должен использоваться принцип «сквозной стандартизации» (Самылина И.А., 2002 г., Гризодуб А.И., 2012 г.).

Цель исследования. Разработка методик количественного определения основных биологически активных веществ (БАВ) травы фацелии пижмолистной.

Материалы и методы. Объект исследования – надземная часть (трава) фацелии пиожмолистной (Phacelia tanacetifolia Benth.) семейства водолистниковые (Hydrophyllaceae), интродуциуемой в ботаническом саду Пятигорского медико-фармацевтического института (г. Пятигорск, Россия), заготовленная в фазу массового цветения. Сушка воздушно-теневая. Использованы современные методы анализа ЛРС – макроскопический, физико-химические: тонкослойная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), спектрофотометрия; ОФС.1.1.0012 «Валидация аналитических методик» Государственной фармакопеи Российской Федерации XV издания. Для обработки экспериментальных результатов использовали программное обеспечение Microsoft Office Excel.

Результаты. Обоснован и предложен алгоритм действий по разработке объективных методик для стандартизации нового перспективного вида растительного сырья – трава фацелии пижмолистной, который включает следующие этапы: 1) анализ исходной информации для планирования лабораторного этапа исследования; 2) изучение химического состава и свойств вторичных метаболитов исследуемого объекта; 3) научное обоснование гепатопротекторной и гиполипидемической активности, выбор действующих веществ, обеспечивающих данный фармакологический эффект; 4) выбор методик анализа конкретных групп БАВ с учетом возможности применения «сквозной стандартизации», выбор стандартного образца; 5) разработка аналитических методик оценки подлинности и количественного определения действующих веществ с учетом путей использования и лекарственной формы.

Эксперимент позволил выбрать две группы БАВ для разработки нового лекарственного средства с гепатопротекторной и гиполипидемической активностью: гидроксикоричные кислоты и флавоноиды, состав обеих групп изучен методом ВЭЖХ. Содержание суммы флавоноидов (дифференциальная спектрофотометрия) в пересчете на лютеолин-7-гликозид составило 0,76±0,06%; гидроксикоричных кислот (спектрофотометрия) в пересчете на хлорогеновую кислоту – 3,36±0,15%. В опытах на животных доказано проявление гепатопротекторной и гиполипидемической активности густого экстракта травы фацелии пижмолистной, в составе которого преобладают указанные группы БАВ.

Выводы. Разработаны аналитические методики определения подлинности и количественного содержания действующих веществ травы фацелии пижмолистной. Методики обладают достаточной специфичностью, линейностью, правильностью, сходимостью, прецизионностью в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи Российской Федерации XV издания.

РАЗРАБОТКА ФИТОКОМПОЗИЦИИ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ УРАЛА

Проскуряков А.А., Шарова Е.А., Мельникова О.А.

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Россия

Актуальность: высокий уровень стресса для современного общества стал явлением обыденным, это и высокие нагрузки на работе и воздействие неблагоприятной окружающей среды, не говоря уже о гео-политических и макроэкономических потрясениях. Более того, его уровень с каждым годом только растет, вызывая все большее число стресс-ассоциированных заболеваний. В этой связи, все большую актуальность приобретает поиск и разработка новых, безопасных лекарственных препаратов, применение которых было бы возможно уже на самых ранних стадиях или даже для профилактики подобных расстройств. В этом плане лекарственные растения обладают рядом преимуществ по сравнению с синтетическими препаратами, таких как более мягкое действие, хорошая переносимость и обычно меньшее количество побочных эффектов. Подбор, хорошо зарекомендовавших себя официнальных видов, а также перспективных, известных по многолетней практике народной медицины, растений в местной флоре, открывает перспективы по получению доступного по себестоимости лекарственного препарата в достаточных объемах.

Цель исследования: разработать комбинированную фитокомпозицию седативного действия, предназначенную для использования при профилактике и лечении на ранних стадиях стрессовых и тревожных расстройств.

Материалы и методы: на территории природного парка «Река Чусовая» были заготовлены трава дербенника иволистного (*Lythrum salicaria L.*) и василька шероховатого (*Centaurea scabiosa L.*), трава зверобоев пятнистого (*Hypericum maculatum Crantz.*) и продырявленного (*Hypericum, perforatum L.*). Для оценки качества собранного сырья были проведены его макроскопическое, микроскопическое и

биохимическое исследования по классическим методикам, подтвердившие его пригодность к дальнейшему использованию в составе фитокомпозиции. Спиртовый экстракт на основе их измельченного сырья, взятого в равном количестве, получали по методике Государственной Фармакопеи Российской Федерации XV издания со спиртом этиловым 70% в соотношении 1:10. После чего полученный экстракт микрокапсулировали используя метод коацервации – ионного гелеобразования, смешав с 1,5% раствором натрия альгината, смесь с которым капельно добавляли к 15% раствору кальция хлорида, при постоянном перемешивании на магнитной мешалке. Получившиеся микрокапсулы высушивали при температуре 40°С в сушильном шкафу.

Результаты: нами была разработана рецептура комбинированной фитокомпозиции седативного действия, а также отработана технология изготовления микрокапсул на ее основе, подобрано соотношение спиртовый экстракт – полимер, составившее 10 мл спиртового извлечения к 100 мл раствора натрия альгината, обеспечивающее однородность смешивания растворов и достаточную концентрацию экстрактивных веществ в нем для удобства дозирования микрокапсул.

Выводы: в ходе исследования были получены микрокапсулы – твердые частицы сферической формы светло-коричневого цвета одинакового размера, диаметром около 1 мм, с легким приятным запахом трав. Благодаря крупному размеру получившихся частиц, порошок обладает хорошей сыпучестью, что позволяет использовать его в составе других лекарственных форм, таких как желатиновые капсулы, облегчая достижение необходимой дозировки и потенциально высокий комплаенс в отношении данной фитокомпозиции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ В КОРНЕПЛОДАХ РЕДЬКИ ПОСЕВНОЙ (RAPHANUS SATIVUS L.)

Пулатова Д.К., Пирназарова А.Х., Урманова Ф.Ф.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Витамины, будучи различными по своей химической природе и физиологическому действию биологически активными веществами, необходимы для процессов усвоения организмом всех пищевых веществ, для роста и восстановления клеток и тканей и для других жизненно важных процессов.

Как известно, в организм человека все витамины поступают только с пищей. Поэтому отсутствие или недостаток витаминов в питании человека является причиной возникновения глубоких нарушений обмена веществ в организме и функций, определенных органов, которые в конечном итоге приводят к возникновению тяжелых заболеваний.

Однако, использование витаминов в клинической практике давно вышло за рамки их применения только как средств, ликвидирующих состояние гипо- или авитаминоза. Их широкое участие в самых интимных процессах метаболизма позволяет применить их для профилактики и лечения различных заболеваний, дополняя, усиливая, а в некоторых случаях улучшая действие других лечебных средств.

Поскольку одним из важнейших источников поступления в организм человека витаминов являются пищевые растения, представляло интерес изучить витаминный комплекс редьки посевной.

Цель исследования. Целью настоящей работы явилось определение витаминов в корнеплодах редьки посевной (Raphanus sativus L.).

Материалы и методы. Объектом исследования служили корнеплоды редьки посевной (Raphanus sativus L.), культивируемой в Узбекистане.

Обнаружение и количественное определение витаминов проводилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на хроматографе Shimadzu HPLC - 10 VP, снабженном градиентным нососом, термостатной колонкой и УФ - детектором с изменяюшейся длиной волны.

Условия хроматографирования:

колонка Hypersil ODS C-18 4,6 x 150 мм, заполненная сорбентом Zorbax Eclipse с размером частиц 5 мкм;

длина волны УФ-детектора-270 нм;

температура колонки термостата-35°C, скорость подачи элюента-1,0 мл/мин, объем вводимой пробы - 20 мкл, продолжительность хроматогрофирования-18 мин.

Анализ проводили в градиентном режиме элюирования. В качестве подвижной фазы использовали двухкомпонентную элюентную систему:

4 ммоль/л натрия 1 – гексансульфон с pH, доведенным до 3,0 триметил амином, (раствор А), метанол (раствор В).

Около 5 мг (точная навеска) измельченного сырья помещали в мерную колбу вместимостью 50 мл, добавляли 30 мл очищенной воды и нагревали на ультразвуковой бане до 80-85°C. Полученный раствор охлаждали до комнатной температуры и доводили объем до метки очищенной водой. Раствор встряхивали

на мешалке со скоростью 7000 об/мин в течение 10 мин, отделившийся верхний слой фильтровали через мембранный фильтр “Миллипор” с диаметром отверстий 0,45 мкм.

По 20 мкл стандартных и рабочего растворов вводили почередно в жидкостный хроматограф и получали по 5 хроматограмм в каждом случае.

Количественное содержание отдельных витаминов в процентах (X), в пересчете на абсолютно сухое сырье, вычисляли по формуле:

$$X = \frac{S_1 \cdot a_0 \cdot V \cdot 50 \cdot P \cdot в}{S_0 \cdot 20 \cdot 50 \cdot a_1 \cdot 100} = \frac{S_1 \cdot a_0 \cdot V \cdot P \cdot в}{S_0 \cdot a_{.1} \cdot 2000},$$

где S_1 - среднее значение площадей пиков, рассчитанное по хроматограмме испытуемого водного извлечения редьки посевной; S_0 - среднее значение площадей пиков, рассчитанное по хроматограмме раствора сравнения; a_o – навеска стандартного образца в мг; a_1- навеска сырья в мг; b- масса сырья; P- содержание витамина стандартного образца, в процентах.

Результаты. Содержание обнаруженных в сырье тиамина гидрохлорида и аскорбиновой кислоты представлено в таблице.

Состав и количественное содержание витаминов редьки посевной

Идентифицированные витамины	Время удерживания, мин	Содержание, мг%
Тиамин гидрохлорид (B_1)	4,930	0,721-0,743
Аскорбиновая кислота (С)	0,814	19,22-25,36

Выводы. В результате проведенного исследования в корнеплодах редьки посевной, установлено качественное и количественное содержание тиамин гидрохлорид и аскорбиновой кислоты.

ЭЛЕМЕНТЫЙ СОСТАВ ARTEMISIA GLANDULIGERA

Рахимбердиева Ш.Р.[1], Охундедаев Б.С.[2], Нишанбаев С.З.[2]

[1]Андижанский государственный медицинский институт,
[2]Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз,

Актуальность. Род *Artemisia* L. (полынь) являются одним из крупнейших в семействе сложноцветных *Asteraceae*. Одним из распространенным видом полыни в нашей республике являются *Artemisia glanduligera* Krasch. ex Poljakov – полынь железистая. Данный вид произрастает на каменистых, щебнисто-мелкоземистых склонах в предгорьях, нижнем и среднем пояса гор пояса.

Фитохимический анализ минеральных и органических компонентов данного вида ранее не изучены. Исходя из этого, **целью настоящей работы** являлось анализ микро- и макроэлементов надземной части *Artemisia glanduligera*, произростающего в Узбекистане.

Материалы и методы. Сырьём для анализа минерального состава являлось *Artemisia glanduligera*, собранные в период бутонизации (июнь 2024 г.), Ургутского района Самаркандской области Узбекистана. Видовую принадлежность определяли сопоставлением собранного гербарного образца с гербарным материалом *Artemisia glanduligera*, хранящимся в Центральном гербарии Узбекистана.

Анализ макро- и микроэлементов провели методом оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (ИСП ОЭС). Точную навеску (450 мг) исследуемого объекта помещали для влажного озоления в тефлоновые автоклавы DAP-60+. Далее, заливали азотной кислоты и перекиси водорода в соотношении 5:3. Разложение проводили в приборе микроволновой аппарате. Затем разложения содержимое автоклавов количественно переносили в мерные колбы вместимостью 100 мл и доводили объем до метки 2%-ной азотной кислотой. Определение элементного состава осуществляли на приборе ОЭС с ИСП Optima-2000 DV, используя мультиэлементный стандарт. Условия анализа: мощность генератора (для плазмы) 1300–1500 W, поток аргона (плазма) – 10 л/мин, небулайзер – 0.7 л/мин, перистальтический насос – 1.1 мл/мин, обзор – аксиальный.

Полученные результаты. В результате анализа минерального состава установлено, что в надземной части *Artemisia glanduligera* содержатся 29 макро- и микроэлементов, из них 7 макро-, 11- эссенциальных и условно эссенциальных, 6 – потенциально токсичных и 5 токсичных элементов.

Из полученных данных следует, что *Artemisia glanduligera* содержат 72% макроэлементов, 11% эссенциальных микроэлементов, 12% условно эссенциальных микроэлементов, 15% потенциально токсичных микроэлементов и 2% токсичных микроэлементов.

Результаты также показывают, что надземная часть *Artemisia glanduligera* богаты такими макроэлементами, как K, Na, Mg, Ca, P, S, содержание которых уменьшается в следующей последовательности: K>Ca>Na>Mg>P>S. Видно, что доминирующем элементом являются K, Na и Mg.

Микроэлементами, и их содержание убывает в последовательности: Zr>Fe>Ba>Zr>Mn>V>Zn, преобладающем эссенциальным микроэлементом Fe, а кремний Si является мажорным условно эссенциальным микроэлементом. Из токсичным потенциальным микроэлементом преобладал Zr, из токсичных микроэлементов – Ba.

Выводы. Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют утвержденные нормативные документы, регламентирующие содержание в лекарственных растениях наиболее токсичных для организма тяжелых металлов. В Государственной фармакопее нормируется только содержание в лекарственном растительном сырье только элементов Pb, Cd и Hg, предельно допустимая концентрация которых составляет (мг/кг) 6.0; 1.0; 0.1 и 0.5, соответственно. Учитывая, что концентрация Pb, Cd и Hg и надземной части *Artemisia glanduligera* находится в пределах ПДК.

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКА СТВОРОК *HELIOTROPIUM LASIOCARPUM* И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Рахимова Ш.Х.[1], Межлумян Л.Г.[1], Омонова С.С.[2], Азаматов А.А.[1], Арипова С.Ф[1].

[1]Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз,
[2]Кокандский государственный педагогический институт

Лекарственные растения стали рассматриваться как важный источник для лечения/профилактики различных заболеваний. *Heliotropium lasiocarpum* (Boraginaceae) - многолетнее травянистое растение, содержащее алкалоиды, широко распространенное во многих регионах Узбекистана. Надземная часть этого гелиотропа содержит смесь алкалоидов гелиотрина и лазиокарпина (0.4–0.5%).

Впервые изучали белки надземной части H. lasiocarpum, собранных в 2024 году в Наманганской области в окрестностях села Мингбулок в период конца цветения (август месяц). Количественное содержание белка в надземной части растения H. lasiocarpum определяли по методу Кьельдаля на автоматическом анализаторе Hanon K1100F. Установили, что содержание белка составило 15,40%. Выделение и очистку белка проводили с применением щелочной экстракции. Для определения характеристики выделенного белка из H. lasiocarpum проводили анализ его аминокислотного состава гидролизом 5,7 н соляной кислотой при 160 °C в течение 70 минут в условиях вакуума. Синтез ФТК производных свободных аминокислот проводили по методу Steven A.C., идентификацию ФТК-аминокислот - на хроматографе Agilent Technologies 1200. В аминокислотном составе белка преобладают фенилаланин, изолейцин, аспарагиновая кислота, цистеин, валин, гистидин. Состав белка H. lasiocarpum, включающий цистеин, аминокислоты с разветвлённой цепью (лейцин, изолейцин, валин), а также фенилаланин в перспективе может способствовать эффективному лечению и улучшению состояния больных сахарным диабетом, которые стимулируют повышение концентрации инсулина и гликогена. Он заметно ослабляет вызванный при приеме глюкозы рост уровня глюкозы в плазме крови. Изолейцин полезен для контроля уровня сахара в крови, повышения энергии и улучшения выносливости. Результаты ПААГ электрофореза показали, что белковая фракция состоит в основном из одного компонента с молекулярной массой 63 кДа. Далее проводили определение острой токсичности полученного белка. Таким образом, острая токсичность изученных веществ оказалась выше 5000 мг/кг, что позволяет отнести их к практически нетоксичным веществам. Изучение гипогликемических свойств белка H. lasiocarpum показало, что исследованный белок проявил умеренную гипогликемическую активность, уступая метформину, с наибольшим эффектом через 3 часа после введения в дозах 100.0-150.0-200.0 мг/кг. Изучение гипохолестеринемических свойств белка H. lasiocarpum в сравнении с препаратом Роксера (розувастатин) показали схожее действие на уровень холестерина у крыс, снижая его на 41,4%-53,6% при однократном введении 100.0-150.0-200.0 доз.

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ПРОТИВОГЛИСТНОГО СРЕДСТВА «АЛАТОО»

Рахматуллаева М.М.

Ташкентский фармацевтичекий институт

Актуальность: В книге Авиценны «Канон врачебной науки» приведены описания и способы применения примерно для 900 растений. Глистогонные средства, также противоглистные средства, антигельминтные средства (лат. anthelmintica vermifuga),– общее название лекарственных веществ, служащих для выведения гельминтов (глистов) из организма. Сегодня гельминтозы широко распространены среди людей. Гельменты вызивают другие болезни.

Цель: Изучение аминокислотный состава природного лекарственного средства «АЛАТОО», полученного из растительного сырья.

Методы: сырьем для получения «АЛАТОО» - служили арбуз колоцинит –Citrulluscolocynthis и пижма-Tanacetum vulgar L., Папая-Papayya. Экстракция проводилась очищенной водой на автоматической экстракционной машине (KD-2KY). Сушка экстракта осуществлена методом ИК –вакуум сушки.

Определение аминокислотного состава в препарате «АЛАТОО» определили в аминокислотный анализатор хроматографа "Amino-Acid AnaIyzer T 333, методом хроматографии.

Результаты: Анализ аминокислот в упомянутом образце проводили по следующей методике: 1г сухого экстракта (СЭ) «Алатоо», (СЭ пижмы) помещали в круглодонную колбу со шлифом, прибавляли 20 мл воды очищенной и нагревали на водяной бане с обратным холодильником в течение одного часа. Затем охлаждали до комнатной температуры. Полученное извлечение фильтровали через ватный тампон, вложенный в стеклянную воронку. Первые 10 мл фильтрата отбрасывали. Из последующей порции фильтрата отбирали аликвоту 50 мкл и упаривали ее досуха. Далее 20 мг сухого остатка помещали в стеклянную ампулу, прибавляли 5мл 6 моль HCI, ампулу запаивали и выдерживали в термостате при температуре 110ºС в течение 24 часов. Полученный гидролизат упаривали на роторном испарителе досуха; 5 мг сухого остатка растворяли в 10 мл цитратно-буферного раствора с pH 2,2 и 0,1 мл полученного раствора вводили в анализатор хроматографа "Amino-Acid AnaIyzer T 333-, Microtechna PracuI ChehosIovakia.

Согласно полученным данным, в анализируемом образце СЭ «Алатоо», присутствуют 15 аминокислот: аспарагиновая кислота (5,92%), треонин (2,97%), серин (3,77%), глутамин (7,33%), пролин (4,34%), глицин (25,00%), аланин (9,52%), валин (7,14%), изолейцин (3,70%), лейцин (4,26%), тирозин (8,01%), фенилаланин (4,86%), гистидин (2,52%), лизин (2,63%), аргинин (19,56%). Из них 5 незаменимые (треонин, валин, лейцин, лизин, фенилаланин). Общее содержание аминокислот в СЭ «Алатоо» составляет 2,84%. В образце СЭ пижмы присутствуют 14 аминокислот: аспарагиновая кислота (5,92%), серин (4,24%), глутамин (7,33%), пролин (3,26%), глицин (24,67%), аланин (7,73%), валин (7,14%), изолейцин (3,47%), лейцин (3,45%), тирозин (8,01%), фенилаланин (5,20%), гистидин (2,52%), лизин (3,42%), аргинин (14,49%). Из них 4 незаменимые (валин, лейцин, лизин, фенилаланин). Общее содержание аминокислот в СЭ пижмы составляет 2,54%.

Количество каждой идентифицированной аминокислоты рассчитывали в процентах от общей суммы аминокислот по формуле:

$$\text{Аминокислота}, \% = \frac{\text{nmol} \cdot \text{M (аминокислоты)} \cdot 10^{-4}}{\text{a}} \times \text{W},$$

где: nmol – количество аминокислоты, наномоль; M – молекулярная масса соответствующей аминокислоты; W – разведение, мл; a – навеска, г.

Выводы: В составе противоглистного средства «АЛАТОО» определены 15 аминокислот, СЭ пижмы 14 аминокислот.

ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СЕМЯН И КОРНЕЙ ВАЙДЫ КРАСИЛЬНОЙ (ISATIS TINCTORIA)

Саиджалолова Э.С., Хакимжанова Ш.О., Тиллаева Г.У.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Вайда красильная (лат. Ísatis tinctória) - представитель семейства капустных, или крестоцветных (Brassicaceae), издавна используется при лечении различных заболеваний в народной и традиционной медицине многих стран. В настоящее время стало актуальным изучение химического состава и лечебных свойств Вайды красильной, т.к. имеет широкий спектр действия. Вайда красильная произрастает в условиях климата Узбекистана и представляется весьма актуальным с экономической точки зрения использование и получение импортозамещающих и экспортоориентированных лекарственных средств на ее основе. Ранее, нами был проведён анализ биологически активных веществ, содержащихся в составе семян и корней Вайды красильной, в результате которого идентифицированы важные для применения в медицинской практике компоненты. Анатомическое строение плода, семени и корня *I. tinctoria*, произрастающей в условиях Узбекистана, не изучено. Это и определяет актуальность и новизну наших исследований.

Целью исследований является изучение морфо-анатомического строения плода, семени и корня *I. tinctoria*, определение диагностических признаков и локализации биологически активных веществ в сырье данного вида.

Материалы и методы: В качестве объекта исследования использовались плоды, семена и корни Вайды красильной, заготовленные после сбора сырья (2024 г) в Паркентском районе Ташкентской области.

Микроскопическое исследование проводилось в соответствии с ГФ РФ XIV изд. ОФС 1.5.3.0003.15 «Техника микроскопического и микрохимического исследования лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов» на микроскопах - Motic B1-220A-3 (Россия) (для плодов) и

BioBlue S/N – EC-2209333 (для корней). Микрофотографии сделаны компьютерной микрофотонасадкой с цифровым фотоаппаратом маркой A123 фирмы Canon.

Результаты: Семена располагаются в двух гнездах, разделенных тонкой перегородкой, внутренняя поверхность эндокарпия часто прилегает к семенной оболочке. Семенные кожура состоит из 3-4 рядов паренхимы спавшихся клеток, которые прочно связанно с остатком эндосперма, состоящего из одного ряда крупных клеток с алейроновыми зернами. Биологические активные вещества отмечены в крупных клетках зародыша.

В результате исследования корней определены следующие диагностические признаки: непучковый тип строения корня, более развитая терминальная и диффузная паренхима, вазицентрическая паренхима образует неполную обкладку пучков; наличие перидермы; тонкостенная многочисленная коровая паренхима, в которой локализованы биологические активные вещества; древесина рассеяно-сосудистая; наличие крупных и мелких ксилем центрального цилиндра обеспечивает эффективный транспорт воды и минеральных веществ; крупные, удлиненные и многорядные опробковевшие клетки радиальных лучей заполнены дубильными веществами.

Выводы: Таким образом, впервые были проведены исследования по морфолого-анатомическому изучению плодов, семян и корней Вайды красильной, произрастающей в Ташкентской области РУз. Полученные результаты позволили определить ряд характерных диагностических признаков семян для данного вида. К важному анатомо-диагностическому признаку семян можно отнести наличие капель масла и алейроновых зёрен с включениями. Выявленные структурно-диагностические признаки позволяют идентифицировать сырьё этого растения при анализе его подлинности и могут использоваться при стандартизации и разработке проекта соответствующей нормативной документации.

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЛИПИДЫ СЕМЯН С ПРИЦВЕТНИКАМИ *ACHILLEA FILIPENDULINA*

Самандарова З.Я., Юлдашева Н.К., Иботов Ш.Х., Гусакова С.Д.,

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

Актуальность. *Achillea filipendulina* (тысячелистник таволговый, сем. Asteraceae) – многолетнее травянистое галофитное растение, произрастающее на среднезасоленных землях. Надземная часть– популярная в пищевой промышленности пряность. Эфирное масло надземной части рекомендовано для ароматизации безалкогольных напитков и карамели, эфирное масло из соцветий - как ароматизатор парфюмерно-косметических промышленности. Липиды семян с прицветниками не изучены.

Целью данной работы было исследование нейтральных липидов семян с прицветниками *A. filipendulina*, собранных в Кашкадарьинской области в октябре 2024 г.

Материалы и методы. Содержание нейтральных липидов (НЛ) определяли методом экстракции измельченного воздушно-сухого сырья бензином (т. кип. 72- 80°С) в аппарате Сокслета в течение 24 часов. Качественный состав НЛ установили методом ТСХ на силикагеле в системе растворителей гексан-диэтиловый эфир (4:1). Отнесение пятен веществ на пластинке к определенным компонентам проводили на основании специфических реакций и путем сравнения подвижности пятен (R*f*) с модельными соединениями.

Полученные результаты. Содержание НЛ составило 3,62% на сухое вещество. В НЛ были обнаружены ненасыщенные углеводороды, сложные эфиры фитостеролов и тритерпенолов, триацилглицериды (основное пятно), свободные жирные кислоты, эпокси- ТАГ и гидрокси-ТАГ, свободные тритерпенолы и фитостеролы. Содержание каротиноидов в НЛ по данным СФ 19 мг%. Из НЛ щелочным гидролизом выделили ЖК, обработали их диазометаном и метиловые эфиры ЖК анализировали методом ГХ на приборе Agilent 8860GC (таблица).

Состав жирных кислот нейтральных липидов семян с прицветниками *A. filipendulina*, ГХ, % от массы кислот

Кислота	%	Кислота	%
10:0,12:0,14:0,15:0	2,53	20:0	0,53
16:0	14,49	20:1	0,56
16:1	0,39	13-OH-18:2 (*транс*-9, *транс*-11)	0,06
17:0	0,17	9-OH-18:2 (*транс*-10, *транс*-12)	0,09
17:1	0,22	22:0	0,47
18:0	1,67	22:1	0,59
18:1+ α-18:3	6,81	24:0	0,25
18:1 (*транс*)	0,87	24:1	1,32
α-18:2	68,77	$\Sigma_{\text{насыщенных ЖК}}$	20,11
12,13-Эпокси-18:1(9)	0,08	$\Sigma_{\text{ненасыщенных ЖК}}$	79,89
9,10-Эпокси-18:1(12)	0,13		

Выводы. Семена с прицветниками *Achillea filipendulina*, произрастающей в Узбекистане, содержат 3,62% нейтральных липидов. В липидах найдено 22 жирные кислоты с преобладанием ненасыщенных жирных кислот (79,89%). В кислотах идентифицированы характерные для семейства Asteraceae оксигенированные триацилглицериды с эпоксиолеиновой и двумя изомерами гидроксилинолевой кислоты.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТВАРА ПЛОДОВ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Сафаров А.Р., Ходжаева Ф.М.

ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», Душанбе, Таджикистан

Актуальность. В последние годы все больше внимание уделяется изучению природы биологической активности лекарственного сырья растительного происхождения, так как синтетические препараты имеют достаточно много нежелательных и побочных действий. Лекарственные растения безопасны и мало токсичны, и экономически более выгодны для пациентов. Исходя из этого исследования и широкое внедрение лекарственных средств растительного происхождения в медицинскую практику является весьма актуальной задачей современной медицины. Из числа местной эндемы, были выбраны плоды софоры японской (Sophora japonica L.). Софора японская - высокое листопадное дерево, высотой до 25м, которая относится к семейству бобовых. Благодаря наличию биологический активных веществ таких как флавоноиды, в частности рутин, софокаприн, матрин, генистеин и свободных аминокислот, а также полисахаридов и фенольных соединений отвар из плодов софоры японской обладает противовоспалительное, ранозаживляющее и гипогликемическое действие. Поэтому в народной медицине отвар и настойка из плодов софоры японской рекомендуются при внутреннихкровотечениях, стенокардии, сахарном диабете, атеросклерозе сосудов, тромбофлебите, заболеваниях ЖКТ.

Целью исследования являлось изучение выживаемость животных при экспериментальном аллоксановом диабете в условиях лаборатории.

Материалы и методы исследования. Объектом исследования является отвар из плодов софоры японской(1:10) (ГФ XI РФ), (ОПСЯ). Исследования проводились в ЦНИЛ при ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино».Экспериментальный сахарный диабет воспроизводился всем животным, путем однократного подкожного введения 10% раствора аллоксангидрата (производство Словакии «Хемопол») в дозе 100 мг/кг массы, заранее голодавшим в течение 16-17 часов. Опыт проведен на 24 кроликов рода шиншилла весом 1600-2000 гр., которые были разделены на 3 серии: 1. Контрольные, получавшие в течение 30 дней внутрижелудочно дистиллированную воду из расчета 5 мл/кг массы; 2. Опытные, которым в течение 30 дней в/ж вводили ОПСЯ (1:10) 5 мл/кг массы; 3. Сравнительные, получавшие настой сбора «Арфазетин» в дозе 5 мл/кг массы.

Результаты исследования. У контрольной серии выживаемость составила 52,2%, когда у опытной сериданный показатель равнялся 71,4%. Процент выживаемости у сравнительной серии составлял 60,1%. Следовательно ОПСЯ (1:10) защищал животных от гибели. Следующим критерием эффективности ОПСЯ (1:10) считался прирост веса животных. По истечению 30 дней эксперимента, прирост веса у опытной серии составил 5% от исходной величины массы. У животных контрольной серии прирост веса не наблюдался, и масса имела тенденцию к потере на 12%, также у животных сравнительной серии результаты не отличались от контрольных животных.

Вывод. Таким образом, отвар плодов софоры японской (1:10) благодаря наличию биологических активных веществ, таких как флавоноиды, эфирные масла и свободных аминокислот в течении всего экспериментального сахарного диабета эффективно защищал животных от гибели.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ И ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРАВЫ INULA *MACROPHYLLA* И INULA RHIZOCEPHALA

Султонов Р.А., Навруззода Г.Ф., Раджабов У.Р., Юсуфи С.Дж.

Хатлонский государственный медицинский университет
ГОУ « ТГМУ им. Абуали ибни Сино»,
ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр МЗ и СЗН РТ»

Актуальность. Как известно экстракт корня I. Macrophylla and I. Rhizocephala имеет в своем составе ряд органических веществ, в том числе комплекс эфирных масел, который оказывает положительный эффект на функциональное состояние дыхательных путей. Эти соединения улучшают активному отхождению мокроты из легочной ткани, который позволяет быть этому растению средство а терапии

кашля. Вследствие свойствам который обладает I. Macrophylla and I. Rhizoctphala он активно влияет на микрофлору кишечника, который способствует нормализации пищеварения и борьбе с дикбактеризом и запорами. Наряду с этим данный вид растение стимулирует отхождение желчи, при этом оптимизирует работу печени, а также желчного пузыря.

Цель исследования. физико химисеское и фармакогностическое изучение травы inula *macrophylla* и inula rhizocephala.

Материал и методы исследования. Работа проводилась на кафедре биохимии и биологии Хатлонского государственного медицинского университета, ГОУ « ТГМУ им. Абуали ибни Сино»**,** ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр МЗ и СЗ РТ»,

Результаты и их обсуждение. Благодаря ряд работ в том числе анализ сведений о народной медицины Таджикистна, показатель возможных химиотерапевтических и фармакологических активностей БАС, которые содержатся в метаболоме растения, проведенные нами фитохимические исследование сыря, показали перспективы применения в медицинских целях растения I. Macrophylla and I. Rhizoctphala в процессе лечения разных болезней. Применение данного сыря для разработки технологии выделения жидкого экстракта из него явилось основанием для разработки способа установления подлинности и показателей качества, растения в результаты его сушки. Осуществение макета проекта нормативного документа на траву I. Macrophylla и I. Rhizocephala проводилось согласно требованиям ГФ РФ XIII изд. к лекарственному растительному сырью аналогичной морфологической группы. Исследование состава целевых БАС в сырье I. Macrophylla и I. Rhizocephala. Как известно, фенольные соединения являются наиболее значимой группой БАС, которая отвечает за антиоксидантное действие препаратов из лекарственного растительного сырья. В ряду фенольных соединений флавоноиды являются ответственными за проявление биологических эффектов, описанных в научной литературе. Для экспресс-определения действующих веществ определяли содержание фенольных соединений в пересчете на хлорогеновую кислоту методом УФ. Как видно из данных приведенных в таблице в результате экстакции водой и 40% спиртовым раствором имеет место максимальное извлечение экстактивных соединений, который связано в интенсивным переходов полярных химический соединений. После проведения экстракции сыря в среде водног-органическом растворителе высокой концентрацией спирта наряду с частью гидрофильных соединений переходят и менее полярные представители метаболома растения, что по данным литературы, позволяет предположить в них действующие вещества.

Выводы. Таким образом, оптимальными условиями экстракции фенольных соединений из ЛРС I. Macrophylla и I. Rhizocephala являются: соотношение сырья и экстрагента 1:10, экстрагент - 70% этанол, степень измельчения 0,2-3,0 мм, время экстракции – 60 мин. Полученные данные необходимы для разработки методик количественного определения БАС в ЛРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ В СУХОМ ЭКСТРАКТЕ ЯКОРЦЕВ СТЕЛЮЩИХСЯ

Умарова Г.К., Комилов Х.М.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Под стандартизацией лекарственных препаратов понимают процесс определения качественных или количественных показателей, характеризирующих их свойства. Следует отметить, что одним из самых важных этапов в разработке и внедрении в производства новых лекарственных средств является разработка методик контроля их качества, которая обеспечивает их безопасность. Одним из основных показателей качества активных фармацевтических ингредиентов является показатель «остаточные количества органических растворителей»

Цель исследование: Целью данной работы является определение остаточных количеств органических растворителей в сухом экстракте якорцев стелющихся.

Материалы и методы: Определение остаточных количеств органических растворителей проводили методом газожидкостной хроматографии.

Методика определения ООР.

0,2 г экстракта (точная навеска) помещали в мерную колбу вместимостью 10 мл, добавляли около 5 мл диметилацетамида и растворяли на ультразвуковой бане в течение 20 мин. Доводили объем раствора до метки тем же растворителем, перемешивали и фильтровали через фильтр типа «Миллипор» с величиной пор 0,45 мкм (Cn =20 мг/мл). Вводили в систему по 1 мкл испытуемого и стандартных растворов. По нижеуказанной формуле рассчитывали содержание каждого из растворителя в процентах.

$$\mathrm{X\%} = \frac{S1 * \mathrm{C\ sb} * 50 * 100}{S\ sb * C1};$$

где: S_{st} – площадь стандартного раствора; S_1- площадь пика, полученного из хроматограм испытуемого раствора; C_{st} –концентрация стандартного раствора (мг/мл); C_1- концентрация испытуемого раствора (мг/мл)

Результаты:

Содержание ООР в сухом экстракте якорцев стелющихся

ООР	X_1	X_2	X_3	X_4	$X_Э$
этиловый спирт	0,430	0,440	0,420	0,430	0,420
н-бутанол	0,320	0,320	0,310	0,320	0,330
хлороформ	0,042	0,042	0,043	0,041	0,042
дихлорметан	0,040	0,041	0,042	0,040	0,041

Математическая статистика количественного содержания ООР в сухом экстракте

ООР	$\bar{X}$	S^2	S	ΔX	$\Delta\bar{X}$	E	$\bar{E}$,	RSD
этиловый спирт	0,428	$7*10^{-6}$	0,0026	0,0072	0,0032	0,747	0,333	0,607
н-бутанол	0,320	$5*10^{-5}$	0.007	0,0195	0,0087	6,09	2,7	2,18
хлороформ	0,042	$5*10^{-7}$	0,0007	0,0019	0,00087	4,5	2,02	0,17
дихлорметан	0,0408	$7*10^{-7}$	0,00026	$7,2*10^{-4}$	$3,2*10^{-4}$	1,76	0,79	0,63

Вывод: Разработана методика количественного определения остаточных органических растворителей в сухом экстракте Якорцев стелющихся.

ЛИПИДЫ СТВОРОК БОБОВ РАСТЕНИЯ *SENNA ANGUSTIFOLIA*

Шомуратова С.Н., Юлдашева Н.К., Мурадов Р.З., Нишанбаев С.З., Гусакова С.Д.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

Актуальность. *Senna angustifolia* Vahl. (син. *Cassia angustifolia* Vahl, сенна или кассия узколистная, сем. Fabaceae) – ценное лекарственное растение, произрастающее на засоленных почвах пустынных районов Судана, Саудовской Аравии и Сомали. Культивируется в России, Азербайджане и Сурхандарьинской области Узбекистана. Лечебное действие листьев обусловлено антрахинонами алоэ-эмодином, реином и сеннозидами А и В. В Узбекистане в качестве слабительного используют но только извлечения из листьев, но отвар створок бобов *S. angustifolia.*

Цель исследования. Мы впервые исследовали липиды створок бобов интродуцированной в Узбекистане *S. angustifolia,* собранных в Сурхандарьинской области в 2024 г.

Материалы и методы. Экстракцией измельченных створок с помощью бензина (72-80°С) извлекли 0,34% нейтральных липидов (НЛ). Далее из обезжиренного образца смесью хлороформа с метанолом (2:1, об/об) извлекли 1,1% полярных липидов, которые методом КХ на силикагеле разделили на гликолипиды и фосфолипиды. В НЛ створок обнаружили углеводороды (Rf 0,98), сложные эфиры жирных кислот с алифатическими и циклическими спиртами (Rf 0,87), триацилглицериды (Rf 0,60), свободные жирные кислоты (ЖК, Rf 0,40), свободные тритерпенолы (Rf 0,32) и фитостеролы (Rf 0,18, основное пятно). Жирные кислоты выделили из НЛ, метилировали диазометаном и анализировали методом ГХ на хроматографе Agilent 8860GC (таблица).

Состав жирных кислот нейтральных липидов створок бобов *S. angustifolia,* ГХ, % от массы кислот

Кислота	Содержание, %	Кислота	Содержание, %
10:0	0,30	*транс*-18:1	9,36
12:0	1,49	18:2n6	25,60
14:0	3,31	20:0	4,51
15:0	1,25	20:1n11	0,67
16:0	26,26	22:0	4,44
16:1	0,38	22:1n13	0,81
17:0	0,65	$\Sigma_{\text{насыщенных ЖК}}$	46,56
18:0	4,35	$\Sigma_{\text{ненасыщенных ЖК}}$	53,44
цис-18:1n9+18:3n3	16,62		

Вывод. Из таблицы видно, что в НЛ присутствует 15 насыщенных и ненасыщенных жирных кислот с длинной цепи от 10 до 22 атомов С. Суммарная ненасыщенность ЖК в НЛ-53,44%. В составе ненасыщенных ЖК доминирует 18:2n6 (25,6%) а в составе насыщенных ЖК 16:0 (26,26%) Следует отметит

несколько повышенное. содержание суммы среднемолекулярных ЖК 10:0-14:0 (5,1%), а также *транс*-18:1n9 (9,36).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗОЛЬНОСТИ И МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Эркова А.Э.[1], Токторбек кызы Д.[1], Джуманазарова А.З.[1], Мураталиева А.Д.[2]

Кыргызская Государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева,
[2]Национальная Академия наук Кыргызской Республики, Институт химии и фитотехнологий,
г. Бишкек, Кыргызстан

Актуальность. Топинамбур (Helianthus tuberosus) представляет собой ценную сельскохозяйственную культуру с широким спектром применения. Его клубни богаты макро- и микроэлементами, необходимыми для здоровья человека. Различные сорта топинамбура могут отличаться по зольности и элементному составу, что определяет их потенциальное использование в пищевой, фармацевтической и аграрной отраслях.

Цель. Определить зольность и провести количественный анализ макро- и микроэлементного состава клубней сортов «Интерес» и «Находка».

Материалы и методы. Исследуемые образцы – измельчённые в порошок клубни двух сортов топинамбура. Определение зольности проводилось методом прокаливания. Количественный анализ макро- и микроэлементов осуществлялся атомно-эмиссионным спектральным методом.

Результаты. Сорт «Интерес» имел более высокий коэффициент озоления (0,086) по сравнению с сортом «Находка» (0,076). В составе золы обнаружены ключевые макро- и микроэлементы: Mn, Cu, P, SiO_2, Al_2O_3, MgO, Fe_2O_3, CaO, Na_2O, K_2O. В сорте «Интерес» выявлено повышенное содержание марганца (0,7%), а в сорте «Находка» – кремнезема (20%), фосфора (9%) и кальция (20%).

Выводы. Различия в зольности и элементном составе позволяют использовать сорта топинамбура для разных целей: «Интерес» – для антиоксидантной защиты, «Находка» – для укрепления костной системы. Топинамбур является перспективным растительным продуктом для функционального питания и фармацевтики.

К СТАНДАРТИЗАЦИИ СЫРЬЯ ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО (SALVIA SCLAREA L.) ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УЗБЕКИСТАНЕ

Эшназарова Н., Пулатова Д.К., Урманова Ф.Ф.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность темы. Стандартизация новых лекарственных растительных средств с последующей разработкой нормативной документации является непременным условием внедрение их в медицинскую практику и промышленное производство. Настоящее исследование посвящено решению этой задачи для сырья нового перспективного лекарственного растения отечественной флоры – шалфея мускатного.

Материалы и методы. Объектом исследования служили листья шалфея мускатного, заготовленные с ботанически достоверных растений в период их цветения (июль, 2024 г.) в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Разработку методов стандартизации проводили на пяти образных сырья в соответствии с указаниями ГФ РУз. Международной конференции по гармонизации требований для регистрации лекарственных средств (ICH) и Европейской фармакопеи.

Подлинность сырья устанавливали на основании изучения внешних, анатомо – диагностических признаков и определением основных действующих веществ. При макроскопическом анализе определены внешние признаки сырья. Микроскопический анализ проводили на фиксированном в смеси спирт – глицерин – вода (1:1:1) материале в соответствии с требованиями статьи ГФ РУз «Листья».

При разработке показателей качества сырья определены содержание действующих веществ, влажность, содержание золы общей и золы, нерастворимой в 10% растворе хлористоводородной кислоты, содержание допустимых примесей и микробиологическая чистота.

Поскольку специфическая биологическая активность сырья обусловлена содержанием эфирного масла, именно оно было принято за основной критерий его качества. Количественное содержание эфирного масла определяли методом гидродистилляции в аппарате Клевенджера. Нормы остальных числовых показателей устанавливали по фармакопейным методикам.

Результаты. При изучении внешних признаков сырья установлено их полное соответствие литературным данным. Микроскопическое исследование сырья изволило выявить его диагностически

значимые анатомические признаки; эфиромасличные железки и устьица характерного для яснотковых строения, а также многочисленные, особенно с нижней стороны, простые и головчатые волоски. Простые волоски многоклеточные, нижние клетки (2 – 4) короткие с утолщёнными стенками, верхняя клетка – длинная, изогнутая, с тонкими стенками. Головчатые волоски мелкие с короткой одно – трехклеточной ножкой и шаровидной одно – двухклеточной головкой.

Показатели, нормирующие качество сырья, обобщены в таблице.

Числовые показатели листьев шалфея мускатного

Наименование показателей	Нормы для сырья
Содержание эфирного масла, %, не менее	0,6
Влажность, %, не более	9,0
Золы общей, %, не более	9,0
Частиц сырья, изменивших окраску, %, не более	3,0
Других частей растения %, не более	2,0
Органической примеси %, не более	1,0
Минеральной примеси %, не более	0,5

Установлено также, что листья шалфея мускатного в полной мере соответствуют требованиям, предъявляемым к лекарственному растительному сырью в отношении его микробиологической чистоты.

Выводы. Проведены исследования по определению подлинности и оценке качества местного сырья шалфея мускатного. Полученные данные будут востребованы при разработке на него соответствующей нормативной документации.

5-SEKSIYA.

TABIIY VA SINTETIK BIRIKMALAR ASOSIDA SINTEZ QILINGAN DORI VOSITALARNING FARMAKOLOGIK TADQIQOTLARI

PHARMACOLOGICAL STUDIES OF DRUGS SYNTHESIZED ON THE BASIS OF NATURAL AND SYNTHETIC COMPOUNDS

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ZAMONAVIY SHAROITDA O`TKIR PIYELONEFRITNING DOLZARB MUAMMOLARI

Abdukodirova Sh.B.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Kirish: O‘tkir piyelonefrit – buyrak to‘qimalarining bakterial infektsiya ta’sirida yallig‘lanishi bilan tavsiflanadigan og‘ir kasallik bo‘lib, u zamonaviy tibbiyotda dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu kasallikning dolzarbligi quyidagi muhim omillar bilan bog‘liq. O‘tkir piyelonefrit zamonaviy tibbiyotda muhim muammolardan biri bo‘lib, uni erta aniqlash, samarali davolash va oldini olish bo‘yicha kompleks yondashuv zarur. Antibiotiklarning oqilona ishlatilishi, zamonaviy diagnostika usullarining joriy etilishi va profilaktik choralar kasallikning kamayishiga yordam berishi mumkin.

Tadqiqot maqsadi: Bolalarda o`tkir piyelonefritning rivojlanishidagi klinik belgilarni va uning dolzarb muammolarini o‘rganish.

Tadqiqot materiallari va metodlari: 2024-yil aprelidan 2025-yil martgacha gacha 60 ta bemor bolalar o‘rtasida kuzatish va ularning klinik-laborator tekshiruv natijalarini taqqoslash usullaridan foydalanilgan holda ushbu tadqiqot ishlari amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot o`tkir pielonefrit kasalligining klinik belgilari va holatini o'rganish natijalariga asoslangan. Tadqiqot shaharning viloyat bolalar ko`p tarmoqli kasalxonasining urologiya bo'limi negizida o'tkazildi. Zamonaviy davrda tibbiyotning yutuqlariga qaramay, o`tkir piyelonefrit siydik yo'llarining eng keng tarqalgan yuqumli kasalliklaridan biri bo'lib qolmoqda. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ko'pincha o'tkir pielonefrit (70,3%) bo'lgan bemorlar bolalar statsionar davolanishda yotishadi. Ko'pgina hollarda, 5-13 yoshdagi bemorlarning ota-onalari yordam so'rashadi – 83% holatlar. Bu bemorlarda o`tkir piyelonefritni keltirib chiqaradigan asosiy patogenlar bakteriyalar bo'lib, ulardan eng keng tarqalgani Escherichia coli bakteriyalari (48%) ekanligi aniqlandi. Har yili o`tkir piyelonefrit bilan og'rigan bemor bolalarning o'sish tendentsiyasi kuzatilmoqda. 2018 yilda pielonefrit bilan kasallangan 236 bemor kasalxonaga yotqizilgan, 2019 yilda 315 bemor, 2020 yilda 337 bemor. 2021 yilda o'sish sur'ati 33,5% ni tashkil etdi. Bakteriyalarning antibiotik terapiyasiga qarshiligining oshishi tufayli mikroorganizmlar eng sezgir bo'lgan dorilarni ajratish kerak bo'ladi.

SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGI BO‘LGAN BEMORLARDA ZUBTURUM SHARBATINING SAMARADORLIGI

Abdullayev R.B., Mansurbekov D.M., Baxtiyorova A.M.

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Dolzarbligi. Surunkali buyrak yetishmovchiligi (SBY) – bu buyrak funksiyasining uzoq vaqt davomida asta-sekin yomonlashuvi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, dunyoda 850 milliondan ortiq kishi buyrak bilan bog‘liq kasalliklardan aziyat chekadi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, SBY bilan og‘rigan bemorlarning ahvolini o‘rganish va yaxshilash tibbiyotda dolzarb yo‘nalish hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi. Tadqiqotimizning maqsadi yangi usullarni qo‘llash orqali kasallikning rivojlanishi va asoratlanishining oldini olish, shuningdek, SBY bilan og‘rigan bemorlarning umumiy holatini yaxshilashdan iborat edi.

Materiallar va usullar. Kuzatuvlar SBY tashxisi qo‘yilgan 40 nafar bemorda (24 erkak, 16 ayol) olib borildi. Tekshirilgan bemorlarda davolashdan oldin va keyin quyidagilar o‘rganildi: umumiy qon va siydik tahlili, Zimnitskiy sinamasi, klublar filtratsiya tezligi, biokimyoviy tahlillar (mochevina va kreatinin), umumiy oqsil va uning fraksiyalari, koagullogramma, UTT, me’da sekretor va ekskretor funksiyasi, rentgenografiya, zarur hollarda KT va MSKT. Me’da ekskretor funksiyasi (MEF) gastroxromoskopik usul orqali, ya’ni neytral qizil bo‘yoqning me’da shirasi tarkibida ajralish tezligini o‘rganish yo‘li bilan baholandi. Normativ vaqt deb bo‘yoqning me’da shirasi tarkibida 12-15 daqiqada paydo bo‘lishi qabul qilindi. Aniqlanishicha, 9 nafar (22,5%) bemorda bo‘yoq normativ vaqt ichida paydo bo‘lgan; 12 nafarida 20-30 daqiqa davomida, 9 nafarida 30-40 daqiqada va 10 nafarida 40 daqiqadan ortiq vaqtda paydo bo‘lgan. SBY bo‘lgan 40 bemorda me’da sekretor funksiyasini aniqlash natijasida 22 holatda me’da shirasi gipotsid holatda, 12 bemorda normotsid holatda va 6 bemorda gipertsid (oshgan kislotalilik) holatda ekanligi aniqlandi. Shunday qilib, SBY tashxisi qo‘yilgan 34 nafar (85%) bemorda me’da sekretor funksiyasining normal yoki pasaygan holatda ekanligi qayd etildi. Me’da sekretor funksiyasi normal yoki pasaygan bo‘lgan 34 nafar SBY bemorlari ikkita guruhga bo‘lindi: 1-guruh (nazorat) – 12 nafar bemor faqat standart davolash (SD) oldi. 2-guruh (asosiy) – 22 nafar bemor SD bilan birga kuniga 3 mahal ovqatdan 15-20 daqiqa oldin, 1 osh qoshiq zubturum sharbatini 50 ml iliq suvda eritib, 1 oy davomida ichdi. Har ikkala guruh bemorlarining jinsi va yoshi bo‘yicha tarkibi bir xil edi. Bemorlarning umumiy ahvoli quyidagi mezonlar bo‘yicha baholandi: umumiy holsizlik, ko‘ngil aynishi, qusish, shishlar, ishtahaning yaxshilanishi, terining oqarishi va quruqligining kamayishi, siydik ajralishining ortishi, arterial bosimning normallashishi, laborator ko‘rsatkichlarning yaxshilanishi (mochevina va kreatinin).

Natijalar. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, SBY bo‘lgan bemorlarning aksariyatida (77,5%) neytral qizil bo‘yoqning ajralishi kechikadi, bu esa ushbu bemorlarda me’da ekskretor funksiyasining buzilganligidan dalolat beradi. Biokimyoviy tahlillar quyidagicha bo‘ldi: davolashdan oldin har ikkala guruhda kreatinin darajasi 250 mkmol/l, mochevina esa 20 mmol/l atrofida edi.1 oy davomida davolanishdan so‘ng nazorat guruhida kreatinin – 130 mkmol/l, mochevina – 11 mmol/l. Asosiy guruhda kreatinin – 96 mkmol/l, mochevina – 8 mmol/l

Bu natijalar shuni ko‘rsatadiki, zubturum sharbati oqsil almashinuvi mahsulotlarining organizmdan chiqarilishini yaxshilashda ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bizning fikrimizcha, MEFni yaxshilash uchun me’da sekretor va motor-evakuatsion funksiyasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Surunkali buyrak yetishmovchiligi bo‘lgan bemorlarni davolashda standart terapiyaga zubturum sharbatini qo‘shish orqali me’da sekretor, motor-evakuatsion va ekskretor funksiyalarini normallashtirish hisobiga bemorlarning umumiy ahvoli yaxshilanadi, intoksikatsiya simptomlari kamayadi, me’daning bakteritsid funksiyasi ortadi hamda organizmdan zararli metabolitlarning chiqarilishi yaxshilanadi.

SCUTELLARIA ISCANDARI L. TINDIRMASINING FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH

Abzalova N.A., Boymirzayeva D.U.

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Dolzarbligi: Iskandar ko‘kamaroni (*Scutellaria Iscandari* L.) - O‘zbekiston hududida yovvoyi holda o‘suvchi dorivor o‘simlik bo‘lib, u an’anaviy tibbiyotda turli kasaliklarni davolashda qo‘llanilib kelinadi. Zamonaviy farmatsevtikada *Scutellaria Iscandari* L.dan tayyorlangan tindirmalar va ekstraktlar tinchlantiruvchi va gipotenziv ta’siri bilan ma’lum. Ushbu tadqiqotda Iskandar ko‘kamaroni tindirmasining farmakologik xususiyatlari labaratoriya sinovlari orqali o‘rganilgan.

Tadqiqotning maqsadi: *Scutellaria Iscandari* L. o‘tidan tayyorlangan tindirmaning farmakologik tasirini o‘rganish.

Usul va uslublar:1.O‘tkir toksiklikni oq labaratoriya sichqonlari ustida o‘rganish 2.Sedativ ta’sirini aniqlash va «Kardiolioks» preparati bilan solishtirish.

O‘rganish 12 ta 19-21 g og‘irlikdagi labaratoriya sichqonlari ustida o‘tkazilgan. Sichqonlarga 15ml/kg va 25 ml/kg dozada tindirma oshqozon ichiga yuborilgan.14 kun davomida ularning hayotiy faoliyati va umumiy faoliyati kuzatilgan. Ularning xulq-atvor reaktsiyalari hisobga olingan. Barcha eksperemental hayvonlar bir hil sharoitda va suv oziq-ovqatdan erkin foydalanishi mumkin bo‘lgan umumiy ovqatlanish rejimida saqlangan.

Natijalar: Tajribalar shuni ko‘rsatdiki, *Scutellaria Iscanderi* L. tindirmasi 15mi/kg va 25 ml/kg dozada yuborilganda sichqonlarning umumiy holati barqaror bo‘lib, xatti-harakatlarida ko‘rinadigan o‘zgarishlar kuzatilmagan. Harakatlarning muvofiqlashtirilishi va skelet mushaklarining tonusi normal, kramplar kuzatilmaydi, og‘riq, tovush va yorug‘lik stimullariga reaktsiya aniq, soch va terining holati yaxshi, o‘zgarmas, shilliq pardalarning rangi ko‘z qorachig‘ining o‘lchami me’yordan oshmagan og‘ishsiz, ishtahasi aniq, tana vazni va najas

miqdori oshmagan. 14 kun ichida sichqonlarning o‘limi kuzatilmagan. *Scutellaria Iscanderi* L. tindirmasi LD50 si 25 ml/mk dan oshdi. Dori vositalarning tinchlantiruvchi ta’siri 19-21g og‘irlikdagi oq sichqonlarda o‘rganilgan. Sichqonlar 6 kishidan iborat 3 guruhga bo‘lingan: nazorat va eksperimental. Eksperimental guruhlarga 1ml/kg dozada alkogolsiz solishtirilgan dori vositalarining bir martalik dozasi, nazorat guruhiga esa yetarli hajmda tozalangan suv berilgan. *Scutellaria Iscanderi* L. tindirmasini qabul qilgan tajriba hayvonlarida, «vertikal struts» lar soni nazorat guruhiga nisbatan 53%ga, O‘zbekiston «Oqtosh» xususiy korxonasi ishlab chiqarilgan «Kardiolioks» preparati guruhida 39,2% ga kamaygan. Gorizontal faollikni baholashda esa tindirmani qabul qilgan tajriba sichqonlarida kvadratchalar kesishishlari nazorat gurihiga nisbatan 50,6% ga, O‘zbekistonning «Kardiolioks» preparati guruhida 34,7%ga kamaygani qayd etilgan.

Xulosalar: *Scutellaria Iscanderi* L. tindirmasining farmakologik tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki:

1. Moddalarning toksikligi bo‘yicha tasnifiga ko‘ra *Scutellaria Iscanderi* L. tindirmasi nisbatan zararsizdir. 2. O‘rganilgan dozada *Scutellaria Iscanderi* L. tindirmasi tinchlantiruvchi ta’sirga ega.

BUYRAK YIG’MASINING (DALACHOY, QIRQBO‘G’IM, ROYAN O‘SIMLIGI, QOVOQ URUG’I, OLMA URUG’I.) SHIFOBAXSH XUSUSIYATINI O‘RGANISH

Allanazarov.O.T., Rajapov A.J., Fayziyeva Z.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Ilmiy adabiyotlardan ma’lumki, Buyrak yig’masining (Dalachoy, Qirqbo‘g’im, Royan o‘simligi, Qovoq urug’i, Olma urug’i) o‘zining shifobaxsh xususiyatlari, biologik faolligi bilan ajralib turadi hamda organizmdagi juda ko‘plab a’zolarga ijobiy tasir ko‘rsatish bilan birga, buyrak va siydik yo‘li kasalliklarida, jumladan buyraklarning yallig’lanishida organizmdagi shishlarni haydashda, tosh va tuzlar hosil bo‘lishining oldini olish va tushurishda, toksinlardan tozalanishida, immunitetni ko‘tarishda muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi: Hozirgi kunda mamlakatimizda mahalliy dorivor o‘simliklar yordamida, turli patologiyalarni oldini olish va davolash uchun olib borilayotgan islohatlar natijasida dori vositalarini yaratish, terapevtik faolligini isbotlash, aholini arzon va sifatli, bezarar preparatlar bilan ta’minlashga alohida e’tibor qaratilib, muayyan natijalarga erishilmoqda Buyrak yig’masidan (Dalachoy, Qirqbo‘g’im, Royan o‘simligi, Qovoq urug’i, Olma urug’i) olingan qaynatma va damlamalari buyrak va siydik yo‘li kasaliklariga qarshi davolash va profilaktika maqsadida muhim ilmiy etiborga ega dorivor o‘simlik yig’masi hisoblanadi.

Usul va uslublar: Sachratqi o‘simligining turli qismlari va ildizi qaynatma va damlama holatida organizmdagi turli yallig’lanishga qarshi, me’tabolik holatlarni yaxshilovchi, qandli diabet va semirishga qarshi, asablarni tinchlantiruvci, isitma tushiruvchi, qon ko‘paytiruvchi, antioksidant modda sifatida farmakologik xususiyatlari o‘rganildi.

Natijalar: Buyrak yig’masi (Dalachoy, Qirqbo‘g’im, Royan o‘simligi, Qovoq urug’i, Olma urug’i) buyraklarning normal ishlashi uchun foydali bo‘lgan siydik haydovchi tasirga ega ushbu yig’ma qaynatma va damlamalari tanani himoya qiladigan hujayra, va to‘qima organlarning yangilanishga yordam beruvchi antioksidatlarning boy manbalaridir ular tanani tozalaydi zararli tuzlarni chiqaradi, yalig’lanish jarayonlarini oldini oladi va buyrak kasaligidan ishonchli himoya qiladi ushbu buyrak yig’malari tarkibidagi minerallar, jumladan kaliy organizmdagi natriy miqdorini nazorat qilishga yordam beradi bu esa buyrak toshlari paydo bo‘lishini oldini oladi buyrak yig’masi tarkibidgi moddalar yog’ kislatalarga boy bo‘lib ular qondagi yog’ miqdorini kamaytiradi va yuqori qon bosimini oldini olib buyrak faoliyatini yaxshilaydi. Buyrak yig’masi ajoyib diuretik hisoblanib organizmni zararsizlantirishga va xafli tosh tuz hosil qiluvchi tuzlarni yo‘q qilishga yordam beruvchi, shishni yengilashtiradi va buyrak kasaligining oldini oladi, ular tarkibidagi karotin buyrak va boshqa organlarda yallig’lanish jarayonining rivojlanishiga to‘sqinlik qiladigan kuchli o‘simlik anioksindantdir. Buyrak yig’masining (Dalachoy, Qirqbo‘g’im, Royan o‘simligi, Qovoq urug’i, Olma urug’i.) qaynatma va damlamalarini 30-40 ml dan tana vaznining kilogramiga sutka davomida ichish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bo‘yoqdor royan eng avvalo qizil bo‘yoq olish uchun ishlatiladi royan nefrologik xususiyatga ega bu o‘simlikdagi moddalar buyrakdagi toshlarga zararli tasir ko‘rsatadi ularni yo‘q qilishga yordam beradi

Xulosalar: Buyrak yig’masining (Dalachoy, Qirqbo‘g’im, Royan o‘simligi, Qovoq urug’i, Olma urug’i.) shifobaxsh xususiyatlari va uning qo‘llanishi qadimiy tarixga ega bo‘lib, Ibn Sino davrida “Tib qonunlari” asarida ham ko‘rsatilgan. Buyrak yig’masidan foydalanish buyrak va siydik yo‘li kasalliklarini davolash va oldini olishda yuqori samaradorlikka ega. Buyrak yig’masining qaynatma va damlamalar tayyorlash, jarayoni oddiyligi va moliyaviy-iqtisodiy arzonligi bilan e’tiborga molikdir.

TIROZINKINAZA INGIBITORLARINING SARATON KASALLIKLARIDA QO‘LLANILISHI

Almirzayeva K.A., Tulyaganov B.S.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Tirozinkinaza ingibitori (TKI) saratonni davolashda samarali vosita bo‘lib, hujayra signal yo‘lini bloklash orqali saraton hujayralarining o‘sishini to‘xtatadi. Ular surunkali mieloid leykemiya, ko‘krak va o‘pka saratoni kabi kasalliklarni davolashda ishlatiladi. TKI saraton kasalligini davolashda qo‘llaniladigan maqsadli terapiya usuli hisoblanib, ularning dastlabki vakili 2001-yilda Gleevec savdo nomi ostida ishlab chiqarilgan imatinib dori vositasi hisoblanadi. Hozirgi kunda TKIlarining to‘rtta avlodi mavjud. Saraton kasalligini davolashda qo‘llaniladigan boshqa terapevtik guruhlar orasida organizmga salbiy ta’sirlari nisbatan kamligi bilan ajralib turadi. Biroq TKIlar organizmda dori vositasiga nisbatan qarshilikni keltirib chiqaradi va nojo‘ya ta’sirlardan shish kasalligi rivojlanadi. Natijada bemorlar terapiyani o‘zgartirishga majbur bo‘lishadi.

Tadqiqotning maqsadi: TKIning saraton kasalligini davolashdagi ahamiyati, saraton hujayralari proliferatsiyasiga ta’sirini adabiyotlar tahlili asosida o‘rganish.

Usul va uslublari: Google Scholar, ResearchGate, PubMed va ScienceDirect kabi ilmiy ba’zalaridan foydalangan holda TKIlarni saraton kasalligida qo‘llanilishi, ahamiyati va nojo‘ya ta’sirlari keltirilgan ma’lumotlardan foydalanildi.

Natijalar: Bugungi kunda saraton kasalligiga chalingan ko'plab bemorlar davolashda maqsadli terapiyadan foydalanmoqda. “Maqsadli saraton terapiyasi" atamasi saraton hujayralariga qarshi kurashning yagona strategiyasini emas, balki turli xil ta'sir usullari majmuidir. TKI o‘sma rivojlanishiga sabab bo‘ladigan asosiy molekulyar yo‘llarga samarali ta’sir ko‘rsatadigan maqsadli vositadir. TKI bir xil ta’sir mexanizmiga ega bo‘lsada, bir biridan turli xil tirozin kinazalarni ingibirlashi, ya’ni tanlab ta’sir etish xususiyati, farmakokinetikasi, shuningdek, o‘ziga xos nojo‘ya ta’sirlari bilan ham farq qiladi. TKIlardan immatinib saraton hujayralarining o‘sishini sezilarli darajada to‘xtatishi aniqlangan samarali vositadir. TKI bemorlarning umr ko‘rish muddatini uzaytiradi. Biroq, TKIlarining bir qator nojo'ya ta'sirlari mavjud bo'lib, ular orasida eng keng tarqalgani shish va organizmning dori vositasiga nisbatan rivojlanadigan qarshiligidir. Shish kasalligi asosan, qon tomirlari va limfa tizimidagi suyuqlik muvozanatining buzilishi tufayli yuzaga keladi. Imatinibning shish keltirib chiqarish mexanizmi to‘liq o‘rganilmagan bo‘lsada, imatinib qabul qiluvchilarning oltmish foizida ushbu kasallik kuzatilgan va kasallik rivojlanishiga oid bir qancha farazlar mavjud. Imatinib endotelial hujayralarning normal funksiyasiga ta'sir qilib, qon tomirlarining o‘tkazuvchanligini oshirishi mumkin. Bu esa qon tomirlarida suyuqlikning to‘planishiga olib keladi va shishning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin. Imatinib qabul qilayotgan bemorlarda shish, asosan, oyoq va qo‘llarda kuzatiladi, ammo ba'zida umumiy shish yoki hatto o‘pkada suyuqlik to‘planishi mumkinligi ham aniqlangan. Ushbu bemorlarning ba’zilarida ko‘z qovoqlarining kuchli shishishi, oftalmologik blefarokonyunktivit, vizual obstruktsiya hatto retinal shish kuzatilishi mumkin. Mezenximal-epitelial o‘sish omili retseptorlari jigar hujayralari uchun retseptor tirozin kinaza bo‘lib, shish hosil bo‘lishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. Shuningdek, imatinib qabul qiluvchilarda kamdan-kam hollarda nojo‘ya ta’sirlardan o‘tkir toksik gepatit va jigar yetishmovchiligi ham kuzatilgan, ushbu kasalliklar bemorni o‘limga olib kelishi mumkin.

Xulosa: TKIlaridan imatinib saraton hujayralarining o‘sishini to‘xtatishda samarali vosita bo‘lib, bemorlarning yashash muddatini uzaytirish va kasallikning qaytalanishini oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. U sog‘lom hujayralarga kamroq ta'sir ko‘rsatib, xavfsiz va uzoq muddatli samaradorlikni ta'minlaydi. Biroq, imatinibning qon tomirlarining o‘tkazuvchanligining oshishi yoki limfatik tizimga ta'sir qilish natijasida kelib chiqqan nojo‘ya ta'siri sifatida shish yuzaga kelganini ko‘rish mumkin. Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar TKI nojo‘ya ta’sirlarini bartaraf etishga qaratilgan qo‘shimcha ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurligini ko‘rsatmoqda.

THE EFFECTIVENESS OF AMLODIPINE IN COMBINATION THERAPY FOR ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS

Asadullaev A.N., Jaloliddinova M.Sh., Anvarova F.J.

Tashkent Pharmaceutical Institute

Relevance of the Study. Arterial hypertension (AH) and type 2 diabetes mellitus (T2DM) are frequently associated, significantly increasing the risk of cardiovascular complications. AH is observed in 70–80% of patients with T2DM, and managing blood pressure in these patients requires a specific approach. Amlodipine, due to its vasodilatory activity, metabolic neutrality, and high tolerability, is a promising drug for treating this category of patients.

Objective of the Study. To examine the effectiveness of amlodipine in reducing blood pressure in patients with AH and T2DM.

Research Methods. The study included 120 patients with stage II–III AH and T2DM. Participants were divided into two groups: 1) 60 patients received combination therapy based on amlodipine (10 mg/day) and an ACE inhibitor; 2) 60 patients received standard therapy (an ACE inhibitor and a thiazide-like diuretic).The observation period lasted six months. Levels of systolic and diastolic blood pressure (SBP and DBP), HbA1c, lipid profiles, and adverse effects were measured.

Results.

1. Blood Pressure Reduction:
   - In the amlodipine group, SBP decreased by 25 mmHg and DBP by 15 mmHg, surpassing the results of the standard therapy group (20 mmHg and 10 mmHg, respectively).
2. Metabolic Indicators:
   - In the amlodipine group, HbA1c levels decreased by 0.5%, while no changes were observed in the standard therapy group.
   - Total cholesterol and LDL levels decreased by 10% and 8%, respectively, in the amlodipine group.
3. Therapy Tolerability:
   - The frequency of side effects in the amlodipine group was 5%, which was lower than in the standard therapy group (8%).

The results confirm that amlodipine is an effective component of combination therapy in patients with AH and T2DM. Its metabolic neutrality and ability to reduce cardiovascular risks make it the preferred choice for this patient category. The high tolerability of the drug contributes to increased adherence to treatment and improved long-term outcomes.

Conclusions. Amlodipine demonstrates high efficacy and safety in treating arterial hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus. Its use as part of combination therapy helps achieve target blood pressure levels, improve metabolic parameters, and reduce cardiovascular risks. Thus, amlodipine can be recommended as one of the key components in the treatment of this patient group.

FARMAKOLOGIK REABILITATSIYA: FARMOKOPUNKTURA ORQALI INSULTDAN KEYINGI MOTOR FUNKSIYALARNI TIKLASH

Bebitova Sh.E., Umirova S.M.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Dolzarbligi: Insult global sog‘liqni saqlash tizimida jiddiy epidemiologik muammo bo‘lib, uning yuqori uchrash chastotasi va nogironlikka olib kelish ehtimoli ushbu kasallikdan keyingi reabilitatsiya muammolarini dolzarb masalaga aylantiradi. Insultdan keyingi motor disfunktsiya bemorlarning funksional mustaqilligini cheklaydi, bu esa ijtimoiy moslashuv va hayot sifatining sezilarli darajada pasayishiga sabab bo‘ladi.

An’anaviy farmakoterapiya, fizioterapiya va reabilitatsiya usullari insultdan keyingi neyroplastiklikni rag‘batlantirishda yetarli natija bermasligi sababli, farmakologik vositalarning innovatsion usullari, jumladan farmokopunktura, hozirgi zamon neyroreabilitatsiya tizimida muhim yo‘nalishlardan biriga aylanmoqda. Ushbu yondashuvda farmakologik agentlarning akupunktur nuqtalariga yuborilishi orqali ularning terapevtik samaradorligi oshiriladi, bu esa dorilarning to‘qimalarga lokal ta’sirini kuchaytirib, tizimli nojo‘ya reaksiyalarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Farmokopunktura nootropiklar (Piracetam, Citicoline), angioprotektorlar (Actovegin, Trental), mushak relaksantlari (Midokalm), adaptogenlar (Ginseng ekstrakti) va vitamin komplekslari (B_1, B_6, B_{12}) bilan kombinatsiyalangan holda qo‘llanilib, insultdan keyingi miya qon aylanishini normallashtirish, mushak tonusini regulyatsiya qilish, neyroregeneratsiyani rag‘batlantirish hamda neyromediator tizimini modulyatsiya qilish orqali motor tiklanish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotda farmokopunkturaning insultdan keyingi motor reabilitatsiyadagi o‘rni va samaradorligi baholanib, klinik farmakologiya va neyroreabilitatsiya sohalarining integratsiyasi bo‘yicha yangi ilmiy yondashuv ishlab chiqiladi. Ushbu yondashuv, ayniqsa, motor disfunktsiyaning tez va kompleks tiklanishini ta’minlash bo‘yicha farmakologik reabilitatsiya paradigmasini kengaytirish uchun ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi: Farmokopunktura usulida ishlatiladigan farmakologik guruhlarning motor disfunksiya reabilitatsiyasiga ta’sirini o‘rganish va uning samaradorligini baholash.

Usul va uslublar. Tadqiqot 45 nafar insultdan keyingi bemor ishtirokida o‘tkazildi. Ular ikki guruhga ajratildi:Asosiy guruh (30 bemor): farmokopunktura + kinezoterapiya + kinezioteyp.

Nazorat guruhi (15 bemor): faqat standart terapiya qo‘llandi. Farmokopunktura kurs 3 oy davomida olib borildi. Dori yuborish tartibi: Haftada 5 kun, kuniga 1 marta. Akupunktura nuqtalari reabilitatsiya protokoliga ko‘ra individual tanlangan. Farmakologik guruhlar: Nootropiklar (Piracetam, Citicoline) – kognitiv va motor funksiyalarni yaxshilash. Angioprotektorlar (Actovegin, Trental) – qon aylanishini yaxshilash. Mushak relaksantlari (Midokalm) – spastiklikni kamaytirish. Adaptogenlar (Ginseng ekstrakti) – organizmning moslashish qobiliyatini oshirish.

Vitamin komplekslari (B_1, B_6, B_{12}) – nerv hujayralarining tiklanishini tezlashtirish.

Natijalar. Farmokopunktura qabul qilgan asosiy guruh bemorlarida motor tiklanish 25-30% tezlashgani aniqlandi. Ayniqsa, angioprotektorlar va nootropiklar kombinatsiyasi bemorlarning umumiy holatini yaxshilashga yordam berdi.

Xulosa. Farmokopunkturaning nootropiklar, angioprotektorlar va mushak relaksantlari bilan qo‘shib qo‘llanilishi reabilitatsiya jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va tiklanish sifatini oshiradi.

NOK (PYRUS COMMUNIS L.,) MEVALI O’SIMLIGINING XALQ TABOBATIDAGI ROLI

Berdiboev U.E[1]., Tulyaganov R.T.[1], Matchonov A.D.[2], Tulyaganov B.S.[1]

[1]Toshkent farmatsevtika instituti,
[2]O’zFA Bioorganik kimyo instituti

Hozirgi kunda dunyoda mevali o’simliklarning 10 mingdan ortiq turi mavjuddir. Jumladan O’zbekistonda nok, olma, o’rik, olcha, shaftoli, behi, gilos, olxo’ri, tut, anjir, jiyda, yong’oq, bodom kabi ko’p yillik o’simliklar keng tartibda uchraydi. Abu Ali Ibn Sino ushbu mevalarning shifobaxsh xususiyatlaridan turli kasalliklarni davolashda yangi uzilgan va quritilgan holda keng tartibda ishlatgan.

Yuqoridagi mevalardan biri nok – ra’noguldoshlar oilasiga mansub daraxt bo’lib, quydagi navlari: Bera Ligelya, qishki nashvati, qulola, qaldirg’och, o’rmon go’zali, kuzgi qizil nashvati navlari O’zbekistonda yetishtiriladi. Nokning kimyoviy tarkibi bo’yicha – vitaminlardan A, V guruhlari hamda S va Ye mavjud. Undan tashqari karotin, folat kislotasi, organik kislotalardan – limon va olma kislotalari, pektin moddasi, fitontsidlar, polifenollar, oshlovchi moddalar, mikroelementlardan: temir, magniy, marganets, kobalt, mis, kaltsiy, rux, kaliy va natriy bor. Nokning inson organizmi uchun foydali xususiyatlari juda ko’p bo’lib, ular quydagilardir: ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, organizmdagi erkin radikallarni neytrallashtirib antioksidantlikni namoyon qiladi, tarkibidagi vitamin S hisobiga immunitetni kuchaytiradi. Undagi polifenollar hisobiga stress holati kamayadi. Nok mevasini quritib, undan tayyorlangan damlama issiq kunlarda insondagi chanqoqni qoldiradi, yo’talni va dizenteriyani bartarab etadi. Shu bilan birga siydik yo’llaridagi mayda toshlarni haydovchi vosita sifatida ham ishlatish mumkin. Organizm og’ir metallar: qo’rg’oshin va simob, hamda qo’ziqorin bilan zaharlanganda, unga antidot tartibida ham ishlatilinishi mukin. Nokni muntazam iste’mol qilish natijasida, organizmda ikkinchi toifa diabet rivojlanishini sezilarli tarizda kamaytiradi. U quritilingan tartibda qaynatma yoki damlama ko’rinishida ishlatilinganda, yo’talni va dizenteriyani bartarab etadi.

Respublikamizda mahalliy nokdan tashqari, yovvoyi o’rmon noki ham uchraydi. Ushbu nok Chimyon tog’larida o’sadi. Ilmiy adabiyotlardan ma’lumki 100 gr. yovvoyi nok tarkibida oqsillar 0,4 gr, yog’lar 0,3 gr, uglevodlar esa 10,3 gr tashkil etib, uning kaloriyasi 47 kkal tashkil etadi. Glikemik indeksi (GI) esa 34 ga teng bo’lib, bu GI ko’rsatkichi bo’yicha past glikemik indneks hisoblanadi. Undagi qand fruktoza va saxaroza tartibida bo’ladi. Nokda klechatkani ko’p bo’lishi esa uglevodlarni hujayra ichiga tez so’rilishini sekinlashtiradi, bu esa qonda uglevod yoki qand miqdorini tez oshib ketishiga yo’l qo’ymaydi. Undan tashqari nokning siydik haydash xususiyati va antibakterial ta’siri ham diabetning 2-turida muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kungacha yovvoyi nok (Pyrus communis) Sharqiy Yevropada va Markaziy va Janubiy Osiyoda uchraydi. Hozirgi kunda halq tabobatida keng tartibda mevasi, bargi va navdasi ishlatib kelinmoqda. Ulardan nastoy, qaynatma, sharbat va kisel tayyorlab ishlatish mumkin. Tarkibida pektin va oshlovchi moddalarning bo’lishi, oshqozonni shilliq qavatini mustahkamlaydi, natijada diareyani bartarab etadi. Bunda nok organizmda safro ajralishini hamda ichak motorikasini normallashtiradi. Bu o’z navbatida organizmdan xolesterin va boshqa tartibdagi shlaklarni chiqib ketishini tezlashtiradi. Nok tarkibida kaliy elementini ko’p bo’lishi esa, qon bosimini normallashtiradi. Asosan oshqozon ichak, buyrak kasalliklarida, shu bilan birga qandli diabetda ham ishlatiladi. Nok tarkibida fruktozani ko’p bo’lishi esa, qondagi qand miqdorini oshirmaydi. Shuning uchun ham qandli diabetni 2-toifasi bilan kasallanganlarga, doimiy ravishda nok istimol qilib turish maqsadga muvofiqdir.

Xozirgi kunda nok turlaridan, ayniqsa yovvoyi nokka bo’lgan qiziqish katta bo’lib, undan quruq ekstrakt olish va uning asosida biologik faol qo’shimcha yaratish va farmatsevtika sanoatiga yetkazib berish muhim ahamiyat kasb etadi.

SURUNKALI TOKSIK GEPATIT SHAROITIDA O‘SIMLIK PROANTASIANIDINLARINING QONDAGI SITOKINLAR MIQDORIGA TA’SIRINI BAHOLASH

Berdiyeva Z.I.

Toshkent vaktsina va zardoblar ilmiy-tadqiqot instituti,
Respublika OITSga qarshi kurash markaziga qarashli statsionar

Dolzarbligi: Dunyo bo‘ylab aholining anchagina katta qismi turli genezli jigar kasalliklari bilan og’rigan va har yili jigarning turli etiologiyali surunkali shikastlanishi va yallig'lanishi natijasida yuzaga keladigan og‘ir asoratlari bor bemorlarning deyarli yarmi ya’ni taxminan 2 million kishi vafot etadi. Takidlash joizki, dunyo aholisining taxminan 30 foizida uzoq muddatli ta’sir ko‘rsatishi tufayli gepatotsit hujayralarining nobud bo'lishi natijasida jigar fibrozi yoki sirrozi shuningdek, gepatotsellulyar karsinomaga olib keluvchi kamida bitta xavf omili mavjud. Aholi orasida tobora ortib borayotgan jigarning surunkali virusli va autoimmun kasalliklari, surunkali alkogolni suvistemol qilish, insulinga rezistentlik va metobolik sindrom bilan bog‘liq ravishda rivojlanuvchi alkagolsiz yog'li jigar distrofiyasi kabi surunkali metabolik jigar kasalliklarini sog'liqni saqlashning asosiy global muammolaridan biri jigar fibrozining xavf omillari jumlasiga kiritish mumkin. Shu munosabat bilan, tabiiy asosga ega moddalar orasidan kam zaharli va yuqori gepatoprotektor faollikka ega vositalarni amaliyotga joriy qilish bugungi kundagi dolzarb vazifa hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Ushbu taqdim etilgan tadqiqot ishining asosiy maqsadi tajriba sharoitida surunkali toksik gepatitda o‘simlik proantasianidinlarining qondagi sitokinlar (yallig‘lanishga qarshi va yallig‘lanish chaqiruvchi) miqdoriga ta’sirini baholashdan iborat.

Usul va uslublar: Tadqiqot ob’ekti sifatida *alhagi pseodoalhagi* o‘simligi flavonoidlar yig‘indisi tanlab olinib, tajribalarda tana vazni 180-200 g. bo‘lgan 20 ta naslsiz oq erkak kalamushlardan foydalanildi. Barcha tadqiqot hayvonlari parvarishlash va oziqlantirish maqsadida bir xil sharoitida saqlandi. Surunkali toksik gepatit 1000 mg/kg dozadagi paratsetamolni (Farmstandart, AO Rossiya) tajriba hayvonlariga 7 kun davomida atravmatik zond yordamida og‘iz orqali kiritish bilan chaqirildi. Proantasianidin eritmasi esa 100 mg/kg dozada 14 kun davomida og‘iz orqali kiritildi. Ma’lumki, yallig‘lanish bilan kechuvchi kasalliklarda xususan, gepatitlar patogenezida yetakchi bo‘lgan mexanizmlar orasida ortiqcha peroksidlanish va ikkilamchi immunitet tanqisligining rivojlanishi tufayli to‘qimalarning shikastlanishi qayd etiladi. Ushbu tizimlar o‘rtasidagi munosabatlar turli xil yallig‘lanishni rag‘batlantiruvchi va yallig‘lanishga qarshi sitokinlar tomonidan amalga oshiriladi. Shu sababli, surunkali paratsetamolli intoksikatsiyasi bo‘lgan kalamushlarda jigar shikastlanishining o‘ziga xos xususiyati sifatida qon zardobidagi yallig‘linishni rag‘batlantiruvchi IL-1β, IL-2, IL-6 va yallig‘lanishga qarshi IL-17 sitokinlari darajasi aniqlandi. O‘rganilgan moddaning samaradorligini baholash maqsadida tadqiqot asosida olingan natijalarni nazorat guruhi bilan taqqoslash olib borildi.

Natijalari: Tadqiqotlar natijasida o‘rganilgan flvonoidlar yig‘indisi jigarning surunkali toksik shikastlanish natijasida bir necha martagacha oshgan yallig‘lanishni rag‘batlantiruvchi sitokinlar miqdorini nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajagacha kamaytirganligi kuzatildi. Biologik faol moddalar ta’sirida ushbu sitokinlar miqdorining kamayishi qonning biokimyoviy ko‘rsatkichlariga mutanosib ravishda bo‘lib, bu o‘rganilgan biologik faol moddalarning yallig‘lanish jarayonlariga susaytiruvchi va regenerativ jarayonlarga kuchaytiruvchi ta’siri bilan bog‘liq holda bo‘ladi deb xulosa qilish mumkin.

Xulosalar: Shunday qilib, sitokinlarning immunoregulyasion funksiyasini tiklash eksperimental surunkali gepatitda qo‘llanilgan biologik faol moddaning himoya ta’sirining muhim mexanizmlaridan biri deb qarash mumkin. Samaradorligi bo‘yicha flavonoidlar yig‘indisi nazorat guruhiga nisbatan yuqori faollik namoyon qilganligi esa ta’kidlangan birlamchi xulosani tasdiqlaydi.

YIG‘MA EKDISTEROID SAQLOVCHI PREPARATLARNI ORGANIZMNING TURLI XIL SALBIY TA’SIR OMILLARIGA UMUMIY NOSPESIFIK QARSHILIGINI OSHIRUVCHI VOSITALAR SIFATIDA O‘RGANISH

Egamova F.R.

O’zR FA S.Yu. Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Dolzarbligi. Bugungi kunga kelib, organizmning stressga, turli xil kasalliklarga, zaharlanishga, og‘ir jismoniy zo‘riqishlarga va noqulay ekologik sharoitlarga qarshi ta’sirni oshiradigan, ya’ni adaptogen ta’sir ko‘rsatadigan dori vositalarni yaratish bo‘yicha tadqiqotlarga alohida e’tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, biologik ta’sir doirasining kengligi va zaharliligi kam bo‘lgan o‘simlik birikmalariga asoslangan ushbu turdagi samarali vositalarni izlash maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot maqsadi. Umumiy ekdisteroidlar saqlovchi preparatlarni ekzogen va endogen salbiy omillar ta’siriga organizmning adaptiv qobiliyatini oshiruvchi vositalar sifatida o‘rganish.

Materiallar va usullar. Ekdisteroid saqlovchi preparatlarni potensial adaptogen moddalar sifatida baholash bo‘yicha tajribalar 18-20 g og‘irlikdagi erkak sichqonlar va 150-180 g og‘irlikdagi erkak kalamushlarda o‘tkazildi. Eksumid (*Ajuga turkestanica* dan olingan ekdisteroidlar yig‘masi), ekditon (eksumid+yantar kislota), ekdisilen (*Silene viridiflora* dan olingan ekdisteroidlar yig‘masi) va flombaissun (*Eremostachys baissunensis* dan olingan ekdisteroidlar yig‘masi) (5 mg/kg dozada yuborilgan) o‘rganildi. Referens-preparat sifatida suyuq eleuterokokk ekstrakti olindi va sichqonlarga 0.2 ml/20 g, kalamushlarga 0.2 ml/100 g dozada yuborildi. O‘rganilayotgan preparatlarning adaptogen faolligi ularning turli fizik, kimyoviy va biologik omillarning organizmga salbiy ta’sirini oldini olish qobiliyatiga qarab baholandi.

Natijalar. Barcha o‘rganilgan ekdisteroid saqlovchi preparatlar stressga qarshi ta’sirga ega, patologik sharoitda a’zolar va to‘qimalarda metabolizmni optimallashtirdi, ishlashni rag‘batlantirdi, antioksidant xususiyatga ega bo‘ldi, regenerativ jarayonlarni faollashtirdi va zaharliligi kam. Eng yaqqol ta’sir eksumid va ekditonda kuzatildi, ekdisilen va flombaissun kamroq ta’sirga ega bo‘ldi. O‘rganilgan preparatlar ta’siri ostida jismoniy zo‘riqishga bardoshlilik oshdi, charchoq alomatlari yengillashdi va CCl_4-gepatiti va benzol bilan chaqirilgan leykopeniya bilan kasallangan hayvonlarga profilaktik-davolovchi maqsadda qo‘llanilganda aniq farmakoterapevtik ta’sir kuzatildi. Ularning ta’siri ostida oshqozon shilliq qavatida teri yaralari va destruktiv shikastlanishlarning tez tuzalishi qayd etildi va subtotal nurlanish ta’sirida hayvonlarning hayot davomiyligi oshdi.

Xulosa. Ekdisteroid saqlovchi preparatlar adaptogen ta’sirga ega bo‘lib, ularning faolligi taniqli adaptogen preparat - eleuterokokk ekstrakti ta’siridan yuqori bo‘ldi va organizmning umumiy nospesifik qarshiligini oshirish bo‘yicha sport tibbiyotida ham, klinik amaliyotda ham foydalanish uchun istiqbolli vositalar sifatida qaralishi mumkin.

O‘SIMLIK ASOSIDA OLINGAN GEPATOPROTEKTOR PREPARATLAR TAHLILI VA ISTIQBOLLARI

G’aniyev U.X., Mamatqulov Z.U.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Jigar inson organizmining eng muhim organlaridan biri bo‘lib, u detoksikatsiya, metabolizm va gomeostaz jarayonlarida ishtirok etadi. Hozirgi vaqtda ekologik muhitning yomonlashuvi, noto‘g‘ri ovqatlanish va dori vositalarining ko‘p qo‘llanilishi sababli jigar kasalliklari keng tarqalgan. Gepatoprotektorlar jigarning himoya tizimini mustahkamlash va uning funksiyalarini tiklash uchun muhim dorivor vositalardan hisoblanadi. Ayniqsa, o‘simlik asosida ishlab chiqarilgan gepatoprotektor preparatlar tabiiyligi va minimal nojo‘ya ta’siri bilan ajralib turadi, bu esa ularning dolzarbligini oshiradi.

Tadqiqotning maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi o‘simlik asosida olingan gepatoprotektor preparatlarning farmakologik xususiyatlarini tahlil qilish, ularning jigar kasalliklarida qo‘llanilish samaradorligini baholash hamda kelajakdagi rivojlanish istiqbollarini aniqlashdan iborat.

Usul va uslublar: Tadqiqot davomida ilmiy maqolalar, klinik tadqiqotlar hamda farmakologik manbalar tahlil qilindi. Gepatoprotektiv ta’sir ko‘rsatadigan o‘simlik moddalari tarkibiy qismlarining biokimyoviy va farmakodinamik xususiyatlari o‘rganildi. Shuningdek, ushbu preparatlarning samaradorligi va xavfsizligi bo‘yicha o‘tkazilgan klinik tadqiqotlar natijalari tahlil qilindi.

Natijalar: O‘simlik asosida olingan gepatoprotektorlar turli biologik faol moddalarni o‘z ichiga oladi. Masalan, Silibinin jigarning antioksidant himoyasini kuchaytirib, erkin radikallarning zararli ta’siridan saqlaydi. Hofitol artishok ekstrakti asosida ishlab chiqarilib, u safro ajralishini yaxshilaydi va lipid almashinuvini tartibga soladi. Liv-52 esa turli o‘simlik ekstraktlari asosida tayyorlanib, gepatoprotektiv va antioksidant ta’sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, Kurkumin va Sofora japonica ekstrakti jigar hujayralarining regeneratsiyasini rag‘batlantirishda muhim o‘rin tutadi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘simlik asosidagi gepatoprotektorlarning asosiy afzalliklari tabiiyligi, minimal toksikligi va uzoq muddat qo‘llash imkoniyatidir. Ammo, ba’zi preparatlarning ta’sir mexanizmi to‘liq o‘rganilmaganligi va ularning samaradorligini tasdiqlovchi keng ko‘lamli klinik tadqiqotlarning yetishmasligi muammo sifatida qolmoqda.

Xulosalar: O‘simlik asosida ishlab chiqarilgan gepatoprotektor preparatlar tabiiyligi va xavfsizligi bilan ajralib turadi. Ushbu dorilar jigarning regenerativ jarayonlarini rag‘batlantirish va uning funksional holatini tiklashda samarali bo‘lishi mumkin. Ammo ularning ta’sir mexanizmini chuqur o‘rganish, farmakokinetik va farmakodinamik xususiyatlarini yaxshilash orqali samaradorligini oshirish zarur.

Kelajakda nanobiotexnologiya va innovatsion uslublarni qo‘llash orqali gepatoprotektiv vositalarning samaradorligini oshirish istiqbollari mavjud. Shu sababli, o‘simlik asosida olingan gepatoprotektorlarni yanada keng ko‘lamli klinik tadqiqotlar asosida o‘rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O`GIR KUYISH JAROHATI OLGAN BOLALARDA OSHQOZON-ICHAK TRAKTI ASORATLARINI STATISTIKASI

Haydarov M.M.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Kirish. Og'ir termik jarohat olgan bemorlarning hayotiga tahdid soladigan eng jiddiy asoratlardan biri oshqozon-ichak shilliq qavatining shikastlanishi, shu jumladan eroziya va oshqozon yarasi. Kuyish kasalligi fonidagi stress yaralari birinchi marta A. Swan (1823) tomonidan tasvirlangan bo'lib, u bu holatlarni og`ir kuyishlar fonida vafot etgan bemorlarning oshqozon shilliq qavatida aniqlagan. 1842 yilda T.V. Kurling keng va chuqur kuyishlar bilan og'rigan 10 ta bemorda oshqozon va o'n ikki barmoqli ichakning o'tkir yaralarini batafsil tasvirlab berdi. Kuyish shoki bo'lgan bemorlarda Kurling yaralar 11-77% hollarda uchraydi.

Tadqiqotning maqsadi. og'ir kuygan bemorlarda o'tkir stress yaralarining tarqalishini o'rganishdan iborat.

Materiallar va usullar. 2018-2023-yillarda Samarqand Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Samarqand filiali kuyish bo‘limida 2 yoshdan 14 yoshgacha bo‘lgan oshqozon-ichak kasalliklari bilan og‘rigan 110 nafar bemor kuzatuv ostida bo‘ldi. Bu kuyish kasalligi bilan davolangan bemorlarning umumiy sonining 11% dan ortig'ini tashkil qiladi. Bemorlarning aksariyatida, ya`ni 90% da chuqur kuyish maydoni tana yuzasining 10% dan ko'prog'ini tashkil etdi va qorin old devori (39), ko'krak qafasi (24) va qo`l-oyoqlarida (36) lokalizatsiya qilingan. Kuyishdan jabrlanganlarda oshqozon-ichak traktidagi yara sindromini aniqlash uchun barcha bemorlar klinik va laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazildi, shuningdek, ko'rsatma bilan, ko'krak qafasi va qorin bo'shlig'i rentgenogrammasi (40 ta), jigar va o't pufagining ultratovush tekshiruvi (60 ta), gastroduodenofibroskopiya (10 ta).

Natijalar. Biz asoratlarning quyidagi turlarini qayd etdik: qizilo'ngach yarasi - 3 bemorda, gemorragik gastrit - 23, qon ketishi bilan kechadigan oshqozon yarasi - 20 ta, oshqozonning o'tkir kengayishi - 26 ta, ingichka ichakning teshilishisiz ko'plab yaralari - 5 ta, o'tkir tromboz bilan, oshqozon osti bezi nekrozi - 2 ta, kapillyar toksikoz (qorin bo'shlig'i shakli) - 3 ta kuygan bemorlarda. Qon ketishini to'xtatish uchun bemorlarga (20) mahalliy (endoskopik) sovuq suv yordamida oshqozonni yuvish, sovutilgan suvni oshqozonga kiritish va sovutilgan 5% aminokapron kislota eritmasi adrenalin bilan oshqozonga kiritish orqali davo qilindi, 0,2% trombin eritmasi, 0,25-0,5% kumush nitrat eritmasi (150-200), Almagel A buyurildi. Bundan tashqari, yangi tsitratlangan qon, plazma, kriyopresipitat, H2-gistamin blokatorlari, proton pompasi ingibitorlari, to'qimalarni himoya qiluvchi vositalar berildi. Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatadiki, asoratlarning ko'p holatlari toksemiya bosqichida qayd etilgan va oqsil sarfining ko'payishi, jigar funktsiyasi va portal qon aylanishining buzilishi, mayda qon tomirlarda mikrosirkulyatsiya o`zgarishi va shilliq qavat ishemiyasi, gumoral-hujayra immunitetining keskin tushishi kuzatildi. 110 bemordan 20 bemor (25%) vafot etdi. Shunday qilib, keyingi profilaktika chora-tadbirlarini ishlab chiqish, erta diagnostika usullarini takomillashtirish, oshqozon-ichak traktining eroziv va yarali asoratlari bilan og'rigan bemorlarni davolashning samarali usullarini ishlab chiqish, og'ir bemorlarda asoratlarni va o'limni kamaytirishga yordam beradi.

BO‘YIN OSTEOXONDROZIDA FITOTERAPIYA USULI YORDAMIDA REABILITATSIYANI OPTIMALLASHTIRISH

Husanova A.B., Sharafova I.A.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Dolzarbliligi: Dolzarbligi tadqiqotning nazariy va amaliy ahamiyati, bo‘yin osteoxondrozi kasalligini zamonaviy tibbiyotda davolashning o‘ziga xos usullaridan ayrimlari to‘g’risida ma’lumot keltirilgan. Bundan tashqari sintetik dori vositalari inson sog’ligi uchun nojo‘ya ta’sirlarini inobatga olgan holda, reabilitatsiya bosqichida fitoterapiya usulidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bugungi kunda dunyo aholisining 50-90% bo‘yin osteoxondrozi alomatlari kuzatilmoqda. Osteoxondroz bu umurtqa pog’onasining kasalligi bo‘lib, umurtqalararo disklarning degenerativ va distrofik shikastlanishlari yuzaga keladi. Osteoxondrozning salbiy dinamikasida mushak to‘qimasi atrofiyasi, sezgining buzilishi, shuningdek ichki a’zolar qisilishi, siljishi natijasida ularning disfunksiyasi boshlanadi. Fitoterapiya osteoxondroz alomatlarini yo'qotish va tananing umumiy holatini yaxshilashda samarali vosita sifatida tanilgan. Yallig'lanishga qarshi, analgetik va spazmolitik xususiyatlar kabi faol moddalarga ega bo'lgan bir qator o'simliklar osteoxondroz bilan bog'liq og'riqni kamaytirishga yordam beradi. O'simliklardan tayyorlangan damlamalar, qaynatmalar va moylar bemorlar uchun qulay va tabiiy davolash usuli hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: Bo'yin osteoxondrozi tashxisi qo‘yilgan o‘nta bemorda qo‘llaniladigan fitopreparatlar tasirini, bo'yin osteoxondrozini fitoterapevtik vositalar bilan davolash natijalarini o'rganishni taqdim etadi.

Usul va uslublar: Bo‘yin osteoxondrozi bilan kasallangan 20-50 yosh orasidagi bemorlardan 10 nafar tekshiriladi. Asosiy guruhni bo‘yin osteoxondrozi bilan kasallangan davolanishda standart terapiya, reabilitatsiya-

ning fitoterapiya usulidan foydalanayotgan 6 nafar bemorlar hamda davolanishda faqat standart muolajalardan foydalanayotgan 4 nafar nazorat guruhi tashkil qiladi.

Natija: Tadqiqotda 40 foiz erkak va 60 foiz ayol ishtirok etdi**.** Tadqiqotimiz natijasida asosiy guruhning 80 foiz bemorlarda ijobiy natija olindi. Fitoterapiya usuli bemorlarda yallig'lanishni kamaytirish, qon aylanishini yaxshilash va og'riqni yengillashtirishga yordam berdi. To‘liq davolashdan so‘ng barcha bemorlarda og’riq insensivligining pasayishi, qorin bo‘shlig’i va orqa mushaklarining kuchayishi va orqa mushaklarning harakatchanligi yaxshilanishi aniqlandi. Fitoterapiya natijasida bemorning disfunksiyasi va nogironlik rivojlanish xavfining kamayishi aniqlandi.

Xulosa: Umuman olganda, bo'yin osteoxondrozida fitoterapiya usulidan foydalanish reabilitatsiya jarayonini samarali va qulay o'tkazishga imkon beradi. Ushbu usullar birgalikda ishlaganda bemorlarning ahvolini yaxshilash, og'riqni kamaytirish va umurtqa pog'onasi salomatligini tiklashda muhim rol o'ynaydi. Bunday yondashuvlar nafaqat jismoniy, balki ruhiy salomatlikni yaxshilashga yordam beradi, bu esa bemorlarning umumiy hayot sifatininig barcha jihatlarini optimallashtirishga yordam beradi.

OPTIMIZATION OF ANTI-PD-L1 EFFICACY BY *PLEIONE BULBOCODIOIDES* EXTRACT THROUGH IMMUNE REGULATION IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Hushan Zhang, Hongyang Dai, Qian Zhang, Yumei Yao, Zhenlian Zhang, Jiao Zhang, Rong Ma, Man Shu

Zhaotong health vocational college, Zhaotong, Yunan, China

Background: The dismal prognosis and short survival times in advanced-stage HCC underscore the urgent need for novel therapeutic agents development. In recent years, studies on the anti-tumor activity of *Pleione Bulbocodioides (P. bulbocodioides*) have been reported, including in colorectal cancer, liver cancer, breast cancer and ovarian cancer. The data of *P. bulbocodioides* in HCC is not abundant and not completely accurate. Current researches of the mechanism of anti-tumor effect of *P. bulbocodioides* have only been analyzed and explained from the perspective of "seeds", and there has not been a comprehensive and in-depth study on the "soil" of tumor growth, which means tumor immune regulation and tumor immune microenvironment (TIME). Therefore, we aim to explore the pharmacological mechanism from immune regulation and TIME.

Methods: Firstly, In vitro models of mouse (hepa1-6) and different human liver cancer cells (Huh-7, hep 3B, hep-g2), and in situ liver cancer mouse models, the effect of *P. bulbocodioides* on tumor growth inhibition was analyzed and validated by administering *P. bulbocodioides* ethylacetate extract. Mainly analyze the proliferation and apoptosis of tumor cells under drug administration conditions, as well as the growth changes of in situ tumors in mice. Secondly, In the in situ tumor bearing mouse model, mice were divided into a control group, a Pleione Bulbocodioides ethyl acetate extract treatment group, an anti-pd-l1 treatment group, and an anti-pd-l1 combined with *P. bulbocodioides* ethyl acetate extract treatment group. After 2 weeks of treatment, mice were euthanized, and their liver tissue, tumor tissue, spleen, and peripheral blood were stained with CD45, CD3, CD4, CD8, CD19, F4/80, NK1.1 flow cytometry to analyze the changes and differences in the number and proportion of relevant immune cells. Furthermore, cell sorting was performed for in vitro administration to verify the regulatory effect of *P. bulbocodioides* ethyl acetate extract on relevant immune cells.

Results: Firstly, in both mouse cells and human liver cancer cell lines, *P. bulbocodioides* did not show significant inhibition of cell growth compared to the control group, and there was no statistically significant difference in Annxin V/PI results ($p>0.05$). However, in the mouse in situ liver cancer model, the *P. bulbocodioides* treated group showed significant inhibition of tumor growth compared to the control group, and the anti-tumor effect was even more significant when combined with anti-pd-l1. Flow cytometry results showed that in liver tumors, the number and proportion of CD8+T cell infiltration were significantly increased in the *P. bulbocodioides* group compared to the control group.

Conclusion: *P. bulbocodioides* extract has anti-tumor effects in vivo, but its mechanism of action is mainly through immune regulation, and through immune regulation, the efficacy of anti-pd-l1 can be optimized.

BLOCKING AQUAPORIN CHANNELS WITH LUTEOLIN TO LIMIT CANCER CELL PROLIFERATION

Islomov B.R., Jabborov H.B., Azimova B.J., Maxkamov M., Razzokov J., Sharipov A.T.

Tashkent Pharmaceutical Institute

Relevance: Cancer remains one of the most significant global health threats, and researchers continuously seek safe and highly effective therapeutic approaches. Despite advancements in cancer treatment, approximately ten

million people worldwide succumb to the disease each year. Recent studies have demonstrated that certain naturally occurring biologically active compounds, particularly flavonoids and glycosides, exhibit significant anticancer effects.

Aquaporins, a family of transmembrane proteins, play a crucial role in cellular metabolism by regulating the transport of water and small molecules. Notably, cancer cells express significantly higher levels of aquaporins than normal cells, leading to increased water and solute influx that promotes tumor growth. Therefore, inhibiting aquaporin channels using biologically active compounds presents a promising strategy for halting cancer cell proliferation.

Objective: This study aims to investigate the effects of luteolin on cancer cells using vivo and in vitro methods and to study its mechanism of action through silico analysis.

Materials and Methods: This study employed silico, in vitro, and in vivo experimental approaches. Molecular dynamics (MD) simulations and molecular docking techniques were used to model protein-ligand interactions. Specifically, MD simulations were conducted using GROMACS software, while molecular docking studies were performed using AutoDock VINA to examine the binding affinity of luteolin to aquaporin channels. Since these channels play a crucial role in cancer cell viability, their inhibition could provide a potential therapeutic benefit.

For in vitro experiments, the cytotoxic effects of luteolin on Ehrlich adenocarcinoma cells were evaluated using the Trypan Blue exclusion assay and the MTT assay. Additionally, in vivo studies were conducted using a mouse tumor model to assess the impact of luteolin on tumor growth.

Results: Our findings suggest that luteolin encounters a potential barrier when penetrating cell membranes. When comparing normal and cancerous cells, luteolin exhibited easier membrane penetration in cancer cells. This was confirmed by the free energy profile analysis, which revealed an energy barrier difference of approximately 15 kJ/mol. In other words, cancer cell membranes require 15 kJ/mol less energy for luteolin penetration than normal cells.

Comparative analysis of cytotoxicity data demonstrated that increasing luteolin concentration enhanced its cytotoxic effects. At 5 mM, luteolin exhibited moderate cytotoxicity (66%) against Ehrlich ascites carcinoma cells. In contrast, at 25 mM and 50 mM, cytotoxicity increased to 80%, indicating a dose-dependent effect. The critical micelle concentration for luteolin at 25 mM and 50 mM was deemed sufficient for its anticancer activity.

Conclusion: The binding properties and stability of luteolin with aquaporins were studied using silico methods. The penetration potential of luteolin through healthy and cancerous cell membranes was analyzed using the umbrella sampling method. Our results showed that the probability of luteolin entering healthy cells is low, whereas in cancer cells, the energy barrier for membrane penetration was relatively lower.

The studies demonstrated a significant reduction in the viability of Ehrlich adenocarcinoma cancer cells, indicating that as luteolin concentration increased, cytotoxicity also increased. These findings suggest that luteolin may be a promising candidate for targeted cancer therapy through aquaporin inhibition.

STUDY OF THE ACUTE TOXICITY OF «ATSEPANIN» COMBINED CAPSULES

Jaloliddinova M.Sh., Yunusova Kh.M., Anvarova F.J.

Tashkent Pharmaceutical Institute

Relevance. Acetylsalicylic acid is an irreversible inhibitor of cyclooxygenase (PTGS), an enzyme involved in the synthesis of prostaglandins and thromboxanes. Acetylsalicylic acid acts in the same way as other nonsteroidal anti-inflammatory drugs (in particular, diclofenac and ibuprofen), which are reversible inhibitors. Aspirin is an effective painkiller for acute pain, but it has no proven benefits over paracetamol. Aspirin is usually ineffective for treating pain caused by muscle cramps, bloating, stomach distension, or acute skin irritation. As with other NSAIDs, the combination of aspirin with caffeine provides a slightly greater reduction in pain than using pure aspirin. In this regard, together with NSAIDs, a remedy is prescribed to protect the mucous membrane of the stomach and duodenum. Pantoprazole is an anti–ulcer drug, an inhibitor of H+/K+ATPASE (proton pump). The final stage of hydrochloric acid secretion reduces the level of basal and stimulated (regardless of the type of irritant) secretion of hydrochloric acid in the stomach. In duodenal ulcer associated with Helicobacter pylori, a decrease in gastric secretion increases the sensitivity of the microorganism to antibiotics. Based on this, Acetylsalicylic acid with Pantoprazole is prescribed to prevent the formation of irritation defects in the gastric mucosa.

Purpose of the study: to study the acute toxicity of the drug "«Atsepanin» combined capsules, Tashkent Pharmaceutical Institute, Uzbekistan**.**

Materials and methods. The experiments were conducted only on healthy animals that had undergone mandatory quarantine for at least 10-14 days. To study acute toxicity, an experiment was conducted involving 30 white mongrel mice weighing 18-22 grams, including both males and females. The animals were divided into 5 groups of 6 individuals each, which ensured an even distribution and improved the accuracy of the results. The

experiment was conducted in strict accordance with generally accepted methodology, in compliance with all necessary standards and conditions for conducting scientific research. The test sample was administered orally to experimental animals, at a concentration of 10% in the form of a suspension, at doses of 1250 mg/kg (0.2mg/20g), 1500 mg/kg (0.3mg/20g), 1750 mg/kg (0.35mg/20g), 2000 mg/kg (0.4mg/20g) and 2250 mg/kg (0.4mg/20g).The animals were then placed in separate cages according to their groups. The animals were monitored in several stages: during the first hour, continuous monitoring was carried out, then during the first day, the condition was recorded every hour. In the following days, the examination was carried out once a day, and so on for 14 days of the total observation period. During the monitoring, the general condition of the animals was carefully assessed, including behavioral reactions, the level of motor activity, the presence or absence of seizures, as well as physiological parameters such as respiratory rate and heart rate. Special attention was paid to the external signs of intoxication. The time of onset of symptoms, their development, as well as cases of animal deaths were recorded separately. The calculation of the average lethal dose (LD50) was carried out in GraphPad Prism version 8.0.0 for Windows, GraphPad Software, San Diego, California USA, www.graphpad.com probit analysis method.

Resalts. After oral administration of the sample, a number of changes were observed, characterizing the toxic effect of the sample. Based on the death results of the experimental animals, we calculated the LD50 of the tested drugs. The LD50 of the «Atsepanin» capsule was 1681 (1609-1755) mg/kg. LD50 of the investigational drug «Atsepanin» combined capsules, Tashkent Pharmaceutical Institute, Uzbekistan, in terms of acute toxicity, refers to low-toxic drugs.

SEPTOPLASTIKA QILINGAN BEMORLARDA JARROXLIK DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Kiyomov I.E.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Kirish: Ko‘p yillar davomida septoplastika o‘tkazilishi lozim bo‘lgan bemorlar uchun eng katta muammolardan biri operatsiyadan so‘ng burunda tampon bilan yurish zarurati edi. 21-asr boshlariga kelib, ushbu muammo yechim topgandek bo‘ldi va tamponsiz septoplastika usullari qo‘llanila boshlandi. Bugungi kunda Rossiya, AQSh va Yevropadagi hamkasblarimiz ushbu operatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda, biz esa ularning tajribasini ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib bormoqdamiz. So‘nggi yillarda bajarilayotgan septoplastika amaliyotlari shuni ko‘rsatmoqdaki, burun ichiga tampon o‘rniga maxsus septoplastik qisqich joylashtirilib, har ikkala tomondan tikilmoqda. Shunga qaramay, ushbu operatsiyada qo‘llaniladigan usullarni yanada takomillashtirish orqali bemorlar uchun qulaylik darajasini oshirishimiz mumkin. Hozirgi kunda bunday ilg‘or yondashuvga ehtiyoj sezayotgan bemorlar talaygina.

Tadqiqot maqsadi. Burun to‘sig‘i qiyshiqligi kasalliklarida septoplastika operatsiyasi qilingan bemorlar uchun yanada ko‘proq komfort muhitini yaratish.

Material va usullar: Samarqand shahar "Effekt Medikal" klinikasining Lor bo‘limida 30 ta 20 - 33 yoshdagi bemorlarda ushbu operatsiyalar o‘tkazildi. Ushbu septoplastika operatsiyasining barchasida "Septoplastik qisqich" ishlatildi. Barcha bemorlarda qisqich burunda 14 soatgacha saqlandi va olib tashlandi.

Olingan natijalar: 20 - 33 yoshdagi 30 ta bemorlarda septoplastika operatsiyasi o‘tkazilgandan keyin, burunga qo‘yilgan moslama "Septoplastik qisqich" 14 soatgacha qo‘yildi, qisqichdan boshqa burunga hech narsa qo‘yilmadi. Operatsiyadan keyingi holatda bemorlar burnida qisqich turgan vaqtda 90% nafasning burundan o‘tishi davom etib turdi. Operatsiyadan keyin og‘riqlar va qon ketishlar umuman kuzatilmadi. Bizning tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, septoplastika qilingan bemorlarda "Septoplastik qisqichni" qo‘llashimiz bemorlarda musbat natija berdi.

FITOTERAPIYADA DORILAR DOZASINING AHAMIYATI VA DORIVOR O‘SIMLIKLAR MISOLIDA TAHLILI

Ko‘lboyeva F.D., Sultanova R.X.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: O‘simliklardan tayyorlangan dorilar samarali va xavfsiz bo‘lishi uchun ularning tarkibi va dozasini to‘g‘ri belgilash muhim ahamiyatga ega. Har qanday dori vositasining terapevtik ta’siri uning qabul qilinadigan miqdoriga bog‘liq. Agar doza yetarli bo‘lmasa, dori o‘z ta’sirini bermaydi, aksincha, haddan tashqari yuqori bo‘lsa, toksik ta’sir yoki zaharlanish chaqirishi mumkin. Fitoterapiyada ishlatiladigan dorivor o‘simliklarning tarkibi ularning yetishtirilish sharoitiga, yig‘ish va saqlash usullariga bog‘liq bo‘lib, bu ham dozani aniq belgilashni talab qiladi. Bu esa dorivor o‘simliklarning farmakologik ta’siri ularning tarkibidagi biologik faol moddalar

(glikozidlar, alkaloidlar, flavonoidlar, taninlar va boshqalar) miqdoriga bog‘liq. Doza noto‘g‘ri belgilansa, inson zaharlanishi hattoki o‘lim holatiga ham olib kelishi mumkin. Bu esa dolzarb muammolardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Fitoterapiyada Oddiy bo‘ymadaron tarkibli dori vositalari tarkibidagi miqdori asosidagi tarkiblarni ko‘rib chiqish.

Usul va uslublar: Ilmiy izlanishlarni yoritish uchun ilmiy maqolalar va adabiyotlardan foydalanildi (Fitoterapiya 2023).

Natijalar: Bo‘ymadaron gullari tarkibida flavonoidlar, axilley alkaloidlari, kumarin, akonit, aminokislotalar, oleyk kislota, qatronlar, organik kislotalar, inulin, asparagin, mineral tuzlar, askorbin kislota, filloquinon, karotin, xolin mavjud. Uruglarida 21% gacha yog mavjud. Uning barglari tarkibida flavonoidlar, efir moyi, K vitamini, achchiq, taninlar, organik kislotalar, makro va mikroelementlar va boshqa biologik faol moddalar mavjud ekanligi keltirilgan. Bo‘ymadaron 100 gramm mahsuloti vitamin va minerallarga boy bo‘lib, masalan: kaliy - 122,8%, kaltsiy - 109%, temir - 994,4%, marganets - 4215%, mis - 988%, molibden - 8000%, selen - 145,5%, xrom - 3%, xrom - 3,5% ni tashkil etadi. Oddiy bo‘ymadaron os‘imligi dori vositalari tarkibidagi miqdori yoki dozasi ko‘rib chiqildi. Xojimatova yig‘masini tarkibida bo‘ymadaron 500 mg, Fitochoy «Fitosanitar» 50g, “Vitaminli fitoichimlik” Valeriana ildiz va ildizpoyasi ichimligida bo‘ymadaron 5mg, Munis choy “Jeludochniy” 20 mg, bo‘ymadaron choyi tarkibida 15 mg (1 osh qoshiq) sashe miqdorida. “Чай Эвалар БИО желудочно-кишечный”, Dr. Kottas Yarrow Tea, Yarrow loose Organic Yarrow. Izlanish natijalari shuni ko‘rsatadiki preparatlar tarkibida bo‘ymadaron belgilangan miqdorda qo‘shilgan. O‘simlikning dori shakllari o‘ziga xos toksik ta’sirga ega, shuning uchun bu preparatlarni qabul qilish buyurilganda ehtiyokorlik talab etiladi. Fitoterapevtlar dozani va davolanish kursining davomiyligini oshirmaslikni qat’iy tavsiya etadilar. Bo‘ymadaron preparatlarining dozasini oshirib yuborish ko ‘ngilaynishi, qusish, jig‘ildon qaynashi, bosh aylanishi va teri toshmasi kabi holatlarni yuzaga keltirib chiqaradi. Shunday vaziyatlarda terapiyani to‘xtatish zarur bo‘ladi.

Xulosalar: O‘rtacha ilmiy maqola va adabiyotlarda preparatlar tarkibida 15-500 mg gacha bo‘ymadaron qo‘shilganligi aniqlandi. Bu belgilangan terapevtik dozalar Bo‘yimadoroning infusion eritmasi va ekstrakti bachadondan qon ketishida gemostatik vosita, ishtahani qo‘zg‘atuvchi, hamda turli xil farmakologik ta’sirga ega: yallig‘lanishga qarshi, o‘smaga qarshi, tonik, diuretik, gepatoprotektiv, antipsoriatik, antispazmodik, gipotenziv, yurak qisqarishi chastotasi va kuchini pasaytiradi, safro sekretsiyasini oshiradi va antioksidant ta’sirga ega. kasalliklarni davolashda samarali natijalarga erishiladi.

EKSPERIMENTAL GIPOTIREOZDA PLAZMA TARKIBIDAGI ERKIN RADIKALLAR (MDA) MIQDORINING O‘ZGARISHIGA AYRIM POLIFENOLLARNING TA’SIRI

Mamadaliyeva[1] Sh.R., Abdulladjanova[2] N.G., Raimova[2] K.V., Rakhimov[2] R.N., Yusupova[1] U.R.

[1]Mirzo Ulugbek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti,
[2]A.S. Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo instituti

Mavzuning dolzarbligi. So‘nggi yillarda endokrin kasalliklarining aholi orasida ko‘payib borayotganligi butun dunyo tibbiyotining jiddiy muammolaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, qalqonsimon bez kasalliklari yod tanqisligi mavjud bo‘lgan hududlarda ko‘p uchraydigan kasallik hisoblanadi. Ma’lumki, O‘zbekiston aholisi ham yod tanqisligi mavjud hududlarda istiqomat qiladi. Shu sababdan mazkur kasallikni va uning natijasida yuzaga keladigan patologik holatlarni davolash, yangi zararsiz dorivor preparatlarni ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Mazkur tadqiqot qalqonsimon bezning gipotireoz kasalligida organizmda oksidativ stressning kuchayishi va bir nechta o‘simliklardan ajratib olingan polifenollarning bunga ta’sirini o‘rganish maqsadida amalga oshirildi.

Material va metodlar. Tadqiqotlar 180-220 gr massadagi oq erkak kalamushlarda olib borildi. Gipotireoz kasalligini chaqirish maqsadida merkazolil preparati 1,2mg/100 g miqdorda maxsus zond orqali oshqozonga yuborildi. 21 kun davomida gipotireoz modeli chaqirilgach sog’lom va gipotireoz guruhidagi kalamushlar qon plazmasi tarkibidagi MDA (malon dialdegid) miqdori aniqlandi natijalar taqqoslandi.

Natijalar. Qalqonsimon bez ikkita asosiy qalqonsimon gormon-tiroksin (T_4) va triyodotironin (T_3) chiqaradigan muhim endokrin organdir. Bu ikki gormon hujayra metabolizmida muhim rol o‘ynaydi va tananing deyarli barcha funktsiyalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Gipotireoz-bu qalqonsimon bez gormonlari yetishmasligidan kelib chiqadigan umumiy holat. Agar davolanmasa, u turli organlarda jiddiy salbiy ta’sirga olib kelishi mumkin. Bunday salbiy ta’sirlardan biri bu organizmda oksidativ stressing kuchayishi va erkin radikallarning ortishi hisoblanadi. Qalqonsimon bez gormonlari antioksidant fermentlar darajasini oksidlovchi metabolizmni tartibga solish va antioksidantlarning sintezi bilan chambarchas bog’liq. Gipotireoz kasalligida esa, tireoid gormonlarning faoliyati susayishi natijasida antioksidant himoya tizimi susayadi, natijada, MDA miqdori oshishi kuzatiladi. O‘tkazilgan tadqiqotlarga ko‘ra, sog‘lom guruhdagi kalamushlarga qaraganda gipotireoz guruhdagi kalamushlar qon plazmasi tarkibidagi MDA miqdori 155% ga oshishi kuzatildi. Ko‘pchilik o‘simliklar, aromatik, fenolik birikmalarga boy. Ushbu birikmalar antioksidant xususiyatlarga ega bo'lib, an'anaviy ravishda asrlar

davomida isitma, bosh og‘rig‘i, astma, tashvish va insult kabi turli kasalliklarni davolashda ishlatilgan. Shu sababdan bugungi kunda gipotireoz kasalligida erkin radikallar miqdorini pasaytirish uchun *Geranium sanguineum, atraphaxis pyrifolia* hamda *rhus glabra* o‘simliklaridan ajratib olingan polifenollar summasi bilan korreksiyalash ishlari olib borilmoqda.

Xulosa. Dorivor o'simliklar turli kasalliklarda davolanishni qo‘llab-quvvatlash uchun tabiiy alternativ sifatida ishlatilsa-da, ular ba’zi hollarda yagona samarali davolash vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, antioksidant xususiyatga ega polifenollar organizmning antioksidant himoya tizimini kuchaytirib, erkin radikallarning miqdorini kamaytirishi kuzatiladi. *Geranium sanguineum, atraphaxis pyrifolia* hamda *rhus glabra* o‘simliklari polifenollarining yuqori biologik faolligini hisobga olib qalqonsimon bezning gipotireoz kasalligida MDA miqdorining ortishiga ijobiy natijalar kutilmoqda.

TINCHLANTIRUVCHI XUSUSIYATGA EGA BALZAMNING SPETSIFIKLIGINI O‘RGANISH USULLARI

Nasrdinov A., Saydaliyeva F.A.

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, tibbiyot fakulteti

Dolzarbligi: Hozirgi kunda butun dunyoda axborot oqimining ko‘payishi, turli stress holatlarining yuzaga kelishi oqibatida asab tizimi buzilishi bilan bog‘liq kasalliklar soni ortib bormoqda va bu o‘z navbatida, tinchlantiruvchi vositalarga bo‘lgan talabning ortishiga olib kelmoqda. Butun dunyoda o‘tkazilgan tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, asab tizimining buzilishi natijasida kelib chiqadigan holatlarda, ya’ni nevroz, nevrotik holatlar, depressiya va qo‘rquv holotlarida sintetik dori vositalarini qo‘llash ko‘pchilik organizimda nojo‘ya ta’sirlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham ko‘proq dorivor o‘simliklar asosida olingan preparatlarga bo‘lgan talab oshib bormoqda. Mazkur kasallikni davolashda bir qator dorivor o‘simliklar: dorivor valeryana (Valeriana officinalis L), arslonquyruq o‘simligi (Leonurus L/), qalampir yalpizi (Menhta piperita L), va dorivor limono‘t (Melissa officinalis L) va (Chamomaella L.) tibbiyot amaliyotida qo‘llaniladi. Shuni e’tiborga olgan holda dorivor o‘simliklar asosida tinchlantiruvchi, yuqori samarali “Stress-kontrol” balzami ishlab chiqilgan va BFQ sifatida ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Tadqiqot maqsadi: mahalliy o‘simliklar xomashyosi asosida stressga qarshi ta’sirga ega dori vositasi “Stress-kontrol” balzamini yaratish va uni tibbiyot amaliyotida qo‘llashdan iborat.

Material va usullari: Eksperimental farmakologiya faol rivojlanishiga qaramasdan, tinchlantiruvchi dorilarning stress holatiga ta’sirini o‘rganish juda muhimdir. Bu inson asab tizimining noyob fiziologiyasi hamda, metodik qo‘llanmalarning qiyin va to‘liq emasligi bilan bog‘liq. “Stress-kontrol” balzamining stressga qarshi ta’siri mavjudligini hamda tinchlantiruvchi ta’sirini taxminiy mexanizmi qanday ekanligini bilish va to‘liq amaliy natijalarga erishish uchun farmakologik taqiqotlarini o‘tkazishni taqozo etadi. Buning uchun birinchi navbatda “Stress-kontrol” balzamining o‘tkir zaharliligini o‘rganishni taqozo etadi. “Stress-kontrol” balzamining mahalliy qitiqlash va allergik ta’sirini o‘rganish va albatta “Stress-kontrol” balzamini “stress modeli”da stressga qarshi ta’sirini o‘rganish orqali aniq natija olishimiz mumkin.

Natija va xulosalar: Tinchlantiruvchi dori vositasi “Stress-kontrol” balzami farmakologik faolligi bo‘yicha xorijiy va hamdo‘stilik davlatlarida analoglari: «Novopassit», «Persen», «Vamelan», «Deprim», «Biopassit» «Sentral» «Kratal» «Sedavit» «Flegmen», «Fitosed», preparatlardan kam bo‘lmagan, mahalliy xomashyolar asosida yaratilgan dori vositalarini ishlab chiqarish imkoniyatini yaratish kerakligi bilan izohlanadi. “Stress-kontrol” tinchlantiruvchi balzamining klinik oldi va klinik tadqiqotlar natijalari uni markaziy asab tizimi bilan bog‘liq turli kasalliklarni (nevroz, nevrasteniya, migren, uyqusizlik va davolashda tinchlantiruvchi vosita sifatida qo‘llashga tavsiya etiladi.

CICHORIUM INTYBUS L. EKSTRAKTINING ANALGETIK FUNKSIYASINI O`RGANISH

Normurotova M.M., Azamatov A.A., Ashurmetov R.I., Xojiboyev T.A.

O‘zR FA akad. S.Yu. Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi instituti

Dolzarbligi: So‘ngi yillarda turli xil kasalliklarni davolash va oldini olishga katta e’tibor qaratilmoqda. Sog‘lom turmush tarzi dasturida tabiiy manbalar asosida olingan dori vositalaridan keng foydalanilmoqda. Bunday keng qo‘llaniladigan tabiiy vositalardan biri O‘zbekiston respublikasining barcha hududlarida uchratishimiz mumkin bo‘lgan o‘simlik *Cichorium intybus L*. Keyingi yillarda davlatimizda dori vositalarni yaratish va ishlab chiqarishga katta e’tibor qaratilmoqda (prezident qarori PQ-408 son, 29.12.2024).

O‘simliklardan olingan turli xil dori vositalar tibbiyot sohasida keng qo‘llanilmoqda. Bu dori vositalar kam zaharliligi va nojo‘ya ta’sirlarining kamligi jihatdan sintetik dori vositalaridan bir muncha ustun turadi.

Og`riq eng keng tarqalgan tipik patologik jarayonlardan biridir. Og`riqning etiopatogenezi muammosi bo'yicha juda ko'p nashrlarga qaramay, jarayonning rivojlanishining muayyan qonuniyatlari va mexanizmlari noaniqligicha qolmoqda. Og`riq - bu tabiatdagi turli xil zararli omillarga javoban evolyutsion rivojlanish jarayonida shakllangan universal himoya va moslashtiruvchi kompensatsiya jarayoni bo'lib, mikrosirkulyatsiya o`zanining, qon tizimi, biriktiruvchi to'qimalarning mahalliy shikastlovchi agentini yo'q qilish va shikastlangan to'qimalarni tiklashga qaratilgan immun va reparativ mexanizmlar ishtirokida bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Yallig'lanishda immunitetni himoya qilish mexanizmlari muhim ro`l o'ynaydi, shuning uchun so'nggi o'n yillikda u tug'ma himoya reaktsiyalarining namoyon bo'lishi sifatida qaraladi. Shu bilan birga, shuni hisobga olish kerakki, bir tomondan, immun javob patogenez va zararni tuzatishga qaratilgan bo'lsa, boshqa tomondan, bu yallig'lanish reaktsiyasini kuchaytiruvchi omilga aylanishi mumkin.

Cichorium intybus L. hammaga tanish dorivor o‘simlik. Eng qadimgi tibbiyot risolalarida Cichorium intybus L. o‘simligi dorivor vosita sifatida ko‘rsatilgan va ilmiy adabiyotlarda antioksidant, yallig‘lanishga qarshi, neyroprotektiv, o‘smalarga qarshi, gepatoprotektor, antibakterial xususiyatlari aniqlangan. O‘simlik ekstrakti T-limfositlarga ta’sir qilishi orqali immunoprotektiv ta’sir qiladi. Cichorium intybus L. ateroskleroz, moddalar almashinuvi buzilishlari, oshqozon osti bezi va bo‘g‘im kasalliklarini davolash va profilaktikasida tavsiya etiladi. Quruq moddasining asosiy tarkibiy qismi inulin, kumarin-tsikorin, vitaminlar va oshlovchi moddalardan iborat.

Tadqiqot maqsadi: *Cichorium intybus L.* o‘simligidan ajratib olingan yig‘indining og`riq qoldiruvchi ta‘sirini o‘rganish.

Materiallar va tadqiqot usullari: *Cichorium intybus L.* o‘simligidan ajratib olingan yig‘indining og`riq qoldiruvchi ta‘sirini o‘rganish tajribasi tana vazni 18-20 g bo‘lgan 48 dona «Liniyali laboratoriya hayvonlari» pitomnikidan keltirilgan, naslsiz oq erkak sichqonlarda olib borildi. Bu hayvonlar 14 kun davomida standart vivariya sharoitida tabiiy 12 soatlik yorug‘lik sikli, 25 ± 2^0C havo haroratida karantinda saqlandi. Oziqlantirish tajriba hayvonlari uchun oziq-ovqat standartlariga muvofiq ta’minlandi. Hayvonlar ichimlik suvi sanitariya-kimyoviy va bakteriologik tahlildan o‘tkazilib, kemiruvchilar uchun maxsus ichimlik idishlari yordamida suvdan cheksiz foydalanish imkoniyati yaratib berildi. Tajribalar Eksperimental tadqiqotlarda foydalaniladigan umurtqali hayvonlarni himoya qilish bo‘yicha Yevropa konventsiyasining xalqaro tavsiyalariga muvofiq o‘tkazildi. Solishtirish uchun ketoprofen dori vositasini tanladik.

Olingan natijalar va xulosa: Olingan tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki yangi o‘rganilayotgan *Cichorium intybus L.* o‘simligidan ajratib olingan yig‘indining analgetik ta‘siri 5.0-10.0 mg/kg yuborilgan dozalarida sezilarli ta`sir ko`rsatadi. Bu esa referens preparat ketoprofen ko‘rsatkichiga nisbatan bir muncha kam faollikni namoyon etdi.

BIOLOGICALLY ACTIVE HESPERETIN AND ITS ANTICANCER EFFECT

O‘ralova M.B, Azimova B.J.

Department of Inorganic, physical and colloidal chemistry, Tashkent pharmaceutical institute

Relevance. Cancer is a widespread disease, and its incidence is increasing yearly. The most common types include breast, lung, prostate, colorectal, and liver cancer. Traditional cancer therapies include chemotherapy, radiotherapy, and surgical interventions. Natural flavonoids derived from plants, including hesperetin, are being actively studied as bioactive compounds with potential anticancer properties. Hesperetin is a natural flavonoid extracted from citrus fruits, exhibiting antioxidant, anti-inflammatory, and apoptotic properties. Scientific studies indicate that hesperetin can inhibit the proliferation of various cancer cells, induce apoptosis, and suppress metastasis.

Research objective. This study aims to analyze the anticancer mechanismis of hesperetin, its role in affected cells, and its therapeutic significance.

Research materials and methods. A comprehensive review of scientific literature on the anticancer effects of hesperetin was conducted using PubMed and Google Scholar databases. This analysis synthesized findings from various studies to provide an overview of hesperetin’s role in cancer treatment.

Results of research. Natural bioactive compounds are considered a promising approach in cancer treatment. Numerous experimental studies have confirmed the anticancer properties of hesperetin. To investigate its anticancer effects, various scientific studies, including in vitro and in vivo experiments, have been conducted. The research focuses on the impact of hesperetin on different cancer types, including lung, breast, prostate, liver and colorectal cancer. Additionally, studies are exploring the combination of hesperetin with nanocarriers (Au-mPEG-S-HP chitosan folate and PLGA) to enhance its effectiveness. The findings reveal that hesperetin’s low solubility in water limits its clinical application. Therefore, reseaerchers are working on improving it with various nanocarriers. Scientific studies have demonstrated that Au-mPEG(5000)-S-HPNPs enhance the cellular uptake of apoptotic genes. The PLGA nanocarrier system enhances hesperetin’s effects on liver cancer cells and increases oxidative stress.

A review of scientific literature indicates that hesperetin affects MCF-7 and MDA-MB-231 cells by inhibiting the PI3K/Akt and MAPK signaling pathways, reducing cell proliferation, and promoting apoptotic processes. Hesperetin has also been found to increase E-cadherin expression, thereby reducing invasiveness metastasis. In 2020, Lui and his team conducted research on lung cancer and examined the anticancer mechanisms of hesperetin. Their findings indicate that hesperetin increases ROS production in A549 and H299 cells, activating mitochondrial apoptosis. Additionally, hesperetin induces apoptosis through the Bcl-2/Bax ratio.

According to the literature analysis, gastric cancer is one of the most lethal diseases worldwide, influenced by genetic, environmental, dietary, lifestyle, and other factors. Research suggests that hesperetin is an effective natural compound against cancer cells. It destroys cancer cells, inhibits their growth, accelerates apoptosis, and promotes cell death through the mitochondrial pathway. In both vitro studies and xenograft tumor models have demonstrated that hesoeretin exerts a dose-dependent potent anticancer effect. The effects of hesperetin on colorectal cancer cells have been investigated. Hesperetin activates apoptosis in colorectal cancer cells, leading to tumor cell death. Hesperetin halts the cell cycle at the G1 phase, slowing down cell devising.

Conclusion. Hesperetin is a natural flavonoid that exerts anticancer effects through apoptosis induction, oxidative stress, cell cycle arrest, and metastasis prevention. Its efficacy is significantly enhanced when combined with nanoparticles. Hesperetin is a promising candidate for future cancer therapy. However, the lacf of sufficient clinical trials remains a barrier to its widespread application. Future scientific research will further elucidate hesperetin’s anticancer mechanisms, leading to the development of effective anticancer drugs.

O‘SIMLIKLARDAN AJRATIB OLINGAN AYRIM MODDALARNING ANTIOKSIDANTLIK VA ANTIRADIKALLIK XUSUSIYATLARINI ANIQLASH

Qalandarova G.O.

Toshkent farmatsevtika instituti

Ilmiy ishning dolzarbligi: Tabiiy manbalar asosida biologik faolligi yuqori bo‘lgan dori vositalar ishlab chiqish har doim ham dolzarb vazifa hisoblangan. Sababi tabiiy manbalar asosida olingan bunday dorivor vositalarning organizimga salbiiy ta’siri juda kam bo‘ladi yoki umuman bo‘lmaydi.

Ishning maqsadi: tanlab olingan polifenollar, tanninlar, flavonoidlarlarning antiokisdantlik hamda antiradikallik xususiyatini o‘rganishdan iborat.

Ishning maqsadiga erishish uchun quyidagi tadqiqot vazifalaridan foydalandik. Ajratib olingan polifenollar, tanninlar, flavonoidlarlarni eruvchanligini hamda xususiyatlarini o‘rganish. Tanlab olingan polifenollar, tanninlar, flavonoidlarlarning antioksidantlik va antiradikallik xususiyatlarini aniqlash. Kversetin va degidrokversetin polifenollarining LPOga va organizmidagi kislorod balansiga ta’siri

Tadqiqot usullari va olib borish tartibi. Adrenalin autooksidlanish reaksiyasining ingibirlanishi hisobiga antioksidantlik xususiyatini aniqlash;

- DFPG (radikal)ning erkin radikalining optik zichligi o‘zgarishini qayd etish orqali Ekstrakt saflora va Gossitanning antiradikal faolligi aniqlash;
- Ruch uslubiga asoslangan usul bo‘yicha vodorod peroksidga nisbatan birikmalar (kversetin va digidrokversetin misolida)ning antiradikal va antioksidant faolligi aniqlash;
- Kversetin misolida, tanninlar, flavonoidlarining gipoksiyaga ta`sirini hayvonlarni 6 guruhga bo‘linib prepatalar sinovdan o‘tkazildi. Klark elektrodi joylashtirilgan bo‘lib, u muhitdagi kislorod tarkibiga sezuvchan bo‘ladi.

Natijalar: O‘simliklardan ajratib olingan polifenollar, tanninlar, flavonoidlarlarning antioksidant faolligi in vitroda adrenalinning autoksidlanish reaksiyasini ingibr qilish orqali aniqlandi. Biz bunda o‘simliklardan ajratib olingan moddalarni 30% spirt va suvda eritib, 100, 250, 500, 750, 1000mg/ml konsentratsiyalarda antioksidant faolligini tekshirdik. O‘simliklardan ajratib olingan moddalarni standart antioksidntlar kvertsetin va gliklazid antioksidantlari bilan taqqoslandi. O‘simliklardan ajratib olingan barcha polifenollar, tanninlar, flavonoidlar antioksidat xususiyatga ega. Chunki ularning barchasi gliklaziddan yuqori ko‘rsatkichlarni ko‘rsatdi. Ular ichida 1000 mg/ml konsentatsiyada Gossitan 37.70%, Saflora ekstrakti 33.0% bilan eng yuqori antioksidant faolligni namoyon etdi.

Xulosa: Ajratib olingan hamda tanlangan moddalarning har biri uchun individual erituvchilari asosida 30 mkg/ml in vitro sharoiti uchun tanlab olindi. O‘simliklardan ajratib olingan moddalarni yuqori antioksidant xususiyatga egaligi aniqlandi. Yapon saforasi o‘simligi tarkibidagi kversitin va rutin flavonoidlarining antiradikallik xususiyatlari mavjudligi hamda uni sintetik flavonoidlar bilan solishtirilganda kversitin 3.4 barobar yuqori, rutin 1.84 marta yuqori faollikni ko‘rsatdi.

LORSEPTIL YIG'MASINING GISTAMINGA XOS FAOLLIGINI IN VITRO TAJRIBALARDA O'RGANISH USLUBI

Qodirova O.K., Sultanova R.X.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Zamonaviy tibbiyotda va farmatsevtikada nosteroid yallig'lanishga qarshi dori vositalarni o'rni beqiyosdir. Bu dori vositalar o'zining yallig'lanishga qarshi, isitma tushirish va og'riqga qarshi ta'siri borligi tufayli eng keng qo'llaniladigan dori vositalardan biri hisoblanadi. Surunkali kasalliklar va yuqori nafas yo'llari kasalliklari hozirgi paytda yosh bolalar va qariyalarda surunkali holatda uchrashi kuzatilmoqda. Nosteroid dori vositalarni bu holatda qo'llash turli nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkinligini inobatga olgan holda, bezarar va o'simliklardan olingan dori vositalarga bo'lgan talabning ortishiga olib kelmoqda. Hozirda 100dan ortiq nosteroid dori vositalarni qabuli tufayli gepatit kasalligini kelib chiqishi isbotlangan. Adabiyotlarda keltirilishicha dunyoda iste'mol qilinadigan faqatgina 25%ga yaqin dori vositalar o'simliklardan olingan bo'lib ularning ko'pchiligi turli kasalliklarni davolash uchun ishlatilib kelmoqda. Lekin aynan yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega tabiiy dorivor o'simliklardan olingan dori vositalar hozirda sanoqlidir. Sport bilan shug'ullanuvchilarda doimiy jismoniy harakat va yallig'lanish jarayonlari tufayli yuqori nafas yo'li kasalliklari uchrab turadi, bu esa ularning erishayotgan yutuqlarining pasayshiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz tabiiy giyohlardan tayyorlangan Lorseptil yig'masining bezararligi va farmakologik xususiyatlarini o'rganishni oldimizga maqsad qildik va ijobiy natijalarni oldik.

Tadqiqotning maqsadi: Bu ishimizning maqsadi dorivor tirnoqgul, oddiy eman po'stlog'i, teshik dalachoyning yer ustki qismidan tayyorlangan yig'maning gistaminga xos faolligini in vitro tajribalarida o'rganish.

Usul va uslublar: Tajriba uchun 3ta vazni 200-350g li dengiz cho'chqachalaridan foydalanildi. Tajribadan oldin ularni ovqat va suvsiz qoldirildi. So'ngra jonsizlantirilib, qorin bo'shlig'i yorildi va ko'r ichak qismi topildi. Ko'richakdan 1-2 smdan keyingi qism yonbosh ichak bo'lib, u extiyotlik bilan ajratib olindi. Bu qismlarni cho'zish mumkin emas. Yonbosh ichakni distal qismi tajriba uchun ishlatiladi. Bunda yonbosh ichakni 6 sm uzunlikda (bir xil uzunlikda) kesib gipokalsiyli Tirode eritmali Petri chashkasiga joylanadi. Shpris yordamida ichak ichidagi moddalardan tozalanadi, to toza eritma chiqmaguncha. O'rganilayotgan ob'yektni shu zahoti yoki 24 soat ichida (+2 +4 gradus) ishlatish mumkin. Ichakni sig'imi 10-20ml bo'lgan (xarorati 34^0-36^0S) hammomga solib, 95/5 qismlardan iborat kislorod va dioksid uglerod eritmasidan o'tkaziladi. 1ta ipni hammomning tubiga yaqin mustaxkamlanadi. 2 ipni esa izotonik miografga ulanadi. Bunda a'zoning qisqarishini kimografda yoki boshqa usulda ro'yxatga olinadi. Xammomga har gal gistamin solinishdan oldin V eritma bilan 3 martta qayta-qayta yuviladi. Keyingi marta eritmani qo'shish oralig'i taxminan 2 minutni tashkil etishi kerak. Gistamin digidroxloridni teng miqdordagi suyultirilgan eritmasi qo'shiladi. Bunda yuzaga keladigan reaksiyalar "yuqori doza", uning yarmi esa "past doza" etib belgilanadi.

Natijalar: Ajratib olingan yonbosh ichakni distal qismi tajriba uchun 6 sm uzunlikda (bir xil uzunlikda) kesib gipokalsiyli Tirode eritmali Petri chashkasiga joylashtirildi, Shpris yordamida ichak ichidagi moddalardan tozalandi, to toza eritma chiqmaguncha. Tozalangan ichak petri kosachasiga solindi. Olingan natijalarga ko'ra, gistamin ajratib olingan ichakning 64 mmgacha qisqarishini oshirdi. So'ngra Tirode eritmasi bilan yuvildi. Eritmalarni xammomga 2 minut davomida tushirilganda qisqarishlar kuzatilmadi. Bu esa ichak faolligini o'zgartirmaydi. Ya'ni qisqarishlarda gistaminga qarshi faollikni namoyon etmadi. Dengiz cho'chqachasining gistaminda ajratib olingan ichagi gistaminga xos faollikga ega emasligi aniqlandi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, dengiz cho'chqachasining ichak motorikasiga gistaminli ta'siri, ya'ni qisqarishlarda gistaminga xos faollikni namoyon etmadi. Bu esa o'rganilayotgan "Lorseptil-1" va "Lorseptil-2" ichak faolligini o'zgartirmasligi aniqlandi.

IBN SINO TABOBATINING HOZIRGI KUN, FARMATSEVTIKA SOHASIDAGI ROLI

Rajapov A.J., Allnazarov O.T.

Toshkent farmasevtika instituti

Ibn Sino (Avitsenna) Sharq uyg'onish davrining eng buyuk olimlaridan biri bo'lib, uning ilmiy merosi bugungi kunda ham dolzarb ahamiyatga ega. Uning tibbiyot, farmakologiya, falsafa va tabiiy fanlar sohasidagi izlanishlari zamonaviy fan taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shdi.

Abu Ali ibn Sinoning farmatsevtika sohasidagi merosi hozirgi kunda ham sezilarli ta'sirga ega. Uning "Tib qonunlari" asari zamonaviy farmatsevtikaning shakllanishida muhim asos bo'lib xizmat qilgan.

Ibn Sinoning farmatsevtikaga qo'shgan hissasini o'rganish va targ'ib qilish maqsadida har yili xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalar o'tkazib kelinmoqda.

Ibn Sinoning eng mashhur asari "Al-Qonun fi-t-Tibb" (Tibb qonunlari) tibbiyot fanining rivojlanishiga katta

ta’sir ko‘rsatdi. Ushbu asar asrlar davomida Sharq va G‘arb tibbiy maktablarida asosiy qo‘llanma sifatida foydalanilgan. Uning anatomiya, fiziologiya, kasalliklarni tashxislash va davolash usullari bo‘yicha bergan tavsiyalari bugungi zamonaviy tibbiyotning rivojlanishida muhim o‘rin tutadi.

Ibn Sino o‘simliklardan dorilar tayyorlash usullarini ishlab chiqdi va farmakologiyaning rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shdi. U kasalliklarning sabablarini tushunishda moddalarning kimyoviy xossalarini o‘rganishga katta e’tibor qaratgan. Bugungi zamonaviy farmatsevtika sanoati uning tajribalaridan ilhomlanib rivojlanmoqda. Ibn Sinoning birinci kitobi, Tibbiyotning nazariy asoslari, predmeti, vazifalari, bo'limlari, metodlari, kasalliklarning kelib chiqish sabablari, belgilari, sog'liqni saqlash yo'llari va gigiena haqida ma'lumotlar mavjud. Ikkinchi kitobi, Dorilar va ularning xususiyatlari, tayyorlash va iste'mol qilish usullari bayon etilgan. Ibn Sino birinchi bo'lib simob va uning birikmalarini dori sifatida ishlatishni tavsiya qilgan. Beshinchi kitobi, Murakkab dorilarning organizmga ta'siri, ularni tayyorlash va iste'mol qilish usullari bayon qilingan.

Ibn Sinoning farmatsevtikaga qo‘shgan asosiy hissalari. Dorivor o‘simliklar va kimyoviy dorilar, Ibn Sino antik olimlarning farmatsiyasi asosida shakllangan yangi farmatsevtikani yaratgan. U dorivor o‘simliklarni yig‘ish, saqlash va qayta ishlash usullarini ishlab chiqqan. Shuningdek, u kimyoviy usulda tayyorlangan dorilarni qo‘llagan va dorilarning shifo-baxsh ta’sirini o‘rganishga katta e’tibor bergan.

Farmakologik tadqiqot usullari: Ibn Sinoning farmatsiyasi puxta o‘ylangan farmakologik tadqiqot usuliga asoslangan bo‘lib, u o‘rta asr Yevropa farmatsiyasidan ancha o‘zib ketgan va zamonaviy dorishunoslikka yaqinlashgan. Dorilarning shifo-baxsh ta’siri, U oziq-ovqatlarning shifo-baxsh ta’siriga katta ahamiyat berib, davolashda meva, sabzavot, sut, go‘sht kabi mahsulotlardan foydalanishni tavsiya qilgan. Dori tayinlashda bemorning mijozi, yoshi va iqlim sharoitini hisobga olish zarurligini ta’kidlagan.

Ibn Sino tabiat va inson o‘rtasidagi muvozanatni tushunishda katta e’tibor bergan. U suv va havoning ifloslanishi inson salomatligiga ta’sir qilishini ta’kidlab, atrof-muhitni muhofaza qilish masalasini ko‘targan. Bugungi ekologik tadqiqotlar va barqaror rivojlanish strategiyalarida uning qarashlari dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Xulosa: Abu Ali ibn Sinoning farmatsevtika sohasidagi merosi hozirgi kunda ham davom etmoqda. Uning asarlari va ilmiy yondashuvlari farmatsevtika ta'limi, ilmiy tadqiqotlar va sanoatida o'z aksini topib, sohaning rivojlanishiga hissa qo'shmoqda. Ibn Sino ta’limoti nafaqat o‘z davrida, balki hozirgi ilm-fan taraqqiyotida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Uning ilmiy yutuqlari zamonaviy tibbiyot, farmakologiya va falsafaning rivojlanishida mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu sababli, Ibn Sino ilmiy merosini chuqur o‘rganish va undan kelajak ilmiy izlanishlarda foydalanish muhim ahamiyatga ega. Uning tabobat, kimyo, falsafa va ekologiya sohalarida qoldirgan merosi kelajak avlod olimlari uchun bebaho bilim manbai bo‘lib xizmat qilmoqda. Shuningdek, Ibn Sinoning ilmiy metodlari bugungi innovatsion texnologiyalar va tibbiy tadqiqotlarda ham qo‘llanilib, fan va texnologiyaning rivojlanishiga ulkan ta’sir ko‘rsatmoqda.

TADQIQOT SHAROITIDA *GLORIA DEI* O‘SIMLIGI MOYINING SKRINING TAJRIBALAR ORQALI YARAGA QARSHI FAOLLIGINI ANIQLASH

Rajabov G‘.X., Sa’dinov P.O., Berdiyeva Z.I., Hakimova M.S., Kushnazarova N.A.

Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy-tadqiqot instituti

Dolzarbligi: Ma’lumki, kosmetologiya amaliyotida o‘simliklar asosida olingan moylardan keng miqyosda foydalaniladi, xususuan *Rosa darmascane Mill*. va *Rosa Otto* kabi o‘simliklardan olingan moylar shular jumlasidandir. Bugungi kunda aynan tabiiy asosga ega moddalarning biologik qiymatlari yuqori baholanadi va shu sababli kosmetologik maqsadda qo‘llaniladigan moylarning yangi xususiyatlarini izlash istiqbolli hisoblanadi. Shu sababli, mamlakatimiz hududida keng tarqalgan o‘simliklardan olingan moylar asosida teridagi yaralar yoki chnadiqlarga qarshi faolikka ega vositalarn izlash asosiy dolzarb vazifa sifatida e’tirof etiladi. Ta’kidlash joizki, xorijdan import qilinadigan atirgul moylarining bahosi yetarlicha qimmat bo‘lib, bu o‘z navbatida amalga oshiriladigan muolajalar sarf xarajatining ortishiga olib keladi. Mamalakatimiz hududida o‘sadigan va mavsumiy gullab turuvchi atirgul navlarini tadqiq qilish orqali import o‘rnini bosuvchi yuqori faolikka ega arzon vositalarni amaliyotga joriy qilish zarurati mavjud. Shu munosabat bilan, mamlakatimizda keng tarqalgan va butun yoz davomida, xususan iyun oyidan sentyabrgacha gullab turuvchi *Gloria Dei* naviga mansub atirgul moylarining yaraga qarshi va chandiqlanishni baratarf etish xususiyati tadqiqot sharoiida o‘rganildi.

Tadqiqotning maqsadi: Taqdim etilgan ilmiy tadqiqot ishining asosiy maqsadi mamlakatimiz hududida o‘sadigan *Gloria Dei* naviga mansub atirguldan olingan moyning yaraga qarshi va chandiqlanishni barataraf etuvchi xususiyatini aniqlashdan iborat.

Usul va uslublar: Tadqiqot obye’kti sifatida mamalakatimiz hududida keng tarqalgan *Gloria Dei* naviga mansub atirgul gultojibarglaridan ajratib olingan moy tanlab olindi. Barcha tadqiqotlar tana vazni 180-200 g. bo‘lgan 20 ta zotsiz oq erkak kalamushlarda olib borildi va barcha tajriba hayvonlari tajribadan oldin hamda tajriba davomida bir xil ozuqa va yashash sharoitida saqlangan. Terida jarohat yoki yara hosil qilish maqsadida barcha tajriba hayvonlarining orqa bel sohasidagi 3x3 sm^2ga teng qismi terisi junlardan tozalanib, o‘tkir kesuvchi asbob

skalpel yordamida tozalangan terida 1 sm uzunlikda chuqur kesma amalga oshirildi. Tajriba hayvonlari 10 tadan 2 ta guruhga ajratildi; 1 nazorat guruhi sifatida olingan tajriba hayvonlarining teridagi kesma sohasiga hech qanday modda surtilmadi, 2 tajriba guruhidagi tajriba hayvonlarining teri kesmasiga esa 14 kun davomida kesmani yoki yarani to‘liq qoplab oladigan miqdorda o‘simlik moyi surtib borildi. O‘rganilgan moyning teridagi jarohat yoki yaraga qarshi samaradorligi tadqiqot asosida olingan natijalar nazorat guruhidagi teri kesmalari yoki yaralar bilan solishtirilgan holda baholandi.

Natijalari: O‘tkazilgan dastlabki skrining tajribalarda nazorat guruhiga mansub kalamushlar terisida hosil qilingan kesmalarda tajribanaing 2 kunidan yaralar hosil bo‘ldi va tajriba guruhidagi 6 ta kalamushlarda tajribaning 14 kunigacha yaralarning bitmaganligi hamda qolgan hayvonlarda esa ushbu yaralarning chandiqanganligi kuzatldi. O‘rganilgan o‘simlik moyi surtilgan tajriba hayvonlari terisidagi yaralar tadqiqotning 5 kunidan boshlab bitishni boshladi va tajriba hayvonlarining 5 tasida tadqiqotning 14 kunida chandiqlanish hosil bo‘ldi. Tajriba guruhidagi qolgan 5 ta hayvon terisidagi yaralari bitib, hosil bo‘lgan chandiqlanish ham baratarf etilganligi kuzatildi. Shuningdek, ushbu kalamushlardning hosil qilingan kesmalar atrofidagi terisida ham ijobiy o‘zgarishlar kuzatldi, xususan teri turgorligining yaxshilanganligi va nazorat guruhiga nisbatan junlarning chiqishining tezlashganligi aniqlandi.

Xulosalar: Shunday qilib, *Gloria Dei* naviga mansub atirgul gultojibarglaridan ajratib olingan moyning nafaqat yarani bitiruvchi balki qisman chandiqlanishni ham barataraf etish xususiyatiga egaligi aniqlandi. Bu esa o‘z navbatida, ushbu o‘simlik gulidan ajratib olingan moylar asosida keng ko‘lamli chuqur ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi.

ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS) O‘SIMLIGI ASOSIDA OLINGAN GIPOGLIKEMIK FITOCHOYNING O‘TKIR ZAHARLILIGINI O‘RGANISH

Ramazonova D.R., Fayzieva Z.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Qandli diabetning 2-tipi aholi orasida ko‘p uchraganligi sababli qondagi qandni me’yorda saqlab yurish imkonini beradigan, mahalliy o‘simliklar asosida olingan biofaol moddalarni o‘rganish va amaliyotda ishlatishga taklif qilish dolzarb hisoblanadi.

Ishning maqsadi: Oddiy sachratqi (cichorium intybus) fitochoyi o‘tkir zaharliligini o‘rganish.

Usul va uslublar. Oddiy sachratqi (cichorium intybus) fitochoyi o‘tkir toksikligini umumqabul qilingan metodika bo‘yicha 19-21 g og‘irlikdagi, har ikkala jinsga mansub 18 ta oq sichqonlarda o‘rganildi. Buning uchun Oddiy sachratqi (cichorium intybus) dorivor o‘simligi fitochoyi 1:10 nisbatda tayyorlandi va peroral usulda 10 ml/kg, 15 ml/kg, 20 ml/kg va 25 ml/kg dozada yuborildi. Hayvonlar birinchi kun davomida har soat kuzatildi. Keyingi 2 hafta mobaynida kunlik kuzatuvlar o‘tkazilib, ularning umumiy holati va faolligi, xulq-atvor reaksiyalari baholandi. Barcha tajriba hayvonlari bir xil sharoitlarda saqlanib, oziq-ovqat va suvga erkin kirish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Natijalar: Oddiy sachratqi (cichorium intybus) fitochoyi 10 ml/kg, 15 ml/kg, 20 ml/kg va 25 ml/kg dozalarda yuborilganda hech qanday o‘zgarishlar kuzatilmadi. Hayvonlar faol bo‘lib, suv va oziq-ovqat qabul qilishda davom etdilar, tashqi ta’sirlarga adekvat javob qaytardilar. Hayvonlarning xulq-atvorida hech qanday patologik reaksiyalar aniqlanmadi. Ular faol bo‘lib, intoksikatsiya belgilari kuzatilmadi va oziq-ovqatni to‘liq eyishdi. Kuzatuv jarayonida quyidagi ko‘rsatkichlar: umumiy xulq-atvor, to‘qimalar rangi, shilliq pardalar holati, nafas olish, yurak urishi, harakat faolligi baholandi. 14 kunlik kuzatuv davomida hayvonlar o‘limi qayd etilmadi (jadval).

Oddiy sachratqi (cichorium intybus) dorivor o‘simligining o‘tkir zaxarliligi o‘rganish natijalari

Oddiy sachratqi (cichorium intybus) damlamasi	
Doza ml/kg	Xalok bo‘lgan hayvonlar soni/umumiy soni
10,0	0/6
15,0	0/6
20,0	0/6
25,0	0/6
LD_{50}	**>25 ml/kg**

Xulosalar:

1. Oddiy sachratqi (cichorium intybus) dorivor o‘simligining 1:10 dagi fitochoyi bir marotaba peroral yuborilishi natijasida, eng yuqori mumkin bo‘lgan dozada ham (LD_{50} >25 ml/kg) zaharli ta’siri kuzatilmadi.

2. Oddiy sachratqi (cichorium intybus) dorivor o‘simligidan olingan fitochoyni qandli diabetning engil shakllarida profilaktik vosita sifatida amaliyotiga tavsiya etish mumkin.

KASSIYA URUG’IDAN INSULT KASALLIGINING OLDINI OLISHDA FOYDALANISH

Saydaliyeva S.Sh., Sharafova I.A.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Dolzarbligi. Bugungi kunda insult kasalligi dunyo bo‘ylab kasallanish va o‘limning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Insult miyaning qon aylnanishi buzilishi natijasida kelib chiqadigan jiddiy kasallik bo‘lib, nogironlik va hayot sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin. Butun dunyo bo‘ylab millionlab odam insultga chalinadi. Insultdan omon qolgan bemorlarning ko‘pchiligi uzoq muddatli davolanish va reabilitatsiyaga muhtoj bo‘ladi.

Tadqiqotning maqsadi. Kassiya urug’i aniq antigipertenziv ta’sirga ega ekanligi sababli, qon zardobidagi umumiy xolesterin miqdorini kamaytirish va yuqori zichlikdagi lipoprotein xolesterinini oshirish orqali insult kasalligining ma’lum bir darajada oldini olish.

Usul va uslublar: Yuqori qon bosimi hamda ortiqcha xolesterini mavjud bo‘lgan 50 nafar bemor tanlab olindi va tekshirildi. Asosiy guruhni davolashda standart terpiya bilan birgalikda xalq tabobati usullaridan biri fitoterapiya bilan davolanuvchi 30 nafar bemor tashkil qiladi. Nazorat guruhida esa davolashda birgina standart usullar bilan davolanayotgan 20 nafar bemorlar tekshirildi.

Natijalar. Natijalarni bilish uchun asosiy hamda nazorat guruhlari o‘zaro taqqoslandi. Tadqiqotdan olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, asosiy tanlab olingan guruhdagi bemorlar fitoterapavtik mahsulot kassiya urug’idan tayyorlangan ekstraktdan qabul qilishi natijasida asosiy guruhning 57% ida qon bosimi sezilarli darajada pasayganligi aniqlandi. Tekshirilganda xolesterin miqdori ham yaqqol darajada pasayganligi asosiy guruhning 43% ida ko‘rildi. Bunga sabab kassiya urug'i ekstrakti qon bosimini pasaytiradigan ta'sirga ega. Qon tomirlarining qisqarishi va bo'shashishiga ta'sir qilib, tanadagi gormonlar darajasini tartibga solish yoki yurak-qon tomir tizimining asabiy regulyatsiyasini yaxshilash orqali qon bosimini pasaytiradi. Gipertenziya bilan og'rigan bemorlar uchun kassiya urug'i ekstrakti potentsial yordamchi davolash vositasi bo'lishi mumkin. Kassiya urug'idagi faol moddalar, masalan, emodin va aloe-emodin, xolesterin sintezini kamaytirish va uning metabolizmini rag'batlantirishga ta'sir qiladi. Ushbu ingredientlar plazmadagi TC va LDL-C darajasini pasaytirdi va shu bilan qon lipidlari darajasini pasaytirishga yordam beradi.

Xulosalar. O‘tkazilgan tajribadan shu ko‘rinadiki, xalq tabobati usullaridan biri bo‘lgan fitoterapiyadan foydalanish insult kasalligining oldini olishda o‘z ahamiyati va samaradorligini yaqqol namoyon qildi. Tahlil natijalariga ko‘ra, fitoterapevtik kassiya urug’i ekstrakti qon bosimini normallashtirish, xolesterinni kamaytirish bilan bir qatorda bemorlardagi bosh og’rig’i, surunkali charchoq, tana vaznini me’yorlashtirishda ham ahamiyatga ega.

BUYRAK KASALLIKLARINI DAVOLASHDA SPAZMOLITIK VA YALLIG'LANISHGA QARSHI TA'SIRGA EGA EKSTRAKTNING O‘TKIR ZAHARLILIGINI ANIQLASH

Shakarov N.K., Fayziyeva Z.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Hozirgi davrga kelib zamonaviy tibbiyotda o‘simlik xom ashyosidan olinadigan dori-darmonlarning ulushi yildan-yilga o‘sib bormoqda. Buning asosiy sabablarini tanaga yengil va murakkab ta'siri, kamdan-kam hollarda nojo‘ya ta'sirlarning namoyon bo‘lishi, shuningdek ularning arzonligi bilan tushintirish mumkin. Shu munosabat bilan mahalliy dorivor o‘simlik xom ashyosi asosida olinadigan dori vositalari turlarini kengaytirish zamonaviy farmakologiyaning dolzarb vazifalaridan biridir. Hozirgi vaqtda dunyoda yallig‘lanish va bakterialarga qarshi, silliq mushaklarni bo‘shashtiruvchi hamda allergik kasalliklarni davolash uchun o‘simlik xom ashyosi asosida zamonaviy dori-darmonlarni yaratish bo‘yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. “Buyrak kasalliklarini davolashda spazmolitik va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega ekstrakt” o‘zining shifobaxsh xususiyatlari, biologik faolligi bilan ajralib turadi hamda organizmdagi juda ko‘plab a’zolarga ijobiy tasir ko‘rsatish bilan birga, buyrak va siydik yo‘li kasalliklarida, jumladan buyraklarning yallig’lanishida, organizmdagi shishlarni haydashda, tosh va tuzlar hosil bo‘lishining oldini olish va tushurishda, toksinlardan tozalashda, peshob yo‘llarining silliq tolali mushaklarini bo‘shashtirishda muhim ahamiyatga ega. Shifobaxsh o‘simliklardan iborat noyob tarkibi sababli ushbu ekstrakt buyrak kasalliklaridan tashqari organizmning deyarli barcha a’zolari va tizimlari faoliyatiga ijobiy ta’sir qiladi. Shu o‘rinda biz ham buyrak kasalliklarini davolashda spazmolitik va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega ekstraktning farmakologik xususiyatlarini o‘rganishni joiz deb bildik.

Tadqiqotning maqsadi. Malumki har bir o‘rganolayotgan yangi dori vositasini asosiy farmakologik xususiyatlarini o‘rganishda dastlab zaharliligi o‘rganiladi. Biz ham “Buyrak kasalliklarini davolashda spazmolitik va

yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega ekstrakt”ning asosiy farmakologik xususiyatlarini o‘rganishdan avval, ushbu ekstraktning o‘tkir zaharliligini aniqlab olishni oldimizga maqsad qilib qo‘ydik.

Usul va uslublar. Ekstraktning o‘tkir zaharliligi, o‘rtacha og’irligi 21 gram bo‘lgan 36ta laboratoriya sichqonlarida o‘rganildi. Dastlab quruq ekstrakt 1:5 va 1:2,5 nisbatta suyultirildi, laboratoriya sichqonlari esa har bir guruhda 6 tadan qilib 6 guruhga ajratildi: 1-guruhga qiyoslash uchun distillangan suv ichirildi; 2-guruhga 1000mg/kg; 3-guruhga 2000mg/kg; 4-guruhga 4000mg/kg; 5-guruhga 6000mg/kg; 6-guruhga 8000mg/kg miqdorda suyultirilgan ekstrakt ichirildi va tajriba hayvonlari kuzatib borildi.

Natijalar. Tajriba hayvonlarini bir necha kun davomida kuzatganimizda 6 ta guruhda ham birorta o‘lim holati aniqlanmadi. Birinchi qiyoslash uchun olingan guruhdan boshqa barcha guruhdagi hayvonlarda peshob ajralishi kuchaydi. Katta dozada yuborilgan guruhlardagi sichqonlarning faolligi ortib, juda harakatchan bo‘lib qoldi.

Xulosa. “Buyrak kasalliklarini davolashda spazmolitik va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega ekstrakt”ning katta dozalari ham tajriba hayvonlarida o‘lim holati chaqirmadi. Olingan natijalarga asoslanib shunday xulosa qilish mumkin, demak bu ekstrakt o‘ta zararsiz bo‘lib, keying farmakologik tekshiruvlarni davom ettirish imkonini beradi.

YALLIG‘LANISHGA QARSHI QO‘LLANILADIGAN DORILAR DOZASINING AHAMIYATI VA FITOTERAPIYADA QO‘LLANILISHI

Shodmonova S.A., Sultanova R.X.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Yallig‘lanish organizmning himoya mexanizmi bo‘lib, infeksiya, jarohatlar yoki allergik reaksiyalar natijasida yuzaga keladi. Yallig‘lanishga qarshi dori vositalari ushbu jarayonni boshqarish, og‘riqni kamaytirish va shishlarni oldini olish maqsadida ishlatiladi. Zamonaviy tibbiyotda YAQD ikkita asosiy guruhga bo‘linadi: steroid va nosteroid yallig‘lanishga qarshi dorilar (NYAQD). Ularning samaradorligi va xavfsizligi to‘g‘ri dozalanishiga bevosita bog‘liq bo‘lib, noto‘g‘ri dozalash nojo‘ya ta’sirlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, yallig‘lanishga qarshi tabiiy vositalardan foydalanish – fitoterapiya ham ahamiyatli sanaladi. Fitoterapiya vositalari kamroq nojo‘ya ta’sirga ega bo‘lib, uzoq muddatli qo‘llash uchun mos keladi. Shu sababli, YAQD dozalash strategiyalarini o‘rganish va fitoterapiyaning qo‘shimcha imkoniyatlarini tadqiq etish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Dori vositalarining farmakologik va farmakoterapevtik ta`siri ko`p jihatdan ularning yuborilayotgan dozasida namoyon bo`ladi. Kuchsizroq ta`sir qiluvchi dori vositalarining dozasi oshishi bilan latent davri qisqaradi va ta`siri kuchayadi. Dori vositasini dozasiga e`tiborsizlik bilan qabul qilish, organizmning doriga bo`lgan sezuvchanligini oshirib hatto zaharlanishgacha olib kelishi mumkin. Dozaning oshishi qaramlikka olib keladi. Bu esa farmasevtlarni doza va dorivor o`simlik tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi: Yallig`lanishga qarshi preparatlarni to`gri qo`llash jarayonida dozalarning ahamiyatini, ta`sirini o`rganish, dozaning oshishi yoki kamayishida organizmdagi o`zgarishlarni o`rganishdan iborat.

Usul va uslublar: Tadqiqot davomida farmakologiya va farmakoterapiyaga oid adabiyotlardan foydalanildi. Bemorlarning yallig`lanishga qarshi vositalarni qabul qilish holatlari, ularning dozaga bog'liq reaksiyalari kuzatildi va tahlil qilindi. Shuningdek, bemorlarning individual sezuvchanligi va dozaning oshishi natijasida yuzaga keluvchi nojo'ya ta'sirlarni o`rganish maqsadida statistik ma`lumotlar, maqolalar ko`rib chiqildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalariga ko'ra, yallig`lanishga qarshi qo`llaniladigan vositalarning terapevtik samaradorligi ularning to'g'ri dozalangan holatida eng yuqori darajada bo'lishi aniqlandi. Biroq doza oshirilganda, organizmda sezilarli o'zgarishlar kuzatilishi, jumladan, oshqozon-ichak shilliq qavatining shikastlanishi, qon bosimi oshishi, bosh aylanishi, immunitet pasayishi, to`satdan yuzaga keladigan anafilaktik shok holati kuzatilishi aniqlandi, shuningdek, zaharlanish xavfi ortishi ma`lum bo`ldi. Moychechak, yalpiz, qizilmiya tarkibli dori vositalarining yallig`lanishga qarshi ta`siri kengligi, no`joya ta`sirlari kamligi va xavfsizligi tekshirildi. Yallig`lanishga qarshi dori vositasi, fitopreparatlarni dozasiga ahamiyat berish samaradorlikni oshirishi tasdiqlandi.

Xulosa: Yallig`lanishga qarshi dori vositalarini qabul qilishda dozaning ahamiyati katta bo'lib, uni ortiqcha oshirish yoki noto'g'ri qo'llash organizm uchun zararli bo'lishi mumkin. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, optimal dozani tanlash, preparatlarning xavfsiz va samarali qo'llanishiga imkon yaratadi. Tibbiyot amaliyotida mavjud dori vositalari davo va profilaktika maqsadida asosan o`rtacha terapevtik dozada ishtalishi shart ekanligi yoritilgan.

CAMPHORA OFFICINARUM - AN AVICENNIAN DRUG KNOWN FOR ITS CARDIAC, ANTIHYPERTENSIVE AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES

Alfiya Tahreen, Syed Ziaur Rahman

Department of Pharmacology, Jawaharlal Nehru Medical College & Hospital, Aligarh Muslim University, Aligarh, India

Introduction: Lots of clinical and experimental research work had been done to screen the cardiac drugs mentioned by Ibn Sina (980-1037) for their efficacy and safety. *Camphora officinarum* (Kāfir) most commonly as a decongestant, also used as steam inhalation, to inhibit coughing in upper airway congestion. Camphor was used in ancient Sumatra to treat sprains, swellings, and inflammation. Camphor is commonly applied as cream or ointment. The action on nerve endings also induces a slight local analgesia. In modern medicine its use has been recommended as cardiac and circulatory stimulant. An herbal drug containing D-camphor and a liquid extract of fresh hawthorn berries has been used since many years for the treatment of orthostatic circulatory disorders.

Materials and Methods: A comprehensive review of the book *"Pharmacology of Avicennian Cardiac Drugs"* was conducted, focusing on the following keywords: Ibn Sina, Avicenna, Cardiac Drugs, Advia Qalbia, and Risalah al-Adwiyah al-Qalbiyah.

Results and Discussion: An epidemiological retrospective cohort study was conducted in 46 medical practices in Germany, where patient files were reviewed to identify those treated for orthostatic hypotension. The adjusted odds ratio for improvement was 5.6, and the adjusted mean increase in systolic blood pressure was twofold compared to the control group. Additionally, a randomized trial was performed to evaluate Krodin Herz-Kreislauf-Tropfen as an add-on treatment in older patients with orthostatic hypotension. Wu Q. et al. studied the effects of the *Cinnamomum camphora* forest environment on elderly patients with hypertension. The results demonstrated that exposure to the *C. camphora* environment significantly decreased diastolic blood pressure, reduced inflammation levels, and helped balance autonomic activity, suggesting a potential mechanism for its antihypertensive and anti-inflammatory effects.

Conclusion: Cardiovascular diseases are a major cause of morbidity and mortality worldwide, despite significant advancements in the field of cardiology. Traditional medicines have been used in healthcare since antiquity. However, with the rise of the pharmaceutical industry in the early 20th century, the popularity of traditional and herbal medicines declined, even though 25% of all prescription drugs still contain ingredients derived from plants. Studies and research on *Cinnamomum camphora* suggest that it may serve as an adjunctive therapy for cardiac diseases, as previously mentioned.

TUKLIBARGLI XANDELIYA SUYUQ EKSTRAKTI SAQLOVCHI GELNING O‘TKIR ZAXARLILIGINI O‘RGANISH

Temirova N.Z., Fayzieva Z.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Og‘iz bo‘shlig‘i yallig‘lanish kasalliklari aholi orasida ko‘p uchraganligi sababli mahalliy o‘simliklar asosida olingan stomatologik vositalarni yaratish va amaliyotda ishlatishga taklif qilish dolzarb hisoblanadi.

Ishning maqsadi: Tuklibargli xandeliya suyuq ekstrakti saqlovchi gelning o‘tkir zaharliligini o‘rganish.

Usul va uslublar. Tuklibargli xandeliya suyuq ekstrakti saqlovchi gelning o‘tkir toksikligini umumqabul qilingan metodika bo‘yicha 19-21 g og‘irlikdagi, har ikkala jinsga mansub 18 ta oq sichqonlarda o‘rganildi. Tadqiq etilayotgan gel peroral usulda 502,5 mg/kg, 1256,3 mg/kg va 2512,5 mg/kg dozada yuborildi. Hayvonlarga gelning yuborish imkoni bo‘lgan eng yuqori hajmi kiritildi. Hayvonlar birinchi kun davomida har soat kuzatildi. Keyingi 2 hafta mobaynida kunlik kuzatuvlar o‘tkazilib, ularning umumiy holati va faolligi, xulq-atvor reaksiyalari baholandi. Barcha tajriba hayvonlari bir xil sharoitlarda saqlanib, oziq-ovqat va suvni erkin qabul qilash imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Natijalar: Tuklibargli xandeliya suyuq ekstrakti saqlovchi gel 502,5 mg/kg, 1256,3 mg/kg va 2512,5 mg/kg dozalarda yuborilganda hayvonlarda hech qanday o‘zgarishlar kuzatilmadi. Hayvonlar faol bo‘lib, suv va oziq-ovqat qabul qilishda davom etdilar, tashqi ta’sirlarga mos ravishda javob qaytardilar.

Hayvonlarning xulq-atvorida hech qanday patologik reaksiyalar aniqlanmadi. Ular faol bo‘lib, intoksikatsiya belgilari kuzatilmadi va oziq-ovqatni to‘liq eyishdi. Kuzatuv jarayonida quyidagi ko‘rsatkichlar: umumiy xulq-atvor, to‘qimalar rangi, shilliq pardalar holati, nafas olish, yurak urishi, harakat faolligi baholandi. 14 kunlik kuzatuv davomida hayvonlar o‘limi qayd etilmadi

Natijalar jadvalda keltirilgan.

Tuklibargli xandeliya suyuq ekstrakti saqlovchi gel o‘tkir zaxarliligi natijalari

Tuklibargli xandeliya suyuq ekstrakti saqlovchi gel	
Doza mg/kg	Xalok bo‘lgan hayvonlar soni/umumiy soni
502,5	0/6
1256,3	0/6
2512,5	0/6
LD_{50}	**> 2512,5 mg/kg**

Xulosalar: Shu tariqa, Tuklibargli xandeliya suyuq ekstrakti saqlovchi gel bir martalik peroral yuborilishi natijasida, eng yuqori mumkin bo‘lgan dozada ham (LD_{50} >2512,5 mg/kg) toksik ta’sir kuzatilmadi. Ushbu gel o‘tkir zaxarlilik bo‘yicha bo‘yicha IV sinf, ya’ni amalda zaharli bo‘lmagan moddalar qatoriga mansubdir.

QIRQBO‘G’IMNING O‘SMALARGA QARSHI BIOLOGIK FAOLLIGI

[1]Tojiboyev M.M., [2]Imomova M.Y.

[1] “Central Asian Medical University” xalqaro tibbiyot universiteti,
[2]Farg‘ona davlat universiteti

Dolzarbligi:*Equisetum arvensis L.* - Dala qirqbo‘g‘imida daryo yoqalarida, ariq bo‘ylarida, ba‘zan esa ekin maydonlarida begona o‘t sifatida o‘sadi. O‘simlikning yer ustki poyasi tarkibida 5% gacha saponinlar, alkaloidlar, flavonoidlar (apigenin, lyuteolin, kveristin, kempferol va ularniig glikozidlari, ekvizetrin, naringenin), 190 mg % gacha vitamin C, karotin, oksalat, 25% gacha silikat (suvda eriydigan turida) va boshqa kislotalar, oshlovchi, achchiq moddalar bor. Kuzatilgan natijalarga ko‘ra E. arvense biologik nuqtai nazardan in-vitro va in-vivo sharoitlarda klinik, farmakologik faoliyatda samaradorlikka ega. Uning an‘anaviy qo‘llanilishi bir nechta farmakologik tadqiqotlar tomonidan isbotlangan.

Tadqiqotning maqsadi: Qirqbo‘g‘imning biologik faolligi asosan uning tarkibida flavonoidlarning (asosan apigenin, quercetin, kaempferol) miqdoriga bog‘liqligini o‘rganish.

Usul va uslublar: Flavonoidlarning mumkin bo‘lgan farmakologik faolligi Prediction of Activity Spectra for Substances (PASS) dasturi yordamida tahlil qilindi.

Natijalar: Kaempferol, quercetin va apigenin metabolitlari uchun taxmin qilingan farmakologik faollik (Pa) yoki nofaollik (Pi) darajasi aniqlangan. Natijalar jadvalda keltirilgan.

Prediction of Activity Spectra for Substances (PASS) dasturi orqali biologik faollikni tahlil qilish

Birikmalar	Faollik turi	Pa *	Pi *
Kaempferol	Antioxidant	0.864	0.003
Quercetin	Antioxidant	0.878	0.003
Apigenin	Antioxidant	0.740	0.004

* Pa: faollik darajasi va Pi: nofaollik darajasi.

Saraton hujayralari bo‘yicha keng qamrovli molekulyar hujayra tadqiqotlari saratonning biokimyoviy profilaktikasi bo‘yicha maqsadli yondashuvni ishlab chiqdi, ularning maqsadi ozuqa moddalari va dori vositalari orqali hech qanday toksik dozalarsiz hujayralarni saratondan oldingi holatiga qaytarishdir. Tegishli antioksidant faollik bilan bog‘liq holda saratonga qarshi vositalar sifatida tabiiy birikmalardan foydalanish bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar o‘tkazildi. *Equisetum arvense L* suvli ekstraktining inson yo‘g‘on ichak saratoniga qarshi yuqori xususiyatlari uning antioksidant faolligi bilan bog‘liq.

Xulosalar: *Equisetum arvense L.* ekstrakti fenolik birikmalarga boy va DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil)ning erkin radikallarini tozalash uchun kuchli o‘simlik mahsuloti ekanligi aniqlangan. *Equisetum arvense*, shuningdek, radikallarni tozalash va saratonga qarshi faoliyat kabi biologik faollik bilan ham baholandi. *Equisetum arvense* yaxshi antioksidant xususiyatlarga ega, hatto standart molekuladan ham yaxshiroq. O‘tkazilgan tadqiqotning onkologik qismida *Equisetum arvense L.* ning odamning kolorektal karsinoma hujayralariga nisbatan sezilarli sitotoksikligi va inson yo‘g‘on ichak saratoniga qarshi xususiyatlarini in vitro sharoitida aniqlangan. Ehtimol, *Equisetum arvense L.* ning insonda kolorektal karsinomaga qarshi xususiyatlari uning antioksidant ta‘siri bilan bog‘liq.

CONVOLVULUS ARVENSIS L. EKSTRAKTINI JIGARNING O‘T AJRATISH FUNKSIYASIGA TA’SIRI

Tojiddinova M.I., Qurbonqulov A.A.

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Dolzarbligi: Convolvulus arvensis L. o‘simliklarining yuqori qismlaridan biologik faol moddalar yig'indisi yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Turli xil etiologik omillarga duchor bo‘lganda, shish paydo bo'lishi bilan jigar yallig'lanishining rivojlanishi qayd etiladi, bu kichik kapillyarlarning siqilishiga olib keladi va shunga mos ravishda safro sekretsiyasini pasaytiradi. Convolvulus arvensis L. ekstraktining yallig'lanishga qarshi faolligi gepatitda jigarning ekskretor funktsiyasining buzilishlarini bartaraf etishiga ishonish mantiqan to'g'ri.

Maqsad: Convolvulus arvensis L quruq ekstraktining o'tkir nekrozogen gepatitda jigarning o't yo'llari funktsiyasiga ta'sirini o'rganish.

Materiallar va usullar. Tajribalar 180-200 g tana vazniga ega oq erkak kalamushlarda o'tkazildi, o'tkir nekrozogen gepatit, 200 mg / kg dozada Tioasetamidni teri ostiga yuborish orqali chaqirildi. Convolvulus arvensis L. 50 mg/kg, Silibor esa 100 mg/kg dozada yuborildi. Anesteziya qilingan kalamushlardan safro yig'ildi, unda safro kislotalari, bilirubin va xolesterin miqdori aniqlandi. Raqamli ma'lumotlar o'zgaruvchanlik statistikasi usuli yordamida qayta ishlandi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Natijalar tahlili shuni ko'rsatdiki, gepatitda ajratilgan safro hajmi 40% ga kamayadi, Silibor bilan davolanganlarda esa 4,5% ga oshadi. va Convolvulus arvensis L. ekstrakti bilan davolanganlarda - 77% ga. Shu bilan birga, Silibor kabi, Convolvulus arvensis L. safro kimyoviy tarkibiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Shunday qilib, agar gepatit bilan kasallangan kalamushlarda sog'lomlarga nisbatan o't kislotalari miqdori 42% ga, bilirubin deyarli 2 baravar va xolesterin 55% ga kamaygan bo'lsa, Convolvulus arvensis L. ekstrakti bilan eksperimental terapiya safro kislotalarining ko'payishiga olib keldi. 37% ga, xolesterin 66% ga va bilirubin 84% ga. Silibor bilan davolash qilingan hayvonlarda bu ta'sir yo'nalishi bo'yicha farq qilmadi. Biroq, ularning safro kislotalari konsentratsiyasi faqat 6% ga, xolesterin 4,5% ga, bilirubin esa 3% ga oshdi. Ko'rinib turibdiki, o'rganilayotgan ekstrakt Silibor ta'siridan sezilarli darajada oshadi. Bu ta'sir, ehtimol, yallig'lanishni bartaraf etish gepatotsitlarning funktsional faolligini tiklash uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishi bilan bog'liq.

Xulosa: Hayvonlarda olib borilgan tajriba shuni ko'rsatdiki Convolvulus arvensis L. ekstrakti jigarning o't ajratish funksiyasiga ijobiy ta’sir qilib, turli xil etiologiyali gepatitlarda yaxshi samara berishi va Silibor preparatidan qolishmasligi isbotlandi.

XALQ TABOBATIDA II TUR QANDLI DIABET KASALLIGINI DAVOLASHDA DORIVOR O’SIMLIKLARDAN FOYDALANISH

Tulyaganov B.S., Tulyaganov R.T.

Toshket farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Hozirgi vaqtda butun jahon sog’liqni saqlash tizimida qandli diabet bilan kasallanish global tibbiy va ijtimoiy muammolardan biri bo’lib hisoblanadi. Qandli diabetning insulinga bog’liq bo’lmagan II turi hozigi kunda keng tarqalgan bo’lib, dunyoda 450 milliondan ortiq odam ushbu kasallika chalingan. Bu organizmdagi insulinga bog’liq bo’lmagan kasallik bo’lib, asosan yoshi kattalarda uchraydi. Bunga sabab: irsiyat, kam xarakatlik, ortiqcha vazn, asabiylashish, stress, virusli infektsiyalar hisoblanadi. Halq tabobatida bu kasallikni davolashda dorivor o’simliklarning salmog’i juda kattadir.

Maqsad. Halq tabobatida ishlatib kelinayotgan dorivor o’simliklar asosida II tur qandli diabet kasalligida qo’llanilishi mumkin bo’lgan fitokompazitsiyalarni tahlil qilish.

Tadqiqot usullar. Ilmiy adabiyotlar: Abu Ali ibn Sino shifobaxsh o’simliklar haqida, dorivor o’simliklarni zamonaviy tibbiyotda qo’llanilishi, turli kasalliklarni o’simliklar bilan tizimli davolash kabi adabiyotlar sharhi asosida II tur qandli diabet kasalligini davolash uchun qo’llaniladigan dorivor o’simliklarni tahlil qilish.

Natijalar. Ma’lumki, Abu Ali ibn Sino o’zining “Tib qonunlari” kitobida davvora, faromis kasaligi haqida va uni davolash yo’llarini yozib qoldirgan, bu kasallik hozirgi kunda qandli diabet deb atalmoqda, uni davolashning bir qancha usullarini ishlab chiqqan. Chunonchi, Abu Ali ibn Sino diabet bilan kasallanganlarni sabzavotlar, mevalar, quyultirgan shiralarni, mijozni, buyrakni sovitish usuli bilan va mushaklarni sovitish uchun sovuq vannada sovqotguncha o’tkazish bilan davolagan. X-XI asrga kelganda xalq tabobati ancha rivoj topgan hamda uning ilmiy asosi kitoblarda o’z aksini topa boshladi. Hozirgi paytda tibbiyotda bu kasallikni turli hil usullar yordamida davolash usullari ishlab chiqilmoqda. Bular halq tabobatida turli dorivor o’simliklar bilan davolash va zamonaviy tibbiyotda o’simliklardan va sintetik yo’l bilan olingan dori vositalaridan foydalanish bilan amalga oshirish mumkin. Halq tabobatida quydagi o’simliklar ishlatib kelingan: suli, zig’ir, limon, nok, yovvoyi nok, olcha, sarimsoq, sedana, seldir, turp, sholg’om, karam, piyoz, tariq, grechka, loviya kabi o’simliklardan olingan damlama, qaynatma

kampotlar tartibida qo'llanilgan. Zamonaviy tibbiyotda esa II tur qandli diabet kasalligini davolashda glibenklamid, sulfonilmochevina, metformin, siofor, tirzepatid, D, V_{12}, C vitaminlari kabi dori vositalari, hamda gamma-lipoeva kislotasi, biotin, inozitol kabi biologik faol qo'shimchalar (BFQ) ham ishlatiladi. BFQ lar asosan profilaktika yoki reabilitatsiya tartibda ishlatilishi mumkin. Undan tashqari ushbu kasallikda, taomlarni to'g'ri istimol qilish, parhez taomlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shularni e'tiborga olib, Abu Ali Ibn Sinoning "Tib Qonunlari" asarida keltirilgan bir qator dorivor o'simliklar: oddiy sachratqi (Cichorium intybus L.,), dolchin (Cinnamomum verumL.,), qora andiz (Inula helenium L.,), chayon o't (Urtica dioica L.,), buta mevasi (Vaccinium myrtillus L.,), momaqaymoq (Taraxacum officinalis web L.,),zubturum (Plantago major L.,) suli (Avena satina L.,) asosida olingan kompazitsiyalarni II tur qandli diabetda tavsiya etish mumkin. Yuqorida ko'rsatilgan dori vositalari hamda BFQ qabul qilish bilan cheklanib qolinmasdan, balki quydagi holatlarga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Ya'ni kundalik ovqatlanish tartibini II tur qandli diabet uchun mos ravishda korrektsiya qilish kerak bo'ladi, doimiy ravishda kundalik tartibda jismoniy faollik bo'lishi zarur, qondagi glyukoza miqdorini tekshirib turish asosida, zaruriy holga qarab qand miqdorini tushiriuvchi preparatlardan vrach nazorati asosda qabul qilish kerak bo'ladi. Shundagina organizmdagi qand miqdorini doimiy ravishda normada ushlab turish mumkin bo'ladi. Hozirgi paytda tibbiyotda bu kasallikni turli hil usullar yordamida davolash usullari ishlab chiqilmoqda, lekin hali biror muqobil usuli yaratilganicha yo'q.

Xulosa. II tur qandli diabet bilan kasallangan bemorlarni vrach ko'rsatgan dori vositalar bilan davolash bilan bir qatorda, yuqorida ko'rsatilgan dorivor o'simliklarni va turli sabzovatlarni oqilona qo'llash orqali, dori vositasini doimiy iste'molidan cheklanish yoki butunlay voz kechish mumkin.

TRIBURENALNING SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGI CHAQIRILGAN HAYVONLAR BUYRAK FUNKSIYASIGA TA'SIRI

Tuxtayeva M.F.

O'zR Fanlar akademiyasi, akad. S.Yu. Yunusov nomidagi O'simlik moddalari kimyosi instituti

Dolzarbligi. Surunkali buyrak yetishmovchiligi (SBY) – buyraklarning uzoq muddatli shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan va organizmda metabolik buzilishlarga olib keluvchi jiddiy kasallik hisoblanadi. SBY bilan kasallangan bemorlar sonining ortib borishi bu patologiyani samarali davolash bo'yicha tadqiqotlarning dolzarbligini oshirmoqda. Bu borada biologik ta'sir doirasi keng va zaharliligi kam bo'lgan o'simlik birikmalariga asoslangan buyrak yetishmovchiligi kasalliklarini oldini oluvchi samarali dori vositalarini izlab topish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqotning maqsadi. *Tribulus terrestris* shrotidan olingan biologik faol moddalarga asoslangan Triburenal preparatining tajribaviy SBY chaqirilgan kalamushlarning buyrak funksiyasiga ta'sirini o'rganish.

Usul va uslublar. Tajribalar 40 ta oq erkak kalamushlarda (190-210 g) o'tkazildi. Hayvonlar quyidagi guruhlarga ajratildi: 1) intakt guruh – sog'lom hayvonlar; 2) nazorat guruhi – SBY chaqirilgan; 3) SBY + Triburenal qabul qilgan hayvonlar (100 mg/kg dozada); 4) SBY + Lespefril qabul qilgan hayvonlar (2 ml/kg dozada).

Hayvonlarda SBY usuli ikki bosqichda yaratildi. Dastlab, glitserolning 50% suvli eritmasi (10 ml/kg dozada) mushak ichiga yuborilib o'tkir buyrak yetishmovchiligi (OBY) chaqirildi. 15 kundan so'ng takroriy glitserol yuborilishi natijasida SBY chaqirildi. Tadqiqotda kunlik diurez, glomerulyar filtratsiya tezligi (GFR), kunlik suv iste'moli, suvning reabsorbsiyasi va nisbiy diurez aniqlandi. Tajribalar 45 kun davomida olib borildi.

Natijalar. SBY chaqirilgandan so'ng nazorat hayvonlarda buyrak funksiyasining sezilarli buzilishi kuzatildi. Ushbu holatda GFR intakt hayvonlarga nisbatan 1.7 barobar kamaydi, kunlik diurez sezilarli darajada oshdi (1.80±0.37 ml/100 g dan 3.87±0.26 ml/100 g gacha), suv iste'moli nazorat guruhida sezilarli darajada ortdi (7.7±1.0 ml/100 g dan 11.2±1.3 ml/100 g gacha), suvning reabsorbsiyasi mos ravishda 98.8% dan 95.3% gacha pasaydi va nisbiy diurez intakt hayvonlarga nisbatan 1.5 baravar oshdi.

Triburenal va Lespefril preparatlari qabul qilgan guruhlarda glomerulyar filtratsiya tezligi intakt hayvonlar ko'rsatkichlariga yaqinlashdi va mos ravishda nazorat guruhiga nisbatan1.3 va 1.2 baravar oshdi. Kunlik diurez nazorat guruhiga nisbatan mos ravishda 26.3% va 22.5% ga kamaydi, suv iste'moli 14.3% va 12.5% ga kamaydi, suvning reabsorbsiyasi normallashdi va intakt hayvonlar ko'rsatkichlariga yaqinlashdi (Triburenal – 97.6%, Lespefril – 96.2%). Nisbiy diurez nazorat guruhiga nisbatan kamaydi, ammo ishonchlilik ancha past bo'ldi.

Xulosa. Shunday qilib, Triburenal buyrak funksiyasini yaxshilashda samarali ta'sir ko'rsatdi va solishtirma preparat - Lespefril faolligidan yuqori bo'ldi. Ushbu tadqiqot natijalari Triburenalni surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan kasallangan bemorlarda samarali dori vositasi sifatida qo'llash imkonini beradi.

MAHALLIY O‘SIMLIK XOMASHYOLARI ASOSIDA O‘T HAYDOVCHI YIG’MANING FARMAKOLOGIK SKRININGI

Umarxonov X.V., Mullajonova M.T., Tulyaganov B.S.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Bugungi kunda dunyo miqyosida ishlab chiqarilayotgan dori preparatlarining 1/3 qismida dorivor o‘simliklar asos sifatida qo‘llanilmoqda. Tabiiy xomashyolardan olingan dori vositalari keng tarqalishi sabablari ularning iqtisodiy jixatdan samaradorligi, sintetik vositalarga nisbatan bezararligi, nojo‘ya ta’sirlarni kam xollarda namoyon qilib inson organizmiga yumshoq ta’sir ko‘rsatishidadir. Ma’lumki, Respublikamizda o‘t yo‘li va o‘t pufagi hamda jigar kasalliklari keng tarqalgan. Shuning uchun ham bu kasalliklarni davolash bugungi kunda tibbiyotni dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda. Ushbu kasalliklarning asosiy sabablari markaziy asab tizimining faoliyati buzilishi, ichki a’zolarning turli xastaliklari, ekologiyaning buzilishi, yuqumli kasalliklar, ovqatlanish me’yorining izdan chiqishi va organizmni ba’zi dori vositalari bilan zaxarlanishidir. Bugungi kunga kelib turli kasalliklarni, shu jumladan, jigar va o‘t yo‘li kasalliklarini davolashda dorivor o‘simliklardan tayyorlangan preparatlarga talab oshib bormoqda. Chunki, o‘simlik xomashyosidan olingan va tayyorlangan dori vositalari sintetik preparatlarga nisbatan bezarar va yumshoq ta’sirga ega bo‘lib, ular organizmni fiziologik jarayonlarini jadallashtiradi va ularni uzoq muddat qo‘llash mumkin.

Ishning maqsadi. Mahalliy o‘simlik xomashyolari asosida o‘t haydovchi yig‘maning farmakologik skrininggi.

Tajriba qismi. Tadqiqotlar joriy mintaqaviy GLP standarti – “Yaxshi laboratoriya amaliyoti” talablariga muvofiq, shuningdek, eksperimental va ilmiy maqsadlarda foydalaniladigan umurtqali hayvonlarni himoya qilish bo‘yicha Yevropa konventsiyasining barcha qoidalari va qoidalariga muvofiq amalga oshirildi. Buning uchun, tajriba uchun kamida 10-14 kun davomida karantindan o‘tgan sog‘lom oq zotsiz ikki hil jinsdagi laboratoriya sichqonlaridan foydalangan. Tajribani boshlashdan avval, 4-hil turdagi o‘simlik homashyolaridan iborat, har hil nisbatlarda olingan: tirnoqgul gullari, na’matak mevalari, dastarbosh gullari va dorivor moychechak gullaridan iborat fitokompozitsiyali yig‘mani, an’anaviy usul yordamida, yani 1:10 nisbatida damlama tayorlab olindi. O‘t haydovchi ta’sirini vazni 18-22 g bo‘lgan oq zotsiz ikki hil jinsdagi laboratoriya sichqonlarida o‘rganildi. Buning uchun laboratoriya sichqonlari 24 soat davomida och qoldirilgan. O‘rganilayotgan fitoyig‘ma 3 xil bo‘lganligi uchun, sichqonlarni 4ta guruhga: nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Nazorat guruhidagi sichqonlarga bir marotaba og‘íz orqali (per os) mahsus temir olivali zond yordamida, ekvivalent hajmdagi distillangan suv ichirildi. Damlamani tajriba hayvonlariga bir marotaba og‘íz orqali (per os) mahsus temir olivali zond yordamida, 0,5 ml hajmda yuborildi. Tajribadan 60 daqiqa o‘tgach yengil efir narkoz ostida sichqonlar jonsizlantirildi, bunda qorin bo‘shlig‘i kesilib, jigar ajrtib olinadi va ipakli iplar bilan o‘t yo‘llari bog‘lab olinadi. Ehtiyotkorlik bilan ajratib olingan o‘t qopini analitik tarozida o‘lchab olinadi. Shundan so‘ng o‘tni chiqarib, o‘t qopini distillangan suvda chayilib qog‘oz filtr yordamida quritilib, so‘ngra tarozida qayta o‘lchanadi. Og‘irlikni farqiga qarab, o‘t qopidagi safroni og‘irligi nazorat va tajriba guruhlarida aniqlandi.

Fitoyig‘ma 1,2,3 larning o‘t ajralishiga ta’sirini o‘rganish natijalari (M±m; n=6)

Guruhlar	Ajralgan safro, mg
Nazorat	28,3±1,2
Yig’ma 1	34,3±1,6*
Yig’ma 2	37,7±1,0**
Yig’ma 3	32,8±1,3*

*Izoh: *- ishonchlilik darajasi P<0,05, nazorat guruhiga nisbatan.*

Jadvaldagi natijalarga ko‘ra, 1-yig‘mani nazorat guruhiga nisbatan safro hajmi 21% ni, 2-yig‘mani nazorat guruhiga nisbatan safro hajmi 33%ni va 3-yig‘mani nazorat guruhiga nisbatan safro hajmini 15% ga oshirgan.

Xulosa. Olingan skrining natijalariga ko‘ra 2-yig’maning farmakologik faollik darajasi yuqori bo‘lganligi sababli, farmakologik izlanishlarni keyingi bosqichlarini, ushbu yig’ma bilan olib borish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

ANEMIYA BILAN BO`LGAN AYOLLARDA PREGRAVIDAR TAYYORGARLIK: ICHAK VA QIN MIKROBIOTASINING KLINIK VA TERAPEVTIK AHAMIYATI

Usmonova Z.M., Rabbimova G.T.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Kirish: Pregravidar tayyorgarlik – bu homiladorlikdan oldin ayol salomatligini optimallashtirishga qaratilgan tadbirlar majmuasi bo‘lib, bu homiladorlikning yaxshi kechishiga va asoratlar xavfini kamaytirishga yordam beradi. Ayniqsa, anemiyasi bo‘lgan ayollarga alohida e’tibor qaratiladi, chunki temir va mikroelementlar tanqisligi reproduktiv funksiyaga hamda homilaning bachadondagi rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Zamonaviy tadqiqotlar ichak va qin mikrobiomasi temirning so`rilishi, immunitet himoyasi va gormonal muvozanatda asosiy rol o‘ynashini tasdiqlaydi. Ushbu mavzuning dolzarbligiga qaramay, temir tanqisligi va bakterial vaginoz (BV) o‘rtasidagi bog‘liqlikka bag‘ishlangan yagona tadqiqot 2005 yilda o‘tkazilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, pregravidar tayyorgarlik davrida kuzatilgan subklinik temir tanqisligi homiladorlikning ilk bosqichlarida BV rivojlanishining mustaqil xavf omili hisoblanadi. Biroq, temir tanqisligining qaytalanuvchi vulvovaginal infeksiyalar chastotasi bilan bog‘liqligi yetarlicha o‘rganilmagan bo‘lib, bu yo‘nalishda qo‘shimcha ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish zaruratini keltirib chiqaradi.

Tadqiqot maqsadi: Anemiya bilan og‘rigan ayollarda pregravidar tayyorgarlik jarayonida ichak va qin mikrobiomasining rolini baholash hamda mikrobioma holati va reproduktiv salomatlikka ta’sirini aniqlash.

Materiallar va tadqiqot usullari: Tadqiqot Samarqand shahridagi 12-oilaviy poliklinikada homiladorlikka tayyorgarlik ko‘rayotgan 61 nafar ayol ishtirokida o‘tkazildi. Ayollar ikki guruhga ajratildi: Asosiy guruh (n=31) – disbioz aniqlangan va probiotiklar hamda ozuqaviy yordam olgan ayollar. Nazorat guruhi (n=30) – standart tayyorgarlikdan o‘tgan ayollar.

Tadqiqot usullari: Laborator tekshiruvlar: Gemoglobin, ferritin darajasi, ichak va qin mikroflorasi ko‘rsatkichlari. Ozuqaviy korreksiya: Temirga boy mahsulotlar va probiotiklarni ratsionga kiritish. Probiotikoterapiya: Maxsus laktobakteriyalar va bifidobakteriyalar shtammlarini buyurish.

Olingan natijalar: asosiy guruhda ferritin darajasi 30% ga oshdi, nazorat guruhida esa 10% ga oshish kuzatildi. Yallig‘lanish kasalliklari (vaginit, bakterial vaginoz va kichik chanoq a’zolari yallig‘lanish kasalliklari) chastotasi 40% dan 15% gacha kamaydi (25% ga pasayish). Muvaffaqiyatli homiladorlik ehtimoli 60% dan 75% gacha oshdi (15% ga ko‘tarildi). Shunday qilib, ichak va qin mikrobiotasini normallashtirishni o‘z ichiga olgan pregravidar tayyorgarlik muvaffaqiyatli va sog‘lom homiladorlik ehtimolini sezilarli darajada oshiradi. Homiladorlik tayyorgarlik tugashidan oldin sodir bo`lganda ham, ratsion, mikrobiota va temir darajasini o‘z vaqtida tuzatish xavflarni minimallashtirishga hamda ona va bola salomatligini qo‘llab-quvvatlashga yordam beradi.

RHEUM TATARICUM L. EKSTRAKTINING O`TKIR ZAHARLILIK TA’SIRINI O‘RGANISH

Xakimova Z.A., Fayzieva Z.T.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi. Ma’lumki, Barcha sintetik preparatlar nefrotoksiklik, ototoksiklik, gepatotoksik, neyrotoksiklik va allergik reaktsiyalar kabi salbiy ta'sirga olib kelishi mumkin. Tabiiy preparatlar ko‘p komponentli bo‘lib, sintetik preparatlarga nisbatan kengroq ta’sir doirasiga ega, ammo respublikamizda o‘sadigan o‘simliklarning ayrimlarini farmakologik xususiyatlari o‘rganilmagan va ta’sir mexanizmi asoslab berilmagan. Shunga asoslanib, Rheum Tataricum L. quruq ekstraktini farmakologik faolligini eksperimental modellarda o‘rganib chiqdik.

Ishning maqsadi: Rheum Tataricum L. quruq ekstraktining eksperimental modelda o`tkir zaharlilik ta’sirini o‘rganish.

Usul va uslublar. Tajribalar har ikki jinsdagi 18-20 g og‘irlikdagi 6 ta sichqonlarda klassik usul bo‘yicha o‘tkazildi. Hayvonlarga 5000mg/kg miqdorda Rheum Tataricum L. quruq ekstrakti yuborildi. Har 60 daqiqa davomida sichqonlar kuzatib turildi.

Rheum Tataricum L. quruq ekstrakti	
Doza mg/og‘irlik miqdorida	O‘lgan hayvonlar soni / Umumiy hayvonlar soni
250	0/6
500	0/6
1500	0/6
2500	0/6
5000	0/6
LD_{50} > 3000	

Natijalar: Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, yuborilgan ekstraktni 5000 mg / kg dozalarda qabul qilgan eksperimental hayvonlarda o`lim holati aniqlanmadi (L/D50=0). Kuzatuv jarayonida laboratoriya hayvonlarida ich ketishi kuzatildi. Tutqanoq holatlari, hayvonlarni o`zini tutishida o`zgarishlar kuzatilmadi.

Ko'rinib turibdiki, yuborilgan ekstrakt 5000 mg / kg dozada o`tkir zaharlilikka ega emas.

Xulosalar:

1. Rheum Tataricum L. quruq ekstrakti eksperimental modelda o`tkir zaharlilik ta'sirga ega emas.
2. Ko`rilgan 5000 mg/kg dozada surgi xususiyatiga ega..
3. Rheum Tataricum L. quruq ekstraktini farmakologiyasi to‘liq o‘rganilgandan so‘ng, yallig‘lanishga qarshi vosita sifatida tibbiyot amaliyotiga tavsiya etish mumkin.

NIKOTINAMID VA UNING HOSILALARINING BIOLOGIK FAOLLIGINI WAY2DRUG DASTURIDA TEKSHIRISH

Xo‘jayeva F.A., Turg’unov M.F., Sharipov A.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda dunyoda maqsadli sintez usulida yangi biologik faol moddalar sintez qilinmoqda. Ushbu tadqiqot ishida Nikotinamid va uning hosilalarining biologik faolligini Way2Drug dasturida o‘rganish natijasi keltirilgan bo‘lib, bu kelajakda qisqa vaqt ichida yangi biofaol modda sintez qilish imkonini beradi. Nikotinamid vitamin B kompleks, koenzim, nikotinamid adenin dinukleotidining (NAD) tarkibiy qismidir. Nikotinamid ham biologik, ham koordinatsion xususiyatlarni ko'rsatadigan muhim birikmalardan biri hisoblanadi. Nikotinamidning o'zi tirik hujayralar almashinuvida juda muhim va uning ba'zi metall komplekslari antibakterial yoki insulin-mimetik, farmakologik va fiziologik vositalar sifatida faol reaktivdir. Chunki piridin hosilalari bilan bog'liq muhim biologik: fungitsid, antitumor va antibakterial xususiyatlari mavjud. Bunday dori moddalarning yangi avlodlarini yaratish xozirgi kun zamonaviy farmasevtika sanoatining muhim yo‘nalishlaridan biri xisoblanadi

Tadqiqot maqsadi. Way2Drug online dasturidan foydalangan holda nikotinamid va uning hosilalarini biologik faolligini oldindan bashoratlash orqali maqsadli sintezni rejalashtirish.

Tadqiqot usullari. Way2Drug online dasturida moddaning strukturasiga asosan biologik faolligini o‘rganish mumkin. Bunda modda uchun Pa qiymat ayni kasallikka nisbatan farmakologik faollik bo‘lsa, Pi qiymat esa shu kasallikka nisbatan farmakologik faol emas ko‘rsatkichi qiymati hisoblanadi. Pa >0,71 bo‘lsagina modda berilgan kasalliklarga nisbatan farmakologik faolligi katta bo‘lish ehtimoli yuqori bo‘ladi.

Olingan natijalar hamda ularning tahlili. Dastlab, nikotinamid va uning hosilalari Avagadro dasturidan foydalanib, chizib olindi va *.mol* kengaytma bilan saqlanib Way2Drug online dasturiga yuklandi. Farmokologik xossalarni tadqiq qilishda nikotinamid hamda uning 5 ta hosilasidan foydalanildi. Xusasan, bunda radikallar sifatida: metil (CH_3-), etil (C_2H_5-), gidroksimetil (-CH_2-OH), aminoetil (-CH_2-CH_2-NH_2) hamda aromatik radikallar sifatida esa: piridil (C_5H_4N-), radikalidan foydalanildi. Bunda radikallarning nikotinamid bilan bog’ hosil qilishida amin guruhiga ustuvorlik berildi. Way2Drug ma’lumotlari asosida nikotinamid va uning hosilalarini ayrim farmakologik: Gastrin ingibitori (GI), Yurak-qon tomir analeptik (YQTA), Kislorod yutuvchi (KYu), Buyrak funktsiyasini stimulyator (BFS), Fobik kasalliklariga (FK) faolliklari aniqlandi va solishtirib ko‘rildi:

1. N-metil nikotinamid: GI-0.76; YQTA -0.84; KYu -0.85; BFS -0.69; FK-0.83
2. N-etil nikotinamid: GI-0.78; YQTA-0.92; KYu-0.84; BFS-0.67; FK -0.85
3. N-(gidroksi)metilnikotinamid: GI-0.55; YQTA-0.60; KYu-0.78; BFS-0.66; FK -0.74
4. N-(2-aminoetil) nikotinamid: GI-0.61; YQTA-0.65; KYu-0.83; BFS-0.60; FK-0.89
5 N-(2-piridil) nikotinamid: GI-0.50; YQTA -0.55; KYu-0.69; BFS-0.59; FK-0.64

Xulosa. Way2Drug dasturida nikotinamid va uning hosilalari biologik faolliklari o‘rganilganda nikotinamidga aromatik guruhlar qo‘shilishi *gastrin ingibitor, yurak qon tomir analeptik, buyrak funksiyasi stimulyatori va boshqa* xossasini kamaytirgan. 1-hosilada *Kislorod yutuvchi* xossasi qolgan hosilalarga qaraganda yuqoriligini ko‘rish mumkin. 2-hosilada *Gastrin ingibitori* xossasi qolgan hosilalarga nisbatan yuqori bo‘lgan. 4-hosilada *Fobik kasalliklarni davolash xossasi* xam yuqori bo‘lgan. Nikotinamid va uning hosilalarini biologik faolliklarini qiyosiy solishtirish natijasida bezarar yangi dori vositasining maqsadli sintez rejalashtirildi.

ECHERICHIA COLI PURIN NUKLEOSID FOSFORILAZASINI KODLAYDIGAN PET-28(+)-PNP REKOMBINANT PLAZMIDANI KLONLASH

Yakubjanov K.[1], Akhmedova N.[1], Turdaliev D.[1], Anormatova S.[2], Eralieva S.[3], Abdurakhmanov J.[1], Sasmakov S.[1], Azimova Sh.[1]

[1]O‘zR FA akad. S.Yu. Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi instituti,
[2]Toshkent tibbiyot akademiyasi,
[3]Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Dolzarbligi: Nukleosid analoglari - bu tabiiy yoki sintetik kelib chiqishga ega bo'lgan geterotsiklik azotli asoslar bo'lib, ular viruslarning replikatsiya jarayonida "nusxa ko'chirish xatolari"ni keltirib chiqargan holda, RNK/DNK zanjirining muddatidan oldin uzilishiga va/yoki virus polimerazalarining raqobatbatli ingibirlanishiga sababchi bo‘ladi (Molnupiravir, Tenofovir, Sofosbuvir va b. dori vositalari). Nukleozid analoglari kimyoviy yoki fermentativ usullar bilan sintezlanishi mumkin. Rekombinant nukleozid fosforilazalardan foydalangan holda modifikatsiyalangan nukleozidlarning "one-pot" fermentativ sintezi ko'p bosqichli, murakkab, bir qator jiddiy kamchiliklarga ega bo'lgan kimyoviy sintezga nisbatan yuqori samarador alternativ usul bo'lib xizmat qilishi mumkin. Hozirgi kunda *Escherichia coli* purin nukleozid fosforilazasi (EC 2.4.2.1) azot saqlovchi geterotsiklik asoslarning N-β-D-2′-dezoksiriboza va -ribozid hosilalarini biokatalitik usulda olish uchun muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkinligi ko‘rsatib berilgan. Shundan kelib chiqib, yuqorida qayd etilgan nukleozidlar almashinuvining asosiy fermentlarini olish uchun mikroorganizmlarning yangi rekombinant shtammlarini yaratish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: *Escherichia coli* BL21(DE3) hujayralarida PNP - purin nukleozid fosforilazani ifodalash uchun pET-28(+) transfer vektori asosidagi rekombinant plazmidani klonlash.

Tadqiqot usullari: Bir μg pET-28(+) transfer vektori va purin nukleozid fosforilazasining cDNKsiga (deod geni) FastDigest *EcoRI* va FastDigest *NotI* (Thermo Scientific, AQSH) restriktazalari yordamida ketma-ketlik bilan ishlov berildi. pET-28(+) vektoriga kerakli gen - purin nukleozid fosforilazani ulash rekombinant T4 DNK Ligaza (Invitrogen) yordamida, mos ravishda 1:5 molyar nisbatda 20 mkl hajmda amalga oshirildi. Son‘gra ligaza aralashmasi kompetent *Escherichia coli* Top 10 hujayralarini transformatsiyalsh uchun ishlatildi. Olingan klonlarning skriningi PZR yordamida amalga oshirildi. Amplifikatsiya mahsulotlari 1% agaroza gelida elektroforez usulida tahlil qilindi.

Natijalar va xulosa: *Escherichia coli* BL21(DE3) hujayralarida rekombinant PNPni ifodalash uchun pET-28(+)-PNP plazmid DNK klonlandi. Klonlangan plazmidaning o‘lchami 6070 n.j. ni tashkil etadi. PZR va EcoRI/NotI restriktazalari yordamidagi tahlil *Escherichia coli* purin nukleosid fosforilazasining deoD geniga mos keladigan - 728 j.n. DNK fragmentini (53% GC) hosil bo‘lishini ko‘rsatdi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, klonlangan pET-28(+)-PNP yangi plazmida *Escherichia coli* hujayralarida rekombinant purin nukleosid fosforilaza (PNP, EC 2.4.2.1) fermentini olish uchun ishlatilishi mumkin.

Tadqiqot O‘zR Innovatsion rivojlanish agentligining F-FA-2021-360 loyihasi doirasida amalga oshirildi.

YUQUMLI KASALLIKLARNI DAVOLASHDA VIRUSLARGA QARSHI GIYOHLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Yo'ldosheva G.B., Eshniyozova N.A.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Ishning maqsadi: Zamonaviy tibbiyotda antivirus preparatlar yuqumli kasalliklarni samarali davolashda juda muhim rol o'ynaydi. Viruslar tanaga kirgandan so'ng, ular hujayralar ichida ko'payadi va turli patologik jarayonlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ularni yo'q qilish uchun maxsus antiviral preparatlar qo'llaniladi. Antivirus preparatlar viruslarning hujayralarga kirishi, ko'payishi yoki tarqalishining oldini olishga qaratilgan. Masalan, gripp, gepatit, OIV kabi kasalliklarda qo'llaniladigan dorilar kasallikning kechishini engillashtiradi, asoratlarni oldini oladi va bemorning tiklanishini tezlashtiradi. Ba'zi antiviral preparatlar profilaktika maqsadida ham qo'llaniladi, bu immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradi. Biroq, ularning samaradorligi va xavfsizligi uchun mutaxassisning tavsiyalariga amal qilish muhimdir. Shunday qilib, antiviral preparatlar yuqumli kasalliklarga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi va ulardan to'g'ri foydalanish sog'liqni saqlash tizimi uchun katta ahamiyatga ega.

Tadqiqot materiallari va usullari: Yuqumli kasalliklar butun dunyo bo'ylab inson salomatligiga jiddiy tahdid soladigan asosiy omillardan biridir. Ushbu kasalliklarning muhim qismini viruslar keltirib chiqaradi va ular nafaqat odamlarning, balki butun jamiyatning sog'lig'iga tahdid soladi. Virusli infektsiyalar tez tarqalish xususiyatiga ega va ba'zida epidemiya va pandemiyaga olib kelishi mumkin. Viruslarning tuzilishi va hayot aylanishi bakteriyalarnikidan sezilarli darajada farq qiladi, shuning uchun ularni davolash uchun antibiotiklardan

foydalanish samarasiz. Biz viruslarga qarshi guyohlardan foydalanib ko‘rdik. Ushbu dorilar viruslarning tanaga kirishi, ko'payishi va tarqalishining oldini olishga qaratilgan va zamonaviy tibbiyotda keng qo'llaniladi. Antivirus preparatlar immunitet tizimini rag'batlantirish, viruslarning replikatsiya jarayonini to'xtatish yoki ularning hujayralarga bog'lanishiga yo'l qo'ymaslik orqali harakat qiladi. So'nggi yillarda ilm-fan va tibbiyotning rivojlanishi natijasida yuqori samarali antiviral preparatlarning yangi turlari ishlab chiqildi.

Taatqiqot natijalari: Isiriq giyohni ta’riflashga hojat bulmasa kerak. Bobomiz Abu Ali ibn Sino quymich asablari shamollashiga tizza va suyaklar qaqshab og’riganida, og’riq qoldiruvchi dori sifatida isiriqni tavsiya etgan. Shuni eslatib o’taman - isiriqning hamma qismi zaharli, ammo unga qo’shimcha giyohlar qo’shgan holda iste’molga yaroqli qilish mumkin. Yoki 300 gramm isiriqni 2 litr shirin suvda ivitib keyin suvini suzib, undan 50-70 grammdan iste’mol qilib tursa badandagi savdo moddalar chiqib qon tozalanadi. Yoki 25 gramm quruq isiriqni 100 gramm suvda qaynatib, uni suzib 75 gramm asal, 50 gramm kunjut bilan iste’mol qilsa kuchli qusadi. Bu qusish ko’krak ostidagi va tananing yuqori qismidagi a’zolarni yopishqoq balg’amdan tozalaydi. Nafas qisish va ho’l yo’talni daf qiladi. Yoki 300 gramm quruq isiriqni 9 litr uzum suvida to suvning to’rtdan bir qismi qolguncha qaynatib ichib turilsa, eskidan kelayotgan boshog’riq va tutqanoq dardlarini daf etadi, homilador bo’lib yurgan ayol ayrim sabablar-kasalliklar bois homilador bo’lmayotgan bo’lsa, shu qaynatmadan uch kungacha har kuni 50 grammdan ichsa homilador bo’ladi. Yoki 100 gramm tuyilgan isiriq 100 gramm tuyilgan zig’ir urug’ini 1, 5 kg asalga aralashtirib, ushbu aralashmadan har kuni 3 mahal 1 qoshiqdan yeyilsa, qon bosimi baland bo’lmasa nafas qisish dardini daf qiladi. Shu aralashmaga 4-5 gramm kuydirilganini qo’shib yeyilsa, buyrak va qovuqlardagi toshlarni maydalab tushirib yuboradi.

Xulosa: Yana bir bor eslatib o’taman, issiq mijozli kishilarga isiriqni iste’mol qilish zararlidir, u bosh og’rig’i keltiradi va yuraklarni behuzur qiladi. Ho’l mevalar, skanjabin va boshqa turli narsalar iste’mol qilib turilsa, bu zararlar isloh bo’ladi. Isiriqning bir kunlik miqdori 4.5 grammdan 9 grammgachadir.

ALLERGIC DISEASES IN HOCKEY PLAYERS

Yuldasheva M.I.

Tashkent medical acdemy

Actuality. Hockey is an exciting, fast-paced sport played on ice (ice hockey) or on a field (field hockey), with teams trying to score by hitting a puck or ball into the opponent's goal. Hockey in any form requires skill, speed, teamwork, and quick decision-making, which is why it has a passionate fan base worldwide. Hockey is excellent for physical and mental health. Playing hockey–whether ice or field–offers a wide range of benefits: Cardiovascular Fitness, Strength and Muscle, Coordination and Balance, Improved Mental Agility and Focus, Stress Relief, Social Skills and Teamwork, Discipline and Resilience. But today some allergic diseases occur in hockey players

Aim. Certain environmental and physical factors in hockey can lead to or exacerbate allergic reactions and respiratory issues for players. Some of the most common allergic and respiratory challenges faced by hockey players include:

1. Asthma and Respiratory Issues. Cold-Air Asthma: For ice hockey players, the cold, dry air in ice rinks can trigger "exercise-induced bronchoconstriction" (commonly known as exercise-induced asthma). This can cause wheezing, coughing, and shortness of breath.

2. Allergies to Gear and Equipment. Latex Sensitivity: Some hockey equipment contains latex, which can cause skin irritation or allergic reactions in players who are sensitive to it. Synthetic Materials: Hockey gear often contains synthetic fabrics and foams that can cause contact dermatitis, an itchy skin rash, for players who have sensitive skin.

3. Mold and Dust in Indoor Rinks.

4. Grass and Pollen Allergies for Field Hockey Players. Managing Allergies in Hockey. Many of these allergic reactions can be managed with preventative measures like: Using allergen-free and latex-free equipment. Warming up to prevent exercise-induced asthma. Wearing base layers to reduce skin contact with synthetic materials. Ensuring ice rinks are well-ventilated and free from mold or dust buildup. With awareness and proper management, allergic issues can often be minimized, allowing players to stay healthy and enjoy the game.

Conclusion. In conclusion, while hockey is a highly beneficial sport for physical and mental health, certain allergic and respiratory issues are increasingly noted among players. The main triggers include cold air, poor ventilation, synthetic gear, and environmental allergens, particularly in ice rinks or outdoor field settings.

“GELMINT-ART” KAPSULASINING KUMULYATIV XOSSASINI O‘RGANISH

Yuldasheva Sh.X.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Hozirgi kunda dorivor o‘simlik xomashyolari asosida olingan, bezarar va samarali ta’sirga ega bo‘lgan dori shakllariga bo‘lgan talab katta. Shuningdek, har qanday sintetik preparatlar o‘zining nojo‘ya ta’sirlariga ega bo‘lib, ular shifokor nazorati ostida tavsiya etilishi va qabul qilinishi lozim. Ayniqsa, gijjalarga qarshi tavsiya etiluvchi sintetik preparatlarni organizmning hayot uchun muhim a’zolariga ko‘rsatadigan nojo‘ya ta’sirlari mavjud. Shu sababli, ushbu preparatlarni tavsiya etishda albatta nojo‘ya ta’sirlari ham inobatga olinadi. Tadqiqot ishimiz davomida gijjalarga qarshi dorivor o‘simlik xomashyolari asosida kapsula dori shakli olingan bo‘lib, ushbu dori shakli “Gelmint-ART” deb nomlangan. Uning sifat va miqdoriy tahlillari o‘tkazilgan. O‘tkir zaharliligi va mikrobiologik tozaligi bo‘yicha tahlillar olib borilgan. Va ijobiy natijalarga erishilgan. Shu bilan birga, tadqiqot ishi davomida uning kumulyativ xossasi o‘rganildi.

Tadqiqotning maqsadi. “Gelmint-ART” kapsulasining kumulyativ xossasini o‘rganish ushbu tadqiqot ishining maqsadi hisoblanadi.

Usul va uslublar. “Gelmint-ART” kapsulasining kumulyativ xossalarini o‘rganish bo‘yicha tajribalar tana massasi 20-22 g og‘irlikdagi 10ta oq sichqonlar bilan olib borildi. Oq sichqonlarga “Gelmint-ART” kapsulalarining suvli eritmasi intragastrik tarzda yuborib turildi. Bunda minimal doz 1 mg/kg tashkil etdi. So‘ng, har keyingi 4 kunda, yuborilgan dozalar avvalgi kunlik dozalardan 1,5 baravarga oshirib borildi. Sichqonlarning umumiy klinik va fiziologik holatiga asoslangan holda tadqiqot natijalari tahlili qilindi. “Gelmint-ART” kapsulasining kumulyativ xususiyatlarini o‘rganish natijasida olingan natijalar jadvalda keltirilgan.

“Gelmint-ART” kapsulasining kumulyativ xususiyatlarini o‘rganish natijasida olingan natijalar

Yuboriladigan doza	Kuzatish davomiyligi, kun					
	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24
4 kun davomida har kuni yuborilgan doza, ml/kg	1	1,5	2,25	3,37	5,1	7,6
Umumiy doza, ml/kg	1	2,5	3,75	5,62	8,43	12,6
«Gelmint-ART»- kapsulasining suvli eritmasi yuborilgandan so‘ng koma holatiga tushgan sichqonlarning soni	-	-	-	-	-	-

Natijalar. Dastlabki sakkiz kun ichida 20-30 daqiqa davomida barcha sichqonlarning yig‘ilib to‘planishi, klinik jihatdan faolligi kamayganligi kuzatildi. 45-60 daqiqadan so‘ng barcha sichqonlar faollashdi va oziq-ovqat hamda suvni erkin iste’mol qilishdi. “Gelmint-ART” kapsulalarining suvli eritmasini yuborishning butun davrida sichqonlarda og‘iz, quloq, dum va oyoq-qo‘llarning ko‘karishi kabi klinik o‘zgarishlar va belgilari yo‘q edi. Sichqonlarning aksariyatida najas bo‘shashgan edi. Hayvonlarning mo‘ynasi silliq va yorqin bo‘lib qoldi, ba’zi hayvonlar kamharakat bo‘lishdi, suv va ozuqadan voz kechishdi. Biroq, 12 soatdan keyin hayvonlar normal holatiga qaytishdi. Xuddi shu holat taqqoslovchi dorilarni qabul qilishning 24-kunida kuzatilgan. Tajriba davomida sichqonlarning klinik ko‘rinishlari va xulq-atvor reaksiyalarida kuzatilgan o‘zgarishlar qaytarildi hamda hayvonlar fiziologik jihatdan to‘liq tiklandi. Tajriba davomida hayvonlarning o‘limi kuzatilmadi. Tajribaning 24 kunida hayvonlar dekapitatsiya usuli bilan jonsizlantirildi va ularning ichki organlari morfologik tekshiruvlardan o‘tkazildi. Olib borilgan tekshirishlar natijasida tajribadagi hayvonlarning ichki organlarida ko‘zga ko‘rinarli biron-bir o‘zgarishlar kuzatilmadi. Shu munosabat bilan “Gelmint–ART” kapsulasining suvli eritmasining past toksikligi tufayli kumulyasiya koeffitsientini aniqlab bo‘lmadi.

Xulosalar. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, gijjalarga qarshi ta’sirga ega dorivor o‘simlik xomashyolari asosida olingan “Gelmint–ART” kapsulasi kumulyativ xususiyatga ega emas.

PROPHENOL/Me_2Zn/TGF KATALITIK SISTEMASI ISHTIROKIDA 1-(FURANIL-2)-3-FENILPROPIN-2-OL-1 SINTEZI VA FARMOKOLOGIK XUSUSIYATYLARI

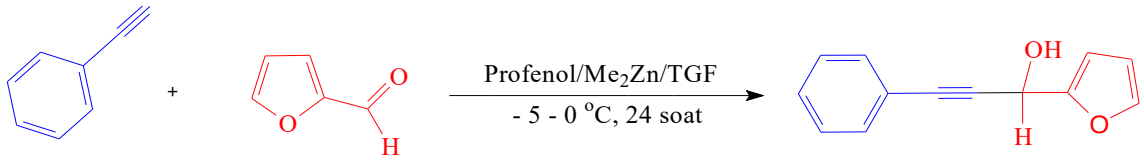
[1]Ziyadullayev O.E., [2]Saliyeva M.K.

[1]O‘zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi,
[2]Toshkent farmatsevtika instituti

Bugungi kunda atsetilen spirtlari asosida farmakologiya sohasida garmonlar, vitaminlar, ingibitorlar, kimyo sintezida erituvchilar, bo‘yoqlar va yangi turdagi moddalar ishlab chiqarishda foydalanilmoqda [1]. Alkinlarga aldegid va ketonlarning assimetrik birikishi asosida atsetilen spirtlarini sintez qilish keng tarqalgan usullaridan

biridir [2].

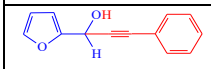
Quyida ilk martta ProPhenol/Me_2Zn/TGF katalitik sistema yordamida geteroatomli aldegid furan-2-karbaldegidni ProPhenol/Me_2Zn/TGF katalitik sistemasida fenilatsetilen ishtirokida etinillash reaksiyasi asosida mos ravishdagi atsetilen spirti 1-(furanil-2)-3-fenilpropin-2-ol-1 sintezi amalga oshirilgan. Adabiyot manbalari asosida alkinillash reaksiya sxemasi quyidagicha taklif qilindi [3].



Sintez qilingan birikmaning reaksiya mexanizmi taklif etilgan, muqobil sharoitlari aniqlangan, tanlangan katalitik sistemaning jarayonga tasiri va sintez qilingan atsetilen spirtining fizik-kimyoviy xossalari o‘rganilgan. PASS (online) dasturida moddaning strukturasiga asosan farmokologik xususiyatylari tahlil qilingan. Shunga ko‘ra sintez qilingan atsetilen spirtining hosil bo‘lish unumining oshishiga muvofiq ProPhenol/Mg_2Zn/TGF katalitik sistemasida fenilatsetilenning tanlangan aldegid- furan-2- karbaldegid bilan reaktsiyasi uchun eng samarali muqobil sharoiti topildi, unga ko‘ra boshlang‘ich modda va katalitik sistema miqdori 1:1,25:0,25:1 mol nisbatda, harorat -5-0 ^oC, erituvchi tetragidrofuran, reaktsiya davomiyligi 24 soat bo‘lganda mahsulot unumi- 2-(furanil-2)-4-fenilbutin-3-ol-2- 85%, maksimum chiqishi aniqlandi.

Sintez qilingan ayrim atsetilen spirtlarini PASS (online) dasturida moddaning strukturasiga asosan biologik faolligi o‘rganildi (jadval).

1-(furanil-2)-3-fenilpropin-2-ol-1 ning farmakologik xususiyatlari

Birikma	Ehtimollik	Farmakologik xususiyatlari				
		Ekzema kasalligini davolovchi	Psoriaz kasalligini davolovchi	Teri kasalligini davolovchi	Nevroz kasalligini davolovchi	Virusga qarshi
	Pa[1]	0,902	0,735	0,713	0,582	0,629
	Pi[2]	0,004	0,005	0,018	0,023	0,073
	Pa/Pi[3]	255,5	147	40	2	7

Adabiyotlar:

1. Ying, M., Smentek, M.G., Ma, R., Day, C.S., Torti, S.V., and Welker, M.E., Lett. Org.Chem., 2009, vol. 6, p. 242.

2. B.M. Trost, A.H. Weiss. Adv. Synth. Catal., 2009 351, pp 963.

3. Abduraxmanova S.S., Ziyadullayev O.E., Ikramov A., Dobrinkin N.M., Rostovshikova T.N., Otamuxamedova G.Q. Turli katalizatorlar ishtirokida benzaldegidni etinilbenzol bilan alkinillash reaksiyalari // Kimyo va kimyoviy texnologiya jurnali, 2019, №4, 46-54 б.

BENZOPIRIMIDIN-4-ONNING FENILIZOTIOSIANAT BILAN YANGI MOCHEVINA HOSLINASINI SINTEZI

[1]Zulpanov F.A., [2]Xolikov[2] A.O., [2]Oshchepkov M.S., [1]Elmuradov B.J.

[1]S. Yunusov nomidagi O‘simlik moddalari kimyosi instituti,
[2]Toshkent shahridagi D. Mendeleyev nomidagi Rossiya kimyo-texnologiya universiteti, Kimyo-texnologiya fakulteti

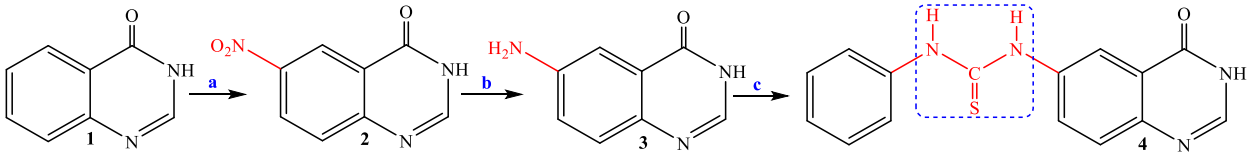
Dolzarbligi: Ularga asoslangan yangi dori vositalarini ishlab chiqish dolzarbdir. Bugungi kunda benzopirimidin hosilalariga asoslangan preparatlar tibbiyotda keng qo'llaniladi. Benzopirimidin hosilalari shamollash, viruslar, zamburug'lar, mikroblar va saraton kasalliklariga qarshi hamda o'simlik stimulyatorlari sifatida keng qo'llaniladi. So'nggi yillarda sil va saratonga qarshi prozosin, bunazosin, dakomitinib va gefitinib qo'llanilmoqda. Tibbiyotda farmatsevtika vositalarining keng qo‘llanilishiga qaramay, kamroq zaharli, ammo yuqori samarali dori vositalariga talab ortib bormoqda.

Mavzuning maqsadi: Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib, biz qishloq xo‘jaligi va tibbiyotda qo‘llaniladigan benzopirimidin hosilalarining analoglarini sintez qilish, turli biologik faol vakillarini sintez qilish va modifikatsiyalash, ularning tuzilishini fizik tadqiqot usullari yordamida aniqlash uchun aromatik halqadagi o‘rinbosarlik reaksiyalarini o‘rganishni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘ydik.

Tadqiqotning ob’ekti va usullari: Benzopirimidin-4-on, 6-nitrobenzopirimidin-4-on, 6-aminobenzopirimidin-4-on, 1-(4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl)-3-phenylthiourea, fenil izotiosiyanat, qalay (II)-

xlorid digidrat, YQX, IQ va PMR spektroskopiya.

Olingan natijalar: Tadqiqot davomida benzopirimidin-4-on **(1)** sintez qilindi. Olingan modda HNO_3+H_2SO_4 bilan ishlanib, 95% hosilda 6-nitrobenzopirimidin-4-on **(2)** hosil bo‘ldi. Keyin, nitro birikmasi qalay (II) xlorid digidrat ($SnCl_2 \cdot 2H_2O$) va kons. HCl (36%) mos keladigan 6-aminobenzopirimidin-4-onni (**3,** 65%) sintez qilish uchun. Sintezlangan modda DMF da eritilib, ishqoriy sharoitda fenilizotiosiyanat bilan reaksiyaga kirishib, 1-(4-okso-3,4-dihidrokinazolin-6-il)-3-feniltikarbamid (**4,** 86%) olinadi.



a) H_2SO_4/HNO_3, 40-45^oC, 2 soat; **b)** $SnCl_2$ $2H_2O$, HCl, C_2H_5OH, 4 soat; **c)** DMF, fenilizotiosianat, K_2CO_3, 24 soat.

Xulosa. Formamid va o-aminobenzoy kislotasi ishtirokida geterotsikllanish reaksiyasidan so‘ng nitrlash va qaytarilishdan foydalangan holda yuqori rentabellikli sintez uchun takomillashtirilgan usul qo‘llanildi. Olingan modda yuqori reaktiv potentsialga ega bo'lgan tiokarbamid hosilasini (4) hosil qilish uchun aminokislotani fenil izotiosiyanat bilan reaksiyaga kiritish orqali sintez qilindi. Sintezlangan moddalarning tuzilishi fizik tadqiqot usullari IQ, va ^1H, ^{13}C NMR spektri yordamida aniqlandi va isbotlandi.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РИСК РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ

Абдуллаева Д.Г., Гайбердиева Х.О.

Ташкентская медицинская академия

Актуальность. Сахарный диабет 2-го типа представляет собой одну из распространённых хронических болезней, значительно влияющих на качество жизни и продолжительность жизни пациентов. Одним из факторов риска развития диабета 2 типа является наследственная предрасположенность, обусловленная генетическими маркерами. Наиболее значимыми маркерами, ассоциированными с диабетом 2 типа, являются гены PPAR-γ. Эти маркеры играют важную роль в регуляции обмена веществ и чувствительности к инсулину, влияя на риск развития диабета. Исследование влияния генетических маркеров на риск заболевания у потомков пациентов с диабетом может помочь в создании индивидуальных программ профилактики. Выявление генетической предрасположенности позволяет проводить мониторинг состояния здоровья и рекомендовать мероприятия, направленные на предотвращение диабета, что актуально для снижения общей распространённости и улучшения качества жизни в группах повышенного риска.

Цель исследования – оценить влияние генетических маркеров на риск развития сахарного диабета 2 типа у потомков пациентов с этим заболеванием.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 160 пациентов с диабетом 2 типа, у которых проводился анализ ПЦР генетических маркеров Pro12→Ala и C1431T гена PPAR-γ. Кроме того, проводилась оценка уровня глюкозы в крови, инсулинорезистентности и массы тела. Данные анализировались для выявления связи между генетическими маркерами и риском развития диабета, используя статистические методы.

Результаты исследования. Результаты показали, что наличие генетических маркеров Pro12→Ala и C1431T гена PPAR-γ значительно увеличивает риск развития диабета 2 типа. Выявлена сильная корреляция с уровнем в крови микроэлементов: магнием, кальцием и витамином Д, мочевой кислотой, С-пептидом. Эти данные подтверждают необходимость мониторинга биохимических маркеров у лиц с генетической предрасположенностью к диабету.

Заключение. Исследование подтвердило, что наличие генетических маркеров, таких как PPAR-γ, повышает риск развития диабета 2 типа у потомков пациентов с этим заболеванием. Данные гены показали наличие предрасположенности к диабету и способствует ухудшению метаболических показателей, включая инсулинорезистентность и уровень глюкозы. Эти результаты подчеркивают важность генетического тестирования у потомков пациентов с диабетом для своевременной оценки риска. Индивидуальные программы профилактики, ориентированные на лиц с генетической предрасположенностью, помогут отсрочить или предотвратить развитие заболевания, улучшая качество жизни и снижая риск осложнений, связанных с диабетом.

ИЗУЧЕНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ У ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Абдурахманов Н., Ахмаджонов К.К., Шильцова Н.В.

Актуальность. Нейропротекторная активность как известно, заключается в способности лекарственных веществ защищать клетки мозга от повреждающих воздействий, предотвращать их гибель или улучшать работу. Улучшение работы подразумевает восстановление связей между нейронами, повышение качества передачи сигнала. В конечном счёте для человека это выражается в улучшении или нормализации умственной деятельности, активном бодрствовании и повышении устойчивости к неблагоприятным факторам. Препараты, относящиеся к этой группе, назначаются при различных заболеваниях нервной системы, таких как вегетососудистая дистония, неврозы, энцефалопатия, депрессивные расстройства, астения, нейроинфекции. Безусловно определенный интерес представляют препараты, изготовленные из растительного сырья. В Узбекистане давно, еше со времен Абу-Али ибн-Сино активно используют фитотерапевтические знания на благо народа. Учитывая это, актуальным является изучение нейропротекторной активности, растений Salvia sclarea L. и Tribulus terrestris L., широко распространенных в Узбекистане и отбор наиболее активных из их числа изучаемых препаратов, проведение по ним доклинических испытаний.

Цель исследования настоящего обзора состоит в том чтобы проанализировать данные литературы по выявлению нейробиологических эффектов у растений и определить виды, перспективные для разработки на препаратов с нейропротекторными свойствами.

Материалы и методы исследования: поиск и анализ источников за период 2010-2025 гг, с выявлением особенностей, достоинств и недостатков природных средств, обладающих воздействием на ЦНС.

Результаты исследования. Группа нейропротекторных препаратов чрезвычайно разнообразна как по химической структуре, так и по спектру фармакологического действия и механизмам действия. Так, удалось установить, что воздействуя на М- и Н-холинорецепторы мозга шалфей улучшает процессы запоминания и извлечения информации; при длительном применении за счет воздействия розмариновой кислоты предупреждает когнитивные нарушения;мэфирные масла шалфея оказывают адаптогенное действие; также приводятся данные об антигипоксической и антиоксидантной активности якорцев;

В настоящее время ведется поиск новых биологически активных веществ растительного происхождения, увеличиваются сферы их использования. Лекарственные растения – это виды, вырабатывающие ценные биологически активные соединения, которые выращивают и применяют для профилактики или лечения ряда заболеваний. Учитывая растущее увеличение нейродегенеративных/неврологических заболеваний и поиск новых терапевтических подходов, определенные социально-демографические группы отдают предпочтение именно использованию лекарственных растений.

Заключение. Из доступной нам литературы было отобрано определенное количество литературных источников, в которых приводятся данные о химическом составе и фармакологических свойствах растений из рода Шалфея и рода Ромашки. Полученная информация необходима для лучшей ориентации и выборе методик при подготовке к экспериментальным исследованиям.

Выводы. Собранная информация о растениях рода Шалфей и рода Ромашка подтверждает актуальность проведения исследований по дальнейшему изучению нейропротекторной активности данных растений.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Абжатова Е.А., Какытаева А.Э., Тулеутаева Р.Е.

НАО «Медицинский университет Семей», город Семей, Республика Казахстан

Актуальность: Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности и заболеваемости во всем мире. Статины, как основное средство вторичной профилактики, эффективно снижают уровень липидов в крови и риск развития сердечно-сосудистых событий. На сегодняшний день в развитых странах мира до 80-95% пациентов с ишемической болезнью сердца принимают статины. Несмотря на длительное применение, постоянно накапливаются новые данные об их эффектах. Вместе с коммерциализацией этих препаратов возникает новая волна интереса к их потенциальной пользе в лечении и профилактике широкого спектра хронических и острых заболеваний. Поэтому, в данном исследовании мы рассматриваем около 100 анамнезов людей с хроническими или острыми заболеваниями сердца или повышенным уровнем холестерина и ЛПНП (липопротеинов низкой плотности). Исследование анализирует, какие статины применяются в определенных случаях и показателях здоровья.

Цель исследования: Изучить частоту и структуру использования статинов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и повышенном уровне холестерина, сделать выводы по диагнозу, показателям

здоровья, возрасту и полу.

Материалы и методы: Выполнено рандомизированное контролируемое исследование с участием 100 пациентов в возрасте от 34 до 88 лет.

Главные диагнозы: стенокардия, ИБС, инфаркт миокарда, сопутствующие – гипертензия, сахарный диабет, гастрит, пиелонефрит, холецистит и панкреатит. Данные анализировали в SPSS.

Результаты: В целом были рандомизированы 100 больных, из них 66 принимали исследуемый препарат, что говорит о частом применении статинов при сердечно-сосудистых заболеваниях. Преобладали женщины (51).

Исходно средние концентрации показателей здоровья находились в диапазоне:

1) Холестерин – от 2,42 до 8,38 ммоль/л
2) Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) – от 1,28 до 7,3 ммоль/л
3) Креатинкиназа – от 32,77 до 339,8 мкмоль/л
4) Аланинаминотрансфераза (АЛТ) – от 4,6 до 539,77 МЕ/л
5) Аспартатаминотрасфераза (АСТ) – от 9,7 до 667,7 МЕ/л

По сравнению с аторвастатином, снижение концентрации холестерина и ЛПНП при приеме розувастатина было статистически значимым ($p<0,05$). Однако, у розувастатина имеется побочный эффект – появление сахарного диабета. Статины также влияли на печеночные ферменты ($p=0,01$), снижая АЛТ и АСТ, что свидетельствует об их безопасности. Концентрация креатинина оставалась стабильной.

Отмечено, что при применении розувастатина – количество применяемых лекарств не превышает 10, в то время как аторвастатин чаще комбинировался с другими средствами.

Выводы: Результаты исследования показывают, что аторвастатин и розувастатин одинаково эффективны при ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда, сердечной недостаточности и значительно снижают риск летального исхода. При этом розувастатин ассоциирован с большим снижением уровня холестерина и липопротеинов низкой плотности, но высоким риском сахарного диабета и катаракты. Итоги научного исследования подтверждают, что выбор между розувастатином и аторвастатином зависит от индивидуальных потребностей и характеристик пациента.

КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

Абидова Д.Б., Миррахимова М.Х.

Ташкентская медицинская академия

Актуальность: Атопический дерматит (АтД) представляет собой хроническое воспалительное заболевание кожи, развитие которого обусловлено взаимодействием генетических предрасположенностей и особенностей иммунной системы. Эффективность терапии АтД напрямую зависит от использования комплексного подхода, позволяющего достичь оптимальных результатов в лечении.

Цель данного исследования заключается в оптимизации применения препаратов, содержащих цинк, в рамках комплексного подхода к терапии атопического дерматита у детей.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось в многопрофильной клинике Ташкентской медицинской академии, в отделении детской аллергологии, с участием 36 детей в возрасте от 5 до 16 лет, страдающих атопическим дерматитом (АтД). Испытуемые были разделены на три группы: основная группа включала 21 ребенка (58,3%) с диагнозом АтД, которые получали базисную терапию в сочетании с цинксодержащим препаратом; группа сравнения состояла из 15 детей (41,7%) с АтД, получавших только базисную терапию; контрольная группа включала 15 практически здоровых детей.

Результаты исследования. Среди обследованных детей с атопическим дерматитом (АтД) в ходе исследования было установлено, что у 19 детей (52,8%) выявлена наследственная предрасположенность к аллергическим заболеваниям по материнской линии, а у 7 детей (19,4%) – по отцовской линии. В зависимости от уровня цинка (Zn) в сыворотке крови дети были разделены на две подгруппы: 1-я группа (основная) включала детей с концентрацией Zn менее 9,5 мкмоль/л, а 2-я группа (сравнительная) – детей с нормальным уровнем Zn, превышающим 10 мкмоль/л. У детей сравнительной группы (с нормальным содержанием Zn >10 мкмоль/л) были отмечены следующие клинические проявления АтД: дистрофические изменения ногтей у 2 детей (13,3%), периоральный дерматит у 5 детей (33,3%) и периорбитальный дерматит у 1 ребенка (6,7%). В то же время у детей основной группы с низким содержанием Zn дистрофические изменения ногтей встречались в 3 раза чаще (у 6 детей, 28,6%), периоральный дерматит – в 2 раза чаще (у 10 детей, 47,6%), а периорбитальный дерматит – также в 2 раза чаще (у 2 детей, 9,5%) по сравнению с детьми сравнительной группы. При анализе клинической картины у детей основной группы (с дефицитом Zn) было выявлено, что более частое проявление симптомов АтД связано с повышенной концентрацией Zn в эпидермисе по сравнению с более глубокими слоями кожи. Это объясняется ключевой ролью Zn в процессах активной пролиферации и дифференцировки кератиноцитов. Дефицит Zn в эпидермисе приводит

к нарушению ферментативных реакций, транскрипционной активности и функционирования белков, что в конечном итоге нарушает кожный гомеостаз. Всем детям была назначена терапия на основании данных лабораторных исследований. Пациентам основной группы проводилась базисная терапия с добавлением препарата "Иммуноцинк" в дозировке 25 мг, который принимался на протяжении месяца, по одной таблетке один раз в день утром после еды. В сравнительной группе применялась исключительно базисная терапия.

Результаты лечения показали, что у детей основной группы наблюдалась более выраженная положительная динамика клинических симптомов атопического дерматита (АтД). Использование цинксодержащего препарата в составе комплексной терапии способствовало улучшению индекса тяжести заболевания (SCORAD) и повышению уровня увлажненности кожи. При контрольных исследованиях содержания цинка в крови у детей основной группы отмечено, что у 9 детей (42,8%) уровень цинка незначительно увеличился (до 12,8 мкмоль/л). Для этих пациентов была рекомендована продолжение терапии препаратом "Иммуноцинк" (25 мг) еще на один месяц. У 5 детей (23,8%) содержание цинка оказалось в пределах нормы (9,8–16,8 мкмоль/л), что стало основанием для отмены препарата. Вместо этого им было рекомендовано включить в рацион богатые цинком продукты, такие как пшеничные отруби, говяжья печень, куриная грудка, сыр, овсяные хлопья и другие.

Вывод: Делая заключение, мы определили, что у детей из исследуемой группы дефицит цинка в сыворотке крови выявляется с частотой 26,8%. У пациентов с атопическим дерматитом недостаточность цинка сопровождается клиническими проявлениями, такими как дистрофические изменения ногтевых пластинок, периорбитальный и периоральный дерматит. Для устранения недостатка цинка у больных АтД рекомендуется включение цинксодержащих препаратов в схему терапии.

ГЕЛЬ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДИКЛОФЕНАКА – ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Азимова Н., Эргашева М.

Ташкентский фармацевтический институт,
Центр безопасности фармацевтической продукции Министерства здравоохранения РУз, Ташкент

Известно, что успешно подобранная лекарственная форма позволяет максимально использовать действие препаратов при минимальных побочных эффектах. Наиболее предпочтительными в настоящее время считают трансдермальный путь введения препаратов. Трансдермальная доставка лекарств имеет целый ряд преимуществ например, имеется возможность поддерживать постоянство концентрации препарата в крови и, соответственно, избегать неблагоприятных реакций, возникающих при колебаниях этой концентрации. Также снижается частота назначения препарата за счет его доставки в необходимой дозе за более продолжительное время, а, следовательно, сводится к минимуму либо полностью устраняется риск развития местных побочных эффектов. Учитывая вышеизложенное, целью настоящего исследования было создание липосомальной формы диклофенака натрия, предназначенного для его трансдермального введения.

На основании вышеизложенного **целью** настоящего исследования явилась разработка технологии получения гели трансдемальной липосомальной формы диклофенака натрия, а также сравнительное изучение его анальгезирующей эффективности в условиях эксперимента в сравнении с традиционным гелем.

Методы исследования. В работе использованы методы формирования липосом, метод электронного микроскопирования, метод изучения эффективности липосом в условиях эксперимента. Трансдермальная липосомальная форма диклофенака натрия была сформирована из фосфатилхолина с добавлением в их состав веществ, придающих липосомам гибкость. О формировании липосом судили методом электронной микроскопии.

Из липосомальной формы диклофенака натрия была сформирована гель для наружного применения. Противовоспалительная активность липосомальной гели диклофенака натрия была изучена в условиях эксперимента в сравнении с препаратом «Диклофенак натрия гель для наружного применения 5%» производства ОАО Биосинтез.

Результаты сравнительных исследований в условиях эксперимента, проведенных с использованием традиционной гели и гели трансдемальной липосомальной формы диклофенака натрия показали, что липосомальная форма геля диклофенака натрия проявляет более выраженный противовоспалительный эффект по сравнению с традиционным гелем. Полученный нами более выраженный эффект липосомальной формы геля диклофенака натрия объясняется тем, что включение диклофенака натрия в липосомы способствует улучшению проникновения этого соединения через кожу. Липосомальные препараты обладают большей способностью проникать в кожу, чем традиционные лекарственные формы для местного применения, такие как мази и гели. Использование липосомальной формы геля диклофенака натрия для

трансдермальной доставки облегчит проникновение действующего вещества через кожу и усиливает противовоспалительное действие препарата. Липосомальные препараты по сравнению с традиционными препаратами для наружного применения обладают большей способностью проникать в кожу, а значит, более доступны клеткам-мишеням. Установлено, что липосомы интенсифицируют процессы взаимодействия активных веществ с кожей при наружной терапии, что приводит к повышению терапевтической эффективности иммобилизованных в них лекарственных веществ.

Выводы: Разработанная липосомальная лекарственная форма диклофенака натрия в перспективе может быть использована как эффективное противовоспалительное средство при местном применении.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ И СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ В НАСТОЙКЕ БОЯРЫШНИКА

Алибек А.Қ., Оспанова Г.С., Байзаков О.Д., Касимбекова М.Д.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность. Заключается в том, что боярышник широко используется в медицине для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Качественное определение флавоноидов и сердечных гликозидов в настойке боярышника необходимо для подтверждения её эффективности, обеспечения правильной дозировки и гарантии безопасности применения препаратов, основанных на этом растении.

Цель исследования. Качественное определение содержания флавоноидов и сердечных гликозидов в настойке боярышника для оценки её фармакологической активности и обеспечения стандартов качества для медицинского применения.

Материалы и методы. Для исследования использовались настойка боярышника, производитель Фармация АО, г. Караганда, Республика Казахстан, заводская упаковка: флакон 100 мл, аммиачный раствор (10-15%), 1% раствор хлорида алюминия, концентрированная серная кислота, азотная кислота и пикриновая кислота. Методика включала следующие реакции: с аммиаком для определения флавоноидов, с хлоридом алюминия для флавонов, с серной кислотой и азотной кислотой для сердечных гликозидов, а также реакцию Балье с пикриновой кислотой для выявления кардиотонинов. Изменения в окраске раствора (синий, фиолетовый, желтый, оранжевый и красный цвета) свидетельствовали о наличии соответствующих активных веществ.

Результаты. Проведенные реакции показали, что настойка боярышника (производитель Фармация АО, г. Караганда, Республика Казахстан, заводская упаковка: флакон 100 мл) содержит как флавоноиды, так и сердечные гликозиды. Реакция с аммиаком привела к синему или фиолетовому окрашиванию раствора, что подтверждает наличие флавоноидов. Реакция с хлоридом алюминия дала желтое или оранжевое окрашивание, указывающее на присутствие флавонов. Добавление серной кислоты вызвало изменение цвета на фиолетовый, что подтверждает наличие сердечных гликозидов. Тест с азотной кислотой и пикриновой кислотой также подтвердил наличие кардиотонинов.

Выводы. Результаты анализа подтверждают, что настойка боярышника содержит флавоноиды и сердечные гликозиды, что подчеркивает её терапевтическую ценность и биологическую активность. Эти данные могут быть полезны для стандартизации и разработки лекарственных препаратов на основе боярышника.

БАЛЬЗАМ «ПРОВИЗОРСКИЙ» ГЕПАПРОТЕКТОР И ЕГО МНОГОГРАННОЕ ДЕЙСТВИЕ

Алимджанова Г.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность гепатопротекторов в настоящее время высока в связи с ростом заболеваний печени, вызванных различными факторами, такими как:Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП): Это заболевание становится все более распространенным из-за увеличения числа людей с ожирением, сахарным диабетом 2 типа и другими метаболическими нарушениями. Алкогольная болезнь печени: Употребление алкоголя остается одной из основных причин повреждения печени. Вирусные гепатиты: Хронические вирусные гепатиты B и C продолжают оставаться серьезной проблемой здравоохранения. Лекарственное поражение печени: Многие лекарственные препараты могут оказывать токсическое воздействие на печень. Экологические факторы: Загрязнение окружающей среды также может способствовать развитию заболеваний печени. Таким образом, гепатопротекторы могут быть полезны в комплексном лечении заболеваний печени, но их применение должно быть обоснованным и контролируемым врачом.

Цель. Оценить эффективность бальзама «Провизорский» гепапротектор.

Материалы и методы. Обзор литературных данных.

Полученные результаты. В состав бальзама входят настои 13 лекарственных растений, произрастающих на территории Центральной Азии: бессмертник песчаный, цветки календулы, цветки ромашки, плоды овса, цветки пижмы, плоды кориандра, аир болотный, ферментированные листья вишни, малины, айован столовый, анис обыкновенный, корень девясила, ягоды годжи, луковица чеснока, сканжубин. Водно-спиртовый настой лекарственных растений, входящих в состав бальзама, содержит комплекс биологически активных веществ: каротиноиды, флавоноиды, дубильные вещества, полисахариды, сапонины, органические кислоты, аминокислоты, витамины, микро и макроэлементы. Эти веществ обеспечивает широкий спектр фармакологического действия бальзама. Бальзам нормализирует метаболические процессы, протекающий в организме, также улучшает функцию печени, восстанавливает кишечную микрофлору. Биологически активные вещества, входящие в состав растений относятся к группе мягких натуральных желчегонных и гепатопротекторных средств. Изучая фармакологическое действие бальзама «Провизорский» гепапротектор можно рекомендовать его для профилактики заболеваний печени, для защиты печени от воздействия токсических веществ, в качестве желчегонного средства. Кроме того бальзам можно применять при метаболических нарушениях, особенно при нарушении обмена липидов.

Вывод. Таким образом, бальзам «Провизорский» гепапротектор, созданный на основе местного растительного сырья является перспективным гепатопротекторным и желчегонным средством. Данный момент продолжается экспериментальные исследования фармакологических свойств данного бальзама.

ИЗУЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СОЗДАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, СОДЕРЖАЩИХ В СЕБЕ СУБСТАНЦИИ ПРИРОДНОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Альдекова Р.А., Оспанова Г.С., Байзаков О.Д., Абдеева А.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность. Интерес к сочетанному применению природных и синтетических компонентов в составе лекарственных средств остается не до конца изученным и вызывает интерес у ученых и остается актуальным.

Методы и материалы. В наш литературный обзор включены исследования, посвященные механизму синергизма в лекарственных препаратах, содержащих природные и синтетические компоненты. Рассмотрены работы, содержащие данные in vitro, in vivo и клинические исследования, а также работы по молекулярному моделированию взаимодействий между природными и синтетическими соединениями.

Результаты: Анализ опубликованных исследований показывает, что синергизм природных и синтетических соединений реализуется через несколько ключевых механизмов: фармакокинетический синергизм (улучшение всасывания, распределения и метаболизма активных компонентов), фармакодинамический синергизм (усиление терапевтического действия за счет влияния на разные мишени), а также протективный эффект (снижение токсичности синтетических соединений). Пример: куркумин в сочетании с химиотерапевтическими препаратами продемонстрировал усиление противоопухолевого эффекта за счет ингибирования белков, участвующих в механизмах лекарственной резистентности. В антимикробной терапии синергизм проявляется в усилении эффективности антибиотиков при комбинировании их с флавоноидами и алкалоидами, что снижает вероятность развития устойчивости патогенов. В области неврологии сочетание растительных антиоксидантов с синтетическими ноотропами способствует усилению нейропротекторного эффекта и улучшению когнитивных функций. Совокупность данных исследований подтверждает, что комбинированные препараты обладают более выраженным терапевтическим эффектом, меньшей токсичностью и замедляют развитие лекарственной резистентности, что делает их перспективным направлением в современной фармакологии. Среди известных и успешно ныне применяемых для лечения различных заболеваний с полифункциональным составом и действием лекарственные средства: Корвалол, Бефунгин, Дентинокс, Олазоль, Анузол, Троксевазин, Гино форт, Диклоран плюс очень хорошо зарекомендовали себя и являются достаточно востребованными.

Заключение. Мы считаем, что комбинирование природных и синтетических соединений в составе лекарственных препаратов открывает новые перспективы в фармакологии. Такие препараты демонстрируют более выраженную терапевтическую активность, обладают меньшей токсичностью и снижают риск развития лекарственной устойчивости. Дальнейшие исследования и создание лекарственных средства полифункционального действия, содержащих в себе субстанции природного и синтетического происхождения является перспективным.

УЧАСТИЕ ПРОСТАГЛАНДИНОВ В МЕХАНИЗМЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЛАГОВИНА

Арифджанова Д.Т.

Ташкентский фармацевтический институт

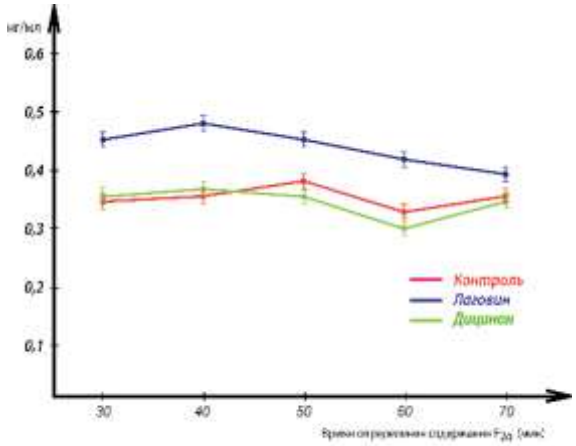
Актуальность. В предыдущих исследованиях нами было установлено, что Лаговин обладает способностью не только увеличивать АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов, но и самостоятельно, без участия АДФ, может вызывать увеличение количества тромбоцитов.

Цель исследования. Для выяснения механизма действия Лаговина на тромбоциты была проведена специальная серия исследований, в которых изучали влияние Лаговина на содержание простагландина $F_{2\alpha}$ который**,** как известно, является хорошим проагрегантом.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали лекарственный препарат Лаговин, представляющий собой супрамолекуляный комплекс Лагохилина с ПВП, полученный в лаборатории полифенолов ИБОХ АНРУз. Цельная кровь, БТП интактных крыс и кроликов, а также экспериментальных животных с гипокоагуляцией.

Результаты. На рис. представлены данные по изменению содержания $ПГF_{2}\alpha$ в БТП интактных животных и животных, которым вводился за 1 час до забоя Лаговин в концентрации 0,5 мг/кг веса. В качестве препарата сравнения использовали Дицинон.

Из представленных данных видно, что через 30 минут после введения Лаговина внутриклеточное содержание $ПГF_{2\alpha}$ повышается на 30%, а ещё через 10 минут этот показатель увеличивается на 38%, в дальнейшие сроки исследования наблюдается снижение концентрации $ПГF_{2\alpha}$ и через 70 минут после введения Лаговина мы обнаружили, что уровень $ПГF_{2\alpha}$ в БТП достигает контрольных величин.



Влияние Лаговина и Дицинона на содержание простагландина $F_{2\alpha}$ в тромбоцитах. M±m; n=4.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что Лаговин увеличивает, а Дицинон лишь незначительно изменяет содержания $ПГF_{2\alpha}$, являющегося сильным индуктором агрегации тромбоцитов. Эффект $ПГF_{2\alpha}$, очевидно, реализуется в результате взаимодействия $ПГF_{2\alpha}$ с рецептором, расположенным на поверхности тромбоцита. Следует отметить, что по некоторым данным $ПГF_{2\alpha}$ действует на тот же рецептор, что и $ТхА_2$, а значит можно допустить, что обнаруженное увеличение агрегации тромбоцитов под действием Лаговина отражает аналогичное явление относительно $ТхА_2$.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ТЕРМОЗАЩИТЫ ВОЛОС

Аскар М.Е., Оспанова Г.С., Байзаков О.Д.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность. Термическая укладка волос с использованием фенов, утюжков и плоек стала неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Однако воздействие высоких температур может привести к повреждению кутикулы, потере влаги и разрушению белковых структур волоса, что в конечном итоге ухудшает их внешний вид и здоровье. В связи с этим разработка эффективных термозащитных

средств является актуальной задачей современной косметической науки. Цель данной обзорной статьи - рассмотреть перспективные фармакологические разработки в области термозащиты волос, основываясь на современных научных исследованиях и публикациях.

Методы и материалы: Для проведения данного вопроса нами был осуществлён литературный поиск научных статей и патентов. Критериями поиска являлись публикации, посвящённые новым активным ингредиентам и технологиям, направленным на защиту волос от термического повреждения При этом внимание уделялось исследованиям, опубликованным за последние пять лет, а также работам, описывающим клинические испытания и лабораторные исследования эффективности термозащитных средств.

Результаты. Современные исследования в области термозащиты волос сосредоточены на разработке инновационных активных ингредиентов и технологий, направленных на предотвращение повреждений, вызванных высокими температурами. Одним из перспективных направлений является использование натуральных компонентов, таких как экстракты грибов и полифенольные комплексы. Например, компания Symrise разработала SymHair Thermo - chtlcndj на основе экстракта гриба Polyporus umbellatus, который образует защитную плёнку на поверхности волоса, уменьшая повреждения от термической укладки и облегчая процесс стайлинга. Другой подход включает применение наноструктурированных липидных носителей (NLC), загруженных витамином Е, которые предотвращают повреждение и обесцвечивание волос, вызванные ультрафиолетовым излучением и термической обработкой. Кроме того, использование катионных производных гуара, таких как Polycare® Heat Therapy от Solvay, обеспечивает защиту от высоких температур, улучшая расчесываемость и предотвращая накопление статического электричества. Наконец, полифенольные комплексы, включающие таниновую, галловую и кофейную кислоты, демонстрируют способность восстанавливать повреждённые волосы, повышая их механическую прочность и обеспечивая защиту от ультрафиолетового излучения.

Выводы: Анализ современных исследований показывает, что использование натуральных и биосовместимых компонентов в термозащитных средствах является перспективным направлением. Экстракты грибов, полифенолы и наноструктурированные липидные носители не только защищают волосы от термического повреждения, но и способствуют их восстановлению и улучшению внешнего вида. Однако, анализ обзорной литературы показал, что клинические исследования, подтверждающие их эффективность и безопасность при длительном использовании не проводились, поэтому вопрос разработки стабильных и удобных в применении формул для термозащиты волос остается актуальным.

ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Аширова М.З., Абуова Г.Н., Полукчи Т.В.

Южно-Казахстанская медицинская академия, Шымкент, Казахстан

Актуальность. Целью нашей работы было проанализировать клинические, рентгенологические и лабораторные различия между вакцинированными и невакцинированными пациентами, госпитализированными в связи с пневмонией, вызванной коронавирусной болезнью-2019 (COVID-19).

Методы. В исследование были включены пациенты, госпитализированные в клинику с COVID-19 в период с января 2021 года по октябрь 2021 года. Были описаны демографические, клинические особенности и результаты лечения. Кроме того, был зафиксирован статус вакцинации против COVID-19. Случаи были разделены на две группы: с вакцинацией против COVID и без нее, и их сравнили.

Результаты. Всего в наше исследование были включены 510 пациентов, которые были разделены на 2 группы в зависимости от прививочного статуса: невакцинированные против COVID-19 (n=367) и те, кто был вакцинирован от COVID-19 (n=143). Продолжительность госпитализации в невакцинированной группе была больше, чем в вакцинированной (9,6 и 7,1 дня соответственно) ($p<0,001$). Хотя различий между двумя группами с точки зрения характера радиологического поражения не было, количество пораженных сегментов было значительно выше в невакцинированной группе ($p<0,05$). Статистически значимой разницы между двумя группами по количеству осложнений не было (97,9%, n=140/143 случаев в вакцинированной группе и 99,2%, n=364/367) в невакцинированной группе. По летальности 9,8% (14/143) заболевших умерли в привитой группе и 21,3%(78/367) в невакцинированной группе. Статистически значимой разницы между двумя группами достигнуто было (0,002*). Согласно полученным данным при оценке показателя "показатель SPO2 при поступлении: были выявлены статистически значимые различия ($p < 0,001$). При исследовании биохимических показателей значения мочевины, альбумина, глюкозы и креатинина были статистически выше у непривитых больных (у непривитых и привитых соответственно мочевина: 4,2±19,3; креатинин: 9,8±18,5. Уровни С-реактивного белка (СРБ) и прокальцитонина (ПРК), сыворотке крови у вакцинированных пациентов были значительно выше. Уровни интерлейкин-6 (< 0,001*), тропонина (<

0,001*), ферритина (0,002*) и Д-димера (< 0,001*) у невакцинированных пациентов были статистически выше.

Выводы. У вакцинированных пациентов, инфицированных COVID-19, продолжительность госпитализации была короче, а тяжесть радиологического поражения была меньше. Уровни предикторов тяжелого течения COVID-19, как СРБ, ИЛ-6, Д-димер, ферритин были статистически значимыми у невакцинированной группы. Уровень смертности у невакцинированных групп была выше по сравнению с вакцинированной группой. Вакцинация, по-видимому, очень полезна в борьбе с побочным эффектом Covid-19 у пациентов с хроническими сопутствующими заболеваниями. Это также значительно снижает смертность у пациентов с коморбидным фоном, инфицированных Covid-19.

Ключевые слова: COVID-19, смертность, связанная с COVID-19, вакцинация, сопутствующая патология.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАВЫ СЕЛЬДЕРЕЯ ПАХУЧЕГО В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ

Батырканова А.А., Арапбаева Г.М.

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызстан

Актуальность: Рациональное питание является ключевым компонентом здорового образа жизни, и в настоящее время наблюдается нарастающая активная деятельность диетологов, нутрициологов, врачей, фармацевтов в этом направлении. Но несмотря на это, значительная часть населения придерживается нездоровых пищевых привычек. Особенно уязвима молодежь, чей рацион включает вредные продукты, такие как фастфуд, газированные и энергетические напитки, снеки и т.д., что является причиной не только неполноценного питания, но и нарушения сна, а также возникновения различных заболеваний.

Цель исследования: Изучение влияния травы сельдерея пахучего **(лат. Apium graveolens L.)** на улучшение здоровья студентов.

Материалы и методы: В эксперименте приняли участие 15 студентов (18 – 20 лет), ежедневно употреблявших утром и вечером напиток (смузи) из сельдерея. Для его приготовления (200 г) использовали 100 мл воды, 25 г зеленой части сельдерея, 60 г яблок и 15 г лимона, измельчали ингридиенты блендером.

Сельдерей пахучий был выбран за богатый химический состав и полезные свойства (противовоспалительное, антиоксидантное, антигипертензивное воздействие). Анализ показал содержание кальция (27 ± 4) $\times 10^3$ мг/кг, магния (2,8 ± 0,3) × 10^3 мг/кг, железа 160 ± 20 мг/ кг. А также флавоноиды (апигенин, апиин, лунуларин) и витамины: С (до 110 мг/100 г), B_6 (0,07 мг/100 г) и К (29 мкг/100 г).

Оценивали изменения физической и умственной активности, уровня гемоглобина, содержания микроэлементов в крови, а также качества сна и концентрации внимания. Анализ проводили с использованием стандартных клинических методов исследования крови, включая определение уровня биоэлементов: кальция, магния и железа.

Результаты: Анализ крови выявил повышение уровня гемоглобина на 1 – 2 единицы за 7 дней. Через 3 недели уровень кальция вырос в среднем с 2,30 до 2,445 ммоль/л, магния – с 0,825 до 0,89 ммоль/л, железа – с 11,45 до 15,75 ммоль/л. Кроме этого, зафиксирован рост физической и умственной активности, улучшение качества сна, что связано с действием флавоноидов и магния. Эти результаты подтверждают положительное влияние сельдерея на кроветворную систему и его потенциал в коррекции дефицита железа, включая анемию.

Выводы: Полученные результаты подтверждают положительное влияние сельдерея пахучего на уровень гемоглобина и микроэлементов в крови, что способствует профилактике дефицита железа, магния и кальция. Благодаря высокому содержанию микроэлементов, витаминов и флавоноидов он является перспективным компонентом здорового питания. Кроме того, употребление сельдерея может улучшать физическую и умственную активность, качества сна, обмен веществ и общее состояние организма.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФИТОСТЕРОЛОВ ИЗ КОЖУРЫ СЕМЯН ТЫКВЫ

Бауыржанкызы С., Оспанова Г.С., Умирзакова У.Н., Торланова Б.О.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность. Фитостерины, содержащиеся в кожуре тыквенных семечек, известны своими полезными свойствами, включая снижение уровня холестерина, антиоксидантную активность и противовоспалительное действие. В условиях растущей заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и других

связанных с ними расстройствами получение фитостеролов из доступных и натуральных источников становится особенно актуальным.

Цельисследования. Изучение возможности эффективного использования вторичного сырья (кожуры семян тыквы) для получения ценных биологически активных веществ, таких как фитостеролы, с целью минимизации отходов и увеличения экологической устойчивости производства.

Материалы и методы. Эффективное выделение фитостеролов из оболочки семян тыквы позволяет изучить их физико-химические свойства. Химический состав оболочки сложен и включает несколько основных компонентов: флавоноиды, фитостеролы, аминокислоты, витамины. Извлечение фитостеролов из оболочки семян тыквы осуществляется методом экстракции. Для этого требуются следующие материалы:

- растворители: 70% этанол (для экстракции);
- оборудование: лабораторная мельница (для измельчения сырья), экстрактор для жидкостной экстракции, ротационный испаритель (для удаления растворителя), хроматографическая система (для очистки фитостеролов), система фильтрации.

Результаты. Экстракция и очистка фитостеролов позволяют использовать их в медицине и фармацевтике. Лечебные свойства полученных фитостеролов, такие как антиоксидантная активность и способность снижать уровень холестерина, открывают возможности их применения в современной медицине.

Кроме того, оболочка семян тыквы рассматривается как экологически выгодное сырье, так как данный метод способствует переработке отходов и охране окружающей среды.

Выводы. Получение фитостеролов из кожуры семян тыквы будет способствовать развитию безотходных технологий. Снижение уровня загрязнения окружающей среды благодаря использованию вторичного сырья. Расширение ассортимента отечественной продукции с добавлением натуральных биологически активных компонентов.

ВЫДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ ИЗ НАДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА

Бахтиёрова А.Б., Оспанова Г.С., Торланова Б.О., Умирзакова У.Н.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность. Тысячелистник – это растение, которое с древних времен используется в лечебных целях. В настоящее время одной из актуальных тем является выделение биологически активных веществ из тысячелистника. Натуральное сырье служит решением для лечения различных заболеваний, поэтому важно увеличивать число натуральных препаратов по сравнению с синтетическими лекарственными средствами.

Цель исследования. Препараты из тысячелистника обладают кровоостанавливающим, спазмолитическим, ранозаживляющим, желчегонным действием, проявляют антиоксидантную, антибактериальную и противогрибковую активность. Сухого экстракта тысячелистника при наружном применении лечит все виды головной боли, опухоли перегородок и самого мозга, и вылечит опухоль мочевого пузыря и матки, успокоит боль.

Материалы и методы. Для получения сухого экстракта тысячелистника мы использовали тысячелистник, собранный в горах Каратау Байдибекского района Туркестанской области. Основной целью выбора данного растения было проведение фитохимического исследования его состава, поскольку экстракты, содержащие тысячелистник в составе растительных смесей, продемонстрировали хорошие результаты в лечении онкологических заболеваний.

Для излечения различных заболеваний из лекарственных растений с давних времен в народной медицине используются различные виды тысячелистника. В нашей лабораторной работе используется тысячелистник обыкновенный.

Для получения сухого экстракта из тысячелистника используют 30% этиловый спирт. Используется метод перколяции. Измельченный растительный материал настаивают этанолом 30% (соотношение 1:2). Затем экстрагирует этанолом 30% (соотношение 1:5). После метода перколяции вода отводится с влажностью до 5%.

В результате получения сухого экстракта из тысячелистника выделяются антоксиндантные биологически активные фенолы, флавоноиды, витамин с и др.

Результаты. Выделенные в результате биологически активные вещества в организме человека они используются при лечении заболеваний щитовидной железы, хронических неинфекционных заболеваний, сердечно-сосудистых патологий, а также в период лучевой и химиотерапии онкологических больных. Однако при назначении антиоксидантной терапии важно поддерживать контроль над их потреблением, поскольку чрезмерное употребление может вызвать дисбаланс в собственной антиоксидантной системе организма. Экстракты растений нормализуют моторику кишечника, оказывают спазмолитическое, противовоспалительное действие, путем синтеза окиси азота и адренергической системы, воздействуя на органы ЖКТ.

Выводы. Антиоксиданты, полученные в результате лабораторных работ, играют важную роль в производстве новых лекарственных препаратов. Полученные экстракты, содержащие биологически активные вещества, такие как фенолы, флавоноиды и витамин С, можно эффективно использовать при лечении различных заболеваний, включая хронические неинфекционные заболевания и онкологические патологии. Дальнейшие исследования в этой области могут способствовать более глубокому пониманию механизмов действия экстрактов тысячелистника и их роли в комплексном лечении заболеваний.

СИНТЕЗ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ Co (II) И Ni(II) С ЯНТАРНОЙ И ГОМОПАНТОТЕНОВОЙ КИСЛОТАМИ

Газиева А.С., Фатхуллаева М.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Микроэлементы и фармакологически активные вещества органической природы, играют исключительно важную роль в жизнедеятельности организма человека. Это обусловлено тем, что в организме микроэлементы находятся преимущественно в виде координационных соединений, которые, как правило, обладают большой биологической усваиваемостью, терапевтической эффективностью и безопасностью. При дефиците кобальта и никеля усиливается выведение ионов железа из организме человека. В связи с этим разработка и внедрение новых лекарственных форм отечественных препаратов для лечения заболеваний системы кроветворения является актуальной задачей.

Цель. Синтез координационных соединений Co(II) и Ni(II), обладающих меньшей токсичностью и высокой биологической активностью с изучаемыми лигандами.

Материалы и методы. Исходными веществами для синтеза комплексных соединений применялась азотнокислая соль кобальта, никеля и сернокислая соль натрия марки «ч». Лиганды янтарная (ЯНК) и гомопантотеновая кислота (ГПТТ) марки «фармакопейный». Анализ выделенного соединения на содержание металла проводили комплексонометрически. Азот определяли по микрометоду Дюма. Индивидуальность выделенных комплексов изучено сравнением рентгенограммы исходных веществ и комплексных соединений. ИК-спектры снимали на ИК-Фурье-спектрофотометре «PERKIN-ELMER» в диапазоне 400-4000 $см^{-1}$. Термическое исследование проводили на дериватографе системы F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey фирмы «МОМ» (Венгрия).

Полученные результаты. Синтез комплексных соединений. К водному раствору ГПТТ добавили водный раствор Na_2SO_4. Растворы перемешивали в течение 2 часа. При этом образуется осадок $CaSO_4$, которого фильтровали. К смесь растворов при перемешивании прибавили по каплям ЯНК и азотнокислые соли кобальта, никеля. Образовавшийся прозрачный раствор выпарили досуха и высаживали пятикратным по объему количеством ацетона. Выпавший осадок отделяли, промывали ацетоном и эфиром.

Выводы. Синтезированы новые биологически активные координационные соединения кобальта и никеля. Методами ИК-спектроскопии и термического анализа установлено, что янтарная и гомопантотеновая кислота координируется к металлу бидентатно в депротонированной форме.

ИЗУЧЕНИЕ АДАПТОГЕННОГО СВОЙСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Джалилова Х.М., Камбаров Х.Дж.

Ташкентский научно- исследовательский институт вакцин и сывороток

Аннотация. В тезисе рассматриваются адаптогенные свойства лекарственных средств, их механизмы действия, влияние на физиологические процессы организма и перспективы применения в медицине. Проведен анализ природных адаптогенов, в частности лекарственных растений зизифоры, боярышника и душицы. Особое внимание уделено их биохимическому составу, фармакологическим эффектам и клиническому применению.

Введение. Адаптогены представляют собой класс фармакологических веществ, способствующих повышению устойчивости организма к стрессовым факторам различной природы. Они оказывают комплексное воздействие на нервную, эндокринную и иммунную системы, нормализуя физиологические процессы. Изучение адаптогенных свойств лекарственных растений, таких как зизифора, боярышник и душица, представляет значительный интерес для фармакологии и медицины.

Материалы и методы. Исследование включало анализ научной литературы, экспериментальные исследования на лабораторных моделях и клинические наблюдения. Оценивались фармакологические механизмы действия адаптогенов, их влияние на показатели гомеостаза, уровень стресс-ассоциированных гормонов и функциональное состояние организма.

Результаты.

1. Фармакологические механизмы действия

Адаптогены воздействуют на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему, регулируя уровень кортизола и катехоламинов. Они способствуют повышению энергетического обмена, активируют антиоксидантные процессы и уменьшают уровень оксидативного стресса.

2. Адаптогенные свойства лекарственных растений

Зизифора (Ziziphora spp.) содержит эфирные масла, флавоноиды и терпеноиды, обладающие выраженным антиоксидантным, противовоспалительным и иммуностимулирующим действием. Экстракты зизифоры улучшают устойчивость организма к физическим и эмоциональным нагрузкам, оказывая мягкое седативное действие.

Боярышник (Crataegus spp.) демонстрирует выраженный кардиопротекторный эффект, регулирует артериальное давление, улучшает микроциркуляцию и обладает антиоксидантным действием. Его адаптогенные свойства связаны с нормализацией сердечно-сосудистой системы и снижением уровня стресса.

Душица (Origanum vulgare) богата фенольными соединениями и флавоноидами, которые оказывают противовоспалительное, спазмолитическое и нейропротекторное действие. Она улучшает адаптацию организма к стрессу, снижает тревожность и укрепляет иммунную систему.

3. Сравнительный анализ природных адаптогенов

Зизифора, боярышник и душица обладают мягким действием, низким уровнем токсичности и широким спектром фармакологического воздействия. Они регулируют работу сердечно-сосудистой и нервной систем, повышая устойчивость организма к стрессу. Их комплексное применение может усиливать адаптогенные эффекты и повышать общую резистентность организма.

Заключение. Адаптогенные свойства лекарственных растений зизифоры, боярышника и душицы представляют значительный интерес для медицины, особенно в контексте профилактики и терапии стресс-ассоциированных заболеваний. Их изучение и применение могут способствовать разработке эффективных фитопрепаратов, направленных на повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КВЕРЦЕТИНА И ДОКСОРУБИЦИНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

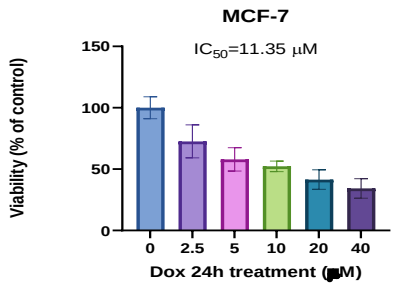
Жабборов Х.Б., Хусниддинова А.Р., Мамажонова М.Н., Гулямов Ш.Ш., Шарипов А.Т.

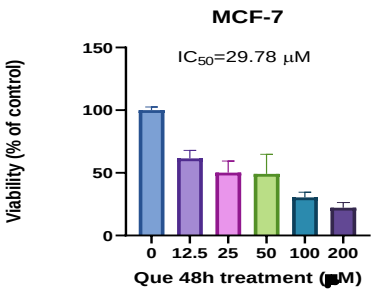
Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Кверцетин – природный флавоноид, обладающий выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Его противоопухолевое действие обусловлено регуляцией сигнальных путей, отвечающих за пролиферацию клеток, апоптоз и ангиогенез, а также ингибированием ферментов, таких как тирозинкиназы и топоизомеразы, что приводит к подавлению роста и прогрессии опухолей. В исследованиях рака молочной железы клеточная линия MCF-7 часто используется для оценки эффективности доксорубицина в качестве референсного препарата при тестировании новых противоопухолевых соединений. В данном исследовании была проведена сравнительная оценка эффективности кверцетина и доксорубицина по показателям жизнеспособности и цитотоксичности клеток с целью определения потенциала кверцетина как альтернативного терапевтического средства.

Материалы и методы: Цитотоксичность изучали на клетках линии MCF-7. Клетки высевали в 96-луночный планшет (10,000 клеток/лунку), инкубировали 24 ч (37°C, 5% CO_2). Исходные растворы доксорубицина и кверцетина (20 мМ в ДМСО) серийно разбавляли до конечных концентраций 200, 100, 50, 25 и 12.5 мкМ в среде DMEM. Через 24 ч добавляли свежую среду с тестируемыми веществами и продолжали инкубацию еще 24 ч. Жизнеспособность клеток оценивали с помощью CCK-8 (3 ч), оптическую плотность измеряли на ELISA-ридере (ELMR-112).

Результаты: Доксорубицин (Dox) показал значительно более высокую цитотоксичность в отношении клеток MCF-7 по сравнению с кверцетином (Que). Значение IC_{50} для Dox составило 11.35 мкМ через 24 часа,





существенно снижая жизнеспособность клеток даже при низких концентрациях; при концентрации 40 мкМ жизнеспособность снизилась до ~20%. Кверцетин проявил более слабый цитотоксический эффект с IC_{50} 29.78 мкМ через 48 часов, демонстрируя менее выраженную дозозависимую активность. В целом, доксорубицин оказался более эффективным и быстрым по цитотоксическому действию, чем кверцетин.

Заключение: Доксорубицин проявил значительно более выраженную цитотоксичность к клеткам MCF-7 по сравнению с кверцетином, характеризуясь низким значением IC_{50} и быстрым снижением жизнеспособности клеток. Цитотоксичность кверцетина была дозозависимой, но слабее и требовала более длительного воздействия. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность доксорубицина и указывают на возможный иной механизм действия кверцетина, что предполагает его перспективность скорее для комбинированной терапии, чем для монотерапии**.**

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ТАБЛЕТОК

Жаксылыкова А.Б., Тлеубаева М.И.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: Современное производство таблетированных лекарственных форм требует высоких стандартов качества и эффективности. В данной работе рассматриваются ключевые методологические подходы к оптимизации технологического процесса производства таблеток, включая совершенствование гранулирования, прессования и контроля качества готовой продукции. Анализируются современные методы оценки механической прочности, растворимости и биоэквивалентности таблеток. Предлагаемые стратегии направлены на минимизацию вариабельности характеристик продукции и повышение её терапевтической эффективности.

Ключевые слова: таблетки, оптимизация, качество, гранулирование, прессование, контроль качества.

Введение: Национальная программа развития Казахстана на 2024-2029 годы направлена на обеспечение устойчивого экономического роста и повышение качества жизни граждан. Основные акценты сделаны на либерализацию экономики, развитие предпринимательства, модернизацию отраслей, цифровизацию и сбалансированное развитие регионов. Программа предусматривает структурные реформы и инвестиции в человеческий капитал, что должно повысить конкурентоспособность страны и создать новые точки экономического роста. Оптимизация методологии повышения качества производства таблеток соответствует целям Национальной программы развития на 2024-2029 годы, направленной на обеспечение фармацевтической безопасности страны. Согласно рекоменциям ВОЗ для обеспечения безопасности страны не менее 30% лекарственных средств должны производиться отечественными предприятиями.

Качество таблеток является критически важным параметром, определяющим их терапевтическую эффективность и безопасность. На различных этапах производства могут возникать отклонения, связанные с неоднородностью гранулята, вариабельностью прессовки и физико-химическими характеристиками вспомогательных веществ. Поэтому требуется оптимизация методологии контроля качества и производственных процессов.

Материалы и методы: В ходе исследования проведен обзор литературы по анализу современных методов гранулирования (сухого, влажного и распылительного). Применены методы математической и статистической обработки.

Результаты и обсуждение: По результатам литературного обзора были выявлены, что оптимизация процесса гранулирования и подбор вспомогательных веществ значительно влияют на физико-механические свойства таблеток. Установлено, что использование комбинированных методов прессования и автоматизированных систем контроля снижает процент дефектной продукции на 15–20%. Повышение уровня стандартизации на этапе гранулирования приводит к улучшению воспроизводимости характеристик таблеток и снижению вариабельности параметров растворения.

Заключение: Оптимизация методологии производства таблеток, основанная на современных подходах к контролю качества и процессу гранулирования, позволяет повысить эффективность производства и минимизировать риски выпуска некачественной продукции. Внедрение автоматизированных систем контроля и совершенствование рецептурного состава таблеток являются перспективными направлениями повышения качества лекарственных средств.

ВЛИЯНИЕ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ *CAPPARIS SPINOSA* НА ТЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Жураева Д.И., Нарбутаева Д.А., Турсунходжаева Ф.М., Сиддиков Д.Р., Ботиров Р.А.

Институт химии растительных веществ им. академика С.Ю. Юнусова АН РУз

Актуальность. В настоящее время эндометриоз, несомненно, остается одной из актуальных проблем современной гинекологии, занимая третье место в структуре гинекологических заболеваний. Эндометриоз рассматривается как многофакторное заболевание, патогенетические звенья которого связаны с неэффективной воспалительной реакцией, неоангиогенезом, нейрогенезом, сниженным апоптозом, оксидативным стрессом. Продолжается поиск новых направлений патогенетически обоснованной терапии эндометриоза, и несомненный интерес представляют терапевтические эффекты растительных препаратов, обладающих антиоксидантным, противовоспалительным, антипролиферативным, антиканцерогенным действиями.

Целью исследования явилось изучение противовоспалительного действия сумма флавоноидов из *Capparis spinosa* при хирургически индуцированном внутрибрюшинном моделировании эндометриоза у крыс.

Материал и методы исследования. Исследование проводили на половозрелых самках крыс массой 200-220 г. Экспериментальное моделирование эндометриоза проводили согласно методу M.W. Vernon, E.A. Wilson с модификациями. Для проведения хирургического моделирования эндометриоза были отобраны самки с регулярным 4-5 дневным эстральным циклом. Все операции выполняли на стадии эструса, стандартизируя условия трансплантации фрагментов матки, находящихся в одинаковой стадии эстрального цикла. После моделирования острого эндометриоза формировали экспериментальные группы. Сумму флавоноидов из *Capparis spinosa* вводились перорально один раз в день в течение 4 недель в дозе 100 мг/кг. После последнего введения исследуемого средства крыс забивали мгновенной декапитацией под легким эфирным наркозом. Проводили вскрытие, давали визуальную макроскопическую оценку имплантов. Иссеченный материал фиксировали в 10% забуференном формалине. В сыворотке крови исследуемых животных определяли противовоспалительные маркеры – интерлейкин-6 и С-реактивный белок на иммуноферментном приборе «Accuris», США с помощью наборов реактивов CYPRESS, Бельгия.

Результаты. Результаты проведенных исследований показали, что под влиянием флавоноидов интенсивность воспалительной реакции была значительно ниже чем у контрольной группы. Практически отсутствовали случаи диффузной воспалительной инфильтрации, сохранялись отдельные скопления клеток в толще эндометрия вокруг сосудов и в подслизистом слое. Происходило перераспределение состава воспалительного инфильтрата в сторону макрофагов и лимфоцитов с уменьшением нейтрофилов. Эндометриальный и железистый эпителий находились в состоянии умеренной гиперплазии без нарушения нормальной гистологической структуры. Под влиянием флавоноидов содержание интерлейкина-6 и С-реактивного белка у крыс была ниже, чем в контроле на 58.9 и 62.9% соответственно.

Таким образом, полученные результаты исследования показали, что сумма флавоноидов из *Capparis spinosa* демонстрируют высокую противовоспалительную эффективность при экспериментальном эндометриозе у крыс.

РАЗБОР СОСТАВА ФИТОСБОРА НА ОСНОВЕ SALVIA SCLAREA L. И CHAMOMILLA MATRICARIA

Зайниддинова Д.Г., Султанова Р.Х., Шильцова Н.В.

Актуальность. На сегодняшнее время около 35 миллионов человек во всем мире за один день употребляют обезболивающие лекарственные средства. Большинство обезболивающих высокотоксичны, являются синтетическими, вызывает различные проблемы. Поэтому в современном мире науки и медицины активное внимание уделяется поиску эффективных и безопасных препаратов, основанных на природных компонентах. Растения долгое время служат источником ценных биологически активных веществ, являясь перспективным объектом для фармакологических исследований. В качестве основного решения этих проблем во всем мире растет потребность в малотоксичных ненаркотических препаратах, полученных преимущественно из растений. Учитывая это, актуальным является изучение противовоспалительной активности, экстрактов растений *Salvia sclarea L.* и *Chamomilla matricaria*, широко распространенных в Узбекистане и отбор наиболее активных из числа изучаемых веществ, проведение более глубоких научных исследований по ним и проведение доклинических испытаний.

Цель исследования: обзорный анализ научных источников, посвящённых изучению фармакологической активности противовоспалительных препаратов растительного происхождения

Материалы и методы исследования: Сущностью исследования был обзорный анализ источников по период 2001-2025 гг, с выявлением особенностей, достоинств и недостатков синтетических и натуральных противоспалительных средств, с последующими рекомендациями к рациональному использованию.

Результаты исследования: По итогам обзорного анализа было установлено: Шалфей мускатный (Salvia sclarea) - это лекарственный полукустарник, о целебных свойствах которого было известно еще древним грекам. Экстрактами и отварами из шалфея продолжают успешно пользоваться и в современной медицине, как народной, так и традиционной. Надземная часть шалфея мускатного известен своим противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и противомикробным действием, который делает эффективным лечение воспалительных заболеваний полости рта, гнойных ран, мочевого пузыря, трофических язв и язвы желудка. Биологическая активность спиртовых и водных извлечений из шалфея мускатного была подтверждена экспериментальными исследованиями. Содержится эфирные масла, сложные эфиры флавоноиды, сапонины органические кислоты (муравьиная, уксусная) и дубильные вещества. По обзорам литературы говорится, противовоспалительный эффект происходит благодоря флавоноидам и дубильным веществам. Ромашка лекарственная (Chamomilla matricaria) - это одно из самых популярных лекарственных растений. Ромашка использовалась как лекарственное средство с глубокой древности. Она относится к весьма распространенным растениям. Химический состав растения: Цветочные корзинки ромашки содержат до 0,85% эфирного масла. Определены также флавоноиды - апигенин и его производные (косомосиин, апиин, гликозид апигенина) лютеолин и его производные, кверцетин и его производные, изорамнетин, производные кемпферола, производные госсипетина; кумарины; тритерпеновый спирт – тараксастерол; сесквитерпеновые лактоны – матриацин, матрикарин. Экстракты ромашки, при сочетанном применении с диклофенаком, благодаря свойствам ингибировать циклооксигеназу, действует синергетически при лечении болей воспалительного характер. Научные исследования ромашки выявили его антиоксидантные, бактерицидные, антидепрессивные, противовоспалительные, антидиарейные, противоопухолевые, гепатопротективные и антидиабетические свойства. Настой цветков ромашки оказывает антитромботическое воздействие. Растение не оказывает токсических, побочных эффектов и применяется в общепринятых концентрациях. Широко используется ромашка в виде ингаляций при простудных заболеваниях. Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические исследования показали, что настой ромашки эффективнее при лечении болевого синдрома при пременструальном синдроме, чем мефенамическая кислота.

Заключение. Из доступной нам литературы было отобрано определенное количество литературных источников, в которых приводятся данные о химическом составе и фармакологических свойствах растений из рода Шалфея и рода Ромашки. Полученная информация необходима для лучшей ориентации и выборе методик при подготовке к экспериментальным исследованиям.

Выводы. Собранная информация о растениях рода Шалфей и рода Ромашка подтверждает актуальность проведения исследований по дальнейшему изучению противовоспалительной активности данных растений.

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРТУЛАКА ОГОРОДНОГО

Ибрагимова Ф.С., Оспанова Г.С., Умирзакова У.Н., Торланова Б.О.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность: Портулак огородный (Portulaca oleracea) – одно из перспективных лекарственных растений, обладающее богатым химическим составом и выраженной биологической активностью. Однако его фитохимические свойства изучены недостаточно. Развитие отечественной фармацевтики и снижение зависимости от импортного сырья требуют детального исследования местных растительных ресурсов. Изучение химического состава портулака, произрастающего на территории страны, позволит определить его потенциал как источника биологически активных соединений, что важно для создания новых лекарственных средств и функциональных продуктов.

Цель исследования: Портулак огородный (Portulaca oleracea) – это однолетнее суккулентное травянистое растение, принадлежащее к семейству портулаковых (Portulacaceae). Благодаря содержанию биологически активных веществ с лечебными свойствами, портулак огородный представляет интерес для фармацевтической отрасли. Цель исследования – определить химический состав портулака огородного (Portulaca oleracea) и изучить его биологически активные компоненты с целью возможного использования в фармацевтической, пищевой и косметической индустрии.

Материалы и методы: Физико-химический анализ включал определение влажности, зольности и экстрактивных веществ. Химический состав изучался методами тонкослойной, газовой и высокоэффективной жидкостной хроматографии. Спектроскопические исследования проводились с использованием ультрафиолетовой и ядерно-магнитной резонансной спектроскопии. Антимикробная активность

оценивалась микробиологическими тестами. Все исследования выполнялись согласно требованиям Государственной фармакопеи и международных стандартов.

Результаты: В Казахстане растительное сырье играет ключевую роль в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности, а также в народной медицине и растущее внимание к натуральным препаратам и фитотерапии делает актуальным поиск новых эффективных и безопасных растительных компонентов. Портулак огородный является доступным сырьем. В результате исследования установлено, что портулак огородный (Portulaca oleracea) содержит биологически активные соединения, включая флавоноиды, сапонины, органические кислоты и алкалоиды. Хроматографический анализ выявил основные компоненты экстрактов, среди которых преобладали флавоноиды и органические кислоты. Спектроскопические методы подтвердили структуру некоторых соединений, в том числе фенольных соединений. Полученные данные подтверждают перспективность использования портулака огородного в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности.

Выводы: Проведенное исследование подтвердило, что портулак огородный (Portulaca oleracea) является источником биологически активных соединений, включая флавоноиды, сапонины и органические кислоты. Установлена антимикробная активность водно-спиртовых экстрактов, что подтверждает перспективность использования портулака в фармацевтической и пищевой промышленности. Полученные результаты могут стать основой для дальнейших исследований по разработке лекарственных и косметических средств на основе портулака огородного. Исследование портулака огородного может способствовать развитию фитопрепаратов и фармацевтической продукции на основе местного сырья, что соответствует приоритетам устойчивого развития фармацевтической отрасли Казахстана.

ЭМИНИУМ РЕГЕЛЯ - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Кабдылканова Э.Ж., Сатмбекова Д.К.

Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан

Эминиум Регеля *(Eminium regelii)* – эндемичное клубневое растение (семейство ароидных), богатое флавонолами, которое произрастает в некоторых частях Центральной Азии и Казахстана. Растительные экстракты, такие как сапонины, алкалоиды, флавоноиды, которые ценятся за свои антиоксидантные свойства, традиционно используются для профилактики и лечения гипертонии, воспалительных заболеваний и рака.

Эминиум (лат. Eminium) – род травянистых растений семейства Ароидные (Araceae). Включает около 9 видов: В Казахстане встречаются 2 вида рода Eminium: Эминиум Регеля *(Eminium regelii*) и Эминиум Леманнна (*Eminium lehmanni)*.

Корни растения применяются против боли в желудке, боли в животе, внутренних болезней, дизентерии; в порошке, внутрь в традиционной медицине Узбекситана. В библиографической базе Scopus по виду *Eminium regelii* найдено 7 результатов, большинство из которых косвенно упоминают растение, а именно использование в традиционной медицине, точных данных о химическом составе, технологии получения и фармакологической активности не обнаружено.

По результатам литературного обзора в местных изданиях две фенольные кислоты Eminium regelii, [лютеолин (L) и кверцетин (Q)], были рекомендованы для профилактики рака желудочно-кишечного тракта, но механизм их действия изучен недостаточны. Биологически активные вещества, которые оказывали противоопухолевую активность были идентифицированы в других видах *Eminium*.

Эти факторы подчеркивают необходимость дальнейшего изучения как химического состава, так и фармакологической активности данного вида.

Несмотря на его широкий спектр лечебных свойств применяемый в традиционной медицине, научные исследования остаются ограниченными (недостаточно исследований по виду *Eminium regelii* в библиографических базах Web of Science, Scopus). Растение является эндемичным и исчезающим видом, произрастающим исключительно в Средней Азии, включая Республику Казахстан. По результатам проведенного литературного анализа было установлено, что растение мало изучено, фармакогностические исследования не проводились, профиль фармакологической активности не описан.

Несмотря на это, его лечебные свойства упоминаются в различных этноботанических источниках, где растение традиционно используется для лечения воспалений, болей, язв и в качестве антисептического и противоопухолевого средства. Особый интерес представляет наличие лютеолина и кверцетина в исследуемом объекте, поскольку по литературным данным лютеолин, также как и кверцетин, подавляет пролиферативную активность (т. е. размножение) раковых клеток молочной железы MCF-7 и T47D

Однако данные о составе и фармакологической активности Эминиума Регеля остаются недостаточно изученными, что открывает возможности для проведения углубленных исследований. Исследование этого

растения позволит не только расширить знания о его биохимическом составе, но и потенциально выявить новые биологически активные соединения, которые могут быть использованы в фармацевтике и медицине.

ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСТРАКТА САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО, *CARTHAMUS TINCTORIUS* L.

Канжигитова А.С., Тургумбаева А.А.

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан

Изучение лекарственных растений имеет важное значение, так как около 80% населения мира использует фитопрепараты благодаря их высокой эффективности и низким побочным эффектам. *Carthamus tinctorius* L. (сафлор красильный) привлекает внимание из-за богатого химического состава и широкого спектра фармакологической активности. В ходе исследования методом дистилляции был получен жидкий 70% этанольный экстракт цветков сафлора. Анализ экстракта позволил выделить эфирные масла, жирные кислоты, сквален и другие биологически активные соединения, а изучение его безопасности является ключевым фактором для определения терапевтических эффектов.

Цитотоксическую активность определяли на морских рачках *Artemia salina*, оценивая гибель личинок в опыте по сравнению с контролем (гибель ≥50% свидетельствует об острой летальной токсичности). Образцы (1 мг/мл) тестировали в трех повторностях при 20±2°C, естественном освещении и солености 8,0-8,5 pH на суточных личинках плотностью 20-40 особей/пробирку.

Результаты и обсуждение. Цитотоксическую активность изучали методом выживаемости морских рачков *Artemia salina*, инкубируя яйца в искусственной морской воде с аэрацией в течение 3 дней до вылупления. В качестве стандарта использовали Актиномицин Д. Образцы тестировали в концентрациях 10, 5 и 1 мг/мл (результаты в таблице).

Результаты исследовании цитотоксической активности

Исследуемые вещества	Концентрации, мг/мл	К-во личинок в контроле		К-во личинок в образце			% выживших личинок в контроле	% выживших личинок в образце	Смертность, А,%	Наличие нейротоксичности, %
		выж.	погиб.	выж	погиб.	пар.				
Актиномицин Д	10	22	1	0	22	0	96	0	96	0
	5	22	1	1	25	0	96	4	92	0
	1	22	1	9	18	0	96	33	63	0
Водный экстракт цветков растений (C.Tin)	10	22	1	22	1	0	96	96	0	0
	5	22	1	23	0	0	96	96	0	0
	1	22	1	26	0	0	96	96	0	0

Заключение. В результате исследования цитотоксической активности установлено, что водный экстракт цветков *Carthamus tinctorius* L. не проявляет цитотоксичности (0% смертности личинок), в отличие от препарата сравнения Актиномицин Д, показавшего значительную цитотоксичность (63-96% смертности).

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ САЛИЦИЛАНИЛИДОВ

Киреева В.Д., Малахова А.Ю.

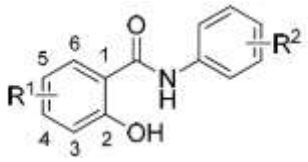
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет г. Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Сахарный диабет 2 типа (СД2) – это глобальная пандемия. В настоящее время препараты, используемые для лечения СД2, улучшают гипергликемический симптомы заболевания, но основной механизм, вызывающий высокий уровень глюкозы в крови, не полностью изучен. Недавно опубликованные данные показали, что солевая форма никлозамида (производное салициланилида) улучшает метаболизм глюкозы у мышей с высоким содержанием жиров за счет митохондриального расщепления.

Целью исследования: провести оценку противодиабетического активность раннее синтезированных салициланилидов.

Материалы и методы: Оценку противодиабетической активности для полученных соединений проводили с помощью программы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances).

Результаты: Синтезированные производные салициланилидов имеют общую структурную формулу представленную на рисунке.



Общая структурная формула соединений.

Вероятность проявления противодиабетической активности синтезированных соединений представлена в таблице.

Вероятность биологической активности и заместители

Шифр соединения	Радикалы		PASS-online	
	R^1	R^2	Antidiabetic symptomatic	Antidiabetic (type 1)
вивалин	3,5-diBr	4-CH_3	0,494±0,020	0,533±0,009
ВИВ-02	3,5-diBr	4-OCH_3	0,493±0,020	0,503±0,012
МСТ-01	3,5-diCl	3-Cl, 4-CH_3	0,327±0,065	0,328±0,058
МСТ-12	3,5-diCl	3-Cl, 4-OCH_3	0,379±0,045	0,345±0,051
МСТ-25	3,5-diBr	3-Cl, 4-OC_3H_7	0,462±0,025	0,459±0,017
МСТ-13	3,5-diBr	3-Cl, 4-OCH_3	0,487±0,021	0,456±0,018
МСТ-30	3,5-diBr	3,4-diCl	0,450±0,028	0,359±0,045
МСТ-03	2-ацетил-3,5-diBr	3-Cl, 4-CH_3	0,389±0,042	0,384±0,036
МСТ-02	2-ацетил-3,5-diCl	3-Cl, 4-CH_3	0,297±0,083	0,267±0,054
МСТ-33	2-ацетил-3,5-diBr	3,4-diCl	0,417±0,035	0,416±0,027

Анализируя подученные данные, можно проследить следующие зависимости: во всех случая соединения содержащие в структуре атомы брома, более эффективны по сравнению с атомами хлора; ацетилирования фенольного гидроксила приводит к уменьшению активности, увеличение количество атомов в цепи алкильной части алкокси-группы приводит к снижению биологического действия.

Выводы: В результате наиболее эффективными из производных салициланилидов оказались соединения содержащие: атомы брома в остатке салициловой кислоты, открытый фенольный гидроксил и только один заместитель в 4-ом положении (метильную или метоксигруппу) во фрагменте фениламина**.**

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВАРИКОЗОМ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ

Колесников Р.В., Жилякова Е.Т.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия

Актуальность: заболевания вен нижних конечностей (ЗВНК) занимают одно из лидирующих мест среди сосудистых патологий, затрагивающих значительную часть населения планеты. По статистике, примерно 30% взрослых людей страдают той или иной формой этого заболевания, что связано с различными факторами, такими как генетическая предрасположенность и профессиональные риски. Помимо хронических венозных заболеваний, таких как хроническая венозная недостаточность (ХВН) и тромбофлебит, ЗВНК также ухудшает качество жизни пациентов и представляет собой серьезные клинические и социальные вызовы для медицинского сообщества. Недавние исследования в области ангиологии и флебологии подчеркивают множественные факторы, определяющие варикозную болезнь и связанные с ней расстройства, что указывает на необходимость комплексного подхода к диагностике, лечению и профилактике.

Цель исследования: изучить и проанализировать актуальные данные по статистике заболеваемости, о методах терапии хронических венозных заболеваний на разных стадиях развития и привести статистику фармацевтического рынка флеботропных лекарственных препаратов.

Материалы и методы: сбор, анализ и систематизация данных полученных в ходе изучения литературы и проведения анализа рынка.

Результаты: рассмотрены основные причины развития хронических венозных заболеваний, приведены принципы терапии и профилактики изучаемой патологии. Проведен анализ ассортимента средств, используемых для лечения варикозного расширения вен и хронической венозной недостаточности, благодаря чему определены лидирующие группы препаратов по признакам преемственности к стране-производителю, международному непатентованному наименованию, форме выпуска.

Выводы: на сегодняшний день вопрос разработки новых лекарственных препаратов комбинированного состава венотонизирующего действия остаётся актуальным и требует дальнейшего изучения.

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДОРАСТВОРИМОГО ПОЛИСАХАРИДА ЛИСТЬЕВ *MORUS MULTICAULIS*

Куранбоева М.А., Жауынбаева К.С., Саноев З.И., Абдиназаров И.Т., Хамроев Т.Т.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз,
Ташкентский фармацевтический институт

Ранее сообщалось об исследовании углеводов листьев *Morus multicaulis*. Продолжая изучения была определена гипогликемическая активность водорастворимого полисахарида (ВРПС) из листьев данного растения.

В литературе известно, что некоторые полисахариды растений, животных и микроорганизмов обладают рядом биологической активности - противовоспалительная, антиоксидантная, противоопухолевая, противовирусная, гиполипидемическая и гипогликемическая. По некоторым данным известно, что α-амилаза и α-глюкозидаза являются основными ферментами, вызывающими гипергликемию после еды. В результате ингибирования активности α-амилазы и α-глюкозидазы можно значительно снизить уровень глюкозы в крови после приема пищи, что полезно для лечения и профилактики сахарного диабета II типа.

Эксперименты были проведены на 24 беспородных крысах с массой тела 180-250 г. Уровень сахара в крови изучали путем перорального введения крысам.

Перед введением исследуемого вещества был проведен биохимический анализ уровня сахара в крови. Гипергликемию вызывали путем введения раствора глюкозы в дозе 3000 мг/кг в брюшную полость животных всех групп. После биохимического анализа полученные водорастворимые полисахариды из листьев *Morus multicaulis* вводили крысам в дозах 50; 80; 100; 120 и 150 мг/кг, и такое же количество дистиллированной воды было введено контрольной группе.

Уровень сахара в крови после глюкозовой нагрузки анализировали во всех группах животных через 30; 60; 90 и 120 минут. Полученные результаты анализировали с использованием статистических методов.

Исходя из полученных данных, можно сказать, что водорастворимые полисахариды *Morus multicaulis*, снижали уровень сахара в крови в дозах 50, 80, 100, 120 и 150 мг/кг по сравнению с контрольной группой на - 95, - 82, - 55, - 58 и - 48% соответственно.

Таким образом, водорастворимые полисахариды из листьев *Morus multicaulis* проявляют гипогликемическую активность и в тестируемых дозах никаких побочных эффектов не выявлено.

НОВЫЕ САХАРОСНИЖАЮЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕХАНИЗМ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИАБЕТЕ

Маликова Г.Ю., Жураева А.А.

Ташкентский фармацевтический институт,
Ташкентский фармацевтический учебно-исследовательский институт

Цель: Создание лекарственных препаратов, нормализующих метаболические процессы при сахарном диабете с предупреждением его многообразных осложнений, является объектом пристального внимания медиков, фармакологов, биотехнологов и биохимиков. Фармакотерапия при сахарном диабете предусматривает аспекты усиления секреции инсулина в зависимости от типа диабета, замещение инсулина при его дефиците и нормализацию имеющихся метаболических нарушений. Основным пероральным средством лечения больных инсулиннезависимым диабетом остаются синтетические производные сульфонилмочевины и бигуанидов и их последующие аналоги. Но, к сожалению, из-за наличия побочных эффектов феномена привыкания и в некоторых случаях прямой токсичности они имеют ограниченное применение. Поэтому попытки разработки новых антидиабетических препаратов, удобных для приёма больными и обладающих сравнительно наименьшими побочными эффектами, на сегодняшний день не теряет своей актуальности. В этом отношении растительные препараты представляют определенный интерес. В последние годы совместными усилиями ряда научных групп Ташкентского фармацевтического института из листьев белой шелковицы (Morus alba) и спирулины были выделены вещества, различные по химическому составу вещества, обладающие выраженной сахароснижающей активностью и практическине имеющие токсичности. Обнаруженные свойства служили в дальнейшем объектом исследования на углеводный и липидный обмен при экспериментальном диабете у крыс.

Методы: с этой цели нами были изучены отдельные этапы метаболического превращения глюкозы при экспериментальном диабете. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- изучить обменные превращения глюкозы в печени и мышцах на основе определения ее содержание в крови, гликогена в тканях, активности гексокиназы;

- исследовать действия растительных веществ на интенсивность гликолиза;
- изучение транспорта глюкозы в мышечной ткани в опытах in vitro.
- выявить влияние растительных веществ на состояние липидного обмена.

Результаты: выявлен гипогликемический эффект растительных препаратов у крыс с экспериментальным диабетом. По количественным сдвигам уровня отдельных метаболитов углеводного и липидного обмена в норме и в условиях диабета оценена направленность метаболического действия растений.

Установлено, что снижение уровня глюкозы в крови протекает с одновременным увеличением запаса гликогена в печени со стимуляцией активности гексокиназы и вовлечением СЖК в энергетический потенциал. Введение препаратов крысам с аллоксановым диабетом способствует увеличение поглощения глюкозы в скелетных мышцах in vitro. А спирулина при сочетанном введении с оранилом снижает уровень лактата, являющегося побочным эффектом названного сахароснижающего препарата.

Выводы: обнаруженные нами гипогликемические изменения изучаемых препаратов спирулины и шелковицы обусловлены стимуляцией эндогенной секреции инсулина. Проведенные исследования являются научным обоснованием для создания на растительной основе эффективных сахароснижающих препаратов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОТИВОЯЗВЕННОГО СБОРА НА ОСНОВЕ ПУСТЫРНИКА, КАЛЕНДУЛЫ, СОЛОДКИ И ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА С ДОБАВЛЕНИЕМ НАНОЧАСТИЦ КРЕМНИЯ

Махмудова Д.М., Туляганов Р.Т., УсмановУ.Х., Абдурахманова Н.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: В последние годы в мире несмотря на значительные успехи в области создания противоязвенных лекарственных препаратов синтетического происхождения, многие из которых к сожалению характеризуются наличием побочных эффектов и имеют противопоказания к применению, лекарственные растения остаются одними из перспективных источников получения новых высокоэффективных лекарственных препаратов как для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки так и в комплексной терапии деструктивных поражений желудка и кишечника.

Цель исследования: изучение противоязвенной активности и острой токсичности противоязвенного сбора на основе пустырника пятилопастного, цветков календулы лекарственной, корней солодки голой, травы тысячелистника таволголистного с добавление наночастиц кремния при экспериментальной гастропатии, индуцированной индометацином.

Материалы и методы: Из сбора получали настой, затем в вакуумно-выпарном аппарате получали сухой остаток, к сухому остатку добавляли частицы нанокремния. Далее из которого готовили 10% водный раствор, из расчета 500мг+5 мл воды очищенной.

Острую токсичность исследуемого препарата изучали общепринятым методом, описанным в литературе, однократным введением лекарственного препарата с определением LD_{50} и класса токсичности. Для экспериментов использовали белых беспородных мышей самцов и самок в количестве 30 голов, массой тела 19-21 г., выдержанных на карантине в течение 14 дней. До и в период проведения экспериментов мыши находились в виварии при температуре 20-22ºС, влажности не более 50%, обьем воздухообмена (вытяжка: приток)-8:10, в световом режиме – день – ночь. Мышей размещали в стандартных пластиковых клетках и содержали на стандартном рационе.

Эксперименты по изучению противоязвенной активности исследуемого сбора проводились на крысах-самцах массой 180-200 г. Модель острой язвы у животных воспроизводили однократным интрагастральным введением индометацина в дозе 30 мг/кг, после 24 часовой пищевой депривации.

Результаты: Результаты проведенных исследований по определению острой токсичности показали, что согласно классификации токсичности веществ, данный противоязвенный сбор относится к практически нетоксичным.

Также проведенными исследованиями установлено, что введение в лечебно-профилактическом режиме исследуемого препарата в дозе 50мг/кг обеспечивает противоязвенную активность на модели острой язвы желудка крыс, вызванной введением индометацина в дозе 30 мг/кг.

В результате исследуемый препарат оказал равнозначное достоверное гастропротективное действие, которое не уступало действию препарата сравнения.

Выводы: На основании полученных результатов можно предположить, что исследуемый сбор, полученный на основе пустырника пятилопастного, корней солодки голой, цветков календулы лекарственной и травы тысячелистника таволголистного с добавление нано частиц кремния может быть использован для профилактики и лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА У СТАРЫХ КРЫС НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ L-КАРНИТИНОМ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ

Махмудова Ж.А., Айипова Ж.Т. Айдарбекова З.М.

Кыргызская Государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызстан

Актуальность. Проблема старения населения актуальна как в общемировом пространстве, так и в Кыргызстане. При этом особую значимость приобретает сохранение функциональных возможностей организма пожилых людей, живущих в неблагоприятных климатических условиях. Очевидным является то, что акклиматизация к высоте – это приспособление организма действию экстремальных факторов высокогорья. Известно, что старение организма характеризуется постепенным понижением интенсивности обменных процессов, лежащих в основе жизнедеятельности организма. Следует отметить, что проблема влияния экстремальных факторов гор на состояние организма и ее коррекция в пожилом и старческом возрасте остается малоизученной.

Цель работы: Изучить состояние липидного обмена у старых крыс в условиях высокогорья до и после применения L - карнитина.

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводились на 30 лабораторных крысах в возрасте 20-24 месяцев массой 300-350 граммов в условиях низкогорья город Бишкек (720 метров над уровнем моря) и в условиях высокогорья перевал Туя – Ашуу (3200 метров над уровнем моря). Животные были разделены на 3 группы: 1-я группа - интактные животные – старые крысы в условиях низкогорья, 2-я группа - старые крысы после пребывания в условиях высокогорья (контрольная), 3–я группа - старые крысы, получавшие левокарнитин (внутримышечные инъекции 1 раз в сутки 0.012мг/ кг массы тела в течение 10 дней в условиях высокогорья). В крови у экспериментальных крыс определялись показатели липидного обмена холестерин, липопротеины высокой плотности ЛПВП, липопротеины низкой плотности ЛПНП, триглицериды. При проведении исследований использовался L – карнитин в виде инъекций под торговым наименованием «Карнит», производства Индийской компании «Medi Care».

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что уровень общего холестерина в 1-й (1,92±0,15), во 2-й (1,86±0,11) и 3-й (1,65±0,08) группах существенно не отличался (P_1=0,838, P_2=0,051). Уровень ЛПНП в 1й (0,77±0,02) и во 2й (0,86±0,04) группах не отличался (P_1=0,093), а в 3-й (0,65±0,05) группе по сравнению со 2-й группой наблюдалось снижение ($P_{2=}$0,009). Уровень ЛПВП в 1й (2,03±0,07) и во 2й (0,34±0,02) группах наблюдалось снижение P_1 (0,0001*), а в 3й (0,48±0,06) группе по сравнению со 2й (0,34±0,02) наблюдалось повышение P_2 (0,0001*). Уровень триглицеридов в 1й (2,05±0,08) и во 2й (0,97±0,08) снизилось P_1 (0,0001*), а в 3й (0,99±0,01) во 2й группах не отличались P_2 (0,625).

Выводы. Как показали результаты нашего исследования, применение L - карнитина в условиях высокогорья сопровождался достоверным снижением уровня ЛПНП, триглицеридов и повышением ЛПВП в крови у крыс. Обнаружено, что парентеральное применение L- карнитина в дозе 0,012мг/мг массы тела 1 раз в течение 10 дней экспериментальным крысам, приводит к снижению концентрации исследуемых показателей липидного обмена.

ВЛИЯНИЕ ОКСИДА АЗОТА НА СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ КРОЛИКОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРИ КРАТКОСРОЧНОЙ ВЫСОКОГОРНОЙ АДАПТАЦИИ

Махмудова Ж.А., Каримов М.Б.

Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызстан

Актуальность: Кыргызстан – горная страна, где 50% территории расположено на высоте 1000–3000 м. Пребывание в условиях гипоксии, характерной для высокогорья, может способствовать развитию оксидативного стресса.

Цель исследования: Изучение изменений продуктов перекисного окисления липидов и антиоксидантной активности у кроликов с моделированным атеросклерозом при применении L-аргинина в условиях краткосрочной адаптации.

Материалы и методы: Атеросклероз коронарных артерий у экспериментальных животных (кроликов) воспроизведена по методу Н. Н. Аничкова 1961 г. Использовался L-аргинин торговым наименованием «Вазотон». Экспериментальные животные были разделены на следующие группы: 1-я группа - интактные; 2-я группа- дозе 0,5 г/кг массы тела животного в течение 60 дней; 3-я группа – получавшие L-аргинин перорально в дозе 170 мг/кг массы тела животных в течение 30 дней, 4-я группа - кролики с экспериментальным атеросклерозом, получившие перорально плацебо в дозе 170 мг/кг массы тела 1 раз в сутки в течение 30 дней.

В крови у животных определялись показатели: каталаза, малоновый диальдегид и супероксиддисмутаза.

Результаты и обсуждение: У кроликов 2-группы уровень МДА достоверно увеличился с 3,57 ± 0,1 до 5,86 ± 0,2 мкмоль/л (p <0,001), а активность каталазы и СОД снизилась с 50,5 ± 2,4 до 15,1 ± 0,8 мкмоль H_2O_2/мин/г Hb (p <0,001) и с 2170 ± 49,5 до 885 ± 54,8 Ед/г Hb (p <0,001) соответственно. Пероральное введение L-аргинина, способствовало значительному снижению уровня МДА (до 2,27 ± 0,1 мкмоль/л, p <0,001) и увеличению активности каталазы (до 29,7 ± 2,2 мкмоль H_2O_2/мин/г Hb, p <0,001) и СОД (до 2210 ± 56,1 Ед/г Hb, p <0,001). У животных, получавших плацебо, также отмечалось снижение уровня МДА (до 2,82 ± 0,09 мкмоль/л, p <0,001) и рост активности антиоксидантных ферментов (каталазы – до 43,1 ± 1,5 мкмоль H_2O_2/мин/г Hb, СОД – до 1690 ± 64 Ед/г Hb, p <0,001).

Выводы: Полученные результаты подтверждают, что высокогорная гипоксия усиливает оксидативный стресс при атеросклерозе, тогда как применение L-аргинина, как донатора оксида азота способствует его снижению за счёт активации антиоксидантной системы, а адаптационные изменения в группе плацебо могут быть связаны с эндогенными механизмами акклиматизации.

МОДИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АНЕСТЕЗИНА КОНЮГАТОМ ДЕКСТРАНА

Мукторов К.К., Садикова М.А., Каримов А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: В настоящее время ведутся передовые исследования в области клеточной и молекулярной биологии. Разрабатываются различные технологии для создания лекарственных средств и биохимических препаратов, способных обезболивать, восстанавливать поврежденные ткани и органы, а также лечить различные заболевания человека. Для замены или лечения поврежденных клеток, тканей и органов широко применяются различные местные анестезирующие препараты. В этом аспекте полисахариды и их производные используются как носители низкомолекулярных лекарственных соединенении, так как полисахарида в наибольшей степени отвечают требованиям, предьявляемым к биополимером при создании физиологически активных соединений. Они, как правило, не токсичны, не вызывают аллергических реакции, не на- капливаются в организме, биосовместими и биоразлагаемы. В связи с этим нами были проведены исследования по модификации конъюгата декстрана с анестезином.

Цель исследования: Одним из таких обезболивающих средств является бензокаин (анестезин). Анестезин - один из первых синтетических соединении, используемых в качества местного анестетика, он широко используется и самостоятельно и в сочетании с другими препаратами. Однако его низкая растворимость в воде ограничивает биодоступность, снижает эффективность и терапевтическое действие. Поэтому в ходе исследование ставилась задачи – улучшить растворимость в воде путем модификации анестезина с полисахаридом декстраном.

Методы и материалы: Для проведения реакции периодатного окисления 6 г декстрана растворяли в 200 мл буферного раствора с pH 4,24. Затем в течение 30 минут проводили перемешивание, после чего добавляли 222 мг $NaIO_4$. Реакционную смесь выдерживали при 25 °C в течение 2 часов. Продукты реакции – диальдегиддекстран (ДАД) осаждали ацетоном, а затем отмывали 75%-ным водно-спиртовым раствором до отрицательной реакции на ионы NaIO4.

Результаты: Для решения поставленной задачи, модификацию анестезина с декстраном был использован продукт его периодатного окисления степенью окисления (от 10% до 90%). Полученные диальдегидные соединения взаимодействовали с аминогруппами анестезина, образуя легко гидролизующиеся азометиновые связи. Структуру полученного продукта взаимодейтвия ДАД с анестезином исследовании методом ИК-спектроскопии и химическими методами. В ИК-спектре наряду с поглощениями, характерными для декстрана и анестезина, наблюдалось поглощение при 1620 см-1, соответствующие азометиновой связи. Растворимость полученнного продукта в воде увеличилось в 4-6 раз. Изменение условий реакции позволило регулировать содержание альдегидных групп и молекулярные параметры диальдегидного декстрана. Полученные диальдегидные соединения взаимодействовали с аминогруппами анестезина, образуя легко гидролизующиеся азометиновые связи.

Выводы: Таким образом в результате проведенных исследовании определены условия получения анестезина с конъюгатом ДАД. Установлено, что полученное соединение хорошо растворяется в воде, показано, что с увеличением доли анестезина в ДАД растворимость ухудшается

ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ БРОНХИТОВ С ОБСТРУКТИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ, РАЗВИВШИХСЯ НА ФОНЕ ПРИЕМА ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАШАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА

Мурадова Р.Р.

Самаркандский государственный медицинский университет

Введение. Бронхиты с обструктивным компонентом, возникающие у пациентов, принимающих ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) до сих пор являются актуальной проблемой современной фармакотерапии бронхитов. Необходимо отметить, что важным патогенетическим механизмом в их развитии является накопление брадикинина и лейкотриенов, чтов итоге приводит к гиперреактивности бронхов, воспаленым процессам в них и собственно бронхообструкции.

Цель исследования. Оптимизировать фармакотерапию бронхитов с обструктивным компонентом у пациентов, принимающих ингибиторы ангиотензинпреврашающего фермента

Материалы и методы исследования. Мы провели анализ современных подходов к лечению бронхитов, вызванных терапией иАПФ, с учетом различных клинических рекомендаций GINA, GOLD, а также по данным российских стандартов.

Результаты. Проанализровав различные рекомендации, мы выделили основные их моменты. Во-первых, необходимость отменить и АПФ и заменить их на на блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) что приволит значительно снизить выраженность бронхообструкции у большинства пациентов. Во- вторых, необхимо включить в терапию бронхообструкции ингаляционные бронходилататоры (β_2-агонисты и холинолитики). В третьих, если преобладают симптомы воспаления и отмечается тяжёлое течение, необходимо подключить ингаляционные кортикостероиды (будесонид, флутиказон). В четвёртых, учитывая накопление брадикининов необходимо назначить антагонисты брадикинина (икатибант) и стабилизаторы тучных клеток. И самый важный момент в том, что требуется назначить антагонисты лейкотриенов (монтелукаст, зафирлукаст)или их комбинации с антигистаминными препаратами симонте плюс.

ПОЛУЧЕНИЕ НАСТОЙКИ ИЗ ПЛОДОВ ЛОХА УЗКОЛИСТНОГО (*ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA*) МЕТОДОМ ПЕРКОЛЯЦИИ

Мухидин Ж.Н., Касимбекова М.Д., Торланова Б.О., Оспанова Г.С.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность: До появления синтетических препаратов народная медицина сыграла важную роль. Главный компонент народной медицины – лекарственные растения. Лекарственные растения являются важным источником витаминов, биологически активных веществ, обладающих широкий спектр фармакологической активности. Растение которое обладает флавоноидов, органических кислот, дубильных веществ, витаминов и полисахаридов это – лох узколистный. Настойки из лоха узколистного обладает антиоксидантными, противовоспалительными свойствами. В Иране экстракты лоха узколистного используется для лечение ревматоидного артрита. В настоящее время заболевания желудочно-кишечного тракта широко распространены, поэтому использование натурального сырье является эффективным. В Казахстане и в других странах настойки из плодов лоха узколистного не производились. Актуальность этой темы очень важна в фармацевтическом производстве.

Цель исследования: Разработать оптимальную технологию получения настойки из плодов лоха узколистного с лечебными свойствами и оценить качеству настойки.

Материалы и методы: Объектом исследования являются высушенные плоды лоха узколистного. Лох узколистный принадлежит к роду *Elaeagnus* семейства Лоховые *(Elaeagnaceae)*. Сырье: собранные из округа Торткуль, Темирланского района, Туркестанской области. Методом экстракции являются перколяция. Перколяция – эффективный метод для получение настоек с высокой концентрацией биологических активных веществ. Преимущества перколяции заключается в том, что он позволяет извлечь максимальное количество активных веществ и сокращает время экстракции. В качестве экстрагента применяется 70% этиловый спирт.

Результаты: Определены опитимальные параметры экстракции – перколяция. Установлено, что метод перколяции с использованием 70% этилового спирта позволяет получить эффективную настойку и обеспечивает улучшению органолептических характеристик настоек. Органолептические характеристики настойки из лоха узколистного: прозрачный, имеет желтоватый цвет и характерный запах. Обладает вяжущим вкусом, другие вкусы не ощущаются. Полученная настойка соответствует требованиям ГФ РК.

Выводы: Разработана технология получения настойки из плодов лоха узколистного *(Elaeagnus angustifolia)*, которая позволяет извлекать максимальное количество полезных, биологических активных

веществ. Для дальнейшого производства настоек будет разработан технологический регламент для внедрения в фармацевтическую производству.

ИЗУЧЕНИЕ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ И ПРОЦЕСС СУШКИ СУХОГО ЭКСТРАКТА ИЗ *LEONURUS TURKESTANICUS*

Негматова М.У., Хасанова Ш.Э., Эгамова Ф.Р., Юсупова С.М.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз

Актуальность. Препараты пустырника рекомендованы в медицинскую практику в качестве седативного средства при сердечно-сосудистых заболеваниях и гипертонии. Пустырник используется как самостоятельно, так и в виде многочисленных сборов и комплексных препаратов седативного действия. Сушка биологически активных веществ занимает важное место в производстве лекарственных препаратов, так как неправильное проведение процесса приводит к ухудшению выхода и качества готового продукта. Процесс сушки является весьма сложным комплексом тепловых, диффузионных, биологических и химических явлений. Использование распылительных сушилок для получения порошков из водных экстрактов различного растительного сырья оправдано быстродействием обезвоживания продукта в диспергированном состоянии, что обусловливает сохранность важнейших биологически активных составляющих этих продуктов. Поэтому изучены некоторые параметры для установления оптимальных режимов сушки водного экстракта из надземной части *Leonurus turkestanicus*.

Целью данной работы является изучение процесса сушки водного экстракта пустырника и оценка седативной активноTADQIQсти.

Материалы и методы. С целью установления оптимальных режимов сушки в распылительной сушилке изучены следующие параметры: концентрация раствора; скорость подачи раствора; температура сушильного агента на входе и выходе; давление при подаче раствора в сушильную камеру. Для получения сухого экстракта седативного действия из надземной части *Leonurus turkestanicus*, водный экстракт, полученный экстракцией водой, очищали. Для этого полученные экстракты охлаждали, объединяли, отфильтровывали и концентрировали до содержания 60% сухой массы, растворяли водой и продолжали процесс до образования сухого остатка – 10-15%. Полученный концентрат сушили в распылительной сушилке “Anhydro №2”. Изучали влияния сухого экстракта пустырника (СЭП), полученного по выше описанной технологии, на двигательную активность мышей и на продолжительность сна, вызываемого этаминалом натрия. СЭП вводили перорально в дозах 25, 50 и 100 мг/кг. Эксперименты проводились на мышах самцах массой 18-20 г.

Результаты. Установили, что в сушилке “Anhydro №2” при скорости подачи раствора – 4,5 л/ч*м^3, температуре теплоносителя при входе – 165±5°С, температуре теплоносителя на выходе – 60-70±5°С, давлении воздуха, подаваемого через форсунку – 0,2 МПа получен оптимальный режим сушки водного экстракта из надземной части *Leonurus turkestanicus*. Исследование седативного действия на двигательную активность мышей показало, что самое выраженное действие было выявлено при введении СЭП в дозе 25 мг/кг, при этом успокаивающий эффект на двигательную активность животных составлял 30.2%, в то время как дозы 50 и 100 мг/кг оказывали не стабильное действие. У контрольных мышей средняя продолжительность сна составила 53.4%. При введении СЭП в исследуемых дозах средняя продолжительность сна составила 36.3, 27.5 и 20.8% соответственно. Наиболее выраженное седативное действие наблюдалось при введении дозы 25 мг/кг.

Вывод. Разработана новая технология получения субстанции сухого экстракта из *Leonurus turkestanicus*. Установлено, что сухой экстракт, выделенный из *Leonurus turkestanicus* по предлагаемой технологии, обладает седативным действием.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКСИБУТИРАТА НАТРИЯ ПРИ РЕЗИСТЕНТНЫХ СЕРДЕЧНЫХ АРИТМИЯХ

Нуралиева Р.М.

Самаркандский государственный медицинский университет

Актуальность. Натрия оксибутират – натриевая соль γ-оксимасляной кислоты (ГОМК). ГОМК является естественным метаболитом, образующимся в ткани мозга из полуянтарного альдегида. Оказывает успокаивающее, снотворное наркотическое, противосудорожное действие. Легко проникает через гематоэнцефалический барьер. Воздействуя на митохондриальные ферменты, ГОМК активирует окислительное фосфорилирование, образование креатинфосфата и АТФ, усиливает использование O_2

тканями даже в условиях гипоксии (особенно в ткани мозга). ГОМК снижает активность лактатдегидрогеназы, уменьшая образование лактата из пировиноградной кислоты, ГОМК снижает внутриклеточный ацидоз и усиливает поступление в клетки иона калия, вытесняющего из клеток ион водорода. Натрия оксибутират является мощным антиацидотическим и антигипоксическим средством, хотя его используют главным образом для получения общеугнетающего и противосудорожного действия.

Цель исследования: изучить клиническую эффективность оксибутирата натрия у больных с ишемической болезнью сердца, функциональной кардиопатией, гипертонической болезнью и подострым ревмокардитом, осложненных желудочковыми экстрасистолиями, пароксизмальной наджелудочковой тахикардией и мерцательной аритмией.

Материалы и методы. Изучена клиническая эффективность оксибутирата натрия в седативных дозах у 37 больных 19-68 лет с ишемической болезнью сердца, функциональной кардиопатией, гипертонической болезнью и подострым ревмокардитом, осложненных желудочковыми экстрасистолиями, пароксизмальной наджелудочковой тахикардией и мерцательной аритмией. Оксибутират натрия назначался при безуспешной антиаритмической терапии после отмены всех препаратов по 1-1,5г внутрь 3-5 раз в день. Длительность курса лечения составляла 2-3 недели. Эффективность лечения оценивали путем опроса, регистрацией ЭКГ в течение всего курса лечения ежедневно в покое до приема и на высоте действия препарата. Сократительная функция миокарда изучалась методом фазового анализа поликардиографическим способом до и после курса лечения. Минутный объем сердца определялся тетрополярной реокардиографией.

Результаты наблюдений показали, что в 20 случаях из 37 (54%) нарушения ритма исчезли полностью. Рецидивы не наблюдались в течении 2-8 месяцев. 12 больных отмечали значительное урежение частоты аритмий. Наибольший эффект получен при желудочковых экстрасистолиях. При этом сократительная функция миокарда по длительности периода напряжения, изгнания, общей и механической систолы, проводимость, а также сердечный выброс практически не изменялись.

Выводы. Препарат оказывает антигипоксическое действие и повышает устойчивость организма, в том числе тканей мозга, сердца к кислородной недостаточности. Оказывает также противошоковое действие. ГОМК может несколько повышать артериальное давление и усиливать сосудосуживающее действие катехоламинов (норадреналина, мезатона). Натрия оксибутират легко проникая в ЦНС, оказывает седативное и центральное миорелаксирующее действие, а в больших дозах вызывает сон и наркоз. Поскольку оксибутират натрия применялся в седативной дозе, он переносился хорошо. Отдельные больные отмечали легкую сонливость, головокружение и тошноту. Таким образом, оксибутират натрия может использоваться как противоаритмическое средство, не нарушающее основные функции миокарда при неэффективности других противоаритмических препаратов.

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА УРОВЕНЬ КОРТИЗОЛА И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ КЫРГЫЗСТАНА

Осмоналиева С.Т., Эрмекова Д.У., Тухватшин Р.Р.

Кыргызская Государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева, г. Бишкек, Кыргызстан

Актуальность. Энергетические напитки являются популярными среди молодежи, они используются для повышения концентрации, устранения усталости и поддержания бодрости. Однако их влияние на физиологические показатели, а также осведомлённость потребителей о возможных рисках остаются малоизученными. Это объясняет необходимость проведения исследований для оценки их безопасности и влияния на здоровье.

Цель исследования: изучение, влияния энергетических напитков на некоторые показатели здоровья у студентов медиков. **Материалы и методы:** исследование информированности молодежи по энергетическим напиткам проведено в дизайне проспективного случайного бесповторного онлайн-анкетирования 516 респондентов в варианте инкогнито. Экспериментальная часть исследования проводилась с участием 44 добровольцев – студентов-медиков. У 44 добровольцев – студентов-медиков измеряли уровень кортизола до и после употребления 450 мл энергетического напитка "NITRO", а также частоту сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД). Анализ уровня кортизола выполнялся методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора Cortisol ELISA Kit (DRG Instruments GmbH, Германия). Статистическая обработка данных проведена с использованием t-критерия Стьюдента. Исследования были проведены за период сентябрь-декабрь 2024 г. в учебных лабораториях кафедр патологической физиологии и фармакогнозии и химии лекарственных средств.

Результаты исследования: 61,2% респондентов регулярно употребляют энергетики чтобы избавиться от сонливости (50,7%) или из-за вкусовых предпочтений (52,2%). Однако 50,5% респондентов не знают о составе напитков, а 68,6% сомневаются в достоверности информации на упаковке. После

употребления энергетика уровень кортизола у добровольцев в сыворотке крови снизился с 774,57 нмоль/л до 505,27 нмоль/л (p <0.005), что может свидетельствовать о возможном антистрессовом эффекте таурина. ЧСС увеличилось с 73,66 до 80,43 уд/мин, а систолическое артериальное давление повысилось с 109,82 до 112,36 мм рт. ст., диастолическое – с 66,70 до 71,68 мм рт. ст. (p>0.05).

Выводы: Полученные данные свидетельствуют о том, что значительная часть респондентов (50,5%) не имеет достаточной информации о составе энергетических напитков и их влиянии на здоровье. Повышение ЧСС и артериального давления, а также снижение уровня кортизола подтверждают стимулирующий эффект кофеина и возможный антистрессовый эффект таурина.

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО, АЛТЕЯ КОНОПЛЕВОГО, АЛТЕЯ АРМЯНСКОГО, ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ДЕЙСТВИЕ

Оспанова Г.С., Байзаков О.Д., Жақсыберді А.Е.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность и цель исследования. Алтей лекарственный играет важную роль в фармации, традиционной и нетрадиционной медицине. Изучение фармакологического сотава в подземных органах алтея и выявление наиболее перспективных вопросов для дальнейшего изучения и исследований.

Материалы и методы. Системный обзор и анализ современных публикаций, патентов и клинических рекомендаций по вопросам использования лекарственного сырья Алтей.

Результаты. Само название говорит о лечебных свойствах Алтея, Алтей происходит от греч. althaea – исцелять. Великий ученый Авиценна подчеркивал, что «семена и корень алтея имеют ту же силу, что и трава, и даже сильнее» и заметил во время своих исследований - можно употреблять корень и листья дикого алтея. В Республике Казахстан произрастают несколько видов Алтея, среди них: Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.), Алтей коноплевый (Althaea cannabina), Алтей армянский (Althaea armeniaca).

Алтей как вид официален в Казахстане.

Физико-химические характеристики Алтея

Характеристики	Средние значения		
	Althaea officinal	Althaea cannabina	Althaea armeniaca
Длина стебля, см	120 ± 80	130 ± 30	110 ± 30
Толщина стебля, см	0,7 ±0, 101	0,7 ±0, 08	0,8 ±0, 103
Вес надземной части	115.0±17.11	110.0±19.10	120.0±19.11
Вес подземной части	126.±18.52	123.2±15.02	125.2±17.00
Места произрастания в РК	Растет в степной зоне, на сырых и солонцеватых лугах, в долинах рек	сырые и солоноватые луга и чиевники	В поясе низкотравных полусаванн и шибляках, обычен на залежах, как сорное - на люцерниках, предпочитает влажные места произрастания
Части растения, использующиеся для лечения	Трава, корни	Трава, корни	Корни
Спектр применения	Антисептические, обволакивающее, противовоспалительное, отхаркивающие свойства	обволакивающее, защитное, мягчитель-ные, противовоспали-тельное отхаркивающее и некоторое обезболи-вающее свойства	Антисептические, обволакивающее, противовоспалительное, отхаркивающие ссвойства
Биоактивные вещества	Полисахариды, крахмал, пектин, каротин, разные эфирные масла, и аминокислоты, а семена этого растение богаты жирными маслами	Полисахариды, крах-мал, пектин, сахара, аспарагин, бетаин, каротин, лецитин, фито-стерин, минеральные соли, жирные масла	Полисахариды, крахмал, пектин, сахара, аспарагин, бетаин,каротин, лецитин, фитостерин, уроновые кислоты, жирные масла

Выводы. Все три подвида Алтея являются ценным растением в медицине и широко используются для лечения различных заболеваний, все они обладают смягчающим и лечебным воздействие на

дыхательные пути, являются противокашлевым средством, слизисто-полисахаридный комплекс впитывает, адсорбирует микробные, вирусные и токсические продукты, обволакивает тонким слоем слизистые оболочки и кожу.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПАРОДОНТОЦИД В СТОМАТОЛОГИИ И ЕГО ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Оспанова Г.С., Байзаков О.Д., Жақсыберді А.Е., Мусабекова Л.М.

Южно-Казахстанская медицинская академия, г. Шымкент, Казахстан

Актуальность: Актуальность наших исследований обусловлена распространённостью воспалительных заболеваний ротовой полости населения, в том числе заболевания десен, слизистой оболочки.

Материалы и методы. Данные литературного обзора, опрос стоматологов на базе специализированной стоматологической клиники «Мурат Дантист».

Цель. Поиск новых средств для повышения эффективности лечения заболеваний ротовой полости, поиск лекарственного средства не с быстрым наступлением привыкания к нему и поиск средства, приводящей заболевание к стойкой ремиссии.

Результаты. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания полости рта поражают 3,5 миллиарда человек во всем мире. Вопрос гигиены и здоровья ротовой полости также актуален в Казахстане. Результат устного опроса по подготовленным нами анкете 10 стоматологов клиники показал, что в настоящее время стоматологи по возможности дают предпочтение не агрессивным средствам лечения и профилактики, а средствам, содержащим в своем составе природные вещества. Из числа опрошенных стоматологов данной клиники - 90% дают рекомендации по применению Пародонтоцид при кровоточивости десен, стоматите, гингивите, пародонтите, при воспалении ротовой полости, также при травматических повреждениях десен и при ношении брекетов, кроме этого назначают как профилактическое средство снижающее наддесневые отложения зубного налета и камней, чаще рекомендуют в лекарственной форме – гель и ополаскиватель. Мы изучили состав и фармакологическое действие Пародонтоцида и убедились в уникальном комбинированном составе с содержанием растительных компонентов, это эфирные масла шалфея мускатного, мяты перечной, гвоздики, душицы и содержит в своем составе: фенилсалицилат, тимол, натрия фторид и др. вспомогательные компоненты. Также стоматологи клиники во время опроса поделились личным опытом: средство Пародонтоцид оказывает при применении больший эффект, если перед нанесением геля или другой его формы, необходимо тщательно вымыть руки или надеть напалечники или перчатки, почистить зубы и, по возможности, высушить слизистую оболочку десен. Также мы изучили наличие Парадонтоцида в аптеках города, в ассортименте есть в виде гели, раствора, ополаскивателя, зубной пасты. Кроме этого, по данным изученной литературы Пародонтоцид является эффективным средством, обладает выраженным противоотечным и заживляющим действием, однако его противомикробный эффект может быть недостаточным для полной защиты от бактерий, поэтому некоторые авторы рекомендуют использовать его вместе с антисептическими средствами для полоскания рта и других применений при более серьезных заболеваниях. Также, некоторые авторы утверждают, что благодаря хорошей жидкой консистенции средство легко проникает в труднодоступные участки между зубами, это позволяет ему эффективно воздействовать на воспаленные ткани и ускоряет их заживление.

Вывод: Изучение фармакологического действия Пародонтоцид, изучение литературных данных и по данным опроса специалистов, люди страдающие заболеваниями десен могут эффективно справляться с воспалениями и улучшать состояние своих тканей, применяя средство Пародонтоцид, средство помогает не только снизить воспаление и облегчить боль, но и снимает воспаление, ускоряет процесс заживления поврежденных тканей десен.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАФЕРАБИОН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ

Рахимова Д.О.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Острые пневмонии среди заболеваемости детского возраста занимают одно из первых мест, хотя анализ данных официальной статистики показывает некоторое снижение заболеваемости в последние десятилетия. Однако вызывает опасение факт нарастания числа больных детей с вяло текущими, затяжными и рецидивирующими вариантами пневмоний. Такие дети, впоследствии пополняют группу часто болеющих детей. Именно поэтому, в последние годы большое значение в комплексном лечении

неблагоприятно протекающих форм острых пневмоний придается восстановлению нарушенного иммунного гомеостаза, то есть иммунокоррекции.

Наиболее часто в современной терапии неблагоприятно протекающих острых пневмоний у детей с целью иммунокоррекции назначают иммуномодуляторы - лекарственные средства, обладающие иммунотропной активностью, которые в терапевтических дозах восстанавливают функции иммунной системы, т.е. повышают иммунную защиту детского организма.

Цель исследования. Нами в качестве иммунокоррегирующего средства системного действия был выбран препарат Лаферабион и введен в состав комплексной терапии острых пневмоний у детей.

Материалы и методы исследования. Для наблюдения мы отбирали детей (20 в контрольной группе и 20 – в группе сравнения) в возрасте 1-5 года, получивших лечение в отделении пульмонологии. Ректальные суппозитории Лаферабион (в 1 свече - 150000 МЕ) были назначены 2 раза в сутки с интервалом 12 часов. Курс лечения составил 5 суток.

Эффективность действия препарата изучалась на основе оценки имеющих проявлений острой пневмонии.

Результаты исследования. Как показали анализы, у 90% детей, получавших Лаферабион на вторые сутки, а у 10% на 3 сутки отмечалась нормализация температурной реакции; у всех детей на 4-5 сутки отмечалось уменьшение кашля, который стал более продуктивным, значительно улучшились физикальные данные и рентгенологическая картина в легких. Для сокращения сроков выздоровления, всем детям через 5 дней был назначен второй курс иммунокоррегирующей терапии.

Продолжительность пребывания на стационарном лечении детей, получивших два курса Лаферабион, сократилась на 5-7 дней, чем у детей, не получивших иммунокоррегирующего лечения.

Выводы. Таким образом, опыт клинического применения суппозиторий Лаферабион в комплексном лечении острых пневмоний у детей позволяет считать целесообразным включение данного препарата в лечебный процесс с целью безопасной иммунокоррекции, позволяющей облегчить течение, сократить продолжительность болезни, уменьшить медикаментозную нагрузку, восстановить иммунный гомеостаз детского организма, предупредить возможные рецидивы, осложнения и хронизацию болезни.

ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНО-РАЗДРАЖАЮЩЕГО И АЛЛЕРГИЗИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ЖИДКОГО ЭКСТРАКТА ИЗ СБОРА РАСТИТЕЛЬНЫХ ТРАВ

Сайдалиева Ф.А., Абдувахобов Р.А.

Ташкентский международный университет Кимё,
Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Лекарственные растения, используемые в народной медицине против различных заболеваний, зародились тысячи лет назад. При развитии народной медицины на территории Средней Азии и лекарственные средства, созданные на их основе, передаются из поколения в поколение, и среди них, только самые безвредные, свободные от побочных эффектов и обладающие терапевтической активностью которые сохранили свои позиции. Преимущества лекарственных растений и фитопрепаратов на их основе заключаются в том, что они оказывают мягкое воздействие на организм человека, практически не оказывают негативного воздействия, не накапливаются в тканях. Поэтому в настоящее время их широко используют при лечении и профилактике различных заболеваний.

Цель работы: изучение местно-раздражающего и аллергизирующего влияния жидкого экстракта из сбора растительных трав.

Методы и методики: Наиболее необходимым и основным этапом исследования любой научной работы является изучение острой токсичности физиологически активных веществ. Потому что изучение острой токсичности физиологически активных веществ и их резорбтивного действия позволяет выявить максимально применимые и смертельные дозы изучаемых веществ, а также терапевтический диапазон веществ, случаи отравления ими и реальные пути их применения их доставка в организм. Местное раздражающее действие жидкого экстракта из растительных трав изучали на 12 подопытных крысах. В проведенных экспериментах изучалось местное воздействие жидкого экстракта на предварительно очищенную кожу крыс в различных концентрациях. Результаты оценивали по изменениям или реакциям кожи животных.

Аллергическое действие жидкого экстракта из растительных трав изучено на 18 крысах. Состояние анафилактического шока выявлено методом А.Д. Адо. В основе этого метода лежит приготовление яичного белка с физиологическим раствором в соотношении 1:5 и добавление к нему 0,1 мл. приготовить раствор, добавив вазелин. Подкожно экспериментальным животным вводили по 0,5 мл/кг приготовленного раствора 3 раза в день. Затем на 21-й день сенсибилизации внутрибрюшинно вводили большую дозу приготовленного яичного белка (1 мл/кг).

Результаты: На начальном этапе экспериментов изучена острая токсичность жидкого экстракта острой токсичности не выявлено. У экспериментальных животных не возникало известных признаков анафилактического шока и аллергических реакций: учащенного, поверхностного дыхания, расслабления тонуса скелетных мышц, двигательных нарушений и дискомфорта в состоянии животного.

Выводы: Хотя исследуемые растения и их препараты, входящие в состав жидкого экстракта широко используются в нардной медицине и в Средней Азии, очень важным вопросом является изучение их применения на базе современных методов и применить их в научной медицине.

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ МЕЛАТОНИНА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Сапаева Д., Касимов А.Ш.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Мелатонин – это гормон, который вырабатывается в шишковидной железе головного мозга. Он регулирует циркадные ритмы, то есть биологические часы организма, и играет ключевую роль в регулировании сна и бодрствования. Мелатонин также обладает рядом других биологических функций, таких как антиоксидантная активность и влияние на иммунную систему. С учетом этих свойств мелатонин нашел широкое применение в медицинской практике, включая лечение различных заболеваний.

Цель обзора: Рассмотреть механизмы действия мелатонина на заболевания и применения в медицине.

Результаты: Были проанализированы научные базы с официальных сайтов в Google и PubMed (последние 10 лет). По научным данным мелатонин имеет большой спектр применения в медицине, оно используется при различных патологических состояниях, таких как**:** Синдром нарушения сна (бессонница) - Мелатонин влияет на рецепторы мелатонинового типа (MT1 и MT2), которые помогают регулировать сон. Он способствует ускорению засыпания, улучшению качества сна и стабилизации циркадных ритмов. Депрессия и тревожные расстройства - Мелатонин оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему, помогая снизить уровень тревожности и депрессивных симптомов. Он регулирует баланс нейротрансмиттеров, таких как серотонин, что важно для улучшения настроения и стабилизации психоэмоционального состояния. Нарушения циркадных ритмов (синдром смены часовых поясов, сменная работа) - Мелатонин помогает синхронизировать циркадные ритмы организма, что особенно важно для людей, часто меняющих часовые пояса или работающих в ночные смены. Он способствует восстановлению нормального графика сна и бодрствования. Заболевания, связанные с нарушением иммунной системы - Мелатонин обладает сильными антиоксидантными свойствами и может оказывать влияние на иммунный ответ. Он помогает снижать воспаление и защищать клетки от окислительного стресса.

Антиканцерогенные свойства - Мелатонин проявляет антиоксидантные и противовоспалительные свойства, которые могут способствовать уменьшению роста опухолей и защите клеток от повреждений, способствующих развитию рака. Также есть данные о том, что он может влиять на экспрессию генов, которые отвечают за контроль клеточного цикла. Болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания - Мелатонин обладает нейропротекторными свойствами, которые могут быть полезны при нейродегенеративных заболеваниях. Он помогает уменьшить нейровоспаление и окислительный стресс, которые играют важную роль в патогенезе болезни Альцгеймера и других расстройств.

Заключение. Мелатонин – это мощный гормон с многочисленными физиологическими эффектами. Однако несмотря на широкий спектр применения, для многих из этих показаний необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно подтвердить эффективность и безопасность мелатонина в долгосрочной перспективе.

ПИЯВКА КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ АНТИАГРЕГАНТ И АНТИКОАГУЛЯНТ ПРИ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ

Серікбаева С.Ж., Орманов Н.Ж., Касалиева У.М.

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави, Южно-Казахстанская медицинская академия.

Актуальность. Постковидный синдром остается серьезной медицинской проблемой, затрагивая различные системы организма, включая сердечно-сосудистую. Одним из осложнений являются нарушения реологии крови, повышение агрегации тромбоцитов и риска тромбообразования. Современные антикоагулянты и антиагреганты имеют побочные эффекты, что делает поиск альтернативных методов

терапии актуальным. Гирудотерапия, основанная на применении медицинских пиявок (Hirudo medicinalis), является перспективным методом, обладающим антикоагулянтными и антиагрегантными свойствами благодаря содержащимся в слюне биологически активным веществам, таким как гирудин, дестабилаза и апираза.

Гирудин (65- или 66-членный пептид, содержащий три дисульфидные связи, главная особенность которого – наличие сульфатированного тирозина в положении 63). Он является высокоспецифичным ингибитором фермента тромбина, с механизмом множественных взаимодействий между ними. Он блокирует связывание тромбина тромбоцитами, подавляет агрегацию тромбоцитов, стимулированную тромбином, и вызывает их дезагрегацию [Баскова И.П., Завалова Л.Л., 2001].

Калин – вещество (молекулярная масса 65 кДа), блокирующее воздействие фактора Виллебранда на коллаген и блокирующее способность тромбоцитов к адгезии и агрегации [Harsfalvi J. с соавт., 1995], впервые выделен и очищен Монро R. с соавторами в 1991 г.

Полное ингибирование спонтанной агрегации тромбоцитов человека вызывает дестабилаза (молекулярная масса 12.3 кДа), высокоспецифичная эндо-эпсилон-(гамма-Glu)Lys-изопептидаза, продуцируемая медицинской пиявкой Hirudo medicinalis, единственный известный фермент, который катализирует гидролиз изопептидных связей стабилизированного фибрина, вызывая его гидролиз [Баскова И.П., Никонов Г.И., 1985].

Обладает также уникальной способностью номеризации D-димера, за счет расщепления эпсилон-(гамма-Glu)Lys-изопептидных связей между гамма-цепями D-димера. Дестабилаза сдвигает равновесие системы «фибриноген–фибрин–продукты деградации фибрина–D-димер» в сторону образования продуктов деградации фибрина за счет активации фибринолиза [Завалова Л.Л., Баскова И.П., 2001].

Цель исследования. Оценить эффективность гирудотерапии как метода коррекции гиперкоагуляции и гиперагрегации тромбоцитов у пациентов с постковидным синдромом.

Материал и методы. В исследование включены 60 пациентов в возрасте от 30 до 65 лет с постковидным синдромом, имеющих лабораторно подтвержденные признаки гиперкоагуляции (повышенный уровень D-димера, увеличение агрегации тромбоцитов).

Пациенты были разделены на две группы:

1. Основная группа (30 человек) – получали гирудотерапию (установка медицинских пиявок на биоактивные точки 2 раза в неделю, курс – 10 сеансов).

2. Контрольная группа (30 человек) – получала стандартную антикоагулянтную терапию (гепарин/клексан и антиагреганты – аспирин/клопидогрел).

До и после курса лечения оценивались следующие показатели:

-Уровень D-димера

-Агрегация тромбоцитов

-Вязкость крови

-Жалобы пациентов (утомляемость, одышка, головные боли)

Результаты исследования

В основной группе наблюдалось достоверное снижение уровня D-димера (в среднем на 35%), уменьшение агрегации тромбоцитов (на 40%) и нормализация вязкости крови.

В контрольной группе также отмечалась положительная динамика, но с меньшей выраженностью изменений (D-димер снизился на 20%, агрегация тромбоцитов – на 25%).

Побочные эффекты в виде кровоподтеков наблюдались у 10% пациентов основной группы, но не требовали медицинского вмешательства. В контрольной группе у 15% пациентов отмечались диспептические явления (тошнота, гастралгия) при приеме антиагрегантов.

У 80% пациентов основной группы исчезли жалобы на головную боль и утомляемость, в контрольной группе – у 60%

Выводы. Гирудотерапия является эффективным и безопасным методом коррекции гиперкоагуляции при постковидном синдроме. Она способствует снижению агрегации тромбоцитов и риска тромбообразования, а также улучшает общее самочувствие пациентов. Применение медицинских пиявок может рассматриваться как дополнение или альтернатива традиционной антикоагулянтной терапии, особенно у пациентов с противопоказаниями к синтетическим препаратам.

ОЦЕНКА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ СУММА ФЛАВОНОИДОВ ИЗ *CROCUS SATIVUS*

Соатова М.С., Нарбутаева Д.А., Турсунходжаева Ф.М., Махмудова Ш.Р.

Институт химии растительных веществ им. академика С.Ю. Юнусова АН РУз

Актуальность. В настоящее время среди всех соматических заболеваний человека поражения печени различного генеза широко распространены и занимают лидирующие позиции. В течение длительного времени частота поражения печени сохраняется высокой, с риском развития хронизации. В связи с этим изучение регуляторных механизмов функционального состояния печени на молекулярном уровне, а также адаптивных метаболических процессов при воздействии токсикантов является одной актуальных проблем современной экспериментальной и клинической гепатологии. В рамках продолжающегося поиска новых нетоксичных и эффективных растительных средств для лечения поражений печени были получены обнадеживающие результаты при рассмотрении в соответствующем плане сумма флавоноидов из тычинок цветков *C. Sativus.*

Целью исследования явилось изучение гепатопротективного действия сумма флавоноидов из тычинок цветков *C. Sativus.* на модели острого поражения печени четыреххлористым углеродом.

Материал и методы исследования. Гепатозащитную активность сумма флавоноидов из тычинок цветков *C. sativus* изучали на белых беспородных крысах самцах массой 180-200г. В случае необходимости воспроизведения острого четыреххлористым углеродом (CCl_4)-гепатита гепатотоксин вводили крысам-самцам (180-200 г) подкожно в виде 50% масляного раствора один раз в сутки в объеме 0.4 мл на 100 г массы тела ежедневно в течение 4-х дней. Сумма флавоноидов из тычинок цветков *C. sativus* вводили крысам перорально за сутки до введения CCl_4, затем также на протяжении 2 дней в дозе 100 мг/кг. Через сутки после последнего введения исследуемого средства крыс забивали мгновенной декапитацией под легким эфирным наркозом. Гепатопротекторного действия флавоноидов из тычинок цветков *C. sativus* судили по активности в сыворотке крови аланин- и аспартатаминотрансфераз (АлАТ и АсАТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), содержанию общего и конъюгированного (прямого) билирубина (определяли на приборе CYANSmart, Бельгия, с помощью наборов реактивов CYPRESS, Бельгия).

Результаты. Результаты проведенных исследований показали, что под влиянием флавоноиды активность АлАТ, АсАТ и ЩФ у крыс была ниже, чем в контроле на 52.6, 34.3 и 36.9% соответственно. Показатели содержания в крови общего и конъюгированного билирубина при введении крысам флавоноидов из тычинок цветков *C. sativus* достоверно не отличались от соответствующих показателей у интактных животных. Таким образом, полученные результаты исследования показали, что флавоноидов из тычинок цветков *C. sativus* ограничивает проявления гепатотоксичности четыреххлористым углеродом, устраняя вызываемые им нарушения в самых различных звеньях метаболически-функционального состояния печени.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Тагангылыджова М.Дж., Касымов А.Ш.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Современное общество демонстрирует высокий интерес к здоровому образу жизни и физической активности, что обуславливает актуальность поиска средств, способных безопасно и эффективно увеличивать физическую выносливость. L-карнитин и морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат обладают доказанными свойствами, влияющими на ключевые метаболические процессы, что делает их перспективными кандидатами для повышения работоспособности. Комбинированное применение этих веществ может привести к усилению их положительных эффектов на энергетический обмен и защиту клеток, что теоретически может значительно повысить выносливость. Несмотря на отдельные исследования, влияние одновременного применения L-карнитина и морфолиний-метил-триазолил-тиоацетата на выносливость остается малоизученным, что определяет научную новизну данного исследования.

Цель исследования: определить влияние комбинированного применения лекарственных средств на основе L-карнитина с морфолиний-метил-триазолил-тиоацетатом на показатели физической выносливости у лабораторных животных.

Материалы и методы: В эксперименте были задействованы белые крысы-самцы (180-200 г) и белые мыши-самцы (18-20 г). Исследование проводилось на четырех группах животных (n=6 в каждой). Первая группа, служившая негативным контролем (НК), подвергалась физической нагрузке и получала эквимолярный объем 0,9% раствора натрия хлорида на протяжении всего эксперимента. Вторая группа

получала L-карнитин в дозировке 500 мг/кг в сутки. Третья группа получала морфолиний-метил-триазолил-тиоацетат в дозировке 35 мг/кг в сутки. Четвертая группа получала комбинированное лечение, включающее 500 мг/кг в сутки L-карнитина и 35 мг/кг в сутки морфолиний-метил-триазолил-тиоацетата. В течение 14 дней подряд животным экспериментальных групп ежедневно вводили водные растворы исследуемых препаратов внутрижелудочно в объеме 1 мл на 100 г массы тела. На 7-е сутки оценивали время бега до истощения, а на 14-е сутки – время плавания до истощения. Для оценки физической выносливости и устойчивости к гипоксии применялись следующие методы, описанные в научной литературе: модифицированный тест Порсолта на принудительное плавание (с нагрузкой 7% от массы тела), определение времени жизни мышей в условиях нормобарической гипоксии с гиперкапнией, а также тест на беговой дорожке для моделирования интенсивных физических нагрузок. Кроме того, проводился биохимический анализ крови для определения уровней АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК, холестерина и глюкозы.

Результаты: Применение Кардитона и Тиотриазолина в комбинации повышало физическую работоспособность мышей, увеличивало время бега и плавания до изнеможения. Отмечено более быстрое восстановление выносливости по сравнению с контрольной группой и монотерапией. В условиях гипоксии у мышей повышалась устойчивость, что указывает на потенциал комплексного применения. Результаты биохимических исследований свидетельствуют о том, что при приеме выше указанных препаратов по отдельности и вместе существенно повышает метаболическую активность клеток, снижая уровень недоокисленного продукта и глюкозы.

Выводы: Совместное применение L-карнитина и морфолиний-метил-триазолил-тиоацетата значительно повышает физическую выносливость и адаптацию к нагрузкам, оказывая синергетический эффект по сравнению с монотерапией.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРЕССОВАННОГО ЧАЯ ИЗ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ИНЖИРА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Тайирова Д.Б, Максудова С.А., Жолдасов А.И., Муханова А.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. В настоящее время чай является популярным и традиционным напитком во всем мире. Широко потребляется в Азии, Европе, Америке, Африке и Австралии. На протяжении всей истории распространения чая жители разных стран изучали его свойства и формировали своеобразные традиции его приготовления и употребления. Наличие антиоксидантов обусловлено тем, что сушеный инжир укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма болезням. Как и все сухофрукты, сушеный инжир содержит мало воды. В плодах содержится 20-24% сахара, 0,5-4,2% пектиновых веществ, 3,4-7,4% клечатка, до 0,1% органических кислот, каротин, кальций, железо, фосфор и другие.

Целью научного исследования является разработка технологии прессования чая биотехнологическим методом из сушеных плодов инжира.

Методы и методологии. Использовался метод ферментации прессованного чая. Прежде всего, собираем плоды инжира. Мы их промываем и оставляем на 30 минут. Через 30 минут перебираем фрукты, очищаем их от кожуры и готовим к процессу. На первом этапе измельчаем плоды, причина в том, что процесс брожения ускоряется. Затем заворачиваем наш полуфабрикат в 1-метровую марлю и оставляем в темном месте на 2 часа. По истечении определенного времени сброженный продукт желтеет. Потому что там происходит процесс окисления.

Последний процесс-это процесс сушки. В этом процессе сушат в сушильном шкафу при температуре 55-65°C. Сушеные плоды инжира собираем и измельчаем в блендере. Ферментированный чай сохнет в течение 72 часов при сушке на открытом воздухе, а не в сушильном шкафу. Полуфабрикат прессуют и раскладывают по формочкам. После этого его сушат при комнатной температуре в стерильных условиях в течение 72 часов. Готовый продукт упаковывают и обустраивают. Чтобы определить влажность прессованного чая, 2,0 г чая помещают в плоский горшок с дном диаметром около 50 мм и высотой 30 мм. Запаривают на водяной бане до высыхания и сушат в сушилке при температуре 100-105°C в течение 3 часов. Результат находится в весовых процентах.

Результаты. Согласно результатам исследования научно-исследовательской работы, сушеные плоды инжира представляют собой порошкообразное соединение желтоватого цвета с характерным запахом. Сушеные плоды инжира сохраняют свои свойства в процессе прессования. Чай, приготовленный из прессованных плодов инжира, приобретает позолоченный цвет и дает чай с уникальным вкусом. Прессованный чай хорошо растворяется в холодной и горячей воде. Плохо растворим в этиловом спирте. При определении содержания влаги в прессованном чае потери влаги в прессованном чае определялись в пределах 0,01-0,5 г. Тест на микроорганизмы прессованного чая в концентрациях 1:50 и 1:100 при титре клеток 105 КОЕ / мл показал антимикробную активность против золотого стафилококка. зона

предотвращения роста 20 и 15 мм соответственно. Для других тестируемых штаммов не показал антимикробной активности.

Выводы. Вместо заключения можно сказать, что инжир (Ficus carica L.) здесь мы изучаем биологический и химический анализ сушеных плодов инжира, его фитохимический состав биологически активен, а в медицине чай из сушеных плодов инжира можно использовать как естественное средство от сердечного приступа, запоров, кашля. Для этой цели чай, приготовленный из сушеных плодов инжира, служит основой для производства лекарственных средств и биологически активных добавок в фармацевтике для определения эффективности.

ФИТОТЕРАПИЯ - КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Тураев Х.Н.

Самаркандский государственный медицинский университет

Введение: В наше время стремление к здоровому образу жизни и использование природных методов лечения становятся все более актуальными. Одним из таких альтернативных методов является фитотерапия, то есть лечение с помощью лекарственных растений. Фитотерапия отличается мягким воздействием на организм, натуральным составом и минимальными побочными эффектами. Этот метод издавна использовался в народной медицине, а сегодня активно изучается и применяется в научной медицине. Растительные препараты помогают укрепить иммунитет, снизить воспалительные процессы и способствуют общему оздоровлению организма. Фитотерапия особенно эффективна в профилактике хронических заболеваний и комплексном лечении. Она является экологически чистым и экономически доступным вариантом, привлекающим все больше внимания. В современной медицине важно расширять возможности фитотерапии, разрабатывать научно обоснованные подходы к ее применению.

Цель исследования: Целью настоящего исследования является изучение эффективности фитотерапии как метода оздоровления, а также выявление основных принципов её применения для достижения оптимальных результатов.

Материалы и методы исследования: Для достижения поставленной цели был проведен обзор научной литературы, включающий анализ результатов клинических исследований, мета-анализы и систематические обзоры, посвященные применению фитотерапии в медицинской практике. В анализе были рассмотрены различные аспекты фитотерапии, включая механизмы действия растений, их фармакологические свойства, а также эффективность и безопасность применения.

Результаты исследования: Результаты обзора литературы позволили выявить, что фитотерапия представляет собой эффективный метод оздоровления, основанный на использовании лечебных свойств растений. Многочисленные исследования подтверждают эффективность различных растений в лечении различных заболеваний, включая психические расстройства, заболевания сердечно-сосудистой системы, иммунодефицитные состояния, заболевания желудочно-кишечного тракта и многие другие. Фитотерапия также отличается относительной безопасностью и низким риском побочных эффектов, особенно по сравнению с химическими препаратами. Кроме того, многие растения обладают адаптогенными свойствами, способствующими укреплению организма и повышению его устойчивости к стрессовым воздействиям. Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что фитотерапия является эффективным и безопасным методом оздоровления, который может быть успешно применен в комплексном лечении различных заболеваний. Однако для достижения оптимальных результатов необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента, правильно подбирать растения и их дозировку, а также контролировать процесс лечения под наблюдением квалифицированного медицинского специалиста. Дальнейшие исследования в этой области могут способствовать расширению спектра применения фитотерапии и повышению её эффективности.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МАСЛЯНОГО ЭКСТРАКТА КУРКУМЫ ДЛИННОЙ СУРХАНДАРЬИНСКОГО РЕГИОНА

Турсунова М.Р.[1], Солиев А.Б.[2], Иногамов У.К.[1]

[1]Ташкентский научно-исследовательский институт вакцины и сывороток,
[2]Ташкентский Туринский политехнический университет

Куркумин или диферулоилметан с химической формулой из (1,7-бис (4-гидрокси-3-метоксифенил) - 1,6-гептадиен-3,5-dione), и другие куркуминоиды составляют основные фитохимические вещества Curcuma longa L. (Zingiberaceae семейство) корневище с общим названием куркума. Это полифенольное соединение

за счет множества биологических свойств привлекает значительное внимание исследователей во всем мире. В качестве основного источника куркумина считается Curcuma longa, которая используется как древнее красящее специя в Азии. Как и многих других источников растительного сырья, содержание куркумина в Curcuma longa из разных географических регионов отличаются, может быть связано с гибридизацией с другими видами куркумы, содержание куркумина. Корневище Curcuma longa традиционно использовалось в качестве противомикробного средства; и репеллента от насекомых. В нескольких исследованиях сообщалось антибактериальной, противовирусной, антигрибковой и противомалярийной активности куркумина, и безопасности в высоких дозах (12 г/день) в клинических испытаниях на людях, куркумин использован при разработке новых противомикробных препаратов с модифицированным и усиленным действием. Изучено как противомикробное действие, в текстильный промышленности. Результаты показали, что куркумин в сочетании с алоэ вера и хитозаном может подавлять рост микробов в хлопке, шерста и кроличьем мехе оценивали методом исчерпания. Непрерывный или периодический процесс окрашивания куркумином. Помимо цвета очищал текстиль от антимикробов. Шерсть, обработанная куркумином, обладала антимикробным свойством, на 45% и 30% против Staphylococcus aureus и Escherichia coli после 30 циклы домашней стирки. Смесь куркумина с другими противомикробными средствами используются для кожных гелей и эмульсий. Гель и эмульсии куркумина с нано частицами гидрогеля серебра в сочетании с другими противомикробными средствами значительно улучшает заживления кожных ран. Микроэмульсия миристиновой кислоты с содержанием с 0,86 мкг / мл куркумина, подавляет 50% роста S. Epidermidis, часто встречающейся внутрибольничной инфекции и в 12 раз сильнее по сравнению с активностью куркумина, растворенного в диметилсульфоксид (ДМСО).

Целью исследований являлось специфическая активность изучение масляного экстракта длинной куркумы Сурхандарьинского региона.

Влияние масляных экстрактов на острое асептическое воспаление изучали на 24 белых крысах обоего пола. У крыс предварительно измеряли исходный объём лапки (мл) в норме.

Для эксперимента крыс разделили на группы по 6 особей в каждой:

1 группа – контрольная – 0,1 мл 6% раствор декстрана;

2 группа – опытная – в/ж масляный экстракт длинной куркумы Сурхандарьинского региона в дозе 500 мг/кг + 0,1 мл 6% раствора декстрана;

3 группа – опытная – в/ж масляный экстракт длинной куркумы Индия в дозе 500 мг/кг + 0,1 мл 6% раствора декстрана;

4 группа – опытная – «Диклофенак натрия» производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Беларусь в дозе 10 г/кг + 0,1 мл 6% раствора декстрана.

Острую воспалительную реакцию (отёк) воспроизводили субплантарным (между 1 и 2 пальцами левой задней лапки) введением 0,1 мл 6% раствора декстрана. Сравниваемые масляные экстракты вводили желудочно за час до введения декстрана. Выраженность воспалительной реакции оценивали через 1 ч, 2 ч, 3 ч и 4 часа после индукции воспаления по изменению объёма лапы с помощью плетизмометра.

Противовоспалительную активность (ПВА) вычисляют по формуле:

$$\text{По ПВА}=\text{По}-\text{Пк}/\text{ПК} \times 100, \text{ где}$$

По – прибавка объёма лапки в опытной группе;

Пк – прирост объёма лапки в контрольной группе.

Полученные при изучении противовоспалительной активности масляного экстракта длинной куркумы Сурхандарьинского региона показывают, что экстракт через 1 час уменьшил отек воспалённой лапки на 25,7%, через 2 часа – на 33,3%, через 3 часа - на 31,8%, а через 4 часа - на 31% по сравнению с контролем. ПВА экстракта составила 24,9-33,8.

Изучение специфической активности масляного экстракта Curcuma longa Сурхандарьинского региона и масляного экстракта Curcuma longa Индии

Группы	Исход-ный объем лапы, $см^3$	1 час		2 часа		3 час		4 часа	
		Абс. Объем лапы, $см^3$/объем отёка, $см^3$	ПВА	Абс. Объем лапы, $см^3$/объем отёка, $см^3$	ПВА	Абс. Объем лапы, $см^3$/объем отёка, $см^3$	ПВА	Абс. Объем лапы, $см^3$/объем отёка, $см^3$	ПВА
Контроль	0,88±0,03	1,85±0,06* 0,97±0,04	-	1,81±0,04* 0,93±0,02	-	1,75±0,07* 0,88±0,07	-	1,58±0,05* 0,71±0,05	-
Диклофенак	0,89±0,03	1,67±0,04* 0,78±0,01**	19,7	1,49±0,09* 0,60±0,07**	35,7	1,43±0,06* 0,54±0,04**	38,4	1,27±0,05* 0,38±0,04**	46,3
масляный экстракт длинной куркумы Сурхандарьинского региона	0,96±0,07	1,69±0,07* 0,72±0,03**	24,9	1,58±0,05* 0,62±0,03**	33,8	1,56±0,04* 0,60±0,04**	31,4	1,45±0,05* 0,49±0,06**	30,8
масляный экстракт длинной куркумы Индия	0,85±0,05	1,59±0,06* 0,74±0,01**	23,6	1,56±0,05* 0,71±0,05**	23,4	1,46±0,03* 0,60±0,05**	31,2	1,32±0,05* 0,47±0,08**	33,4

Примечание: **-достоверно по отношению к исходным показателем при $P<0,05$.

Изучение специфической активности масляного экстракта длинной куркумы Индия показало, что через 1 час отек воспалённой лапки уменьшился на 23,7%, через 2 часа – на 23,6%, через 3 часа - на 31,8%, а через 4 часа - на 33,8% по сравнению с контролем. ПВА экстракта составила 23,4-33,4.

Изучение специфической активности препарата «Диклофенак натрия» производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Беларусь показало, что через 1 час отек воспалённой лапки уменьшился на 19,5%, через 2 часа – на 35,4%, через 3 часа - на 38,6%, а через 4 часа - на 46,4% по сравнению с контролем. ПВА препарата составила 19,7-46,3.

Таким образом, изучение специфической активности исследуемых масляных экстрактов показало, что экстракты равнозначно достоверно влияют на декстриновой отёк у крыс.

Экспериментальное изучение противовоспалительной активности масляного экстракта длинной куркумы Сурхандарьинского региона, обладает противовоспалительной активностью.

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В НА ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ ГРУППЫ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ

Тухтаева Ш.Х., Баймурадов Э.С.

Самаркандский государственный медицинский институт

Аннотация. Цель работ посвящено анемиям беременных. Однако до сегодняшнего дня окончательно не определена роль витаминов Б в плане на их влияния на гемоглобин, сывороточное железо и ферритин. Анемия у беременных уменьшение общего гемоглобина в крови во время беременности или после родовой период.

Цель. Изучить взаимность уровня гемоглобина, сывороточного железа, ференинтина и витаминов группы Б.

Материалы и методы. Проведено обследование по ВОЗ 171 беременным, которые состояли на диспансерном учете в женской консультации с первого триместра беременности до срока родоразрешения. В 30 недель беременности у них на фоне применения железосодержащих препаратов, проведено исследование уровня гемоглобина, сывороточного железа, ферритина и группы витаминов В: B_9 (Фолиевая кислота) отвечает за образование нуклеиновых кислот, лейкоцитов и эритроцитов, необходимым для роста и иммунитета. У беременных способствует развитию плода. B_{12} (Цианокоболамин) образование красных кровяных телец, отвечает за развитие и работу нервной системы. B_3 (РР) синтез жиров и белков, активно участвует в процессах метаболизма.

Результаты. Сывороточное железо в 30 недель беременности на фоне приема препаратов, содержающих железо, составило 10,5 (10,56) моль/л при норме более 12,5 мкмоль / л, уровень ферритина - 12,95 (6,84) мк/л при норме, характерной для латентого дефицита железа 20-30 мк/л. Уровень гемоглобина был 109,1 г/дл. При сниженном показатели уровня гемоглобина, сниженный уровень сывороточного железа, что имеется в нашем случае, связан с дефицитом железа. Показатели витаминов группы В были следущие, уровень B_9 составил 10,68 (4.29) и B_{12} - 185,37 (94,94). Между витаминами B_{12} и уровень гемоглобина в 30 недель обнаружена корреляция, r= --0,0,23. Также есть корреляционная связь между показателями уровнями витамина B_9 и B_{12} в сроке беременности 30 недель, r=0,32.

Заключение. Таким образом, сниженный уровень гемоглобина в 30 недель беременности на фоне приема препаратов железа на 16,0% и уровень 36,0%. Корреляционная связь между уровнем гемоглобина и витамина B_9, что требует назначения при железодефицитных анемиях фолевой кислоты. Положительная связь между уровнями витамина B_9 и B_{12} потверждает необходимость назначения совместно витаминов группы В: фолиевой кислоты и цианокобаламина.

ВЛИЯНИЕ НАСТОЯ ЛИСТЬЕВ АЙВЫ (CYDŌNIA) НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН

Урунова М.В., Бобоева М.Дж., Ахмедова Н.Т.

Кафедра фармакологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность. В фитотерапии широко используют листья айвы из-за большого содержания в них действующих веществ и возможности длительного хранения. Сушеные и ферментированные листья айвы сохраняют все свои полезные свойства - это настоящая кладезь витаминов и биологически активных веществ: провитамина А, витаминов С, Е, В1, В2, В6, РР, фруктозы, глюкозы, пектиновых соединений, кислот - лимонной, яблочной и тартроновой, дубильных веществ, солей калия, кальция, железа, фосфора и меди.

В плодах и листьях айвы содержится ценнейшая тартроновая кислота, которая очень полезна для худеющих и поддерживающих форму. Она не дает отложиться жиру, тормозя переработку поступающих с пищей углеводов в собственный жир организма.

Цель исследования. Изучить действие настоя листьев айвы (произрастающей в Таджикистане) на жиро-липидный обмен на белых крысах.

Материалы и методы. Экспериментальные работы проводились в лаборатории кафедры фармакологии при НИЛ ИФМ ГОУ «ТГМУ им АбуалиибниСино». Настой из высушенных листьев айвы (1:10) готовили в соответствии с требованиями ГФ РФ XIV (2018 г).Действие на обмен липидов мы изучали общепринятым методом на 30 белых беспородных крысах обоего пола весом 190,0-200,0 гр. Контрольные и опытные животные в течение 30 дней получали гиперхолестериновую диету (ГХД), содержащую холестерин - 2,5%, метилурацил – 0,12% и растительное масло (предварительно прогретое при высокой температуре и охлажденное) и животный жир из расчета 1:4. Затем, после 14 часового голодания на 30-й день проводили забор крови. Показателями оценки состояния липидного обмена при ГХД служили следующиепоказатели: уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ) и общего холестерина (ОХ) в сыворотке крови у животных.

Результаты исследования:У контрольных белых крыс с ГХД (нелеченные) содержание общего холестерина повысилось до 3,9ммоль/л (150%), триглицеридов до 1,36ммоль/л (172%) и ЛПНП повысилось до 14,6±0,7мг% (164%) по сравнению с интактной серией, принятое за 100%. Что касается липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), то их уровень незначительно падал и в среднем равнялся 27,5±0,2 мг% (156%). У опытных крыс с ГХД, леченных настоемлистьев айвы в течение 30-ти дней достоверно уменьшалось содержание холестерина, составляя 2,7±0,6 ммоль/л (103%), триглицеридов до 1,03±0,4 ммоль/л (130%) и ЛПНП - 11,5±0,6 ммоль/л (129%). Показатель ЛПВП достоверно повышался, равняясь 47,5±0,6 ммоль/л (172%). В сравнительной группе животных, получавших в/ж настой листьев винограда (1:10) также были отмечены положительные результаты.

Вывод: Таким образом, настой листьев айвы снижал все показатели липопротиедов при гиперлипидемии и поэтому может быть рекомендован в комплексном лечении больных с нарушениями обменных процессов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ТИОМАГНАТА

Хайруллаев Д.Х., Гулямов Ш.Ш., Туляганов Р.Т.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: Микроэлемент марганец - является важным биогенным элементом, который необходим для нормального протекания процессов в живых организмах. В организме взрослого человека содержится 12 мг марганца, причем 43% этого количества находится в костях, остальное - в мягких тканях. Его недостаток приводит к заболеваниям: развивается дегенерация яичников и семенников, происходит искривление конечностей, в хрящах понижается содержание галактозамина. В биологических системах марганец присутствует в виде ионов Mn^{2+} или его комплексных соединений с белками и аминокислотами. α-липоевая кислота обладает широким спектром биологической активности, выступая в качестве антиоксиданта, антидиабетического и противоракового средства. Кроме того, она применяется в лечении нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Паркинсона и Альцгеймера. В современной медицине актуальной задачей остается синтез новых координационных соединений и исследование их фармакологической активности. С этой целью была получена координационное соединение – марганец с α-липоевой кислотой (Тиомагнат), синтезированный в лаборатории инновационных фармацевтический соединение Ташкентского фармацевтического института.

Цель исследования: изучение острой токсичности и определение средней летальной дозы ($ЛД_{50}$) ново-синтезированного соединения - Тиомагната.

Материалы и методы: Эксперименты осуществлялись на белых беспородных мышах, прошедших обязательный карантин. Животные были разделены по 6 особей в каждую группу. Испытуемый образец вводили перорально, в объеме 0,25 мл/20 г в виде суспензии, в дозах: 250 мг/кг (2%), 500 мг/кг (4%), 1000 мг/кг (8%), 1250 мг/кг (10%) и 1500 мг/кг (12%) однократно. В течение первого часа велось непрерывное наблюдение, затем один раз в сутки в течении 14 суток.

Результаты: при введении всех доз испытуемого образца уже через 5-10 минут наблюдались снижение двигательной активности, скучивание, уменьшение частоты дыхания и сердцебиения. При превышении дозы 1000 мг/кг отмечались судороги у некоторых мышей, а летальные случаи наблюдались в течение первых 1,5 и 2 часов. Результаты экспериментов представлены в таблице ниже.

№	Вещество	Доза, мг/кг	Количество животных	Количество погибших	Количество выживших
1	Тиомагнат	250	6	0	6
2		500	6	2	4
3		1000	6	3	3
4		1250	6	4	2
5		1500	6	6	0
$ЛД_{50}$= 813,0 (400.8-1367,0) мг/кг					

Выводы: на основании полученных данных можно сделать вывод, что средняя летальная доза ($ЛД_{50}$) острой токсичности синтезированного вещества-Тиомагнат при пероральном введении в результате экспериментов составила 813,0 мг/кг. Следовательно, испытуемое – Тиомагнат, относится к IV классу токсичности вещества-малотоксичным по классификации К.К. Сидирова.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИНОГРАДА КУЛЬТУРНОГО (лат. VITIS VINIFERA)

Ходжаева Ф.М., Урунова М.В., Юлдашева У.П.

ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность. Эндема Республики Таджикистан богат ценными лекарственными растениями. Виноград культурный (лат. Vitis Vinifera) произрастающий в Республике Таджикистан в своём составе содержит много полезных веществ, как флавоноиды, витамины, эфирные масла и органические кислоты и др. Благодаря своему составу виноград культурный (лат. Vitis Vinifera) имеет многогранность фармакологических действий, которые возможно использовать в целях профилактики и лечения многих заболеваний.

Цель исследования. Изучить противовоспалительное действие настоя из листьев винограда культурного (1:10).

Материалы и методы. Настой из листьев винограда культурного (1:10) готовился согласно, Государственной Фармакопеи СССР изд. XI, 1990. Противовоспалительное действие настоя из листьев винограда культурного (1:10) был изучен на модели гистаминового отека лапок у белых крыс на динамику фаз воспалительного процесса.

Опыты проводили на 30 белых крысах, весом 160,0 - 180,0 гр. Воспаление вызывали введением под апоневроз задней лапки крыс по 0,1 мл 0,1% раствора гистамина. Противовоспалительное действие настоя оценивали по объему отека лапок животного, измеряемое онкометрическим методом до и через 30 мин; 1,5; 3 и 4 часов после введения гистамина. Для сравнения был применен настой из листьев айвы (1:10).

Животные были распределены на 3 серии: 1 - контрольные, получившие до инъекции гистамина, дистиллированную воду в дозе 5 мл/кг массы; 2 - опытные животные, которым за 1 час до инъекции флогогенного агента, внутрижелудочно вводили настой из листьев винограда культурного (1:10) в дозе 5 мл/кг массы; 3 - животные, которые по той же схеме получали настой листьев айвы обыкновенной (1:10). Противовоспалительная активность изучаемых настоев оценивалась по уровню снижения отёка лапки животных контрольной и опытной серии.

Результаты. По результатам эксперимента у контрольных животных наблюдалось максимальное нарастание объёма воспаленной лапки и сохранялось через 30 минут; 1,5; 3 и 4 часов.

Объём воспалительной лапки под действием настоя из листьев винограда культурного (1:10), введенный предварительно (за 1 час) опытным крысам предотвращал гистаминовый отек задних лапок во все сроки исследования.

Объём воспалительной лапки уменьшился на 25%, а через 4 часа на 35% ($P<0,001$) по сравнению с контрольной серией.

В сравнительной серии животных, получавших настоя из листьев айвы обыкновенной (1:10) в дозе 5 мл/кг массы, также отмечалась тенденция к уменьшению воспаленной лапки, составляя 22,8% через 30 минут и 28% через 4 часа. Уменьшение отёка под действием настоя из листьев винограда культурного (1:10) намного превышает эффект настоя листьев айвы обыкновенной (1:10).

Выводы. Таким образом, полученные нами результаты доказывают о наличие активного противовоспалительного эффекта настоя из листьев винограда культурного (1:10).

ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИ *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* НАЗОФАРЕНГЕАЛ ШТАММЛАРИ АНТИМИКРОБ ДАВОЛАШ ВОСИТАЛАРИ ҲАМДА БАКТЕРИОФАГЛАРГА СЕЗГИРЛИГИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Шадманова Н.А.[1], Икрамов А.Я.[2], Джалилова Ф.М.[3], Асатова Н.Б.[4], Авлиаханова Н.К.[5]

[1]Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги соҳасидаги кадрларни қайта тайёрлаш ва уларни малакасини ошириш маркази,
[2,5]Азия иммунопрепарат МЧЖ,
[3]Фармацевтика махсулотлари хавфсизлиги маркази давлат муассасаси,
[4]Тиббиёт ходимларини касбий малакасини ривожлантириш маркази

Тиббий ёрдам кўрсатиш натижасида орттирилган инфекциялар глобал тиббий ва ижтимоий-иқтисодий муаммо бўлиб, даволаш профилактика муассасаларида тарқалишининг асосий сабабларидан бири, тиббиёт ходимлари томонидан *Staphylococcus aureus* нинг “соғлом ташувчилиги” ҳисобланади. Бу муаммони бартараф этиш усуллари ва воситаларини излаш замонавий тиббиётнинг устувор вазифаларидан биридир. Нозокомиал инфекция қўзғатувчилари антимикроб даволаш воситаларига орттирилган юқори турғунлиги кенг тарқалиши ҳолатларини олдини олиш ҳамда клиник ҳамиятли бактериал патогенлари анъанавий терапия амалиёти муқобил даволаш усули сифатида фагларнинг ўрни катта қизиқиш билан ўрганилмоқда.

Тадқиқот мақсади: Ўзбекистон соғлиқни сақлаш тизими даволаш-профилактика муассасаси ходимлари назофаренгиал *S.aureus* изолятлари антимикроб даволаш воситалари ҳамда маҳаллий фагларига сезгирлигини аниқлашдан иборат бўлди.

Тадқиқот материаллари ва усули. Тадқиқот жараёнида Ўзбекистон Республикаси, Россия Федерацияси ҳамда Грузия Республикасида ишлаб чиқарилган фагларнинг назорат штаммлари (*E.coli ATCC 25922; P.aeruginosa ATCC 9027; S.aureus ATCC 25923; P.mirabilis ATCC 7002)* ҳамда даволаш-профилактика муассасаси (ДПМ) ходимлари назофаренгиал *S.aureus* изолятлари билан ўзаро таъсири ўрганилди. Маҳаллий фагларга сезгирлиги халқаро ва ЎзР ССВ ҳужжатлари асосида ўтказилди. Шу билан бирга, алоҳида штаммлари ЖССТ протоколлари, EUCAST (13,0-2023;14,0-2024) асосида антибактериал дори воситаларига турғунлиги аниқланди.

Олинган натижалар. Илмий изланишнинг биринчи босқичида Россия («Поливалентный Гастрофаг Mediphag»), Ўзбекистон («Секстафаг® пиобактериофаг поливалентный») ҳамда Грузия («Примафаг Ультра») каби ишлаб чиқарувчилар маҳсулоти сифати солиштирма ўрганилди. Бактериофагларнинг ўзига хос фаоллиги ишлаб чиқарувчи қўлланмасида камида $10^6/10^5$ титрда кузатилиши лозимлиги таъкидлаб ўтилган бўлишига қарамай турли натижалар кузатилди. Жумладан, *E.coli (ATCC 25922)* штамми билан 10^5, 10^6 ва 10^2 кўрсаткич, *P.aeruginosa (ATCC 9027)* 10^6, 10^7 ва 10^2 титрларда ҳамда *P.mirabilis ATCC 7002* 10^5, 10^6 ва 10^2 кетма кетликда мос равишда натижаларга эришилди. Шу билан бирга, илмий изланишимизда алоҳида аҳамият касб этган патоген стафилококкларга нисбатан фагларнинг сезгирлиги *Staphylococcus aureus (ATCC 25923)* штаммига нисбатан энг юқори кўрсаткични (10^7) кўрсатиб, лаборатория тадқиқотларининг кейинги босқичида патоген стафилококкнинг ДПМ ходимларидан ажратиб олинган изолятлари билан ўрганилди.

Жумладан, 2023 йилнинг иккинчи ярми ҳамда 2024 йил бошида ДПМ ходимлари бурун-ҳалқумидан ажратиб олинган *S.aureus* алоҳида 47 изолятининг клиник аҳамиятли антибиотикларга нисбатан турғунлик механизмини аниқлаш бўйича бирламчи тадқиқотлари олиб борилди. Лаборатория тадқиқотлари *S.aureus* нинг 56,7% *MRSA* ва 43,3% *MSSA* вариантлари эканлиги ҳамда мазкур штаммларнинг β лактам антибактериал дориларига юқори турғунлигини билан бир вақтнинг ўзида бир қатор бошқа синф даволаш воситаларига ассосиациялашган турғунлигини борлигини кўрсатди. Хусусан, *MRSA* стафилококклар *MSSA* га нисбатан фарқли равишда деярли барча пенициллинлар, гентамицин, ципрофлоксацин, левофлоксацин, эритромицин, рифампицин, клиндамицинга нисбатан 67% дан 100% гача юқори турғунлиги кузатилди.

Бактериофагларнинг алоҳида микроорганизм турларига нисбатан қатъий ўзига хослиги ва уларнинг яллиғланиш жараёнини локализация қилиш жойида тўпланиши фаг терапиясининг муҳим хусусияти эканлиги эътиборга олган тарзда ҳамда ажратиб олинган изолятларимизнинг антимикроб дори воситаларига нисбатан юқори турғунлги кузатилгани сабабли барча стафилоккок штаммлари маҳаллий (“МЕДИФАГ” Ўзбекистон) ҳамда чет эл (“СЕКСТАФАГ” Россия) фагларига сезгирлиги ўрганилди. Бирламчи, in vitro олинган натижалар, S. aureus нинг 47 изолятлари орасида маҳаллий фагларга нисбатан юқори сезгирлиги аниқланди. Жумладан, патоген стафилококкнинг *MRSA* вариантлари тўлиқ лизиси 28 штаммдан 24 тасида, *MSSA* вариантлари 19 изолятидан 15 тасида кузатилди.

Хулоса. Илмий изланиш жараёнидан олинган ҳулосалар маҳаллий фагларнинг эффективлигини намоён қилди. Шу билан бирга, бугунги кунда чет эл тиббиёт амалиётида фагларнинг биологик хусусиятларини ўрганиш бўйича илмий изланишлар сони ортиб бориб, фойдаланиш учун бир қатор бактериофаг препаратларини қўллашни тасдиқлаш бўйича ишларини фаоллаштирганлигини эътиборга олган тарзда турли патоген микроорганизмларга нисбатан фагларни маҳаллий ишлаб чиқарилиши борасида ишларни давом эттириш лозимлигини кўрсатади.

ЖИДКИЕ ПЕРОРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ПРОБЛЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ

Шестопалова Н.Б.

Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского, Саратов, Россия

Актуальность: Жидкие пероральные лекарственные формы (суспензии, сиропы) являются простым, удобным, безболезненным и наиболее предпочтительным способом введения лекарственных средств, применяемых в амбулаторной педиатрической практике. Актуальной проблемой при разработке, производстве и применении таких препаратов является обеспечение правильного и точного дозирования лекарственных веществ потребителями. Они могут дозироваться с помощью различных устройств: специальные мерные ложки (одно-, двусторонние), шприцы, стаканы, шприцы-дозаторы фиксированного или переменного объема. Впервые в Государственную Фармакопею Российской федерации XV издания введена общая фармакопейная статья «Однородность массы (объема) доз, отобранных из многодозовой упаковки». Проблема неточности дозирования может возникнуть при необходимости применения небольших дозировок, которые невозможно отмерить с помощью стандартных устройств. Недостаточная или избыточная концентрация веществ в организме ребенка может привести к серьезным негативным последствиям.

Объекти исследования: Сравнение точности измерения объема различными дозирующими средствами лекарственного препарата «Парацетамол», выпускаемого в форме суспензии для приема внутрь.

Материалы и методы: В работе использовали лекарственные препараты двух российских производителей, содержащие 120 мг/5 мл парацетамола и предназначенные для детей. Дозирование объема суспензии проводили с помощью двусторонней мерной ложки (2,5 и 5,0 мл), мерной ложки (1,25 и 2,5 мл), шприца. Объем измеренной дозы (2,5 и 5,0 мл) подтверждали с помощью градуированного цилиндра с точностью 0,1 мл, количество измерений для каждого образца и измерительного средства – 20.

Результаты: Исследуемые лекарственные суспензии парацетамола предназначены для детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. В инструкции по применению указаны режимы дозирования, разовые дозы варьируют от 3 до 20 мл. Для удобства и точности дозирования производители рекомендуют пользоваться двусторонней ложкой. Установлено, что с ее помощью можно отмерить дозу препарата однократно с отклонениями от среднего объема не более 2%. Использование односторонней мерной ложки приводит к увеличению отклонения от среднего объема до 5%. Использование шприца позволяет достаточно точно измерить объем суспензии, отклонения не превышают 2%. Основным недостатком при использовании шприца является вязкость суспензии, не позволяющая более точно отмерять необходимый объем. По однородности объема доз суспензии соответствуют фармакопейным требованиям, ни одна отмеренная доза не отклоняется от среднего объема более чем на 20%. Следует отметить, что с помощью мерных ложек невозможно проводить дозирование объемов, значения которых не кратны 2,5 и 5,0 мл.

Выводы: Проведено сравнение точности дозирования суспензий для приема внутрь лекарственного препарата «Парацетамол» двух производителей, предназначенных для детей, различными дозирующими устройствами. Для снижения ошибок при дозировании и выбора предпочтительного устройства с учетом возраста и массы тела ребенка следует учитывать, что точность отмеренного объема зависит от вязкости суспензии и дозирующего устройства.

ОШКОЗОН МЕРИДИАНИНИНГ Е 36 АКУПУНКТУР НУҚТАСИНИНГ ИНСУЛЬТ КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШДАГИ АХАМИЯТИ

[1]Эргашева Н.О., [1]Эргашев О.Р., [2]Авезов М.Х.

[1]Тиббиет ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази,
[2]Республика Шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Хоразм филиали

Бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири бу касалликларни даволашда химиявий, суньий синтезланган дори-дармонларни камрок ишлатиб самарали ва организмга кам зарар келтирадиган усулларни кўллаш мухим хисобланади. Шундай касалликлардан бири инсульт касаллиги ва унинг окибатларини даволашда шу усулни кўллаш максадга мувофикдир. Бундай самарали усуллардан бири акапунктурадир. Акупунктура (АП) Шарк мамлакатларида 2000 йилдан ортик вакт давомида турли хил касалликларни даволашни ажралмас кисми сифатида кўлланилиб келинмокда. АП кўшимча терапия сифатида жуда самарали усул хисобланади. Айникса АП неврологияда хусусан инсульт касаллиги окибатлари, Паркинсон касаллиги, деменсия ва эпилепсия касаллигида жуда самарали хисобланади. Хозирги кунда Хитой ва Кореяда олиб борилган тадкикотларда АП нинг мияга таьсири МРТ, ЭЭГ ва физиологик ўлчовлар ёрдамида ўрганилиб исботланган. АП – нейропластиклик жараёнлари ва нейрогенезга ижобий таъсир кўрсатувчи

анъанавий тиббиётнинг муҳим усулларидан бири ҳисобланади.

Хусусан, Е 36 нуқтаси (Цзу-сан-ли) организмнинг регенератив жараёнлари, асаб тизимининг фаолиятини яхшилаш ҳамда нейронлар яратилишини рағбатлантириш хусусиятига эга эканлиги, CREB (cAMP Response Element-Binding protein» (cAMP га жавоб берувчи элементга боғланувчи оқсил)), BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor – мия нейротроф омили), Нейропептид Y оксил микдорини ошириши кўплаб илмий тадқиқотларда исботланган.

Е 36 нуктаси анатомик жихатдан катта больдир суягининг катта дўнглигидан 3 цун пастда, катта больдир мушагининг ташки киррасида жойлашган.

Кўп йиллар давомида олимлар нейрогенез яьни нерв системаисда янги нейронларнинг хосил бўлиши асосан эмрионал ривожланиш жараёнида содир бўлди деб хисоблашган. Лекин охирги йилларда олиб борилган тадкикотлар натижасида нейрогенез катта ёшдаги одамларда хам содир бўлиши аникланган. Нейрогенез асосан гиппокампнинг субгрануляр зонасида ва субвентрикуляр зонада содир бўлади.

CREB оксили хотира ва янги билимларни эгаллаш, нейропластикликни таьминлаш, нейрогенезни шаклланиши ва уларнинг тирик колишини таьминлаш, кайфиятни яхшилашда мухим ахамиятга эга.

BDNF оксили нейропластиклик ва ўрганиш, нерв хужайраларини химоя килиш ва тиклаш, рухиятни яхшилашда катта ахамиятги эга бўлган оксил хисобланади.

Нейропептид Y (NPY, нейропептид У) – марказий ва периферик асаб тизимида кенг тарқалган, организмнинг муҳим физиологик функцияларини бошқарувчи нейропептиддир. У организмда иштаха ва овкатланишни тартибга солиш, стресс ва хавотирни камайтириш, кон босимини назорат килиш, эпилептик хуружлардан химоя килиш ва оғрикни назорат килишда иштирок этади.

Хулоса килиб айтганда Е 36 нуқтаси (Цзу-сан-ли) инсульт касаллигини кечишини енгиллаштириш, асоратларини ва ногиронликни камайтириш мухим ахамият касб этиб инсульт касаллигини окибатларни яхшилашда мухим бўлган нейрогенезни ошириш, CREB, BDNF, иммуноглобулин Y оксилларини микдорини ошириши кўплаб илмий тадкикотлар ёрдамида тасдикланган.

ARTERIAL ГИПЕРТЕНЗИЯ ВА СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНИДА СЕМИРИШНИНГ ТУРЛИ ФЕНОТИПЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА КАРДИОМЕТАБОЛИК ХАВФНИНГ ТАБАҚАЛАНИШИ

Эрназарова М.М.

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

Замонавий жамиятнинг енг муҳим муаммоларидан бири бу "цивилизация касалликлари" нинг доимий тарқалиши: семириш, атеросклероз, қандли диабет ва уларнинг асоратлари билан боғлиқ юқори ўлим. Шу муносабат билан профилактика тиббиёти стратегияси замонавий соғлиқни сақлашнинг марказида туради.

Тадқиқотнинг мақсади сурункали буйрак касаллиги ривожланиши билан семиришнинг турли фенотиплари ва I-III даражали гипертония билан оғриган беморларда кардиометаболик хавфнинг табақаланиш даражасини баҳолаш еди.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Республика ихтисослаштирилган нефрология ва буйрак трансплантацияси илмий-амалий тиббиёт марказида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт марказида амбулатория шароитида. Гипертензия фонида сурункали буйрак касаллиги бўлган 100 бемор 46-58 ёшда (буйрак патологияси бўлмаган тақдирда I-III даражали гипертензия (буйрак касаллиги тарихи, ултратовуш текшируви пайтида буйрак паренхимаси ва томирларида таркибий ўзгаришлар) инклюзия мезонларига мувофиқ танланди (ўртача ёш – 40,34±7,63 буйрак патологияси).

Барча ўрганилган беморлар (n = 100) 3 гуруҳга бўлинди: 1- гуруҳ семизлик ҳолда гипертония бор беморлар (ТВИ кам 30 кг/м²) (n=32); 2-гуруҳ гипертония ва семизлик бўлган беморлар (ТВИ > 30 кг/м²), лекин метаболик ўзгаришлар бўлган ҳолда (n = 36) ва 3-гуруҳи метаболик мураккаб семизлик билан оғриган беморларнинг, семириш (ТВИ 30 кг/м²) ва гипертония билан бир қаторда глюкоза бардошлилиги ва дислипидемия (n = 32). Ҳисобланган коптокча филтрация тезлиги (КФТ) СКД EPI формулалари (мл/мин/1,73 м2) ёрдамида ҳисоблаб чиқилган.

Тадқиқот натижалари: Ўрганилган гуруҳларда мутлақ ва нисбий кардиометаболик хавфлар шкаласи (SCORE шкаласи), шунингдек семириш билан боғлиқ касалликларни баҳолаш бўйича баҳоланди. ХСЛЮЗ холестерини камайган одамларнинг улуши 1 ва 3-гуруҳларда бир хил бўлган (p.2 = 1.0; п >0.05), 1-гуруҳда триглицеридемия (p.2 = 3.7; п = 0.04) ва углевод алмашинуви бузилган (p.2 = 23.0; п < 0.05; # - п 35.10%) – 20,0% (н = 18). Семизликсиз, гипертонияси бўлган гуруҳда SCORE шкаласига кўра, беморларнинг 70% (н = 21) паст умумий юрак-қон томир хавфи бор, ва 30% ўртача хавфи (n = 9). 1 ва 3-гуруҳлардаги беморларда юрак-қон томир ўлимини ривожланиш хавфи паст ва ўртача бўлган шахсларнинг тенг улуши бор еди, SCORE шкаласи (семиришсиз АГ) SCORE (3-гуруҳ) паст хавф, ўрта хавф, юқори хавф, жуда юқори

ишемик ҳодисалар хавфи семиз гуруҳда юқори бўлган. 2 ва 3-гуруҳлардаги семириш билан боғлиқ касалликлар таркибида сурункали буйрак касаллиги устунлик қилди, бу КФТ ҳисоб-китоблари ва протеинурия маълумотларига кўра 70% ҳолларда (n = 63) ташкил етилган.

Хулоса: шундай қилиб, семириб кетган беморлар гуруҳида (2-гуруҳ ва 3-гуруҳ) беморларнинг учдан биридан кўпроғида семириш билан боғлиқ касалликлар билан гипертония ва метаболик касалликларнинг комбинацияси аниқланди. Олинган маълумотлар беморларни кўпроқ вазн йўқотишга ундаш учун мураккаб семириб кетган беморларда балл ва PROCAM шкаласи бўйича ноқулай ишемик натижаларни ҳисоблаш зарурлигини кўрсатади. Умумий қабул қилинган тарозиларга кўра, 1-гуруҳда кардиометаболик хавф паст ва СБК ривожланиш хавфи паст бўлган.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА НЕФРОЦИЗИН ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ

Юсупова С.М.

Институт химии растительных веществ им. академика С.Ю. Юнусова АН РУз

Актуальность: Вопрос создания новых высокоэффективных лекарственных препаратов растительного происхождения, предназначенных для лечения и профилактики заболеваний почечной патологии, особенно острой почечной недостаточности(ОПН) в настоящее время остаётся крайне актуальной задачей. В работе приведены результаты изучения нефропротекторного действия препарата Нефроцизин, действующей субстанцией которого является флавоноид цинарозид, выделенный из *Ferula varia* в условиях экспериментальной ОПН.

Цель исследования: Изучить влияние влияние нефроцизина на функциональное состояние почек у экспериментальных животных при ОПН.

Материалы и методы. В опытах использовали беспородных белых крыс-самцов массой 190-210г. Для воспроизведения ОПН животным внутримышечно вводили 50% водный раствор глицерола в дозе 10мг/кг. Нефроцизин вводили перорально в дозе 50мг/кг сразу после инъекции глицерола и далее на протяжении 5 суток. Контрольные животные получали эквивалентное количество воды. Суточную мочу собирали в обменных клетках, забор крови производили декапитацией крыс под лёгким эфирным наркозом в первый раз по истечению суток, а затем на $3^{-и}$ и $5^{-ые}$ сутки развития ОПН. В моче определяли содержание креатинина и белка. В сыворотке крови определяли содержание мочевины и креатинина. В гомогенате почек определяли содержание продуктов перекисного окисления липидов: диеновых конъюгатов и малонового диальдегида. Определяли также активность каталазы, супероксиддисмутазы и восстановленного глютатиона.

Результаты исследований: При моделируемой патологии ОПН наблюдается нарушении нормальной функции почек о чём убедительно свидетельствовала развивающаяся полиурия и повышенная суточная экскреция белка у контрольных животных, также заметно нарушалась экскреция креатинина и мочевины, уменьшалась скорость клубочковой фильтрации, реабсорбция воды. Наблюдалось усиление процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Наиболее выраженные негативные изменения всех рассматриваемых показателей в условиях нашего эксперимента наблюдаются на $3^{-и}$ сутки, а к $5^{-ым}$ суткам выявляется определённая тенденция к их нормализации, однако до уровня интактных крыс они не доходят и продолжают достоверно с ними различаться ($p<0.05$). При введении животным на фоне развивающейся ОПН нефроцизина тестируемые показатели, характеризующие поражение почек, изменялись менее значительно. Столь выраженных нарушений, как в контроле не выявлялось ни по истечению первых суток, ни на $3^{-и}$ сутки. Через 5 суток все они практически не отличались от соответствующих значений интактных животных. Это особенно относится к показателям содержания мочевины и креатинина в сыворотке крови. Также достоверно нефроцизин корригировал нарушение выделительной функции почек при ОПН. Значительно снижалась полиурия и протеинурия, возрастала скорость клубочковой фильтрации и реабсорбция воды. Нефроцизин оказывал выраженное ингибирующее влияние на ПОЛ биологических мембран в почках при развитии глицероловой модели ОПН.

Заключение: Нефроцизин представляет значительный интерес для использования в нефрологической практике в качестве нефропротекторного средства при ОПН.

6-SEKSIYA.

DORI VOSITALARINI YARATISH, SOTISH VA ULARDAN FOYDALANISH BOSQICHLARIDA FARMAKO-IQTISODIYOT

PHARMACOECONOMICS AT THE STAGES OF CREATION, SALE AND APPLICATION OF DRUGS

ФАРМАКОЭКОНОМИКА НА СТАДИЯХ СОЗДАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

REVMATIZMDA QO`LLANILADIGAN DORI VOSITALARI TAHLILI

Амirova G.B., Suyunov N.D.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Dolzarbligi: revmatizm kasalligi asta-sekin rivojlanib boradigan, bemorlarda turli asoratlar keltirib chiqaradigan kasallikdir. Revmatizm kasalligida barcha biriktiruvchi to'qimalarga ega a`zo va tizimlar shikastlanadi, organizmdagi a`zolarning deyarli barchasida biriktiruvchi to‘qima mavjud. Birinchi navbatda, yurak, qon tomirlar va bo`g`imlar zararlanadi.

Inson organizmiga kasallikni qo`zg`atuvchi mikroblar tushgach, kasallik kelib chiqadi va shu mikroblarga qarshi organizmda antitanachalar paydo bo`ladi.

Antitanachalar shikastlangan to`qima bilan birgalikda sog`lom to`qimaga ham qarshi kurashadi. Natijada, bo`g`imlardagi brириktiruvchi to'qima yemiriladi. Yemirilgan biriktiruvchi to`qima o`rniga chandiq paydo bo`ladi. Shuningdek, bu holat yurak to'qimasida ham kuzatiladi. Natijada, revmatizm kasalligidan so`ng orttirilgan yurak nuqsonlari rivojlanadi.

Tadqiqotning maqsadi: tadqiqotning asosiy maqsadi revmatoid artritni davolashda qo`llaniladigan dori vositalarining farmakoiqtisodiy jihatlarini o'rganish va eng samarali hamda tejamkor davolash rejimlarini aniqlashdan iborat.

Usul va uslublar: tadqiqotda dori vositalarining samaradorligi va iqtisodiy samaradorligini baholash uchun farmakoiqtisodiy tahlil usullaridan foydalaniladi.

Tadqiqot natijalari: ushbu tadqiqot natijalari revmatoid artrit uchun dori tanlashda klinik samaradorlik va iqtisodiy samaradorlikni muvozanatlashga yordam beradi. Dori vositalarining samaradorligi va narxi o'rtasidagi bog`liqlik tahlil qilinadi. Olingan ma`lumotlar asosida bemorlar va tibbiyot xodimlari uchun tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Ilmiy izlanishlarda sarf-xarajatlarni hisoblash uchun «kasallik qiymati tahlili» formulasidan foydalanildi.

COI = DC + IC,

bu yerda: COI – kasallik qiymati ko‘rsatkichi;

DC – bevosita xarajatlar;

IC – bilvosita xarajatlar.

Bisillin – 5, flakon, 1500000 TB dori vositasining (O‘zbekiston, 3 600 so‘m) in’yeksiyali eritmani tayyorlash uchun kukun solingan flakon, bilan davolash sarf-xarajatlari esa quyidagiga teng:

COI = DC + IC = 95 600 + 48 000 = 143 600 so‘m.

Bisillin – 5, flakon, 1500000 TB, dori vositasining in’yeksiyali eritmani tayyorlash uchun kukun solingan flakon (Rossiya, 5500 so‘m) bilan davolash sarf-xarajatlari quyidagilarni tashkil etdi.

COI = DC + IC = 173 000 + 48 000 = 211 000 so‘mni tashkil etadi. Antibiotiklar: 15-25% - infektsiyalarni davolash uchun keng qo'llaniladi. 2. Steroid bo`lmagan yallig`lanishga qarshi dori vositalari: 20-30% - revmatizm va boshqa yallig`lanish jarayonlarini davolash uchun ishlatiladi. 3. Gipertenziyani davolash uchun preparatlar: 10-20% - yurak-qon tomir kasalliklari uchun ishlatiladi. 4. Tabletkalar va inyektsiyalar: 15-25% - diabet, allergiya va boshqa kasalliklarni davolash uchun ishlatiladi.

Xulosalar: tadqiqot natijalari asosida klinik amaliyotda iqtisodiy jihatdan maqbul bo`lgan dori vositalarini tanlash bo`yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Og`riqni yo'qotish. Dori-darmonlar revmatoid artrit bilan bog`liq og`riq va yallig`lanishni kamaytirishda muhim rol o`ynaydi. Bu bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Yallig`lanishni nazorat qilish: yallig`lanishga qarshi dori vositalarini yallig`lanishni kamaytiradi. Bu kasallikning rivojlanishini sekinlashtiradi va og`riqni kamaytiradi. Immunitet tizimini tartibga solish. Ba`zi hollarda, kortikosteroidlar va immunosupressantlar kabi revmatoid artrit dori vositalari kasallikning oldini olishga yordam beradi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RO‘YXATGA OLINGAN SEDATIV PREPARATLARINING KONTENT TAHLILI

Elboyeva V.N., Safarova D.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. An'anaviy tibbiy tizimlar hali ham turli sohalarda keng qo'llanilib kelinmoqda. Aholining tez sur’atda o'sishi, dori - darmonlarning yetarli darajada ta'minlanmaganligi, davolanishning haddan tashqari yuqori harajatlari, ba'zi sintetik dorilarning nojo‘ya ta'siri va yuqumli kasalliklar uchun hozirda qo'llanilayotgan dorilarga nojo‘ya ta’sirining rivojlanishi, profilaktikaga e'tiborni kuchaytirishga yordam beradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) hisob-kitoblariga ko'ra, butun dunyo bo'ylab odamlarning taxminan 80% o'simlik dori vositalaridan foydalanadi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, 21 000 ga yaqin o'simlik turlari dori sifatida ishlatilishi mumkin. Butun dunyo bo'ylab odamlarning to'rtdan uch qismidan ko'prog'i o'zlarining tibbiy ehtiyojlarini qondirish uchun asosan o'simliklar va o'simlikdan ajratib olingan ekstraktlaridan foydalanadilar. Dorivor o'simliklar bilan davolash juda xavfsiz deb hisoblanadi, chunki nojo'ya ta'sirlar mavjud emas yoki juda kam. Respublikamizda zaxirasi yetarli bo‘lgan tirnoqgul va limono‘t o‘simlik xomashyolaridan sedativ ta’siriga ega bo‘lgan, import o‘rnini bosuvchi quruq ekstrakt ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. O`zbekiston Respublikasining dori vositalari va tibbiy buyumlarini ro`yxatdan o`tkazish Davlat Reestri bo`yicha 2024-yilda, O‘zbekiston Respublikasida ro‘yhatga olingan sedativ preparatlarining tahlilini o`rganish.

Tadqiqot material va usullari. Sedativ ta’sirga ega bo‘lgan dori vositalari O‘zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozoridagi holatini o‘rganish uchun kontent tahlil usuli qo‘llanildi. Buning uchun tibbiyot amaliyotida qo‘llanilishiga ruxsat berilgan O`zbekiston Respublikasida ro`yxatdan o`tkazilgan dori moddalari va tibbiy buyumlarini Davlat Reestridan foydalanildi.

Natijalar. Tibbiyot amaliyotida qo‘llanilishiga ruxsat etilgan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat Reestrining 2024 yili bo‘yicha o‘rganish jarayonida mahalliy, MDH va xorijiy davlatlar ishlab chiqaruvchilari tahlili o‘tkazilganda, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan preparatlar jami 2696 ta dori nomi ro‘yxatga olingan bo‘lib, shulardan 24 nomdagi sedativ preparatlardir. Bu ko‘rsatgich ro‘yxatga olingan preparatlarning 2% ni tashkil etadi. 24 nomdagi sedativ prepratlar o‘z navbatida 14 ta mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan. Shu 24 nomdagi gipotenziv preparatlar miqdori 100% deb hisoblanganda, shulardan tabletka va kapsula dori shaklidagi preparatlar 9% dan, o‘simlik xomashyolar 8%, suyuq ekstrakt, tomchi, eritma va qiyom dori vositalari tegishlicha 4% ni tashkil etadi.

Dori vositalari va tibbiy buyumlarining Davlat reestrida MDH davlatlari tomonidan ishlab chiqarilgan 1333 nomdagi dori pereparatlari ro‘yxatga olingan bo‘lib, shulardan 18 nomdagi dorilar sedativ ta’sirga ega. Bu reestrga kiritilgan jami MDH davlatlari ishlab chiqargan preparatlarning 1,35% ni tashkil qiladi. Tashkil etgan 1,35% ya’ni 18 nomdagi sedativ dori vositalari o‘rganilganda 67% (12 ta) tabletka, 17% (3 ta) tomchi, 11% (2 ta) eritma, 5,5% (1 ta) kapsula shaklidagi sedativ preparatlar ekanligi aniqlandi. Xorijiy ishlab chiqaruvchilari tomonidan jami bo‘lib Dori vositalari va tibbiy buyumlarining davlat reestriga 4611 ta dori vositalari ro‘yxatga olingan bo‘lib, shulardan 22 ta preparat sedativ xarakterga egadir. Bu o‘z navbatida umumiy preparatlarning 1% ni tashkil qiladi. Ushbu 1% (22 ta) sedativ preparatlardan 45% (10 ta) kapsula, 27% (6 ta) tabletka, 14% (3 ta) qiyom va 4%(1ta)dan tomchi, suspenziya va eritma shakllaridagi dori preparatlar ekanligi aniqlandi.

Xulosalar: O‘zbekiston Respublikasida ro‘yxatga olingan sedativ preparatlarning kontent tahlili O`zbekiston Respublikasining dori vositalari va tibbiy buyumlarini ro`yxatdan o`tkazish Davlat Reestri 2024-yildagi ma’lumotlari bo‘yicha amalga oshirilganda, 2%ni mahalliy, 1,35% ni MDH, 1% ni xorijiy ishlab chiqaruvchilar tashkil etgan.

SEDATIV DORI VOSITALARINING DORI SHAKLLARI BO‘YICHA RO‘YXATDAN O‘TISH KO‘RSATKICHI TAHLILI

Elmuradov D.T., Qambarov X.J., Xasanov F.O., Mamatova P.U.

Toshkent farmatsevtika instituti

Kirish: zamonaviy jamiyatda stress, asabiylashish va uyqusizlik kabi ruhiy muammolar tobora kengayib bormoqda. Bunga javoban, sedativ dori vositalariga bo‘lgan talab ortmoqda. Ushbu preparatlar asab tizimini tinchlantiruvchi, stressni kamaytiruvchi va uyquni normallashtiruvchi ta’sirga ega. Farmatsevtika bozorining bu segmenti o‘sib borayotgan talabni qondirish uchun samarali marketing tadqiqotlarini o‘tkazishni talab qiladi. Marketing strategiyalarining to‘g‘ri ishlab chiqilishi farmatsevtika kompaniyalariga bozorni segmentlash, iste’molchilarni jalb qilish va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot sedativ dori vositalari bozorining hozirgi holatini tahlil qilish va marketing strategiyalarini optimallashtirishga qaratilgan.

Tadqiqotning maqsadi: sedativ dori vositalarining mahalliy farmatsevtika bozorida individual marketing tadqiqotlarini o‘tkazish.

Usul va uslublar: O'zbekiston Respublikasi Davlat Reestirida 2024 yilda ro'yxatga olingan sedativ dori vositalari tahlil qilindi. Kontent tahlilini o'tkazishda preparatning savdo (xalqaro) nomi, tarkibi, qo'llanilishi, chiqarilish shakli, ishlab chiqaruvchisi va mamlakati aniqlangan. Biz hozirda O'zbekiston farmatsevtika bozorida 68 turdagisi sedativ ta’sirga ega ekanligini aniqladik. Ularning 22 tasi bir komponentli va 46 tasi murakkab tarkibga ega. (2 dan 18 tagacha). Dori vositalarining tarkibini tahlil qilish shuni ko‘rsatdiki, eng katta ulushni o‘simlik preparatlari egallaydi va foydalanishga ruxsat berilgan dori vositalarining umumiy assortimentining 96 foizini, qolgan 4 foizini sintetik dorilar tashkil qiladi. Sedativ preparatlarni chiqarish shakllarining xilma xilligini ta’kidlash kerak. Eng keng tarqalgan dozalash shakllari: suyuq shakllar (nastoykalar, tomchilar, siroplar, ekstraktlar) (49%), tabletkalar (28%), kapsulalar (19%), dori vosita xomashyosi 3%. Dori vositalarining davlat reestri ma’lumotlariga ko‘ra (2024 yil holatiga ko‘ra) chet elda ishlab chiqarilgan dori vositalari soni 28% ni, MDH davlatlarida ishlab chiqarilgan dori vositalari soni 31% ni tashkil etadi, mahalliy dori vositalari esa sedativ dori vositalarining umumiy assortimentining 41% ni tashkil qiladi. Boshqa sedativ preparatlar bilan bir qatorda, O‘zbekiston farmatsevtika bozorida mahalliy va xorijiy ishlab chiqarilgan dorivor o‘simliklar asosida tayyorlangan preparatlar mavjud. Shu bilan birga, ushbu dori vositalarining kengroq tanlovi xorijiy ishlab chiqaruvchilar tomonidan taklif etilayotgani aniqlandi. Aniqlanishicha, barcha mahalliy dori vositalari asosan o‘simlik preparatlari (nastoykalar va eritmalar) ko‘rinishida taqdim etilgan bo‘lsa, import qilinadigan sedativ ta’sirga ega dori vositalarining assortimenti turli xil dozalash shakllari (tabletkalar, kapsulalar, siroplar, tomchilar) bilan farqlanadi.

Natijalar: O’zbekiston Respublikasi tibbiyot amaliyotida ruxsat etilgan 2024 yil uchun dori vositalari, tibbiyot buyumlari va tibbiyot texnikalarining Davlat reestri ma’lumotlariga ko’ra yuqorida keltirilgan mazkur loyiha doirasida mahalliy tabiiy xomashyolar asosida yangi tarkibli dori vositasini texnalogiyasini ishlab chiqish va tibbiyot amaliyotiga joriy etish mahalliy farmatsevtika bozorini o’zimizda ishlab chiqarilgan dori vositalari bilan taminlashda muhim o’rin tutadi.

Xulosalar: dori vositalarining assortimentini ro‘yxatdan o‘tish ko‘rsatkichi tahlil qilinganda 2024 yilda davlat reyestriga kiritilgan, xorijiy, Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlari hamda mahalliy farmatsevtika korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan sedativ dorilarning suyuq dori shaklida bo‘lganlarini ulushi nisbatan yuqori miqdorda qayd etilishi aniqlandi.

SIYDIK-TOSH KASALLIGIDA QO‘LLANILADIGAN DORI VOSITALARINING RO‘YXATDAN O‘TISH KO‘RSATKICHI TAHLILI

Eshmuradova F.O‘., Suyunov N.D.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: urolitiyoz metabolik kasalliklar bilan bog‘liq surunkali kasallik bo‘lib siydik yo‘llarida toshlar, urolitlar shakllanishi bilan birga kuzatiladi. Hozirgi vaqtda urolitiyoz har yili 2,4%ga o‘rtacha tarqalishini o‘sishi tufayli sog‘liqni saqlash sohasidagi eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Buyuk Britaniyada buyrak toshlari bilan kasallanish darajasi taxminan 1,2%ni tashkil qiladi, ya’ni 63,5 million britaniyalikning taxminan 720 000 nafarida buyrak toshlari mavjud. Bu AQSH eng keng tarqalgan siydik yo‘llarining buzilishi bo‘lib 2010 yilda 14% tarqalgan. Rossiya Federatsiyasi Sog‘liqni saqlash vazirligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2002 yilda 2009 yilgacha ro‘yxatga olingan urolitiyoz bilan kasallanganlar soni 17,3%ga oshgan, va 2016 yilda kasallanish 100 ming kishiga nisbatan 737,5 nafar bemorga yetgan, ya’ni o‘n yil ichida o‘sish ko‘rsatkichi 25% dan oshdi. Siydik-tosh kasalligi bilan stasionarda bemorlarni urologik bo‘limlarga yotqizish sabablarining 30-40%ni, hayot davomida siydik-tosh kasalligi bilan kasallanish xavfi 10%ni tashkil qiladi. O‘zbekistonda siydik-tosh kasalligi o‘lkaga oid kasallikdir. Respublikamizning ayrim hududlarida siydik-tosh kasalligining uchrash chastotasi bo‘yicha Buxoro, Xorazm

viloyatlari, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 8-9%ni tashkil qilgan. Siydik-tosh kasalligini qayd qilish darajasini oshib borishi bilan bemorlarga sarflanadigan sarf-xarajatlar va dori vositalarini iste’mol hajmi ham ko‘payadi.

Maqsad: tadqiqotlar siydik-tosh kasalligini davolashda qo‘llaniladigan dori vositalarining ro‘yxatdan o‘tish ko‘rsatkichini qiyyosiy o‘rganishdan iborat.

Usul va uslublar: O‘zbekiston Respublikasida Tibbiyot amaliyotida qo‘llanilishiga ruxsat etilgan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat reyestrda siydik-tosh kasalligini davolashda qo‘llaniladigan diuretik, sitrat, adrenoblokator farmakologik guruhiga kiruvchi dori vositalarining ro‘yxatdan o‘tish ko‘rsatkichi bo‘yicha ma’lumotlarning qiyosiy tahlilidan foydalanildi.

Natijalar: ilmiy izlanishlar natijalariga ko‘ra, 2020 yilda 31 ta, 2024 yilda 32 ta mahalliy farmatsevtika korxonalari tomonidan, 2020 yilda 15 ta, 2024 yilda 10 ta Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlarining farmatsevtika korxonalarida, 2020 yilda 35 ta, 2024 yilda 24 ta xorijiy farmatsevtika korxonalarida ishlab chiqarilgan diuretik dori vositalari ro‘yxatdan o‘tgan. 2020 yilda 6 ta, 2024 yilda 4 ta mahalliy farmatsevtika korxonalari tomonidan, 2020 yilda 3 ta, 2024 yilda 6 ta Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlarining farmatsevtika korxonalarida, 2020 yilda 12 ta, 2024 yilda 23 ta xorijiy farmatsevtika korxonalaridan ishlab chiqarilgan sitrat dori vositalari ro‘yxatdan o‘tgan. 2020 yilda 11 ta, 2024 yilda 17 ta mahalliy farmatsevtika korxonalari tomonidan, 2020 yilda 12 ta, 2024 yilda 9 ta Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlarining farmatsevtika korxonalarida, 2020 yilda 10 ta, 2024 yilda 34 ta xorijiy farmatsevtika korxonalarida ishlab chiqarilgan adrenoblokator dori vositalari ro‘yxatdan o‘tgan.

Xulosa: 2020 yilda 31 ta, 2024 yilda 32 ta mahalliy farmatsevtika korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan diuretik dori vositalari, 2024 yil 34 ta xorijiy farmatsevtika korxonalarida ishlab chiqarilgan adrenoblokator dori vositalari ro‘yxatdan o‘tish ko‘rsatkichi bo‘yicha eng yuqori bo‘lganligi aniqlandi.

GASTRIT KASALLIGINI DAVOLASHDA QO‘LLANILADIGAN DORI VOSITALARI NARXLARINING QIYOSIY TAHLILI

Ibragimova G.B., Suyunov N.D.

Toshkent farmatsevta instituti

Dolzarbligi: gastrit – bu oshqozon shilliq qavatini yallig‘lanishi bilan kechadigan kasallik bo‘lib, o‘tkir va surunkali turlarga ajratiladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, sayyoramiz aholisining qariyb 60%i gastrit bilan kasallangan hamda erkaklar soni ayollarga qaraganda ko‘proq kuzatilgan. Me’da-ichak tizimi kasalliklari orasida surunkali gastritning ulushi 15-35% va oshqozon kasalliklari orasida 85%gacha qayd etilgan. Aholi orasida kattalarda surunkali gastritning tarqalishi 50-80%gacha kuzatilgan. Belarus Respublikasi va Rossiya Federatsiyasida dispepsiya bilan og‘rigan bemorlarda surunkali gastrit kasalligining chastotasi 71-75%ni tashkil qilgan.

Maqsad: gastrit kasalligini davolashda qo‘llaniladigan N_2-blokatorlari farmakologik guruhiga mansub dori vositalarining chakana narxlarini qiyosiy tahlil qilishdan iborat.

Usul va uslublar: chakana narx bo‘yicha gastrit kasalligida qo‘llaniladigan dori vositalari narxlarining qiyosiy tahlilidan foydalanildi.

Natijalar: N_2-blokatorlarning farmakologik guruhiga kiruvchi dori vositalarini xalqaro patentlanmagan nomi va dori shakllari bo‘yicha chakana savdodagi narxlari tahlil qilindi.

N_2-blokator dori vositalari narxlarining qiyosiy tahlili

T/r	Savdo nomi	Xalqaro patentlan-magan nomi	Cha-kana narxi, (so‘m)	Vositachi firmalar	Ishlab chiqaruvchi firmalar, vakillar	Ishlab chiqaruv-chi davlatlar
1	Ultran ampulalar, 50 mg/2 ml, 2 ml, № 5	Ranitidin	39 200	“Saidaxon farm” MCHJ	Ultra Laboratories Pvt. Ltd	Hindiston
2	Randit 150 tabletkalar, 150 mg, № 30 (3×10)	Ranitidin	10 000	“Dorixonalar tarmog`i 7777”, № 6	Combitic Global Caplet Pvt. Ltd	Hindiston
3	Ran-dit-150 tabletkalar, 150 mg, № 100 (10×10)	Ranitidin	25 000	“Poytaxt med farm” MCHJ	Combitic Global Caplet Pvt. Ltd	Hindiston
4	Ranit tabletkalar, 150 mg, № 100	Ranitidin	28 000	“Sublime farm +1” MCHJ	Avantika Medex Pvt. Ltd	Hindiston

5	Rantamid-150 tabletkalar, 150 mg, № 100	Ranitidin	25 000	“SS DIABET SS” MCHJ	Midway Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Hindistonda ishlab chiqarilgan: Maxtar Bio-Genics	Hindiston
6	Rantilok™ 150 tabletkalar, 150 mg, № 100	Ranitidin	22 000	“BEK GOLDENS” MCHJ	J.S. International, Hindistonda ishlab chiqarilgan: M.R. Healthcare Pvt. Ltd	Hindiston
7	Dyentidin ampulalar, 50 mg/2 ml, 2 ml, № 25	Ranitidin gidroxlorid	47 500	“Arzon apteka” №13	Den Mark Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Hindistonda ishlab chiqarilgan: Skymap Healthcare Pvt. Ltd	Hindiston
8	Kvamatel® liofillangan kukun 20 mg, № 5, erituvchi bilan, natriya xlorid ampulalar 0,9%, 5 ml, № 5	Famotidin	350 000	“Maksudbek biznes” MCHJ	Gedeon Richter PLC	Vengriya
9	Gastrogist ampulalar, 2,5%, 2 ml, № 10	Ranitidin gidroxlorid	51 700	SSS pharm	“Jurabek Laboratories” QK, MCHJ	O‘zbeki-ston

Xulosalar: gastrit kasalligini davolashda qo‘llaniladigan N_2-blokatorlarning farmakologik guruhiga mansub dori vositalarini 3 ta xalqaro patentlanmagan nomdagi 9 xil savdo nomli bo‘yicha turli xil vositachi firmalar tomonidan dori vositalari assortimentini tahlil qilinganda minimal va maksimal narxlarning o‘rtacha farqi 2 baravargacha ekanligi aniqlandi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FARMATSEVTIKA BOZORIDA BUYRAK-TOSH KASALLIKLARIGA QARSHI ISHLATILADIGAN DORI VOSITALARINING ASSORTIMENT TAHLILI

Javliyeva O'.O., Raximova G.R.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi. Buyrak-tosh kasalligi ya’ni, nefrolitiaz yoki urolitiaz nomi bilan ham tanilgan, dunyo bo‘ylab keng tarqalgan sog‘liq muammosidir. U rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda birdek uchrab, uning tarqalish ko‘rsatkichlari yildan-yilga ortib bormoqda. Kasallanish darajasi 100 ming kishiga 700 ga yaqin holatni tashkil qiladi. Bu asosan 20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan kattalarga ta'sir qiladi va so'nggi o'n yil ichida tashxislar sezilarli darajada oshdi, taxminan 30% ga oshdi. Ushbu tashvishli statistikani hisobga olgan holda, buyrak tosh kasalligi og'ir va ba'zan hayot uchun xavfli asoratlarni keltirib chiqaradi.

Tadqiqotning maqsadi. Tadqiqodning maqsadi shundan iboratki, O‘zbekiston Respublikasida Buyrak tosh kasalliklariga qarshi ishlatiladigan dor vositalarini assortiment tahlilini o‘rganishdan iborat.

Material va metodlar. Biz tadqiqotimiz davomida 2021-2024-yillar davomida O‘zbekiaton Respublikasi Davlat Reestridan ro‘yhatdan o‘tgan xorijiy davlatlardan, MDH davlatlaridan kirib kelgan va mahalliy ishlab chiqarilayotgan dori vositalarini miqdorini, narxini va dori shaklini tahlil qildik. Yuqoridagi ko‘rsatgichlarni aniqlash uchun kontent tahlili usuli qo‘llanildi. Ushbu usul farmatsevtika bozorini hozirgi holatini, talabini va kelajakdagi o‘zgarishlarni aniqlashga yordam beradi.

Natijalar. Oxirgi 4 yil ichida davlat ro‘yxatidan o‘tgan Buyrak-tosh kasalliklariga qarshi ishlatiladigan dori vositalarining miqdoriy tahlili. Buyrak-tosh kasalliklariga qarshi ishlatiladigan dori vositalarining miqdori so‘nggi 4 yil ichida 12 tadan 7 taga kamaygan, shundan xorijiy korxonalar tomonidan ro‘yhatga olingan dori vositalari 58,34% dan 42,85% gacha kamaygan. Keyingi o‘rinda mahalliy ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan ro‘yhatdan o‘tgan dori vositalari 25% dan 28,57% ga ko‘paygan. Lekin 2024-yilda miqdor jihatidan kamaygan. Keyingi o‘rinda MDH davlatlari korxonalari tomonidan ishlab chiqilgan dori vositalarini 16,67% dan 28,57% ga ko‘paygan.Umuman olib qaraganda, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqilgan dori vositalari miqdor jihatidan o‘zgarishsiz qolgan.

Buyrak tosh kasalliklariga qarshi ishlatiladigan tabletka dori shaklining bir kurs uchun sarflanadigan o‘rtacha narxini ko‘rishimiz mumkin, ya’ni Blemaren tabletkasi 80 dona tabletkadan iborat bo‘lib 1 dona tabletka narxi 5248,86 so‘mni tashkil etadi va kurs davomiyligi 4 oy va sutkalik doza esa 4 dona. Keyingi o‘rinda Urosit® -K tabletkasi 90 dona, 1 ta tabletka narxi esa 3788,85 so‘m va kurs davomiyligi 4 oy sutkalik doza 2 tabletkani tashkil etadi. Urosept-Herbapol tabletkasi 60 dona tabletkadan iborat bo‘lib, 1 dona tabletka narxi 2803,84 so‘m kurs davomiyligi 4 oy bo‘lib sutkalik dozasi 6 ta tabletkani tashkil etadi. Nefrogen tabletkasi 1 ta o‘ramda 45 dona bo‘lib 1 dona tabletka 1552,51 so‘mni tashkil etib davolanish davomiyligi 4 oy va sutkalik dozasi 9 ta tabletkani tashkil etadi.

Buyrak tosh kasalliklariga qarshi ishlatiladigan dori shakllari tahlili. Buyrak-tosh kasalligiga qarshi dorilarning asosiy qismini qattiq dori shakllari tashkil etadi. Ularning 8,33% kukun, 8,33% granula, 8,33% sirop,

8,33% inyeksion eritma, 33,3% tabletka va 33,3% kapsuladan iborat. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarda deyarli tabletka va kapsula shakllarini uchratmaymiz, ular faqat MDH va xorijiy davlatlardan import qilinadi. Kapsulalarning 75% xorijiy, 25% MDH davlatlari mahsuloti bo‘lsa, tabletka 100% xorijdan olib kelinadi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar asosan kukun va inyeksion eritmalar ishlab chiqaradi.

Xulosalar. Mamlakatimizda buyrak-tosh kasalliklariga qarshi tabletka shaklidagi dorilar cheklangan bo‘lsada, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda bemorlarga qulay va arzon dori vositalarini taqdim etish imkoniyatlari mavjud. Kelgusida farmatsevtik tadqiqotlarni kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va arzon, ammo samarali dori vositalarini ishlab chiqarishga e’tibor qaratish zarur.

PHARMACOECONOMICS OF DIURETIC DRUGS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Lure M.E., Rakhimova O.R., Rakhimova G.R.

Tashkent Pharmaceutical Institute

Relevance. The relevance of marketing research on the pharmaceutical market of diuretics is due to the fact that this group of drugs plays a crucial role in the treatment of numerous diseases. Diuretics are widely used in medical practice for the treatment of arterial hypertension, chronic heart failure, edema of various origins, and kidney diseases. These drugs occupy key positions among first-line treatments for cardiovascular diseases, which remain one of the leading causes of mortality and disability worldwide.

Research objective. To analyze the current state of the diuretic drug market in the Republic of Uzbekistan and identify key trends in its development.

Materials and methods. The study was based on the database of the State Register of Medicinal Products, registered and approved for medical use in the Republic of Uzbekistan, provided by the Agency for the Development of the Pharmaceutical Industry under the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, as well as open sources, including reports from the World Health Organization and scientific publications. The analysis included the classification of diuretic drugs by International Nonproprietary Name (INN), country of manufacture, dosage forms, dispensing conditions, and price categories. Research methods included content analysis and statistical analysis.

Results and discussion. The pharmaceutical market of the Republic of Uzbekistan offers a wide range of diuretic drugs, with 64 trade names, including furosemide, torasemide, hydrochlorothiazide, and spironolactone. The study showed that a significant portion of diuretics available in Uzbekistan is produced by domestic pharmaceutical companies. According to the data, furosemide and torasemide are the most frequently prescribed diuretics in clinical practice. The largest share of the market is occupied by Furosemide, represented by 10 trade names (15.6%), and Torasemide, represented by 8 trade names (12.5%). Following them are Spironolactone (12.5%), Mannitol (10.9%), and numerous combination drugs (7.8%).

The study revealed that tablets (34.4%) and injectable solutions (31.3%) dominate the product range, whereas soft dosage forms constitute a smaller share. A comparative analysis of the composition of diuretic drugs by the number of active ingredients showed that 92.9% of diuretic drugs are monocomponent formulations. According to the pricing analysis, most diuretics fall into the low-price segment.

Conclusion. The study confirmed the sufficient saturation of the Uzbek pharmaceutical market with diuretic drugs. Locally manufactured drugs hold the largest share of the supply structure (49.2%). The most prevalent dosage forms are tablets (34.4%) and injectable solutions (31.3%). The majority of diuretic drugs are monocomponent formulations (92.9%). Only seven diuretic drugs belong to the high-price segment, while the majority are in the low- and mid-price segments, making them accessible to a broad consumer base.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RO‘YXATGA OLINGAN DIAREYAGA QARSHI DORI VOSITALARNING MARKETING TAHLILI

Masharipova R.R., Olimov N.K.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Johon sog’liqni saqlash tashkiloti bergan ma’lumotlariga ko‘ra bugungi kunda diareya bolalar o'limining uchinchi sababi ekanligini takidlagan. Yillik hisoda diareyadan bolalar o‘limi 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘rtasida 443832 nafarni va 5 yoshdan 9 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘rtasida 50851 nafarni tashkil etadi. Xavfsiz ichimlik suvi va yaxshi sanitariya va gigiena qoidalarini ta'minlash orqali diareya holatlarining katta qismini oldini olish mumkin. Har yili dunyo bo'ylab bolalar o'rtasida 1,7 milliardga yaqin diareya holatlari ro'y beradi.

Tadqiqotning maqsadi: Diareyaga qarshi dori vositalarining assortiment tahlili o‘tkazish va ehtiyojni aniqlash.

Usul va uslublar: O‘zbekiston Respublikasida tibbiyot amaliyotida qo‘llanilishiga ruhsat etilgan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat reestrida ro‘yxatga olingan diareyaga qarshi dori vositalarining kontent tahlili, guruhlash, assortiment kengligidan foydalanildi.

Natijalar: 2023 yil № 27 O‘zbekiston Respublikasida tibbiyot amaliyotida qo‘llanilishiga ruhsat etilgan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat reestrida ro‘yxatga olingan dori vositalari xorijiy davlatlardan 5515 ta savdo nomida, MDH mamlakatlari 1619ta savdo nomida, mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 3268 ta savdo nomida ro‘yxatdan o‘tgan. Diareyaga qarshi dori vositalari xorijiy davlatlardan Hindiston, Germaniya ishlab chiqaruvchilari tomonidan 3ta (37.5%) xalqaro patentlanmagan nomda, Mustaqil Davlatlar Hamdostligi davlatlaridan Belarusiya, Ukraina ishlab chiqaruvchilari tomonidan 2ta (25%) xalqaro patentlanmagan nomda ro‘yxatdan o‘tgan. Mahalliy ishlab chiqaruvchilardan 3 ta (37,5%) xalqaro patentlanmagan nomda OOO Navbahor Sanoat, OOO ATM Pharm, OOO LAXISAM Pharmaceuticals, OOO Sharq Darmon, OOO Zomin Pharm, OOO Merrymed Farm, OOO Radiks, OOO Radiks, OOO Lafz, OOO Novo Farm Komplekt, OOO ZUNNUR SERVIS FARM, OOO Grace pharma, OOO O'zkimyofarm, AO С.К. Исламбеков, QK Remedy Uzbeko-Britanskoe, OOO Nika Pharm, OOO Samo tomonidan ro‘yxatdan o‘tgan.

Davlatro‘yxatidan o‘tkazilgan diareyaga qarshi dori vositalariningdori shakillari bo‘yicha tahlili

Dori shakli	2023 yil		
	Xorijiy	MDH	Mahalliy
Tabletka	2	3	14
Kapsula		1	7
Tomchi	1		
Kukun		1	2

Jadvalda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra xorijiy davlatlardan tabletka va tomchi dori shakli, MDH va mahalliy ishlab chiqruvchilar tomonidan esa tabletka, kapsula va kukun dori shakillari ro‘yxatdan o‘tgan.

Xulosalar: Tahlil natijasiga ko‘ra mamlakatimiz bozorida 8 ta xalqaro patentlanmagan nom bilan dori vositalar ro‘yxatdan o‘tgan. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar dori shakillari bo‘yicha assortimenti kengligini ko‘rsatdi.

ARTEMESIA ANNUA VA SALVIA OFFICINALIS O‘SIMLIKLARI EKSTRAKTINING O‘TKIR ZAHARLILIGINI ANIQLASH

[1]Normaxamatov N.S.,[1]Toshtemirova Ch.T.,[1]Turaboyev A.A.,[2]Rahmonova G.G`., [1]Sh.Yakubov

[1]Toshkent farmatsevtika instituti,
[2]O`zR FA Bioorganik kimyo instituti

Dolzarbligi. Bugungi kunda shamollashga va yallig`lanishga qarshi tabiiy dorivor vositalar, biologik faol qo`shimchalar muhim ahamiyat kasb etadi. Artemesia annua va Salvia officinalis o‘simliklaridan olingan quruq ekstraktlar, suvda oson eriydi, o‘ziga xos hidga ega hamda dorivor hususiyatga egadur.

Tadqiqot maqsadi: Artemitsia annua va Salvia officinalis o‘simliklaridan olingan quruq ekstraktning o‘tkir zaharliligini laboratoriya sichqonlarida aniqlashdan iborat.

Usul va uslublar. O‘rganilayotgan namunaning intragastral kiritish orqali o‘tkir zaharliligini baholashda, OECD (2002), *Test No. 420: Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure*, OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264070943-en ga muvofiq bir xil jinsdagi hayvonlar guruhiga bosqichma bosqich qat’iy belgilangan 5, 50, 300, 2000 va 5000 mg/kg dozalarda kiritish orqali amalga oshirildi. O‘tkir zaharlilikni aniqlashdagi tadqiqotlar Artemitsia annua va Salvia officinalis o‘simliklaridan olingan quruq ekstraktida olib borilgan bo‘lib, tajribada erkak jinsli, tana vazni 20±2,0 g bo‘lgan zotsiz oq laboratoriya sichqonlari tanlab olindi. Tajribada har bir guruh uchun 5 boshdan sichqon olindi va ularning umumiy soni 15 tani tashkil etdi. Barcha farmakologik tekshiruvlar sog‘lom, jinsiy etilgan, 10-14 kun davomida karantin muddatini o‘tagan sichqonlarda o‘tkazildi. Namunalar 2000 va 5000 mg/kg dozalarda har bir guruhdagi sichqonlar oshqozoniga maxsus zond yordamida bir marotaba kiritildi. Nazorat guruhi hayvonlariga esa teng hajmda tozalangan suv kiritildi. Tajribalar laboratoriya sharoitida birinchi kuni tadqiqot va nazorat guruhlari hayvonlarining har soatdagi umumiy holati, ro‘y berishi mumkin bo‘lgan titrash va o‘lim holatlari kuzatildi. Keyingi 2 hafta davomida vivariy sharoitida har kuni barcha guruhlarda hayvonlarning umumiy holati, faolligi, tuk qoplamasi, teri holati, nafas olish tezligi va chuqurligi, siydik ajratish holati, tana vaznining o‘zgarishi va boshqa ko‘rsatkichlar bo‘yicha tekshiruvlar olib borildi. Tadqiqot hayvonlarining barchasi bir xil odatiy ovqatlanish tartibida, suv va ovqat cheklanmagan sharoitda saqlandi. Tajriba yakunida tekshirilayotgan moddalarning o‘rtacha - o‘lim dozasi (LD_{50}) va zaharlilik sinfi aniqlandi.

Olingan tadqiqot natijalari. Tajribaning dastlabki kunida laboratoriya sharoitida hayvonlarning umumiy holati har soatda kuzatib borildi, bunda ularning funksional holatining ko‘rsatkichlari sifatida tajriba davomida tirik qolish darajasi, umumiy holati, sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan titrash va o‘lim holatlari kuzatib borildi. Artemesia annua va Salvia officinalis quruq ekstrakti sichqonlarga 2000 mg/kg dozada kiritilganidan so‘ng ularda nafas olishning tezlashishi, yuvinish, ba’zi birlarida ko‘zlarning torayishi kabi holatlar kuzatildi va bu jarayon 1-3 soat davom etdi. Sichqonlarda 30-35 daqiqadan so‘ng siydikning me’yoriga nisbatan ko‘p ajralishi va najasning ham suyuq holatda kelishi kuzatildi. Sichqonlar 5-6 soatdan so‘ng me’yoriy holatga kayta boshladi va tajriba hayvonlari 14 kun davomida kuzatilganda, o‘tkir zaharlash ta’siri oqibatlari va o‘lim holati kuzatilmadi (0/5). Artemesia annua va Salvia officinalis quruq ekstrakti sichqonlarga 2000 mg/kg dozada kiritilganda o‘lim holati kuzatilmagach, tajribada o‘tkir zaharlilikni baholash qoidaga muvofiq yana 5 ta sichqonda 5000 mg/kg dozada intragastral kiritish orqali davom ettirildi. Bunda ham nafas olishning tezlashishi, yuvinish, ko‘zlarning torayishi, najasning me’yoriga nisbatan suyuq ajralishi va siydik ajralishining me’yoridan ortiqchaligi kuzatildi. Tajriba hayvonlari 2-3 soatdan so‘ng bitta joyda to‘planib oldi va bu hayvonlar tajribaning 2-sutkasida me’yoriy holatga qaytdi, 14 kun davomida kuzatilganda, bu guruh sichqonlarida ham o‘lim qayd etilmadi (0/5). Tajriba guruhlaridagi hayvonlar nazorat guruhi bilan solishtirilganda 2000 va 5000 mg/kg dozalarida sichqonlarning tana vaznida nazoratga nisbatan kamayish kuzatildi lekin statistik ishonarli farqlar kuzatilmadi. Olingan natijalardan kelib chiqib shuni xulosa qilishimiz mumkinki, Artemesia annua va Salvia officinalis quruq ekstrakti bir marotaba sichqonlarga intragastral kiritilgandagi o‘rtacha o‘lim dozasi (LD_{50})–5000 mg/kgdan yuqori ekanligi aniqlandi. Olingan natijalar jadvalda keltirildi.

Artemesia annua va Salvia officinalis quruq ekstraktining sichqonlarda o‘tkir zaharlash ko‘rsatkichlari, (n=5)

Guruhlar	Hayvon turi, jinsi	Doza mg/kg, ml	Guruhdagi hayvon/ o‘lgan hayvon soni	O‘rtacha hayvon massasi (g) (1 kun)	O‘rtacha hayvon massasi (g) (7 kun)	O‘rtacha hayvon massasi (g) (14 kun)	LD_{50} ishonch oralig‘i bilan
Artemesia annua va Salvia officinalis ekstrakti	Sichqon erkak	2000	5/0	22,8±1,7	24,4±1,13	27,2±1,0	>5000 mg/kg
		5000	5/0	22,5±1,5	23,5±1,4	26±1,63	
Nazorat		0,5 ml	5/0	22±1,5	25±1,7	27,8±1,48	-

Shunday qilib, Artemesia annua va Salvia officinalis quruq ekstraktining o‘tkir zaharlash xususiyati sichqonlarda o‘rganilganda bu namuna VI – nisbatan zaharsiz birikmalar sinfiga mansub ekanligi aniqlandi va oshqozonga bir marotaba kiritilganda, o‘rtacha o‘lim dozasi (LD_{50}) – >5000 mg/kg bo‘ldi.

Xulosa: Artemesia annua va Salvia officinalis quruq ekstraktining o‘tkir zaharliligini o‘rganish sichqonlarga bir marotaba intragastral kiritilganda, OECD tasnifiga ko‘ra birikmalarning VI sinf – nisbatan zaharsiz birikmalar sinfiga tegishli ekanligini ko‘rsatdi va (LD_{50}) – 5000 mg/kg dan yuqori ekanligi aniqlandi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FARMATSEVTIKA BOZORIDAGI GEPATOPROTEKTOR TA’SIRGA EGA DORI VOSITALARINING MARKETING TADQIQOTLARI

Olimov N.K., Sidametova Z.E., G’afforova R.U.

Toshkent farmatsevtika instituti

Mavzuning dolzarbligi. Jigar kasalliklari hozirgi kunda keng tarqalayotgan kasalliklardan biri hisoblanib, har yili 2 milliondan ortiq odamning hayotiga nuqta qo‘yadi, bu esa jami o‘limlar sonining 4%i demakdir. Olib borilgan tadqiqotlar jigar bilan bog’liq xastaliklar 1990-yildan 2021-yilgacha sezilarli darajada o‘sganini ko‘rsatadi. Sonlar kesimida qaraydigan bo‘lsak 103,4 dan 173,0 o‘lim ko‘rsatgichigacha oshgan. Jigar kasalliklari orasida jigar sirrozi, virusli gepatit, jigar hujayralarining yemirilishi, jigar saratoni kasalliklari asosiy o‘rinlarni egallab kelmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: O‘zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozoridagi gepatoprotektor ta’sirga ega dori vositalarining assortimentini tahlil qilish. Ichki bozorda mavjud bo‘lgan dori vositalari haqida ma’lumotga ega bo‘lish. Olingan natijalar asosida dorivor o‘simlik xomashyolari asosida olingan dori vositalari haqida ma’lumot olish.

Usul va uslublar: Tadqiqot obyekti sifatida “Tibbiyot amaliyotida qo‘llanishga ruxsat etilgan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat reestri” 2022-2023-2024 yillardagi 26-27-28 sonlaridagi ma’lumotlardan foydalanildi. Tahlillar olib borishda savdo nomi (SN), xalqaro patentlanmagan nomi (XPN), dori shakli (DSH), ishlab chiqaruvchi davlatlar, farmakoterapevtik guruhlar bo‘yicha izlanishlar olib borildi.

Natijalar: O‘zbekiston Respublikasida 2022-yilda gepatoprotektor ta’sirga ega jami 136 nomdagi, 2023-yilda 130 ta va 2024-yilda 109 nomdagi dori vositalari ro‘yhatdan o‘tgan. Bu umumiy ko‘rsatgich ichida mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ulushi 2022-yilda 30,15% ni, 2023-yilda 32,31% ni, 2024-yilda 34,86% ni tashkil etganini ko‘rishimiz mumkun. “Ishlab chiqaruvchi davlat” ko‘rsatkichi bo‘yicha dori vositalarini assortimentini o‘rganish natijasida asosiy bozorni tashkil qiluvchi sifatida chet el mamlakatlari yetakchi o‘rinni egallab kelmoqda. Ular orasida Hindiston davlati yaqqol yetakchi ekanini ko‘rishimiz mumkun. Keyingi o‘rinlarni Turkiya, Xitoy, Yaponiya, Pokiston, Koreya davlatlari egallaydi. Dori shakllari bo‘yicha tahlil qilganimizda ularning 6 ta dori shaklida uchrashini kuzatdik. Dori shakllari orasida kapsula dori shakli ishlab chiqarish bo‘yicha birinchi o‘rinda turganini (2022-yil 26,5%, 2023-yil 25,4%, 2024-yil 26,6%) aniqladik. Keyingi o‘rinlarda infuzion va inyeksion dori shakllari, tabletka, poroshok va granula dori shakllari mos ravishda ishlab chiqarilmoqda. Gepatoprotektor ta’sirga ega dori vositalarining tarkibi bo‘yicha tahlil olib borilganda aynan o‘simlik xom ashyolari asosida ishlab chiqarilgan preparatlar 2022-yilda 22 ta, 2023-yilda 18 ta, 2024-yilda esa 15 ta nomda ekanligi aniqlandi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan dori vositalari ichida mahalliy o‘simlik xom ashyolari asosida olingan dori vositalari soni 2022-yili 5 tani, 2023 va 2024-yilda 4 tani tashkil qilmoqda.

Xulosalar: 1. O‘zbekiston Respublikasida ro‘yhatdan o‘tgan gepatoprotektor ta’sirga ega dori vositalarining tahlili 2022-2024-yillarda olib borilganda dori vositalari sonining kamaygani kuzatildi.

2. Ichki farmatsevtika bozorinining assortimentini asosan xorij dori vositalari egallaganligi ma’lum bo‘ldi. Ular orasida Hindiston davlati yaqqol yetakchilik qilmoqda.

3. dori shakllari orasida kapsula dori shakli boshqa dori shakllariga nisbatan ishlab chiqarilish hajmi bo‘yicha birinchi o‘rinda ekanligi aniqlandi.

4. Gepatoprotektor ta’sirga ega dori vositalarining asosiy qismi sintetik turdagi moddalardan tayyorlanganligi, o‘simlik xom ashyolari asosidagi dori vositalarining juda kam miqdorda mavjudligi aniqlandi. Bu esa hozirgi kunda aynan o‘simlik xom ashyolari asosidagi dori vositalariga talabning yuqoriligini va ularni ishlab chiqarishni yanada rivojlantirishimiz kerakligini anglatadi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FARMATSEVTIKA BOZORIDAGI ISHLAB CHIQARUVCHILAR TOMONIDAN MAHALLIY O‘SIMLIK XOMASHYOLARI ASOSIDA OLINGAN GEPATOPROTEKTOR DORI VOSITALARINING ASSORTIMENT TAHLILI

Olimov N.K., Sidametova Z.E., G’afforova R.U.

Toshkent farmatsevtika instituti

Mavzuning dolzarbligi. Hozirgi kunda dunyo bo‘yicha umumiy dori vositalarining 25% ini o‘simlik xom ashyolari asosida olingan preparatlar tashkil qilmoqda. Olib borilgan so‘rovnomaga asosan dunyo aholisining 80%i o‘simlik xom ashyolari asosida olingan dori vositalarini xavfsiz va samarali deb hisoblaydi. Gepatoprotektor ta’sirga ega dori vositalari orasida o‘simlik xom ashyolari asosida olingan preparatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Jigar kasalliklari hozirgi kunda keng tarqalayotgan kasalliklardan biri hisoblanib, ular orasida jigar sirrozi, virusli gepatit, jigar hujayralarining yemirilishi, jigar saratoni kasalliklari asosiy o‘rinlarni egallamoqda. Shuning uchun ham mahalliy o‘simlik xom ashyolari asosida dori vositalarini ishlab chiqarish hozirgi kundagi dolzarb mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: O‘zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozoridagi mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan mahalliy o‘simlik xom ashyolari asosida ishlab chiqarilgan gepatoprotektor ta’sirga ega dori vositalarining assortimentini tahlil qilish. Ichki bozorda mavjud bo‘lgan dori vositalari haqida ma’lumotga ega bo‘lish. Gepatoprotektor ta’sirga ega mahalliy o‘simliklar haqida ma’lumot olish.

Usul va uslublar: Tadqiqot obyekti sifatida “Tibbiyot amaliyotida qo‘llanishga ruxsat etilgan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat reestri” 2022-2023-2024 yillardagi 26-27-28 sonlaridagi ma’lumotlardan foydalanildi. Tahlillar olib borishda savdo nomi (SN), xalqaro patentlanmagan nomi (XPN), dori shakli (DSH), farmakoterapevtik guruhlar, dori vositalari tarkiblari bo‘yicha izlanishlar olib borildi.

Natijalar: O‘zbekiston Respublikasida 2022-yilda mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan gepatoprotektor ta’sirga ega jami 41 nomdagi, 2023-yilda 42 ta va 2024-yilda 38 nomdagi dori vositalari ro‘yhatdan o‘tgan. Dori shakllari bo‘yicha tahlil qilganimizda ularning 6 ta dori shaklida uchrashini ko‘rishimiz mumkun. Dori shakllari orasida infuzion dori shakli ishlab chiqarish bo‘yicha birinchi o‘rinda turganini (2022-yil 34,14%, 2023-yil 38%, 2024-yil 42,1%) aniqladik. Keyingi o‘rinlarda inyeksion, kapsula, tabletka, poroshok va granula dori shakllari mos ravishda o‘rin egallamoqda. Gepatoprotektor ta’sirga ega dori vositalarining tarkibi bo‘yicha tahlil olib borilganda aynan mahalliy o‘simlik xom ashyolari asosida ishlab chiqarilgan preparatlar 2022-yilda 5 ta, 2023-yil va 2024-yilda 4 tadan nomda ekanligi aniqlandi. O‘simlik xom ashyolari sifatida uzum sirkasi, olma sirkasi, kurkuma ildizi, qizilmiya ildizi, oq karrak quruq ekstraktidan foydalanilgan. Chet el mamlakatlaridan import qilinadigan dori preparatlari orasida o‘simlik xom ashyolari asosida ishlab chiqarilgan dori vositalari mahalliy ishlab chiqaruvchilarga nisbatan ko‘proq foizni tashkil qilmoqda. Bu esa aynan mahalliy o‘simlik xom

ashyolari asosida gepatoprotektor ta’sirga ega bo‘lgan dori vositalariga bo‘lgan talabning yuqoriligini bildiradi.

Xulosalar: O‘zbekiston Respublikasida ro‘yhatdan mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan gepatoprotektor ta’sirga ega dori vositalarining tahlili 2022-2024-yillarda olib borilganda dori vositalari sonining kamaygani kuzatildi. Mahalliy o‘simlik xom ashyolari asosida ishlab chiqarilgan gepatoprotektor ta’sirga ega bo‘lgan dori vositalari soni 1 taga kamaygani aniqlandi (2022-yil 5 ta, 2024-yil 4 ta). Mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan gepatoprotektor ta’sirga ega dori vositalarining asosiy qismi sintetik turdagi moddalardan tayyorlanganligi, o‘simlik xom ashyolari asosidagi dori vositalarining juda kam miqdorda mavjudligi aniqlandi. Bu esa hozirgi kunda aynan o‘simlik xom ashyolari asosidagi dori vositalariga talabning yuqoriligini va ularni ishlab chiqarishni yanada rivojlantirishimiz kerakligini anglatadi.

AKUSHER-GINEKOLOGIK KASALLIKLARNI DAVOLASH VA OLDINI OLISH BO`YICHA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR TAHLILI

Rajabova N.X., Qozoqboyeva G.A.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: akusherlik va ginekologiya ayol tanasi va homiladorlik bo'yicha ixtisoslashgan tibbiyotning asosiy tarmoqlari hisoblanadi. Tibbiyotning ushbu yo‘nalishlari butun mamlakat taraqqiyoti va har bir ayolning alohida salomatligi uchun nihoyatda muhim. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish hamda aholining reproduktiv salomatligini yanada mustahkamlash borasida keng qamrovli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Akusherlik-ginekologik kasalliklar bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarni chuqur tahlil qilish, ushbu sohadagi muammolarni aniqlash va yechimlar taklif qilish O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash tizimi rivojlanishining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Mamlakatda tug‘ma patologiyalar, onalar va chaqaloqlar o‘limi, homiladorlik asoratlari kabi muammolar hanuz dolzarbligicha qolmoqda.

Maqsad: O`zbekiston Respublikasida akusher-ginekologik kasalliklarni davolash va oldini olish bo`yicha me’yoriy huquqiy hujjatlarni o‘rganish va ularni tahlilini amalga oshirishdan iborat.

Usul va ulublar: tahlil respublikamiz qonun hujjatlari milliy bazasi “lex.uz” ma’lumotlari asosida amalga oshirildi.

Natijalar: O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan tibbiy yordam ko‘rsatiladigan kasalliklar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash vazirining 2019-yil 18-iyuldagi 89-son buyrug‘i ilovasida Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida patologiyali homilador ayollar uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan tibbiy yordam ko‘rsatiladigan kasalliklar ro‘yxati shakllantirilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 8 sentabrdagi PQ-296-son “Onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish, aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”qarorida Aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish, tibbiyot muassasalarining samarali boshqaruv tizimini yaratish maqsadida:1. Sog‘liqni saqlash vazirligining 2023-yil 1-oktabrdan boshlab: Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi, Respublika aholi reproduktiv salomatligi markazi, Respublika “Ona va bola skrining” markazi negizida Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazini; hududiy perinatal, aholi reproduktiv salomatligi hamda “Ona va bola skrining” markazlari negizida Markazning 14 ta hududiy filiallarini tashkil etilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 22-yanvardagi “Sog‘liqni saqlash sohasida islohotlarni chuqurlashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-38-son qarorining Sog‘liqni saqlash tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlarini amalga oshirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”, IV. Sog‘liqni saqlash tizimining boshqa yo‘nalishlarini takomillashtirish bo`limi, to`qqizinchi Onalik va bolalikni muhofaza qilishni kuchaytirish bandida, 2024-yil yakuniga qadar, oilani to‘g‘ri rejalashtirish va sog‘lom homiladorlikni ta’minlash bo‘yicha amaliy chora-tadbirlarni amalga oshirish, aholi o‘rtasida keng targ‘ibot ishlarini olib borish belgilangan.

Xulosalar: akusher-ginekologik kasalliklarni kamaytirish, onalar va bolalar salomatligini yaxshilash, reproduktiv salomatlikni mustahkamlash O‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimining dolzarb muammolaridan biridir. Yuqorida keltirilgan me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni ijrosiga ilmiy ko‘maklashish uchun aholi va davolash profilaktika muassasalarini Akusher-ginekologik kasalliklarda qo‘llaniladigan dori marketing tahlili o‘tqizish hamda ular bilan ta’minlanishini optimallashtirish uchun ilmiy takliflar va uslubiy tavsiyanomalar tayyorlanadi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG’LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI TIZIMIDA MUTAXASSISLARNI “GSP-ZARUR SAQLASH AMALIYOTI” BO‘YICHA MALAKA OSHIRISH HOLATI TAHLILI

Saidova M.Ya.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 10-yanvardagi PQ-14-sonli qarorining 5-bandida Qoraqalpog’iston Respublikasi Sog’liqni saqlash vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar Sog’liqni saqlash Bosh boshqarmasi hamda uning hududiy tashkilotlari va Sog’liqni saqlash tizimidagi hududiy tibbiyot markazlari, tibbiyot birlashmalari, shifoxonalar, klinikalar, dispanserlar mutaxassislari **“GSP- Zarur saqlash amaliyoti”** bo’yicha malakasini oshirish kerakligi belgilangan.

Tadqiqot maqsadi: Toshkent vaksina va zardoblar ilmiy-tadqiqot instituti qoshida mavzuli malaka oshirish o‘quv kursida Sog`liqni saqlash tizimida faoliyat yuritayotgan kadrlar malakasini oshirish holati tahlilini o‘tkazish.

Material va uslublar. O‘quv kursining 2024 yil noyabr oyi statistik birlamchi xisob xujjatlari asosida solishtirish, analitik qayta ishlash usullaridan foydalanildi.

Natijalar: malaka oshirish o‘quv kursida Sog`liqni saqlash tizimining farmatsevtika soxasida faoliyat yuritayotgan kadrlar malakasini oshirish jarayonlarining tashkil etilishi xolati o‘rganildi. O‘rganish davomida institutda tinglovchilar uchun etarli moddiy-texnika bazasi yaratilganligi, professor-o‘qituvchilar tomonidan olib borilayotgan o‘quv jarayonlari, ma'ruzalar, amaliy mashgulotlar orqali ularning kasbiy bilim va ko‘nikmalarini yanada mustaxkamlashiga sharoit yaratilganligi ko‘rildi. Malaka oshirgan tinglovchilarni soni va **“GSP-Zarur saqlash amaliyoti ”** yo‘nalishi bo‘yicha olingan ma'lumotlarning tahlili quyidagi jadvalda keltirilgan:

Qoraqalpog‘iston Respublikasi SSV-57;
Toshkent shahar SSV -124;
Andijon viloyati SSV -43;
Buxoro viloyati SSV -38;
Jizzax viloyati SSV -41;
Qashqadaryo viloyati SSV -47;
Navoiy viloyati SSV -56;
Namangan viloyati SSV –88;
Samarqand viloyati SSV –89;
Surxondaryo viloyati SSV -50;
Sirdaryo viloyati SSV -48;
Toshkent viloyati SSV -67;
Farg`ona viloyati SSV -46;
Xorazm viloyati SSV –49.
Umumiy soni - 841.

Keltirilgan ma’lumotlardan ko‘rinadiki Sog’liqni saqlash tizimining farmatsevtika soxasida faoliyat yuritayotgan xodimlar **“GSP- Zarur saqlash amaliyoti ”** yo‘nalishi bo‘yicha mavzuliy (online) onlayn usulida o‘z malakalarini oshirganlar, ularning umumiy soni 841 tani tashkil etgan.

Xulosa: Toshkent Vaksina va zardoblar ilmiy-tadqiqot instituti qoshida mavzuli malaka oshirish o‘quv kursida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 10-yanvardagi PQ-14-sonli “Farmatsevtika tarmoqini yanada rivojlantirish va investitsiya loyihalarini amalga oshirishni jadallashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘grisida”gi Qarori talablarini bajarib, Sog`liqni saqlash tizimidagi tashkilotlarda farmatsevtika soxasida faoliyat yuritayotgan xodimlar **“GSP- Zarur saqlash amaliyoti ”** yo‘nalishi bo‘yicha o‘qitilgan va sertifikatlar berilgan.

TOSHKENT VILOYATI ONKOLOGIK MUASSASALARIDA SARATONGA QARSHI DORI VOSITALARIGA BO‘LGAN EHTIYOJNI TAHLILI

Sultanova G.A., Begaliyev A.A.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: mamlakatimizda tibbiyot sohasini rivojlantirish tibbiy tizimni jahon andozalari talablariga moslashtirish, jumladan, onkologik kasalliklarni erta tashxislashda to‘g‘ri maqsadga yo‘naltirilgan chora-tadbirlarni o‘tkazishga va saratonga uchragan bemorlarni dori vositalariga ehtiyojini aniqlashga qaratilgan muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF 60-son «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida», 2018 yil 7 dekabrdagi PF–5590-son «O‘zbekiston Respublikasi sog‘liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi farmonlari, 2017 yil 4 apreldagi PQ-2866-son «2017-2021 yillarda O‘zbekiston

Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va aholiga onkologik yordam ko‘rsatishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi, Respublikasi aholisiga 2017–2021 yillarda ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko‘rsatishni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlar bu izlanishning dolzarbligini belgilaydi.

Tadqiqotning maqsadi: O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Toshkent viloyat filiali bo‘yicha saratonga qarshi dori vasitalarining ehtiyojini o‘rganish va ta’minotini tahlil qilish.

Usul va uslublar: kontent-tahlil, mantiqiy va statistik tahlil usullari.

Natijalar: ilmiy izlanishlarda Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Toshkent viloyat filiali bo‘yicha 2022 yilda moliyalashtirish byudjet hisobiga 2.927.737.078 so‘m, byudjetdan tashqari 35.705.280 va markazlashgan mablag‘lar hisobiga 3.999.564.000 so‘mni tashkil qilgan.

2022 yil bo‘yicha byudjet mablag‘larga sotib olingan dori vositalar 745.078.352 bo‘lib, bu talabning 52%ni tashkil qilgan. Ularning tarkibidagi o‘smaga qarshi dori vositalari 288.175.215 so`mni, ya’ni 17%ga teng bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin.

2023 yil bo‘yicha byudjet mablag‘larga sotib olingan dori vositalari 1.706.619.845 bo‘lib, bu talabning 55%ni tashkil qilgan. Ularning tarkibidagi o‘smaga qarshi dori vositalar 794.409.957 so`mni, ya’ni 24%ga teng bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin.

2024 yil bo‘yicha byudjet mablag‘larga sotib olingan dori vositalari 1.957.138.769 bo‘lib, bu talabning 58%ni tashkil qilgan. Ularning tarkibidagi o‘smaga qarshi dori vositalari 411.685.000 so`mni, ya’ni 11%ga teng bo‘lganini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosalar: Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Toshkent viloyat filiali bo‘yicha o‘smaga qarshi dori vositalari ta’minoti 2022 yilga nisbatan 2023 yilda 7%ga oshganligi aniqlandi. Lekin 2024 yilda bu ko‘rsatkich juda pasayib ketganligini ko‘rishimiz mumkin.

PROSTATA BEZI SARATONINI JARROXLIK YO'LI BILAN DAVOLASHNI BAHOLASHNING KLINIK IQTISODIY TAHLILI

Sultanova G.A., Musaxodjayeva I.N.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq yurtimizda aholi salomatligini mustahkamlash, ularni ijtimoiy himoya qilish masalalariga yuksak e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda nafaqat tibbiyot muassasalarini jahon talablari darajasiga keltirish, balki yana bir muhim yo'nalish – farmatsevtika sanoatini rivojlantirib, xalqimizni sifatli dori-darmon asoslar yaratilgani qo'l kelmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va axoliga onkologik yordam ko'rsatishni takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida”gi qarori axoliga ixtisoslashgan onkologik tibbiy yordam ko‘rsatish sifatini yaxshilash va ko'lamini kengaytirish axolining barcha qatlamlarini to'la qamrab oluvchi tizimni shakllantirish va rivojlantirishda muxim dasturilamal bo‘lmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: prostata bezi saratonini jarroxlik yo'li bilan davolashni baholashning klinik iqtisodiy tahlilini amalga oshirish.

Usul va uslublar: qiyosiy tahlil, kontent tahlil qilish, xarajatlarning samaradorlik tahlili, kasallanish qiymati tahlili, xarajatlarni minimillashtirish tahlili.

Natijalar: tadqiqot PBS tashxisi mavjud 120 nafar bemorni O'zbekiston Respublikasi ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining Toshkent viloyat filiali davolash natijalariga asoslangan. Bu bemorlarga 2019 yildan 2012 yilgacha quyidagi jarrohlik aralshuvlari bajarildi: 15 nafariga – retropubik ORPE; 25 bemorga – braxiterapiya (BT) yod implantatsiyasi bilan – 25; 25 nafar bemorga – yuqori intensiv fokuslangan ultratovush ablatsiyasi (HIFU); 20 bemorga – laparoskopik (retroperioneoskopik) radikal prostatektomiya (LRPE); 5 nafar bemorga – prostata bezi krioablatsiyasi. Barcha bemorlar ilk to'rt guruhga kiritilgan, klinik lokal PBS mavjud bo'lgan, va davolashning mazkur turi ularda qutqaruvchi tabiat emas, faqatgina birlamchi tabiatga ega bo'lgan. Istisno holat krioablatsiya o'tkazilgan bemorlar toifasiga tegishli bo'ldi: 5 nafar bemorda PBS ning mahalliy-lokal bosqichi va tashqi nur terapiyasi va BT dan keyin qaytalanish kuzatilgan. Buni va kichik tanlamani inobatga olgan holda, krioablatsiya guruhi tadqiqotdan istisno qilindi. ORPE bemorlari kuzatuvining vaqt medianasi 12 oyni. LRPE – 12 oy (4-28 oy), BT – (14 oy), HIFU -12 oy (4-23 oy) tashkil qildi. Barcha bemorlar ilk to'rt guruhga kiritilgan, klinik lokal PBS mavjud bo'lgan, va davolashning mazkur turi ularda qutqaruvchi tabiat emas, faqatgina birlamchi tabiatga ega bo'lgan. Istisno holat krioablatsiya o'tkazilgan bemorlar toifasiga tegishli bo'ldi: 5 nafar bemorda PBS ning mahalliy-lokal bosqichi va tashqi nur terapiyasi va BTdan keyin qaytalanish kuzatilgan. Buni va kichik tanlamani inobatga olgan holda, krioablatsiya guruhi tadqiqotdan istisno qilindi. ORPE bemorlari kuzatuvining vaqt medianasi 12 oyni. LRPE – 12 oy (4-28 oy), (BT – 14 oy , HIFU -12 oy (4-23 oy) tashkil qildi.

Xulosalar: jarrohlik aralashuvlari tayyorgarlik, bajarish va jarrohlikdan keyingi kuzatuvga qilingan hamma turdagi harajatlar bo'yicha olingan ma'lumotlar asosida davolashning har bir uslubida bevosita tibbiy harajatlarning umumiy summasi hisoblangan. Bevosita harajatlarning umumiy summasi kattaligiga ko'ra, uslublar orasidagi barcha farqlanishlar ishonchli tabiatga ega bo'ladi ($p < 0,05$).

PEDIATRIYADA UCHRAYDIGAN ONKOGEMATOLOGIK KASALLIKLAR KASALLANISH KO‘RSATKICHLARI TAHLILI (O‘TKIR LIMBOFLAST LEYKEMIYA MISOLIDA)

Sultanova G.A., Turdaliyeva M.M.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: onkogematologik va onkologik kasalliklarga chalingan bemorlarni tibbiy-jihatdan yanada qo‘llab-quvvatlash, aholi orasida gematologik, onkogematologik skrining dasturlarini joriy qilish, ushbu kasalliklarga chalingan bemorlarga qo‘shimcha qulayliklar va shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholiga gematologiya va onkologiya xizmatlarini ko‘rsatish tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida"gi 2021 yil 27 maydagi PQ-5130-son qarori ijrosini ta’minlash maqsadida 2022 yil 15 noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 657-sonli “Onkogematologik, onkologik, birlamchi immunodefisit va davolosh qiyin bo‘lgan hamda qon tizimi kasalliklarini davolash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilingan.

Tadqiqotning maqsadi: O‘zbekiston Respublikasi hududlari bo‘yicha o‘tkir limboflast leykemiya bilan kasallangan bemorlarning kasallanish ko‘rsatkichlarining tahlilini amalga oshirish.

Usul va uslublar: kontent-tahlil, mantiqiy va statistik tahlil usullari.

Natijalar: Respublika ixtisoslashtirilgan gematologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi hamda Bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazi va Sog‘liqni saqlash vazirligidan olingan statistik ma’lumotlar o‘rganildi. Unga asosan, O‘zbekistonda bu kasallik bilan kasallangan bolalar salmog‘i ancha katta ekanini ko‘rishimiz mumkin. Biz ilmiy izlanishlarimizda Respublikamizda 2022-2024 yillar davomida o‘tkir limfoblast leykemiya bilan kasallangan bolalar statistik tahlilini o‘rgandik. Unga ko‘ra O‘zbekistonda 2022-yilda 351 ta, 2023-yilda 385 ta, 2024-yilda 378 ta bola o‘tkir limfoblast leykemiya kasalligi bilan ro‘yxatga olingan. Kasallanish ko‘rsatkichini viloyatlar bo‘yicha tahlili olib borilganda Namangan, Toshkent, Samarqand viloyatlarida kasallanish ko‘rsatkichi yuqori ekanligi va Sirdaryo, Navoiy viloyatlarida kasallanish ko‘rsatkichi past ekanligi aniqlandi. 2022-yilda jami 351 ta kasallangan bolalardan 23% asosan Namangan viloyatiga to‘g‘ri keladi. Keyingi o‘rinda Samarqand viloyati 17% va Qashqadaryo viloyati 18% ga teng ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha 3 yil ichida 5-9 yoshgacha bo‘lgan bemorlar orasida kasallikning tarqalishi quyidagicha ko‘rinishga ega bo‘ldi. 2022-yilda jami 51 ta bola leykemiya bilan kasallangan bo‘lib, shulardan 29 tasi o‘g‘il bolalar, 22 tasi qiz bolalar, 2023-yilda bu ko‘rsatkich 31 ta boladan 17 tasi o‘g‘il bola, 14 tasi qiz bolalarga to‘g‘ri keladi. 2024-yilda jami 36 ta boladan 27 ta o‘g‘il bolalar, 9 ta qiz bolalar kasallangani aniqlandi. Bu yoshdagi bolalar orasida kasallikka chalingan qiz bolalar soni yildan-yilga pasayganini ko‘rishimiz mumkin

Xulosalar: statistik ma’lumotlar tahlili o‘rganilganda 2022-yildan 2024-yilgacha davr davomida o‘tkir limfoblast leykemiya bilan kasallangan bolalar soni O‘zbekiston bo‘yicha sezilarli darajada o‘zgargan. Ba’zi viloyatlarda kasallangan bolalar soni oshgan bo‘lsa, ba’zi viloyatlarda sezilarli darajada kamayganligini ko‘rishimiz mumkin. Tahlil natijalariga ko‘ra asosan 5 yoshdan 9 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘rtasida kasallik boshqa yoshdagi bolalarga qaraganda yuqoriligi aniqlandi.

PODAGRA KASALLIGI VA UNI DAVOLASH STRATEGIYALARI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Tairova S.F., Rajabova N.X.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Dolzarbligi: podagra – bu surunkali bo‘g’imlarning kasalligi bo‘lib, etiologiyasida modda almashinuvi buzilishi, purin birikmalari almashinuvida muvozanatning buzilishi va organizmda siydik kislotasining to‘planishi yotadi. So‘nggi yillarda podagra kasalligining tarqalishi dunyo bo‘ylab ortib bormoqda. 2020-yilda global miqyosda 55,8 million kishi podagra bilan kasallangan bo‘lib, bu 1990-yildan bu ko`rsatkich 22,5% ga o‘sishni ko‘rsatadi. 2020-yilda podagra bilan kasallanish ko‘rsatkichi har 100 000 aholiga 659,3 ni tashkil etgan. Prognozlarga ko‘ra, 2050-yilga kelib podagra bilan kasallanganlar soni 95,8 million kishiga yetishi mumkin. Podagra asosan erkaklar orasida ko‘proq uchraydi. 2020-yilda erkaklar va ayollar o‘rtasidagi kasallanish nisbati 3,26 ni tashkil etgan, ya'ni erkaklar ayollarga qaraganda uch baravar ko‘proq podagra bilan kasallangan. Masalan, Buyuk Britaniyada

o‘tkazilgan tadqiqotlarda erkaklarda podagra tashxisi qo‘yilgan o‘rtacha yosh 60,1 yoshni, ayollarda esa 67,7 yoshni tashkil etgan. Shuningdek, 60 yoshgacha bo‘lganlar orasida ham podagra bilan kasallanish holatlari kuzatilmoqda, bu esa kasallikning yoshroq guruhlarga ham ta'sir qilayotganini ko‘rsatadi. Podagra kasalligining tarqalishi mintaqalar bo‘yicha sezilarli darajada farq qiladi. Masalan, AQShda podagra bilan kasallanish darajasi 3,9% ni tashkil etadi, Yevropa mamlakatlarida esa bu ko‘rsatkich 1-2% atrofida. Osiyo mamlakatlarida, xususan, Xitoy va Yaponiyada podagra bilan kasallanish darajasi nisbatan pastroq, taxminan 0,5-1% ni tashkil etadi.

Maqsad: podagra kasalligini davolash strategiyalari va unda qo`llaniladigan dori vositalarni o`rganish iborat.

Usul va uslublar: tahlil kasallikni davolash standartlari va klinik protokollari va ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ma`lumotlar asosida amalga oshirildi.

Natijalar: podagrani davolash bemorning hayoti davomida amalga oshiriladi va urat kislotasini kamaytiradigan dori terapiyasiga asoslanadi. Davolashning maqsadi artrit xurujlarining oldini olish va mononatriy urat kristallarining mavjud rezorbsiyasini oldini olish va artritni (agar u yuzaga kelsa) bartaraf etish uchun qon zardobidagi siydik kislotasi darajasining normal (maqsadli) qiymatlariga erishishdir. Klinik protokollar va davolash standartlarida keltirilgan ma`lumotlarga ko`ra, podagra kasalligini davolashda og'riq sindromini kamaytirish, kasallikning rivojlanishining oldini olish, to'qimalarda (bo'g'imlar va buyraklar) siydik kislotasi yig`ilishini oldini olish, yo'ldosh kasalliklar va asoratlarni oldini olish hamda davolash kabi bir necha maqsadlarda dori vositalaridan foydalaniladi. Barcha bemorlarga o'tkir artrit uchun “birinchi bosqich” terapiyasi sifatida steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dorilar kolxitsin yoki glyukokortikoidlarni berish tavsiya etiladi. Gipourikemik terapiya (GUT) podagra kasalligini davolashning asoslaridan biridir, chunki qondagi urat miqdorini samarali kamaytirish yuzaga kelish xavfini va shunga mos ravishda o'tkir podagra hujumlarining chastotasini parallel ravishda kamaytirish bilan birga keladi. Barcha gipourikemik dorilar 3 guruhga bo'linadi: 1) urikostatik: allopurinol, febuxostat; 2) urikozurik: probenetsid, sulfinpirazon, benzbromaron; 3) urikolitiklar - urikaz preparatlari: urikaz, rasburikaza, peglotikaza. Podagra bilan og'rigan bemorlarda bir qator yondosh patologiyalar (gipertenziya, yurak tomirlari kasalligi, diabet, surunkali buyrak yetishmovchiligi) birgalikda kuzatilishi mumkin. Bunday hollarda har bir bemor uchun alohida davolash strategiyalari tanlanadi.

Xulosalar: podagra kasalligi dunyo miqyosida ortib bormoqda. Mintaqaviy farqlar va jinsiy tafovutlar kasallikning tarqalishiga ta'sir qiluvchi muhim omillar hisoblanadi. Ushbu tendensiyalarni hisobga olgan holda, podagrani erta aniqlash, profilaktika choralari va samarali davolash usullarini ishlab chiqish sog‘liqni saqlash tizimi oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir. Tadqiqotimizning keyingi bosqichida podagra kasalligini O`zbekiston Respublikasi miqiyosda epidemiologiyasi va kasallikni davolashda qo`llaniladigan ro`yxatdan o`tgan dori vositalari o`rganiladi.

SIYDIK TOSH KASLLIGIDA QO‘LLANILADIGAN VA DIURETIK DORI VOSITALARINING MARKETING TAHLILI

Tashpulatova N.X. Saidova M.Y.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: Respublikamizda mavjud dorivor o‘simlik zaxiralarining turli-tumanligini inobatga olgan holda, dorivor o‘simlik xomashyolaridan siydik tosh kaslligida qo‘llaniladigan va diuretik ta’sirga ega hamda sifatli, yuqori biosamaradorlikka ega bo‘lgan dori vositasini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: O‘zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozorida siydik tosh kaslligida qo‘llaniladigan va diuretik dori vositalarining marketing tahlilini o‘tkazish.

Usul va uslublar: Tadqiqot ob’yekti sifatida “Tibbiyot amaliyotida qo‘llanishga ruxsat etilgan dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika Davlat Reestri”ning 2020 yil № 24, 2021 yil № 25, 2022 yil № 26, 2023 yil № 26, 2023 yil № 27 va 2024 yil № 28 sonlarida keltirilgan ma’lumotlardan foydalanildi.

Natijalar: Siydik tosh kaslligida qo‘llaniladigan va diuretik dori vositalarining farmakoterapevtik guruhlar bo‘yicha tahlil olib borildi. Izlanishlar natijasiga ko‘ra:

- siydik tosh kasalliklarida qo‘llaniladigan dori vositalarining umumiy miqdori 2020 yilda 16 tani tashkil qilgan. 2021 yilda 14 taga tushgan, 2022 -2023 yillarda 15 tagacha ko‘tarilgan, ammo 2024 yilda esa 9 tagacha kamaygan. Foiz ko‘rsatkichi 0,17% dan 0,09% gacha pasaygan. Bu ko‘rsatkich siydik tosh kasalliklarida qo‘llaniladigan dori vositalarining sonini kamayganligini ko‘rsatadi.

- diuretik dori vositalarining 2020 yilda ro‘yxatdan o‘tgan umumiy miqdori 81 tani tashkil qilgan bo‘lsa, 2021 yilda 84 tagacha ko‘tarilgan va keyingi yillarda 70 tagacha kamaygan. Shuningdek foiz ko‘rsatkichi ham 0,86% dan 0,72% gacha pasaygan. Bu esa diuretik dori vositalarining assortimentini kamayish tendensiyasini ko‘rsatadi.

O‘rganilayotgan davrda siydik tosh kasalligida qo‘llaniladigan va diuretik dori vositalarini Davlat reestrida ro‘yxatdan o‘tgan umumiy miqdorini mahalliy, MDH va xorijiy davlatlar ishlab chiqaruvchilaridan keltirilgan dori vositalarini miqdori bo‘yicha guruhlarga bo‘lib tahlil lqilindi.

Tahlil natijalariga koʻra siydik tosh kasalligida qoʻllaniladigan dori vositalarining mahalliy ishlab chiqaruvchilar ulushi oʻrtacha 18,75% dan 22,22% gacha, MDH davlatlaridan keltirilgan dori vositalarining ulushi esa oʻrtacha 13,33% dan 22,22% gacha va xorijiy davlatlardan kelayotgan dorilar ulushi oʻrtacha 55,56% dan 66,67% gachani tashkil etgan. Diuretik dori vositalari boʻyicha mahalliy ishlab chiqaruvchilar ulushi 38,27% dan 48,78% gacha boʻlgan. MDH davlatlaridan kelayotgan dorilar ulushi esa 12,19% dan 18,52% gacha, xorijiy davlatlardan kelayotgan dorilar esa 35,96% dan 40% gacha koʻrsatkichni tashkil etgan.

Oʻrganish davomida siydik tosh kasalligida qoʻllaniladigan va diuretik dori vositalarini dori shakllari boʻyicha tahlil qilindi. Natijalarga koʻra siydik tosh kasalligida qoʻllaniladigan dori vositalarining oʻsimlik xomashyosi shakllari 7,14% dan 0% gacha pasaygan. Qattiq dori shakllari 78,57% dan 66,67% gacha pasaygan. Suyuq dori shakllari 18,75% dan 33,34%ga oshgan. Ammo in'eksiya va yumshoq dori shakllari qayd etilmagan.

-diuretik dori vositalarining oʻsimlik xomashyosi shakllari 27,16% dan 5,71% gacha pasaygan. Qattiq dori shakllari 53,09% dan 54,29%ga koʻtarilgan. Suyuq dori shakllari 1,23% dan 1,43% ga oshgan. In'eksiya dori shakllari 18,52% dan 38,57%ga oshgan. Yumshoq dori shakllari qayd etilmagan.

Xulosalar: Statistik tahlil natijalariga koʻra siydik tosh kasalligida qoʻllaniladigan va diuretik dori vositalariga talab kamaygan. Mahalliy, MDH va xorijiy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan siydik tosh kasalligida qoʻllaniladigan va diuretik dori vositalari miqdori oshgan. Dori shakllari boʻyicha tahlil natijalari qattiq dori shakllarining ulushi yuqori ekanligini koʻrsatdi.

OSHQOZON SARATONI BEMORLARINING HAYOT SIFATI KOʻRSATKICHLARI TAHLILI

Xidoyatova Z.Sh., Salohiddinova N.T.

Toshkent farmasevtika instituti

Dolzarbligi: yurtimizda aholi salomatligini mustahkamlash, ularni ijtimoiy himoya qilish masalalariga yuksak e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda nafaqat tibbiyot muassasalarini jahon talablari darajasiga keltirish, balki yana bir muhim yoʻnalish, farmasevtika sanoatini rivojlantirib, xalqimizni sifatli dori-darmon asoslar yaratilgani qoʻl kelmoqda. Jumladan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda Oʻzbekiston Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va axoliga onkologik yordam koʻrsatishni takomillashtirish chora tadbirlari toʻgʻrisida" gi qarori axoliga ixtisoslashgan onkologik tibbiy yordam kursatish sifatini yaxshilash va koʻlamini kengaytirish axolining barcha qatlamlarini toʻla qamrab oluvchi tizimni shakllantirish va rivojlantirishda muxim dasturilamal boʻlmoqda.

Tadqiqotning maqsadi: oshqozon saratoni bemorlarining bir yillik oʻlim va besh yillik yashash koʻrsatkichlari tahlilini amalga oshirish.

Usul va uslublar: qiyosiy tahlil, kontent tahlil qilish, ABS va VEN tahlili, xarajatlarning samaradorlik tahlili, kasallanish qiymati tahlili, xarajatlarni minimillashtirish tahlili.

Natijalar: tadqiqot ob'ekti boʻlgan Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Toshkent viloyat filiali boʻyicha oshqozon saratoni bilan kasallangan bemorlarning kasallanish koʻrsatkichlarini tahlil qildik. Toshkent viloyat shahar va tumanlari boʻyicha oshqozon saratoni bilan birlamchi roʻyxatga olingan bemorlar soni tahlil qilingan boʻlib, bunda eng katta koʻrsatkich Yuqori Chirchiq tumani, Yangiyoʻl tumani hamda Toshkent tumanlariga toʻgʻri kelganligini koʻrish mumkin.2024-yilda Toshkent viloyati boʻyicha oshqozon saratoni bilan kasallangan 238 ta bemor aniqlangan.2023-yilga nisbatan 2024-yilda oshqozon saratoni bilan kasallanish 0,85% ga oshgan. Eng yuqori koʻrsatkichni Yuqori Chirchiq tumani 9,24% (22 ta bemor), eng kam koʻrsatkichni esa Oqqoʻrgʻon tumani va Yangiyoʻl shahri 1,26% bilan koʻrsatayapti. Oshqozon saratoni bemorlarining 5 yillik yashash koʻrsatkichlari keltirilgan. 2022- yilda bu koʻrsatkich 44,5% ni, 2023-yilda 51,3% ni va 2024-yilda bu koʻrsatkich 51,6% ni tashkil qilganini koʻrishimiz mumkin. 100 000 ming axoli soniga nisbatan olingan oshqozon saratoni bemorlarining oʻlim koʻrsatkichlari tahlil qilingan. Unga asosan, 2024 yilda bu koʻrsatkich 5,61% ni, 2023-yilda 5,91% ni va 2022-yilda bu koʻrsatkich 6,80% ni tashkil qilganini koʻrishimiz mumkin. Oshqozon saratoni bemorlari asosan III-IV bosqichlarda aniqlanishini koʻrishimiz mumkin. Bunda dastlabki bosqichlarda aniqlanish koʻrsatkichi juda ham kam miqdorda boʻlib, bu esa oshqozon saratonidan oʻlim koʻrsatkichlarini oshirayotganligini tahlil natijalaridan koʻrishimiz mumkin. Lekin shunga qaramasdan tibbiy muolajalar, tibbiy yordam sifati yildan-yilga ortganligi uchun yashab qolish davomiyligi ham yildan-yilga oshib bormoqda.

Xulosalar: hayot sifati bu bemorning subektiv qabul qilish jarayoniga asoslangan uning jismoniy, psixologik, emosional (xis-tuygʻular bilan bogʻliq) va ijtimoiy faoliyatini aks ettiruvchi integral koʻrsatkichdir. Hayot sifati jarayonning kechish ogʻirligini emas, balki uni bemor qanday oʻtkazishini baholaydi. Ayrim hollarda mijoz hali hech qanday shikoyat qilmasdanoq shifokor kasallikni tashxis qiladi, davolash esa mijoz oʻzini bemordek xis qilishiga olib kelishi mumkin.

FARMATSEVTIKA BOZORIDA BIFOSFONATLAR GURUHIGA KIRUVCHI DORI VOSITALARINING NARX SIYOSATI

Yusupova Z.K., Saipova D.T.

Toshkent farmatsevtika instituti

Dolzarbligi: osteoporoz kasalligi suyak zichligining pasayishi bilan namoyon bo‘lib, ayniqsa, keksa yoshdagi aholida suyak sinish xavfini oshirishi orqali jiddiy ijtimoiy, iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Kasallikni davolash uchun suyak rezorbsiyasini ingibirlovchi- bifosfonatlar guruhi dori vositalaridan foydalanish talab etiladi. Dori vositalariga bo‘lgan talab va taklif dinamikasiga ta’sir etuvchi asosiy omillardan biri bu narx bo‘lib, aholini dori vositalariga bo‘lgan iqtisodiy imkoniyatlarini aniqlash, bozordagi raqobat muhitini tahlil qilishda muhim kategoriya hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: narx marketing kompleksining muhim elementlaridan biri bo‘lib, u iste’molchilarning talab va tanloviga ta’sir o‘tkazib, dori vositalaridan foydalanish imkoniyati hamda bozorda mavjudligini ta’minlaydi. Shu nuqtai nazardan, osteoporoz kasalligini davolashda muhim bo‘lgan bifosfonatlar guruhiga oid dori vositalari bozorida narx siyosatini o‘rganish tadqiqotning asosiy maqsadi sifatida belgilandi.

Usul va uslublar: dori vositalarining Davlat reyestrida ro‘yxatdan o‘tgan bifosfonatlar guruhiga kiruvchi dori vositalarining ulgurji narxlari F-Summary elektron bazasining 2025-yilgi ma’lumotlarini o‘rganish asosida tahlil qilindi.

Natijalar: olingan ma’lumotlar tahliliy qayta ishlanib, har bir o‘rganilgan dori vositasi bo‘yicha maksimal va minimal narxlar aniqlandi. Shu bilan birga, har bir dori vositasi uchun o‘rtacha narx ko‘rsatkichlari aniqlanib, tahlil natijalari jadval keltirildi.

Bifosfonatlar guruhiga mansub dori vositalarining ulgurji narxlari taqqoslash ko‘rsatkichlari

Savdo nomi	Dori shakli	Ishlab chiqaruvchi	Narx		
			min	o‘rt	max
Rezorba, 4mg	Infuziya uchun liofilizat	«Deko» MChJ	887807	893538	905000
Boneost, 150mg	tabletka	Pharmaten, S.A.	240312	251134,7	273445
Zolenta Romfarm, 4mg	Infuziya uchun liofilizat	S.C. Rompharm Company S.R.L.	409939	438442,9	485736
Zoleost, 4mg/5ml	Infuziya uchun konsentrat	Synthon Hispania S.L.	359398	396235,4	460492
Zometa, 4mg/5ml	Infuziya uchun konsentrat	Novartis Pharma Stein AG	487207	509733,8	530200
Zomtu, 4mg/5ml	Infuziya uchun konsentrat	Onko Ilac San. ve Tic. A.S.	115020	113869,5	112719
Londromaks, 70mg	tabletka	World Medicine Ilac San. ve Tic. A.S.	93968	102454,8	110034

Shunday qilib, bifosfonatlar guruhiga kiruvchi dori vositalarining eng maksimal narx ko‘rsatkichi Rezorba va eng minimal narx esa Londromaks dori vositalarida qayd etilgan.

Xulosalar: Shunday qilib, bifosfonatlar guruhiga kiruvchi dori vositalarining narx ko‘rsatkichlari tahlil qilindi, tadqiqot natijasida ushbu dori vositalarining minimal, o‘rtacha va maksimal ulgurji narxlari aniqlandi.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Азлярова Г.У[1]., Косова И.В[2].

[1]Ташкентский фармацевтический институт,
[2]Медицинский институт ФГАОУ ВО РУДН, Москва, Россия

Актуальность темы: в исследовании рассматриваются актуальные вопросы доступности и качества лекарственных препаратов для пациентов с хроническими заболеваниями, а также роль государственных и социальных программ в предоставлении льготных условий для лечения. Результаты исследования помогут выявить недостатки в существующей системе и предложить пути оптимизации лекарственного обеспечения, направленные на повышение качества жизни людей с сахарным диабетом. Сахарный диабет занимает второе место среди метаболических заболеваний во всём мире. Учитывая возможность бессимптомного течения диабета, исследователи полагают, что реальное количество пациентов с этим заболеванием может

быть существенно выше. Главными факторами, способствующими развитию сахарного диабета, являются несбалансированное питание, генетическая предрасположенность, избыточный вес, стрессовые ситуации и психологическое напряжение, а также гормональные дисбалансы. Сахарный диабет представляет собой хроническое заболевание, возникающее в результате недостаточной выработки инсулина организмом или нарушения его усвоения клетками. Выделяют три основных типа диабета: диабет I типа, диабет II типа и гестационный диабет.

Согласно оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году в мире насчитывалось 529 миллионов человек с диагнозом сахарный диабет, и по прогнозам, к 2050 году это число может увеличиться до примерно 1,5 миллиарда. В Узбекистане зарегистрировано более 245 тысяч больных сахарным диабетом, среди которых свыше 2300 – дети и 879 – подростки. В настоящее время в стране наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости сахарным диабетом.

Учитывая вышеизложенное, в Республике Узбекистан были разработаны обширные программы по лечению сахарного диабета, включая Постановление Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2019 года ПП-4295 «Об утверждении Национальной программы по совершенствованию эндокринологической помощи населению республики на 2019 – 2021 годы». В рамках Национальной программы по улучшению эндокринологической помощи на 2019–2021 годы были осуществлены следующие меры: внедрены новые стандарты диагностики и терапии, 75 000 пациентов получили бесплатный доступ к инсулину за счёт государственного бюджета (свыше 40 млрд сумов), а материально-техническая база 14 региональных эндокринологических центров была укреплена (200 млрд сумов).

Цель исследования: целью данного исследования является анализ и оценка системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан с сахарным диабетом, выявление существующих проблем и разработка рекомендаций по её совершенствованию для повышения доступности и качества медицинской помощи этой группе пациентов.

Материалы и методы: для проведения исследования использованы анализ нормативно-правовой базы, сравнительный анализ, анализ Государственного реестра лекарственных средств Республики Узбекистан.

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан одобрило перечень медикаментов, применяемых для терапии сахарного диабета, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 июля 2013 года под № 204 «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий лиц на льготной основе». Данный список был актуализирован в 2023 году. В списке перечислены 14 отдельных категорий лиц, среди них есть больные с сахарном диабетом. Им предоставляются следующие лекарственные средств с международным непатентованным наименованием (МНН) бесплатно (табл. 1).

Анализ показал, что в 2022 году регистрация противодиабетическими препаратами составило: 13,72% – за счёт отечественных лекарственных средств, 23,5% – за счёт препаратов из стран СНГ, и 62,74% – за счёт зарубежных лекарственных средств. В 2022 году доля препаратов, используемых при лечение сахарного диабета, составила 6,97% от общего количества льготных лекарственных средств, перечисленных в Перечне. Спустя год, в 2023 году, обеспечение противодиабетическими препаратами составило: 17,24% – за счёт отечественных лекарственных средств; 26,44% – за счёт препаратов из стран СНГ, и 56,3% – за счёт зарубежных лекарственных средств. В 2023 году доля лекарственных препаратов, используемых в сахарном диабете, составила 6,4% от общего количества лекарственных средств. В 2024 году обеспечение противодиабетическими препаратами составило: 15,8% – за счёт отечественных лекарственных средств, 27,6% – за счёт препаратов из стран СНГ, и 56,6% – за счёт зарубежных лекарственных средств. В 2024 году доля препаратов, предотвращающих сахарный диабет, составила 5,92% от общего количества лекарственных средств. Таким образом, нами установлено, что в период с 2022 по 2024 годы наблюдается стабильное распределение обеспечения противодиабетическими препаратами с преобладанием иностранных

Таблица 1

Список лекарственные средств для больных с эндокринологическими заболеваниями

№	Международное непатентованное название лекарственных средств	Лекарственная форма и дозировка
1	Десмопрессин/Вазопрессин	капли назальные 100 мкг/мл 5 мл
2	Аналоги биосинтетического человеческого инсулина различной продолжительности действия, в том числе смешанного действия	суспензия 100 МЕ/мл, картридж 3 мл; шприц-ручка 100 МЕ/мл суспензия 10 мл 100 ХБ/мл суспензия 5 мл
3	Глибенкламид	таблетка 1,75 мг; 2,5 мг; 3,5 мг
4	Гликлазид	таблетка 30 мг; 60 мг; 80 мг
5	Метформин	таблетка 500 мг; 850 мг; 1000 мг

Таблица 2

Анализ регистрации лекарственные средств для больных с эндокринологическими заболеваниями

Название заболеваемости	2022 год			2023 год			2024 год		
	отеч.	СНГ	заруб.	отеч.	СНГ	заруб.	отеч.	СНГ	заруб.
Десмопрессин/Вазопрессин	-	3	1	-	2	2	-	3	2
Аналоги биосинтетического человеческого инсулина различной продолжительности действия, в том числе смешанного действия	3	8	35	3	8	23	-	5	21
Глибенкламид	2	1	-	2	1	-	2	1	-
Гликлазид	3	5	5	3	5	4	3	5	4
Метформин	6	7	23	7	7	20	7	7	16
Всего льготные лекарственные средства	1463			1257			1294		

(в первую очередь зарубежных) лекарственных средств. При этом доля отечественных препаратов и препаратов из стран СНГ постепенно увеличивается, что может свидетельствовать о росте локализации производства и увеличении поставок из стран ближнего зарубежья. В целом, данные позволяют сделать вывод о положительной динамике в увеличении доли отечественных и СНГ-препаратов на рынке, однако также подчеркивается значимость зарубежных производителей для обеспечения необходимого объёма и качества лечения.

Результаты: нами проведен анализ перечня льготных лекарственных средств для отдельных категорий граждан при амбулаторном лечение за период 2022-2024 гг.

Выводы: как и в других странах мира, в Узбекистане наблюдается рост числа пациентов с сахарным диабетом. В ответ на эти вызовы страна продолжает развивать систему обеспечения необходимыми лекарствами. Несмотря на увеличение доли отечественного производства противодиабетических препаратов, импорт по-прежнему составляет значительную часть рынка. В последние годы правительство активно работает над улучшением доступности и качества медицинской помощи, внедряя новые программы, такие как реимбурсация лекарств, которая позволяет предоставлять бесплатные медикаменты пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе диабетом.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛОГИСТИКИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОПТОВЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Акпамбетова А.М.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: современная фармацевтическая логистика сталкивается с рядом вызовов, включая необходимость оперативных и бесперебойных поставок, соответствие строгим нормативным требованиям, сокращение логистических затрат и повышение эффективности управления запасами. Внедрение инновационных подходов к организации товародвижения лекарственных средств в оптовых фармацевтических организациях позволит повысить скорость и точность поставок, минимизировать потери, связанные с истечением сроков годности, а также улучшить систему контроля качества и прослеживаемости продукции. В условиях цифровизации экономики, развития технологий больших данных и искусственного интеллекта, автоматизации складских операций и внедрения блокчейн-систем для контроля цепочек поставок, актуальность данного исследования существенно возрастает.

Цель исследования: разработать и обосновать инновационные методы совершенствования логистических процессов товародвижения лекарственных средств в оптовых фармацевтических организациях с целью повышения их эффективности, надежности, устойчивости к сбоям и соответствия современным требованиям отрасли.

Материалы и методы: будет проведен анализ научной литературы, нормативно-правовой базы, регулирующей фармацевтическую логистику, а также существующих практик управления логистическими процессами в оптовых фармацевтических организациях. Планируется исследование ключевых проблем, с которыми сталкиваются компании в сфере товародвижения, с применением методов системного анализа, сравнительного анализа традиционных и инновационных подходов к управлению логистикой, а также математического моделирования и цифровых технологий для оценки эффективности предложенных решений.

Результаты: в ходе исследования будут выявлены основные проблемы и барьеры, препятствующие эффективному товародвижению лекарственных средств на уровне оптовой фармацевтической логистики. Будут разработаны инновационные подходы, включающие внедрение цифровых технологий для автоматизированного управления запасами, прогнозирования спроса и оптимизации маршрутов доставки, применение технологий искусственного интеллекта для анализа логистических данных и принятия управленческих решений, а также использование блокчейн-систем для повышения прозрачности и надежности поставок. Ожидается, что предложенные методы позволят минимизировать логистические затраты, сократить время обработки заказов и повысить уровень доступности лекарственных препаратов для конечных потребителей.

Выводы: применение инновационных логистических решений в оптовых фармацевтических организациях позволит повысить эффективность товародвижения лекарственных средств, снизить затраты, улучшить контроль качества продукции и ускорить поставки. Внедрение цифровых технологий, автоматизация складских операций, использование искусственного интеллекта и блокчейн-платформ обеспечат повышение прозрачности логистических процессов и снижение рисков, связанных с нарушением сроков поставок и фальсификацией лекарственных средств. Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку комплексных моделей цифровой трансформации логистики фармацевтического сектора и оценку их экономической эффективности.

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ЗА 2021-2025 гг.

Акрамов У.Д.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: в настоящее время распространённость аллергических заболеваний постоянно возрастает. Аллергические заболевания приводят к снижению качества жизни и повышению потребности в антиаллергических средствах(ААС). В связи с этим возникает необходимость в исследовании ассортимента данной группы лекарственных препаратов в Республике Узбекистан.

Цель исследования: Целью нашей работы был анализ антиаллергических лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Узбекистана за 2021-2025 гг.

Материалы и методы: Материалами настоящего исследования были Государственные Реестры лекарственных средств и медицинской техники, зарегистрированных в Республике Узбекистан за 2021-2025 гг (№ 25-29), которые были подвергнуты контент-анализу.

Результаты: В Узбекистане 2021 году было зарегистрировано 210 торговых наименований антиаллергических лекарственных препаратов, среди которых 30,95% отечественного, 51,90% импортного производства и 17,14% производства стран СНГ. В 2022 году было зарегистрировано 206 торговых наименований антиаллергических лекарственных препаратов, среди которых 29,12% отечественного, 53,88% импортного производства и 16,99% стран СНГ. В 2023 году было зарегистрировано 201 торговых наименований антиаллергических лекарственных препаратов, среди которых 31,80% отечественного, 52,30% импортного производства и 15,90% производства стран СНГ. В 2024 году было зарегистрировано 213 торговых наименований антиаллергических лекарственных препаратов, среди которых
33,90% отечественного, 48,80% импортного производства и 17,20% производства стран СНГ. В 2025 году было зарегистрировано 210 торговых наименований антиаллергических лекарственных препаратов, среди которых 28,63% отечественного, 43,74% импортного производства и 27,63% производства стран СНГ.

Годы	Общий ассортимент антиаллергических ЛС	Производители антиаллергических препаратов		
		Узбекистан	СНГ	Зарубеж. страны
2021	210	65	36	109
2022	206	60	35	111
2023	201	62	36	103
2024	213	72	35	96
2025	210	75	45	90

Также был проведен сравнительный анализ ассортимента антиаллергических препаратов по странам производителям. Полученные данные свидетельствуют о том, что антиаллергические препараты представлены в широком ассортименте. По итогам анализа установлено, что наибольшее количество антиаллергических препаратов принадлежит Узбекистану (42,91%), Индии (19,66%), Турции (7,88%), России (7,10%) и Украине (4,12%).

Выводы: В течение исследуемого периода установлена тенденция к увеличению количества и доли торговых названий антиаллергических препаратов иностранного и отечественного производства. Увеличение количества антиаллергических препаратов отечественного производства на фармацевтическом рынке Узбекистана имеет важное социальное и экономическое значение.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Андасова А.Ғ., Тлеубаева М.И., Раганина К.Т.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: совершенствование упаковки и маркировки лекарственных средств является важным аспектом фармацевтической отрасли, поскольку напрямую влияет на безопасность пациентов, удобство применения препаратов и соответствие международным стандартам. Оптимизация этих процессов способствует минимизации затрат, улучшению логистики и сокращению риска контрафакта. Внедрение инновационных методов упаковки и цифровых технологий маркировки повышает прослеживаемость продукции и соответствие регуляторным требованиям.

Цель исследования: анализ современных тенденций и методов оптимизации упаковки и маркировки ЛС, направленных на повышение качества, удобства использования и прослеживаемости продукции.

Материалы и методы: Исследование основано на анализе нормативных документов (ЕАЭС, GMP, GDP), научной литературы, а также практических кейсов внедрения инновационных решений в фармацевтическом производстве.

Результаты: современные технологии маркировки, внедрение систем цифровой маркировки, таких как DataMatrix-коды и RFID-метки, значительно улучшает контроль за оборотом ЛС. DataMatrix-коды позволяют оперативно проверять подлинность препарата с помощью мобильных приложений, что снижает риск фальсификации. Также беспечивают автоматический учет и отслеживание продукции на всех этапах логистики, что повышает прозрачность цепочки поставок и снижает вероятность ошибок. Автоматизация упаковочных процессов. Внедрение автоматизированных линий маркировки (сериализация и агрегация) позволяет значительно увеличить производительность фармацевтического производства. Современные оборудования нанесения маркировки обеспечивают присвоения и нанесения индивидуальных серийных номеров вторичных упаковок лекарственных препаратов (ЛП) и их кодирование совместно с другими данными в контрольном идентификационном знаке в целях обеспечения контроля за продвижением упаковок. Соответствие нормативным требованиям. Современные подходы к упаковке и маркировке позволяют фармацевтическим компаниям соответствовать новым регуляторным требованиям. Например, в рамках борьбы с фальсификацией лекарственных средств введены строгие правила маркировки и обязательного сканирования уникальных кодов перед реализацией продукции. Компании, внедряющие цифровые технологии маркировки, получают конкурентное преимущество, так как их продукция легче адаптируется к изменениям законодательства и требованиям различных рынков.

Выводы: Оптимизация упаковки и маркировки ЛС способствует улучшению качества продукции, снижению затрат на логистику и хранение, а также повышению уровня защиты пациентов. Развитие цифровых технологий и интеллектуальных решений позволяет фармацевтическим компаниям соответствовать современным требованиям рынка и регуляторов.

УКРЕПЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ: ШАГИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Ахмедов Б.Х.

Самаркандский государственный медицинский университет

Актуальность: во всех сферах развития нового Узбекистана наблюдается последовательное развитие. В частности, фармацевтическая промышленность имеет стратегическое значение для экономического роста и повышения благосостояния населения, а развитие этой отрасли определено как одно из важнейших направлений государственной политики.

Цель работы: продолжается процесс последовательного развития во всех сферах нового Узбекистана. В частности, фармацевтическая промышленность приобретает важное стратегическое значение для роста экономики и улучшения благосостояния населения. Развитие этой сферы входит в число приоритетных направлений государственной политики.

Материалы и методы: значение и современное состояние фармацевтической промышленности значение фармацевтической промышленности сегодня еще больше возрастает. В связи с возросшим спросом на современные лекарства в сфере здравоохранения на мировом рынке, Узбекистан также уделяет большое внимание наращиванию своих производственных мощностей. Сегодня в нашей республике действуют более 200 фармацевтических предприятий, которые производят более 2 000 наименований продукции. Тем не менее, все еще есть большие резервы для полного удовлетворения внутреннего спроса. Среди существующих проблем в этом плане-высокие объемы импорта и нехватка предприятий, оснащенных современными технологиями.

Часть опыта: расширение масштабов производства: необходимость и возможности расширение производства в фармацевтической промышленности важно с экономической, социальной и медицинской точек зрения. Следующие основные направления подготовят почву для этого: 1. Привлечение инвестиций путем создания благоприятной среды для иностранных и отечественных инвесторов возможно создание новых фармацевтических предприятий, основанных на современных технологиях. Особенно важна в этом плане роль свободных экономических зон. 2. Внедрение инновационных технологий за счет модернизации отечественного производства и внедрения технологических инноваций возможно увеличение объемов производства качественных лекарственных средств. Он служит не только для расширения внутреннего рынка, но и для расширения экспортного потенциала. 3. Подготовка кадров и научно-исследовательская деятельность для подготовки квалифицированных специалистов в области фармацевтики необходимо внедрение современных образовательных программ и создание специализированных центров научных исследований. Это позволяет не только решать существующие проблемы, но и разрабатывать лекарства нового поколения.

Вывод: развитие фармацевтической промышленности в новом Узбекистане идет быстрыми темпами. Комплексный подход, включающий государственную поддержку, внедрение инноваций, привлечение инвестиций, локализацию производства и развитие научных исследований, способствует превращению страны в регионального лидера фармацевтической индустрии. В перспективе Узбекистан имеет все шансы стать значимым игроком на мировом рынке фармацевтики. Дальнейшее развитие отрасли потребует углубления международного сотрудничества, активного внедрения научных разработок и повышения конкурентоспособности узбекских лекарственных средств.

ВЛИЯНИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Аширов М.З., Сейтова Ж.Д.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: фармакоэкономика играет ключевую роль в здравоохранении, обеспечивая рациональное распределение финансовых ресурсов и доступность лекарственных препаратов. В Республике Казахстан, где формируется многокомпонентная система здравоохранения, фармакоэкономические исследования становятся важным инструментом регулирования цен на лекарственные средства.

Цель исследования: анализ влияния фармакоэкономических методов на ценообразование лекарств в Казахстане, рассмотрение механизмов регулирования и перспектив развития.

Материалы и методы: исследование основано на анализе нормативных актов Республики Казахстан, статистических данных о ценообразовании на лекарственные препараты, официальных отчетах Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Комитета фармации и международных руководствах по фармакоэкономике. В качестве методов использовались сравнительный анализ, метод систематического обзора и фармакоэкономические методы оценки: «затраты-эффективность» (CEA), «затраты-полезность» (CUA), «затраты-выгода» (CBA) и «минимизация затрат» (CMA).

Результаты: в 2023 году более 75% препаратов, закупаемых в рамках ГОБМП, прошли анализ CEA, что позволило снизить затраты бюджета на 12%. Средняя цена на жизненно важные лекарства в Казахстане снизилась на 8% по сравнению с 2022 годом благодаря пересмотру предельных цен с учетом данных фармакоэкономики. Доля дженериков в государственных закупках составила 67%, что позволило сэкономить порядка 25 млрд тенге. Основные проблемы фармакоэкономической оценки включают недостаток локальных исследований, влияние фармацевтических компаний и разницу в ценах на препараты между Казахстаном и соседними странами (в России цены ниже на 10-15%).

Выводы: фармакоэкономика оказывает значительное влияние на ценообразование лекарственных средств в Казахстане, обеспечивая экономическую эффективность медицинского обеспечения. Для дальнейшего совершенствования фармакоэкономического регулирования рекомендуется: развитие независимых фармакоэкономических исследований; усиление контроля за ценообразованием и мониторингом цен;

введение дифференцированного подхода к оценке инновационных лекарств; совершенствование методики оценки HTA с учетом национальных реалий.

АНАЛИЗ РЫНКА МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Бауржанова А.С., Раганина К.Т., Тлеубаева М.И.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: рынок мягких лекарственных средств в Республике Казахстан демонстрирует устойчивый рост, обусловленный развитием фармацевтической отрасли, увеличением спроса на безрецептурные препараты и ростом осведомленности населения о современных лекарственных формах. Особое место в данном сегменте занимают лекарственная форма, отличающиеся высокой скоростью всасывания, удобством нанесения и направленным действием, что делает их особенно востребованными при лечении воспалений, болевого синдрома и кожных заболеваний. Данный тезис анализирует структуру рынка, ключевых игроков, динамику спроса, а также факторы, влияющие на дальнейшее развитие сегмента.

Цель исследования: целью данного исследования является анализ структуры и динамики рынка мягких лекарственных средств, в том числе гели в Республике Казахстан, а также определение ключевых тенденций и перспектив его дальнейшего развития.

Материалы и методы: в ходе исследования были использованы методы контент-анализа научной и статистической литературы, сравнительный анализ фармацевтического рынка.

Результаты исследования: сегмент мягких лекарственных средств, особенно гелей, в Казахстане продолжает активно развиваться благодаря растущему спросу на эффективные средства для местного применения. По данным Министерства здравоохранения РК, объем производства таких препаратов в 2024 году увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом.

Особенности гелей – их прозрачная структура, быстрое проникновение действующих веществ в кожу и минимальное системное воздействие – делают их одной из наиболее популярных форм среди потребителей. Сегмент мягких лекарственных средств, включая гели, в значительной степени представлен импортной продукцией, особенно в сегменте специализированных и инновационных препаратов. Локальное производство гелевых форм остается ограниченным, однако наблюдается интерес со стороны производителей к освоению этой ниши на фоне растущего спроса.

Основными странами-импортерами мягких лекарственных средств фармацевтического рынка в Республике Казахстане стали Россия, Германия, Франция и Китай. Одновременно наблюдается тренд на локализацию производства, что способствует снижению зависимости от зарубежных поставок.

Выводы: рынок мягких лекарственных средств (включая гели) в Республике Казахстане демонстрирует устойчивый рост, обусловленный развитием локального производства, увеличением потребности в эффективных средствах местного применения и высоким уровнем импорта. В перспективе ожидается дальнейшее расширение ассортимента продукции, внедрение инновационных технологий, а также усиление позиций отечественных производителей. Гели, как одна из ключевых форм в этом сегменте, будут и далее занимать важную нишу благодаря своим фармакокинетическим преимуществам и удобству использования.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ И НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Бидан Н.М., Датхаев У.М., Серикбаева Э.А.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: современная психиатрическая и наркологическая практика требует эффективных подходов к фармакотерапии, так как нерациональное использование психотропных препаратов приводит к снижению эффективности лечения, росту числа побочных реакций, развитию лекарственной зависимости и увеличению экономических затрат. Проблема усугубляется недостаточным мониторингом пациентов, отсутствием персонализированного подбора терапии и сложностями в достижении высокой приверженности к лечению. Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан на начало 2025 года на учете состояло более 200 тысяч пациентов с психическими и поведенческими расстройствами, из которых почти 44 тысячи – дети и подростки. В связи с этим разработка модели, позволяющей оптимизировать использование психотропных препаратов, является актуальной задачей.

Цель исследования: разработать модель эффективного использования лекарственных средств в психиатрии и наркологии, обеспечивающую персонализированный подход к терапии, контроль

эффективности и безопасности препаратов, а также повышение приверженности пациентов к лечению.

Материалы и методы: исследование включает анализ клинических данных пациентов, проходящих лечение в психиатрических и наркологических учреждениях, ретроспективное изучение схем фармакотерапии, системный анализ подходов к медикаментозному лечению, методы клинико-фармакологического мониторинга и статистической обработки данных. В рамках исследования учитываются индивидуальные особенности пациентов, включая возраст, пол, коморбидные состояния, фармакогенетические факторы и социально-психологические аспекты.

Результаты. Разработана модель эффективного использования психотропных препаратов, включающая алгоритмы выбора оптимального лекарственного средства на основе клинической картины и фармакогенетических данных, стандартизированные схемы мониторинга эффективности и безопасности терапии, а также рекомендации по повышению приверженности пациентов к лечению. После внедрения модели были получены следующие результаты: снижение частоты побочных эффектов на 25% (с 35% до 26%); повышение приверженности к терапии на 15% (с 60% до 75%); снижение средних затрат на лечение на 12% (с 120 000 тенге до 105 000 тенге в год на одного пациента).

Выводы. Созданная модель демонстрирует высокую эффективность в оптимизации фармакотерапии психиатрических и наркологических пациентов, повышении безопасности лечения и улучшении его исходов. Ее основные преимущества включают снижение полипрагмазии, уменьшение частоты побочных эффектов, повышение приверженности пациентов к терапии и оптимизацию затрат на здравоохранение. Несмотря на высокую результативность предложенной модели, исследование имеет ряд ограничений. Для дальнейшего совершенствования модели планируется ее тестирование на более широкой популяции пациентов, а также интеграция цифровых инструментов для автоматизированного подбора схем терапии. Внедрение данной модели в клиническую практику может способствовать повышению качества медицинской помощи, снижению затрат на лечение и минимизации рисков, связанных с длительным применением психотропных препаратов.

АНАЛИЗ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ОТХАРКИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

Бобоёрзода К.Р., Рахимова М.Х.

Таджикский национальный университет, г. Душанбе, Таджикистан

Актуальность: фитотерапия занимает важное место в лечении острых респираторных инфекций. Все больше для симптоматического лечения кашля, который может присутствовать при многих заболеваниях, применяются противовоспалительные лекарственные средства (ЛС) с отхаркивающей активностью. К ним относятся препараты, содержащие такие биологически активные вещества растительного происхождение, как слизи, иридоидные гликозиды (аукубин), сапонины, флавоноиды, полисахариды и органические кислоты. Сапонины стимулируют секрецию бронхиальных желез, увеличивая, таким образом количество мокроты и снижая ее вязкость. Комбинация иридоидных гликозидов, флавоноидов и органических кислот проявляет также иммуностимулирующее, противовоспалительное, обезболивающее, антигипоксическое, антибактериальное и противовирусное действие. Поскольку растительные ЛС имеют известные преимущества перед синтетическими, они являются препаратами выбора для детей и взрослых подверженных аллергическим реакциям.

Материалы и методы: для анализа рынка растительных препаратов с отхаркивающей активностью применялись общепринятые статистические и маркетинговые исследования электронных источников информации по ЛС данной фармакологической группы.

Результаты: проанализирован ассортимент растительных ЛС для лечения кашля при простудных заболеваниях. Установлено, что на фармацевтическом рынке Таджикистана на начало 2023 г. было зарегистрировано 36 наименований растительных ЛС с отхаркивающим действием, согласно данным Государственного регистрации ЛС и медицинских товаров в республике Таджикистан, а также согласно АТС классификации, они относятся к главной терапевтической группе R05 «Средства применяются при кашле и простудных заболеваниях» и подгруппы R05C A «Отхаркивающие средства». По виду лекарственного растительного сырья они разделены на 15 подгрупп. Комбинированные ЛС занимают 33% и насчитывают 12 наименования, из которых 7 выпускаются в форме сиропов зарубежных производителей, 2 наименований в форме сборов и 3 – к таблетированных в форме пастилок и 1 выпускаемых в форме капель. К монопрепаратам растительного происхождения относится 24 наименований, что составляет 66% от общего количества ЛС. Среди них 11 ЛС на основе экстракта листьев плюща (45% рынка), являются зарубежными производства, которые выпускаются, в подавляющем большинстве, в форме сиропа. Все 8 монопрепаратов на основе экстрактов корней алтея, в основном, выпускаются в форме таблеток и сиропа, что составляет 33% рынка отхаркивающих ЛС. На основе экстракта корни солодки являются 2

наименования в форме сиропа. 2 ЛС выпускается на основе чабреца и 1 – на основе подорожника. Анализируя данную группу ЛС по виду лекарственной форме установлено, что наибольшая количество из них выпускается в форме сиропа – 45%, которые предпочитают зарубежные производители, на втором месте занимают таблетки – 22%, третью позицию растворы 17%, капсулы – 5%, капли 5%, мази и порошки 3% и другие 3%. Распределение исследуемых препаратов по странам производителям показывает, что 80,4% отхаркивающих средств приходится на страны дальнего зарубежье, а только 19,6% на страны ближнего зарубежья. Изученный сегмент фармацевтического рынка показал, что на сегодняшний день на рынке Таджикистана насчитывается 36 наименование отхаркивающих средств растительного происхождения.

Выводы: таким образом, согласно полученным данным из официальных источников выявлено, что на рынке Таджикистана отхаркивающие средства растительного происхождения представлены преимущественно препаратами зарубежных производителей.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОГО ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Дереглазова Ю.С., Спичак И.В.

ФГАОУ ВО НИУ БелГУ, г. Белгород, Россия

Актуальность: Проблема рациональной фармакотерапии в поликлинической и стационарной терапии одна из наиболее значимых на сегодняшний день, что обусловлено возникновением и прогрессированием большинства патологий. В настоящее время существуют отдельные методики по проведению фармакоэкономических исследований лекарственной помощи различных нозологий в стационаре или поликлинике, отличающихся по ряду существенных позиций. Ни одна из них не позволяет проводить исследования комплексно, оценивать преемственность процесса фармакотерапии на каждом этапе оказания лекарственной помощи.

Необходимость формирования комплексного методического подхода обусловлена также преимущественными отличиями в тенденциях лекарственных назначений и формировании ассортимента лекарственных препаратов (ЛП) для лечения различных нозологий в условиях амбулаторного и стационарного лечения.

В связи с вышеизложенным, актуальной является разработка подходов к проведению комплексного фармакоэкономического исследования лекарственного обеспечения больных с различными нозологиями, получающих фармакотерапию в амбулаторных и стационарных условиях медицинских организаций, с обеспечением методического и управленческого сопровождения процесса.

Цель исследования: разработка методического подхода к проведению тандемного фармакоэкономического исследования (ТФЭИ).

Материалы и методы: логический, системный, структурный, графический, контент-анализ, стоимостной.

Результаты: С применением подходов рационального фармацевтического менеджмента впервые предложен методический подход к проведению комплексного фармакоэкономического исследования лекарственной помощи детям одновременно в амбулаторных и стационарных условиях, позволяющий оценить преемственность лечения, тенденции формирования ассортимента с целью рационализации последующей разработки ограничительных перечней ЛП. Подход предполагает параллельное выполнение и сравнительный анализ следующих этапов: формирование информационной базы по препаратам; структурный анализ ассортимента ЛП; АВС-анализ ассортимента; многоаспектная экспертиза ассортимента ЛП; формирование ограничительных перечней ЛП для лечения детей в амбулаторных и стационарных условиях; нормативно-стоимостной анализ и определение лекарственного бюджета отделения стационара. В рамках методического подхода впервые разработана технология проведения многоаспектной экспертизы ассортимента ЛП с привлечением фармацевтических и медицинских специалистов. Осуществлена апробация методического подхода в ходе оптимизации лекарственной помощи детям с артритами в амбулаторных и стационарных условиях детских медицинских организаций Белгородской области. В результате исследования разработаны: 8 формулярных списков ЛП для лечения детей с артритами в стационарных и амбулаторных условиях. Разработаны фармацевтические информационно-методические материалы для всех участников ФП.

Выводы: полученные данные могут быть использованы при оптимизации фармацевтической помощи больным с различными нозологиями, получающих лечение в медицинских организациях.

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОМПОВОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Елшибекова К.М., Шопабаева А.Р., Аканов А.А., Журынова А.О.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: в настоящее время, среди заболеваний эндокринной системы у детей и подростков, сахарный диабет является наиболее важной и серьезной патологией, требующей особого внимания. Ежегодный рост числа детей и подростков больных сахарным диабетом, развитие осложнений, связанных с сахарным диабетом, приводящих к ранней инвалидизации, является проблемой медицинской и социальной значимости в Республике Казахстан. Правильный подбор лекарственных средств, определение их дозировки и своевременная доставка способствуют повышению эффективности лечения. Создать индивидуальный план лечения с учетом особенностей и потребностей каждого ребенка можно с помощью новых медицинских инструментов и технологий.

Цель исследования: на основании результатов фармакоэкономических исследований будет разработано определение эффективности и доступности помповой инсулинотерапии у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа.

Материалы и методы: сбор и анализ данных о фармакоэкономических исследованиях проводился посредством систематического обзора литературных источников из электронных научных баз данных, таких как PubMed, Scopus и Web of Science.

Результаты: систематический обзор литературных источников из баз данных PubMed, Scopus и Web of Science продемонстрировал существенные преимущества помповой инсулинотерапии (ПИТ) перед многократными инъекциями инсулина (МИИ) у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа.

Клиническая эффективность: средний уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) у пациентов на ПИТ снижается в среднем на 0,5–1,2% по сравнению с МИИ ($p < 0,05$). Например, в исследовании Sherr et al. (2020) HbA1c снизился с 8,5% до 7,3% у детей, использующих ПИТ в течение 12 месяцев.

Фармакоэкономическая эффективность: средняя стоимость годового лечения пациента с помощью ПИТ составляет от $3 500 до $5 000, включая расходные материалы, в то время как расходы на традиционную МИИ варьируются в пределах $1 500–$2 500 в год. Однако долгосрочные затраты на лечение осложнений сахарного диабета (госпитализации, диагностика и лечение ретинопатии, нефропатии, диабетической стопы) при МИИ на 20–30% выше, чем у пациентов на ПИТ. Анализ затрат-эффективности (cost-effectiveness ratio) показал, что использование ПИТ снижает расходы на медицинские услуги на $2 000–$3 500 на одного пациента в течение 10 лет, компенсируя начальные затраты. В странах, где ПИТ включена в программы государственного финансирования (например, Германия, Швеция), наблюдается снижение частоты госпитализаций пациентов с диабетом на 15–20%.

Социальная значимость: уровень удовлетворенности пациентов и их родителей при использовании ПИТ выше: 78% семей отметили улучшение качества жизни, снижение стресса, связанного с контролем уровня глюкозы, и удобство использования (по данным исследования Weinzimer et al., 2021). Улучшение приверженности к терапии: до 85% детей на ПИТ соблюдают режим лечения, тогда как при МИИ этот показатель составляет около 60%.

В Казахстане с 2012 года активно внедряется помповая инсулинотерапия (ПИТ) для лечения детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа. С 2012 по 2016 год более 1 400 детей получили доступ к ПИТ бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). У пациентов, использующих инсулиновые помпы, показатели гликированного гемоглобина улучшились на 1,1%, что свидетельствует о более стабильном контроле гликемии.

Выводы: помповая инсулинотерапия позволяет снизить уровень HbA1c на 0,5–1,2%, уменьшить частоту гипогликемий на 30–40% и снизить частоту эпизодов ДКА. Долгосрочные экономические выгоды ПИТ включают снижение затрат на осложнения диабета на 20–30% и уменьшение числа госпитализаций. Внедрение помповой инсулинотерапии в государственную программу, способствует улучшению контроля заболевания и повышению качества жизни детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа в Республике Казахстан.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В г. АСТАНА

Жағыпар В.И., Акпаева К.М.

Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Актуальность: в условиях роста заболеваемости сахарным диабетом 2 типа (СД2) в Республике Казахстан обеспечение пациентов необходимыми лекарственными средствами становится ключевым фактором в повышении качества жизни и снижении осложнений заболевания. Проведенное анкетирование среди 483 пациентов с СД 2 в г. Астана позволило выявить существенные проблемы в системе лекарственного обеспечения (ЛО), выявить причины обращения пациентов в коммерческие аптечные сети, а также определить основные направления для совершенствования действующей системы.

Цель исследования: провести детальный анализ текущего состояния системы лекарственного обеспечения для пациентов с СД2, выявить основные проблемные аспекты и предложить обоснованные рекомендации для их устранения.

Методология: использовался комплексный подход, включающий разработку специализированной анкеты, сбор статистических данных по возрастной и гендерной структуре респондентов, а также анализ обращений по конкретным препаратам. Исследование опирается на данные, полученные от 483 пациентов, обращавшихся за ЛО в г. Астана.

Основные результаты:

- Демографическая структура: женщины – 69,77%, мужчины – 30,23%; большинство пациентов – в возрасте 60–74 года.
- Проблемы в системе: задержки поставок, исчерпание годовых квот медицинских организаций, недостаточная эффективность распределения медикаментов.
- Наибольший спрос зарегистрирован на препараты ТН Джардинс®/Эмпаглифлозин (25 мг) и Форсига™/Дапаглифлозин.

Выводы и рекомендации:

Для повышения эффективности ЛО пациентов с СД2 необходимо:

Оптимизировать систему логистики и контроля поставок, чтобы устранить перебои в получении лекарств.

Ускорить процесс согласования заявок в Управлении здравоохранения и обеспечить своевременное распределение медикаментов.

Расширить перечень бесплатных или льготных препаратов для данной категории пациентов, что позволит снизить финансовую нагрузку и улучшить качество лечения.

Результаты исследования могут служить основой для разработки мер по совершенствованию системы здравоохранения в Республике Казахстан, направленных на повышение доступности и качества лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Жакипбеков К.С.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: заболевания желчевыводящих путей (ЖВП) и печени являются распространённой патологией среди населения, включая хронический холецистит, дискинезию желчевыводящих путей, а также заболевания, связанные с желчнокаменной болезнью. Эти состояния требуют применения различных фармакологических средств, в том числе желчегонных препаратов, которые способствуют нормализации работы печени и желчного пузыря, улучшению оттока желчи и предотвращению образования камней. В условиях ограниченности финансовых ресурсов здравоохранения, особенно в развивающихся странах, важным аспектом становится фармакоэкономический анализ препаратов, так как он позволяет оптимизировать расходы на лечение, оценивая эффективность и стоимость терапии. Для выбора наиболее экономически целесообразных лекарственных средств важно понимать соотношение затрат и клинических результатов, а также учитывать доступность препаратов для широкого круга пациентов. Препараты, используемые для лечения заболеваний ЖВП, имеют разные группы: растительные, синтетические, гомеопатические и биологически активные добавки (БАД). На данный момент существует множество исследований, которые фокусируются на эффективности этих препаратов, однако фармакоэкономические аспекты остаются недостаточно изученными.

Материалы и методы: для анализа были выбраны четыре группы желчегонных препаратов:

– препараты растительного происхождения (экстракты расторопши, артишока и кукурузных рылец);

– синтетические препараты (урсодезоксихолевая кислота);

– гомеопатические средства;

– биологически активные добавки.

Методология фармакоэкономического анализа включает сравнительный подход по следующим критериям:

Затраты на лечение: стоимость курса лечения для каждого препарата.

Эффективность: клинические результаты, улучшение лабораторных показателей, уменьшение частоты госпитализаций и рецидивов заболеваний.

Побочные эффекты: частота побочных эффектов и их влияние на стоимость лечения.

Для каждого препарата была рассчитана стоимость курса лечения в тенге (KZT), а также оценены клинические исходы и улучшение качества жизни пациентов. Методы оценки включали:

Cost-Effectiveness Analysis (CEA) – анализ затрат и клинической эффективности.

Cost-Utility Analysis (CUA) – анализ затрат на улучшение качества жизни (в терминах QALY – качества жизни, скорректированного по продолжительности).

Cost-Minimization Analysis (CMA) – анализ минимизации затрат при одинаковой клинической эффективности.

Результаты: препараты растительного происхождения, к группе растительных препаратов относятся экстракты расторопши, артишока и кукурузных рылец, которые имеют мягкий желчегонный эффект и используются в качестве вспомогательной терапии при хронических заболеваниях печени и желчного пузыря. Эти препараты также часто назначаются для профилактики.

Стоимость курса лечения расторопшей в Казахстане составляет примерно 4000-6000 KZT за 30-дневный курс (в зависимости от дозировки и формы выпуска). Эффективность препарата, согласно исследованиям, составляет 60-70%, что делает его экономически целесообразным при легких формах заболеваний.

Синтетические препараты: урсодезоксихолевая кислота (УРСОФАЛК, Урсосан) – один из наиболее эффективных препаратов для лечения заболеваний желчевыводящих путей, таких как хронический холецистит и дискинезия желчевыводящих путей. Этот препарат способствует растворению желчных камней и улучшению функции печени.

Стоимость курса лечения урсодезоксихолевой кислотой в Казахстане варьируется от 15000 KZT до 25000 KZT за 30 дней (в зависимости от производителя и дозировки). Эффективность этого препарата составляет около 85-90%, что делает его золотым стандартом лечения заболеваний желчевыводящих путей. Однако высокая стоимость ограничивает его использование в некоторых случаях, особенно при длительном применении.

Гомеопатические средства: Гомеопатические препараты, такие как Холифен, имеют весьма ограниченную доказательную базу и часто не оказывают выраженного эффекта. Однако их стоимость невысока, что делает их доступными для использования в комплексе с другими методами лечения.

Стоимость курса гомеопатического препарата в Казахстане составляет примерно 2000-4000 KZT за месяц. Клиническая эффективность таких препаратов оценивается на уровне 40-50%, что снижает их привлекательность как основной терапии для заболеваний ЖВП.

Биологически активные добавки (БАД): БАДы с экстрактами артишока, куркумы и других трав также часто используются в терапии заболеваний ЖВП, несмотря на отсутствие достаточной клинической базы. Эти препараты могут быть полезны для улучшения общего состояния и профилактики заболеваний.

Стоимость курса БАДов в Казахстане составляет 3000-7000 KZT в зависимости от состава и производителя. Эффективность таких препаратов варьируется, и их результаты в лечении заболеваний ЖВП оцениваются на уровне 50-60%. В связи с их низкой стоимостью БАДы могут быть рекомендованы в качестве дополнения к основному лечению.

Фармакоэкономический анализ показал, что выбор желчегонного препарата зависит от соотношения эффективности и стоимости лечения. Синтетические препараты, такие как урсодезоксихолевая кислота, являются наиболее эффективными для лечения заболеваний ЖВП, однако их высокая стоимость делает их менее доступными для широких слоев населения.

Препараты растительного происхождения, хотя и обладают менее выраженным эффектом, могут использоваться для длительного лечения или профилактики заболеваний. Их более низкая стоимость делает их привлекательными для пациентов с ограниченными финансовыми возможностями.

Гомеопатические средства и БАДы, несмотря на низкую стоимость, имеют сомнительную эффективность и должны использоваться только в комплексе с другими методами лечения, что ограничивает их применение как основного средства терапии.

Выводы: фармакоэкономический анализ желчегонных препаратов показывает, что для эффективного лечения заболеваний ЖВП необходимо учитывать, как клиническую эффективность, так и стоимость

препаратов. Синтетические препараты, такие как урсодезоксихолевая кислота, хотя и имеют высокую стоимость, дают наибольший эффект в лечении заболеваний. Растительные препараты, благодаря своей доступности, могут быть использованы для профилактики и лечения легких форм заболеваний, что делает их экономически оправданными. Важно также учитывать долгосрочные результаты лечения, такие как снижение числа госпитализаций и осложнений, что может существенно уменьшить общие расходы на лечение.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИЙ LEAN И SIX SIGMA

Жакипбеков К.С., Нисанкулов А.Б., Серикбаева Э.А., Аширов М.З.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: фармацевтическая отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся, предъявляющей высокие требования к качеству продукции и эффективности производственных процессов. В условиях усиливающейся конкуренции и ужесточения нормативных требований фармацевтические предприятия стремятся повысить свою производительность и минимизировать потери. Использование методологий Lean и Six Sigma позволяет достичь высокой эффективности производства, снижая уровень дефектов, минимизируя потери и оптимизируя рабочие процессы. Эти методики способствуют устойчивому развитию фармацевтических предприятий, обеспечивая высокие стандарты качества продукции и снижение затрат на производство. Дополнительно, цифровизация производственных процессов и интеграция автоматизированных систем контроля качества обеспечивают дополнительную гибкость и адаптацию к изменяющимся рыночным условиям. Современные фармацевтические компании стремятся не только внедрять Lean и Six Sigma, но и разрабатывать комплексные стратегии улучшения процессов, ориентированные на долгосрочную эффективность.

Цель исследования: целью данного исследования является разработка методологических подходов к оптимизации производственных процессов фармацевтических предприятий на основе методологий Lean и Six Sigma. В рамках работы рассматриваются принципы внедрения данных методов, их влияние на снижение дефектности продукции и повышение общей эффективности работы предприятия.

Материалы и методы: Анализ текущего состояния производственных процессов, изучение внедрения Lean и Six Sigma в ТОО «RumaPharm», г. Алматы, РК, сравнительный анализ успешных кейсов и практическое применение данных методологий.

Результаты: В результате внедрения методологий Lean и Six Sigma на фармацевтическом производстве были достигнуты следующие показатели: сокращение производственных потерь на 30%, уменьшение времени цикла производства на 25%, а также снижение уровня дефектности продукции на 40%. Оптимизированные процессы позволили снизить издержки, повысить производительность и улучшить контроль качества на всех этапах производства. Дополнительно было установлено, что применение цифровых инструментов мониторинга позволяет сократить время выявления отклонений от стандартов качества на 50%, что способствует более оперативному реагированию на потенциальные проблемы в производственном цикле. Анализ эффективности внедрения показал, что сочетание Lean, Six Sigma и автоматизированного контроля позволяет значительно повысить надежность производственных процессов, минимизировать влияние человеческого фактора и снизить затраты на валидацию и соответствие требованиям GMP.

Вывод: Внедрение Lean и Six Sigma на фармацевтических предприятиях доказало свою эффективность в совершенствовании процессов производства. Эти методики позволяют значительно повысить качество продукции, снизить затраты и минимизировать риски дефектов. Оптимизация производственных процессов обеспечивает устойчивое развитие предприятия, повышает его конкурентоспособность и гарантирует соответствие продукции международным стандартам.

ТУРОН ЎЛКАСИДА ДОРИВОРЛАР САВДОСИ ТАРИХИДАН

Жуманазаров Х.С.

ЎзР ФА Тарих институти

Долзарблиги: аҳоли саломатлигини сақлаш касалга ташҳис қўйиш, даволаш билан бир қаторда доривор хомашёларни келтириш, етиштириш ҳамда улардан зарур дориларни сифатли тайёрлашни ҳам талаб қилган. Агар зарур дори воситалари бўлмаса даволаш тадбирларини олиб боришни имкони йўқ. Шу сабабли азалдан доривор гиёҳлар ҳамда дори воситалари савдоси ҳам иқтисодий, ҳам ижтимоий аҳамият касб этган.

Тадқиқотнинг мақсади: Турон ўлкасида дори воситалари савдоси кўлами, йўналишларининг тарихи тадқиқ қилиш ҳамда дориларни етказиш билан боғлиқ эмпирик тажрибалар таҳлил этиш.

Усул ва услублар: тадқиқотда тизимли-функционал таҳлил, қиёсий солиштириш ва хронологик усуллардан фойдаланилган.

Наижалар: дориларни савдоси анъанавий икки йўналишда амалга оширилган. Биринчиси, ташқи савдо маҳсулоти сифатида: Турон ўлкаси азалдан савдо йўллар устида жойлашгани ҳамда ўлканинг турли табиий, шифобахш ўсимликлар, минералларга бой эканлиги сабабли ҳунармандчилик буюмлари билан бир қаторда дориларни сотиш анъаналари ҳам қадимдан шаклланиб келган. Турон ўлкасига дориворлар қўшни Қошғар, Афғонистон, Эрон ва Ҳиндистондан келтирилган ва бу ердан ҳам гиёҳлар қўшни ҳудудларга сотиш мақсадида олиб борилган. Ҳориждан олиб келинадиган дориларни сотиш савдогарларга ҳамда табибларга катта фойда келтирган.

Иккинчиси, ички савдода беморлар ва бошқа эҳтиёжмандларнинг талабига кўра сотишни йўлга қўйиш. Ичкарида дориворлар савдоси билан асосан табиблар, атторлар ҳамда бозорларда доригарлар томонидан амалга оширилган. Лекин кўп ҳолларда аттор ва доригарларнинг савдоси табиб назорати остида бўлган. Чунки, биринчидан ички савдода ҳам дорилар савдоси катта фойда келтирган ва табиблар бу жараённи назорат қилишга ҳаракат қилишган бўлса, бошқа томондан дорини олиб келиш, тайёрлаш, сақлаш билан боғлиқ жиҳатларни махсус билимга, шароитга эга бўлган одамларгина бажара олишган.

Камёб, турли юқумли касалликларга даво бўлувчи ҳамда халқ орасида афсоналарга айланган айрим дорилар доимо қиммат эди. Шу сабабли давлатлар ўртасидаги олий даражадаги учрашувларда дориворларни совға қилиш алоҳида аҳамият касб этган. Жумладан, элчилар ва савдогарлар томонидан амалдорларга дориларни инъом қилиниши ўзаро самимийлик ва юксак ҳурмат белгиси сифатида қабул қилинган.

Дорилар савдосида асосий масала уларни сақлаш, етказиш ҳамда зарар етишини олдини олиш эди. Бу эҳтиёт чоралари ташқи савдога алоқадор бўлиб, доривор гиёҳлар, ҳайвон қисмлари ва минераллар махсус идишларда, қутиларда ҳимоя усуллари қўлланилган ҳолда ташилган. Дориларни таркибини йўқотмаслиги, бошқа ҳид ҳамда воситаларни аралашиб кетмаслигини олдини олиш мақсадида айрим қоидалар бўлган. Масалан, суюқ дорилар шиша идишларда, симоб каби минераллар сопол кўзачаларда оғзи мум ёки лой билан маҳкамланган ҳолда етказилган. Шиша идишларни синмаслиги ва қуёш нури тикка тушишини тўсиш мақсадида похол тўлдирилган хўржинларда сақлашган. Тутиё чармдан тикилган халталарда, аччиқтош каби маъданлар оқ матодан тикилган қопчаларда манзилга етказилган. Бундан ташқари, ёғоч ва метал қутилар ва қоғоз қопларда ҳам ташилган. Айрим резавор мева ва полиз экинларини сирти муз билан ёпилиб, кейин устидан қўрғошин қоплашган ҳамда узоқ манзилларга етказишган.

Ички савдода бундай эҳтиёт чоралари камроқ кўрилган ва гиёҳлар халтача, қоғоз қопда ва суюқликлар эса сопол ёки шиша идишларда мижозларга бериб юборилган.

Хулоса. Турон ўлкасида дорилар савдоси қадим даврларга бориб тақалади ва бу алоҳида амалий билимларга, тажрибаларга суянилган. Бунинг натижасида Туронга ташқаридан зарур гиёҳлар келтирилган ва бизда мавжуд дориворлар ҳам безиён ва безарар манзилига етиб борган. Бу жараён ижтимоий муаммоларни ечиш (аҳоли саломатлигини сақлаш) билан бир қаторда давлатга иқтисодий жиҳатдан ҳам манфаат келтирган.

РОЛЬ GOOD PHARMACEUTICAL PRACTICE (GPP) В БОРЬБЕ С ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Зейнешова А.Ж., Арыстанов Ж.М.

Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Актуальность: фальсификация лекарственных средств – это глобальная проблема, затрагивающая как развитые, так и развивающиеся страны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 10% лекарств на мировом рынке могут быть поддельными, а в некоторых регионах этот показатель достигает 30%. Фальсифицированные препараты могут не содержать активного вещества, содержать неверную дозировку или опасные примеси, что приводит к серьезным последствиям для здоровья пациентов. В ответ на эту угрозу были разработаны международные стандарты Good Pharmaceutical Practice (GPP), обеспечивающие контроль качества фармацевтической продукции и деятельность аптечных организаций. Однако, несмотря на строгие регуляторные меры, фальсифицированные лекарства продолжают проникать в легальные цепочки поставок. В данной работе рассматривается роль GPP в предотвращении распространения поддельных препаратов, а также анализируются основные вызовы и перспективы совершенствования системы фармацевтического контроля.

Цель исследования: целью настоящего исследования является анализ эффективности стандартов Good Pharmaceutical Practice (GPP) в борьбе с фальсифицированными лекарственными средствами и выявление ключевых механизмов, способствующих минимизации их распространения.

Материалы и методы исследования: в работе использованы методы сравнительного анализа нормативно-правовых актов, регулирующих фармацевтическую практику в различных странах, а также анализ научных публикаций.

Методы исследования включают: контент-анализ международных нормативных актов (GPP, GMP, GDP, FDA). Статистический анализ данных о выявленных случаях фальсификации лекарств.

Качественный анализ эффективности цифровых технологий в борьбе с подделками.

Результаты и обсуждение. 1. Основные пути проникновения фальсифицированных лекарств на рынок. Незаконные интернет-аптеки и теневые поставки. Подмена оригинальных препаратов в легальных цепочках поставок. Фальсификация упаковки и этикеток лекарств. 2. Механизмы GPP в борьбе с фальсификатами. Документирование и сертификация – строгий контроль за происхождением и логистикой лекарств. Фармаконадзор – системы раннего выявления подозрительных препаратов на основе данных пациентов и медицинских учреждений. Обучение фармацевтов – усиление профессиональной подготовки специалистов, позволяющее им идентифицировать поддельные лекарства. 3. Влияние цифровых технологий. Блокчейн-технологии – позволяют прослеживать путь лекарственного средства от производства до пациента. QR-коды и уникальные серийные номера – обеспечивают проверку подлинности в режиме реального времени.

Выводы: Анализ показал, что стандарты Good Pharmaceutical Practice (GPP) играют ключевую роль в предотвращении распространения фальсифицированных лекарств. Внедрение строгих процедур контроля, развитие цифровых технологий и международное сотрудничество значительно повышают эффективность борьбы с подделками. Однако, учитывая постоянное совершенствование методов фальсификации, требуется дальнейшая адаптация регуляторных стандартов и разработка новых подходов к контролю качества фармацевтической продукции. В перспективе необходимо усиление фармаконадзора, широкое внедрение цифровых технологий в сферу фармацевтической логистики и создание глобальных систем мониторинга качества лекарств, что позволит повысить безопасность пациентов и укрепить доверие к фармацевтическому сектору.

ГАСТРИТ КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИ НАРХЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Ибрагимова Г.Б., Суюнов Н.Д.

Тошкент фармацевтика институти

Долзарблиги: гастрит – бу ошқозон шиллиқ қаватини яллиғланиши билан кечадиган касаллик бўлиб, ўткир ва сурункали турларга ажратилади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, сайёрамиз аҳолисининг қарийб 60%и гастрит билан касалланган ҳамда эркаклар сони аёлларга қараганда кўпроқ кузатилган. Меъда-ичак тизими касалликлари орасида сурункали гастритнинг улуши 15-35% ва ошқозон касалликлари орасида 85%гача қайд этилган. Аҳоли орасида катталарда сурункали гастритнинг тарқалиши 50-80%гача кузатилган. Беларусь Республикаси ва Россия Федерациясида диспепсия билан оғриган беморларда сурункали гастрит касаллигининг частотаси 71-75%ни ташкил қилган.

Мақсад: гастрит касаллигини даволашда қўлланиладиган H_2-блокаторлари фармакологик гуруҳига мансуб дори воситаларининг чакана нархларини қиёсий таҳлил қилишдан иборат.

Усул ва услублар: чакана нарх бўйича гастрит касаллигида қўлланиладиган дори воситалари нархларининг қиёсий таҳлилидан фойдаланилди.

Натижалар: H_2-блокаторлар фармакологик гуруҳига кирувчи дори воситаларининг халқаро патентланмаган номи ва дори шакллари бўйича чакана савдодаги нархлари таҳлил қилинди.

H_2-блокатор дори воситалари нархларининг қиёсий таҳлили

Т/р	Савдо номи	Халқаро патентланмаган номи	Чакана нархи, (сўм)	Воситачи фирмалар	Ишлаб чиқарувчи фирмалар, вакиллар	Ишлаб чиқарувчи давлатлар
1	Ультран ампулалар, 50 мг/2 мл, 2 мл, № 5	Ранитидин	39 200	“Saidaxon farm” МЧЖ	Ultra Laboratories Pvt. Ltd	Ҳиндистон
2	Рандит 150 таблеткалар, 150 мг, № 30 (3x10)	Ранитидин	10 000	“Dorixonalar tarmog`i 7777”, № 6	Combitic Global Caplet Pvt. Ltd	Ҳиндистон
3	Рандит-150 таблеткалар, 150 мг, № 100 (10x10)	Ранитидин	25 000	“Poytaxt med farm” МЧЖ	Combitic Global Caplet Pvt. Ltd	Ҳиндистон
4	Ранит таблеткалар, 150 мг, № 100	Ранитидин	28 000	“Sublime farm +1” МЧЖ	Avantika Medex Pvt. Ltd	Ҳиндистон

5	Рантамид-150 таблеткалар, 150 мг, № 100	Ранитидин	25 000	“SS DIABET SS” МЧЖ	Midway Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Ҳиндистонда ишлаб чиқарилган: Maxtar Bio-Genics	Ҳиндистон
6	Рантилок™ 150 таблеткалар, 150 мг, № 100	Ранитидин	22 000	“BEK GOLDENS” МЧЖ	J.S. International, Ҳиндистонда ишлаб чиқарилган: M.R. Healthcare Pvt. Ltd	Ҳиндистон
7	Дентидин ампулалар, 50 мг/2 мл, 2 мл, № 25	Ранитидин гидрохлорид	47 500	“Arzon apteka” №13	Den Mark Pharmaceuticals Pvt. Ltd, Ҳиндистонда ишлаб чиқарилган: Skymap Healthcare Pvt. Ltd	Ҳиндистон
8	Квамател® лиофилланган кукун 20 мг, № 5, эритувчи билан, натрия хлорид ампулалар 0,9%, 5 мл, № 5	Фамотидин	350 000	“Maksudbek biznes” МЧЖ	Gedeon Richter PLC	Венгрия
9	Гастрогист ампулалар, 2,5%, 2 мл, № 10	Ранитидин гидрохлорид	51 700	SSS pharm	“Jurabek Laboratories” ҚК, МЧЖ	Ўзбекистон

Хулосалар: гастрит касаллигини даволашда қўлланиладиган H_2-блокаторлари фармакологик гуруҳига мансуб дори воситаларининг 3 та халқаро патентланмаган номдаги 9 хил савдо номли бўйича турли хил воситачи фирмалар томонидан дори воситалари ассортиментини таҳлил қилинганда минимал ва максимал нархларнинг ўртача фарқи 2 бараваргача эканлиги аниқланди

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В БОЛЬНИЧНОЙ АПТЕКЕ

Кадникова А.М.[1], Петров А.Ю.[2]

[1]ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», г. Екатеринбург, Россия

[2]ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Екатеринбург, Россия

Актуальность: организация лекарственного обеспечения (ЛО) в больничной аптеке является ключевым фактором, влияющим на качество медицинской помощи. В условиях ограниченности финансовых ресурсов и высокой зависимости от внешних поставщиков актуальным становится вопрос оптимизации процессов закупки, хранения и распределения лекарственных препаратов (ЛП). Недостаточная проработка потребностей медицинских организаций (МО) может привести к дефициту жизненно важных препаратов или излишкам, что негативно сказывается как на лечении пациентов, так и на экономической эффективности системы здравоохранения.

Цель исследования: разработка рекомендаций по совершенствованию системы лекарственного обеспечения в больничной аптеке с учетом оптимального баланса между потребностями пациентов и экономическими возможностями медицинской организации.

Материалы и методы: исследование проводилось на базе Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловской областной клинической психиатрической больнице». Для повышения точности расчетов и минимизации ошибок использовались следующие методики: анализ статистических данных, прогнозирование спроса, нормативная методология, методика минимального и максимального запаса, учет специфики МО.

Результаты: в результате исследования были выявлены следующие закономерности:

1. Соответствие заявок фактическому потреблению. Проведенный анализ показал, что в среднем 20% заявленных отделениями ЛП не соответствуют реальной потребности. Это связано с завышением запросов или недостаточной информированностью врачей о текущих запасах.

2. Оптимизация закупок. Применение нормативной методологии позволило снизить излишки ЛП на 15%, что привело к экономии бюджетных средств.

3. Снижение рисков дефицита. Использование методики минимального и максимального запаса помогло обеспечить непрерывность лечения и избежать ситуаций с нехваткой препаратов.

4. Улучшение качества медицинской помощи. Точное планирование потребности в ЛП способствовало своевременному обеспечению пациентов необходимыми препаратами, что повысило эффективность терапии.

5. Экономическая эффективность. Внедрение прогнозирования спроса и анализа статистических данных позволило сократить затраты на закупку ЛП на 10%.

Выводы: таким образом, мы определили, что для организации ЛО в МО определяется рядом ключевых факторов. Среди них: цифровизация и автоматизация процессов в больничной аптеке, оптимизация логистики и управления запасами, качество и безопасность лекарственного обеспечения, экономическая эффективность лекарственного обеспечения, персонализация лекарственного обеспечения, роль междисциплинарного взаимодействия, правовые и этические аспекты, устойчивость системы лекарственного обеспечения, образовательная роль больничной аптеки, перспективы развития больничной аптеки.

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВА АНТИДОТНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНТОКСИКАЦИИ ТОКСИФИЦИРУЮЩИМИСЯ СПИРТАМИ (МЕТАНОЛ И ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ)

Карелина Е.А., Ким К.С., Тихонова В.В.

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Согласно данным официальной статистики отравления спиртосодержащей продукцией занимают лидирующие позиции среди их общего числа. В связи с этим вопрос разработки средства оказания помощи при отравлении токсифицирующимися спиртами, а также их концентратов является актуальным. На данный момент наиболее эффективным антидотом является этиловый спирт, который зарегистрирован в государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации как антисептическое средство. Поскольку при отравлениях спиртами развивается гипогликемия, приводящая к нарушению питания нервных клеток, целесообразным является использование раствора этанола в растворе глюкозы.

Цель работы заключается в разработке стабильного раствора этанола различных концентраций в 5% растворе глюкозы для парентерального применения.

Для приготовления концентрированных растворов этанола было принято решение взять концентрации 10, 20, 30 и 40%. Составы растворов приведены в таблице.

Компонентный состав антидотных растворов

Наименование компонента	10%	20%	30%	40%
Спирт этиловый 96%, мл	103,85	208,25	312,93	417,04
Вода для инъекций, мл	900,88	805,5	709,6	611,36
Глюкоза безводная, г	50,0			
Натрия хлорид, г	0,26			
Раствор кислоты хлористоводородной 0,1М	до pH 3,0-4,0			

Раствор с концентрацией этанола 40% оказался нестабильным. Введение дополнительных солюбилизаторов в состав считаем нецелесообразным, в силу увеличения химической нагрузки на организм пациента. В дальнейшем планируется работа с 10, 20 и 30% растворами этанола в растворе глюкозы с целью выявления наиболее стабильного и эффективного средства антидотной терапии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Керимбай Н.О.

Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Актуальность: артериальная гипертония (АГ) является ведущей причиной сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смертности во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 1,13 миллиарда человек страдают АГ, и менее 20% из них имеют надлежащий контроль над своим состоянием. Эффективные системы бесплатного лекарственного обеспечения играют ключевую роль в управлении АГ и снижении связанных с ней рисков.

Цель исследования: оценить эффективность существующих механизмов предоставления бесплатных лекарственных средств пациентам с артериальной гипертонией в глобальном масштабе и определить перспективы их оптимизации.

Материалы и методы: проведен систематический обзор и метаанализ исследований из PubMed, Google Scholar и Cochrane Library (2000–2025 гг.), оценивающих влияние программ бесплатного обеспечения антигипертензивными препаратами на контроль АГ, приверженность лечению и клинические исходы. Из 1 200 статей в анализ включены 25 исследований (РКИ, когортные, «случай-контроль»). Данные извлекались двумя исследователями, оценка качества проводилась по шкале Newcastle-Ottawa и инструменту Cochrane. Мета-анализ выполнялся в RevMan и Stata. Рассмотрены данные крупных клинических испытаний (например, ALLHAT). Такой подход позволил объективно оценить эффективность программ бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с АГ.

Результаты: в развитых странах (Канада, Великобритания) программы бесплатных лекарств повышают приверженность лечению и контроль АГ. В развивающихся – ограниченная доступность снижает приверженность и ухудшает исходы. Факторы, влияющие на эффективность программ, включают финансирование, инфраструктуру здравоохранения и осведомленность пациентов.

Выводы: эффективность бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с АГ зависит от экономики и структуры здравоохранения. Для улучшения необходимы учет локальных особенностей, стабильное финансирование и образовательные кампании.

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК

Кожахметова Н.М., Рахымбаев Н.А., Ахелова А.Л.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность темы: шипучие таблетки являются современной и востребованной лекарственной формой, обеспечивающей удобство применения, быстрое растворение и высокую биодоступность активных веществ. В последние годы рынок шипучих таблеток демонстрирует стабильный рост за счет увеличения спроса на витаминно-минеральные комплексы, анальгетики, пробиотики и другие безрецептурные препараты. Актуальность исследования обусловлена необходимостью анализа динамики развития рынка, изучения ключевых производителей, определения потребительских предпочтений и выявления перспективных направлений для дальнейшего роста.

Цель исследования: анализ современного мирового рынка шипучих таблеток, его структуры, динамики развития, ключевых производителей и востребованных категорий продукции. Исследование направлено на выявление основных тенденций и перспектив роста данной лекарственной формы в фармацевтической отрасли.

Методы исследования: проведен обзор маркетинговых отчетов и статистических данных для выявления тенденций развития мирового рынка данной лекарственной формы.

Результаты исследования: глобальный рынок шипучих таблеток показывает стабильный рост, обусловленный развитием фармацевтической индустрии и повышенным спросом на удобные лекарственные формы. Среди ведущих стран-производителей выделяются Германия (27% мирового производства), Франция (15%), США (13%), Китай (12%) и Индия (10%), которые активно внедряют инновационные технологии в производство шипучих препаратов. Данные маркетинговых исследований показывают, что основными категориями шипучих таблеток являются витаминно-минеральные комплексы (40% от общего объема продаж), анальгетики (25%), пробиотики (18%) и препараты для поддержания иммунитета (10%). Лидерами по объему продаж являются крупные фармацевтические компании, такие как Bayer AG (1,2 млрд долларов США, 20% рынка), GlaxoSmithKline (950 млн долларов, 16%), Reckitt Benckiser (800 млн долларов, 14%), Sanofi (750 млн долларов, 13%) и Johnson & Johnson (600 млн долларов, 10%). В последние годы данный сегмент фармацевтического рынка демонстрирует стабильный рост, обусловленный увеличением спроса на витаминно-минеральные комплексы, анальгетики, пробиотики и другие безрецептурные препараты. По данным маркетинговых исследований, объем мирового рынка шипучих таблеток в 2024 году составил около 5,8 млрд долларов США, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) за последние 5 лет достиг 7,2%. Кроме того, наблюдается ежегодный рост объемов производства на 15%, а ведущие компании инвестируют порядка 350 млн долларов США в исследования и разработки, что составляет примерно 6% от их общих доходов. Сравнительный анализ международных реестров лекарственных средств показывает широкий ассортимент шипучих таблеток, доступных на различных рынках. Согласно опросу фармацевтов, 68% специалистов отметили рост спроса на шипучие таблетки, что связано с их удобством использования и высокой скоростью действия.

Вывод: мировой рынок шипучих таблеток демонстрирует устойчивую динамику роста и представляет значительный интерес для фармацевтической индустрии. Ведущие страны-производители активно развивают данный сегмент, внедряя инновационные технологии и расширяя ассортимент продукции. Перспективы дальнейшего развития связаны с ростом потребительского спроса, развитием научных исследований и увеличением объемов производства, что способствует укреплению позиций шипучих таблеток на глобальном фармацевтическом рынке.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КАЗАХСТАНЕ

Курманова А.С., Садыков Н.Х.

Медицинский Университет Астана, г. Астана, Казахстан

Актуальность: ВИЧ-инфекция остается одной из наиболее значимых проблем общественного здравоохранения в Казахстане. Несмотря на развитие антиретровирусной терапии (АРТ) и профилактических программ, ежегодно регистрируются новые случаи заражения. Постконтактная профилактика (ПКП)

ВИЧ-инфекции является эффективным методом предотвращения инфицирования после потенциального контакта с вирусом. Однако, несмотря на наличие клинических протоколов, в Казахстане остаются проблемы, связанные с недостаточной осведомленностью населения, стигматизацией, неравномерной доступностью препаратов и медицинской помощи в регионах. Совершенствование системы ПКП позволит снизить уровень новых случаев заражения и повысить качество медицинской помощи.

Цель исследования: Анализ современных подходов к постконтактной профилактике ВИЧ-инфекции в Казахстане, выявление существующих проблем и разработка рекомендаций по повышению доступности и эффективности ПКП с учетом международного опыта.

Материалы и методы: Анализ нормативно-правовых актов и клинических протоколов, регулирующих ПКП ВИЧ-инфекции в Казахстане.

Результаты: В Казахстане постконтактная профилактика ВИЧ внедрена в соответствии с международными стандартами, однако ее доступность и эффективность ограничены рядом факторов: Недостаточную осведомленность населения о возможности применения ПКП. Позднее обращение за медицинской помощью, что снижает эффективность профилактики. Высокий уровень стигматизации и дискриминации людей, обращающихся за ПКП.

Выводы: Для повышения эффективности системы постконтактной профилактики ВИЧ в Казахстане необходимо расширение образовательных программ для населения и медицинских работников. Обеспечение равного доступа к антиретровирусным препаратам во всех регионах, особенно в сельской местности. Разработка механизмов анонимного получения ПКП для снижения уровня стигматизации. Комплексный подход к модернизации системы ПКП позволит значительно снизить количество новых случаев ВИЧ-инфекции в Казахстане и повысить доступность качественной медицинской помощи.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

Листова О.Л., Ягудина Р.И.

Министерства здравоохранения Ставропольского края, 355000, г. Ставрополь, Россия

Актуальность: заболевание сахарный диабет (СД) представляет собой серьезную медико-социальную проблему вследствие хронического течения болезни, высокой распространённости и затратности лечения. Численность больных СД в Ставропольском крае имеют тенденцию роста. Пациенты с СД имеют право на льготное лекарственное обеспечение (ЛЛО) за счет федерального и регионального бюджетов. ЛЛО данной группы льготополучателей играет важную роль в обеспечении доступности пациентов к эффективным и современным лекарственным средствам (ЛС).

Цель исследования: изучение реализации ЛЛО льготополучателей с СД, как меры государственной социальной поддержки.

Материалы и методы: в основу исследования положены данные органов исполнительной власти в сфере здравоохранения Ставропольского края за период с 2020 г. по 2024 г.: численность льготополучателей, финансовые затраты. Использованы логико-структурный, сравнительный, ретроспективный анализы, определение темпов роста.

Результаты. ЛЛО больных СД в Ставропольском крае осуществляется на основании ФЗ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и на основании Постановления Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890, а также действующих краевых нормативных актов. Организация ЛЛО позволяет обеспечивать всеми необходимыми ЛС и медицинскими изделиями (МИ) в том числе и отказавшиеся от набора социальных услуг, за счет регионального бюджета. В анализируемом периоде с 2020 г. по 2023 г. численность больных СД имела тенденцию незначительного снижения (-1,3%), в 2024 г. отмечено увеличение на 0,8%, и численность достигла 81,8 тыс. чел. До 2024 г. ЛЛО больных СД в Ставропольском крае осуществлялось из двух основных источников финансирования: краевого бюджета и средств федерального бюджета по программе обеспечения необходимыми ЛС. В 2023 г. дополнительным источником финансирования стали средства Федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», которые направлены на закупку средств непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ) для детей от 2 до 18 лет. С 2024 года обеспечение ЛС и МИ осуществляется из единого источника, из краевого бюджета, за исключением обеспечения расходными материалами к инсулиновой помпе больных СД старше 18 лет. Сравнительный анализ сумм выделенных средств на ЛЛО больных СД показал их существенный рост (259,5%). В структуре закупок ЛС и ИМ в количественном выражении присутствуют инсулины (около 20,0%), таблетированные сахароснижающие средства (немногим более 54,0%), средства СНМГ, расходные материалы к инсулиновой помпе для несовершеннолетних (более 26,0%). Особое внимание уделяется группе таблетированных сахароснижающих средств ингибиторов NGLT-2 и агонистов ГПП 1, обладающих доказанными свойствами по увеличению продолжительности жизни и снижению кардиоваскулярных

рисков. В анализируемом периоде количество закупаемых ЛС этой группы было увеличено практически в 17 раз, с 3,0 тыс. до 51,5 тыс. упаковок, в 2025 году планируется обеспечить 4913 человек препаратами группы ингибиторов NGLT-2 и закупить 61,3 тыс. упаковок на сумму 146,4 млн. руб.

Выводы: увеличение объема финансирования ЛЛО для льготополучателей Ставропольского края и использование для этого единого источника финансирования обеспечивает рациональный подход к закупаемым ЛС и МИ, а также способствует улучшению ЛЛО больных СД.

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АПТЕКИ

Махмудова И.Н., Суюнов Н.Д.

ГУ «Центр надлежащей практики» Агентства по развитию фармацевтической отрасли, Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: в фармацевтической отрасли Республики Узбекистан реализованы комплексные меры по обеспечению безопасности лекарственных средств и упорядочению деятельности аптек. В последние годы созданы возможности для радикального улучшения лицензионно-разрешительных процедур и обеспечения населения доступными качественными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Стандарт направлен на обеспечение населения качественными, безопасными лекарственными средствами и предоставление достоверной информации, и пропаганду здорового образа жизни. Надлежащая аптечная практика (GPP) включает правила организации фармацевтической деятельности в области розничной продажи и изготовления лекарственных средств, а также изделий медицинского назначения специалистами с фармацевтическим образованием, направленные на обеспечение качества фармацевтических услуг. При этом в национальном стандарте определено наличие должностной инструкции лица, ответственного за систему качества, которая чётко определяет обязанности, полномочия, ресурсы и соответствующую ответственность, необходимые для принятия решений и выполнения задач.

Цель исследования: анализ системы менеджмента качества аптечной организации на основе требования надлежащей аптечной практики.

Материалы и методы: при проведении исследований использовались современные лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинская техника с гарантированными качеством, безопасностью и эффективностью, оборот которых регламентирован приказом №10/MSt от 26 апреля 2024 года Государственного учреждения «Научно-исследовательский институт стандартизации, сертификации и технического регулирования» при Агентстве технического регулирования Узбекистана, Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и обновленным национальным стандартом O‘MSt 140:2024 «Надлежащая аптечная практика (GPP)», а также традиционные методы сравнительного статистического анализа.

Результаты: обнаружено, что внедрение современных методов управления качеством GPP значительно повышает эффективность работы аптек. Особые требования в национальном стандарте предъявляются к фармацевтическому работнику, осуществляющему контроль качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения, изготовляемых в аптеках, который должен обладать профессиональными знаниями и навыками в области контроля качества. С целью дальнейшего улучшения обеспечения населения в таблице представлено количество выданных на соответствие требованиям GPP сертификатов.

Количество выданных сертификатов на соответствие требованиям «Надлежащая аптечная практика»

Оценка состояния аптек по системе качества в Республике Узбекистан			
Количество аптек, имеющих лицензию	Количество аптек, имеющих сертификат соответствия по стандарту GPP	Количество аптек, подлежащих оптимизации процесса стандарта GPP	Количество аптек, не соответствующих стандарту GPP
13089	5380	7183	72

Выводы: перспективы развития фармацевтической деятельности в Узбекистане связаны с обязательной сертификацией аптеки в соответствии с национальными стандартами до 2026 года, что укрепит позиции отрасли и обеспечить условия для дальнейшего повышения качества услуг. Внедрение информационных технологий для мониторинга лекарственных средств и управления качеством дополнительно улучшит эффективность работы аптек и обеспечит безопасность населения.

ОБЗОР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В КАЗАХСТАНЕ И ЕАЭС: РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Махсутова А.Б., Жапаркулова К.А., Шаяхмет Д.Е., Косылганова А.Е., Атаканова А.А.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: фармацевтический рынок Республики Казахстан демонстрирует устойчивый рост и активное развитие в сфере иммунобиологических препаратов. Вакцинопрофилактика является приоритетным направлением здравоохранения, а Казахстан стремительно наращивает потенциал локального производства. По сравнению с другими странами ЕАЭС, отечественный рынок обладает уникальными преимуществами, такими как благоприятные государственные программы поддержки, перспективные научные разработки и первые шаги в стандартизации производства по международным нормам.

Цель исследования: основной задачей маркетингового анализа является выявление конкурентных преимуществ казахстанского рынка вакцин, его сравнение с рынком ЕАЭС, а также определение направлений для дальнейшего развития локального производства с учетом международных стандартов качества GxP.

Материалы и методы: в исследовании использованы статистические данные о зарегистрированных иммунобиологических препаратах, сравнительный анализ доли импортных и локальных вакцин, а также методы маркетингового и аналитического исследования для оценки динамики развития фармацевтического рынка.

Результаты: на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 124 иммунобиологических препарата, из которых 42 вакцины, что составляет 33,9% от общего числа. В ЕАЭС этот показатель достигает 43 торговых наименований (32,1%). Казахстанский рынок активно интегрируется в мировые фармацевтические процессы, о чем свидетельствует значительная доля импортных вакцин: 27% – из Бельгии, 17% – из Индии, 15% – из Китая.

В последние годы наблюдается рост интереса к локальному производству вакцин и иммунобиологических препаратов. Казахстан стремится к диверсификации поставок и развитию собственной научной базы, что позволяет стране постепенно снижать зависимость от импорта. Государство активно инвестирует в биотехнологии и фармацевтический сектор, стимулируя создание новых производственных мощностей и поддержку отечественных разработчиков.

Анализ видов вакцин показывает, что в Казахстане наиболее распространены инактивированные (33,3%) и рекомбинантные (19,0%) вакцины, в то время как в ЕАЭС доминируют живые ослабленные (30,2%) и комбинированные (27,9%) препараты. Среди лекарственных форм в Казахстане преобладает суспензия (66,7%) как востребованная форма.

Казахстан продолжает активно развивать собственное производство вакцин, стремясь к снижению зависимости от импорта. В стране функционируют предприятия, соответствующие стандарту GMP, включая ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» и ТОО «Отарбиофарм». Ведутся научные исследования и разработки новых отечественных вакцин, что свидетельствует о позитивной динамике в становлении конкурентоспособного сектора иммунобиологических препаратов.

Выводы: фармацевтический рынок Казахстана показывает уверенный рост, стремясь к импортозамещению и развитию национального производства вакцин. Несмотря на текущую зависимость от иностранных поставщиков, Казахстан делает значительные шаги к увеличению доли локального производства, что выгодно отличает его на фоне других стран ЕАЭС. Государственная поддержка, инновационные разработки и инвестиции в фармацевтическую отрасль создают прочную основу для дальнейшего роста. Усиление производства по стандартам GMP и расширение ассортимента отечественных вакцин позволит Казахстану не только конкурировать с другими странами ЕАЭС, но и выйти на новые международные рынки, укрепляя свою позицию в глобальной системе здравоохранения.

ОБЗОР РЫНКА АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ)

Назар Ж.А., Рахымбаев Н.А.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: Антимикробные препараты на основе растительного происхождения приобретают всё большую значимость в условиях глобального роста антибиотикорезистентности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устойчивость патогенных микроорганизмов к традиционным антибиотикам является одной из крупнейших угроз современному здравоохранению. В этой связи

растительные антимикробные препараты рассматриваются как перспективная альтернатива или дополнение к существующим методам терапии.

Страны Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), обладая богатыми ресурсами лекарственных растений и развитыми традициями фитотерапии, представляют значительный интерес для изучения рынка и перспектив развития фитобиотиков.

Цель исследования: Анализ современного состояния и перспектив развития рынка антимикробных препаратов растительного происхождения в странах СНГ с оценкой ключевых трендов и показателей.

Материалы и методы: Статистический анализ данных о продажах (данные IMS Health, IQVIA, локальные маркетинговые исследования).

Обзор научных публикаций (PubMed, eLIBRARY, Scopus).

Результаты: Объем рынка фитопрепаратов в СНГ в 2024 году составил около 1,2 млрд долларов США, из которых до 35% приходится на средства с антимикробным действием. Темпы роста сегмента антимикробных растительных средств за последние 5 лет составили в среднем 6,8% в год. Лидеры по объему продаж стали препараты на основе эхинацеи (27%), прополиса (21%), зверобоя (14%) и чеснока (10%). Сравнительно наиболее активные рынки оказались Россия (55% общего объема СНГ), Казахстан (18%) и Беларусь (12%). Также, стоит отметить что 72% опрошенных фармацевтов отметили рост спроса на натуральные антисептики в постпандемийный период.

Только около 30% растительных антимикробных препаратов в СНГ имеют достаточную клиническую доказательную базу, что сдерживает их полноценную интеграцию в медицину. В фармацевтических сферах наблюдается рост числа стартапов, а также увеличивается интерес фармацевтических компаний к разработке новых растительных препаратов с усиленными антимикробными свойствами.

Выводы: Рынок антимикробных фитопрепаратов в СНГ демонстрирует устойчивый рост и имеет высокий потенциал развития. Цифры подтверждают возрастающий интерес потребителей и фармкомпаний к натуральным антимикробным средствам. Растет спрос к фитопрепаратам из СНГ со стороны зарубежных рынков, особенно в странах Азии и Ближнего Востока, где популярны натуральные методы лечения. Таким образом, данный сегмент не только укрепляет здоровье населения, но и способствует развитию фармацевтической отрасли, внедрению передовых технологий и усилению международного сотрудничества.

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ЭТАПЕ КЛИНИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ

Новиков И.В., Ягудина Р.И.

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия

Актуальность исследования: Российский генотерапевтический противоопухолевый препарат (Компонент А (пДНК pTKhGM, 160 мкг) 160 мкг/мл + Компонент Б (блок-сополимера ППТ), 0,69 мг/мл), пройдя доклинические испытания (ДКИ) продемонстрировал противоопухолевую активность в отношении ряда опухолей, что было также подтверждено данными по стабилизации заболевания и ответа на терапию у пациентов в 1 фазе клинического исследования (КИ). Противоопухолевая эффективность препарата была продемонстрирована на широком спектре опухолевых моделей, однако без однозначных выводов о том, у каких групп пациентов применение препарата будет сопряжено с наилучшим результатом. Поэтому, для оценки востребованности разработки в клинической практике необходимо определение групп пациентов с наиболее выраженной неудовлетворенной медицинской потребностью.

Цель исследования: определить качественные и количественные характеристики групп пациентов, для которых может быть востребован изучаемый метод генной терапии в течение 5 лет после его внедрения в клиническую практику для лечения меланомы и сарком мягких тканей.

Методы: в ходе исследования была разработана методология анализа популяции пациентов, у которых может быть востребована генная терапия в связи с наличием неудовлетворенной медицинской потребности. Был сформирован алгоритм для выделения групп пациентов с учетом следующих характеристик: код МКБ, стадия заболевания, число предшествующих линий терапии, наличие мутационного статуса и экспрессии PD-L1, уровень доказательности доступных опций терапии. Были выделены группы пациентов, отличающиеся друг от друга количеством доступных опций терапии, а также уровнем убедительности рекомендаций и достоверности доказательств для данных опций. По данным статистики и эпидемиологии, с использованием методов экстраполяции и моделирования, был спрогнозирован объём популяции в РФ и странах СНГ в каждой из выделенных групп к предполагаемому моменту выхода препарата на рынок.

Использованные материалы: клинические рекомендации Министерства здравоохранения РФ и NCCN (National Comprehensive Cancer Network) по ведению ряда онкологических заболеваний, в лечении

которых потенциально может применяться генная терапия, статистические и эпидемиологические справочники, данные когортных исследований.

Результаты: качественная оценка показала, что группы, для которых имеется меньше всего доступных опций терапии, могут быть представлены пациентами с метастатической нерезектабельной (III C/D, IV стадии) меланомой с отсутствием мутаций в генах BRAF и KIT, начиная со 2-й линии лечения, которые уже получали в качестве лечения ингибиторы протеинкиназ (ИПК) и/или иммунную терапию (ИТ) или нечувствительны к ИТ. Для саркомы мягких тканей эти пациенты были представлены пациентами, нуждающимися в 3+ линии лечения, и, частично, во 2й линии (липосаркомы).

Выводы: количественная оценка показала, что внедряемый метод генной терапии в среднем будет востребован в РФ у 651 пациента с меланомой и 198 пациентов с саркомами мягких тканей в год в течение 5 лет с момента выхода на рынок. Для стран СНГ суммарно этот показатель составил 109 и 38 пациентов в год для саркомы и меланомы, соответственно.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВОГРИБКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Нуржавова З.А., Абдуллаева М.А.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: работы определяется увеличением распространенности грибковых заболеваний в Узбекистане и необходимостью оценки состояния рынка противогрибковых препаратов, в том числе уровня зависимости от импортной продукции. Проведение маркетинговых исследований позволит выявить предпочтения потребителей и врачей, оценить конкурентоспособность препаратов и разработать эффективные маркетинговые стратегии для улучшения доступности и удовлетворения потребностей населения в качественных и доступных лекарствах.

Цель исследования: провести анализ ассортимента противогрибковых лекарственных препаратов, используя информацию, изложенную в Государственном реестре лекарственных средств в 2023г.

Материалы и методы: данные получены в ходе контент-анализа Государственного реестра лекарственных средств и обработаны с помощью сравнительного и графического анализа по следующим характеристика: производители, международное непатентованное название, лекарственные формы.

Результаты: Рис.1. анализ регистрации противогрибковых препаратов в Республике Узбекистан по странам-производителям показал, что наибольшее число зарегистрированных лекарств приходится на Узбекистан – 57 препаратов (32,4%). Далее следует Индия – 49 препаратов (27,8%), Турция – 12 препаратов (6,8%), а также Россия и Украина – по 8 препаратов (по 4,5%) от общего количества.

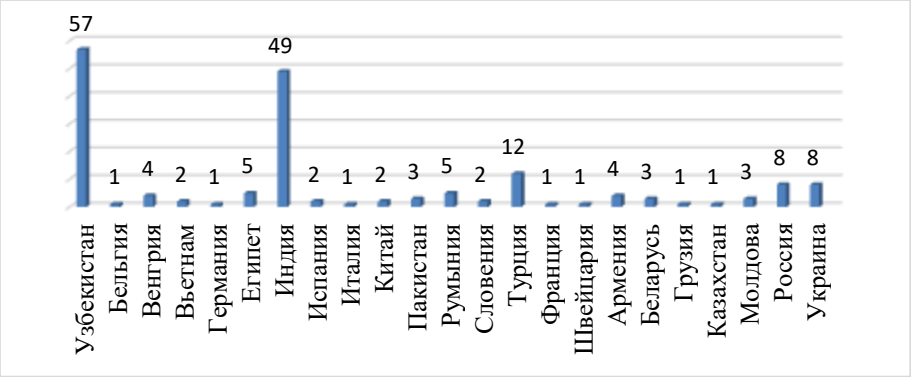


Рис. 1. Страны-производители противогрибковых препаратов, зарегистрированных на территории Узбекистана.

Результаты анализа показывают (рис. 2), что наибольшая доля из 56 зарегистрированных противогрибковых препаратов в Республике Узбекистан приходится на флуконазол (35 препаратов), нистатин (7 препаратов), Клотримазол (4 препаратов), и т.

Анализ форм выпуска зарегистрированных противогрибковых препаратов в Республике Узбекистан (рис. 3)составляет: капсулы (21 препарат), растворы для инфузий (13 препаратов), Таблетки и мази (6 препаратов), порошок для приготовления суспензий и вагинальные суппозитории представлены по 2 препарата каждая форма. Наименее распространёнными формами выпуска (по 1 препарату) являются:

- глазные капли;
- крем для наружного применения;

- лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
- спиртовой раствор;
- спрей для местного применения.

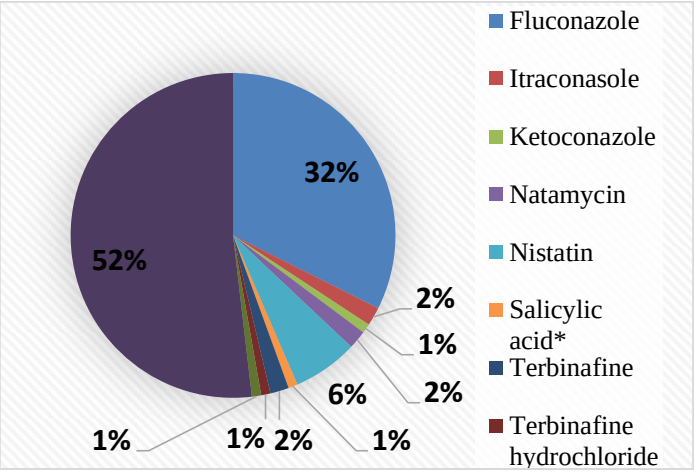


Рис. 2. Химическая структура противогрибковых препаратов.

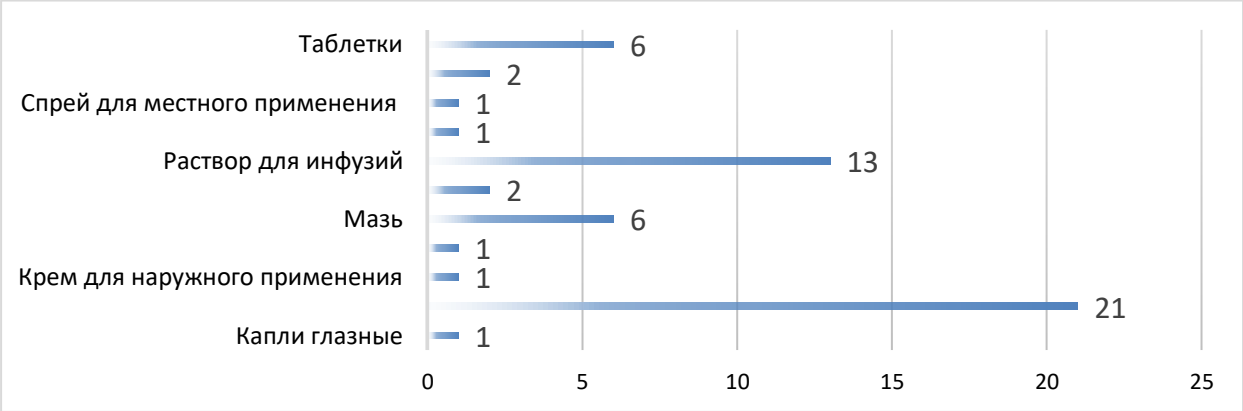


Рис. 3. Лекарственные формы противогрибковых препаратов.

Выводы: на фармацевтическом рынке Республики Узбекистан среди наименований противогрибковых препаратов преобладают средства отечественного производства (57 препаратов, 32,4%), однако по ассортименту форм выпуска существенную долю занимают импортные лекарства из Индии (49 препаратов, 27,8%). По действующим веществам абсолютным лидером является флуконазол (62,5%), за ним нистатин (12,5%) что показывает широкое применение дженериков. Анализ форм выпуска определил преобладание системных лекарственных форм, таких как капсулы (21 препарат) и растворы для инфузий (13 препаратов), что говорит о высоком спросе на препараты для лечения тяжёлых и распространённых форм грибковых заболеваний.

РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Пантелеев А.С.[1], Мироненкова Ж.В.[1], Акпаева К.М.[2]

[1] Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, г. Санкт-Петербург, Россия
[2] Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Актуальность: Современные методы анализа данных получили обширное применение во многих секторах торговли ввиду распространения высокотехнологичных информационных технологий. Развитие скорости и эффективности вычислительных алгоритмов на сегодняшний день позволяет обрабатывать

большие массивы данных (Big Data) в аптечных организациях. В настоящее время разработка архитектуры баз данных является актуальной для моделирования аптечными организациями процессов управления запасами, проведения ценовой политики, планирования маркетинговых мероприятий и для других областей организации фармацевтического дела.

Цель исследования: разработка научно обоснованной архитектуры баз данных для построения прогнозных моделей целевого маркетинга, применяемых в аптечных организациях.

Материалы и методы: Материалами исследования являлись истории транзакций потребителей при покупках товаров в 1121 розничных аптечных организациях, расположенных в 8 федеральных округах России в 2018-2023 гг. Анализ клиентов проводился с учётом историй транзакций (в объёме не менее 5 транзакций с интервалом между покупками в среднем не более 150 дней). Методами являлись: анализ временных рядов транзакций, данных клиентов, географического расположения аптек.

Результаты: в ходе исследования разрабатывалась научно обоснованная архитектура баз данных на основе следующих переменных: количество дней с последней покупки в категории, частота покупок, средний чек покупок товаров аптечного ассортимента, доля покупок по промоакции в категории, цена товара, средняя продолжительность продаж по промоакциям в году, сезонность продаж, бренд, прогнозируемая вероятность оттока покупателей. Например, при объеме продаж за день 50 упаковок лекарственного препарата, определялась вероятность величины спроса или результата его полной реализации. Был проведён анализ поведения клиентов на сайтах интернет-аптек, который был направлен на повышение эффективности работы как интернет-, так и офлайн-аптек. С помощью обработки такого рода данных с применением информационных технологий проводился анализ спроса и эластичности цен на товары аптечного ассортимента, предпочтений клиентов по географическому местоположению аптек. Обработка данных о входящих в колл-центр коммуникациях клиентов позволила выявить наиболее частые причины обращений, что позволило автоматизировать некоторые процессы по обработке обращений, в том числе, сортировать и отправлять заготовленные ответы на наиболее частые обращения.

Выводы: разработанная научно обоснованная архитектура Big Data позволяет повысить качество прогнозных моделей целевого маркетинга, направленных на повышение прибыльности аптечных организаций. Созданы дополнительные модули, обеспечивающие анализ транзакций по конкретным номенклатурным позициям лекарственных препаратов, других товаров аптечного ассортимента и их характеристиках. Формирование данной архитектуры повысит качество фармацевтического консультирования клиентов по представленным товарам, будет способствовать точности предсказания показателей, напрямую связанных с образом жизни клиентов, сезонности потребления с учетом затрат на привлечение и удержание клиентов.

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ражабова Н.Х., Рихсиева О.Г.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность. Рак остается одной из главных причин смертности, что требует постоянного эпидемиологического мониторинга заболеваемости и смертности и факторов риска. Такие исследования помогают выявлять причины развития онкологических заболеваний, оценивать частоту их распространенности и разрабатывать профилактические меры. Высокие показатели заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний в Узбекистане обусловливают необходимость комплексного подхода, включающего эпидемиологический мониторинг, анализ фармацевтического рынка и оценку доступности противоопухолевых препаратов. Государство уделяет значительное внимание развитию онкологической помощи, что подтверждается Постановлением Президента Республики Узбекистан, от 27.05.2021 г. № ПП-5130 «О дальнейшем совершенствовании системы оказания населению гематологических и онкологических услуг». Среди ключевых мер – внедрение национальных программ для ранней диагностики онкологических заболеваний, в том числе, организация кабинетов «Онко-контроль» для ранней диагностики. Дополнительно предусмотрены меры по оснащению медицинских учреждений современным оборудованием, привлечению зарубежных грантов и обучению специалистов.

Цель исследования: изучить основные показатели заболеваемости онкологическими болезнями и выявить наиболее распространённые среди них.

Материалы и методы. Материалами исследования служили официально опубликованные статистические данные и статьи с научных баз Scopus, PubMed, Google Scholar, которые были обработаны с использованием сравнительного и аналитического методов.

Результаты. В 2022 году по данным Международного агентства по изучению рака (IARC) в мире было зарегистрировано 19,98 млн новых случаев рака (стандартизированный показатель заболеваемости – 196,9 на 100 000 человек) и 9,74 млн смертей (91,7 на 100 000). Наиболее часто диагностировались рак легкого, молочной железы, колоректальный рак и рак простаты, а основными причинами смертности стали

рак легкого, колоректальный рак, рак печени и молочной железы. В Европе выявлено 4,47 млн новых случаев (280,0 на 100 000), при этом у мужчин риск заболеть до 75 лет составил 31,9%, у женщин – 24,7%. Наиболее распространенными были рак молочной железы (12,5%), колоректальный рак (12,0%) и рак легкого (10,8%). Смертность достигла 1,99 млн случаев (106,3 на 100 000), с наибольшим вкладом рака легкого, колоректального рака и молочной железы. В Азии зафиксировано 9,83 млн случаев (164,4 на 100 000), при этом ведущими типами оказались рак легкого (15,9%), молочной железы (10,0%) и колоректальный рак (9,8%). Смертность составила 5,46 млн (88,0 на 100 000), преимущественно от рака легкого, печени и желудка. В Узбекистане в 2022 году выявлено 35 900 новых случаев (112,7 на 100 000). Среди мужчин преобладали рак желудка (11,8%) и легкого (11,6%), среди женщин – рак молочной железы (25,3%) и шейки матки (13,4%). Смертность составила 22 071 случай (71,5 на 100 000), с наибольшей долей рака легкого у мужчин и рака молочной железы у женщин.

Выводы. Эпидемиологический анализ – ключевой этап перед маркетинговым исследованием противоопухолевых препаратов в Узбекистане. Он определяет распространенность онкологических заболеваний, группы риска и тенденции смертности, что помогает прогнозировать потребность в лекарствах и разрабатывать стратегии их внедрения. Ключевые причины смертности во всех регионах – рак легких, желудочно-кишечного тракта и, в Европе и Азии, молочной железы. Полученные данные подчеркивают необходимость профилактики и лекарственного обеспечения для снижения онкологической нагрузки. Также, эпидемиологические данные позволяют изучить ассортимент противоопухолевых лекарственных средств, для улучшения доступности онкологической помощи, в том числе медикаментозной.

ИЛОН ЗАҲРИ ТАРКИБЛИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ АССОРТИМЕНТИНИНГ 2022-2025 ЙИЛЛАРДАГИ КОНТЕНТ ТАҲЛИЛИ

Рамазонова Ш.Ш.

Тошкент вакцина ва зардоблар илмий-тадқиқот институти

Долзарблиги: илон заҳри асосида ишлаб чиқариладиган дори воситалари фармацевтика бозорида алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, кардиология, неврология, дерматология, косметология, траваматология каби соҳаларда кенг қўлланилади. Бу турдаги дори препаратларига бўлган эҳтиёжнинг йил сайин ортиб бориши ўз навбатида заҳар таркибини тўлиқ ўрганиш, унинг янги фармакологик хусусиятларини тадқиқ этиш, заҳар асосида янги препаратларини ишлаб чиқаришни талаб этмоқда. Хорижий давлатларда бу борада кўплаб тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади: илон заҳри таркибли дори воситаларининг (ИЗТДВ) ассортимент таҳлилини 2022-2025 йиллар учун "Ўзбекистон Республикасининг тиббиёт амалиётида қўлланилишга рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника Давлат реэстри" дан контент таҳлил асосида ўрганиш.

Усул ва услублар: тадқиқотда Ўзбекистон Республикасининг 2022-2025 йиллар учун "Ўзбекистон Республикасининг тиббиёт амалиётида қўлланилишга рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника Давлат реестри" маълумотларидан фойдаланилди.

Натижалар: 2022-2023 йил №26 ва №27 сонли “Ўзбекистон Республикаси дори воситалари ва тиббиёт буюмлари давлат реестри” даги маълумотлар асосида ИЗТДВ ассортименти ўрганилганда 4 та дори воситаси рўйхатдан ўтгани, улардан Випратокс, Сальвисар МДҲ давлатларидан, Наятокс Хорижий давлат (Въетнам)дан импорт қилиниши ва Гюрзанал маҳаллий ишлаб чиқарилиши аниқланди. 2024 ва 2025 йиллардаги "Ўзбекистон Республикасининг тиббиёт амалиётида қўлланилишга рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника Давлат реестри" ўрганилганда эса 3 та ИЗТДВ киритилиб, улардан випратокс МДҲ (Украина) дан, Наятокс ва Випросал В хориж (Эстония, Въетнам)дан кириб келиши аниқланди. Бунданес кўриш мумкинки, сўнгги йилларда илон заҳри таркибли дори воситаларининг маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан рўйхатга олиниши тўхтатилган ва барча препаратлар хориждан импорт қилинган.

Рўйхатдан ўтган барча дори воситалари юмшоқ дори шаклига эга бўлиб, 2 та (66,67%) суртма, 1 та (33,34%) линимент кўринишида ишлаб чиқарилади.

Охирги йил Давлат реестрида рўйхатдан ўтган ИЗТДВ халқаро патентланмаган номига кўра таҳлил қилинганда, барчаси мураккаб таркибли (икки ва ундан ортиқ таъсир этувчи моддалардан иборат) эканлиги, 2 та препарат кўлвор илон заҳри (Venom of Vepera lebetina) асосида, 1 та препарат эса кобра илон заҳри (Dry Cobra venom) асосида ишлаб чиқарилиши аниқланди.

Хулосалар: сўнгги 4 йиллик "Ўзбекистон Республикасининг тиббиёт амалиётида қўлланилишга рухсат этилган дори воситалари, тиббий буюмлар ва тиббий техника Давлат реестри" маълумотлари асосида илон заҳри таркибли дори воситалари контент таҳлил қилинганда ассортимент камлиги, бу турдаги дори воситалари асосан импорт қилиниши аниқланди. Бу ўз навбатида, илон заҳри таркибли дори воситалари ассортиментини кенгайтиришни, янги препаратларни маҳаллий ишлаб чиқаришга татбиқ этишни, илон

заҳри асосида янги дори шаклларини ишлаб чиқишни, аҳолини арзон ва самарали таъсирга эга дори воситалари билан таъминлашни талаб этади.

АНАЛИЗ РЕГИСТРАЦИИ И АССОРТИМЕНТА ЦЕФАЛОСПОРИНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ

Рахматулина А.И., Суюнов Н.Д.

Ташкентский фармацевтический институт

Введение: цефалоспорины – это группа β-лактамных антибиотиков, широко применяемых в медицинской практике благодаря их высокой эффективности и низкой токсичности. В связи с развитием антибиотикорезистентности и появлением новых поколений лекарственных препаратов важно изучать ассортимент и тенденции их регистрации на фармацевтическом рынке.

Цель исследования: проанализировать зарегистрированные лекарственные средства цефалоспоринового ряда, определить их ассортимент по поколениям, лекарственным формам и странам-производителям.

Материалы и методы: изучение основано на данных Государственного Реестра лекарственных средств и изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике Республики Узбекистан. В научном исследовании использованы такие методы, как анализ, сравнение и визуализация информации.

Результаты: в структуре ассортимента цефалоспоринов наибольшую долю занимают лекарственные препараты третьего поколения, что связано с их широким спектром действия и устойчивостью к β-лактамазам. Лекарственные формы представлены преимущественно инъекционными лекарственными препаратами, что объясняется необходимостью парентерального введения при тяжелых инфекциях. За последние годы увеличилось количество комбинированных лекарственных препаратов, содержащих ингибиторы β-лактамаз, что повышает их терапевтическую эффективность.

Показатель регистрации ассортимента цефалоспориновых антибиотиков по лекарственным средствам

Антибиотики цефалоспориновой группы	Количество торговых наименований лекарственных средств			Общее количество	Процент
	Отечественного производства	Стран СНГ	Зарубежных производителей		
1 поколение				16	34,78
Цефазолин	3	8	5		
Цефалексин	–	–	–		
Цефадроксил	–	–	–		
2 поколение				4	8,70
Цефуроксим	1	2	1		
Цефаклор	–	–	–		
Цефпрозил	–	–	–		
3 поколение				21	45,65
Цефтриаксон	3	8	4		
Цефотаксим	2	3	–		
Цефтазидим	–	1	–		
4 поколение				5	10,87
Цефепим	2		1		
Цефпиром	–		–		

Анализ показал, в Государственном Реестре лекарственных средств и изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике Республики Узбекистан, что большая часть зарегистрированных цефалоспоринов представлена импортными лекарственными препаратами, однако наблюдается тенденция к увеличению производства. Доля отечественных производителей увеличивается, особенно среди лекарственных препаратов третьего и четвертого поколения, что свидетельствует о развитии фармацевтической отрасли в Узбекистане.

Выводы: выявлено, что наибольшее количество зарегистрированных лекарственных препаратов приходится на цефалоспорины третьего поколения – 45,65%, что свидетельствует о высокой востребованности данной группы антибиотиков в клинической практике. Установлено, что цефалоспорины первого поколения составляют – 34,78% от общего числа зарегистрированных лекарственных препаратов, а также

указывает на их активное применение в терапии бактериальных инфекций. Антибиотики второго – 8,70 и четвертого – 10,87% поколений представлены в меньшем количестве, однако их использование остается важным в определенных клинических случаях.

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Рахымбаев Н.А., Абилдаева Г.У.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: туберкулез (ТБ) остается одной из приоритетных проблем здравоохранения в мире. Несмотря на определённые успехи в снижении заболеваемости, распространение лекарственно-устойчивых форм ТБ продолжает представлять серьёзную угрозу для общественного здоровья. В условиях ограниченного финансирования особую значимость приобретают рациональные стратегии в лекарственном обеспечении пациентов. Фармакоэкономические подходы позволяют обоснованно формировать закупочную политику, повышая доступность и эффективность лекарственной терапии.

Цель исследования: оценка фармакоэкономических подходов к лекарственному обеспечению больных туберкулезом.

Материалы и методы: использованы данные государственной системы здравоохранения, а также аналитические методы оценки затрат («затраты-эффективность» и «затраты-полезность»).

Результаты: анализ показал, что применение дженерических препаратов в схемах лечения туберкулеза способствует снижению затрат до 28–32% по сравнению с терапией оригинальными средствами. При этом стоимость одного курса лечения стандартной формы туберкулеза при использовании дженериков составляет в среднем 150–180 USD (эквивалентно 75 000–90 000 тенге, по курсу 1 USD ≈ 495 KZT), тогда как лечение оригинальными препаратами обходится более чем в 240 USD (около 120 000 тенге). Клинические показатели эффективности (уровень микробиологического излечения, частота рецидивов) при этом остаются на сопоставимом уровне (85–90%). Установлено, что включение комбинированных лекарственных форм с фиксированными дозами (Fixed-Dose Combinations, FDC) способствует улучшению комплаентности, снижает риск пропуска доз и позволяет оптимизировать продолжительность лечения. Такие схемы могут стать приоритетными при разработке терапевтических протоколов. В то же время сохраняется ограниченный доступ к инновационным противотуберкулезным средствам (бедаквилин, деламанид и др.), доля которых в реальных закупках значительно отстаёт от клинической потребности. Это оказывает влияние на эффективность лечения пациентов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью и требует дополнительных мер для обеспечения терапевтической доступности. Менее 30% лекарственных средств, подлежащих централизованной закупке, предварительно проходят фармако-экономическую экспертизу. Это свидетельствует о необходимости системного внедрения экономической оценки в процесс планирования закупок.

Выводы: фармакоэкономический анализ позволяет обеспечить более рациональное использование ресурсов в системе здравоохранения. Рекомендуется расширение применения комбинированных форм, обеспечение доступа к инновационным препаратам и внедрение механизмов фармакоэкономической экспертизы при формировании перечней закупаемых препаратов.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ВРАЧЕЙ В г. ДУШАНБЕ ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИБС И АГ

Саидова М.Н.

Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан

Актуальность: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают ведущее место в структуре неинфекционной патологии взрослых, являются основной причиной преждевременной смерти и ранней инвалидизации в большинстве экономически развитых стран. Гипертония является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Многие таджикские женщины страдают гипертонией, даже не подозревая об этом; как всем известно гипертонию часто называют «тихим убийцей» из-за отсутствия предупреждающих признаков или симптомов. Старые клиницисты давно отметили, что у одного и того же пациента одновременно могут наблюдаться два заболевания – артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС). Между ними существует как прямая, так и непрямая причинная связь. С одной стороны, АГ напрямую способствует прогрессированию атеросклеротического поражения

коронарных артерий, с другой – неблагоприятное влияние АГ опосредуется через развитие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ).

Цель исследования: провести анкетирования врачей в г. Душанбе по изучению распространенности ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и других хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы и методы: материалами исследования являлись анкеты врачей по г. Душанбе. Результаты обрабатывались методом описательной статистики с использованием программ «MS Office EXCEL 2017».

Результаты исследования: результаты анкетирования врачей по г. Душанбе, посвященное изучению распространенности ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и других хронических сердечно-сосудистых заболеваний показал, что при лечении ИБС и АГ 43% врачей отдают предпочтения фиксированным комбинациям в сочетание моно-препаратом, при этом 21% специалистов отметили выбор исключительно фиксированных препаратов и 36% отдали предпочтения терапии в комбинации монопрепаратов. В предпочтение производителей препаратов 69% врачей отметили, что не предают этому значение, 19% выбрали иностранных производителей и только 12% специалистов отдали преференции лекарством отечественного производителя. С точки зрения врачей в ценовой доступности отечественных монопрепаратов в отличие от иностранных для лечения ИБС и АГ 53% специалистов согласились с данным мнением, 13% не поддержали и 34% затруднились в ответе. В учитывании платежеспособности больного при назначении препарата 69% - потвердели данное мнение и всего 31% указали в зависимости от ситуации. В выборе оригинальных и генерических лекарств с одинаковым действующем веществом 59% врачей отметили не имеет значение лишь был эффект, 22% - предпочли оригинальные и 19% выбрали генерические лекарственные препараты. К приверженности лечения фиксированными комбинация 53% согласились с данным мнением и 47% отметили затрудняюсь ответить.

Выводы: таким образом, проведенный анализ показал, что большинство врачей в г. Душанбе при назначении терапии отдают предпочтение фиксированным комбинациям, а также учитывают платёже-способность населению. В предпочтение производителей препаратов 69% врачей отметили, что не предают значение каким производителем, является лекарственный препарат.

АНТИФУНГАЛ ТАЪСИРГА ЭГА БЎЛГАН КЛОТРИМАЗОЛ АСОСИДАГИ ДОРИ ТУРЛАРИ АССОРТИМЕНТИНИНГ КОНТЕНТ ТАҲЛИЛИ

Сайфиева А.С., Шарипова С.Т.

Тошкент фармацевтика институти

Долзарблиги: Замонавий тиббиётда янги антифунгал дори воситаларини ишлаб чиқиш муҳим йўналишлардан биридир. Антифунгал дори воситалари турли хил замбуруғли касалликларни даволашда кенг қўлланилади. Шу жумладан, клотримазол асосидаги препаратлар антифунгал таъсири туфайли ўзига хос аҳамиятга эга. Замбуруғли инфекциялар бутун дунёда кенг тарқалган бўлиб, улар асосан иммунитети сустлашган беморларга хавф туғдиради. Тиббий тадқиқотларга кўра, замбуруғли касалликлар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда, бу эса самарали ва хавфсиз антифунгал дори воситаларини яратишни талаб қилади. Клотримазол таъсир моддаси анча кенг қўлланиладиган ва самарали антифунгал препаратлардан бири бўлиб, у турли дори шаклларида ишлаб чиқарилади.

Тадқиқотнинг мақсади: Тадқиқотнинг мақсади 2020-2024 йилларда клотримазол асосидаги антифунгал дорилар ассортиментининг контент таҳлилини ўтказишдан иборат. Бунда турли мамлакатлардан келган дориларнинг ҳажм ва сифат кўрсаткичлари таҳлил қилиниб, маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг ушбу бозордаги иштироки ва истиқболлари ўрганилди. Шунингдек, клиник ва маркетинг нуқтаи назаридан клотримазол асосидаги дори воситаларининг долзарблиги баҳоланди.

Усуллар: Тадқиқот контент таҳлил усули асосида олиб борилди. Бизнинг таҳлилларимиз учун 2020-2024 йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси Давлат реестрида рўйхатга олинган антифунгал дорилар ҳақидаги маълумотлардан фойдаланилди. Таҳлил жараёнида дори воситалари ишлаб чиқарувчи давлатлар бўйича таснифланиб, уларнинг умумий ассортиментидаги улуши аниқланди. Шунингдек, дориларнинг дори шакллари (крем, таблетка, капсула, шамча ва ҳ.к.) бўйича тақсимоти ўрганилди.

Натижалар: Тадқиқот натижаларига кўра, 2023 йилда Давлат реестрида қайд этилган 10 894 та дори воситаларининг 1,32% (144 та) антифунгал препаратлар улушиг тўғри келган. Клотримазол асосидаги антифунгал дориларнинг умумий улуши:1,32%. Асосий дори шакллари: крем (20,37%), инфузия учун эритмалар (15,7%), капсулалар (14,8%), таблеткалар (13,8%), шамчалар (7,4%). Ишлаб чиқарувчилар бўйича тақсимот: 52,42% хорижий, 28,19% маҳаллий, 13% МДҲ давлатлари. 2020-2024 йиллар давомида маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан клотримазол асосидаги дорилар 29,16% дан 35% гача ошгани кузатилди. Ҳорижий ишлаб чиқарувчилар ҳукмронлигига қарамасдан, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб

чиқарилган антифунгал препаратларга бўлган талаб ошиб бормоқда.

Хулоса: Ўзбекистон фармацевтика бозорида маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан ишлаб чиқарилаётган дори воситалари хорижий аналоглар билан рақобатлаша бошлагани қайд этилди. Тадқиқотлар натижаларига кўра, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ассортиментини кенгайтириш орқали рағбатлантирувчи сиёсат юритилиши мақсадга мувофиқ.

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Сейтниязова Б.М., Суюнов Н.Д.

Ташкентский фармацевтический институт

Введение: ревматоидный артрит – это хроническое воспалительное заболевание, поражающее суставы и приводящее к их деформации и потере функциональности. Эффективное лечение требует применения базисных синтетических противовоспалительных лекарственных средств, базисных генно-инженерных биологических препаратов и глюкокортикостероидов, относящихся к различным фармакологическим группам.

Цель исследования: провести контент-анализ зарегистрированных в Узбекистане лекарственных средств, применяемых при ревматоидном артрите, с акцентом на их фармакологическую классификацию, производителей и формы выпуска.

Материалы и методы: исследование основано на данных Государственного Реестра лекарственных средств и изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике Республики Узбекистан. В научном изучении использованы такие методы, как анализ, сравнение, систематизация и визуализация информации. Для визуализации данных построены диаграммы и представлена сводная таблица.

Результаты: в ходе исследования установлено, что наибольшая доля лекарственных препаратов представлена зарубежными производителями (34 наименования, 64,2%), тогда как отечественные компании зарегистрировали 13 лекарственных препаратов (24,5%), а производители из стран СНГ – 6 наименований (11,3%). Среди фармакотерапевтических групп лидируют глюкокортикоидные (27 наименований, 50,9%), затем следуют иммунодепрессанты (12 наименований, 22,6%), противоопухолевые средства (8 наименований, 15,1%), противомалярийные препараты (3 наименования, 5,7%) и синтетические антибиотики (2 наименования, 3,7%).

Анализ регистрации лекарственных средств, применяемых при лечении ревматоидного артрита

№	Фармакотерапевтическая группа	Количество торговых наименований лекарственных средств			Общее количество
		Отечественные	Стран СНГ	Зарубежные	
1	Глюкокортикоидные	9	4	14	27
2	Иммунодепрессанты	1	–	11	12
3	Противоопухолевые препараты	2	2	4	8
4	Противомалярийные средства	1	–	2	3
5	Антибиотики (синтетические)	–	–	2	2

По формам выпуска выявлено, что 45,3% лекарственных препаратов представлены в виде таблеток и капсул (24 наименования), 18,9% – в виде растворов для инъекций (10 наименований), а 34% (18 наименований) составляют другие лекарственные формы, включая суспензии, концентраты, лиофилизаты и порошки для приготовления инъекционных растворов.

Выводы: анализ регистрации лекарственных средств Республики Узбекистана 2024 года показал, что основную долю для лечения ревматоидного артрита составляют зарубежные лекарственные препараты, среди фармакотерапевтических групп преобладают глюкокортикоидные. Наиболее распространенными формами выпуска были определены как таблетки и инъекции.

АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ И ЦЕН НА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В КАЗАХСТАНЕ

Сейтова Ж.Д., Аширов М.З.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: доступность и стоимость жизненно важных лекарственных средств (ЖВЛС) являются ключевыми факторами, влияющими на качество медицинской помощи и здоровье населения. В Казахстане государство регулирует цены на ЖВЛС, однако динамика цен и уровень доступности этих препаратов продолжают вызывать обеспокоенность. В 2024 году на амбулаторное и стационарное лекарственное обеспечение из республиканского бюджета было выделено 474 млрд тенге. Тем не менее, вопросы доступности ЖВЛС остаются актуальными, что подчеркивает необходимость детального анализа.

Цель исследования: оценить доступность и ценовую динамику жизненно важных лекарственных средств в Казахстане, выявить основные тенденции и предложить рекомендации для улучшения ситуации.

Материалы и методы: в исследовании использованы следующие материалы и методы: анализ нормативно-правовых актов, регулирующих ценообразование на лекарственные средства в Казахстане, включая Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и соответствующие приказы Министерства здравоохранения; сбор статистических данных о ценах на ЖВЛС из официальных источников, включая отчеты Министерства здравоохранения и данные Единого дистрибьютора «СК-Фармация»; сравнительный анализ цен на ЖВЛС в различных регионах Казахстана; опросы и интервью с представителями аптечных сетей и потребителями для оценки реальной доступности препаратов.

Результаты: регулирование цен, в Казахстане действует система государственного регулирования цен на ЖВЛС. С 7 января 2025 года вступили в силу новые правила, предусматривающие снижение наценок на лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) с 20% до 10%].

Динамика цен: несмотря на меры регулирования, в 2024 году наблюдался рост объема аптечных продаж лекарств на 22% в денежном выражении и на 8% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Доступность ЖВЛС: В 2024 году на амбулаторное лечение было направлено 251 млрд тенге, охвачено 3,5 млн пациентов по 120 нозологиям. Однако, несмотря на значительные бюджетные ассигнования, вопросы доступности ЖВЛС остаются предметом обсуждения.

Местное производство: доля отечественных препаратов среди зарегистрированных в Казахстане составляет 14% (1021 наименование из 7156), что указывает на зависимость от импорта и потенциальное влияние колебаний валютных курсов на цены.

Выводы. Государственное регулирование цен на ЖВЛС в Казахстане играет важную роль в обеспечении их доступности для населения. Однако наблюдаемый рост объема продаж и продолжающиеся дискуссии о доступности препаратов указывают на необходимость дальнейшего совершенствования ценовой политики и механизмов контроля. Развитие отечественного фармацевтического производства и повышение его доли на рынке могут способствовать снижению зависимости от импорта и стабилизации цен на ЖВЛС.

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КАЗАХСТАНЕ

Серикбаева Э.А.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

Актуальность: кожные заболевания являются одной из наиболее распространенных причин обращения в дерматологическую практику в Казахстане. Среди них выделяются псориаз, экзема, дерматиты, акне и различные инфекционные кожные заболевания, что создает большую нагрузку на систему здравоохранения. Согласно статистике Министерства здравоохранения Республики Казахстан, кожные заболевания составляют около 15% всех заболеваний среди взрослого населения страны. Однако, несмотря на высокую распространенность, эффективное лечение этих заболеваний часто сопряжено с высокими затратами как для пациентов, так и для системы здравоохранения. Фармакоэкономический анализ лечения кожных заболеваний позволяет оценить не только клиническую эффективность, но и экономическую целесообразность различных терапевтических стратегий. Это особенно важно в условиях ограниченных бюджетных ресурсов и высоких затрат на лекарства, что обостряет проблему доступности эффективного лечения для широких слоев населения.

Материалы и методы: для фармакоэкономической оценки лечения кожных заболеваний использовались данные, полученные из открытых источников, таких как отчеты Министерства

здравоохранения Республики Казахстан, исследования фармакоэкономики в дерматологии, а также данные о стоимости лекарств, лечения в амбулаторных и стационарных условиях. Применялись методы сравнительного анализа затрат и результатов (Cost-Effectiveness Analysis, CEA) и анализ затрат и пользы (Cost-Utility Analysis, CUA).

Выбор препаратов: было проведено сравнение стоимости различных групп препаратов, включая традиционные средства (кортикостероиды, ретиноиды, антибактериальные средства) и новейшие биологические препараты.

Параметры оценки: стоимость терапии, улучшение качества жизни пациентов, снижение частоты госпитализаций и рецидивов заболеваний.

Сравнение: применялись модели для сравнения стандартных методов лечения с инновационными методами, например, биологической терапией.

Затраты на лечение рассчитывались в тенге (KZT) на основе цен, установленных в государственных и частных медицинских учреждениях Казахстана.

Результаты: псориаз является хроническим заболеванием, требующим долгосрочной терапии. Использование традиционных препаратов, таких как кортикостероиды и витамин D аналоги, может стоить от 15,000 до 20,000 тенге за месяц. Однако для более тяжелых форм заболевания используется биологическая терапия, которая представляет собой значительно более дорогостоящее решение. Например, стоимость лечения с использованием биологических препаратов, таких как адалимумаб (Humira), может составлять около 200,000–250,000 тенге в месяц.

Фармакоэкономическая оценка показала, что хотя начальная стоимость биологических препаратов высокая, на долгосрочной основе их использование оказывается экономически оправданным. Применение биологической терапии позволяет снизить частоту госпитализаций, уменьшить необходимость в дополнительных медицинских вмешательствах, таких как фототерапия или традиционная терапия. Таким образом, в долгосрочной перспективе это ведет к экономии бюджета, поскольку уменьшается потребность в дорогостоящих дополнительных лечебных мероприятиях. Лечение экземы и дерматитов включает использование топических препаратов (кортикостероидов, иммуномодуляторов) и увлажняющих средств. Средняя стоимость лечения экземы с использованием кортикостероидов и увлажняющих кремов составляет около 5,000–10,000 тенге в месяц. Для более тяжелых форм экземы или атопического дерматита могут применяться иммуномодуляторы, такие как такролимус, стоимость которых варьируется от 30,000 до 40,000 тенге за курс лечения.

Фармакоэкономическая оценка показала, что комбинированный подход, включающий использование кортикостероидов с иммуномодуляторами, является наиболее эффективным и экономически выгодным вариантом для лечения экземы и дерматитов. Этот подход позволяет снизить частоту рецидивов и необходимость в длительных курсах стационарного лечения, что существенно снижает общие затраты на терапию.

Для лечения акне в Казахстане наиболее часто используются местные антибиотики (например, клиндомицин) и ретиноиды (например, третиноин). Стоимость лечения акне с использованием топических препаратов составляет около 5,000–7,000 тенге в месяц. В случае тяжелых форм заболевания требуются более дорогостоящие препараты, такие как системные ретиноиды, которые могут стоить от 30,000 до 50,000 тенге за курс лечения.

Фармакоэкономическая оценка показала, что на начальных стадиях акне эффективное использование местных препаратов позволяет избежать необходимости в системных средствах, что снижает затраты на лечение. Однако для более тяжелых форм акне системная терапия является экономически оправданной, поскольку позволяет быстрее достичь клинического эффекта, минимизируя риски развития стойких рубцов и необходимости в дальнейшем лечении.

Анализ фармакоэкономической эффективности лечения кожных заболеваний в Казахстане выявил несколько ключевых факторов, влияющих на затраты:

Традиционные препараты. В краткосрочной перспективе традиционные препараты, такие как топические кортикостероиды и антибиотики, представляют собой более дешевые решения. Однако их использование не всегда приводит к длительным клиническим улучшениям, что может потребовать повторных курсов лечения и, соответственно, повышать общие затраты.

Биологическая терапия. Несмотря на высокую начальную стоимость, биологические препараты для лечения псориаза и других хронических кожных заболеваний в долгосрочной перспективе приводят к экономии на госпитализациях, рецидивах и необходимости в других дорогостоящих процедурах (например, фототерапия или системная терапия). Эта стратегия более целесообразна для пациентов с тяжелыми формами заболевания.

Доступность и стоимость препаратов. Важно учитывать социально-экономический контекст и доступность препаратов в разных регионах Казахстана. Цены на лекарства могут значительно варьироваться в зависимости от региона и от того, покупает ли пациент препараты в рамках государственных программ или через частные аптеки.

Выводы: фармакоэкономический анализ лечения кожных заболеваний в Казахстане показал, что выбор оптимальной терапии требует учета не только клинической эффективности, но и экономической целесообразности. В долгосрочной перспективе биологическая терапия для лечения псориаза и экземы оправдывает себя благодаря снижению числа госпитализаций и улучшению качества жизни пациентов. В то же время, для лечения акне и легких форм экземы экономически оправданными являются более доступные препараты.

Оптимизация расходов на лечение кожных заболеваний требует комплексного подхода, включающего использование эффективных терапевтических стратегий и учет затрат на протяжении всей терапии. Это обеспечит более рациональное распределение бюджетных средств и улучшение доступности лечения для пациентов Казахстана.

ABC/NDDD – МЕТОДОЛОГИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРОРАЛЬНЫХ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Хидоятова З.Ш., Азимова М.Т.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: в Узбекистане количество больных сахарным диабетом составляет более 245 тысяч, из них более 2300 детей и 879 подростков. Препараты пользуются стабильным спросом и не имеют сезонности потребления, что говорит о необходимости их постоянного наличия в аптеках вне зависимости от времени года.

Цель исследования: проведение интегрированного ABC/nDDD – анализа с дальнейшей оценкой потребления лекарственных препаратов из группы пероральных гипогликемических средств.

Материал и методы: исследование проводилось на базе Республиканского специализированного научно-практического эндокринологического медицинского центра имени академика Ё. Х. Туракулова. В качестве материалов для исследования нами использовались данные о назначениях препаратов группы пероральных гипогликемических средств, а также данные об установленных суточных дозах с сайта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На первом этапе определили ассортимент исследуемой группы в аптечном учреждении. Изучено общий список лекарственных средств назначенных в истории болезни больных сахарным диабетом. Принцип Парето, предполагает разделение товара по трем группам: Группа А – 80% от товарооборота всей группы (20% наименований); Группа В – 15% от товарооборота всей группы (30% наименований); Группа С – 5% от товарооборота всей группы (50% наименований). На втором этапе проводился nDDD – анализ, основу которого составляет исследование потребления препарата посредством расчета установленной суточной дозы DDD (дозы лекарственных средств при их применении по основному показанию у взрослого человека массой 70 кг с учетом анатомо-терапевтической химической классификации согласно данным ВОЗ).

Результаты: в результате проведенного ассортиментного анализа определены одиннадцать международных непатентованных наименований препаратов из группы пероральных гипогликемических препаратов: вилдаглиптин, гликвидон, гликлазид, глимепирид, дапаглифлозин, метформин, саксаглиптин, ситаглиптин, эмпаглифлозин, комбинации вилдаглиптина и глибенкламида с метформином.

Проведенный АВС анализ по международным непатентованным наименованиям препаратов исследуемой группы показал следующие результаты: 1. К группе А относятся глимепирид, эмпаглифлозин и метформин. 2. К группе В относятся гликлазид, вилдаглиптин и вилдаглиптин в комбинации с метформином. 3. К группе С – дапаглифлозин, саксаглиптин, гликвидон, ситаглиптин и глибенкламид в комбинации с метформином. Полученное распределение позволило оценить имеющиеся распределение групп А, В, и С (27,27%, 27,27% и 45,46% наименований соответственно) к общепринятой тенденции распределения в 20%, 30% и 50% соответственно. При этом получены следующие результаты: 1. Группа nDDD (А) с суммарной долей потребления 80% всех доз препаратов исследуемой группы: глимепирид и метформин. 2. Группа nDDD (В) – препараты, доля потребления которых составляет 15%. В группу вошел только гликлазид. 3. Группа nDDD (С) – препараты с долей потребления в 5% от общего числа потребленных доз.

Выводы: в результате проведенного ассортиментного анализа определены одиннадцать международных непатентованных наименований препаратов из группы пероральных гипогликемических препаратов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ АПТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УЗБЕКИСТАНЕ

Хидоятова З.Ш., Азимова М.Т., Давлетьярова А.Р.

Ташкентский фармацевтический институт

Актуальность: лицензирование – комплекс процедур, связанных с процессом подачи, принятия и рассмотрения заявления о выдаче лицензии, продления срока, приостановления, возобновления и прекращения действия лицензии, а также аннулирования и переоформления лицензии.

Цель исследования: основная цель данного исследования сравнить методы лицензирования аптек в Российской Федерации и Узбекистане для выявления ключевых различий и сходств, а также оценить эффективность и адаптируемость каждой системы к текущим требованиям здравоохранения и международной интеграции.

Материалы и методы: Федеральным законом «О лекарственных средствах», приказами Минздрава, постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности» и Закон Республики Узбекистан «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» и соответствующие постановления Кабинета Министров, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и проведен сравнительный анализ и изучена нормативная база.

Результаты: в России лицензирование аптек регулируется рядом федеральных законов и подзаконных актов, в том числе Федеральным законом «О лекарственных средствах» и приказами Минздрава. 1 сентября 2022 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 547 «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности». Основным регулирующим органом, осуществляющим надзор и контроль в сфере лекарственных средств, является Росздравнадзор. В Узбекистане процесс лицензирования также строго регулируется государством. Закон «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» и соответствующие постановления Кабинета Министров устанавливают правила ведения фармацевтического бизнеса, в том числе лицензионные требования. Основным регулирующим органом является Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, которое через свои территориальные подразделения осуществляет контроль за соблюдением аптеками законодательства.

Процесс получения лицензии в Российской Федерации включает в себя подачу обширного пакета документов, что требует детального знания законодательства и строгого соблюдения всех предписаний. Для получения лицензии в Республике Узбекистан предприниматель представляет в центр в явочном порядке или в электронном виде через Единый портал следующие документы: заявление о выдаче лицензии и сведения, подтверждающие уплату сбора за рассмотрение заявления о выдаче лицензии. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии принимается в срок, не превышающий десяти дней со дня получения заявления. Сравнительный анализ показал, что обе страны добиваются значительных успехов в совершенствовании системы лицензирования аптек, однако сталкиваются с одинаковыми проблемами. Сравнительный анализ сильных и слабых сторон систем лицензирования аптек в России и Узбекистане позволяет выявить ключевые особенности и потенциальные области для улучшения в каждой стране.

Выводы: проведены результаты исследований по лицензированию аптек Республики Узбекистан и Российской Федерации. Описаны сравнительный анализ, требования и нормы. Сравнительный анализ предполагает сравнение полученных данных о лицензировании в России и Узбекистане для выявления сходства и различий в подходах к регулированию аптечной деятельности.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАЦЕВТА

Шопабаева А.Р., Латыпова И.М.

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы, Казахстан

В современных условиях образование становится национальным приоритетом, стратегические направления развития которого связаны с внедрением новых специальностей в ВУЗе в соответствии с требованиями рынка труда. Начиная с 2004 года в системе Высшего образования Республика Казахстан осуществляется совершенствование и гармонизация ГОСО по всем уровням с учетом внедрения инновационных образовательных технологий, введен Классификатор специальностей бакалавриата и магистратуры, гармонизированный с Международной стандартной классификацией образования (МСКО), Закон Республики Казахстан «Об образовании» (с изм. и доп. по состоянию на 15.03.2025 г.).

В НАО КазНМУ им. С.Д. Асфандиарова начиная с 2012 года этап развития Школы Фармация характеризуется созданием образовательного, научно-исследовательского и культурного потенциала, позволяющего далее решать еще более масштабные задачи, соответствующие миссии инновационного университета. Образовательная программа была разработана на основе компетентностного подхода для подготовки специалистов ведется по 3-уровневой системе образования: бакалавриат, магистратура и докторантура.

Кроме того, в последние годы Республика Казахстан, как и многие страны мира, столкнулся с беспрецедентными вызовами: пандемия, внешние и внутренние политические события оказали непосредственное влияние на состояние экономики страны в целом, и на сферу обращения лекарственных средств и медицинских изделий, в частности.

В связи с тем, что в фармацевтической практике развилась тенденция отхода от изначальной ориентации на снабжение лекарствами в сторону оказания качественной помощи пациенту развитие фармацевтической практики стало ориентироваться как фокус на пациента. Роль фармацевта выросла и заключается в роли специалиста, обеспечивающего квалифицированную помощь пациенту в свете современных требований времени, при этом задача фармацевта все более состоит в обеспечении того, чтобы лекарственная терапия пациента соответствовала показаниям, при этом была бы наиболее эффективной и доступной, насколько возможно безопасной и удобной в применении для пациента. Возросла оответственность за потребности каждого пациента в лекарствах. В этой связи фармацевты могут внести исключительный вклад в исход лекарственной терапии и улучшение качества жизни пациентов.

В результате в Школе Фармации университета были выявлены, обсуждены и выработаны основные направления внедрения новой специальности «Клиническая фармация» и гармонизация фармацевтического образования НАО КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова с ведущими университетами мира. Концепция развития специальности заключается в том, что фармацевт вместе с врачом принимает все более активное участие в лечебном процессе, не ограничиваясь только первичной консультацией больного при продаже лекарств, а беря на себя часть ответственности за качество и оптимальные результаты терапии. Клинический фармацевт – это специалист, знакомый с основными видами медицинской документации, общими синдромами и клиническими симптомами в клинике болезни человека, с основными методами клинического, лабораторного и инструментального обследования больных, с общими принципами интерпретации результатов обследования больного, основными направлениями и принципами лекарственной терапии внутренних болезней.

Клинический фармацевт, получивший качественную теоретическую подготовку и хорошую практику на ведущих клинических базах, сможет стать незаменимым звеном в медицинской команде, обеспечивающей рациональное, безопасное и эффективное лечение пациентов. Программа реализации новой модели, объединяющей образование, инновации, исследование и развитие технологий направлена на подготовку специалистов, способных к решению инновационных задач на базе современных интеллектуальных технологий. С целью гармонизации фармацевтического образования в НАО КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова с 2015 года были организованы с ведущими университетами мира различные подготовительные мероприятия (круглый столы, мастер-класс «Роль фармацевта в совершенствовании рационального применения антибиотиков», международные конференции (секции с участием студентов, магистрантов и докторантов). Кроме того, были подготовлены документы в МЗ РК, которые легли в основу приказа № 1036 от 5 декабря 2016 года «О внесении изменений в номенклатуру медицинских и фармацевтических специальностей» (№ 774 от 2009 года, глава 2: клиническая фармация и управление качеством в фармации, в 2020 году совершенствован и вышел как 305 приказ по МЗ РК).

Выводы. в НАО КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова по специальности «Фармация» с 2016-2017 учебного года сформированы траектории подготовки по клинической фармации: на уровне бакалавриата разработана образовательная программа подготовки «Клинический фармацевт», на уровне послевузовского образования предусмотрено выполнение научно-исследовательских работ в виде магистерских и PhD диссертаций, проведение курсов специализации и повышения квалификации специалистов, а также выполнение грантовых проектов.

MUNDARIJA
(CONTENTS)
(СОДЕРЖАНИЕ)

1-SEKSIYA.

**IBN SINO (AVITSENNA)NING FARMATSIYAGA DOIR TA'LIMOTI,
BUGUNGI ILMIY ASOSLANGAN XALQ TABOBATI**

**IBN SINA'S (AVICENNA) TEACHING ON PHARMACY,
TODAY'S SCIENCE-BASED TRADITIONAL MEDICINE**

**УЧЕНИЕ ИБН СИНЫ (АВИЦЕННЫ) О ФАРМАЦИИ,
СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА**

IBN SINONING HOZIRGI ZAMON TIBBIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI 3
Abdiraxmanov R.J., Muxsinova Sh.M.

"TEXNOGEN SIVILIZATSIYA DAVRI" DA FARMATSEVTIKA SOHASINIG IBN SINO ILMIY MEROSIGA EXTIYOJI 4
Abdujalilov A.K.

THE CONTRIBUTION OF ABU ALI IBN SINO AND SCIENTISTS OF THE MEDIEVAL EAST TO THE DEVELOPMENT OF PHARMACY 4
Akhmadjonov K.K., Abdurakhmonov Kh.I.

IBN SINONING MUSIQAGA OID QARASHLARI....5
Ashurova N.X., Xusanxonov A.A.

STRATIFICATION OF CARDIOMETABOLIC RISK IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND WITH VARIOUS PHENOTYPES OF OBESITY DURING THE DEVELOPMENT OF CHRONIC KIDNEY DISEASE....5
Ernazarova M.M.

THE ROLE OF MEDICINAL PLANTS IN RESTORING GUT MICROFLORA 6
Ernazarova R.A.

IMPORTANCE OF THE PHARMACEUITICAL TERMINOLOGY 7
Kenjaeva N.D.

ETHNOBOTANY AND DRUGS IN HISTORICAL PERSPECTIVE....7
prof. Kadircan H. Keskinbora, M.D., Ph.D.

AVICENNA'S REVOLUTIONARY CONTRIBUTIONS TO MEDICAL PRACTICE: A FOCUS ON BRAIN PHYSIOLOGY 9
Abdul Latif

ABU ALI IBN SINONING XALQ TABOBATIGA QO`SHGAN HISSASI 9
Muhammadiyeva M.Z., Jalilova D.M.

"IBN SINONING ILMIY XAZINASI: TIBBIYOT, JAMIYAT SALOMATLIGI VA ISLOM RENESSANSIDA ILM-FAN HAMDA FALSAFA UYG'UNLIGI" 10
Musayeva G.I., Murodillayev A.A.

IBN SINO VA ILMIY ASOSLANGAN XALQ TABOBATI....11
Nazirtashova R.M.

IBN SINO: "DONISHMANDLIK VA TIBBIYOT SARCHASHMASI" 12
O'dayev R.K., Tohirova A.T.

ABU ALI IBN SINONING ZAMONAVIY FARMATSEVTIKA RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI....12
Sarvarova D.M., Yunusxodjayeva N.A.

IBN SINONING O'ZBEK ADABIYOTIDAGI O'RNI 13
Shukurdjanova S.A.

REVITALIZING AVICENNA’S PHARMACY WITH KOREAN FERMENTATION SCIENCE 14
Youngi Song
ABU ALI IBN SINONING TIBBIYOTGA QO`SHGAN HISSASI 15
Xaqberdiyeva I.O., Istamova S.N.
IBN SINONING TA’LIM-TARBIYAGA OID QARASHLARI 15
Xolboyev A.
CAPSELLA BURSA-PASTORIS O`SIMLIGINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI 16
Yigitaliyeva M.A., Xo‘jayev V.U.
TABOBAT VA TIBBIYOTDA MO‘MIYONING TA’SIRINI SOLISHTIRISH VA TIBBIYOTDAGI SUYAK SAVDO XILTI BILAN OZIQLANISHINI ZAMONAVIY TALQINI 17
Yusupova A.Z.
ABU ALI IBN SINA’S TRADITIONAL MEDICINE AND PHARMACEUTICS CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF THE FIELD 17
Zaripova R.Sh., Dusmurotov M.M., Tursinova T.Y.
АЮРВЕДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ В УЗБЕКИСТАНЕ 18
Абдурахмонова Н.А., Сатвиндер Сингх, Абдумажидов Х.Н., Усманов У.Х.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИБН СИНЫ И НАУЧНАЯ ВАЛИДИЗАЦИЯ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 19
Абзалова Н.А., Гамлетова М.И.
ТЕОРИИ АБУ АЛИ ИБН СИНЫ О ГЕМОДИАЛИЗЕ 20
Асадов Р.Х., Джалилова Г.А.
ИДЕИ АВИЦЕННЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ИДЕЙ ДРУГИХ ВЫДАЮЩИХСЯ ИСЛАМСКИХ ФИЛОСОФОВ 20
Ахмедова Н.А.
ИБН СИНА И ЕГО ВКЛАД В ФАРМАЦЕВТИКУ 21
Г.Е. Байдуллаева, В.О. Абдрасилова., Н.М. Алмабаева
ДОСТИЖЕНИЯ АБУ АЛИ ИБН СИНА В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАКОЛОГИИ 22
Деканова Х.Ш.
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ АВИЦЕННЫ О НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ 23
Джалилова Г.А., Миролимова М.М.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБУ АЛИ ИБН СИНО 23
Махмудбекова Г.У.
НАЗВАНИЯ БОЛЕЗНЕЙ В «КАНОНЕ МЕДИЦИНЫ» ИБН СИНА 24
Миразимова С.Б.
АБУ АЛИ ИБН СИНА ОБ ИННОВАЦИИ В ФАРМАЦЕВТИКЕ 25
Раджабова Н.А., Кариева М.Т., Джалилова Г.А.
НАУЧНАЯ МОДЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЕЁ РОЛЬ В РАСШИФРОВКЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 26
Саидов Ф.Л., Шарофова М.У.
ТРАВЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В АФГАНСКОЙ БУХАРСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ 27
проф. Сач Михаэль
АБУ АЛИ ИБН СИНА И ЕГО ВКЛАД В ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ 35
Хамраев Бехзод
ТИБ ИЛМИ ТАРИХИДАН 36
Ҳамроев Беҳзод
КЛИНИЧЕСКИЙ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД АВИЦЕННЫ И ПОЛЕЗНЫЕ MATERIA MEDICA ПРОТИВ ПЕРОРАЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ 39
Хашемимер М.
АБУ АЛИ ИБН СИНО - ЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 39
Якубова М.М.

2-SEKSIYA.

INNOVATSION DORI PREPARATLARI, KOSMETIKA VA BIOLOGIK FAOL QO‘SHIMCHALARINI ISHLAB CHIQISH, ULARNING SIFATINI TA’MINLASH

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE MEDICINAL PREPARATIONS, COSMETICS AND BIOLOGICALLY ACTIVE SUPPLEMENTS, ENSURING THEIR QUALITY

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И БАД К ПИЩЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ КАЧЕСТВА

INGICHGA BARGLI QO'G'A (TYPHA ANGUSTIFOLIA) XOMASHIYOSIDAN QURUQ EKSTRAKT OLISH VA TAHLILI 41
Abadjanov D.I., Saidvaliyev A.K., Olimov X.Q.

“AVENA-UZ” NI FARMAKOTEXNOLOGIK XOSSALARINI O‘RGANISH 42
Abdukarimova M.R., Tadjiyeva A.D., Farmonova N.T.

SUT ACHITUVCHI BAKTERIYALARNI O`T SUYUQLIGINING TURLI KONTSENTRATSIYALARI TA`SIRIGA CHIDAMLILIGI. 43
Abdulaxadova G.Sh.

METRONIDAZOL SAQLAGAN STOMATOLOGIK GEL TARKIBIGA OPTIMAL ASOS TANLASH 44
Alqarov A.Q., Raxmatjonova L.B., Rizayeva N.M.

QUYOSHDAN HIMOYALOVCHI KREM TARKIBI VA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH 44
Aripova N.X., Baratova M.B.

ANALGETIK-ANTIPIRETIK TA’SIRLI INFUZION ERITMA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH 45
Aslonova M.A., Yusupova Sh.B.

DORIVOR O‘SIMLIKLAR CHAMOMILLA RECUTITA, ROSAE FRUCTUS QUERCUS CORTEXDAN YALLIG‘LANISHGA QARSHI YIG‘MA TARKIBI VA TEXNOLOGIYASINI ASOSLASH 46
Axmatoxunova M.K.

DORIVOR O‘SIMLIKLARDAN AJRATILGAN QORA RANGLI ENDOFIT ZAMBURUG‘LARINING TAV'SIFNOMASI 47
Bo‘rieva M.R., Nuralieva X.A., Kodirova D.E.

"IDENOL" TABLETKASINING TEXNOLOGIYASI VA MIQDORIY TAHLILI 47
Dusmetova J.R. Rakhimova G.R.

ITTIKANAK O‘SIMLIGI ASOSIDA TAYYORLANGAN YIG‘MADAN SUYUQ EKSTRAKT OLISH TEXNOLOGIYASIGA OID IZLANISHLAR 48
Erkaeva Sh.Q., Pazilbekova Z.T., Abdullaeva R.A.

STUDY OF THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF TABLET SUBSTATIONS "PODAGRIN" 49
Ernazarov A.M., Yunusova H.M.

QIZIL DO‘LANA (CRATAEGUS SANGUINEA) MEVALARIDAN DAMLAMA OLISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH VA SIFATINI BAHOLASH 50
Erzat N., Djienbekov A.K.

ROLE OF AI IN ROBOTICS IN NEW DRUG WITH PHYTOMEDICINE IN CLINICAL PHARMACOLOGY 50
Abdul Majeed Kaamran

“GLABRUS” QURUQ EKSTRAKTNING FARMAKOTEXNOLOGIK XOSSALARINI O‘RGANISH 51
Karayeva N.Yu., Abdulladjanova N.G.

DEVELOPMENT OF POLYMER PATCHES BASED ON GELLAN GUM 51
Kuldanova A.A., Akhelova A.L., Begimova G.U.

POVIDON YOD ASOSIDA DORIVOR POLIMER PARDALARNI OLISHDA TURLI XIL POLIMERLAR TA`SIRINI O`RGANISH 52
Mamajonova M.N., Ishmuxamedova M.A.

ALFA-LIPOY KISLOTASI SAQLAGAN DORI PREPARATLARI DINAMIK O‘ZGARISHLAR TAHLILI 53
Matyaqubova Sh.N., Zakirova R.Yu.

KOSMETIKA VOSITALARINI VA BIOLOGIK FAOL QO‘SHIMCHALARINI ISHLAB CHIQARISH SIFATINI ANIQLASHNING AHAMIYATI 54
Mexriddinov A., Djurayeva S.Z.

OBTAINING EXTRACTS BASED ON FAN-SHAPED HAWTHORN FRUITS 54
Namozov F.Sh., Farmonova G.Z.

KOSMETIK VOSITALAR TARKIBIDAN KADMIY IONINI INVERSION-VOLTAMPEROMETRIK ANIQLASH 55
Nazarova M.Q., Sayfiyev M.N., Boqiyev Q.S., Ziyayev D.A.
KLARITROMITSIN SUBSTANSIYASINING TEXNOLOGIK XOSSALARINI O‘RGANISH 56
Nusratova N.N., Maksudova F.X., Karimova.Y.Z.
“TIOTSIN” KAPSULALARINING TARKIBI VA TEXNOLOGIYASI BORASIDAGI OLIB BORILGAN ILMIY IZLANISHLAR 56
Odilova Sh.I., Sharipov A.T., Zakirova R.Yu.
O‘SIMLIK XOM ASHYOLARINI IMMUNITET TIKLOVCHI DORIVOR VOSITA SIFATIDA QOLLANISHI 57
Qarshiyeva F.A., Zufarova Z.X.
MAHALLIY FARMATSEVTIKA BOZORIDA ANTIDEPRESSANT DORI PREPARATLARINING ISHLAB CHIQARUVCHILARNI TAHLILI 58
Radjabova D.Q., Ilxamova N.B.
“YUGELM-MAL” KAPSULALARINING YAROQLILIK MUDDATINI ANIQLASH 59
Radjapova N.Sh., Kariyeva Y.S.
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR OBTAINING A PHYTOPASTE 59
Rasulova M.R., Shukhratulloeva M.A., Ziyamukhamedova M.M.
ETORIKOKSIB SUBSTANSIYASINING TEXNOLOGIK KO‘RSATKICHKARINI ANIQLASH 60
Raximova M.A., Maksudova F.X.
MAHALLIY DORIVOR O‘SIMLIK *CARTHAMUS TINCTORIUS* L. XOMASHYOSI ASOSIDA SUYUQ EKSTRAKT OLISH USULLARINI ISHLAB CHIQISH 61
Raxmonova D.S., Tursunov X.O.
SARIQ ROMASHKA (ANTHEMIS TINCTORIA L.) O’SIMLIGI XOM ASHYOSIDAN SUYUQ EKSTRAKT OLISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH 62
Sadikova N.S., Ernazarov O.M., Tulaganov A.A.
GREEN EXTRACTION AND ENRICHMENT OF NATURAL BERBERINE: AN INNOVATIVE AND ECONOMICAL APPROACH IN PHYTOMEDICINE 63
Shah M.A.
«DEPRESFAN» TABLETKA TARKIBI VA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH 63
Shermatova H.B., Umarova F.A.
TINCHLANTIRUVCHI TA'SIRGA EGA “DEPRESFAN” SUBSTANSIYASINING TEXNOLOGIK XOSSALARINI O'RGANISH 64
Shermatova H.B., Umarova F.A.
GIPOGLIKEMIK TA’SIRGA EGA TABLETKA TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH BORASIDAGI TADQIQOTLAR 64
Tashmatova M.A., Ilxamova N.B.
DIURETIK XUSUSIYATGA EGA BO‘LGAN QURUQ EKSTRAKTNING FIZIK KIMYOVIY VA TEXNOLOGIK XOSSALARINI O‘RGANISH 65
Ubaydullayeva X.A., Zairova X.T.
MURAKKAB TARKIBLI YIG‘MA ASOSIDA OSHQOZON-ICHAK TIZIMI YALLIG‘LANISH KASALLIKLARIDA ISHLATILADIGAN SUYUQ EKSTRAKT OLISH USULLARINI ILMIY ASOSLASH 66
Ulug'bekova S.T., Pazilbekova Z.T.
ANTIGIPERTENZIV TA’SIRGA EGA SUBSTANSIYALARNING TEXNOLOGIK XOSSALARINI O‘RGANISH 66
Vaxidova N.M., Maksudova F.X., Xamdamov M.M.
BAMIYA (H. ESCULENTUS) O‘SIMLIGINI IN VITRO SHAROITDA O‘STIRISH TEXNOLOGIYASINI YARATISH 67
Xudayarova Yu.Sh., Arifdjanova D.T.
MAHALLIY DORIVOR O‘SIMLIKLARDAN YANGI O‘T HAYDOVCHI VOSITA TARKIBIGA DOIR 68
Xudoyberdiyeva M.J., Eshmuratov Z.N.
MAHALLIY DORIVOR O‘SIMLIKLARDAN OLINGAN DIABETGA QARSHI YIG‘MADAN AJRATMA OLISHNING MAQBUL TEXNOLOGIYASI 69
Xolmatov S.A., Kamilov X.M.
GEMO-POVIDON BIOLOGIK FAOL QO'SHIMCHASINI TEZLASHTIRILGAN ESKIRISH SHAROITLARIDA SAQLASHDA GEMOSTATIK TA’SIRINI O‘RGANISH 70
Xujimov A.X., Olimov N.Q.

ИЗУЧЕНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ РАЗРАБОТКИ СУБЛИНГВАЛЬНЫХ ТАБЛЕТОК ДЛЯ АСИТ-ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА 71
Абдугофурова М.Р., Азимова Н.А.
КАРАНДАШИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ДЛЯ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 71
Абенова А.С., Кадырбаева Г.М.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГЛИНЫ БЕЛОЙ-КАОЛИНА 72
Әмірбек Ә.Т., Бекежанова Т.С., Караубаева А.А.
ИБН СИНА И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ 73
Анварова С.Р., Оспанова Г.С., Байзаков О.Д.
СИНЕРГИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТ С АЦИКЛОВИРОМ В КОМБИНИРОВАННОЙ ПРЕПАРАТЕ 74
Әпсемет Н.С.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ АЦИКЛОВИРА, ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТ 75
Әпсемет Н.С.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРАКЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПИЖМЫ ОБЫКНОВЕННОЙ И ХВОЩА ПОЛЕВОГО С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СТАНДАРТИЗАЦИЕЙ 75
Аскаров А.Н.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА ЛЕДЕНЦОВ С ЭКСТРАКТОМ МАТЬ-И-МАЧЕХИ (*TUSSILAGO FARFARA L.)* 76
Аскербек А.К., Койлыбаева М.К., Жұмабай Д.С.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО КАРАНДАША С ЭКСТРАКТОМ ЛАБАЗНИКА ОБЫКНОВЕННОГО И ЕГО КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 77
Аульбек Ж., Жандабаева М.А.
ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 77
Баймуратова Ж.А., Ермеков С.Р.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЙКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЁ КАЧЕСТВА ИЗ СЫРЬЯ ПУСТЫРНИКА СЕРДЕЧНОГО (LEONURUS CARDIACA L.) 78
Батырхан А., Жиенбеков А.К.
ВЫБОР СОСТАВА ЛЕЧЕБНО КОСМЕТИЧЕСКОГО КРЕМА НА ОСНОВЕ ЦВЕТКОВ САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО (*CARTHAMUS TINCTORIUS L.*) 79
Бахриддинова Д.Б., Ризаева Н.М.
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ СУБСТАНЦИИ «ЛЕВОДОН» 80
Бекназарова Н.С., Мардикулова Д.Х., Абрекова Н.Н., Махмудов С.Д., Турабоев Ш.М., Сагдуллаев Б.Т.
ПОЛУЧЕНИЕ КАТИОНИТОВ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МИКРОВОЛНОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ, ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ ИОНОВ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 80
Бектенов Н.А., Розбакиева Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКТОВ КОРЫ ОСИНЫ (CORTEX POPULI) КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 81
Бершинбекова А.Ж., Ахелова А.Л., Бошкаева А.К.
ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПИРОВЕИНОГРАДНОЙ КИСЛОТЫ В СОСТАВ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АКНЕ 82
Беседина Е.С., Тимошенко Е.Ю.
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСТРАКЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА СУХОГО ЭКСТРАКТА ЧИСТОТЕЛА БОЛЬШОГО (CHELIDONIUM MAJUS L.) 83
Бигаликызы С., Мифтахова А.Ф.
РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ЛИСТЬЕВ ФЕЙХОА (FEIJOA SELLOWIANA BERG.) ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 83
Вдовенко-Мартынова Н.Н.
ЛЕДЕНЦЫ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ: ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 84
Гайбуллаева М.Б, Гаибназарова Д.Т.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ МЫЛА С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ ЛАВАНДЫ УЗКОЛИСТНОЙ (*LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL.*) 85
Дүйсембай А.Е., Саякова Г.М., Турдиев Т.Т.
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ СУХОГО ЭКСТРАКТА АСТИЛЬБЫ КИТАЙСКОЙ (ASTILBE CHINENSIS L.) 85
Жаббарова Ш.А., Зупарова З.А., Исмоилова Г.М.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА ФИТОЧАЯ, РЕКОМЕНДУЕМОГО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 86
Жалилов У.М., Косимов С.Д.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВАЯ ПАРАДИГМА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 87
Жилякова Е.Т., Фадеева Д.А.
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА MnЛК 88
Жумабаев Ф.Р., Маннопова В.Х., Абдуллоева М.Г., Шарипов А.Т.
«GPO NIVS» ҚУРУҚ ЭКСТРАКТИ АСОСИДАГИ КАПСУЛАНИНГ ТУРҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШ 89
Жумаев А.А., Шарипова С.Т., Таджиева А.Д.
КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРОДУКТОВ «АРТРАБИО» 89
Завьялова В.В., Деняева А.В., Озодбоев.А.У., Гаврилов А.С.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФИТОЧАЯ ИЗ КОРНЕВИЩА ИМБИРЯ ОБЫКНОВЕННОГО (*ZINGIBER OFFICINALE ROSCOE*) 90
Зейдин Ш.К., Саякова Г.М., Ахатаева У.А.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИКОМПЛЕКСНЫХ КОМПОЗИТОВ КАК ОСНОВЫ ДЛЯ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 91
Инагамов С.Я., Байдуллаева Г.Э., Емгиров О.Т.
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ СУХОГО ЭКСТРАКТА «ЭКСАНТИОКСИДАНТ» .. 91
Исмаилова Ф.Б., Илхамова Н.Б., Юнусова Х.М.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ С ФИТОКОМПОЗИЦИЕЙ 92
Кадырбаева Г.М., Сайед Ризви С.
РАЗРАБОТКА ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ТРЕХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА *IRIDACEAE* 93
Кайдарбекова Д.Б., Мифтахова А.Ф.
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ГЕНЕРАТОРОВ 99MO/99MTC ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В СООТВЕТСТВИИ С GMP 94
Кайыржанова А.А., Амренова А.О.
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА ГЕЛЯ АЛОЭ ВЕРА (*ALOE VERA* L.) 94
Кеңесова К.К., Хамитова А.Е.
РОЛЬ ПАПАИНА КАК НАТУРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА В КОСМЕЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ – ПУДРАХ ДЛЯ УМЫВАНИЯ 95
Литвинова М.Б., Тимошенко Е.Ю.
АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ КЛЮКВЫ БОЛОТНОЙ В ВИДЕ ПАКЕТ-САШЕ 5 ГРАММОВ 96
Лукашук С.П., Федосюк М.Д.
МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ СУБСТАНЦИИ АЗИТРОМИЦИНА РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 96
Мансуров А.Х.
РАЗРАБОТКА МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ ФТОРУРАЦИЛА С НАНОЧАСТИЦАМИ 97
Мельников А.М., Петров А.Ю.
СУЮЛТИРИЛГАН ЭРИТМАЛАРДА НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ВА ПОВИДОН-ЙОДНИНГ МАКРОМОЛЕКУЛЯР ЎЗАРО ТАЪСИРИ 98
Мисирова М.О., Зокирова Н.Т.
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ЭКСТРАКТОВ ИЗ ТРАВЫ СКАБИОЗЫ БЛЕДНО-ЖЕЛТОЙ (SCABIOSA OCHROLEUCA L.) 99
Муканова А.Б., Абдуллабекова Р.М.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ В СПИРТОВОМ ИЗВЛЕЧЕНИИ СЫРЬЯ КУКУРУЗЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 99
Назирова К.М., Садикова Р.К.
ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КРЕМА ПРИ ХРАНЕНИИ И УСТАНОВЛЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ 100
Нурматова С.Н., Назарова З.А.
РАЗРАБОТКА СПРЕЯ СЛОЖНОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ КРЕМНИЕВОЙ ВОДЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГОДЕРМАТОЗОВ 101
Омонтошева М.Т., Файзуллаева Н.С.
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ДИСПЕРСИЙ ДЕЗЛОРАТАДИНА 101
Полковникова Ю.А., Беленова А.С., Васильева С.И., Тульская У.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕСОРБЦИИ ДЕЗЛОРАТАДИНА ИЗ СПЛАВОВ С ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ–1500 МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ 102
Полковникова Ю.А., Беленова А.С., Тульская У.А., Головина А.А.
ГЮРЗАТАЛ СУРТМАСИ ТАРКИБИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 103
Рамазонова Ш.Ш., Камилов Х.М
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ФИТОПАСТЫ 103
Расулова М.Р., Шухратуллаева М.А., Зиямухамедова М.М.
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И БАД К ПИЩЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ КАЧЕСТВА 104
Рахмонова Ш.Ш., Бурханова Д.С.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ К ПИЩЕ НА ОСНОВЕ КАКАО-БОБОВ 105
Романова Х.С., Стрижевская В.Н., Тупикин Д.В.
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА В ТАБЛЕТОЧНОМ ЦЕХЕ ПРОИЗВОДСТВА ООО “SULTON MEDPHARM” 106
Рустамов И.Х., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У.
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ 107
Сагдуллаев Ш.Ш.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ОДУВАНЧИКА 108
Саденова А.А., Османов Р.И.
ИЗУЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ ПОЛУЧЕННОГО СУХОГО ЭКСТРАКТА ИЗ ПИОНА ЛЕКАРСТВЕННОГО (PAEÓNIA OFFICINÁLIS L.) 108
Садикова Г.И., Зупарова З.А., Исмоилова Г.М.
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА МАЗИ С ЭФИРНЫМ МАСЛОМ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО (*SALVIA OFFICINALIS*) 109
Сарсенбекова Д.Е., Хамитова А.Е.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ 110
Серикбаева А.М., Абдулова Э.Н.
РАЗРАБОТКА БАДА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА 111
Сламбек Ж.Т., Торланова Б.О., Умирзакова У.Н.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ АППЛИКАЦИОННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ С ЭКСТРАКТОМ ТРАВЫ I. MACROPHYLLA И I. RHIZOCEPHALA 112
Султонов Р.А., Навруззода Г.Ф., Раджабов У.Р., Юсуфи С.Дж.
ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ТАБЛЕТОК «ФЕНОСИМ» 113
Суннатова Ш.Ш., Анварова Ф.Ж., Юнусова Х.М.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ЭКСТРАКТОМ КЛИМАКОПТЕРЫ ТУПОЛИСТНОЙ (*CLIMACOPTERA OBTUSIFOLIA* C.) 114
Тәлет А.А., Устенова Г.О.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТА ИЗ КОРНЕЙ ОБЫКНОВЕННОГО ОДУВАНЧИКА (*TARAXACUM OFFICINALE* L.) И ОЦЕНКА ЕГО КАЧЕСТВА 115
Тастан А., Джиенбеков А.К.

РАЗРАБОТКА ГРАНУЛИРОВАННОГО РАСТВОРИМОГО ФИТОЧАЯ, РЕКОМЕНДУЕМОГО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ 115
Ташмухамедова М.А., Файзуллаева Н.С.
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ФИТОПЛЁНОК НА ОСНОВЕ МАСЛА ШИПОВНИКА И НАСТОЙКИ КАЛЕНДУЛЫ 116
Туреева Г.М., Носирова Н.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТПЕЧАТКА ФАКЕЛА РАСПЫЛА ОСНОВЫ СПРЕЯ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 117
Треногина Д.В., Романтеева Ю.В.
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСХОДНОГО ГЛАУКОНИТА И СУБСТАНЦИИ «ГЛАУКОНИТ-НЕО» ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ «FATIFILTRUM» 118
Умаралиева Н.Р., Максудова Ф.Х.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЙКИ ИЗ ПЛОДОВ БОЯРЫШНИКА КРОВАВО-КРАСНОГО (CRATAEGUS SANGUINEA) И ОЦЕНКА ЕЕ КАЧЕСТВА 119
Эрзат Н., Джиенбеков А.К.
ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТНОЙ ВОДЫ МЕТОДОМ ПЕРЕГОНКИ ВОДЯНЫМ ПАРОМ ИЗ ТРАВЫ ТИМЬЯНА ПОЛЗУЧЕГО *(THYMUS SERPYLLUM)* ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 119
Эркебаева А.Н., Жалалова Н.К., Муратбекова З.М.
“ПОДАГРИН” ТАБЛЕТКА СУБСТАНЦИЯЛАРНИ ТЕХНОЛОГИК ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ 120
Эрназаров А.М., Юнусова Х.М.
ГЕПАТОПРОТЕКТОР ХУСУСИЯТГА ЭГА БЎЛГАН БИОЛОГИК ФАОЛ ҚЎШИМЧАНИНГ ЯРОҚЛИЛИК МУДДАТИНИ ЎРГАНИШ 121
Эшмуратов З.Н., Ubaydullayeva X.A.
БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТАБЛЕТОК СПАЗМОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 122
Юнусова Х.М., Исмаилова М.К.

3-SEKSIYA.

DORI VOSITALARINI STANDARTLASH, FARMATSEVTIK VA TOKSIKOLOGIK KIMYOVIY TAHLIL

STANDARDIZATION OF DRUGS, PHARMACEUTICAL AND TOXICOLOGICAL CHEMICAL ANALYSIS

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

TORASEMID DORI VOSITASINI SUVLI MUHITDAN EKSTRAKSIYA SHAROITLARINI O‘RGANISH 123
Abdullabekova N.A., Usmanaliyeva Z.U.
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF LAYERED DOUBLE HYDROXIDE TWO DIMENSIONAL NANOSTRUCTURES 124
Abdusalomov J.T, Suyundikov M.K, Azizov Sh.I, Sharipov M.A., Turayev A.S, Yong-Ill Lee.
MEFEDRONNI SUVLI MUHITDAN EKSTRAKSIYA QILISH USLUBLARINI ISHLAB CHIQISH 124
Abduxaliqova N.O`., Yuldashev Z.A., Primuxamedova X.I.
YANTOQ O‘SIMLIGIDAN QURUQ EKSTRAKT OLISH VA UNI TAHLILI 125
Azlarova N.X., Saidvaliev A.K.
DETERMINATION OF MAPROTYLINE IN BLOOD AND URINE BY UV SPECTROPHOTOMETRIC METHOD 126
Baiurka S.V., Karpushyna S.A.
FORMULATION AND EVALUATION OF DIFFERENT NANOGELS OF TAPINAROF FOR TREATMENT OF PSORIASIS 127
Balogh B., Pető Á., Haimhoffer Á., Sinka D., Dóra K., Argenziano M., Cavalli R., Bácskay I.
QUANTITATIVE DETERMINATION OF ANISE OIL IN AMMONIA-ANISE DROPS BY HPLC METHOD 127
Blazheyevskiy M.Ye., Kryskiv O.S., Moroz V.P.

DEVELOPMENT OF *SALVIA OFFICINALIS*–BASED SELF-EMULSIFYING SYSTEMS FOR DERMAL APPLICATION: ANTIOXIDANT, ANTI-INFLAMMATORY, AND SKIN PENETRATION ENHANCEMENT 128
Bodnár K., Papp B., Sinka D., Fehér P., Ujhelyi Z., Lekli I., Kajtár R., Nacsa F., Bácskay I., Józsa L.
TROPIKAMIDNI YUQORI SAMARALI SUYUQLIK XROMATOGRAFIYASI USULIDA ANIQLASH SHAROITLARINI ISHLAB CHIQISH 129
Boisxo‘jayeva A.A, Xalilova N.Sh., Usmanaliyeva Z.U.
GRAFIT ASOSIDAGI MODIFIKATSIYALANGAN ELEKTRODLAR YORDAMIDA TEMIR VA RUX SAQLAGAN DORI VOSITALARINI TAHLIL QILISH 129
Boqiyev Q.S., Sayfiyev M.N., Nazarova M.Q., Ziyayev D.A.
GLABTAN SUBSTANSIYASI TARKIBIDAGI RUTIN MIQDORINI ANIQLASHNING YUSSX USULI ... 130
Danaboyev N.G‘., Boboyev Z.D., Yunusxodjayeva N.A.
DROPERIDOL TAHLILIDA YUPQA QATLAMLI XROMATOGRAFIYA USULINI QO‘LLASH 131
Fozilov B.N., Bektursinov A.M., Primuxamedova X.I.
ESSINNING SIKLODEKSTRINLAR BILAN INKLYUZIV BIRIKMASI SINTEZI 132
Hakimov Sh.D., Sharipov A.T.
AVICENNA’S CLINICAL TOXICOLOGY APPROACH AND BENEFICIAL MATERIA MEDICA AGAINST ORAL POISONING 132
Hashemimehr M.
POLIAKRILAMIDO N-SUT KISLOTASI ASOSIDA SUVDA ERIYDIGAN YELIM SINTEZI 133
Hazratqulova S.M.
“GEPA-LAYK” QURUQ EKSTRAKTINING SON KO'RSATKICHLARINI ANIQLASH 134
Iminova I.M., Sodiqova G.A.
“UGRINOL” ERITMASI TARKIBIDAGI BIOFAOL MODDALAR MIQDORINI ANIQLASH 134
Iminova I.M., Turg’unov D.M., Saidkarimova Yo.T.
POLISAXARID XOSILALARINING BIOAKTIVLIGINI WAY2DRUG (PASSONLINE) DASTURI ORQALI O'RGANISH 135
Karimov M.Sh., Pardaboyeva S.A.
KOMBINIRLANGAN DORI VOSITALARI BILAN ZAXARLANISH HOLATLARINI O‘RGANISH 136
Karimova X.D., Zulfikarieva D.A.
ANOR MEVASI PO‘STLOG’IDAN OLINGAN QURUQ EKSTRAKT TARKIBIDAGI OSHLOVCHI MODDALAR MIQDORINI ANIQLASH 137
Masharipova R.R., Olimov N.K.
CONSTRUCTION AND EXPRESSION OF SARS-COV-2 SPIKE AND RBD ANTIGEN ENCODING PLASMIDS IN CHO CELLS 138
Muminov M., Tsiferova N., Pshenichnov Ye., Charishnikova O., Tsoy V., Abdurakhimov A., Bozorov S., Levitskaya Y., Dalimova D., Abdullaev A., Turdikulova S.
ARTEMESIA ANNUA VA SALVIA OFFICINALIS O‘SIMLIKLARI TARKIBIDAGI TANNINLAR MIQDORINI ANIQLASH 138
Normaxamatov N.S., Toshtemirova Ch.T., Turaboyev A.A., Qodiraliyeva F.A., Siddiqova A.A.
TESTOSTERON FENILPROPIONATNI YUQORI SAMARALI SUYUQLIK XROMATOGRAFIYASI USULIDA TAHLIL QILISH 139
Nurmatova M.I., Yuldashev Z.A.
RAMAN SPECTROSCOPY IDENTIFICATION OF IBUPROFEN AND PARACETAMOL-BASED DRUG 140
Saidkarimova N.B.
ZAMONAVIY SPEKTROSKOPIYA TAHLIL USULIDA LOMATRIDJIN DORI MODDASINI ANIQLASH 141
Saidkarimova Yo.T., Jalilov F.S.
ESSIMATRINNING KUKUNLI RENTGEN DIFFRAKTOMETRIK TAHLILI 141
Saidov R.R., Sharipov A.T.
SUPRASTIN DORI MODDASINI XROMOTOSPEKTROFOTOMETRIK USULDA SIFAT VA MIQDORINI ANIQLASH 142
Sapayeva L.U., Usmanaliyeva Z.U.
B GURUH VITAMINLARI SAQLAGAN DORI VOSITALARI TAHLILINING MUQOBIL USULLARINI ISHLAB CHIQISH VA VALIDATSIYALASH 143
Shamsiev Sh.Sh., Sobirjonov D.B.

BIOLOGIK SUYUKLIKLARDAN METFORMINNI ANIQLASH 144
Sultanova A.A.
SITOSTATIK DORILARNI YETKAZIB BERISH UCHUN PEG_{2000}-SA-C_{16} SER MITSELLA ASOSINI KRITIK MITSELLAR KONTSENTRATSIYASINI ANIQLASH 144
Suyundikov M.K., Abdusalomov J.T., Azizov Sh.I.ʼ, Sharipov M.A., Turayev A.S.
KUMUSH VA MIS IONLARINING SU`NIY ARALASHMALARI TARKIBIDAN SORBTSION SPEKTROSKOPIK USULIDA ANIQLASH 145
Tojiboyeva F.M., Madatov O`.A., Smanova Z.A.
AMFETAMINNING SUD-KIMYO AMALIYOTIDA YUPQA QATLAM XROMATOGRAFIYA USULIDA TAHLILI 146
Tursunova B.X., Primuxamedova X.I.
PROSPECTS FOR STUDYING THE *SALVIA HISPANICA* PLANT AND DEVELOPING MEDICINAL PHYTOPREPARATIONS BASED ON IT 147
Uchkunova A.A., Tuynazarova I.A.
GETEROPOLIMETALLOFOSFATLI IONOFORLAR ASOSIDA DORI VOSITALARINI TEZKOR ANIQLOVCHI IONOSELEKTIV ELEKTRODLAR SEZGIRLIGINI O‘RGANISH 147
Uktamov O.Sh., Abduraxmonova Z.E.
SUD-KIMYO AMALIYOTIDA SIPERMETRIN SINTETIK PIRETROIDINI ASNYOVIY DALILLARDA TAHLIL QILISN 148
Yaxyaeva O.E., Berdiyarova Sh.N., Nurmatova M.I.
GLYCYRRHETINIC ACID: MECHANISMS AND THERAPEUTIC POTENTIAL IN CANCER 149
Yoqubova N.J., Tursunov Kh.O., Sharipov A.T., Rizaev K.S.
ANALYSIS OF QUALITY MARKERS OF *SWERTIA PATENS BURK* BASED ON CHROMATOGRAPHIC FINGERPRINT 150
Zhenlian Zhang, Hushan Zhang, Hongyang Dai, Guiying Yang, Qian Zhang, Zhi Li, Jiao Zhang, Tingting Yang
OBSERVATION ON THE EFFECT OF MUCOPOLYSACCHARIDE POLYSULFATE CREAM IN PREVENTING RARE SKIN ABSCESS REACTION CAUSED BY LEUPROLIDE ACETATE INJECTION 150
Zhong Huiyun
ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ. 150
Абдугаффаров Ж.Ш., Эшкобилова М.Э.
СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕИЗВЕСТНОЙ ТАБЛЕТКИ МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 151
Абдуллаева М.У., Халилова Н.Ш., Боисходжаева А.А., Олимов Н.К.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ИНФУЗИОННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА 152
Аглоходжаева Ш.М., Жураева М.А., Ташпулатова А.Д.
ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ПЛОДА *CALENDULA OFFICINALIS* L. ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА 153
Азизова М., Азизов И.К., Азизов Ш.И., Мусаева Н.А.
РАЗРАБОТКА ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ХЛОРБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ НА ПРИМЕРЕ ГЕРБИЦИДА ДИКАМБА 154
Александров М.А., Стрелова О.Ю.
ОБНАРУЖЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТИЛОВОГО И ЭТИЛОВОГО СПИРТОВ В ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ 155
Алиев А.Э., Алиева А.Э., Юлдашев З.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КАРБАМАЗЕПИНА В КРОВИ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ ТРУПА 155
Алиев А.Э., Алиева А.Э., Юлдашев З.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ГЛИЦИРРИЗИНОЙ КИСЛОТЫ В ЖИДКОМ ЭКСТРАКТЕ МЕТОДОМ ВЭЖХ 156
Аллиярова А.А., Мухитдинова К.Ш.
АРСЛОНҚУЙРУҚ ЎСИМЛИК ХОМАШЁСИДАН ҚУРУҚ ЭКСТРАКТ ОЛИШ ВА УНИ ТАХЛИЛИ .. 157
Анарметова У.Б., Саидвалиев А.К.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИПТОТАНШИНОНА И ТАНШИНОНА II МЕТОДОМ ВЭЖХ В КОРНЯХ *PEROVSKIA SCROPHULARIIFOLIA* 157
Аткияева С.И., Охундедаев Б.С., Ботиров Э.Х.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ С СУХИМ ЭКСТРАКТОМ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ КОЛЮЧКИ КИРГИЗСКОЙ....158
Ахметкан Д.А., Устенова Г.О.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ СКРАБА С ЭКСТРАКТОМ ГУСТЫМ ИЗ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ *(MENTHA PIPERITA L.)*....159
Ахмоллаева Д.А., Саякова Г.М., Ахатаева У.А.
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ БОЛЬШОГО ПОДОРОЖНИКА....160
Бабакова А.Ш.
СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ N-БЕНЗОИЛПИПЕРИДИНА....160
Бажыкова К.Б., Койшыбай А.М.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВОВ ТАБЛЕТОК ПАРАЦЕТАМОЛА, ПРОИЗВОДИМЫХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ....161
Бердиев Н.Н.
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИЭТАНОЛАМИНА ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА ПЕНООБРАЗОВАНИЕ 162
Болтаева Г.Х., Усмоналиев Ж.И., Абдикамалова А.Б.
БИОИНФОРМАТИКА В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА....163
Видяшева И.В., Османова А.А., Архангельская А.А., Тупикин Д.В.
КОНЦЕПЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ ИЗ МОЛОЧАЯ ПРИЗЕМИСТОГО (EUPHORBIA HUMIFUSA WILLD.) 164
Ғани Г.М., Жакипбеков К.С., Рахымбаев Н.А.
АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДОКИНГА ПЕГАНИНА В РАСТЕНИЯХ PEGANUM HARMALA....164
Ганиев Б.Ш., Холикова Г.К., Баходирова С.У., Худойназарова Г.А.
МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОРЫ ДУБА....165
Гулямова Н.Р.
ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ПЕДИАТРИИ И ГЕРИАТРИИ....167
Дахма Н.Д., Жилякова Е.Т.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ГАЛОПЕРИДОЛА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ПСИХИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ....167
Дегтяренко Б.В., Маринин А.С., Стрелова О.Ю., Гребенюк А.Н.
МЕТОД ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ТРАЗОДОНА В БИОМАТЕРИАЛЕ НА МОДЕЛЬНОМ ОБРАЗЦЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДИК СЕЛЕКТИВНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПРИЕМА АНТИДЕПРЕССАНТОВ ПАЦИЕНТАМИ С ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ....168
Джуга М.В., Стрелова О.Ю.
ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЛИСТЬЕВ ЩАВЕЛЯ КИСЛОГО 169
Джулаев У.Н.
ГЕНИСТЕИН КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНТИДОТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЙ ГЕПАТОТОКСИКАНТАМИ 169
Ерлин Г.В., Гребенюк А.Н., Стрелова О.Ю.
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА *PARMELIA SULCATA*....170
Ертай Б.К.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ *PARMELIA SULCATA*....171
Ертай Б.К.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В МОДЕЛЬНОЙ СМЕСИ МЕТОДОМ ВЭЖХ....171
Жаъфарий З., Тиллаева Г.У., Файзуллаева Н.С.
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ АДСОРБЦИИ МОДЕЛЬНОГО ТОКСИКАНТА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ-ЭНТЕРОСОРБЕНТАМИ....172
Иванищева И.А., Архангельская А.А., Тупикин Д.В.
ВАЛИДАЦИОННАЯ ОЦЕНКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЗИТРОМИЦИНА В КАПСУЛАХ....173
Касимова Д.Б, Тиллаева Г.У.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СУБСТАНЦИИ НИСТАТИНА ПО ТРЕБОВАНИЯМ ВЕДУЩИХ ФАРМАКОПЕЙ 174
Қодиров М.М.
HELICHRYSUM MARACANDICUM ГУЛЛАРИДАГИ ФЛАВОНОИДЛАРНИНГ МИҚДОРИЙ ТАРКИБИ 174
Махмудова Л.А., Охундедаев Б.С., Нишанбаев С.З., Хусаинова Р.А.
ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ГИГРОСКОПИЧНОСТИ В СУБСТАНЦИИ ГЛЮКОБРАССИЦИНА 175
Мелибоева Ш.Ш., Болтаев М.М.
КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ МАСЛЯНОГО ЭКСТРАКТА, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 176
Мирзалиева Г.А., Камилов Х.М., Пулатова Ф.А.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИРОДНЫХ АНТИБИОТИКОВ МЕТОДОМ ^{13}С СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР 177
Моисеев С.В., Якупов И.Ю.
КОАСК 30 КАПСУЛАСИ ТАРКИБИДАГИ АСКОРБИН КИСЛОТА МИҚДОРИНИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ 178
Мухамедова Б.И., Сагатова М.Э.
УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАДАЛАФИЛА ДЛЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 178
Мухамедова Д.Ш., Султанова А.А.
СИНТЕЗ ПЕПТИДА ВИЛОНА И ЕГО КОМПОЗИЦИЯ С ЭКСТРАКТОМ ЗВЕРОБОЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 179
Навруззода Г.Ф.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ КОРЫ ДУБА ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 180
Назарова З.А., Турсунова Ф.Х.
ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОГО ПОЛИСАХАРИДА ИЗ *ARTEMISIA ANNUA* L. 181
Нормахаматов Н.С., Турабоев А.А., Тоштемирова Ч.Т., Акрамова Н., Қодиралиева Ф.А., Сиддиқова А.А.
«САФРОАРТ»ҚУРУҚ ЭКСТРАКТИНИ ОЛИШ ВА БАЪЗИ БИР КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ. 182
Олимов Х.Қ.
НАТРИЙ ГИАЛУРОНАТНИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ ТАРКИБИДАН АНИҚЛАШНИНГ АНАЛИТИК УСЛУБЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 183
Оманов Д.Ғ., Рахимов С.Б., Сманова З.А.
ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИСТЬЕВ HIPPORHAE RHAMNOIDES 184
Раимова К.В., Абдулладжанова Н.Г., Рахимов Р.Н., Махмудов Р.Р., Ощепкова Ю.И.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЙОДА В СУХОМ ЭКСТРАКТЕ ДУРНИШНИКА 185
Саидвалиев А.К., Холов Ж.Х., Мирзаева М.М.
СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНОГО СОЕДИНЕНИЯ Ni(II) С ЯНТАРНОЙ КИСЛОТОЙ И НИКОТИНАМИДОМ 185
Сафокулов Б., Пулатова Г.У.
ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ФИБРОИНА ШЕЛКОПРЯДА И МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ФИБРОИНА 186
[1]Содикова М.А., Каримов А., [2]Шомуротов Ш.А.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЧИСТКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ 5-БУТИЛ-6-ГИДРОКСИ-2,3-ДИФЕНИЛПИРИМИДИН-4(3Н)-ОНА 187
Сотникова Т.В., Киселева Е.О, Стрелова О.Ю.
МЕТОДАМИ УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ И ТСХ УСТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ СЫРЬЯ I. MACROPHYLLA И I. RHIZOCEPHALA 188
Султонов Р.А., Навруззода Г.Ф., Раджабов У.Р., Юсуфи С.Дж.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АМИГДАЛИНА В ПРОДУКТАХ НА ОСНОВЕ ЯДЕР ГОРЬКОГО МИНДАЛЯ 189
Тухтаев Х.Р., Хамидов О.Ж.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕРИЛЬНОСТИ НОВОГО КОМБИНИРОВАННОГО ИНФУЗИОННОГО ПРЕПАРАТА 189
Улугбеков С.С., Умарова Ш.С.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТКОВ ПЕСТИЦИДА ТИАМЕТОКСАМ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ. 190
Уринбоева И.Р., Зулфикариева Д.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ В ПЛОДАХ СУМАХА ДУБИЛЬНОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ТАДЖИКИСТАНЕ 191
Хабибуллоева Н.Ш., Юсуфзода А.Дж.
РАЗРАБОТКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИГИДРОАТИЗИНА ГИДРОХЛОРИДА МЕТОДОМ ВЭЖХ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ВАЛИДАЦИЕЙ МЕТОДИКИ 192
Хакимова М.М., Убайдуллаев К.А.
АНАЛИЗ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА СБОРА «АЛЕРВА» 192
Хасанова Б.Ж., Олимов Н.К., Абдуллаева М.У., Сидаметова З.Э.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ *SALVIA HISPANICA L*. И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 193
Холматов Б.Т.
КООРДИНАЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО (II) С ГЛУТАРОВОЙ КИСЛОТОЙ И ДИЭТИЛАМИДОМ 194
Шамсутдинова М., Газиева А.С., Фатхуллаева М.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В АНАЛИЗЕ ТАБЛЕТОК 195
Щелочкова О.А., Варшаломидзе И.Э.
ВЛИЯНИЕ МАТРИЦЫ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ^{18}F ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗЫ НА РЕЗУЛЬТАТ ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 195
Щукин В.М., Кузьмина Н.Е.
ФУРАДРАЗОЛ КАПСУЛАСИНИ ИҚ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИК УСУЛДА ТАҲЛИЛИ 196
Юнусходжиева Н.Э., Абдуравидов Т.А., Хусаинова Р.А.

4-SEKSIYA.

DORIVOR O‘SIMLIK XOM-ASHYOLARINI O‘RGANISH VA ULAR ASOSIDA FITOPREPARATLAR YARATISH ISTIQBOLLARI

PROSPECTS FOR STUDYING MEDICINAL PLANT RAW MATERIALS AND CREATING PHYTOPREPARATIONS BASED ON THEM

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И СОЗДАНИЯ ФИТОПРЕПАРАТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ

NAMUNAVIY DORIVOR O‘SIMLIKLAR PLANTASIYALARINI TASHKIL ETISHGA OID 198
Abduraxmonova N.A., Usmanov U.X.
ZYGOPHYLLUM OXIANUM NING TRITERPEN GLIKOSIDI 199
Akhmedov A.D., Mamadalieva N.Z.
ALLIUM CEPA O‘SIMLIGI GULLARI TARKIBIDAGI AYRIM FLAVONOIDLARNI UHPLC-MS TAHLILI YORDAMIDA O‘RGANISH 199
Akramov D.X., Mamadaliyava N.Z.
TAGETES PATULA L. ASOSIDA OLINGAN FITOCHOYNING VITAMIN TARKIBINI ANIQLASH 200
Akramova N.Sh., Ismoilova G.M., Toshtemirova Ch.T.
ANTIGELMENT TA’SIRGA EGA BO‘LGAN MAHALLIY DORIVOR O‘SIMLIK XOM ASHYOLARIDAN TAYYORLANGAN YIG’MANI FARMAKOGNOSTIK TAHLILI ODDIY TOG‘RAYXON O‘SIMLIGINING BIOEKOLOGIYASI 201
Dusmuratova F.M., Yulchiyeva M.T.
АЛКАЛОИДЫ ЛИСТЬЕВ И КОРЫ *ANNONA SENEGALENSIS* PERS. 202
Fofana S., Зияев Р., Арипова С. Ф.
ARTEMISIA PORRECTA O‘SIMLIGIDAN AJRATIB OLINGAN YANGI O‘ZIGA XOS TUZILISHLI 14(4)-SIKLOEUDESMANOLIDLAR 202
G‘aniyev A.A. , Abdullajanov O.A., Bobakulov Kh.M., Turak A., Begmatov N.B., Abdullayev N.D., Zhao J., Aisa H.A.
BURNAKI O‘SIMLIGINI XALQ TABOBATIDA QO‘LLANILISHI VA UNING IDENTIFIKATSIYASI 203
Ganiyev A.K., G’ulomjonova N.A., Abdullayeva X.Q.
COUSINIA *MARACANDICA* URUG‘I‘ YOG‘ KISLOTALARI 204
Hamidov A.F., Kaypnazarov T.N., Ramazonov N.Sh.
IBN SINO TAVSIYA QILGAN DORIVOR O‘SIMLIKLARDAGI B-GLYUKANNING ZAMONAVIY FARMATSEVTIKADAGI AHAMIYATI 204
Ismatova M.Z., Sharipov A.T.

NEPETA SCHTSCHUROWSKIANA O‘SIMLIGI EFIR MOYLARINING KIMYOVIY TARKIBI VA BIOLOGIK FAOLLIKLARI 205
Mamadaliyeva R.Z., Mamajonov A.B.
DERMATOLOGIYADA AYRIM KASALLIKLARNI DAVOLASHDA QO‘LLANUVCHI DORI VOSITALARI VA BIOFAOL QO‘SHIMCHALAR TARKIBIDAGI DORIVOR O‘SIMLIKLARNI FARMAKOGNOSTIK TAHLILI 206
Mardonov Sh.T., Komilov X.M.
STACHYS HISSARICA NING TARKIBIDAGI IRIDOID VA FENOL BIRIKMALARI 206
Muhammadiyev E.A., Mamadaliyeva N.Z.
AJRIQ (CYNODON DACTYLON (L.) PERS.) ISTIQBOLLI DORIVOR O‘SIMLIK 207
Nazarov U.Z., Ganiyev A.K., Abdullayeva X.K.
RINDERA CYCLODONTA O‘SIMLIGIDAN AJRATILGAN XINOZOLIDIN ALKALOIDI 208
Olimova H.N., Kurbanov U.X., Turgunov K.K’., Mukarramov N.I.
“GEPAGAL” QURUQ EKSTRAKTINING SUVDA ERUVCHI VITAMINLAR TAHLILI 208
Qayumova G.G’., Qayumov F.S., Mamatqulov Z.U.
CHIA URUҒINING FOYDALI XUSUSIYATLARI 209
Quyliyeva M.U.
O‘ZBEKISTON HUDUDIDA TARQALGAN *HERNIARA GLABRA* O‘SIMLIGI BARGLARI TARKIBIDAN EFIR MOYINI AJRATIB OLISH 210
Sanoyev A.I., Oxundedayev B.S., Chulpanov K.A., Makhmudkhonova N.S.
OQ KARRAK O′SIMLIGINI (*SILYBUM MARIANUM*) IN VITRO KULTURAGA KIRITISH USULLARINI TADQIQ ETISH 210
Sattarov A.N., Qayumov F.S.
QUSHTORON O‘SIMLIGINI IN VITRO SHAROITIDA KALLUS TO‘QIMASINI OLISH 211
Ubaydullayeva X.A., Usubboeva Sh.M., Xadjimetova S.R.
DORIVOR O‘SIMLIKLARNI YETISHTIRISHDA RIZOBAKTERIYALARNING AHAMIYATI 212
Xalkuziyeva M.A., Kiryigitov X.B., Qudratov Sh.
DORIXONA UKROPI (FOENICULUM VULGARE MILL.) YER USTKI QISMI EFIR MOYI SIFAT TAHLILI 212
Xursandov A.Y., Umarov U.A., Kurbonova N.U.
YUQUMLI KASALLIKLARNI DAVOLASHDA VIRUSLARGA QARSHI GIYOHLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI 213
Yo'ldosheva G.B., Eshniyozova N.A.
ZARCHAVA - CURCUMA LONGA L. NING SHIFOBAHX XUSUSIYATLARI 214
Yulchiyeva M.T., Dusmuratova F.M.
BROUSSONETIA PAPYRIFERA O‘SIMLIGI BARGIDAN POLIFENOLLAR AJRATIB OLISH 215
Yulchiyeva U.A., Abdullajonova N.G., Abdullayev Sh.V.
SILENE POPOVII SCHISCHK NING YALLIG‘LANISHGA QARSHI FAOLLIKKA EGA BO‘LGAN YANGI TRITERPENOID 215
Yusupova U.Yu., Usmanov D.A., Ramazonov N.Sh.
ИНГИЧГА БАРГЛИ ҚЎҒА ЎСИМЛИГИ ТАРКИБИДАГИ БИОФАОЛ МОДДАЛАРНИ АНИҚЛАШ .. 216
Абаджанов Д.И., Саидвалиев А.Қ., Шамсиев Ш.Ш.
АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ КЛЕВЕРА ПОЛЗУЧЕГО 217
Абдуганиева М.Ф., Халилова Ш.Р., Урманова Ф.Ф.
ФИТОХИМИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ СЫРЬЯ ЧЕРЕДЫ ОЛИСТВЕННОЙ (*BIDENS FRONDOSA* L.) ФЛОРЫ УЗБЕКИСТАНА 217
Абдуллаева Р.А., Фарманова Н.Т.
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 218
Альдекова Р.А., Оспанова Г.С., Байзаков О.Д.
ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГО-АНОТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЛИСТЬЕВ И ПЛОДОВ ПСОРАЛЕИ КОСТЯНКОВОЙ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 219
Асетқызы А., Бисимбаева А.В., Бабаева Г.Б., Абленова А.Т.
ЛИПИДЫ СЕМЯН DATISCA CANNABINA L. 219
Ахмедова Д.Ш., Юлдашева Н.К., Нишанбаев С.З., Гусакова С.Д.
ЎЗБЕКИСТОНДА ТАРҚАЛГАН FABACEAE ОИЛАСИ ВАКИЛЛАРИНИНГ ДОРИВОР ТУРЛАРИ ... 220
Ачилова Н.Т.

СОРНЯК С ПОЛЬЗОЙ: БОДЯК ПОЛЕВОЙ (*CIRSIUM ARVENSE* L.)
В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ И НАУКЕ 222
Бакытжанова А.Б., Жакипбеков К.С.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ CAPPARIS SPINOSA L. (КОЛЮЧЕГО КАПЕРСА)
В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН 223
Бердимуратова Г.Е., Пазылбекова З.Т., Калмуратова Ш.Т.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ВЕЩЕСТВ – АНТИОКИСЛИТЕЛЕЙ В ПЕРЕСЧЕТЕ
НА АСКОРБИНОВУЮ КИСЛОТУ В НЕКОТОРЫХ ВИДАХ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 223
Болгов А.С., Чистякова А.С., Гудкова А.А.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
ДЕВЯСИЛА КРУПНОЛИСТНОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ТАДЖИКИСТАНЕ 224
Валиева М.З., Юсуфзода А.Дж.
КОМПОНЕНТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ И КОРНЕЙ *SOPHORA PACHYCARPA* 225
Гафуров А.Ж., Ботиров Э.Х.
СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В СЫРЬЕ МЯТЫ ПОЛЕВОЙ
(MENTHA ARVENSIS L.), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА 226
Давлатзода А.Д., Рахимова М.Х.
РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ *ABUTILON THEOPHRASTI* MEDIC. В МЕДИЦИНЕ 226
Егизбаева А.А., Рахымбаев Н.А., Жакипбеков К.С.
ПОЛУЧЕНИЕ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ПОЛЫНИ ЭСТРАГОН
(*ARTEMISIA DRACUNCULUS* L.) ТРАВЫ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ 227
Емелина С.С., Романтеева Ю.В.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В РАСТИТЕЛЬНОМ СБОРЕ С ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 228
Зафарова М.З.
ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА В ЦВЕТКАХ *MATRICARIA CHAMOMILLA L.* 229
Ибрагимов А.А., Назирова Г., Иброхимова Н.Б.
ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОРНЕЙ *PEROVSKIA KUDRJASCHEVII* 229
Икромова Г.М., Ботиров Э.Х.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВИТАМИНА С И ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В HELIANTHUS TUBEROSUS ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭКСТРАКЦИИ 230
Иманакунова А.Ы.[1], Токторбек кызы Д.[1], Джуманазарова А.З.[1], Мураталиева А.Д.[2 1]
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 231
Казакова Р.Ж., Абдурахмонова Н.А., Усманов У.Х.
НОВЫЙ ЦИКЛОАРТАНОВЫЙ ГЛИКОЗИД ИЗ РАСТЕНИЯ *ASTRAGALUS MACRONYX* 231
Кайпназаров Т.Н., Бобакулов Х.М., Абдиреймов К.Б., Рамазонов Н.Ш.
SACCHAROMYCES ТУРКУМИ ТУРЛАРИНИ БИЖҒИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ 232
Камолова Ш.М., Синдоров С., Халкузиева М.А., Ропиева Ф.Ғ.
ПОЛУЧЕНИЕ СУХОГО ЭКСТРАКТА, СОДЕРЖАЩЕГО ВОДОРАСТВОРИМЫЕ
ПОЛИСАХАРИДЫ, ИЗ СЫРЬЯ БАЗИДИОМИЦЕТА *INONOTUS HISPIDUS* 233
Кимсанова Г.С., Нормахаматов Н.С.
ДОРИВОР ЎСИМЛИК *FERULA TADSHIKORUM PIMENOV* НИ ЕТИШТИРИШНИ ИСТИҚБОЛЛАРИ 234
Кирйигитов Х.Б.ʼ Халкузиева М.А.
АЛЛЕРГИК ДЕРМАТИТ КАСАЛЛИГИГА КАРШИ ДОРИ ВОСИТАСИ ВА УНИ
СТАНДАРТИЗАЦИЯСИ 235
Комилов Х.М., Икрамова М.Ш., Мухитдинова М.К.
ЎЗБЕКИСТОН ФЛОРАСИДАГИ OXYTROPIS DC. ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ ФИТОКИМЁВИЙ
ТАРКИБИ ТЎҒРИСИДА 235
Комилов Х.М., Икрамова М.Ш., Мухитдинова М.К.
ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И АНТИОКСИДАНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 236
Ксенофонтова Д.Б., Назаров О.М.
РОЛЬ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПМФИ В СОХРАНЕНИИ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ СЕВЕРНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 237
Лукашук С.П., Погорелова К.И.

ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРАВЫ КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО (CHAMAENÉRION ANGUSTIFOLIUM) 238
Лукашук С.П., Сергеева Е.Б.
ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, АНТИОКСИДАНТНОЙ, ПРОТИВОМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ ЛИСТЬЕВ БРУСНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 239
Маслов А.Ю., Комиссаренко Н.А.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНСКОГО КАШТАНА (*AESCULUS HIPPOCASTANUM* L.) В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ 239
Мукашева Ж. Ж., Жумашова Г.Т.
ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ *PEROVSKIA BOTSCHANTZEVII* 240
Муллабаева С.Х., Сиддиков Д.Р., Ботиров Э.Х.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ФИТОЧАЯ «ГИПАТОШИП» 241
Олимов Х.К., Миррахимова Т.А.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СТАНДАРТИЗАЦИИ НОВОГО ВИДА РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ – ТРАВЫ ФАЦЕЛИИ ПИЖМОЛИСТНОЙ (PHACELIA TANACETIFOLIA BENTH.) 241
Попова О.И.
РАЗРАБОТКА ФИТОКОМПОЗИЦИИ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ УРАЛА 242
Проскуряков А.А., Шарова Е.А., Мельникова О.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ В КОРНЕПЛОДАХ РЕДЬКИ ПОСЕВНОЙ (RAPHANUS SATIVUS L.) 243
Пулатова Д.К., Пирназарова А.Х., Урманова Ф.Ф.
ЭЛЕМЕНТЫЙ СОСТАВ ARTEMISIA GLANDULIGERA 244
Рахимбердиева Ш.Р., Охундедаев Б.С., Нишанбаев С.З.
ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКА СТВОРОК *HELIOTROPIUM LASIOCARPUM* И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 245
Рахимова Ш.Х., Межлумян Л.Г., Омонова С.С., Азаматов А.А., Арипова С.Ф.
АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ПРОТИВОГЛИСТНОГО СРЕДСТВА «АЛАТОО» 245
Рахматуллаева М.М.
ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СЕМЯН И КОРНЕЙ ВАЙДЫ КРАСИЛЬНОЙ (ISATIS TINCTORIA) 246
Саиджалолова Э.С., Хакимжанова Ш.О., Тиллаева Г.У.
НЕЙТРАЛЬНЫЕ ЛИПИДЫ СЕМЯН С ПРИЦВЕТНИКАМИ *ACHILLEA FILIPENDULINA* 247
Самандарова З.Я., Юлдашева Н.К., Иботов Ш.Х., Гусакова С.Д.,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТВАРА ПЛОДОВ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 248
Сафаров А.Р., Ходжаева Ф.М.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ И ФАРМАКОГНОСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРАВЫ *INULA MACROPHYLLA* И *INULA RHIZOCEPHALA* 248
Султонов Р.А., Навруззода Г.Ф., Раджабов У.Р., Юсуфи С.Дж.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ В СУХОМ ЭКСТРАКТЕ ЯКОРЦЕВ СТЕЛЮЩИХСЯ 249
Умарова Г.К., Комилов Х.М.
ЛИПИДЫ СТВОРОК БОБОВ РАСТЕНИЯ *SENNA ANGUSTIFOLIA* 250
Шомуратова С.Н., Юлдашева Н.К., Мурадов Р.З., Нишанбаев С.З., Гусакова С.Д.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗОЛЬНОСТИ И МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В КЫРГЫЗСТАНЕ 251
Эркова А.Э., Токторбек кызы Д., Джуманазарова А.З., Мураталиева А.Д.
К СТАНДАРТИЗАЦИИ СЫРЬЯ ШАЛФЕЯ МУСКАТНОГО (SALVIA SCLAREA L.) ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УЗБЕКИСТАНЕ 251
Эшназарова Н., Пулатова Д.К., Урманова Ф.Ф.

5-SEKSIYA.

TABIIY VA SINTETIK BIRIKMALAR ASOSIDA SINTEZ QILINGAN DORI VOSITALARNING FARMAKOLOGIK TADQIQOTLARI

PHARMACOLOGICAL STUDIES OF DRUGS SYNTHESIZED ON THE BASIS OF NATURAL AND SYNTHETIC COMPOUNDS

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ZAMONAVIY SHAROITDA O`TKIR PIYELONEFRITNING DOLZARB MUAMMOLARI 253
Abdukodirova Sh.B.

SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGI BO‘LGAN BEMORLARDA ZUBTURUM SHARBATINING SAMARADORLIGI 253
Abdullayev R.B., Mansurbekov D.M., Baxtiyorova A.M.

SCUTELLARIA ISCANDARI L. TINDIRMASINING FARMAKOLOGIK XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH 254
Abzalova N.A., Boymirzayeva D.U.

BUYRAK YIG’MASINING (DALACHOY, QIRQBO‘G’IM, ROYAN O‘SIMLIGI, QOVOQ URUG’I, OLMA URUG’I.) SHIFOBAXSH XUSUSIYATINI O‘RGANISH 255
Allanazarov.O.T., Rajapov A.J., Fayziyeva Z.T.

TIROZINKINAZA INGIBITORLARINING SARATON KASALLIKLARIDA QO‘LLANILISHI 256
Almirzayeva K.A., Tulyaganov B.S.

THE EFFECTIVENESS OF AMLODIPINE IN COMBINATION THERAPY FOR ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS 256
Asadullaev A.N., Jaloliddinova M.Sh., Anvarova F.J.

FARMAKOLOGIK REABILITATSIYA: FARMOKOPUNKTURA ORQALI INSULTDAN KEYINGI MOTOR FUNKSIYALARNI TIKLASH 257
Bebitova Sh.E., Umirova S.M.

NOK (PYRUS COMMUNIS L.,) MEVALI O’SIMLIGINING XALQ TABOBATIDAGI ROLI 258
Berdiboev U.E., Tulyaganov R.T., Matchonov A.D., Tulyaganov B.S.

SURUNKALI TOKSIK GEPATIT SHAROITIDA O‘SIMLIK PROANTASIANIDINLARINING QONDAGI SITOKINLAR MIQDORIGA TA’SIRINI BAHOLASH 259
Berdiyeva Z.I.

YIG‘MA EKDISTEROID SAQLOVCHI PREPARATLARNI ORGANIZMNING TURLI XIL SALBIY TA’SIR OMILLARIGA UMUMIY NOSPESIFIK QARSHILIGINI OSHIRUVCHI VOSITALAR SIFATIDA O‘RGANISH 259
Egamova F.R.

O‘SIMLIK ASOSIDA OLINGAN GEPATOPROTEKTOR PREPARATLAR TAHLILI VA ISTIQBOLLARI 260
G’aniyev U.X., Mamatqulov Z.U.

O`GIR KUYISH JAROHATI OLGAN BOLALARDA OSHQOZON-ICHAK TRAKTI ASORATLARINI STATISTIKASI 261
Haydarov M.M.

BO‘YIN OSTEOXONDROZIDA FITOTERAPIYA USULI YORDAMIDA REABILITATSIYANI OPTIMALLASHTIRISH 261
Husanova A.B., Sharafova I.A.

OPTIMIZATION OF ANTI-PD-L1 EFFICACY BY *PLEIONE BULBOCODIOIDES* EXTRACT THROUGH IMMUNE REGULATION IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA 262
Hushan Zhang, Hongyang Dai, Qian Zhang, Yumei Yao, Zhenlian Zhang, Jiao Zhang, Rong Ma, Man Shu

BLOCKING AQUAPORIN CHANNELS WITH LUTEOLIN TO LIMIT CANCER CELL PROLIFERATION 262
Islomov B.R., Jabborov H.B., Azimova B.J., Maxkamov M., Razzokov J., Sharipov A.T.

STUDY OF THE ACUTE TOXICITY OF «ATSEPANIN» COMBINED CAPSULES 263
Jaloliddinova M.Sh., Yunusova Kh.M., Anvarova F.J.

SEPTOPLASTIKA QILINGAN BEMORLARDA JARROXLIK DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH 264
Kiyomov I.E.

FITOTERAPIYADA DORILAR DOZASINING AHAMIYATI
VA DORIVOR O‘SIMLIKLAR MISOLIDA TAHLILI 264
Ko‘lboyeva F.D., Sultanova R.X.
EKSPERIMENTAL GIPOTIREOZDA PLAZMA TARKIBIDAGI ERKIN RADIKALLAR (MDA)
MIQDORINING O‘ZGARISHIGA AYRIM POLIFENOLLARNING TA’SIRI 265
Mamadaliyeva Sh.R., Abdulladjanova N.G., Raimova K.V., Rakhimov R.N., Yusupova U.R.
TINCHLANTIRUVCHI XUSUSIYATGA EGA BALZAMNING SPETSIFIKLIGINI
O‘RGANISH USULLARI 266
Nasrdinov A., Saydaliyeva F.A.
CICHORIUM INTYBUS L. EKSTRAKTINING ANALGETIK FUNKSIYASINI O`RGANISH 266
Normurotova M.M., Azamatov A.A., Ashurmetov R.I., Xojiboyev T.A.
BIOLOGICALLY ACTIVE HESPERETIN AND ITS ANTICANCER EFFECT 267
O‘ralova M.B, Azimova B.J.
O‘SIMLIKLARDAN AJRATIB OLINGAN AYRIM MODDALARNING ANTIOKSIDANTLIK
VA ANTIRADIKALLIK XUSUSIYATLARINI ANIQLASH 268
Qalandarova G.O.
LORSEPTIL YIG’MASINING GISTAMINGA XOS FAOLLIGINI IN VITRO TAJRIBALARDA
O‘RGANISH USLUBI 269
Qodirova O.K., Sultanova R.X.
IBN SINO TABOBATINING HOZIRGI KUN, FARMATSEVTIKA SOHASIDAGI ROLI 269
Rajapov A.J., Allnazarov O.T.
TADQIQOT SHAROITIDA *GLORIA DEI* O‘SIMLIGI MOYINING SKRINING TAJRIBALAR
ORQALI YARAGA QARSHI FAOLLIGINI ANIQLASH 270
Rajabov G‘.X., Sa’dinov P.O., Berdiyeva Z.I., Hakimova M.S., Kushnazarova N.A.
ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS) O‘SIMLIGI ASOSIDA OLINGAN GIPOGLIKEMIK
FITOCHOYNING O‘TKIR ZAHARLILIGINI O‘RGANISH 271
Ramazonova D.R., Fayzieva Z.T.
KASSIYA URUG’IDAN INSULT KASALLIGINING OLDINI OLISHDA FOYDALANISH 272
Saydaliyeva S.Sh., Sharafova I.A.
BUYRAK KASALLIKLARINI DAVOLASHDA SPAZMOLITIK VA YALLIG'LANISHGA QARSHI
TA'SIRGA EGA EKSTRAKTNING O‘TKIR ZAHARLILIGINI ANIQLASH 272
Shakarov N.K., Fayziyeva Z.T.
YALLIG‘LANISHGA QARSHI QO‘LLANILADIGAN DORILAR DOZASINING AHAMIYATI
VA FITOTERAPIYADA QO‘LLANILISHI 273
Shodmonova S.A., Sultanova R.X.
CAMPHORA OFFICINARUM - AN AVICENNIAN DRUG KNOWN FOR ITS CARDIAC,
ANTIHYPERTENSIVE AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES 274
Alfiya Tahreen, Syed Ziaur Rahman
TUKLIBARGLI XANDELIYA SUYUQ EKSTRAKTI SAQLOVCHI GELNING
O‘TKIR ZAXARLILIGINI O‘RGANISH 274
Temirova N.Z., Fayzieva Z.T.
QIRQBO‘G’IMNING O‘SMALARGA QARSHI BIOLOGIK FAOLLIGI 275
Tojiboyev M.M., Imomova M.Y.
CONVOLVULUS ARVENSIS L. EKSTRAKTINI JIGARNING O‘T AJRATISH
FUNKSIYASIGA TA’SIRI 276
Tojiddinova M.I., Qurbonqulov A.A.
XALQ TABOBATIDA II TUR QANDLI DIABET KASALLIGINI DAVOLASHDA
DORIVOR O’SIMLIKLARDAN FOYDALANISH 276
Tulyaganov B.S., Tulyaganov R.T.
TRIBURENALNING SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGI CHAQIRILGAN
HAYVONLAR BUYRAK FUNKSIYASIGA TA’SIRI 277
Tuxtayeva M.F.
MAHALLIY O‘SIMLIK XOMASHYOLARI ASOSIDA O‘T HAYDOVCHI YIG’MANING
FARMAKOLOGIK SKRININGI 278
Umarxonov X.V., Mullajonova M.T., Tulyaganov B.S.

ANEMIYA BILAN BO`LGAN AYOLLARDA PREGRAVIDAR TAYYORGARLIK:
ICHAK VA QIN MIKROBIOTASINING KLINIK VA TERAPEVTIK AHAMIYATI 279
Usmonova Z.M., Rabbimova G.T.
RHEUM TATARICUM L. EKSTRAKTINING O`TKIR ZAHARLILIK TA'SIRINI O'RGANISH 279
Xakimova Z.A., Fayzieva Z.T.
NIKOTINAMID VA UNING HOSILALARINING BIOLOGIK FAOLLIGINI WAY2DRUG
DASTURIDA TEKSHIRISH 280
Xo'jayeva F.A., Turg'unov M.F., Sharipov A.T.
ECHERICHIA COLI PURIN NUKLEOSID FOSFORILAZASINI KODLAYDIGAN PET-28(+)-PNP
REKOMBINANT PLAZMIDANI KLONLASH 281
Yakubjanov K., Akhmedova N., Turdaliev D., Anormatova S., Eralieva S., Abdurakhmanov J.,
Sasmakov S., Azimova Sh.
YUQUMLI KASALLIKLARNI DAVOLASHDA VIRUSLARGA QARSHI GIYOHLARNING O'RNI
VA AHAMIYATI 281
Yo'ldosheva G.B., Eshniyozova N.A.
ALLERGIC DISEASES IN HOCKEY PLAYERS 282
Yuldasheva M.I.
"GELMINT-ART" KAPSULASINING KUMULYATIV XOSSASINI O'RGANISH 283
Yuldasheva Sh.X.
PROPHENOL/Me_2Zn/TGF KATALITIK SISTEMASI ISHTIROKIDA
1-(FURANIL-2)-3-FENILPROPIN-2-OL-1 SINTEZI VA FARMOKOLOGIK XUSUSIYATYLARI 283
Ziyadullayev O.E., Saliyeva M.K.
BENZOPIRIMIDIN-4-ONNING FENILIZOTIOSIANAT BILAN YANGI MOCHEVINA
HOSLINASINI SINTEZI 284
Zulpanov F.A., Xolikov A.O., Oshchepkov M.S., Elmuradov B.J.
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РИСК РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА
2-ГО ТИПА У ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТОМ 285
Абдуллаева Д.Г., Гайбердиева Х.О.
ИЗУЧЕНИЕ НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ У ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 286
Абдурахманов Н., Ахмаджонов К.К., Шильцова Н.В.
ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 286
Абжатова Е.А., Какытаева А.Э., Тулеутаева Р.Е.
КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОВ ТЕРАПИИ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 287
Абидова Д.Б., Миррахимова М.Х.
ГЕЛЬ ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДИКЛОФЕНАКА –
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 288
Азимова Н., Эргашева М.
КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ И СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ
В НАСТОЙКЕ БОЯРЫШНИКА 289
Алибек А.Қ., Оспанова Г.С., Байзаков О.Д., Касимбекова М.Д.
БАЛЬЗАМ «ПРОВИЗОРСКИЙ» ГЕПАПРОТЕКТОР И ЕГО МНОГОГРАННОЕ ДЕЙСТВИЕ 289
Алимджанова Г.А.
ИЗУЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СОЗДАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, СОДЕРЖАЩИХ В СЕБЕ СУБСТАНЦИИ
ПРИРОДНОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 290
Альдекова Р.А., Оспанова Г.С., Байзаков О.Д., Абдеева А.
УЧАСТИЕ ПРОСТАГЛАНДИНОВ В МЕХАНИЗМЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЯ ЛАГОВИНА 291
Арифджанова Д.Т.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ТЕРМОЗАЩИТЫ ВОЛОС 291
Аскар М.Е., Оспанова Г.С., Байзаков О.Д.
ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ
С СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 292
Аширова М.З., Абуова Г.Н., Полукчи Т.В.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАВЫ СЕЛЬДЕРЕЯ ПАХУЧЕГО
В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ 293
Батырканова А.А., Арапбаева Г.М.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФИТОСТЕРОЛОВ ИЗ КОЖУРЫ СЕМЯН ТЫКВЫ 293
Бауыржанкызы С., Оспанова Г.С., Умирзакова У.Н., Торланова Б.О.
ВЫДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ ИЗ НАДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА 294
Бахтиёрова А.Б., Оспанова Г.С., Торланова Б.О., Умирзакова У.Н.
СИНТЕЗ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ Co (II) И Ni(II) С ЯНТАРНОЙ И ГОМОПАНТОТЕНОВОЙ КИСЛОТАМИ 295
Газиева А.С., Фатхуллаева М.
ИЗУЧЕНИЕ АДАПТОГЕННОГО СВОЙСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 295
Джалилова Х.М., Камбаров Х.Дж.
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КВЕРЦЕТИНА И ДОКСОРУБИЦИНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 296
Жабборов Х.Б., Хусниддинова А.Р., Мамажонова М.Н., Гулямов Ш.Ш., Шарипов А.Т.
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ТАБЛЕТОК 297
Жаксылыкова А.Б., Тлеубаева М.И.
ВЛИЯНИЕ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ *CAPPARIS SPINOSA* НА ТЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА 298
Жураева Д.И., Нарбутаева Д.А., Турсунходжаева Ф.М., Сиддиков Д.Р., Ботиров Р.А.
РАЗБОР СОСТАВА ФИТОСБОРА НА ОСНОВЕ SALVIA SCLAREA L. И CHAMOMILLA MATRICARIA 298
Зайниддинова Д.Г., Султанова Р.Х., Шильцова Н.В.
ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРТУЛАКА ОГОРОДНОГО 299
Ибрагимова Ф.С., Оспанова Г.С., Умирзакова У.Н., Торланова Б.О.
ЭМИНИУМ РЕГЕЛЯ - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 300
Кабдылканова Э.Ж., Сатмбекова Д.К.
ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСТРАКТА САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО, *CARTHAMUS TINCTORIUS* L. 301
Канжигитова А.С., Тургумбаева А.А.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ САЛИЦИЛАНИЛИДОВ 301
Киреева В.Д., Малахова А.Ю.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВАРИКОЗОМ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ 302
Колесников Р.В., Жилякова Е.Т.
ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ВОДОРАСТВОРИМОГО ПОЛИСАХАРИДА ЛИСТЬЕВ *MORUS MULTICAULIS* 303
Куранбоева М.А., Жауынбаева К.С., Саноев З.И., Абдиназаров И.Т., Хамроев Т.Т.
НОВЫЕ САХАРОСНИЖАЮЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И МЕХАНИЗМ ИХ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДИАБЕТЕ 303
Маликова Г.Ю., Жураева А.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОТИВОЯЗВЕННОГО СБОРА НА ОСНОВЕ ПУСТЫРНИКА, КАЛЕНДУЛЫ, СОЛОДКИ И ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА С ДОБАВЛЕНИЕМ НАНОЧАСТИЦ КРЕМНИЯ 304
Махмудова Д.М., Туляганов Р.Т., УсмановУ.Х., Абдурахманова Н.А.
СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА У СТАРЫХ КРЫС НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ L-КАРНИТИНОМ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ 305
Махмудова Ж.А., Айипова Ж.Т. Айдарбекова З.М.
ВЛИЯНИЕ ОКСИДА АЗОТА НА СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ КРОЛИКОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРИ КРАТКОСРОЧНОЙ ВЫСОКОГОРНОЙ АДАПТАЦИИ 305
Махмудова Ж.А., Каримов М.Б.
МОДИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АНЕСТЕЗИНА КОНЮГАТОМ ДЕКСТРАНА 306
Мукторов К.К.,Садикова М.А., Каримов А.
ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ БРОНХИТОВ С ОБСТРУКТИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ, РАЗВИВШИХСЯ НА ФОНЕ ПРИЕМА ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАШАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА 307
Мурадова Р.Р.

ПОЛУЧЕНИЕ НАСТОЙКИ ИЗ ПЛОДОВ ЛОХА УЗКОЛИСТНОГО
(*ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA*) МЕТОДОМ ПЕРКОЛЯЦИИ 307
Мухидин Ж.Н., Касимбекова М.Д., Торланова Б.О., Оспанова Г.С.
ИЗУЧЕНИЕ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ И ПРОЦЕСС СУШКИ СУХОГО ЭКСТРАКТА
ИЗ *LEONURUS TURKESTANICUS* 308
Негматова М.У., Хасанова Ш.Э., Эгамова Ф.Р., Юсупова С.М.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКСИБУТИРАТА НАТРИЯ ПРИ РЕЗИСТЕНТНЫХ
СЕРДЕЧНЫХ АРИТМИЯХ 308
Нуралиева Р.М.
ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА УРОВЕНЬ КОРТИЗОЛА
И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ КЫРГЫЗСТАНА 309
Осмоналиева С.Т., Эрмекова Д.У., Тухватшин Р.Р.
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО, АЛТЕЯ КОНОПЛЕВОГО,
АЛТЕЯ АРМЯНСКОГО, ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ДЕЙСТВИЕ 310
Оспанова Г.С., Байзаков О.Д., Жақсыберді А.Е.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПАРОДОНТОЦИД В СТОМАТОЛОГИИ
И ЕГО ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 311
Оспанова Г.С., Байзаков О.Д., Жақсыберді А.Е., Мусабекова Л.М.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАФЕРАБИОН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ОСТРЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ 311
Рахимова Д.О.
ИЗУЧЕНИЕ МЕСТНО-РАЗДРАЖАЮЩЕГО И АЛЛЕРГИЗИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ ЖИДКОГО
ЭКСТРАКТА ИЗ СБОРА РАСТИТЕЛЬНЫХ ТРАВ 312
Сайдалиева Ф.А., Абдувахобов Р.А.
МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ МЕЛАТОНИНА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 313
Сапаева Д., Касимов А.Ш.
ПИЯВКА КАК ЕСТЕСТВЕННЫЙ АНТИАГРЕГАНТ И АНТИКОАГУЛЯНТ
ПРИ ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ 313
Серікбаева С.Ж., Орманов Н.Ж., Касалиева У.М.
ОЦЕНКА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ СУММА ФЛАВОНОИДОВ
ИЗ *CROCUS SATIVUS* 315
Соатова М.С., Нарбутаева Д.А., Турсунходжаева Ф.М., Махмудова Ш.Р.
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ
У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 315
Тагангылыджова М.Дж., Касымов А.Ш.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРЕССОВАННОГО ЧАЯ ИЗ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ ИНЖИРА
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 316
Тайирова Д.Б, Максудова С.А., Жолдасов А.И., Муханова А.А.
ФИТОТЕРАПИЯ - КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 317
Тураев Х.Н.
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МАСЛЯНОГО ЭКСТРАКТА КУРКУМЫ ДЛИННОЙ
СУРХАНДАРЬИНСКОГО РЕГИОНА 317
Турсунова М.Р., Солиев А.Б., Иногамов У.К.
ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В НА ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЙ ГРУППЫ КРОВИ
У БЕРЕМЕННЫХ 319
Тухтаева Ш.Х., Баймурадов Э.С.
ВЛИЯНИЕ НАСТОЯ ЛИСТЬЕВ АЙВЫ (CYDŌNIA) НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН 319
Урунова М.В., Бобоева М.Дж., Ахмедова Н.Т.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ТИОМАГНАТА 320
Хайруллаев Д.Х., Гулямов Ш.Ш., Туляганов Р.Т.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИНОГРАДА КУЛЬТУРНОГО (лат. VITIS VINIFERA) 321
Ходжаева Ф.М., Урунова М.В., Юлдашева У.П.
ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИ *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* НАЗОФАРЕНГЕАЛ ШТАММЛАРИ
АНТИМИКРОБ ДАВОЛАШ ВОСИТАЛАРИ ҲАМДА БАКТЕРИОФАГЛАРГА СЕЗГИРЛИГИ
ХУСУСИЯТЛАРИ 322
Шадманова Н.А., Икрамов А.Я., Джалилова Ф.М.' Асатова Н.Б., Авлиаханова Н.К.

ЖИДКИЕ ПЕРОРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: ПРОБЛЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ 323
Шестопалова Н.Б.
ОШКОЗОН МЕРИДИАНИНИНГ Е 36 АКУПУНКТУР НУҚТАСИНИНГ ИНСУЛЬТ КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШДАГИ АХАМИЯТИ 323
Эргашева Н.О., Эргашев О.Р., Авезов М.Х.
ARTERIAL ГИПЕРТЕНЗИЯ ВА СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНИДА СЕМИРИШНИНГ ТУРЛИ ФЕНОТИПЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА КАРДИОМЕТАБОЛИК ХАВФНИНГ ТАБАҚАЛАНИШИ 324
Эрназарова М.М.
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА НЕФРОЦИЗИН ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 325
Юсупова С.М.

6-SEKSIYA.

DORI VOSITALARINI YARATISH, SOTISH VA ULARDAN FOYDALANISH BOSQICHLARIDA FARMAKO-IQTISODIYOT

PHARMACOECONOMICS AT THE STAGES OF CREATION, SALE AND APPLICATION OF DRUGS

ФАРМАКОЭКОНОМИКА НА СТАДИЯХ СОЗДАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

REVMATIZMDA QO`LLANILADIGAN DORI VOSITALARI TAHLILI 326
Amirova G.B., Suyunov N.D.
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RO‘YXATGA OLINGAN SEDATIV PREPARATLARINING KONTENT TAHLILI 327
Elboyeva V.N., Safarova D.T.
SEDATIV DORI VOSITALARINING DORI SHAKLLARI BO‘YICHA RO‘YXATDAN O‘TISH KO‘RSATKICHI TAHLILI 328
Elmuradov D.T., Qambarov X.J., Xasanov F.O., Mamatova P.U.
SIYDIK-TOSH KASALLIGIDA QO‘LLANILADIGAN DORI VOSITALARINING RO‘YXATDAN O‘TISH KO‘RSATKICHI TAHLILI 328
Eshmuradova F.O‘., Suyunov N.D.
GASTRIT KASALLIGINI DAVOLASHDA QO‘LLANILADIGAN DORI VOSITALARI NARXLARINING QIYOSIY TAHLILI 329
Ibragimova G.B., Suyunov N.D.
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FARMATSEVTIKA BOZORIDA BUYRAK-TOSH KASALLIKLARIGA QARSHI ISHLATILADIGAN DORI VOSITALARINING ASSORTIMENT TAHLILI 330
Javliyeva O'.O., Raximova G.R.
PHARMACOECONOMICS OF DIURETIC DRUGS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 331
Lure M.E., Rakhimova O.R., Rakhimova G.R.
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RO‘YXATGA OLINGAN DIAREYAGA QARSHI DORI VOSITALARNING MARKETING TAHLILI 331
Masharipova R.R., Olimov N.K.
ARTEMESIA ANNUA VA SALVIA OFFICINALIS O‘SIMLIKLARI EKSTRAKTINING O‘TKIR ZAHARLILIGINI ANIQLASH 332
Normaxamatov N.S.,Toshtemirova Ch.T.,Turaboyev A.A.,Rahmonova G.G`., Sh.Yakubov
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FARMATSEVTIKA BOZORIDAGI GEPATOPROTEKTOR TA’SIRGA EGA DORI VOSITALARINING MARKETING TADQIQOTLARI 333
Olimov N.K., Sidametova Z.E., G’afforova R.U.
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FARMATSEVTIKA BOZORIDAGI ISHLAB CHIQARUVCHILAR TOMONIDAN MAHALLIY O‘SIMLIK XOMASHYOLARI ASOSIDA OLINGAN GEPATOPROTEKTOR DORI VOSITALARINING ASSORTIMENT TAHLILI 334
Olimov N.K., Sidametova Z.E., G’afforova R.U.
AKUSHER-GINEKOLOGIK KASALLIKLARNI DAVOLASH VA OLDINI OLISH BO`YICHA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN CHORA-TADBIRLAR TAHLILI 335
Rajabova N.X., Qozoqboyeva G.A.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG’LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI TIZIMIDA MUTAXASSISLARNI “GSP-ZARUR SAQLASH AMALIYOTI” BO‘YICHA MALAKA OSHIRISH HOLATI TAHLILI 336
Saidova M.Ya.
TOSHKENT VILOYATI ONKOLOGIK MUASSASALARIDA SARATONGA QARSHI DORI VOSITALARIGA BO‘LGAN EHTIYOJNI TAHLILI 336
Sultanova G.A., Begaliyev A.A.
PROSTATA BEZI SARATONINI JARROXLIK YO'LI BILAN DAVOLASHNI BAHOLASHNING KLINIK IQTISODIY TAHLILI 337
Sultanova G.A., Musaxodjayeva I.N.
PEDIATRIYADA UCHRAYDIGAN ONKOGEMATOLOGIK KASALLIKLAR KASALLANISH KO‘RSATKICHLARI TAHLILI (O‘TKIR LIMBOFLAST LEYKEMIYA MISOLIDA)..... 338
Sultanova G.A., Turdaliyeva M.M.
PODAGRA KASALLIGI VA UNI DAVOLASH STRATEGIYALARI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR 338
Tairova S.F., Rajabova N.X.
SIYDIK TOSH KASLLIGIDA QO‘LLANILADIGAN VA DIURETIK DORI VOSITALARINING MARKETING TAHLILI 339
Tashpulatova N.X., Saidova M.Y.
OSHQOZON SARATONI BEMORLARINING HAYOT SIFATI KO‘RSATKICHLARI TAHLILI 340
Xidoyatova Z.Sh., Salohiddinova N.T.
FARMATSEVTIKA BOZORIDA BIFOSFONATLAR GURUHIGA KIRUVCHI DORI VOSITALARINING NARX SIYOSATI 341
Yusupova Z.K., Saipova D.T.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 341
Азлярова Г.У., Косова И.В.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛОГИСТИКИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ОПТОВЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ..... 343
Акпамбетова А.М.
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА АНТИАЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ЗА 2021-2025 гг. 344
Акрамов У.Д.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ УПАКОВКИ И МАРКИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 345
Андасова А.Ғ., Тлеубаева М.И., Раганина К.Т.
УКРЕПЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ: ШАГИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМОВ ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА 345
Ахмедов Б.Х.
ВЛИЯНИЕ ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 346
Аширов М.З., Сейтова Ж.Д.
АНАЛИЗ РЫНКА МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН..... 347
Бауржанова А.С., Раганина К.Т., Тлеубаева М.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ И НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 347
Бидан Н.М., Датхаев У.М., Серикбаева Э.А.
АНАЛИЗ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ОТХАРКИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ 348
Бобоёрзода К.Р., Рахимова М.Х.
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОГО ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 349
Дереглазова Ю.С., Спичак И.В.
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОМПОВОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ..... 350
Елшибекова К.М., Шопабаева А.Р., Аканов А.А., Журынова А.О.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В г. АСТАНА 351
Жағыпар В.И., Акпаева К.М.
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 351
Жакипбеков К.С.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИЙ LEAN И SIX SIGMA 353
Жакипбеков К.С., Нисанкулов А.Б., Серикбаева Э.А., Аширов М.З.
ТУРОН ЎЛКАСИДА ДОРИВОРЛАР САВДОСИ ТАРИХИДАН 353
Жуманазаров Х.С.
РОЛЬ GOOD PHARMACEUTICAL PRACTICE (GPP) В БОРЬБЕ С ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 354
Зейнешова А.Ж., Арыстанов Ж.М.
ГАСТРИТ КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ДОРИ ВОСИТАЛАРИ НАРХЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ 355
Ибрагимова Г.Б., Суюнов Н.Д.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В БОЛЬНИЧНОЙ АПТЕКЕ 356
Кадникова А.М., Петров А.Ю.
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВА АНТИДОТНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНТОКСИКАЦИИ ТОКСИФИЦИРУЮЩИМИСЯ СПИРТАМИ (МЕТАНОЛ И ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ) 357
Карелина Е.А., Ким К.С., Тихонова В.В.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 357
Керимбай Н.О.
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК 358
Кожахметова Н.М., Рахымбаев Н.А., Ахелова А.Л.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТКОНТАКТНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В КАЗАХСТАНЕ 358
Курманова А.С., Садыков Н.Х.
ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 359
Листова О.Л., Ягудина Р.И.
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АПТЕКИ 360
Махмудова И.Н., Суюнов Н.Д.
ОБЗОР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В КАЗАХСТАНЕ И ЕАЭС: РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 361
Махсутова А.Б., Жапаркулова К.А., Шаяхмет Д.Е., Косылганова А.Е., Атаканова А.А.
ОБЗОР РЫНКА АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ) 361
Назар Ж.А., Рахымбаев Н.А.
ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ЭТАПЕ КЛИНИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 362
Новиков И.В., Ягудина Р.И.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВОГРИБКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 363
Нуржавова З.А., Абдуллаева М.А.
РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗНЫХ МОДЕЛЕЙ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 364
Пантелеев А.С. , Мироненкова Ж.В., Акпаева К.М.
АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 365
Ражабова Н.Х., Рихсиева О.Г.
ИЛОН ЗАҲРИ ТАРКИБЛИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ АССОРТИМЕНТИНИНГ 2022-2025 ЙИЛЛАРДАГИ КОНТЕНТ ТАҲЛИЛИ 366
Рамазонова Ш.Ш.
АНАЛИЗ РЕГИСТРАЦИИ И АССОРТИМЕНТА ЦЕФАЛОСПОРИНОВЫХ АНТИБИОТИКОВ 367
Рахматулина А.И., Суюнов Н.Д.

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 368
Рахымбаев Н.А., Абилдаева Г.У.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ВРАЧЕЙ В г. ДУШАНБЕ ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИБС И АГ 368
Саидова М.Н.
АНТИФУНГАЛ ТАЪСИРГА ЭГА БЎЛГАН КЛОТРИМАЗОЛ АСОСИДАГИ ДОРИ ТУРЛАРИ АССОРТИМЕНТИНИНГ КОНТЕНТ ТАҲЛИЛИ 369
Сайфиева А.С., Шарипова С.Т.
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 370
Сейтниязова Б.М., Суюнов Н.Д.
АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ И ЦЕН НА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В КАЗАХСТАНЕ 371
Сейтова Ж.Д., Аширов М.З.
ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КАЗАХСТАНЕ 371
Серикбаева Э.А.
ABC/NDDD – МЕТОДОЛОГИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРОРАЛЬНЫХ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 373
Хидоятова З.Ш., Азимова М.Т.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ АПТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УЗБЕКИСТАНЕ 374
Хидоятова З.Ш., Азимова М.Т., Давлетьярова А.Р.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАЦЕВТА 374
Шопабаева А.Р., Латыпова И.М.

Bichimi 60×84 1/8, “Times New Roman” garniturasida terilgan.
Shartli bosma tabog‘i 25,0. Adadi 50 nusxada.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Kichik bosmaxonasida chop etildi.
100047, Toshkent, akademik Ya. G‘ulomov ko‘chasi, 70.